



MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N° 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

EDICIÓN 2024



MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N° 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

PRÓLOGO

Con el propósito de disponer de un documento íntegro, que facilite la consulta del Volumen N°5 “Especificaciones Técnicas Generales de Construcción”, se ha preparado esta **“Edición 2024”**, cuyo contenido base es la edición 2023, actualizando referencias e incorporando nuevas definiciones de Visación y Dosificación, actualizando la Ficha de Ingreso de Obra, eliminando el uso de asfaltos cortados, actualizando las especificaciones de pavimentos de hormigón para incorporar el uso de áridos reciclados, ajustando los umbrales de resistencia al deslizamiento para los sellos de alta fricción e incorporando nuevas especificaciones para mezclas asfálticas tibias, y finalmente actualizando los antecedentes para recepción de vigas metálicas entre otras modificaciones menores.

EDICIÓN 2024

EDICIÓN 2024

Esta **Edición 2024** del MC-V5 “Especificaciones Técnicas Generales de Construcción” es producto del trabajo de muchos profesionales que, a través de diversas actualizaciones o complementos editados en el tiempo, han aportado sus conocimientos, experiencias y criterios para generar esta obra, que recoge parte de la memoria institucional y de ingeniería del país en el quehacer vial.

DICIEMBRE 2003

INGENIERIA CUATRO LTDA. CONSULTORES.

REDACTORES:

Ing. Oscar Unanue P.
Ing. José Luis Milad A.
Ing. Rubén Yañez S.
Ing. Carlos Bretón E.
Ing. Verónica Araya P.
Ing. Ej. Jaime Barrientos D.

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

REVISORES:

C.C. David Cortés C
Ing. Víctor Roco H.
Ing. Gabriela Muñoz R
Ing. Gladys V. Morales L.
Ing. Gabriel Palma P.
Ing. Ejec. Rosa Zúñiga C.
Q. Marcela Sanhueza R.

Ing. Sonia Morales P.
Ing. Oscar Asenjo G.
Ing. Mario Fernández R.
Ing. Renán Fuentes A
Ing. Ricardo Reginensi P
Ing. Zeus Aguilera G.
Ing. Ricardo Cornejo O.
Ing. Raúl Martínez C.
Ing. Francisco Cornejo A.

Igualmente, la Dirección de Vialidad, agradece la colaboración prestada por la Asociación de Ingenieros Consultores A.G. y por la Cámara Chilena de la Construcción, por los aportes técnicos puntuales a la *Versión Previa a Impresión* de esta versión del Volumen.

MARZO 2004

Complemento confeccionado y editado por el Departamento Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad

JUNIO 2004 – DICIEMBRE 2005

Complementos confeccionados y editados por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales, Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad, MOP-Chile, con apoyo de especialistas del Servicio

JUNIO 2006

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales – SDD-DV.

Ing. Sonia Morales P.	Q. Marcela Sanhueza R.	C.C. Claudio González E.
Ing. Víctor Roco H.	Ing. Susana Achurra T.	
Ing. Gabriela Muñoz R.	Ing. Víctor Reyes G.	

MARZO 2007-1

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales – SDD-DV.

Ing. Sonia Morales P.	Ing. Gabriel Palma P.	Ing. Víctor Reyes G.
Ing. Claudio Dañin D.	Ing. Renán Fuentes A.	
Ing. Jaime Chavarría R.	Ing. Ricardo Cornejo O.	

MARZO 2007 – 2

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales – SDD-DV.

Ing. Sonia Morales P.	Ing. Víctor Roco H.	Ing. Hector Briones P.
-----------------------	---------------------	------------------------

MARZO 2008

Coordinación General:	Ing. Gustavo Nabalón S.	
Edición y Revisión:	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.

JUNIO 2009

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales – SDD-DV.

Ing. Juan Antibilo G.	Ing. Renán Fuentes A.	Ing. Gabriel Palma P.
Ing. Oscar Asenjo G.	Ing. Raúl Godoy I.	Ing. Víctor Reyes G.
Ing. Héctor Briones P.	Ing. Francisco Gazitúa R.	Ing. Víctor Roco H.
Ing. Alberto Bull S.	Ing. Gustavo Nabalón S.	Q. Marcela Sanhueza R.
		Ing. Cristian Solís Ch.

AGOSTO 2010

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales – SDD-DV.

Ing. Gustavo Nabalón S.	Ing. Juan Sánchez A.	Ing. Alberto Bull S.
Ing. Oscar Asenjo G.	CC. Claudio González E.	Ing. Héctor Briones P.
Ing. Renán Fuentes A.	CC. Andrea Salinas C.	Ing. Víctor Reyes G.
Ing. Ejec. Carlos Llanos A.	Ing. Víctor Roco H.	Q. Marcela Sanhueza
		Ing. Jaime Campos C.

DICIEMBRE 2010

Coordinación General:	Ing. Alberto Bull S.	
Edición y Revisión:	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.

DICIEMBRE 2011

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales – SDD-DV.

Ing. Oscar Asenjo G.	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Gustavo Nabalón S.
Ing. Claudio Dañín D.	Ing. Renán Fuentes A.	
Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Alberto Bull S.	

MARZO 2012

Coordinación General:	Ing. Alberto Bull S.	
Edición y Revisión:	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.

SEPTIEMBRE 2012

Ing. Oscar Asenjo G.	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Alberto Bull S.
Ing. Ej. Antonio Cisneros S.	Ing. Renán Fuentes A.	Ing. Ej. Carlos Llanos A.
Ing. Gustavo Nabalón S.	Ing. Víctor Reyes G.	

ABRIL 2013

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales – SDD-DV.

Ing. Oscar Asenjo G.	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Alberto Bull S.
Ing. Ej. Antonio Cisneros S.	Ing. Renán Fuentes A.	Geog. Carlos Herrera G.
Ing. Ej. Carlos Llanos A.	Ing. Gabriela Muñoz R.	Ing. Gustavo Nabalón S.
Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Víctor Roco H.	Ing. Juan Sanchez A.
Ing. Ejec. Rosa Zúñiga C.		

JUNIO 2013

Coordinación General	Ing. Alberto Bull S.	
Edición y Revisión	Ing. Hector Briones P	Ing. Víctor Reyes G.

ENERO 2014

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales –SDD-DV.

Ing. Oscar Asenjo G.	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Alberto Bull S.
Ing. Renán Fuentes A.	Ing. Gabriel Palma P.	Ing. Víctor Reyes G.
Ing. Juan Sanchez A.	Q. Marcela Sanhueza R.	

JUNIO 2014

Coordinación General	Ing. Alberto Bull S.		
Edición y Revisión	Ing. Hector Briones P	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Jaime Carramiñana B.

MARZO 2015

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales – SDD-DV.

Ing. Oscar Asenjo G.	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Alberto Bull S.
Ing. Jaime Carramiñana B.	Ing. Ej. Antonio Cisneros S.	Ing. Raúl Godoy
Ing. Renán Fuentes A.	Ing. Ej. Carlos Llanos A.	Ing. Víctor Reyes G.
Ing. Juan Sanchez A.	Ing. Pablo Valenzuela	Ing. Rubén Valenzuela

JUNIO 2015

Coordinación General	Ing. Alberto Bull S.		
Edición y Revisión	Ing. Hector Briones P	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Jaime Carramiñana B.

MARZO 2016

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales – SDD-DV.

Ing. Oscar Asenjo G.	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Alberto Bull S.
Ing. Jaime Carramiñana B.	Ing. Sergio Fernández B.	Ing. Renán Fuentes A.
Ing. Cesar Lagos L.	Ing. Gabriel Palma P.	Ing. Víctor Reyes G.

JUNIO 2016

Coordinación General	Ing. Alberto Bull S.		
Edición y Revisión	Ing. Hector Briones P	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Jaime Carramiñana B.

MARZO 2017

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales –SDD-DV.

Ing. Oscar Asenjo G.	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Alberto Bull S.
Ing. Jaime Carramiñana	Ing. Antonio Cisneros	Ing. Jose Clavero R.
Ing. Renán Fuentes A.	Tec. Univ. Ricardo Garrido	Ing. Cesar Lagos L.
Ing. Carlos Llanos	Ing. Victor Moreira	Ing. Gabriela Muñoz
Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Pablo Valenzuela	

JUNIO 2017

Coordinación General:	Ing. Alberto Bull S.		
Edición y Revisión :	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Jaime Carramiñana B.

SEPTIEMBRE 2017

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales – SDD-DV.

Ing. Oscar Asenjo G.	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Jaime Carramiñana B.
Ing. Renán Fuentes A.	Ing. Ej. Rodolfo Jeria H.	Ing. Viviana Morales L.
Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Víctor Roco H.	C.C. Andrea Salinas C.

MARZO 2018

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales – SDD-DV.

Ing. Héctor Briones P.	Ing. Jaime Carramiñana B.	Ing. E. Antonio Cisneros S.
Ing. Renán Fuentes A.	C.C. Claudio Gonzalez E.	Ing. Cesar Lagos L.
Ing. Fernando Montolio B.	Ing. Gabriela Muñoz R.	Ing. Víctor Reyes G.
Ing. Víctor Roco H.	Ing. Claudio Valdenegro C.	

JUNIO 2018

Coordinación General:	Ing. Renán Fuentes A.		
Edición y Revisión :	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Jaime Carramiñana B.
	Ing. Víctor Rocco H.	Ing. Lesly Fuentes I.	

MARZO 2019

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales – SDD-DV.

Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Lesly Fuentes I.	Ing. Alex Unión V.
Ing. Víctor Roco H.	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Cesar Lagos L.
Ing. Renán Fuentes A.	Ing. Gabriela Muñoz R.	Ing. Manuel Caro Z.
Ing. Jaime Carramiñana B.	Ing. Fernando Montolio B.	

JUNIO 2019

Coordinación General:	Ing. Renán Fuentes A.	
Edición y Revisión :	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Lesly Fuentes I.

MARZO 2020

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales – SDD-DV.

Ing. Renán Fuentes A.	Ing. Jaime Campos C.	Ing. Alex Unión V.
Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Juan José Sánchez A.	Ing. Cesar Lagos L.
Ing. Lesly Fuentes I.	Ing. Gabriela Muñoz R.	Ing. Manuel Caro Z.
Ing. Jaime Carramiñana B. (Q.E.P.D.)		

JUNIO 2020

Coordinación General:	Ing. Renán Fuentes A.	
Edición y Revisión :	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Lesly Fuentes I.

JUNIO 2021

Edición Junio 2021 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad.

Coordinación General:	Ing. Renán Fuentes A.	
Edición y Revisión :	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Lesly Fuentes I.

Agradecimientos

La presente edición fue elaborada gracias al trabajo colaborativo de los distintos especialistas del Grupo Técnico Manual de Carreteras y al aporte de profesionales tanto internos como externos a la Dirección de Vialidad.

Profesionales de la Dirección de Vialidad:

Cristian Vargas M.	–	Jefe Área Hormigón - Laboratorio Nacional de Vialidad
Jaime Triviño P.	–	Dirección Regional de Magallanes
Rodrigo Uribe O.	–	Jefe Área Asfalto - Laboratorio Nacional de Vialidad
Nelson Prado C.	–	Departamento de Puentes

Instituciones de Chile:

Instituto del Cemento y el Hormigón	Comité de Asfaltos de Chile
-------------------------------------	-----------------------------

JUNIO 2022

Edición Junio 2022 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad.

Coordinación General:	Ing. Renán Fuentes A.	
Edición y Revisión :	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Lesly Fuentes I.

Agradecimientos

La Edición Junio 2022 fue elaborada gracias al trabajo colaborativo de los distintos especialistas del Grupo Técnico del Manual de Carreteras, al aporte de profesionales tanto internos como externos a la Dirección de Vialidad, al Comité Técnico Regional de Tarapacá del Manual de Carreteras, a la experiencia proporcionada por las empresas Geobrugg y PRS Geo-Technologies, y en particular, a los siguientes profesionales de la Dirección de Vialidad:

Ing. Viviana Morales L.	Ing. Jaime Campos C.	Ing. Marco Leal R.
Ing. Cristian Vargas M.	Ing. Juan José Sánchez A.	Ing. Alex Unión V.
Ing. Héctor Briones P.	Ing. Gabriel Palma P.	Ing. Manuel Caro Z.
Ing. Rodrigo Uribe O.	Ing. Francisco Marchant O.	

Y a los siguientes profesionales externos:

Ing. Sergio Mark	Ing. Raúl Etcheverry M.
------------------	-------------------------

JUNIO 2023

Edición Junio 2023 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad.

Coordinación General:	Ing. Renán Fuentes A.	
Edición y Revisión :	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Lesly Fuentes I.

Agradecimientos

La Edición Junio 2023 fue elaborada gracias al trabajo colaborativo de los distintos especialistas del Grupo Técnico del Manual de Carreteras, al aporte de profesionales tanto internos como externos a la Dirección de Vialidad, a la experiencia proporcionada por la empresa Acmanet, y en particular, a los siguientes profesionales de la Dirección de Vialidad:

Ing. Viviana Morales L.	Ing. Jaime Campos C.	Ing. Camilo Rivas J.
Ing. Cristian Vargas M.	Ing. Juan José Sánchez A.	Ing. Rebeca Santander A.
Ing. Rodrigo Uribe O.	Ing. Gabriel Palma P.	Ing. Manuel Caro Z.
Ing. Francisco Marchant O.	Geog. Carlos Herrera G.	Geog. Pablo Ibáñez G.
Ing. Enrique Fuentes A.	Ing. Francisca Espinoza L.	Ing. Alex Unión V.
Ing. José Luis Clavero R.	Ing. Jaime Chavarría R.	Ing. Roberto Villablanca G.
Ing. Nelson Prado C.	Ing. Cristian Solís C.	C.C. Luis Ibáñez M.
Ing. Tamara Cabrera R.		

Y a la contribución del siguiente profesional externo:

Arq. Makarena Osorio A. (Acmanet)

JUNIO 2024

Edición Junio 2024 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad.

Coordinación General:
Edición y Revisión :

Ing. Renán Fuentes A.
Ing. Víctor Reyes G.

Ing. Lesly Fuentes I.

Agradecimientos

La Edición Junio 2024 fue elaborada gracias al trabajo colaborativo de los distintos especialistas del Grupo Técnico del Manual de Carreteras, al aporte de profesionales tanto internos como externos a la Dirección de Vialidad, a la experiencia proporcionada por la Universidad de la Frontera, al Comité de Asfalto, y en particular, a los siguientes profesionales de la Dirección de Vialidad:

Ing. Jaime Campos C.
Ing. Juan Sánchez A.
Ing. Juan Acevedo C.
Ing. Cristian Vargas M.
Ing. Camilo Rivas J.

Ing. Rodrigo Uribe O.
Ing. Miguel Gatica P.
Ing. David Gulppi M.
Ing. Nelson Prado C.
Ing. Enrique Fuentes A.

Ing. Tamara Cabrera R.
Ing. Alex Unión V.
Ing. Ricardo Redel R.
Ing. Manuel Caro Z.

MANUAL DE CARRETERAS

INTRODUCCIÓN

Qué es el Manual de Carreteras

El Manual de Carreteras (MC) de la Dirección de Vialidad (DV) es un documento técnico que sirve de guía y marco de referencia general para las diferentes acciones que son de competencia técnica del Servicio, y como tal, unifica criterios, procedimientos, especificaciones y metodologías que implica el desarrollo de un proyecto vial y que guardan relación con las diversas fases que conforman el ciclo de vida del mismo, esto es: preinversión, inversión y operación, para otorgar así un estándar técnico y de servicio mínimo en las carreteras y caminos de la Dirección de Vialidad.

El MC ha sido concebido como un instrumento para apoyar la gestión de infraestructura de los proyectos viales y también como un instrumento de gestión del conocimiento dentro de la Dirección de Vialidad, esto quiere decir, que va más allá de ser un documento que regule la forma en cómo se realizan los proyectos viales o un manual de instrucciones técnicas, sino que busca transferir el conocimiento dentro de los distintos equipos de trabajo que integran la Dirección y realizarse como una guía de infraestructura vial dinámica y en permanente actualización, y un referente técnico a nivel nacional e internacional del conocimiento en ingeniería y tecnología vial.

El MC no pretende abordar todos los aspectos técnicos que son parte del desarrollo de los proyectos viales, sino más bien, pretende ser un documento base que represente el eje central para otros documentos técnicos específicos de las áreas especializadas del Servicio, las que generarán sus propios documentos, más detallados pero consistentes y coherentes con la base y eje central que representa el Manual de Carreteras. El MC es por lo tanto, una guía especializada en procedimientos, metodologías, especificaciones y criterios de carácter general que representa la base del sistema técnico regulatorio de la Dirección de Vialidad, y con el cual, son coherentes todos los instructivos técnicos, especificaciones especiales y bases específicas que generan las distintas áreas técnicas de la Dirección de Vialidad.

El objetivo del MC es ser un apoyo para asegurar el desempeño en la misión de la Dirección de Vialidad respecto de la red vial, entendiendo por desempeño aquellos resultados u objetivos que se requieren alcanzar en cada carretera o camino. Para estos efectos, son criterios de base esencial de desempeño de la red vial la conectividad, seguridad vial y sustentabilidad, que son sus tres principios rectores.

Asegurar el desempeño en conectividad implica que cada vía de la red necesita un determinado estándar, que haga posible que los tiempos de viaje y costos de operación estén acordes con su importancia y con el servicio que presta, bajo consideraciones de beneficios y costos sociales, confort, estética y estado adecuados. Asimismo, debe estar el máximo de tiempo disponible al tránsito, lo que apunta a apropiadas intervenciones de mantenimiento, a la vez que de manejo de su vulnerabilidad a desastres naturales.

Asegurar el desempeño en seguridad vial implica que en cada vía de la red se persiga el objetivo de disminuir sistemáticamente las tasas de accidentabilidad de tránsito y su severidad, de tal manera de que se controlen los factores de riesgo de accidentes y se actúe de manera preventiva para reducir el número de víctimas fatales y heridos graves y mantener esta reducción en el tiempo.

Finalmente, asegurar el desempeño en sustentabilidad implica desarrollar proyectos viales con un enfoque integral que incluya no solo los aspectos económicos como rentabilidad, productividad, y otros, sino también aspectos sociales como la equidad e inclusión, la vinculación con la comunidad y la participación ciudadana desde las etapas tempranas del proyecto, y aspectos medioambientales como la protección ambiental, la eficiencia energética, el uso eficiente del recurso hídrico, la economía circular, la adaptación y mitigación al cambio climático, y la gestión del riesgo de desastres, entre otros.

Es sustancial que en cada intervención en la red vial estén presentes todos los criterios de base mencionados, en su debida extensión y combinados armónicamente. Las disposiciones del MC han sido elaboradas teniéndolos en consideración.

Es así, como el MC recoge décadas de experiencia nacional e internacional en evaluación, diseño, construcción y operación de la infraestructura vial, y aún en una sola herramienta, la experiencia de los profesionales y técnicos, las investigaciones académicas aplicadas y los avances e innovaciones tecnológicas producidas en este campo.

Aplicación

Dado su carácter de marco de referencia técnico general de la DV, el MC debe servir de guía, orientación y punto de partida para construir los instrumentos específicos que se requieran para cumplir su función, como bases de licitación, instructivos específicos u otros documentos generados en las diferentes áreas especializadas. Es así como el MC es utilizado por profesionales tanto internos como externos a la DV y, entre estos, las personas o entidades que realizan trabajos para la Dirección de Vialidad, o que estén bajo su supervisión.

El MC es parte de los documentos que integran los Contratos de Obras Públicas, y sus disposiciones son vinculantes para las partes que intervienen en él. Al explicitar el cumplimiento del MC en los Términos de Referencia y/o las Especificaciones Técnicas de la licitación respectiva, se vuelve un documento técnico-vinculante desde ese momento y deberá cumplirse de acuerdo con las estipulaciones del contrato. Asimismo, en los casos en que en el MC no exista una regulación sobre una materia específica y existan regulaciones alternativas validadas por la Dirección de Vialidad, también podrán ser utilizadas en los proyectos.

Lo indicado en el MC no sustituye el conocimiento cabal de las situaciones particulares, como tampoco la experiencia y el buen criterio, ni exime de la consideración a los criterios de base, todo lo que debe ser parte integral de cada proyecto a desarrollar.

Para aquellos proyectos que a juicio de la Dirección de Vialidad por su particularidad y especificidad requieran de la participación técnica de especialistas para modificación de criterios y procedimientos establecidos en este Manual, el área especializada de la DV podrá validar el informe técnico que justifique las modificaciones recomendadas, el que deberá ser presentado por un especialista en el área correspondiente, con experiencia comprobable.

Es por lo anterior que, cuando se trate de proyectos que cumplan los parámetros de caminos básicos o caminos de bajo volumen de tránsito, podrán ajustarse soluciones distintas a las mínimas indicadas por el MC, siempre y cuando estas cuenten con la justificación técnica aprobada por la DV.

Se entenderá que cuando se utilicen términos de uso común en el desarrollo de los proyectos viales en género gramatical masculino, como Ministro, Director General, Director, Contratista, Consultor, Inspector Fiscal, Laboratoristas, Proyectista, Analista, Visitador, Ingeniero, Constructor, Arquitecto, Geógrafo, entre otros, se incluye a todas las personas, independiente de su género. Lenguaje inclusivo y no binario, que da representación a todas las personas, independiente de su género, de acuerdo a lo establecido en el Manual de comunicaciones inclusivas del MOP.

Aplicación e Innovación

El MC entrega una guía a distintas situaciones, y permite además, que la DV puede aceptar innovaciones y soluciones alternativas a las establecidas en el MC, siempre que las estime mejores o, a lo menos, de igual calidad que las indicadas en aquél. Así, el MC se posiciona como una herramienta de estudio y análisis al momento de desarrollar innovaciones y plantear alternativas a las especificaciones y metodologías tradicionales, y también como un instrumento para impulsar la innovación desde la Dirección de Vialidad.

Para efectos del Manual de Carreteras, se entenderá por innovación como todo aquel proceso en el que, por hacer algo distinto, se cause un impacto que agregue valor a los usuarios, consumidores y/o clientes, ya sea a través del modelo de negocios, tecnología, diseño de un proceso, producto y/o servicio. Para quienes utilicen el MC y lo apliquen, la innovación debe ser considerada como una herramienta que

facilite cumplir de forma óptima y eficiente los objetivos planteados en los ejes fundamentales del desarrollo de los proyectos viales, que son la conectividad, seguridad vial y sustentabilidad.

En el caso particular de la sustentabilidad, la innovación apoya el logro de proyectos viales más sustentables, porque favorece la incorporación de nuevas tecnologías y/o maneras de abordar y resolver los problemas para cumplir este objetivo. De esta manera se contribuye a la efectividad y eficiencia de las soluciones, incorporando desde su génesis, los lineamientos de la vinculación con la comunidad; la equidad e inclusión; la protección ambiental; la reducción de residuos; la gestión de riesgos y desastres y la coherencia paisajística y estética. Elementos principales de la sustentabilidad en proyectos viales.

Actualizaciones

Uno de los objetivos del MC es mantenerse en el tiempo como uno de los referentes técnicos en innovación y tecnología vial, y por tal razón, una de las funciones principales en el quehacer de la DV es mantener actualizada su regulación técnica. Esto hace del MC un documento dinámico, con actualizaciones periódicas, sustentándose en distintas fuentes: la experiencia técnica de sus profesionales, la investigación realizada por sus distintas áreas especializadas, la investigación académica en áreas específicas relevantes y los aportes tecnológicos del mundo privado. Su carácter dinámico le otorga la ventaja de propender a mantener las regulaciones ajustadas a los avances tecnológicos y a la mejora continua en los proyectos de la institución.

Como procedimiento de actualización, los cambios deben ser propuestos de manera formal y fundadamente a la instancia respectiva de la DV. Esta los analizará y, en conjunto con un comité formado por representantes de las distintas áreas técnicas de la DV, determinará si corresponde su aprobación como propuesta de modificación al MC en un Complemento o en una nueva Edición, que iniciará su vigencia de acuerdo con lo indicado en su respectivo documento de aprobación. Se entiende por Complemento, al conjunto de modificaciones que, consensuadas por el comité para ser incorporadas al MC, aún no son parte de la Edición, sino que a título informativo se difunden de forma pública con el objetivo de dar a conocer las próximas actualizaciones; no tienen fecha de vigencia y están sujetos a modificaciones. Por edición se entiende al documento que, publicado con un mes y año determinado, recoge todas las modificaciones estudiadas y analizadas por el comité, pudiendo o no incluir aquellas que se difundieron en los complementos, con la vigencia que se indique en su documento de aprobación.

Estructura

La estructura del Manual está conformada por nueve volúmenes, acordes con las diferentes etapas y/o especialidades involucradas. Ellos son los siguientes:

- Volumen N°1 (MC-V1) : Planificación, Evaluación y Desarrollo Vial
 - Tomo I : Planificación y Desarrollo Vial
 - Tomo II : Evaluación de Proyectos Viales Interurbanos
 - Tomo III : Evaluación de Proyectos Viales Urbanos
- Volumen N°2 (MC-V2) : Procedimientos de Estudios Viales
- Volumen N°3 (MC-V3) : Instrucciones y Criterios de Diseño
- Volumen N°4 (MC-V4) : Planos de Obras Tipo
- Volumen N°5 (MC-V5) : Especificaciones Técnicas Generales de Construcción
- Volumen N°6 (MC-V6) : Seguridad Vial
- Volumen N°7 (MC-V7) : Mantenimiento Vial
- Volumen N°8 (MC-V8) : Especificaciones y Métodos de Muestreo, Ensaye y Control
- Volumen N°9 (MC-V9) : Estudios y Criterios Ambientales en Proyectos Viales

El MC es un documento integrado y coherente, que mediante numerosas citas cruzadas, permite ligar y relacionar diversos aspectos de un mismo tema tratados en los diferentes volúmenes.

Volumen N°5

El presente Volumen N°5, Especificaciones Técnicas Generales de Construcción (ETGC), pretende que las obras ejecutadas alcancen la calidad y duración considerada en el Proyecto. A estos efectos, estipula requisitos de calidad, establece estándares y describe los procedimientos más usuales de ejecución de los trabajos contemplados habitualmente en la construcción, mejoramiento, reposición y ampliación de caminos y obras complementarias, realizados por la Dirección de Vialidad, cualquiera sea el procedimiento administrativo o forma de Contrato mediante el que se desarrollen.

Diversas Especificaciones están desarrolladas bajo el concepto de desempeño, definiendo el resultado esperado, en conformidad con el Diseño. Algunas incluyen ensayos que permiten comprobar, en la etapa constructiva o de recepción, que se han cumplido ciertos requisitos especificados, los que su vez, permiten predecir si la obra tendrá una durabilidad adecuada en función de las condiciones del ambiente en que sean ejecutadas.

La estructura típica de cada Especificación es la siguiente:

- Descripción y Alcances
- Materiales
- Procedimientos de Trabajo
- Partidas del Presupuesto y Bases de Medición

Los procedimientos de trabajo descritos son los de uso más habitual. Ello no inhibe la creatividad del Contratista, quien podrá proponer métodos constructivos novedosos que no desmejoren la calidad de la obra y que, debidamente aprobados por la autoridad competente, contribuyan a economizar recursos al país y a desarrollar el acervo tecnológico nacional.

Dado el enfoque general de las ETGC, es necesario que ellas se complementen con Especificaciones Técnicas Especiales (ETE), en que se reflejen las características particulares de cada obra, mediante la indicación de procedimientos o exigencias diferentes o complementarias.

Por otra parte, con el objeto de armonizar la construcción de las obras viales con el medio ambiente, sin perjuicio de lo expuesto en MC-V9, en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales, se contemplan algunas normas mínimas conducentes a reducir el daño medioambiental, que pueden ser complementadas por Especificaciones Ambientales Especiales, propias de cada Proyecto. En todo caso, estas disposiciones no deben limitar el interés del Contratista en el tema ambiental, adoptando de propia iniciativa medidas y precauciones necesarias para la protección del medio y la preservación de la calidad de vida de la población.

Así también, será responsabilidad del Contratista tomar todas las medidas para velar por la seguridad durante la construcción de las obras, tanto de las personas, como de los vehículos y de la vía misma.

Para efectos de este volumen, cuando se utilice el término ensaye se entenderá que se está hablando de ensayo, de acuerdo a lo indicado en la Norma *NCh-ISO/IFC 17025:2017*.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

ÍNDICE GENERAL

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

MANUAL DE CARRETERAS
VOLUMEN N°5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 5.000 DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN 5.001 DEFINICIONES, INFORMACIONES Y UNIDADES DE MEDIDAS

- 5.001.1 DEFINICIONES Y CONVENCIONES UTILIZADAS EN EL VOLUMEN**
- 5.001.2 CONTRATOS DE OBRAS**
- 5.001.3 CLASIFICACION DE SUELOS**
- 5.001.4 MEDICIONES**
- 5.001.5 PRESENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

SECCIÓN 5.002 ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDADES GENERALES

- 5.002.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS**
- 5.002.2 ENTREGA DEL TERRENO Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA**
- 5.002.3 VALOR DE LAS OBRAS Y FORMA DE PAGO**

SECCIÓN 5.003 CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD

- 5.003.1 ASPECTOS GENERALES**
- 5.003.2 PLANES DE MANEJO**
- 5.003.3 CONSIDERACIONES DURANTE LA PLANIFICACIÓN DE LA OBRA**
- 5.003.4 RESGUARDOS DIRECTOS DURANTE LAS FAENAS**
- 5.003.5 SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS**
- 5.003.6 PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Y SERVICIOS**
- 5.003.7 TERMINACIONES, ASEO Y PRESENTACIÓN FINAL DE LA OBRA**

SECCIÓN 5.004 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

- 5.004.1 REGULACIÓN DEL TRANSITO USUARIO**
- 5.004.2 MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS**
- 5.004.3 SEGURIDAD E HIGIENE**
- 5.004.4 USO EQUIPOS RADIOACTIVOS**

CAPÍTULO 5.100 PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

SECCIÓN 5.101 DEMOLICIONES Y REMOCIONES

- 5.101.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**
- 5.101.2 MATERIALES**
- 5.101.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.101.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**

SECCIÓN 5.102 DESPEJE Y LIMPIEZA DE LA FAJA

- 5.102.1 DESCRIPCION Y ALCANCES**
- 5.102.2 MATERIALES**
- 5.102.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.102.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICION**

SECCIÓN 5.103 RODILLADO, SECCIONAMIENTO Y ASENTAMIENTO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

- 5.103.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**
- 5.103.2 MATERIALES**
- 5.103.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.103.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**

SECCIÓN	5.104 FRAGMENTACIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
5.104.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.104.2	MATERIALES
5.104.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.104.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.105 PUENTES Y BADENES PROVISORIOS
5.105.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.105.2	MATERIALES
5.105.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.105.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.106 INSTALACIÓN DE FAENAS Y CAMPAMENTOS
5.106.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.106.2	MATERIALES
5.106.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.106.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.107 CORTA Y REFORESTACIÓN DE BOSQUES PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES
5.107.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.107.2	MATERIALES
5.107.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.107.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.108 PATRIMONIO CULTURAL
5.108.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.108.2	MATERIALES
5.108.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.108.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

CAPÍTULO 5.200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

SECCIÓN	5.201 EXCAVACIÓN GENERAL ABIERTA
5.201.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.201.2	MATERIALES
5.201.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.201.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.202 EXCAVACIÓN PARA DRENAJES, PUENTES Y ESTRUCTURAS
5.202.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.202.2	MATERIALES
5.202.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.202.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.203 EXCAVACIÓN GENERAL EN TÚNELES
5.203.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.203.2	MATERIALES
5.203.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.203.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.204 GEOSINTÉTICOS
5.204.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.204.2	MATERIALES
5.204.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.204.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.205 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES
5.205.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.205.2	MATERIALES
5.205.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.205.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.206 RELLENO ESTRUCTURAL
5.206.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.206.2	MATERIALES
5.206.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.206.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.207 DEFENSAS FLUVIALES DE RIBERAS
5.207.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.207.2	MATERIALES
5.207.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.207.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.208 OBRAS DE ENCAUZAMIENTO
5.208.1	DESCRIPCION Y ALCANCES
5.208.2	MATERIALES
5.208.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.208.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.209 PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE
5.209.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.209.2	MATERIALES
5.209.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.209.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.210 APERTURA, EXPLOTACION Y ABANDONO DE EMPRÉSTITOS
5.210.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.210.2	MATERIALES
5.210.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.210.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
CAPÍTULO	5.300 CAPAS GRANULARES
SECCIÓN	5.301 SUBBASES GRANULARES
5.301.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.301.2	MATERIALES
5.301.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.301.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICION
SECCIÓN	5.302 BASES GRANULARES
5.302.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.302.2	MATERIALES
5.302.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.302.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICION
SECCIÓN	5.303 CAPAS GRANULARES DE RODADURA
5.303.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.303.2	MATERIALES
5.303.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.303.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.304 BASES Y GRANULARES TRATADOS CON CEMENTO
5.304.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
5.304.2	MATERIALES
5.304.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.304.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.305 BASES ABIERTAS LIGADAS CON CEMENTO
5.305.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.305.2	MATERIALES
5.305.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.305.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.306 BASES ABIERTAS LIGADAS CON ASFALTO
5.306.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.306.2	MATERIALES
5.306.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.306.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.307 PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES
5.307.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.307.2	MATERIALES
5.307.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.307.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

CAPÍTULO 5.400 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

SECCIÓN	5.401 IMPRIMACIÓN
5.401.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.401.2	MATERIALES
5.401.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.401.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.402 RIEGO DE LIGA
5.402.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.402.2	MATERIALES
5.402.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.402.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.403 RIEGO NEBLINA
5.403.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.403.2	MATERIALES
5.403.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.403.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.404 CAPE SEAL
5.404.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.404.2	MATERIALES
5.404.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.404.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.405 SELLOS BITUMINOSOS
5.405.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.405.2	MATERIALES
5.405.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.405.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.406 LECHADA ASFÁLTICA
5.406.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.406.2	MATERIALES
5.406.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.406.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.407 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
5.407.1	DESCRIPCIONES Y ALCANCES
5.407.2	MATERIALES
5.407.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.407.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.408 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE
5.408.1	DESCRIPCION Y ALCANCES
5.408.2	MATERIALES
5.408.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.408.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.409 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN FRÍO
5.409.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
5.409.2	MATERIALES
5.409.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.409.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.410 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
5.410.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.410.2	MATERIALES
5.410.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.410.4	PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.411 PAVIMENTOS PARA PUENTES
5.411.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.411.2	MATERIALES
5.411.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.411.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.412 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, MUROS Y ESTRIBOS
5.412.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.412.2	MATERIALES
5.412.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.412.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.413 MEZCLAS ASFÁLTICA RECICLADA Y ESTABILIZADA CON ASFALTO ESPUMADO
5.413.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.413.2	MATERIALES
5.413.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.413.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.414 MEZCLA ASFÁLTICA DRENANTE
5.414.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.414.2	MATERIALES
5.414.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.414.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.415 MEZCLAS STONE MASTIC ASPHALT (SMA)
5.415.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.415.2	MATERIALES
5.415.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.415.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.416 MICROAGLOMERADOS ASFALTICOS DISCONTINUOS EN CALIENTE
5.416.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.416.2	MATERIALES
5.416.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.416.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.417 ACERAS DE HORMIGÓN
5.417.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.417.2	MATERIALES
5.417.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.417.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.418 ACERAS DE ASFALTO
5.418.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.418.2	MATERIALES
5.418.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.418.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.419 MICROAGLOMERADO EN FRÍO
5.419.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.419.2	MATERIALES
5.419.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.419.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.420 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE MODIFICADAS CON POLVO DE CAUCHO
5.420.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.420.2	MATERIALES
5.420.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.420.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.421 SELLO BITUMINOSO PREMEZCLADO
5.421.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.421.2	MATERIALES
5.421.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.421.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.422 SELLOS DE ALTA FRICCIÓN CERTIFICADOS
5.422.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.422.2	MATERIALES
5.422.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.422.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.423 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON RAP
5.423.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.423.2	MATERIALES
5.423.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.423.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.424 MEZCLAS ASFÁLTICAS TIBIAS
5.424.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.424.2	MATERIALES
5.424.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.424.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

CAPÍTULO 5.500 ESTRUCTURAS Y OBRAS CONEXAS

SECCIÓN 5.501 HORMIGONES

- 5.501.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**
- 5.501.2 MATERIALES**
- 5.501.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.501.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**

SECCIÓN 5.502 HORMIGONES DE REVESTIMIENTO

- 5.502.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**
- 5.502.2 MATERIALES**
- 5.502.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.502.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**

SECCIÓN 5.503 ACERO PARA ARMADURAS Y ALTA RESISTENCIA

- 5.503.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**
- 5.503.2 MATERIALES**
- 5.503.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.503.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**

SECCIÓN 5.504 MOLDAJES

- 5.504.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**
- 5.504.2 MATERIALES**
- 5.504.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.504.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**

SECCIÓN 5.505 (EN BLANCO)

SECCIÓN 5.506 VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO, VIGAS POSTENSADAS Y VIGAS PRETENSADAS

- 5.506.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**
- 5.506.2 MATERIALES**
- 5.506.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.506.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**

SECCIÓN 5.507 ESTRUCTURAS DE ACERO

- 5.507.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**
- 5.507.2 MATERIALES**
- 5.507.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.507.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**

SECCIÓN 5.508 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA

- 5.508.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**
- 5.508.2 MATERIALES**
- 5.508.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.508.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**

SECCIÓN 5.509 PILOTES

- 5.509.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**
- 5.509.2 MATERIALES**
- 5.509.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.509.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**

SECCIÓN 5.510 SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS

- 5.510.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**
- 5.510.2 MATERIALES**
- 5.510.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.510.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**

SECCIÓN	5.511 PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS
5.511.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.511.2	MATERIALES
5.511.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.511.4	PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.512 JUNTAS DE DILATACIÓN EN PUENTES Y ESTRUCTURAS AFINES
5.512.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.512.2	MATERIALES
5.512.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.512.4	PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.513 ANCLAJES ANTISÍSMICOS
5.513.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.513.2	MATERIALES
5.513.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.513.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.514 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE APOYO ELASTOMÉRICOS PARA PUENTES
5.514.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.514.2	MATERIALES
5.514.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.514.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.515 LOSAS DE ACCESO
5.515.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.515.2	MATERIALES
5.515.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.515.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.516 ESPECIFICACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE PUENTES MODULARES
5.516.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.516.2	MATERIALES
5.516.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.516.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
CAPÍTULO 5.600 DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA	
SECCIÓN	5.601 ALCANTARILLAS DE TUBOS DE HORMIGÓN
5.601.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.601.2	MATERIALES
5.601.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.601.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.602 ALCANTARILLAS DE TUBOS DE METAL CORRUGADO
5.602.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.602.2	MATERIALES
5.602.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.602.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.603 ALCANTARILLAS EN TÚNEL
5.603.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.603.2	MATERIALES
5.603.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.603.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.604 DRENES
5.604.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.604.2	MATERIALES
5.604.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.604.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.605 DESCARGAS DE AGUA
5.605.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.605.2	MATERIALES
5.605.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.605.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.606 CONTROL DE FILTRACIONES EN TÚNELES
5.606.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.606.2	MATERIALES
5.606.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.606.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.607 SOLERAS
5.607.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.607.2	MATERIALES
5.607.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.607.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.608 SOLERAS CON ZARPA DE HORMIGÓN
5.608.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.608.2	MATERIALES
5.608.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.608.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.609 CUNETAS DE HORMIGÓN
5.609.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.609.2	MATERIALES
5.609.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.609.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.610 CUNETAS DE HORMIGÓN TIPO BADÉN
5.610.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.610.2	MATERIALES
5.610.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.610.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.611 REJILLAS PARA SUMIDEROS
5.611.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.611.2	MATERIALES
5.611.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.611.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.612 CAJONES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO
5.612.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.612.2	MATERIALES
5.612.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.612.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.613 CONSTRUCCIÓN DE CANALES, FOSOS Y CONTRAFOSOS
5.613.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.613.2	MATERIALES
5.613.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.613.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.614 REVESTIMIENTO DE CANALES, FOSOS Y CONTRAFOSOS
5.614.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.614.2	MATERIALES
5.614.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.614.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.615 DRENAJE EN PUENTES Y ESTRUCTURAS
5.615.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.615.2	MATERIALES
5.615.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.615.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.616 (EN BLANCO)
----------------	--------------------------

SECCIÓN	5.617 (EN BLANCO)
----------------	--------------------------

SECCIÓN	5.618 (EN BLANCO)
----------------	--------------------------

SECCIÓN	5.619 ALCANTARILLAS DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ESTRUCTURADOS
5.619.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.619.2	MATERIALES
5.619.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.619.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

CAPÍTULO 5.700 ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD

SECCIÓN	5.701 CERCOS, PORTONES Y GUARDAGANADOS
5.701.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.701.2	MATERIALES
5.701.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.701.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.702 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
5.702.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.702.2	MATERIALES
5.702.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.702.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.703 ESTRUCTURAS PORTASEÑAL
5.703.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.703.2	MATERIALES
5.703.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.703.4	PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.704 DEMARCACIÓN CONVENCIONAL
5.704.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.704.2	MATERIALES
5.704.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.704.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.705 TACHAS REFLECTANTES
5.705.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.705.2	MATERIALES
5.705.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.705.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.706 CASSETAS PARA PARADEROS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA
5.706.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.706.2	MATERIALES
5.706.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.706.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.707 BARRERAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN DE DOBLE ONDA
5.707.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.707.2	MATERIALES
5.707.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.707.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.708 BARRERAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN DE TRIPLE ONDA
5.708.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.708.2	MATERIALES
5.708.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.708.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.709 BARRERAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
5.709.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.709.2	MATERIALES
5.709.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.709.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.710 BARRERAS Y BARANDAS EN PUENTES
5.710.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.710.2	MATERIALES
5.710.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.710.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.711 VALLAS
5.711.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.711.2	MATERIALES
5.711.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.711.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.712 SISTEMAS DE CONTENCIÓN CERTIFICADOS
5.712.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.712.2	MATERIALES
5.712.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.712.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.713 BARRERAS DE HORMIGÓN EN SITIO
5.713.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.713.2	MATERIALES
5.713.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.713.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.714 DEMARCACIÓN CERTIFICADA
5.714.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.714.2	MATERIALES
5.714.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.714.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.715 TACHONES BAJOS REFLECTANTES
5.715.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.715.2	MATERIALES
5.715.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.715.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.716 FRANJAS SONORAS
5.716.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.716.2	MATERIALES
5.716.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.716.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

CAPÍTULO 5.800 PROTECCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE TALUDES

SECCIÓN 5.801 (EN BLANCO)

SECCIÓN	5.802 MALLAS PARA EL CONTROL DE DESPRENDIMIENTOS SUPERFICIALES
5.802.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.802.2	MATERIALES
5.802.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.802.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.803 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA
5.803.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.803.2	MATERIALES Y EQUIPOS
5.803.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.803.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.804 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA VEGETAL BIODEGRADABLE
5.804.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.804.2	MATERIALES
5.804.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.804.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.805 PROTECCIÓN DE TALUDES DE TERRAPLENES CON MATERIAL VEGETAL
5.805.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.805.2	MATERIALES
5.805.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.805.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

CAPÍTULO 5.900 OBRAS VARIAS

SECCIÓN	5.901 SOSTENIMIENTO DE ROCAS EN TÚNELES
5.901.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.901.2	MATERIALES
5.901.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.901.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.902 INYECCIONES EN TÚNELES
5.902.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.902.2	MATERIALES
5.902.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.902.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.903 MODIFICACIÓN ALTURA CÁMARAS DE INSPECCIÓN
5.903.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.903.2	MATERIALES
5.903.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.903.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN	5.904 APERTURA, USO Y ABANDONO BOTADEROS
5.904.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.904.2	MATERIALES

5.904.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.904.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.905 REVEGETACIÓN
5.905.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.905.2	MATERIALES
5.905.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.905.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.906 RESCATE Y RELOCALIZACIÓN DE FLORA CON PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN
5.906.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.906.2	MATERIALES
5.906.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.906.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.907 GESTIÓN DE RESIDUOS
5.907.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.907.2	MATERIALES
5.907.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.907.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.908 MONITOREO DE AGUAS
5.908.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.908.2	MATERIALES
5.908.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.908.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.909 CONTROL DE EMISIONES
5.909.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.909.2	MATERIALES
5.909.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.909.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

ÍNDICE GENERAL DE TABLAS

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

ÍNDICE GENERAL DE TABLAS

CAPÍTULO 5.000

- 5.001.106.A MÚLTIPLOS Y SUB - MÚLTIPLOS DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
- 5.001.107.A TAMAÑOS NOMINALES DE ABERTURA DE TAMICES

CAPÍTULO 5.100

- 5.106.104.A LISTA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS MÍNIMOS DE LABORATORIO DE AUTOCONTROL

CAPÍTULO 5.200

- 5.204.207.A REQUISITOS DE LOS GEOTEXTILES PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
- 5.204.207.B REQUISITOS DE LOS GEOTEXTILES PARA SEPARACIÓN DE MATERIALES
- 5.204.207.C REQUISITOS DE LOS GEOTEXTILES PARA DRENAJE
- 5.204.207.D REQUISITOS DE LOS GEOTEXTILES PARA CONTROL DE EROSIÓN
- 5.204.207.E REQUISITOS DE LOS GEOTEXTILES PARA RELLENO ESTRUCTURAL LIVIANO PARA ESTRIBOS DE PUENTES
- 5.204.207.F REQUISITOS DE LOS GEOTEXTILES PARA RECAPADO
- 5.204.207.G REQUISITOS DE LAS GEOGRILLAS MÁS GEOTEXTIL SEPARADOR PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
- 5.204.207.H REQUISITOS DE LAS GEOGRILLAS PARA RECAPADO
- 5.204.207.I REQUISITOS DE LAS GEOMALLAS BIODEGRADABLES PARA CONTROL DE EROSIÓN Y REVEGETACIÓN
- 5.204.207.J REQUISITOS DE LOS GEOMANTOS PARA CONTROL DE EROSIÓN
- 5.204.207.K CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS GEOMANTOS PARA CONTROL DE EROSIÓN
- 5.204.207.L REQUISITOS DE LOS GEOCOMPUESTOS (GEOGRILLA + GEOTEXTIL) PARA RECAPADO
- 5.204.207.M REQUISITOS DE LAS GEOCELDAS CON PAREDES RÍGIDAS PARA REFUERZO DE LA SUBRASANTE Y SUBBASES DE CAMINOS CON Y SIN PAVIMENTO
- 5.204.207.N REQUISITOS DE LAS GEOCELDAS CON PAREDES RÍGIDAS PARA REFUERZO DE LAS BASES DE CAMINOS CON Y SIN PAVIMENTO
- 5.204.207.O REQUISITOS DE LAS GEOCELDAS CON PAREDES RÍGIDAS PARA CONTROL DE EROSIÓN Y REVESTIMIENTO DE CANALES
- 5.204.207.P REQUISITOS DE LAS GEOCELDAS CON PAREDES RÍGIDAS PARA MUROS DE CONTENCIÓN
- 5.204.314 DESCRIPCIÓN CONEXIÓN POR TIPO DE PANELES
- 5.206.2.A REQUISITOS DE LOS MATERIALES PARA RELLENOS ESTRUCTURALES
- 5.206.2.B REQUISITOS DE LOS MATERIALES PARA RELLENOS ESTRUCTURALES EN ZANJAS
- 5.206.2.C CLASES DE MATERIALES PARA CAMA DE APOYO Y RELLENO ESTRUCTURANTE DE TUBOS PAD
- 5.207.201.A REQUISITOS DE LA CALIDAD DE LAS ROCAS
- 5.207.201.B DISTRIBUCIONES GRANULOMÉTRICAS DE ENROCADOS DE PROTECCIÓN
- 5.207.202.A CARACTERÍSTICAS DEL RECUBRIMIENTO DE PVC

CAPÍTULO 5.300

- 5.301.202.A REQUISITOS DE SUBBASES PARA PAVIMENTOS RÍGIDOS (GRADUACIÓN CERRADA)
- 5.302.201.A REQUISITOS PARA BASES GRANULARES SEGÚN TIPO DE CAPA DE RODADURA (GRADUACIÓN CERRADA)
- 5.304.307.A MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

CAPÍTULO 5.400

- 5.401.201.A REQUISITOS EMULSIÓN IMPRIMANTE
- 5.401.202.A GRANULOMETRÍA DE ARENAS
- 5.401.202.B REQUISITOS DE LOS AGREGADOS

5.403.201.A	TIPOS DE EMULSIÓN A UTILIZAR
5.405.202.A	GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS PARA SELLOS
5.405.202.B	REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS PARA SELLOS
5.406.201.A	REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS PARA LECHADA ASFÁLTICA
5.406.201.B	GRANULOMETRÍAS DE LOS ÁRIDOS PARA LECHADA ASFÁLTICA
5.406.201.C	TOLERANCIA PARA BANDA DE TRABAJO
5.406.301.A	CANTIDAD MÁXIMA DE ARENA ADHERIDA PARA VERIFICAR DISEÑO SEGÚN MÉTODO DE RUEDA DE CARGA
5.406.302.A	RIEGO DE LIGA
5.407.202.A	REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
5.407.202.B	GRANULOMETRÍA DE MATERIALES PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
5.407.305.A	GRANULOMETRÍA
5.407.305.B	REQUISITOS DEL POLVO DE ROCA, ARENA O MEZCLA DE AMBOS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
5.407.308.A	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO IRI
5.408.201.A	REQUISITOS PARA LA FRACCIÓN GRUESA
5.408.201.B	REQUISITOS PARA LA FRACCIÓN FINA
5.408.201.C	GRANULOMETRÍA DEL FILLER
5.408.201.D	REQUISITOS PARA ÁRIDOS COMBINADOS
5.408.201.E	GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS: GRANULOMETRÍA DENSA
5.408.201.F	GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS: GRANULOMETRÍA SEMIDENSA
5.408.201.G	GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS: GRANULOMETRÍA GRUESA
5.408.201.H	GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS: GRANULOMETRÍA ABIERTA
5.408.201.I	GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS: GRANULOMETRÍA FINA
5.408.203.A	REQUISITOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS
5.408.203.B	PORCENTAJES MÍNIMOS DE VACÍOS EN EL AGREGADO MINERAL (VAM)
5.408.304.A	MULTAS POR CONCEPTO DE DENSIDAD A LOTES EVALUADOS
5.408.304.B	MULTAS POR CONCEPTO DE DENSIDAD A MUESTRAS INDIVIDUALES
5.408.304.C	MULTAS POR CONCEPTO DE DENSIDAD A BERMAS
5.408.304.D	MULTAS POR CONCEPTO DE DENSIDAD EN CICLOVÍAS
5.408.304.E	MULTAS POR CONCEPTO DE ESPESOR A LOTES EVALUADOS
5.408.304.F	MULTAS POR CONCEPTO DE ESPESOR A MUESTRAS INDIVIDUALES
5.408.304.G	MULTAS POR CONCEPTO DE CONTENIDO DE ASFALTO
5.408.304.H	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO IRI
5.408.304.I	MULTAS POR IRREGULARIDAD SUPERFICIAL
5.409.201.A	GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS: GRANULOMETRÍA DENSA
5.409.201.B	GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS: GRANULOMETRÍA SEMIDENSA
5.409.305.A	MULTAS POR CONCEPTO DE COMPACTACIÓN A LOTES EVALUADOS
5.409.305.B	MULTAS POR CONCEPTO DE COMPACTACIÓN A MUESTRAS INDIVIDUALES
5.409.305.C	MULTAS POR CONCEPTO DE COMPACTACIÓN A BERMAS
5.410.201.A	REQUISITOS DE CHANCADO Y LAJAS PARA ÁRIDO GRUESO SEGÚN VOLUMEN DE HORMIGÓN CONTRATADO
5.410.201.B	REQUISITOS DEL HORMIGÓN SOMETIDO A LA ACCIÓN DE CONGELACIÓN Y DESHIELO
5.410.204.A	REQUISITOS DE LOS SELLANTES
5.410.302.A	TOLERANCIAS EN DOSIFICACIÓN
5.410.302.B	COORDENADAS POLÍGONO EN MÉTODO SHILSTONE
5.410.302.C	EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN: GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS
5.410.302.D	EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN: RESULTADOS PRIMERA ITERACIÓN DE DOSIFICACIÓN
5.410.302.E	EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN: PONDERACIÓN DE PORCENTAJES DE GRANULOMETRÍA
5.410.302.F	EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN: RESULTADOS SEGUNDA ITERACIÓN DE DOSIFICACIÓN
5.410.302.G	EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN: RESULTADOS TERCERA ITERACIÓN DE DOSIFICACIÓN
5.410.309.A	TEMPERATURA MÍNIMA DE COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN
5.410.309.B	TEMPERATURA DE ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN
5.410.309.C	VALORES DE PORCENTAJES DE RESISTENCIA RESPECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

5.410.314.A	CONTROLES DEL HORMIGÓN
5.410.314.B	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN SEGÚN ENSAYO DE CONTROL
5.410.315.A	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE f_m – COMPRESIÓN
5.410.315.B	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE f_m – TRACCIÓN POR FLEXIÓN
5.410.315.C	FACTOR ESTADÍSTICO SEGÚN NÚMERO DE MUESTRAS
5.410.315.D	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ESPESOR CONTRATADO (EC)
5.410.315.E	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE IRI
5.410.315.F	MULTAS POR IRREGULARIDADES DE LISURA
5.410.315.G	MULTAS POR IRREGULARIDADES DE LISURA
5.411.301.A	MULTAS POR CONCEPTO DE ESPESOR A MUESTRAS INDIVIDUALES
5.411.301.B	MULTAS POR CONCEPTO DE DENSIDAD A MUESTRAS INDIVIDUALES
5.413.201.A	ESPECIFICACIONES PARA ÁRIDOS DE RECEBO
5.413.201.B	GRANULOMETRÍA MATERIAL RECICLADO
5.414.201.A	REQUISITOS PARA LA FRACCIÓN GRUESA
5.414.201.B	REQUISITOS PARA LA FRACCIÓN FINA
5.414.201.C	REQUISITOS PARA ÁRIDOS COMBINADOS
5.414.201.D	BANDAS GRANULOMÉTRICAS
5.414.203.A	DOSIS MÍNIMA DE LIGANTE RESIDUAL EN RIEGO DE ADHERENCIA
5.414.204.A	REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE MEZCLA DRENANTE
5.414.305.A	MULTAS POR ESPESOR
5.415.201.A	REQUISITOS PARA AGREGADOS PÉTREOS
5.415.201.B	GRANULOMETRÍAS PARA MEZCLAS SMA
5.415.206.A	REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE LA MEZCLA TIPO SMA
5.415.303.A	REQUISITOS PARA LA COLOCACIÓN DE LA MEZCLA TIPO SMA
5.415.306.A	MULTAS POR ESPESOR
5.416.201.A	CATEGORÍAS DE TRÁNSITO PESADO
5.416.201.B	REQUISITOS PARA EL ÁRIDO GRUESO
5.416.201.C	REQUISITOS PARA EL ÁRIDO FINO
5.416.201.D	PROPORCIONES MÍNIMAS DE FILLER DE APORTACIÓN
5.416.201.E	REQUISITOS PARA EL POLVO MINERAL
5.416.201.F	BANDAS GRANULOMÉTRICAS
5.416.204.A	REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE LA MEZCLA
5.416.304.A	MULTAS POR ESPESOR
5.419.201.A	REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS PARA MICROAGLOMERADOS EN FRÍO
5.419.201.B	GRANULOMETRÍAS DE LOS ÁRIDOS PARA MICROAGLOMERADOS EN FRÍO
5.419.201.C	TOLERANCIA PARA BANDA DE TRABAJO
5.419.301.A	CANTIDAD MÁXIMA DE ARENA ADHERIDA PARA VERIFICAR DISEÑO SEGÚN MÉTODO DE RUEDA DE CARGA
5.419.301.B	REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE MICROAGLOMERADOS EN FRÍO
5.420.203.A	COMPOSICIÓN DEL POLVO DE CAUCHO
5.420.203.B	GRANULOMETRÍA DEL POLVO DE CAUCHO
5.420.302.A	PROPIEDADES DE LA MEZCLA ASFÁLTICA CON POLVO DE CAUCHO
5.421.201.A	REQUISITOS DEL SELLO BITUMINOSO PREMEZCLADO
5.422.305.A	REQUISITOS MÍNIMOS INICIALES PARA EL SELLO DE ALTA FRICCIÓN
5.424.205.A	REQUISITOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS TIBIAS

CAPÍTULO 5.500

5.501.202.A	CLASIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES POR RESISTENCIA A COMPRESIÓN
5.501.202.B	CONTENIDO MÁXIMO DE IONES CLORURO (CL-) SOLUBLES EN EL HORMIGÓN
5.501.202.C	REQUISITOS DEL HORMIGÓN SOMETIDO A LA ACCIÓN DE CONGELACIÓN Y DESHIELO
5.501.202.D	REQUISITOS DEL CEMENTO SEGÚN GRADO DE EXPOSICIÓN DEL HORMIGÓN A SULFATOS
5.501.202.E	REQUISITOS DEL HORMIGÓN SEGÚN GRADO DE EXPOSICIÓN A SULFATOS
5.501.202.F	REQUISITOS DEL HORMIGÓN SEGÚN GRADO DE EXPOSICIÓN
5.501.202.G	REQUISITOS DE PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE AGUA DETERMINADA SEGÚN MÉTODO 8.402.16

5.501.302.A	TOLERANCIAS EN LA BANDA DE TRABAJO
5.501.302.B	TIPO DE COMPACTACIÓN RECOMENDADOS
5.501.303.A	TOLERANCIAS PARA LA MEDICIÓN DE LOS MATERIALES
5.501.304.A	PENDIENTES MÁXIMAS DE EQUIPOS SEGÚN CONO
5.501.307.A	ALTURA DE CAÍDA LIBRE DEL HORMIGÓN
5.501.307.B	ELECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPACTACIÓN
5.501.310.A	PLAZOS MÍNIMOS DE DESMOLDE Y DESCIMBRE
5.501.314.A	ENSAYES DE CONTROL
5.501.314.B	FRECUENCIA PARA CONTROLES DEL HORMIGÓN
5.501.314.C	FRECUENCIA DE MUESTREO PARA CONTROL DE RESISTENCIA MECÁNICA
5.501.315.A	ELEMENTOS DE HORMIGÓN CONSTRUIDOS EN OBRA
5.501.315.B	OTROS ELEMENTOS DE HORMIGÓN CONSTRUIDOS EN OBRA
5.501.315.C	CONSTANTES DE EVALUACIÓN
5.501.315.D	FACTOR ESTADÍSTICO SEGUN NÚMERO DE MUESTRAS
5.501.315.E	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO
5.501.315.F	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO ELEMENTOS CONSTRUIDOS EN OBRA INCLUIDOS EN TABLA 5.501.315.B
5.501.315.G	MULTAS POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE RESISTENCIA PARA ELEMENTOS PREFABRICADOS
5.501.315.H	COSTO POR TESTIGO PARA EVALUACIÓN O DE REMUESTREO, VALORES EN UF
5.502.202.A	BANDAS GRANULOMÉTRICAS DE LOS ÁRIDOS PARA HORMIGÓN PROYECTADO
5.504.303.A	PLAZOS DE RETIRO DE MOLDAJES
5.507.201.A	DENOMINACIÓN GENERAL ACERO ESTRUCTURAL EN PLANCHAS Y PERFILES
5.508.204.A	CANTIDAD DE AGUA PARA LOS MORTEROS
5.509.302.A	PROPIEDADES DEL LODO BENTONÍTICO
5.509.302.B	PRUEBAS CONTROL LECHADA MINERAL
5.510.201.A	EXCAVACIONES Y RELLENOS
5.511.203.A	SISTEMAS DE PROTECCION DE SUPERFICIES
5.511.203.B	CARACTERÍSTICAS IMPRIMANTE ANTICORROSIVO SISTEMA TIPO I
5.511.203.C	CARACTERÍSTICAS PINTURA DE TERMINACIÓN SISTEMA TIPO I
5.511.203.D	CARACTERÍSTICAS IMPRIMANTE ANTICORROSIVO SISTEMA TIPO II
5.511.203.E	CARACTERÍSTICAS PINTURA DE TERMINACIÓN SISTEMA TIPO II
5.512.301.A	JUNTAS DE POLICLOROPRENO
5.514.303.A	DUREZA NOMINAL DEL ELASTÓMERO
5.514.303.B	ENSAYOS DE CONTROL PARA APOYOS ELASTOMÉRICOS
5.516.305.A	CARACTERÍSTICAS A SOLICITAR SEGÚN EL TIPO DE PUENTE MODULAR

CAPÍTULO 5.600

5.603.2.A	PROPIEDADES PLANCHAS DE ACERO CON 2 PESTAÑAS
5.604.202.A	PROPIEDADES HIDRÁULICAS DEL GEOCOMPUESTO DRENANTE
5.604.202.B	PROPIEDADES MECÁNICAS DEL GEOCOMPUESTO DRENANTE
5.612.202.A	DURABILIDAD DE CAJONES PREFABRICADOS
5.612.202.B	CLASIFICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD DEL AMBIENTE

CAPÍTULO 5.700

5.702.203.A	ELEMENTOS DE APOYO VERTICALES
5.704.307.A	DOSIFICACIÓN DE MATERIALES PARA DEMARCACIONES CONVENCIONALES
5.704.309.A	DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE ROCÍO (°C)
5.707.203.A	HOMOLOGACIÓN ACEROS BARRERAS DE CONTENCIÓN
5.708.203.A	HOMOLOGACIÓN ACEROS BARRERAS DE CONTENCIÓN

CAPÍTULO 5.800

5.803.310.A	MULTAS POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERFICIE SEMBRADA
-------------	---

CAPÍTULO 5.900

5.902.301.A	DOSIFICACIÓN DE INYECCIONES
5.908.302.A	REQUERIMIENTOS PLAN MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

5.908.302.B	NORMAS DE REFERENCIA PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y CONDICIONES DE PRESERVACIÓN
5.908.302.C	PARÁMETROS QUE DEFINEN LA CONDICIÓN TRÓFICA DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS CONTINENTALES

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

ÍNDICE GENERAL DE LÁMINAS

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

ÍNDICE GENERAL DE LÁMINAS

CAPÍTULO 5.000

- 5.002.207.A FICHA INGRESO DE OBRA
- 5.002.207.B NOMENCLATURA FICHA DE INGRESO DE OBRA (FIO) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

CAPÍTULO 5.400

- 5.408.304.A TESTIGOS DE REMUESTREO Y NUEVA CONFORMACIÓN DEL LOTE PARA LOS CASOS DE TESTIGOS CON 100% MULTA UBICADOS ENTRE MUESTRAS QUE CONFORMAN UN LOTE

CAPÍTULO 5.500

- 5.506.302.A FICHA CONTROL DE TENSADO VIGAS POSTENSADAS
- 5.506.302.B FICHA CHEQUEO VIGAS POSTENSADAS – PARTE 1
- 5.506.302.B FICHA CHEQUEO VIGAS POSTENSADAS – PARTE 2
- 5.506.302.C FICHA CONTROL DIMENSIONAL VIGAS POSTENSADAS
- 5.506.302.D FICHA REVISIÓN GEOMÉTRICA DE DUCTOS
- 5.506.302.E FICHA OBSERVACIONES GENERALES, DAÑOS Y FISURAS (VIGAS POSTENSADAS)
- 5.506.303.A FICHA CONTROL DE TENSADO VIGAS PRETENSADAS
- 5.506.303.B FICHA CHEQUEO VIGAS PRETENSADAS – PARTE 1
- 5.506.303.B FICHA CHEQUEO VIGAS PRETENSADAS – PARTE 2
- 5.506.303.C FICHA CONTROL DIMENSIONAL Y ESVAJE
- 5.506.303.D FICHA CONTROL CABLES Y SILENCIAMIENTOS
- 5.506.303.E FICHA OBSERVACIONES GENERALES, DAÑOS Y FISURAS (VIGAS PRETENSADAS)

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

CAPÍTULO 5.000 DISPOSICIONES GENERALES

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

MANUAL DE CARRETERAS
VOLUMEN N°5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

Í N D I C E

CAPÍTULO 5.000 DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN 5.001 DEFINICIONES, INFORMACIONES Y UNIDADES DE MEDIDAS

5.001.1 DEFINICIONES Y CONVENCIONES UTILIZADAS EN EL VOLUMEN

5.001.101 Términos Utilizados

5.001.102 Unidades de Medida

5.001.103 Equivalencias de Medidas

5.001.104 Notación de Magnitudes

5.001.105 Abreviaturas

(1) Siglas de Instituciones Nacionales Relacionadas con Obras Viales

(2) Siglas de Instituciones Extranjeras Relacionadas con Obras Viales

5.001.106 Múltiplos y Submúltiplos de las Unidades de Medida

5.001.107 Designación de Tamices, Aberturas y Equivalencias

5.001.2 CONTRATOS DE OBRAS

5.001.3 CLASIFICACIÓN DE SUELOS

5.001.301 Sistema de Clasificación Unificado (USCS)

5.001.302 Sistema de Clasificación AASHTO

5.001.4 MEDICIONES

5.001.401 Magnitudes y Tolerancias

5.001.402 Precisiones del Proyecto

5.001.5 PRESENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

SECCIÓN 5.002 ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDADES GENERALES

5.002.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS

5.002.101 Autoridad del Inspector

5.002.102 Proyectos de Ingeniería

5.002.103 Interpretación de Planos y Especificaciones

5.002.104 Libro de Obras

5.002.105 Libro de Comunicaciones

5.002.2 ENTREGA DEL TERRENO Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA

5.002.201 Entrega del Terreno, Replanteo del Trazado y su Conservación

5.002.202 Balizado y Puntos de Referencia

5.002.203 Información Acerca del Programa de Trabajo

5.002.204 Protección de las Obras Frente al Clima

5.002.205 Responsabilidad del Contratista

5.002.206 Gestiones del Contratista con Terceros

5.002.207 Ficha de Ingreso de Obra

5.002.3 VALOR DE LAS OBRAS Y FORMA DE PAGO

5.002.301 Valor de las Obras

5.002.302 Forma de Pago

SECCIÓN 5.003 CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD

5.003.1 ASPECTOS GENERALES

5.003.2 PLANES DE MANEJO

5.003.201 Planes de Manejo Específicos

5.003.202 Planes de Manejo Especiales

5.003.3 CONSIDERACIONES DURANTE LA PLANIFICACIÓN DE LA OBRA

5.003.4 RESGUARDOS DIRECTOS DURANTE LAS FAENAS

5.003.401 Comunidad Receptora

5.003.402 Componentes Ambientales

(1) Protección de la Flora y Fauna

5.003.403 Uso y Resguardo de Cursos de Agua

5.003.404 Recuperación de la Vegetación

5.003.405 Restos Históricos o Arqueológicos

5.003.406 Transporte Durante las Faenas y Movimiento de Maquinarias

5.003.407 Construcción y Uso Temporal de Caminos

5.003.408 Gestión de Residuos y Registro de Consumos

5.003.409 Manejo y Transporte de Materiales Peligrosos o Radiactivos

5.003.5 SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS

5.003.6 PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Y SERVICIOS

5.003.7 TERMINACIONES, ASEO Y PRESENTACIÓN FINAL DE LA OBRA

SECCIÓN 5.004 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

5.004.1 REGULACIÓN DEL TRÁNSITO USUARIO

5.004.101 Desvíos al Interior del Sector en Construcción

5.004.102 Desvío del Tránsito hacia otra Ruta

5.004.103 Desvíos Especiales Señalados en el Proyecto

5.004.104 Generalidades Aplicables a Desvíos dentro del Sector en Construcción y hacia otra Ruta

(1) Señalización

(2) Construcción, Mantenimiento y Eliminación de Desvíos

5.004.105 Desvíos Especiales Proyectados

5.004.2 MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS

5.004.3 SEGURIDAD E HIGIENE

5.004.4 USO DE EQUIPOS RADIOACTIVOS

CAPÍTULO 5.000 DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN 5.001 DEFINICIONES, INFORMACIONES Y UNIDADES DE MEDIDAS

5.001.1 DEFINICIONES Y CONVENCIONES UTILIZADAS EN EL VOLUMEN

5.001.101 Términos Utilizados

Los siguientes términos se mencionan a través del texto de las E.T.G.C. o están relacionados directamente con la administración, control y ejecución de las obras:

Asesoría de Inspección: Persona natural o Sociedad especialmente contratada, que bajo la dirección del Inspector Fiscal, colabora con éste en la fiscalización de un contrato de construcción.

Aumento o disminución de Obras: La modificación de las cantidades de obras previstas en el Proyecto aprobado por el Ministerio.

Bases Administrativas: Conjunto de normas que regulan una licitación y el posterior Contrato de ejecución de obra, a las que deben ceñirse todas las partes interesadas. Podrán estar constituidas por Bases Administrativas Generales (B.A.G.), aplicables a un conjunto de Proyectos, y por Bases Administrativas Especiales (B.A.E.), propias de un Proyecto específico.

Contratista: La persona natural o jurídica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la obligación de ejecutar una obra material, por alguno de los procedimientos contemplados en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas (R.C.O.P.).

Día Corrido: Cada día del calendario, incluso domingos y festivos.

Dirección: El Servicio, Empresa o Institución que tiene a su cargo la ejecución de la obra respectiva.

Director: La persona que desempeña el cargo de Jefe Superior o Gerente General de algunos de los Servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas o de las Empresas e Instituciones que se relacionan con el Estado por su intermedio, según corresponda.

Director General: Persona que desempeña ese cargo en la Dirección General que concierna.

Especificaciones Técnicas Generales de Construcción (E.T.G.C.): Conjunto de disposiciones que especifican las exigencias sobre los materiales a utilizar, las pruebas de control de calidad en las diversas etapas de construcción, y las modalidades de medida y pago. A modo informativo, también incluyen una descripción de los procedimientos más usuales para construir obras que se ajusten a los requisitos especificados. Constituyen el objeto del presente Volumen N°5.

Especificaciones Técnicas Especiales (E.T.E.): Disposiciones adicionales y complementarias a las Especificaciones Técnicas Generales de Construcción que abarcan y definen las condiciones peculiares de una obra individual y que priman sobre las instrucciones generales.

Informe de Dosificación: Documento presentado por el Contratista en el cual se establecen las proporciones en que se combinan los diferentes materiales, mediante algún tipo de metodología de diseño, para formar un determinado producto como: hormigones para estructuras y pavimentos, sellos bituminosos, tratamientos superficiales y lechadas asfálticas para revestimientos aplicados en caminos, mezclas asfálticas en caliente y en frío, SMA, microaglomerados en frío y discontinuo en caliente, para pavimentos, entre otros. Además, en este documento se establecen las propiedades y características físico-químicas del producto y de sus materiales constituyentes e incluye los informes de ensayo y/o certificados de calidad como respaldo del cumplimiento de todos los requisitos, que se estipulan en las Especificaciones Técnicas Generales de Construcción y en las Especificaciones Técnicas Especiales de una obra, que correspondan para el producto y sus materiales constituyentes.

Informe de Visación: Documento emitido por el Laboratorio de Vialidad que visa (aprueba) o rechaza una determinada dosificación luego de haber realizado el procedimiento de visación, el cual es válido para la utilización del producto en una obra o contrato en particular.

Inspección Fiscal de la Obra: Conjunto de funcionarios técnicos y administrativos, dependientes del Inspector Fiscal, a cargo de la fiscalización de un contrato, la que puede contar con la colaboración de Asesoría de Inspección.

Inspector Fiscal: El profesional que, nombrado en forma competente, asume el derecho y la obligación de fiscalizar el cumplimiento de un Contrato de Construcción.

Laboratorio: El Laboratorio Nacional, Regional o Provincial de ensayos de materiales de la Dirección de Vialidad.

Ministerio: El Ministerio de Obras Públicas, las Empresas o Instituciones que se relacionan con el Estado por su intermedio, o las autoridades competentes de dichas reparticiones que les corresponda intervenir y resolver en su representación.

Ministro: La persona que desempeña el cargo de Ministro de Obras Públicas.

Modificación de Obras: El reemplazo, modificación o eliminación de parte de las obras contenidas en el Proyecto del Ministerio, por otras obras.

Muestra: Parte de un todo, elegida o extraída mediante un procedimiento establecido, y que se considera representativa de lo que se quiere conocer.

Muestreo: Obtención de un conjunto de muestras, mediante procedimientos establecidos.

Norma Técnica o Norma: Documento donde se definen los procedimientos y requisitos a que debe ajustarse un determinado producto o trabajo.

Norma Chilena Oficial (NCh): Norma establecida por el Instituto Nacional de Normalización (INN) que ha sido declarada oficial para la República, por Decreto del Gobierno.

Obra: Todos los trabajos y suministros especificados, diseñados, mostrados o contemplados en un Contrato para la construcción de un Proyecto, incluyendo todas las variaciones, correcciones o extensiones por modificación del Contrato o por instrucciones escritas por el Inspector Fiscal.

Obras Nuevas o Extraordinarias: En Contrato a serie de precios unitarios: Las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto, para llevar a mejor término la obra contratada, pero cuyas características sean diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base al Contrato. En Contrato a suma alzada: Las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra contratada.

Partida del Presupuesto: Apartado de las presentes E.T.G.C. que define una obra material para su construcción y pago, que queda individualizada por un código numérico y un nombre. Para los efectos contractuales, bastará colocar dicho código en el presupuesto o en cualquier documento del Contrato, para que el Contratista esté obligado a ejecutar la obra de acuerdo a las instrucciones y modalidades que se establecen para dicha partida de pago en las presentes E.T.G.C. y las Especiales que la modifiquen o complementen.

Planos Generales: Los diseños que, indicando ubicación, formas y medidas, permiten un juicio completo de la obra por realizar, a una escala conveniente para su interpretación correcta.

Planos de Detalle: Los diseños a escala adecuada para realizar la construcción de piezas o partes del Proyecto contenidos en los planos generales.

Proyecto: En la terminología definida por los organismos de planificación, el término "Proyecto" incluye las distintas etapas que van desde la concepción hasta la materialización de una obra civil, complejo industrial o

programa de desarrollo de las más diversas áreas. En consecuencia, en el caso vial, Proyecto es el objetivo que motiva las diversas acciones requeridas para poner en servicio una nueva obra vial, o bien ampliar, recuperar o mejorar una existente.

Las materias tratadas en el presente Volumen dicen relación con la construcción de una obra vial, la cual queda definida físicamente a través del Estudio de Ingeniería, por los Planos, las Especificaciones Técnicas Generales de Construcción (E.T.G.C.) y Especiales (E.T.E.) y las Bases Administrativas Generales (B.A.G.) y Especiales (B.A.E.). Ha sido habitual en el ámbito de la construcción, utilizar la palabra Proyecto para referirse a los documentos antes mencionados. En efecto, el R.C.O.P. establece que Proyecto es el conjunto de documentos que definen en forma suficiente la obra por realizar, y que incluye: Bases Administrativas, Planos Generales, Planos de Detalle y Especificaciones Técnicas. En el marco del presente Volumen, se utiliza el término Proyecto en la acepción establecida en el R.C.O.P.

Proyectista: Persona natural o jurídica que, en virtud del contrato respectivo, contrae la responsabilidad de dar forma al proyecto. El proyectista puede ser también la misma Dirección de Vialidad por intermedio de alguna de sus unidades dependientes.

Reglamento: El Reglamento para Contratos de Obras Públicas (R.C.O.P.) aprobado por el Decreto N° 75 del 2 de Febrero de 2004 del Ministerio de Obras Públicas y sus modificaciones posteriores.

Remuestreo: Muestreo de algo ya muestreado, con el propósito de complementar, verificar o precisar valores. No se considera remuestreo un muestreo sobre obras que hayan sido corregidas. Tampoco es remuestreo la obtención de nuevas muestras por existir dudas fundadas acerca de los resultados de un muestreo (ej: equipo mal calibrado). En ambos casos se trata de un muestreo nuevo.

Subcontratista: Persona natural o jurídica con la cual el Contratista contrata parte de la obra, previa aprobación de la Autoridad competente.

Trato Directo: Contrato otorgado sin llamar a propuestas públicas en los casos que determina el artículo 86 del DFL MOP N° 850 de 1997.

Visación: Procedimiento que realiza el Laboratorio de Vialidad en el cual se lleva a cabo la revisión del Informe de Dosificación de un determinado producto, la revisión de los documentos adjuntos al Informe de Dosificación y la realización de los ensayos que estime necesarios para la verificación de algunas de las propiedades del producto y de sus materiales constituyentes de acuerdo a las exigencias de las Especificaciones Técnicas Generales de Construcción y de las Especificaciones Técnicas Especiales, para una obra o contrato en particular, que correspondan para el producto y sus materiales constituyentes.

5.001.102 Unidades de Medida

Las medidas señaladas en las diversas especificaciones, se expresan en unidades del Sistema Internacional de Unidades, adoptado por NCh 30. Si para ciertas medidas el uso habitual ha impuesto unidades ajenas a dicho sistema, ellas se indican complementariamente, consignándose la magnitud correspondiente y la unidad habitual, ambas en paréntesis. En el Numeral 5.001.103, se incluyen las equivalencias de las unidades de medida entre el Sistema Internacional de Unidades y los otros sistemas que se utilizan también en forma habitual.

A continuación, se incluye una lista de los símbolos y abreviaturas de las unidades que figuran en el texto de estas E.T.G.C., o que son de uso corriente en los trabajos de construcción de carreteras.

Atm	=	atmósfera
Btu	=	British Thermal Unit (internacional)
cal	=	caloría
cd	=	candela
cm	=	centímetro

cP	=	centipoises
cSt	=	centistokes
D	=	dina
D.M.C.S	=	Densidad máxima compactada seca
d	=	día
dm	=	decímetro
erg	=	ergio

ft	=	pie (foot)
g	=	gramo
gal	=	galón
gl	=	suma global
h	=	hora
ha	=	hectárea
hp	=	caballo de fuerza (horsepower)
Hz	=	ciclos por segundo (Hertz)
in	=	pulgada (inch)
J	=	joule
kip	=	kilolibra (kilopound)
kg	=	kilogramo masa
kgf	=	kilogramo fuerza
km	=	kilómetro
km/h	=	kilómetros por hora
kW	=	kilowatt
kN	=	kilonewton
kPa	=	kilopascal
l	=	litro
lb	=	libra
lm	=	lumen
lx	=	lux
m	=	metro
mb	=	milibar
mcd	=	milicandela
mg	=	miligramo
ml	=	mililitro
min	=	minuto
mm	=	milímetro
MPa	=	megapascal

N	=	newton
nm	=	nanómetro
P	=	poise
Pa	=	pascal
plg mad	=	pulgada de madera o pulgada maderera
psi	=	libras por pulgada cuadrada (pounds per square inch)
qrt	=	cuarto de galón (quarter)
rad	=	radian
RPM	=	revoluciones por minuto
s	=	segundo de tiempo
St	=	stoke
sSF	=	segundo Saybolt Furol
sSU	=	segundo Saybolt Universal
t	=	tonelada métrica
UK	=	unidades krebs (viscosidad)
W	=	watt
yd	=	yarda
μm	=	micrómetro
°C	=	grado Celsius
°F	=	grado Fahrenheit
°	=	grado sexagesimal
'	=	minuto sexagesimal
"	=	segundo sexagesimal
grad	=	grado centesimal
c	=	minuto centesimal
cc	=	segundo centesimal

5.001.103 Equivalencias de Medidas

LONGITUD

1 cm	=	10 mm = 10^4 μm = 10^7 nm
1 m	=	100 cm = 10 dm

1 km	=	1.000 m
1 ft	=	12 in = 30,48 cm
1 yd	=	91,44 cm
1 in	=	2,54 cm
1 micron	=	0,001 mm
1 mils	=	0,0254 mm
1 milla (náutica)	=	1.852 m
1 cuadra (longitud)	=	125 m

AREA

1 m ²	=	10 ⁴ cm ² = 10 ⁶ mm ²
1 ha	=	10.000 m ²
1 cuadra (área)	=	15.625 m ²
1 ft ²	=	144 in ² = 0,092903 m ²
1 in ²	=	6,4516 cm ²

VOLUMEN

1 m ³	=	1.000 l = 10 ⁶ cm ³
1 dm ³	=	1 l
1 in ³	=	16,38706 cm ³
1 ft ³	=	0,0283168 m ³
1 yd ³	=	0,764555 m ³
1 gal (USA)	=	4 qrt = 3,78541 l

DENSIDAD

1 kg/m ³	=	0,001 g/cm ³
1 g/m ³	=	1 kg/dm ³
1 lb/ft ³	=	16,0185 kg/m ³
1 lb/in ³	=	27,6799 g/cm ³

MASA Y FUERZA

1 kg	=	1.000 g = 2,20462 lb
1 t	=	1.000 kg = 1 Mg
1 t corta	=	907,185 kg
1 t larga	=	1.016,05 kg
1 kip	=	1.000 lb = 453,592 kg
1 N	=	0,101972 kgf
1 N	=	10^5 D
1 kN	=	1.000 N

PRESION

1 Pa	=	0,101972 kgf/m ²
1 MPa	=	10,1972 kgf/cm ²
1 MPa	=	1 N/mm ²
1 MPa	=	145,0378 psi
1 kgf/cm ²	=	14,2233 psi
1 atm	=	1,03323 kgf/cm ²
1 atm	=	760 mm Hg a 0°C
1 bar	=	1.000 mbar = 0,1 MPa
1 lbf/ft ²	=	0,0004725 atm

VELOCIDAD

1 km/h	=	0,621371 milla/h = 0,277778 m/s
1 m/s	=	196,848 ft/min

TEMPERATURA

Temp °C	=	5/9 (Temp °F - 32)
Temp °F	=	9/5 Temp °C + 32

ANGULOS

1 rad	=	57,2958° = 63,6620 grad
1 grad	=	0,9°

TORQUE

$$1 \text{ kgf x m} = 7,23301 \text{ lbf x ft} = 9,80665 \text{ Nxm}$$

RIEGO POR SUPERFICIE

$$1 \text{ kg/m}^2 = 0,1 \text{ g/cm}^2$$

$$1 \text{ kg/m}^2 = 0,2048 \text{ lb/ft}^2$$

$$1 \text{ l/m}^2 = 0,0245424 \text{ gal/ft}^2$$

FLUJO VOLUMETRICO

$$1 \text{ l/s} = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$1 \text{ ft}^3/\text{min} = 0,472 \text{ l/s}$$

$$1 \text{ m}^3/\text{h} = 16,67 \text{ l/min}$$

DOSIFICACION DE CEMENTO

$$1 \text{ saco/m}^3 = 42,5 \text{ kg/m}^3 = 71,6360 \text{ lb/yd}^3$$

CONTENIDO DE HUMEDAD

$$1 \text{ l/m}^3 = 0,201974 \text{ gal/yd}^3$$

POTENCIA Y CALOR

$$1 \text{ hp} = 0,7457 \text{ kW}$$

(métrico)

$$1 \text{ kW} = 3.412,14 \text{ Btu/h}$$

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$$

$$1 \text{ kW} = 1.000 \text{ W}$$

$$1 \text{ BTU/min} = 0,02357 \text{ hp}$$

$$1 \text{ kW} = 10^{10} \text{ erg/s}$$

ENERGIA O TRABAJO

$$1 \text{ t cm} = 72,33 \text{ ft lb}$$

$$1 \text{ t cm} = 98,07 \text{ J}$$

$$1 \text{ Btu} = 1.055 \text{ J}$$

1 J	=	1 Nm
1 Erg	=	1 D/cm
1 J	=	10^7 erg
1 kWh	=	$3,6 \cdot 10^6$ J
1 cal	=	4,186 J
1 kWh	=	3412,14 Btu

IRRADIACION

1 W/m ²	=	1 J/s x 10 ⁶ J
--------------------	---	---------------------------

LUMINANCIA

1 cd/m ²	=	1 lm/m ²
---------------------	---	---------------------

ILUMINANCIA

1 lx	=	1 lumen/m ²
------	---	------------------------

VISCOSIDAD CINEMATICA

1 cSt	=	1 mm ² /s
-------	---	----------------------

VISCOSIDAD DINAMICA

1 cP	=	1 mPas
------	---	--------

5.001.104 Notación de Magnitudes

Todas las magnitudes citadas en estas E.T.G.C. se presentan anotadas separando por una coma las cifras enteras de las cifras decimales.

5.001.105 Abreviaturas

5.001.105(1) Siglas de Instituciones Nacionales Relacionadas con Obras Viales

DGOP	=	Dirección General de Obras Públicas
DV	=	Dirección de Vialidad
DICTUC	=	Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Universidad Católica de Chile
ICHA	=	Instituto Chileno del Acero
ICHAS	=	Instituto Chileno del Asfalto
ICH	=	Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón

IDIEM	=	Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales, Universidad de Chile
INN	=	Instituto Nacional de Normalización
LNv	=	Laboratorio Nacional de Vialidad
MC-VN°	=	Manual de Carreteras, Volumen N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 9, según corresponda
MOP	=	Ministerio de Obras Públicas
MINTRATEL	=	Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

5.001.105(2) Siglas de Instituciones Extranjeras Relacionadas con Obras Viales

AASHTO	=	American Association of State Highway and Transportation Officials (USA).
ACI	=	American Concrete Institute (USA)
AI	=	Asphalt Institute (USA)
ASCE	=	American Society of Civil Engineers (USA)
ASTM	=	American Society for Testing Materials (USA)
AWS	=	American Welding Society (USA)
BID	=	Banco Interamericano de Desarrollo
BIRF	=	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial)
BPR	=	United States Bureau of Public Roads (USA)
DIN	=	Deutsches Institut für Normung (R. F. de Alemania)
FSS	=	Federal Specifications and Standards (USA)
HRB	=	Highway Research Board (USA)
ISO	=	International Organization for Standardization
ISSA	=	International Slurry Surfacing Association
NLT	=	Norma de Ensaye del Laboratorio de Transportes y Mecánica de Suelos José Luis Escario (España)
SSPC	=	Steel Structures Painting Council (USA)
PCA	=	Portland Cement Association (USA)
TRRL	=	Transport and Road Research Laboratory (GB)
UNE	=	Norma Española

5.001.106 Múltiplos y Submúltiplos de las Unidades de Medida

Los múltiplos y submúltiplos de las unidades del Sistema Internacional de Unidades, se forman agregando los prefijos que se indican en la Tabla 5.001.106.A.

TABLA 5.001.106.A
MULTIPLOS Y SUB - MULTIPLOS DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

FACTOR POR EL CUAL SE MULTIPLICA LA UNIDAD	PREFIJO	
	NOMBRE	SIMBOLO
10^{18}	exa	E
10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^9	giga	G
10^6	mega	M
10^3	kilo	k
10^2	hecto	h
10	deca	da
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	mili	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a

5.001.107 Designación de Tamices, Aberturas y Equivalencias

Los tamices habitualmente usados para realizar los análisis granulométricos de suelos y áridos son los que figuran en la Tabla 5.001.107.A.

TABLA 5.001.107.A
TAMAÑOS NOMINALES DE ABERTURA DE TAMICES

DESIGNACION SEGUN	
8.202.3 DE MC-V8	ASTM E - 11
80	3"
63	2 1/2"
50	2"
40	1 1/2"
25	1"
20	3/4"
12,5	1/2"
10	3/8"
6,3	1/4"

Continúa Tabla 5.001.107.A

TABLA 5.001.107.A (Continuación)
TAMAÑOS NOMINALES DE ABERTURA DE TAMICES

DESIGNACIÓN SEGÚN	
8.202.3 DE MC-V8	ASTM E - 11
5	Nº 4
2,5	Nº 8
2	Nº 10
1,25	Nº 16
0,63	Nº 30
0,5	Nº 40
0,315	Nº 50
0,16	Nº 100
0,08	Nº 200

5.001.2 CONTRATOS DE OBRAS

Los Contratos que celebre la Dirección de Vialidad para construir las obras se registrarán por el RCOP vigente, las Bases Administrativas Generales (BAG) y Especiales (BAE), las Especificaciones Técnicas Generales de Construcción (ETGC) y Especiales (ETE), los planos generales y de detalle, y los demás documentos que indiquen las propias BAE, todos los cuales formarán el Proyecto.

Las presentes Especificaciones Técnicas Generales de Construcción formarán parte integrante de los contratos de construcción de caminos y puentes que se celebren con tal objeto.

Lo que se establece en este Volumen no deroga ninguna disposición contractual, ni liberará al Contratista de las obligaciones que se señalen en el contrato.

5.001.3 CLASIFICACIÓN DE SUELOS

5.001.301 Sistema de Clasificación Unificado (USCS)

El Sistema de Clasificación Unificado de Suelos (USCS), de uso muy difundido, se aplica principalmente a Proyectos de fundaciones de estructuras, tales como puentes, muros de contención y otros.

5.001.302 Sistema de Clasificación AASHTO

El Sistema de Clasificación American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO M 145) se utiliza fundamentalmente para el estudio y diseño estructural de pavimentos.

5.001.4 MEDICIONES

5.001.401 Magnitudes y Tolerancias

La aceptación o rechazo de las diversas obras implica una correcta interpretación de las magnitudes y tolerancias señaladas en estas ETGC; por lo tanto, es importante definir los criterios precisos con que ellas deberán establecerse.

El número de cifras significativas con que se expresa cada medición es un reflejo de la tolerancia que para ella se acepta. En atención a lo señalado, las mediciones para verificar el cumplimiento de los requerimientos cuantitativos señalados en las especificaciones se deberán establecer con una cifra decimal adicional al número de cifras indicadas en la tolerancia. Así, si se especifica como valor tolerable

una magnitud en centímetros, deberá medirse con precisión del milímetro, con lo que se asegura la exactitud de la penúltima cifra, y posibilita compararla con la tolerancia definida.

El procedimiento correcto implica que las mediciones deben redondearse a la penúltima cifra, llevándola hacia arriba, si la última cifra es 5 ó mayor. Los números así obtenidos, son los que deben compararse con los valores especificados.

Ejemplo:

VALOR ESPECIFICADO	VALOR MEDIDO	VALOR REDONDEADO
7 cm	6,8 cm	7 cm

El ejemplo muestra que se especificó un requerimiento en cm, por lo tanto, la medición respectiva se hizo en décimas de centímetro (mm).

La medida, redondeada a cm es la que se deberá comparar con el valor requerido, para determinar si el material inspeccionado cumple la tolerancia exigida. En el ejemplo, el valor medido cumple la especificación.

5.001.402 Precisiones del Proyecto

Las exigencias establecidas para un determinado Proyecto tienen por finalidad garantizar que durante la construcción se respeten las dimensiones previstas por el Proyectista y, por consiguiente, asegurar el cumplimiento de las bases de cálculo. Por lo mismo, tampoco es necesario exigir a las magnitudes a controlar mayor precisión que la indispensable, ya que ello generalmente eleva de modo innecesario el costo de las obras y de los sistemas de control.

Debe tenerse presente que el número de cifras significativas con que se expresan las magnitudes establecidas por el Proyectista determina automáticamente la forma de hacer el respectivo control. Así, por ejemplo, no es lo mismo especificar que un relleno compactado debe alcanzar una densidad de 95% del Proctor Modificado, que decir que la densidad requerida debe ser de 95,0%. En efecto, si al verificar la densidad se obtiene un valor de 94,75%, la compactación cumple la exigencia establecida en primer término pero no así con lo exigido en el segundo caso.

5.001.5 PRESENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

Este Volumen incluye las especificaciones de carácter general para los diferentes componentes requeridos por un proyecto vial, como movimiento de tierras, drenaje, pavimento, estructuras (puentes, pasos a desnivel y muros), señalización y seguridad, obras varias, etc.

Cada parte de una obra posible de definir, individualizar y diferenciar del resto, da lugar a una especificación, que en este Volumen conforma una Sección particular. Cada Sección se refiere a un trabajo determinado, conducente a la concreción de una parte de la obra, para el que se regulan y estipulan los materiales requeridos, se describen los procedimientos de ejecución más comúnmente utilizados, y se establecen los requisitos de calidad a que debe ajustarse la obra, especialmente una vez terminada.

Las Secciones conservan un esquema único de presentación, para facilitar la ubicación de los diversos aspectos de interés. Así, cada una de ellas se encuentra dividida en cuatro tópicos:

- Descripción y Alcances;
- Materiales;
- Procedimientos de Trabajo, y
- Partidas del Presupuesto y Bases de Medición.

Las presentes ETGC incorporan las partidas del presupuesto que más comúnmente se dan en las obras, sin perjuicio de que la concreción de un determinado Proyecto pueda requerir partidas de presupuesto adicionales. Ante tal eventualidad, estas partidas suplementarias deberán numerarse y denominarse, ajustándose al procedimiento seguido para identificar las que se incluyen en estas ETGC. Las partidas de pago han sido concebidas como una unidad que permite definir e individualizar muy exactamente un trabajo, no sólo para una determinada obra, sino que también, para que se conserven a través de los diversos Proyectos en construcción, de manera que partidas de pago de igual denominación, sean esencialmente similares. Cualquier trabajo que presente alguna característica sustancialmente diferente a la partida definida en las presentes ETGC deberá ser denominado de manera que no haya posibilidad de confusión.

Las Partidas del Presupuesto se numeran utilizando tres dígitos, que corresponden a los últimos dígitos de la Sección de la cual derivan, seguidos de un guión y un número correlativo interno de la Sección. Si dentro de alguna partida las obras se pueden diferenciar por algún atributo particular, se generarán subpartidas, identificadas por los señalados 4 dígitos y guion intercalado, agregándosele una letra minúscula en orden alfabético. Cualquier Partida adicional del presupuesto deberá llevar el número correlativo siguiente a aquel definido en estas ETGC, después de los tres dígitos que identifican a la Sección.

Teniendo presente que la Dirección de Vialidad puede operar bajo distintas modalidades de contratación de obras (suma alzada, precios unitarios, administración delegada, e incluso combinaciones de las anteriores), cada partida del presupuesto se pagará en forma relativa al tipo de Contrato que se considere.

Por último, debe indicarse que para los efectos de facilitar la localización de las especificaciones, las diversas Secciones han sido agrupadas en Capítulos. Esta agrupación, que necesariamente conlleva cierta arbitrariedad, se basa fundamentalmente en disponer las Secciones en función de su afinidad en cuanto a oportunidad de ejecución, similitud de funciones u objetivos, costumbres u otras consideraciones similares. Sin embargo, en ningún caso se ha pretendido que los Capítulos guarden relación estricta con fases del diseño, estructura del camino o secuencias constructivas.

SECCIÓN 5.002 ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDADES GENERALES

5.002.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS

5.002.101 Autoridad del Inspector

El presente Manual de Especificaciones Técnicas Generales de Construcción (E.T.G.C.), complementadas por las Especificaciones Técnicas Especiales de cada proyecto (E.T.E.), apoya la relación técnica entre el mandante de una obra pública, el MOP, y el Contratista a cargo de dichas obras, relación que se basa en un Proyecto previamente aprobado por el mandante y un Contrato regulado por el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

De acuerdo con lo establecido en dicho Reglamento, la representación del MOP, en el desarrollo técnico y administrativo del contrato recae en el Inspector Fiscal

En lo administrativo, la labor del Inspector Fiscal se realizará cumpliendo estrictamente con lo establecido en el mencionado Reglamento y la legislación complementaria vigente: avances de obra, modificaciones de contrato, cumplimiento de plazo, etc.

El Inspector Fiscal será quién definitivamente resuelva todos los problemas que pudieren surgir en cuanto a la calidad de los materiales provistos, al trabajo ejecutado y a los avances de las obras, sin perjuicio que para mejor resolver solicite la colaboración de quien estime necesario, o lo establezca el Proyecto. Las decisiones del Inspector Fiscal serán definitivas sin perjuicio de las apelaciones que pueda plantear el Contratista a las autoridades superiores de la Dirección de Vialidad. El Inspector Fiscal deberá contar con un proyecto aprobado, previo a autorizar la ejecución de las obras.

Más precisamente, desde el punto de vista de la gestión técnica del Proyecto y su Contrato de Construcción, contará a su vez con el apoyo de los profesionales, unidades o departamentos de la Dirección de Vialidad, en sus distintas especialidades y podrá recurrir a otros organismos estatales. Será obligación de éste asesorarse por los especialistas de la Dirección de Vialidad, en materias relativas a Laboratorio de Vialidad, Puentes y Estructuras, Desarrollo Territorial, Vialidad Urbana, Seguridad Vial, etc.

Toda vez que en este Manual de Carreteras se indique que el Inspector Fiscal defina una situación, es en el entendido que será de conformidad con el respaldo contractual o técnico de la(s) unidad(es) especializada(s) de la Dirección de Vialidad, correspondiente(s) al tema específico que el caso amerite, de lo que se dejará constancia.

5.002.102 Proyectos de Ingeniería

Para la construcción de las obras, la Dirección de Vialidad proporcionará un Proyecto que incluirá a lo menos Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas (E.T.G.C. y E.T.E.), cubicaciones sectorizadas de las partidas del presupuesto y los planos generales y de detalle, necesarios para definir las obras que se requieren. Cualquier modificación de estos documentos, deberá contar con la aprobación escrita del Inspector Fiscal, y de las instancias administrativas que correspondan, antes de que el Contratista pueda efectivamente construir, conforme a esas modificaciones.

Será de responsabilidad del Contratista suministrar los planos de trabajo de los elementos a fabricar en talleres, moldajes, cimbras y alzaprimas, ataguías, caminos y puentes provisorios de acceso a las obras, campamentos, empréstitos u otras instalaciones requeridas para la ejecución de los trabajos. Dichos planos deberán ser previamente aprobados por el Inspector Fiscal, sin que ello signifique relevar al Contratista de su responsabilidad por la estabilidad y construcción adecuada de todas las obras del Contrato.

5.002.103 Interpretación de Planos y Especificaciones

Cuando, para el Contratista no esté clara una parte del trabajo a realizar o no se encuentre suficientemente detallado o explicado en las Especificaciones o Planos, éste deberá solicitar por escrito al Inspector Fiscal, antes del comienzo de esa parte de la obra, las aclaraciones y complementaciones necesarias, tras lo cual, deberá ejecutar las obras en conformidad con esas indicaciones, las que pasarán a formar parte del Proyecto.

Cualquier duda que surja de los planos del Proyecto, las Especificaciones Técnicas Específicas y estas E.T.G.C., será resuelta por el Inspector Fiscal.

En general, si se producen contradicciones, discrepancias u omisiones entre los documentos del Contrato, se entenderá que prevalecen los documentos o normas vigentes, según el orden de precedencia que señalen las Bases Administrativas del Proyecto. Si no se indica expresamente, regirá el siguiente orden: Planos, Especificaciones Técnicas Especiales (E.T.E.), Especificaciones Técnicas Generales de Construcción (E.T.G.C.), el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad y las normas expresamente mencionadas.

Si después de la aplicación de este procedimiento aún subsiste el conflicto, el problema será resuelto por el Inspector Fiscal, tomando como base los antecedentes del Proyecto, tales como memorias de cálculo, criterios de diseño u otros.

Debe entenderse que toda Norma o Reglamento mencionado, se refiere a la última edición o modificación del mismo, salvo que en el Proyecto se indique otra cosa.

5.002.104 Libro de Obras

El Inspector Fiscal deberá contar para el desempeño de su cometido, con un libro denominado Libro de Obras, en el cual se individualizará la obra a ejecutar, al Contratista y al Inspector Fiscal con mención de las resoluciones pertinentes.

El libro comenzará indicando la fecha de entrega del trazado y continuará señalando los hechos más importantes durante el curso de la ejecución de la obra, en especial, el cumplimiento por parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraídas en conformidad a las Bases Administrativas. En este libro sólo podrá hacer anotación el Inspector Fiscal sobre materias inherentes a la ejecución de la obra, debiendo dejar constancia de las notas o informes que le requiera el Contratista.

Para estos efectos, deberá privilegiarse la utilización de la Plataforma Libro de Obra Digital (LOD) provista para tal efecto en el MOP.

5.002.105 Libro de Comunicaciones

El Inspector Fiscal de la obra deberá en forma simultánea al Libro de Obras, abrir y mantener en la oficina de inspección de terreno, en un lugar visible y expedito, un libro denominado Libro de Comunicaciones (foliado y en triplicado), el que tendrá como objetivo contar con una vía de comunicación directa y escrita, entre el Inspector Fiscal y el Contratista, durante el desarrollo de la obra.

Sólo podrán hacerse observaciones, sugerencias y/o alcances de materias referentes al contrato vigente, y podrán tener acceso: el Inspector Fiscal, el residente del Contratista en la obra, el Representante Legal del Contratista, el Jefe de la Asesoría al Inspector Fiscal, el representante de Prevención de Riesgos, el representante de la Inspección del Trabajo, cualquier autoridad, profesional o visita que el Inspector Fiscal considere pertinente y los jefes superiores del servicio.

Este libro no reemplaza en ningún sentido al Libro de Obras

También en este caso, deberá privilegiarse la utilización de la Plataforma Libro de Obra Digital (LOD) provista para tal efecto en el MOP.

5.002.2 ENTREGA DEL TERRENO Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA

5.002.201 Entrega del Terreno, Replanteo del Trazado y su Conservación

La Dirección de Vialidad entregará, sin cargo para el Contratista, dos copias de todos los documentos del Proyecto y le comunicará por escrito el día en que tendrá lugar la entrega del terreno donde se construirá la obra, en conformidad con el R.C.O.P.

La Dirección de Vialidad pondrá a disposición del Contratista el terreno requerido para el emplazamiento y ejecución de las obras, conforme a lo indicado en los documentos del Contrato. El Contratista tomará sus propias medidas respecto de cualquier otro terreno que requiera para alguna obra, faena o actividad anexa, que se encuentre fuera de los límites de las obras contratadas, ya que Vialidad no asumirá ninguna responsabilidad en relación con tales terrenos.

Los trazados podrán identificarse mediante estacados en terreno o bien a través de elementos de apoyo de los mismos, como monolitos de replanteo, amarras de sus puntos principales, coordenadas UTM, parámetros de diseño definidos en los documentos del Proyecto o por cualquier otro medio alternativo que señalen o presenten las Bases.

En obras de más de un año de duración o programadas por etapas, la Dirección se reserva el derecho de entregar al Contratista, para que inicie los trabajos, el terreno, el trazado y los puntos de referencia de una de las secciones en que la obra se encuentre dividida, siempre que ello concuerde con el programa de trabajo presentado por el Contratista.

La entrega del trazado o sus elementos de apoyo o replanteo se referirá exclusivamente a los elementos que a la fecha de entrega pudieran existir en terreno.

Una vez entregado el terreno o el trazado, o sus elementos de replanteo y previo a la ejecución de los trabajos, será de responsabilidad del Contratista replantear la totalidad del trazado de la obra y conservar todos sus elementos, reponiendo periódicamente aquellos que sufran daños y emplazando los auxiliares que sean necesarios para la ubicación y ejecución de los trabajos. Este replanteo deberá ser verificado y aceptado por el Inspector Fiscal.

Ningún trabajo de movimiento de tierras deberá comenzar sin que previamente se hubieren demarcado los pies de los terraplenes, los bordes superiores de los cortes, y los extremos de las excavaciones para fundación de puentes y estructuras, en conformidad con lo indicado en el Proyecto.

Las alcantarillas y demás obras de drenaje deberán construirse teniendo como referencia a lo menos dos estacas de alineamiento por obra y demarcando claramente los extremos de las mismas. En cada obra de drenaje y en todo caso a distancias no superiores a 250 m en obras de gran longitud, deberán materializarse puntos de referencia altimétrica. Las áreas donde corresponda ejecutar excavaciones para drenajes o fundar estructuras deberán demarcarse mediante estacas o jalones en cada arista o punto de cambio de dirección de las líneas que delimiten esas excavaciones.

En el caso de puentes y estructuras de paso a desnivel se procederá al replanteo balizando, de acuerdo con los procedimientos generales descritos en el Numeral 5.002.202, identificándose el eje longitudinal del puente cada 5 m y sus puntos singulares, que como mínimo deberán ser: entrada de puente (EP), salida de puente (SP), cruce de eje de cepas y bordes de fundación. En puentes curvos o esviados, el replanteo será más exhaustivo, balizando los ejes completos de cada elemento (cepa, estribos, bordes de tablero, etc.).

5.002.202 Balizado y Puntos de Referencia

Con el objeto de llevar un adecuado control y referencia de los trabajos a realizar, junto con el replanteo del trazado del camino, al inicio de las obras, el Contratista deberá ejecutar o reponer el balizado del Proyecto cada 20 metros, demarcando el kilometraje completo cada 100 m. Asimismo, el Contratista deberá balizar los kilometrajes de inicio y término del tramo que se construye y, en general, de cualquier elemento singular del trazado, como obras de arte, puentes u otros.

Las balizas se demarcarán en madera u otro material similar, con números rojos sobre fondo blanco. Deberán ser adheridas al cerco a la vista del camino. El balizado se podrá también marcar en elementos inamovibles, como muros, postes, rocas u otros.

El Contratista deberá además instalar puntos de referencia altimétricos, distanciados como máximo 500 m entre sí, ubicados fuera de la zona de trabajo y en lugares donde no sufran ningún deterioro durante el período de construcción. Los puntos de referencia estarán materializados por elementos fijos inamovibles, y su ubicación y cotas, deberán ser entregadas al Inspector Fiscal antes de iniciar cualquier trabajo que los requiera.

Tanto el balizado como los puntos de referencia deberán mantenerse en buen estado durante todo el período de construcción de las obras. El incumplimiento de esta disposición dará derecho al Inspector Fiscal a aplicar las sanciones señaladas en el R.C.O.P.

5.002.203 Información Acerca del Programa de Trabajo

El Contratista deberá suministrar al Inspector Fiscal un "Programa de Faenas Semanal" que contenga una amplia información del trabajo que se propone realizar, con un detalle de la labor diaria. Este programa deberá encontrarse en poder del Inspector Fiscal a las 12:00 horas del último día semanal de trabajo, antes de la iniciación de la semana siguiente de faenas, a fin de que posibilite tomar las medidas que él pueda considerar para las labores de inspección.

Si ocurriera algún cambio de programa, éste deberá comunicarse con un plazo mínimo de 24 horas de anticipación.

5.002.204 Protección de las Obras Frente al Clima

El Contratista deberá, por su propia cuenta, proteger contra la acción del clima toda obra y materiales que por dicha acción puedan resultar dañados o afectados. Cualquier obra que resultare dañada deberá ser removida, retirada y restituida por una nueva obra, por cuenta del Contratista, salvo aquellos casos de fuerza mayor, legalmente establecidos.

5.002.205 Responsabilidad del Contratista

Cuando se requiera la aprobación del Inspector Fiscal, conforme al Proyecto, dicha aprobación no liberará al Contratista de sus deberes.

El Contratista deberá mantener, en perfectas condiciones, todas las obras del proyecto hasta la Recepción Provisoria de los trabajos. En el caso de los proyectos por etapas, con recepciones parciales, la obligación anterior se aplicará para todas las obras ejecutadas hasta la recepción de la última etapa.

Cuando el Contratista solicite remuestreo de controles receptivos, deberá cancelar todos los costos involucrados.

5.002.206 Gestiones del Contratista con Terceros

Si durante la construcción se presentaren inconvenientes que entorpezcan la buena ejecución de los trabajos y su solución implicare gestiones con organismos fiscales, municipales, particulares u otros, dichas gestiones serán de entera responsabilidad y cargo del Contratista.

5.002.207 Ficha de Ingreso de Obra

Una vez concluidas las obras, será obligación del Contratista entregar un informe con los antecedentes básicos de la obra realmente ejecutada, donde conste como mínimo la información que se solicita en la Ficha Ingreso de Obra, según se detalla en las láminas 5.002.207 A y B.

El referido Informe deberá ser entregado por el Contratista, directamente al Inspector Fiscal del contrato de construcción, quién deberá remitirla a la unidad especializada de la Dirección de Vialidad, encargada de mantener la Base de Datos de caminos.

El costo que demande la elaboración de este informe se considerará incluido en los gastos generales del contrato y su entrega será requisito necesario para efectuar la recepción provisoria de la obra.

5.002.3 VALOR DE LAS OBRAS Y FORMA DE PAGO

5.002.301 Valor de las Obras

Los precios unitarios de los Contratos a Serie de Precios Unitarios y el valor total de la oferta en los Contratos a Suma Alzada, serán plena, total y completa compensación, aunque no esté señalado en cada partida de pago, por todas las operaciones necesarias para ejecutar o suministrar el o los trabajos definidos en el Proyecto, e incluirán todos los gastos concernientes a equipos, maquinarias, herramientas, mano de obra, leyes sociales, transportes, impuestos, almacenamientos, gastos generales, gastos financieros, utilidades y otros.

En particular, tanto los precios unitarios como el valor total, descritos, incluirán la provisión, fletes y almacenamientos de todos los materiales y elementos requeridos para la concreción de las obras indicadas en el Proyecto. Asimismo, incluirán todos los transportes desde cualquier distancia de los materiales obtenidos y procesados por el Contratista, así como el transporte a botaderos autorizados de todos los materiales de desecho y en general, el transporte de cualquier material que se utilice en las obras.

El Contratista deberá incluir en los precios de su oferta todos los gastos y operaciones comprometidas por los accesos, explotación y mantención de pozos para la obtención de materiales requeridos por las faenas, incluyendo permisos, derechos o impuestos que pudieran gravar dichas faenas.

Cuando corresponda, durante el período de construcción, será necesario disponer de los elementos que permitan canalizar el tránsito usuario, desplazado de sus lugares habituales de circulación. Para ello, el Contratista deberá habilitar desvíos dentro del tramo en construcción o por rutas alternativas de circulación, así como rampas y caminos de acceso a éstas. La construcción de desvíos deberá ajustarse a lo especificado en estas E.T.G.C. o en el Proyecto, debiendo incluso considerar la aplicación de revestimientos asfálticos si éste así lo estipulara, o si las necesidades de terreno así lo requirieran. La construcción y conservación de todos los elementos de canalización provisoria serán de cargo del Contratista, quien deberá incluirlos en los gastos generales del Contrato. Se incluirá en los gastos generales del contrato también, el valor de construir puentes provisorios o badenes, para habilitar los desvíos sobre ríos o esteros de sector cuando no se incluya expresamente este ítem como parte del presupuesto del Proyecto. También será de cargo del Contratista la demolición de todos los elementos que forman parte del desvío y que quedarán fuera de servicio una vez concluida la construcción, salvo que el Inspector Fiscal solicite expresamente su permanencia.

Asimismo, deberán incluirse en los gastos generales, seguridad e higiene, regularización del tránsito, manipulación de explosivos, canalización provisoria, puentes provisorios, etc., los imprevistos, y todo otro gasto que sea necesario para dar fiel cumplimiento al Contrato.

Se considera, además, que el valor de la Oferta constituye completa compensación por todos los gastos generales de faena y administración central del Contratista, gastos de financiamiento, garantías, impuestos, gravámenes, derechos y permisos así como imprevistos y utilidad que demanda la correcta ejecución de las obras contratadas.

5.002.302 Forma de Pago

El pago por las obras contratadas se realizará según el tipo de Contrato, en la forma y oportunidad que señalen las Bases Administrativas respectivas.

Para todos los ítem que componen las presentes Especificaciones Técnicas Generales de Construcción, los sobre espesores o espesores mayores a los contratados no serán cancelados.

En el caso que el Proyecto expresamente lo indique, se podrá pagar actividades o partidas mediante el sistema de Valor Proforma. En un caso como éste, el Contratista solventará el gasto respectivo a su propio costo. La Dirección de Vialidad reembolsará íntegramente, pero sin recargo de ningún tipo, los valores que el Contratista demuestre haber pagado por los trabajos, con la respectiva documentación.

Para ello, el Contratista pondrá en forma previa en conocimiento del Inspector Fiscal, para su aprobación, el valor que se requiera desembolsar para efectuar los trabajos considerados en el Proyecto.

EDICIÓN 2024

SECCIÓN 5.003 CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD

5.003.1 ASPECTOS GENERALES

La presente Sección contiene las Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad válidas para todo contrato de construcción de obra que celebre la Dirección de Vialidad, cualquiera sea su naturaleza.

El objetivo de esta Sección es establecer el marco general por el que deben regirse la construcción de proyectos viales y sus obras relacionadas. Se indican las consideraciones, aspectos y especificaciones ambientales incluidas en este Manual, con el objeto de que las faenas, por un lado, no alteren negativamente las condiciones ambientales del espacio físico (natural o artificial) que circundan la obra, y por otro lado, incluyan adecuadamente criterios básicos de sustentabilidad, que permitan reducir y gestionar adecuadamente los residuos, utilizar eficientemente la energía, evitar la pérdida de agua y promover la economía circular, entre otros aspectos. Para esto, debe promoverse la sustentabilidad y evitar todo impacto innecesario.

Todas las obras viales serán reguladas en las temáticas indicadas, mediante lo dispuesto en MC-V9 “Estudios y Criterios Ambientales en Proyectos Viales”, que conforma el cuerpo de disposiciones específicas para proyectos viales, y complementa la legislación ambiental vigente. En este contexto, el Capítulo 9.100 Normativa y Lineamientos para el Desarrollo de Proyectos Viales Sustentables, presenta el marco legal mínimo que se ha de tener en consideración.

El Contratista, al margen de su propia responsabilidad legal y contractual, deberá acatar las instrucciones que imparta el Inspector Fiscal en relación con la protección del medio ambiente e implementación de prácticas básicas de sustentables; las instrucciones deberán efectuarse por escrito, y conforme con los términos y condiciones del Contrato.

Al igual que el resto de las exigencias del Proyecto, el cumplimiento de las Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad será controlado por el Inspector Fiscal. Cuando se requieran autorizaciones de otros organismos técnicos, tales como municipalidades, Servicio de Salud (SS), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Corporación Nacional Forestal (CONAF), Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) u otros. Será el Contratista quien deberá, antes de iniciar cualquier actividad, contar con dichas autorizaciones y presentarlas al Inspector Fiscal.

Todo contrato de construcción de obras viales deberá respetar y tener en consideración los requisitos y consideraciones señalados en el Capítulo 9.700 del MC-V9. Asimismo, lo relativo a la conservación, se indica en el Capítulo 9.800 del mismo MCV9 y en la Sección 7.207 MC-V7.

Las faenas que requieran procedimientos ambientales, según se indica en el MC-V9, o en las Especificaciones Ambientales Específicas, solo podrán iniciarse una vez aprobados dichos procedimientos por el Inspector Fiscal.

5.003.2 PLANES DE MANEJO

Será obligación del contratista presentar el documento denominado Plan de Manejo Integral (PMI), donde se deberá definir la gestión ambiental y de sustentabilidad que será aplicada en todas las actividades de la obras en construcción, con la finalidad de reglamentar y normar el funcionamiento de las instalaciones necesarias para las actividades operativas o de producción durante el desarrollo de la faena, según se indica en el Tópico 9.702.1 del MC-V9.

El PMI es un informe referente a la planificación ambiental y de sustentabilidad de la obra; incluye los Planes de Manejo Específicos que son requeridos para la generalidad de las obras de construcción, y Planes de Manejo Especiales, cuya exigencia de presentación dependerá de las características que presente la zona involucrada en el proyecto. Cabe señalar que estos planes se aplican en forma independiente a cada una de las actividades anexas; por ejemplo, si se explotan tres sitios de empréstitos, se deberán generar tres Planes de Manejo.

5.003.201 Planes de Manejo Específicos

- Plan de Manejo para Instalación de Faena y Campamentos (Sección 5.106)
- Plan de Manejo para Botaderos (Sección 5.904)
- Plan de Manejo para Empréstitos (Sección 5.210)
- Plan de Manejo para Plantas de Producción de Materiales (Sección 5.307)

5.003.202 Planes de Manejo Especiales

- Plan de Manejo para Corta y Reforestación de Bosques para ejecutar Obras Civiles (Sección 5.107)
- Plan Monitoreo Arqueológico (Tópico 5.108.1)
- Plan de Caracterización Arqueológica (Tópico 5.108.2)
- Plan de Rescate Arqueológico (Tópico 5.108.3)
- Plan de Revegetación (Sección 5.905)
- Plan de Rescate y Relocalización de Flora con Problemas de Conservación (Sección 5.906)
- Plan de Gestión de Residuos (Sección 5.908)

Además de lo anterior, todos los planes de manejo deben incluir un Programa de Actividades, según el Tópico 9.702.2 del Volumen N° 9 del Manual de Carreteras, y cumplir con lo especificado en la Sección 9.703 Consideraciones Ambientales durante la Ejecución, del mismo volumen. Se han indicado entre paréntesis las secciones donde se describen las especificaciones de implementación que debe cumplir cada uno de ellos.

El Plan de Manejo Integral deberá señalar, además, explícitamente la manera cómo el Contratista atenderá los requisitos o consideraciones presentados en la Sección 9.703 Consideraciones Ambientales Durante la Ejecución. El Contratista será responsable de la obtención de todos los permisos y autorizaciones que requieran los distintos planes de manejo, lo que deberá quedar acreditado por escrito y formar parte del Informe respectivo.

Cabe señalar que tanto la elaboración como la implantación de cada uno de los planes insertos en el Plan integral, deberán ser presupuestados en forma separada a los gastos generales de la obra. En efecto, el pago de estas actividades se hará por separado y según se indica en la especificación misma. Para estos efectos, se tienen las siguientes partidas:

- Sección 5.106 Instalación de Faena y Campamentos,
- Sección 5.107 Corta y Reforestación de Bosques para Ejecutar Obras Civiles,
- Sección 5.108 Patrimonio Cultural
- Sección 5.210 Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos,
- Sección 5.307 Plantas de Producción de Materiales,
- Sección 5.904 Apertura, Uso y Abandono de Botaderos,
- Sección 5.905 Revegetación,
- Sección 5.906 Plan de Rescate y Recolocación de Flora con Problemas de Conservación
- Sección 5.907 Gestión de Residuos
- Sección 5.908 Monitoreo de Aguas
- Sección 5.909 Control de Emisiones

Algunas partidas especiales, tales como el rescate arqueológico, podrán pagarse mediante Valor Proforma, ya que el verdadero dimensionamiento de los trabajos, por ejemplo, análisis de laboratorios y contratación de Especialistas, solo se definirá durante la construcción.

En la eventualidad que el proyecto no considere partidas de pago relativas a las secciones 5.106, 5.210, 5.307 y 5.904, se considera que las exigencias de estas cuatro Secciones son igualmente válidas para el Contrato y su costo, en este caso, se considerará incluido en los gastos generales de la obra. El Inspector Fiscal podrá solicitar al Contratista un desglose de los gastos generales, donde se evalúe por separado el costo de estas actividades.

El PMI, incluyendo los Planes de Manejo específicos y Especiales, si corresponde; deberá ser presentado por el Contratista de la obra a la Inspección Fiscal, para su aprobación, antes de iniciar cualquier actividad en terreno.

Específicamente, respecto del despeje y limpieza de faja, será válido lo señalado en la Sección 5.102 del Manual de Carreteras.

En caso de incumplimiento de una Instrucción del Inspector Fiscal o de cualquiera de las disposiciones ambientales del Manual de Carreteras, el Inspector Fiscal podrá ordenar su cumplimiento con cargo a las garantías del Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan.

Ante la persistencia en el incumplimiento de las especificaciones ambientales, la Inspección Fiscal podrá ordenar la paralización temporal de las faenas de construcción, mientras no dé cumplimiento a ellas.

5.003.3 CONSIDERACIONES DURANTE LA PLANIFICACIÓN DE LA OBRA

En lo que respecta a la planificación de la cartera de proyectos, es importante que los encargados ambientales de las Direcciones Regionales respectivas, participen en dicha planificación a objeto de que se pueda advertir oportunamente de los problemas ambientales y trámites que eventualmente deban realizarse.

Al respecto, resulta particularmente importante advertir si las obras a ejecutar cuentan con los trámites respectivos antes de licitar (RCA favorable, consulta de pertinencia que desestime ingreso obligatorio, resolución fundada, caracterización arqueológica, etc.)

5.003.4 RESGUARDOS DIRECTOS DURANTE LAS FAENAS

5.003.401 Comunidad Receptora

Las obras viales se insertan en un territorio, donde generalmente existen comunidades humanas residentes, las cuales pueden distribuirse de manera concentrada o dispersa. La ejecución de las obras puede afectar a dichas comunidades, debido a cambios temporales en los sistemas de vida (tiempos de viaje, emisiones de ruido y polvo, aumento de riesgos, modificación de actividades locales, aumento de patologías sociales, etc.).

Es responsabilidad del Contratista tomar las acciones necesarias para que la realización de sus operaciones y actividades, sean lo menos negativas para la comunidad receptora.

De esta manera, y sin que sea un listado completo, se entiende que las velocidades de tránsito, la localización de las actividades anexas, la actitud de los trabajadores y la comprensión de la cultura local, son fundamentales, para integrar adecuadamente la obra a la comunidad.

En este mismo sentido, la disposición al diálogo, la comunicación con las organizaciones sociales, comunidades indígenas o población en general, son relevantes y forman parte de los lineamientos MOP de participación y relacionamiento comunitario.

Para todas las obras licitadas por la Dirección de Vialidad, deberá considerarse la existencia de un canal de comunicaciones con la comunidad, el cual deberá ser habilitado, revisado y atendido por el encargado de participación ciudadana, en conformidad a los lineamientos de entregue la Inspección Fiscal.

Las particularidades del territorio donde se inserta la obra, y la forma de relacionamiento comunitario, deberán ser plasmadas en la planificación del contrato.

5.003.402 Componentes Ambientales

La protección ambiental es uno de los lineamientos que permiten avanzar hacia proyectos más sustentables. Las obras viales pueden afectar diversos componentes ambientales, por lo que la Bases de Licitación incluyen una serie de requisitos en las denominadas Especificaciones Ambientales y de Sustentabilidad (EAES) vigentes en la actualidad.

Independientemente de lo indicado, a continuación se presentan algunos resguardos básicos que deben considerarse en todo proyecto vial.

5.003.402(1) Protección de la Flora y Fauna

Cuando los trabajos se realicen en zonas donde existe el peligro potencial de incendio de la vegetación circundante, y en especial, cuando las faenas estén dentro o cerca de áreas protegidas, áreas ambientalmente sensibles, bosques y plantaciones forestales, entre otras, el Contratista deberá tener un permanente cuidado y vigilancia, evitando o encapsulando, las actividades o acciones que pudieran originar incendios. Adicionalmente, deberá elaborar un Plan de Contingencia, que permita atender los amagos de incendio y efectuar los encales necesarios con bomberos y/o CONAF.

El Contratista deberá colocar letreros en su campamento u otros lugares visibles aprobados por el Inspector Fiscal, indicando permanentemente, el grado potencial de peligro de incendios forestales, estos letreros serán definidos en cuanto a dimensiones y texto, por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). El índice de peligrosidad deberá actualizarse semanalmente.

La instalación de los letreros será de exclusivo cargo del Contratista. El Inspector Fiscal, verificará el cumplimiento de esta disposición. Si el contratista no colocara los letreros señalados, o dichos letreros no estuvieran al día, se le aplicará administrativamente una multa cuyo monto será definido en las Bases Administrativas Especiales del Proyecto.

Debe considerarse la importancia que poseen los bosques nativos y renovales como sumideros de carbono, por lo que las obras que se emplacen en dichas zonas, deberán extremar las precauciones.

Si durante la construcción se descubrieran áreas o ecosistemas biológicos (flora, fauna) sensibles que estén expuestos a sufrir una modificación directa por las actividades de la obra, se suspenderán temporalmente los trabajos, dando cuenta del hecho al Inspector Fiscal, quien determinará las acciones a seguir, asesorándose por el área ambiental de la Dirección de Vialidad.

Todas las áreas destinadas a la construcción de las obras y las áreas restrictivas que señalen las Bases, deberán quedar claramente identificadas y delimitadas en un plano, de tal forma, que todo el personal que labora en las faenas de construcción, cuente desde el inicio de las obras con instrucciones precisas de las restricciones que presenta cada área. Esta información deberá estar en un lugar visible dentro del campamento.

El Contratista de la obra deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar que sus empleados efectúen actividades depredativas sobre la vegetación de especies nativas, caza u otros. También, se deberá dotar de equipos e instalaciones con elementos adecuados para asegurar que se minimice la probabilidad de propagación del fuego.

Se recomienda al Contratista preparar, con profesionales especializados en el tema, un vivero para la obtención de plantas durante la construcción de la obra. Esta actividad podrá ser, también, coordinada con algún agente privado cercano al emplazamiento de las faenas.

En particular se deberá evitar:

- Colocar clavos, cuerdas, cables, cadenas u otros elementos similares en los árboles y arbustos.
- Encender fuego cerca de árboles y arbustos.
- Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas con frondosa vegetación.
- Apilar materiales contra los troncos de árboles.
- Almacenar materiales en zonas de vegetación o estacionar maquinaria fuera de los lugares previstos.
- Seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas con material adecuado.
- Enterrar la base del tronco de árboles.
- Dejar raíces sin cubrir y sin protección, en las zanjas y desmontes.
- Estacionar vehículos catalizados en zonas con pastizales, para prevenir incendios.
- Realizar revestimientos impermeables en zona de raíces.

En aquellos entornos donde se hubiera señalado o detectado asociación entre la vegetación y fauna, de alto valor ecológico o en categoría de conservación, se deberá reprogramar el realizar las talas y desbroces en épocas que no alteren su ciclo reproductivo, o bien se analizará la posibilidad de reducir la extensión de las obras con el fin de minimizar el impacto sobre ambos elementos.

En aquellos casos en que las masas arbóreas y arbustivas no interfieren directamente con el desarrollo de las obras dentro de la Faja Fiscal, se conservarán íntegramente; efectuando solo un raleo selectivo de ser necesaria la consecución de los trabajos, o en el caso de presentar riesgos para la seguridad vial en la etapa de operación de la ruta.

5.003.403 Uso y Resguardo de Cursos de Agua

El agua requerida para las diversas faenas de construcción, que sea obtenida de fuentes naturales, deberá ser autorizada por la Dirección General de Aguas y el Inspector Fiscal, quién se asesorará con los especialistas de la Dirección de Vialidad.

Para utilizar los recursos de agua existentes en el área del Proyecto, el Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal los "Solicitud de Aprovechamiento de Derechos de Agua" que certifique la autorización para utilizar dichos recursos. Esta autorización deberá ser presentada por el Contratista previo al uso del recurso, no pudiendo argumentar atrasos en la obra por este concepto.

Para ello deberá proceder de la siguiente forma:

- Realizar las averiguaciones en la oficina local de la Dirección General de Aguas, respecto al estado legal de los recursos, vale decir, si los derechos de aprovechamiento de las aguas que pretende usar el Contratista están legalizados o no. Si así fuera, el Contratista deberá solicitar autorización al dueño de dichos recursos, estableciendo con éste un contrato o convenio de uso.
- Si los recursos que considera el Contratista no estuviesen legalizados, deberá elevar la solicitud de derechos de aprovechamiento a la Dirección General de Aguas, quien definirá el caudal disponible para ser utilizado.

De no mediar estas autorizaciones, el Contratista estará contraviniendo la legislación vigente. El costo de utilización de los recursos de agua estará incluido en los gastos generales del Contrato.

No se permitirá bajo ninguna circunstancia que residuos tóxicos como derrames de aceite, grasa, combustibles, asfalto o cualquier otro elemento contaminante sea vertido en captaciones de ríos, canales, esteros o embalses, como tampoco en las proximidades de ellos. Asimismo, no se permitirá el lavado o enjuague de equipos que puedan producir escurrimiento o derrames de contaminantes cerca de los cursos de agua (por ejemplo, hormigoneras o betoneras).

5.003.404 Recuperación de la Vegetación

Cuando se produzca un daño que afecte a una cubierta vegetal importante en empréstitos, botaderos e instalaciones de faenas, no contemplado en las obras contratadas, será de cuenta y cargo del Contratista la recuperación de la cubierta vegetal, creando las condiciones óptimas que posibiliten en el corto plazo la implantación de especies herbáceas y en el largo plazo la colonización de la vegetación nativa inicial.

La vegetación que sea alterada según lo señalado en el Numeral anterior, será reemplazada con especies nativas, propias de la zona. En este caso, la tasa de replantación será 2/1, es decir, por cada árbol o arbusto que se retire se plantarán dos. El lugar donde se destine cada especie y su tipo deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal.

Cuando el Proyecto lo contemple, la vegetación que se utilice para el recubrimiento vegetal en taludes de cortes y terraplenes deberá ser de rápido crecimiento y regeneración, para así minimizar los efectos indirectos de los procesos de erosión incipientes.

Cuando el Proyecto contemple la plantación de especies arbóreas, aquellas que puedan alcanzar gran tamaño serán plantadas a distancias tales, que su posible caída no represente un peligro para el tránsito o alguna instalación.

No deberán plantarse árboles en áreas con nieve, en el lado norte de los caminos afectados a heladas o con permanente humedad.

Con previa autorización del Inspector Fiscal, los taludes de los terraplenes terminados podrán ser cubiertos con material de escarpe y suelos vegetales extraídos de la obra, con el fin de crear condiciones óptimas para el surgimiento espontáneo de vegetación. En dicho caso, los materiales deberán ser acopiados en forma separada hasta ser utilizados.

El Contratista deberá presentar un Plan de Recuperación de la vegetación para cumplir con los puntos anteriores, el cual deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal.

5.003.405 Restos Históricos o Arqueológicos

Se debe evitar que las obras asociadas al proyecto intervengan o destruyan algún sitio arqueológico.

Si durante el transcurso de las operaciones de construcción se descubrieren sitios arqueológicos no identificados en el Proyecto, el Contratista deberá suspender de inmediato y temporalmente los trabajos en dicha área, dando cuenta del hecho a las autoridades competentes, de acuerdo con la Ley N° 17.288, y a la Inspección Fiscal.

Al mismo tiempo, el Contratista deberá contratar un especialista arqueólogo para la descripción del o los sitios arqueológicos, a fin de proponer un plan de intervención de ellos. Este plan contendrá las medidas de compensación que corresponda (rescate, prospección, recolección superficial, estudios, etc.).

El especialista presentará el plan o informe al Inspector Fiscal, quien se asesorará con los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad, según se establece en la Sección 5.002 y presentarán el informe al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para su aprobación. Aprobado el informe o propuesta, las partes, es decir, el Inspector Fiscal y el Consejo de Monumentos Nacionales, acordarán los procedimientos de mitigación.

Salvo que las bases estipulen otra cosa, los gastos originados por el estudio y las medidas de compensación serán regularizadas dentro del Contrato.

Los costos originados por destrucción o intervención de los sitios arqueológicos sin autorización serán de cargo del Contratista.

El informe arqueológico o plan de intervención deberá contener al menos lo siguiente:

- Levantamiento del sitio
- Identificación, localización, georreferenciación (UTM) y dimensionamiento
- Referencias
- Caracterización
- Cronología
- Materiales
- Estado de conservación
- Impacto
- Medidas propuestas

5.003.406 Transporte Durante las Faenas y Movimiento de Maquinarias

Durante la fase de construcción y especialmente con motivo de los movimientos de tierra que haya que ejecutar para cumplir las condiciones de diseño del Proyecto, ya sea durante las etapas de extracción, carga, transporte o de colocación de materiales, se deberá evitar que estas faenas produzcan contaminación atmosférica por acción de las partículas de polvo, debiendo el Contratista de la obra

tomar todas las precauciones necesarias para tal efecto (por ejemplo, regar el área afectada o colocar revestimientos).

El Contratista deberá tomar todas las precauciones para evitar el vertido de material durante el transporte, como por ejemplo, contar con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. El Inspector Fiscal podrá ordenar el retiro de los camiones que no cumplan con estas disposiciones.

Los trabajos de transporte de materiales para la obra, sean o no producidos por el Contratista, deberán programarse y adecuarse, de manera de evitar todo daño a caminos públicos y servicios de utilidad pública.

Cuando para realizar los transportes se deban utilizar sectores de calles o caminos públicos, el Contratista deberá procurar medios para asegurar que los vehículos no excedan los pesos por eje máximos autorizados. En caso de tener que usar alguna infraestructura con restricción, el Inspector Fiscal podrá exigir, al Contratista, la colocación de balanzas a su cuenta y cargo, que permitan verificar el tonelaje total o por eje que se esté transportando.

El Inspector Fiscal podrá aplicar y gestionar la aplicación de multas al Contratista en caso de comprobarse reincidencia en la sobrecarga de camiones; pudiendo además, ordenar el retiro del vehículo infractor, ello sin perjuicio que el Contratista deba responder por los daños que le fueren imputables.

El Contratista deberá evitar la compactación de suelos debido al tránsito innecesario de maquinaria, sobre todo en aquellas áreas que no formen parte de la infraestructura básica de la obra vial. Para tal efecto, los cuidados deberán apuntar a reducir al mínimo estas superficies y en lo posible seleccionar para el caso de acopios de materiales, aquellas áreas con menor valor edafológico. Terminadas las faenas, estas áreas deberán recuperarse mediante descompactación, despeje de escombros y reforestación según corresponda.

La Inspección Fiscal podrá ordenar la recuperación de aquellas áreas que hayan sido innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo del Contratista de la obra.

La señalización de faenas deberá regirse por lo dispuesto en la Sección 5.004 del Volumen N° 5 Manual de Carreteras y por lo indicado en el Capítulo N°5 “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía” del Manual de Señalización de Tránsito. (MINTRATEL)

Se deberá hacer una mantención estricta y periódica de toda la maquinaria que sea usada en la construcción. Los residuos producto de estos mantenimientos, deberán ser envasados en recipientes adecuados a las características propias de cada tipo de sustancias y dispuestos según lo recomendado por el fabricante del producto que dio origen al residuo, en botaderos autorizados para tal efecto.

5.003.407 Construcción y Uso Temporal de Caminos

Solo se podrá desviar el tránsito usuario del camino hacia rutas alternativas, cuando haya sido estipulado previamente en el Proyecto, o bien, cuando el Inspector Fiscal lo autorice. Los desvíos deberán ajustarse a los requisitos señalados en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad, y a las siguientes consideraciones ambientales:

- Evitar trazado de caminos que crucen cursos de agua, bofedales, humedales, vegas y áreas de vegetación arbórea desarrollada.
- Minimizar la intervención de cauces, mediante la instalación de obras de arte temporales para el cruce de éstos si es que esto es inevitable, implementando además medidas para minimizar la afectación de la calidad de las aguas.
- Reducir la remoción de cubierta vegetal en caminos o huellas.
- Definir y diseñar zonas de estacionamiento, minimizando la superficie de éstas y la remoción de cubierta vegetal.
- Demarcar el trazado de estacionamientos y caminos.
- Diseñar e implementar sistemas de drenaje superficial, adecuados a las características climáticas de la zona.

Se debe establecer la circulación de vehículos, solo por caminos autorizados y, con máximos de velocidad y carga, a fin de reducir la emisión de material particulado y de evitar accidentes.

5.003.408 Gestión de Residuos y Registro de Consumos

Toda obra vial genera Residuos de Construcción y/o Demolición (RCD), los cuales deben gestionarse en conformidad a la legislación vigente.

Para cada uno de los residuos, el contratista contar con un gestor que se haga cargo del transporte, valorización y/o disposición final. Por su parte el manejo transitorio (en faena), deberá ser gestionado por el Contratista de manera directa o mediante subcontrato. La Sección 5.907 entrega los requisitos y lineamientos para dichos aspectos.

El Contratista deberá implementar una adecuada segregación en origen de los residuos, de manera de facilitar su manejo, así como también medidas tendientes a la reducción de éstos (reutilización, reciclaje, valorización, etc.), que permitan minimizar la disposición final de los mismos.

Los contenedores destinados a acumular transitoriamente los residuos, deberán contar con las condiciones de materialidad y diseño adecuadas para ello, y estar convenientemente rotulados. Asimismo, las bodegas RESPEL deberán con autorización de la SEREMI de salud, al igual que el o los patios de salvataje que se implementen en el contrato.

Por otro lado, la realización de obras implica el consumo de energía eléctrica, combustibles y agua, los cuales deben utilizarse racionalmente. Para esto el Contratista deberá implementar un sistema de registro, que establezca mensualmente el consumo de dichos elementos. Esto, con el fin de implementar medidas de eficiencia energética y gestión hídrica.

5.003.409 Manejo y Transporte de Materiales Peligrosos o Radiactivos

Respecto de los materiales peligrosos, se deberán incluir el manejo y transporte de explosivos, los que deberán regirse por los requisitos señalados en el Tópico 5.004.2 Manipulación de Explosivos.

En cuanto a los radiactivos (densímetros nucleares u otros), se deberá cumplir con los requisitos contenidos en la Ley 18.302 sobre seguridad nuclear y sus modificaciones. También deberán respetarse los requisitos establecidos en el D.S. 133/84 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sobre autorizaciones para instalaciones radioactivas o equipos.

En el Plan de Manejo Integral se presentará una descripción de los flujos de camiones, los horarios de trabajo, y una estimación de la cantidad y tipo de material peligroso o radiactivo que se transportaría.

El almacenamiento y transporte de materiales y elementos contaminantes, tóxicos o peligrosos, tales como radioactivos, explosivos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, baterías, aguas servidas, desechos y basuras, deberá efectuarse considerando la normativa vigente (véase Numeral 9.101.506 y 9.101.510 del MC-V9), contando con los permisos en los casos que la legislación así lo indique. Asimismo, deberán garantizarse las condiciones de seguridad necesarias y razonables para prevenir derrames, pérdidas y daños por lluvia o anegamientos, robos, incendios u otros, lo que deberá ser de responsabilidad del Contratista, supervisado por el Inspector Fiscal.

Para evitar el vertido de materiales durante el recorrido, los traslados deberán realizarse en contenedores debidamente sellados y sobre vehículos que cuenten con acoplados, cuyo perímetro y base se encuentren herméticos. El Inspector Fiscal podrá ordenar el retiro de los camiones que no cumplan con estas disposiciones.

Teniendo en cuenta que para la realización de diferentes ensayos se utilizan solventes químicos, tales como acetona, xilol, heptano, tetrahidrofurano y bencina, el Contratista y la Dirección de Vialidad, según sea el caso, deberán aplicar las medidas preventivas que eviten el mal uso de estos elementos o de accidentes que puedan tener consecuencias sobre el medio ambiente y los seres humanos, quienes deberán emplear los elementos de seguridad correspondientes.

Para los equipos nucleares, se deberán considerar protecciones básicas, tales como el blindaje del equipo durante el almacenamiento, especialmente cuando el equipo se disponga en zonas de alto tránsito en la obra. No obstante, no importando el lugar donde se almacenen los equipos con material nuclear, éste deberá estar claramente señalizado. Para ello, se utilizará el tradicional símbolo de trébol que indica la presencia de material nuclear. Además, se deberá tener en cuenta el radio de influencia y tiempo de exposición con el medio.

Respecto del proceso de refrentado, consistente en nivelar las caras de las probetas cilíndricas o testigos de hormigón empleando azufre, será necesario trabajar con pequeñas cantidades, dado que produce gases, y en casos de accidentes, incendios difíciles de extinguir.

5.003.5 SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS

Antes de la suspensión temporal de los trabajos por períodos prolongados, como es la temporada de invierno en la zona sur, el Contratista deberá agotar las medidas conducentes a evitar que la erosión afecte la obra y sus áreas marginales durante el tiempo de interrupción. Cuidará, en especial, dejar todos los rellenos bien compactados y en condiciones adecuadas para facilitar el escurrimiento de las aguas con un mínimo de erosión. En faenas localizadas en suelos muy erosionables y con intensas precipitaciones invernales, se deberán considerar medidas temporales para controlar la erosión y la sedimentación, tales como la construcción de descargas, cunetas y fosos, formación de pretiles de tierra, construcción de pequeños tranques de sedimentación y otros que el Inspector Fiscal estime necesarios. Salvo que taxativamente se indique en el Proyecto de otro modo, las obras temporales para el control de la erosión y la sedimentación serán de cargo exclusivo del Contratista de la obra y su costo deberá estar incluido en los gastos generales del Contrato.

5.003.6 PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Y SERVICIOS

El Contratista de la obra será responsable de la conservación de toda la propiedad pública o privada que pudiera verse afectada por la construcción, por lo que deberá tomar precauciones para evitar daños innecesarios, tanto en las áreas de emplazamiento de las obras como en las zonas marginales.

Si por efecto de la construcción se causan daños o perjuicios, directos o indirectos, debido a acción, omisión, descuido o mal manejo en la ejecución de las obras, el Contratista de la Obra deberá, por cuenta propia, reponer o restaurar el daño a una condición igual o similar a la existente previamente, o deberá indemnizar por el perjuicio causado.

Una situación similar a lo señalado para la propiedad se aplicará, también, en el caso de los servicios básicos (matrices y tuberías de agua potable, alcantarillado, desagües, gas, líneas de telefonía, electricidad, etc.). En efecto, el Contratista de las obras será responsable de implementar las indicaciones señaladas en el proyecto, él será responsable de cualquier deterioro que se produzca en los servicios existentes. Cualquier daño ocasionado a los servicios existentes deberá ser subsanado por el Contratistas sin cargo adicional para el Contrato.

Todos los servicios que se encuentren dentro de los límites de las obras por ejecutar, deberán ser detectados, señalizados, afianzados, apuntalados, apoyados o protegidos de manera adecuada, y a satisfacción del propietario o autoridad de quien dependan, con el fin de evitar perjuicios. Cualquier daño ocasionado a los servicios existentes deberá ser subsanado por el Contratista de la Obra sin cargo adicional para el Contrato.

Especial importancia se deberá asignar a la protección y cuidado, durante la construcción, de ductos mayores, tales como: acueductos, emisarios, gasoductos, oleoductos u otros. Para estos efectos, el Contratista deberá informarse detalladamente de su ubicación y estado, con el objeto de evitar daños o accidentes.

5.003.7 TERMINACIONES, ASEO Y PRESENTACIÓN FINAL DE LA OBRA

Una vez concluida la faena de construcción, toda el área comprendida dentro de la faja del camino deberá asearse y limpiarse, de manera de no dejar desechos de materiales u otros, sean estos provenientes de la obra o depositados por terceros con anterioridad. Para los efectos señalados se deberán retirar todos los escombros, chatarra, acopios o cordones de materiales, instalaciones auxiliares y todo material que no forme parte de las obras mismas del proyecto.

Los taludes de cortes y terraplenes deberán ser peinados y terminados de acuerdo con los perfiles indicados en el Proyecto. Los fosos, contrafosos, canales y cunetas, dentro de la faja del camino, deberán despejarse de escombros, derrumbes y obstrucciones. Todas las alcantarillas y demás obras de drenaje, se limpiarán. Se verificará que toda la señalización y barreras de contención se encuentren en buen estado, limpias y en posición adecuada.

Se retirará toda la señalización provisoria de faenas y de los eventuales desvíos de tránsito, tratando éstos según lo indicado en este Capítulo y restituyendo lo que corresponda.

En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar completamente libres de materiales extraños, suciedad o polvo.

Todos los materiales desechados que resulten de las operaciones descritas anteriormente, deberán trasladarse a botaderos autorizados, donde se dispondrán de acuerdo con lo señalado en la Sección 5.804.

Asimismo, los empréstitos y botaderos utilizados por el Contratista deberán quedar ordenados, limpios y en conformidad con las disposiciones de esta Sección y del Capítulo 9.700.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones, el Inspector Fiscal, ordenará la ejecución de los trabajos necesarios, los que serán pagados con cargo a las garantías del Contrato.

SECCIÓN 5.004 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

5.004.1 REGULACIÓN DEL TRÁNSITO USUARIO

Cuando los trabajos deban realizarse en caminos entregados al uso público, el tránsito tanto vehicular como peatonal, deberá controlarse y regularse de acuerdo a las disposiciones generales contenidas en esta Sección y en el Proyecto respectivo.

El tránsito usuario y la señalización de faenas deberán regularse en conformidad con las disposiciones contenidas en el Capítulo 6.400 “Señalización de Tránsito para Trabajos en la Vía” del Volumen N°6 “Seguridad Vial” del Manual de Carreteras.

El Contratista, deberá confeccionar un croquis esquemático que contenga las señalizaciones y medidas de seguridad a adoptar, las que deberán contar con la aprobación del Inspector Fiscal, previo al inicio de las obras, acorde a su programa de trabajo.

5.004.101 Desvíos al Interior del Sector en Construcción

El Contratista no suspenderá el tránsito de un camino existente durante la ejecución de las obras, debiendo trabajar por media calzada o habilitar desvíos en lo posible, paralelos al lado del camino en construcción para mantener el tránsito expedito. Los tramos bajo construcción, serán de una longitud máxima de 2,5 km, intercalados entre ellos tramos de una longitud similar, sin trabajos en la calzada. Un aumento en esa longitud sólo podrá ser autorizado por el Inspector Fiscal en circunstancias especiales, atribuidas principalmente a las características del camino existente.

Cuando se habiliten desvíos paralelos al lado del camino en construcción, su longitud no será mayor a 2,5 km. Asimismo, su ancho no será inferior a 5 m para tránsito en un sentido y no inferior a 8 m para tránsito bidireccional.

En el caso de puentes provisorios, badenes o vados no especificados en el proyecto, éstos tendrán un ancho de calzada mínimo de 4 m para atender un desvío con tránsito en un solo sentido y de 7 m para un desvío con tránsito bidireccional.

5.004.102 Desvío del Tránsito hacia otra Ruta

El Contratista podrá solicitar autorización para desviar el tránsito hacia otra ruta alternativa, la que deberá ser previamente aprobada por escrito por el Inspector Fiscal. En todo caso, el desvío deberá ajustarse a los siguientes requisitos mínimos:

- Salvo por razones muy justificadas, la longitud total del desvío no deberá ser mayor a 2,5 veces el desarrollo del tramo de camino que reemplaza;
- Las características del desvío, tanto en planta como en alzado, deberán corresponder a una velocidad de diseño a lo menos igual a un tercio de la velocidad de diseño del tramo que reemplaza, con un mínimo de 20 km/h; y,
- Dentro del emplazamiento del desvío no deberán existir alcantarillas, estructuras o pavimentos que limiten los pesos máximos de los vehículos más allá de los límites impuestos al camino que reemplaza.

No obstante lo anterior, para cumplir con los requisitos establecidos anteriormente, el Contratista podrá construir las obras y refuerzos necesarios por su cuenta y cargo.

Cuando el desvío del tránsito usuario de un camino implique circular por vías urbanas pavimentadas, el Contratista deberá obtener autorización por escrito de la Autoridad competente cuando proceda. Para esto, deberá presentar un estudio sobre la aptitud del pavimento y obras anexas para soportar el nuevo tránsito. De ser necesario, se deberán reforzar las obras existentes antes de desviar el tránsito. En todo caso, la conservación del desvío será de cargo del Contratista.

5.004.103 Desvíos Especiales Señalados en el Proyecto

Los desvíos provisorios que estén contemplados en el Proyecto se construirán en los lugares indicados en los planos u otros documentos del Proyecto, y conforme a lo señalado en el Numeral 5.004.105.

5.004.104 Generalidades Aplicables a Desvíos dentro del Sector en Construcción y hacia otra Ruta

5.004.104(1) Señalización

El Contratista deberá prever todas las medidas y precauciones necesarias para que la circulación del tránsito usuario, se realice con el máximo de seguridad durante la construcción de las obras. Para ello, se dispondrá de señalización diurna y nocturna adecuada, además de personal de control, que permita facilitar al máximo posible la circulación de los vehículos. La señalización se ajustará a lo dispuesto en el Tópico 5.004.1 de esta Sección. Su provisión, colocación y retiro serán por cuenta del Contratista.

5.004.104(2) Construcción, Mantención y Eliminación de Desvíos

Todas las obras que sean necesarias para la construcción de un desvío, o para habilitar un camino existente con similar propósito, serán de responsabilidad y cargo del Contratista.

Salvo indicación contraria en el Proyecto, será responsabilidad del Contratista la adquisición o negociaciones para el uso de cualquier área de propiedad privada, donde deban emplazarse obras de un desvío.

Cuando la construcción de un desvío implique salvar desniveles, estos deberán absorberse mediante rampas de pendientes no superiores al 10%. Las rampas, así como los tramos que unen dos calzadas pavimentadas, deberán disponer de una capa de base granular de mínimo 0,15 m de espesor, la cual será revestida en toda su longitud y ancho con una capa asfáltica de mínimo 0,05 m de espesor. En todo caso, la construcción se deberá ajustar a la vida útil del desvío. La mantención de estas obras será responsabilidad del Contratista.

Cuando se deba transitar sobre superficies no pavimentadas, éstas deberán ser periódicamente regadas y perfiladas, incluso compactadas cuando sea necesario, de manera de disminuir el polvo y proyección de materiales sueltos. Asimismo, cuando se transite sobre superficies pavimentadas, el Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar daños a las obras existentes. Durante todo el período en que se utilice el desvío, éste deberá conservarse en buenas condiciones, debiendo el Contratista tomar todas las medidas y precauciones necesarias para que la circulación del tránsito usuario se realice con el máximo de seguridad.

Tan pronto como un desvío deje de ser utilizado, se deberá retirar toda la señalización correspondiente. Las obras provisorias que se hubieren construido, serán demolidas y retiradas cuando a juicio del Inspector Fiscal, sean propias del desvío y no constituyan una mejora para el camino en construcción o para la ruta alternativa de desvío, según corresponda. Las áreas de demolición y retiro de dichas obras, deberán quedar tal como si el desvío no hubiera existido, y a plena satisfacción del Inspector Fiscal.

Cuando sea necesario borrar demarcaciones existentes para ser consecuente con los desvíos habilitados, o cuando se requiera borrar las demarcaciones provisorias efectuadas en los desvíos o en las vías permanentes a causa de estos, se emplearán métodos que no dañen el medio ambiente y tampoco la integridad de los pavimentos.

El método será propuesto por el Contratista y aprobado por el Inspector Fiscal, pero en todo caso, deberá asegurar que el método propuesto no deje residuos de demarcación. En ningún caso se aceptará el recubrimiento con pintura gris o negra, ni la aplicación de emulsiones.

Los caminos públicos utilizados para desviar el tránsito deberán ser restituidos, como mínimo, a una situación similar a la que presentaban con anterioridad a prestar servicios como desvío.

Todos los gastos involucrados en la regulación del tránsito, incluyendo la señalización, construcción, conservación y eliminación del desvío, así como también la reposición de obras existentes cuando procediere, serán de cargo y costo del Contratista, quien deberá incluirlos en los gastos generales del Contrato.

5.004.105 Desvíos Especiales Proyectos

Los desvíos provisorios proyectados que se requieran en los lugares puntuales señalados en el Proyecto deberán permitir una velocidad de proyecto similar a la del tramo que reemplazan, de manera de mantener el tránsito usuario expedito.

La construcción de estos desvíos se ajustará a lo dispuesto en el Proyecto en cuanto a señalización, anchos, materiales granulares, pavimentos, capacidad estructural y otros. A no ser que en el Proyecto se disponga de otra manera, los desvíos deberán ser removidos una vez que estos queden fuera de uso.

Los trabajos deberán cumplir con lo especificado en las Secciones correspondientes de estas ETGC, donde se efectuará su medición y pago.

5.004.2 MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS

Cuando se requiera el uso de explosivos, el Contratista deberá construir los polvorines y obras anexas que sean necesarios para la ejecución de las obras. En todo caso, el transporte, almacenamiento y manipulación de explosivos deberán atenerse, en todas sus partes, a las disposiciones de la Ley N° 17.798 y sus modificaciones, y a la reglamentación contenida en el DS N°77 de 1982 y sus modificaciones, del Ministerio de Defensa Nacional.

También serán aplicables las siguientes normas del INN:

- NCh 383 Medidas de Seguridad en el Almacenamiento de Explosivos;
- NCh 384 Medidas de Seguridad en el Empleo de Explosivos;
- NCh 385 Medidas de Seguridad en el Transporte de Materiales Inflamables y de Explosivos;
- NCh 386 Medidas de Seguridad en la Inutilización y Destrucción de Explosivos y Municiones;
- NCh 390 Medidas Adicionales de Seguridad en el Transporte Ferroviario de Explosivos y de Materiales Inflamables;
- NCh 391 Medidas Adicionales de Seguridad en el Transporte en Camiones de Explosivos y de Materiales Inflamables; y,
- NCh 392 Envases para el Almacenamiento y Transporte de Explosivos y Municiones.

El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos necesarios para construir y operar los polvorines.

Ningún polvorín deberá localizarse a menos de 500 m de un lugar habitado, camino, vía férrea u otras construcciones. Siempre que sea posible, los depósitos de explosivos deberán formarse por excavaciones practicadas en suelos rocosos o roca sana.

Los depósitos estarán provistos de un piso de material ligero como madera, colocado a cierta altura por sobre el suelo de manera de asegurar una buena ventilación.

En un mismo depósito no se deberán almacenar explosivos y fulminantes o detonadores eléctricos. El Contratista deberá mantener en forma permanente a lo menos un cuidador a cargo del polvorín.

Los gastos en que incurra el Contratista para dar cumplimiento al presente Tópico, deberán ser incluidos en los gastos generales del Contrato.

5.004.3 SEGURIDAD E HIGIENE

Todos los trabajos que realice o encargue el Contratista, dentro de los términos del Contrato deberán ejecutarse respetando la Ley N° 16.744, sus modificaciones posteriores, la reglamentación, las disposiciones legales vigentes, el Instructivo Prevención de Riesgos para Contratos de Ejecución y de Concesiones de Obras Públicas y las que señalen las Bases Administrativas respectivas del Contrato, en relación a prevención de accidentes, seguridad, higiene y enfermedades profesionales. Especial mención se hace, dentro de las obras camineras, a la seguridad en obras de puentes, en especial las faenas en altura, donde el nivel de riesgo a controlar es mayor.

El almacenamiento y manipuleo de combustibles se regirá por lo establecido en el Decreto N°379, del Ministerio de Economía, del 8 de noviembre de 1985, incluso sus modificaciones posteriores, que aprueba el Reglamento sobre Requisitos Mínimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manipuleo de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, destinados a Consumos Propios.

Todas las excavaciones que se realicen con motivo de la construcción de las obras, deberán efectuarse bajo condiciones de seguridad, tanto para el personal de faenas como para peatones y usuarios en general. En particular, deberá darse cumplimiento a la norma NCh 349, Prescripciones de Seguridad en Excavaciones, considerando entibaciones cuando se requiera.

El Inspector Fiscal, velará que los Contratistas y Subcontratistas cumplan las obligaciones y responsabilidades que guardan relación con esta materia.

Los gastos en que incurra el Contratista para cumplir con lo dispuesto, deberán ser reflejados en los gastos generales del Contrato.

5.004.4 USO DE EQUIPOS RADIOACTIVOS

La utilización de equipos radioactivos durante las faenas, en el control de propiedades de los materiales u otros usos, cumplirá con todas las recomendaciones dadas por el fabricante del equipo y lo establecido en el Numeral 5.003.207, Manejo y Transporte de Materiales Peligrosos o Radiactivos.

Se pondrá en conocimiento al Inspector Fiscal del uso de estos equipos, el tipo de equipo a emplear y las medidas dispuestas para su manejo, transporte y cuidados especiales para su almacenamiento y resguardos frente a eventuales pérdidas o robo.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

CAPÍTULO 5.100 PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

MANUAL DE CARRETERAS

**VOLUMEN N°5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

Í N D I C E

CAPÍTULO 5.100 PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

SECCIÓN 5.101 DEMOLICIONES Y REMOCIONES

5.101.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.101.2 MATERIALES

5.101.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.101.301 Remoción de Estructuras

5.101.302 Remoción de Ductos

5.101.303 Remoción de Pavimentos de Hormigón

5.101.304 Remoción de Pavimentos Asfálticos

5.101.305 Remoción de Obras de Drenaje Superficial

5.101.306 Remoción de Barreras de Contención y Señales Camineras

5.101.307 Remoción de Aceras

5.101.308 Remoción de Cercos y Portones

5.101.309 Remoción de Casetas de Paraderos para la Locomoción Colectiva

5.101.310 Traslado de Postaciones

5.101.311 Desarme y/o Demolición de Puentes Existentes

(1) Requisitos Generales

(2) Desarme de puentes

(3) Demolición de estructuras

5.101.312 Remoción de Construcciones

5.101.313 Medidas de Seguridad

5.101.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASE DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.102 DESPEJE Y LIMPIEZA DE LA FAJA

5.102.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.102.2 MATERIALES

5.102.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.102.301 Protección de la Propiedad

5.102.302 Áreas que deben Despejarse

5.102.303 Remoción y Desecho de los Materiales

5.102.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASE DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.103 RODILLADO, SECCIONAMIENTO Y ASENTAMIENTO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

5.103.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.103.2 MATERIALES

5.103.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.103.301 Equipos

(1) Rodillo Extrapesado

(2) Equipo para el Seccionamiento

5.103.302 Rodillado de Pavimentos de Hormigón

5.103.303 Limitaciones del Rodillado

5.103.304 Seccionamiento y Asentamiento de Pavimentos de Hormigón

5.103.305 Medidas de Seguridad

5.103.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICION

SECCIÓN 5.104 FRAGMENTACIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

5.104.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.104.2 MATERIALES

5.104.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.104.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.105 PUENTES Y BADENES PROVISORIOS

5.105.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.105.2 MATERIALES

5.105.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.105.301 Puente Provisorio

5.105.302 Badenes

5.105.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.106 INSTALACIÓN DE FAENAS Y CAMPAMENTOS

5.106.1 DESCRIPCION Y ALCANCES

5.106.101 Campamentos y Bodegas del Contratista

5.106.102 Oficinas para la Inspección

5.106.103 Transporte

5.106.104 Laboratorio de Faenas para Autocontrol

5.106.2 MATERIALES

5.106.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.106.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.107 CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES

5.107.1 DESCRIPCION Y ALCANCES

5.107.2 MATERIALES

5.107.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

5.107.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.108 PATRIMONIO CULTURAL

- 5.108.1 DESCRIPCION Y ALCANCES**
- 5.108.101 Monitoreo Arqueológico**
- 5.108.102 Caracterización Arqueológica**
- 5.108.103 Rescate Arqueológico**
- 5.108.104 Línea de Base de Paleontología**
- 5.108.105 Monitoreo Paleontológico**
- 5.108.106 Puesta en Valor Patrimonio Cultural y Natural**

- 5.108.2 MATERIALES**
- 5.108.201 Monitoreo Arqueológico**
- 5.108.202 Caracterización Arqueológica**
- 5.108.203 Rescate Arqueológico**
- 5.108.204 Línea de Base de Paleontología**
- 5.108.205 Monitoreo Paleontológico**
- 5.108.206 Puesta en Valor Patrimonio Cultural y Natural**

- 5.108.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.108.301 Monitoreo Arqueológico**
 - (1) Actividades a Realizar*
 - (2) Informes*
- 5.108.302 Caracterización Arqueológica**
 - (1) Actividades a Realizar*
 - (2) Informes*
 - a) Informe Ejecutivo*
 - b) Informe Final*
 - c) Informes de Análisis de Materiales*
- 5.108.303 Rescate Arqueológico**
 - (1) Actividades a Realizar*
 - (2) Informes*
 - a) Informe Ejecutivo*
 - b) Informe Final*
 - c) Informes de Análisis de Materiales*
- 5.108.304 Línea de Base Paleontológica**
 - (1) Actividades a Realizar*
 - (2) Informes*
- 5.108.305 Monitoreo Paleontológico**
 - (1) Actividades a Realizar*
 - (2) Informes*
- 5.108.306 Puesta en Valor Patrimonio Cultural y Natural**
 - (1) Actividades a Realizar*
 - (2) Informes*

5.108.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICION

CAPÍTULO 5.100 PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

SECCIÓN 5.101 DEMOLICIONES Y REMOCIONES

5.101.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a los trabajos de remoción, desarme o demolición de las obras, elementos y estructuras existentes dentro del área de trabajo, que interfieran con la ejecución de las obras o sea necesario su reemplazo, según se indique en el Proyecto. Se incluye el desarme y/o demolición de puentes existentes y traslado de postaciones

Después de clasificarse e inventariarse todos los componentes o piezas constituyentes de las obras desarmadas que se puedan reutilizar, se deberán trasladar a los lugares de almacenamiento que se señalen en el Proyecto o bien ordene el Inspector Fiscal. En caso contrario, los elementos no utilizables deberán trasladarse a botaderos autorizados, y disponerse conforme a lo establecido en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales.

Ninguna estructura u obra de drenaje que se encuentre en servicio deberá ser removida antes de haberse ejecutado las obras de reemplazo, provisorias o definitivas, que permitan dar continuidad a ese servicio. Salvo que en el Proyecto se indique otra cosa, el diseño y construcción de obras provisorias destinadas a mantener el servicio y el tránsito, serán de cargo y responsabilidad del Contratista.

5.101.2 MATERIALES

Las obras a que se refiere esta Sección no requieren el uso de materiales, con excepción de casos especiales, donde se indique explícitamente.

5.101.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.101.301 Remoción de Estructuras

Las estructuras existentes establecidas en el Proyecto o señaladas por el Inspector Fiscal (con excepción de puentes existentes, que se especifican en forma particular), tales como losas, estribos, pilas, muros, alas, radiere, fundaciones y otras obras de albañilería y de hormigón simple o armado, deberán ser excavadas y demolidas, como mínimo, hasta 0,90 m por debajo de la superficie de la rasante del Proyecto (o fondo de lecho del cauce, si corresponde). En los casos en que la estructura existente se encuentre parcial o totalmente dentro de los límites de una nueva obra, se deberá demoler hasta dejar el espacio necesario para materializar la construcción de la obra proyectada.

Si una estructura parcialmente demolida está destinada a formar parte de una obra nueva, la superficie de contacto entre ambas, deberá terminarse en la forma más regular posible, debiendo tratarse, además, como junta de hormigonado, según se especifica en la Sección 5.501, Hormigones.

Cuando en el Proyecto no se contemple la construcción de una nueva obra en la misma ubicación de la removida, los espacios dejados por las excavaciones y demoliciones deberán rellenarse por cuenta del Contratista, con suelos aptos para la construcción de terraplenes. Los materiales excavados, incluyendo trozos de hormigón resultantes de las demoliciones, podrán ser empleados en el relleno posterior de dicha excavación o en la construcción de terraplenes en otros sectores del Proyecto, siempre que cumplan totalmente con el tamaño máximo y demás requisitos estipulados para material de terraplén, en el Tópico 5.205.2 de la Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes. Los materiales sólidos serán distribuidos de manera de no formar grupos (nidos) que impidan que el suelo más fino los rodee completamente. Cuando no pueda dárseles el uso descrito, deberán trasladarse a botaderos autorizados, donde se dispondrán conforme a lo establecido en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales.

Cuando en el Proyecto se establezca la construcción de una nueva obra en el mismo sitio de la removida, las excavaciones y rellenos requeridos para la nueva obra se cuantificarán para efectos de pago en la Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras, y en la Sección 5.206, Relleno Estructural, respectivamente. Asimismo, serán de responsabilidad y cargo del Contratista las eventuales excavaciones y rellenos compactados que superen las cubicaciones teóricas de la nueva obra a construir. En este último caso, los rellenos se efectuarán solamente con material de relleno estructural, el cual se colocará y compactará conjuntamente con el material de relleno estructural requerido por la nueva obra.

Los rellenos con materiales aptos para terraplén deberán alcanzar una densidad mínima de 90% de la D.M.C.S., determinada según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 ó 70% de la Densidad Relativa (D.R.), medida según el Método descrito en 8.102.8 del MC-V8, cuando ellos estén a una profundidad de 0,90 m o más por debajo de la rasante, y de 95% de la D.M.C.S. u 80% de la D.R., respectivamente, en los demás casos. La compactación del material de relleno estructural deberá cumplir con esta última exigencia de compactación en todo su ancho y profundidad.

5.101.302 Remoción de Ductos

Los ductos existentes a remover serán los establecidos en el Proyecto o instruidos por el Inspector Fiscal, ya sean de hormigón, metal corrugado, albañilería, madera o de otro material. Estos deberán retirarse mediante procedimientos que les eviten daños innecesarios.

Si el Contratista estima que, ya sea debido al estado en que se encuentra un ducto o por alguna condición especial, resulta prácticamente imposible obtener partes recuperables, deberá solicitar autorización del Inspector Fiscal, para poder proceder a su demolición total. El almacenamiento o traslado a botaderos autorizados de los elementos componentes, según corresponda, se ajustará a lo establecido en el Tópico 5.101.1.

Los trabajos de excavación y rellenos compactados, dependiendo de si el Proyecto considera o no el reemplazo del ducto a remover, se ajustarán, en lo pertinente, a lo establecido al respecto en el Numeral 5.101.301, Remoción de Estructuras.

5.101.303 Remoción de Pavimentos de Hormigón

Los pavimentos existentes de hormigón, que sean señalados en el Proyecto u ordenados por el Inspector Fiscal, se deberán demoler y remover cuando éstos interfieran con la ejecución de las obras o deban ser reemplazados por una nueva estructura de pavimento.

Cuando corresponda un recambio continuo de losas de hormigón, el área especificada se podrá demoler y remover con equipo pesado, sólo cuando la remoción incluya todas las pistas de circulación. En todo caso, el trabajo con equipo pesado se deberá suspender a una distancia igual a la equivalente, como mínimo, a dos losas antes de los límites considerados para la remoción. En los demás casos, los trabajos de demolición deberán ejecutarse mediante equipos y herramientas manuales u otros métodos que permitan retirar cuidadosamente las losas, sin afectar en forma alguna las adyacentes.

Cuando se especifique la remoción del pavimento de una sola vía, el Contratista deberá investigar previamente si existen barras de acero de amarre entre pistas adyacentes y proceder de acuerdo con ello. También deberá considerar que la remoción tiene que extenderse hasta lograr que resulten juntas transversales coincidentes en los extremos de ambas pistas. En ningún caso, podrán dejarse losas de menos de 2,0 m de longitud. Cuando la remoción incluya fracciones de losas, el área a remover se delimitará con un precorte con sierra, de mínimo 5 mm de profundidad.

Si debido a procedimientos inadecuados u otras causas imputables al Contratista, resultara dañada o removida una mayor superficie de pavimento que la contemplada, será de cargo y costo del Contratista su total reposición a entera satisfacción del Inspector Fiscal.

En el caso de existir un recapado o parches asfálticos sobre las losas de hormigón por remover, deberá procederse tal como ha sido especificado, entendiéndose que la remoción de dicho

material asfáltico, incluso cualquier otro material adherido a las losas, no implicará costos adicionales para el Proyecto.

En caminos con tránsito, los trozos de hormigón resultantes de operaciones de remoción deberán disponerse de acuerdo con lo señalado en el Numeral 5.101.301, dentro de un plazo de 24 horas desde su demolición.

5.101.304 Remoción de Pavimentos Asfálticos

Se deberán remover los pavimentos asfálticos de los sectores señalados en el Proyecto u ordenados por el Inspector Fiscal, cuando éstos interfieran con la ejecución de las obras o deban ser reemplazados por una nueva estructura de pavimento.

Los pavimentos existentes a remover serán demolidos y removidos utilizando métodos y equipos que no afecten las áreas cuya remoción no esté contemplada. Los límites del pavimento asfáltico a remover serán cortados con sierra en todo su espesor. Será de cargo y cuenta del Contratista la reposición de cualquier área de pavimento existente que resultare removida o desplazada fuera de los límites señalados en el Proyecto o indicados por el Inspector Fiscal.

Los pavimentos asfálticos existentes del tipo tratamiento superficial se considerarán como "terreno de cualquier naturaleza", según su definición en el Numeral 5.201.304(7) de la Sección 5.201, Excavación General Abierta. Su remoción se regirá por lo dispuesto en dicha Sección.

En caminos con tránsito, los trozos de pavimento asfáltico resultantes de las operaciones de remoción, incluso cualquier material adherido a estos, deberán disponerse de acuerdo con lo señalado en el Numeral 5.101.301, para la disposición de trozos de hormigón y otros materiales sólidos, dentro de un plazo de 24 horas desde su demolición.

5.101.305 Remoción de Obras de Drenaje Superficial

Salvo indicación al contrario en el Proyecto, los elementos de albañilería o de hormigón, prefabricados o no, tales como soleras, canaletas, cunetas, soleras con zarpa y otros, deberán removerse cuando se ubiquen a una profundidad inferior a 0,90 m por debajo de la superficie de la rasante proyectada. Su remoción deberá efectuarse adoptando todas las precauciones para evitarles cualquier daño innecesario.

Las soleras recuperadas en buen estado podrán reemplazar soleras nuevas, de acuerdo con lo estipulado en el Numeral 5.607.306 de la Sección 5.607, Soleras. Estas deberán limpiarse, retirándoles los trozos de hormigón u otros materiales que pudieran tener adheridos. Será de responsabilidad y cargo del Contratista el traslado, almacenamiento y cuidado de los elementos, hasta el momento de su reutilización.

Los elementos en buen estado que no se reutilicen deberán disponerse según lo indique el Inspector Fiscal. El relleno de los espacios dejados por las remociones y no ocupados por las obras proyectadas, y la disposición de los elementos no reutilizables, se ajustarán, en lo pertinente, a lo dispuesto en el Numeral 5.101.301.

5.101.306 Remoción de Barreras de Contención y Señales Camineras

Antes de comenzar los trabajos en un sector de camino en servicio, deberán retirarse todas las barreras de contención existentes, laterales o simétricas, la señalización vertical lateral y del tipo vertical sobre la calzada, que interfieran con las obras proyectadas, o que deban ser reemplazadas o rehabilitadas para su posterior reinstalación. Sin embargo, no se removerán estos elementos en sectores sin trabajo, que aún las requieran.

La remoción de estos elementos deberá efectuarse mediante procedimientos que les eviten cualquier daño innecesario. Las barreras de contención, de cualquier tipo y conformación,

deberán desarmarse y en seguida se procederá a excavar alrededor de los postes sustentadores, de manera de retirarlos sin someterlos a esfuerzos que pudieran causarles torceduras u otros daños. Los postes sustentadores, que se encuentren en buen estado, deberán limpiarse, retirando los trozos de hormigón o cualquier otro material adherido a ellos, si así lo determina el Inspector Fiscal. Las señales camineras de cualquier tipo y sus estructuras de sustentación del tipo postes, pórticos o banderas, deberán retirarse, siguiendo el mismo procedimiento indicado para las barreras de contención.

Cuando el Proyecto contemple la rehabilitación y reinstalación de los elementos retirados, según lo dispuesto en el MC-V7, será de responsabilidad y cargo del Contratista su traslado, almacenamiento y cuidado, hasta el momento de su rehabilitación y posterior reinstalación. En caso contrario, previo inventario, el Contratista deberá trasladarlos a las bodegas de la Dirección de Vialidad que indique el Inspector Fiscal.

Se deberán rellenar por cuenta del Contratista los espacios dejados por las remociones y no ocupados por las obras proyectadas, ajustándose los trabajos a lo dispuesto en el Numeral 5.101.301.

5.101.307 Remoción de Aceras

La remoción de aceras se realizará en forma cuidadosa, de modo de no dañar áreas no sujetas a remoción.

El Contratista mantendrá las áreas, donde se efectúe remoción de aceras, libres de escombros, de manera de mantener expedita y segura la circulación de peatones.

Los trozos resultantes deberán disponerse en depósitos o botaderos autorizados por el Inspector Fiscal, dentro de un plazo máximo de 24 horas desde su demolición. Asimismo, se deberán rellenar, cuando corresponda, compactar y perfilar los espacios dejados por las remociones, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 5.101.301.

5.101.308 Remoción de Cercos y Portones

Los trabajos se coordinarán con las obras a ejecutar, a través de la Sección 5.701, Cercos, Portones y Guardaguanados. Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar el ingreso de animales a la faja del camino.

La remoción de cercos y de portones, de cualquier dimensión y composición, se realizará en forma cuidadosa, evitando daños innecesarios a las partes componentes. Los materiales recuperados y aprovechables deberán ser trasladados a las bodegas de la Dirección de Vialidad que indique el Inspector Fiscal. El relleno de los espacios dejados por las remociones y no ocupados por las obras proyectadas, y la disposición de los elementos no reutilizables, se ajustarán a lo dispuesto en el Numeral 5.101.301.

5.101.309 Remoción de Casetas de Paraderos para la Locomoción Colectiva

El Contratista desmontará y removerá las casetas, cuidando de no dañar sus elementos o piezas constituyentes, luego de lo cual, trasladará y almacenará los elementos en el recinto fiscal de la Dirección de Vialidad que indique el Inspector Fiscal, previo inventario de los componentes.

Cualquier deterioro que a juicio del Inspector Fiscal sufrieran estos elementos, producto de su remoción o traslado hasta su lugar de almacenamiento, será responsabilidad del Contratista, debiendo éste repararlos o reponerlos a su costo.

Todos los materiales no reutilizables a juicio del Inspector Fiscal, tales como trozos de radier y otros, serán transportados a botaderos y los espacios no ocupados por las obras proyectadas, se rellenarán por cuenta del Contratista, según lo estipulado en el Numeral 5.101.301.

5.101.310 Traslado de Postaciones

La partida se refiere a la remoción, traslado y recolocación de postaciones eléctricas, telefónicas u otras existentes que, de acuerdo con los documentos del Proyecto, deban reubicarse a consecuencia de su interferencia con las obras proyectadas. Se incluye también, dentro de estas actividades, la remoción y transporte a botaderos o depósitos autorizados por el Inspector Fiscal, de toda postación que se elimine, ya sea debido a que es reemplazada por nuevas instalaciones o porque la instalación existente está o queda en desuso.

Los materiales a utilizar serán los necesarios para cumplir totalmente con el propósito de la presente partida, conforme al tipo de postación que se traslada y a las exigencias de la empresa propietaria del tendido correspondiente.

El Contratista solicitará al propietario o concesionario correspondiente, realizar las modificaciones necesarias de las instalaciones con la debida anticipación. Será responsabilidad del Contratista la agilización de los trámites pertinentes, de modo que las obras de traslado no interfieran con su Programa de Trabajo. Los costos que estas gestiones y traslados involucren serán de cargo del Contratista. Los traslados de las instalaciones serán ejecutados directamente por el propietario o concesionario de la instalación o por quién él expresamente autorice.

La nueva ubicación de las postaciones podrá ser dentro de la faja fiscal del camino. En este caso, los postes se ubicarán lo más cerca posible del cerco que limita la faja fiscal y no podrán éstos o cualquier obra relacionada con ellos, interferir de ninguna forma con las obras proyectadas para el camino. Además del cambio de elementos como cables, postes, fijaciones y otros, se deberán considerar las modificaciones técnicas que el cambio de ubicación amerite, para mantener la calidad de servicio original a los usuarios. No obstante, no se aceptará la introducción de mejoras en la instalación, que no se relacionen directamente con el Proyecto vial y que no cuenten con la autorización del Inspector Fiscal.

5.101.311 Desarme y/o Demolición de Puentes Existentes

5.101.311(1) Requisitos Generales.

Los trabajos se realizarán, en general, según lo establecido en el Numeral 5.101.301, Remoción de Estructuras.

La sección hidráulica de los cauces deberá quedar despejada de toda estructura que obstaculice el libre escurrimiento de las aguas u obstruya la ejecución de las nuevas, hasta 0,90 m bajo el fondo del lecho. Cuando obstruya la construcción de las nuevas fundaciones, debe ser demolida a menos de 0,50 m desde el sello de la nueva fundación.

5.101.311(2) Desarme de puentes

Los puentes deberán ser desarmados en su totalidad, tomando precauciones para evitar dañar innecesariamente los elementos que se programen reutilizar. Los materiales excedentes serán trasladados y depositados según se establece en el Tópico 5.101.1. En caso de materiales reutilizables, estos serán llevados a depósitos definidos por el Inspector Fiscal.

5.101.311(3) Demolición de estructuras

Las estructuras del puente deberán ser totalmente demolidas y/o desarmadas, según sea el caso, salvo aquellos elementos que, por expresa indicación de los planos del Proyecto, deban conservarse por formar parte del nuevo Proyecto. Las estructuras existentes deberán demolerse hasta la cota señalada en los planos de Proyecto, o a una mayor, si así lo establece el Inspector Fiscal, por requerimientos de terreno, en relación con el libre y natural escurrimiento de las aguas o la fundación de las nuevas estructuras, sin perjuicio de lo señalado en el Numeral 5.101.311(1) de esta especificación.

5.101.312 Remoción de Construcciones

La partida se refiere a la demolición y remoción de construcciones que se ubiquen dentro de la faja expropiada y que se indican en los documentos del Proyecto.

La demolición se realizará cuidando de evitar daños a propiedades y construcciones vecinas no afectadas a esta demolición. El Contratista no iniciará la demolición sin antes constatar que la expropiación del inmueble ha sido realizada, hecho que deberá ratificar por escrito el Inspector Fiscal, previa investigación del Contratista.

Todos los materiales o productos de la demolición serán transportados a cualquier distancia, a depósitos ubicados fuera de la faja, que cumplan las disposiciones municipales para tal efecto o las condiciones que establece el Contrato para los botaderos. Estos depósitos elegidos por el Contratista serán visados por la Inspección Fiscal. El sitio de la demolición quedará limpio de escombros y aprobado para la realización de los trabajos siguientes del Proyecto.

De existir materiales que pudieran ser reutilizados, a juicio del Inspector Fiscal, éstos se removerán sin dañarlos y se transportarán al recinto fiscal más cercano de la Dirección de Vialidad.

5.101.313 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras de demoliciones y remociones, el Contratista deberá tener presente lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.101.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

101-1 Remoción de Estructuras

La partida incluye las excavaciones previas, la demolición, remoción y transporte a terraplén o a botaderos autorizados de los escombros provenientes de losas, estribos, pilas, muros, alas, radiers, fundaciones y otras obras de albañilería y de hormigón simple o armado, así como el relleno compactado de los espacios dejados por las estructuras removidas, cuando el Proyecto no considere la construcción de otra obra en ese sitio. Cuando se contemple la construcción de otra obra en la misma ubicación de las remociones, los trabajos se regirán por lo dispuesto en el Numeral 5.101.301. La partida incluye además, la terminación de las superficies del hormigón existente en las demoliciones parciales y las obras provisorias que sean necesarias para dar continuidad al servicio y al tránsito.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de estructura removida. La medición se efectuará de acuerdo con las dimensiones teóricas de la estructura removida y aprobadas por el Inspector Fiscal.

101-2 Remoción de Ductos

La partida incluye las excavaciones previas y la demolición, remoción y transporte a almacén, terraplén o botadero autorizado, según corresponda, de los ductos, cualquiera sea su composición, estado, posición o dimensión. También incluye, cuando el Proyecto no considere el reemplazo del ducto retirado, el relleno compactado de los espacios dejados por las obras removidas. En caso contrario, los trabajos se regirán por lo dispuesto en el Numeral 5.101.301 de esta Sección. Se incluyen además, las obras provisorias que sean necesarias para dar continuidad al tránsito y al escurrimiento de las aguas.

Se cuantificará por metro (m) de ducto removido y la medición se efectuará en el plano determinado por la pendiente de la obra que se remueve, de acuerdo con las longitudes de remoción requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

101-3 Remoción de Pavimentos de Hormigón

La partida incluye la trozadura, demolición, remoción y transporte a terraplén o botadero autorizado, de losas de pavimentos de hormigón, con o sin armadura y de cualquier espesor y composición, según lo establecido en el Numeral 5.101.303.

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de pavimento de hormigón removido; la medición se efectuará de acuerdo con las remociones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

101-4 Remoción de Pavimentos Asfálticos

La partida incluye la demolición y retiro de pavimentos asfálticos de cualquier espesor y composición, incluyendo su correspondiente transporte a terraplén o botadero autorizado, y demás actividades o trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de pavimento asfáltico removido; la medición se efectuará de acuerdo con las necesidades del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

101-5 Remoción de Obras de Drenaje Superficial

La partida se refiere a las remociones descritas en el Numeral 5.101.305, Remoción de Obras de Drenaje Superficial, de cualquier dimensión y composición, incluyendo el relleno compactado de los espacios dejados por las obras, cuando no se considere su reemplazo, así como el transporte de los elementos a bodega, a terraplén o a botadero autorizado, según corresponda.

Se cuantificará por metro (m) de elemento removido; la medición se efectuará de acuerdo con los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

101-6 Remoción de Barreras de Contención Laterales

La partida incluye el desarme de barreras de contención laterales de cualquier tipo y composición, el retiro y limpieza de todos sus componentes y el transporte y almacenamiento en bodega del Contratista o fiscal, según corresponda. Se incluye además, el relleno compactado de los espacios dejados por las remociones.

Se cuantificará por metro (m) de barrera de contención lateral removida, incluyendo piezas terminales, cuando corresponda; la medición se efectuará según su proyección horizontal, en las longitudes de remoción requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

101-7 Remoción de Barreras de Contención Simétricas

La partida incluye todo lo dispuesto en el primer Numeral de la Partida 101-6, salvo que se trata de la remoción de barreras de contención simétricas.

Se cuantificará por metro (m) de barrera de contención simétrica removida, incluyendo piezas terminales cuando corresponda; la medición se efectuará según su proyección horizontal, en las longitudes de remoción requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

101-8 Remoción de Señalización Vertical Lateral

La partida incluye el desarme y remoción de la señalización, incluso su estructura de sustentación, así como el transporte y almacenamiento de todas las piezas en una bodega fiscal o del Contratista, según corresponda, cualquiera sea su tipo, número de elementos y dimensiones. Se incluye el relleno compactado de los espacios dejados por las remociones.

Se cuantificará por unidad (Nº) de señalización vertical lateral removida; la medición se efectuará según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

101-9 Remoción de Señalización Vertical sobre la Calzada

La partida incluye el desarme y remoción de la estructura completa, cualquiera sea su tipo, dimensión y número de elementos componentes; incluye además, su transporte y almacenamiento en una bodega fiscal o del Contratista, según corresponda. La partida incluye además, el relleno compactado de los espacios dejados por las remociones.

Se cuantificará por unidad (Nº) de señalización tipo vertical sobre la calzada removida. La medición se efectuará según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

101-10 Remoción de Aceras

La partida incluye la demolición de aceras de cualquier espesor y composición, así como también el retiro y transporte a terraplén o botadero autorizado de todos los trozos componentes, incluso el relleno, compactación y perfilado de los espacios dejados por las remociones.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de acera removida; la medición se efectuará de acuerdo con los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

101-11 Remoción de Cercos

La partida se refiere a la remoción de cercos existentes de cualquier dimensión y composición, y su traslado a bodega fiscal o botadero autorizado, según corresponda. Los espacios dejados por las remociones deberán ser rellenados y compactados según lo especificado.

Se cuantificará por metro (m) de cerco removido. La medición se efectuará según las longitudes de remoción requeridas por el Proyecto y aprobadas por la Inspección Fiscal.

101-12 Remoción de Portones

La partida incluye la remoción de portones de cualquier dimensión y composición, y su traslado a bodega fiscal o botadero autorizado según corresponda.

Se cuantificará por unidad (Nº) de portón removido; la medición se ajustará a los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

101-13 Remoción de Casetas de Paraderos para Locomoción Colectiva

La partida se refiere al desarme y retiro de las piezas componentes de las casetas existentes de cualquier dimensión y composición, y su traslado a bodega fiscal o botadero autorizado según corresponda.

Se cuantificará por unidad (Nº) de caseta removida; la medición se efectuará según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

101-14 Traslado de Postaciones

La partida se refiere al traslado de postaciones, cuya ubicación sea necesario modificar por interferir con las obras viales proyectadas. Se cuantificará mediante un global (gl). Para efectos de pago, la partida se considerará como Valor Proforma por un monto que establecerá la Dirección de Vialidad en el Proyecto e incluirá el total de postes, anclajes, cables, fijaciones, que sean necesarios remover y reubicar, para eliminar la interferencia, así como el transporte de materiales involucrados, conforme a las necesidades del Proyecto y a los requerimientos técnicos del propietario de las instalaciones.

Sobre los valores *proforma*, se deberá tener presente lo señalado en el Numeral 5.002.302.

La inclusión de esta partida dentro del contrato debe entenderse sin perjuicio de la facultad que le compete a la Dirección de Vialidad en orden a obtener el reembolso de los gastos incurridos, independiente de los propietarios o concesionarios de las postaciones o instalaciones, en virtud de lo prevenido en el artículo 41, último inciso, del DFL MOP N°850 de 1997.

101-15 Desarme y/o Demolición de Puentes Existentes

La partida se refiere al desarme, demolición y retiro de las piezas componentes, de cualquier dimensión y composición, y su traslado a bodega fiscal o botadero autorizado según corresponda.

Se cuantificará por puente existente removido (gl); la medición se efectuará según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

101-16 Remoción de Construcciones

La partida se refiere a la demolición y remoción de construcciones como casas, galpones, bodegas y similares, incluyendo sus fundaciones y radieres, que se ubiquen dentro de la faja fiscal, luego de realizadas las expropiaciones que demandare el Proyecto.

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de estructura de cualquier tipo y composición, demolida y transportada a botaderos o recinto fiscal, incluidos los radieres y fundaciones correspondientes. La medición se efectuará según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.102 DESPEJE Y LIMPIEZA DE LA FAJA

5.102.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a los trabajos de desmonte, tala y eliminación de la vegetación existente dentro de las áreas de trabajo del Proyecto, donde el emplazamiento de las obras lo requiera. Se incluye, además, el despeje de las áreas de construcción de estructuras, de emplazamiento de canales, fosos, contrafosos y de otras obras del Proyecto.

La limpieza comprende además, la eliminación o poda del ramaje aéreo donde ello interfiera con las obras u obstruya el gálibo y el retiro de cualquier desecho, escombros u otro material en desuso que se encuentre dentro del área prescrita, cualquiera sea su procedencia.

En general, la remoción total de árboles sólo deberá ejecutarse donde ellos interfieran con las obras u obstruyan el gálibo. Donde sea necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente sólo se deberá ejecutar un raleo selectivo. No será necesario eliminar la vegetación de las áreas donde no se emplacen obras.

Cuando las obras ocupen terrenos que no formaban antes parte de la faja del camino, será de responsabilidad y cargo del Contratista presentar, cuando corresponda, a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), para su aprobación, el plan de manejo del terreno por despejar, de acuerdo a la legislación y reglamentación vigentes. El Inspector Fiscal, no autorizará la iniciación de estas faenas mientras el Contratista no acredite la respectiva aprobación de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), cuando proceda.

En general, la actividad que aquí se describe, deberá llevarse a cabo previo a la construcción de las obras que la requieran, por lo que podrá programarse su ejecución parcializada según las necesidades, para lo cual el Contratista deberá contar con la aprobación del Inspector Fiscal. El despeje y limpieza de la faja deberán mantenerse hasta la recepción provisoria de la obra, a plena satisfacción del Inspector Fiscal.

El Contratista deberá cumplir con todo lo pertinente de la Sección 5.003, Especificaciones Ambientales Generales, y tomará todas las medidas necesarias con respecto a señalización y seguridad de los usuarios y personal de faena, debiendo tener presente lo estipulado en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.102.2 MATERIALES

Las obras comprendidas en esta Sección no requieren el uso de materiales.

5.102.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.102.301 Protección de la Propiedad

Las obras de caminos existentes, los árboles y plantas cuya tala no sea estrictamente necesaria, así como la propiedad marginal, deberán protegerse contra daños o perjuicios que pudieran resultar de las operaciones del Contratista.

Por ningún motivo o circunstancia se deberá despejar por el sistema de roce a fuego, ni siquiera mediante quema controlada; tampoco se permitirá el uso de herbicidas sin previa autorización del Inspector Fiscal.

El Contratista no podrá cortar los árboles y plantas de las áreas donde no sea estrictamente necesario para emplazar las obras del camino, ni siquiera para facilitar las labores de construcción, para erigir instalaciones provisionales, ni para habilitar zonas de botadero o yacimientos de materiales. Sin embargo, si por razones plenamente justificadas, el Contratista desea despejar un área no indicada en el Proyecto, deberá solicitar por escrito al Inspector Fiscal, la autorización para efectuarla. El Inspector Fiscal también deberá autorizarlo por escrito, dejando constancia de los motivos que justifican el permiso.

Sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponderle por los daños causados a la propiedad particular o fiscal, el Contratista deberá reforestar, por su cuenta y a su cargo, cualquier área que hubiese talado sin estar ello considerado o autorizado. Si así no lo hiciera, el Inspector Fiscal, ordenará dicha reforestación con cargo a las retenciones del Contrato, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

5.102.302 Áreas que deben Despejarse

La superficie natural del terreno deberá ser despejada de árboles, troncos, raíces, tocones, matorrales y arbustos, hasta una profundidad no menor que 0,30 m por debajo de la superficie, así como de los escombros, desechos y todo otro material objetable dentro de los siguientes límites:

- Áreas de fundación de terraplenes hasta 1,00 m más afuera del pie de los mismos;
- Áreas de excavación de cortes hasta 1,00 m más afuera de los bordes superiores;
- Fajas de emplazamiento de canales, fosos, contrafosos y otras obras de drenaje, hasta 0,50 m más afuera de las líneas de borde;
- Áreas de excavación para fundaciones de estructuras hasta 1,00 m más afuera de las líneas de excavación;
- Áreas de emplazamiento de los cercos que delimitan la faja en 1,00 m de ancho;
- Toda el área del cauce de los escurrimientos naturales dentro de los límites definidos por el Proyecto;
- Toda el área delimitada por los cercos cuando se cruzan plantíos de árboles frutales, viñas u otros terrenos bajo cultivo; y,
- Toda otra área indicada en el Proyecto, ya sea que comprenda tala total o raleo selectivo.

5.102.303 Remoción y Desecho de los Materiales

Los materiales removidos deberán trasladarse a botaderos autorizados, debiéndose cumplir con lo establecido en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales. Ningún material combustible deberá quedar al descubierto. Las quemas de los desechos quedan prohibidas.

5.102.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

El despeje y limpieza comprende el desmonte, tala, transporte y eliminación de la vegetación y materiales de desecho de las áreas señaladas en estas E.T.G.C. Incluye además, los trámites administrativos ante la Corporación Nacional Forestal (CONAF) u otros organismos, según corresponda, y el total cumplimiento de las E.A.G. y E.A.E. del Proyecto.

No habrá medición aparte por los trabajos necesarios a ejecutar en intersecciones, caminos secundarios, accesos y otras áreas colindantes al camino principal, que formen parte del Proyecto.

102-1 Despeje y Limpieza de la Faja

Se cuantificará por kilómetro (km) de camino medido a lo largo del eje. Cuando se especifique esta modalidad de pago, el trabajo deberá ejecutarse en su totalidad sobre cada unidad de longitud antes de proceder al cobro.

102-2 Despeje y Limpieza de la Faja

Se cuantificará por hectárea (ha) y la medición se efectuará de acuerdo a la proyección horizontal de las áreas a despejar establecidas en el Proyecto.

SECCIÓN 5.103 RODILLADO, SECCIONAMIENTO Y ASENTAMIENTO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

5.103.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a los trabajos que deben realizarse como parte de la preparación de las superficies de pavimentos de calzada o bermas existentes de hormigón, a ser recubiertos por una repavimentación.

Los trabajos consisten en pasar un rodillo extrapesado sobre las superficies a preparar, con o sin parches o recapados asfálticos sobre éstas, con el propósito que el Inspector Fiscal, determine las losas y fragmentos de éstas, que requieran de un posterior seccionamiento y asentamiento.

5.103.2 MATERIALES

Los trabajos comprendidos en esta Sección no requieren el uso de materiales.

5.103.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.103.301 Equipos

5.103.301(1) Rodillo Extrapesado

El rodillado del pavimento existente deberá efectuarse mediante un rodillo de arrastre con ruedas neumáticas, apoyado sobre un sólo eje con cuatro ruedas simples, cuyo peso, totalmente lastrado, no deberá ser inferior a 60 toneladas y que, al ser deslastrado, no supere el peso máximo por eje autorizado para circular por las carreteras del país. La presión de inflado no deberá ser inferior a 0,79 MPa (115 psi) y las cuatro ruedas deberán estar distribuidas dentro de un ancho máximo de 3,5 m.

El Inspector Fiscal, podrá aceptar rodillos de características generales diferentes, siempre que cumplan con los requisitos de peso por eje, número y distribución de las ruedas y presión de inflado de los neumáticos.

Los rodillos deberán ser arrastrados sólo por equipos tractores con ruedas neumáticas; en ningún caso podrán tener orugas.

5.103.301(2) Equipo para el Seccionamiento

El seccionamiento de las losas, deberá ejecutarse mediante un equipo que disponga de una guillotina o elemento similar, que produzca una energía al golpear la losa, no inferior a 5.000 J. Deberá cortar las losas en dos secciones y de modo que ellas se mantengan lo más íntegras posible.

En vez de la guillotina se podrá también inducir el efecto deseado, mediante martillos neumáticos, sierras u otros equipos que produzcan quiebres limpios.

5.103.302 Rodillado de Pavimentos de Hormigón

Los trabajos deberán efectuarse haciendo avanzar el rodillo extrapesado a una velocidad entre 3 a 5 km/h, con un mínimo de dos pasadas por cada punto de la misma superficie del pavimento.

El paso del rodillo sobre la superficie del pavimento deberá ser observado por el Contratista y el Inspector Fiscal, con el propósito de determinar las losas o fracciones de éstas, que muestren algún movimiento diferencial respecto a la superficie de apoyo subyacente, lo cual determinará la condición de

inestabilidad. Las losas y fracciones de éstas, que el Inspector Fiscal, clasifique como inestables según este criterio, serán marcados con pintura claramente visible, para su posterior seccionamiento y asentamiento.

5.103.303 Limitaciones del Rodillado

El rodillo no podrá cruzar cargado sobre puentes, estructuras mayores o superficies de camino que no contemplen estos trabajos, ni sobre obras de arte cuya clave esté a menos de 0,75 m de la rasante del pavimento existente. Para efectuar dichos cruces se deberá descargar y luego cargar nuevamente el lastre, o bien habilitar rampas adecuadas sobre dichas estructuras, con previa autorización del Inspector Fiscal.

Los trabajos deberán completarse primero en una de las pistas de circulación; enseguida, se procederá del mismo modo con las siguientes, hasta completar un tramo de longitud preestablecida en todas sus pistas.

5.103.304 Seccionamiento y Asentamiento de Pavimentos de Hormigón

Las losas y fracciones de éstas, que deban ser seccionadas y asentadas de acuerdo al criterio establecido en el Numeral 5.103.302, serán individualmente seccionadas al menos en dos trozos, mediante el equipo seccionador descrito en el Numeral 5.103.301(2). Después de terminado el seccionamiento, los trozos de pavimento se asentarán con un rodillo neumático de mínimo 12 toneladas, cuya presión de inflado de los neumáticos no será inferior a 0,62 MPa (90 psi). Se continuará con el rodillado hasta que todas las losas y fracciones de éstas queden firmemente asentadas en su superficie de apoyo subyacente. El número de pasadas del rodillo, deberá ser determinado en el terreno y aprobado por el Inspector Fiscal, pero en ningún caso, será inferior a cuatro pasadas sobre la misma superficie. Si después del rodillado aún existen movimientos diferenciales apreciables, a juicio del Inspector Fiscal, ésta ordenará que los trabajos sean repetidos en una segunda operación, en algunos o la totalidad de trozos resultantes de la primera operación de seccionamiento y asentamiento. Los eventuales trabajos de esta segunda operación, quedarán incluidos en el precio unitario de la Partida 103-2, de estas E.T.G.C.

Si después de haber efectuado los trabajos de la segunda operación, y el Inspector Fiscal determina que aún existen movimientos diferenciales de los trozos, que pudieran afectar la repavimentación propuesta, se hará la remoción y reposición del pavimento inestable. En el caso de situaciones dudosas, éstas serán definidas por el Inspector Fiscal.

5.103.305 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de esta actividad, el Contratista deberá tener presente las medidas de seguridad respectivas y lo señalado en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.103.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICION

103-1 Rodillado de Pavimentos de Hormigón

Esta partida considera todos los trabajos y actividades a efectuar, al pasar un rodillo extrapesado sobre las superficies de pavimentos de calzada o bermas existentes de hormigón, de acuerdo a lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro (m) de camino rodillado en todo su ancho, independientemente del número de pistas y bermas existentes de hormigón, que conforman la plataforma del camino. La medición se efectuará a lo largo del eje del camino de acuerdo a los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

103-2 Seccionamiento y Asentamiento de Pavimentos de Hormigón

La partida se refiere a los trabajos y demás actividades necesarios para seccionar y asentar, en su superficie de apoyo subyacente, cada una de las losas de la calzada o bermas existentes de hormigón y fracciones de éstas, que a juicio del Inspector Fiscal, se clasifiquen como inestables, según lo establecido en esta Sección.

Se cuantificará por unidad (Nº) de losa de pavimento de calzada o berma existente de hormigón seccionada y asentada, con o sin armadura, de cualquier espesor, dimensión y composición, con parches o recapados asfálticos si los hubiese, en una o dos operaciones de trabajo de acuerdo a lo especificado. La medición se efectuará de acuerdo a las necesidades del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.104 FRAGMENTACIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

5.104.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a los trabajos de fragmentación de pavimentos de calzada o bermas existentes de hormigón, los cuales deberán realizarse en casos especiales previo a una repavimentación. Los tramos en que se efectuarán estos trabajos serán los señalados en el Proyecto.

5.104.2 MATERIALES

Las obras a que se refiere esta Sección no requieren el uso de materiales.

5.104.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las losas existentes de hormigón, incluyendo parches o recapados asfálticos sobre éstas, deberán ser fracturadas en sitio, cuya mayor dimensión no deberá sobrepasar 1,0 m o la que establezca el Proyecto. El seccionamiento podrá ejecutarse mediante martillos neumáticos, equipos que dispongan de guillotina o elemento similar, u otros que produzcan quiebres limpios, de manera que las losas se mantengan lo más íntegras posible. Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener presente lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.104.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

104-1 Fragmentación de Pavimentos de Hormigón

La partida se refiere a la fragmentación de pavimentos de calzada o bermas existentes de hormigón, con o sin armadura, de cualquier espesor y composición, según lo descrito en esta Sección; incluye todos los trabajos, equipos y demás actividades necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de pavimento fragmentado, de calzada o berma existente de hormigón; la medición se efectuará de acuerdo a los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.105 PUENTES Y BADENES PROVISORIOS

5.105.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Las obras a que se refiere esta sección consisten en el diseño y construcción, conservación y desarme de puentes y badenes de carácter provisorio para mantener el tránsito en aquellos caminos afectados por la construcción de la nueva obra.

Será obligación del Contratista asegurar, durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras, un tránsito expedito, continuo y seguro por el desvío provisorio habilitado. Será de su responsabilidad también, la construcción y mantención de las vías de acceso a las obras provisorias descritas, cumpliendo con lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad, de estas E.T.G.C.

Antes de iniciar la construcción del desvío provisorio, el Contratista deberá presentar, para la aprobación del Inspector Fiscal, una descripción detallada de la ubicación de las obras, sus dimensiones y la calidad de los materiales, en especial cuando el proyecto no considera un diseño con ese objeto.

Las vías de acceso, los puentes y badenes provisorios cumplirán con las secciones transversales mínimas establecidas en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad y el largo necesario para empalmar con el camino existente. Se construirán con materiales seleccionados y aprobados por el Inspector Fiscal. El Contratista será responsable por la estabilidad de los terraplenes y obras de arte, debiendo asegurar además, una capa de rodadura compacta, uniforme y lisa.

El Contratista podrá proponer una solución alternativa distinta para la mantención del tránsito, siempre que mantenga el estándar establecido, no genere variantes de recorrido notoriamente mayor al generado con el puente provisorio, y cuente con la aprobación del Inspector Fiscal.

5.105.2 MATERIALES

Los materiales a utilizar serán los establecidos en el Proyecto, o bien los que proponga el Contratista en su propuesta, en el caso de que el Proyecto no considere una solución específica para el puente provisorio o badén provisorio.

5.105.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

5.105.301 Puente Provisorio

En los casos en que las características del cauce lo hagan necesario, y previa aceptación del Inspector Fiscal, el Contratista podrá construir un puente provisorio y sus accesos.

Este puente deberá ser diseñado para soportar las cargas de un camión AASHTO HS20-44 u otro indicado en el Proyecto, asumiendo el Contratista toda la responsabilidad de la solución adoptada, especialmente, en lo que se refiere a la calidad del terreno existente, a las características del cauce y al régimen de escurrimiento durante el período en que se prolonguen las obras. En cualquier caso, el Contratista deberá garantizar la mantención del tránsito en este período. El puente deberá contar con pasillos peatonales y barandas, salvo indicación en contrario en el Proyecto.

Previo a iniciar su construcción, el Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal, para su aprobación, un plano de la estructura con su memoria de cálculo, incluirá también el proyecto de los accesos.

Durante el tiempo en que el puente provisorio esté en servicio, se deberá mantener una señalización que indique su capacidad de carga.

Una vez terminada y entregada la obra definitiva, el puente provisorio deberá ser desarmado y retirado por el Contratista. La zona donde éste se ubicaba quedará limpia y despejada a entera satisfacción

del Inspector Fiscal. Asimismo, se deberá restituir el cauce dejándolo al menos, en similares condiciones a la situación original, previo a la obra. Esta condición será aprobada por el Inspector Fiscal.

5.105.302 Badenes

En los casos en que el caudal y el cauce del río o estero lo permitan, y previa aceptación del Inspector Fiscal, el Contratista podrá construir y mantener un badén y sus caminos de acceso. Se contemplará el uso de tubos en aquellos casos en que el caudal así lo requiera.

Previo a la ejecución del badén, deberá presentarse al Inspector Fiscal una descripción detallada de las características y emplazamiento de éste, así como los materiales a emplear y seguridad del diseño. En cualquier caso, el Contratista deberá garantizar la mantención del tránsito hasta la terminación de la nueva obra. Será de su responsabilidad la solución adoptada, especialmente en lo que se refiere al régimen de escurrimiento.

Terminada y entregada la obra definitiva, deberá restituirse el cauce original, limpiando y despejando la zona de emplazamiento del badén a entera satisfacción del Inspector Fiscal. Los materiales reutilizables podrán quedar en poder del Contratista.

5.105.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

105-1 Puentes Provisorios

La unidad de medida será un global (gl), que incluye tanto el diseño de la obra provisoria, su construcción, conservación y posterior desarme y retiro de acuerdo con la presente especificación.

105-2 Badenes Provisorios

La unidad de medida será un global (gl), que incluye tanto el diseño de la obra provisoria, su construcción, conservación y posterior desarme y retiro de acuerdo con la presente especificación.

SECCIÓN 5.106 INSTALACIÓN DE FAENAS Y CAMPAMENTOS

5.106.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a las consideraciones y criterios que se deberán tener en cuenta para la ejecución, operación y abandono de la Instalación de Faena y Campamentos, los que estarán respaldados por el Plan de Manejo para la Instalación de Faena y Campamentos, establecido en el Volumen N°9 del Manual de Carreteras.

En particular, las instalaciones comprendidas en esta Sección se refieren a la construcción o provisión, acondicionamiento y desarme de campamentos, bodegas, oficinas, laboratorios y demás instalaciones necesarias para el normal desarrollo de las faenas. Abarca igualmente todas las instalaciones, empalmes, uniones y conexiones de electricidad, agua potable, alcantarillado y calefacción; así como el suministro, durante todo el plazo del contrato, de la energía eléctrica, agua potable y combustibles para calefacción, que sean necesarios. Se debe considerar también, los permisos, derechos y gravámenes de todo tipo, que afecten la construcción de todas las instalaciones.

Previo al inicio de cualquier actividad referente a esta partida, el Contratista deberá contar con el Plan de Manejo para la Instalación de Faena y Campamentos según el Volumen N°9 del Manual de Carreteras, debidamente aprobado por la Inspección Fiscal, y las entidades públicas y privadas que correspondan, incluyendo todos los permisos legales cancelados y presentados por escrito.

La ubicación de las áreas destinadas a las instalaciones de faenas, tales como: campamentos, talleres, plantas de producción, oficinas, laboratorios u otros, deberá ser estudiada cuidadosamente por el Contratista con el objeto de alejarse de aquellos sectores más sensibles ambientalmente, siguiendo los criterios de localización indicados en el Volumen N°9, y cumpliendo con lo establecido en el D.S. N°594 del Ministerio de Salud y sus modificaciones, promulgado en el año 1999 "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en Lugares de Trabajo".

Cuando se trate de obras en áreas urbanas o cercanas a éstas, se deberá dar cumplimiento al D.S. N°47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del 01 de abril de 1992 y sus modificaciones, promulgado en el año 2001 "Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones", en cuanto a las medidas que deben aplicarse en las Faenas Constructivas.

En un plazo no mayor a 15 días de iniciado el contrato, el Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal, una descripción detallada de todas las instalaciones, en la que se especificará claramente: ubicación, tamaño, forma y calidad.

Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de la proposición del Contratista por parte del Inspector Fiscal, todas las dependencias exigidas en esta especificación deberán estar en condiciones de prestar los servicios para los cuales fueron concebidas. En todo caso, las Bases Administrativas del Contrato podrán fijar un plazo diferente, de acuerdo con las características y magnitud del Contrato.

5.106.101 Campamentos y Bodegas del Contratista

El Contratista deberá construir y/o proporcionar al personal que trabaja en las obras, campamentos que los protejan satisfactoriamente de las lluvias, el viento y la humedad, y que cumplan con las exigencias mínimas de salubridad, comodidad e higiene establecidas en las Bases Administrativas y el R.C.O.P.

Las instalaciones deberán tener un tamaño compatible con la cantidad de personas que labora en la obra y contarán a lo menos con: servicios higiénicos, piezas con sus respectivos casilleros, guardarroperos y comedores adecuados para la colación.

Las bodegas deberán ofrecer condiciones que garanticen el cumplimiento de las exigencias de las presentes especificaciones, con respecto al almacenamiento de materiales y equipos.

5.106.102 Oficinas para la Inspección

Las instalaciones de laboratorio, oficinas y baños para la Inspección Fiscal, cuando se requieran, deberán ajustarse a lo estipulado en las Bases Administrativas Especiales o en las Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto.

5.106.103 Transporte

El Contratista deberá proporcionar movilización para transportar personal e instrumentos de topografía y de laboratorio, las probetas y los testigos de hormigón, las muestras de suelo y de áridos y todos los implementos que se requieran trasladar para un efectivo control de las obras.

5.106.104 Laboratorio de Faenas para Autocontrol

En caso de exigirse en el Anexo Complementario del contrato, el Contratista deberá instalar y operar, por su exclusiva cuenta, un laboratorio de faenas para el autocontrol de las obras que esté ejecutando, así como también proveerá las instalaciones adicionales que se consulten en el Proyecto para este efecto. La ubicación del emplazamiento del laboratorio del autocontrol será aquella que permita un control regular de forma oportuno de todos los ítems del contrato y durante todo el desarrollo de la obra. Las instalaciones destinadas al LA así como su ubicación deberán contar con la aprobación del Inspector Fiscal. El laboratorio de faenas del LA deberá estar provisto de todos los equipos y elementos necesarios para efectuar los ensayos y análisis del control de calidad de los materiales y obras construidas.

Al dimensionar este laboratorio, se deberá considerar la disponibilidad de equipos en cantidad suficiente para que también puedan ser empleados por el personal de la Inspección Fiscal sin ningún tipo de limitación ni demoras. En caso de que las Bases del contrato no especifiquen la superficie con que debe contar la sala de ensayos del laboratorio de faenas de autocontrol, se deberá considerar una superficie mínima de 20 m².

El laboratorio de faenas deberá disponer de un lavadero tipo lavaplatos doméstico, con agua corriente; y de mobiliario conformado por sillas, mesas y estantes, en cantidad adecuada. Además, deberá contar durante todo el período del contrato de forma estable y permanente con instalación eléctrica, agua potable, gas licuado, alcantarillado e internet.

Las instalaciones del laboratorio de autocontrol deberán considerar un sistema de curado adecuado para el volumen de probetas de hormigón desmoldadas que se generen en la obra, ya sea este una cámara de curado y/o una piscina de curado (ver Nota 6 del Método 8.402.9 para probetas prismáticas). El sistema de curado deberá cumplir con las condiciones controladas de temperatura y humedad indicadas en el punto 6.5 del Método 8.402.9 del MC-V8.

En los contratos que contemplen Asesoría a la Inspección Fiscal y cuando las Bases así lo exijan, el Contratista deberá disponer de las instalaciones para el funcionamiento del Laboratorio de Asesoría. En el caso de que las Bases del contrato no la especifiquen, la superficie de la sala de ensayo para el laboratorio de Asesoría será de 20 m² como mínimo. La ubicación del emplazamiento de las instalaciones será aquella que permita un control oportuno de los ítems considerados en el contrato. Estas instalaciones serán autorizadas por el Inspector Fiscal y deberán ser entregadas y estar totalmente habilitadas en el mismo plazo que se establece para la instalación y entrega del laboratorio de faenas del autocontrol.

El Laboratorio de Autocontrol deberá estar provisto de los equipos y elementos que se indican en el listado incluido en la Tabla 5.106.104.A y de los que fueren necesarios para efectuar los ensayos que se citan en las Especificaciones Técnicas Generales de Construcción y Especificaciones Técnicas Especiales. Los elementos y equipos mínimos con que deberá contar el laboratorio de faenas son los indicados en la columna CANTIDAD de la Tabla 5.106.104.A, los cuales se han agrupado de acuerdo a diferentes tipos de faena. Los equipos e instrumentos de cada tipo de faena deberán encontrarse disponibles y operativos, en el laboratorio de faena, previo a que la faena correspondiente comience a ejecutarse. Deberán reponerse los equipos y elementos que se encuentren en mal estado.

El laboratorio de autocontrol del Contratista deberá estar a cargo del personal adecuado y con la calificación que se especifique en el Proyecto. En caso de que las Bases no lo establezcan y con la debida autorización de la Inspección Fiscal, el Contratista –a su entero costo, es decir sin cargo para el Fisco– podrá considerar laboratoristas viales de una calidad superior a la exigida en las bases, los cuales deberán estar acreditados por sus respectivas licencias vigentes de laboratorista vial. Todo el personal del laboratorio deberá ser de dedicación exclusiva para las funciones del laboratorio de autocontrol. En caso de que las Bases del Contrato no digan lo contrario, la permanencia de los laboratoristas, exceptuando el jefe del LA, será 15 días antes del inicio de las obras que requieran ensayos o control de laboratorio, hasta que no existan más partidas u operaciones que requieran control mediante ensayos, lo que deberá ser verificado por el inspector fiscal. En caso de los contratos Globales y Globales Mixtos, deberán permanecer hasta el término del contrato. Los sueldos, jornales y otros beneficios que correspondan a dicho personal serán de cuenta exclusiva del Contratista. Los laboratoristas viales deberán estar acreditados por las respectivas licencias vigentes de laboratorista vial entregada por el Laboratorio Nacional de Vialidad. Los ensayos no deberán ser realizados por personal ayudante no calificado.

La movilización requerida para ejecutar las actividades propias de este laboratorio será suministrada por el Contratista quien, asimismo, proveerá los cuadros o planillas que le señale el Inspector Fiscal, para llevar las anotaciones de los controles efectuados. La movilización será exclusiva, adecuada y permanente para el buen desempeño del laboratorio de autocontrol.

El laboratorio de faenas deberá estar completamente instalado, con el personal, equipamiento y movilización requeridos, a más tardar 15 días antes de la fecha de inicio de las obras que requieran ensayos o control de laboratorio, de acuerdo al programa de trabajo aprobado. Sin embargo, el Inspector Fiscal tendrá la facultad de fijar, por escrito, una fecha diferente si, a su juicio, el control de los trabajos no se ve afectado, lo que en ningún caso será causal o dará origen a una ampliación del plazo del contrato. En todo caso, no se podrá iniciar obras que requieran, en forma previa, análisis o ensayos de laboratorio, mientras éste no cuente con el personal, equipamiento y movilización necesarios para efectuar dichos controles.

Previo al inicio de la construcción de las obras, el contratista deberá presentar al Inspector Fiscal un listado del personal, equipos y elementos que dispondrá el laboratorio de autocontrol, los que deberán ser consistentes con las necesidades de la obra.

El funcionamiento del laboratorio de faenas de autocontrol se regirá por lo dispuesto en la Sección 8.003 del Volumen N°8 del Manual de Carreteras.

Si a juicio del Inspector Fiscal, el Laboratorio de Autocontrol no funciona adecuadamente, podrá ordenar el cambio de los elementos o la sustitución del personal o lo que se requiera para superar las deficiencias detectadas.

TABLA 5.106.104.A
LISTA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS MÍNIMOS DE LABORATORIO DE AUTOCONTROL

ELEMENTOS O EQUIPOS	CANTIDAD	PARA EL CONTROL DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE FAENAS						
		MOV. DE TIERRA	PAV. ASF.	PAV. HORM.	TRAT. SUP.	BASE Y/O SUBABSE	HORM. ESTRUCT.	PUENTES
1 Balanza de 300 g de capacidad máxima y 0.01 g de sensibilidad	1	X	X	-	-	X	-	-
2 Balanza de 2.500 g de capacidad máxima y 0.01 g de sensibilidad	1	-	X	X	X	X	X	X
3 Balanza de 20 Kg de capacidad máxima y 1 g de sensibilidad	1	X	-	-	-	X	-	-
4 Equipo completo para la determinación del LL y LP, según Método 8.102.3 y 8.102.4 del MC.V8, respectivamente	1	X	-	-	-	X	-	-

(Tabla 5.106.104.A Continúa)

TABLA 5.106.104.A (Continuación)
LISTA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS MÍNIMOS DE LABORATORIO DE AUTOCONTROL

5	Equipo completo para el ensaye Proctor Modificado, según 8.102.7 del MC-V8	1	X	-	-	-	X	-	-
6	Juego de mallas para granulometría Tamiz								
63	(ASTM 2 ½")	1	X	-	X	-	-	X	X
50	(ASTM 2")	1	X	-	X	-	X	X	X
40	(ASTM 1 ½")	1	X	X	X	X	X	X	X
25	(ASTM 1")	1	X	X	X	X	X	X	X
20	(ASTM ¾")	1	X	X	X	X	X	X	X
12.5	(ASTM ½")	1	X	X	X	X	X	X	X
10	(ASTM 3/8")	1	X	X	X	X	X	X	X
6,3	(ASTM ¼")	1	-	-	-	X	-	-	-
5	(ASTM # 4)	1	X	X	X	X	X	X	X
2,5	(ASTM # 8)	1	X	X	X	X	X	X	X
2	(ASTM # 10)	1	X	-	-	-	X	-	-
1,25	(ASTM # 16)	1	-	-	X	X	-	X	X
0,63	(ASTM # 30)	1	-	X	X	-	-	X	X
0,5	(ASTM # 40)	1	X	-	-	-	X	-	-
0,315	(ASTM # 100)	1	-	X	X	-	-	X	X
0,16	(ASTM # 100)	1	-	X	X	-	-	X	X
0,08	(ASTM # 200)	2	X	X	X	X	X	X	X
7	Cono para determinación de densidades en sitio, según 8.102.9 del MC-V8	1	X	-	-	-	X	--	
8	Balanza de terreno de 15 kg de capacidad y 2 g de sensibilidad	1	X	-	-	-	X	-	-
9	Medidas metálicas								
	De 15 l	1	X	-	X	-	X	X	X
	De 10 l	1	-	X	X	X	-	X	X
	De 5 l	1	X	X	X	X	X	X	X
10	Horno de ignición (Nota 1)	1	-	X	-	-	-	-	-
11	Moldes cúbicos para muestras de hormigón fresco, según 8.402.9 del MC-V8 (Nota 2)	6	-	-	-	-	-	X	X
12	Moldes de "viga" para muestras de hormigón fresco, según 8.402.9 del MC-V8 (Nota 3)	4	-	-	X	-	-	-	X

TABLA 5.106.104.A (Continuación)
LISTA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS MÍNIMOS DE LABORATORIO DE AUTOCONTROL

13.	Moldes cilíndricos para muestras de hormigón fresco, según 8.402.9 del MC-V8 (Nota 4)	8	-	-	-	-	-	X	X
14.	Cono de Abrams, según 8.402.7 del MC-V8	1	-	-	X	-	-	X	X
15.	Horno de secado de muestras	1	X	X	X	X	X	X	X
16.	Equipo completo para densidad y absorción de agregados pétreos, según 8.202.20 y 8.202.21 del MC-V8	1	X	X	X	-	X	X	X
17.	Cono de Marsh o equivalente	1	-	-	-	-	-	-	X
18.	Prensa para ensayos de compresión de probetas de hormigón (Nota 5)	1	-	-	X	-	-	X	X
19.	Prensa para ensayos de flexotracción de probetas de hormigón (Nota 5) .	1	-	-	X	-	-	-	-
20.	Prensa para CBR, (Nota 6)	1	X	-	-	-	X	-	-
21.	Bandejas metálicas para agregados pétreos de 50 cm x 50 cm y 2.0 a 3.0 cm de altura	6	-	-	-	X	-	-	-
22.	Bandejas metálicas para asfalto de 30 cm x 30 cm y de 1.0 a 1.5 cm de altura	6	-	X	-	X	-	-	-
23.	Corona de diamante para extracción de testigos de pavimento de hormigón endurecido, por cada 10.000 m ² de pavimento o fracción	1	-	-	X	-	-	-	-

TABLA 5.106.104.A (Continuación)
LISTA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS MÍNIMOS DE LABORATORIO DE AUTOCONTROL

24.	Corona de diamante para extracción de testigos de asfalto, por cada 10.000 m ² de pavimento o fracción, espesor ≥ 100 mm	1	-	X	-	-	-	-	-
25.	Corona de diamante para extracción de testigos de asfalto, por cada 20.000 m ² de pavimento o fracción, espesor ≤ 100 mm	1	-	X	-	-	-	-	-
26.	Sierra disco de 450 mm de diámetro externo y 50 mm en el orificio central, (Nota 7)	1	-	X	-	-	-	-	-
27.	Sierra disco de 450 mm de diámetro externo y 50 mm en el orificio central, (Nota 8)	1	-	-	X	-	-	-	-

Nota 1

Caso 1: Cuando el volumen total de mezcla asfáltica contratada sea menor a 500 m³, no se exigirá disponer de horno de ignición en el laboratorio de faena de autocontrol. En este caso los ensayos podrán ser efectuados con la autorización del Inspector Fiscal en un laboratorio autorizado por el Inspector Fiscal o en el laboratorio del fabricante de la mezcla asfáltica..

Caso 2: Cuando el volumen total de mezcla asfáltica contratada sea mayor o igual a 500 m³ y menor a 2.000 m³, no se exigirá disponer de horno de ignición en el laboratorio de faena de autocontrol. En este caso los ensayos podrán ser efectuados en un laboratorio externo autorizado por el Inspector Fiscal.

Caso 3: Cuando el volumen total de mezcla asfáltica contratada sea mayor o igual a 2.000 m³, se exigirá disponer de horno de ignición en el laboratorio de faenas de autocontrol. Este equipo será de uso exclusivo para la obra.

Nota 2

Moldes cúbicos de 15 cm de arista, que se utilizarán para las muestras destinadas al ensaye de profundidad de penetración de agua, la que se medirá según el Método 8.402.16 del MC-V8. Esta cantidad mínima considera la eventualidad de que se tengan distintos grados de hormigón a los que se exige ensayos.

Nota 3

Moldes para muestras prismáticas para su ensaye según Método 8.401.12.

Nota 4

Moldes para muestras prismáticas para su ensaye según Método 8.401.12. Esta cantidad mínima considera la eventualidad de que se tengan distintos grados de hormigón a los que se exige ensayos.

Nota 5

No se exigirá disponer de una prensa de hormigón en el laboratorio de faena del autocontrol cuando el volumen total de hormigón contratado sea menor o igual a 800 m³. En tal caso dichos ensayos podrán ser efectuados en un laboratorio externo (excluido el fabricante del hormigón), el cual deberá ser autorizado por el Inspector Fiscal.

- Nota 6** Cuando la cantidad original contratada sea en total menor o igual a 6.000 m³ de los ítems que requieran de dicho equipo, este ensaye se podrá efectuar en un laboratorio externo autorizado por el Inspector Fiscal por lo que para este único caso, se eximirá la exigencia de este equipo.
- Nota 7** Se exigirá para su entrega al Laboratorio de Vialidad, sólo cuando el pavimento contemple dos o más capas de asfalto.
- Nota 8** **Caso 1:** Para contratos de 60.000 m² de pavimento de hormigón o menos se deberá entregar al Laboratorio de Vialidad sólo una sierra.
- Caso 2:** Para contratos sobre 60.000 m² de pavimento de hormigón, se deberá entregar al Laboratorio de Vialidad, una sierra por cada 60.000 m² de pavimento de hormigón.

Los laboratorios externos a los que recurra el Contratista deberán ser autorizados por el Inspector Fiscal y deberán cumplir con lo indicado en el punto 3.12 del Numeral 8.003.2 de la Sección 8.003 del MC-V8.

Los elementos 23, 24, 25, 26 y 27 deberán ser entregados por el Contratista al Laboratorio de Vialidad, antes de que finalice el o los ítems que corresponda(n) para él uso de estos elementos. Si el Laboratorio de Vialidad no dispone de estos elementos -en la oportunidad que aquí se exige- no procederá a la extracción de testigos para los respectivos controles receptivos. El Inspector Fiscal -por razones justificadas que tenga relación con la calidad de las coronas y/o sierras de disco- podrá requerir una cantidad adicional, y éstas también serán de cargo del Contratista.

Cuando por condiciones de exposición las faenas de hormigones estructurales y de pavimento, se incluya la incorporación de aditivos incorporadores de aire a la mezcla de hormigón, el laboratorio de Faenas deberá contar obligatoriamente con un equipo medidor de aire total.

Se debe usar el tipo de balanza que exija el método respectivo del Manual de Carreteras, cumpliendo con la resolución y clase exigida. Si el método no indica la clase de balanza a utilizar, se debe usar una balanza clase II que cumpla con la resolución exigida (MC-V8 8.003.12).

5.106.2 MATERIALES

Los materiales a utilizar serán los establecidos en el Proyecto, o bien los que proponga el Contratista, siempre y cuando éstos estén de acuerdo al "Plan de Manejo para la Instalación de Faena y Campamentos" al que se refiere el Volumen N°9 del Manual de Carreteras. Previamente aprobado.

5.106.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

El procedimiento de trabajo en este caso, deberá obedecer a lo indicado en el "Plan de Manejo para Instalación de Faenas y Campamentos", perteneciente al Volumen N°9 del Manual de Carreteras.

No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, si hubiere consideraciones especiales, no indicadas en el Volumen N°9, y que pudieran implicar daño para el medio ambiente; será responsabilidad del Contratista indicarlo a la Inspección Fiscal en el Plan de Manejo correspondiente, Proponiendo las medidas pertinentes.

El área de las instalaciones de faenas y en general toda el área de la construcción, deberán conservarse en forma ordenada durante todo el transcurso de los trabajos. Para ello, deberá asegurarse la eliminación adecuada de desperdicios y basuras, a la vez de disponer de baños químicos, letrinas, fosas sépticas, pozos negros y otros elementos que sean pertinentes.

La aplicación de consideraciones y criterios ambientales, en instalaciones de faenas y campamentos, incluirá todas las actividades y permisos necesarios para la buena ejecución de esta partida, a plena satisfacción de la Inspección Fiscal.

Tanto el personal calificado para la ejecución de la presente partida, como el procedimiento de trabajo y las especies a utilizar, deberán contar con la aprobación de la Inspección Fiscal.

El Abandono deberá comenzar una vez que se cuente con el Visto Bueno del Inspector Fiscal.

5.106.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

106-1 Instalación de Faena y Campamentos

Esta partida se cuantificará como un global (gl), correspondiente a la aplicación de todo lo necesario para cumplir con lo señalado en esta especificación, y las indicaciones del Inspector Fiscal.

De acuerdo con lo anterior, el valor de esta partida deberá cubrir los costos de habilitación, acondicionamiento, operación y cierre de campamentos, bodegas, oficinas, laboratorios y demás instalaciones necesarias para el normal desarrollo de las faenas, incluyendo el pago de permisos, derechos y gravámenes de todo tipo asociados a tales instalaciones, así como el suministro de servicios básicos para el adecuado funcionamiento de éstas, durante todo el plazo del contrato.

Cuando la instalación de faenas se haya finalizado a satisfacción de estas E.T.G.C., de acuerdo al Plan de Manejo para Instalación de Faenas y Campamentos indicado en el Numeral 9.702.301 del MC-V9, y del Inspector Fiscal, se procederá al pago del 60% del valor del Item. El saldo (40%) será cancelado una vez terminado y recibido provisoriamente el Contrato y se haya dado cumplimiento a estas ET a entera satisfacción del Inspector Fiscal y de los especialistas de la Dirección de Vialidad.

SECCIÓN 5.107 CORTA Y REFORESTACIÓN DE BOSQUES PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES

5.107.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a las consideraciones y criterios que se deberán tener en cuenta para la implementación del Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques para ejecutar Obras Civiles, acorde con lo establecido en el Numeral 9.702.305(1) del MC-V9.

Previo al inicio de cualquier actividad referente a esta partida, el Contratista deberá contar con el Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques para ejecutar Obras Civiles, debidamente aprobado por el Inspector Fiscal y, las entidades públicas y privadas que corresponda, incluyendo todos los permisos legales cancelados y presentados por escrito.

5.107.2 MATERIALES

Los materiales necesarios para cumplir con la presente especificación deberán ser los establecidos en el Proyecto o bien los que proponga el Contratista, siempre y cuando éstos estén de acuerdo con el Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques para ejecutar Obras Civiles, establecido en el MC-V9.

5.107.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Tanto el personal calificado para la ejecución de la presente partida, como el procedimiento de trabajo y las especies a utilizar, deberán contar con la aprobación del Inspector Fiscal.

El Contratista deberá contar con los servicios de un Ingeniero Forestal para la implementación de esta partida.

El procedimiento de trabajo, en todo caso, deberá obedecer a lo indicado en el Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques para Ejecutar Obras Civiles establecido en el Numeral 9.702.305(1) del MC-V9. Si hubiere consideraciones especiales no atendidas en el numeral indicado, que pudieran implicar daño para el medio ambiente, será responsabilidad del Contratista indicarlo al Inspector Fiscal en el Plan de Manejo correspondiente, incluyendo las medidas adecuadas para el caso analizado.

La aplicación e implementación del Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques para Ejecutar Obras Civiles incluirá todas las actividades y permisos necesarios para la buena ejecución de esta especificación, a plena satisfacción del Inspector Fiscal.

5.107.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

107-1 Corta y Reforestación de Bosques

Esta partida se pagará una vez terminadas las obras y cuando todos los trabajos estén entregados de acuerdo con el Plan de Manejo para Corta y Reforestación de Bosques y a entera satisfacción del Inspector Fiscal, quien previo a ello, deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

107-1a Corta y Reforestación de Bosques (gl)

Esta Partida se cuantificará como un global (gl).

107-1b Corta y Reforestación de Bosques (ha)

Esta Partida se cuantificará por hectárea (ha).

SECCIÓN 5.108 PATRIMONIO CULTURAL

5.108.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a las consideraciones y criterios que se deberán tener en cuenta para el Monitoreo, Caracterización, y Rescate Arqueológico, así como también para el Monitoreo Paleontológico y la Puesta en Valor de elementos culturales y naturales, acorde a lo establecido en el Volumen N° 9 del Manual de Carreteras.

5.108.101 Monitoreo Arqueológico

Esta partida se refiere a los requisitos y condiciones para el seguimiento y monitoreo del componente arqueológico y del patrimonio cultural en el área del proyecto y tiene como objetivo velar por el adecuado resguardo de dicho patrimonio, posible de impactar por las obras del camino. Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 17.288.

Previo a la ejecución de las obras, el Contratista deberá presentar un Plan de Trabajo Arqueológico y Protección del Patrimonio Cultural, el cual será elaborado por un especialista en arqueología, con una experiencia mínima de 3 años en estudios y trabajos de campo, de preferencia en proyectos viales. El documento deberá ser aprobado a entera satisfacción de la Inspección Fiscal, la que para los efectos deberá asesorarse por el Departamento de Medio Ambiente y Territorio.

Este Plan de trabajo deberá incorporar una propuesta de monitoreo arqueológico permanente, durante el período en que se desarrollen actividades de obras que impliquen excavaciones de terrenos natural (movimientos de tierra, construcción de obras saneamiento, etc.) que comprenderá, entre otras actividades, además de la presencia en terreno del especialista, la realización de charlas de inducción y la elaboración de un Plan de contingencia ante la aparición de elementos patrimoniales.

5.108.102 Caracterización Arqueológica

Esta partida se refiere a los requisitos y condiciones que se deberán cumplir para la realización de una Caracterización Arqueológica con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente.

Esta actividad deberá ser liderada por un profesional arqueólogo(a), con experiencia mínima de cinco años en estudios y trabajos de terreno en el ámbito de la arqueología.

Las actividades de Caracterización Arqueológica, como excavaciones y todas las acciones relacionadas, se harán de conformidad con lo que señala la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales y los Reglamentos que regulen dicha actividad, los acuerdos del Consejo de Monumentos Nacionales del 02/09/89 y lo dispuesto en los artículos 32 N°8 y 35 de la Constitución Política de la República de Chile.

Las labores de Caracterización Arqueológica sólo podrán iniciarse con la autorización respectiva del Consejo de Monumentos Nacionales.

5.108.103 Rescate Arqueológico

Esta partida se refiere a los requisitos y condiciones que se deberán cumplir para realización de un Rescate Arqueológico, en el caso que se determine la necesidad de ejecutar la medida. Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa vigente y a lo dispuesto en el Numeral 9.702.305 del MC-V9.

Esta actividad deberá ser liderada por un profesional arqueólogo(a), con experiencia de cinco años mínimo en estudios y trabajos de terreno en el ámbito de la arqueología.

Las actividades de Rescate Arqueológico, como excavaciones y todas las acciones relacionadas, se harán de conformidad con lo que señala la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales y los Reglamentos que regulen dicha actividad, los acuerdos del Consejo de Monumentos Nacionales del 02/09/89 y lo dispuesto en los artículos 32 N°8 y 35 de la Constitución Política de la República de Chile.

Las labores de Rescate Arqueológico sólo podrán iniciarse con la autorización respectiva del Consejo de Monumentos Nacionales.

5.108.104 Línea de Base de Paleontología

Esta partida se refiere a los requisitos y condiciones que se deberán cumplir para la elaboración de una Línea de Base de Paleontología del área del proyecto, y tiene como objetivo velar por la adecuada detección de dicho patrimonio, posible de impactar por las obras del camino. Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 17.288 y en conformidad con lo dispuesto en las Sección 5.108 del Volumen 5 y el tópic 9.702.305(4) del Volumen 9 del Manual de Carreteras.

Previo a la ejecución de las obras, el contratista deberá presentar un Informe de Inspección Superficial de Paleontología, el cual será elaborado por un especialista que cumpla con los antecedentes profesionales para la obtención de Permisos Paleontológicos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N°650 de 05.07.2022 del Consejo de Monumentos Nacionales. El documento deberá ser aprobado a entera satisfacción de la Inspección Fiscal, la que para los efectos deberá asesorarse por el Departamento de Medio Ambiente y Territorio.

5.108.105 Monitoreo Paleontológico

Esta partida se refiere a los requisitos y condiciones para el seguimiento y monitoreo del componente paleontológico en el área del proyecto y tiene como objetivo velar por el adecuado resguardo de dicho patrimonio, posible de impactar por las obras del camino. Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 17.288 y en conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9.702.305(4) del Volumen 9 del Manual de Carreteras.

Previo a la ejecución de las obras, el contratista deberá presentar un Informe de Inspección Superficial de Paleontología, el cual será elaborado por un especialista que cumpla con los antecedentes profesionales para la obtención de Permisos Paleontológicos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N°650 de 05.07.2022 del Consejo de Monumentos Nacionales. El documento deberá ser aprobado a entera satisfacción de la Inspección Fiscal, la que para los efectos deberá asesorarse por el Departamento de Medio Ambiente y Territorio.

5.108.106 Puesta en Valor Patrimonio Cultural y Natural

Esta partida se refiere a los requisitos y condiciones para la ejecución de obras complementarias y actividades de difusión y socialización sobre el patrimonio cultural y/o natural. Para la puesta en valor de sitios y/o elementos arqueológicos, históricos y paleontológicos ubicados al interior de la Faja Fiscal o cercanos a ella, considerando los productos y las obras complementarias en caso de ser necesarias; y para cualquier tipo de actividad similar previa aprobación de la Inspección Fiscal, la que para tales fines deberá asesorarse por el Departamento Medio Ambiente y Territorio.

Esta partida deberá ser coordinada por un especialista en Arqueología y/o Paleontología -con al menos tres años de experiencia- según corresponda, quien para cumplir con las actividades requeridas deberá contar con la asesoría de profesionales ad hoc: historiador(a), arquitecto(a), antropólogo(a), sociólogo(a), diseñador(a), conservador(a) de bienes muebles o inmuebles, u otro que se requiera y cuya participación deberá ser aprobada por la Inspección Fiscal.

5.108.2 MATERIALES

Los materiales necesarios para cumplir con la presente especificación, deberán ser los establecidos en el Proyecto o bien los que proponga el Contratista siempre y cuando éstos estén de acuerdo a lo establecido en el Volumen N° 9 del Manual de Carreteras.

5.108.201 Monitoreo Arqueológico

Los materiales e insumos utilizados para el desarrollo de esta partida serán los necesarios para la correcta implementación de las actividades señaladas en la presente especificación.

5.108.202 Caracterización Arqueológica

Los materiales serán los necesarios para cumplir con esta partida y se deben ajustar a lo señalado en los siguientes documentos:

- Lo indicado en el Numeral 9.702.305 del MC-V9.
- Lo indicado en la Guía de Procedimiento Arqueológico del CMN (2020) o sus actualizaciones.
- Lo indicado en el Anexo N°3 del documento Procedimientos y Contenidos Mínimos para la Evaluación del Componente Arqueológico en Proyectos MOP.

5.108.203 Rescate Arqueológico

Los materiales serán los necesarios para cumplir con esta partida y se deben ajustar a lo señalado en los siguientes documentos:

- Lo indicado en el Numeral 9.702.305 del MC-V9.
- Lo indicado en la Guía de Procedimiento Arqueológico del CMN (2020) o sus actualizaciones.
- Lo indicado en el Anexo N°3 del documento Procedimientos y Contenidos Mínimos para la Evaluación del Componente Arqueológico en Proyectos MOP.

5.108.204 Línea de Base de Paleontología

Los materiales e insumos utilizados para el desarrollo de esta partida serán los necesarios para la correcta implementación de las actividades señaladas en la presente especificación. Los cuales a su vez, deberán ajustarse como mínimo a lo indicado en la Guía de Informes Paleontológicos del CMN (<https://www.monumentos.gob.cl/publicaciones/cartillas-folletos/guia-informes-paleontologicos>).

Adicionalmente deberán considerarse las recomendaciones incluidas en el documento "Procedimientos y Contenidos Mínimos para la evaluación del componente paleontológico en Proyectos MOP".

5.108.205 Monitoreo Paleontológico

Los materiales e insumos utilizados para el desarrollo de esta partida serán los necesarios para la correcta implementación de las actividades señaladas en la presente especificación. Los cuales a su vez, deberán ajustarse como mínimo a lo indicado en la Guía de Informes Paleontológicos del CMN (<https://www.monumentos.gob.cl/publicaciones/cartillas-folletos/guia-informes-paleontologicos>).

Adicionalmente deberán considerarse las recomendaciones incluidas en el documento "Procedimientos y Contenidos Mínimos para la evaluación del componente paleontológico en Proyectos MOP".

5.108.206 Puesta en valor Patrimonio Cultural y Natural

Los materiales e insumos utilizados para el desarrollo de esta partida, serán los necesarios para asegurar un diseño, implementación y/o construcción adecuados de las actividades específicas requeridas.

5.108.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

El Contratista, deberá contar con los servicios de al menos un especialista en Arqueología y/o Paleontología en virtud de las especificaciones de cada una de las partidas, con el objetivo de asegurar la correcta implementación de esta Sección.

5.108.301 Monitoreo Arqueológico

5.108.301(1) Actividades a Realizar

El profesional contratado deberá realizar las siguientes actividades:

- Actualizar y/o realizar una Línea de Base de Arqueología previo al inicio de las obras, mediante la ejecución de una inspección superficial a lo largo del área del contrato, y considerando el ancho total de la Faja Fiscal.

- Presentar, previo al inicio de las actividades, un Plan de Trabajo Arqueológico y Protección del Patrimonio Cultural, el cual deberá ser aprobado por la Inspección Fiscal la que para los efectos se asesorará por el Departamento de Medio Ambiente y Territorio.
- Supervisar la instalación de cercos de protección para los elementos arqueológicos previamente identificados. Además, se deberá efectuar un seguimiento mensual del estado de dichos elementos.
- Efectuar monitoreo de todas las actividades que impliquen excavaciones de terreno natural (movimientos de tierra, construcción de saneamiento, etc.).
- Realizar una inspección arqueología superficial a los sectores propuestos para la localización de actividades anexas (empréstitos, botaderos, caminos de desvíos, instalación de faena, entre otros). En caso de detectar materiales arqueológicos, se deberá informar oportunamente a la Inspección Fiscal y evitar la realización de trabajos hasta contar con los permisos respectivos.
- Efectuar charlas de inducción patrimonial al personal de la obra, en relación al cuidado del patrimonio cultural presente en el área del proyecto.
- Implementar el Plan de Contingencia ante Hallazgos No Previstos de la Dirección de Vialidad, en caso de detectar elementos arqueológicos. Adicionalmente, se deberá efectuar el registro arqueológico del hallazgo y elaborar una propuesta de manejo para el mismo.
- Detener los trabajos en el lugar donde se identificaron hallazgos arqueológicos, aislar el área del hallazgo y dar aviso a la Inspección Fiscal, a los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad para evaluar las medidas correspondientes.

5.108.301(2) Informes

Se elaborarán informes mensuales en conformidad al formato de Informe de Monitoreo de la Dirección de Vialidad, en el que se detallen todas las actividades realizadas, adjuntando documentación de respaldo. Como mínimo, estos documentos deberán incluir:

- Resumen de todos los frentes de trabajo que hayan requerido monitoreo arqueológico. Además, se deberá incluir el cronograma mensual y/o semanal de trabajo de la constructora.
- Descripción de cada una de las obras monitoreadas. Se debe incluir una planimetría con el detalle de las obras y su estado de avance, señalando cuáles corresponden a las áreas supervisadas.
- Detalle de los días monitoreados del mes, con fecha y registro en fichas de monitoreo diario. Se deberá incluir copia del libro de obras o similar.
- Fotografías de alta resolución y georreferenciadas de los distintos frentes de excavación y sus diferentes etapas de avance.
- Archivo en formato KMZ o KML que incluyan el trazado del contrato, los frentes de trabajo monitoreados y el emplazamiento de los sitios y/o hallazgos arqueológicos presentes en el área del contrato.
- Reporte mensual del estado actualizado de los sitios arqueológicos que cuenten con protección al interior del área del contrato.
- Copia de las inducciones realizadas al personal, con los contenidos entregados y la constancia de asistentes a las mismas con la firma de cada trabajador, del arqueólogo responsable, indicando fecha y hora.

5.108.302 Caracterización Arqueológica

5.108.302(1) Actividades a Realizar

El profesional contratado deberá realizar las siguientes actividades:

- Presentar, previo al inicio de las actividades, un Plan de trabajo que indique las tareas a desarrollar para llevar a cabo la Caracterización Arqueológica y un cronograma de trabajo con el fin de elaborar el Formulario de Solicitud Arqueológica (FSA). Este documento deberá ser aprobado por la Inspección Fiscal, la que para los efectos se asesorará por el Departamento de Medio Ambiente y Territorio, constituyendo la base de la solicitud de excavación ante el Consejo de Monumentos Nacionales, que deberá tramitarse antes del inicio de las actividades.
- Presentar un cronograma de trabajo actualizado, luego de obtenido el respectivo permiso por parte del Consejo.
- Ejecutar y registrar las actividades realizadas, además de la obtención de la información gráfica de los sectores intervenidos. Para cumplir con lo anterior, como mínimo se deberá considerar:
 - a. Excavación estratigráfica a partir de la utilización de niveles artificiales de 10 cm de espesor y el registro de los estratos naturales, desde la superficie actual hasta alcanzar como mínimo dos niveles artificiales culturalmente estériles o bien, hasta la detección de un rasgo arqueológico. Los rasgos arqueológicos no deberán ser intervenidos en el marco de esta actividad. Las unidades en las que no se detecte material arqueológico deberán ser profundizadas por lo menos hasta los 0,5 m.
 - b. Para evaluar el comportamiento estratigráfico se deben excavar las unidades hasta que se llegue al nivel culturalmente estéril y se garantice la ausencia de material cultural en el subsuelo. Para esto es necesario que algunos de los pozos se ejecuten como pozos de control, cuya cantidad se definirá en función de las características de los hallazgos. Esto permitirá proyectar el cierre de las restantes unidades de excavación.
 - c. Elaboración de Ficha de Registro de Excavación Arqueológica, que contenga datos generales como nombre del proyecto, su ubicación, unidad, tamaño de la unidad, posición y emplazamiento de la unidad, responsable de la excavación y arqueólogo responsable del proyecto. Como datos mínimos de excavación: nivel de inicio, posición y altura del mismo, si se establece un nivel 0 del sitio o predio, su posición, composición detallada cada capa, nivel, materiales culturales asociados, registro detallado de rasgos indicando al menos posición, profundidad de aparición y asociaciones, entre otros.
 - d. Recuperación del 100% de los materiales artefactuales y ecofactuales. Los que deberán ser embolsados por unidad, capa, nivel y tipo de material. Se deberá implementar el registro de Etiquetas de materiales, que contenga como mínimo nombre del proyecto su ubicación, unidad, capa, nivel, rasgo, fecha de recuperación, responsable, tipo de material, cantidad y observaciones. De corresponder, N° de caja, N° bolsa y N° inventario.
 - e. Registro Fotográfico, indicando inicio y término de cada unidad y de los rasgos significativos que pudieran registrarse, la fotografía debe indicar los datos de cada uno de los pozos y/o unidades como nombre del sitio, proyecto, unidad, nivel, responsables y fecha, escala métrica e indicación del norte geográfico.
 - f. Elaboración de planos y/o mapas, que incluyan la posición final de todas las unidades con los resultados de interés.
 - g. Elaboración de dibujos de perfil a escala de cada unidad, que permitan ver un corte general y perpendicular del sitio arqueológico.
- Se deberán efectuar análisis macroscópicos de la materialidad que se recupere en el proceso excavación y de harneo, por parte de especialistas en cada categoría (por ejemplo, cerámica, loza, lítico, osteofauna, entre otros), que permita conocer, comprender y contextualizar los hallazgos al menos a nivel funcional, cultural y temporal. En el caso que las materialidades lo permitan y el sitio lo amerite, se deberán incluir fechados absolutos y proponer otros análisis específicos.
- Brindar las condiciones adecuadas de almacenamiento y traslado del material recuperado, hasta su destino final y obtener un registro de recepción (o compromiso de recepción) por parte de un destinatario reconocido por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y de acuerdo a las exigencias del CMN.
- Obtener documento de conformidad por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, una vez concluida la Caracterización.

5.108.302(2) Informes

Se deberán elaborar informes periódicos, según la duración de la intervención y lo solicitado por la Inspección Fiscal, los cuales deberán contener los resultados de las actividades ejecutadas conforme a lo recomendado en la Guía de Procedimiento Arqueológico del CMN (2020) o sus actualizaciones. Como mínimo, se deberán elaborar un Informe Ejecutivo, un Informe Final e informes de análisis de materiales culturales; para los cuales se deberán considerar al menos los siguientes contenidos:

5.108.302(2)a) Informe Ejecutivo

El Informe Ejecutivo debe considerar al menos los siguientes contenidos:

- Introducción: Se deberá indicar al menos el nombre y ubicación del proyecto, ordinarios CMN que autorizan las labores de intervención, fecha en las que se efectuó el trabajo arqueológico, nombre del profesional a cargo de la actividad y el equipo de arqueólogos que realizó la evaluación superficial, un resumen de las actividades realizadas y sus principales resultados. Se deberán remitir los CV de los profesionales en un anexo.
- Revisión Bibliográfica: Antecedentes arqueológicos (prehispánicos e históricos) del área, mediante una revisión de la bibliografía especializada y debidamente actualizada, a partir del análisis de revistas de especialidad, actas de congresos, proyectos cercanos en el marco del Sistema de Evaluación Ambiental u otros proyectos de inversión, catastros, centro de documentación del Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros. Esta revisión debe ser de redacción propia y con las citas pertinentes.
- Metodología: Detalle de metodología empleada, la que debe corresponderse con lo aprobado por el CMN. En caso de que ésta no se pudiera cumplir en alguno de sus puntos, la situación debe ser explicitada, detallada y justificada con claridad. Se debe incluir un plano con la distribución del emplazamiento final de las unidades de excavación.
- Resultados:
 - a. Plano con la posición final de todas las unidades.
 - b. Descripción de la estratigrafía de cada unidad por capas y niveles que incluya el registro y descripción de los rasgos (profundidad en la que aparecen, extensión y cualquier dato relevante para su comprensión contextual debiéndose incorporar dibujo de planta -a escala adecuada- y registro fotográfico de los mismos). Se debe justificar el cierre de cada unidad.
 - c. Descripción y análisis del comportamiento estratigráfico de cada uno de los sitios caracterizados, mediante la utilización de un perfil maestro y/o dibujos de perfil de las unidades mas representativas.
 - d. Tabla con las profundidades alcanzadas en cada pozo o unidad, indicando la justificación del cierre de cada una.
 - e. Dibujo de perfiles estratigráficos representativos de cada unidad y general del sitio (corte estratigráfico), según corresponda.
 - f. Fotografía de inicio y término de la unidad y de los rasgos significativos (con buena resolución), según lo detallado en los procedimientos metodológicos generales.
 - g. Tabla de frecuencia de materiales (por sitio, pozo o unidad, capa, nivel y tipo de material).
 - h. Descripción general de los materiales obtenidos.
 - i. Fotografías representativas de los materiales diagnósticos registrados (con buena resolución) y escala métrica.
 - j. Se debe incluir un análisis de dispersión y densidad del sitio. Se deberá cotejar la cantidad de material por m³ y hacer proyecciones de densidad alrededor de los pozos o unidades incorporando mapas de isocurvas de densidad del sitio. De no realizarse, justificar.
- Análisis de los resultados: Se debe realizar una interpretación preliminar de las actividades arqueológicas desarrolladas, que incluya una problematización cultural, funcional y cronológica, tomando como base el comportamiento estratigráfico del sitio y los resultados cuantitativos y cualitativos preliminares de los materiales culturales recuperados y su distribución (ejemplificar con mapas, dibujos y fotografías en alta resolución).

- Recomendaciones: se debe indicar si a partir de los trabajos efectuados se deben realizar otras medidas para recuperar la información arqueológica. Puede contemplar una serie de medidas complementarias como excavaciones extensivas, despeje de rasgos, medidas de conservación, monitoreo, levantamiento topográfico, entre otros. De corresponder, se debe entregar la propuesta detallada para cada uno de los sitios o monumentos arqueológicos de acuerdo a las características de cada contexto y un plan de trabajo que incluya actividades, metodología y tiempos de ejecución para las mismas.
- El informe debe venir firmado por el profesional responsable del permiso de intervención aprobado por el CMN.

5.108.302(2)b) Informe Final

El Informe Final debe considerar al menos los siguientes contenidos:

- El informe final debe contener además de lo detallado para el Informe Ejecutivo, el resultado de los análisis de los materiales culturales recuperados, y una interpretación sobre la base de estos. Se deberán presentar conclusiones detalladas respecto al contexto cultural funcional, temporal y espacial de él o los monumentos arqueológicos.
- Se deberá adjuntar además la carta de recepción de los materiales culturales por parte de la institución depositaria.

5.108.302(2)c) Informes de Análisis de Materiales

Los informes de análisis de materiales deberán considerar al menos los siguientes contenidos:

- Cada especialista deberá generar un informe profesional que debe contener como mínimo una introducción, material y método, resultados detallados del estudio, síntesis y conclusiones que incluyan una interpretación del comportamiento de los materiales con relación al contexto estratigráfico de donde provienen y el del sitio o predio.
- El informe de cada materialidad debe venir firmado por el especialista a cargo.

5.108.303 Rescate Arqueológico

5.108.303(1) Actividades a Realizar

El profesional contratado deberá realizar las siguiente actividades:

- Presentar, previo al inicio de las actividades, un Plan de trabajo que indique las tareas a desarrollar para llevar a cabo la Caracterización Arqueológica y un cronograma de trabajo con el fin de elaborar el Formulario de Solicitud Arqueológica (FSA). Este documento deberá ser aprobado por la Inspección Fiscal, la que para los efectos se asesorará por el Departamento de Medio Ambiente y Territorio, constituyendo la base de la solicitud de excavación ante el Consejo de Monumentos Nacionales, que deberá tramitarse antes del inicio de las actividades.
- Presentar un cronograma de trabajo actualizado, luego de obtenido el respectivo permiso por parte del Consejo.
- Ejecutar y registrar las actividades realizadas, además de la obtención de la información gráfica de los sectores intervenidos. Para cumplir con lo anterior, como mínimo se deberá considerar:
 - a. Excavación controlada mediante capas naturales y niveles artificiales de máximo 10 cm de espesor, siempre y cuando las capas excedan este espesor, distinguiendo entre estratos naturales, culturales y rasgos asociados. Las unidades deberán ser profundizadas hasta el estrato estéril del sitio y los rasgos que sean detectados deberán ser excavados en su totalidad.
 - b. Elaboración de Ficha de Registro de Excavación Arqueológica, que contenga datos generales como nombre del proyecto, su ubicación, unidad, tamaño de la unidad, posición y emplazamiento de la

unidad, responsable de la excavación y arqueólogo responsable del proyecto. Como datos mínimos de excavación: nivel de inicio, posición y altura del mismo, si se establece un nivel 0 del sitio o predio, su posición, composición detallada cada capa, nivel, materiales culturales asociados, registro detallado de rasgos indicando al menos posición, profundidad de aparición y asociaciones, entre otros.

- c. Recuperación del 100% de los materiales artefactuales y ecofactuales. Los que deberán ser embolsados por unidad, capa, nivel y tipo de material. Se deberá implementar el registro de Etiquetas de materiales, que contenga como mínimo nombre del proyecto su ubicación, unidad, capa, nivel, rasgo, fecha de recuperación, responsable, tipo de material, cantidad y observaciones. De corresponder, N° de caja, N° bolsa y N° inventario.
 - d. Registro Fotográfico, indicando inicio y término de cada unidad y de los rasgos significativos que pudieran registrarse, la fotografía debe indicar los datos de cada uno de los pozos y/o unidades como nombre del sitio, proyecto, unidad, nivel, responsables y fecha, escala métrica e indicación del norte geográfico.
 - e. Elaboración de planos y/o mapas, que incluyan la posición final de todas las unidades con los resultados de interés.
 - f. Elaboración de dibujos de perfil a escala de cada unidad, que permitan ver un corte general y perpendicular del sitio arqueológico.
 - g. Elaboración de dibujos de planta de rasgos, a escala, indicando profundidad de aparición, en caso de corresponder.
- Se deberán efectuar análisis macroscópicos de la materialidad que se recupere en el proceso excavación y de harneo, por parte de especialistas en cada categoría (por ejemplo, cerámica, loza, lítico, osteofauna, entre otros), que permita conocer, comprender y contextualizar los hallazgos al menos a nivel funcional, cultural y temporal. En el caso que las materialidades lo permitan y el sitio lo amerite, deberán incluirse fechados absolutos y proponer otros análisis específicos.
 - Brindar las condiciones adecuadas de almacenamiento y traslado del material rescatado, hasta su destino final y obtener un registro de recepción por parte del destinatario.
 - Obtener documento de conformidad por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, una vez concluido el Rescate.

5.108.303(2) Informes

Se deberán elaborar informes periódicos, según la duración de la intervención y lo solicitado por la Inspección Fiscal, los cuales deberán contener los resultados de las actividades ejecutadas conforme a lo recomendado en la Guía de Procedimiento Arqueológico del CMN (2020) o sus actualizaciones. Como mínimo, se deberán elaborar un Informe Ejecutivo, un Informe Final e informes de análisis de materiales culturales.

5.108.303(2)a) Informe Ejecutivo

El Informe Ejecutivo debe considerar al menos los siguientes contenidos:

- Introducción: Se deberá indicar al menos el nombre y ubicación del proyecto, ordinarios CMN que autorizan las labores de intervención, fecha en las que se efectuó el trabajo arqueológico, nombre del profesional a cargo de la actividad y el equipo de arqueólogos que realizó la evaluación superficial, un resumen de las actividades realizadas y sus principales resultados. Se deberán remitir los CV de los profesionales en un anexo.
- Revisión Bibliográfica: Antecedentes arqueológicos (prehispánicos e históricos) del área, mediante una revisión de la bibliografía especializada y debidamente actualizada, a partir del análisis de revistas de especialidad, actas de congresos, proyectos cercanos en el marco del Sistema de Evaluación Ambiental u otros proyectos de inversión, catastros, centro de documentación del Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros. Esta revisión debe ser de redacción propia y con las citas pertinentes.
- Metodología: Detalle de metodología empleada, la que debe corresponderse con lo aprobado por el CMN. En caso de que ésta no se pudiera cumplir en alguno de sus puntos, la situación debe ser explicitada,

detallada y justificada con claridad. Se debe incluir un plano con la distribución del emplazamiento final de las unidades de excavación.

- Resultados:
 - a. Plano con la posición final de todas las unidades.
 - b. Descripción de la estratigrafía de cada unidad por capas y niveles que incluya el registro y descripción de los rasgos (profundidad en la que aparecen, extensión y cualquier dato relevante para su comprensión contextual debiéndose incorporar dibujo de planta -a escala adecuada- y registro fotográfico de los mismos). Se debe justificar el cierre de cada unidad.
 - c. Incluir tabla con las profundidades alcanzadas en cada pozo o unidad, indicando la justificación del cierre de cada una.
 - d. Dibujo de perfiles estratigráficos representativos de cada unidad y general del sitio (corte estratigráfico), según corresponda.
 - e. Fotografía de inicio y término de la unidad y de los rasgos significativos (con buena resolución), según lo detallado en los procedimientos metodológicos generales.
 - f. Tabla de frecuencia de materiales (por sitio, pozo o unidad, capa, nivel y tipo de material).
 - g. Descripción general de los materiales obtenidos.
 - h. Fotografías representativas de los materiales diagnósticos registrados (con buena resolución) y escala métrica.
- Análisis de los resultados: Se debe realizar una interpretación preliminar de las actividades arqueológicas desarrolladas, que incluya una problematización cultural, funcional y cronológica, tomando como base el comportamiento estratigráfico del sitio y los resultados cuantitativos y cualitativos preliminares de los materiales culturales recuperados y su distribución (ejemplificar con mapas, dibujos y fotografías en alta resolución).
- Recomendaciones: Se debe incluir la solicitud de conformidad de las actividades ejecutadas al CMN, para iniciar o continuar con las obras del proyecto en el área del sitio o parte de él que sea requerido.
- El informe debe venir firmado por el profesional responsable del permiso de intervención aprobado por el CMN.

5.108.303(2)b) Informe Final

El Informe Final debe considerar al menos los siguientes contenidos:

- El informe final debe contener además de lo detallado para el Informe Ejecutivo, el resultado de los análisis de los materiales culturales recuperados, y una interpretación sobre la base de estos. Se deberán presentar conclusiones detalladas respecto al contexto cultural funcional, temporal y espacial de él o los monumentos arqueológicos.
- Se deberá adjuntar además la carta de recepción de los materiales culturales por parte de la institución depositaria.

5.108.303(2)c) Informes de Análisis de Materiales

El Informe de Análisis de Materiales debe considerar al menos los siguientes contenidos:

- Cada especialista deberá generar un informe profesional que debe contener como mínimo una introducción, material y método, resultados detallados del estudio, síntesis y conclusiones que incluyan una interpretación del comportamiento de los materiales con relación al contexto estratigráfico de donde provienen y el del sitio o predio.
- El informe de cada materialidad debe venir firmado por el especialista a cargo.

5.108.304 Línea de Base de Paleontología

5.108.304(1) Actividades a Realizar

El profesional contratado realizará lo siguiente:

- Inspección Visual Pedestre a lo largo del área del proyecto, considerando el ancho total de la Faja Fiscal.
- Inspección Visual Pedestre de las áreas propuestas para la ejecución de actividades anexas al contrato (por ejemplo instalación de faena, empréstitos, botaderos, entre otros).
- Elaboración de una propuesta de Plan de Manejo que detalle todas las acciones para prevenir y/o controlar las posibles alteraciones sobre el componente paleontológico.
- En caso que el emplazamiento del proyecto se localice sobre unidades fosilíferas, la Línea de Base de Paleontología deberá ser remitida al CMN una vez que sea aprobada por la Inspección Fiscal, la que para los efectos se asesorará por el Departamento de Medio Ambiente y Territorio.

5.108.304(2) Informes

Se deberá elaborar un informe de Línea de Base de Paleontología, cuyos contenidos como mínimos deberán ajustarse a lo indicado en la Guía de Informes Paleontológicos del CMN y a los ítemes expuestos a continuación. De igual modo, se deberá contemplar un plan de medidas para la gestión del componente paleontológico en el marco del contrato, y considerarse las recomendaciones incluidas en el documento "Procedimientos y Contenidos Mínimos para la evaluación del componente paleontológico en Proyectos MOP":

- Marco conceptual
- Análisis de los aspectos legales involucrados.
- Metodología de trabajo empleada.
- Revisión bibliográfica de antecedentes generados en el marco de proyectos de investigación, infraestructura y/o inversión.
- Revisión y análisis de cartas geológicas.
- Descripción geológica del emplazamiento y elaboración de columnas estratigráficas (en caso de detectar afloramientos con hallazgos fósiles in situ). Lo anterior deberá ser acompañado de un registro fotográfico adecuado.
- Clasificación de la unidad geológica.
- Coordenada y detalle de los puntos de observación, acompañado por un registro fotográfico adecuado.
- Representación cartográfica de los resultados.
- Recomendaciones de manejo frente al registro paleontológico involucrado.
- Anexo en formato KML o KMZ que incluya tracks de prospección, trazado del proyecto, límite de la faja proyectada, puntos de observación y hallazgos identificados y, en caso de ser necesario, propuesta de manejo.

5.108.305 Monitoreo Paleontológico

5.108.305(1) Actividades a Realizar

El profesional contratado realizará lo siguiente:

- Llevar a cabo la actualización del Informe Paleontológico de Inspección Visual del área del proyecto, previo al inicio de las obras.
- Presentar, previo al inicio de las actividades, un Plan de Trabajo Paleontológico, el cual deberá ser aprobado por la Inspección Fiscal la que para los efectos se asesorará por el Departamento de Medio Ambiente y Territorio.
- Se advierte que, en caso que el emplazamiento del proyecto se localice sobre unidades fosilíferas, la Línea de Base de Paleontología y su actualización deberán ser remitidas al CMN una vez que esta última sea aprobada por la Inspección Fiscal.
- Solicitar, en caso de ser necesario, un Permiso de Recolección de Fósiles al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), con el objetivo de contar con la autorización para la obtención de muestras, recolección y/o intervenciones en fósiles o en yacimientos paleontológicos, niveles o formaciones fosilíferas; durante la ejecución del monitoreo paleontológico. Adicionalmente, se deberá Brindar las condiciones adecuadas de almacenamiento y traslado del material recuperado, hasta su destino final y obtener un registro de recepción (o compromiso de recepción) por parte de un destinatario reconocido por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y de acuerdo a las exigencias del CMN.
- Supervisar, en caso que sea necesario, la instalación de cercos de protección para los elementos paleontológicos previamente identificados. Además, se deberá efectuar un seguimiento mensual del estado de dichos elementos.
- Efectuar monitoreo en las zonas y áreas del proyecto que se emplacen sobre formaciones fosilíferas y susceptibles de contener fósiles.
- Revisión previa de todas las áreas anexas de trabajo (botaderos, empréstitos, instalación de faena, caminos de desvíos, entre otras).
- Efectuar charlas de inducción al personal de la obra, en relación al cuidado del patrimonio paleontológico presente en el área del proyecto.
- Implementar el Plan de Contingencia ante Hallazgos No Previstos de la Dirección de Vialidad, en caso de detectar elementos paleontológicos. Adicionalmente, se deberá efectuar el registro paleontológico del hallazgo y elaborar una propuesta de manejo para el mismo.
- Detener los trabajos en el lugar donde se identificaron hallazgos paleontológicos No Previstos, aislar el área del hallazgo y dar aviso a la Inspección Fiscal, a los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad para evaluar las medidas correspondientes.

5.108.305(2) Informes

Se deberán elaborar los siguientes informes:

- Un informe o actualización de Línea de Base de Paleontología, cuyos contenidos deberán ajustarse a lo indicado en la Guía de Informes Paleontológicos del CMN.
- Informes de monitoreo en el que se detallarán todas las actividades realizadas, incluyendo documentación de respaldo. Como mínimo estos informes deberán considerar los siguientes contenidos:
 - a. Resumen de todos los frentes de trabajo que hayan requerido monitoreo paleontológico. Además, se deberá incluir el cronograma mensual y/o semanal de trabajo de la constructora.

- b. Descripción de cada una de las obras monitoreadas. Se debe incluir una planimetría con el detalle de las obras y su estado de avance, señalando cuáles corresponden a las áreas supervisadas.
- c. Detalle de los días monitoreados del mes, con fecha y registro en fichas de monitoreo diario. Se deberá incluir copia del libro de obras o similar.
- d. Fotografías (de alta resolución y georreferenciadas) de los distintos frentes de excavación y sus diferentes etapas de avance.
- e. En caso de corresponder, se deberán anexar informes de inspección visual de las áreas anexas de trabajo.
- f. Copia de las inducciones realizadas al personal, con los contenidos entregados y la constancia de asistentes a las mismas con la firma de cada trabajador, del arqueólogo responsable, indicando fecha y hora.

5.108.306 Puesta en Valor Patrimonio Cultural y Natural

5.108.306(1) Actividades a Realizar

Se deberán considerar todos los procedimientos que permitan asegurar el diseño, seguimiento, ejecución y/o de las actividades y/o infraestructura requeridas.

5.108.306(2) Informes

Como mínimo, se deberán elaborar los siguientes documentos:

- Diseño y/o Propuesta de Trabajo
- Planos y maqueta con los productos y/o Infraestructura requerida con sus textos de infografía correspondientes. Adicionalmente, en caso de ser necesario, se deberá incluir especificaciones técnicas, materialidades y cubicaciones.
- Informe Final con los resultados de la implementación de las actividades.

5.108.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

108-1 Monitoreo Arqueológico

La unidad de medida y pago será el Mes de Monitoreo Arqueológico y se pagará mediante la modalidad de un Valor Proforma, una vez que los trabajos sean realizados a entera satisfacción de la Inspección Fiscal, la que para los efectos deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad

108 -2 Caracterización Arqueológica

La unidad de medida y pago será el pozo de sondeo arqueológico y se pagará mediante el sistema de Valor Proforma, incluyendo todo lo necesario para cumplir con lo señalado en esta especificación y en el Plan de Caracterización Arqueológica aprobado por la Inspección Fiscal, conforme a lo establecido por el Consejo de Monumentos Nacionales.

El Contratista solventará y pagará el costo total que signifique la aplicación e implementación de dicho Plan, de acuerdo a lo señalado en la presente especificación. La Dirección de Vialidad reembolsará íntegramente y, sin ningún tipo de recargo, por ningún concepto, los valores que el Contratista demuestre, con documentación adecuada, haber pagado por los trabajos. Para ello, el Contratista pondrá en forma previa, en conocimiento de la Inspección Fiscal, para su aprobación, el valor que se requiera desembolsar para efectuar los trabajos.

Se pagará conforme a los porcentajes asignados a las actividades en el Plan de Caracterización Arqueológica aprobado por la Inspección Fiscal, una vez que tales actividades se encuentren ejecutadas

íntegramente, a entera satisfacción de la Inspección Fiscal, la que para los efectos deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

108-3 Rescate Arqueológico

La unidad de medida y pago será m² de rescate arqueológico y se pagará mediante el sistema de Valor Proforma, incluyendo todo lo necesario para cumplir con lo señalado en esta especificación y en el Plan de Rescate Arqueológico aprobado por la Inspección Fiscal, conforme a lo establecido por el Consejo de Monumentos Nacionales.

El Contratista solventará y pagará el costo total que signifique la aplicación e implementación de dicho Plan, de acuerdo a lo señalado en la presente especificación. La Dirección de Vialidad reembolsará íntegramente y, sin ningún tipo de recargo, por ningún concepto, los valores que el Contratista demuestre, con documentación adecuada, haber pagado por los trabajos. Para ello, el Contratista pondrá en forma previa, en conocimiento de la Inspección Fiscal, para su aprobación, el valor que se requiera desembolsar para efectuar los trabajos.

Se pagará conforme a los porcentajes asignados a las actividades en el Plan de Rescate Arqueológico aprobado por la Inspección Fiscal, una vez que tales actividades se encuentren ejecutadas íntegramente, a entera satisfacción de la Inspección Fiscal, la que para los efectos deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

108-4 Línea de Base de Paleontología

Se cancelará un Informe de Línea de Base para determinar la presencia de unidades fosilíferas y/o hallazgos paleontológicos, mediante el sistema de valor proforma, incluyendo todo lo necesario para cumplir con lo señalado en esta especificación.

El Contratista solventará y pagará el costo total que signifique la aplicación e implementación de dicho Plan de Trabajo, de acuerdo a lo señalado en la presente especificación. La Dirección de Vialidad reembolsará íntegramente y, sin ningún tipo de recargo, por ningún concepto, los valores que el Contratista demuestre, con documentación adecuada, haber pagado por los trabajos. Para ello, el Contratista pondrá en forma previa, en conocimiento de la Inspección Fiscal, para su aprobación, el valor que se requiera desembolsar para efectuar los trabajos.

108-5 Monitoreo Paleontológico

La unidad de medida y pago será el informe de Monitoreo Paleontológico y se pagará mediante el sistema de Valor Proforma, incluyendo todo lo necesario para cumplir con lo señalado en esta especificación y en el Plan de Trabajo Paleontológico aprobado por la Inspección Fiscal.

El Contratista solventará y pagará el costo total que signifique la aplicación e implementación de dicho Plan, de acuerdo a lo señalado en la presente especificación. La Dirección de Vialidad reembolsará íntegramente y, sin ningún tipo de recargo, por ningún concepto, los valores que el Contratista demuestre, con documentación adecuada, haber pagado por los trabajos. Para ello, el Contratista pondrá en forma previa, en conocimiento de la Inspección Fiscal, para su aprobación, el valor que se requiera desembolsar para efectuar los trabajos.

Se pagará conforme a los porcentajes asignados a las actividades en el Plan de Trabajo Arqueológico y Protección del Patrimonio Cultural aprobado por la Inspección Fiscal, una vez que tales actividades se encuentren ejecutadas íntegramente, a entera satisfacción de la Inspección Fiscal, la que para los efectos deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

108-6 Puesta en valor Patrimonio Cultural y Natural

La unidad de medida y pago será Global (GI), incluyendo todo lo necesario para cumplir con lo señalado en esta especificación, incluyendo conceptualización, diseño y ejecución.

Se considerará un 30% al aprobarse el diseño y el 70% restante una vez que se encuentre ejecutado el proyecto de puesta en valor.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

CAPÍTULO 5.200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

MANUAL DE CARRETERAS

**VOLUMEN N°5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

Í N D I C E

CAPÍTULO 5.200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

SECCIÓN 5.201 EXCAVACIÓN GENERAL ABIERTA

5.201.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.201.2 MATERIALES

5.201.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.201.301 Protección de la Propiedad

5.201.302 Excavación de Escarpe

5.201.303 Remoción de Material Inadecuado

5.201.304 Excavación de Cortes

(1) Alineaciones, Niveles y Perfiles Transversales

(2) Disposición de los Materiales

(3) Taludes de Corte

(4) Ensanches de Cortes

(5) Control de la Erosión

(6) Transición de Corte a Terraplén y Viceversa

(7) Clasificación de Materiales de Excavación

a) Prueba de Arranque

b) Procedimiento Prueba de Arranque

c) Registro de Prueba de Arranque

d) Registro de Bloques

(8) Excavación de Cortes en Roca

5.201.305 Remoción de Suelos Heladizos

5.201.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.202 EXCAVACIÓN PARA DRENAJES, PUENTES Y ESTRUCTURAS

5.202.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.202.2 MATERIALES

5.202.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.202.301 Requerimientos Generales

5.202.302 Tipo de Excavaciones

(1) Para Fundación de Ductos y Obras Varias

(2) Para Fundación de Puentes y Estructuras

5.202.303 Entibaciones, Cribas y Ataguías

5.202.304 Agotamiento

5.202.305 Clasificación de las Excavaciones

(1) Roca

(2) Terreno de Cualquier Naturaleza (TCN)

(3) Excavación con Agotamiento

5.202.306 Rellenos y Disposición de los Materiales Sobrantes

- 5.202.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
- 5.202.401 Bases Generales de Medición
- 5.202.402 Partidas del Presupuesto

SECCIÓN 5.203 EXCAVACIÓN GENERAL EN TÚNELES

- 5.203.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
- 5.203.2 MATERIALES
- 5.203.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
- 5.203.301 Excavaciones
 - (1) Límites
 - (2) Métodos
 - (3) Informes
 - (4) Controles Topográficos
 - (5) Drenaje
 - (6) Ventilación
 - (7) Iluminación
- 5.203.302 Tratamiento de Fallas
- 5.203.303 Conservación de las Excavaciones
- 5.203.304 Comunicaciones
- 5.203.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.204 GEOSINTÉTICOS

- 5.204.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
- 5.204.2 MATERIALES
- 5.204.201 Geotextiles
- 5.204.202 Geogrillas o Geomallas
- 5.204.203 Geomantas Biodegradables
- 5.204.204 Geomantos
- 5.204.205 Geocompuestos
- 5.204.206 Geoceldas
- 5.204.207 Requisitos de los Geosintéticos
 - (1) Requisitos de los Geotextiles
 - (2) Requisitos de las Geogrillas o Geomallas
 - (3) Requisitos de las Geomallas Biodegradables
 - (4) Requisitos de los Geomantos
 - (5) Requisitos de los Geocompuestos
 - (6) Requisitos de los Geosintéticos para Recapado
 - (7) Requisitos de las Geoceldas
- 5.204.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
- 5.204.301 Transporte y Bodegaje del Geotextil
- 5.204.302 Costurado
- 5.204.303 Geotextil para Estabilización de Suelos
- 5.204.304 Geotextil para Separación de Materiales
- 5.204.305 Geotextil para Drenaje
- 5.204.306 Geotextil para Control de Erosión
- 5.204.307 Geotextil para Relleno Estructural Liviano para Estribos de Puentes
- 5.204.308 Geogrillas o Geomallas para Estabilización de Suelos
- 5.204.309 Geogrillas o Geomallas para Recapado
- 5.204.310 Geomallas Biodegradables para Control de Erosión
- 5.204.311 Geomantos para Control de Erosión

- 5.204.312 Geocompuestos para Drenaje
- 5.204.313 Geocompuestos para Recapado
- 5.204.314 Instalación de Geoceldas
- 5.204.315 Medidas de Seguridad

- 5.204.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
- 5.204.401 Bases Generales de Medición
- 5.204.402 Partidas del Presupuesto

SECCIÓN 5.205 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES

5.205.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

- 5.205.2 MATERIALES
- 5.205.201 Terraplenes
- 5.205.202 Material de Terraplén No Heladizo
- 5.205.203 Pedraplenes
- 5.205.204 Materiales para Terraplenes Confinados

5.205.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

- 5.205.301 Preparación del Área de Fundación del Terraplén
 - (1) *Fundación en Terrenos Inclınados y Transiciones de Corte a Terraplén y Viceversa*
 - (2) *Fundación en Terreno de Cualquier Naturaleza*
 - (3) *Fundación en Sectores de Escarpe y de Remoción de Material Inadecuado*
 - (4) *Fundación sobre Superficie Rocosa*
 - (5) *Fundación sobre Pavimentos Existentes y Otras Estructuras*
 - (6) *Fundación Sobre Áreas Pantanosas*
- 5.205.302 Formación, Ensanche y Compactación de los Terraplenes
 - (1) *Generalidades*
 - (2) *Colocación y Compactación del Material*
 - (3) *Confección de Terraplenes en Terrenos Inclınados y Transiciones de Corte a Terraplén y Viceversa, y Ensanches*
 - (4) *Construcción de Pedraplenes*
 - (5) *Terraplenes de Sobrecarga*
 - (6) *Mantenimiento de las Obras*
 - (7) *Taludes*
 - (8) *Responsabilidad por la Estabilidad de los Terraplenes*
- 5.205.303 Control de las Compactaciones
- 5.205.304 Control de Uniformidad

5.205.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.206 RELLENO ESTRUCTURAL

- 5.206.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
- 5.206.101 Relleno Estructural
- 5.206.102 Relleno Estructural Permeable
- 5.206.103 Relleno Estructural Liviano
- 5.206.104 Relleno Estructurante

5.206.2 MATERIALES

- 5.206.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
- 5.206.301 Generalidades
- 5.206.302 Construcción
- 5.206.303 Disposiciones de Seguridad

5.206.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.207 DEFENSAS FLUVIALES DE RIBERAS

5.207.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.207.2 MATERIALES

5.207.201 Rocas

- (1) Denominación*
- (2) Calidad*
- (3) Forma de las Unidades*
- (4) Granulometría*

5.207.202 Gaviones

- (1) Descripción*
- (2) Dimensiones*
- (3) Malla de Alambre*
- (4) Alambre de Aristas*
- (5) Alambre para Amarre y para Tirantes*
- (6) Recubrimiento de Protección de los Alambres*
- (7) Ensayes de Control de Calidad y Certificación*
- (8) Material de Relleno*
- (9) Revestimiento de Gaviones*
 - a) Revestimiento con Hormigón Proyectado*
 - b) Revestimiento con Hormigón Armado*

5.207.203 Geotextil

5.207.204 Material para la Construcción de Pretiles

5.207.205 Material de Respaldo

5.207.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.207.301 Obras de Desvío y Protección Temporal

5.207.302 Construcción de Pretiles

5.207.303 Material de Respaldo

5.207.304 Enrocados

- (1) Replanteo*
- (2) Preparación de Taludes y Excavación de Zanjas de Fundación y de Coronamiento*
- (3) Colocación del Geotextil*
- (4) Capa Protectora de Material de Respaldo*
- (5) Colocación de Enrocados en Taludes*

5.207.305 Gaviones

- (1) Replanteo*
- (2) Preparación de Taludes y Excavación de Fundaciones*
- (3) Armado de los Módulos*
- (4) Colocación de los Módulos de la Estructura*
- (5) Encoframiento*
- (6) Relleno y Colocación de Tirantes*
- (7) Cerrado*
- (8) Geotextil*
- (9) Revestimiento con Hormigón Proyectado*
- (10) Revestimiento con Hormigón Armado*

5.207.306 Recolocación de Enrocados

- (1) Descripción*
- (2) Extracción de la Roca Existente*
- (3) Replanteo*
- (4) Preparación de Taludes y Excavación de Zanjas de Fundación y de Coronamiento*
- (5) Colocación del Geotextil*
- (6) Capa Protectora de Material de Respaldo de Defensas Fluviales*
- (7) Colocación de Enrocados en Taludes*

- 5.207.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**
- 5.207.401 Bases Generales de Medición**
- 5.207.402 Partidas del Presupuesto**

SECCIÓN 5.208 OBRAS DE ENCAUZAMIENTO

- 5.208.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**
- 5.208.2 MATERIALES**
- 5.208.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
 - 5.208.301 Protección de la Propiedad**
 - 5.208.302 Alineaciones, Niveles y Perfiles Transversales**
 - 5.208.303 Disposición de los Materiales**
 - 5.208.304 Mantención de las Obras**
 - 5.208.305 Construcción de Obras con Cotas de Fondo Preestablecidas**
 - 5.208.306 Construcción de Obras de Encauzamiento Menores**
 - 5.208.307 Mejoramiento de Cauces en Puentes**
- 5.208.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**

SECCIÓN 5.209 PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE

- 5.209.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**
- 5.209.2 MATERIALES**
- 5.209.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
 - 5.209.301 Verificación de Soporte a Nivel de Subrasante**
 - 5.209.302 Perfiladura**
 - 5.209.303 Compactación**
 - 5.209.304 Medidas de Seguridad**
- 5.209.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**

SECCIÓN 5.210 APERTURA, EXPLOTACIÓN Y ABANDONO DE EMPRÉSTITOS

- 5.210.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**
- 5.210.2 MATERIALES**
- 5.210.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO**
- 5.210.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN**

CAPÍTULO 5.200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

SECCIÓN 5.201 EXCAVACIÓN GENERAL ABIERTA

5.201.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a las excavaciones requeridas para conformar la plataforma del camino, así como cualquier otra excavación definida como tal, en el Proyecto. Quedan comprendidas, entre otras, las excavaciones necesarias para realizar los escarpes, los cortes del camino y la remoción de materiales inadecuados. En este último caso, se considerarán aquellos suelos que se encuentren a nivel de fundación de terraplenes, a nivel de la subrasante o por debajo de ésta. Las excavaciones que aquí se tratan, incluyen el transporte de los materiales hasta los lugares previstos en el Proyecto, sean estos terraplenes, botaderos u otros, cualquiera sea la distancia a recorrer.

No están incluidas en esta Sección las excavaciones en túneles, ni aquellas destinadas a emplazar obras de drenajes, puentes y estructuras, las que se regirán por lo establecido en otras Secciones de este Capítulo. Tampoco se incluyen las excavaciones para las obras de encauce en ríos, esteros o cauces artificiales, las que se incluyen en la sección correspondiente del Capítulo 5.200.

Sólo podrán llevarse a cabo las excavaciones estipuladas en el Proyecto o aquellas expresamente autorizadas por el Inspector Fiscal. Quedan excluidas las excavaciones necesarias para conformar caminos de acceso, de acarreo u otras instalaciones propias de faenas provisorias, de conveniencia del Contratista.

5.201.2 MATERIALES

Los trabajos especificados en esta Sección no requieren el uso de materiales.

5.201.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.201.301 Protección de la Propiedad

Para la ejecución de los trabajos de excavaciones, se deberán tener presentes las disposiciones que guardan relación con las responsabilidades del Contratista ante terceros, y con la adecuada ejecución de la obra, además de las facilidades de paso que se deban prestar a los servicios de utilidad pública, y la coordinación, en cuanto a oportunidad de ejecución de las actividades con otros Contratistas, que se desempeñen en el área de construcción. También se deberán considerar las disposiciones incluidas en las Secciones 5.003 y 5.004.

Los trabajos se dispondrán de manera de evitar daños a caminos públicos, servicios de utilidad pública, líneas férreas, plantaciones y otros. Será de responsabilidad del Contratista proveer personal y señalización adecuada para evitar accidentes, en aquellos lugares donde los vehículos de su propiedad, o de sus Subcontratistas, deban cruzar caminos, calles y otros lugares o vías de circulación de vehículos o peatones.

Tan pronto como se termine la actividad que motivó una señalización provisoria, ella deberá ser completamente retirada. Si transcurridos 5 días corridos, la señalización aún no hubiera sido retirada, el Inspector Fiscal ordenará su remoción con cargo al Contratista.

5.201.302 Excavación de Escarpe

La excavación de escarpe consistirá en la extracción y retiro de la capa superficial del suelo natural, constituido por terreno vegetal, en aquellas áreas donde se apoyarán nuevos terraplenes o ensanches de terraplenes existentes. Asimismo, se removerá el suelo vegetal de los taludes de terraplenes existentes a ensanchar y de otras áreas señaladas en el Proyecto. Los trabajos se regirán por lo establecido en el Proyecto, lo especificado en esta Sección y las instrucciones que imparta el Inspector Fiscal.

Salvo indicación contraria en el Proyecto, el escarpe comprenderá la remoción de la capa vegetal superficial, entendiéndose como tal, aquellos suelos que contengan más de 3% en peso de materia orgánica. El contenido de materia orgánica, se determinará mediante el procedimiento descrito en la letra b) del Numeral 5.201.303.

En sectores donde se construirán nuevos terraplenes o ensanches de terraplenes existentes, el ancho a escarpar será el señalado en el Proyecto; en su defecto, el ancho se extenderá hasta 0,5 m de la intersección del talud del terraplén con el terreno natural. El espesor de escarpe será el indicado en el Proyecto o el ordenado previamente por el Inspector Fiscal, según las necesidades en terreno. En todo caso éste podrá llegar hasta un máximo de 0,4 m. En caso de ser necesario el retiro de espesores mayores, éstos serán considerados como material inadecuado y se regirán por lo establecido en el Numeral 5.201.303, Remoción de Material Inadecuado. En taludes de terraplenes existentes a ensanchar, el espesor de escarpe a remover, se entenderá medido perpendicularmente al plano de dichos taludes.

Cuando el Inspector Fiscal lo estime necesario, éste ordenará al Contratista que ejecute calicatas hasta el límite inferior del material de escarpe, para determinar el espesor real a remover. Estas excavaciones de exploración serán por cuenta del Contratista, y se ejecutarán distanciadas unas de otras en no más de 75 m.

Cuando dentro del área a escarpar se encuentren canales de regadío, depresiones naturales o producidas por destronques o por demoliciones de estructuras, se deberá eliminar todo el material suelto o con exceso de humedad, hasta que la depresión o el canal quede perfectamente limpio, aunque para ello se deba alcanzar una cota inferior a la de la superficie general del escarpe.

El material excavado, producto de las operaciones de escarpe, deberá transportarse a botaderos autorizados, donde se dispondrá de acuerdo con lo señalado en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales, salvo cuando el Inspector Fiscal autorice al Contratista o el Proyecto indique que deberá utilizarse este material para recubrir los taludes de los terraplenes terminados. En esta última circunstancia, el material de escarpe podrá depositarse provisoriamente dentro de la faja del camino, hasta su utilización.

Cualquiera fuere el destino final de los escarpes, ellos deberán trasladarse a botaderos autorizados, antes que en un determinado tramo se dé comienzo a los trabajos de formación de terraplenes. El recubrimiento de taludes con material de escarpe, se ajustará a lo dispuesto en el Numeral 5.201.304(2) de esta Sección. Cuando el Contratista solicite autorización para recubrir taludes con dicho material, los trabajos serán por su cuenta y cargo.

El sello de las excavaciones de escarpe se compactará hasta alcanzar como mínimo 90% de la D.M.C.S., determinada según el Método estipulado en 8.102.7 del MC-V8 cuando el sello se encuentre a 0,90 m o más, por debajo de la rasante proyectada. En caso contrario, la densidad exigida será como mínimo 95% de la D.M.C.S., obtenida según el Método estipulado en 8.102.7 del MC-V8. Si el sello de la excavación se encuentra con un exceso de humedad, debido a la presencia temporal de aguas lluvia, derrames de canales u otras causas similares, será por cuenta del Contratista secar dicho material en sitio, previo a iniciar las faenas de compactación. Cuando, a juicio del Inspector Fiscal no sea factible alcanzar la densidad exigida en el sello de la excavación, utilizando métodos normales de compactación, ésta podrá ordenar que se proceda con una mayor excavación de escarpe, o se remueva el material según lo estipulado en el Numeral 5.201.303 de la presente Sección. Si el Inspector Fiscal lo estima necesario, se procederá a colocar un geotextil de refuerzo en el sello de la excavación, según lo establecido en la Sección 5.204, Geosintéticos, u otro sistema aprobado por el Inspector Fiscal que mejore el soporte del suelo.

Cuando el relleno de las excavaciones de escarpe deba efectuarse con material de terraplén, las faenas de perfiladura y compactación del sello de dichas excavaciones, quedarán incluidas en el precio unitario de la partida correspondiente de la Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes. El material de relleno se ajustará a lo establecido en el punto (1) o (2) del Tópico 5.205.2 de dicha Sección, según corresponda. Para eventuales escarpes a ejecutar a nivel de la plataforma de un camino existente a rehabilitar, y cuando su relleno corresponda a material de subbase o base granular, la perfiladura y compactación del sello de las excavaciones de escarpe, se ajustarán a lo dispuesto en la Sección 5.209, Preparación de la Subrasante, según la cual se efectuará su medición y pago.

La existencia de capas de material inadecuado no será considerada a priori o sin demostración como singularidad para efectos del control perfilométrico receptivo final del IRI. Al respecto, se considerará como singularidades las señaladas en 8.502.8 punto 3.2, las cuales serán autorizadas por el Inspector Fiscal, previa consulta al Laboratorio Nacional de la Dirección de Vialidad.

5.201.303 Remoción de Material Inadecuado

La remoción de material inadecuado se regirá por lo establecido en el Proyecto, lo especificado en esta Sección y las instrucciones que imparta el Inspector Fiscal.

Se considerarán materiales inadecuados, aquellos que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones:

- a) Materiales con un poder de soporte inferior a 3% CBR, medido según el Método estipulado en 8.102.11 del MC-V8 a la máxima densidad que se pueda lograr en terreno. No se considerará material inadecuado, aquel que teniendo un soporte inferior a 3% CBR, medido a densidad natural, pueda ser compactado in situ y lograr un soporte igual o superior a 3% CBR según el Método ya indicado con la nueva densidad alcanzada.
- b) Materiales que contengan más de 3% en peso de materia orgánica seca al horno. El contenido de materia orgánica, se determinará por el proceso de una muestra seca representativa de tamaño mínimo 100 x TMN (mm), con un mínimo de 500 g. La muestra se separará en dos fracciones, una sobre y otra bajo la malla N° 4. De la fracción gruesa se separarán manualmente todas las partículas de materia orgánica visible, dejándola reservada para su secado posterior, lo que no corresponda a materia orgánica visible se secará hasta masa constante a 60 °C. La muestra sucia inicial de la fracción fina se secará hasta masa constante a 60 °C. Luego la fracción fina se calcinará completa a una temperatura entre 560° C y 800° C por un tiempo mínimo de 2 horas y hasta lograr masa constante. Si el suelo contiene partículas de carbonatos (que den positivo en la prueba de campo con ácido clorhídrico), la temperatura de ignición será de 450 °C. Se registrará la diferencia de pesos antes y después de la calcinación y se le sumará la materia orgánica seca a 60°C de la fracción gruesa. Este resultado se dividirá por el peso sucio inicial de la muestra seca y se multiplicará por 100 para calcular el porcentaje de materia orgánica presente en la muestra. Para el caso de los suelos alofánicos, trumao, chuzca y pomacita en particular, el secado hasta masa constante de la muestra inicial de la fracción fina y de la fracción gruesa, esta última separada de la materia orgánica visible, se hará a 120 °C.
- c) Material cuyo porcentaje de expansión sea mayor que 3%, según el ensaye 8.102.11 del MC-V8.

Cuando el material inadecuado, sobre el cual se fundará un terraplén, no se encuentre saturado y esté a 0,90 m o más por debajo de la subrasante proyectada, se compactará el área de fundación hasta alcanzar como mínimo 90% de la D.M.C.S., determinada según el Método estipulado en 8.102.7 del MC-V8, medida en un espesor mínimo de 0,20 m y sobre esta superficie se construirá el terraplén. Si el material se encuentra con un exceso de humedad debido a la presencia temporal de aguas lluvia o derrame de canales, será por cuenta del Contratista secar dicho material, previo a iniciar las faenas de compactación. Si el material está sometido a condiciones de saturación permanente, cercano a la napa freática, con tráfico pesado durante la construcción o es imposible de compactar a juicio del Inspector Fiscal, se hará una excavación de 0,25 m de profundidad para posteriormente, crear una capa de trabajo de 0,10 m de arena y 0,15 m de material de terraplén, colocando previamente en el sello de la excavación un geotextil de refuerzo si fuere necesario, u otro sistema aprobado por el Inspector Fiscal, que mejore el soporte del suelo. Esta capa de trabajo se compactará hasta alcanzar como mínimo 90% de la D.M.C.S, determinada según el Método estipulado en 8.102.7 del MC-V8, y sobre ella se construirá el terraplén. La capa de trabajo para efectos de pago se cuantificará como material de terraplén.

Si el material se encuentra a menos de 0,90 m de la subrasante proyectada, se podrá optar por su excavación, remoción y reemplazo hasta alcanzar una profundidad de 0,90 m bajo ésta, o elevar la rasante hasta completar 0,90 m sobre la superficie del material inadecuado. En este último caso, se procederá según lo establecido en el Numeral precedente. Alternativamente, se podrá optar por una combinación de lo establecido. El sello de la excavación o de la superficie del terreno natural in situ, según corresponda, será compactado hasta alcanzar como mínimo 90% de la D.M.C.S., medida según el Método estipulado en 8.102.7 del MC-V8, en una profundidad mínima de 0,20 m previo a la colocación del material de relleno sobre dichas superficies.

En el caso de encontrarse con suelos finos sensibles al remoldeo a nivel del sello de fundación ($CBR_{laboratorio}/CBR_{sitio} < 0.70$ a densidad natural con $3\% \leq CBR_{sitio} \leq 7\%$) en sectores en corte, se recomienda cortar y perfilar la subrasante sin compactación, trabajando por pistas y por tramos que impidan el tráfico de usuarios y camiones de construcción hasta después de compactados al menos 30 cm de las capas granulares o terraplén. En este caso deberá usarse geotextil de refuerzo. Si hay existencia de napa cercana a la superficie o afloramientos de agua, los subdrenes del sector deben estar funcionando antes de la ejecución del escarpe de la subrasante. Cuando el agua se presente en afloramientos puntuales se deben usar drenes espina de pescado. Sin embargo, serán finalmente los especialistas quienes deberán proponer las mejores alternativas de tratamiento de este tipo de materiales, dependiendo de las características particulares del proyecto.

En todo caso, el Inspector Fiscal, podrá ordenar la colocación de un geotextil de refuerzo o de separación de capas en el sello de la excavación o a un nivel superior del relleno, según lo estime necesario. El geotextil de refuerzo cumple simultáneamente con la función de separación de capas. El geotextil de refuerzo se colocará si el CBR al 90% o 95% de la D.M.C.S. según corresponda no logra un mínimo de 3%. Si el CBR del sello de fundación alcanza el valor anterior y además se cumple la condición de separación de capas $D_{15,granular} / D_{85,sello} < 5$ (donde $D_{15,granular}$ corresponde al D_{15} de la capa granular que está en contacto con el sello de fundación y $D_{85,sello}$ corresponde al D_{85} del sello de fundación), no hay necesidad de colocación de geotextil. Si el CBR a la densificación correspondiente cumple, pero no la condición de separación de capas, a opción del IF podrá colocarse un geotextil separador en lugar del geotextil de refuerzo. Sin embargo, serán finalmente los especialistas quienes deberán proponer las mejores alternativas de tratamiento de este tipo de materiales, dependiendo de las características particulares del proyecto.

El geotextil de refuerzo y/o de separación se regirá por lo establecido en la Sección 5.204, Geosintéticos, donde se efectuará su medición y pago.

Cuando, por condiciones del Proyecto, haya que compactar o remover material que se encuentre bajo una capa de material de mejor calidad y ésta sea superior a 0,3 m de espesor, la remoción del material de mejor calidad, se regirá por lo establecido en el Numeral 5.201.304, y se cuantificará para efectos de pago en la Partida 201-3 de esta Sección.

Las faenas de perfiladura y compactación del material en sitio o del sello de las excavaciones de material inadecuado, quedarán incluidas en el precio unitario del material de terraplén a colocar sobre dichas superficies. Este material de relleno se ajustará a lo establecido en la Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes, donde se efectuará su medición y pago. Asimismo, la compactación de dicho material se regirá por lo dispuesto en dicha Sección.

Los materiales excavados deberán transportarse a botaderos autorizados, donde se dispondrán en conformidad con lo señalado en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales.

5.201.304 Excavación de Cortes

5.201.304(1) Alineaciones, Niveles y Perfiles Transversales

Antes de comenzar cualquier operación relacionada con movimiento de tierras, se deberán estacar a distancias no superiores a 20 m entre sí, el pie de los terraplenes y los bordes superiores de los cortes.

Las excavaciones deberán alcanzar con exactitud las trazas que muestren los planos, debiéndose respetar estrictamente las alineaciones, niveles, taludes y secciones transversales. Cuando lo señale el Proyecto, los cortes a nivel de subrasante contarán con una cuneta en tierra al pie del talud, la que se considerará como parte de las excavaciones a ejecutar según esta Sección. Las excavaciones de cortes incluyen además, la remoción de revestimientos asfálticos existentes del tipo tratamiento superficial, incluso bases y subbases cuando corresponda su remoción.

A nivel de la subrasante, la plataforma deberá tener el ancho mínimo señalado en el Proyecto. Si un corte resulta con sobreancho, deberá adecuarse la cuneta en tierra al pie del talud, o se deberá tratar según apruebe o disponga el Inspector Fiscal. Ningún punto deberá quedar por sobre las cotas de la

subrasante establecidas en el Proyecto, debiéndose ajustar a lo estipulado en la Sección 5.209, Preparación de la Subrasante.

5.201.304(2) Disposición de los Materiales

Los materiales excavados y clasificados como "Terreno de Cualquier Naturaleza" o "Roca", según su definición en el Numeral 5.201.304(7), que se ajusten a los requisitos exigidos en la Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes, deberán utilizarse en la medida de lo posible en la construcción de terraplenes y otros rellenos del Proyecto.

Los materiales excavados no aptos para rellenos y los que no se utilicen en la formación de terraplenes u otras obras del Proyecto, deberán transportarse a botaderos autorizados donde se dispondrán en conformidad a lo señalado en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales. Alternativamente, el Contratista podrá solicitar autorización para utilizar dichos materiales por su cuenta y cargo, en el relleno de depresiones naturales y en el recubrimiento de taludes de terraplenes terminados, siempre que ello se ejecute en estricta conformidad con todos los aspectos señalados en esta especificación, Numeral 3.309.205(3) y en lo pertinente, a lo establecido en la Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes, y adecuando a su entero cargo todas las obras de drenaje u otras que pudieran verse afectadas por el mayor ancho de los terraplenes. El material deberá ser distribuido uniformemente sobre los taludes en la pendiente y espesor autorizado, alcanzando como máximo la cota de subrasante del Proyecto. La superficie superior resultante del recubrimiento una vez terminada, deberá quedar con una pendiente transversal no inferior al 4% hacia el exterior y con una pendiente longitudinal paralela a la subrasante del camino.

5.201.304(3) Taludes de Corte

Los taludes en terreno de cualquier naturaleza deberán excavarse cuidadosamente de manera que el plano medio resultante se ajuste a la inclinación señalada en el Proyecto; su borde superior deberá redondearse de acuerdo a lo señalado en el Proyecto u lo ordenado por el Inspector Fiscal.

Los taludes en roca o conglomerados con bolones deberán ser sometidos a un acuñado que elimine los trozos o piedras inestables, aunque el Inspector Fiscal, podrá autorizar la permanencia de afloramientos aislados, cuya extracción pudiera poner en peligro la estabilidad del talud. Todos los taludes deberán terminarse prolijamente, cuidando que ningún punto de su superficie se desvíe respecto al plano teórico de Proyecto en más de 10 cm en terreno de cualquier naturaleza, y en más de 30 cm en conglomerados y roca, cuya medición se efectuará perpendicularmente al plano teórico de dichos taludes. Se exceptúan de estos requisitos las áreas con afloramientos rocosos cuya permanencia hubiese sido autorizada por el Inspector Fiscal. No obstante lo anterior, los cortes a nivel de subrasante y hasta 1,2 m sobre ésta, deberán disponer del mínimo ancho establecido en el Proyecto.

Salvo que en el Proyecto se indique algo diferente, las terrazas o banquetas en los taludes se construirán con una pendiente transversal uniforme hacia el interior del corte, no menor de 4%, y con una pendiente longitudinal paralela a la rasante del camino. Las aristas exteriores de esas terrazas deberán redondearse, al igual que lo especificado para el borde superior de los cortes.

5.201.304 (4) Ensanches de Cortes

En Proyectos de ampliación de rutas existentes que requieran materiales de empréstito, estos se podrán obtener mediante ensanches de los cortes existentes o proyectados, donde se puedan tender los taludes. Para hacer uso de esta opción, el Contratista deberá proporcionar al Inspector Fiscal, para su aprobación, la documentación necesaria que acredite que el material de corte, cumple con los requisitos establecidos en el Proyecto para material de terraplén; que tal faena es posible, restituyendo la vegetación que da estabilidad a los taludes en suelos erosionables; que dispone de los terrenos necesarios fuera de la faja que pudieran resultar comprometidos con el ensanche del corte; que ha verificado que la inclinación que propone es compatible con la seguridad de la obra; y que considera complementar o ampliar los sistemas de drenaje tanto transversales como longitudinales y superficiales del camino, de manera que la seguridad de la obra no sea alterada.

Los ensanches de estos cortes se excavarán, hasta la subrasante del camino, debiéndose mantener la misma inclinación, profundidad y ancho basal a lo largo de todo el sector en corte. El Inspector Fiscal podrá ordenar una excavación de profundidad distinta a la señalada, dependiendo de la pluviometría de la zona. Se deberán construir las obras que permitan evacuar las aguas que pudieran acumularse en dicha excavación. La terminación del talud de ensanche se ajustará a lo establecido en el Numeral 5.201.304(3) y se restituirá la vegetación cuando el Inspector Fiscal, lo considere necesario. Estos trabajos no significarán costo alguno para el Proyecto.

5.201.304(5) Control de la Erosión

En suelos erosionables y climas lluviosos, el Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar la erosión en los taludes y plataforma del camino. Para ello, deberá construir tan pronto como sea posible, los contrafosos indicados en el Proyecto, proveer todos los medios para conducir las aguas hacia cursos naturales, evitar que queden por períodos prolongados cordones o depresiones, que sirvan para acumular o canalizar las aguas en forma incontrolada y, en general, proceder a la construcción de las obras provisorias o permanentes que permitan controlar los escurrimientos.

Si el Inspector Fiscal, verificare la existencia de arrastres significativos de suelos que pudieran contaminar corrientes de aguas, provocar perjuicios en instalaciones adyacentes o dificultar la operación de equipamientos de la comunidad, ésta podrá ordenar al Contratista que, a su cargo, construya en lugares adecuados, diques provisorios de decantación. Asimismo, si los arrastres decantan en cursos naturales dentro de una franja de 40 m a cada lado del eje del camino, el Contratista deberá a su cargo remover esos materiales. Todo ello sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponderle por los daños causados a la propiedad particular o fiscal.

5.201.304(6) Transición de Corte a Terraplén y Viceversa

En las zonas de transición de corte a terraplén y viceversa, en el sentido longitudinal del camino, se efectuará en todo el ancho de la plataforma un corte de profundidad variable de 0,8 m y 1,0 m por debajo de las cotas de la subrasante proyectada. Este corte, en terreno de cualquier naturaleza, se ubicará de manera que el lado más profundo quede hacia el terraplén, conformando una cuña de empalme en el sentido transversal al camino y cuyo sello se extenderá un mínimo de 5,0 m hacia el interior del corte en todo el ancho de la plataforma. En sectores de corte en roca, se procederá a la construcción de cuñas similares en las zonas de transición de corte a terraplén y viceversa, pudiendo variar las dimensiones señaladas de profundidad y largo en $\pm 25\%$. Estas excavaciones en terreno de cualquier naturaleza o roca, serán consideradas para efectos de pago en la partida correspondiente de esta Sección.

Los trabajos del Numeral precedente serán en adición a los escalones (endentados) que deberán formarse al construir terraplenes sobre terrenos con una inclinación superior a 20%, según lo estipulado en el Numeral 5.205.302(3) de la Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes. La conformación de dichos escalones y su relleno no serán considerados para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el Numeral antes mencionado.

5.201.304(7) Clasificación de Materiales de Excavación

Los materiales excavados se clasificarán en una de las 2 siguientes categorías:

- Terreno de cualquier naturaleza (TCN)
- Roca

Se clasificará como roca una formación geológica dura, firmemente cementada o litificada de origen natural, cuya remoción sea muy difícil mediante maquinarias y que cumpla con los requisitos de identificación indicados en el presente Numeral.

Se clasificará como TCN a todos aquellos materiales que no cumplan con la definición de roca.

La condición de roca y su superficie superior se determinará mediante una prueba de arranque, según el procedimiento que se describe en los numerales 5.201.304(7)a) y 5.201.304(7)b).

Excepcionalmente, cuando por razones fundamentalmente topográficas no sea factible realizar la prueba de arranque descrita, se realizarán los siguientes dos ensayos: (i) una prueba de resistencia media a la compresión no confinada (CNC) y (ii) un perfil de refracción sísmica.

En la prueba CNC, se efectuará la medida sobre testigos de 50 mm a 102 mm de diámetro y esbeltez 2, tomados de trozos sanos a lo largo de la dirección más resistente. Los valores medios se calcularán con al menos tres muestras, extraídas de tramos de no más de 20 m de longitud, más una muestra por fracción. Si los resultados de CNC indican una resistencia media a la compresión no confinada del horizonte en estudio mayor que 20 MPa, se llevará a cabo el perfil de refracción sísmica; si arroja una velocidad de propagación de onda P mayor que 2.300 m/s, el material se considerará roca. Basta que el primer ensayo realizado no cumpla con las condiciones indicadas, para que no sea necesario realizar el otro, y no se considere el material como roca.

5.201.304(7)a) Prueba de Arranque

Se definirá como superficie superior o externa de la roca aquella que limita la masa de material extraído mecánicamente (TCN) del material cuya dureza y fracturamiento no permitan su remoción mediante los equipos mecánicos que se definen a continuación. La superficie de la roca se determinará directamente mediante una prueba de arranque, siguiendo el procedimiento descrito en el Numeral 5.201.304(7) b), cuando empleando una excavadora con las siguientes características esta sea incapaz de remover el material:

- Peso mayor o igual a 30 toneladas,
- Potencia mínima de 250 HP,
- Trabajando con un balde para servicio pesado con capacidad desde 1 a 1,6 m³,
- Balde con no más de 6 dientes de penetración en buen estado,
- Balde instalado con pluma y brazo con alcance a nivel de suelo inferior a 10,5 metros, donde el alcance es la distancia desde el centro de giro de la excavadora al extremo de la pluma y brazo, incluido balde y diente, extendidos en el frente de la excavadora al nivel de suelo, o bien, balde instalado con pluma y brazo recomendado por el fabricante para excavación pesada.

Los volúmenes de excavaciones realizadas por debajo de áreas aprobadas en esta prueba de arranque y hasta la profundidad autorizada de excavación, se pagarán en 100% como roca, aunque se observen fallas o inclusiones blandas, que por sus pequeñas dimensiones no se puedan excavar independientemente. Si las zonas blandas bajo la superficie de roca aprobada son sistemáticas, el Contratista limitará la profundidad de la excavación autorizada al espesor probable de la costra litificada, como en el caso de caliches, capas salinas, arenas con alta cementación, etc., lo que deberá comunicar inmediatamente al Inspector Fiscal. En caso de tronadura, los bancos no tendrán más de 60 m de longitud, para poder verificar la persistencia en profundidad del material roca. La remoción del material clasificado como roca deberá realizarse de modo que deje un corte frontal en el extremo de cada sector excavado, que facilite la revisión de su continuidad o evolución de las condiciones del material en profundidad.

Se clasificarán también como roca los bloques pétreos duros y no fracturables, insertos en TCN, de 1,0 m³ o más de volumen. También se clasificarán como roca los estratos delgados de material blando

(filones), rodeados de roca, de espesor igual o menor que 1,20 m, en los que por razones prácticas no resulte apropiado cambiar el método de extracción. Filones de mayor espesor serán considerados como TCN, cualquiera sea su procedimiento de extracción.

Del sistema definido en este Numeral se desprende que, materiales que desde el punto de vista geológico pueden ser roca, sólo serán clasificados como tales si así lo definen las pruebas antes indicadas. El empleo de perforación y tronadura no es condición suficiente para que el material se clasifique y pague como roca.

5.201.304(7)b) Procedimiento Prueba de Arranque

La ejecución de la prueba de arranque se registrará por el siguiente procedimiento:

- El Contratista deberá excavar en TCN hasta llegar a la supuesta superficie rocosa.
- El Contratista informará al Inspector Fiscal, por escrito o mediante el sistema de comunicaciones del contrato el sector exacto de la superficie donde agotó los esfuerzos mecánicos de extracción, y solicitará la realización de la prueba de arranque. En la misma comunicación indicará las características de la maquinaria con la que se propone ejecutar la prueba.
- Se llevará en terreno un Registro de Prueba de Arranque, el que incluirá al menos lo indicado en el Numeral 5.201.304(7) c).
- El Inspector Fiscal verificará el nivel del horizonte rocoso, indicando al Contratista la utilización de los equipos mecánicos ya descritos; además, verificará las condiciones de accesibilidad y espacio del área de prueba, dejando expresa constancia en el Libro de Obra.
- En esta prueba deberán estar presentes el Inspector Fiscal, el residente de la Asesoría, si la hubiere, el jefe de terreno de la empresa y los jefes de laboratorio y topografía de la empresa y de la Inspección, si los hubiere.
- La prueba de arranque consistirá en la operación de la maquinaria indicada, aplicando máxima potencia y orientando esfuerzos y movimientos al objetivo de remover el máximo de material. Se aplicará en todos los puntos que indique el Inspector Fiscal. Cuando estas acciones no logren una remoción significativa, se considerará que el punto probado es parte de la superficie límite o de rechazo para ese método de extracción.
- En la eventualidad de que el Inspector Fiscal considere que el operador no esté realizando la prueba de arranque bajo condiciones de máxima capacidad y destreza, ésta será suspendida y se podrá reanudar con otro operador.
- En el mismo acto se trazará con pintura una línea en el talud, que marcará la intersección de la superficie de rechazo verificada en la prueba con dicho talud. La línea se extenderá por toda el área que se hubiere aprobado como límite entre TCN y roca. Se registrará la superficie de rechazo en fotografías del área aprobada, mirando en el sentido de desarrollo del eje, y mostrando, en lo posible, los perfiles de control. Se tomará al menos una foto por perfil de control topográfico, con una estaca o señal que indique el eje del camino en cada perfil. Estas fotos se incluirán en el Registro de la Prueba de Arranque que se describe en el Numeral 5.201.304(7)c).
- Una vez verificada como conforme la superficie de rechazo a la extracción mecánica, se procederá a realizar levantamientos topográficos independientes, por parte del Inspector Fiscal y del Contratista. No se permitirá intercambio ni verificación entre ellos. Las mediciones efectuadas en terreno se entregarán al Inspector Fiscal, con la firma del ejecutor directo, inmediatamente después de completadas, aunque no estén procesadas. Posteriormente, los jefes de topografía respectivos entregarán con sus firmas responsables los levantamientos procesados y verificados, dejando constancia de cualquier corrección que se hubiera hecho a los datos originales. Esta información debe ser incluida en el Registro de la Prueba de Arranque que se indica en el Numeral 5.201.304(7)c).

5.201.304(7)c) Registro de Prueba de Arranque

La prueba de arranque quedará reflejada en un registro, cuya elaboración será responsabilidad del Inspector Fiscal. Debe incluir al menos la siguiente información:

- Fecha y hora.
- Personas presentes por la Inspección y por el Contratista.
- Áreas ensayadas.
- Dm inicial y Dm final.
- Ancho.
- Cotas aproximadas de superficie.
- Maquinaria y operador.
- Resultado de las distintas acciones de arranque, indicando la conclusión de rechazo o de aceptación total o parcial de la superficie propuesta. Si hay diferencias de opinión entre las personas presentes, éstas deberán consignarse, pero se considera válida la posición del Inspector Fiscal. En el mismo acto se firmará el registro.
- Fotografías del área bajo prueba y de la maquinaria trabajando.
- Fotografías del área aprobada.
- Copias de los levantamientos topográficos de las áreas aprobadas, firmadas por cada uno de sus responsables, las que además serán entregadas a la brevedad al Inspector Fiscal, quien certificará hora y fecha de su recepción. Estos levantamientos pueden ser entregados incluso sin estar procesados. El jefe de topografía de la asesoría (si lo hubiere) revisará la representatividad del levantamiento, y luego lo validará con su firma.
- Responsable de la Prueba de Arranque.

5.201.304(7)d) Registro de Bloques

Los bloques insertos en TCN clasificados como roca, deberán ser numerados y entregados en un registro fotográfico individual, indicando sus dimensiones y volumen asociado por el autocontrol, la que debe ser validada por la Inspección Técnica.

5.201.304(8) Excavación de Cortes en Roca

La fragmentación de la roca mediante explosivos deberá controlarse cuidadosamente para reducir al mínimo las sobreexcavaciones, preservar, con la menor perturbación posible, la roca ubicada fuera de los límites de la excavación teórica y obtener taludes regulares y firmes. Para ello, se deberá disponer de personal experimentado que cuente con autorización, mediante certificado otorgado por la autoridad competente, y de un plan de voladuras que considere los factores más importantes, tales como distancia a la cara libre; espaciamiento y profundidad de la carga; cantidad y tipo de explosivo; diámetro de las barrenas; secuencia de los retardos, y un plan de operaciones que establezca diagramas de disparos cuidadosamente diseñados. Cualquier roca situada en los límites de la excavación, o fuera de ella, que hubiese sido golpeada, aflojada, o de alguna manera dañada por las voladuras u otras causas, deberá ser removida hasta asegurarse que no queden trozos inestables. No deberán quedar depresiones que dejen zonas colgadas aunque se presenten firmes a simple vista.

Las excavaciones en roca mediante explosivos deberán efectuarse utilizando el método de precorte u otro similar aprobado por el Inspector Fiscal. Las perforaciones para los tiros correspondientes al talud se colocarán con un espaciamiento no mayor que 0,80 m. En cortes altos se procederá por bancos de altura no superior a 4,0 m, salvo autorización por escrito del Inspector Fiscal.

Podrán utilizarse perforaciones en cualquier dirección durante la etapa de corte basto o producción, en el corte final se podrá utilizar solo perforaciones con inclinación igual al talud final de proyecto o perforaciones contenidas en el plano de dicho talud. En particular, en la etapa final, queda prohibido el uso de perforaciones que intercepten al plano del talud final, o se acerquen a él.

En caso de estrato de TCN bajo roca, el Contratista no podrá socavar el estrato blando bajo la roca, quedando obligado a reperfil a su costo en caso de no cumplimiento de esta indicación.

Si a juicio del Inspector Fiscal, las voladuras no son satisfactorias, causan excesiva sobreexcavación, o provocan daños a estructuras o instalaciones vecinas, se exigirá al Contratista que contrate, a su cargo, los servicios de un asesor experto en voladuras, para que establezca los procedimientos adecuados. La designación del asesor deberá ser previamente aprobada por el Inspector Fiscal.

En casos especiales, y previa conformidad del Inspector Fiscal, la perforación y tronadura podrá ser reemplazada por otros medios de semejante poder de fracturación y remoción, como cincel hidráulico, plasma, morteros expansivos u otros.

Los cortes en roca deberán excavar hasta no menos de 0,15 m por debajo de las cotas de subrasante establecidas en el Proyecto. Esta sobreexcavación deberá rellenarse con materiales de subbase o base granular, que cumplan con lo establecido en la Sección 5.301 ó 5.302, respectivamente, donde se efectuará su medición y pago. La preparación de la superficie rocosa, previa a la colocación del material de relleno, se ajustará a lo establecido en la Sección 5.209, Preparación de la Subrasante.

En relación con los explosivos, el Contratista deberá entregar al Inspector Fiscal certificados que acrediten el tipo y cantidad de éstos que ingresen a la obra; asimismo, deberá declarar por escrito al Inspector Fiscal, al final de los trabajos de esta partida, la cantidad y tipo de los explosivos utilizados.

El Inspector Fiscal, tendrá libre acceso al polvorín del Contratista.

La manipulación de explosivos se regirá por lo dispuesto al respecto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.201.305 Remoción de Suelos Heladizos

La remoción de suelos heladizos consistirá en la extracción y retiro de material identificado como susceptible a las heladas, bajo el nivel de subrasante de proyecto, en el espesor que señale el Proyecto, en función de la profundidad estimada de penetración de las heladas.

Calificará como material heladizo para ser removido aquel que presente un contenido de finos mayor que 10% bajo el tamiz 0,08 mm (ASTM N° 200) o un Índice de Plasticidad sobre 10%, medido según el Método 8.102.4.

Los suelos heladizos pueden encontrarse tanto en sectores de corte del camino, existentes o proyectados, como en terraplenes preexistentes. La remoción de suelos heladizos se regirá por lo establecido en el Proyecto, lo especificado en esta Sección y las instrucciones que imparta el Inspector Fiscal.

Salvo que se señale algo distinto, los lugares identificados en el Proyecto para la remoción de suelos heladizos son referenciales. El Contratista, durante la construcción de la obra, deberá analizar el material de fundación del pavimento en relación con su calidad de heladizo, lo que determinará los lugares definitivos de remoción, previa aprobación del Inspector Fiscal. Para estos efectos, una vez excavado el terreno de cualquier naturaleza hasta un nivel cercano a la subrasante proyectada, el Contratista deberá ejecutar prospecciones por sectores homogéneos y hasta la profundidad estimada de penetración de las heladas, para analizar el contenido de finos bajo el tamiz ASTM N°200 y el IP presentes en el suelo de fundación. Con esta información, el Contratista presentará un informe para la aprobación del Inspector Fiscal.

En los sectores donde se confirme la existencia de suelos heladizos, el Contratista procederá a su remoción en los espesores requeridos bajo la subrasante de proyecto. El sello de la excavación expuesta se deberá perfilar y luego compactar en un espesor mínimo de 30 cm, hasta alcanzar como mínimo 95% de la DMCS según Método 8.102.7.

Las excavaciones deberán ser rellenadas lo antes posible con material de terraplén que cumpla además la condición de no heladizo, según se detalla en el Numeral 5.205.202. Según su ubicación respecto de la subrasante, este material podrá ser de coronamiento o de cuerpo de terraplén, y en ambos casos, no heladizo. Salvo que el Proyecto señale algo distinto, el relleno de la excavación se medirá y pagará mediante de la partida correspondiente de la Sección 5.205, la que incluirá las faenas de perfiladura y compactación del sello de dichas excavaciones, referidas en el párrafo anterior.

Los materiales excavados deberán transportarse a botaderos autorizados, donde se dispondrán en conformidad con lo señalado en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales.

5.201.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

201-1 Excavación de Escarpe

Esta Partida incluye la excavación y remoción de la capa vegetal superficial de material de escarpe, de acuerdo con lo especificado en esta Sección. Los trabajos incluyen, además, la excavación de calicatas, el carguío y transporte del material excavado a botaderos o acopios temporales autorizados, desde donde posteriormente puedan trasladarse los materiales para recubrir taludes, según lo dispuesto en el Numeral 5.201.302. La Partida no incluye los rellenos ni las faenas de perfiladura y compactación del sello de las excavaciones; dichos trabajos quedarán incluidos en otras Secciones de estas ETGC, según lo establecido en el Numeral 5.201.302.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación de escarpe. La medición se efectuará geométricamente según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. Las sobreexcavaciones no autorizadas y sus rellenos serán por cuenta del Contratista.

201-2 Remoción de Material Inadecuado

Esta Partida incluye la excavación y remoción de material inadecuado, de acuerdo con lo dispuesto en esta Sección. Los trabajos incluyen el carguío y transporte del material a botaderos, según lo estipulado en la Sección 5.003, Especificaciones Ambientales Generales. Las faenas de perfiladura y compactación del sello de las excavaciones quedarán incluidas en el precio unitario del material de terraplén de relleno, según lo dispuesto en el Numeral 5.201.303.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de remoción de material inadecuado. La medición se efectuará geométricamente según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. Las sobreexcavaciones no autorizadas y sus rellenos serán por cuenta del Contratista.

201-3 Excavación de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza

Esta Partida comprende las excavaciones de los suelos clasificados como terreno de cualquier naturaleza, según su definición en el Numeral 5.201.304(7). Se incluye el carguío y transporte del material excavado a terraplén o botaderos y demás trabajos o actividades necesarios para dar cumplimiento a lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación de corte en terreno de cualquier naturaleza. La medición se efectuará de acuerdo con los perfiles geométricos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. Se incluyen dentro de la medición las cunetas en tierra por construir al pie de los taludes de los cortes y las excavaciones necesarias para conformar cuñas de empalme de transición de corte a terraplén y viceversa, según lo estipulado en los Numerales 5.201.304(1) y (6) respectivamente. No habrá medición para efectos de pago por la construcción de escalones que deberán formarse al construir terraplenes sobre terrenos con una inclinación superior a 20%, según lo dispuesto en el Numeral 5.201.304(6), ni por los redondeos de los bordes superiores de los cortes o terrazas. Las sobreexcavaciones y cortes no autorizados por el Inspector Fiscal, serán de cargo del Contratista, incluso sus rellenos, cuando corresponda.

201-4 Excavación de Corte en Roca

Esta Partida comprende las excavaciones de materiales clasificados como roca, según su definición en el Numeral 5.201.304(7), cualquiera haya sido el método de remoción. Se incluye el carguío y transporte del material excavado a terraplén o botaderos y demás trabajos o actividades necesarios para dar cumplimiento a lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación de corte en roca. La medición se efectuará de acuerdo con las secciones geométricas de los perfiles del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. Se incluyen dentro de la medición, para efectos de pago, las excavaciones necesarias para conformar cuñas

de empalme de transición de corte a terraplén y viceversa y además, las excavaciones de corte en roca en un espesor teórico de 0,15 m por debajo de las cotas de la subrasante establecida, según lo dispuesto en los Numerales 5.201.304(6) y (8), respectivamente. Serán de exclusivo cargo del Contratista las sobreexcavaciones y cortes no autorizados por el Inspector Fiscal, incluso sus rellenos, cuando corresponda.

Los bloques de roca dura incluidos en suelo o roca blanda de 1 m³ o mayores se pagarán como roca.

No se pagarán como roca los volúmenes fragmentados mediante explosivos por razones de rendimiento, que a juicio del Inspector Fiscal, cumplan con las condiciones de TCN del Numeral 5.201.304(7).

201 – 5 Remoción de Suelos Heladizos

Esta Partida incluye la excavación y remoción de suelos heladizos, de acuerdo con lo dispuesto en esta Sección. Los trabajos incluyen también el carguío y transporte del material sobrante a botaderos. Las faenas de perfiladura y compactación del sello de las excavaciones quedarán incluidas en el precio unitario del material de terraplén de relleno, según lo dispuesto en el Numeral 5.201.305.

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de remoción de suelo heladizo. La medición se efectuará geométricamente según los requerimientos del Proyecto aprobados por el Inspector Fiscal. Las sobreexcavaciones no autorizadas y sus rellenos serán por cuenta del Contratista.

SECCIÓN 5.202 EXCAVACIÓN PARA DRENAJES, PUENTES Y ESTRUCTURAS

5.202.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a las operaciones necesarias para ejecutar las excavaciones de las siguientes estructuras:

- Obras de Drenaje, como son, zanjas para la instalación de ductos de drenaje de metal corrugado, hormigón simple y armado, polietileno de alta densidad, alcantarillas tipo cajón u otros.
- Fundaciones de estribos y cepas de puentes y estructuras de paso a desnivel, sean estos puentes menores tipo losa o puentes de gran envergadura, con fundaciones tipo zapatas de fundación, cajones excavadores o pilas de gran diámetro.
- Fundaciones de otras estructuras, como son, muros de contención de tierras en sus diversos tipos, marcos y banderas portaseñal, obras fluviales de enrocado, gaviones, etc.
- Cualquier otro tipo de estructura incluida en el Proyecto y no considerada específicamente en otra Sección de estas E.T.G.C.

Se excluyen de esta Sección, las excavaciones de canales, fosos, contrafosos, y pilotes, cuya construcción se regirá por lo dispuesto en otras secciones de estas E.T.G.C.

5.202.2 MATERIALES

La ejecución de los trabajos descritos en esta Sección, en general, no requiere el uso de materiales, salvo en los casos y situaciones que se mencionan en forma explícita en esta Sección.

5.202.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.202.301 Requerimientos Generales

Las áreas donde deban realizarse excavaciones deberán limpiarse de toda vegetación, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 5.102, Despeje y Limpieza de la Faja. Asimismo, deberá retirarse todo el suelo vegetal, procediendo en conformidad con lo señalado en el Numeral 5.201.302, de la Sección 5.201, Excavación General Abierta, cuando proceda. Estas obras se cuantificarán en sus respectivas Secciones para efectos de pago.

A no ser que en el Proyecto se indique de otra manera, las excavaciones para la construcción de alcantarillas de tubos de hormigón, de metal corrugado o de polietileno de alta densidad, incluso alcantarillas de cajón de hormigón armado u otras obras señaladas en el Proyecto, deberán efectuarse después de construido un relleno artificial o prisma, según lo establecido en el Numeral 5.601.301 de la Sección 5.601, Alcantarillas de Tubos de Hormigón.

Los bordes exteriores de las excavaciones deberán delimitarse perfectamente, mediante estacas, jalones y líneas de demarcación de sus contornos. En las proximidades de toda excavación destinada a fundar estructuras o instalar alcantarillas, se colocará a lo menos una estaca de referencia altimétrica (P.R.). Será de responsabilidad del Contratista conservar en todo momento los P.R. hasta la recepción de los trabajos; el Inspector Fiscal, ordenará la paralización de las excavaciones que no cuenten con esas referencias.

Las excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las líneas, cotas y pendientes señaladas en el Proyecto u otras Secciones de estas E.T.G.C., debiendo el Contratista tomar todas las precauciones para que la perturbación del suelo contiguo a la excavación sea mínima. Sin perjuicio de lo que aquí se señala, los procedimientos que se apliquen para efectuar las excavaciones deberán ajustarse a las disposiciones estipuladas en NCh 349, Prescripciones de Seguridad en Excavaciones.

La profundidad de las excavaciones para la construcción de las obras deberá dar cabida a una cama de apoyo de material granular o radier de hormigón (emplantillado) según corresponda, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 5.202.302. La compactación del sello de las excavaciones deberá alcanzar como mínimo 90% de la D.M.C.S. ó 70% de la Densidad Relativa, determinadas según el Método establecido en 8.102.7 u 8.102.8 del MC-V8 respectivamente, en una profundidad mínima de 0,20 m. Cuando el fondo de dichas excavaciones esté compuesto por suelos orgánicos, inestables o que no puedan ser compactados debido a su contenido de humedad natural, el Inspector Fiscal podrá autorizar su retiro hasta alcanzar una profundidad adecuada, para que en los suelos de reemplazo se logre, en los 0,20 m superiores, la mínima densidad estipulada anteriormente. Estas eventuales sobreexcavaciones se cuantificarán para efectos de pago en la partida respectiva de la presente Sección y su relleno en la Sección 5.206, Relleno Estructural ó 5.501, Hormigones, si la sobreexcavación se rellena con este último material.

Si un material calificado como adecuado para servir de sello de fundación sufre perturbaciones motivadas por las operaciones de excavación, por la presencia de agua de procedencia externa o por haber sido removido en los procesos de agotamiento, éste deberá ser reemplazado por cuenta del Contratista, a plena satisfacción del Inspector Fiscal, hasta lograr que el sello quede como mínimo en una condición similar a la que tenía antes de ser perturbado.

Las eventuales excavaciones en material rocoso, según su definición en el Numeral 5.202.305(1), se efectuarán en lo pertinente, según lo estipulado en esta Sección y el Numeral 5.201.304(8) de la Sección 5.201, Excavación General Abierta. Las excavaciones no autorizadas por el Inspector Fiscal, serán por cuenta del Contratista, incluidos sus rellenos.

5.202.302 Tipo de Excavaciones

5.202.302 (1) Para Fundación de Ductos y Obras Varias

Las excavaciones para la instalación de ductos, colocación de elementos prefabricados e incluso para fundar elementos estructurales que no sean de hormigón, tales como gaviones, enrocados, muros de mampostería u otros, deberán tener las dimensiones, cotas, alineamientos y taludes indicados en el Proyecto o en otras Secciones de estas E.T.G.C.

Durante las excavaciones, las zanjas deberán mantenerse totalmente libres de agua, para lo que se deberá proceder, en el caso de ser necesario, de acuerdo con lo señalado en el Numeral 5.202.304 Agotamiento. Las cotas de fondo de las excavaciones no deberán variar en ningún punto en más de 20 mm sobre o por debajo de las cotas establecidas en el Proyecto. En el caso de excavaciones para la instalación de tuberías de metal corrugado o de hormigón, con excepción de sifones, el sello de dichas excavaciones se ubicará a 0,12 m por debajo de la base de los ductos, de manera de dar cabida a una cama de apoyo de material granular, según lo dispuesto en el Numeral 5.601.301 de la Sección 5.601, Alcantarillas de Tubos de Hormigón. En todo caso, los 0,20 m superiores del sello de dichas excavaciones deberán compactarse hasta cumplir con la mínima densidad exigida en el Numeral 5.202.301.

En la eventualidad de existir materiales no aptos para fundación en el sello de las excavaciones, se procederá según lo establecido en el Numeral 5.202.301. Todas las excavaciones deberán ser recibidas por el Inspector Fiscal, antes de proseguir con la construcción de las obras.

El ancho de la zanja para la colocación de los tubos deberá ceñirse estrictamente a las condiciones de proyecto con una tolerancia a la sobreexcavación en el ancho de 10%. En el caso de sobrepasar esta tolerancia, el Contratista deberá presentar una memoria de cálculo ante el Inspector Fiscal, que garantice la estabilidad del ducto proyectado, bajo las nuevas condiciones de instalación.

5.202.302(2) Para Fundación de Puentes y Estructuras

Las excavaciones para la construcción de infraestructura de puentes, alcantarillas cajón, losas, alas, muros de contención, zapatas y otras estructuras señaladas en el Proyecto, deberán tener las dimensiones y alcanzar las cotas mínimas de fundación indicadas en el Proyecto. Estas obras se construirán

sobre un radier de hormigón de Grado G05, de mínimo 5 cm de espesor, a no ser que en el Proyecto se indique otra cosa.

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para minimizar la perturbación del suelo del fondo o sello de las excavaciones. Los trabajos sólo se deberán ejecutar, cuando el fondo de la excavación se encuentre libre de agua, y cuando corresponda, deberá procederse con las operaciones de agotamiento descritas en el Numeral 5.202.304.

Las excavaciones deberán ceñirse a lo dispuesto en el Numeral 5.202.301, Requerimientos Generales, y en lo pertinente, a lo establecido en el Numeral 5.202.302(1) anterior, en lo relativo a las tolerancias de terminación y remoción de materiales no aptos para fundación. El hormigonado de estructuras y radies, deberá cumplir en lo pertinente con lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones, donde se efectuará su medición y pago, sujeto a la aplicación de multas allí establecidas, cuando proceda.

En las excavaciones de las fundaciones de estructuras en cajón y pilas, el Contratista podrá adoptar el sistema constructivo que estime conveniente y que cuente con la aprobación del Inspector Fiscal, tales como la excavación a mano, con clamshell, mamut, etc. Podrá facilitar el procedimiento constructivo con el empleo de islas, plataformas, sistemas neumáticos, aire comprimido, lanzas de agua, equipos de alto rendimiento de origen minero, etc. El empleo de cualquiera de estos sistemas constructivos derivados de las dificultades del hincado, no significará ningún pago adicional al establecido en esta especificación.

En el caso de fundaciones de estructuras localizadas en el cauce del río, deberán construirse previamente islas o plataformas debidamente protegidas, especialmente contra la crecida del río, de las dimensiones y formas impuestas por la fundación que se proyecta construir, siguiendo los procedimientos establecidos en el Numeral 5.202.303. El material de la isla deberá ser impermeable, a fin de disminuir los requerimientos de agotamiento en el proceso de excavación. Las excavaciones se realizarán en forma uniforme en toda la sección del cajón, a fin de garantizar el alineamiento y la verticalidad en el proceso de hinca.

El Contratista tomará las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores que laboran al interior del cajón excavador, así como también, deberá asegurar que el proceso cumpla con los requerimientos de calidad impuestos por una obra de esta envergadura. El Inspector Fiscal deberá cautelar que se cumpla lo anterior, en especial, podrá paralizar las faenas, si los procedimientos empleados por el Contratista no garantizan la seguridad de los trabajadores y la calidad del proceso.

El hincado se realizará hasta las cotas indicadas en el Proyecto, o hasta la cota que señale el Inspector Fiscal, si las condiciones del terreno recomiendan su modificación. Antes de completar el proceso y rellenar el interior del cajón, el Contratista deberá contar con la autorización del Inspector Fiscal, una vez aprobada por éste la cota final de excavación.

5.202.303 Entibaciones, Cribas y Ataguías

Todas las excavaciones a que se refiere, esta Sección, ya sea para drenajes, fundaciones de ductos o fundaciones de estructuras de cualquier tipo, deberán ajustarse a los requisitos de seguridad, considerando entibaciones cuando corresponda, según lo establecido en NCh 349.

Deberán construirse entibaciones, cribas o ataguías de protección cuando exista el peligro que una crecida de la corriente o filtraciones, pudiera dañar la excavación o el hormigón fresco, ya sea por erosión o socavación. En esas circunstancias, el Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal, los planos y documentos donde se indiquen los procedimientos de construcción, mediante los cuales proponga ejecutar las obras. La presentación de tales procedimientos, no liberará al Contratista de su plena responsabilidad por la estabilidad de las obras en construcción y por la seguridad del personal de faena.

Las entibaciones, ataguías y cribas deberán construirse de manera que todos los apuntalamientos puedan ser retirados, sin causar daños al hormigón de la fundación, cuando sea el caso.

Cuando las fundaciones de estructuras deban construirse dentro de un cauce (corriente de agua), no se deberá efectuar excavación alguna fuera del área delimitada por las entibaciones, cribas o ataguías;

tampoco deberá alterarse el lecho natural del cauce en la zona adyacente a la estructura, sin autorización previa, por escrito, del Inspector Fiscal.

En cursos de agua navegables, el Contratista deberá mantener en todo momento la profundidad del agua y los gálibos requeridos para el paso del tránsito lacustre o fluvial. También deberá mantener luces y señales adecuadas durante todo el período de construcción. La omisión del total o parte de la señalización necesaria, dará motivo a que el Inspector Fiscal ordene su colocación con cargo al Contratista.

Una vez terminados los trabajos de las fundaciones, se deberán retirar todas las ataguías, cribas, entibaciones y apuntalamientos, despejando la zona de trabajo hasta las cotas de la línea original del terreno, la cota del lecho en el caso de canales y cauces, o hasta el extremo superior de las fundaciones en las excavaciones en seco, según corresponda. Asimismo, se deberán rellenar aquellas áreas que hubiesen sido excavadas durante el proceso de colocación de entibaciones, cribas o ataguías.

El relleno necesario para alcanzar la cota original del lecho del cauce deberá ejecutarse con materiales que se ajusten en lo pertinente, a los requerimientos estipulados en la Sección 5.206, Relleno Estructural, donde se hará su medición y pago. Estos materiales deberán colocarse de manera que ofrezcan una resistencia al socavamiento similar, mayor o igual que aquella del material excavado, para lo que se deberá verificar que la granulometría de la fracción gruesa del material del relleno, porcentaje retenido en el tamiz 5 mm (ASTM N°4), no difiera en $\pm 5\%$ de la del terreno original.

Todos los materiales de excavación que se hubieren depositado dentro del cauce deberán retirarse antes de finalizar los trabajos.

5.202.304 Agotamiento

Las excavaciones deberán mantenerse libres de agua mientras éstas se realicen y, en especial, durante la preparación del sello de fundación, la colocación del hormigón y el período de endurecimiento mínimo requerido, para que éste no se lave. Para ello, se deberán construir cunetas, canales, drenes, subdrenes y cualquier otra obra provisoria que permita conducir o desviar las aguas fuera de la zona de las obras. Será responsabilidad del Contratista mantener sin corte los flujos de regadío, mientras se realizan las obras definidas contempladas en el Proyecto.

Los drenajes provisorios deberán construirse fuera del área que ocupan las obras permanentes y deberán estar provistos de todos los elementos necesarios para impedir el arrastre de partículas del suelo, para lo que se deberán utilizar filtros o telas tipo geotextil de diseños apropiados.

Cuando no fuese posible mantener libre de agua el área de las excavaciones mediante obras gravitacionales, se deberán instalar y mantener operando motobombas, mangueras, conductos deslizantes y todos los dispositivos necesarios que permitan mantener el agua a un nivel inferior al del fondo de las obras permanentes. Durante el bombeo, se deberá tener la precaución de no producir socavaciones en partes de las obras o alterar las propiedades de los suelos. No se deberá bombear durante el proceso de vaciado del hormigón y hasta por lo menos 24 h después, salvo que ello se efectúe desde un pozo independiente del de la obra de hormigón. Sin embargo, si eventualmente ocurriera una socavación, ésta deberá rellenarse de inmediato a satisfacción del Inspector Fiscal.

En general, los procedimientos que se utilicen para controlar o agotar las aguas de las excavaciones deberán ser definidos por el Contratista, siendo por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad y cargo lograr resultados adecuados. Todas las obras provisorias deberán ser removidas una vez que queden fuera de uso.

5.202.305 Clasificación de las Excavaciones

5.202.305(1) Roca

Se clasificarán como excavaciones en roca aquellas que se ejecuten en formaciones geológicas firmemente cementadas o litificadas y que, para ser excavadas, se requiera en forma imprescindible y sistemática el uso de explosivos u otros medios de semejante poder de fracturación y

remoción, como cincel hidráulico, plasma, morteros expansivos u otros. También se clasificará como excavación en roca la remoción y extracción de rocas o piedras aisladas que tengan un volumen individual igual o mayor que $0,35 \text{ m}^3$, cuando se encuentren en zanjas o excavaciones que tengan un ancho o un largo inferior a 4 m, y las piedras de volumen individual igual o mayor que 1 m^3 .

Las faenas relacionadas con excavación en roca se regirán, en lo pertinente, por lo establecido en el Numeral 5.201.304(8), *Excavación de Cortes en Roca*. No obstante, las excavaciones se medirán para efectos de pago, en la partida correspondiente de la presente Sección.

5.202.305(2) Terreno de Cualquier Naturaleza (TCN)

Se clasificarán como excavaciones en TCN, todas las excavaciones de suelos no clasificados como roca, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 5.202.305(1).

5.202.305(3) Excavación con Agotamiento

Se clasificarán como excavaciones con agotamiento aquellas en que los trabajos propiamente tales sólo puedan realizarse con la ayuda permanente de equipos mecánicos de agotamiento, tales como bombas y otros, y que no se puedan drenar gravitacionalmente.

5.202.306 Rellenos y Disposición de los Materiales Sobrantes

Los espacios excavados y no ocupados por las obras deberán rellenarse de acuerdo con los procedimientos y los materiales que se especifiquen en el Proyecto o en otras Secciones de estas ETGC. Si en esos documentos no existiere una indicación especial en cuanto al tipo de relleno, éste deberá efectuarse con material que cumpla con lo dispuesto en la Sección 5.206, Relleno Estructural, donde se efectuará su medición y pago cuando proceda.

Todos los materiales excavados y que no se utilicen en los rellenos deberán transportarse a botaderos autorizados y disponerse de acuerdo con lo señalado en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales.

5.202.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.202.401 Bases Generales de Medición

Cuando en el Proyecto no se indiquen las dimensiones de una excavación para los efectos de medición, los volúmenes de excavación se determinarán según lo aquí especificado. Se definen, además, otras situaciones particulares de medición:

5.202.401(1) Se adoptará como ancho o largo de una excavación el que esté indicado en alguna Sección de estas ETGC.

5.202.401(2) Si de acuerdo con lo establecido en el Numeral 5.202.401(1) aún no quedaren definidas las dimensiones, el Inspector Fiscal establecerá las mínimas dimensiones requeridas para posibilitar la construcción de la obra. No habrá ninguna medición adicional por los sobreanchos que se requieran para colocar moldajes.

5.202.401(3) A no ser que se indique expresamente, todas las excavaciones se considerarán con caras verticales;

- 5.202.401(4)** El límite superior de las excavaciones será, según corresponda, la cota del terreno original, después de escarpado, el de la superficie de la plataforma de un camino existente (previa remoción del pavimento si corresponde), o hasta 0,30 m por sobre la clave de las tuberías o cajones, después de construido el relleno artificial o prisma, según lo establecido en el Numeral 5.601.301 de la Sección 5.601, Alcantarillas de Tubos de Hormigón;
- 5.202.401(5)** El límite inferior será la cota del sello de fundación de los elementos, del radier de hormigón o de la capa granular de apoyo, según corresponda;
- 5.202.401(6)** Cuando se trate del reemplazo de una obra existente, las excavaciones se regirán por lo establecido en la Sección 5.101, Demoliciones y Remociones;
- 5.202.401(7)** Tan pronto como el Contratista se encuentre con una estratificación rocosa, deberá proceder a despejarla completamente. Antes de proseguir con la excavación en roca, deberá proporcionar al Inspector Fiscal para su aprobación, los antecedentes sobre ubicación, cotas del estrato rocoso y volumen estimado del material a remover. Ningún estrato rocoso deberá ser removido sin la aprobación previa del Inspector Fiscal;
- 5.202.401(8)** Cuando no se pueda continuar profundizando una excavación sin la ayuda de elementos mecánicos de agotamiento, tales como bombas u otros, el Contratista proporcionará al Inspector Fiscal, los antecedentes sobre la cota del nivel de la excavación hasta allí realizada, para que ésta autorice la ejecución de la excavación con agotamiento;
- 5.202.401(9)** El Contratista no tendrá derecho a pago con respecto a excavaciones de mayor extensión de las especificadas. Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán ser asumidas por cuenta del Contratista, sin costo adicional para la obra, a lo que deberán sumarse los rellenos con hormigón Grado G05 o suelos granulares compactados, según lo ordene el Inspector Fiscal; y,
- 5.202.401(10)** Los trabajos descritos en el Numeral 5.202.303 entibaciones, cribas y ataguías, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, sin costo adicional para el Proyecto.

5.202.402 Partidas del Presupuesto

202-1 Excavación en Terreno de Cualquier Naturaleza para Obras de Drenaje

Esta partida incluye las excavaciones para obras de drenaje en suelos clasificados como T.C.N. (Numeral 5.202.305 (2)) y que no requieran de agotamiento, debiéndose efectuar todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación en T.C.N., de acuerdo a los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición que se establecen en el Numeral 5.202.401.

202-2 Excavación con Agotamiento en Terreno de Cualquier Naturaleza para Obras de Drenaje

La partida incluye las excavaciones para obras de drenaje en suelos clasificados como T.C.N. (Numeral 5.202.305 (2)), y que durante las excavaciones requieran de agotamiento (Numeral 5.202.305 (3)). Incluye además, todas las actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación con agotamiento en T.C.N., de acuerdo a las cubitaciones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición señalados en el Numeral 5.202.401.

202-3 Excavación en Roca para Obras de Drenaje

Esta partida incluye las excavaciones para obras de drenaje en suelos clasificados como roca (Numeral 5.202.305 (1)), y que no requieran de agotamiento; incluye además, todas las actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación en roca, según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición que se indican en el Numeral 5.202.401.

202-4 Excavación con Agotamiento en Roca para Obras de Drenaje

La partida incluye las excavaciones para obras de drenaje en suelos clasificados como roca (Numeral 5.202.305 (1)), y que durante la excavación requieran de agotamiento (Numeral 5.202.305 (3)). Incluye además, todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación con agotamiento en roca de acuerdo a las necesidades del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición señalados en el Numeral 5.202.401.

202-5 Excavación a Máquina en Puentes y Estructuras

Esta partida incluye las excavaciones para obras de puentes y, en suelos clasificados como T.C.N. (Numeral 5.202.305 (2)) y que no requieran de agotamiento, efectuados con máquinas, debiéndose efectuar todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación en T.C.N., de acuerdo a los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición que se establecen en el Numeral 5.202.401.

La excavación a realizar en el presente caso, es aquella que queda comprendida por los siguientes límites:

- A. Por arriba, la superficie indicada en el cuarto punto del Numeral 5.202.401.
- B. Por abajo, el plano horizontal al nivel superior de la fundación o al nivel de aguas efectivas en el momento de la excavación y que implique el uso permanente de bombas (el nivel más alto entre ambos).
- C. Por el lado posterior, plano con talud 1:2 (H:V), de la línea que intercepta el plano definido en B., 0,5 m atrás de la línea de fundaciones.
- D. En planos laterales, con talud 1:2 (H:V), que interceptan al plano B., 0,5 m fuera de las líneas de fundación.
- E. El plano anterior, con talud 1:2 (H:V), que intercepta al plano B., 0,5 m fuera de la línea frontal de fundación, o bien el cauce del río, si así lo determina el Inspector Fiscal.

202-6 Excavación a Mano en Seco en Puentes y Estructuras

Esta partida incluye las excavaciones para obras de puentes y estructuras, en suelos clasificados como T.C.N. (Numeral 5.202.305 (2)) y que no requieran de agotamiento, efectuados a mano por razones de espacio, debiéndose efectuar todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación en T.C.N., de acuerdo a los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición que se establecen en el Numeral 5.202.401.

La cuantificación se hará a partir del plano definido por la excavación a máquina y hasta la cota efectiva de aguas, que requiere del uso de bombas permanentes, en el momento de su ejecución. La excavación de las fundaciones tendrá en este caso, la forma de ésta con paramentos extremos verticales. El ancho de la excavación, será el ancho de la fundación más una huelga de 0,5 m respecto de los bordes de la fundación establecidos en los planos de proyecto. Lo anterior, salvo que se considere hormigonar contra terreno, en cuyo caso las excavaciones tendrán las dimensiones exactas de la fundación correspondientes al paramento que se hormigona contra terreno. La partida considera el uso de bombas en carácter no permanente, en caso de ser necesario.

202-7 Excavación Directa con Agotamiento en Puentes y Estructuras

La partida incluye las excavaciones para fundaciones directas en puentes y estructuras, en suelos clasificados como T.C.N. (Numeral 5.202.305 (2)), y que durante las excavaciones requieran de agotamiento (Numeral 5.202.305 (3)). Incluye además, todas las actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación con agotamiento en T.C.N., de acuerdo a las cubitaciones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición señalados en el Numeral 5.202.401.

Las mediciones se efectuarán a partir de la cota efectiva de aguas, que obliga el uso permanente de bombas. La excavación de las fundaciones tendrá en este caso, la forma de esta con paramentos extremos verticales. El ancho de la excavación, será el ancho de la fundación más una huelga de 0,5 m respecto de los bordes de la fundación, establecidos en los planos de proyecto. Lo anterior, salvo que se considere hormigonar contra terreno, en cuyo caso, las excavaciones tendrán las dimensiones exactas de la fundación correspondientes al paramento que se hormigona contra terreno.

202-8 Excavación en Bolones o Roca en Puentes y Estructuras

Esta partida incluye las excavaciones para fundaciones directas en puentes y estructuras en suelos clasificados como roca (Numeral 5.202.305 (1)), y que no requieran de agotamiento; incluye además, todas las actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación en roca, según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto, sin huelga de ser posible en este caso y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición que se indican en el Numeral 5.202.401. La cuantificación del ítem, se iniciará cuando la remoción del material haga necesaria la utilización de cuñas o tronadura con explosivos. Se considera también la extracción de bolones aislados según se establece en Numeral 5.202.305 (1).

202-9 Excavación con Agotamiento en Bolones o Roca en Puentes y Estructuras

La partida incluye las excavaciones para fundaciones directas en puentes y estructuras, en suelos clasificados como roca (Numeral 5.202.305 (1)), y que durante la excavación requieran de agotamiento (Numeral 5.202.305 (3)). Incluye además, todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación con agotamiento en roca de acuerdo a las necesidades del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y

cotas señaladas en el Proyecto sin huelga de ser posible en este caso y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición señalados en el Numeral 5.202.401. La cuantificación del ítem se inicia cuando en roca sea necesario el uso de bombas permanentes para el agotamiento.

202-10 Excavación en Cajón en Seco en Puentes y Estructuras

Esta partida incluye las excavaciones para obras de puentes y, en suelos clasificados como T.C.N. (Numeral 5.202.305 (2)) y que no requieran de agotamiento, efectuados a mano para la hinca de cajones de fundación, debiéndose efectuar todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación en T.C.N., de acuerdo a los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición que se establecen en el Numeral 5.202.401.

202-11 Excavación en Cajón con Agotamiento en Puentes y Estructuras

La partida incluye las excavaciones para fundaciones tipo cajón en puentes y estructuras, en suelos clasificados como T.C.N. (Numeral 5.202.3305 (2)), y que durante las excavaciones requieran de agotamiento (Numeral 5.202.305 (3)). Incluye además, todas las actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación con agotamiento en T.C.N., de acuerdo a las cubificaciones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal (dimensiones netas del cajón, sin huelgas de ninguna especie). La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición señalados en el Numeral 5.202.401.

202-12 Excavación en Cajón en Bolones o Roca en Puentes y Estructuras

Esta partida incluye las excavaciones para fundaciones tipo cajón en puentes y estructuras, en suelos clasificados como roca (Numeral 5.202.305 (1)), y que no requieran de agotamiento. Incluye, además, todas las actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir con lo especificado en la Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación en roca, según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal (dimensiones netas del cajón, sin huelgas de ninguna especie). La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición que se indican en el Numeral 5.202.401.

202-13 Excavación en Cajón con Agotamiento en Bolones o Roca en Puentes y Estructuras

La partida incluye las excavaciones para fundaciones tipo cajón en puentes y estructuras, en suelos clasificados como roca (Numeral 5.202.305 (1)), y que durante la excavación requieran de agotamiento (Numeral 5.202.305 (3)) de las aguas. Incluye además, todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación con agotamiento en roca, de acuerdo a las necesidades del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal (dimensiones netas del cajón, sin huelgas de ninguna especie). La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición señalados en el Numeral 5.202.401.

202-14 Excavación en Pila en Seco en Puentes y Estructuras

Esta partida incluye las excavaciones para obras de puentes y estructuras, en suelos clasificados como T.C.N. (Numeral 5.202.305 (2)) y que no requieran de agotamiento, efectuados para la hinca de pilas de

fundación, debiéndose efectuar todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación en T.C.N., de acuerdo a los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal (dimensiones netas de la pila, sin huelgas de ninguna especie). La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición que se establecen en el Numeral 5.202.401.

202-15 Excavación en Pila con Agotamiento en Puentes y Estructuras

La partida incluye las excavaciones para fundaciones tipo pila en puentes y estructuras, en suelos clasificados como T.C.N. (Numeral 5.202.305 (2)), y que durante las excavaciones requieran de agotamiento (Numeral 5.202.305 (3)). Incluye además, todas las actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación con agotamiento en T.C.N., de acuerdo a las cubitaciones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal (dimensiones netas de la pila, sin huelgas de ninguna especie). La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición señalados en el Numeral 5.202.401.

202-16 Excavación en Pila en Bolones o Roca en Puentes y Estructuras

Esta partida incluye las excavaciones para fundaciones tipo pila en puentes y estructuras, en suelos clasificados como roca (Numeral 5.202.305 (1)), y que no requieran de agotamiento. Incluye, además, todas las actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación en roca, según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal (dimensiones netas de la pila, sin huelgas de ninguna especie). La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición que se indican en el Numeral 5.202.401.

202-17 Excavación en Pila con Agotamiento en Bolones o Roca en Puentes y Estructuras

La partida incluye las excavaciones para fundaciones tipo pila en puentes y estructuras, en suelos clasificados como roca (Numeral 5.202.305 (1)), y que durante la excavación requieran de agotamiento (Numeral 5.202.305 (3)). Incluye además, todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación con agotamiento en roca de acuerdo a las necesidades del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal (dimensiones netas de la pila, sin huelgas de ninguna especie). La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en los procedimientos generales de medición señalados en el Numeral 5.202.401.

SECCIÓN 5.203 EXCAVACIÓN GENERAL EN TÚNELES

5.203.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a los trabajos de excavación necesarios para la construcción de túneles, según lo establecido en el Proyecto y en esta Sección.

Esta Sección debe considerarse en conjunto con lo indicado en el documento "Manual de Recomendaciones de Estándares Generales para Proyectos de Túneles" de la Dirección de Vialidad, de enero de 2023. En caso de existir diferencias, primará lo recomendado en el documento mencionado.

5.203.2 MATERIALES

Los trabajos a que se refiere esta Sección no requieren el uso de materiales.

5.203.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.203.301 Excavaciones

5.203.301(1) Límites

Las excavaciones tendrán la forma, dimensiones y cotas indicadas en el Proyecto. Los límites teóricos de excavación y de revestimiento se definen a continuación:

- **Superficie Teórica de Excavación:** Es aquella superficie dentro de la cual no podrá quedar material alguno sin excavar; y,
- **Superficie Teórica de Revestimiento:** Es aquella superficie dentro de la cual, no podrá quedar ningún elemento del sostenimiento o del revestimiento. Delimita el área libre del túnel, dentro del cual sólo se permitirán las instalaciones definidas en el Proyecto.

Al emplear el método de excavación tradicional de perforación y tronadura, se recomienda efectuar el control de la sección de excavación mediante dispositivos láser.

Cuando el procedimiento de excavación propuesto por el Contratista requiera aumentar en zonas localizadas la sección teórica de excavación, éste deberá proporcionar planos detallados de esas secciones para la revisión y aprobación previa por parte del Inspector Fiscal. En todo caso, cualquier sobreexcavación adicional no contemplada en el Proyecto y que sobrepase la superficie teórica de excavación será de cargo del Contratista.

5.203.301(2) Métodos

El Contratista deberá usar métodos y técnicas apropiadas para que las superficies reales de excavación constituyan superficies aproximadamente regulares, así como para evitar deterioros significativos de la roca adyacente al contorno. Para ello, deberá programar una adecuada combinación de los siguientes factores principales: cantidad y calidad de explosivo; distribución de las perforaciones; espaciamiento de las perforaciones del contorno; secuencia de los retardos; formación de caras libres; profundidad del barreno y carga; y programación del diagrama de disparo. No se deberá iniciar ninguna excavación sin la aprobación previa del Inspector Fiscal a los correspondientes diagramas de perforación y disparo.

Al encontrar rocas de mala calidad se procederá a disminuir la longitud de los barrenos y la densidad de carga según corresponda.

Si los procedimientos empleados por el Contratista producen sobreexcavaciones excesivas (mayores que 0,30 m), deterioros de las rocas del contorno, disparos fallados, marina demasiado fina u otras anomalías, deberán introducirse de inmediato los cambios de tecnología necesarios hasta lograr resultados tolerables a criterio del Inspector Fiscal.

Se considerará como tolerable aquella sobreexcavación que no exceda, en promedio, 10% de la sección geométrica teórica y siempre que en ningún punto, ella alcance a más de 0,30 m respecto de la línea teórica de excavación. Sin embargo, toda sobreexcavación adicional a la superficie teórica de excavación será de cargo exclusivo del Contratista, incluso los mayores volúmenes que eventualmente resultaren para rellenar dichas sobreexcavaciones.

El Contratista será responsable por la seguridad y estabilidad de las excavaciones que efectúe, debiendo proceder oportunamente con los trabajos de sostenimiento que sean necesarios, ya sean estos temporales de construcción o permanentes que establezca el Proyecto. Todas las áreas inestables deberán ser desquinchadas, acuñadas, fortificadas con pernos, recubiertas con hormigón proyectado o con otro método alternativo según el caso, previa aprobación del Inspector Fiscal. Los trabajos de desquinche y acuñado se considerarán incluidos dentro de las faenas propias de la excavación. Cuando el Proyecto lo especifique, deberán colocarse marcos metálicos en las cantidades y con el espaciamiento que se indique. La colocación de estos elementos, así como los otros procedimientos de soporte, deberán ejecutarse de acuerdo a lo señalado en la Sección 5.801, Sostenimiento de Rocas, donde se efectuará su medición y pago.

El Contratista deberá tener presente lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad y además, deberá cumplir con las disposiciones del "Reglamento de Seguridad Minera", aprobado mediante Decreto Supremo N°72 del 21 de octubre de 1985, del Ministerio de Minería y sus modificaciones posteriores.

5.203.301(3) Informes

Las diversas actividades que se ejecuten en los frentes de trabajo deberán ser controladas e informadas con la periodicidad que establezca el Inspector Fiscal. Para ello, el Contratista deberá diseñar formularios apropiados donde se detallarán con claridad los diferentes aspectos de los trabajos ejecutados en cada jornada. Normalmente se deberá incluir información sobre lo siguiente:

- Diagrama de perforación que indique claramente posición, ángulo, diámetro, longitud y otros;
- Diagrama de disparo que indique claramente tiros vacíos, distintos tipos de explosivos, su diámetro en caso de ser cartuchos, accesorios de tronadura, si es sistema eléctrico o manual y otros;
- Duración de los ciclos de marcación de tiros, perforación, carga, disparo, ventilación y extracción de la marina;
- Tipo y cantidad de explosivo utilizado;
- Avance real de los disparos o kilometraje del frente de excavación;
- Índice de calidad de roca, Q de Barton u otro indicado en el Proyecto;
- Plano geológico en que figuren las diversas estructuras atravesadas durante la excavación del túnel, indicando zonas de napas subterráneas, fallas y otros detalles geológicos relevantes;
- Tipo y cantidad de elementos de sostenimiento, tales como pernos, mallas, hormigón proyectado, marcos metálicos u otros elementos utilizados;
- Distribución y número de personas por actividad; y,
- Observaciones sobre hechos relevantes sucedidos durante la jornada tales como: paralizaciones, afluencia de agua, desprendimientos de rocas, tiros fallados, trabajos topográficos, accidentes u otros.

El Inspector Fiscal podrá solicitar información adicional relacionada, si lo estima conveniente.

5.203.301(4) Controles Topográficos

Mientras se ejecuten las excavaciones, el Contratista deberá mantener un control permanente de los alineamientos y cotas, para lo cual, deberá recurrir a trabajos topográficos de precisión compatibles con la exactitud requerida.

Cuando la longitud total del túnel a excavar no supere los 3.500 m, deberán utilizarse métodos de definición de coordenadas que aseguren su traslado, dentro de las tolerancias vigentes asociadas al orden de control primario. Para túneles de longitudes superiores a 3.500 m, el Contratista deberá presentar en forma detallada el procedimiento que se seguirá para la definición de coordenadas, de manera de mantenerse dentro de las tolerancias exigidas.

5.203.301(5) Drenaje

Los frentes de trabajo deberán mantenerse razonablemente libres de aguas, para lo cual, el Contratista deberá utilizar los recursos necesarios y considerar todos los aspectos concernientes a la evacuación de las aguas, construyendo barbacanas, cunetas, zonas de bombeo y tuberías de conducción u otros.

También se deberán utilizar procedimientos adecuados que permitan controlar las filtraciones que eventualmente pudieran producirse en zonas a hormigonar. Dichos procedimientos deberán ajustarse a lo prescrito en la Sección 5.606, Control de Filtraciones en Túneles. Todas las medidas estarán destinadas a evitar perjuicios a la calidad de las obras a construir y a minimizar los riesgos constructivos.

5.203.301(6) Ventilación

Los frentes de trabajo deberán mantenerse permanentemente ventilados mediante sistemas eficientes que permitan evacuar los gases tóxicos, el polvo en suspensión, el aire viciado y cualquier otro agente similar proveniente de las tronaduras, escapes de motores de combustión interna u otras fuentes. La ventilación deberá ajustarse a las disposiciones de seguridad vigentes, proporcionando un caudal mínimo de aire fresco de 2,0 m³ por minuto por cada HP de potencia de los equipos de combustión interna, que estén operando dentro del túnel y un mínimo de 3,0 m³ por minuto por cada trabajador que se encuentre laborando en el frente de la excavación. La velocidad del aire no deberá sobrepasar los 150 m por minuto donde exista personal trabajando.

5.203.301(7) Iluminación

Para asegurar que los trabajos se desarrollen en forma eficiente y segura, se deberá proveer de una intensidad de iluminación que alcance como mínimo a 50 lux en lugares dentro del túnel donde no se estén ejecutando trabajos y a un mínimo de 100 lux en los frentes de trabajo.

Todos los lugares donde se estén ejecutando labores de riesgo, deberán estar convenientemente demarcados y dotados de balizas destellantes.

5.203.302 Tratamiento de Fallas

Cuando se presenten áreas o sectores constituidos por suelos más débiles, localizados en forma de fallas que atraviesan la excavación, deberá emplearse el procedimiento de estabilización y fortificación establecido en el Proyecto o el que proponga el Contratista, previa aprobación del Inspector Fiscal. Sin perjuicio de lo anterior y para aquellos casos en que la estabilidad de la excavación no esté comprometida, se recomiendan al menos las siguientes medidas:

- Cuando el ancho de la falla sea inferior a 0,30 m, se deberá excavar el material alterado hasta una profundidad igual a su espesor, pero no mayor de 0,20 m. La excavación resultante deberá enseguida rellenarse con hormigón proyectado, el que deberá además, cubrir un área que sobrepase en no menos de 0,25 m la zona alterada, en un espesor mínimo de 50 mm.

- Cuando el ancho de la falla esté comprendido entre 0,30 m y 1,00 m, se deberá excavar hasta una profundidad de 0,50 m, espacio que deberá rellenarse con hormigón del mismo tipo del previsto para el revestimiento y que se anclará a la roca sana adyacente mediante pernos. La zona se tratará enseguida con hormigón proyectado, el que deberá como mínimo cubrir 50 mm las puntas de rocas en un área que sobrepase en no menos de 0,50 m la zona alterada.
- Cuando el espesor de la falla sea superior a 1,00 m, el Contratista deberá proponer una solución debidamente respaldada por el informe de un especialista. El Inspector Fiscal dará su aprobación u ordenará las modificaciones que estime convenientes.

5.203.303 Conservación de las Excavaciones

El Contratista será responsable de la conservación de los sectores excavados, para lo cual deberá revisar periódicamente las zonas de posibles desprendimientos, procediendo a acuñar los trozos de roca inestables, a retirar el material desprendido y a fortificar de inmediato previa consulta al Inspector Fiscal, si la situación así lo requiere. En general, el Contratista deberá informar al Inspector Fiscal sobre cualquier situación que a su juicio implique o conlleve un proceso de cambio en el comportamiento del material excavado, tales como: la aparición de filtraciones o grietas, desplazamientos, desprendimientos u otras situaciones. El Contratista dispondrá de medidas de verificación sencillas para controlar el comportamiento de las excavaciones, como controles topográficos precisos, puntos testigos en yeso o vidrio u otras medidas similares. El control de convergencia será obligatorio y permanente en toda obra de túnel.

5.203.304 Comunicaciones

Se deberá disponer de comunicaciones telefónicas o similares con al menos un sistema no radial, (alámbrico) entre los frentes de las excavaciones y los portales del túnel. Dichos sistemas deberán tener una alimentación eléctrica independiente del suministro de energía general de la obra.

5.203.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

203-1 Excavación en Túnel

Esta partida incluye las excavaciones requeridas para conformar la bóveda del túnel propiamente tal, así como toda excavación auxiliar prevista en los documentos del Proyecto o requerida por los procedimientos de trabajo establecidos en el Proyecto. Quedan incluidas y no dan derecho a pagos especiales a través de la presente partida u otras, obras tales como nichos, ensanches, estacados, bóvedas y otras necesarias para las maniobras del equipo o instalaciones fijas como transformadores, ventiladores u otros. Incluye asimismo, todos los trabajos de tronaduras, conservación, acuñaduras, emparejado de piso, rellenos, drenajes, iluminación, ventilación, sistema de transporte de la marina a botaderos autorizados y toda otra actividad o trabajo requerido para el desarrollo adecuado y seguro de las excavaciones. Esta partida no incluye las obras de relleno y afianzamiento de zonas de falla, ni aquellas previstas como sostenimientos y fortificaciones del túnel, las cuales se cuantificarán para efectos de pago, en otras Secciones de estas ETC. Las demás partidas necesarias para la habilitación del túnel, tales como pavimentos, ventilación, iluminación y otros se ajustarán a lo establecido en las E.T.E. del Proyecto del túnel.

Se cuantificará por metro (m) de avance de excavación en túnel, de acuerdo a lo establecido en el Proyecto y en esta Sección. Cualquier sobreexcavación adicional que sobrepase de la superficie teórica de excavación, incluso su relleno, será de cargo exclusivo del Contratista. Su costo deberá ser evaluado por el Contratista y ser incluido en el precio unitario de la presente partida.

203-2 Retiro de Material de Derrumbe

Esta partida se refiere a las operaciones que deban realizarse como consecuencia de hechos imprevisibles y no vinculados a operaciones descuidadas, inoportunas u objetables ejecutadas por el Contratista. En general, está destinada al retiro de materiales producto de derrumbes y fallas imprevistas que se produzcan durante el desarrollo de las obras. La partida incluye el acuñamiento y desquinche del área afectada, incluso el carguío del material y su transporte a botaderos autorizados, donde se dispondrá en conformidad a lo establecido en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de retiro de material de derrumbe en túnel. Su medición se efectuará geométricamente entre la superficie teórica de excavación y la superficie expuesta del área del derrumbe.

La medición solo procederá, si el Inspector Fiscal califica por escrito el evento que dio origen al derrumbe. En caso contrario, los trabajos establecidos en el primer Numeral de la presente partida serán de cargo y costo del Contratista.

SECCIÓN 5.204 GEOSINTÉTICOS

5.204.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a las especificaciones, provisión y colocación de geosintéticos con el propósito de aumentar la durabilidad de la obra, y que puedan ser utilizados en:

- Estabilización de Suelos
- Separación de Materiales
- Drenaje
- Control de Erosión y Revegetación
- Relleno Estructural Liviano
- Recapado

5.204.2 MATERIALES

5.204.201 Geotextiles

Los geotextiles deberán estar conformados por fibras de poliéster, polipropileno, u otros polímeros incluso de origen vegetal con características de funcionalidad, resistencia y estabilidad adecuadas a cada uso específico, o de una combinación de ellas, unidas por tejido, termofusión, agujado o algún otro medio adhesivo, y que se ajusten a la norma AASHTO M 288 vigente y a los requisitos señalados en las tablas expuestas desde los numerales 5.204.207.A al 5.204.207.F desglosadas según el uso del geotextil.

Los valores de los requisitos de estas tablas representan valores mínimos promedio de rollo, en la dirección principal más débil (VPM o MARV), salvo la Abertura Aparente de Poros (AOS), para la cual se indica el máximo valor. La elongación a la rotura del geotextil (ϵ_r), se medirá de acuerdo a la norma ASTM D 4632.

Los rollos del geotextil deberán llevar, en su envoltorio, el nombre del fabricante y la identificación del producto. El envoltorio y la etiqueta deben ser los originales de fábrica. El fabricante deberá acreditar los valores mínimos promedio por rollo de geotextil, a través de un certificado de control de calidad, el cual, deberá ser emitido por algún laboratorio nacional o internacional de acuerdo al estándar ASTM D 4759. El certificado deberá ser presentado ante el Inspector Fiscal antes de comenzar las obras.

No se permitirá el tránsito de vehículos o de equipos de construcción directamente sobre el geotextil. Las obras de colocación y relleno se ejecutarán por tramos, los cuales deberán quedar terminados en lo posible al final de la jornada, a no ser que el Inspector Fiscal lo autorice de otra manera.

5.204.202 Geogrillas o Geomallas

Para efectos del Manual de Carreteras los términos geogrilla o geomalla se utilizarán indistintamente.

Las geogrillas o geomallas para refuerzo estructural o cercado consisten en láminas rígidas en las direcciones contenidas en el plano, son mallas transparentes construidas en base a tendones fuertes unidos en los cruces o nodos formando figuras regulares de 3, 4, o 6 lados o cualquier otra teselación. Cuando forman parte de sistemas de drenaje o protección contra la erosión por precipitación, la estructura de la geomalla podrá tener la forma de esponja con filamentos en direcciones aleatorias.

Las geogrillas o geomallas deberán estar conformadas por material polimérico o fibra de vidrio según corresponda a los requisitos exigidos en las Tablas 5.204.207.G y 5.204.207.H.

5.204.203 Geomantas Biodegradables

Las geomallas biodegradables tienen por funciones principales la protección inicial contra la erosión de taludes, la creación de un ambiente propicio para el prendimiento de vegetación, eventualmente podrán contener semillas de los vegetales que se planea sembrar y la degradación biológica paulatina de sus materiales constituyentes deberá proveer al menos los macro-nutrientes que requieren las especies vegetales que se desea promover.

Podrán estar conformadas por material 100% biodegradable o hasta con un 10% en peso de refuerzos mecánicos de material sintético.

El proveedor de estos productos deberá certificar que los productos no tienen riesgo biológico para el país.

5.204.204 Geomantos

Son láminas de material sintético con fibras de tejido denso o de gran espesor, también pertenecen a este grupo las láminas sintéticas continuas asociadas o no con otros materiales apropiados a la función que debe cumplir, que son principalmente: drenaje, impermeabilización y protección contra la erosión y revegetación. Las caras exteriores deberán estar conformadas por materiales sintéticos y las interiores por los materiales adecuados a la función principal.

5.204.205 Geocompuestos

Son asociaciones planares de láminas de geotextiles y geomallas adheridas en fábrica. En el caso particular del drenaje, los geocompuestos también podrán formar parte del sistema en asociación con otros elementos tales como tubos y cajones.

En el diseño de las obras de drenaje en general y que utilicen geocompuestos en particular debe considerarse que estas soluciones tienen vida útil limitada por efecto de la colmatación con suelo y/o algas, por lo que puede ser necesario su reemplazo con alguna periodicidad. Por esta razón no deben proyectarse saneamientos con flujo de agua permanente bajo las fundaciones de obras definitivas tales como muro de contención de hormigón, estribos de puentes o alcantarillas. Se excluye de esta restricción los saneamientos de las fundaciones de caminos.

5.204.206 Geoceldas

Las geoceldas son sistemas de confinamiento celular de forma tridimensional que poseen cierto número de bandas de material polimérico que se conectan a intervalos definidos alternados, las cuales al desplegarse en el lugar de colocación, crean una estructura tridimensional de celdas conectadas entre sí, asemejando un panal de abejas, que confinará parte o la totalidad de una o más capas granulares. Lo anterior configura un sistema que trabaja de manera solidaria para el refuerzo deseado, que luego de una adecuada compactación, mejora la respuesta de la capa del material granular confinado o aquel que se haya establecido en los documentos del Proyecto para ser colocado dentro de las geoceldas.

El mejoramiento se establece mediante el incremento de la rigidez vertical debida a las restricciones de desplazamiento a las partículas en las direcciones radiales, lo anterior luego de cumplir con los niveles de compactación establecidos en la ingeniería del Proyecto.

Dependiendo de la aplicación, las geoceldas podrán llenarse con diferentes tipos de material de relleno: grava, y eventualmente con arena, suelos de baja o limitada plasticidad, material reciclado, material fresado, etc. denominándose materiales de relleno de las geoceldas. El material de relleno está restringido en la geocelda y la tracción lateral que se produce bajo carga se convierte en tracción de aro de las paredes celulares, por lo que las celdas circundantes proporcionan confinamiento. Para asegurar su adecuado funcionamiento, el tamaño máximo del material de relleno debe ser menor o igual a $1/3$ de la altura de la geocelda.

Los pliegos o secciones de geoceldas deberán llevar en su envoltorio el nombre del fabricante y la identificación del producto. El envoltorio y la etiqueta deben ser originales de fábrica. El fabricante deberá acreditar los valores mínimos a través de un certificado de control de calidad, el cual deberá ser emitido por algún laboratorio nacional o internacional de acuerdo a los estándares ASTM o ISO que en este texto se indiquen. El o los certificados deberán ser presentados ante el Inspector Fiscal antes de ser transportados a obra.

5.204.207 Requisitos de los Geosintéticos

5.204.207(1) Requisitos de los Geotextiles: Las aplicaciones en las cuales se utilicen los geotextiles dependerán del método de fabricación (tejidos o no tejidos), de la presentación del polímero (fibra corta o filamento continuo) y de las exigencias propias de cada solución:

- Estabilización de suelos: Se podrán utilizar geotextiles tejidos y no tejidos según Tabla 5.204.207.A.
- Separación de materiales: Se podrán utilizar geotextiles tejidos y no tejidos según Tabla 5.204.207.B.
- Drenaje: Se podrán utilizar geotextiles tejidos de filamentos continuos no planos tipo cintas y geotextiles no tejidos según Tabla 5.204.207.C.
- Control de erosión: Se podrán utilizar geotextiles tejidos y no tejidos, con la distinción de que estos últimos, deberán ser para una durabilidad mínima de 15 años y podrán ser usados en taludes iguales o menores a 45°. Los requisitos se indican en la Tabla 5.204.207.D.
- Relleno estructural liviano para estribos de puentes: Se podrán utilizar sobre suelos blandos geotextiles tejidos y no tejidos según Tabla 5.204.207.E.
- Recapado: El uso de los geotextiles deberá ceñirse por lo señalado en el Numeral 5.204.207(6) y la Tabla 5.204.207.F.

TABLA 5.204.207.A
REQUISITOS DE LOS GEOTEXTILES PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

ENSAYE	NORMA ASTM	UNIDAD	REQUISITOS MÍNIMOS	
			TEJIDO	NO TEJIDO
			$\epsilon_r < 50\%$	$\epsilon_r \geq 50\%$
Resistencia a Tracción Longitudinal	D 4632	N	1.100	700
Costurado	D 4632	N	990	630
Punzonamiento - CBR	D 6241	N	2.200	1.375
Corte Trapezoidal	D 4533	N	400	250
Permitividad	D 4491	s ⁻¹	0,05	0,05
Abertura Aparente de Poros, (AOS)	D 4751	mm	0,43	0,43
Estabilidad UV, 500 h	D 4355	%	50	50

Nota 1: Los valores indicados corresponden al valor mínimo promedio de rollo (V.P.M.), con excepción de los valores AOS que representan al valor máximo.

TABLA 5.204.207.B
REQUISITOS DE LOS GEOTEXTILES PARA SEPARACIÓN DE MATERIALES

ENSAYE	NORMA ASTM	UNIDAD	REQUISITOS MÍNIMOS	
			TEJIDO	NO TEJIDO
			$\epsilon_r < 50\%$	$\epsilon_r \geq 50\%$
Resistencia a Tracción Longitudinal	D 4632	N	800	500
Costurado	D 4632	N	720	450
Punzonamiento - CBR	D 6241	N	1.650	990
Corte Trapezoidal	D 4533	N	300	180
Permitividad	D 4491	s ⁻¹	0,02	0,02
Abertura Aparente de Poros, (AOS)	D 4751	mm	0,6	0,6
Estabilidad UV, 500 h	D 4355	%	50	50

Nota 1: Los valores indicados corresponden al valor mínimo promedio de rollo (V.P.M.), con excepción de los valores AOS que representan al valor máximo.

TABLA 5.204.207.C
REQUISITOS DE LOS GEOTEXTILES PARA DRENAJE

ENSAYE	NORMA ASTM	UNIDAD	REQUISITOS MÍNIMOS		
			TEJIDO		NO TEJIDO
			εr < 50%		εr ≥ 50%
Resistencia a Tracción Longitudinal	D 4632	N	800		500
Costurado	D 4632	N	720		450
Punzonamiento - CBR	D 6241	N	1.650		990
Corte Trapezoidal	D 4533	N	300		180
			% que pasa tamiz 0,08 mm		
			< 15%	15% a 50%	≥ 50%
Permitividad	D 4491	s ⁻¹	0,5	0,2	0,1
Abertura Aparente de Poros, (AOS)	D 4751	mm	0,43	0,25	0,22 ⁽¹⁾
Estabilidad UV, 500 h	D 4355	%	50	50	50

Nota 1: Para suelos cohesivos con índice de plasticidad mayor que 7%, la Abertura Aparente deberá ser la que indique el diseño.

Nota 2: Los valores indicados corresponden al valor mínimo promedio de rollo (V.P.M.), con excepción de los valores AOS que representan al valor máximo.

TABLA 5.204.207.D
REQUISITOS DE LOS GEOTEXTILES PARA CONTROL DE EROSIÓN

ENSAYE	NORMA ASTM	UNIDAD	REQUISITOS MÍNIMOS		
			TEJIDO		NO TEJIDO
			εr < 50%		εr ≥ 50%
Resistencia a Tracción Longitudinal	D 4632	N	1.100	700	
Costurado	D 4632	N	990	630	
Punzonamiento - CBR	D 6241	N	2.200	1.375	
Corte Trapezoidal	D 4533	N	400 ⁽¹⁾	250	
% que pasa tamiz 0,08 mm					
			< 15%	15% a 50%	≥ 50%
Permitividad	D 4491	s ⁻¹	0,7	0,2	0,1
Abertura Aparente de Poros, (AOS)	D 4751	mm	0,43	0,25	0,22 ⁽²⁾
Estabilidad UV, 500 h	D 4355	%	50	50	50

Nota 1: Mínimo 250 N para tejido monofilamento.

- Nota 2: Para suelos cohesivos con índice de plasticidad mayor que 7%, la Abertura Aparente deberá ser la que indique el diseño.
- Nota 3: Los valores indicados, corresponden al valor mínimo promedio de rollo (V.P.M.), con excepción de los valores AOS que representan al valor máximo.

TABLA 5.204.207.E
REQUISITOS DE LOS GEOTEXTILES
PARA RELLENO ESTRUCTURAL LIVIANO PARA ESTRIBOS DE PUENTES

ENSAYE	NORMA ASTM	UNIDAD	REQUISITOS MÍNIMOS	
			TEJIDO	NO TEJIDO
			$\epsilon_r < 50\%$	$\epsilon_r \geq 50\%$
Resistencia a Tracción en la dirección más débil	D 4632	N	2.200	1.700
Costurado	D 4632	N	1.260	810
Punzonamiento - CBR	D 6241	N	2.750	1.925
Corte Trapezoidal	D 4533	N	1.100	600
Permitividad	D 4491	s ⁻¹	0,15	0,5
Permeabilidad Normal	D 4491	cm/s	0,02	0,1
Abertura Aparente de Poros, (AOS)	D 4751	mm	0,6	0,15
Estabilidad UV, 500 h	D 4355	%	50	50

- Nota 1: Los valores indicados corresponden al valor mínimo promedio de rollo (V.P.M.), con excepción de los valores AOS que representan al valor máximo.

TABLA 5.204.207.F
REQUISITOS DE LOS GEOTEXTILES PARA RECAPADO

ENSAYE	NORMA ASTM	UNIDAD	REQUISITOS	
Material	-	-	Polipropileno	Poliéster
Punto de fusión mínimo ⁽¹⁾	D 276	°C	160	230
Resistencia mínima a tracción Grab en la dirección más débil	D 4632	N	400	
Elongación máxima a la falla en la dirección más débil	D 4632	%	50	
Gramaje mínimo	D 5261	g/m ²	120	
Retención mínima de asfalto ⁽²⁾	D 6140	kg/m ²	0,5 ⁽³⁾	

- Nota 1: El tipo de geosintético dependerá de la temperatura de la mezcla asfáltica.
- Nota 2: El riego de liga será el mínimo de asfalto que requiera el geotextil.
- Nota 3: Este valor corresponde al valor del residuo de asfalto del riego de liga.

5.204.207(2) Requisitos de las Geogrillas o Geomallas: Las aplicaciones en las cuales se utilicen las geogrillas o geomallas serán las indicadas a continuación:

- Estabilización de suelos: Incluye la geogrilla más un geotextil separador bajo la geogrilla. Los requisitos de su uso son presentados en la Tabla 5.204.207.G.
- Recapado: Su uso deberá ceñirse por lo indicado en Numeral 5.204.207(6) y según Tabla 5.204.207.H.

TABLA 5.204.207.G
REQUISITOS DE LAS GEOGRILLAS MÁS GEOTEXTIL SEPARADOR PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS ⁽¹⁾

ENSAYE	NORMA ASTM	UNIDAD	REQUISITOS	
Material	-	-	Polimérico	Fibra de Vidrio
Resistencia mínima a tracción en la dirección más débil	D 6637	kN/m	30	50
Elongación máxima a la falla	D 6637	%	15	4

Nota 1: El geotextil de separación deberá cumplir con los requisitos de la Tabla 5.204.207.B.

TABLA 5.204.207.H
REQUISITOS DE LAS GEOGRILLAS PARA RECAPADO ^{(1) (2)}

ENSAYE	NORMA ASTM	UNIDAD	REQUISITOS	
Material	-	-	Fibra de Vidrio	
Resistencia mínima a tracción ⁽³⁾	D 6637 Método B	kN/m	50	100
Elongación máxima a la falla en la dirección más débil	D 6637	%	4	

Nota 1: El riego de liga tendrá un mínimo de 0,5% de residuo asfáltico o superior según capacidad de retención de la geogrilla.

Nota 2: Deberá también usarse riego de liga en las geogrillas que posean un adhesivo que se activa por presión.

Nota 3: La resistencia mínima requerida podrá ser determinada por el proyectista, pudiendo ser mayor a lo que indica esta tabla.

5.204.207(3) Requisitos de las Geomallas Biodegradables: La aplicación en la cual se utilicen las geomallas biodegradables serán para control de erosión y revegetación, las cuales deberán cumplir con lo establecido en la Tabla 5.204.207.I.

Estos productos no se podrán usar en taludes con ángulos superiores a 34°, tampoco cuando existan cursos de agua o queden expuestos a oleaje, tales como: quebradas, riberas, paredes y fondos de canales, lagunas, lagos o ríos, etc.

En caso de que estos productos sirvan de sustrato para la germinación de plantas, estas deberán ser de especies locales.

TABLA 5.204.207.I
REQUISITOS DE LAS GEOMALLAS BIODEGRADABLES PARA CONTROL DE EROSIÓN Y REVEGETACIÓN

ENSAYE	NORMA ASTM	UNIDAD	VALOR
Masa/Unidad Área	D 5261	gr/m ²	400
Resistencia a la Tracción	D 4595	kN/m	6
Elongación mínima	D 4595	%	20
Vida útil mínima	-	Meses	60

5.204.207(4) Requisitos de los Geomantos: La aplicación de los geomantos será para control de erosión y deberán cumplir con las Tablas 5.204.207.J y 5.204.207.K.

TABLA 5.204.207.J
REQUISITOS DE LOS GEOMANTOS PARA CONTROL DE EROSIÓN

ENSAYE	NORMA ASTM	UNIDAD	CONDICIÓN DE TRABAJO		
			SEVERA	MEDIA	BAJA
Masa/Área	D 6566	g/m ²	400	330	270
Espesor	D 6525	mm	3,3	3,3	3,3
Resistencia a la Tracción en la dirección más débil	D 6818	kN/m	2,2	1,8	1,5
Elongación máxima a la falla	D 6818	%	10	10	10
Resistencia retenida UV a 500 hrs.	D 4355	%	80	80	80

TABLA 5.204.207.K
CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS GEOMANTOS PARA CONTROL DE EROSIÓN

CONDICIÓN DE TRABAJO	SEVERA	MEDIA	BAJA
Ángulo talud de suelo (β)	$\beta \geq 45^\circ$	$45^\circ > \beta \geq 18^\circ$	$B < 18^\circ$
Esfuerzo de corte en canales o fosos [Pa]	> 480	480 a 290	< 290

5.204.207(5) Requisitos de los Geocompuestos: La aplicación del uso de los geocompuestos será en:

- Recapado: Su uso deberá ceñirse por lo indicado en el Numeral 5.204.207(6) y según Tabla 5.204.207.L.

TABLA 5.204.207.L
REQUISITOS DE LOS GEOCOMPUESTOS (GEOGRILLA + GEOTEXTIL) PARA RECAPADO ⁽¹⁾

ENSAYE	NORMA ASTM	UNIDAD	REQUISITOS	
Material geogrilla	-	-	Fibra de Vidrio	
Material geotextil	-	-	Polipropileno	Poliéster
Punto mínimo de fusión ⁽²⁾	D 276	°C	160	230
Resistencia mínima a tracción en la dirección más débil ⁽³⁾	D 6637	kN/m	50	100
Elongación máxima a la falla en la dirección más débil	D 6637	%	4	
Retención mínima de asfalto residual ⁽⁴⁾	D 6140	kg/m ²	0,5	

Nota 1: Los geocompuestos para esta aplicación consistirán en una geogrilla con geotextil adherido desde fábrica.

Nota 2: El tipo de geosintético depende de la temperatura de la mezcla asfáltica.

Nota 3: La resistencia mínima requerida deberá ser determinada por el proyectista, pudiendo ser mayor a lo que indica esta tabla.

Nota 4: El riego de liga será el mínimo de asfalto residual que requiera el geotextil.

5.204.207(6) Requisitos de los Geosintéticos para Recapado: Este tipo de productos se utiliza para retardar el reflejo de grietas en recapados asfálticos de pavimentos. También, tiene por función formar una lámina impermeable que impida el humedecimiento de las capas granulares.

La aplicación de las geomallas o geocompuestos como atenuadores temporales de los agrietamientos, deberá definirse en el proyecto previa evaluación del estado de la superficie a recapar teniendo en consideración la cantidad de baches y agrietamientos por kilómetro que presente el camino a recapar. Dependiendo de esa evaluación se puede considerar un fresado de la superficie existente, o una capa nivelante para pavimentos ahuellados, un sellado de juntas y un bacheo superficial o profundo según corresponda y en los sectores que indique el proyecto.

Las geomallas o geocompuestos no se podrán aplicar sobre pavimentos de hormigón agrietados con bloques inestables o escalonados.

Cuando se usa emulsiones como riego de liga e impregnante estas aplicaciones se podrán hacer en sectores con pendientes longitudinales menores o iguales al 5%. En casos especiales podrán hacerse riegos de prueba para observar la tendencia de escurrimiento de los riegos de emulsión, en caso desfavorable no se podrá usar emulsiones asfálticas. Para pendientes mayores se recomienda riegos de betún en caliente.

El uso de grillas, geocompuestos o mallas para recapado no exime del control de espesores, densidad y contenido de betún de las capas asfálticas. En los últimos dos casos se recomienda aserrar la capa que contiene el refuerzo para una medición más representativa.

5.204.207(7) Requisitos de las Geoceldas

Las geoceldas estarán destinadas al uso en caminos con o sin pavimentos, a la contención de rellenos de baja altura, al control de erosión y revestimiento de canales, a muros de contención, y corresponden a aquellas fabricadas a partir de bandas o fajas obtenidas de láminas plásticas, las que consideran para su elaboración un único polímero base o la mezcla y/o modificación de estos. Estos requisitos no se aplicarán a soluciones en base a materiales reciclados o biodegradables, tales como neumáticos y geoceldas vegetales respectivamente o a obras temporales.

Algunos ejemplos de materiales para la fabricación de geoceldas no biodegradables son: el Polietileno de Alta Densidad (HDEP), Polipropileno (PP), Poliéster (PET) o Nylon entre otros, según proporciones que cada fabricante considere adecuadas para garantizar las propiedades y exigencias propias de cada aplicación.

Las geoceldas se pueden usar para mejorar la subrasante, la subbase o la base. Cuando se usa para mejorar la subrasante, la efectividad del refuerzo se mide a través de un factor de mejoramiento de soporte (SIF, *Support Improvement Factor*) que no podrá ser superior a 7,6, mientras que la efectividad en el refuerzo de la base y subbase se refleja en el factor de mejora de módulo (MIF, *Modulus Improvement Factor*) que se encuentra dentro del rango de 1,5 a 5,6. En ambos casos, la obtención de los valores máximos de SIF y MIF, dependerá principalmente del compuesto con el que se fabrica la geocelda, el módulo de la capa sobre la cual se apoya y el material de relleno. Respecto de los valores específicos para cada geocelda, son los propios fabricantes quienes cuentan con los valores específicos para cada producto. Detalles sobre la metodología de cálculo de estos factores pueden ser consultadas en la Guía Holandesa para el Refuerzo de Capas de Pavimento¹.

El tipo y las propiedades requeridas de la geocelda serán las establecidas en los documentos del Proyecto, producto de un diseño particular, en función de las condiciones y los procedimientos de instalación, de las condiciones geomecánicas del suelo de subrasante, de la granulometría, y demás características del material de relleno, además de las cargas vehiculares.

Para refuerzo de la subrasante, subbases y bases de caminos la durabilidad de la geocelda deberá ser mayor o igual a la vida de diseño del Proyecto,

Las propiedades mínimas requeridas por las condiciones de trabajo deberán ser las definidas por el proyectista. Si no hay memoria de cálculo para el Proyecto, las propiedades no podrán ser inferiores a las descritas en las tablas 5.204.207.M, 5.204.207.N, 5.204.207.O y 5.204.207.P.

Respecto de las propiedades de las geoceldas, las cifras proporcionadas por los fabricantes deberán estar certificadas formalmente por organismos como ISO, ASTM y eventualmente, complementadas con la firma de un representante legal del fabricante.

¹ Guía Holandesa "Geosynthetics for Reinforcement of Unbound Base and Subbase Pavement Layers".

TABLA 5.204.207.M
REQUISITOS DE LAS GEOCELDAS CON PAREDES RÍGIDAS PARA REFUERZO
DE LA SUBRASANTE Y SUBBASES DE CAMINOS CON Y SIN PAVIMENTO ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

ENSAYE	NORMA	UNIDAD	REQUISITOS
Deformación plástica acumulada (creep) (SIM test)	ASTM D6992	%	≤ 3
Resistencia mínima a tracción, pared Geocelda no perforada (ancho alto)	EN-ISO 10319	kN/m	≥ 20
Resistencia mínima a tracción, pared Geocelda perforada (ancho alto)	EN-ISO 10319	kN/m	≥ 15
Resistencia a la oxidación y UV (Tiempo de inducción oxidativa a alta presión) a 150°C	ASTM D5885	Minutos	≥ 400

Nota 1: Deberá considerarse una distancia máxima de 356 mm entre soldaduras.

Nota 2: Altura mínima para la banda de la geocelda será de 100 mm.

Nota 3: El relleno de la geocelda podrá ser de materiales granulares, arena, asfalto u hormigón reciclado, residuos de cantera, etc., con un tamaño máximo nominal menor a 1/3 de la altura de la banda definida.

Nota 4: Si no se cumple la condición de separación de capas del Numeral 5.205.203 se recomienda la utilización de geotextil de separación bajo la capa reforzada con geoceldas.

Nota 5: Para esta aplicación el requisito de Deformación plástica acumulada es opcional.

TABLA 5.204.207.N
REQUISITOS DE LAS GEOCELDAS CON PAREDES RÍGIDAS
PARA REFUERZO DE LAS BASES DE CAMINOS CON Y SIN PAVIMENTO ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

ENSAYE	NORMA	UNIDAD	REQUISITOS
Deformación plástica acumulada (creep) (SIM test)	ASTM D6992	%	≤ 3
Resistencia mínima a tracción, pared Geocelda no perforada (ancho alto)	EN-ISO 10319	kN/m	≥ 22
Resistencia mínima a tracción, pared Geocelda perforada (ancho alto)	EN-ISO 10319	kN/m	≥ 17
Resistencia a la oxidación y UV (Tiempo de inducción oxidativa a alta presión) a 150°C	ASTM D5885	Minutos	≥ 400

Nota 1: El granular de relleno en este caso debe clasificar como GW según el sistema USCS y los requisitos de la Sección 8.101.

Nota 2: El tamaño máximo nominal será menor a 1/3 de la altura de la banda definida.

Nota 3: Deberá considerarse una distancia máxima de 356 mm entre soldaduras.

Nota 4: Altura mínima para la banda de la geocelda será de 100 mm.

Nota 5: Si no se cumple la condición de separación de capas del Numeral 5.205.203 se recomienda la utilización de geotextil de separación bajo la capa reforzada con geoceldas.

TABLA 5.204.207.O
REQUISITOS DE LAS GEOCELAS CON PAREDES RÍGIDAS
PARA CONTROL DE EROSIÓN Y REVESTIMIENTO DE CANALES ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

ENSAYE	NORMA	UNIDAD	REQUISITOS
Deformación plástica acumulada (creep) (SIM test)	ASTM D6992	%	≤ 3
Resistencia a tracción, pared Geocelda no perforada (ancho alto)	EN-ISO 10319	kN/m	≥ 17
Resistencia a tracción, pared Geocelda perforada (ancho alto)	EN-ISO 10319	kN/m	≥ 13
Resistencia mínima a la tracción en la soldadura, Parte 1, Método C Split	ISO 13426-1	kN/m	≥ 13
Resistencia a la oxidación y UV (Tiempo de inducción oxidativa a alta presión) a 150°C	ASTM D5885	Minutos	≥ 400

Nota 1: Deberá considerarse una distancia máxima de 660 mm entre soldaduras.

Nota 2: Altura mínima para la banda de la geocelda será de 50 mm.

Nota 3: El relleno de la geocelda podrá ser de materiales granulares, arena, asfalto u hormigón reciclado, residuos de cantera, etc., con un tamaño máximo nominal menor a 1/3 de la altura de la banda definida; suelo vegetal tipo topsoil u hormigón hidráulico.

Nota 4: Para esta aplicación el requisito de Deformación plástica acumulada es opcional.

TABLA 5.204.207.P
REQUISITOS DE LAS GEOCELAS CON PAREDES RÍGIDAS
PARA MUROS DE CONTENCIÓN ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

ENSAYE	NORMA	UNIDAD	REQUISITOS
Deformación plástica acumulada (creep) (SIM test)	ASTM D6992	%	≤ 3
Resistencia a tracción, pared Geocelda no perforada (ancho alto)	EN-ISO 10319	kN/m	≥ 19
Resistencia a tracción, pared Geocelda perforada (ancho alto)	EN-ISO 10319	kN/m	≥ 15
Resistencia mínima a la tracción en la soldadura, Parte 1, Método C Split	ISO 13426-1	kN/m	≥ 15
Resistencia a la oxidación y UV (Tiempo de inducción oxidativa a alta presión) a 150°C	ASTM D5885	Minutos	≥ 400

Nota 1: Deberá considerarse una distancia máxima de 660 mm entre soldaduras.

Nota 2: La altura mínima para la banda de la geocelda será de 150 mm.

Nota 3: El relleno de la geocelda podrá ser de materiales granulares, arena, asfalto u hormigón reciclado, residuos de cantera, etc., con un tamaño máximo nominal menor a 1/3 de la altura de la banda definida.

Nota 4: La celda externa en sistemas de contención puede ser rellena con material vegetal, para proporcionar una fachada vegetal y podría ser no perforada.

Nota 5: Para muros con hasta 3 m de altura el requisito de Deformación plástica acumulada es opcional.

5.204.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.204.301 Transporte y Bodegaje del Geotextil

El producto recibido en faena con envoltorio y etiqueta original de fábrica, deberá señalar claramente el nombre del fabricante, el tipo del geotextil y el número del rollo. Cada rollo de geotextil deberá estar envuelto con material que lo proteja de daños durante su transporte, del agua, de la luz solar y

contaminantes, debiéndose mantener dicha envoltura, hasta que el material sea utilizado en la obra. El producto deberá ser almacenado en lugares protegidos del sol, libres de humedad y alta temperatura.

5.204.302 Costurado

Los paños de geotextil deberán unirse mediante costurado, de un color que contraste con el del geotextil. Se usará hilo de poliéster o polipropileno de alta resistencia. Sin embargo, para geotextil de control de erosión, el hilo deberá ser resistente además al U.V. El procedimiento de costurado en cada caso, deberá ser recomendado por el fabricante o el proveedor del producto.

Alternativamente, si el Inspector Fiscal lo autoriza, el costurado podrá ser reemplazado mediante traslapes del geotextil durante su colocación. Los traslapes mínimos serán los establecidos en el Proyecto o, en su defecto, estos se registrarán por lo especificado en esta Sección.

5.204.303 Geotextil para Estabilización de Suelos

El geotextil a utilizar para estabilización de suelos de bajo poder de soporte, deberá cumplir los requisitos de la Tabla 5.204.207.A y lo indicado en el Numeral 5.204.207. Su colocación se registrará por lo dispuesto en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo especificado en este Numeral.

El geotextil deberá colocarse sobre la superficie previamente preparada de la forma que indique el Proyecto o, en su defecto, al menos emparejada, compactada si ello es posible, y libre de elementos punzantes y cortantes. El geotextil deberá colocarse cuidadosamente sin arrugas o pliegues; no se permitirá transitar sobre este sin protección. Los rollos extendidos deberán unirse mediante costurado. Alternativamente, si el Inspector Fiscal lo autoriza, la unión podrá ser traslapada, en cuyo caso el traslape mínimo será de 0,75 m para $CBR \leq 1.0\%$ y de 0,30 m para $CBR \geq 3.0\%$, interpolando linealmente para valores intermedios.

En las curvas, el geotextil podrá ser plegado o cortado, para adaptarlo al trazado del camino. El doblez o traslape será a favor del avance de la construcción para evitar que la solapa se levante al empujar el material sobre ella y se mantendrá unido mediante costurado o traslape, según corresponda.

Antes de ser cargado, el geotextil colocado deberá ser inspeccionado en busca de posibles daños de instalación. En caso que los hubiese, estos serán reparados inmediatamente, cubriéndolos con un paño de geotextil que se extienda como mínimo 0,75 m alrededor de toda la zona dañada.

El material de recubrimiento del geotextil, no deberá descargarse directamente sobre él, sino que deberá acopiarse sobre material previamente colocado sobre el geotextil, para luego ser distribuido uniformemente mediante equipos y procedimientos adecuados. El espesor de la primera capa será de mínimo 0,30 m o de un espesor mayor que establezca el Inspector Fiscal, según las condiciones del terreno.

No se permitirá el tránsito de vehículos directamente sobre el geotextil. Tampoco se permitirán virajes de vehículos sobre la primera capa de material ya colocado, ni el uso de equipo vibratorio de 5 ton o más de peso estático total para la compactación de capas de espesor final menor a 20 cm.

5.204.304 Geotextil para Separación de Materiales

El geotextil a emplear para separación de materiales disímiles, tales como los de subrasante con los de base o subbase granular, deberá cumplir con los requisitos estipulados en la Tabla 5.204.207.B. Los procedimientos de colocación se ajustarán a lo establecido en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo señalado en el Numeral 5.204.303.

5.204.305 Geotextil para Drenaje

El geotextil a utilizar en obras de drenaje para cubrir materiales permeables y evitar su colmatación, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Tabla 5.204.207.C. Su colocación se registrará por lo estipulado en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo dispuesto en este Numeral.

La excavación de la zanja se ajustará a la sección tipo y dimensiones establecidas en el Proyecto. La zanja se excavará en el sentido contrario al escurrimiento longitudinal de las aguas; sus taludes y fondo deberán quedar con superficies parejas y estables, sin material suelto.

La colocación del geotextil se hará sin estirar y sin dejar arrugas o pliegues, ni espacios entre el geotextil y la superficie del suelo. Los paños del geotextil podrán unirse mediante costurado o traslape si lo autoriza el Inspector Fiscal. El ancho del geotextil deberá ser suficiente para cubrir el fondo y las paredes verticales de la zanja y permitir que en la cara superior del material permeable ya colocado, pueda ejecutarse con traslape o costurado que cumpla con lo establecido en el Numeral 5.204.302. En el caso que el Inspector Fiscal apruebe la colocación de los paños de geotextil mediante traslapes, estos serán de mínimo 30 cm en el sentido longitudinal de la zanja, con el geotextil de aguas arriba sobre la de aguas abajo. El traslape transversal del geotextil sobre la cara superior del material permeable ya colocado, será de mínimo 30 cm o el que cubra el ancho total de la zanja, cuando esta sea de menor ancho. Si el geotextil es dañado durante su instalación o colocación del agregado permeable, podrá colocarse sobre la zona dañada un paño de geotextil de dimensiones suficientes para producir los traslapes mínimos antes señalados.

El relleno de la zanja con material permeable se deberá efectuar lo antes posible después de la colocación del geotextil y de la tubería longitudinal, si corresponde. La primera capa de relleno tendrá un espesor suelto de mínimo 30 cm o el necesario para cubrir la zanja hasta el nivel establecido en el Proyecto, cuando su espesor sea inferior a 30 cm. El material permeable se colocará en la misma dirección en que se colocó el geotextil, o sea, en el sentido contrario del escurrimiento longitudinal de las aguas.

La colocación del material permeable y de la tubería, cuando corresponda esta última, se ajustarán a lo establecido en el Proyecto.

5.204.306 Geotextil para Control de Erosión

El geotextil a emplear en el control de erosión, deberá cumplir con los requisitos de la Tabla 5.204.207.D. Su colocación en la construcción de enrocados, gaviones y otras estructuras, se regirá por lo establecido en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo estipulado en este Numeral.

El geotextil se deberá colocar sobre superficies suavizadas, sin arrugas ni pliegues, y de manera que este se ajuste al contorno de la superficie a cubrir, para evitar que el material o estructura a colocar sobre él lo estire o lo rasgue. Se deberá eliminar de la superficie todo material indeseable que pudiere dañar el geotextil al ser cargado.

Las juntas del geotextil deberán ser costuradas de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.204.302. Cuando el Inspector Fiscal apruebe la colocación del geotextil mediante traslapes, estos serán de un ancho mínimo de 30 cm, excepto si la junta quedara bajo agua, en cuyo caso el traslape será de mínimo 1 m. Los traslapes del geotextil se orientarán de manera tal, que no se produzcan aberturas de las uniones por efecto del escurrimiento de las aguas o de la estructura a construir sobre ella. En el caso de oleaje o flujos de agua que cambien de sentido, las juntas serán costuradas, no aceptándose traslapes. El geotextil se instalará desde el punto más bajo hacia arriba, de manera de no estirarlo durante la construcción de la estructura sobre ella. En el caso que el geotextil sufriera algún daño durante su instalación o al momento de ser cargado, se podrá efectuar un parche que se extienda como mínimo 1 m alrededor de toda la rasgadura. La colocación del geotextil y sus rellenos correspondientes, deberán quedar terminados al final de la jornada.

En la construcción de enrocados, la altura de caída de las rocas pesadas no será mayor a 30 cm. Se prestará mayor atención a la colocación de las rocas de más de 300 kg, de manera que no puedan rodar por el talud. Las rocas más pequeñas deberán dejarse caer a no más de 1 m o a la altura que se demuestre que no se producen daños. No se permitirá la reubicación con herramientas manuales de la estructura ya colocada, para fines de reperfilar el talud o el sello de la excavación.

5.204.307 Geotextil para Relleno Estructural Liviano para Estribos de Puentes.

El Relleno Estructural Liviano definido en el Numeral 5.206.103 corresponde a refuerzos de terraplenes de baja altura sobre terrenos blandos y se emplea en los rellenos de respaldo de los estribos de puentes.

El geotextil a utilizar para la separación de materiales con bajo poder de soporte, deberá cumplir los requisitos de la Tabla 5.204.207.E. Su colocación se regirá por lo establecido en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo especificado en este Numeral.

La colocación del geotextil se hará según se establece seguidamente:

El sello donde se colocará el geotextil consistirá en una superficie regular y sin materiales protuberantes o punzantes que pudieran dañar el material. Una vez preparado este sello, el geotextil se colocará en secciones transversales al eje del camino, sobre toda el área y taludes. Los tramos adyacentes se traslaparán y unirán mediante doble costurado, utilizando una máquina de coser portátil de 3,5 puntadas por pulgadas; el hilo podrá ser poliéster, polipropileno o poliamida multifilamento N°10. Las costuras paralelas deben quedar espaciadas entre 1 a 3 cm.

El vaciado y colocación de la capa de relleno liviano o relleno granular según se ordene, y el esparcido, se harán cuidadosamente a fin de evitar roturas o daños en la lámina del geotextil. Será de responsabilidad y cargo del Contratista, la reparación o reemplazo de cualquier área de geotextil que resulte dañada durante el período de construcción. Para tal efecto, se usarán uniones costuradas de acuerdo a lo especificado precedentemente.

5.204.308 Geogrillas o Geomallas para Estabilización de Suelos

La geogrilla a emplear en la estabilización de suelos, deberá cumplir con los requisitos de la Tabla 5.204.207.G. En este caso no es posible el costurado por lo que la unión debe resolverse mediante traslapes de tal forma que no se levanten al ser extendido el material. El ancho del traslape deberá ser definido en el proyecto, pero no podrá ser inferior a 30 cm. La posición de este refuerzo en el paquete estructural será la indicada en el Proyecto o en su defecto aquella que minimice las tensiones transmitidas al suelo que se está estabilizando, lo cual deberá ser justificado mediante memoria de cálculo recomendándose en la junta de subrasante y primera capa granular. La ubicación de otras pilas a otros niveles del paquete estructural deberá ser justificada mediante memoria de cálculo.

Esta solución tiene su máxima eficiencia cuando la geogrilla se extiende transversal al camino cubriendo las dos pistas sin juntas longitudinales, también es más efectivo su uso en pavimentos flexibles. No se recomienda el uso de geogrillas para reforzar el camino por pistas o fracciones de pista.

En el caso de refuerzo de suelos el ancho de la abertura de la malla debe ser mayor al máximo tamaño de árido del material estabilizado.

5.204.309 Geogrillas o Geomallas para Recapado

Procedimiento recomendado para la instalación de las geogrillas o geomallas:

- Si el proyecto lo determina, fresar la superficie o aplicar una capa de nivelación. En caso de que el pavimento existente presente daños como baches y agrietamiento severo, proceder al relleno y compactación de éstos y tratar los agrietamientos. Lo anterior, según lo indicado en las operaciones 7.304.2 Bacheo Superficial, 7.304.3 Bacheo Profundo y 7.304.1 Sellado de Grietas del MC-V7.
- Limpiar bien la superficie con una hidrolavadora de alta presión y dejar secar la superficie antes de pasar al siguiente paso.
- Antes de extender la malla se debe aplicar un riego de liga según lo indicado en la Sección 5.402 del MC-V5. La emulsión asfáltica será tradicional, se deberán aplicar sin diluir, y la dosis estará comprendida entre 0,4 a 1,0 kg/m² de superficie.

- Desenrollar la malla siempre desde la parte superior del rollo.
- Para el aplanado de la malla usar un rodillo con ruedas de goma considerando no tensar la malla si no cuenta con el accesorio adecuado ya que esto puede hacer que se incline o se arquee. Comenzar en el medio del rollo y continuar hasta que la malla esté completamente plana.
- Finalmente, para terminar la fijación de la malla al pavimento existente, colocar sobre esta una lechada asfáltica, según lo especificado en la Sección 5.406 considerando una emulsión modificada y la banda granulométrica D-1 de la Tabla 5.406.201.B del MC-V5. Es recomendable usar una dosis entre 20 y 25 kg/m².
- Antes de proceder a colocar las capas asfálticas, se debe aplicar sobre la lechada un riego de liga de acuerdo a lo especificado precedentemente pero con una dosis entre 0,4 y 0,8 kg/m².

5.204.310 Geomallas Biodegradables para Control de Erosión

El procedimiento se realizará de acuerdo a las recomendaciones de colocación del proveedor, el fabricante o las E.T.E. del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, antes de instalar la geomanta para control de la erosión, se verificará que la pendiente de los taludes a cubrir no sea mayor a 34°. En caso que estas condiciones no se presenten, la forma de instalación deberá ser prescrita por un especialista y por el proveedor de esta. No se recomienda la aplicación de esta solución constructiva en quebradas o pendientes superiores a 34°. Para estos casos debe consultarse a un especialista para las soluciones puntuales.

En caso de incluir semillas, se recomienda que estas sean de especies resistentes de la zona, no se podrán usar semillas de plantas importadas o de otras regiones tales que representen una competencia con la flora local, por lo que requiere de la asesoría de un especialista.

5.204.311 Geomantos para Control de Erosión

El procedimiento se realizará de acuerdo a las recomendaciones de colocación del proveedor, el fabricante o la E.T.E. del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, deberá procurarse la mejor lisura de la superficie de asiento y la menor altura de caída de rocas cuando estos geosintéticos sean usados para proteger riveras.

Los geomantos no pueden ser usados como elementos de contención de grandes volúmenes de suelo o rocas. En estos casos deben usarse asociados a fortificaciones adecuadas.

5.204.312 Geocompuestos para Drenaje

El procedimiento se realizará de acuerdo a las recomendaciones de colocación del proveedor, el fabricante o la E.T.E. del contrato.

5.204.313 Geocompuestos para Recapado

Procedimiento recomendado para la instalación de los geocompuestos para recapado:

- Si el proyecto lo determina, fresar la superficie o aplicar una capa de nivelación. En caso de que el pavimento existente presente daños como baches y agrietamiento severo, proceder al relleno y compactación de estos y tratar los agrietamientos. Lo anterior, según lo indicado en las operaciones 7.304.2 Bacheo Superficial, 7.304.3 Bacheo Profundo y 7.304.1 Sellado de Grietas del MC-V7.
- Limpiar bien la superficie con una hidrolavadora de alta presión y dejar secar la superficie antes de pasar al siguiente paso.
- Aplicar una emulsión bituminosa, como riego según lo indicado en la Sección 5.402 del MC-V5. La emulsión asfáltica será modificada, se deberá aplicar sin diluir, y la dosis de betún residual será de al menos 0.5 kg/m².

- Desenrollar en forma manual o automática la malla sobre la capa o riego de adherencia todavía húmedo. Asegurar que la malla esté completamente plana y que este refuerzo esté fijado a la superficie antes de pasar al siguiente paso.
- Esparcir aproximadamente 0.1 kg/m² de agregados de granulometría comprendida entre 16 mm y 19 mm (pasa el 100% por el tamiz 19 mm y un 0% por el tamiz 16 mm), sobre la malla con geotextil para aliviar "pegado" de los neumáticos del rodillo con ruedas de goma usado en el proceso de adhesión de la malla al sustrato.
- Después de la rotura o quiebre de la emulsión se deberá dejar la malla sin tránsito al menos 24 horas y sin que hayan precipitaciones en ese periodo.

5.204.314 Instalación de Geoceldas

Para lograr el confinamiento y compactación del material de relleno dentro de la geocelda, esta debe expandirse adecuadamente y fijarse con estacas previamente colocadas en el terreno. La apertura de la geocelda debe hacerse dentro del rango de dimensiones indicada por el fabricante, validando estas dimensiones previo a su relleno.

La superficie sobre la cual se instala la geocelda debe estar compactada alcanzando los niveles indicados por el Proyecto. El engrapado de las diferentes secciones debe hacerse con las cantidades de grapas definidas por el fabricante.

El llenado de la geocelda debe hacerse luego de verificar que el material de relleno cumple las especificaciones del Proyecto y que el tamaño de partículas no excede 1/3 de la altura de la geocelda. Para el llenado de las geoceldas se puede utilizar cargador frontal, retroexcavadora, volcado desde camión o llenado manual, siempre asegurando no circular sobre la geocelda descubierta. Al depositar el material sobre las geoceldas, el material no debe caer sobre ellas de una altura superior a 100 cm. La humedad del relleno al momento del llenado debe ser menor o igual a la humedad óptima de compactación.

Una vez vertido el material sobre la geocelda, los vehículos pueden circular sobre este, verificando que la geocelda esté debidamente cubierta por dicho material. Al empujar y distribuir el material sobre las geoceldas, con motoniveladora, bulldozer o cargador frontal, se debe mantener una velocidad tal que permita el llenado de las geoceldas en forma paulatina, evitando un arrastre del panel completo, con la consiguiente deformación de las celdas.

Previo a circular con equipos sobre las geoceldas ya rellenas, y a proceder a la humectación (si se requiere) y a la compactación del material, se debe asegurar que las geoceldas estén cubiertas por a lo menos 5 cm de material, para que durante la compactación no se alcance el borde de la geocelda, y esta se dañe.

La geocelda no podrá ser transitada por cualquier tipo de vehículo o a pie antes de su relleno y deberá ser capaz de mantener su estabilidad dimensional durante su instalación. Si algún vehículo transita y deforma las celdas, o se observan fallas en soldaduras o grapas de unión durante la construcción, todos los paños afectados deberán ser reemplazados a costo del contratista.

Procedimiento recomendado para la instalación de geoceldas en obras viales:

- Las geoceldas se colocarán en las posiciones indicadas en los respectivos planos, con los empalmes recomendados, y siguiendo las precauciones y recomendaciones formuladas por el fabricante, de acuerdo con el proceso constructivo y dimensiones del área a cubrir. La apertura de los paneles se hará de tal forma que las celdas de manera individual logren las dimensiones establecidas por el diseño y que correspondan a las definidas por el fabricante, para lograr el máximo desempeño del sistema. No se permitirá el relleno de geoceldas con despliegue incompleto, el que se detecta por la forma romboidal de las celdas. Se podrán corregir estas imperfecciones mediante la recolocación de pines o estacas antes del relleno.
- Las dimensiones de las celdas podrán modularse de acuerdo con las condiciones particulares del Proyecto y sin exceder las recomendaciones del fabricante. Las geoceldas deben colocarse cuando las condiciones de clima, a juicio del Inspector Fiscal o su asesoría, sean adecuadas y que permitan

en el menor tiempo posible su llenado con el material seleccionado asegurando la compactación para obtener la densidad seca definida por el diseño.

- Las geoceldas deberán disponerse en el lugar previsto para su instalación o almacenamiento temporal, de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo y en el diseño de la colocación de los paneles, secciones o unidades mínimas de empaque.
- El Proyecto definirá si el despliegue de las geoceldas se realizará en sentido transversal o longitudinal al eje de la vía. Posteriormente, se deberá extender el primer panel fijándolo sobre las guías anclas o pines previamente hincados según las recomendaciones del fabricante y deberán concordar con los planos de diseño y colocación del Proyecto.
- Las secciones o paneles de celdas se sujetarán unas a otras bien al final o inicio de estas, así como a los costados de cada panel, excepto en los bordes del área a cubrir por las geoceldas. Previsiones especiales deben ser consideradas en cumplimiento de lo establecido por el diseñador y claramente definido en los planos y memorias del Proyecto.
- Los paneles adyacentes, para completar el ancho o largo de la vía según corresponda, se extenderán de manera similar y unirán lateralmente mediante las uniones mecánicas o grapas metálicas para garantizar una cobertura homogénea con geoceldas. No se aceptarán uniones amarradas con alambres, cintas plásticas, cordeles o sogas, solo lo establecido por el diseñador y de acuerdo con lo sugerido por el fabricante.
- Las conexiones mecánicas, las herramientas a usar y los procedimientos de instalación deberán acogerse a las recomendaciones del fabricante de la geocelda. La durabilidad de estos elementos deberá ser, como mínimo, igual a la durabilidad de la geocelda y no se aceptarán elementos que se corroan o alteren y pierdan cualquiera de sus propiedades mecánicas por el paso del tiempo y exposición a los agentes ambientales según las condiciones de trabajo.
- En el caso particular que se considere el uso de grapas o ganchos, estos deberán ser colocados únicamente mediante el uso de una grapadora industrial que permita la instalación de las grapas metálicas galvanizadas, de acero inoxidable o recubiertas con cobre, cerrando sobre sí misma las puntas para evitar que se suelten por efectos de la manipulación o acomodamiento durante la instalación, como a lo largo de la vida útil del sistema.
- En el caso de utilizar grapas, estas deberán poseer una longitud de pata mínima de 12,5 mm (1/2") y máxima de 16 mm (5/8"). Serán rechazadas las grapas que no se cierren sobre sí mismas una vez que atraviesen las bandas de las celdas que se están uniendo.
- El número de grapas por unión según Tabla 5.204.314.A deberán estar repartidas de manera uniforme en la dirección de la altura o profundidad de la celda, condición que será observada por el instalador y revisada por la asesoría a la Inspección Fiscal o supervisor del proveedor para aceptar el proceso de instalación.

TABLA 5.204.314
DESCRIPCIÓN CONEXIÓN POR TIPO DE PANELES

PERALTE O ALTURA DE CELDAS	GRAPAS POR UNIÓN
0,10 m	4
0,12 a 0,15 m	5
0,20 m	6

- La compactación se deberá hacer con equipo compactador de cilindro liso vibratorio con un peso estático no mayor a 8 toneladas. El uso de equipos de compactación manual será únicamente para aquellos sitios donde las condiciones particulares no permitan el acceso al equipo pesado.

- El material de relleno deberá compactarse hasta lograr la densidad que se establezca en el Proyecto. Por parte del contratista, deberán tomarse las previsiones de mantener un espesor adicional de 5 cm como cobertura de las geoceldas y nunca realizar ninguna actividad de compactación o tráfico directo si no existe esta cobertura para evitar daños a las paredes de las geoceldas.

5.204.315 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener presente lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.204.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.204.401 Bases Generales de Medición

Los tipos de geosintéticos se cuantificarán y pagarán en las respectivas partidas de la presente Sección, cuando así lo estipule el Proyecto. Sin embargo, el suministro y colocación de los geosintéticos, quedarán incluidos en el precio unitario de las obras a ejecutar en otras Secciones de estas E.T.G.C., cuando así se especifique en la Sección respectiva.

No se considerarán para efectos de pago las superficies adicionales por costuras, traslapes u otros.

5.204.402 Partidas del Presupuesto

Las partidas de esta Sección, comprenden el suministro y colocación de distintos tipos de geosintéticos. El precio unitario de cada partida incluye equipos, herramientas, mano de obra, costurado y demás actividades y trabajos necesarios para la correcta instalación del geosintético correspondiente, conforme a lo especificado.

204-1 Geotextil para Estabilización de Suelos

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geotextil colocado; la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

204-2 Geotextil para Separación de Materiales

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geotextil colocado; la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

204-3 Geotextil para Drenaje

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geotextil colocado; la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

204-4 Geotextil para Control de Erosión

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geotextil colocado; la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

204-5 Geotextil para Relleno Estructural Liviano

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geotextil colocado; la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

204-6 Geotextil para Recapado

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geotextil colocado; la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

204-7 Geogrilla o Geomalla para Estabilización de Suelos

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geogrilla o geomalla colocada; la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

204-8 Geogrilla o Geomalla para Recapado

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geogrilla o geomalla colocada; incluyendo todas las operaciones descritas en el Numeral 5.204.309. La medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

204-9 Geomalla Biodegradable para Control de Erosión

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geomalla biodegradable colocada; la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

204-10 Geomanto para Control de Erosión

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geomanto colocado; la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

204-11 Geocompuesto para Drenaje

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geocompuesto colocado; la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

204-12 Geocompuesto para Recapado

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geocompuesto colocado; incluyendo todas las operaciones descritas en el Numeral 5.204.313. La medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

204-13 Geoceldas para Refuerzo de la Subrasante, Subbases y Bases

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geocelda colocada; la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

204-14 Geoceldas para Control de Erosión y Revestimiento de Canales

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geocelda colocada; la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

204-15 Geoceldas para Muros de Contención

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geocelda colocada; la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.205 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES

5.205.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la formación y compactación de terraplenes o pedraplenes, y ensanches de los existentes, para conformar la plataforma del camino; además, a la formación y compactación de terraplenes para sobrecargas temporales. La Sección incluye también los rellenos de las excavaciones de escarpe, de material inadecuado y otras construcciones señaladas en el Proyecto. Cuando lo especifique el Proyecto, se hará la prueba de uniformidad de soporte sobre las superficies de los rellenos que se indiquen, de acuerdo con lo establecido en esta Especificación.

5.205.2 MATERIALES

5.205.201 Terraplenes

Los terraplenes y ensanches existentes deberán construirse con material denominado "Terreno de Cualquier Naturaleza", según su definición en el Numeral 5.201.304(7) [sobre Excavación General Abierta]. Los suelos deberán ser inorgánicos, libres de materia vegetal, material inadecuado, escombros, basuras, materiales congelados, terrones, trozos de roca o bolones degradables o deleznable, o trozos cementados de tamaño superior al especificado. Salvo indicación contraria en el Proyecto, los materiales a emplear en la construcción del cuerpo de los terraplenes deberán tener un poder de soporte no inferior a 10% CBR, determinado según el Método 8.102.11, y medido a 95% de la DMCS, según el Método 8.102.7. El tamaño máximo del material será de 150 mm, aceptándose una tolerancia de 5% en peso entre 150 mm y 200 mm. En zonas donde la precipitación media anual sea inferior a 50 mm, el poder de soporte se determinará sin inmersión.

Si el material del terraplén es de origen fluvial, corte en roca o material de marina, debe tener una buena graduación, controlada mediante los coeficientes de curvatura y de uniformidad de la curva granulométrica, es decir, debe cumplir con lo siguiente:

$$CU > 4 \quad \text{y} \quad 1 < CC < 3$$

Donde:

$$CU = \text{Coeficiente de uniformidad: } CU = \frac{D_{60}}{D_{10}} \quad \text{y} \quad CC = \text{Coeficiente de curvatura: } CC = \frac{D_{30}^2}{D_{60} \cdot D_{10}}$$

en que D_{10} , D_{30} , D_{60} representan el diámetro de la abertura del tamiz por el cual pasa respectivamente 10%, 30%, 60% en peso del material considerado.

En caso de no cumplir con uno de los parámetros anteriores, se podrá usar como material de terraplén aquel en que se logre demostrar, mediante cancha de prueba de compactación, que se puede lograr una porosidad (n) menor o igual que 0,30 a la densidad especificada de compactación de terreno.

Asimismo, los 0,30 m superiores del coronamiento de los terraplenes deberán construirse con suelos que se denominan "material de subrasante", cuyo poder de soporte no deberá ser inferior a 20% CBR, medido en las mismas condiciones estipuladas para el cuerpo del terraplén. El tamaño máximo del material no será superior a 100 mm.

5.205.202 Material de Terraplén No Heladizo

En zonas donde ocurran frecuentes ciclos de hielo y deshielo, y cuando el Proyecto así lo indique, el material de terraplén ubicado inmediatamente bajo la estructura del pavimento deberá cumplir, además, con características de no heladizo, esto es, el porcentaje máximo que pasa por el tamiz 0,08 mm (ASTM N°200) se limitará a 5% y el Índice de Plasticidad se limitará a un máximo de 6%, medido según el Método 8.102.4. La profundidad respecto de la rasante o la subrasante, donde el terraplén deba cumplir con estos requisitos adicionales, será la señalada en el Proyecto o la que determine el Inspector Fiscal, en función de la penetración esperada de las heladas.

Las características restantes del material de terraplén no heladizo, incluso su calidad como material de coronamiento o de cuerpo de terraplén, se regirán por lo establecido en el Numeral 5.205.201, salvo que el Proyecto señale algo distinto.

Las mismas características anteriores se exigirán para los materiales que se utilicen para reemplazar suelos de fundación susceptibles a las heladas, cuando el Proyecto prevea su remoción.

La construcción de terraplenes con material no heladizo o el reemplazo de suelos susceptibles a las heladas con material no heladizo, se ejecutará según lo establecido en esta Sección y demás documentos del Proyecto.

5.205.203 Pedraplenes

Los materiales a emplear en la construcción de los pedraplenes deberán provenir preferentemente de la excavación de roca. También podrá utilizarse material de corte o empréstito, material integral de río, bolones, o combinación de ellos, siempre que cumplan con lo señalado en esta Especificación. El material pétreo deberá ser sano, compacto y resistente, y deberá ser sometido a aprobación del Inspector Fiscal antes de su empleo.

El tamaño máximo del material pétreo quedará sujeto al método de compactación y espesor de capa propuesto por el Contratista y aprobado por el Inspector Fiscal.

Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material una vez colocado.

Se aceptará un contenido en peso de partículas con forma inadecuada de hasta 30%. Para estos efectos se considerarán partículas con forma inadecuada aquellas en que se verifique:

$$(L + G) / 2 \geq 4 E$$

dónde:

- L (longitud) = Separación máxima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula.
- G (grosor) = Abertura de la malla cuadrada por la que puede pasar la partícula.
- E (espesor) = Separación mínima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula.

Los valores de L, G y E no deben ser necesariamente medidos en tres direcciones perpendiculares entre sí. Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior a 30%, sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial, aprobado por el Inspector Fiscal, que garantice una densificación y un comportamiento adecuado de la estructura.

La altura de los pedraplenes alcanzará como máximo hasta 0,60 m por debajo de la superficie de la subrasante del Proyecto. El relleno del espacio hasta la subrasante se hará posteriormente con material de terraplén, el que se construirá y medirá en la partida respectiva del contrato.

La última capa superior del pedraplén deberá tener características de filtro con respecto del material de terraplén, para lo cual debe cumplir la siguiente condición:

$$\frac{I_{15}}{S_{85}} < 5$$

en que I_{85} representa la abertura del tamiz por el cual pasa el 85% en peso del material de la capa inferior y S_{15} representa la abertura del tamiz por el cual pasa el 15% de la capa superior respectivamente.

Si no se cumple la condición anterior, debe utilizarse un geotextil que cumpla con la Tabla 5.204.206.B, para garantizar la función de separación de capas.

5.205.204 Materiales para Terraplenes Confinados

En caso de emplearse suelos con más de 50% que pasa la malla de 4.75 mm, tales como arenas u otros, que a juicio del Inspector Fiscal sean susceptibles de erosionarse por efectos climáticos, o que puedan perder estabilidad por sismos u otros, su uso deberá atenerse a las restricciones señaladas en el Numeral 5.205.302(1).

5.205.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.205.301 Preparación del Área de Fundación del Terraplén

Una vez terminados los trabajos correspondientes establecidos en el Capítulo 5.100, Preparación del Área de Trabajo, y antes de comenzar la construcción de terraplenes con uno o más de los materiales establecidos en el Tópico 5.205.2, se deberán preparar las áreas de fundación en conformidad con lo siguiente:

5.205.301(1) Fundación en Terrenos Inclınados y Transiciones de Corte a Terraplén y Viceversa

Cuando un terraplén deba fundarse en una ladera, adosado a un terraplén existente o sobre un terreno natural de cualquier naturaleza con una inclinación superior a 20%, las áreas de apoyo deberán tratarse para formar, a medida que se construye el terraplén, una superficie aserrada con escalones horizontales de por lo menos 1,50 m de ancho. El material excavado deberá ser integrado a la construcción del terraplén adyacente, según lo establecido en el Numeral 5.205.302(3). En el caso de un terraplén adosado a otro de baja altura, el ancho mínimo de los escalones será establecido en terreno por el Inspector Fiscal, según sea el caso.

El sello de los escalones será compactado, a medida que el material excavado sea integrado a la construcción del terraplén adyacente. El sello de las cuñas de transición de corte a terraplén y viceversa, cuya construcción se describe en el Numeral 5.201.304(6) [sobre Excavación General Abierta], deberá ser compactado previo a la colocación de material de terraplén sobre éste. En ambos casos, el sello de fundación se compactará hasta alcanzar la densidad establecida en el Numeral 5.205.301(2), según la ubicación de dicho sello con respecto a las cotas de rasante del Proyecto.

5.205.301(2) Fundación en Terreno de Cualquier Naturaleza

Cuando el terraplén deba fundarse sobre terreno de cualquier naturaleza, con una inclinación inferior a 20%, se exigirá a este último una densidad igual o superior a 90% de la DMCS, determinada según el Método 8.102.7 ó 70% de la Densidad Relativa (DR), medida según el Método 8.102.8, siempre que la superficie de fundación esté a una profundidad superior a 0,90 m de la rasante. En caso contrario, la compactación mínima exigida será de 95% de la DMCS u 80% de la DR. Si la densidad del terreno natural estuviere bajo los límites de compactación especificados, se deberá escarificar, regar y compactar hasta alcanzar la densidad requerida en los 0,30 m superiores, como mínimo.

Cuando se trate de rellenos cuyo espesor compactado sea inferior a 0,20 m para alcanzar las cotas de subrasante, la superficie sobre la que se construirá dicho relleno será escarificada hasta una profundidad mínima de 0,10 m, procediendo enseguida a su riego y compactación en conjunto con el material de terraplén a colocar, hasta obtener la densidad mínima especificada más adelante, en una profundidad no inferior a 0,30 m.

5.205.301(3) Fundación en Sectores de Escarpe y de Remoción de Material Inadecuado

Los trabajos de perfiladura y compactación del sello de las fundaciones en áreas de escarpe y de remoción de material inadecuado se ajustarán a los requisitos descritos en los Numerales 5.201.302 y 5.201.303 respectivamente [sobre Excavación General Abierta]. No obstante lo anterior, dichos trabajos quedarán incluidos en el precio unitario del metro cúbico de material de relleno a que se refiere esta Sección. Asimismo, quedarán incluidos los trabajos de preparación de aquellas superficies que requieran solamente densificación, previo a la colocación de rellenos sobre ellas.

5.205.301(4) Fundación sobre Superficie Rocosa

Cuando el terreno de fundación sea roca o terreno rocoso, se fundará el terraplén directamente sobre él, en su estado natural.

5.205.301(5) Fundación sobre Pavimentos Existentes y Otras Estructuras

A no ser que en el Proyecto se disponga de otra manera, previo a fundar terraplenes sobre superficies asfálticas existentes del tipo tratamiento superficial, éstas deberán ser escarificadas en todo su ancho y largo, en un espesor mínimo de 0,10 m. El material escarificado deberá ser regado, mezclado y compactado conjuntamente con el material de terraplén de la capa inmediatamente superior.

Cuando los terraplenes deban fundarse sobre áreas de remoción de estructuras o ductos existentes, incluso obras de drenaje superficial, se deberá proceder según lo establecido en la Sección 5.101, Demoliciones y Remociones. Las estructuras y obras de drenaje superficial existentes deberán removerse cuando queden ubicadas a menos de 0,90 m bajo la superficie de la rasante proyectada, salvo que en el Proyecto se señale otro procedimiento alternativo.

5.205.301(6) Fundación Sobre Áreas Pantanosas

Cuando el terraplén deba fundarse sobre áreas pantanosas que no soporten el peso del equipo de construcción, se procederá a depositar el material de relleno sobre terreno firme, para luego extenderlo hacia el área pantanosa mediante un *bulldozer* u otro equipo adecuado, hasta formar una capa de trabajo de espesor tal, que soporte el peso de los equipos de movimiento de tierras. El material de relleno podrá estar constituido por material integral de río, bolones, rocas de tamaño adecuado o una combinación de estos, según el caso. El Contratista deberá evaluar el costo de estos trabajos e incluirlo en el precio unitario de la partida correspondiente, ya que no habrá medición por efectos de penetración o asentamiento de los materiales.

5.205.302 Formación, Ensanche y Compactación de los Terraplenes

5.205.302(1) Generalidades

El Contratista deberá colocar estacas espaciadas a no más de 20 m entre sí, que delimiten, el pie del terraplén, dejando puntos de referencia, tanto altimétricos como planimétricos, que permitan en cualquier momento reponer las estacas que se pierdan o deterioren.

Cuando corresponda instalar tuberías de hormigón y metal corrugado o construir cajones u otras obras de drenaje, cuyas claves queden por sobre la superficie del terreno natural, se deberá construir primeramente el terraplén del camino o, en su defecto, prismas con material de terraplén en las zonas de las estructuras, según lo establecido en el Numeral 5.601.301, Excavación de Zanjás y Preparación del Sello de Fundación. Sólo una vez instaladas las obras de drenaje, y después de asegurarse que tienen las sobrecargas de suelo mínimas admisibles y en todo caso, compatibles con los pesos por eje de los vehículos y equipos que se pretende utilizar para el transporte de las tierras y la construcción, se podrá continuar con los trabajos de formación de terraplenes. La eventual reposición de las alcantarillas dañadas por incumplimiento de lo anterior será de cargo del contratista. Cuando los taludes de los prismas acusen una inclinación superior a 20%, se deberá cumplir con la construcción de escalones a medida que se construye el terraplén, según lo establecido en el Numeral 5.205.301(1). En la construcción de estos prismas no se podrá emplear material con $IP < 6\%$. En este caso, el prisma o terraplén, según lo dispuesto en el Numeral 5.601.301, se deberá construir con material cohesivo que cumpla los requisitos señalados en el Tópico 5.205.2.

Todos los materiales provenientes de cortes del camino que se ajusten a los requisitos del Tópico 5.205.2, deberán utilizarse en la formación de terraplenes u otros rellenos del Proyecto en la medida de lo posible. El retiro del sobretamaño que pudiere presentar este material deberá efectuarse en el lugar del corte, nunca en el sitio del terraplén. Los materiales no aptos para rellenos y los que resulten en exceso, se dispondrán en conformidad a lo señalado en el Numeral 5.201.304(2) [sobre Excavación General Abierta].

Cuando los materiales de los cortes no sean suficientes o no sean aptos para la construcción de los terraplenes, el Contratista deberá localizar el o los empréstitos que proporcionen materiales adecuados y que se ajusten a los requisitos del Tópico 5.205.2. La ubicación de los empréstitos con suelos aptos, así como la adquisición de los derechos de extracción, serán de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. La localización y procedimientos de explotación de los empréstitos deberán ajustarse a las disposiciones señaladas en la Sección 5.003, Especificaciones Ambientales Generales. Los materiales de sobretamaño deberán retirarse en el lugar del empréstito. Será de responsabilidad y cargo del Contratista, la construcción y conservación de todos los caminos que se requieran para transportar el material entre los empréstitos y las obras del Proyecto.

Los suelos erosionables sólo se podrán emplear en la construcción del núcleo de terraplenes a partir de 0,30 m bajo el nivel de subrasante proyectada, siempre que dicho material quede confinado lateralmente con suelos granulares no erosionables, en un ancho mínimo de 1,0 m medido horizontalmente desde la línea de talud hacia el cuerpo del terraplén. Alternativamente, se podrá usar alguno de los métodos descritos en los Numerales 5.803, 5.804 y 5.805, entre otras innovaciones que sean aprobadas por el Inspector Fiscal.

Una vez compactado el terraplén en su conjunto, deberá quedar de acuerdo con lo especificado en el Numeral 5.205.302(2).

5.205.302(2) Colocación y Compactación del Material

Los terraplenes a construir con material clasificado como terreno de cualquier naturaleza se formarán mediante capas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la rasante del Proyecto, cubriendo todo el ancho del perfil transversal y en longitudes compatibles con los métodos empleados en la distribución, mezcla y compactación del material. El bombeo transversal deberá mantenerse con una pendiente mínima, que asegure el escurrimiento de agua durante la construcción. La colocación del material se efectuará mediante camiones de volteo u otros equipos apropiados, debiéndose disponer de *bulldozer*, motoniveladoras u otros equipos adecuados para asegurar capas de espesor uniforme.

En caso de requerirse una cancha de prueba de compactación, esta será de una longitud mínima de 50 metros por 3 metros de ancho y en una capa de 30 cm de espesor final. Se medirá la densidad seca y la densidad de partículas sólidas, con lo que se determinará la porosidad de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$\text{Porosidad. } n = 1 - (D/D_p)$$

donde:

D: densidad seca.

D_p: densidad de partículas sólidas.

Se tomarán 4 puntos en la cancha de prueba y el promedio debe cumplir la condición de porosidad indicada en Numeral 5.205.201.

En la construcción del terraplén deberán respetarse las condiciones en que se ejecuto la cancha de prueba.

La construcción deberá comenzar desde los puntos más bajos del perfil transversal y proseguir por capas superpuestas hasta alcanzar todo el ancho del terraplén. Se colocará la siguiente capa de material sólo cuando la precedente se encuentre satisfactoriamente compactada y aprobada.

El espesor compactado de las capas, incluyendo cualquier material subyacente que hubiera sido escarificado, deberá ser en general de 0,30 m como máximo. Se podrán aceptar espesores mayores si el Contratista demuestra que con los equipos de que dispone, puede asegurar la compactación especificada en todo el espesor de la capa. En este caso, el tamaño máximo del material sigue siendo 150 mm. Los terrones o conglomerados deberán romperse enteramente por medio de rastras de discos u otros métodos aceptables, de manera de cumplir con el tamaño máximo del material de 150 mm. Lo precedente no se

aplicará al coronamiento del terraplén, donde el espesor de la capa compactada se limitará a 0,30 m y el tamaño máximo del material no será superior a 100 mm.

La compactación del material deberá realizarse en las siguientes condiciones:

a) Humedad

Los materiales a compactar deberán estar homogéneamente húmedos y su contenido ser cercano al óptimo, según el Método 8.102.7. Por lo tanto, en función de la humedad natural del material, se deberá agregar agua o secar, de manera de cumplir con lo requerido.

b) Equipos

Las capas deberán densificarse mediante equipos compactadores del tipo pata de cabra, rodillos neumáticos, rodillos lisos, con o sin aditamento vibrador, u otro equipo adecuado, de acuerdo con el tipo de material a compactar.

c) Procedimientos

El trabajo deberá realizarse comenzando desde los bordes del terraplén, avanzando hacia el centro con pasadas paralelas traslapadas en, por lo menos, la mitad del ancho de la unidad compactadora. En curvas peraltadas, la compactación deberá comenzar en la parte baja y avanzar hacia la más alta. Toda la superficie deberá recibir el número suficiente de pasadas completas para obtener una compactación uniforme en todo el ancho del terraplén.

d) Compactación

Desde una profundidad mínima de 0,90 m por debajo de la rasante del Proyecto y hasta alcanzar las cotas de subrasante, los rellenos a efectuarse por capas deberán alcanzar una densidad mínima de 95% de la DMCS, medida según el Método 8.102.7 u 80% de la DR, determinada según el Método 8.102.8. Se exceptúa el borde exterior de cada capa, a uno o ambos lados de la plataforma del terraplén, según corresponda, en un ancho igual o inferior al del sobreancho de plataforma y en todo caso no mayor que 0,50 m, donde la compactación deberá alcanzar una densidad mínima de 90% de la DMCS ó 70% de la DR.

Para profundidades mayores que 0,90 m por debajo de la rasante del Proyecto, la exigencia de compactación para cada capa en el ancho total de la plataforma del terraplén será de mínimo 90% de la DMCS ó 70% de la DR, medidas según los métodos señalados anteriormente.

5.205.302(3) Confección de Terraplenes en Terrenos Inclínados y Transiciones de Corte a Terraplén y Viceversa, y Ensanches

Cuando un terraplén deba fundarse en una ladera, adosado a un terraplén existente, o sobre un terreno con inclinación superior a 20%, se formarán los escalones (endentados) descritos en el Numeral 5.205.301(1). A medida que se construye el terraplén, el material proveniente de las excavaciones de los endentados será ocupado en los rellenos. Si este material no cumple con las exigencias estipuladas en el Tópico 5.205.2, se deberá mezclar con material transportado en una proporción adecuada, de modo que la combinación cumpla con lo establecido. Cuando un nuevo terraplén deba cubrir otro existente, se procederá con la formación de los endentados y rellenos por capas, hasta alcanzar la cota superior del terraplén existente, antes de incrementar la altura de este último.

La compactación del sello de los escalones se ajustará a lo dispuesto en el Numeral 5.205.301(1). La colocación y compactación del material de terraplén, incluso sobre el sello de los escalones, se regirán por lo establecido en el Numeral 5.205.302(2).

No se cuantificarán para efectos de pago los volúmenes de las excavaciones de los escalones ni los rellenos correspondientes, independientemente de si el material excavado requiera o no ser mezclado con material transportado. Estos trabajos quedarán incluidos en el precio unitario de la Partida correspondiente del Tópico 5.205.4.

La preparación y compactación del sello de las cuñas que deberán formarse en las transiciones de corte a terraplén y viceversa, según lo descrito en el Numeral 5.205.301(1), incluso la colocación y compactación de los materiales de relleno, se regirán por lo especificado anteriormente, salvo las excavaciones de corte en terreno de cualquier naturaleza o en roca para la construcción de las cuñas, las que se medirán para efectos de pago en la partida correspondiente de la Sección 5.201, Excavación General Abierta, y los rellenos en la partida correspondiente del Numeral 5.205.4.

5.205.302(4) Construcción de Pedraplenes

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista propondrá por escrito al Inspector Fiscal el método de construcción que considere más adecuado de manera que se cumplan las prescripciones indicadas en este Numeral. En su proposición se detallará:

- Tipo de material a utilizar.
- Maquinaria a utilizar.
- Método de provisión de los materiales pétreos.
- Método de colocación y extensión
- Espesor de capas, método de compactación y número de pasadas del equipo, según material y equipo a utilizar.
- Experiencia con materiales análogos, del método de ejecución propuesto.

La aprobación del método de trabajo propuesto podrá estar condicionada a un ensaye en obra, si el Proyecto así lo establece o si a juicio del Inspector Fiscal de la obra así se requiere. Dicho ensaye consistirá en la construcción de un tramo experimental, en el volumen que el Inspector Fiscal estime necesario, con el objeto de comprobar la validez del método propuesto y proceder a adaptarlo si corresponde. En el tramo de prueba se comprobarán las granulometrías, la uniformidad del material colocado, el grado de densificación alcanzado y las características finales del material compactado. Las deformaciones superficiales de pedraplén se controlarán mediante procedimientos topográficos, después de cada pasada del equipo compactador.

Antes de proceder a la colocación y compactación de los materiales del pedraplén, el Contratista deberá preparar la plataforma de apoyo. En el caso que el Proyecto contemple escarpar el lugar de fundación o retirar eventuales materiales inadecuados, ello se efectuará y pagará a través de las partidas correspondientes del contrato. De la misma forma se procederá si se requiere colocar un geotextil de estabilización de suelos directamente sobre el terreno.

La preparación del área de fundación del pedraplén se hará, en lo pertinente, en conformidad con lo estipulado en el Numeral 5.205.301.

El pedraplén se construirá por capas cuyo espesor compactado será mayor que 1,5 veces el tamaño máximo del material empleado e inferior a 3 veces dicho tamaño, dependiendo del equipo y método de compactación a utilizar. Normalmente, en el cuerpo del pedraplén las capas tendrán un espesor máximo de 1,00 m. Este valor decrecerá en la parte superior del pedraplén donde se exigen condiciones de filtro.

El extendido de las capas deberá efectuarse empleando un *bulldozer* pesado. El material se depositará en el centro del pedraplén y se distribuirá hacia los bordes del relleno. Una vez iniciada una capa de trabajo, el material se depositará entre 8 m y 10 m más atrás del material ya colocado, de manera que sea arrastrado por el *bulldozer* hasta su ubicación final, con el propósito que se rellenen algunos huecos con el material más fino y las vibraciones del equipo contribuya a la compactación.

Una vez extendida cada capa del pedraplén, se procederá a su compactación mediante el paso de un rodillo vibratorio, que tenga un peso estático no inferior a 10 toneladas, circulando a velocidad de 3 a 4 km/h y frecuencia mínima de 1.000 vibraciones por minuto. El número mínimo de pasadas del equipo compactador será seis por cada punto, debiendo verificarse además que no se produzcan asentamientos significativos del cuerpo del pedraplén con respecto a la pasada anterior de la maquinaria. El criterio de aceptación será que el asentamiento sea menor que 1% del espesor de capa compactada. Con previa autorización del Inspector Fiscal, se podrán utilizar otros equipos de compactación, que garanticen la compactación especificada y su criterio de aceptación.

En caso de pedraplén construido en ladera, para asegurar su estabilidad, se exigirá el escalonamiento de la superficie, según lo establezca el Proyecto o en su defecto, a juicio del Inspector Fiscal, previa proposición del Contratista. Al respecto, se tendrá como referencia lo señalado en el Numeral 5.205.301(1).

El pedraplén terminado y compactado deberá presentar superficies razonablemente parejas a juicio del Inspector Fiscal. Los taludes y sobreanchos de construcción deberán cumplir con lo señalado en el Numeral 5.205.302(7). En cuanto a tolerancia de la cota de terminación del pedraplén, se aceptarán diferencias de hasta ± 50 mm respecto de la cota de Proyecto.

5.205.302(5) Terraplenes de Sobrecarga

Los terraplenes o rellenos de sobrecarga se deberán construir en los lugares y conservarse durante el lapso de tiempo que se indiquen en el Proyecto.

Cuando un relleno de sobrecarga se deba construir sobre un terraplén, éste último deberá formarse y compactarse en todo su ancho hasta alcanzar las cotas de subrasante; enseguida, se colocará el relleno de sobrecarga por capas, en todo el ancho de la plataforma expuesta y con el máximo talud posible, para lo cual, se deberá utilizar el tipo de material que se especifique en el Proyecto, y completarse hasta la altura señalada. Cuando el Proyecto no especifique el uso de un material especial de relleno, se utilizará material de terraplén, preferentemente del tipo granular. Los niveles de compactación quedarán definidos por las hipótesis utilizadas en el Proyecto sobre el peso unitario del relleno. En general, no será necesario ejecutar ninguna densificación especial que difiera de la normal. Ningún relleno de sobrecarga deberá tener menos de 30 m de longitud, medidos a lo largo del eje del camino.

Cualquier obra que pudiere verse afectada por el relleno de sobrecarga deberá ser previamente protegida en forma adecuada.

Una vez terminado el período especificado para la sobrecarga, dichos rellenos deberán retirarse, pudiendo ser utilizados en la confección de nuevos terraplenes o transportado a botaderos autorizados, según corresponda.

5.205.302(6) Mantenición de las Obras

Será de responsabilidad del Contratista el control de la erosión de los taludes de los terraplenes, hasta la recepción definitiva de las obras, para lo que deberá establecer las medidas necesarias para evitar que los materiales erosionables causen daños a la propiedad colindante al camino, contaminen las aguas de ríos, lagos u otras áreas de almacenamiento de aguas, o causen perjuicios a las obras propias del camino, tal como se señala en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales.

Cuando el Proyecto incluya obras para el control de la erosión de los taludes, esas obras deberán construirse tan pronto como se termine la construcción de cada terraplén. El Contratista deberá proveer los medios para mantener en perfectas condiciones los elementos que se utilicen para el control de la erosión, hasta la recepción definitiva de las obras.

5.205.302(7) Taludes

Los taludes de los terraplenes tendrán una inclinación uniforme, la que en general será de 3:2 (H:V), salvo indicación distinta en el Proyecto. El ancho de la plataforma del terraplén a nivel de subrasante, se ajustará a las dimensiones establecidas en los perfiles tipo del Proyecto. No obstante, se podrá aceptar un sobreancho de hasta 0,15 m respecto a la línea teórica del talud, medido perpendicularmente al plano de éste. En el caso de terraplenes construidos con material rocoso, dicho sobreancho podrá ser el doble del anteriormente señalado. Cuando el tamaño máximo del material rocoso no permita cumplir con lo anterior, se aceptará un sobreancho mayor que 0,30 m, pero en ningún caso, superior a 0,50 m. Los taludes terminados deberán quedar libres de protuberancias y depresiones, debiendo presentar una superficie uniforme y estéticamente aceptable, a plena satisfacción del Inspector Fiscal.

5.205.302(8) Responsabilidad por la Estabilidad de los Terraplenes

El Contratista será responsable por la estabilidad de los terraplenes y deberá efectuar, a su cargo, los trabajos que sean necesarios para reponer total o parcialmente aquellos que hubieren quedado mal contruidos o que resultaren dañados por descuido, negligencia o por no haberse tomado las debidas precauciones.

La reparación de daños producidos por aguas lluvia será de exclusivo cargo del Contratista.

5.205.303 Control de las Compactaciones

La aceptación del grado de compactación de los terraplenes contruidos con material de cualquier naturaleza, excepto roca, se basará en la medición de las densidades de terreno, determinadas según los Métodos 8.502.1, 8.102.9 u otro que se especifique. Se aceptará la compactación del terraplén, siempre y cuando ésta iguale o supere los valores mínimos especificados en esta Sección. Para materiales de tamaño máximo absoluto superior a 3" se deberá utilizar sólo el Método 8.102.9.

5.205.304 Control de Uniformidad

Cuando lo especifique el Proyecto, además de los controles topográficos y de compactación, se hará la prueba de uniformidad de soporte sobre las superficies que se indiquen. Las superficies a controlar deberán haber sido previamente recibidas por topografía y compactación.

Para el control de uniformidad de compactación se utilizará un camión con doble tándem trasero con un peso total (tara más carga) de 45 toneladas. La presión de inflado de los neumáticos, de uso habitual en caminos y carreteras será de 100 psi. La superficie del terreno deberá estar seca y la pasada del camión no deberá dejar huellas visibles a 2m de distancia. Este control cualitativo se deberá aplicar en toda la longitud y pistas de la cancha que está siendo evaluada.

El equipo se pasará una sola vez a una velocidad máxima de 5 km/h cubriendo toda la superficie, sin traslapes, y en toda su longitud a controlar, excepto sobre las obras de arte u otras estructuras, cuya clave esté a menos de 0,75 m de la superficie en caso de tuberías de hormigón o el espesor mínimo recomendado por el proyectista o proveedor en caso de tuberías de otro material; en tales casos, se deberá descargar y luego cargar nuevamente el lastre, o bien, construir rampas adecuadas sobre dichas estructuras.

También se podrán utilizar otros métodos cuantitativos indirectos de control de uniformidad de compactación tales como: martillo Clegg, deflectómetros livianos, penetrómetros de cono dinámico y sistemas de compactación inteligente ("compactómetro") con registro o gestor de compactación. El penetrómetro de cono dinámico en particular podrá ser usado solamente para este propósito en suelos finos y arenas.

La densidad mínima de puntos de control en caminos, cuando se usen métodos cuantitativos, será de 1 lectura/14m², En el caso de rellenos estructurales se tomará un mínimo de 4 puntos/capa. La compactación de una capa se considerará satisfactoria si se obtiene un valor promedio del parámetro medido mayor o igual al correspondiente a la meta de compactación con un coeficiente de variación del conjunto de medidas menor o igual a 10%.

Únicamente bajo la subrasante del Proyecto y a capas que no sean de coronamiento de terraplenes, bases, ni subbases, se podrá aceptar la presencia de ahuellamiento, pero siempre que éste sea uniforme, esto es, que no haya una diferencia mayor que 5 mm entre la profundidad máxima y mínima de las huellas medidas, en las superficies que se encuentren hasta 0,40 m bajo la subrasante, y de 10 mm para aquellas superficies que estén más allá de 0,40 m bajo la subrasante. Para estos efectos, la medición de las profundidades se hará cada 40 m en cada una de las huellas a lo ancho de la plataforma del camino, superponiendo transversalmente sobre la huella una regla metálica y midiendo el asentamiento vertical con pie de metro.

En caso de incumplimiento, el Contratista deberá remover el material de la superficie afectada, homogeneizarlo y recolocar, debiendo además alcanzar los niveles de compactación exigidos.

5.205.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

205-1 Formación y Compactación de Terraplenes

Esta partida incluye la formación y compactación de terraplenes, con materiales que cumplan con lo señalado en el Numeral 5.205.201. Dichos materiales podrán provenir de cortes del mismo camino o de empréstitos, cualquiera fuere la distancia de transporte. Se incluyen asimismo todos los equipos y mano de obra, incluso los trabajos necesarios para habilitar los pozos de empréstitos y la construcción y conservación de sus caminos de acceso. También se incluyen los trabajos de preparación y compactación de todas las áreas de fundación, incluyendo las superficies resultantes de la remoción de escarpes y de materiales inadecuados, de acuerdo con lo estipulado en el Numeral 5.205.301, y demás actividades o trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de formación y compactación de terraplenes. La medición se efectuará de acuerdo con las secciones geométricas de los perfiles del Proyecto, según las cubicaciones requeridas y aprobadas por el Inspector Fiscal, incluyendo los rellenos de los espacios dejados por las remociones de escarpes y de materiales inadecuados, los rellenos de cuñas de transición de corte a terraplén y viceversa, u otros rellenos específicamente señalados en el Proyecto.

No habrá medición por sobreanchos ni por efectos de penetración o asentamientos, ni por la construcción y volúmenes de relleno de los escalones (endentados), independientemente de si se utiliza o no el material proveniente de dichas excavaciones. En consecuencia, el Contratista deberá evaluar el costo de dichas faenas en el precio unitario de la presente partida.

205-2 Terraplenes con Material No Heladizo

Esta partida incluye todo lo pertinente establecido en el primer párrafo de la Partida 205-1, salvo que se trata de la formación y compactación de terraplenes con material no heladizo.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de material no heladizo colocado y terminado; la medición se efectuará de acuerdo con las dimensiones geométricas de los perfiles transversales del Proyecto, según las cubicaciones requeridas y aprobadas por el Inspector Fiscal. Se cuantificarán para efectos de pago los eventuales rellenos de los espacios dejados por remociones de escarpe y de material inadecuado, u otros rellenos específicamente señalados en el Proyecto. No habrá medición ni pago por lo establecido en el tercer párrafo de la Partida 205-1.

205-3 Construcción de Pedraplenes

Esta partida incluye todo lo pertinente establecido en el primer párrafo de la Partida 205-1, salvo que se trata de la construcción de pedraplenes. Además, la partida incluye la eventual instalación del geotextil a que se refiere el último párrafo del Numeral 5.205.203, por lo que no habrá pagos adicionales por este concepto.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de pedraplén construido de acuerdo con esta Especificación. La medición se efectuará de acuerdo con las secciones geométricas de los perfiles del Proyecto, según las cubicaciones requeridas y aprobadas por el Inspector Fiscal. En la medición no se incluirán volúmenes por concepto de escalones de construcción, sobreanchos de construcción ni pérdidas por hundimiento, penetración a asentamientos de material.

205-4 Terraplenes de Sobrecarga

Incluye la formación de los rellenos de sobrecarga en los lugares y con las dimensiones indicadas en el Proyecto y su posterior retiro, según lo establecido en el Numeral 5.205.302(5).

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de terraplén de sobrecarga; la medición se efectuará geométricamente según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

205-5 Control de Uniformidad

Esta partida corresponde al control de uniformidad de soporte de las superficies de rellenos que señale el Proyecto. Se incluyen todos los equipos, mano de obra y demás trabajos o actividades necesarios para cumplir con lo especificado, incluso la restitución de sectores que no cumplan con las exigencias establecidas en el Numeral 5.205.304.

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de cada superficie controlada del camino. La medición se efectuará según los requerimientos del Proyecto y en las cantidades aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.206 RELLENO ESTRUCTURAL

5.206.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a los trabajos y materiales necesarios para efectuar rellenos en lugares tales como los espacios excavados y no ocupados por las obras, en sobreexcavaciones ordenadas por el Inspector Fiscal, en respaldos de estructuras, muros y estribos de puentes, y otros lugares establecidos en el Proyecto, siempre que dichos rellenos no estén específicamente incluidos, para efectos de pago, dentro de obras a realizar según otras Secciones de estas E.T.G.C.

Se especifican cuatro tipos de rellenos estructurales:

5.206.101 Relleno Estructural

El material se utilizará fundamentalmente para el relleno de espacios excavados y no ocupados por las obras, en especial para alcantarillas de tubo o cajón de hormigón, alcantarillas de tubo de metal corrugado, estructuras de hormigón simple u hormigón armado y otras obras especificadas en el Proyecto.

5.206.102 Relleno Estructural Permeable

El material se empleará en los rellenos de respaldo de estructuras, muros de contención y estribos de puentes, y otras obras donde deban tomarse precauciones especiales, para evitar que se presenten subpresiones provocadas por saturación de los suelos, según se establezca en el Proyecto.

5.206.103 Relleno Estructural Liviano

El material se empleará en los rellenos de respaldo de estribos de puentes, a fin de disminuir las fuerzas horizontales y reducir asentamientos, según se establezca en el Proyecto.

5.206.104 Relleno Estructurante

Este material se empleará para el relleno de espacios excavados y no ocupados por las alcantarillas de tubos de polietileno de alta densidad estructurados, para garantizar el correcto funcionamiento estructural de la alcantarilla, según se establezca en el Proyecto. Incluye la cama de apoyo y el relleno propiamente tal.

5.206.2 MATERIALES

Los materiales para rellenos estructurales deberán estar conformados por suelos inorgánicos que cumplan con los requisitos indicados en la Tabla 5.206.2.A.

TABLA 5.206.2.A
REQUISITOS DE LOS MATERIALES PARA RELLENOS ESTRUCTURALES

TAMICES (mm)	(ASTM)	RELLENO ESTRUCTURAL	RELLENO ESTRUCTURAL PERMEABLE
80	(3")	100	100
5	(N° 4)	35 - 100	35 - 100
0,08	(N° 200)	0 - 20	0 - 4
I.P.(*)		máximo 6	NP

(*) Índice de Plasticidad determinado según el Método descrito en 8.102.4 del MC-V8.

Además de los requisitos anteriores, el material deberá cumplir con un "equivalente de arena" de mínimo 20%, determinado según Método descrito en 8.202.9 del MC-V8.

Para los rellenos estructurales livianos se utilizará poliestireno expandido, el que se adquirirá en bloques de las dimensiones señaladas en el Proyecto. Los bloques mencionados deberán cumplir con lo establecido en NCh 1070 (Polietileno Expandido, Requisitos), y su densidad será de 20 kg/m³.

Sólo en el caso de rellenos estructurales en zanjas para alcantarillas de tubo en proyección negativa, se podrá utilizar material de relleno que cumpla con la Tabla 5.206.2 B.

TABLA 5.206.2.B
REQUISITOS DE LOS MATERIALES PARA RELLENOS
ESTRUCTURALES EN ZANJAS

TAMICES		RELLENO ESTRUCTURAL
(mm)	(ASTM)	
50	(2")	100
5	(N° 4)	35 - 100
0,08	(N° 200)	0 - 20
I.P. (*)		3 - 6

(*) Indice de Plasticidad determinado según el Método descrito en 8.102.4 del MC-V8.

Los materiales para rellenos estructurantes deberán estar conformados por suelos inorgánicos naturales o manufacturados, que cumplan con alguna de las tipologías Clase I (A o B), Clase II o Clase III de la norma ASTM D2321, que se reproducen en la Tabla 5.206.2.C.

TABLA 5.206.2.C
CLASES DE MATERIALES PARA CAMA DE APOYO
Y RELLENO ESTRUCTURANTE DE TUBOS PAD

Cla-se	Tipo	Símbolo del grupo de suelo (de acuerdo con D2487)	Descripción	Porcentaje pasando las mallas N°.			Límites de Atterberg		Coeficientes	
				1½" (40 mm)	N° 4 (4,75mm)	N° 200 (0,075 mm)	LL	PI	Unifor-midad C _u	Curva-tura C _c
IA	Agregados manufacturados: graduación abierta, limpios.	Ninguno	Angulares, piedra o roca triturada, grava triturada, coral triturado, escoria, cenizas o conchas trituradas; alto contenido de vacíos, contienen poco o ningún material fino.	100%	≤ 10%	< 5%	No Plástico			
IB	Agregados procesados, manufacturados: Graduados densamente, limpios.	Ninguno	Angulares, roca triturada (u otro material clase IA) y mezclas piedra/arena con graduaciones seleccionadas para minimizar la migración de suelos adyacentes; contienen poco o ningún material fino.	100%	≤ 50%	< 5%	No Plástico			
II	Suelos de grano grueso, limpios.	GW	Gravas bien graduadas y mezclas de grava-arena; poco o ningún material fino.	100%	< 50% de la Fracción Gruesa	< 5%	No Plástico	>4	1 a 3	
		GP	Gravas mal graduadas y mezclas de grava-arena; poco o ningún material fino.					<4	<1 ó >3	
		SW	Arenas bien graduadas y gravas y gravas arenosas; poco o ningún material fino.		> 50% de la Fracción Gruesa			>6	1 a 3	
		SP	Arenas mal graduadas y gravas arenosas; poco o ningún material fino.		<6			<1 ó >3		
		Suelos de grano grueso, en la frontera entre materiales limpios y con finos.	ej. GW-GC, SP-SM.	Arenas y gravas que se encuentren en la frontera entre materiales limpios y con finos.	100%	Varía	5% a 12%	No Plástico	Los mismos que para GW, GP, SW y SP.	
III	Suelos de grano grueso con finos.	GM	Gravas limosas, mezclas de gravas-arenas-limos	100%	< 50% de la Fracción Gruesa	12% a 50%		<4 ó <Línea "A"		
		GC	Gravas arcillosas, mezclas de gravas, arenas-arcillas					<7 y <Línea "A"		
		SM	Arenas limosas, mezclas de arenas-limos		> 50% de la Fracción Gruesa			>4 ó <Línea "A"		
		SC	Arenas arcillosas, mezclas de arenas-arcillas					>7 ó >Línea "A"		

Nota : Fracción Gruesa: material retenido sobre malla 200.

Fuente : Norma ASTM D2321

5.206.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.206.301 Generalidades

Los rellenos sólo deberán iniciarse después de que las fundaciones y demás componentes de las estructuras, muros de contención, estribos de puentes y otras obras, hayan sido terminadas, revisadas y aprobadas por el Inspector Fiscal.

El Contratista deberá verificar que las operaciones de relleno y compactación no provoquen presiones o vibraciones indebidas, que pudieran causar daños a las estructuras. En todo caso, los materiales de relleno no deberán ser depositados contra estructuras u obras de hormigón, antes que dicho hormigón haya desarrollado por lo menos 75% de la resistencia especificada. El límite superior de los rellenos será el señalado en los documentos del Proyecto o el establecido en otras Secciones de este Volumen.

5.206.302 Construcción

Tanto los rellenos estructurales como los estructurantes deberán colocarse en capas horizontales uniformes, cuyo espesor compactado no deberá exceder de 20 cm, a no ser que el Contratista demuestre que con sus equipos puede alcanzar la densidad mínima especificada en capas de mayor espesor, situación que deberá ser verificada y aprobada por el Inspector Fiscal.

Salvo que en el Proyecto se indique de otra manera, los rellenos estructurales deberán compactarse en todo su espesor hasta alcanzar como mínimo 95% de la DMCS, determinada según el Método 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la Densidad Relativa (DR), según el Método 8.102.8 del MC-V8.

Salvo que en el Proyecto se indique de otra manera, los rellenos estructurantes deberán compactarse en todo su espesor. El material de relleno Clase I puede alcanzar los requerimientos de compactación simplemente colocándolo a volteo dentro de la zanja y acomodándolo, cuidando de rellenar bien el área desde la línea media hasta toda la zona bajo la parte inferior de la tubería. Opcionalmente, se pueden utilizar placas vibratorias en capas de espesor máximo de 30 cm. La compactación mínima para rellenos Clase II será 90% de la DMCS, obtenida según el Método 8.102.7 del MC-V8 ó 70% de la DR, según el Método 8.102.8 del MC-V8. Para rellenos Clase III, se deberá alcanzar como mínimo 95% de la DMCS, obtenida según el Método 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la DR, según el Método 8.102.8 del MC-V8.

En el caso del relleno de respaldo de muros, alas y estribos de puentes con material permeable, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones especiales:

- En primer lugar, las excavaciones deberán rellenarse hasta la cota superior de las fundaciones.
- Una vez recibido el relleno antes indicado, se procederá a colocar el relleno estructural permeable al interior del muro, estribo o ala. El relleno quedará delimitado por la cota superior del dado de fundación y la cota de subrasante, talud de terraplén o la que fije el Proyecto, en todo el ancho de la fundación y hasta 50 cm detrás del dado de fundación. El relleno estructural se distribuirá en capas horizontales, según lo especificado en esta Sección, debiendo construirse simultáneamente con el terraplén, cuando corresponda, o bien siguiendo las paredes del corte si éste fuere el caso. Para el buen funcionamiento del muro, estribo o ala, se debe tener presente que el agua captada por el relleno permeable deberá ser evacuada apropiadamente hacia el exterior de la estructura. El Contratista deberá tener presente que estas obras de drenaje asociadas están incluidas en el contrato, aunque no exista una partida expresa para estos fines, como señala la Sección 5.615 de este Volumen.

En el caso del relleno de respaldo de estribos de puentes con materiales livianos, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones especiales:

- La primera capa de poliestireno expandido irá directamente apoyada al nivel de terminación de la fundación del estribo, hasta una longitud igual a la indicada en el perfil tipo de los planos de Proyecto. La superficie debe quedar preparada en cuanto a su horizontalidad y a su densificación, exigiéndose el uso de una placa vibradora con a lo menos dos pasadas por punto.

- Luego se irán colocando las capas superiores del material, traslapando éstas respecto de la capa anterior, anclando cada una con los elementos especificados para su fijación en el Proyecto.
- Con el fin de evitar la introducción de materiales finos y de solventes en las juntas, se deberá proteger con geotextil.
- La última capa del material deberá quedar terminada a una cota de 1,0 m debajo de la subrasante especificada y será cubierta con una lámina de geotextil, sobre la cual se colocará un relleno estructural permeable, evitando el punzonamiento.

5.206.303 Disposiciones de Seguridad

El Contratista deberá tener presente durante la ejecución de las obras lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.206.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

206-1 Relleno Estructural

La partida incluye el suministro, colocación y compactación de material de relleno, incluso cualquier otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de relleno estructural, de acuerdo con las cotas y dimensiones establecidas en el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

206-2 Relleno Estructural Permeable

Esta partida incluye todo lo establecido en el primer Numeral de la Partida 206-1, pero referido a Relleno Estructural Permeable para muros de contención y estribos de puentes.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de relleno estructural permeable. La medición se ajustará a las cotas y dimensiones establecidas en el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

206-3 Relleno Estructural Liviano

Esta partida incluye todo lo establecido en el primer Numeral de la Partida 206-1, pero referido a Relleno Estructural Liviano para estribos de puentes.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de poliestireno expandido colocado. La medición se ajustará a las cotas y dimensiones establecidas en el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. El geotextil se medirá y pagará de acuerdo con la partida 204-5, Geotextil para Relleno Estructural Liviano. El relleno estructural de las últimas capas se pagará con la partida 206-2, Relleno Estructural Permeable.

206-4 Relleno Estructurante

La partida incluye el suministro, colocación y compactación del material de relleno estructurante, incluso cualquier otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de relleno estructurante, cualquiera sea su Clase, de acuerdo con las cotas y dimensiones establecidos en el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.207 DEFENSAS FLUVIALES DE RIBERAS

5.207.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de enrocados y gaviones en cauces naturales o artificiales, con el propósito de evitar erosiones o socavaciones en sus márgenes, en caminos adedados, obras de arte, puentes o estructuras, por la acción de la corriente, o bien para evitar desbordes o inundaciones que puedan afectar las obras viales u otros tipos de infraestructura pública o privada. La Sección incluye además, la construcción de pretilas cuando sean necesarios para el sostenimiento de los enrocados o gaviones. Se deberá cumplir en lo pertinente, con lo establecido en la Sección 5.003, Especificaciones Ambientales Generales y lo estipulado en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.207.2 MATERIALES

5.207.201 Rocas

5.207.201(1) Denominación

Para las obras de defensas fluviales en base a enrocados, se emplearán unidades o bloques de roca, extraídas de cantera, cuya calidad, forma, tamaño y granulometría deberán ceñirse a lo que aquí se señala. Los tipos de enrocados se denominarán según el peso de las unidades que los componen, expresados en toneladas (t).

5.207.201(2) Calidad

Las rocas para los efectos de construir enrocados se clasificarán como adecuadas, inadecuadas y rocas que requieren estudios especiales.

Los siguientes tipos de rocas serán adecuados siempre que las rocas sean sanas, compactas y resistentes, sin señales de meteorización, descomposición o grietas y que cumplan con los requerimientos de calidad especificados en la Tabla 5.207.201.A:

- Granitos, granodioritas y sienitas;
- Aplitas, pórfidos y porfiritas;
- Gabros;
- Diabasas, ofitas y lamprófidios;
- Riolitas y dacitas;
- Andesitas, basaltos y limburgitas;
- Cuarzitas y mármoles;
- Calizas y dolomitas; y,
- Areniscas, conglomerados y brechas.

No se podrán utilizar, en ningún caso por considerarse inadecuadas, rocas de los siguientes tipos:

- Serpentina;
- Tobas volcánicas y rocas volcánicas piroclásticas;
- Micacitas y filitas;
- Anhidrita, yeso y rocas solubles;
- Tobas calcáreas y caliche;
- Arcosas y limolitas; y,
- Las rocas que se desintegran espontáneamente al estar expuestas a la intemperie o que, al ser compactadas, sufran una trituración importante o adquieran una consistencia terrosa.

Las rocas no incluidas en ninguno de los dos grupos anteriores, requerirán de un estudio especial que verifique si ellas se ajustan a los requisitos de calidad que se especifican en el Proyecto, sin perjuicio de cumplir con lo que se señala en la Tabla 5.207.201.A. Entre otras, las rocas que requieren de estudios especiales, son las siguientes:

- Peridotitas, traquitas y fonolitas;
- Aglomerados y conglomerados volcánicos;
- Neis, esquistos y pizarras;
- Migmatitas, corneanas, anfíbolitas y grauvacas;
- Carniolas, margocalizas y margas;
- Argilitas; y,
- Maciños, molasas, samitas y rodenos.

TABLA 5.207.201.A
REQUISITOS DE LA CALIDAD DE LAS ROCAS

ENSAYE	REQUISITO	METODO(1)
Densidad Neta (kg/m ³)	2.600 mínimo	8.202.20
Absorción (%)	2% máximo	8.202.20

(1): Para efectuar estos ensayos se deberá hacer previamente un acondicionamiento de la muestra.

5.207.201(3) Forma de las Unidades

Las rocas deberán ser de forma aproximadamente cúbica con aristas vivas, que aseguren una buena trabazón entre las unidades.

Sólo deberán usarse trozos o unidades redondeadas en taludes más tendidos que 2:1 (H:V). No se deberán colocar unidades de formas alargadas o aplanadas, salvo que la menor dimensión de los trozos individuales sea mayor que un tercio de su mayor dimensión.

5.207.201 (4) Granulometría

En relación a la distribución granulométrica o graduación de los tamaños de los enrocados, se define que sea relativamente uniforme sin dispersiones granulométricas importantes. También se exige que la forma de los elementos de enrocado sea lo más cúbica posible (menos redondeada o tableada posible); es decir, con aristas vivas para asegurar una buena trabazón de los elementos.

En la Tabla 5.207.201.B se incluyen tres posibles distribuciones granulométricas, donde en una situación promedio:

Clase I	Enrocado de diámetro nominal	≤ 400 mm
Peso		≤ 100 kg
Velocidad local admisible		≤ 3 m/s
Clase II	Enrocado de diámetro nominal	≤ 500 mm
Peso		≤ 200 kg
Velocidad local admisible		≤ 4 m/s
Clase III	Enrocado de diámetro nominal	≤ 750 mm
Peso		≤ 600 kg
Velocidad local admisible		≤ 4,5 m/s

Nota: Se entiende por diámetro nominal, el diámetro de una esfera de volumen igual al del fragmento de roca. Se supone un peso específico de 2.650 kg/m³ para roca.

TABLA 5.207.201.B
DISTRIBUCIONES GRANULOMÉTRICAS DE ENROCADOS DE PROTECCIÓN

ESPECIFICACIÓN	CLASE I		CLASE II		CLASE III	
	Diámetro Nominal (mm)	Peso (kg)	Diámetro Nominal (mm)	Peso (kg)	Diámetro Nominal (mm)	Peso (kg)
100% menor que	500	180	750	600	1.200	2.400
A lo menos 20% mayor que	450	130	600	300	900	1.000
A lo menos 50% mayor que	400	100	500	200	750	600
A lo menos 80% mayor que	250	100	400	100	500	180

Nota: Con respecto al peso mínimo de las unidades de roca, es posible emplear rocas de 100 kg siempre y cuando este peso sea el de menor proporción en el perfil, siendo el peso de diseño superior a este. La experiencia en Chile demuestra que el peso mínimo de diseño es generalmente 300 kg.

5.207.202 Gaviones

5.207.202(1) Descripción

Los gaviones deberán estar constituidos por módulos de forma prismática y sección cuadrada, rectangular, o cilíndrica, contruidos con mallas de alambre, divididos en compartimentos por medio de diafragmas o tabiques interiores del mismo tipo de malla y rellenos con piedras o bloques de roca.

5.207.202(2) Dimensiones

Los gaviones deberán tener las dimensiones indicadas en el Proyecto, con una tolerancia de $\pm 5\%$ en cada una de ellas.

5.207.202(3) Malla de Alambre

La malla deberá consistir de un tejido de alambre, con doble torsión, dejando aberturas de forma hexagonal alargada en el sentido de una de sus diagonales. Las mallas se clasificarán de acuerdo con las dimensiones del hexágono, tomando primeramente la cifra que señala la distancia, en centímetros, entre los lados donde se realizan las torsiones y, seguidamente, la cifra correspondiente a la distancia, en centímetros, entre los vértices del hexágono pertenecientes a la diagonal mayor. En general, las mallas serán de 8 x 10 cm u 8 x 12 cm, salvo que el Proyecto señale una escuadría diferente.

Ambas mallas deberán estar confeccionadas con alambre de 2,4 mm de diámetro, aceptándose una tolerancia máxima de hasta el 3% en el diámetro.

La calidad del acero deberá ser la adecuada para obtener alambres por trefilado. El contenido máximo de Carbono será 0,10% y los contenidos máximos de Fósforo y Azufre serán 0,04% y 0,05%, respectivamente. La resistencia media a la ruptura por tracción, estará comprendida entre 370 MPa y 490 MPa.

5.207.202(4) Alambre de Aristas

Las aristas o bordes de los gaviones deberán ser reforzados para impedir que la malla se deshile. El alambre a usar en estos refuerzos, deberá tener un diámetro al menos un 20% mayor que el de la malla.

5.207.202(5) Alambre para Amarre y para Tirantes

Deberá ser similar al de la malla, tanto en lo concerniente a diámetro, como a calidad del acero y del recubrimiento de protección.

5.207.202(6) Recubrimiento de Protección de los Alambres

Todos los alambres empleados en el tejido de las mallas, aristas, tirantes y amarre de los módulos, deberán ser galvanizados. Cuando lo indique el Proyecto, deberán ser además, recubiertos con una capa de PVC.

Sólo se deberán utilizar galvanizados ejecutados según el procedimiento de inmersión, en un baño de zinc fundido con una pureza mínima de 99,95% en peso. El galvanizado tendrá un peso no menor que 240 g de zinc por m² de superficie cubierta.

El PVC de recubrimiento, cuando se especifique, deberá cumplir con lo dispuesto en la Tabla 5.207.202.A

TABLA 5.207.202.A
CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO DE PVC

CARACTERISTICAS	EXIGENCIAS	METODO
Color	Gris o verde	ASTM D1706 (BSS 2782 METHOD 104A)
Espesor (mínimo)	0,4 mm	
Carga Ruptura (mínimo)	25 MPa	
Estiramiento	200% a 300%	
Dureza	60 a 65 Shore D Units	
Densidad	1.360 ±5% kg/m ³	
Temperatura de Fragilidad	- 45° C máxima	

5.207.202(7) Ensayes de Control de Calidad y Certificación

El Contratista deberá efectuar los ensayes necesarios para verificar la calidad del material de los gaviones. Las muestras para los ensayes deberán extraerse del material almacenado en terreno, y ajustándose a instrucciones del Inspector Fiscal. Las muestras a tomar deberán ser del orden de 0,5% del material destinado a la ejecución de la obra. Los ensayes se realizarán una vez que se encuentre en la faena todo el material requerido, salvo que el suministro se realice por parcialidades, en cuyo caso, se ejecutarán tantos muestreos y ensayes como entregas de material se efectúen.

5.207.202(8) Material de Relleno

Para el relleno de los gaviones se deberán utilizar piedras naturales de canto rodado o canto vivo, debiéndose evitar la utilización de piedras con aristas vivas en los gaviones en contacto directo con el geotextil. Las piedras deberán cumplir con los requisitos estipulados en el Numeral 5.207.201(2) y deberán además ser sanas, duras y no alterables por el agua o los agentes atmosféricos, y cumplir con los requisitos de la Tabla 5.207.201.A.

No se deberán utilizar piedras laminadas, porosas, fracturadas, oxidadas, meteorizadas o con otras fallas físicas; podrán ser redondeadas o angulosas. Sus dimensiones deberán estar comprendidas entre un tamaño máximo igual a tres veces la abertura máxima del hexágono y en todo caso, inferior a 0,40 m con un tamaño mínimo igual a 1,2 veces la abertura máxima del hexágono de la malla.

5.207.202(9) Revestimiento de Gaviones

La cara de los gaviones expuesta a la acción del escurrimiento, podrá incluir una capa de protección con hormigón proyectado u hormigón armado, según señale el Proyecto.

5.207.202(9)a) Revestimiento con Hormigón Proyectado

Cuando el Proyecto especifique la construcción de un revestimiento protector a base de hormigón proyectado, éste deberá prepararse y colocarse en conformidad a lo establecido en el Proyecto, por lo especificado en esta Sección y, en lo pertinente, por lo estipulado en la Sección 5.502, Hormigones de Revestimiento.

5.207.202(9)b) Revestimiento con Hormigón Armado

Cuando el Proyecto indique un revestimiento protector en base a hormigón armado, éste deberá prepararse y colocarse en conformidad con lo estipulado en los documentos del Proyecto y en esta Sección.

El hormigón a usar será mínimo Grado G17 y deberá estar de acuerdo a la Sección 5.501, Hormigones. El Acero será de calidad A630-420H y deberá cumplir con lo especificado en la Sección 5.503, Acero para Armaduras.

5.207.203 Geotextil

En la construcción de obras de enrocado y gaviones, el geotextil se colocará sobre las superficies señaladas en el Proyecto como control de erosión de los suelos donde se fundan y apoyan los gaviones o enrocados. El geotextil deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Tabla 5.204.206.D, de la Sección 5.204, Geosintéticos, donde se efectuará su medición y pago. Su colocación se regirá por lo establecido en el Proyecto, por lo especificado en esta Sección y, en lo pertinente, por lo estipulado en el Numeral 5.204.306 de la Sección 5.204, Geosintéticos.

5.207.204 Material para la Construcción de Pretiles

El material a emplear en la construcción de pretiles será preferentemente integral de río. Sin embargo también es aceptable cualquier material granular de origen fluvial o de empréstito como también el material proveniente de conglomerado de roca o desecho de cantera. En cualquier caso, el porcentaje de arena no será superior a 30% y no podrá contener materia orgánica ni basura de ningún tipo. El tamaño máximo será función del espesor de capa de construcción, no pudiendo ser mayor que el espesor de capa dividido por 1,5.

En caso que por necesidades especiales se requiera prevenir filtraciones a través del pretil, el Proyecto definirá las características adicionales que deberá cumplir el material del pretil o la inclusión de un núcleo impermeable si fuera necesario.

5.207.205 Material de Respaldo

El material deberá ser integral de canto rodado y con tamaño máximo nominal de 50 mm. Su construcción se regirá por lo establecido en el Proyecto y lo especificado en esta Sección.

5.207.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.207.301 Obras de Desvío y Protección Temporal

El Contratista deberá ejecutar por su cuenta todas las obras de desvío o de defensa temporal en el cauce, que sean necesarias para la construcción de las obras proyectadas, canalizando las aguas de forma de evitar que el escurrimiento afecte los trabajos. Después de terminadas las obras, la zona será

restituida a su estado original. La reposición de cualquier instalación existente que sea dañado por las obras de desvío o protección temporal, será de cargo del Contratista.

5.207.302 Construcción de Pretiles

La construcción de pretiles se ajustará a lo señalado en el Proyecto y lo especificado en esta Sección. Normalmente los pretiles se utilizan en lugares donde es necesario elevar el terreno natural o puntos bajos de éste, hasta alcanzar las cotas de coronamiento de obras como canales, diques de contención, enrocados o gaviones. El material a utilizar deberá cumplir con lo señalado en el Numeral 5.207.204. Con anterioridad a la construcción del pretil, se deberá dar cumplimiento a los trabajos de la Sección 5.102, Despeje y Limpieza de la Faja, circunscritos en este caso al área de ejecución de la obra fluvial. Cuando se estipule en el Proyecto o si el Inspector Fiscal lo ordena, la remoción de escarpe o material inadecuado, se ajustará a lo establecido en la Sección 5.201, Excavación General Abierta, donde se efectuará su medición y pago, en las partidas correspondientes.

Durante la construcción de los pretiles, la colocación del material se regirá en lo pertinente por lo establecido en el Numeral 5.205.302, Formación, Ensanche y Compactación de los Terraplenes, y por lo estipulado en el presente Numeral, y los planos y documentos del Proyecto.

La colocación del material que conformará el pretil se realizará por capas de espesor no mayor que 0,50 m, considerándose todas las operaciones manuales y mecánicas necesarias para disminuir al máximo los huecos del relleno.

La compactación de cada capa del pretil se realizará por un método apropiado al material a utilizar, pudiendo aceptarse como procedimiento el paso de una maquinaria de peso estático no menor que 8 toneladas. En este caso, se aceptará que el número mínimo de pasadas del equipo pesado sea 4 veces por cada punto.

En todo caso el procedimiento definitivo de colocación y compactación del material deberá ser propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspección Fiscal, antes del inicio de las faenas, en función de los equipos disponibles y tipo de material a utilizar.

5.207.303 Material de Respaldo

El material de respaldo se ajustará a los requisitos establecidos en el Numeral 5.207.205, salvo que el Proyecto especifique otra cosa. Se deberá colocar sobre el geotextil ya instalado, una capa protectora de material de respaldo en estado suelto, para evitar el contacto directo entre el geotextil y el enrocado. El espesor de dicha capa será el señalado en el Proyecto, pero en ningún caso será inferior a 0,10 m.

El material se colocará además, donde sea necesario efectuar rellenos, producto de irregularidades en las riberas o taludes de respaldo de gaviones, enrocados u otros elementos que lo requieran. En este caso el material deberá ser compactado hasta alcanzar una densidad mínima de 95% de la D.M.C.S., determinada según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la Densidad Relativa, determinada según el Método descrito en 8.102.8 del MC-V8.

5.207.304 Enrocados

5.207.304(1) Replanteo

Deberá respetarse estrictamente la ubicación en planta de las obras, la forma de la sección, la inclinación de los taludes y las cotas de fundación y de coronamiento de la estructura, por lo cual el Contratista deberá replantear, mediante lienzas o tizado, los ejes principales de la obra según los alineamientos horizontales y verticales señalados en el Proyecto. El replanteo topográfico se apoyará en los PR existentes en el terreno con indicación de coordenadas y cotas. En el caso de no existir dichos PR, el Contratista podrá referir el replanteo de los ejes principales a puntos singulares existentes en el lugar, en cuyo caso dejará materializado en el terreno al menos dos PR, en lugares estables y visibles, preferentemente mediante clavos de anclaje tipo Hilti o similar. Dichos PR deberán ser señalados en los

planos de construcción con sus coordenadas y cotas referidas al sistema del Proyecto. En casos justificados, el Inspector Fiscal autorizará la adopción de un sistema con origen de coordenadas o cotas arbitrario.

5.207.304(2) Preparación de Taludes y Excavación de Zanjas de Fundación y de Coronamiento

Después de haberse efectuado el roce y despeje de los taludes existentes, estos se prepararán conforme a lo señalado en el Proyecto y las instrucciones que imparta el Inspector Fiscal. Se deberán efectuar los rellenos o excavaciones que fueren necesarios para conformar la superficie que respaldará la estructura de enrocado. La superficie expuesta, deberá quedar exenta de todo material angular que pudiese dañar al geotextil a colocar sobre él.

Para garantizar el empotramiento de la roca en el talud de apoyo, cuando se trate de una protección longitudinal de ribera, se deberá realizar la excavación necesaria para dar cabida al menos a dos corridas de la roca que especifique el Proyecto, de forma tal, de que ninguna cara de la roca quede expuesta perpendicularmente a la dirección del flujo

El talud deberá extenderse desde el coronamiento de la estructura de enrocado hasta la fundación, para lo cual, deberán realizarse las excavaciones de las zanjas de fundación hasta las cotas y con las dimensiones señaladas en el Proyecto, incluso las excavaciones o rellenos necesarios para afirmar al geotextil en el coronamiento del talud.

Para el control del talud, éste deberá ser recibido topográficamente por el Inspector Fiscal.

Salvo indicación contraria en el Proyecto, las excavaciones se efectuarán en terreno de cualquier naturaleza, ya sea con o sin agotamiento, según su definición en la Sección 5.202, Excavación para Drenajes y Estructuras, donde se efectuará su medición y pago.

5.207.304(3) Colocación del Geotextil

El geotextil y su colocación, se regirán por lo estipulado en el Numeral 5.207.203. La instalación del geotextil se deberá coordinar con los trabajos de colocación de la capa protectora de material de apoyo a colocar sobre ella, de manera que el geotextil sea cubierto lo antes posible con dicho material.

La colocación del geotextil en cuanto a su traslape, deberá ser siguiendo el sentido del escurrimiento del cauce, tanto en el sentido horizontal como vertical. La costura de unión del geotextil debe tener un traslape acorde con lo especificado en la Sección 5.204, Geosintéticos, o lo indicado en el Proyecto.

5.207.304(4) Capa Protectora de Material de Respaldo

Una vez aprobada la instalación del geotextil en un sector de trabajo, se procederá a colocar sobre ella la capa protectora de material de respaldo. El material deberá cumplir con lo establecido en el Numeral 5.207.205 y se extenderá cuidadosamente en estado húmedo y suelto en el espesor señalado en el Proyecto, desde el pie del talud o zanja de fundación hasta su coronamiento. Las faenas de colocación de enrocado sobre la capa de material granular deberán ejecutarse dentro de la jornada.

5.207.304(5) Colocación de Enrocados en Taludes

El enrocado consistirá en la colocación de dos o más capas de roca, cuyas granulometrías se ajustarán a lo señalado en el Proyecto y a lo establecido en la Tabla 5.207.201.B. Las rocas deberán cumplir además con lo estipulado en el Numeral 5.207.201 de esta Sección, con respecto a sus características físicas.

Las rocas se transportarán y descargarán en lugares que no entorpezcan el libre tránsito vehicular o peatonal, ni el libre escurrimiento de las aguas si se localizan dentro del cauce. El método de descarga deberá prevenir la fractura de los bloques. En el caso de que ello ocurra, los bloques fracturados de dimensiones menores a los previstos en el Proyecto, deberán ser retirados y dispuestos de acuerdo a lo establecido en la Sección 5.003, Especificaciones Ambientales Generales.

El Contratista deberá dejar en lugares claramente visibles, tanto en cantera como en cada frente de trabajo, juegos de rocas previamente pesadas y pintadas con la indicación de sus pesos exactos, los que deberán representar aproximadamente los pesos mínimo y máximo especificados según su granulometría.

La estructura de enrocado se construirá desde la zanja de fundación hacia su coronamiento, debiéndose rellenar dicha zanja con las rocas de mayor tamaño que estipula la granulometría seleccionada. Las rocas se trasladarán a sus puntos de localización definitivos mediante métodos mecánicos, donde serán acomodadas por el brazo de la máquina y finalmente, en forma manual por los espigoneros, ayudados por barrenos u otras herramientas manuales, de tal forma que queden trabadas entre sí, dejando una mínima cantidad de huecos. Estas deberán quedar de preferencia con su eje longitudinal (mayor) contenido aproximadamente en un plano vertical, normal al plano del talud y ligeramente inclinado hacia el interior, con un ángulo máximo de 20 grad con respecto al vertical. En la construcción de dos o más capas, las rocas de la capa inferior deberán colocarse de manera que se obtenga una buena trabazón con las rocas de la capa inmediatamente superior. Cada roca de la capa superior deberá quedar dispuesta de manera que se apoye al menos en tres puntos sobre las rocas de la capa subyacente.

La cara visible del enrocado deberá ser pareja y uniforme, sin singularidades o discontinuidades, debiendo quedar obligatoriamente empotrado a las riberas en su comienzo y término, ajustándose al plano teórico de Proyecto.

Para efectos de control de la sección típica, se dispondrán en terreno maestras de madera, cuyos contornos sigan la forma externa de la sección típica de los enrocados. Estas podrán colocarse a una distancia de 10 m unas de otras. Alternativamente, el Contratista podrá proponer otro método de control, el cual, deberá ser previamente aprobado por el Inspector Fiscal.

La tolerancia de las irregularidades puntuales de la superficie terminada, con respecto al plano teórico de Proyecto, será $\pm D/3$, con un máximo de 0,30 m, siendo D el diámetro de la esfera equivalente del tamaño medio del enrocado. Las irregularidades se medirán en la dirección normal a la superficie de dicho plano.

Cuando el Proyecto así lo especifique o sea aprobado por el Inspector Fiscal, la colocación de roca se podrá efectuar por volteo, descargando directamente desde el camión u otro método mecánico, hacia su emplazamiento definitivo.

5.207.305 Gaviones

La construcción de gaviones deberá cumplir con lo establecido en el Numeral 5.207.202 y lo que se especifica a continuación:

5.207.305(1) Replanteo

Los ejes principales de las estructuras de defensas proyectadas deberán replantearse según los alineamientos señalados en el Proyecto, ciñéndose además a lo indicado en el Numeral 5.207.304(1).

Los alineamientos horizontales, tanto rectos como curvos, no deberán desviarse más de 4 cm respecto a lo señalado en el Proyecto; en tanto que las cotas de coronamiento, no deberán desviarse en más de 6 cm.

5.207.305(2) Preparación de Taludes y Excavación de Fundaciones

La preparación de los taludes se ajustará en lo pertinente, a lo establecido en el Numeral 5.207.304(2), cuando se trate de la construcción de gaviones de colchón u otros que se apoyen sobre los taludes existentes.

Antes de iniciar el montaje y relleno de los gaviones, se deberán excavar las fundaciones de las estructuras de acuerdo con las dimensiones, alineamientos y cotas definidas en el Proyecto. El plano de coronamiento deberá ser regular, y ajustarse a lo estipulado en el Numeral 5.207.305(1). Salvo indicación

contraria en el Proyecto, el sello de toda excavación fuera de las zonas con exceso de humedad, se deberá compactar hasta alcanzar como mínimo 90% de la D.M.C.S., determinada según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8.

El Contratista deberá proveer los sistemas necesarios para agotar las filtraciones de agua del lugar de las excavaciones. Salvo indicación contraria en el Proyecto, todas las excavaciones se consideran ejecutadas en terreno de cualquier naturaleza, ya sea con o sin agotamiento. Estas se cuantificarán para efectos de pago, en la partida pertinente de la Sección 5.202, Excavación para Drenajes y Estructuras.

5.207.305(3) Armado de los Módulos

Considerando que normalmente los módulos de gaviones se proporcionan plegados de fábrica, para su armado deberá seguirse el siguiente procedimiento:

- El módulo se desplegará y abatirá en el suelo;
- Se levantarán sus paredes hasta hacer coincidir las aristas contiguas, formando una caja con la tapa abierta;
- Se amarrarán las aristas con regular fuerza, cuidando de no dañar los recubrimientos galvanizados o plastificados de la malla; y, - Se colocarán divisiones interiores de malla a modo de diafragmas o tabiques transversales, dejando compartimentos independientes cada 1,0 m. Estos diafragmas deberán amarrarse en todas sus aristas, dejando libre solamente la arista superior que irá en contacto con la tapa del gavión.

5.207.305(4) Colocación de los Módulos de la Estructura

Una vez armada la caja, se procederá a ubicarla en el sitio señalado en los planos, cosiéndola sólidamente a las cajas inmediatamente adyacentes a lo largo de todas las aristas de contacto, tanto en la dirección horizontal como vertical, incluyendo aquella de los tabiques interiores.

El amarre de los gaviones con sus vecinos, se efectuará mediante una costura continua de alambre que pase por todos los hexágonos de las dos mallas en contacto, haciendo una doble vuelta o lazo cada dos hexágonos.

5.207.305(5) Encoframiento

Con el objeto de impedir que las paredes de la estructura se deformen durante el proceso de llenado de los gaviones, se deberán utilizar moldajes consistentes en un tablado o bastidores metálicos sostenidos por puntales. Estos moldajes deberán ser verticales y seguir el alineamiento de la obra.

5.207.305(6) Relleno y Colocación de Tirantes

El relleno deberá ejecutarse en forma manual o mecanizada. Se colocarán las piedras de mayor tamaño y de caras más planas en contacto con el enrejado, cuidando que las paredes laterales de los gaviones no se deformen ni se dañen, lo mismo que los diafragmas interiores. A medida que avance el llenado, se deberán colocar los tirantes, de manera que las paredes opuestas de la estructura no se deformen y resulten solidarias entre sí. Los tirantes se colocarán en sentido horizontal cada 33 cm de altura e intercalados a 50 cm entre sí, aproximadamente. También deberán ponerse tirantes de alambres verticales o diagonales, de acuerdo con las instrucciones del Inspector Fiscal o a lo que se indique en el Proyecto.

5.207.305(7) Cerrado

Una vez terminado completamente el relleno de los gaviones, se procederá a cerrarlos bajando su cubierta y amarrando las tapas. Esta amarra deberá comprometer todas las aristas superiores, incluyendo la de los diafragmas. En la zona de contacto entre dos gaviones contiguos, la costura de la tapa deberá comprometer las aristas de ambos gaviones.

5.207.305(8) Geotextil

El geotextil y su colocación, se regirán por lo establecido en el Numeral 5.207.203. En general, se deberá disponer del geotextil entre la estructura gavionada y toda superficie de apoyo, incluso las superficies verticales de sostenimiento.

5.207.305(9) Revestimiento con Hormigón Proyectado

Serán aplicables todos los procedimientos incluidos en el Numeral 5.502.304 de la Sección 5.502, Hormigones de Revestimiento, salvo que no será necesario confeccionar el panel de prueba trabajando sobre cabeza. El grado del hormigón y su espesor serán los establecidos en el Proyecto.

• Preparación de las Superficies

La superficie donde deba aplicarse el hormigón proyectado deberá limpiarse mediante chorro de aire o de agua eliminando todos los materiales sueltos o partidos, inclusive el material de rebote de aplicaciones previas. Asimismo, si estuviere escurriendo agua a través del gavión, ésta deberá eliminarse con chorro de aire u otro procedimiento, inmediatamente antes de aplicar el hormigón proyectado.

• Curado

Tan pronto se termine la aplicación del hormigón proyectado, se deberá proceder al curado, el cual, se regirá según lo estipulado en la Sección 5.501, Hormigones.

• Control de Calidad

Se ajustará a lo dispuesto en el Numeral 5.502.304(5) de la Sección 5.502, Hormigones de Revestimiento.

5.207.305(10) Revestimiento con Hormigón Armado

El revestimiento se realizará con hormigón de grado G17 como mínimo y acero de refuerzo de calidad A630-420H. La confección, colocación, terminación, curado y evaluación del hormigón se regirán en lo pertinente, por lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones, y el acero a lo estipulado en la Sección 5.503, Acero para Armaduras.

5.207.306 Recolocación de Enrocados

5.207.306(1) Descripción

Esta es una obra frecuente en la construcción de puentes nuevos que se emplazan en el mismo lugar que el existente, reutilizándose la roca existente para proteger la nueva obra. Las obras consisten en el retiro momentáneo del enrocado existente, y posterior colocación en el lugar especificado en el Proyecto, cumpliendo con el nuevo perfil establecido, incluidos geotextil, material de respaldo, y roca.

5.207.306(2) Extracción de la Roca Existente

La roca existente removida se deberá clasificar e inventariar, de tal forma de seleccionar la roca que pueda reutilizarse.

Las rocas aptas para ser reinstaladas se deberán trasladar a los lugares de almacenamiento que señale el Inspector Fiscal. En caso contrario, los elementos no utilizables deberán trasladarse a botaderos autorizados y disponerse conforme a lo establecido en la Sección 5.003 Consideraciones Ambientales Generales.

5.207.306(3) Replanteo

El replanteo se realizará en acuerdo a lo indicado en el Numeral 5.207.304 Enrocados, en el Numeral correspondiente.

5.207.306(4) Preparación de Taludes y Excavación de Zanjas de Fundación y de Coronamiento

Después de haberse retirado la roca existente y demás elementos del perfil original, se prepararán los espacios para el nuevo perfil conforme a lo señalado en el Proyecto y las instrucciones que imparta el Inspector Fiscal. Se deberán efectuar las sobre excavaciones y rellenos que fueren necesarios para conformar la superficie que respaldará la estructura de enrocado. La superficie expuesta deberá quedar exenta de todo material angular que pudiese dañar el geotextil a colocar sobre ella.

El talud deberá extenderse desde el coronamiento de la estructura de enrocado hasta la fundación, para lo cual deberán realizarse las excavaciones de las zanjas de fundación hasta las cotas y con las dimensiones señaladas en el Proyecto, incluso las excavaciones o rellenos necesarios para afirmar el geotextil en el coronamiento del talud.

Salvo indicación contraria en el Proyecto, las excavaciones se efectuarán en terreno de cualquier naturaleza, ya sea con o sin agotamiento, según su definición en la Sección 5.202, Excavación para Drenajes y Estructuras.

5.207.306(5) Colocación del Geotextil

La colocación del geotextil se regirá por lo establecido en los Numerales 5.207.203 y 5.207.304 (3) de esta Sección.

5.207.306(6) Capa Protectora de Material de Respaldo de Defensas Fluviales

Esta capa se colocará en conformidad al Numeral 5.207.205 de esta Sección.

5.207.306(7) Colocación de Enrocados en Taludes

En los puntos anteriores rige todo lo establecido en el Numeral 5.207.304, Enrocados. Toda roca que por efecto del retiro de su posición original resulte dañada, deberá ser reemplazada por roca nueva que cumpla con las presentes especificaciones. En este caso, no se aceptará la colocación de roca por volteo.

La colocación de las rocas que conforman el enrocado se regirá por el Numeral 5.207.304 (5) de esta Sección. En caso de que el volumen de roca seleccionado, apto para ser reinstalado sea menor al requerido, deberá ser completado con roca en conformidad al Numeral 5.207.201.

5.207.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.207.401 Bases Generales de Medición

5.207.401(1) Salvo indicación contraria en el Proyecto, la actividad de preparación de taludes según lo especificado, quedará incluida en el precio unitario de los elementos de defensas fluviales a construir sobre dichos taludes.

5.207.401(2) Las excavaciones aprobadas por el Inspector Fiscal y que sean necesarias en la construcción de enrocados y estructuras de gaviones, se cuantificarán para efectos de pago en la Sección 5.202, Excavación para Drenajes y Estructuras. Salvo indicación contraria en el Proyecto, todas las excavaciones de la presente Sección, se considerarán ejecutadas en terreno de cualquier naturaleza, ya sea con o sin agotamiento, según su definición en la Sección referida.

5.207.401(3) La construcción de pretilas se cuantificará para efectos de pago en la Partida 207-1 de esta Sección. Los eventuales rellenos necesarios para cubrir los espacios no ocupados por los enrocados o gaviones en las zanjas de fundación, serán por cuenta del Contratista.

5.207.401(4) El material de respaldo, a colocar entre el geotextil y el enrocado, se cuantificará de acuerdo al área a cubrir y el espesor mínimo (teórico) establecido en el Proyecto para dicha capa.

5.207.401(5) El geotextil se cuantificará para efectos de pago en la Sección 5.204, Geosintéticos.

5.207.401(6) Las eventuales pérdidas de material por penetración u otra causa, en el revestimiento de gaviones con hormigón proyectado u hormigón armado, serán por cuenta del Contratista.

5.207.402 Partidas del Presupuesto

207-1 Construcción de Pretiles

Esta partida corresponde a la construcción de pretiles que sean necesarios para la construcción de enrocados, estructura de gaviones u otra obra similar donde se requieran estos elementos, de acuerdo a lo dispuesto en esta Sección. La partida incluye el suministro, colocación y compactación del material, y cualquier otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado. La eventual remoción de escarpe y material inadecuado se medirá y pagará en las partidas respectivas del contrato.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de material colocado y compactado. La medición se efectuará geométricamente de acuerdo a las necesidades del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

207-2 Material de Respaldo

Esta partida contempla la construcción de rellenos con material de respaldo de acuerdo a lo dispuesto en esta Sección. La partida contempla el suministro del material y su colocación en estado suelto o compactado según corresponda, y cualquier otra actividad o trabajo necesario para dar cumplimiento a lo especificado.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de material colocado y terminado; la medición se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.207.401(4), en las cantidades requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

207-3 Enrocados de Protección

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los enrocados por granulometría y demás características iguales. La partida incluye la provisión y colocación de enrocados de protección, de acuerdo a la granulometría y espesor establecido en el Proyecto. Se incluye además, cualquier otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de enrocado de protección colocado; la medición se efectuará de acuerdo al espesor teórico especificado, en las cantidades requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

207-4 Gaviones de Protección

Esta partida incluye la provisión y colocación de gaviones de protección de los tipos y clases especificados en el Proyecto, así como su armado, relleno con materiales adecuados, costuras y demás actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado. Cuando lo indique el Proyecto, los alambres galvanizados deberán ser además, recubiertos con una capa de PVC, que cumpla con lo establecido en el Numeral 5.207.202(6).

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de gaviones de protección instalados; la medición se efectuará según las dimensiones teóricas de los gaviones, en las cantidades requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

207-5 Revestimiento de Gaviones con Hormigón Proyectado

Esta partida se deberá desagregar en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los revestimientos por espesor y demás características iguales. La partida incluye la provisión, confección y colocación de todos los materiales para el revestimiento de gaviones con hormigón proyectado, así como todas las actividades y operaciones necesarias para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de revestimiento de gaviones con hormigón proyectado para el espesor teórico especificado, y la medición se efectuará de acuerdo a las necesidades del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal

207-6 Revestimiento de Gaviones con Hormigón Armado

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los revestimientos por espesor y características iguales. La partida comprende la provisión, confección y colocación de todos los materiales para el revestimiento de gaviones con hormigón armado, incluyendo el acero y todas las actividades y trabajos necesarios para dar cumplimiento a lo especificado.

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de revestimiento de gaviones con hormigón armado para el espesor teórico especificado. La medición se efectuará de acuerdo a las necesidades del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

207-7 Recolocación de Enrocados

La unidad de medida es el metro cúbico (m^3), de roca recolocada, incluidas, extracción, clasificación y acopio de rocas existentes, excavaciones, geotextil, material de respaldo y reubicación de las rocas existentes, según las cotas, taludes y dimensiones indicados en los perfiles tipo de los planos del Proyecto, debidamente aprobadas por el Inspector Fiscal. En el caso de que se requiera un mayor volumen de roca que el existente para cumplir con el perfil de Proyecto, éste se pagará con la partida 207-3 Enrocados de Protección.

SECCIÓN 5.208 OBRAS DE ENCAUZAMIENTO

5.208.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a los rebajes, perfiladuras y encauzamientos requeridos para conformar los fondos de cauces naturales o artificiales, así como cualquier otra excavación definida como tal en el Proyecto, incluidos el retiro del material excedente, si procede. Quedan comprendidas, entre otras, las excavaciones y perfilado del lecho de ríos, esteros y cauces artificiales, tanto en la reconfiguración de fondos de lecho con cotas preestablecidas, como en el caso de obras de encauce que se deben ajustar al contorno del terreno natural. Se incluye el mejoramiento del cauce en el entorno y bajo los puentes.

Se incluyen también en esta Sección, los trabajos que impliquen mejoramientos en el cauce como despeje, extracción y desembanque de todo obstáculo que interfiera en el normal escurrimiento de las aguas. No están incluidas en esta Sección, las excavaciones en túneles, ni aquellas destinadas a emplazar obras de drenajes, fundación de puentes y estructuras, las que se registrarán por lo establecido en otras Secciones de estas E.T.G.C. Tampoco se incluyen las excavaciones para obras de protección fluvial, las que se incluyen en otras Secciones del presente Manual.

Sólo podrán llevarse a cabo las excavaciones estipuladas en el Proyecto o aquellas expresamente autorizadas por el Inspector Fiscal. Quedan excluidas las excavaciones necesarias para la extracción de materiales del lecho de conveniencia del Contratista.

5.208.2 MATERIALES

La ejecución de los trabajos descritos en esta Sección no requiere el uso de materiales.

5.208.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.208.301 Protección de la Propiedad

Para la ejecución de los trabajos de excavaciones, se deberá tener presente las disposiciones incluidas en la Secciones 5.003 y 5.004 de estas E.T.G.C.

Los trabajos se dispondrán de manera de evitar daños a la propiedad privada aledaña a las riberas, obras de conducción de aguas como canales, marcos partidores, etc., obras de protección fluvial y cualquier otra obra preexistente a las obras que se proyectan, situadas en la zona de trabajo. La reparación del daño producido sobre las instalaciones mencionadas y otras, serán de cargo del Contratista.

5.208.302 Alineaciones, Niveles y Perfiles Transversales

Antes de comenzar cualquier operación relacionada con movimiento de tierras del cauce, se deberán tomar perfiles actuales del lecho a distancias iguales al ancho del cauce medio, no pudiendo ser superiores a 150 m entre sí, de borde a borde de sus riberas, alcanzando puntos altos de las cercanías, alejados del lecho. La extensión de los mencionados perfiles es la del área de desarrollo del Proyecto, y permitirán definir las diferencias que presenta el lecho a causa de posibles crecidas producidas entre el momento en que se efectuó el Proyecto y la obra.

Los rebajes, perfiladuras y encauzamiento deberán alcanzar con exactitud las cotas que muestren los planos, debiéndose respetar estrictamente los niveles, taludes y secciones transversales, cumpliendo con todos los detalle señalados, en el Proyecto.

5.208.303 Disposición de los Materiales

Con autorización previa del Inspector Fiscal, los materiales excavados que constituyan excedente podrán ser utilizados, por cuenta y costo del Contratista, en el relleno de depresiones existentes del lecho o en el recubrimiento de riberas afectas a erosión. Estos trabajos se ajustarán a lo dispuesto en el Numeral 5.201.304(2) de la Sección 5.201, Excavación General Abierta. En caso contrario, los materiales excavados y no utilizados deberán transportarse a botaderos autorizados, y disponerse de acuerdo a lo señalado en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales. Alternativamente, el Contratista podrá solicitar autorización para utilizar dichos materiales por su cuenta y cargo, en el relleno y conformación de terraplenes o recubrimiento de taludes de terraplenes terminados, siempre que ello se ejecute en estricta conformidad con todos los aspectos señalados en esta especificación, y en lo pertinente, a lo establecido en la Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes, y adecuando a su entero cargo, todas las obras de drenaje u otras, que pudieran verse afectadas por el mayor ancho de los terraplenes.

5.208.304 Mantención de las Obras

El Contratista deberá mantener en buenas condiciones las obras realizadas de acuerdo con esta Sección, hasta su recepción provisoria. Cualquier daño por precipitaciones u otras causas, deberá ser reparado por cuenta del Contratista a plena satisfacción del Inspector Fiscal.

5.208.305 Construcción de Obras con Cotas de Fondo Preestablecidas

Estas obras se construirán en las zonas señaladas en los documentos del Proyecto u ordenados por el Inspector Fiscal. Se realizarán teniendo en consideración los anchos, cotas de fondo y taludes precisados en los planos de Proyecto y la situación actual de perfiles transversales del cauce, levantados según el Numeral 5.208.302 de esta Sección, en el momento de iniciar las obras.

Esta Sección considera las excavaciones en terreno de cualquier naturaleza, según la definición de estos materiales en el Numeral 5.202.305 de la Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras.

5.208.306 Construcción de Obras de Encauzamiento Menores

Estas obras se construirán en las zonas señaladas en los documentos del Proyecto u ordenados por el Inspector Fiscal. Esta Sección considera las excavaciones en terreno de cualquier naturaleza, según la definición de estos materiales en el Numeral 5.202.305 de la Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras.

Los taludes y cotas de fondo del cauce de éstas, deberán ajustarse a las indicaciones de Proyecto. Las superficies tanto del fondo como de los taludes, deberán quedar parejas y estables, con pendientes uniformes, que permitan un adecuado escurrimiento de las aguas. Las cotas de fondo no deberán superar en ningún punto las cotas establecidas en el perfil longitudinal del lecho previamente confeccionado por el Contratista y verificado por el Inspector Fiscal, quién se asesorará de la unidad especializada de la Dirección de Vialidad, que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 5.000.

5.208.307 Mejoramiento de Cauces en Puentes

Esta partida incluye la excavación, rebaje y perfiladura del lecho en una longitud de 50 m aguas arriba del puente y 50 m aguas abajo del puente, salvo que en el Proyecto se indique una longitud diferente. Los trabajos también deben incluir, además, el carguío y transporte del material excedente excavado a botaderos autorizados o acopios temporales desde donde posteriormente deben trasladarse los materiales para otros usos, según lo dispuesto en el Numeral 5.208.303. Cuando no se especifique en el Proyecto, se considerará un encauzamiento a fin de mantener la pendiente longitudinal del río en el sector, a todo el ancho del cauce y a lo menos en la longitud indicada.

5.208.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

208-1 Obras de Encauzamiento Con Cotas de Fondo Preestablecidas

Esta partida incluye el rebaje, perfiladura y encauzamiento del lecho, de acuerdo a lo especificado en esta Sección y los planos de Proyecto, cuando deban cumplir con cotas de fondo preestablecidas.

La medición de los volúmenes de obras correspondiente a esta partida se determinará geométricamente según los perfiles del Proyecto, tomados por el Contratista y aprobados por el Inspector Fiscal según el Numeral 5.208.302.

Para efectos de pago, la construcción de obras de encauzamiento con cotas de fondo preestablecidas, se cuantificará por metro cúbico (m^3) de movimiento de tierra requerido, de acuerdo a lo indicado en el Proyecto. Los movimientos de tierra no autorizados serán de cuenta del Contratista.

208-2 Obras de Encauzamiento Menores

Esta partida incluye el rebaje, perfiladura y encauzamiento del lecho, de acuerdo a lo especificado en esta Sección y los planos de Proyecto, cuando se realicen las obras ajustándose al lecho natural, con un perfil y pendientes de referencia.

Estas obras se medirán por metro cuadrado (m^2) de área encauzada para efectos de pago, sin importar los volúmenes de excavación comprometida. Las áreas sobreencauzadas no autorizadas, serán por cuenta del Contratista.

208-3 Mejoramiento de Cauce en Puentes

Se cuantificará por un global (gl) de área encauzada.

SECCIÓN 5.209 PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE

5.209.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a los trabajos requeridos para conformar la plataforma del camino a nivel de subrasante, en sectores de terraplén y corte, dejándola en condiciones adecuadas para recibir las capas siguientes, tales como subbases, bases, capas de rodadura o cualquier otra que se especifique en el Proyecto.

Si después de terminada y aprobada, la subrasante sufre deterioros o deformaciones por cualquier causa, será de cargo del Contratista la readecuación de la superficie a su estado original.

5.209.2 MATERIALES

Los trabajos especificados en esta Sección no requieren el uso de materiales.

5.209.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.209.301 Verificación de Soporte a Nivel de Subrasante

Una vez alcanzado el nivel de subrasante proyectado y antes de comenzar los trabajos de preparación, el Contratista, con la supervisión técnica de la I.T.O., deberá verificar que el suelo sobre el cual se apoyarán las capas granulares superiores (bases, subbases u otras) posea un poder de soporte apto para fundar. Esta comprobación abarcará tanto sectores en corte como en terraplén, adoptándose en cada caso los criterios que se describen en los párrafos sucesivos.

En los sectores de corte verificará que no existan suelos con poder de soporte inferior al mínimo que el Proyecto establezca como apto para fundar. En caso que éste no contemple una indicación especial relativa a este valor, se considerarán insuficientes aquellos que posean CBR inferior al 3%, medido a la máxima densidad que se pueda lograr en terreno.

En los sectores donde la subrasante esté compuesta por terraplenes o rellenos, estos deberán estar conformados por suelos del tipo denominado "material de subrasante", según su definición en el Tópico 5.205.2 de la Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes. Ello implica suelos cuyo poder de soporte es igual o superior a 20% CBR y tamaño máximo de 100 mm.

Cuando existan indicios de que el suelo que conforma la subrasante posee una calidad inferior a lo indicado en el segundo párrafo, el Inspector Fiscal podrá ordenar al Contratista ejecutar calicatas para determinar el poder de soporte del estrato. A partir de éstas se ejecutarán ensayos según el Método estipulado en 8.102.11 del MC-V8. Estas exploraciones y ensayos serán por cuenta del Contratista y deberán llegar a la profundidad establecida en el Proyecto, o en su defecto hasta 90 cm bajo la subrasante.

El análisis de las prospecciones se hará por sectores homogéneos y de encontrarse un suelo no apto para fundar, éstas se ejecutarán distanciadas unas de otras en no más de 100 m, con el objetivo de verificar la persistencia en el sentido longitudinal del estrato débil.

5.209.302 Perfiladura

Se comenzará por estacar cada 20 m entre sí y en los puntos intermedios que sean necesarios, el eje, bordes de la plataforma y cualquier otro punto del perfil a nivel de subrasante que se requiera, para dar a la plataforma, los bombeos, peraltes y quiebres previstos en los perfiles transversales del Proyecto. El Inspector Fiscal utilizará este estacado para establecer, a nivel de subrasante, el cumplimiento del alineamiento vertical y horizontal del camino.

En sectores de terraplén y corte, la superficie de la subrasante terminada deberá quedar suave y uniforme en todo su ancho, libre de bolones a la vista, de dimensiones mayores a 10 cm. Con excepción de sectores de corte en roca, debiendo retirarse esta última para evitar daños en pavimentos por diferencia de rigideces, las tolerancias de terminaciones serán de 0,0 cm sobre y hasta 3,0 cm por debajo de las cotas establecidas en el Proyecto.

En sectores de corte en roca, la superficie a preparar quedará a no menos de 0,15 m por debajo de las cotas de subrasante establecidas en el Proyecto. El Contratista deberá efectuar un desquinche de la superficie rocosa y eliminar todo material suelto y puntos altos que no cumplan con lo anterior. Esta sobreexcavación en material rocoso y su relleno con material de subbase o base granular, según corresponda, se cuantificarán para efectos de pago, según lo dispuesto en el Numeral 5.201.304(8) de la Sección 5.201, Excavación General Abierta. El material de relleno se colocará y compactará conjuntamente con el material que corresponda a la capa de subbase o base granular, según corresponda.

Con excepción de sectores de corte en roca, Se deberán escarificar las áreas de subrasante donde resulte necesario rellenar para cumplir con las tolerancias especificadas, hasta no menos de 0,10 m de profundidad, para luego regarlas y compactarlas conjuntamente con el material que se agregue. Las áreas que resulten altas con respecto a las cotas del Proyecto, deberán rebajarse, regarse y compactarse nuevamente. Las eventuales deficiencias en cota, con respecto a las establecidas en el Proyecto, serán superadas por cuenta del Contratista con material de la capa superior.

En sectores en que se considere perfil mixto de corte y terraplén se aceptaran diferencias de rigideces menores a las establecidas por proyecto.

5.209.303 Compactación

La subrasante deberá compactarse de manera que en los 0,30 m superiores se alcance como mínimo 95% de la D.M.C.S., medida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la Densidad Relativa (D.R.), determinada según el Método descrito en 8.102.8 del MC-V8. El control de compactación se realizará en todo el ancho de la plataforma a nivel de subrasante en sectores de corte, incluso la cuneta en tierra al pie del talud, según se dispone en el segundo párrafo del Numeral 5.201.304(1), y hasta 0,50 m de los bordes exteriores de la plataforma a nivel de subrasante, en sectores de terraplén. En este último caso, la exigencia de compactación para los últimos 0,50 m a ambos lados de la plataforma será de mínimo 90% de la D.M.C.S. o 70% de la D.R., determinadas según los Métodos descritos en 8.102.7 o 8.102.8 del MC-V8, respectivamente, en la misma profundidad antes señalada.

5.209.304 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener presente lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.209.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

La partida comprende la perfiladura, compactación y terminación de la plataforma en todo su ancho, incluyendo sectores de corte en roca, según lo establecido en esta Sección. Incluye, asimismo, el estacado, prospecciones, gastos en que incurra el Contratista para determinar el poder de soporte CBR de material in situ y demás actividades necesarias para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de preparación de subrasante; la medición se efectuará de acuerdo con las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.210 APERTURA, EXPLOTACIÓN Y ABANDONO DE EMPRÉSTITOS

5.210.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a las consideraciones y criterios que se deberán tener en cuenta para la apertura, explotación y abandono de empréstitos, los que estarán respaldados por el Plan de Manejo para Empréstitos, establecido en el Volumen N° 9 del Manual de Carreteras.

Previo al inicio de cualquier actividad referente a esta partida, el Contratista deberá contar con el Plan de Manejo para Empréstitos, debidamente aprobado por el Inspector Fiscal y, las entidades públicas y privadas que correspondan, incluyendo todos los permisos legales cancelados y presentados por escrito.

La explotación de áridos podrá generar efectos ambientales de importancia, como son la pérdida de cobertura vegetal y suelo orgánico, la erosión lineal y areal, las alteraciones en el equilibrio erosión – sedimentación y el quiebre paisajístico. Es deber del Contratista, restaurar las áreas dañadas por las faenas extractivas, para lo cual deberá realizar todas las obras especiales que sean necesarias, las que serán por su cuenta y cargo.

La ubicación de los empréstitos para la obra es de responsabilidad del contratista y cualquier antecedente que se entregue sobre esta materia en el Proyecto, es meramente referencial.

5.210.2 MATERIALES

Los materiales necesarios para cumplir con la presente especificación, deberán ser los establecidos en el Proyecto, o bien los que proponga el Contratista siempre y cuando éstos estén de acuerdo con el Plan de Manejo para Empréstitos establecido en el Volumen N° 9 del Manual de Carreteras.

5.210.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

El procedimiento de trabajo en este caso, deberá obedecer a lo indicado en el Plan de Manejo para Empréstitos, que forma parte del Volumen N° 9 del Manual de Carreteras y el Plan de Manejo presentado por el Contratista debidamente aprobado.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, si hubieren consideraciones especiales no atendidas en el numeral indicado, que pudieran implicar daño para el medio ambiente; será responsabilidad del Contratista indicarlo al Inspección Fiscal en el Plan de Manejo correspondiente, incluyendo las medidas adecuadas correspondientes.

La elección de el o los sitios de empréstitos que servirán a la construcción de la obra, deberán ser propuestos por el Contratista y aprobados por el Inspector Fiscal, quien se asesorará con los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad y del MOP, según se establece en la Sección 5.002, antes de iniciadas las faenas extractivas.

La aplicación de esta partida, en empréstitos, incluirá todas las actividades y permisos necesarios para la buena ejecución de las actividades contempladas en esta especificación, a plena satisfacción de la Inspección Fiscal.

Adicionalmente el Contratista deberá tener en cuenta los lineamientos de economía circular establecidos en las EAES y considerar el abandono adecuado de los lugares utilizados.

5.210.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

210 – 1 Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos

Esta partida se cuantificará por global (gl), incluyendo la apertura, y explotación y abandono del o los empréstitos, que satisfagan las necesidades de la obra, incluyendo todo lo necesario para cumplir con lo señalado en esta especificación, en el Plan de Manejo para Empréstitos, y en las indicaciones del Inspector Fiscal. Se pagará una vez terminadas las obras y cuando todos los trabajos estén entregados a entera satisfacción del la Inspector Fiscal; quien previo a ésta, deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

CAPÍTULO 5.300 CAPAS GRANULARES

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

MANUAL DE CARRETERAS

**VOLUMEN N°5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

Í N D I C E

CAPÍTULO 5.300 CAPAS GRANULARES

SECCIÓN 5.301 SUBBASES GRANULARES

5.301.1 DESCRIPCION Y ALCANCES

5.301.2 MATERIALES

5.301.201 Áridos de Subbases para Pavimentos Flexibles

(1) Graduación Cerrada

(2) Graduación Abierta

5.301.202 Áridos de Subbases para Pavimentos Rígidos

(1) Graduación Cerrada

(2) Graduación Abierta

(3) Relleno Bajo Bermas

5.301.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.301.301 Confección y Colocación

(1) Generalidades

(2) Confección

(3) Colocación

5.301.302 Compactación

5.301.303 Terminación

5.301.304 Control de Uniformidad

5.301.305 Mantención

5.301.306 Medidas de Seguridad

5.301.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.302 BASES GRANULARES

5.302.1 DESCRIPCION Y ALCANCES

5.302.2 MATERIALES

5.302.201 Bases Granulares de Graduación Cerrada, Bajo la Capa de Rodadura

5.302.202 Bases Granulares de Graduación Abierta, Bajo la Capa de Rodadura

5.302.203 Bermas Granulares

(1) Bermas Revestidas

(2) Bermas sin Revestir

5.302.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.302.301 Confección y Colocación

(1) Generalidades

(2) Confección

(3) Colocación

5.302.302 Compactación

5.302.303 Terminación

5.302.304 Control de Uniformidad

5.302.305 Mantención

5.302.306 Medidas de Seguridad

5.302.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICION

SECCIÓN 5.303 CAPAS GRANULARES DE RODADURA

5.303.1 DESCRIPCION Y ALCANCES

5.303.2 MATERIALES

5.303.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.303.301 Confección y Colocación

(1) Generalidades

(2) Confección

(3) Colocación

5.303.302 Compactación

5.303.303 Terminación

5.303.304 Mantención

5.303.305 Medidas de Seguridad

5.303.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICION

SECCIÓN 5.304 BASES Y GRANULARES TRATADOS CON CEMENTO

5.304.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

5.304.2 MATERIALES

5.304.201 Cemento y Agua

5.304.202 Áridos

5.304.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.304.301 Preparación del Área de Apoyo

5.304.302 Preparación de la Mezcla

(1) Generalidades

(2) Mezcla en Planta

(3) Mezcla en Sitio

5.304.303 Colocación

5.304.304 Compactación y Terminación de la Superficie

5.304.305 Juntas de Construcción

5.304.306 Curado, Mantención y Construcción de la Capa Superior

5.304.307 Resistencias a la Compresión

5.304.308 Medidas de Seguridad

5.304.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICION

SECCIÓN 5.305 BASES ABIERTAS LIGADAS CON CEMENTO

5.305.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

5.305.2 MATERIALES

5.305.201 Cemento y Agua

5.305.202 Áridos

5.305.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.305.301 Contenido de Cemento

5.305.302 Preparación e Impermeabilización de la Superficie de Apoyo

5.305.303 Preparación de la Mezcla

5.305.304 Transporte y Colocación

- 5.305.305 Compactación y Terminación de la Superficie**
- 5.305.306 Juntas de Construcción**
- 5.305.307 Curado, Mantenimiento y Construcción de la Capa Superior**
- 5.305.308 Disposiciones de Seguridad**

5.305.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICION

SECCIÓN 5.306 BASES ABIERTAS LIGADAS CON ASFALTO

5.306.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

5.306.2 MATERIALES

- 5.306.201 Áridos**
- 5.306.202 Asfalto**

5.306.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

- 5.306.301 Contenido de Asfalto**
- 5.306.302 Preparación e Impermeabilización de la Superficie de Apoyo**
- 5.306.303 Preparación de la Mezcla**
- 5.306.304 Transporte y Colocación**
- 5.306.305 Compactación y Terminación de la Superficie**
- 5.306.306 Juntas de Construcción**
- 5.306.307 Mantenimiento y Construcción de la Capa Superior**
- 5.306.308 Medidas de Seguridad**

5.306.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICION

SECCIÓN 5.307 PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES

5.307.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

5.307.2 MATERIALES

5.307.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.307.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICION

CAPÍTULO 5.300 CAPAS GRANULARES

SECCIÓN 5.301 SUBBASES GRANULARES

5.301.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen las operaciones requeridas para la provisión, mezclado, colocación, perfiladura y compactación de subbases granulares. Para los efectos de estas especificaciones, se denomina subbase a la capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos flexibles, y la capa que normalmente debe colocarse inmediatamente debajo de un pavimento rígido. Estos materiales también se utilizarán en la construcción de otras obras que señale el Proyecto.

5.301.2 MATERIALES

Las subbases para pavimentos flexibles y para pavimentos rígidos deberán ajustarse a los requisitos pertinentes de calidad y graduación, según lo establecido en la Especificación descrita en 8.101.1 del MC-V8 y en esta Sección. El equivalente de arena, determinado según el Método descrito en 8.202.9 del MC-V8 será de mínimo 20%. No habrá exigencia de material chancado para la subbase. Cualquier modificación a lo estipulado en la Especificación descrita en 8.101.1 del MC-V8 y en esta Sección, de acuerdo a las características particulares del Proyecto, deberá quedar establecida en las E.T.E. del Proyecto.

5.301.201 Áridos de Subbases para Pavimentos Flexibles

5.301.201(1) Graduación Cerrada

Las subbases para pavimentos flexibles, deberán ajustarse a la banda granulométrica TM-50a, indicada en la Tabla 2 de la Especificación descrita en 8.101.1 del MC-V8. El material deberá tener un poder de soporte igual o mayor a 40% CBR, según el Método descrito en 8.102.11 del MC-V8, determinado al 95% de la D.M.C.S., según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8. En zonas donde la precipitación media anual sea inferior a 50 mm, el ensaye se ejecutará sobre muestras no saturadas.

5.301.201(2) Graduación Abierta

En sectores que sufran frecuentes ciclos de hielo - deshielo o cuando en el Proyecto se especifique graduación abierta, la subbase deberá cumplir con lo establecido en el Numeral 5.301.201(1), salvo que el Índice de Plasticidad (IP) se limitara a un máximo de 4%, determinado a través del Método descrito en 8.102.4 del MC-V8. Asimismo, por el tamiz 0,5 mm (ASTM N°40), el límite inferior será de 0% y el porcentaje que pasa por el tamiz 0,08 mm (ASTM N° 200), deberá estar comprendido entre 0% y 5%.

5.301.202 Áridos de Subbases para Pavimentos Rígidos

5.301.202(1) Graduación Cerrada

Las subbases para pavimentos rígidos en condiciones normales, deberán ajustarse a la banda granulométrica TM-50b, TM-50c o TM-25, según lo establecido en la Tabla 8.101.1.B de la Especificación descrita en 8.101.1 del MC-V8. Una vez elegida una banda granulométrica, ésta no podrá ser cambiada por otra sin previa autorización por escrito del Inspector Fiscal. Los materiales deberán cumplir además con los requisitos establecidos en la Tabla 5.301.202.A.

TABLA 5.301.202.A
REQUISITOS DE SUBBASES PARA PAVIMENTOS RIGIDOS
(GRADUACION CERRADA)

ENSAYE	EXIGENCIA	METODO
Límite Líquido	Máx. 25%	8.102.3
Indice de Plasticidad	Máx. 6%	8.102.4
Desgaste Los Angeles	Máx. 35%	8.202.11
Sales Solubles	Máx. 4%	8.202.18
Poder de Soporte (CBR) (1)	Mín. 50%, Medido al 95% de la D.M.C.S.	8.102.11

Nota 1. En zonas donde la precipitación media anual sea inferior a 50 mm, el ensaye se ejecutará sobre muestras no saturadas.

5.301.202(2) Graduación Abierta

En regiones que sufren frecuentes ciclos de hielo - deshielo o cuando en el Proyecto se especifique graduación abierta, las subbases deberán cumplir con los requisitos estipulados en la Tabla 5.301.202.A, salvo que el Indice de Plasticidad (IP) se limitará a un máximo de 4%, determinado según el Método descrito en 8.102.4 del MC-V8.

Se podrá optar por cualquiera de las bandas granulométricas señaladas en el Numeral 5.301.202(1), salvo que por el tamiz 0,5 mm (ASTM N° 40), el límite inferior será de 0% y por el tamiz 0,08 mm (ASTM N° 200), el porcentaje que pasa deberá estar comprendido entre 0% y 5%. Una vez elegida una banda granulométrica, ésta no podrá ser cambiada por otra sin previa autorización por escrito del Inspector Fiscal.

5.301.202(3) Relleno Bajo Bermas

Cuando el espesor del pavimento de hormigón, sea superior al espesor proyectado para la base granular de la berma, la diferencia en altura podrá ser suplida con el material de subbase utilizado bajo el pavimento de hormigón, ya sea de graduación cerrada o abierta, según corresponda.

5.301.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.301.301 Confección y Colocación

5.301.301(1) Generalidades

La colocación de los materiales de subbases sólo se iniciará una vez que se haya dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Sección 5.209, Preparación de la Subrasante, u otra Sección de estas E.T.G.C. que corresponda, cuando la subbase se coloque directamente sobre pavimentos existentes en Proyectos de repavimentación. La subbase granular no deberá extenderse sobre superficies que presenten capas blandas, barrosas, heladas o con nieve.

Los procedimientos de confección y colocación del material, deberán asegurar que al perfilarse y compactarse según lo especificado, la subbase se ajustará a los perfiles longitudinales y transversales del Proyecto. Los sectores de camino donde se coloquen subbases granulares, deberán estacarse emplazando puntos de referencia altimétrica y de ubicación del eje y bordes, a distancias no superiores a 20 m entre sí. Deberán estacarse además, todos los puntos singulares del trazado. En zonas de transición de peraltes, las estacas se deberán colocar a 10 m de distancia entre sí, como máximo.

Cuando se estipule en el Proyecto, las superficies asfálticas existentes del tipo tratamiento superficial, deberán ser escarificadas en un espesor mínimo de 0,10 m, regadas, perfiladas cuando sea necesario y compactadas. La compactación consistirá en una o más pasadas de un rodillo liso sobre la superficie escarificada, de manera que el material suelto quede asentado y no se mezcle con el material de subbase a colocar sobre dicha superficie.

5.301.301(2) Confección

La confección de la subbase deberá ejecutarse en plantas procesadoras fijas o móviles, que aseguren la obtención de material que cumpla con los requisitos establecidos. El material deberá acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales.

5.301.301(3) Colocación

La subbase debidamente preparada se extenderá sobre la plataforma del camino, incluyendo las áreas de bermas, mediante equipos distribuidores autopropulsados, debiendo quedar el material listo para ser compactado sin necesidad de mayor manipuleo para obtener el espesor, ancho y bombeo deseado. Alternativamente, la subbase podrá transportarse y depositarse sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para obtener el espesor, ancho y bombeo especificado. En este último caso, los materiales apilados deberán mezclarse por medios mecánicos hasta obtener la homogeneidad y humedad necesaria, tras lo cual se extenderán uniformemente.

La subbase deberá construirse por capas de espesor compactado no superior a 0,30 m ni inferior a 0,12 m. Espesores superiores a 0,30 m se extenderán y compactarán en capas. El material extendido deberá ser de una granulometría uniforme, no debiendo presentar bolsones o nidos de materiales finos o gruesos.

Cuando un Proyecto de repavimentación requiera la colocación de subbase granular nivelante, ésta se podrá colocar conjuntamente con la subbase estructural del Proyecto en una sola capa, siempre que se cumpla con el espesor máximo compactado por capa, señalado anteriormente. En caso contrario, su colocación se ejecutará en capas. Asimismo, para el relleno de las sobreexcavaciones de corte en roca a nivel de subrasante, según lo dispuesto en el Numeral 5.201.304(8) de la Sección 5.201, Excavación General Abierta, el material de subbase se podrá colocar de la misma manera antes establecida para subbase nivelante.

5.301.302 Compactación

Una vez extendido el material, éste deberá compactarse mediante rodillos preferentemente del tipo vibratorio para terminarse con rodillos lisos o neumáticos. El rodillado deberá progresar en forma gradual desde el punto bajo de los costados hacia el centro de la vía en construcción, traslapando cada pasada con la precedente, en por lo menos la mitad del ancho del rodillo.

El material se deberá compactar hasta que se haya asentado y estabilizado enteramente y alcanzado un nivel de densificación mínimo de 95% de la D.M.C.S., obtenida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la Densidad Relativa, según el Método descrito en 8.102.8 del MC-V8.

En los lugares de anchos inaccesibles a los equipos usuales de compactación, el material deberá compactarse con pisones mecánicos manuales u otros equipos, hasta alcanzar la mínima densidad establecida.

5.301.303 Terminación

Una vez terminada la compactación y perfiladura de la subbase, ajustándose a los perfiles longitudinales y transversales del Proyecto, ésta deberá presentar una superficie de aspecto uniforme y sin

variaciones en cota en ningún lugar, mayores que +0,0 cm y -1,0 cm para subbases, con respecto a las cotas establecidas en el Proyecto. No obstante que se aceptarán las tolerancias de terminación señaladas para subbases de $\text{CBR} \geq 50\%$ bajo pavimentos rígidos, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias para cumplir con el mínimo espesor, IRI, lisura y demás requerimientos del pavimento de hormigón. Las deficiencias en cota con respecto a las establecidas en el Proyecto, serán superadas por cuenta del Contratista con material de la capa superior a construir sobre la subbase.

Si se detectaran áreas a un nivel inferior a la tolerancia especificada, éstas deberán escarificarse en un espesor mínimo de 0,10 m para enseguida agregar material, regar, recomprimir y terminar la superficie hasta dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral anterior. Las áreas a un nivel superior a la tolerancia especificada, serán rebajadas, regadas y compactadas nuevamente hasta cumplir con lo establecido.

5.301.304 Control de Uniformidad

Si se estipula en las E.T.E. "Control de Uniformidad" para la superficie de la subbase, se procederá según lo establecido en el Numeral 5.205.304 de la Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes.

5.301.305 Mantención

El Contratista deberá mantener la subbase en condiciones satisfactorias hasta la construcción de la siguiente capa. Si el Inspector Fiscal constata deterioros o deformaciones, ésta ordenará al Contratista efectuar las reparaciones que estime necesarias, como requisito previo para autorizar la colocación de la capa superior que corresponda.

Cualquier daño producido a la subbase por efecto de congelamiento, precipitaciones u otras condiciones climáticas adversas, deberá ser reparado por cuenta del Contratista a entera satisfacción del Inspector Fiscal.

5.301.306 Medidas de Seguridad

El Contratista deberá tener presente durante la ejecución de las obras lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.301.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

301-1 Subbase Granular, $\text{CBR} \geq 40\%$

Esta partida incluye la provisión y suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección, colocación, compactación, terminación y mantención de subbases granulares de poder de soporte igual o mayor a 40% CBR, de graduación cerrada o abierta. La partida incluye además, la escarificación, regado, perfilado y compactación de superficies asfálticas existentes del tipo tratamiento superficial, cuando corresponda, según lo establecido en el Numeral 5.301.301(1) de esta Sección.

Se medirá por metro cúbico (m^3) de subbase de $\text{CBR} \geq 40\%$, de graduación cerrada o abierta, de acuerdo a las dimensiones geométricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. Si el Proyecto establece la colocación de subbase nivelante, ésta se medirá geométricamente para efectos de pago en esta misma partida. Por otra parte, los rellenos de las sobreexcavaciones de corte en roca, según lo dispuesto en el Numeral 5.301.301(3), se medirán en un espesor teórico de 0,15 m para efectos de pago.

301-2 Subbase Granular, CBR $\geq$ 50%

Esta partida incluye todo lo estipulado para la Partida 301-1, salvo que se trata de subbase de poder de soporte CBR $\geq$ 50% , del tipo graduación cerrada o abierta, según lo establezca el Proyecto.

Se medirá por metro cúbico (m^3) de subbase de CBR $\geq$ 50%, de graduación cerrada o abierta, según las dimensiones geométricas requeridas por Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. Si el Proyecto establece la colocación de subbase nivelante, ésta se medirá geométricamente para efectos de pago en esta misma partida. Por otra parte, los rellenos de las sobreexcavaciones de corte en roca, según lo dispuesto en el Numeral 5.301.301(3), se medirán en un espesor teórico de 0,15 m para efectos de pago.

SECCIÓN 5.302 BASES GRANULARES

5.302.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la confección, colocación y compactación de bases granulares, normalmente ubicadas sobre una subbase o subrasante, y destinadas a formar parte de la estructura de un pavimento asfáltico de rodadura del tipo concreto asfáltico o tratamiento superficial. Estos materiales también se utilizarán en la construcción de bermas y otras obras que señale el Proyecto.

5.302.2 MATERIALES

Los materiales para bases granulares deberán ajustarse a los requisitos pertinentes de calidad y graduación, según lo establecido en la Especificación descrita en 8.101.1 del MC-V8 para bases estabilizadas, y en esta Sección. El equivalente de arena, determinado según el Método descrito en 8.202.9 del MC-V8, será de mínimo 25%; las sales solubles no superarán 4%, según el Método descrito en 8.202.18 del MC-V8. Cualquier modificación a lo establecido en la Especificación descrita en 8.101.1 del MC-V8 y en esta Sección, de acuerdo con las características particulares del Proyecto, deberá quedar establecida en las E.T.E. del Proyecto.

5.302.201 Bases Granulares de Graduación Cerrada, Bajo la Capa de Rodadura

Las bases granulares de graduación cerrada deberán ajustarse a la banda granulométrica TM-50b, TM-50c o TM-25, según lo establecido en la Especificación descrita en 8.101.1 del MC-V8. Cuando la base esté destinada a ser recubierta con un tratamiento superficial, el tamaño máximo absoluto será 40 mm. Una vez elegida una banda granulométrica, ésta no podrá ser cambiada por otra sin previa autorización por escrito del Inspector Fiscal.

La capacidad de soporte (CBR) y el porcentaje de material chancado varían, según el tipo de capa de rodadura a construir sobre la base granular. Los requisitos correspondientes se indican en la Tabla 5.302.201.A.

TABLA 5.302.201.A
REQUISITOS PARA BASES GRANULARES SEGUN TIPO DE CAPA DE RODADURA
(GRADUACION CERRADA)

DESCRIPCION	CONCRETO ASFALTICO	TRATAMIENTO SUPERFICIAL	TRATAMIENTO SUPERFICIAL ALTO TRANSITO	METODO
Capacidad de Soporte (CBR) al 95% de la D.M.C.S., según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8.	mín. 80%	mín. 100%	mín. 120%	8.102.11
Material Chancado	mín. 50%	mín. 70%	mín. 90%	8.202.6

En la construcción de cuellos de empalme con caminos secundarios, accesos a predios y otros, que no consulten ningún tipo de revestimiento, se podrá emplear como capa de rodadura material de base granular de poder de soporte $CBR \geq 80\%$.

En zonas donde la precipitación media anual sea inferior a 50 mm, el ensaye de capacidad de soporte de los materiales se hará sin inmersión, según el Método descrito en 8.102.11 del MC-V8.

5.302.202 Bases Granulares de Graduación Abierta, Bajo la Capa de Rodadura

En zonas que sufren frecuentes ciclos de hielo – deshielo o cuando en el Proyecto se especifique graduación abierta, las bases granulares deberán cumplir con los requisitos estipulados para bases granulares de graduación cerrada, con excepción de lo siguiente:

- El Índice de Plasticidad (IP) se limitará a un máximo de 4%, según el Método descrito en 8.102.4 del MC-V8; y
- Por el tamiz 0,5 mm (ASTM N° 40), el límite inferior será de 0% y por el tamiz 0,08 mm (ASTM N° 200), el porcentaje que pasa deberá estar comprendido entre 0% y 5%.

5.302.203 Bermas Granulares

5.302.203(1) Bermas Revestidas

Las bases granulares para la construcción de bermas, deberán cumplir con los requisitos señalados en los Numeral 5.302.201 ó 5.302.202, según corresponda.

Las bermas de caminos cuyas calzadas se proyecten con concreto asfáltico o tratamiento superficial, se construirán con base granular de poder de soporte (CBR) igual al material que se emplee inmediatamente bajo dichos pavimentos. Lo anterior rige para bermas revestidas con concreto asfáltico o tratamiento superficial. Cuando se trate de calzadas proyectadas con hormigón, las bermas se construirán con material que cumpla con todos los requisitos de una base granular de $\text{CBR} \geq 80\%$, cuando el revestimiento de las bermas sea del tipo asfáltico. Cuando las bermas sean revestidas con hormigón, el material bajo éstas deberá ser subbase granular de $\text{CBR} \geq 50\%$, que cumpla con lo establecido en la Sección 5.301, Subbases Granulares.

5.302.203(2) Bermas sin Revestir

Cuando un Proyecto no consulte revestimiento de bermas, la construcción de éstas se regirá en lo pertinente, por lo establecido en el Numeral 5.302.203(1). Estas bermas se construirán con el material dispuesto en la Sección 5.303, Capas Granulares de Rodadura, solamente cuando lo estipule el Proyecto.

5.302.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.302.301 Confección y Colocación

5.302.301(1) Generalidades

La colocación de los materiales de base sólo se iniciará una vez que se haya dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Sección 5.209, Preparación de la Subrasante, la Sección 5.301, Subbases Granulares, u otra Sección de estas E.T.G.C. que corresponda, cuando la base granular se coloque directamente sobre pavimentos existentes en Proyectos de repavimentación. La base granular no deberá extenderse sobre superficies que presenten capas blandas, barrosas, heladas o con nieve.

Los procedimientos de confección y colocación del material deberán asegurar que al perfilarse y compactarse según lo especificado, la base granular se ajustará a los perfiles longitudinales y transversales del Proyecto. Los sectores de camino donde se coloquen bases granulares deberán estacarse emplazando puntos de referencia altimétrica y de ubicación del eje y bordes, a distancias no superiores a 20 m entre sí. Deberán estacarse además, todos los puntos singulares del trazado. En zonas de transición de peraltes, las estacas se deberán colocar a 10 m de distancia entre sí, como máximo.

Cuando se estipule en el Proyecto, las superficies asfálticas existentes del tipo tratamiento superficial, deberán ser escarificadas en un espesor mínimo de 0,10 m, regadas, perfiladas en el caso de ser necesario y compactadas. La compactación consistirá en una o más pasadas de un rodillo liso, de manera de asentar el material escarificado y evitar que se mezcle con la base granular a colocar sobre dicha superficie.

5.302.301(2) Confección

La confección de la base granular deberá efectuarse en plantas procesadoras fijas o móviles, que aseguren la obtención de material que cumpla con los requisitos establecidos. El material deberá acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales.

5.302.301(3) Colocación

La base granular debidamente preparada, se extenderá sobre la plataforma del camino, incluyendo las áreas de bermas, mediante equipos distribuidores autopropulsados, debiendo quedar el material listo para ser compactado sin necesidad de mayor manipuleo para obtener el espesor, ancho y bombeo deseado. Alternativamente, el material podrá transportarse y depositarse sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para obtener el espesor, ancho y bombeo especificado. En este último caso, los materiales apilados deberán mezclarse por medios mecánicos hasta obtener la homogeneidad y humedad necesaria, tras lo cual se extenderán uniformemente.

La base deberá construirse por capas de espesor compactado no superior a 0,30 m ni inferior a 0,12 m. Espesores superiores a 0,30 m, se extenderán y compactarán en capas. El material extendido deberá ser de una granulometría uniforme, no debiendo presentar bolsones o nidos de materiales finos o gruesos.

Cuando un Proyecto de repavimentación requiera la colocación de base granular nivelante, ésta se podrá colocar conjuntamente con la base granular estructural del Proyecto en una sola capa, siempre que se cumpla con el espesor máximo compactado por capa, señalado anteriormente. En caso contrario, su colocación se ejecutará en capas. Asimismo, para el relleno de las sobreexcavaciones de corte en roca a nivel de subrasante, según lo dispuesto en el Numeral 5.201.304(8) de la Sección 5.201, Excavación General Abierta, el material de base granular se podrá colocar de la misma manera antes establecida para base granular nivelante.

En la construcción de bermas de caminos pavimentados, no se permitirá depositar y mezclar el material de berma sobre la superficie del pavimento de rodadura. En este caso, el regado y mezclado del material para obtener la humedad y homogeneidad necesaria, se efectuará en planta o en cancha aparte, previo a su transporte y colocación en las áreas de berma.

5.302.302 Compactación

Una vez extendido el material, éste deberá compactarse mediante rodillos preferentemente del tipo vibratorio para terminarse con rodillos lisos o neumáticos. El rodillado deberá progresar en forma gradual desde el punto bajo de los costados hacia el centro de la vía en construcción, traslapando cada pasada con la precedente en por lo menos la mitad del ancho del rodillo.

Las bases granulares de capacidad de soporte igual o mayor que 80% CBR se deberán compactar hasta que el material haya alcanzado un nivel de densificación mínimo de 95% de la D.M.C.S., obtenida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la Densidad Relativa (D.R.), según el Método descrito en 8.102.8 del MC-V8. Las bases granulares de $\text{CBR} \geq 100\%$ y $\text{CBR} \geq 120\%$, se compactarán hasta alcanzar como mínimo 98% de la D.M.C.S. u 85% de la D.R., según Métodos descritos en 8.102.7 u 8.102.8 del MC-V8, respectivamente. Las densidades mínimas señaladas anteriormente, regirán además para el material que conforme las bermas.

En los lugares inaccesibles a los equipos usuales de compactación, el material deberá compactarse con pisones mecánicos manuales u otros equipos, hasta alcanzar la mínima densidad establecida.

5.302.303 Terminación

Una vez terminada la compactación y perfiladura de la base granular, ajustándose a los perfiles longitudinales y transversales del Proyecto, ésta deberá presentar una superficie de aspecto uniforme y sin variaciones en cota en ningún lugar, mayores que +0,0 cm y -1,0 cm para bases granulares de poder de soporte igual o mayor que 80% CBR. Asimismo, para bases granulares de CBR $\geq 100\%$ y CBR $\geq 120\%$, la tolerancia de terminación será de +1,0 cm y -1,0 cm con respecto a las cotas establecidas en el Proyecto. No obstante que se aceptarán las tolerancias de terminación señaladas para las bases granulares, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias para cumplir con los requisitos de espesor, lisura, rugosidad (IRI) y otros exigidos para el pavimento o tratamiento a construir sobre ellas.

Si se detectaran áreas a un nivel inferior a la tolerancia especificada, éstas deberán escarificarse en un espesor mínimo de 0,10 m para enseguida agregar material, regar, recomprimir y terminar la superficie hasta dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral anterior. Las áreas a un nivel superior a la tolerancia especificada, deberán ser rebajadas, regadas y compactadas nuevamente, hasta cumplir con lo establecido.

Para la terminación de las bermas, regirán las mismas tolerancias de terminación establecidas anteriormente. Asimismo, cuando las bermas se construyan adosadas a un pavimento de concreto asfáltico o de hormigón, la unión pavimento - berma quedará a la cota de rasante del borde del pavimento.

5.302.304 Control de Uniformidad

Si se estipula en las E.T.E. "Control de Uniformidad" para la superficie de la base granular, se procederá según lo establecido en el Numeral 5.205.304 de la Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes.

5.302.305 Mantención

El Contratista deberá mantener la base granular en condiciones satisfactorias hasta su imprimación y construcción de la capa de rodadura. Si el Inspector Fiscal constata deterioros o deformaciones, éste ordenará al Contratista efectuar las reparaciones que estime necesarias, como requisito previo para autorizar la colocación de la capa de rodadura que corresponda.

Cualquier daño producido a la base granular por efecto de congelamiento, precipitaciones u otras condiciones climáticas adversas, deberá ser reparado por cuenta del Contratista a entera satisfacción del Inspector Fiscal.

5.302.306 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener presente lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.302.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

Las partidas incluyen la provisión y suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección, colocación, compactación, terminación y mantención de bases granulares de graduación cerrada o abierta que establezca el Proyecto. Las partidas incluyen además, la escarificación, regado, perfilado y compactación de superficies asfálticas existentes del tipo tratamiento superficial, cuando corresponda, según lo establecido en el Numeral 5.302.301(1) de esta Sección.

302-1 Base Granular, CBR $\geq$ 80%

Se medirá por metro cúbico (m³) de base granular de graduación cerrada o abierta de poder de soporte igual o mayor a 80% CBR, de acuerdo a las dimensiones geométricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. Si el Proyecto establece la colocación de base granular nivelante, ésta se medirá geométricamente para efectos de pago en esta misma partida. Por otra parte, los rellenos de las sobreexcavaciones de corte en roca, según lo dispuesto en el Numeral 5.302.301(3), se medirán en un espesor teórico de 0,15 m para efectos de pago.

302-2 Base Granular, CBR $\geq$ 100%

Se medirá por metro cúbico (m³) de base granular de graduación cerrada o abierta de poder de soporte igual o mayor a 100% CBR, de acuerdo a las dimensiones geométricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. Si el Proyecto establece la colocación de base granular nivelante, ésta se medirá geométricamente para efectos de pago en esta misma partida. Por otra parte, los rellenos de las sobreexcavaciones de corte en roca, según lo dispuesto en el Numeral 5.302.301(3), se medirán en un espesor teórico de 0,15 m para efectos de pago.

302-3 Base Granular, CBR $\geq$ 120%

Se medirá por metro cúbico (m³) de base granular de graduación cerrada o abierta de poder de soporte igual o mayor a 120% CBR, de acuerdo a las dimensiones geométricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. Si el Proyecto establece la colocación de base granular nivelante, ésta se medirá geométricamente para efectos de pago en esta misma partida. Por otra parte, los rellenos de las sobreexcavaciones de corte en roca, según lo dispuesto en el Numeral 5.302.301(3), se medirán en un espesor teórico de 0,15 m para efectos de pago.

SECCIÓN 5.303 CAPAS GRANULARES DE RODADURA

5.303.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen las operaciones requeridas para la provisión, mezclado, colocación, perfiladura y compactación de capas granulares de rodadura, cuya superficie no contemple ningún revestimiento. La capa se construirá sobre una subrasante previamente preparada, conforme a los bombeos, peraltes y cotas establecidos en el Proyecto.

Los trabajos necesarios para reconfigurar y recebar capas granulares de rodadura en Proyectos de Conservación se regirán por lo establecido en la Operación 7.306.4 Recebo de Capas de Rodadura y Bermas Granulares del MC-V7.

5.303.2 MATERIALES

Los requisitos pertinentes de calidad y graduación de los materiales varían según la zona del país en que se ejecuten las obras. Éstos se regirán por lo establecido en la Especificación 8.101.1 del MC-V8 y en esta Sección para capas granulares de rodadura. A no ser que en las ETE se especifique otra cosa, habrá una exigencia de material chancado de 50% mínimo, determinado de acuerdo con el Método 8.202.6 del MC-V8. El contenido de sales solubles no será mayor que 4%, según el Método 8.202.18 del MC-V8.

El poder de soporte del material será igual o mayor que 60% CBR, según el Método 8.102.11 del MC-V8, determinado al 95% de la DMCS, según el Método 8.102.7 del MC-V8. Para zonas donde la precipitación media anual sea inferior a 50 mm, el ensaye de capacidad de soporte (CBR) se ejecutará sobre muestras no saturadas, y este valor no será inferior a 80%, según el Método 8.102.11 del MC-V8.

Cualquier modificación a lo estipulado en la Especificación 8.101.1 del MC-V8 y esta Sección, de acuerdo con las características particulares del Proyecto, deberá quedar establecida en las ETE del Proyecto.

5.303.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.303.301 Confección y Colocación

5.303.301(1) Generalidades

La subrasante sobre la que se construirá la capa granular de rodadura deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Sección 5.209 de este Volumen. El material granular no deberá extenderse sobre superficies que presenten capas blandas, barrosas, heladas o con nieve.

Los procedimientos de confección y colocación del material deberán asegurar que se cumpla con los perfiles longitudinales y transversales del Proyecto. Los tramos de camino donde se coloquen materiales granulares de rodadura deberán estacarse, emplazando puntos de referencia altimétrica y de ubicación del eje y bordes, a distancias no superiores a 20 m entre sí. Deberán estacarse, además, todos los puntos singulares del trazado. En zonas de transición de peraltes, las estacas deberán colocarse a 10 m de distancia entre sí, como máximo.

5.303.301(2) Confección

La confección de la capa granular de rodadura deberá efectuarse en plantas procesadoras fijas o móviles, que aseguren la obtención de material que cumpla con los requisitos establecidos. El material deberá acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales.

5.303.301(3) Colocación

El material granular debidamente preparado se extenderá sobre la plataforma del camino, incluyendo las áreas de bermas, mediante equipos distribuidores autopropulsados, debiendo quedar el material listo para ser compactado, sin necesidad de mayor manipuleo para obtener el espesor, ancho y bombeo deseado. Alternativamente, el material podrá ser transportado y depositado sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para obtener el espesor, ancho y bombeo especificado. En este último caso, los materiales apilados deberán mezclarse por medios mecánicos hasta obtener la homogeneidad y humedad necesaria, tras lo cual se extenderán uniformemente.

La capa granular deberá construirse por capas de espesor compactado no superior a 0,30 m ni inferior a 0,12 m. Cuando el Proyecto requiera la colocación de un espesor superior a 0,30 m, el material se extenderá y compactará en capas. El material extendido deberá ser de una granulometría uniforme, no debiendo presentar bolsones o nidos de materiales finos o gruesos.

5.303.302 Compactación

Una vez extendido el material, éste deberá compactarse mediante rodillos preferentemente del tipo vibratorio, para terminarse con rodillos lisos o neumáticos. El rodillado deberá progresar en forma gradual desde el punto bajo de los costados hacia el centro de la vía en construcción, traslapando cada pasada con la precedente en por lo menos la mitad del ancho del rodillo.

El material se deberá compactar hasta que se haya asentado y estabilizado enteramente, alcanzado un nivel de densificación mínimo de 95% de la D.M.C.S., obtenida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la Densidad Relativa según el Método descrito en 8.102.8 del MC-V8.

En los lugares inaccesibles a los equipos usuales de compactación, el material deberá compactarse con piones mecánicos manuales u otros equipos, hasta alcanzar la mínima densidad establecida.

5.303.303 Terminación

Una vez terminada la compactación y perfiladura de la capa granular, ajustándose a los perfiles longitudinales y transversales del Proyecto, ésta deberá presentar una superficie de aspecto uniforme y sin variaciones en cota en ningún lugar, mayores que +2,0 cm y -1,0 cm, con respecto a las cotas establecidas en el Proyecto.

Si se detectaran áreas a un nivel inferior a la tolerancia especificada, éstas deberán escarificarse en un espesor mínimo de 0,10 m para enseguida agregar material, regar, recompactar y terminar la superficie hasta dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral anterior. Las áreas a un nivel superior a la tolerancia especificada, serán rebajadas, regadas y compactadas nuevamente hasta cumplir con lo establecido.

5.303.304 Mantención

El Contratista deberá mantener la capa granular de rodadura en condiciones satisfactorias hasta la recepción provisoria del Proyecto. Si el Inspector Fiscal constata deterioros o deformaciones, el Contratista efectuará por su cuenta las reparaciones necesarias. Asimismo, cualquier daño producido en la capa granular de rodadura por efecto de congelamiento, precipitaciones u otras condiciones climáticas adversas, deberá ser reparado por cuenta del Contratista a entera satisfacción del Inspector Fiscal.

5.303.305 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener presente lo estipulado en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.303.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

303-1 Capa Granular de Rodadura

Esta partida incluye la provisión y suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección, colocación, compactación, terminación y mantención de capas granulares de rodadura, según lo especificado.

Se medirá por metro cúbico (m³) de capa granular de rodadura, de acuerdo a las dimensiones geométricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.304 BASES Y GRANULARES TRATADOS CON CEMENTO

5.304.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de Bases Tratadas con Cemento (BTC) y Bases Granulares Tratadas con Cemento (GTC), en los lugares señalados en el Proyecto.

Las Bases Tratadas con Cemento se refieren a materiales dosificados para obtener resistencias a la compresión a 7 días iguales o superiores a 4,5 MPa, con porcentajes de cemento iguales o superiores al 5% en peso, en tanto que las Bases Granulares Tratadas con Cemento se dosificarán para resistencias a la compresión a 7 días entre 2,5 y 4,5 MPa, con dosis de cemento inferiores al 5% en peso.

5.304.2 MATERIALES

5.304.201 Cemento y Agua

El cemento hidráulico deberá ajustarse en lo que corresponda a lo especificado en NCh 148 y el agua a lo dispuesto en la Especificación descritas en 8.401.1 y 8.402.2 del MC-V8.

5.304.202 Áridos

Los áridos para Bases Granulares Tratadas con Cemento (GTC) y Bases Tratadas con Cemento (BTC), deberán ajustarse a los requisitos de calidad y graduación, según lo establecido en la sección 6 y 7 respectivamente, de la Especificación descrita en 8.101.1 del MC-V8, salvo que no habrá exigencia en cuanto al poder de soporte (CBR) de los materiales. Una vez elegida una banda granulométrica, ésta no podrá ser cambiada por otra sin previa autorización por escrito del Inspector Fiscal.

El equivalente de arena de los materiales no deberá ser inferior a 15% y el contenido de sales solubles no mayor a 4%, según los Métodos descritos en 8.202.9 y 8.202.18 del MC-V8, respectivamente.

5.304.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.304.301 Preparación del Área de Apoyo

Antes de iniciar cualquier faena de colocación de materiales tratados con cemento, el estado del área de apoyo, ya sea ésta la subrasante u otra capa especificada, deberá satisfacer los requerimientos establecidos en el Proyecto y la correspondiente Sección de estas E.T.G.C.

5.304.302 Preparación de la Mezcla

5.304.302(1) Generalidades

Las mezclas para bases o granulares tratados con cemento, deberán prepararse en plantas mezcladoras fijas o móviles. Sólo, excepcionalmente, el Inspector Fiscal autorizará el mezclado en sitio. La dosificación se deberá establecer según lo dispuesto en el Método descrito en 8.102.15 del MC-V8 para el tipo de mezcla estipulada en el Proyecto. El control de mezclado se ajustará a lo estipulado en el Método descrito en 8.102.16 del MC-V8. El material se deberá acopiar en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales.

5.304.302(2) Mezcla en Planta

Las plantas mezcladoras deberán estar diseñadas para producir mezclas homogéneas y ajustadas a las proporciones de áridos, cemento y agua requeridos.

Deberán estar provistas de dispositivos que permitan modificar fácilmente las proporciones de los componentes que se incorporan a la mezcla. Asimismo, los alimentadores de los áridos y del cemento deberán ser fácilmente accesibles para la toma de muestras por el Inspector Fiscal..

La planta mezcladora deberá disponerse de manera de minimizar la altura de caída libre de la mezcla preparada.

5.304.302(3) Mezcla en Sitio

Cuando taxativamente el Proyecto o el Inspector Fiscal, autoricen omitir el mezclado en planta, éste podrá realizarse en sitio. En estas circunstancias el Contratista deberá previamente presentar al Inspector Fiscal, por escrito, un programa o método de trabajo, que incluya un detalle de las distintas etapas, procedimientos, maquinarias y equipos a emplear. Sólo una vez aprobado por el Inspector Fiscal el programa propuesto, podrá el Contratista iniciar los trabajos para la confección de la mezcla en sitio.

5.304.303 Colocación

El control de colocación de las bases o granulares tratados con cemento se ajustará a lo establecido en el Método descrito en 8.102.16 del MC-V8. Antes de comenzar a esparcir el material, la superficie de apoyo deberá ser ligeramente humedecida, pero evitando que se formen charcos o barro.

El material transportado directamente desde la planta mezcladora deberá extenderse sobre la plataforma del camino, incluyendo áreas de bermas si corresponde, mediante máquinas distribuidoras autopropulsadas, debiendo quedar la mezcla lista para ser compactada, sin necesidad de mayor manipuleo del material colocado para obtener el espesor, ancho y bombeo deseado. Donde se requiera la construcción de juntas longitudinales entre pistas, éstas no deberán quedar a una distancia superior a 0,30 m del eje de las pistas de rodadura.

En casos especiales, el Inspector Fiscal podrá autorizar que la mezcla debidamente preparada se deposite formando pilas a lo largo de la superficie a cubrir. El volumen apilado deberá ser uniforme y calculado para obtener el espesor, ancho y bombeo especificado. En este caso, la mezcla deberá ser esparcida de inmediato, mediante una motoniveladora acondicionada especialmente para dicha faena. La motoniveladora deberá estar equipada con un sistema de control automático u otro que permita obtener el espesor y bombeo deseado y con pletinas metálicas en los extremos de la pala, la cual quedará trabada en posición normal al sentido de desplazamiento.

La mezcla que deba colocarse en áreas inaccesibles para el equipo de colocación y compactación, podrá ser esparcida y compactada de manera que se cumpla con la compactación y terminación establecida.

El material extendido deberá ser homogéneo sin presentar bolsones o nidos de materiales finos o gruesos. Las capas compactadas no deberán tener un espesor inferior a 0,12 m ni superior a 0,24 m. Espesores superiores a 0,24 m deberán extenderse en capas. La superficie de la primera capa se mantendrá humedecida hasta la colocación de la siguiente capa.

Ningún material tratado con cemento deberá mezclarse o colocarse cuando la temperatura ambiental sea menor que 2°C o cuando las condiciones indiquen que la temperatura puede caer bajo 2°C dentro de las siguientes 24 horas.

Los sectores de camino donde se coloquen materiales tratados con cemento deberán estacarse emplazando puntos de referencia altimétrica y de ubicación del eje y bordes, a distancias no superiores a 20 m entre sí. Deberán estacarse además, todos los puntos singulares del trazado. En zonas de transición de peraltes las estacas se deberán colocar a 10 m de distancia entre sí, como máximo.

5.304.304 Compactación y Terminación de la Superficie

Deberán utilizarse equipos de compactación adecuados para alcanzar la densidad requerida, dentro de los tiempos de operación establecidos en el Método descrito en 8.102.16 del MC-V8.

La compactación se realizará de preferencia con rodillos lisos metálicos. El rodillado deberá iniciarse inmediatamente después de concluido el esparcido del material. El rodillo deberá progresar en forma gradual desde el punto bajo de los costados, hacia el centro de la vía en construcción, traslapando cada pasada con la precedente en por lo menos la mitad del ancho del rodillo. Después de haber completado a lo menos una pasada de rodillo sobre la superficie expuesta, se procederá a rebajar cualquier zona con puntos altos mediante motoniveladora, no aceptándose el relleno de puntos bajos con el material proveniente de rebajas de zonas altas. La motoniveladora deberá circular a suficiente distancia de los bordes de la base, de manera de no dañarlos. Después de perfilada la superficie, se retirará todo el material suelto y se procederá a la compactación final del material, hasta alcanzar la mínima densidad especificada más adelante.

Tan pronto como terminen las operaciones de compactación, se procederá a controlar el espesor y el grado de compactación alcanzado mediante los Métodos 8.502.1 ó 8.102.9 del MC-V8. La densidad deberá alcanzar como mínimo 95% de la densidad de diseño determinada según el Método 8.102.15 del MC-V8, salvo para bases o granulares tratados con cemento que se construyan inmediatamente debajo de la capa de rodadura, donde la compactación deberá alcanzar como mínimo 98% de la densidad de diseño. En general, el nivel de compactación se determinará con una muestra cada 50 m, cuando el material cubra dos vías del camino y cada 75 m cuando cubra sólo una. En caso de incumplimiento, se deberá continuar con el rodillado hasta alcanzar el mínimo grado de compactación exigido, dentro de los tiempos de operación establecidos en el Método 8.102.16 del MC-V8.

Cuando se requiera la colocación del material en dos capas, la primera deberá ser recibida respecto de la mínima densidad requerida, antes de la colocación de la segunda capa.

La superficie terminada se deberá mantener humedecida hasta la faena de curado y no variará en ningún punto en más de 1,5 cm sobre o debajo de las cotas establecidas en el Proyecto, exceptuando cuando la estructura a construir sobre las bases o granulares tratados con cemento sea pavimento de hormigón. En este último caso, no se aceptará que algún punto de la superficie terminada exceda las cotas establecidas en el Proyecto.

Las áreas con cotas inferiores a 1,5 cm respecto de las establecidas en el Proyecto serán reemplazadas por cuenta del Contratista en todo el espesor de la capa, con mezcla nueva. Alternativamente, si la capa de rodadura es mezcla asfáltica, se podrán rellenar las depresiones con dicha mezcla, en una operación previa a la construcción de la primera capa asfáltica proyectada. Por otra parte, cuando el Proyecto consulte pavimento de hormigón sobre los materiales granulares tratados con cemento, los puntos bajos podrán ser rellenados con mezcla de hormigón colocada simultáneamente con el hormigón de las faenas de pavimentación programadas. En ambos casos, estos rellenos serán ejecutados por cuenta del Contratista, a plena satisfacción del Inspector Fiscal.

No obstante que se aceptarán las tolerancias de terminación antes señaladas, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias para que en las capas de rodadura a construir sobre los materiales granulares tratados con cemento se cumplan los requisitos de espesor, lisura, rugosidad (IRI), y otros que les sean exigidos.

5.304.305 Juntas de Construcción

Las juntas transversales de construcción se deberán ejecutar al final de cada día de trabajo y cuando las operaciones de colocación se paralicen por más de 2 horas. Las juntas consistirán en un corte vertical sobre material completamente compactado.

Una vez terminada la compactación de la base, se procederá a cortar verticalmente la junta longitudinal de construcción entre pistas, según lo descrito en el párrafo anterior. Cuando lo ordene el Inspector Fiscal, también se cortará verticalmente el borde adyacente a la berma. Todo material producto de los cortes deberá ser retirado de la obra.

La colocación de bases o granulares tratados con cemento sólo deberá reiniciarse después que el Inspector Fiscal hubiere aprobado la disposición de las juntas de construcción. Las caras verticales, producto de los cortes, deberán humedecerse antes de continuar con la colocación del material en áreas adyacentes.

5.304.306 Curado, Mantenimiento y Construcción de la Capa Superior

El curado se iniciará tan pronto se termine y sea aprobada la perfiladura y compactación de la base, debiéndose cumplir con los requisitos establecidos en el Método 8.102.16 del MC-V8. Este curado se mantendrá como mínimo durante 7 días, no permitiéndose tránsito durante ese lapso, salvo equipo de construcción, después de las 72 horas del término de la compactación, siempre que se trate de la construcción de la capa superior. Se tomarán todas las precauciones necesarias para que el equipo de construcción se apoye a suficiente distancia de los bordes para no dañarlos.

El Contratista deberá mantener las bases o granulares tratados con cemento en condiciones satisfactorias hasta la construcción de la capa superior. Si el Inspector Fiscal constatará deterioro o deformaciones, ordenará al Contratista ejecutar las reparaciones que estime necesarias, como requisito previo para autorizar la colocación de la capa superior.

Cualquier daño producido a las bases o granulares tratados con cemento por efecto de congelamiento, precipitaciones u otras condiciones climáticas adversas, deberá ser reparado por cuenta del Contratista a entera satisfacción del Inspector Fiscal.

5.304.307 Resistencias a la Compresión

La resistencia a la compresión se establecerá a partir de muestras tomadas de la mezcla fresca, y ensayadas según lo establecido en el Método 8.102.16 del MC-V8.

En la evaluación se considerarán todas las muestras ensayadas, tanto por los Laboratorios de Autocontrol, Laboratorios de Asesorías de Inspección (si son parte del contrato) y Laboratorio de Vialidad, previa determinación del Nivel de Control de Ensaye a que se refiere el Numeral 5.501.315 de este Volumen.

En el caso de que se cuente con 10 ó más muestras, la evaluación se hará mediante media móvil o por el total de las muestras, si éstas son menos de 10, de una manera análoga a lo establecido respectivamente en los Numerales 5.501.315(1) y 5.501.315(2).

El volumen de Base Tratada con Cemento que representa cada una de las muestras se determinará como el volumen total en evaluación, dividido por el total de muestras. Este cociente se calculará redondeado a un decimal.

En caso de incumplimiento de la resistencia especificada, atenerse a lo establecido en la Tabla 5.304.307.A.

TABLA 5.304.307.A
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

VALOR DE A (MPa)	MULTA RESPECTO DE LA BASE TRATADA CON CEMENTO REPRESENTATIVA (%)
$0 < A \leq 0,5$	20 A
$0,5 < A \leq 0,7$	$10 + 200 (A - 0,5)$
$0,7 < A \leq 0,9$	$50 + 250 (A - 0,7)$

En que:

$A = f_c - f_3$ en la evaluación por media móvil.

$A = f_c + s.t - f_m$ en la evaluación por el total del lote.

5.304.308 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener presente lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad; como también considerar lo señalado en el Capítulo 6.400 del MC-V6.

5.304.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

304-1 Base Tratada con Cemento (BTC)

Esta partida incluye la provisión y suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección de la mezcla, colocación, compactación, terminación, curado y mantención, de bases tratadas con cemento, de acuerdo a lo especificado.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de base tratada con cemento (BTC), de acuerdo con las dimensiones geométricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

304-2 Base Granular Tratada con Cemento (GTC)

Esta partida incluye la provisión y suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección de la mezcla, colocación, compactación, terminación, curado y mantención, de bases granulares tratadas con cemento, de acuerdo con lo especificado.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de base granular tratada con cemento (GTC), de acuerdo con las dimensiones geométricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.305 BASES ABIERTAS LIGADAS CON CEMENTO

5.305.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de bases drenantes de graduación abierta constituidas por materiales granulares ligados con cemento (BAL), y que normalmente sirven de apoyo a los pavimentos de hormigón.

5.305.2 MATERIALES

5.305.201 Cemento y Agua

El cemento hidráulico deberá ajustarse a lo especificado en NCh 148 y el agua a lo dispuesto en la Especificación descrita en 8.401.1 y 8.402.2 del MC-V8.

5.305.202 Áridos

Los áridos para bases abiertas ligadas con cemento (BAL), deberán ajustarse a los requisitos de calidad y graduación, según lo establecido en la Sección 8 de la Especificación descrita en 8.101.1 del MC-V8. Se empleará la banda granulométrica TM-40a, indicada en la Tabla 8.101.1.B de la misma especificación, o la que establezca el Proyecto. Las partículas deberán ser 100% chancadas y el Desgaste Los Angeles de máximo 35%, según los Métodos descritos en 8.202.6 y 8.202.11 del MC-V8, respectivamente. No habrá exigencia de separar el material en dos fracciones. El material se acopiará sobre canchas especialmente preparadas de manera de evitar segregación y contaminación de los áridos.

5.305.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.305.301 Contenido de Cemento

La cantidad de cemento necesaria para ligar los materiales, se determinará en una cancha de prueba, de por lo menos 100 m de largo por 3,5 m de ancho, donde se establecerá la dosificación y además la densificación necesaria para que la base no se deforme ni desgrane. Los métodos, procedimientos y dosificaciones determinados en la cancha de prueba y aprobados por el Inspector Fiscal, deberán mantenerse estrictamente durante la construcción de la base abierta ligada con cemento.

5.305.302 Preparación e Impermeabilización de la Superficie de Apoyo

Cuando la superficie de apoyo corresponde a la subrasante del Proyecto, ésta se ajustará a lo establecido en la Sección 5.209, Preparación de la Subrasante. Si dicha superficie corresponde a una subbase granular o base granular, su terminación se regirá por lo estipulado en la Sección 5.301 ó 5.302, para Subbases Granulares o Bases Granulares respectivamente, según corresponda.

Cuando se establezca en el Proyecto, se deberá impermeabilizar la superficie de apoyo con polietileno de mínimo 0,2 mm de espesor, o según otro procedimiento allí señalado.

5.305.303 Preparación de la Mezcla

Las mezclas para bases abiertas ligadas con cemento deberán prepararse en plantas mezcladoras fijas o móviles, diseñadas para producir mezclas homogéneas y con las proporciones de áridos, cemento y agua, requeridos por la dosificación aprobada. La planta deberá disponerse de manera de minimizar la altura de caída libre de la mezcla y estará provista de dispositivos que permitan modificar

fácilmente las proporciones de los componentes. Asimismo, los alimentadores de áridos y del cemento deberán permitir que los muestreos se realicen en forma expedita.

5.305.304 Transporte y Colocación

Cuando el Proyecto no establezca la necesidad de impermeabilizar la capa subyacente, la superficie de apoyo previamente aprobada deberá ser ligeramente humedecida, antes de comenzar a colocar el material, pero evitando que se formen charcos o barro.

La BAL no deberá mezclarse o colocarse cuando la temperatura ambiental sea menor que 2°C o cuando las condiciones indiquen que la temperatura puede caer bajo 2°C dentro de las siguientes 24 horas.

Se exigirán los tiempos de operación estipulados en la Especificación descrita en 8.102.16 del MC-V8.

El material transportado directamente desde la planta mezcladora deberá extenderse con máquinas distribuidoras autopropulsadas, debiendo quedar la mezcla homogénea y lista para ser compactada sin necesidad de mayor manipuleo del material colocado, para obtener el espesor, ancho y bombeo deseado. Una vez colocada la mezcla no se deberá agregar agua ni materiales diferentes a la mezcla preparada, tales como mortero, arena, lechada de cemento, u otros, ni aún con el objetivo de mejorar zonas defectuosas.

El material se extenderá en una sola capa entre 0,12 m y 0,24 m de espesor compactado. Espesores superiores a 0,24 m deberán extenderse en capas, de manera que ninguna sobrepase de 0,24 m de espesor una vez compactada.

La mezcla que se coloque en áreas inaccesibles para el equipo de colocación, podrá ser esparcida y compactada a través de un método que asegure los resultados requeridos.

Los sectores de camino donde se coloquen bases abiertas ligadas con cemento, deberán estacarse emplazando puntos de referencia altimétrica y de ubicación del eje y bordes, a distancias no superiores a 20 m entre sí. Deberán estacarse además, todos los puntos singulares del trazado; en zonas de transición de peraltes las estacas se deberán colocar a 10 m de distancia entre sí, como máximo.

5.305.305 Compactación y Terminación de la Superficie

La compactación deberá comenzar tan pronto como concluya el extendido del material. No deberán transcurrir más de dos horas desde que se agregó el agua a la mezcla y el comienzo de la compactación. Tampoco deberán transcurrir más de tres horas entre la adición del agua y el término de la compactación. Durante este último período, deberán realizarse los rebajes que resulten necesarios.

La densificación se realizará de preferencia con rodillos del tipo liso metálico, de manera de obtener una superficie que no se deforme ni se desgrane al ser compactada y se ajuste a los perfiles y niveles del Proyecto. Se deberá asegurar un número de pasadas de rodillo, igual o mayor al mínimo establecido en la cancha de prueba, según lo dispuesto en el Numeral 5.305.301.

La superficie terminada no variará en ningún punto en más de 1,5 cm sobre o por debajo de las cotas establecidas en el Proyecto. Las áreas altas en más de 1,5 cm deberán ser rebajadas de inmediato hasta cumplir con lo especificado, debiendo el Contratista emplear un método que no produzca daño al material colocado. El material excedente será retirado de la obra.

Las eventuales áreas endurecidas con cotas inferiores a 1,5 cm con respecto a lo que señale el Proyecto, serán reemplazadas en todo el espesor de la capa con nueva mezcla, por cuenta del Contratista. Alternativamente, los puntos bajos podrán suplirse por cuenta del Contratista, con mezcla de la capa superior durante las faenas de pavimentación programadas. Cualquier daño que sufra el material colocado por cualquier razón, será subsanado de inmediato por cuenta del Contratista.

No obstante que se acepta la tolerancia de terminación antes señalada, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias para cumplir con los requisitos de espesor, lisura, rugosidad (IRI) y otros exigidos para el pavimento de rodadura a construir sobre las bases abiertas ligadas con cemento.

5.305.306 Juntas de Construcción

Las juntas transversales de construcción en el sentido normal al eje del camino se deberán construir al final de cada día de trabajo y cuando las operaciones de colocación se paralicen por más de 2 horas. Las juntas consistirán en un corte vertical sobre material completamente compactado.

Cuando se construya por media calzada, una vez terminada la compactación de la base abierta ligada con cemento, se procederá a cortar verticalmente la junta longitudinal de construcción entre pistas, según lo descrito en el Numeral anterior. Cuando lo ordene el Inspector Fiscal, también se cortará verticalmente el borde adyacente a la berma. Todo material, producto de los cortes, deberá ser retirado de la obra.

La colocación de la base abierta, sólo deberá reiniciarse después que el Inspector Fiscal hubiere aprobado la disposición de las juntas de construcción. Las caras verticales, producto de los cortes, deberán humedecerse antes de continuar con la colocación del material en áreas adyacentes.

5.305.307 Curado, Mantenimiento y Construcción de la Capa Superior

El curado se iniciará tan pronto se termine la compactación y perfiladura de la base, debiéndose cumplir con todos los requisitos pertinentes señalados en el Método descrito en 8.102.16 del MC-V8. No se permitirá tránsito durante el período de curado, salvo el de construcción, después de las 72 horas del término de la compactación, siempre que se trate de la construcción de la capa superior. El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para que el equipo de construcción se apoye a suficiente distancia de los bordes para no dañarlos.

El Contratista deberá mantener las bases abiertas ligadas con cemento en condiciones satisfactorias hasta la construcción de la capa superior. Si el Inspector Fiscal constatará deterioro o deformaciones, éste ordenará al Contratista efectuar las reparaciones que estime necesarias, como requisito previo para autorizar la colocación de la capa superior.

Cualquier daño producido a las bases colocadas, por efecto de congelamiento, precipitaciones u otras condiciones climáticas adversas, deberá ser reparado por cuenta del Contratista a entera satisfacción del Inspector Fiscal.

5.305.308 Disposiciones de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener presente lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.305.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

305-1 Base Abierta Ligada con Cemento

La partida incluye la provisión y suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección de la mezcla, colocación, compactación, terminación, curado y mantenimiento de bases abiertas ligadas con cemento, incluso la impermeabilización de la superficie de apoyo cuando lo establezca el Proyecto, y demás actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de base abierta ligada con cemento (BAL), de acuerdo a las dimensiones geométricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.306 BASES ABIERTAS LIGADAS CON ASFALTO

5.306.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de bases drenantes de graduación abierta, constituidas por materiales granulares ligados con cemento asfáltico o emulsiones asfálticas, y que normalmente sirven de apoyo a pavimentos de concreto asfáltico o de hormigón.

5.306.2 MATERIALES

5.306.201 Áridos

Los áridos para bases abiertas ligadas con asfalto deberán ajustarse a los requisitos de calidad y graduación establecidos en el punto 8 de la Especificación 8.101.1 del MC-V8. Se empleará la banda granulométrica TM-40a, indicada en la Tabla 8.101.1.B de la misma especificación, o la que establezca el Proyecto. Las partículas deberán ser 100% chancadas y tener una resistencia al desgaste de no más de 35%, según los Métodos 8.202.6 y 8.202.11 del MC-V8, respectivamente. No habrá exigencia de separar el material en dos fracciones. Este se acopiará sobre canchas especialmente preparadas, de manera de evitar segregación y contaminación de los áridos.

5.306.202 Asfalto

Como ligante deberán usarse cementos asfálticos según grado de viscosidad absoluta del tipo CA 24 ó CA 14, según la zona y el clima del lugar donde se empleen. Estos asfaltos deberán cumplir con los requisitos especificados en el Numeral 5.408.202 de este Volumen.

Alternativamente, se podrán emplear emulsiones asfálticas de quiebre lento o medio, que cumplan los requisitos de la Especificación 8.301.4 u 8.301.5 del MC-V8, según corresponda, con un equivalente de xilol de 30% en el Ensayo de la Mancha con heptano – xilol, descrito en 8.302.7 del MC-V8. El tipo de asfalto a emplear será el señalado en las ETE del Proyecto.

5.306.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.306.301 Contenido de Asfalto

La cantidad de asfalto necesaria para ligar los materiales se determinará en una cancha de prueba, de por lo menos 100 m de largo por 3,5 m de ancho, donde se establecerá la dosificación y además la densificación necesaria para que la base asfáltica no se deforme ni desgrane. Los métodos, procedimientos y dosificaciones determinados en la cancha de prueba y aprobados por el Inspector Fiscal, deberán mantenerse estrictamente durante la construcción de la base abierta ligada con asfalto.

5.306.302 Preparación e Impermeabilización de la Superficie de Apoyo

Cuando la superficie de apoyo corresponda a la subrasante del Proyecto, a una subbase granular o base granular, su terminación se ajustará a lo establecido en el Proyecto o la respectiva Sección de estas ETGC, según corresponda.

Cuando se establezca en el Proyecto, la superficie de apoyo deberá ser impermeabilizada según lo allí especificado.

5.306.303 Preparación de la Mezcla

La mezcla en caliente deberá prepararse en plantas continuas, discontinuas o de tambor, debiéndose cumplir con los requisitos establecidos en el Numeral 5.408.302 de la Sección 5.408, Mezclas Asfálticas en Caliente.

Las mezclas con emulsión asfáltica deberán prepararse según los requisitos establecidos en el Numeral 5.409.302 de la Sección 5.409, Mezclas Asfálticas en Frío.

5.306.304 Transporte y Colocación

Las faenas de transporte y colocación del material se regirán en lo pertinente, por lo establecido en la Sección 5.408, Mezclas Asfálticas en Caliente o la Sección 5.409, Mezclas Asfálticas en Frío, según corresponda, y lo que se especifica a continuación:

La mezcla que se coloque en áreas inaccesibles para el equipo de colocación, podrá ser esparcida y compactada a través de un método que asegure los resultados requeridos.

El material se extenderá en una sola capa entre 0,12 m y 0,24 m de espesor. Espesores superiores a 0,24 m deberán extenderse en capas, de manera que ninguna sobrepase de 0,24 m de espesor una vez compactada.

5.306.305 Compactación y Terminación de la Superficie

La compactación deberá comenzar tan pronto concluya el extendido del material. La densificación se realizará de preferencia con rodillos del tipo liso metálico, de manera de obtener una superficie que no se deforme ni se desgrane al ser compactada y se ajuste a los perfiles y niveles del Proyecto. Se deberá asegurar un número de pasadas de rodillo, igual o mayor al número establecido en la cancha de prueba.

La superficie terminada no variará en ningún punto en más de 1,5 cm sobre o por debajo de las cotas establecidas en el Proyecto. Las áreas altas en más de 1,5 cm deberán ser rebajadas lo antes posible hasta cumplir con lo especificado, debiendo el Contratista emplear un método que no produzca daño al material colocado. El material excedente será retirado de la obra.

Las eventuales áreas endurecidas con cotas inferiores a 1,5 cm con respecto a lo que señale el Proyecto, serán reemplazadas en todo el espesor de la capa con nueva mezcla, por cuenta del Contratista. Alternativamente, cuando el pavimento de la capa superior sea asfalto, se podrán rellenar las depresiones con dicha mezcla, en una operación previa a la construcción de la primera capa asfáltica proyectada. Por otra parte, cuando el Proyecto consulte pavimento de hormigón sobre la base abierta ligada con asfalto, los puntos bajos podrán ser rellenados con mezcla de hormigón, colocada simultáneamente con el hormigón de las faenas de pavimentación programadas. En ambos casos, estos rellenos serán efectuados por cuenta del Contratista. Cualquier daño que sufra el material colocado por cualquier razón, será subsanado de inmediato por cuenta del Contratista.

No obstante que se acepte la tolerancia de terminación previamente establecida, el Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para cumplir con los requisitos de espesor, lisura, rugosidad (IRI) y otros exigidos para el pavimento de rodadura a construir sobre la base abierta ligada con asfalto.

5.306.306 Juntas de Construcción

Al final de cada jornada, se deberán construir juntas transversales de construcción mediante un corte vertical sobre material completamente compactado.

En construcciones por media calzada, una vez terminada la compactación de la base abierta ligada con asfalto, se procederá a cortar verticalmente la junta longitudinal de construcción entre pistas, según

lo establecido en el Numeral precedente. Cuando lo ordene el Inspector Fiscal, también se cortará verticalmente el borde adyacente a la berma. Todo material producto de los cortes deberá ser retirado de la obra. La colocación de nuevo material, sólo deberá reiniciarse después que el Inspector Fiscal hubiere aprobado la disposición de las juntas de construcción. A las caras verticales, producto de los cortes, se les aplicará un riego de liga conforme a la Sección 5.402, Riego de Liga, antes de reiniciar la faena de colocación de material en áreas adyacentes.

5.306.307 Mantenición y Construcción de la Capa Superior

El Contratista deberá mantener las bases abiertas ligadas con asfalto en condiciones satisfactorias hasta la construcción de la capa superior. Si el Inspector Fiscal constata deterioro o deformaciones, éste ordenará al Contratista ejecutar las reparaciones que estime necesarias, como requisito previo para autorizar la colocación de la capa superior.

No se permitirá transitar sobre la superficie terminada, salvo que se trate de la construcción de la capa superior. El Contratista tomará todas las precauciones necesarias, para que el equipo de construcción se apoye a suficiente distancia de los bordes para no dañarlos.

Cualquier daño producido a las bases colocadas, por efecto de congelamiento, precipitaciones u otras condiciones climáticas adversas, deberá ser reparado por cuenta del Contratista a entera satisfacción del Inspector Fiscal.

5.306.308 Medidas de Seguridad

El Contratista deberá tener presente durante la ejecución de las obras lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.306.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

306-1 Base Abierta Ligada con Asfalto

La partida incluye la provisión, y suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección de la mezcla en caliente o en frío, según corresponda, su colocación, compactación, terminación y mantención hasta la colocación de la capa superior. La partida incluye además, la impermeabilización de la superficie de apoyo cuando el Proyecto establezca dicha faena.

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de base abierta ligada con asfalto, de acuerdo a las dimensiones geométricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.307 PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES

5.307.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a las consideraciones, y criterios y actividades que se deberán tener en cuenta para la instalación, operación y abandono de plantas de producción de materiales, los que estarán respaldados por el Plan de Manejo para Plantas de Producción de Materiales, establecido en el Volumen N° 9 del Manual de Carreteras.

Previo al inicio de cualquier actividad referente a esta partida, el Contratista deberá contar con el Plan de Manejo para Plantas de Producción de Materiales, debidamente aprobado por el Inspector Fiscal y, las entidades públicas y privadas que correspondan, incluyendo todos los permisos legales cancelados y presentados por escrito.

5.307.2 MATERIALES

Los materiales necesarios para cumplir con la presente especificación, deberán ser los establecidos en el Proyecto, o bien los que proponga el Contratista siempre y cuando éstos estén de acuerdo con el Plan de Manejo para Plantas de Producción de Materiales establecido en el Volumen N° 9 del Manual de Carreteras.

5.307.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

La ubicación e instalación de las plantas de asfalto, hormigón, chancado, u otras, deberán responder a criterios ambientales, escogiéndose preferentemente lugares planos, desprovistos de cubierta vegetal y alejados lo más posible de áreas pobladas. Cuando se trate de obras en áreas urbanas o cercanas a éstas, deberá solicitarse al Servicio de Salud y a la Municipalidad respectiva, la autorización para su ubicación.

El procedimiento de trabajo en este caso, deberá obedecer a lo indicado en el Plan de Manejo para Plantas de Producción de Materiales, el que forma parte del Volumen N° 9 del Manual de Carreteras.

Se deberá reducir al mínimo, durante el período de la construcción, la contaminación por ruido, residuos, gases, humo y partículas en suspensión y sedimentables generados por las plantas de producción. Para tal efecto, las emisiones se regirán por los umbrales establecidos por la legislación vigente.

El Contratista deberá especificar los métodos de control de emisiones atmosféricas y de ruido que se utilizarán. Estos métodos deberán ser presentados y aprobados por el Inspector Fiscal antes de iniciar las faenas, quien se asesorará para estos efectos, con los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

Todas las instalaciones deberán contar con dispositivos o elementos necesarios para evitar la contaminación del ambiente como, por ejemplo, los producidos por desechos sólidos, derrames de materias tóxicas o peligrosas, emisiones de gases, ruidos y partículas transportables por el viento.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, si hubieren consideraciones especiales no atendidas en el Plan de Manejo para Plantas de Producción de Materiales del Volumen N° 9 del Manual de Carreteras y que pudieran implicar daño para el medio ambiente, será responsabilidad del Contratista indicarlo a la Inspección Fiscal en el Plan de Manejo correspondiente, incluyendo las medidas adecuadas correspondientes.

5.307.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

La presente Sección comprende la Instalación, Operación y Abandono de las plantas de producción de materiales, e incluye todas las actividades y permisos necesarios para la buena ejecución de las actividades contempladas en esta especificación.

307 – 1 Plantas de Producción de Materiales

Se cuantificará como un global (gl), correspondiente a la aplicación de todo lo necesario para cumplir con lo señalado en esta especificación, en el Plan de Manejo para Plantas de Producción de Materiales y las indicaciones del Inspector Fiscal. Se pagará en dos etapas, el 60% una vez instaladas las plantas para la producción de los materiales que requiera el Contratista para la ejecución de las obras, el 40% restante se cancelará cuando el Contratista haga completo abandono de dichas instalaciones cumpliendo con las ET y a entera satisfacción del Inspector Fiscal y de los especialistas de la Dirección de Vialidad.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

CAPÍTULO 5.400 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

MANUAL DE CARRETERAS

**VOLUMEN N°5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

Í N D I C E

CAPÍTULO 5.400 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

SECCIÓN 5.401 IMPRIMACIÓN

5.401.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.401.2 MATERIALES

5.401.201 Asfaltos

5.401.202 Arenas

5.401.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.401.301 Instalaciones y Equipos

(1) Almacenamiento de los Asfaltos

(2) Distribuidores de Asfalto

(3) Barredoras y Sopladores

5.401.302 Limitaciones Meteorológicas

5.401.303 Preparación de la Superficie a Imprimir

5.401.304 Aplicación del Asfalto

5.401.305 Imprimación Reforzada

5.401.306 Medidas de Seguridad

5.401.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.401.401 Bases Generales de Medición

5.401.402 Partidas del Presupuesto

SECCIÓN 5.402 RIEGO DE LIGA

5.402.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.402.2 MATERIALES

5.402.201 Asfaltos

5.402.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.402.301 Instalaciones y Equipos

5.402.302 Limitaciones Meteorológicas

5.402.303 Preparación de la Superficie a Regar

5.402.304 Aplicación del Asfalto

5.402.305 Medidas de Seguridad

5.402.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.403 RIEGO NEBLINA

5.403.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.403.2 MATERIALES

5.403.201 Asfaltos

- 5.403.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
- 5.403.301 Instalaciones y Equipo
- 5.403.302 Limitaciones Meteorológicas
- 5.403.303 Preparación de la Superficie a Regar
- 5.403.304 Aplicación del Material
- 5.403.305 Medidas de Seguridad

5.403.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.404 CAPE SEAL

5.404.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

- 5.404.2 MATERIALES
- 5.404.201 Áridos
 - (1) *Áridos para Tratamiento Superficial*
 - (2) *Áridos para Lechada Asfáltica*
- 5.404.202 Asfaltos
 - (1) *Asfaltos para el Tratamiento Simple*
 - (2) *Asfaltos para Lechada Asfáltica*
- 5.404.203 Filler
- 5.404.204 Agua

5.404.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.404.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.405 SELLOS BITUMINOSOS

5.405.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

- 5.405.2 MATERIALES
- 5.405.201 Asfalto
- 5.405.202 Áridos

5.405.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

- 5.405.301 Instalaciones y Equipo
- 5.405.302 Limitaciones Meteorológicas
- 5.405.303 Preparación de la Superficie
- 5.405.304 Dosificación del Asfalto, Áridos y Aplicación del Material Ligante
- 5.405.305 Transporte, Esparcido del Árido, Compactación y Terminaciones
- 5.405.306 Mantenimiento y Apertura al Tránsito
- 5.405.307 Medidas de Seguridad

5.405.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.406 LECHADA ASFÁLTICA

5.406.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

- 5.406.2 MATERIALES
- 5.406.201 Lechada
 - (1) *Asfalto*
 - (2) *Áridos*
 - (3) *Filler*
 - (4) *Agua*

5.406.202 Riego de Liga

5.406.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.406.301 Propiedades de la Mezcla

5.406.302 Preparación de la Superficie

5.406.303 Preparación y colocación de la Lechada Asfáltica

5.406.304 Medidas de Seguridad

5.406.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.407 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

5.407.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.407.2 MATERIALES

5.407.201 Asfaltos

5.407.202 Áridos

5.407.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.407.301 Instalaciones y Equipos

5.407.302 Limitaciones Meteorológicas

5.407.303 Preparación de la Superficie

5.407.304 Dosificación del Asfalto, Áridos y Aplicación del Material Ligante

5.407.305 Transporte, Esparcido del Árido, Rodillado y Terminaciones

5.407.306 Mantenimiento y Apertura al Tránsito

5.407.307 Medidas de Seguridad

5.407.308 Control de Rugosidad (IRI)

5.407.309 Macrotextura, Resistencia al Deslizamiento

5.407.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.408 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE

5.408.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.408.2 MATERIALES

5.408.201 Áridos

(1) Fracción Gruesa

(2) Fracción Fina

(3) Polvo Mineral (filler)

(4) Mezcla de Áridos

5.408.202 Asfalto

5.408.203 Propiedades de las Mezclas Asfálticas

(1) Mezclas de Granulometrías Densas, Semidensas, Gruesas y Finas

(2) Mezclas de Granulometría Abierta

5.408.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.408.301 Preparación de la Superficie

5.408.302 Producción de las Mezclas

(1) Plan de Trabajo

(2) Características de la Planta Mezcladora

(3) Controles

5.408.303 Transporte y Colocación

(1) Requisitos Generales

(2) Compactación

(3) Macrotextura y Resistencia al Deslizamiento

a) Macrotextura

b) Resistencia al Deslizamiento

5.408.304 Tolerancias y Multas

(1) Compactación

(2) Espesor

(3) Contenido de Asfalto

(4) Control de Rugosidad (IRI)

(5) Lisura

(6) Macrotextura y Resistencia al Deslizamiento

(7) Remuestreos

(8) Costo de Extracción de Testigos para Remuestreo

5.408.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.409 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN FRÍO

5.409.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.409.2 MATERIALES

5.409.201 Áridos

(1) Fracción Gruesa

(2) Fracción Fina

(3) Mezcla de Áridos

5.409.202 Asfaltos

5.409.203 Propiedades de las Mezclas Asfálticas

5.409.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.409.301 Preparación de la Superficie

5.409.302 Producción de las Mezclas

(1) Plan de Trabajo

(2) Preparación de la Mezcla

5.409.303 Transporte y Colocación

(1) Requisitos Generales

(2) Compactación

5.409.304 Controles

(1) Control de la Producción

(2) Control de la Compactación

(3) Macrotextura y Coeficiente de Fricción

5.409.305 Tolerancias y Multas

(1) Compactación

(2) Espesor

(3) Contenido de Asfalto

(4) Lisura

(5) Control de Rugosidad IRI

(6) Macrotextura, Resistencia al Deslizamiento y Retrorreflectancia

(7) Remuestreos

5.409.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.410 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

5.410.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.410.2 MATERIALES

5.410.201 Hormigón

(1) Cemento Hidráulico

- (2) **Áridos**
 - a) **Árido Grueso**
 - b) **Árido Fino**
 - c) **Filler**
 - d) **Árido Reciclado de Hormigón Endurecido**
- (3) **Agua**
- (4) **Aditivos**
- (5) **Adiciones**
- (6) **Fibra Estructural**
- (7) **Requisitos del Hormigón por Durabilidad**
 - a) **Requisitos del Hormigón por Durabilidad Debido a la Acción de Agentes Internos**
 - b) **Requisitos del Hormigón por Durabilidad Debido a la Exposición a Agentes Externos**
- 5.410.202 **Compuestos de Curado**
- 5.410.203 **Acero**
- 5.410.204 **Sellantes**
- 5.410.205 **Moldes**
- 5.410.206 **Desmoldantes**
- 5.410.207 **Retardadores de Evaporación**
- 5.410.3 **PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.410.301 **Equipos**
- 5.410.302 **Dosificación**
 - (1) **Desarrollo de Resistencia a la Compresión**
 - (2) **Resistencia Residual del Hormigón**
 - (3) **Intervalo de Variación en las Dosificaciones (Factorial de Interpolación)**
 - (4) **Proyectos con Volumen Total de Hormigón de Pavimento Contratado Menor o Igual a 5.000 m³**
 - (5) **Proyectos con Volumen Total de Hormigón de Pavimento Contratado Mayor a 5.000 m³**
 - (6) **Optimización de la Granulometría Mediante el Método Shilstone**
 - (7) **Ejemplo de Optimización**
 - (8) **Inclusión de Fibras en la Mezcla de Hormigón**
- 5.410.303 **Fabricación**
 - (1) **Plantas**
 - (2) **Medición de los Materiales**
 - (3) **Mezclado del Hormigón**
 - (4) **Cancha de Calibración para Verificación y Ajuste del Proceso Constructivo**
 - (5) **Caracterización Definitiva del Hormigón**
 - a) **Desarrollo de Resistencia**
 - b) **Resistencia Residual**
 - c) **Correlación Flexotracción – Compresión (C)**
 - d) **Curva de Madurez**
 - e) **Profundidad de Penetración de Agua Bajo Presión**
 - (6) **Ajuste de Docilidad**
- 5.410.304 **Transporte**
- 5.410.305 **Preparación de la Capa Subyacente**
- 5.410.306 **Colocación, Esparcido y Compactación**
 - (1) **Pavimentación con Equipo sobre Moldes Fijos**
 - (2) **Pavimentación con Equipos de Moldes Deslizantes**
- 5.410.307 **Terminaciones**
 - (1) **Terminaciones con Equipo sobre Moldes Fijos**
 - (2) **Terminaciones con Equipos de Moldes Deslizantes**
- 5.410.308 **Curado y Protección del Hormigón**
 - (1) **Generalidades**
 - (2) **Elementos de Protección del Hormigón**
 - (3) **Atomizador de Agua**
 - (4) **Retardador de Evaporación**
 - (5) **Membrana de Curado**
 - (6) **Procedimientos Alternativos de Curado**
- 5.410.309 **Hormigonado en Casos Especiales de Exposición**

	<i>(1) Hormigonado de Pavimento en Tiempo Frío</i>
	<i>a) Temperatura de Colocación del Hormigón</i>
	<i>b) Temperatura de Elaboración o Mezclado del Hormigón</i>
	<i>c) Procedimientos para Obtener la Temperatura en la Hormigonera</i>
	<i>d) Etapa de Curado y Protección</i>
	<i>(2) Hormigonado en Condiciones de Alta Evaporación de Agua</i>
5.410.310	Juntas
	<i>(1) Juntas de Construcción Transversales</i>
	<i>(2) Juntas de Contracción Transversales</i>
	<i>(3) Juntas de Construcción y Contracción Longitudinales</i>
	<i>(4) Juntas Transversales de Dilatación</i>
5.410.311	Sellado de Juntas
5.410.312	Protección del Pavimento y Apertura al Tránsito
5.410.313	Reparaciones
5.410.314	Controles del Hormigón
	<i>(1) Control de la Dosis de Fibra</i>
5.410.315	Tolerancia y Multas
	<i>(1) Resistencia Mecánica</i>
	<i>a) Recepción por Compresión</i>
	<i>b) Recepción por Flexotracción Correlacionada con Compresión</i>
	<i>(2) Espesor</i>
	<i>(3) Control de Rugosidad (IRI)</i>
	<i>(4) Lisura</i>
	<i>(5) Textura Superficial</i>
	<i>(6) Remuestreos</i>
	<i>(7) Dosis de Fibra</i>
5.410.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.411 PAVIMENTOS PARA PUENTES
5.411.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.411.2	MATERIALES
5.411.201	Capas de Rodadura de Concreto Asfáltico
5.411.202	Capas de Rodadura de Hormigón
5.411.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.411.301	Capas de Rodadura de Concreto Asfáltico
5.411.302	Capas de Rodadura de Hormigón
5.411.303	Valores de Multas
5.411.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.412 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, MUROS Y ESTRIBOS
5.412.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.412.2	MATERIALES
5.412.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.412.301	Actuaciones Iniciales, Previo a la Instalación del Sistema de Impermeabilización
5.412.302	Preparación de la Superficie a Impermeabilizar
5.412.303	Aplicación de la Impermeabilización
5.412.304	Inspección Visual de la Impermeabilización
5.412.305	Evaluación de la Conformidad
5.412.306	Medidas de Seguridad y de Protección Ambiental

5.412.307 Procedimiento de Trabajo para Hormigón Estructural en Contacto con Rellenos de Tierra

5.412.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.413 MEZCLA ASFÁLTICA RECICLADA Y ESTABILIZADA CON ASFALTO ESPUMADO

5.413.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.413.2 MATERIALES

5.413.201 Materiales Granulares

5.413.202 Aditivo

5.413.203 Asfalto

5.413.204 Agua

5.413.205 Propiedades de la Mezcla

(1) Diseño de la Mezcla

(2) Ensaye de Tracción Indirecta (ITS)

(3) Cancha de Prueba

5.413.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.413.301 Equipos

5.413.302 Proceso Constructivo

(1) Proceso de Estabilización

(2) Compactación y Terminación

5.413.303 Protección y Mantenimiento de la Capa de Material Estabilizado

5.413.304 Limitaciones Meteorológicas

5.413.305 Control de la Obra

5.413.306 Consideraciones Ambientales y de Seguridad

5.413.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.414 MEZCLA ASFÁLTICA DRENANTE

5.414.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.414.2 MATERIALES

5.414.201 Áridos

(1) Fracción Gruesa

(2) Fracción Fina

(3) Relleno Mineral (Filler)

(4) Mezcla de Áridos

5.414.202 Asfalto

5.414.203 Riego de Liga

5.414.204 Propiedades de las Mezclas Asfálticas

5.414.205 Cancha de Prueba

5.414.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.414.301 Preparación de la Superficie Existente

5.414.302 Producción de las Mezclas

(1) Plan de Trabajo

(2) Características de la Planta Mezcladora

(3) Aspectos Generales sobre la Fabricación de la Mezcla

(4) Controles de Producción

5.414.303 Transporte y Colocación

(1) Requisitos Generales

(2) Compactación

(3) Respecto al Tratamiento de Juntas

(4) Detalles Constructivos

	<i>(5) Controles de Ejecución</i>
	<i>(6) Apertura al Tránsito</i>
5.414.304	Saneamiento
5.414.305	Tolerancias y Multas
	<i>(1) Espesores</i>
	<i>(2) Contenido de Asfalto</i>
	<i>(3) Control de Rugosidad (IRI)</i>
	<i>(4) Macrotextura y Resistencia al Deslizamiento</i>
	<i>(5) Remuestreos</i>
5.414.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.415 MEZCLAS STONE MASTIC ASPHALT (SMA)
5.415.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.415.2	MATERIALES
5.415.201	Áridos
	<i>(1) Requisitos para los Agregados Pétreos</i>
	<i>(2) Granulometría</i>
5.415.202	Fibras Celulósicas en Pellets
5.415.203	Filler
5.415.204	Asfalto
5.415.205	Riego de Liga
5.415.206	Propiedades de la Mezcla SMA
5.415.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.415.301	Preparación de la Superficie
5.415.302	Producción de las Mezclas
	<i>(1) Plan de Trabajo</i>
	<i>(2) Características de la Planta Mezcladora</i>
	<i>(3) Controles</i>
5.415.303	Transporte y Colocación
5.415.304	Macrotextura Superficial y Coeficiente de Fricción
5.415.305	Tolerancias y Multas
	<i>(1) Espesores</i>
	<i>(2) Contenido de Asfalto</i>
	<i>(3) Control de Rugosidad IRI</i>
	<i>(4) Macrotextura y Resistencia al Deslizamiento</i>
	<i>(5) Remuestreos</i>
5.415.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.416 MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS DISCONTINUOS EN CALIENTE
5.416.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.416.2	MATERIALES
5.416.201	Áridos
	<i>(1) Fracción Gruesa</i>
	<i>(2) Fracción Fina</i>
	<i>(3) Relleno Mineral (Filler)</i>
	<i>(4) Granulometrías</i>
5.416.202	Asfalto
5.416.203	Aditivos
5.416.204	Propiedades de las Mezclas Asfálticas

5.416.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.416.301	Preparación de la Superficie
5.416.302	Producción de las Mezclas
5.416.303	Transporte y Colocación
	(1) <i>Requisitos Generales</i>
	(2) <i>Compactación</i>
	(3) <i>Apertura al Tránsito</i>
5.416.304	Tolerancias y Multas
	(1) <i>Espesores</i>
	(2) <i>Contenido de Asfalto</i>
	(3) <i>Control de Rugosidad (IRI)</i>
	(4) <i>Macrotextura y Resistencia al Deslizamiento</i>
	(5) <i>Remuestreos</i>
5.416.4	PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.417 ACERAS DE HORMIGÓN
5.417.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.417.2	MATERIALES
5.417.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.417.301	Aspectos Generales
5.417.302	Construcción
	(1) <i>Preparación del Terreno de Fundación</i>
	(2) <i>Subbase o Base Granular</i>
	(3) <i>Moldes</i>
	(4) <i>Hormigonado</i>
	(5) <i>Juntas de Expansión</i>
	(6) <i>Terminación</i>
	(7) <i>Curado</i>
5.417.303	Limpieza
5.417.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.418 ACERAS DE ASFALTO
5.418.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.418.2	MATERIALES
5.418.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.418.301	Aspectos Generales
5.418.302	Base Granular
5.418.303	Preparación de la Superficie
5.418.304	Producción de las Mezclas
5.418.305	Transporte y Colocación
5.418.306	Tolerancias y Multas
	(1) <i>Contenido de Asfalto</i>
	(2) <i>Remuestreos</i>
5.418.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.419 MICROAGLOMERADO EN FRÍO

5.419.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.419.2 MATERIALES

5.419.201 Microaglomerado en Frío

(1) Asfalto

(2) Áridos

(3) Filler

(4) Agua

5.419.202 Riego de Liga

5.419.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.419.301 Propiedades de la Mezcla

5.419.302 Preparación de la Superficie

5.419.303 Preparación y Colocación del Microaglomerado en Frío

5.419.304 Medidas de Seguridad

5.419.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.420 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE MODIFICADAS CON POLVO DE CAUCHO

5.420.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.420.2 MATERIALES

5.420.201 Áridos

(1) Fracción Gruesa

(2) Fracción Fina

(3) Polvo Mineral (Filler)

(4) Mezcla de Áridos

5.420.202 Asfalto

5.420.203 Polvo de Caucho

(1) Requisitos Químicos

(2) Requisitos Físicos

(3) Otros Requisitos

5.420.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.420.301 Dosificación

5.420.302 Propiedades de la Mezcla

5.420.303 Preparación de la Mezcla

(1) Características de la Planta Mezcladora

(2) Controles

5.420.304 Preparación de la Superficie

5.420.305 Transporte y Colocación

(1) Requisitos Generales

(2) Compactación

5.420.306 Apertura al Tránsito

5.420.307 Tolerancias y Multas

(1) Macrotextura y Coeficiente de Fricción

(2) Compactación

(3) Espesor

(4) Contenido de Asfalto

(5) Control de Irregularidad Superficial

5.420.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.421 SELLO BITUMINOSO PREMEZCLADO

5.421.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.421.2 MATERIALES

5.419.201 Sello Bituminoso Premezclado

5.419.202 Agua

5.421.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.421.301 Preparación de la Superficie

5.421.302 Limpieza de la Superficie

(1) Aceites y Grasas

(2) Sal o Agentes Descongelantes

5.421.303 Protección del Área de Trabajo

5.421.304 Limitaciones Climáticas

5.421.305 Programación

5.421.306 Aplicación

(1) Aplicación Mecánica

(2) Aplicación Manual

(3) Colocación y Terminación

5.421.307 Curado

5.421.308 Tiempo de Curado y Apertura al Tránsito

5.421.309 Otros Requisitos

5.421.310 Medidas de Seguridad

5.421.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.422 SELLOS DE ALTA FRICCIÓN CERTIFICADOS

5.422.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.422.2 MATERIALES

5.422.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.422.301 Actuaciones Iniciales, Previo a la Instalación del Sello

5.422.302 Preparación de la Superficie

5.422.303 Aplicación del Sello

5.422.304 Inspección Visual

5.422.305 Evaluación de la Conformidad

5.422.306 Medidas de Seguridad y de Protección Ambiental

5.422.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.423 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON RAP

5.423.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.423.2 MATERIALES

5.423.201 Áridos

5.423.202 Asfalto Nuevo a Incorporar en la Mezcla

5.423.203 Material Recuperado (RAP)

5.423.204 Propiedades de las Mezclas Asfálticas con RAP

(1) Dosificación de Mezclas Asfálticas con Incorporación de RAP

5.423.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.423.301	Preparación de la Superficie
5.423.302	Producción de la Mezcla
5.423.303	Transporte y Colocación
	<i>(1) Requisitos Generales</i>
	<i>(2) Compactación</i>
	<i>(3) Apertura al Tránsito</i>
	<i>(4) Macrotextura Superficial y Resistencia al Deslizamiento</i>
5.423.304	Tolerancias y Multas
5.423.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	4.424 MEZCLAS ASFÁLTICAS TIBIAS
5.424.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.424.2	MATERIALES
5.424.201	Áridos
5.424.202	Asfalto
5.424.203	Aditivo Químico
5.424.204	Zeolita Natural o Sintética
5.424.205	Propiedades de las mezclas asfálticas tibias
5.424.206	Procedimiento de Dosificación
	<i>(1) Dosificación de mezclas asfálticas tibias</i>
	<i>(2) Requerimiento de las mezclas asfálticas tibias (MT)</i>
5.424.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.424.301	Preparación de la Superficie
5.424.302	Producción de la Mezcla
5.424.303	Transporte y Colocación
	<i>(1) Requisitos Generales</i>
	<i>(2) Compactación</i>
	<i>(3) Apertura al Tránsito</i>
	<i>(4) Macrotextura Superficial y Resistencia al Deslizamiento</i>
5.424.304	Tolerancias y Multas
5.424.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

CAPÍTULO 5.400 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

SECCIÓN 5.401 IMPRIMACIÓN

5.401.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen las operaciones requeridas para aplicar un riego de emulsión imprimante, sobre una base no tratada (pavimento asfáltico), con el objetivo de impermeabilizar, evitar la capilaridad, cubrir y ligar las partículas sueltas y proveer adhesión entre la base o subbase y la capa inmediatamente superior.

La Sección incluye, además, la construcción de imprimaciones reforzadas, destinadas a servir como revestimientos en las circunstancias y lugares que se señalen en el Proyecto.

5.401.2 MATERIALES

5.401.201 Asfaltos

Para imprimir, la viscosidad deberá ser creciente para bases más abiertas y climas más calurosos. Para bases que contengan algunas sales, en especial, cuando ellas provengan del agua utilizada en su preparación, es recomendable utilizar los grados de menor viscosidad.

Podrán emplearse emulsiones imprimantes, siempre que, previo a su uso, se hagan canchas de prueba para verificar su comportamiento, especialmente en lo que respecta a la dosis necesaria para obtener la penetración requerida.

La emulsión imprimante, deberá cumplir con los requisitos señalados en la Tabla 5.401.201.A.

TABLA 5.401.201.A
REQUISITOS EMULSION IMPRIMANTE

ENSAYO	EXIGENCIA	MÉTODO
Viscosidad Saybolt Universal a 25°C (sSU)	20 – 100	8.302.12
Punto Inflamación (°C)	Mín. 90	8.302.9
Densidad (kg/m³)	940 – 980	8.302.2
Destilación		
Residuo (%)	Mín. 20	8.302.5
Aceite (%)	Máx. 15	8.302.5
Ensayo en el residuo		
Flotación a 50°C (s)	Mín. 60	ASTM-D139

Será responsabilidad del Contratista verificar que los materiales se ajusten a estas especificaciones. Para ello, deberá presentar informes de ensayos y/o certificados de calidad de, como mínimo, una muestra de asfalto por cada remesa que llegue a la faena. El muestreo de los materiales bituminosos deberá ajustarse a lo dispuesto en el Método descrito en 8.302.1 del MC-V8.

5.401.202 Arenas

Las arenas que se utilicen para la imprimación reforzada, así como para corregir sectores con exceso de asfalto, serán no plásticas y libres de impurezas y materias orgánicas. La granulometría deberá ajustarse a la banda indicada en la Tabla 5.401.202.A. No obstante, el Contratista podrá presentar otra granulometría, la cual deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal, previo a ser empleada.

TABLA 5.401.202.A
GRANULOMETRIA DE ARENAS

TAMICES		PORCENTAJE EN PESO QUE PASA
(mm)	(ASTM)	
10	(3/8")	100
5	(N°4)	85 - 100
0,08	(N°200)	0 - 5

Los agregados deberán cumplir además, con los requisitos señalados en la Tabla 5.401.202.B.

TABLA 5.401.202.B
REQUISITOS DE LOS AGREGADOS

ENSAYO	REQUISITO	MÉTODO
Desintegración en Sulfato de Sodio	Máx. 12%	8.202.17
Adherencia Método Estático	Mín. 95%	8.302.29

El Contratista deberá presentar el informe de ensayo de las arenas y agregados que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.401.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.401.301 Instalaciones y Equipos

En todo el manejo del asfalto, se dará estricto cumplimiento a las normas de seguridad que corresponda. Todas las instalaciones y equipos deben ser los adecuados y mantenerse en buen funcionamiento, de tal manera, que en todo momento se asegure una correcta aplicación del asfalto.

5.401.301(1) Almacenamiento de los Asfaltos

Los asfaltos deberán almacenarse en estanques cerrados metálicos, de hormigón armado o de fibra de vidrio (en ningún caso del tipo diques) los que, en todo momento, deberán mantenerse limpios y en buenas condiciones de funcionamiento. El manejo de los asfaltos deberá efectuarse de manera de evitar cualquier contaminación con materiales extraños.

Cuando se requiera, los estanques deberán tener equipos para calentar el asfalto, los que estarán conformados por serpentines y equipo generador de vapor, serpentines y caldera de aceite, calentamiento por gases de combustión u otros diseñados de modo que no exista contacto entre el asfalto y el vehículo usado para calentarlo. Bajo ninguna circunstancia las llamas del calentador deberán entrar en contacto directo con el estanque o con el asfalto. Los estanques para las emulsiones imprimantes deben tener agitación.

Todo tipo de emulsión deberá agitarse y homogenizarse antes de ser cargada al camión distribuidor

5.401.301(2) Distribuidores de Asfalto

Los distribuidores de asfalto consistirán en depósitos montados sobre camiones o unidades similares, aislados y provistos de un sistema de calentamiento que, generalmente, calienta el asfalto haciendo pasar los gases a través de tuberías situadas en su interior. Deberán disponer de un grupo de motobombas adecuadas para manejar productos con viscosidades entre 20 y 120 Centistokes (10 a 60 sSF).

Antes de comenzar los trabajos de imprimación, el Contratista deberá revisar sus equipos, los que para asegurar un riego uniforme, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- El equipo distribuidor mantendrá continua y uniformemente la presión requerida a lo largo de toda la longitud de la barra regadora;
- Antes de comenzar el riego, la barra y las boquillas deberán ser calentadas a la temperatura requerida;
- La disposición de las boquillas será la adecuada; el ancho del abanico será igual en todas ellas y formará con la barra un ángulo apropiado, normalmente de 17 a 33 grad, en tanto que las extremas formarán un ángulo entre 67 y 100 grad;
- El ángulo de incidencia del riego con la superficie del camino será de 100 ± 5 grad;
- La altura de las boquillas deberá asegurar un adecuado traslape de los abanicos de distribución;
- El distribuidor se desplazará a una velocidad uniforme y de una magnitud tal, que permita por un lado mantener una tasa de aplicación constante y por otra, cumplir con la dosis de riego preestablecida. La velocidad del distribuidor y la bomba de asfalto se controlarán mediante dispositivos, incorporados al equipo; y
- La temperatura del asfalto se controlará con termómetros que permitan establecer en forma rápida la temperatura del contenido del estanque.
- El corte del vertido debe ser instantáneo y sin chorreo, ni goteo o usar otro sistema eficiente de corte. Para probar el funcionamiento de las boquillas y no realizar derrame de material asfáltico en el camino o fuera de él, se deberá colocar tambores cortados bajo la barra de las boquillas

5.401.301(3) Barredoras y Sopladores

El equipo de limpieza deberá incluir barredoras autopropulsadas, suplementadas con equipo de soplado, debiéndose ajustar la cantidad de equipo disponible a los requerimientos de la obra.

5.401.302 Limitaciones Meteorológicas

No deberán efectuarse imprimaciones si el tiempo se presenta neblinoso o lluvioso. Las aplicaciones se efectuarán únicamente, cuando la temperatura atmosférica sea de por lo menos 10°C y subiendo, y la temperatura de la superficie a tratar, no sea inferior a 10°C .

Al utilizar una emulsión imprimante, la aplicación se puede realizar cuando la temperatura atmosférica sea por lo menos 5°C subiendo y la de la superficie no sea inferior a 5°C .

5.401.303 Preparación de la Superficie a Imprimir

Previo al inicio de la imprimación sobre base granular se debe tener presente que la humedad de ésta, factor determinante para la penetración del ligante, debe estar cercana a la óptima.

Antes de imprimir se deberá retirar de la superficie todo material suelto, polvo, suciedad o cualquier otro material extraño. Cuando la superficie presente partículas finas sueltas, como consecuencia de una excesiva sequedad superficial, se podrá rociar ligeramente con agua, inmediatamente antes de imprimir. En todo caso, no se deberá imprimir hasta que toda el agua de la superficie haya desaparecido.

. Si el material contiene finos cohesivos, esta humedad no excederá el 50% de la humedad óptima, determinada según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8; pero si es inerte y con pocos finos cohesivos, este porcentaje podrá variar entre 50 y 100% de la humedad óptima. El uso de emulsiones no tiene limitación por humedad de los materiales a imprimir.

5.401.304 Aplicación del Asfalto

El asfalto deberá aplicarse mediante distribuidores a presión que cumplan con lo dispuesto en el Numeral 5.401.301(2). En los lugares de comienzo y término de los riegos asfálticos, se deberá colocar un papel, cartón o polietileno de un ancho no inferior a 0,80 m. Una vez utilizado, éste deberá ser retirado de inmediato.

Cuando se deba mantener el tránsito, la imprimación deberá efectuarse primeramente en la mitad del ancho de la calzada. En tales circunstancias, la imprimación de la segunda mitad, deberá iniciarse sólo cuando la superficie de la primera mitad se encuentre cubierta con la capa superior y transitable.

. La temperatura de aplicación deberá ser aquella que permita trabajar con viscosidades comprendidas entre 20 y 120 centistokes (10 a 60 sSF). Las emulsiones imprimantes se aplicarán a la temperatura indicada por el proveedor.

Dependiendo de la textura de la superficie a imprimir, la cantidad de asfalto a colocar, en general, estará comprendida entre 0,8 y 1,5 kg/m² de superficie, debiéndose establecer la cantidad definitiva en un tramo de prueba, la cual deberá tener una penetración al usar emulsión imprimante mayor o igual a 3 mm después de un tiempo de absorción y secado, de 6 a 12 horas en ambientes calurosos; de 12 a 24 horas en ambientes frescos y de 24 a 48 horas en ambientes fríos, o frescos y húmedos. Si la imprimación seca antes de 6 horas, salvo en épocas muy calurosas, se deberá verificar la dosis y las características del imprimante y de la superficie que se esté imprimando. Al usar emulsión imprimante, el residuo asfáltico en terreno, deberá cumplir además con un mínimo de 35%. En ambos casos el material asfáltico deberá distribuirse uniformemente por toda la superficie, aplicando la dosis establecida en el tramo de prueba, con una tolerancia de $\pm 5\%$. Se deberá verificar la tasa de aplicación resultante cada 500 m o fracción de imprimación por pasada como mínimo, frecuencia que el Inspector Fiscal podrá aumentar o disminuir de acuerdo a la tecnología que se utilice y a la longitud del tramo a imprimir. Como mínimo esta verificación deberá realizarse una vez al día.

Si no se obtiene la penetración requerida a pesar de ajustar todos los trabajos a los requisitos estipulados, se procederá a imprimir con la base compactada hasta alcanzar aproximadamente 90% de la D.M.C.S., determinada según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8, para posteriormente, una vez penetrado el asfalto, terminar con la compactación de la base hasta alcanzar la mínima densidad exigida.

Si después de transcurrido el tiempo de absorción y secado establecido, aún quedaren áreas con asfalto sin penetrar, éstas deberán recubrirse con arena que cumpla lo especificado en el Numeral 5.401.202. Por otra parte, toda área que no haya quedado satisfactoriamente cubierta con la aplicación del riego, deberá tratarse en forma adicional mediante riego manual. Si estas reparaciones no resultan satisfactorias, a juicio del Inspector Fiscal, se procederá a escarificar en 10 cm la superficie afectada, para volver a recompactar e imprimir.

Las estructuras, la vegetación y todas las instalaciones públicas o privadas ubicadas en el área de trabajo, deberán protegerse cubriéndolas adecuadamente para evitar ensuciarlas. Las protecciones deberán mantenerse hasta que el asfalto haya curado o quebrado completamente.

Las superficies imprimadas deberán conservarse sin deformaciones, saltaduras, baches o suciedad, hasta el momento de colocar la capa siguiente. Esta sólo podrá colocarse, una vez que se verifique que el imprimante haya curado o quebrado totalmente.

5.401.305 Imprimación Reforzada

Cuando el Proyecto especifique la construcción de una imprimación reforzada, la superficie a tratar, deberá primeramente compactarse en el espesor total de la base granular, hasta alcanzar aproximadamente 90% de la D.M.C.S., medida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8. Enseguida se procederá a aplicar la emulsión imprimante dependiendo de la textura de la superficie, en general, estará comprendida entre 0,8 y 1,5 kg/m² de superficie. El residuo asfáltico en terreno, deberá cumplir además con un mínimo de 35%.

Terminada la aplicación del asfalto y transcurrido el tiempo requerido para su curado, se continuará con la compactación de la base hasta alcanzar como mínimo 95% de la D.M.C.S., medida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la Densidad Relativa, según el Método descrito en 8.102.8 del MC-V8.

En superficies de textura abierta o gruesa donde se logre fácilmente la penetración de asfalto, ésta podrá compactarse directamente hasta 95% de la D.M.C.S. para posteriormente aplicar el riego de imprimación de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.401.304.

Enseguida se hará una segunda aplicación de asfalto, esta vez con emulsión CRS-2, a razón de 1,0 a 1,5 kg/m², sobre la cual se esparcirá una capa de arena que cumpla con lo estipulado en Numeral 5.401.202, a razón de 8 a 11 kg/m². La dosis definitiva de ligante y arena se establecerá en terreno mediante tramos de prueba. La emulsión se registrará, en lo pertinente, por los requisitos establecidos en el Numeral 5.401.201 de esta Sección.

La capa de arena deberá compactarse inmediatamente después de extendida, para lo cual se deberán utilizar rodillos de ruedas neumáticas. Todo punto de la superficie deberá recibir un número suficiente de pasadas de rodillo, hasta obtener un perfecto acomodo de las partículas de arena. En todo caso, se exigirá un mínimo de tres pasadas completas del rodillo, traslapando cada pasada con la precedente en por lo menos 0,50 m. La imprimación reforzada podrá ser entregada al tránsito, una vez que la mezcla haya quebrado y no se deforme con el paso de los vehículos.

5.401.306 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tener presente lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.401.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.401.401 Bases Generales de Medición

Las imprimaciones se cuantificarán por metro cuadrado (m²) de superficie imprimada para efectos de pago. Su medición se registrará por lo señalado en otras Secciones de estas E.T.G.C. para casos específicos, y por lo establecido a continuación en esta Sección:

- En caminos a pavimentar, la medición se ajustará a las dimensiones teóricas de ancho y largo de la calzada y de las bermas a revestir. En tramos con sobreancho de plataforma (S.A.P.), la imprimación se extenderá lateralmente en un ancho mínimo de 0,15 m a partir del borde exterior del revestimiento de las bermas, o según lo que indique el Proyecto.
- Cuando existan o se proyecten obras de drenaje superficial al borde de la calzada o berma revestida, la medición se efectuará solamente hasta dichos elementos.
- No habrá medición aparte por sobreanchos ni por traslapes de aplicación, que se generen producto de la construcción separada, tanto de las bermas como de las pistas de una calzada.

5.401.402 Partidas del Presupuesto

401-1 Imprimación

La partida incluye la preparación de la superficie a imprimir, el suministro y aplicación del material asfáltico de cualquier tipo, así como la conservación del área imprimada hasta la construcción de la capa siguiente. Incluye además, el manejo del tránsito usuario de la ruta cuando corresponda, y toda otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de imprimación. La medición se efectuará teóricamente según lo establecido en el Numeral 5.401.401, de acuerdo a las necesidades del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

401-2 Imprimación Reforzada

La partida incluye la preparación de la superficie a tratar, el suministro y aplicación de los asfaltos y la arena, incluyendo el manejo del tránsito usuario de la ruta cuando corresponda, y toda otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de imprimación reforzada. La medición se efectuará teóricamente de acuerdo a las necesidades del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.402 RIEGO DE LIGA

5.402.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen los trabajos necesarios para aplicar un riego de emulsión asfáltica sobre una superficie pavimentada, con el objeto de producir adherencia entre esa superficie y la capa asfáltica que la cubrirá.

5.402.2 MATERIALES

5.402.201 Asfaltos

En los riegos de liga se deberán emplear emulsiones asfálticas, preferentemente de quiebre lento, las cuales deberán cumplir con los requisitos estipulados en la Especificación descrita en 8.301.4, 8.301.5 o 8.301.12 del MC-V8. Además, se podrá utilizar una emulsión asfáltica modificada con polímero de quiebre lento, según se especifica en la Tabla 8.301.7.A del MC-V8 u otra propuesta por el contratista.

Será responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear, se ajusten a las especificaciones. Para ello, deberá presentar informes de ensayos de, como mínimo, una muestra de asfalto por cada remesa que llegue a la faena. El muestreo deberá ajustarse a lo dispuesto en el Método descrito en 8.302.1 del MC-V8.

5.402.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.402.301 Instalaciones y Equipos

El almacenamiento de los asfaltos, así como el equipo de distribución y barrido, deberán ajustarse a los requisitos estipulados en el Numeral 5.401.301 de la Sección 5.401, Imprimación.

5.402.302 Limitaciones Meteorológicas

No deberán efectuarse riegos de liga si el tiempo se presenta neblinoso o lluvioso. Las aplicaciones se efectuarán únicamente cuando la temperatura atmosférica sea de por lo menos 10°C y subiendo, y la temperatura de la superficie del pavimento no sea inferior a 10°C.

5.402.303 Preparación de la Superficie a Regar

Antes de aplicar el riego de liga, deberá prepararse el pavimento existente eliminando los materiales sueltos, el polvo, la suciedad y todo otro material extraño, la superficie así preparada, debe ser aprobada por el Inspector Fiscal previo al riego.

5.402.304 Aplicación del Asfalto

La aplicación del material asfáltico se efectuará mediante distribuidores a presión que cumplan con lo dispuesto en el Numeral 5.402.301.

Cuando se deba mantener el tránsito, el riego de liga deberá aplicarse primeramente en una mitad del ancho de la calzada. En tales circunstancias, el riego de la segunda mitad deberá iniciarse sólo cuando la primera mitad se encuentre cubierta con la capa superior de rodadura correspondiente.

No se deberá transitar por la superficie regada, si ello ocurriera, ésta deberá repararse completamente mediante un riego adicional, antes de colocar la capa de recubrimiento.

Las emulsiones asfálticas tradicionales o emulsiones asfálticas modificadas con polímero, se deberán aplicar sin diluir, la dosis estará comprendida entre 0,4 a 1,0 kg/m² de superficie y para las emulsiones asfálticas termoadherentes, especificadas en 8.301.12, la dosis estará comprendida entre 0,5 a 1,0 kg/m². La dosis definitiva a aplicar, será determinada en terreno mediante sectores de prueba.

Las emulsiones se aplicarán a una temperatura comprendida entre 20° y 50 °C.

El asfalto deberá distribuirse cuidadosa y uniformemente sobre toda la superficie a tratar, incluso sobre las paredes verticales que se generan en las uniones longitudinales entre pistas pavimentadas en asfalto, así como también, en las juntas transversales de construcción. La dosis establecida en terreno se aplicará con una tolerancia de $\pm 5\%$. Se deberá verificar la tasa de aplicación resultante cada 500 m ó fracción de riego de liga por pasada, frecuencia que el Inspector Fiscal podrá aumentar o disminuir de acuerdo a la tecnología que se utilice y la longitud del tramo. Toda área que no resulte satisfactoriamente cubierta con la aplicación del riego, podrá tratarse en forma adicional mediante riego manual.

Las estructuras, vegetación y todas las instalaciones públicas o privadas ubicadas en el área de trabajo, deberán protegerse cubriéndolas adecuadamente para evitar ensuciarlas. Las protecciones deberán mantenerse hasta que la emulsión haya quebrado completamente y no se produzcan salpicaduras.

Las superficies regadas deberán conservarse sin saltaduras o suciedad hasta el momento de colocar la capa siguiente. No se permitirá tránsito sobre las superficies regadas.

5.402.305 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener presente lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.402.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

402-1 Riego de Liga

La partida incluye el suministro y aplicación del material asfáltico, la preparación de la superficie a regar, así como la conservación del área regada hasta la construcción de la capa siguiente. Incluye asimismo, el manejo del tránsito usuario de la ruta cuando corresponda, y toda otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de riego de liga, y la medición se efectuará teóricamente de acuerdo a las dimensiones horizontales requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. No habrá medición por la aplicación de riego de liga en las paredes verticales que se generan en las uniones entre pistas pavimentadas en asfalto, ni en las juntas transversales de construcción. Tampoco habrá medición por sobreanchos o traslapes de aplicación que sean necesarios constructivamente.

SECCIÓN 5.403 RIEGO NEBLINA

5.403.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen los trabajos requeridos para aplicar un riego de emulsión asfáltica sobre una capa asfáltica o tratamiento superficial envejecido, con el propósito de sellar pequeñas fisuras y poros superficiales. También puede aplicarse para sellar la superficie de una capa nueva o de un tratamiento superficial de reciente construcción, con el propósito de mejorar la retención de los áridos y/o uniformar el color superficial.

5.403.2 MATERIALES

5.403.201 Asfaltos

En los riegos neblina se deberán emplear emulsiones asfálticas de quiebre lento que cumplan con los requisitos estipulados en la Tabla 5.403.201.A, y la Especificación descrita en 8.301.4 u 8.301.5 del MC-V8, según corresponda.

TABLA 5.403.201.A
TIPOS DE EMULSION A UTILIZAR

CLIMA	TIPO DE EMULSIÓN
Caluroso	Emulsión de Residuo Duro Tipo CSS-1h o SS-1h
Frío	Emulsión de Residuo Blando Tipo CSS-1 o SS-1

Será de responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las especificaciones. Para ello deberá presentar informes de ensayos, para lo cual, se tomará como mínimo, una muestra de asfalto por cada remesa que llegue a la faena. El muestreo deberá ajustarse a lo dispuesto en el Método descrito en 8.302.1 del MC-V8.

5.403.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.403.301 Instalaciones y Equipo

El almacenamiento del asfalto, así como el equipo de distribución y barrido, deberán ajustarse a los requisitos especificados en el Numeral 5.401.301 de la Sección 5.401, Imprimación.

5.403.302 Limitaciones Meteorológicas

Rige lo especificado en el Numeral 5.402.302 de la Sección 5.402, Riego de Liga.

5.403.303 Preparación de la Superficie a Regar

Antes de aplicar el riego neblina, deberá prepararse el pavimento existente, cuya superficie deberá estar seca, eliminando los materiales sueltos, el polvo, la suciedad y todo otro material extraño, la superficie así preparada, debe ser aprobada por el Inspector Fiscal previo al riego.

5.403.304 Aplicación del Material

Cuando se deba mantener el tránsito, el riego deberá efectuarse primeramente en una mitad de la calzada. El riego de la segunda mitad, sólo deberá comenzar, cuando el de la primera haya quebrado completamente y se encuentre el pavimento en condiciones de ser entregado al tránsito.

Las emulsiones se deberán aplicar diluidas en agua en proporción 1:1 (una parte de emulsión por una parte de agua), y a razón de 0,5 a 1,0 kg/m² de superficie. La dosis mayor se aplicará sobre las superficies muy abiertas y oxidadas. La dosis definitiva a aplicar será determinada en terreno.

Las emulsiones diluidas se aplicarán a una temperatura comprendida entre 20° y 50°C.

El asfalto deberá distribuirse uniformemente sobre toda la superficie a tratar, aplicando la dosis establecida en terreno con una tolerancia de $\pm 5\%$. Si, por las características de la superficie, resultan áreas localizadas en las cuales, la cantidad aplicada es insuficiente, ellas deberán reforzarse mediante un regado manual. La dosis de aplicación deberá verificarse cada 500 m por pasada como mínimo, frecuencia que el Inspector Fiscal podrá aumentar o disminuir de acuerdo a la tecnología del equipo que se utilice y la longitud del tramo. Como mínimo esta verificación deberá realizarse una vez al día.

Las estructuras, vegetación y todas las instalaciones públicas y privadas ubicadas en el área de trabajo, deberán protegerse cubriéndolas adecuadamente para evitar ensuciarlas. Las protecciones deberán mantenerse hasta que la emulsión haya quebrado completamente.

Las superficies regadas deberán conservarse sin saltaduras o suciedad hasta el momento de entregarlas al tránsito.

5.403.305 Medidas de Seguridad

El Contratista deberá tener presente durante la ejecución de las obras, lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.403.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

403-1 Riego Neblina

La partida incluye el suministro y aplicación de la emulsión asfáltica, la preparación de la superficie a regar, así como la conservación de las áreas tratadas. Incluye asimismo, el manejo del tránsito usuario de la ruta cuando corresponda, y toda otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de riego neblina, y la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones teóricas de largo y ancho requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.404 CAPE SEAL

5.404.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de un sello tipo Cape Seal, que está constituido por una primera capa de tratamiento superficial asfáltico simple, consistente en una aplicación de asfalto recubierta por áridos de granulometría con tamaño máximo de 20 mm (3/4"), en conformidad con lo dispuesto en la Sección 5.407, y una segunda capa de lechada asfáltica, de granulometría de tamaño máximo de 10 mm (3/8"), en conformidad con lo dispuesto en la Sección 5.406.

Además, se debe cumplir con lo establecido en esta especificación técnica y demás documentos del Proyecto.

5.404.2 MATERIALES

5.404.201 Áridos

5.404.201(1) Áridos para Tratamiento Superficial

Los áridos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Numeral 5.407.202 y en la Tabla 5.407.202.A. La banda granulométrica a emplear será la TN 20-10 indicada en la Tabla 5.407.202.B.

Los áridos deberán acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales. Previamente, las canchas deberán ser niveladas y recibidas por el Inspector Fiscal.

5.404.201(2) Áridos para Lechada Asfáltica

Los áridos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Numeral 5.406.201(2) y en la Tabla 5.406.201.A. La banda granulométrica a emplear será la Tipo B-1 indicada en la Tabla 5.406.201.B. La tolerancia para conformar la banda de trabajo se indica en la Tabla 5.406.201.C.

Los acopios se regirán por lo indicado en el Numeral 5.404.201(1).

5.404.202 Asfaltos

5.404.202(1) Asfaltos para el Tratamiento Simple

En la primera capa, correspondiente al Tratamiento Superficial Simple, se empleará como ligante emulsión asfáltica tipo CRS-2 u otro tipo de ligante, previamente autorizado por escrito por el Inspector Fiscal y además, deberá cumplir con los requisitos especificados en el Numeral 5.407.201.

También se podrán emplear emulsiones modificadas con polímeros, las que deberán cumplir con los requisitos de la Tabla 8.301.7.A.

5.404.202(2) Asfaltos para Lechada Asfáltica

En la segunda capa, correspondiente a la lechada asfáltica, se empleará como ligante una emulsión asfáltica tipo CSS-1h, u otro ligante similar, previamente aprobado por escrito por el Inspector Fiscal y además, deberá cumplir con los requisitos indicados en el Numeral 5.406.201(1).

También se podrá emplear emulsiones modificadas con polímeros, las que deberán cumplir con los requisitos de la Tabla 8.301.7.A.

5.404.203 Filler

Acorde con lo indicado en el Numeral 5.406.201(3).

5.404.204 Agua

Acorde con lo indicado en el Numeral 5.406.201(4).

5.404.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Los procedimientos de trabajo del tratamiento superficial se efectuarán en conformidad con lo estipulado en el Tópico 5.407.3 y los de la lechada asfáltica, según el Tópico 5.406.3, en las longitudes y anchos establecidos en el Proyecto.

El Contratista podrá permitir el tránsito vehicular una vez que el material ligante del tratamiento superficial haya curado o quebrado completamente y se hayan eliminado por medio de un barrido el árido en exceso. Sin embargo, previo a la colocación de la lechada asfáltica, se deberá reparar a plena satisfacción de la Inspección Fiscal cualquier daño que haya sufrido la capa de tratamiento entregada al tránsito. No se requerirá la aplicación de riego de liga entre ambas capas.

En la etapa constructiva se deberán realizar los siguientes controles:

- a) Controles para el tratamiento superficial:
 - Granulometría y requisitos de los áridos en acopio y gravilladora.
 - Dosis de ligante.
 - Dosis de árido.
- b) Controles para la lechada asfáltica:
 - Granulometría.
 - Requisitos de los áridos, en acopio y en la tolva del camión mezclador de lechada.
- c) Control de rugosidad:
 - Se exigirá control de rugosidad (IRI) según Numeral 5.407.308, salvo que el Cape Seal sea aplicado sobre pavimentos existentes, en cuyo caso no se exigirá este control.

En caso de multas, a efectos de establecer el valor del área afectada, se considerarán los metros cuadrados (m^2) con deficiencias y un precio unitario equivalente a 1,5 veces el del Cape Seal del presupuesto que rige el contrato y debidamente reajustado.

- d) Controles de macrotextura y resistencia al deslizamiento:
 - Se exigirá control de macrotextura y resistencia al deslizamiento según Numeral 5.408.303(3). Además, en cuanto a tolerancias y multas regirá lo establecido en Numeral 5.408.304(6).

5.404.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

404-1 Cape Seal

Esta partida comprende la preparación de la superficie del pavimento o plataforma por tratar, el suministro y colocación del Cape Seal, los equipos, compactación, terminaciones, el mantenimiento hasta la recepción de las obras y todo lo necesario para dar cumplimiento a lo especificado.

La partida se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de superficie tratada con Cape Seal. La medición se efectuará de acuerdo con las dimensiones teóricas de largo y ancho requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.405 SELLOS BITUMINOSOS

5.405.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen las operaciones requeridas para la construcción de sellos bituminosos consistentes en aplicaciones de asfalto recubiertas por áridos, sobre superficies pavimentadas.

5.405.2 MATERIALES

5.405.201 Asfalto

Los asfaltos a emplear en sellos bituminosos serán emulsiones tipo CRS-1 o CRS-2 y RS-1 o RS-2, que se ajusten a la especificación descrita en 8.301.4 o 8.301.5 del MC-V8, según corresponda. También se podrán emplear emulsiones modificadas con polímeros, las que deberán cumplir con los requisitos de la Tabla 8.301.7.A del MC-V8. El tipo de asfalto a emplear será el establecido en las ETE del Proyecto y será función de las condiciones climáticas locales, el trazado del camino, las características del tránsito y del tipo de árido a utilizar.

Será responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las especificaciones. Para ello, deberá presentar informe de ensayo y/o certificados de calidad, para lo que deberá tomar, como mínimo, una muestra de asfalto por cada remesa que llegue a la faena. El muestreo deberá ajustarse a lo dispuesto en el Método 8.302.1 del MC-V8.

5.405.202 Áridos

El material pétreo deberá acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales. Los acopios se ubicarán en superficies limpias, planas y niveladas. El lavado de los áridos deberá efectuarse durante su producción y no en los acopios.

Los áridos deberán cumplir con los requisitos granulométricos que se indican en la Tabla 5.405.202.A y con la forma, dureza y propiedades señaladas en la Tabla 5.405.202.B. La banda granulométrica a emplear será la definida en las E.T.E. del Proyecto.

TABLA 5.405.202.A
GRANULOMETRIA DE ARIDOS PARA SELLOS

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA						
TAMICES (mm) (ASTM)	TN 12,5 - 5	TN 10 - 2,5	TN 10 - 6,3a	TN 10 - 6,3b	TN 5 - 1,25	
20 (3/4")	100	---	---	---	---	
12,5 (1/2")	90 - 100	100	100	100	---	
10 (3/8")	40 - 70	85 - 100	95 - 100	85 - 100	100	
6,3 (1/4")	---	---	0 - 40	0 - 25	---	
5 (N° 4)	0 - 15	10 - 30	0 - 5	0 - 10	85 - 100	
2,5 (N° 8)	0 - 5	0 - 10	---	0 - 1	10 - 40	
1,25 (N° 16)	---	---	0 - 1	---	0 - 10	
0,315 (N° 50)	---	---	---	---	0 - 5	
0,08 (N° 200)	0 - 0,5	0 - 0,5	0 - 0,5	0 - 0,5	0 - 0,5	

TABLA 5.405.202.B
REQUISITOS DE LOS ARIDOS PARA SELLOS

ENSAYE	EXIGENCIA	MÉTODO
Desgaste Los Angeles	Máximo 25% (*)	8.202.11
Desintegración con Sulfato de Sodio	Máximo 12%	8.202.17
Adherencia Método Estático	Mínimo 95%	8.302.29
Arido Chancado	Mínimo 70%	8.202.6
Lajas	Máximo 10%	8.202.6
Indice de Lajas	Máximo 30%	8.202.6

(*) El Proyecto podrá indicar otro valor, debidamente justificado, el que no podrá superar 35%.

El Contratista deberá presentar el informe de ensaye de los áridos que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.405.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.405.301 Instalaciones y Equipo

El almacenamiento de los asfaltos, así como el equipo de distribución y barrido, deberán ajustarse a lo indicado en el Numeral 5.401.301 de la Sección 5.401, Imprimación.

La gravilladora deberá incluir un esparcidor de agregados autopropulsado, soportado por ruedas neumáticas cuando las superficies a sellar sean reducidas. En obras de poca envergadura y si así lo autoriza el Inspector Fiscal, se podrá utilizar un esparcidor de arrastre de diseño apropiado, que disponga de un

mecanismo efectivo, que deposite uniformemente el árido necesario en el ancho requerido. En todo caso, los equipos deberán ser capaces de distribuir los áridos en un ancho mínimo de una pista.

El equipo de compactación deberá estar constituido por rodillos autopropulsados de neumáticos múltiples, de peso no inferior a 10 t, que deberán estar en perfectas condiciones mecánicas. Las ruedas no deberán tener una diferencia de presión de inflado mayor a 5 psi entre ellas. Optativamente, estos equipos podrán ser respaldados por rodillos lisos, todos ellos en perfectas condiciones mecánicas, en especial, en lo que se refiere a la suavidad de los arranques, paradas e inversiones de marcha. La cantidad de equipo que deberá disponer el Contratista se ajustará a los requerimientos de la obra.

Si el Contratista no dispone en todo momento del total de equipo necesario para continuar satisfactoriamente con las faenas, el Inspector Fiscal ordenará la paralización de los trabajos hasta que se normalice dicha situación.

5.405.302 Limitaciones Meteorológicas

Sólo se podrán efectuar trabajos de sellado cuando las temperaturas del ambiente y de la superficie a sellar sean superiores a 10°C. No deberá trabajarse si hay tiempo neblinoso, probabilidades de lluvia o viento fuerte. En general, cuando se utilicen emulsiones asfálticas en zonas frías, se deberá poner especial atención en que las condiciones climáticas sean las adecuadas para permitir el tiempo de quiebre de las emulsiones, antes que se produzca el congelamiento.

5.405.303 Preparación de la Superficie

Previo a la construcción de sellos bituminosos sobre superficies pavimentadas, se deberán efectuar los trabajos de bacheo y de sellado de grietas, si correspondiere, a través de las partidas respectivas del Proyecto para la ejecución de dichas obras. No obstante, se deberá reparar por cuenta y cargo del Contratista toda área que se hubiera deteriorado como consecuencia de sus operaciones.

Inmediatamente antes del sellado, deberá removerse de la superficie todo el polvo, suciedad y cualquier otro material extraño, mediante escobas mecánicas, escobillas, chorros de agua, sopladores u otros.

5.405.304 Dosificación del Asfalto, Áridos y Aplicación del Material Ligante

Será responsabilidad del Contratista determinar la dosificación a emplear, la que se establecerá de acuerdo con el método de la "Dimensión Mínima Promedio".

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal la dosificación del sello bituminoso, antes de comenzar la ejecución de éste y siempre que tenga producidos como mínimo 20% de los agregados pétreos en la temporada.

La dosificación deberá ser visada por el Laboratorio de Vialidad en un plazo máximo de 25 días, contados desde la fecha de recepción de la solicitud del Inspector Fiscal. El Contratista sólo podrá comenzar la colocación del sello cuando haya recibido el visado correspondiente. Si transcurrido el plazo de 25 días antes señalado, el Inspector Fiscal no hubiese recibido la respuesta a la dosificación presentada, éste podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida de la obra.

Esta dosificación deberá validarse mediante la construcción de una cancha de prueba de mínimo 100 m de largo por una pista de ancho, en un lugar autorizado por el Inspector Fiscal.

Cuando se deba mantener el tránsito, el sello bituminoso se construirá por media calzada, no pudiéndose iniciar los trabajos en la otra mitad, hasta que no haya sido entregada al tránsito la primera. El Contratista deberá proveer los medios necesarios para controlar el tránsito usuario de la ruta, de manera de minimizar las molestias e impedir que éste interfiera en la ejecución de las obras.

El asfalto deberá aplicarse mediante un distribuidor a presión, a temperatura entre 60° y 75°C, cuando la superficie a sellar esté completamente limpia y seca. En los lugares de comienzo y término de los riegos asfálticos se deberá colocar una protección transversal al eje del camino, compuesta por una tira de papel o cartón de mínimo 0,80 m de ancho. Una vez utilizado, éste deberá ser retirado de inmediato.

El asfalto se aplicará de manera tal, que las juntas longitudinales del sello bituminoso a construir coincidan con las mismas del pavimento existente. Al inicio de cada aplicación, se deberá contar con la protección descrita en el párrafo precedente, en una distancia adecuada a lo largo de las juntas longitudinales, para prevenir una aplicación asfáltica sobre superficies adyacentes, con o sin sello, que no la requieran. Asimismo, cualquier área que quede con deficiencia de asfalto deberá ser repasada de inmediato mediante equipo manual.

El asfalto deberá distribuirse uniformemente sobre la superficie a sellar, aplicando la dosis establecida con una tolerancia de $\pm 5\%$. Se deberá verificar la tasa de aplicación del riego cada 500 m de sello por pasada. El Inspector Fiscal podrá aumentar o disminuir esta frecuencia, de acuerdo con la tecnología del equipo que se utilice y la longitud del tramo a controlar. Como mínimo, esta verificación deberá realizarse una vez al día. No deberá aplicarse más asfalto que el que pueda ser cubierto con agregado dentro de un lapso de aproximadamente un minuto.

5.405.305 Transporte, Esparcido del Árido, Compactación y Terminaciones

Los áridos deberán transportarse a los lugares de colocación en camiones tolva convenientemente preparados para este objetivo. En el caso que lo estime necesario, el Inspector Fiscal podrá ordenar que los áridos sean ligeramente humedecidos antes de su colocación.

Una vez aplicado el asfalto sobre la superficie a sellar, se deberá proceder de inmediato a cubrirlo con los áridos. La distribución del árido deberá efectuarse de manera que las ruedas del esparcidor en ningún momento entren en contacto directo con el material bituminoso recién aplicado. Tan pronto como se haya cubierto un determinado tramo, éste deberá revisarse para verificar si existen zonas deficientes de áridos, las que deberán recubrirse con material adicional. Las eventuales áreas con exceso de asfalto deberán recubrirse de inmediato con arena limpia aprobada por el Inspector Fiscal. Los áridos aplicados en exceso o sobre superficies regadas con un sobreancho casual deberán ser removidos de inmediato.

Un rodillo neumático deberá operar en todo momento detrás del equipo esparcidor de áridos, efectuando la compactación inicial del sello bituminoso con traslapes del rodillo de mínimo 0,30 m, hasta cubrir el ancho total de la superficie. La faena de compactación se deberá continuar utilizando equipo complementario hasta lograr un perfecto acomodo de las partículas. En todo caso, la faena de compactación consistirá en un mínimo de tres pasadas completas de rodillo sobre la misma superficie, incluida la compactación inicial. El procedimiento de compactación aquí establecido sólo podrá ser modificado con autorización previa del Inspector Fiscal, según los requerimientos de la obra.

Cuando se emplee un ligante del tipo emulsión normal o emulsión modificada con polímeros, y una vez terminada la compactación final de la superficie sellada, se procederá a efectuar un barrido que asegure únicamente la eliminación del árido en exceso, tras lo cual, se aplicará un riego neblina según la Sección 5.403, Riego Neblina, en dosis de $0,7 \text{ kg/m}^2$ de emulsión normal diluida en agua 1:1 (una parte de agua por una parte de emulsión), con una tolerancia de $\pm 0,1 \text{ kg/m}^2$. Esta dosis será adicional a la establecida en la dosificación del sello bituminoso.

Sobre el riego neblina se efectuará una aplicación de polvo de roca, arena o mezcla de ambos uniformemente distribuida, la que deberá ajustarse a la banda granulométrica de la Tabla 5.407.305.A y a los requisitos de la Tabla 5.407.305.B, ambas de este Volumen, dejando la superficie terminada a plena satisfacción del Inspector Fiscal.

El Contratista deberá programar la ejecución de las obras por tramos de camino, de modo de poder terminar completamente los trabajos de cada tramo durante las horas de luz natural de cada jornada, incluso los trabajos establecidos en los dos párrafos precedentes, cuando corresponda.

En la construcción posterior de pistas o bermas adyacentes a tramos ya sellados y terminados, se deberán aplicar los mismos procedimientos constructivos descritos anteriormente en esta Sección. La

unión longitudinal entre pistas o pista y berma deberá compactarse primeramente, con un traslape de mínimo 0,30 m desde la superficie adyacente previamente sellada y terminada.

5.405.306 Mantención y Apertura al Tránsito

Será responsabilidad del Contratista conservar el sello bituminoso en buenas condiciones hasta la recepción provisoria de las obras, debiendo efectuar por su cuenta y a plena satisfacción del Inspector Fiscal, cualquier reparación que sea necesaria.

A menos que el Proyecto establezca otra cosa, la superficie del sello bituminoso podrá barrerse una vez que transcurran a lo menos 2 horas de aplicado el riego neblina y polvo de roca cuando corresponda, y siempre que el ligante haya curado o quebrado completamente. En el caso que ocurra desprendimiento de áridos incrustados en el material ligante, el barrido deberá ser postergado por un período adicional al señalado. Una vez terminada la faena de barrido, el tramo se podrá entregar al tránsito siempre que el Contratista proporcione por su cuenta un vehículo piloto con su conductor. Dicho vehículo deberá estar equipado con radiotransmisor y estará destinado a conducir con el apoyo de banderilleros, el tránsito sobre la superficie terminada, de manera que no se supere la velocidad de 30 km/h durante las siguientes tres horas. Se podrá prescindir del vehículo piloto después de dicho período, para lo cual, se restringirá la velocidad de operación a un máximo de 40 km/h mediante la señalización adecuada, hasta la mañana siguiente o hasta que el Inspector Fiscal lo determine. Asimismo, dicha señalización deberá prevenir a los usuarios de la presencia de gravilla suelta en el camino.

Alternativamente, el tramo terminado se podrá entregar al tránsito al día siguiente de su construcción, previo barrido de su superficie e instalación de la señalización adecuada, incluso con velocidad restringida cuando lo estime necesario el Inspector Fiscal.

En adición a lo anterior, la superficie de todo tramo terminado y entregado al tránsito, deberá ser barrida cada mañana por los siguientes cuatro días consecutivos a su construcción. Inmediatamente, después del último barrido, la plataforma del camino deberá ser despejada de todo árido suelto que se encuentre en sus costados. Dicho material se dispondrá de manera que no interfiera con el drenaje superficial del camino, a plena satisfacción del Inspector Fiscal. En caso contrario, el material deberá disponerse según lo estipulado en la Sección 5.003, Especificaciones Ambientales Generales, o según lo ordene el Inspector Fiscal.

5.405.307 Medidas de Seguridad

El Contratista deberá tener presente en todo momento lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.405.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

405-1 Sello Bituminoso

Esta partida incluye la limpieza de la superficie a sellar, el suministro y aplicación del material asfáltico y del árido, la compactación, terminaciones y todas las labores inherentes al trabajo, incluso, la aplicación del riego neblina y polvo de roca cuando corresponda, la mantención de la obra y además el manejo del tránsito usuario de la ruta.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de sello bituminoso. La medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones teóricas de largo y ancho requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.406 LECHADA ASFÁLTICA

5.406.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de sellos mediante la aplicación de lechadas asfálticas, que son mezclas constituidas por áridos bien graduados, emulsión asfáltica, *filler* y agua.

5.406.2 MATERIALES

5.406.201 Lechada

5.406.201(1) Asfalto

En las lechadas asfálticas deberán utilizarse emulsiones asfálticas de quiebre lento, de los tipos CSS-1, CSS-1h, SS-1, SS-1h, y CSS-1h de quiebre controlado, que cumplan con las especificaciones descritas en los Tópicos 8.301.4 ó 8.301.5, según corresponda, con un porcentaje de xilol no mayor que 30% en el Ensaye de la Mancha con heptano-xilol, determinado según el Método 8.302.7. También se podrán utilizar emulsiones modificadas con polímeros, que cumplan con lo establecido en la Tabla 8.301.7.A.

El tipo de emulsión a emplear será establecido en el Proyecto, basándose principalmente en el tipo de árido, trazado del camino, las características del tránsito y las condiciones climáticas locales.

Será responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las especificaciones. Para ello, deberá presentar informes de ensayos y/o certificados de calidad del asfalto, tomando como mínimo una muestra por cada partida que llegue a la faena. El muestreo deberá ajustarse a lo dispuesto en el Método 8.302.1.

Las emulsiones asfálticas deberán almacenarse de acuerdo con lo dispuesto en el Numeral 5.401.301(1).

5.406.201(2) Áridos

Los áridos deberán ser limpios, angulares y bien graduados. Áridos limpios son aquéllos libres de materia orgánica, arcilla o materias extrañas. Ante cualquier duda, el Inspector Fiscal, asesorado por unidades especializadas de la Dirección de Vialidad, podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otro método aprobado por él.

Los áridos deberán ser chancados, aceptándose la incorporación de arena natural hasta 20% del total del árido. Los áridos deberán cumplir con los requisitos de la Tabla 5.406.201.A y alguna de las bandas de la Tabla 5.406.201.B.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye de los áridos que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

TABLA 5.406.201.A
REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS PARA LECHADA ASFÁLTICA

ENSAYE	EXIGENCIA	MÉTODO
Equivalente Arena	Mín. 45%	8.202.9
Azul de Metileno	Informar	NLT 171 o EN 933
Índice Plasticidad	NP	8.102.4
Adherencia Riedel-Weber	0 – 5	8.302.30
Índice de Trituración Total	Max 3,5%	8.202.8
Adherencia Método Estático	Mín. 95%	8.302.29
Partículas Chancadas	mín. 90%	8.202.6

Los requisitos de la Tabla 5.406.201.A deberán ser verificados cada 500 m³ como mínimo, o según se establezca en el Plan de Calidad, previa aceptación por el Inspector Fiscal, o cada vez que se cambie la procedencia del agregado.

TABLA 5.406.201.B
GRANULOMETRÍAS DE LOS ÁRIDOS PARA LECHADA ASFÁLTICA

TAMICES		BANDAS GRANULOMÉTRICAS PORCENTAJE EN PESO QUE PASA			
(mm)	(ASTM)	Tipo A-1	Tipo B-1	Tipo C-1	Tipo D-1
12,5	(1/2")				100
10,0	(3/8")		100	100	85 – 98
5,0	(N°4)	100	85 – 95	70 – 90	62 – 80
2,5	(N°8)	85 – 95	62 – 80	45 – 70	41 – 61
1,25	(N°16)	60 – 80	45 – 65	28 – 50	28 – 46
0,63	(N°30)	40 – 60	30 – 50	18 – 34	18 – 34
0,315	(N°50)	25 – 42	18 – 35	12 – 25	11 – 23
0,16	(N°100)	15 – 30	10 – 24	7 – 17	6 – 15
0,08	(N°200)	10 – 20	5 – 15	5 – 11	4 – 9

El tipo de granulometría y número de capas a utilizar será el establecido en el Proyecto. La granulometría A-1 es útil para el sellado de grietas y para sello fino como primera capa. Las granulometrías B-1 y C-1 se pueden emplear como sello para aumentar la textura.

La tolerancia para conformar la banda de trabajo se indica en la Tabla 5.406.201.C.

TABLA 5.406.201.C
TOLERANCIA PARA BANDA DE TRABAJO

TAMICES		TOLERANCIA (puntos porcentuales)
mm	ASTM	
10	(3/8")	±5
5	N°4	±5
2,5	N°8	±5
1,25	N°16	±5
0,63	N°30	±5
0,315	N°50	±4
0,16	N°100	±3
0,08	N°200	±2

Los áridos deberán acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación en ellos. Los acopios se ubicarán en superficies limpias, planas y niveladas. Se debe retirar cualquier fuente de materia extraña que pudiere contaminar el material, como vegetación, rocas, etc. Además, el área debe tener adecuado drenaje para evitar acumulación de agua en el acopio.

5.406.201(3) Filler

Si se requiere adicionar *filler* de aportación, éste deberá estar constituido por polvo mineral fino, tal como cemento hidráulico, cal u otro material inerte de origen calizo, libre de materia orgánica y partículas de arcilla, que cumpla con la banda granulométrica establecida en la Tabla 5.408.201.C.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye del *filler* que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.406.201(4) Agua

El agua a utilizar deberá ser potable o de una fuente de origen conocido y procedencia fija, compatible con la mezcla de la lechada. Deberá estar libre de materias orgánicas, sales nocivas y otros contaminantes.

Durante toda la obra, el agua deberá ser la misma utilizada en la dosificación. En caso contrario, deberá presentarse una nueva dosificación.

5.406.202 Riego de Liga

El riego de liga cumplirá con lo indicado en el Numeral 5.402.201.

5.406.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.406.301 Propiedades de la Mezcla

La lechada asfáltica se deberá dosificar (i) por Abrasión en Medio Húmedo (AMH), según Método 8.302.46, considerando una pérdida máxima de 540 g/m², salvo cuando se usen emulsiones modificadas, en que la pérdida máxima será de 400 g/m², y (ii) el ensaye de Rueda de Carga, según Método 8.302.53, en que el máximo de arena adherida corresponderá al indicado en la Tabla 5.406.301.A.

TABLA 5.406.301.A
CANTIDAD MÁXIMA DE ARENA ADHERIDA PARA
VERIFICAR DISEÑO SEGÚN MÉTODO DE RUEDA DE CARGA

TMDA Vehículos/día	ADHESIÓN DE ARENA g/m² Máx.
< 500	750
500 a 1.000	650
>1000	540

Se deberá establecer el óptimo de emulsión de acuerdo con el Método 8.302.52. La tolerancia en el diseño de la lechada será de:

- ± 2,0 puntos porcentuales para el agua.
- ± 0,5 puntos porcentuales para la emulsión.

Se sugiere verificar la compatibilidad de los materiales con el ensaye de Desprendimiento ISSA TB 114.

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal la dosificación de la mezcla asfáltica antes de comenzar su preparación y siempre que tenga producidos como mínimo 20% de los agregados pétreos del periodo.

La dosificación deberá ser visada por el Laboratorio de Vialidad en un plazo máximo de 25 días, contados desde la fecha de recepción de la solicitud del Inspector Fiscal. El Contratista sólo podrá comenzar la colocación de la lechada cuando haya recibido el visado correspondiente. Si transcurrido el plazo de 25 días antes señalado, el Inspector Fiscal no hubiese recibido la respuesta a la dosificación presentada, éste podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida de la obra.

La dosificación deberá validarse mediante el tramo de prueba a que se refiere el Numeral 5.406.303.

5.406.302 Preparación de la Superficie

Antes de la construcción de la lechada asfáltica, se deberán efectuar los trabajos de sellado de grietas, bacheo de áreas inestables del pavimento existente, a través de las Partidas correspondientes del Proyecto para la ejecución de estas obras. No obstante lo anterior, el Contratista deberá reparar por su cuenta y cargo toda área que se hubiese deteriorado como consecuencia de sus operaciones.

Inmediatamente antes de la faena de colocación de la lechada asfáltica, deberán removerse de la superficie del pavimento existente todos los materiales sueltos, polvo, suciedad y todo otro material extraño, mediante escobas mecánicas, escobillas, chorros de agua, sopladores u otros. Una vez limpia la superficie, deberá ser tratada uniformemente, mediante un riego de liga, de acuerdo con la Tabla 5.406.302.A.

TABLA 5.406.302.A
RIEGO DE LIGA

Superficie Soportante	Dosis Riego de Liga Ligante residual kg/m²
Mezcla asfáltica extendida reciente	Sin riego
Mezcla envejecida con presencia de microfisuración	Mín. 0,2 kg/m ²
Mezcla fisurada (previo sellado de grietas)	Mín. 0,3 kg/m ²

Ahuellamientos menores que 1 cm se deberán corregir pasando la caja distribuidora a ras del pavimento en las zonas ahuelladas, utilizando una lechada con áridos del tipo A-1, o si así se especifica, la misma lechada definida para el Proyecto. Esta solución se pagará separadamente y no se debe considerar como sistema multicapa.

5.406.303 Preparación y Colocación de la Lechada Asfáltica

La mezcla deberá prepararse en un equipo mezclador móvil, con sistema de control automático, que deberá disponer de estanques separados para el agua y la emulsión, provistos de bombas de alimentación. El equipo debe ser capaz de suministrar las proporciones adecuadas de los diversos materiales a la unidad mezcladora y disponer de instalaciones para incorporar aditivos en forma dosificada. El mezclador dispondrá de un sistema de revoltura adecuado para lograr una mezcla homogénea y descargar en flujo continuo.

Antes de la colocación de la lechada, se debe realizar un tramo de prueba para calibrar el equipo mezclador con los materiales que la componen (árido, emulsión, *filler*, otros), para asegurarse de cumplir con los parámetros establecidos en la dosificación o realizar los ajustes necesarios. El tramo tendrá un mínimo de 100 m de largo por una pista de ancho, en una superficie de similares características al camino, y autorizado por el Inspector Fiscal.

Durante la etapa constructiva, se deberán realizar controles de granulometría y los ensayos de requisitos de los áridos en los acopios y en la tolva del equipo mezclador.

El Contratista deberá disponer de la cantidad suficiente de unidades mezcladoras para asegurar una operación continua e ininterrumpida.

La lechada asfáltica se deberá colocar mediante un vehículo con una caja esparcidora incorporada, capaz de cubrir el ancho de una pista. La caja esparcidora deberá contar con un repartidor con elemento helicoidal, que asegure una distribución pareja y eficiente en todo el ancho de la caja esparcidora; deberá estar equipada con deflectores y enrasadoras ajustables de goma flexible, del tipo utilizado en cintas transportadoras, o de material similar, que permitan ser adaptados a las secciones con peraltes o bombeo, asegurando una aplicación uniforme de lechada. Asimismo, los lados de la caja esparcidora deberán estar provistos de tiras de goma u otro dispositivo similar, de manera de evitar pérdidas de lechada por los costados. La goma trasera, de tipo flexible, estará destinada a enrasar, para lo que deberá ser ajustable y quedar en contacto preciso con el pavimento, de modo que resulte una capa uniforme.

No se deberá colocar ninguna mezcla cuya emulsión hubiere quebrado antes de las operaciones de esparcido, ni cuando existan demoras de más de 30 minutos entre la preparación de la mezcla y su colocación.

No deberá colocarse lechada asfáltica cuando las temperaturas atmosféricas o de la superficie a tratar sean inferiores a 10°C, o durante tiempo inestable o lluvioso.

Con el propósito de evitar doble aplicación sobre la misma superficie, en los lugares de inicio y término de las aplicaciones se deberá colocar una tira de papel, cartón u otro material de un ancho no inferior a 0,80 m. Una vez utilizado, éste deberá ser retirado de inmediato.

Los bordes longitudinales de la lechada deberán coincidir con las juntas longitudinales del pavimento existente. Al inicio de cada aplicación, se deberá contar con la protección descrita en el párrafo precedente, para prevenir una aplicación sobre superficies que no la requieran. Cuando la lechada asfáltica deba aplicarse en áreas de difícil acceso para la caja esparcidora, deberá esparcirse con enrasadoras de mano provistas de cintas de goma flexible, u otros medios aprobados por el Inspector Fiscal.

La lechada asfáltica deberá colocarse por capa según lo establecido en el Proyecto. Cuando se coloque más de una capa, se deberá esperar el curado de la capa precedente.

Cuando sea necesario pasar el rodillo neumático, o cuando se requiera ayudar a eliminar el agua presente en la lechada debido a condiciones atmosférica tales como humedad relativa alta o bajas temperaturas, se podrá pasar por sobre la lechada un rodillo neumático con baja presión de inflado de sus neumáticos; con este procedimiento se extrae el agua, permitiendo un curado más rápido de la lechada y una apertura al tránsito más segura. En ningún momento la lechada se debe adherirse a los neumáticos, para lo que se debe precisar en obra en qué momento es adecuado el paso del rodillo, según las observaciones en terreno y experiencia del Contratista.

Cuando se deba mantener el tránsito, la lechada asfáltica se construirá por media calzada, no pudiéndose iniciar los trabajos en la otra mitad, hasta que no haya sido entregada al tránsito la primera. El Contratista deberá proveer los medios necesarios para controlar el tránsito usuario de la ruta, de manera de minimizar las molestias e impedir que éste interfiera en la ejecución de las obras.

La superficie tratada podrá ser entregada al tránsito una vez que la mezcla haya curado y no se desprenda árido con el paso de los vehículos.

5.406.304 Medidas de Seguridad

El Contratista deberá cumplir en lo pertinente, con lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.406.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

406-1 Lechada Asfáltica

Esta partida incluye la limpieza y aplicación previa del riego de liga sobre la superficie a tratar, el suministro y colocación de la lechada, equipos, paso del rodillo cuando corresponda, terminaciones y demás actividades necesarias para cumplir con lo especificado, incluso el manejo del tránsito usuario de la ruta.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de lechada asfáltica y la medición se efectuará de acuerdo con las dimensiones teóricas de largo y ancho requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

406-2 Lechada Nivelante

Esta partida incluye la limpieza y aplicación previa del riego de liga sobre la superficie a tratar, el suministro y colocación de la lechada nivelante, equipos, paso del rodillo cuando corresponda, terminaciones y demás actividades necesarias para cumplir con lo especificado, incluso el manejo del tránsito usuario de la ruta.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de lechada nivelante y la medición se efectuará de acuerdo con las dimensiones teóricas de largo y ancho requeridas por el proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.407 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

5.407.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de tratamientos superficiales asfálticos, consistentes en sucesivas aplicaciones de asfalto recubiertas por áridos.

De acuerdo al número de aplicaciones de riegos de asfalto y de áridos, estos reciben el nombre de tratamiento superficial simple (una aplicación), doble (dos aplicaciones) o triple (tres aplicaciones).

5.407.2 MATERIALES

5.407.201 Asfaltos

Los asfaltos a ser utilizados en tratamientos superficiales deberán cumplir con los requisitos especificados en el Numeral 5.405.201 de la Sección 5.405, Sellos Bituminosos.

El tipo de asfalto a emplear será el establecido en las E.T.E. del Proyecto. Será responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las especificaciones. Para ello, deberá presentar informes de ensayos y/o certificado de calidad del asfalto que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.407.202 Áridos

El material pétreo deberá acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales. Cuando sea necesario el lavado de los áridos, se deberá realizar inmediatamente antes de usarlo y nunca deberá lavarse sobre camión.

En Tratamientos Superficiales deberán utilizarse áridos que cumplan con las propiedades y características que se señalan en la Tabla 5.407.202.A y los requisitos granulométricos que se indican en la Tabla 5.407.202.B.

La banda granulométrica a emplear en la construcción, será la definida en las E.T.E. del Proyecto.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye de los áridos que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

TABLA 5.407.202.A
REQUISITOS DE LOS ARIDOS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

ENSAYES	EXIGENCIA	MÉTODO
Desgaste Los Angeles	Máximo 25% (*)	8.202.11
Desintegración con Sulfato de Sodio	Máximo 12%	8.202.17
Adherencia Método Estático	Mínimo 95%	8.302.29
Arido Chancado	Mínimo 70%	8.202.6
Lajas	Máximo 10%	8.202.6
Indice de Laja	Máximo 30%	8.202.7
Fino por lavado	Máximo 0.5%	8.202.4

(*) El Proyecto podrá indicar otro valor debidamente justificado, el cual no podrá superar 35%.

TABLA 5.407.202.B
GRANULOMETRIA DE MATERIALES PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

TAMICES mm (ASTM)	TN 25 – 12,5	TN 20 - 10	TN 12,5 - 5	TN 10 – 2,5	TN 5 – 2,5	TN 20 – 12,5a	TN 20 – 12,5b	TN 10 – 6,3a	TN 10 – 6,3b
40 (1 ½")	100								
25 (1")	90 – 100	100				100	100		
20 (¾")	20 – 55	90 – 100	100			85 – 100	95 – 100		
12,5 (1/2")	0 – 10	20 – 55	90 – 100	100		0 – 20	0 – 20	100	100
10 (3/8")	0 – 5	0 – 15	40 – 70	85 – 100	100	0 – 7	0 – 5	95 – 100	85 – 100
6,3(1/4")	---	---	---	---	---	---	---	0 – 40	0 – 25
5 (N° 4)	---	0 – 5	0 – 15	10 – 30	85 – 100	---	---	0 – 5	0 – 10
2,5 (N° 8)	---	---	0 – 5	0 – 10	10 – 40	0 – 1	---	---	0 – 1
1,25 (N° 16)	---	---	---	---	---	---	0 - 1	0 - 1	---
0,08 (N° 200)	0 – 0,5	0 – 0,5	0 – 0,5	0 – 0,5	0 – 0,5	0 – 0,5	0 – 0,5	0 – 0,5	0 – 0,5

Las bandas granulométricas TN 20-12,5 "a" y "b", y TN 10-6,3 "a" y "b", se utilizarán normalmente cuando se especifiquen tratamientos superficiales de tamaño único. El porcentaje de árido chancado en estos casos, será de mínimo 95%, según el Método descrito en 8.202.6 del MC-V8.

5.407.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.407.301 Instalaciones y Equipos

Son aplicables todas las disposiciones incluidas en el Numeral 5.405.301 de la Sección 5.405, Sellos Bituminosos.

5.407.302 Limitaciones Meteorológicas

Rige lo dispuesto en el Numeral 5.405.302 de la Sección 5.405, Sellos Bituminosos.

5.407.303 Preparación de la Superficie

Antes de iniciar faenas de Tratamiento Superficial, se deberá verificar que la superficie satisfaga los requerimientos establecidos en la Sección 5.401, Imprimación. Se deberá retirar de la superficie todo material suelto, polvo, suciedad o cualquier otro material extraño.

5.407.304 Dosificación del Asfalto, Áridos y Aplicación del Material Ligante

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal, la dosificación de los tratamientos superficiales antes de comenzar su construcción y siempre que tenga producidos como mínimo el 20% de los agregados pétreos a utilizar en la temporada.

La dosificación deberá ser visada por el Laboratorio de Vialidad en un plazo máximo de 25 días contados, desde la fecha de recepción de la solicitud del Inspector Fiscal. El Contratista sólo podrá comenzar la colocación del tratamiento superficial cuando haya recibido la visación correspondiente. Si transcurrido el plazo de 25 días antes señalado, el Inspector Fiscal no hubiese recibido la respuesta a la dosificación presentada, éste podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida de la obra.

Esta dosificación deberá validarse mediante la construcción de una cancha de prueba de mínimo 100 m de largo por una pista de ancho, en un lugar autorizado por el Inspector Fiscal.

Cuando se deba mantener el tránsito, el tratamiento superficial se construirá por media calzada, no pudiéndose iniciar los trabajos en la otra mitad hasta que no sea transitable la primera. Cuando

corresponda, el Contratista deberá proveer los medios para controlar el tránsito usuario de la ruta, de manera de minimizar las molestias e impedir que éste interfiera en la ejecución de los trabajos.

La aplicación del riego asfáltico sobre la base granular previamente imprimada se registrará, en lo pertinente, por lo establecido en el Numeral 5.405.304 de este Volumen. Las mismas disposiciones serán aplicables a los riegos adicionales requeridos para la construcción de un tratamiento superficial doble o triple. Sin embargo, el riego asfáltico correspondiente a una segunda o tercera capa de revestimiento sólo podrá efectuarse una vez terminada y barrida la capa subyacente, la que deberá ser previamente aprobada por parte del Inspector Fiscal.

La temperatura de aplicación del ligante será la que permita obtener una viscosidad entre 20 y 120 centistokes (10 a 60 sSF).

Dependiendo de los valores de los parámetros y variables que intervienen en la dosificación, las cantidades de asfalto a colocar estarán comprendidas entre 0,9 y 1,6 kg/m² para tratamientos simples, entre 2,6 y 3,2 kg/m² para tratamientos dobles y entre 4,0 y 4,6 kg/m² para tratamientos triples.

Asimismo, la cantidad de agregado total estará comprendida entre 8 y 15 kg/m² para tratamientos simples, entre 25 y 35 kg/m² para tratamientos dobles y entre 45 y 55 kg/m² para tratamientos triples.

La dosis de asfalto se establecerá mediante dosificación y cancha de prueba, la que deberá distribuirse uniformemente sobre toda la superficie por tratar, con una tolerancia de $\pm 5\%$ respecto de la dosis establecida. Se deberá verificar la tasa de aplicación cada 500 m y fracción, tanto para el asfalto como para el agregado, frecuencia que el Inspector Fiscal podrá aumentar o disminuir de acuerdo con la tecnología del equipo que se utilice y la longitud del tramo. No deberá aplicarse más asfalto que el que pueda ser cubierto con agregado dentro de un lapso de aproximadamente un minuto.

En la etapa constructiva se deberán realizar los controles de granulometría y los ensayos de requisitos de los áridos en los acopios y en la tolva del equipo mezclador.

5.407.305 Transporte, Esparcido del Árido, Rodillado y Terminaciones

Los áridos deberán transportarse a los lugares de colocación en camiones tolva convenientemente preparados para este objetivo. En el caso que lo estime necesario, el Inspector Fiscal podrá ordenar que los áridos sean ligeramente humedecidos antes de su colocación; se recomienda que al ser colocados, presenten un contenido de agua libre (humedad – absorción) comprendido entre 0,5% y 1,5%.

Una vez aplicado el asfalto sobre la superficie a sellar, se deberá proceder de inmediato a cubrirlo con los áridos. La distribución del árido deberá efectuarse de manera que las ruedas del esparcidor, en ningún momento entren en contacto directo con el material bituminoso recién aplicado. Tan pronto como se haya cubierto un determinado tramo, éste deberá revisarse para verificar si existen zonas deficientes de áridos, las que deberán recubrirse con material adicional. Las eventuales áreas con exceso de asfalto deberán ser corregidas de inmediato, recubriéndolas con arena limpia aprobada por el Inspector Fiscal, cuyo excedente deberá ser removido previo al rodillado inicial. Asimismo, los áridos aplicados en exceso sobre la superficie o sobre áreas regadas con un sobreancho casual, también deberán ser removidos cuidadosamente.

Un rodillo neumático deberá operar en todo momento detrás del equipo esparcidor de áridos, efectuando la compactación inicial del tratamiento superficial con traslapes del rodillo de mínimo 0,30 m, hasta cubrir el ancho total de la superficie. La faena de rodillado deberá continuar utilizando equipo complementario, incluyendo el rodillo liso, hasta lograr un perfecto acomodo y planchado de las partículas. En todo caso, la faena de rodillado consistirá en un mínimo de tres pasadas completas de rodillo sobre la misma superficie, incluido el rodillado inicial.

La construcción de una segunda o tercera capa de revestimiento se registrará por lo establecido en los párrafos precedentes, respecto del transporte, la distribución y rodillado de los áridos. El procedimiento de rodillado aquí establecido, solamente podrá ser modificado previa autorización del Inspector Fiscal, según los requerimientos de la obra.

Cuando se emplee un ligante del tipo emulsión normal o emulsión modificada con polímero en la construcción de un tratamiento superficial, y una vez terminado el rodillado final de la capa de rodadura, se procederá a efectuar un barrido que asegure únicamente la eliminación del árido en exceso, tras lo cual, se aplicará un riego neblina según la Sección 5.403, Riego Neblina, en dosis de $0,6 \text{ kg/m}^2$ de emulsión normal diluida en agua 1:1, con una tolerancia de $\pm 0,1 \text{ kg/m}^2$. Esta dosis será en adición a la establecida en la dosificación del tratamiento superficial. Sobre el riego neblina se efectuará una aplicación de polvo de roca o arena o mezcla de ambos uniformemente distribuido, el cual deberá ajustarse a la banda granulométrica de la Tabla 5.407.305.A y a los requisitos de la Tabla 5.407.305.B, dejando la superficie terminada a plena satisfacción del Inspector Fiscal.

**TABLA 5.407.305.A
GRANULOMETRIA**

T A M I C E S		PORCENTAJE QUE PASA EN PESO
(mm)	(ASTM)	
5	(N° 4)	100
0,16	(N° 100)	10 - 30
0,08	(N° 200)	0 - 10

**TABLA 5.407.305.B
REQUISITOS DEL POLVO DE ROCA, ARENA O MEZCLA DE AMBOS
PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES**

ENSAYES	EXIGENCIA	METODO
Desintegración con Sulfato de Sodio	Máximo 12%	8.202.17
Adherencia Método Estático	Mínimo 95%	8.302.29
Partículas Lajeadas	Máximo 10%	8.202.6

El Contratista deberá programar la ejecución de las obras por tramos de camino, de modo de poder terminar completamente los trabajos de cada tramo durante las horas de luz natural de cada jornada, incluso los trabajos establecidos en el Numeral precedente, cuando corresponda.

Para la construcción posterior de pistas o bermas adyacentes a tramos ya sellados y terminados, se deberán aplicar los mismos procedimientos constructivos descritos anteriormente en esta Sección. La unión longitudinal entre pistas o pista y berma deberá compactarse primeramente con un traslape de mínimo 0,30 m desde la superficie adyacente previamente sellada y terminada.

5.407.306 Mantención y Apertura al Tránsito

Será responsabilidad del Contratista conservar las obras terminadas hasta su recepción provisoria, debiendo efectuar por su cuenta y a plena satisfacción del Inspector Fiscal, cualquier reparación que sea necesaria.

A no ser que en el Proyecto se establezca otra cosa, la capa de rodadura de un tramo terminado se podrá entregar al tránsito, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:

- Deberá haber transcurrido un período mínimo de dos horas desde la compactación final o de haber aplicado el riego de neblina y polvo de roca a la superficie de rodadura, cuando corresponda esta última faena. Por otra parte, el material ligante deberá haber curado o quebrado completamente.
- La superficie del tratamiento deberá ser barrida de manera de eliminar solamente el árido en exceso. En el caso que ocurra desprendimiento de áridos incrustados en el material ligante, el barrido deberá ser postergado por un período adicional al establecido anteriormente.
- El Contratista deberá proporcionar por su cuenta, un vehículo piloto con su conductor. Dicho vehículo deberá estar equipado con radiotransmisor y estará destinado a conducir con el apoyo de banderilleros, el

tránsito sobre la superficie terminada, de manera que no se supere la velocidad de 30 km/h durante las siguientes tres horas.

- Se podrá prescindir del vehículo piloto después del período de tres horas, para lo que se restringirá la velocidad de operación a un máximo de 40 km/h, mediante la señalización adecuada, hasta la mañana siguiente o hasta que el Inspector Fiscal lo determine. Asimismo, dicha señalización deberá prevenir a los usuarios de la presencia de gravilla suelta en el camino.

Alternativamente a lo anterior, la capa de rodadura de un tramo terminado se podrá entregar al tránsito al día siguiente de su construcción, previo barrido de su superficie e instalación de la señalización adecuada, incluso con velocidad restringida cuando lo ordene el Inspector Fiscal.

La primera capa de un doble tratamiento superficial, incluso las capas intermedias de un tratamiento triple, también podrán ser entregadas al tránsito una vez terminadas, siempre que se cumpla en lo pertinente, con las disposiciones antes establecidas. Sin embargo, antes de continuar con la construcción de la siguiente capa, se deberá reparar, a plena satisfacción del Inspector Fiscal, cualquier daño que haya sufrido la capa entregada al tránsito. Asimismo, se deberá barrer dicha superficie eliminando todo material extraño y árido en exceso, previo a la aplicación del riego asfáltico correspondiente a la siguiente capa.

En adición a lo establecido en la presente Sección, la superficie de rodadura de todo tramo terminado y entregado al tránsito deberá ser barrida cada mañana por los siguientes cuatro días consecutivos a su construcción. Inmediatamente después del último barrido, la plataforma del camino deberá ser despejada de todo árido suelto que se encuentre en sus costados. Dicho material se dispondrá de manera que no interfiera con el drenaje superficial del camino, a plena satisfacción del Inspector Fiscal. En caso contrario, la grava en exceso deberá disponerse según lo establecido en la Sección 5.003, Especificaciones Ambientales Generales, o según lo ordene el Inspector Fiscal.

5.407.307 Medidas de Seguridad

El Contratista deberá tener presente durante la ejecución de las obras lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.407.308 Control de Rugosidad (IRI)

La medición del IRI y el cálculo de IRI Teórico lo hará el Contratista mediante su Autocontrol, según lo especificado en el Método 8.502.8 del MC-V8 y lo entregará al Inspector Fiscal.

Los resultados de las mediciones deberán ser informados en un plazo máximo de 30 días, contados desde el término de las faenas de pavimentación de la superficie de rodadura o de un sector que pueda ser auscultado por el Autocontrol.

Con estas mediciones el Autocontrol hará una preevaluación del IRI mediante medias fijas, considerando el promedio de tramos consecutivos en sectores homogéneos de pavimento, según lo especificado en el Método 8.502.8.

Se entenderá que la superficie del pavimento tiene una rugosidad aceptable, si todos los promedios de 5 (cinco) tramos consecutivos de 200 m o fracción tienen un valor de IRI igual o inferior a 3,0 m/km y ninguno de los valores individuales supere 4,0 m/km. El Inspector Fiscal podrá autorizar un valor mayor para la exigencia individual del Contrato, previa consulta formal al Laboratorio Nacional de Vialidad, y respuesta expresa de éste.

En caso de incumplimiento de la exigencia de los valores individuales, el Contratista deberá efectuar las reparaciones necesarias para llegar a un valor del IRI bajo el límite máximo establecido para el valor individual, previa consulta al Inspector Fiscal, quien estará facultado para autorizar o rechazar la metodología de reparación propuesta por el Contratista. Las reparaciones deberán considerar tramos completos de 200 m o fracción en el inicio o término del contrato.

Si hay deficiencias en las medias fijas, el Contratista podrá solicitar al Inspector Fiscal autorización para reparar el tramo afectado, quien, al igual que en el caso de los valores individuales, estará

facultado para autorizar o rechazar estas reparaciones, las cuales deberán considerar el o los tramos completos de 200 metros o fracción en el caso de inicio o término del contrato.

Una vez finalizadas las reparaciones, en caso de que las haya, el Autocontrol deberá realizar una nueva medición en los sectores reparados e informarlos al Inspector Fiscal en un plazo no superior a 30 días de efectuadas las reparaciones.

Cuando el Inspector Fiscal lo solicite, la Dirección de Vialidad efectuará la recepción definitiva y oficial del IRI, midiendo la totalidad del contrato. Alternativamente y si lo estima necesario, podrá medir parte de él, situación en la cual, se aplicará la prueba de hipótesis estadística establecida en el método 8.003.11 del Manual de Carreteras Vol. 8, para validar las mediciones del Autocontrol y realizar con ellas la evaluación correspondiente. Excepcionalmente, la Dirección de Vialidad por razones de fuerza mayor relacionadas con la disponibilidad de equipos, personal u otras, podrá utilizar las mediciones realizadas por el Autocontrol para realizar la evaluación respectiva, situación en la cual éste deberá incluir promedios de las mediciones cada 50 m en planillas de cálculo y también en medio digital, el perfil inercial registrado por el instrumento y/o los datos sin procesar entregados por los sensores que hayan participado en el proceso de medición. Además, se deben informar las referencias de las correlaciones utilizadas.

Con las mediciones de IRI antes mencionadas, se realizará la evaluación definitiva y oficial del IRI mediante medias fijas, considerando el promedio aritmético de cinco tramos consecutivos en sectores homogéneos de pavimento y según lo especificado en el Método 8.502.8 del MC V8.

En caso de incumplimiento de la exigencia por media fija, se aplicarán las multas indicadas en la Tabla 5.407.308.A, sobre el valor de la capa de superficie. La multa que afecte a una media fija se aplicará al tramo completo que la determina, es decir, el porcentaje de multa será el mismo para los cinco o menos tramos involucrados.

Si en la evaluación oficial no se cumple alguna exigencia por media fija o valor individual, el Contratista, si así lo solicita, podrá efectuar las reparaciones necesarias para corregir las deficiencias, bajo los mismos condicionamientos establecidos en este Numeral para las reparaciones anteriores a la evaluación oficial.

Las metodologías de reparación deberán ser tales que no alteren mayormente las características estructurales, de seguridad y de serviciabilidad, establecidas en esta especificación (por ejemplo, el espesor de la capa). De originarse alguna deficiencia, se procederá según se establece en la parte pertinente del Numeral 5.408.304.

Efectuadas las reparaciones, el Contratista tendrá derecho a realizar por única vez mediciones en tramos completos de 200 m o múltiplos de éstos. Ellas podrán ser verificadas por parte del Laboratorio Nacional de Vialidad o validadas, si éste lo estima conveniente. El Autocontrol deberá entregar promedios de las mediciones cada 50 m en planillas de cálculo y también en medio digital, el perfil inercial registrado por el instrumento y/o los datos sin procesar entregados por los sensores que hayan participado en el proceso de medición. Además, se deben informar las referencias de las correlaciones utilizadas.

Una vez realizada la evaluación oficial final del IRI, en caso de incumplimientos de la exigencia por media fija, se aplicarán las multas indicadas en la Tabla 5.407.308.A, sobre el valor de la superficie de rodadura. La multa que afecte a una media fija se aplicará al tramo completo que la determina, es decir, el porcentaje de multa será el mismo para los cinco o menos tramos involucrados.

Finalmente, todos los tramos que no cumplan la exigencia por valor individual o aquellos que habiendo sido reparados continúan con incumplimiento de esta exigencia, se les aplicará una multa de 100% y se incluirán para efectos de evaluación.

En el caso que un tramo tenga multa por valor individual y además le corresponde multa por media fija, se considerará sólo el mayor valor.

No habrá exigencia de cumplir con el Control de Rugosidad en las bermas, ni en otras singularidades, entendiéndose como tal todas aquellas alteraciones del perfil longitudinal del camino que no provengan de fallas constructivas y que incrementen el valor de IRI en el tramo en que se encuentren. Se

considerará como singularidad lo señalado en 8.502.8 punto 3.2 y serán autorizadas por el Inspector Fiscal previa consulta al Laboratorio Nacional de Vialidad.

Para efectos de la evaluación, las singularidades que se pudieran presentar afectarán al tramo completo de 200 metros en la pista en que se encuentran ubicadas, el cual no se incluirá en la evaluación. Los tramos de 200 metros que no se consideren en la evaluación por efecto de singularidades, no dividirán el sector homogéneo en que se encuentran.

TABLA 5.407.308.A
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO IRI

IRI (m/km)	MULTAS CON RESPECTO AL VALOR DE LA BASE GRANULAR Y CAPA DE SUPERFICIE EN EL ÁREA AFECTADA
3,0 < IRI < 3,3	25%
3,3 < IRI < 3,6	50%
3,6 < IRI < 4,0	75%
4,0 < IRI	100 % o se rehace

Para los efectos de establecer el valor del área afectada, se considerarán los metros cuadrados (m²) con deficiencias y un PU (precio unitario) equivalente a 1,25 veces el PU del tratamiento superficial del Presupuesto que rige el Contrato, I.V.A. incluido y debidamente reajustado.

5.407.309 Macrotextura, Resistencia al Deslizamiento

Los controles receptivos de Macrotextura y Fricción se rigen por lo establecido en el Numeral 5.408.303(3). Estos parámetros no están afectos a multas, aceptándose solo efectuar acciones correctivas en los tramos con deficiencia, para dar cumplimiento a lo especificado.

En caso de incumplimiento de la exigencia de Macrotextura o Fricción, se procederá según lo indicado en Numeral 5.408.304(6).

5.407.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

407-1 Tratamiento Superficial Simple

Esta partida incluye la limpieza de la superficie a tratar, el suministro y aplicación del asfalto y del árido, la compactación, terminaciones, mantención, incluso el manejo del tránsito según lo establecido y todos los demás trabajos y actividades necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección y demás antecedentes del Proyecto.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de tratamiento superficial simple. La medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones teóricas de largo y ancho requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

407-2 Tratamiento Superficial Doble

Esta partida incluye la limpieza de la superficie a tratar, el suministro y aplicación del asfalto y del árido, la compactación, terminaciones, mantención, incluso el manejo del tránsito según lo establecido y todos los demás trabajos y actividades que sean necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección y demás antecedentes del Proyecto.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de tratamiento superficial doble. La medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones teóricas de largo y ancho requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

407-3 Tratamiento Superficial Triple

Esta partida incluye la limpieza de la superficie a tratar, el suministro y aplicación del asfalto y del árido, la compactación, terminaciones, mantención, incluso el manejo del tránsito según lo establecido y todos los demás trabajos y actividades necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección y demás antecedentes del Proyecto.

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de tratamiento superficial triple. La medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones teóricas de largo y ancho requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

407-4 Tratamiento Superficial Simple con Polímero

Esta partida incluye la limpieza de la superficie a tratar, el suministro y aplicación del asfalto modificado con polímero y del árido, la compactación, terminaciones, mantención, incluso el manejo del tránsito según lo establecido y todos los demás trabajos y actividades necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección y demás antecedentes del Proyecto.

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de tratamiento superficial simple con polímero. La medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones teóricas de largo y ancho requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

407-5 Tratamiento Superficial Doble con Polímero

Esta partida incluye la limpieza de la superficie a tratar, el suministro y aplicación del asfalto modificado con polímero y del árido, la compactación, terminaciones, mantención, incluso el manejo del tránsito según lo establecido y todos los demás trabajos y actividades que sean necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección y demás antecedentes del Proyecto.

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de tratamiento superficial doble. La medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones teóricas de largo y ancho requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

407-6 Tratamiento Superficial Triple con Polímero

Esta partida incluye la limpieza de la superficie a tratar, el suministro y aplicación del asfalto modificado con polímero y del árido, la compactación, terminaciones, mantención, incluso el manejo del tránsito según lo establecido y todos los demás trabajos y actividades necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección y demás antecedentes del Proyecto.

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de tratamiento superficial triple. La medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones teóricas de largo y ancho requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.408

MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE

5.408.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen los trabajos de construcción de concretos asfálticos mezclados en planta y en caliente, incluyendo la provisión de materiales, los transportes, la distribución y la compactación. Las mezclas podrán ser de granulometría densa, semidensa, gruesa, abierta o fina, de acuerdo a lo que disponga el Proyecto.

En caso de utilizar RAP en mezclas asfálticas en caliente producidas en planta, se deberá seguir las directrices indicadas en Sección 5.423. En caso de utilizar Mezclas Tibias, se deberá seguir las directrices indicadas en Sección 5.424.

5.408.2 MATERIALES

5.408.201 Áridos

Los áridos deberán clasificarse y acopiarse separadamente en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales. Los áridos deberán ajustarse a los siguientes requisitos.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye de los áridos que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.408.201(1) Fracción Gruesa

Corresponde a la fracción retenida en tamiz 2,5 mm (ASTM N° 8), la cual deberá estar constituida por partículas chancadas, tenaces, limpias, entendiéndose por limpias, partículas libres de materia orgánica, arcilla o materias extrañas. Ante alguna duda, y con la aprobación del Inspector Fiscal y el Laboratorio de Vialidad, se podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otro método aprobado por este Laboratorio a solicitud del Inspector Fiscal.

La fracción gruesa se deberá ajustar a los requisitos que se indican en la Tabla 5.408.201.A para el tipo de mezcla que se especifique en el Proyecto.

TABLA 5.408.201.A
REQUISITOS PARA LA FRACCION GRUESA

ENSAYE	TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA				MÉTODO
	RODADURA	INTERMEDIA	BASE		
			GRUESA	ABIERTA	
Desgaste Los Ángeles (máx)	25% ⁽¹⁾	35%	35%	30%	8.202.11
Desintegración en Sulfato de Sodio (máx.)	12%	12%	12%	12%	8.202.17
Partículas Chancadas (mín.)	90%	70%	60%	90%	8.202.6
Partículas Lajeadas (máx.)	10%	15%	15%	10%	8.202.6
Adherencia Método Estático (mín.)	95%	95%	95%	95%	8.302.29
Adherencia Método Dinámico (mín.) ⁽²⁾	95%	95%	95%	95%	8.302.31

⁽¹⁾ El Proyecto podrá especificar otro valor de desgaste de Los Ángeles, debidamente justificado, el cualno podrá superar 35%.

⁽²⁾ La adherencia dinámica sólo se exigirá en áreas con precipitación media anual superior a 350 mm. Sino cumplen los áridos con esta exigencia, se podrán utilizar previa incorporación de un aditivo que mejore la adherencia en obra.

5.408.201(2) Fracción Fina

Corresponde a la fracción que pasa por tamiz 2,5 mm (ASTM N° 8), la cual deberá estar constituida por agregados o provenientes de la trituración de rocas o gravas, las que deberán cumplir con las condiciones exigidas al árido grueso en Tabla 5.408.201.A sobre Desgaste de Los Ángeles. Sus partículas deberán ser duras, tenaces y libres de arcilla o sustancias perjudiciales. Ante alguna duda y con la aprobación del Inspector Fiscal, se podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otro método aprobado por el Laboratorio de Vialidad, a solicitud del Inspector Fiscal. Estos áridos se emplearán en la preparación de mezclas densas, semidensas, gruesas y finas, debiendo cumplir con los requisitos indicados en la Tabla 5.408.201.B

**TABLA 5.408.201.B
REQUISITOS PARA LA FRACCIÓN FINA**

ENSAYE	TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA				MÉTODO
	RODADURA	INTERMEDIA	BASE		
			GRUESA	ABIERTA	
Índice de Plasticidad	NP	NP	NP	NP	8.102.4
Adherencia Riedel – Weber ⁽¹⁾	Mín. 0 - 5	Mín. 0 - 5	Mín. 0 – 5	Mín. 0 - 5	8.302.30
Desintegración Sulfato de Sodio(máx) ⁽²⁾	15%	15%	15%	15%	8.202.17

⁽¹⁾ Si no cumplen los áridos con esta exigencia, se podrán utilizar previa incorporación de un aditivo que mejore la adherencia en obra.

⁽²⁾ Solo se exigirá cumplimiento en obras ubicadas en las Regiones XIª y XIIª y en la alta cordillera o cuando lo indique el Proyecto.

5.408.201(3) Polvo Mineral (filler)

Si se requiere adicionar filler de aportación, éste deberá estar constituido por polvo mineral fino tal como cemento hidráulico, cal u otro material inerte de origen calizo, libre de materia orgánica y partículas de arcilla, debiendo ajustarse a la granulometría que se señala en la Tabla 5.408.201.C.

**TABLA 5.408.201.C
GRANULOMETRÍA DEL FILLER**

TAMICES		% QUE PASA EN PESO
(mm)	(ASTM)	
0,630	(N° 30)	100
0,315	(N° 50)	95 – 100
0,080	(N° 200)	70 – 100

5.408.201(4) Mezcla de Áridos

Los áridos combinados deberán cumplir con los requisitos indicados en la Tabla 5.408.201.D. Las distintas fracciones de áridos deberán combinarse en proporciones tales que la mezcla resultante cumpla con alguna de las bandas granulométricas especificadas en las Tablas 5.408.201.E a 5.408.201.H, para el tipo de mezcla a emplear de acuerdo con lo indicado en el Proyecto.

TABLA 5.408.201.D
REQUISITOS PARA ÁRIDOS COMBINADOS

ENSAYE	TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA				MÉTODO
	RODADURA	INTERMEDIA	BASE		
			GRUESA	ABIERTA	
Sales Solubles (máx.)	2%	3%	3%	3%	8.202.14
Equivalente de Arena (mín.)	50%	45%	40%	50%	8.202.9

TABLA 5.408.201.E
GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS: GRANULOMETRÍA DENSA

DENOMINACIÓN		IV - 10 ⁽¹⁾	IV - 12 ⁽²⁾	IV - 20 ⁽²⁾
T A M I C E S (mm)	(ASTM)	PORCENTAJE QUE PASA EN PESO		
25	(1")			100
20	(3/4")		100	80 - 100
12,5	(1/2")	100	80 - 100	-----
10	(3/8")	80 - 100	70 - 90	60 - 80
5	(Nº 4)	55 - 75	50 - 70	48 - 65
2,5	(Nº 8)	35 - 50	35 - 50	35 - 50
0,63	(Nº 30)	18 - 29	18 - 29	19 - 30
0,315	(Nº 50)	13 - 23	13 - 23	13 - 23
0,16	(Nº 100)	8 - 16	8 - 16	7 - 15
0,08	(Nº 200)	4 - 10	4 - 10	0 - 8

⁽¹⁾ La banda IV-10 solo podrá utilizarse para ciclovías.

⁽²⁾ Estas bandas se utilizarán cuando sobre ellas se coloque una mezcla drenante u otra de similares características.

TABLA 5.408.201.F
GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS: GRANULOMETRÍA SEMIDENSA

DENOMINACIÓN		IV - A - 12	IV - A - 20
T A M I C E S (mm)	(ASTM)	PORCENTAJE QUE PASA EN PESO	
25	(1")		100
20	(3/4")	100	80 - 95
12,5	(1/2")	80 - 95	65 - 80
10	(3/8")	70 - 85	57 - 73
5	(Nº 4)	43 - 58	40 - 55
2,5	(Nº 8)	28 - 42	28 - 42
0,63	(Nº 30)	13 - 24	13 - 24
0,315	(Nº 50)	8 - 17	8 - 17
0,16	(Nº 100)	6 - 12	6 - 12
0,08	(Nº 200)	4 - 8	4 - 8

TABLA 5.408.201.G
GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS: GRANULOMETRÍA GRUESA

DENOMINACIÓN	III - 10	III - 12a	III - 12b	III - 20
TAMICES (mm) (ASTM)	PORCENTAJE QUE PASA EN PESO			
25 (1")				100
20 (3/4")		100	100	75 - 100
12,5 (1/2")	100	75 - 100	75 - 100	---
10 (3/8")	75 - 100	60 - 85	60 - 85	45 - 70
5 (N° 4)	35 - 55	35 - 55	30 - 50	30 - 50
2,5 (N° 8)	20 - 35	20 - 35	20 - 35	20 - 35
0,63 (N° 30)	10 - 22	10 - 22	5 - 20	5 - 20
0,315 (N° 50)	6 - 16	6 - 16	3 - 12	3 - 12
0,16 (N° 100)	4 - 12	4 - 12	2 - 8	2 - 8
0,08 (N° 200)	2 - 8	2 - 8	0 - 4	0 - 4

TABLA 5.408.201.H
GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS: GRANULOMETRÍA ABIERTA

DENOMINACIÓN	II - 5	II - 10	II - 12	II - 20	II - 25
TAMICES (mm) (ASTM)	PORCENTAJE QUE PASA EN PESO				
40 (1 1/2")					100
25 (1")				100	70 - 100
20 (3/4")			100	70 - 100	50 - 80
12,5 (1/2")		100	70 - 100	---	---
10 (3/8")	100	70 - 100	45 - 75	35 - 60	25 - 50
5 (N° 4)	40 - 85	20 - 40	20 - 40	15 - 35	10 - 30
2,5 (N° 8)	5 - 20	5 - 20	5 - 20	5 - 20	5 - 20
0,08 (N° 200)	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4

TABLA 5.408.201.I
GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS: GRANULOMETRÍA FINA

DENOMINACIÓN		V - 10	V - 12
TAMICES (mm) (ASTM)		PORCENTAJE QUE PASA EN PESO	
20,0	(3/4")		100
12,5	(1/2")	100	85 - 100
10,0	(3/8")	85 - 100	---
5,0	(N° 4)	65 - 80	65 - 80
2,5	(N° 8)	50 - 65	50 - 65
1,25	(N° 16)	37 - 52	37 - 52
0,63	(N° 30)	25 - 40	25 - 40
0,31	(N° 50)	18 - 30	18 - 30
5			
0,16	(N° 100)	10 - 20	10 - 20
0,08	(N° 200)	3 - 10	3 - 10

5.408.202 Asfalto

Salvo indicación en contrario en el proyecto, se deberán usar cementos asfálticos según grado de viscosidad absoluta del tipo CA 24 o CA 14, según la zona y el clima del lugar donde se empleen. Estos materiales deberán cumplir con los requisitos de la Especificación 8.301.1 del MC-V8.

Alternativamente, si el proyecto lo especifica, se usarán cementos asfálticos modificados con polímero, los que deberán cumplir con los requisitos de la Especificación 8.301.6 del MC-V8 o, asfaltos del tipo multigrado, los cuales deberán cumplir con los requisitos de la Especificación 8.301.11 del MC-V8.

Será responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las especificaciones. Para ello, deberá presentar informes de ensayos y/o certificado de calidad del asfalto que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.408.203 Propiedades de las Mezclas Asfálticas

5.408.203(1) Mezclas de Granulometrías Densas, Semidensas, Gruesas y Finas

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal la dosificación de las mezclas asfálticas antes de comenzar la pavimentación y siempre que tenga producido como mínimo el 20 % de los agregados pétreos a utilizar en la temporada

La dosificación deberá ser visada por el Laboratorio de Vialidad en un plazo máximo de 25 días, contados desde la fecha de recepción de la solicitud del Inspector Fiscal y todos los materiales a emplear. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye de los materiales constituyentes que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes. El Contratista sólo podrá comenzar con la colocación de las mezclas asfálticas, cuando haya recibido la visación correspondiente. Si transcurrido el plazo de 25 días antes señalado, el Inspector Fiscal no hubiese recibido la respuesta a la dosificación presentada, éste podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida de la obra.

Las propiedades de las mezclas asfálticas se determinarán en probetas preparadas según el Método descrito en 8.302.40 del MC-V8, y su dosificación se realizará a través del Método descrito en 8.302.47 del MC-V8. El ensaye de susceptibilidad a la humedad, TSR, se deberá realizar según el Método 8.302.6 del MC-V8.

Las mezclas de granulometrías densas, semidensas, gruesas y finas, deberán cumplir con lo indicado en las Tablas 5.408.203.A y 5.408.203.B.

TABLA 5.408.203.A
REQUISITOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS

TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA	ESTABILIDAD (N)	FLUENCIA (0,25 mm)		HUECOS EN LA MEZCLA (%)		TSR (%)
	Mín.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.
Rodadura	9.000	8	16	3	5	75
Intermedia	8.000	8	16	3	8	--
Base Gruesa	6.000	8	16	5	10	--
Superficie Fina	4.000	8	16	3	8	--

TABLA 5.408.203.B
PORCENTAJES MÍNIMOS DE VACÍOS EN EL AGREGADO MINERAL (VAM)

TAMAÑO NOMINAL (mm)	MÍNIMO DE VACÍOS (VAM) (%)
25	12,0
20	13,0
12,5	14,0
10	15,0
5	17,0
2,5	20,0
1,25	22,5

Una vez fijada una granulometría que cumpla con la banda especificada, se confeccionará la banda de trabajo, aplicando las tolerancias señaladas en el Método descrito en 8.302.47 del MC-V8. La banda granulométrica no podrá ser cambiada por otra sin previa autorización del Inspector Fiscal.

5.408.203(2) Mezclas de Granulometría Abierta

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal la dosificación de las mezclas asfálticas antes de comenzar la pavimentación y siempre que tenga producido como mínimo el 20 % de los agregados pétreos a utilizar en la temporada

La dosificación deberá ser visada por el Laboratorio de Vialidad en un plazo máximo de 25 días, contados desde la fecha de recepción de la solicitud del Inspector Fiscal y todos los materiales a emplear. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye de los materiales constituyentes que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes. El Contratista sólo podrá comenzar con la colocación de las mezclas asfálticas, cuando haya recibido la visación del Laboratorio de Vialidad. Si transcurrido el plazo de 25 días antes señalado, el Contratista no hubiese recibido la respuesta a la dosificación presentada, el Inspector Fiscal podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida de la obra.

El diseño de la mezcla se hará mediante el Método descrito en 8.302.48 del MC-V8. El contenido de asfalto deberá ser mínimo 3%, siempre que presente un recubrimiento completo del agregado y drenado no superior a 0,2% a la temperatura de mezclado.

Una vez fijada una graduación que cumpla con la banda especificada, se confeccionará la banda de trabajo, aplicando las tolerancias señaladas en el Método descrito en 8.302.47 del MC-V8. La banda granulométrica no podrá ser cambiada por otra sin previa autorización del Inspector Fiscal.

5.408.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.408.301 Preparación de la Superficie

Antes de iniciar las faenas de colocación de las mezclas asfálticas, se deberá verificar que la superficie satisfaga los requerimientos establecidos en la Sección 5.401, Imprimación, si corresponde a una base granular y de la Sección 5.402, Riego de Liga, si es un pavimento.

5.408.302 Producción de las Mezclas

5.408.302(1) Plan de Trabajo

Antes de poner en marcha la planta asfáltica, el Contratista deberá proporcionar al Inspector Fiscal para su aprobación, un plan detallado de trabajo, el que deberá incluir, como mínimo, un análisis y descripción de los siguientes aspectos:

- **Equipo Disponible**

Se deberá indicar la cantidad, estado de conservación y características de los equipos de mezclado, transporte y colocación, incluyendo los ciclos programados para cada fase y los resultados de los procesos de calibración de los mismos.

- **Personal de Faenas**

Se deberá presentar un organigrama detallando las áreas de competencia y las responsabilidades de los diversos jefes de fases o faenas, así como el número de personas que se asignará a las diversas operaciones.

- **Programación**

Se deberá incluir el programa a que se ajustarán las faenas, de manera de asegurar la continuidad y secuencia de las operaciones, la disposición del tránsito usuario de la ruta, si corresponde, los controles de rendimientos y las características de la producción.

5.408.302(2) Características de la Planta Mezcladora

La mezcla será preparada en plantas de tambor, continuas o discontinuas que permitan reproducir las dosificaciones y mezclas con las características exigidas por esta Sección. Cualquiera sea el tipo de planta que se utilice, las unidades principales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, de manera de que trabajen en forma regular y disponer como mínimo de los siguientes elementos:

- Balanzas de precisión no inferior que 5 kg, diseñadas para quedar fijas en cualquier posición;
- Un mínimo de tres (3) tolvas para mezclas destinadas al almacenamiento y alimentación de los áridos en frío;
- Secador de áridos;
- Colector de polvo;
- Unidad de control de graduación del árido;
- Reja protectora del secador que impida el ingreso de sobretamaño;
- Ductos de aire auxiliares destinados a reducir el polvo en el área de trabajo;
- Ventilador que permita controlar el flujo de aire al quemador y colector de polvo;
- Tolvas para almacenar el árido caliente;
- Elemento de pesaje u otro que permita un control de la producción en operación continua;
- Elemento independiente para pesaje del asfalto o una bomba conectada al sistema de alimentación que permita controlar la cantidad incorporada;
- Mezclador de doble paleta;
- Alimentación por medio de una cinta transportadora y compuertas regulables;
- Alimentador de vaivén con compuerta regulable;
- Estrías del secador en buen estado;
- Recolector de finos para el realimentador; y,
- Sistema de medición y alimentación del polvo mineral (*filler*), si se utiliza.

5.408.302(3) Controles

Durante el proceso de preparación de las mezclas asfálticas, se deberán efectuar los siguientes controles:

- La cantidad alimentada de árido en frío, en el punto de ingreso de éste a la planta;
- Humedad de los áridos a la salida del secador, la que no deberá ser superior al 0,5% en peso;
- Temperatura media de los áridos a la salida del secador, la que deberá estar comprendida entre 150° y 175°C; y entre 100 y 120° C en el caso de mezclas asfálticas en caliente de graduación abierta.
- Proporción y granulometría de la mezcla caliente, según muestras extraídas de un mínimo de tres buzones de almacenamiento en mezclas de granulometrías densas o gruesas y de dos buzones en mezclas de granulometrías abiertas o finas;
- Temperatura del cemento asfáltico que está siendo mezclado con los áridos, la que deberá estar de acuerdo con la viscosidad requerida;
- Cantidad de asfalto que está siendo incorporada y su reacción con los áridos que entran al mezclador;
- Homogeneidad de la mezcla asfalto-áridos, puesto que no se deberán colocar mezclas que presenten piedras sin recubrir o con escurrimiento libre del ligante bituminoso;
- Temperatura de la mezcla inmediatamente a la salida del mezclador, la que deberá estar de acuerdo con la viscosidad requerida; y,
- Contenido de asfalto y granulometría de los áridos de la mezcla preparada, la que deberá ajustarse a la banda de trabajo.

5.408.303 Transporte y Colocación

5.408.303(1) Requisitos Generales

Las mezclas deberán transportarse a los lugares de colocación en camiones tolva convenientemente preparados para ese objetivo y distribuirse mediante una terminadora autopropulsada.

La superficie sobre la que se colocará la mezcla deberá estar seca o ligeramente húmeda. En ningún caso se pavimentará sobre superficies congeladas, cuando la temperatura atmosférica sea inferior a 5°C o con tiempo brumoso o lluvioso. Cuando la temperatura ambiente descienda de 10°C, deberán tomarse precauciones especiales para controlar la temperatura de compactación.

El equipo mínimo que se deberá disponer para comenzar a colocar una mezcla será el siguiente:

- Terminadora autopropulsada, que deberá estar equipada con elementos que permitan controlar el espesor de la capa automáticamente, siendo capaz de absorber cualquiera deficiencia de la capa inferior.
- Rodillo tándem de dos ruedas de acero;
- Rodillo neumático; y
- Equipos menores, medidor manual de espesor, rastrillos, palas y otros.

5.408.303(2) Compactación

Una vez esparcidas, enrasadas y alisadas las irregularidades de la superficie, la mezcla deberá compactarse hasta que alcance una densidad promedio no inferior a 97% de aquella obtenida en la dosificación visada por el Método 8.302.40 del MC-V8, y será evaluada según el Numeral 5.408.304(1). En

el caso de bermas, la exigencia de compactación será no inferior a 96% y serán evaluadas según el Numeral 5.408.304(1).

Para las mezclas asfálticas de graduación abierta, la densidad de referencia será aquella que se determine en una cancha de prueba de dimensiones mínimas de 100 m de largo por 3,5 m de ancho. Esta densidad será la que se logre con un mínimo de tres pasadas de rodillo liso y la compactación no deberá prolongarse más allá de que se inicie la destrucción del agregado superficial y se evaluará según el Numeral 5.408.304(1). En el caso de ciclovías cuando este separada de la calzada y no pueda utilizarse los equipos de compactación especificados en la construcción de la calzada, la mezcla diseñada mediante ensayo Marshall con 75 golpes por cara la exigencia de compactación será no inferior a 95%, en caso contrario la exigencia será igual a la berma en ambos casos será evaluada según el numeral 5.408.304(1)

La cantidad, peso y tipo de rodillos que se empleen deberá ser el adecuado para alcanzar la compactación requerida dentro del lapso de tiempo durante el cual la mezcla es trabajable.

Salvo que el Inspector Fiscal ordene otra cosa, la compactación deberá comenzar por los bordes más bajos, para proseguir longitudinalmente en sentido paralelo con el eje del camino, traslapando cada pasada en la mitad del ancho del rodillo, de manera de avanzar gradualmente hacia la parte más alta del perfil transversal. Cuando se pavimente una pista adyacente a otra colocada previamente, la junta longitudinal deberá compactarse en primer lugar, para enseguida continuar con el proceso de compactación antes descrito. En las curvas con peralte, la compactación deberá comenzar por la parte baja, y progresar hacia la parte alta con pasadas longitudinales paralelas al eje.

Los rodillos deberán desplazarse lenta y uniformemente con la rueda motriz hacia el lado de la terminadora. La compactación deberá continuar hasta eliminar toda marca de rodillo y alcanzar la densidad especificada. Las maniobras de cambios de velocidad o de dirección de los rodillos, no deberán realizarse sobre la capa que se está compactando.

Para evitar la adherencia del concreto asfáltico a los rodillos, las ruedas deberán mantenerse húmedas.

En las superficies cercanas a aceras, cabezales, muros y otros lugares no accesibles a los rodillos, la compactación se deberá realizar por medio de pisones manuales, alisadores o pisones mecánicos, previamente calentados.

El concreto asfáltico que quede suelto, esté frío, contaminado con polvo o tierra o que en alguna forma se presente defectuoso, deberá retirarse y sustituirse por mezcla nueva caliente, la que deberá compactarse ajustándola al área circundante. Deberá eliminarse toda mezcla colocada en exceso y agregarse en los lugares donde falte.

Durante la colocación y compactación de la mezcla, se deberá verificar el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- La superficie a cubrir deberá estar limpia, seca y libre de materiales extraños;
- La compactación deberá realizarse sólo cuando la temperatura de la mezcla está comprendida entre 110°C y 140°C, salvo cuando se deban compactar capas de espesores inferiores a 5 cm o mezclas de granulometrías abiertas, en cuyo caso se podrán compactar a temperaturas menores que 110°C. En los casos de mezclas con asfaltos modificados o del tipo multigrado se deberá cumplir con las indicaciones dadas por el proveedor correspondiente;
- La mezcla deberá alcanzar el nivel de compactación especificado, control que hará el Contratista mediante densímetro nuclear. No se permitirá la extracción de testigos excepto los de recepción. Sin embargo, el Inspector Fiscal podrá autorizar al Contratista extraer no más de cinco testigos por dosificación, para calibrar el equipo nuclear; y,
- La superficie terminada no deberá presentar segregación de material (nidos), fisuras, grietas, ahuellamientos, deformaciones, exudaciones ni otros defectos.

5.408.303(3) Macrotextura y Resistencia al Deslizamiento

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones, de modo de entregar una adherencia adecuada. Únicamente, a efectos de recepción de la capa de rodadura, la macrotextura y la resistencia al deslizamiento no deberán ser inferiores a los valores indicados más adelante.

5.408.303(3)a) Macrotextura

La medición de la macrotextura se efectuará de preferencia dentro de un plazo de 4 meses después de dado al tránsito, mediante perfilómetro láser (véase el Método 8.502.15). El Laboratorio de Vialidad podrá homologar otros equipos de medición.

Las mediciones se realizarán en toda la longitud del camino y en cada una de las pistas, incluyendo singularidades como puentes, badenes u otros similares. Los resultados se informarán promediando los valores medidos en tramos de 200 m, donde el inicio y fin de cada tramo deberá ser múltiplo de 200 m. En caso que corresponda, el primer y último tramo podrá quedar de una fracción de 200 m.

En casos excepcionales, a juicio del Laboratorio de Vialidad, se podrá autorizar la medición de macrotextura mediante el ensaye del círculo de arena (véase Método 8.502.14), efectuando 4 mediciones por kilómetro y por pista, en la huella externa.

El valor mínimo o umbral para el control receptivo de la macrotextura de construcción se indica en la Tabla 6.203.303.C.

El parámetro de macrotextura no estará afecto a multas, aceptándose sólo efectuar acciones correctivas en los tramos con deficiencia, para dar cumplimiento a lo especificado.

Los resultados de las mediciones de macrotextura realizadas por el Autocontrol deben ser entregados por el Inspector Fiscal al Laboratorio de Vialidad, para que proceda en función de lo que se establece en 2.9 del Tópico 8.003.4. El Autocontrol deberá entregar promedios de las mediciones cada 50 m en planillas de cálculo y también en medio digital, el perfil inercial registrado por el instrumento y/o los datos sin procesar entregados por los sensores que hayan participado en el proceso de medición. Además, se deben informar las referencias de las correlaciones utilizadas.

5.408.303(3)b) Resistencia al Deslizamiento

La medición de la resistencia al deslizamiento (RD) se efectuará de preferencia dentro de un plazo de cuatro meses, después de dado el tránsito.

La medición de este parámetro se efectuará en forma continua en toda la longitud del camino y en cada una de las pistas, incluyendo singularidades como puentes, badenes u otros similares.

El equipo de medición de recepción es el SCRIM y la medición se efectuará de acuerdo con el Método 8.502.17.

Los resultados se informarán promediando los valores medidos en tramos de 200 m, donde el inicio y fin de cada tramo deberá ser múltiplo de 200 m. En caso que corresponda, el primer y último tramo podrá quedar de una fracción de 200 m.

El Laboratorio de Vialidad podrá aceptar el empleo de otros equipos que permitan efectuar mediciones continuas, que haya sido homologado y que consideren la resistencia al deslizamiento de un neumático liso sobre la superficie de pavimento, pudiendo ser por acción de bloqueo parcial u otro. Para su utilización, las mediciones efectuadas por estos equipos deberán ser presentadas en unidades SFC (*Sideway Friction Coefficient*), para lo que necesariamente deben ser correlacionados con el SCRIM del Laboratorio de Vialidad, equipo que se considerará para estos efectos como patrón (véase el Método 8.502.19).

El valor mínimo o umbral para el control receptivo de la Resistencia al Deslizamiento de construcción, se indica en la Tabla 6.203.303.A.

El parámetro de Resistencia al Deslizamiento no estará afecto a multas, aceptándose solo efectuar acciones correctivas en los tramos con deficiencia, para dar cumplimiento a lo especificado.

Excepcionalmente, y según lo determine el Laboratorio de Vialidad, podrá controlarse la RD con el Péndulo Británico, según el Método 8.502.16, efectuando en este caso 20 mediciones por kilómetro y por pista para proyectos urbanos y 10 mediciones por kilómetro y por pista para otros proyectos, en las rodaduras internas o externas. En este caso, para efectos receptivos, el umbral será de 60 BPN para rectas y curvas de radio igual o mayor que 600 m y de 70 BPN en los demás casos.

En caso de incumplimiento de los valores de RD exigidos, se deberán realizar las acciones correctivas en los tramos completos de 200 m con deficiencia, para dar cumplimiento a lo especificado.

Los resultados de las mediciones de RD realizadas por el Autocontrol deben ser entregados por el Inspector Fiscal al Laboratorio de Vialidad correspondiente, para que proceda en función de lo que se establece en 2.9 del Tópico 8.003.4. El Autocontrol deberá entregar promedios de las mediciones cada 50 m en planillas de cálculo y también en medio digital, los valores en las unidades originales del instrumento y/o los datos sin procesar entregados por los sensores que hayan participado en el proceso de medición. Además, se deben informar las referencias de las correlaciones utilizadas.

5.408.304 Tolerancias y Multas

Si una vez terminada la colocación de la mezcla, ésta presentara deficiencias en el espesor, la compactación, la lisura y rugosidad de la superficie o en el contenido de asfalto, las áreas involucradas estarán afectas a las multas que se señalan más adelante. Cuando en un determinado sector del camino corresponda aplicar multa por más de una deficiencia, la multa a aplicar, será la suma de las multas individuales con un máximo de 100%. Las multas se aplicarán sobre la cantidad de mezcla asfáltica afectada.

Para los efectos de establecer el valor de las mezclas asfálticas afectadas, se considerarán los metros cúbicos (m^3) de mezcla asfáltica con deficiencias y un PU (precio unitario) equivalente a 1,5 veces el PU correspondiente del Presupuesto que rige el Contrato, y debidamente reajustado.

Los espesores y densidades de las capas serán establecidos a partir de testigos y se extraerán de acuerdo con los siguientes criterios:

- En caso de pavimentos continuos, los testigos se extraerán a razón de uno cada 1.750 m^2 o fracción de pavimento, por pista.
- En caso de áreas singulares, como cuellos de empalme, accesos u otras, definidas así por el Inspector Fiscal, que representen individualmente menos de 1.750 m^2 de pavimento, se extraerá un testigo por cada singularidad.
- En caso de áreas singulares que individualmente represente más de 1.750 m^2 de pavimento, se extraerá un testigo por cada 1.750 m^2 o fracción de pavimento.
- En el caso de bacheos, salvo que la ETE diga lo contrario, se extraerá un testigo por cada 1.750 m^2 o fracción de área bacheada, considerándose para este efecto la suma de las áreas parciales de los baches, las cuales deberán ser ordenadas correlativamente de acuerdo al kilometraje en orden creciente y por pista. El testigo se extraerá en el bache de mayor área.

La densidad se determinará con el Método descrito en 8.302.38 del MC-V8 y el espesor con el Método descrito en 8.302.41 del MC-V8. El contenido de asfalto se determinará con el Método por ignición descrito en 8.302.56 de MC-V8.

El Contratista deberá entregar al Laboratorio de Vialidad los elementos indicados en la Tabla 5.106.104.A. Las coronas de diamante para la extracción de testigos de asfalto deberán ser de 4" de

diámetro y de una calidad tal que permita al Laboratorio de Vialidad la extracción de todos los testigos del contrato.

La extracción de testigos para la determinación de calidad de los pavimentos será efectuada por el Laboratorio de Vialidad, una vez que se haya dado término a la pavimentación del contrato o de un sector de él, en que deban extraerse al menos 25 testigos y a solicitud escrita del Contratista al Inspector Fiscal. Junto con esta solicitud, el Contratista deberá dar cumplimiento a la entrega de los elementos, tales como brocas, sierras u otros.

La solicitud de extracción de testigos al Laboratorio de Vialidad se llevará a cabo presentando el formato que se entrega en la Lámina 8.003.5.D del Volumen 8 del Manual de Carreteras. Cabe hacer presente que obligatoriamente deben llenarse todos los campos que se solicitan en dicho formato y además esta debe entregarse en formato Excel, de manera de que pueda ser procesada por el Laboratorio de Vialidad para programar y determinar las cantidades y la ubicación de cada testigo a extraer. El Formato solicitud deberá ir con las firmas de la persona que preparó la información y la del Inspector Fiscal respectivamente.

Si el contratista no solicitare la extracción de testigos y/o no entregare los elementos indicados en el párrafo anterior, el Inspector Fiscal, deberá solicitar la extracción de testigos y la emisión del informe al Laboratorio de Vialidad, a más tardar 30 días después de terminada la pavimentación. Los costos por elementos no entregados por el Contratista al Laboratorio, serán descontados de las retenciones y/o garantías del Contrato.

El plazo para la extracción de testigos y la emisión del informe pertinente, será de 60 días a contar de la recepción de la solicitud de muestreo por parte del Laboratorio de Vialidad. El Laboratorio de Vialidad remitirá el informe al Contratista, con copia al Inspector Fiscal y a la Dirección encargada del Contrato.

El Contratista será el responsable de rellenar todos los huecos dejados en el pavimento producto de la extracción de los testigos efectuada por el Laboratorio de Vialidad, y deberá hacerlo a la brevedad posible y en un plazo no mayor a 15 días después de extraídos los testigos. El relleno deberá ser de igual o superior calidad de la mezcla asfáltica empleada en la obra y esta mezcla de relleno será debidamente compactada. Corresponderá a la Inspección Fiscal verificar el cumplimiento de esta disposición.

El inspector Fiscal en un plazo máximo de 30 días contados desde la recepción del último informe de control receptivo del ítem, que haya emitido el Laboratorio de Vialidad, deberá iniciar el proceso de evaluación. Finalizada la evaluación deberá notificar al Contratista, fijándole un plazo de 15 días desde la fecha de notificación para que ejerza su derecho a solicitar remuestreo.

Si transcurrido el plazo de 15 días el Contratista no ha solicitado el remuestreo, se entenderá renunciado su derecho y el Inspector Fiscal procederá calcular las multas, las cuales serán definitivas e inapelables y deberán ser canceladas en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de notificación por parte del Inspector Fiscal; si así no ocurriere, la Dirección de Vialidad deberá saldar dichas multas con cargo a las retenciones y garantías del contrato.

5.408.304(1) Compactación

La compactación se evaluará a partir de los resultados de la determinación de densidad realizada a los testigos de mezcla asfáltica en caliente tomados por el Laboratorio de Vialidad. La compactación se expresará en porcentaje, redondeando a números enteros, para lo cual se dividirá la densidad medida del testigo por la densidad de diseño (Marshall si corresponde) y multiplicando el cociente obtenido por 100.

La evaluación del porcentaje de compactación se hará por pista y las muestras deberán ser ordenadas correlativamente de acuerdo a su kilometraje en orden creciente.

La evaluación se hará por medias fijas tomando grupos de cinco muestras consecutivas y los criterios de aceptación serán los siguientes.

Las muestras individuales deberán cumplir con un porcentaje de compactación superior o igual que 95% de la densidad de diseño. En caso de incumplimiento de esta condición, se aplicará 100% de multa al sector representativo de estas muestras o se rehará según lo determine el Laboratorio de Vialidad y no se incluirán en la evaluación de las medias fijas. Los testigos inmediatamente anterior y posterior a la muestra con 100% de multa, para efectos de evaluación, se considerarán consecutivos.

Se aceptará el lote representativo de cinco muestras consecutivas si el promedio de los porcentajes de compactación es mayor o igual que 97% de la densidad de diseño. En caso de incumplimiento de esta condición, se aplicarán las multas señaladas en la Tabla 5.408.304.A. Los promedios se expresarán redondeados al entero.

TABLA 5.408.304.A
MULTAS POR CONCEPTO DE DENSIDAD A LOTES EVALUADOS

% de COMPACTACIÓN (Promedio de Cinco Muestras)	MULTAS RESPECTO DEL VALOR DE LA MEZCLA ASFÁLTICA AFECTADA	
	Rodadura e Intermedia	Base Gruesa y Base Abierta
96%	10% o se rehace	10% o se rehace
95%	25% o se rehace	15% o se rehace
94%	100% o se rehace	100% o se rehace
menor a 94%	Se rehace	Se rehace

Cuando un lote resulte con dos, tres o cuatro muestras o cuando debido a la magnitud de superficie a considerar sólo sea posible extraer un número de testigos entre dos y cuatro, la evaluación de ellos se hará considerando su promedio y se aplicarán los mismos criterios y multas que en lotes de cinco muestras.

En caso de testigos extraídos en bacheos y áreas singulares, o cuando un lote resulte con una muestra o cuando debido a la magnitud de la superficie a considerar sólo sea posible extraer un testigo, la evaluación se hará por determinación individual y se considerará lo siguiente:

El valor mínimo de porcentaje de compactación será de 97% para cada testigo individual. En caso de incumplimiento, se aplicarán las multas señaladas en la Tabla 5.408.304.B.

TABLA 5.408.304.B
MULTAS POR CONCEPTO DE DENSIDAD A MUESTRAS INDIVIDUALES

% de COMPACTACIÓN	MULTAS RESPECTO AL VALOR DE LA MEZCLA ASFÁLTICA AFECTADA
96%	10% o se rehace
95%	25% o se rehace
94 %	100% o se rehace
Menor que 94%	Se rehace

Las bermas se evaluarán aparte, extrayendo un testigo representativo cada 1.750 m² o fracción de pavimento, y la evaluación se hará por determinación individual. El valor mínimo de porcentaje de compactación será de 96%. En caso de incumplimiento se aplicarán las multas de la Tabla 5.408.304.C.

TABLA 5.408.304.C
MULTAS POR CONCEPTO DE DENSIDAD A BERMAS

% de COMPACTACIÓN	MULTAS RESPECTO AL VALOR DE LA MEZCLA ASFÁLTICA AFECTADA
95%	10% o se rehace
94%	15% o se rehace
93%	100% o se rehace
Menor que 93%	Se rehace

Cuando la ciclovía se encuentra separada de la calzada y no se pueda utilizar los equipos de compactación especificados en la construcción de la calzada, la mezcla diseñada mediante ensayo Marshall con 75 golpes por cara deberá tener un valor de compactación no inferior a 95%. En caso de incumplimiento se aplicarán las multas señaladas en la Tabla 5.408.304.D

TABLA 5.408.304.D
MULTAS POR CONCEPTO DE DENSIDAD EN CICLOVÍAS

% de COMPACTACION	MULTAS RESPECTO AL VALOR DE LA MEZCLA ASFALTICA AFECTADA
94%	5% o se rehace
93%	10% o se rehace
92%	20% o se rehace
91%	100% o se rehace
Menor que 91%	Se rehace

5.408.304(2) Espesor

El espesor se evaluará a partir de los resultados de las mediciones realizadas a los testigos de mezcla asfáltica en caliente tomados por el Laboratorio de Vialidad. Independientemente de la unidad métrica en que se especifique el espesor contratado, los espesores deberán expresarse en mm, redondeando a números enteros.

La evaluación del espesor se hará por pista dentro de cada sector homogéneo. Se entenderá por sector homogéneo para este caso particular, aquél que tenga el mismo espesor contratado de capa asfáltica. Las muestras deberán ser ordenadas correlativamente de acuerdo a su kilometraje en orden creciente.

Cuando algún sector homogéneo sea interrumpido por otro sector homogéneo (distinto espesor contratado) se evaluarán los tres sectores obtenidos en forma independiente. Se procederá en la misma forma cuando se presente dos o más veces esta situación.

Las multas se aplicarán sobre la capa de superficie. Cualquier deficiencia que se detecte en las capas inferiores, será suplida por igual espesor de la capa inmediatamente superior. En la eventualidad de que la capa de superficie no pueda suplir las deficiencias, se aplicarán sobre esta capa, las multas que corresponda.

La evaluación se hará por medias fijas tomando grupos de cinco muestras consecutivas y los criterios de aceptación serán los siguientes:

Las muestras individuales deberán cumplir con espesor superior o igual a 92% del espesor contratado. En caso de incumplimiento de esta condición, se aplicará el 100% de multa al sector representativo de estas muestras, o se rehará, según lo determine el Laboratorio de Vialidad y no se incluirán en la evaluación de las medias fijas. Los testigos inmediatamente anterior y posterior a la muestra con 100% de multa, para efectos de evaluación se considerarán consecutivos.

Se aceptará el lote representativo de cinco muestras consecutivas si el promedio de los espesores es mayor o igual al espesor contratado, en caso de incumplimiento de esta condición, se aplicarán las multas señaladas en la Tabla 5.408.304.E. Los promedios se expresarán en mm, redondeando a números enteros.

TABLA 5.408.304.E
MULTAS POR CONCEPTO DE ESPESOR A LOTES EVALUADOS

ESPESOR PROMEDIO (e) DE CINCO MUESTRAS (mm)	MULTAS RESPECTO AL VALOR DE LA CAPA ASFÁLTICA DE SUPERFICIE
$e \geq 1,00 \text{ ec}$	---
$\text{ec} > e \geq 0,98 \text{ ec}$	5% o se rehace
$0,98 \text{ ec} > e \geq 0,96 \text{ ec}$	15% o se rehace
$0,96 \text{ ec} > e \geq 0,94 \text{ ec}$	25% o se rehace
$0,94 \text{ ec} > e \geq 0,92 \text{ ec}$	35% o se rehace
$0,92 \text{ ec} > e \geq 0,90 \text{ ec}$	100%, o se rehace
$e < 0,90$	Se rehace

Cuando un lote resulte con dos, tres o cuatro muestras, o cuando debido a la magnitud de superficie a considerar sólo sea posible extraer un número de testigos entre dos y cuatro la evaluación de ellos, se hará considerando su promedio y corresponderá a un lote. Se aplicarán los mismos criterios y multas que en lotes de cinco muestras.

En caso de testigos extraídos en bacheos y áreas singulares o cuando un lote resulte con una muestra o cuando debido a la magnitud de superficie a considerar, sólo sea posible extraer un testigo la evaluación se hará por determinación individual y se aplicarán las multas señaladas en la Tabla 5.408.304.F.

TABLA 5.408.304.F
MULTAS POR CONCEPTO DE ESPESOR A MUESTRAS INDIVIDUALES

DEFICIENCIAS POR ESPESOR (mm)	MULTAS RESPECTO AL VALOR DE LA CAPA ASFÁLTICA DE SUPERFICIE
$0,96 \text{ ec} > e \geq 0,94 \text{ ec}$	15% o se rehace
$0,94 \text{ ec} > e \geq 0,92 \text{ ec}$	25% o se rehace
$0,92 \text{ ec} > e \geq 0,90 \text{ ec}$	100% o se rehace
$e < 0,90$	Se rehace

Las bermas se evaluarán aparte, extrayendo un testigo representativo cada 1.750 m² o fracción de pavimento, y la evaluación se hará por determinación individual. En caso de incumplimiento se aplicarán las multas señaladas en la Tabla 5.408.304.F.

5.408.304(3) Contenido de Asfalto

El contenido de asfalto se evaluará a partir de los resultados de los ensayos efectuados a muestras de mezcla asfáltica en caliente tomadas en terreno por los Laboratorios de Autocontrol, Asesoría (si la hubiere) y de Vialidad. Los contenidos de asfalto informados por los distintos laboratorios deberán expresarse redondeados a una cifra decimal. En la evaluación no se considerarán las muestras tomadas en planta.

La evaluación del contenido de asfalto se realizará por jornada de trabajo y por dosificación. No se aceptarán controles simultáneos de distintos laboratorios para un mismo kilometraje durante las faenas de colocación de mezcla asfáltica. El Autocontrol deberá tomar al menos una muestra por cada sector de mezcla asfáltica extendida en forma continua y como mínimo dos muestras diarias.

Los bordes del área representativa de cada muestra en el sentido longitudinal, se determinarán considerando; el kilometraje de inicio del sector, los puntos medios entre muestras consecutivas y el kilómetro de término del sector, según corresponda para cada muestra, dentro de un sector en una jornada de trabajo. El área representativa de cada muestra se obtendrá multiplicando las longitudes así obtenidas por el ancho de la(s) pista(s), según corresponda. Se entenderá por sector en una jornada de trabajo al área de mezcla

asfáltica extendida en forma continua.

Las muestras individuales deberán cumplir con un contenido de asfalto superior o igual a $P_b - 0,5$ (%) para la capa superficial y $P_b - 0,7$ (%) para las demás, e inferior o igual a $P_b + 0,5$ (%) para la capa superficial y $P_b + 0,7$ (%) para las demás, siendo P_b el porcentaje de asfalto dosificado. En caso de incumplimiento de alguna de estas condiciones, se aplicará 100% de multa al área representativa de dicha muestra o se rehará según lo determine el Laboratorio de Vialidad y no se incluirá en el cálculo de los promedios diarios.

Se aceptará la jornada de trabajo, si el promedio de los análisis diarios realizados (dos mínimos), se mantiene en el rango $P_b \pm 0,3$ (%) para la capa superficial y $P_b \pm 0,5$ (%) para las demás. En caso de incumplimiento de esta condición, se aplicarán las multas señaladas en la Tabla 5.408.304.G, por exceso o por defecto. Los promedios se expresarán redondeados a una cifra decimal.

TABLA 5.408.304.G
MULTAS POR CONCEPTO DE CONTENIDO DE ASFALTO

CAPA	VARIACION ABSOLUTA DEL CONTENIDO DE ASFALTO (%)	MULTAS RESPECTO DEL VALOR DE LA CAPA ASFALTICA AFECTADA
Rodadura	Hasta menor o igual que 0,3 Mayor que 0,3 y menor o igual que 0,5 Mayor que 0,5	--- 25% 100% o se rehace
Intermedia o Base gruesa o Base abierta	Hasta menor o igual que 0,5 Mayor que 0,5 y menor o igual que 0,7 Mayor que 0,7	--- 25% 100% o se rehace

5.408.304(4) Control de Rugosidad (IRI)

La recepción final del pavimento será a través del control de IRI, solo en casos excepcionales y muy particulares en que por fundamento técnico presentado al LNV no sea aplicable este control, tendrá que ser reemplazado por el control de Lisura 5.408.304(5).

La medición del IRI y el cálculo del IRI teórico lo hará el Contratista mediante su Autocontrol, según lo especificado en el Método 8.502.8 y lo entregará al Inspector Fiscal.

Los resultados de las mediciones deberán ser informados en un plazo máximo de 30 días, contados desde el término de las faenas de pavimentación de la superficie de rodadura o de un sector que pueda ser auscultado por el Autocontrol.

Con estas mediciones el Autocontrol hará una preevaluación del IRI mediante medias fijas, considerando el promedio de tramos consecutivos en sectores homogéneos de pavimento, según lo especificado en el Método 8.502.8.

Se entenderá que la superficie del pavimento tiene una rugosidad aceptable, si todos los promedios de 5 (cinco) tramos consecutivos de 200 m o fracción tienen un valor de IRI igual o inferior a 2,0 m/km y ninguno de los valores individuales supere 2,8 m/km. El Inspector Fiscal podrá autorizar un valor mayor para la exigencia individual del Contrato, previa consulta formal al Laboratorio Nacional de Vialidad, y respuesta expresa de éste, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

En caso de incumplimiento de la exigencia de los valores individuales, el Contratista deberá efectuar las reparaciones necesarias para llegar a un valor del IRI bajo 2,8 m/km, previa consulta al Inspector Fiscal, quien estará facultado para autorizar o rechazar la metodología de reparación propuesta por el Contratista. Las reparaciones deberán considerar tramos completos de 200 m por el ancho de la pista o fracción como en el caso de inicio o término del contrato.

Si hay deficiencias en las medias fijas, el Contratista podrá solicitar al Inspector Fiscal

autorización para reparar el tramo afectado, quien, al igual que en el caso de los valores individuales, estará facultado para autorizar o rechazar estas reparaciones, las que deberán considerar el o los tramos completos de 200 metros por el ancho de la pista o fracción como en el caso de inicio o término del contrato.

Una vez finalizadas las reparaciones, en caso de que las haya, el Autocontrol deberá realizar una nueva medición en los sectores reparados e informarlos al Inspector Fiscal en un plazo no superior a 30 días de efectuadas las reparaciones.

El Inspector Fiscal entregará el Informe de Autocontrol al Laboratorio de Vialidad correspondiente para que proceda en función de lo que se establece en 2.9 del tópico 8.003.4 el Laboratorio de Vialidad efectuará las mediciones de IRI, en la totalidad del contrato. Alternativamente y si lo estima necesario, podrá medir parte de él situación en la que se aplicará la prueba de hipótesis estadística establecida en el Método 8.003.11, para validar las mediciones del Autocontrol y el Inspector Fiscal realizará con ellas la evaluación correspondiente. Excepcionalmente, el Laboratorio de Vialidad, por razones de fuerza mayor relacionadas con la disponibilidad de equipos, personal u otras, podrá utilizar las mediciones realizadas por el Autocontrol para realizar la evaluación oficial. El Autocontrol deberá entregar promedios de las mediciones cada 50 m en planillas de cálculo y también en medio digital, el perfil inercial registrado por el instrumento y/o los datos sin procesar entregados por los sensores que hayan participado en el proceso de medición. Además, se deben informar las referencias de las correlaciones utilizadas.

Con las mediciones de IRI antes mencionadas, se realizará la evaluación oficial del IRI, considerando los valores individuales (tramos de 200 m) y medias fijas (promedio aritmético de 5 [cinco] tramos consecutivos en sectores homogéneos de pavimento), según lo especificado en el Método 8.502.8.

Si en la evaluación oficial no se cumple alguna exigencia por media fija o valor individual, el Contratista, si así lo solicita, podrá efectuar las reparaciones necesarias para corregir las deficiencias, bajo los mismos condicionamientos establecidos en este Numeral para las reparaciones anteriores a la evaluación oficial.

Las metodologías de reparación deberán ser tales que no alteren mayormente las características estructurales, de seguridad y de serviciabilidad de la mezcla asfáltica, establecidas en esta especificación (por ejemplo, el espesor de la capa). De originarse alguna deficiencia, se procederá según se establece en la parte pertinente del Numeral 5.408.304.

Efectuadas las reparaciones, el Contratista tendrá derecho a solicitar por única vez mediciones finales en tramos completos de 200 m o múltiplos de éstos. Ellas podrán ser verificadas por parte del Laboratorio Nacional de Vialidad o validadas, si éste lo estima conveniente. El Autocontrol deberá entregar promedios de las mediciones cada 50 m en planillas de cálculo y también en medio digital, el perfil inercial registrado por el instrumento y/o los datos sin procesar entregados por los sensores que hayan participado en el proceso de medición. Además, se deben informar las referencias de las correlaciones utilizadas.

Una vez realizada la evaluación oficial final del IRI, en caso de incumplimientos de la exigencia por media fija, se aplicarán las multas indicadas en la Tabla 5.408.304.H, sobre el valor de la superficie de rodadura. La multa que afecte a una media fija se aplicará al tramo completo que la determina, es decir, el porcentaje de multa será el mismo para los cinco o menos tramos involucrados.

En todos los tramos que no cumplan la exigencia por valor individual, incluidos los que hubiesen sido autorizados para quedar sobre 2,8 conforme el párrafo 4º anterior, se aplicará una multa de 100% y se los incluirá para efectos de evaluación por media fija.

En el caso de que un tramo tenga multa por valor individual y además le corresponda multa por media fija, se considerará sólo el mayor valor.

No habrá exigencia de cumplir con el control de Rugosidad en las bermas pavimentadas (concreto asfáltico, hormigón), ni en otras singularidades, entendiéndose como ellas, todas aquellas alteraciones del perfil longitudinal del camino que no provengan de fallas constructivas, y que incrementen el valor de IRI en el tramo en que se encuentren. Se considerarán como singularidades, lo señalado en 8.502.8 punto 3.2 y serán, autorizados por el Inspector Fiscal, previa consulta al Laboratorio Nacional de la Dirección de Vialidad.

Para efectos de la evaluación, las singularidades que se pudieran presentar afectarán al tramo

completo de 200 m en la pista en que se encuentran ubicadas, el que no se incluirá en la evaluación. Los tramos de 200 m que no se consideren en la evaluación por efecto de singularidades no dividirán el sector homogéneo en que se encuentran.

No se exigirá este control en recarpeteos asfálticos sobre pavimentos existentes, excepto cuando en el Proyecto se establezcan cotas de rasante para dichos recarpeteos.

TABLA 5.408.304.H
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE IRI

IRI (m/km)	MULTAS RESPECTO DEL VALOR DE LA CAPADE SUPERFICIE EN EL ÁREA AFECTADA
2,0 < IRI ≤ 2,2	25%
2,2 < IRI ≤ 2,5	50%
2,5 < IRI ≤ 2,8	75%
2,8 < IRI ≤ 2,9	100% o se rehace
2,9 < IRI	Se rehace

Para los pavimentos asfálticos que presenten simultáneamente en un sector deficiencia de IRI y espesor, será el Proyectista, previa consulta al Laboratorio de Vialidad quien determinará en definitiva la metodología de reparación a utilizar.

El LNV se reserva el derecho de efectuar mediciones de verificación si lo estima conveniente, y en cualquier oportunidad.

5.408.304(5) Lisura

Este control será de tipo receptivo sólo cuando las Especificaciones Técnicas Especiales o la Bases de Licitación así lo señalen o cuando no se especifique control de rugosidad (IRI) No se exigirá este control de lisura para recapados asfálticos sobre pavimentos existentes, excepto cuando en el Proyecto se establezcan cotas de rasante para dichos recapados. En cualquier caso, no se aceptarán en la capa asfáltica de superficie irregularidades superiores a 8 mm para caminos con TMDA ≥ 1.000 veh/día y 10 mm para caminos con TMDA < 1.000 veh/día, determinadas según el Método 8.502.4 del MC-V8.

En el proceso de ejecución será responsabilidad del Contratista, a través de su Autocontrol, verificar la lisura del pavimento, tan pronto sea posible tras su construcción. El Contratista, previa autorización del Inspector Fiscal, deberá realizar las correcciones necesarias si se detectan valores superiores a 8 mm o 10 mm, según sea el caso.

Las metodologías de reparación deberán ser tales que no alteren las características estructurales, de seguridad y de serviciabilidad de la capa asfáltica establecidas en esta especificación (por ejemplo, el espesor de la capa). De originarse alguna deficiencia debido a la reparación, se procederá según se establece en la parte pertinente del Numeral 5.408.304 de esta Sección.

Cuando corresponda efectuar el control de lisura del pavimento con fines receptivos, se mantienen los criterios señalados anteriormente, entendiendo que el Contratista está facultado para efectuar las reparaciones que autorice el Inspector Fiscal, previa solicitud. En caso de deficiencias, se aplicarán las multas indicadas en la Tabla 5.408.304.I asociadas al nivel de irregularidad detectado, sobre el valor de la capa asfáltica de superficie afectada.

En controles realizados con o sin fines receptivos, el Laboratorio de Vialidad se reserva el derecho de realizar chequeos aleatorios a las mediciones realizadas, a todo el contrato o parte de él, según lo estime conveniente; de ser así, la medición efectuada por el Laboratorio de Vialidad prevalecerá sobre la del Autocontrol.

TABLA 5.408.304.I

MULTAS POR IRREGULARIDAD SUPERFICIAL

IRREGULARIDAD (mm)	MULTAS RESPECTO DEL VALOR DE LA CAPA DE RODADURA EN EL ÁREA AFECTADA	
	TMDA $\geq$ 1.000 veh/día	TMDA < 1.000 veh/día
5		-
6	10%	2%
7	15%	5%
8	30%	15%
9	100% o se rehace	25%
>10	Se rehace	100% o se rehace
>11		Se rehace

El área afectada comprenderá la longitud de la irregularidad, más 2 m por cada extremo, en el sentido longitudinal y por el ancho de la pista.

5.408.304(6) Macrotextura y Resistencia al Deslizamiento

La evaluación receptiva de la macrotextura y resistencia al deslizamiento se realizarán según los Métodos 8.502.15, 8.502.17 respectivamente.

En caso de incumplimiento de la exigencia de los valores mínimos receptivos de macrotextura y/o resistencia al deslizamiento señalados en el Numeral 5.408.303(3) el Contratista deberá efectuar las reparaciones necesarias para llegar al valor mínimo exigido, previa consulta al Inspector Fiscal, quien estará facultado para autorizar o rechazar la metodología de reparación propuesta por el Contratista. Las reparaciones deberán considerar tramos completos de mínimo 50 m por el ancho de la pista.

Una vez finalizadas las reparaciones, en caso de que las haya, el Autocontrol deberá realizar una nueva medición en los sectores reparados e informarlos al Inspector Fiscal en un plazo no superior a 30 días de efectuadas las reparaciones.

El Inspector Fiscal entregará el Nuevo Informe de Autocontrol al Laboratorio de Vialidad correspondiente para que proceda en función de lo que se establece en 2.9 del tópico 8.003, midiendo la totalidad del contrato. Alternativamente y si lo estima necesario, podrá medir parte de él, situación en la que se aplicará la prueba de hipótesis estadística establecida en el Método 8.003.11, para validar las mediciones del Autocontrol y con estas mediciones el Inspector Fiscal realizará las evaluaciones correspondientes. Excepcionalmente, el Laboratorio de Vialidad, por razones de fuerza mayor relacionadas con la disponibilidad de equipos, personal u otras, podrá utilizar las mediciones realizadas por el Autocontrol para realizar la evaluación oficial.

Si en la evaluación oficial, un valor individual no cumple la exigencia mínima, el Contratista, deberá efectuar las reparaciones necesarias para corregir las deficiencias hasta cumplir con el umbral mínimo exigido, bajo los mismos condicionamientos establecidos en este Numeral para las reparaciones anteriores a la evaluación oficial.

Las metodologías de reparación deberán ser tales que no alteren mayormente las características estructurales, de seguridad y de serviciabilidad de la mezcla asfáltica, establecidas en esta especificación (por ejemplo, el espesor de la capa). De originarse alguna deficiencia, se procederá según se establece en la parte pertinente del Numeral 5.408.304.

Efectuadas las reparaciones, el Contratista deberá presentar nuevas mediciones. Ellas podrán ser verificadas por parte del Laboratorio Nacional de Vialidad o validadas, si éste lo estima conveniente. El Autocontrol deberá entregar promedios de las mediciones cada 50 m en planillas de cálculo y en un medio de almacenamiento digital adjuntar los valores sin procesar del equipo o sensores que hayan intervenido en el proceso de medición, así como las referencias de las correlaciones utilizadas.

5.408.304(7) Remuestreos

El Contratista tendrá derecho a solicitar sólo un remuestreo por cada uno de los controles receptivos. Todos los costos derivados de cualquier remuestreo serán de cargo total del Contratista y deberán ser cancelados una vez recibido el informe del Laboratorio de Vialidad, ver Numeral 5.408.304(8)

Si el Contratista solicita el remuestreo, deberá hacerlo mediante carta dirigida al Inspector Fiscal, adjuntando la evaluación correspondiente. El Laboratorio de Vialidad deberá efectuar el remuestreo e informar los resultados en un plazo no mayor que 60 días, contados desde la fecha en que haya recibido conforme la solicitud del Inspector Fiscal. Una copia del informe deberá ser entregada al Inspector Fiscal en el mismo plazo y otra copia será enviada a la Dirección Regional encargada del contrato o a la Subdirección de Obras, según corresponda.

El Inspector Fiscal confeccionará el cálculo definitivo de las multas, el que deberá considerar los muestreos originales y remuestreos que pudieran haberse realizado y de todos los controles receptivos, y lo comunicará al Contratista en un plazo máximo de 10 días.

El Contratista deberá cancelar la multa en el plazo de 30 días, contados desde la notificación; si así no ocurriere, la Dirección deberá saldar dichas multas con cargo a las retenciones y garantías del Contrato.

El Laboratorio de Vialidad se reserva el derecho de tomar muestras adicionales, si le parece pertinente o le surgen dudas respecto del resultado del muestreo inicial, las que podrán ser incluidas en la evaluación.

Los remuestreos por incumplimiento del lote por concepto de compactación y espesor se harán extrayendo otros cinco testigos en los puntos medios de los sectores comprendidos entre testigos del muestreo original. El primer testigo a remuestrear se extraerá en el punto medio del sector comprendido entre el último testigo original del lote anterior y el primer testigo original del lote a remuestrear (Ver Lámina 5.408.304(A)). De esta forma, se conformarán entre los testigos originales y del remuestreo dos lotes de cinco muestras, evaluandocada uno según lo señalado en el Numeral 5.408.304(1) o (2) y aplicando si procede, las multas estipuladas en las Tablas 5.408.304.A o 5.408.304.E, según corresponda. Para determinar la nueva área representativa de cada testigo se considerarán las distancias medias entre los testigos originales y de remuestreo. El remuestreo podrá afectar las áreas de los testigos adyacentes no remuestreados.

Cuando un lote resulte con dos, tres o cuatro muestras o cuando debido a la magnitud de la superficie a considerar sólo sea posible extraer un número de testigos entre dos y cuatro, el remuestreo por incumplimiento del lote por concepto de compactación y espesor se hará extrayendo adicionalmente un número de testigos igual a los testigos originales. Los testigos de remuestreo se extraerán en los puntos medios del sector comprendido entre testigos del muestreo original del lote anterior y el primer testigo original del lote a remuestrear. De esta forma, se conformarán entre los testigos originales y del remuestreo dos lotes con igual número de muestras, evaluando cada uno según lo señalado en 5.408.304 (1) o (2) y aplicando si procede, las multas estipuladas en las Tablas 5.408.304.A o 5.408.304.E, según corresponda.

Para determinar la nueva área representativa de cada testigo, se considerarán las distancias medias entre los testigos originales y de remuestreo. El remuestreo podrá afectar las áreas de los testigos adyacentes no remuestreados.

Cuando haya muestras con 100% de multa ubicadas entre las muestras que conforman el lote, el testigo de remuestreo, que corresponde extraer en la zona que no se incluyó en la evaluación del lote, se extraerá en el punto medio entre el testigo original anterior al área con 100% de multa y el borde más próximo del área afectada correspondiente al testigo original con 100% de multa. Ver Lámina 5.408.304.A.

Cuando un lote resulte con una muestra o cuando debido a la magnitud de la superficie a considerar sólo sea posible extraer un testigo, el remuestreo por concepto de compactación y espesor se hará extrayendo, dentro del área representativa de la muestra, dos testigos adicionales. Los testigos de remuestreo se ubicarán en el punto medio entre el testigo original y los bordes del área afectada en el sentido longitudinal. Para determinar la nueva área representativa de cada testigo, se considerarán las distancias medias entre los testigos (original y de remuestreo) y los bordes del área afectada. No se considerarán los testigos de las áreas adyacentes. Cada testigo se evaluará como muestra individual según

lo señalado en 5.408.304(1) o (2) y aplicando si procede, las multas estipuladas en las Tablas 5.408.304.B o 5.408.304.F, según corresponda. Este mismo procedimiento se aplicará a los remuestreos por incumplimiento de una muestra individual con 100% de multa, por concepto de densidad y espesor.

Los remuestreos por concepto de compactación y espesor de áreas singulares y baches se realizarán extrayendo al azar un testigo adicional dentro del área representativa del testigo original; se evaluará el promedio de ambos, como muestra individual según lo señalado en 5.408.304(1) o (2) y se aplicarán si procede, las multas estipuladas en las Tablas 5.408.304.B o 5.408.304.F, según corresponda.

Los remuestreos por incumplimiento del contenido de asfalto de una jornada diaria se realizarán extrayendo, dentro del área que ésta representa, igual número de testigos que el muestreo original. Los testigos se deberán ubicar al azar dentro del área representativa de cada una de las muestras originales. Los resultados que arrojen los testigos prevalecerán sobre los de las muestras originales, no considerando estas últimas en el cálculo de la multa. El testigo representará la misma área de la muestra original. La evaluación se hará considerando los criterios señalados en 5.408.304(3) y aplicando si procede, las multas señaladas en la Tabla 5.408.304.G.

Los remuestreos por incumplimiento del contenido de asfalto de una muestra individual con 100% de multa se harán extrayendo un testigo al azar en el sector correspondiente a la muestra afectada. El resultado que arroje el testigo prevalecerá sobre el de la muestra original, no considerando esta última en el cálculo de la multa. El testigo representará la misma área que la muestra original. La evaluación se hará considerando los criterios señalados en 5.408.304(3) y aplicando si procede, las multas señaladas en la Tabla 5.408.304.G.

5.408.304(8) Costo de Extracción de Testigos para Remuestreo

Una vez que el Laboratorio de Vialidad reciba por parte del Inspector Fiscal, la solicitud de remuestreo con la evaluación correspondiente, el Laboratorio de Vialidad procederá a determinar el costo de la extracción, ensayos y análisis de testigos. El costo se calculará a partir de los valores de la Tabla 5.501.315.H, los cuales consideran, entre otros aspectos, la ubicación del contrato, números de testigos, personal, movilización, equipos, etc.

Los valores corresponden a valores mínimos, los cuales pueden variar debido a la complejidad en la extracción de los testigos, según lo determine el Laboratorio de Vialidad. El valor de la U.F. será el correspondiente a la fecha de emisión del informe de ensaye. Se entenderá por Laboratorio de Vialidad aquel en donde se realizarán los ensayos.

El Laboratorio de Vialidad emitirá al Inspector Fiscal un documento en que se estipule el costo total de extracción, ensaye y análisis de testigos. El Contratista deberá comunicar al Inspector Fiscal mediante un documento la aceptación del costo correspondiente.

El Laboratorio de Vialidad efectuará la extracción, ensaye y análisis de los testigos e informará los resultados en un plazo no mayor a 60 días contados, desde la fecha en que haya recibido conforme el documento con la aceptación del costo correspondiente. Una copia del informe de ensaye deberá ser entregada al Inspector Fiscal, otra copia será enviada a la Dirección encargada del contrato o a la Subdirección de Obras, según corresponda y otra copia será enviada a la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la región correspondiente al contrato.

El Contratista deberá cancelar el costo correspondiente directamente en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas; si así no ocurriere, la Dirección de Vialidad deberá saldar dichos costos con cargo a los estados de pago pendientes, o a las retenciones y garantías, si fuere necesario.

Remuestreo por concepto de IRI, se realizará según lo señalado anteriormente en Numeral 5.408.304(4) Control de Rugosidad.

Los remuestreos por concepto de lisura se efectuarán solo cuando se hayan hecho las

reparaciones autorizadas por el Inspector Fiscal. Los resultados de este remuestreo reemplazarán a los del muestreo original y se hará la evaluación según lo indicado en Numeral 5.408.304(5).

Los remuestreos por concepto de macrotextura y resistencia al deslizamiento, se realizarán según lo señalado en Numeral 5.408.304(6).

5.408.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

En las ETE del Proyecto se establecerán las características pertinentes de la capa o capas asfálticas en caliente, respecto del tipo de asfalto y granulometría a emplear. Las partidas que se establecen a continuación incluyen el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección de las mezclas en caliente, incluso su transporte y colocación, compactación, terminación y demás trabajos y actividades requeridos para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Cuando se trate de un recapado asfáltico sobre un pavimento existente, y el Proyecto especifique cotas preestablecidas de rasante para dicho recapado, el volumen de mezcla de nivelación de la capa inferior se determinará geométricamente y se considerará para efectos de pago en la Partida correspondiente. En caso contrario, el suministro y colocación de la mezcla de nivelación será por cuenta del Contratista.

408-1 Concreto Asfáltico de Rodadura

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de concreto asfáltico de rodadura, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

408-2 Concreto Asfáltico Capa Intermedia

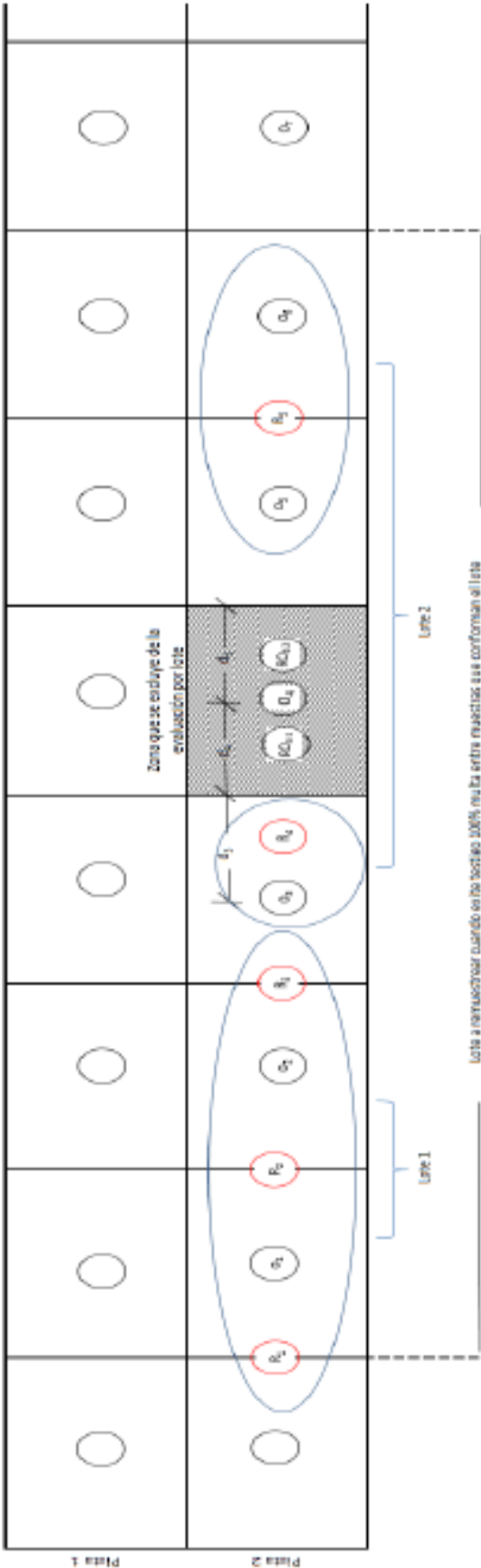
Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de concreto asfáltico, capa intermedia, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

408-3 Base Asfáltica en Caliente de Graduación Gruesa

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de base asfáltica en caliente de graduación gruesa, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

408-4 Base Asfáltica en Caliente de Graduación Abierta

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de base asfáltica en caliente de graduación abierta, de acuerdo a las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.



0 Testigos originales del lote (01 - 03 - 05 - 06)

8 Testigos de remuestreo del lote (81 - 82 - 83 - 84 - 85)

8₁ Testigo de remuestreo que corresponde entrar en el punto medio ($d_{1/2}$) entre el testigo original anterior al área con 100% multa (d_3) y el borde del área afectada correspondiente al testigo original multado 100% (d_4)

 Zona que no se incluye en la evaluación del lote por presentar testigo con 100% multa individual. En este caso caso el remuestreo por concepto de compactación y espesor del testigo 04 que corresponde al testigo 04 que corresponde al testigo 200% multa, se hará extrayendo, dentro del área representativa de la muestra, dos testigos adicionales. Los testigos de remuestreo se ubicarán en el punto medio entre el testigo original y los bordes del área afectada en el sentido longitudinal.

$d_{1/2}$ Testigo de remuestreo que corresponde entrar en la zona con 100% multa. Se entrará en $d_{1/2}$

$d_{3/2}$ Testigo de remuestreo que corresponde entrar en la zona con 100% multa. Se entrará en $d_{3/2}$

Los testigos de remuestreo de la zona con 100% multa se evaluarán cada uno como muestra individual según lo señalado en 5.408.304(1) o (2)

Lote 1 Lote conformado con los testigos originales y dos remuestreos (81 - 82 - 83 - 84)

Lote 2 Lote conformado con los testigos originales y dos remuestreos (08 - 84 - 05 - 85 - 06)

SECCIÓN 5.409 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN FRÍO

5.409.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen los trabajos de construcción de mezclas de áridos no calentados, mezclados con emulsiones asfálticas. Las mezclas en frío se confeccionarán en planta.

5.409.2 MATERIALES

5.409.201 Áridos

Los áridos deberán clasificarse y acopiarse separadamente en fracciones, en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye de los áridos que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Los áridos deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

5.409.201(1) Fracción Gruesa

Corresponde a la fracción retenida en tamiz 2,5 mm (ASTM N° 8), la cual deberá estar constituida por partículas chancadas, tenaces, limpias, entendiéndose por limpias, partículas libres de materia orgánica, arcilla o materias extrañas. Ante alguna duda y con la aprobación del Inspector Fiscal y el Laboratorio de Vialidad, se podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otro método aprobado por el Laboratorio de Vialidad a solicitud del Inspector Fiscal.

La fracción gruesa se deberá ajustar a los requisitos que se indican en la Tabla 5.408.201.A, para el tipo de mezcla que se especifique en el Proyecto.

5.409.201(2) Fracción Fina

La fracción fina, es decir, aquella que pasa por tamiz 2.5 mm (ASTM N° 8), deberá estar constituida por arenas naturales o provenientes de la trituración de rocas o gravas. Sus partículas deberán ser duras, tenaces y libres de arcilla o sustancias perjudiciales. Ante alguna duda al respecto, el Inspector Fiscal podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otro método aprobado por el Laboratorio de Vialidad. Estos áridos deberán cumplir con los requisitos señalados en la Tabla 5.408.201.B de la Sección 5.408, Mezclas Asfálticas en Caliente.

5.409.201(3) Mezcla de Áridos

Las distintas fracciones de áridos deberán combinarse en proporciones tales, que la mezcla resultante cumpla con los requisitos especificados en la Tabla 5.408.201.D de la Sección 5.408, Mezclas Asfálticas en Caliente, y se ajuste a aquellas bandas granulométricas especificadas en las Tablas 5.409.201.A o 5.409.201.B, que indique el Proyecto.

TABLA 5.409.201.A
GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS: GRANULOMETRÍA DENSA

DENOMINACIÓN		IV - 10 (1)	IV - 12 (2)	IV - 20 (2)	IV - 25 (2)
TAMICES (mm)	(ASTM)	PORCENTAJE QUE PASA EN PESO			
40	(1 1/2")				100
25	(1")			100	80 - 100
20	(3/4")		100	80 - 95	-
12,5	(1/2")	100	80 - 95	65 - 80	-
10	(3/8")	80 - 100	67 - 85	57 - 75	55 - 75
5	(N° 4)	55 - 75	46 - 65	45 - 63	45 - 62
2,5	(N° 8)	35 - 50	35 - 48	33 - 48	35 - 50
0,63	(N° 30)	18 - 29	15 - 25	17 - 29	19 - 30
0,315	(N° 50)	13 - 23	13 - 23	13 - 23	13 - 23
0,16	(N° 100)	8 - 16	8 - 16	7 - 14	7 - 15
0,08	(N° 200)	4 - 10	4 - 10	4 - 8	0 - 8

(1) La banda IV-10 solo podrá utilizarse para ciclovías.

(2) Estas bandas se utilizarán cuando sobre ellas se coloque una mezcla drenante u otra de similares características.

TABLA 5.409.201.B
GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS: GRANULOMETRÍA SEMIDENSA

DENOMINACIÓN		IV - A - 12	IV - A - 20	IV - A - 25
TAMICES (mm)	(ASTM)	PORCENTAJE QUE PASA EN PESO		
40	(1 1/2")			100
25	(1")		100	80 - 100
20	(3/4")	100	80 - 95	73 - 88
12,5	(1/2")	80 - 95	65 - 80	60 - 75
10	(3/8")	70 - 85	57 - 73	55 - 70
5	(N° 4)	43 - 58	40 - 55	39 - 54
2,5	(N° 8)	28 - 42	28 - 42	28 - 42
0,63	(N° 30)	13 - 24	13 - 24	13 - 24
0,315	(N° 50)	8 - 17	8 - 17	8 - 17
0,16	(N° 100)	6 - 12	6 - 12	6 - 12
0,08	(N° 200)	4 - 8	4 - 8	4 - 8

5.409.202 Asfaltos

Salvo indicación en contrario en el Proyecto, se deberán emplear, emulsiones asfálticas que cumplan con la Especificación descrita en 8.301.4 u 8.301.5 del MC-V8, según corresponda. Será responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las especificaciones. Para ello junto con la dosificación deberá presentar informes de ensayos y/o certificado de calidad del asfalto que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.409.203 Propiedades de las Mezclas Asfálticas

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal la dosificación de las mezclas asfálticas antes de comenzar la pavimentación y siempre que tenga producido como mínimo el 20 % de los agregados pétreos a utilizar en la temporada.

La dosificación deberá ser visada por el Laboratorio de Vialidad en un plazo máximo de 25 días, contados desde la fecha de recepción de la solicitud del Inspector Fiscal y los materiales empleados. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensayo y/o certificado de calidad de los materiales constituyentes que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes. El Contratista sólo podrá comenzar con la colocación de las mezclas asfálticas, cuando haya recibido la visación correspondiente. Si transcurrido el plazo de 25 días antes señalado, el Inspector Fiscal no hubiese recibido la respuesta a la dosificación presentada, éste podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida de la obra.

El contenido de asfalto se determinará por el Método descrito en 8.302.48 del MC-V8, para mezclas de graduación abierta. Las mezclas asfálticas de graduación gruesa con asfaltos emulsificados se diseñarán con el Método descrito en 8.302.51 del MC-V8. Una vez fijada una granulometría que cumpla con la banda especificada, se confeccionará la banda de trabajo, aplicando las tolerancias señaladas en el Método descrito en 8.302.47 del MC-V8. La banda granulométrica no podrá ser cambiada por otra sin previa autorización por escrito del Inspector Fiscal.

La dosificación propuesta para mezclas de graduación gruesa, deberá comprobarse en una cancha de prueba para lo cual se preparará, colocará y compactará la mezcla necesaria para conformar una capa de 100 m de largo, 3 m de ancho y 0,05 m de espesor, como mínimo.

Para las mezclas asfálticas de graduación abierta, la densidad de referencia será aquella que se determine en una cancha de prueba de dimensiones mínimas de 100 m de largo, 3,0 m de ancho y del espesor contratado. Esta densidad será la que se logre con un mínimo de tres pasadas de rodillo liso y la compactación no deberá prolongarse más allá de que se inicie la destrucción del agregado superficial.

En ambos casos, la dosificación aprobada en la cancha de prueba deberá mantenerse durante el transcurso de las obras.

5.409.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.409.301 Preparación de la Superficie

Antes de iniciar las faenas de colocación de las mezclas asfálticas, se deberá verificar que la superficie satisfaga los requerimientos establecidos en la Sección 5.401, Imprimación, si corresponde a una base granular, y de la Sección 5.402, Riego de Liga, si es un pavimento.

5.409.302 Producción de las Mezclas

5.409.302(1) Plan de Trabajo

Antes de poner en marcha la planta asfáltica, el Contratista deberá proporcionar al Inspector Fiscal para su aprobación, un plan detallado de trabajo, el que deberá incluir, como mínimo, un análisis y descripción de los siguientes aspectos:

Equipo Disponible

Se deberá indicar la cantidad, estado de conservación y características de los equipos de mezclado, transporte y colocación, incluyendo los ciclos programados para cada fase y los resultados de los procesos de calibración de los mismos.

Personal de Faenas

Se deberá presentar un organigrama detallando las áreas de competencia y las responsabilidades de los diversos jefes de fases o faenas, así como el número de personas que se asignarán a las diversas operaciones.

Programación

Se deberá incluir el programa a que se ajustarán las faenas, de manera de asegurar la continuidad y secuencia de las operaciones, la disposición del tránsito usuario de la ruta si corresponde, los controles de rendimientos y las características de la producción.

5.409.302(2) Preparación de la Mezcla

Las mezclas se prepararán en plantas fijas o móviles; éstas podrán ser del tipo continuo o discontinuo, que permitan reproducir la dosificación aprobada por el Inspector Fiscal dentro de las tolerancias indicadas en 5.409.203, para lo cual, su funcionamiento deberá ser regular y las siguientes unidades principales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento:

- Almacenaje y alimentación de áridos con un mínimo de 2 tolvas;
- Unidad de control de graduación del árido;
- Reja protectora que impida el ingreso de sobretamaño;
- Cribas vibratorias separadoras;
- Tolvas de almacenaje del árido;
- Capacho de pesaje o reguladores de cantidad para operación continua;
- Elemento independiente para el control del pesaje de asfalto o bomba conectada al sistema de alimentación que permita controlar la cantidad incorporada;
- Mezclador de doble paleta;
- Alimentación por medio de cinta transportadora y compuertas regulables; y,
- Alimentador de vaivén con compuerta regulable.

5.409.303 Transporte y Colocación

5.409.303(1) Requisitos Generales

Las mezclas deberán transportarse a los lugares de colocación en camiones tolva, convenientemente preparados para este objetivo y esparcirse mediante una terminadora autopropulsada.

Las mezclas sólo deberán extenderse sobre superficies secas y previamente imprimadas o con un riego de liga, según corresponda.

Solo deberán colocarse y compactarse mezclas, cuando la temperatura ambiental sea de por lo menos 10°C y subiendo, y el tiempo no sea brumoso ni lluvioso.

5.409.303(2) Compactación

Una vez esparcida, enrasada y alisada la mezcla, cuyo espesor suelto deberá ser el adecuado para obtener el espesor compactado señalado en el Proyecto, ésta deberá compactarse hasta que la superficie presente una textura uniforme y se alcance el nivel de densificación requerido. Para lograr los efectos señalados, en el rodillado inicial, deberá utilizarse de preferencia un compactador de ruedas de acero tipo tándem. Posteriormente, se podrá continuar con rodillos vibratorios para finalizar con rodillos neumáticos. En todo caso, la cantidad, peso y tipo de rodillos que se empleen deberá ser el adecuado para alcanzar la compactación requerida.

Previo al comienzo del proceso de compactación, deberá verificarse que el agua, se hayan evaporado suficientemente de la mezcla. Aunque en la generalidad de los casos, la evaporación producida durante el mezclado es suficiente para comenzar la compactación, deberá comprobarse, cuando se utilicen emulsiones asfálticas, que el contenido de agua corresponda al indicado en la fórmula de trabajo..

Salvo que el Inspector Fiscal lo ordene de otra manera, la compactación deberá comenzar por los bordes más bajos, para proseguir longitudinalmente en sentido paralelo al eje del camino, traslapando cada pasada en la mitad del ancho del rodillo, de manera de avanzar gradualmente hacia la parte más alta del perfil transversal. Cuando se pavimente una pista adyacente a otra colocada previamente, la junta longitudinal deberá compactarse primero, para enseguida continuar con el proceso de compactación antes descrito. En las curvas con peralte, la compactación deberá comenzar por la parte baja, y progresar hacia la parte alta con pasadas longitudinales paralelas al eje.

Los rodillos deberán desplazarse lenta y uniformemente, hasta eliminar toda marca del rodillado y alcanzar la densidad especificada. Las maniobras de cambios de velocidad o de dirección de los rodillos no deberán realizarse sobre la capa que se está compactando.

Para evitar la adherencia de la mezcla a los rodillos, las ruedas se deberán mantener húmedas o deberán tratarse con aceites lubricantes quemados u otro material aprobado por el Inspector Fiscal.

En las superficies cercanas a aceras, cabezales, muros y otros lugares no accesibles a los rodillos, la compactación deberá realizarse por medio de pisones manuales, alisadores o con pisones mecánicos, previamente calentados.

Cualquier mezcla suelta, quebrada, contaminada con polvo o tierra, o que en alguna forma quede defectuosa, deberá ser retirada y sustituida por mezcla nueva, la que deberá ser compactada ajustándola al área circundante.

5.409.304 Controles

Antes de proceder a la colocación de una mezcla, se deberá verificar que el clima se ajuste a los requisitos estipulados en el Numeral 5.409.303(1) y que la superficie a cubrir esté limpia, seca y libre de materiales extraños.

5.409.304(1) Control de la Producción

La mezcla producida se controlará mediante muestras, para verificar fundamentalmente el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- a) La granulometría esté dentro de la banda de trabajo especificada en el diseño;
- b) La densidad aparente esté dentro de los rangos utilizados para determinar el contenido de asfalto que requiere la mezcla;
- c) Las mezclas sean uniformes;
- d) La temperatura de aplicación del asfalto esté dentro de los rangos especificados, y
- e) El contenido de asfalto esté dentro de las tolerancias admisibles.

5.409.304(2) Control de la Compactación

La densidad promedio de la mezcla compactada no deberá ser inferior a 96% de la densidad obtenida en el diseño, y será evaluada según 5.409.305(1).

5.409.304(3) Macrotextura y Coeficiente de Fricción

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones, de modo de entregar una adherencia adecuada. La macrotextura superficial y la resistencia al deslizamiento se regirán por lo establecido en 5.408.303(3) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

5.409.305 Tolerancias y Multas

Si una vez terminada la colocación de la mezcla, ésta presentara deficiencias en el espesor, la compactación, la lisura y rugosidad de la superficie o en el contenido de asfalto, las áreas involucradas estarán afectas a las multas que se señalan más adelante. Cuando en un determinado sector del camino corresponda aplicar multa por más de una deficiencia, la multa a aplicar, será la suma de las multas individuales, con un máximo de 100%. Las multas se aplicarán sobre la cantidad de mezcla asfáltica afectada.

Para los efectos de establecer el valor de las mezclas asfálticas afectadas, se considerarán los metros cúbicos (m³) de mezcla asfáltica con deficiencias y un PU (precio unitario) equivalente a 1,5 veces el PU correspondiente del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado.

Los espesores y densidades de las capas serán establecidos a partir de testigos y se extraerán de acuerdo con los siguientes criterios:

- En caso de pavimentos continuos, los testigos se extraerán a razón de uno cada 1.750 m² o fracción de pavimento.
- En caso de áreas singulares, como cuellos de empalme, accesos u otras, definidas así por el Inspector Fiscal, que representen individualmente menos de 1.750 m² de pavimento, se extraerá un testigo por cada singularidad.
- En caso de áreas singulares, que individualmente representen más de 1.750 m² de pavimento, se extraerá un testigo por cada 1.750 m² o fracción de pavimento.

En el caso de bacheos, salvo que la ETE diga lo contrario, se extraerá un testigo por cada 1.750 m² o fracción de área bacheada, considerándose para este efecto la suma de las áreas parciales de los baches, las que deberán ser ordenadas correlativamente de acuerdo con el kilometraje en orden creciente y por pista. El testigo se extraerá en el bache de mayor área.

En el caso de capas asfálticas colocadas en puentes, el control de compactación se hará mediante densímetro nuclear y los espesores serán verificados mediante topografía.

La densidad se determinará con el Método descrito en 8.302.38 del MC-V8 y el espesor con el Método descrito en 8.302.41 del MC-V8. El contenido de asfalto se determinará con el Método descrito en 8.302.56 del MC-V8.

El Contratista deberá entregar al Laboratorio de Vialidad los elementos indicados en la Tabla 5.106.104.A. Las coronas de diamante para la extracción de testigos de asfalto deberán ser de 4" de diámetro y de una calidad tal, que permita a la Dirección de Vialidad la extracción de todos los testigos del contrato.

La extracción de testigos para la determinación de calidad de los pavimentos será efectuada por el Laboratorio de Vialidad, una vez que se haya dado término a la pavimentación del contrato o de un sector de él, en que deban extraerse al menos 25 testigos, y a solicitud escrita del Contratista al Inspector Fiscal. Junto con esta solicitud, el Contratista deberá dar cumplimiento a la entrega de los elementos, tales como brocas, sierras u otros.

Si el Contratista no solicitare la extracción de testigos y/o no entregare los elementos indicados en el párrafo anterior, el Inspector Fiscal, deberá solicitar la extracción de testigos y la emisión del informe al Laboratorio de Vialidad, a más tardar 30 días después de terminada la pavimentación. Los costos por elementos no entregados por el Contratista al Laboratorio, serán descontados de las retenciones y/o garantías del Contrato.

El plazo para la extracción de testigos y la emisión del informe pertinente, será de 60 días a contar de la recepción de la solicitud de muestreo por parte del Laboratorio de Vialidad. El Laboratorio de Vialidad remitirá el informe al Contratista, con copia al Inspector Fiscal y a la Dirección encargada del Contrato.

El Inspector Fiscal en un plazo máximo de 30 días contados desde la recepción del último informe de control receptivo del ítem, que haya emitido el Laboratorio de Vialidad, deberá iniciar el proceso de evaluación. Finalizada la evaluación deberá notificar al Contratista mediante Libro de Obras, fijándole un plazo de 15 días desde la fecha de notificación para que ejerza su derecho a solicitar remuestreo.

Si transcurrido el plazo de 15 días el Contratista no ha solicitado el remuestreo, se entenderá renunciado su derecho y el Inspector Fiscal procederá a calcular las multas, las cuales serán definitivas e inapelables y deberán ser canceladas en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de notificación por parte del Inspector Fiscal; si así no ocurriera, la Dirección de Vialidad deberá saldar dichas multas con cargo a las retenciones y garantías del contrato.

5.409.305(1) Compactación

La compactación se evaluará a partir de los resultados de la determinación de densidad realizada a los testigos de mezcla asfáltica en caliente tomados por el Laboratorio de Vialidad. La compactación se expresará en porcentaje, redondeando a números enteros, para lo cual se dividirá la densidad medida del testigo por la densidad de diseño (Mashall si corresponde) y multiplicando el cociente obtenido por 100.

La evaluación del porcentaje de compactación se hará por pista y las muestras deberán ser ordenadas correlativamente de acuerdo a su kilometraje en orden creciente.

La evaluación se hará por medias fijas tomando grupos de cinco muestras consecutivas y los criterios de aceptación serán los siguientes:

Las muestras individuales deberán cumplir con un porcentaje de compactación superior o igual a 94%. En caso de incumplimiento de esta condición, se aplicará el 100% de multa al sector representativo de estas muestras o se rehará según lo determine la Dirección de Vialidad y no se incluirán en la evaluación de las medias fijas. Los testigos inmediatamente anterior y posterior a la muestra con 100% de multa, para efectos de evaluación se considerarán consecutivos.

Se aceptará el lote representativo de cinco muestras consecutivas, si el promedio de los porcentajes de compactación es mayor o igual a 96%, en caso de incumplimiento de esta condición, se aplicarán las multas señaladas en la Tabla 5.409.305.A. Los promedios se expresarán redondeados al entero.

TABLA 5.409.305.A
MULTAS POR CONCEPTO DE COMPACTACIÓN A LOTES EVALUADOS

% de COMPACTACIÓN (Promedio de Cinco Muestras)	MULTAS RESPECTO AL VALOR DE LA MEZCLA ASFÁLTICA AFECTADA	
	Superficie e Intermedia	Base Gruesa y Base Abierta
95%	10%	10%
94%	25%	15%
menor que 94%	100% o se rehace	100% o se rehace

Cuando un lote resulte con dos, tres o cuatro muestras o cuando debido a la magnitud de superficie a considerar sólo sea posible extraer un número de testigos entre dos y cuatro, la evaluación de ellos, se hará considerando su promedio y se aplicarán los mismos criterios y multas que en lotes de cinco muestras.

En caso de testigos extraídos en bacheos y áreas singulares o cuando un lote resulte con una muestra o cuando debido a la magnitud de la superficie a considerar sólo sea posible extraer un testigo, la evaluación se hará por determinación individual y se considerará lo siguiente:

El valor mínimo del porcentaje de compactación será de un 96% para cada testigo individual. En caso de incumplimiento, se aplicarán las multas señaladas en la Tabla 5.409.305.B.

TABLA 5.409.305.B
MULTAS POR CONCEPTO DE COMPACTACIÓN A MUESTRAS INDIVIDUALES

COMPACTACIÓN	MULTAS RESPECTO AL VALOR DE LA MEZCLA ASFÁLTICA AFECTADA
95%	10%
94%	25%
menor o igual que 93%	100% o se rehace

Las bermas se evaluarán aparte extrayendo un testigo representativo cada 1.750 m² o fracción de pavimento y la evaluación se hará por determinación individual. El valor mínimo de porcentaje de compactación será un 96%. En caso de incumplimiento se aplicarán las multas señaladas en la Tabla 5.409.305.C.

TABLA 5.409.305.C
MULTAS POR CONCEPTO DE COMPACTACION A BERMAS

COMPACTACIÓN	MULTAS RESPECTO AL VALOR DE LA MEZCLA ASFÁLTICA AFECTADA
95%	10%
94%	15%
menor o igual que 93%	100% o se rehace

5.409.305(2) Espesor

Este control se registrará por lo establecido en 5.408.304(2) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

5.409.305(3) Contenido de Asfalto

Este control se registrará por lo establecido en 5.408.304(3) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

5.409.305(4) Lisura

Este control será receptivo sólo cuando las Bases de Licitación así lo señalen o cuando no se especifique control de rugosidad (IRI) y se registrará por lo establecido en 5.408.304(4) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

5.409.305(5) Control de Rugosidad IRI

Este control se registrará por lo establecido en 5.408.304(5) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente. Sin embargo no se exigirá este control para recapados asfálticos sobre pavimentos existentes, excepto cuando en el Proyecto se establezcan cotas de rasante para dichos recapados.

5.414.305(6) Macrotextura, Resistencia al Deslizamiento y Retrorreflectancia:

El control de macrotextura y resistencia al deslizamiento se registrará por lo señalado en Numeral 5.408.303(3) y de retrorreflectancia según Numeral 6.303.301 y Método 8.602.17. Además, en cuanto a tolerancias y multas registrará lo establecido en Numeral 5.408.304(6).

5.409.305(7) Remuestreos

El Contratista tendrá derecho a solicitar solo un remuestreo, por cada uno de los controles receptivos. Todos los costos derivados de cualquier remuestreo, serán de total costo del Contratista y deberán ser cancelados una vez recibido el informe del Laboratorio de Vialidad, ver Numeral 5.408.304 (8).

Si el Contratista solicita el remuestreo, deberá hacerlo mediante carta dirigida al Inspector Fiscal adjuntando la evaluación correspondiente. El Laboratorio de Vialidad deberá efectuar el remuestreo e informar los resultados en un plazo no mayor a 60 días contados desde la fecha en que haya recibido conforme la solicitud del Inspector Fiscal.

El informe de remuestreo, deberá estar a disposición del Contratista a más tardar el día 60 antes indicado. Copia del mismo deberá ser entregada al Inspector Fiscal en el mismo plazo y otra copia será enviada a la Dirección encargada del contrato o a la Subdirección de Obras, según corresponda.

El Inspector Fiscal confeccionará el cálculo definitivo de las multas, el cual deberá considerar los muestreos originales y remuestreos que pudieran haberse realizado y de todos los controles receptivos y lo comunicará en un plazo máximo de 10 días.

El Contratista deberá cancelar la multa en el plazo de 30 días contados desde la notificación; si así no ocurriere, la Dirección deberá saldar dichas multas con cargo a las retenciones y garantías del Contrato.

La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de tomar muestras adicionales si le parece pertinente o le surgen dudas respecto del resultado del muestreo inicial, las cuales podrán ser incluidas en la evaluación.

Los remuestreos se regirán por lo establecido en 5.408.304(6) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

Los remuestreos por concepto de IRI, macrotextura, resistencia al deslizamiento y retrorreflectancia se realizarán según lo señalado en Numeral 5.408.304(7).

5.409.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

En las ETE del Proyecto, se establecerán las características pertinentes de la capa o capas asfálticas en frío a construir, con respecto al tipo de asfalto y granulometría a emplear. Las partidas que se describen a continuación, incluyen el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección de las mezclas en frío, incluso su transporte y colocación, compactación, terminación y demás trabajos y actividades requeridos para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Cuando se trate de un recapado asfáltico sobre un pavimento existente, y el Proyecto especifique cotas preestablecidas de rasante para dicho recapado, el volumen de mezcla de nivelación de la capa inferior, se determinará geométricamente y se considerará para efectos de pago en la partida respectiva. En caso contrario, el suministro y colocación de la mezcla de nivelación será por cuenta del Contratista.

409-1 Concreto Asfáltico en Frío de Rodadura

Se cuantificará por metro cúbico (m3) de concreto asfáltico en frío de rodadura, de acuerdo a las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

409-2 Concreto Asfáltico en Frío de Capa Intermedia

Se cuantificará por metro cúbico (m3) de concreto asfáltico en frío de capa intermedia, de acuerdo a las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

409-3 Base Asfáltica en Frío de Graduación Gruesa

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de base asfáltica en frío de graduación gruesa, de acuerdo a las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

409-4 Base Asfáltica en Frío de Graduación Abierta

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de base asfáltica en frío de graduación abierta, de acuerdo a las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.410 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

5.410.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de pavimentos de hormigón de cemento hidráulico, tradicionales y no tradicionales, sobre una superficie previamente preparada, de acuerdo con los alineamientos, cotas, perfiles y espesores del Proyecto. Donde lo indiquen los documentos del Proyecto, el pavimento se construirá formando una sección transversal de tipo trapecial.

5.410.2 MATERIALES

5.410.201 Hormigón

5.410.201(1) Cemento Hidráulico

El cemento hidráulico deberá cumplir con lo dispuesto en NCh148 y ser de grado alta resistencia. El abastecimiento será estudiado de manera de no producir paralizaciones de faenas por falta de cemento.

El cemento deberá cumplir con un contenido total de álcalis solubles en agua, expresado como sodio equivalente ($\text{Na}_2\text{O}_{\text{eq}}$), menor o igual que 0,6%; determinado según la siguiente fórmula:

$$\text{Na}_2\text{O}_{\text{eq}} (\%) = \text{Na}_2\text{O} (\%) + 0,658 \text{ K}_2\text{O} (\%)$$

Dónde: Na_2O (%) y K_2O (%) se determinan según NCh147.

Si el contenido total de álcalis solubles en agua del cemento, expresado como sodio equivalente ($\text{Na}_2\text{O}_{\text{eq}}$), es mayor que 0,6%, éste podrá ser utilizado solo si se demuestra que los áridos a utilizar en el hormigón no son potencialmente reactivos, para lo cual deberán cumplir con el requisito de la Tabla 8.201.1C de la Especificación 8.201.1, respecto a la Reacción Álcali-Árido. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar la certificación de calidad de los áridos que respalde el cumplimiento de este requisito.

El cemento deberá cumplir además con los requisitos de rotulación de la reglamentación vigente (véase Decreto 248 de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y sus modificaciones posteriores).

El fabricante deberá indicar el plazo de uso, el que no podrá ser mayor que 3 meses. En el caso de ser necesario extender dicho plazo, se deberán realizar los ensayos correspondientes para verificar su conformidad con NCh148.

No se deberá utilizar cemento que presente signos de meteorización. En caso de duda, se deberán realizar los ensayos correspondientes para verificar su conformidad con NCh148.

El cemento se almacenará en bodegas construidas con un piso sobre envigado de manera, de modo de permitir la circulación de aire, y muros que impidan el paso de la humedad, aislando también adecuadamente el producto de los cambios bruscos de temperatura. El apilamiento de los sacos de cemento, cuando no se almacene a granel, tendrá una altura máxima de 10 sacos, separados de las paredes por lo menos 15 cm, con facilidades de accesos para inspección y consumo ordenado del stock, de acuerdo con la llegada de los sacos, debiendo seguir un orden cronológico de uso (lo que primero se almacenó, primero se usa), evitando mantener los sacos apilados en bodega por más de tres meses.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar la certificación de calidad del proveedor del cemento, así como los informes de ensayo, que respalden el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.410.201(2) Áridos

Los áridos deberán cumplir con los requisitos de la Especificación 8.201.1 del MC-V8.

El Contratista deberá asegurar la calidad y homogeneidad de los áridos en su fuente de producción, previo a su traslado al sector de fabricación de hormigón. Para esto se deberá solicitar la recepción de los áridos al Inspector Fiscal presentando los análisis que correspondan por cada 500 m³ y por cada tipo de árido a emplear, salvo que el Proyecto indique lo contrario.

Antes de comenzar las faenas de confección del hormigón, el Contratista deberá tener acopiada una cantidad suficiente de material, que permita efectuar los trabajos sin interrupciones.

Dichos acopios estarán separados en, a lo menos, dos fracciones de áridos gruesos; la primera, según grado 37,5-19 y la segunda, según grado 19-4,75, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 8.201.1.G. El árido fino (arena) se acopiará por separado. Todos los materiales serán homogéneos en sus características. Se analizará la calidad de los áridos en acopio mediante los ensayos correspondientes y se tomarán las muestras respectivas para efectuar las dosificaciones. Los acopios de áridos se harán sobre canchas especialmente preparadas para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales.

Los materiales provenientes de los acopios de cada una de las fracciones del árido grueso, así como también la arena y el *filler* de aportación, serán pesados en la planta dosificadora.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar los informes de ensayo de los áridos que respalden el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.410.201(2)a) Árido Grueso

El Índice de Trituración será de máximo 20%. Particularmente en zonas, en que presumiblemente se espere algún tipo de meteorización, se aceptará solo hasta 3% de partículas desmenuzables. El tamaño máximo nominal no podrá ser mayor a 37,5 mm. El árido grueso deberá cumplir con los requisitos de la Tabla 4.410.201.A.

TABLA 5.410.201.A
REQUISITOS DE CHANCADO Y LAJAS PARA ÁRIDO GRUESO SEGÚN
VOLUMEN DE HORMIGÓN CONTRATADO

VOLUMEN DE HORMIGÓN CONTRATADO (m³)	PORCENTAJE DE CHANCADO (*) MÉTODO 8.202.6	PORCENTAJE DE LAJAS (**) MÉTODO 8.202.6
≤ 5.000	Mín. 50	-
> 5.000	Min. 60	Máx. 2

(*) Para maximizar la relación compresión – flexotracción, se recomienda un porcentaje de chancado en un rango de entre 60 y 90 %.

(**) El porcentaje de lajas deberá ser determinado considerando solo la fracción combinada (fracción rodada más fracción chancada) del árido.

5.410.201(2)b) Árido Fino

La composición granulométrica de la fracción fina de los áridos, deberá cumplir con lo establecido en la Tabla 8.201.1.E de la Especificación descrita en 8.201.1 del MC-V8. El Índice de Trituración será de máximo 4%. El porcentaje que pasa por el tamiz 0,075 mm (ASTM N° 200) será máximo 5%. En el caso que, por condiciones locales, no sea factible cumplir la banda de la Tabla 8.201.1.E del MC-V8, se podrá optar por alguna de la Tabla 8.201.1.F del MC-V8, previo estudio riguroso de su comportamiento, especialmente de la exudación y cantidad de finos bajo tamiz 0,300 mm (ASTM N° 50).

En circunstancias en donde un hormigón contenga dos o más arenas y/o *filler* de aportación, se evaluará el cumplimiento de los requisitos de estos áridos en forma ponderada, de acuerdo a la dosificación.

5.410.201(2)c) Filler

La granulometría del *filler* deberá cumplir con la Tabla 8.201.1.D.

En el caso de añadir *filler* (*filler* de aportación) con el fin de obtener ciertas propiedades en el hormigón, se requiere de un estudio riguroso del comportamiento, por lo cual se deben preparar hormigones de prueba para verificar la cantidad de agua y cemento que permitan cumplir con los requisitos requeridos.

5.410.201(2)d) Árido Reciclado de Hormigón Endurecido

El árido grueso reciclado de hormigón deberá cumplir con la Especificación 8.201.1. Sólo se permitirá el uso de áridos reciclados de hormigón endurecido para reemplazar un porcentaje del árido grueso natural y/o procesado. Se podrán incluir áridos reciclados de hormigón endurecido hasta un 10% en peso del árido natural y/o procesado, para reemplazo de estos últimos. Un porcentaje mayor de árido reciclado de hormigón requerirá de un estudio y verificación mediante ensayos e informe de especialista en tecnología del hormigón con experiencia comprobable, lo cual deberá ser revisado por el Laboratorio de Vialidad para su aprobación.

Se recomienda solamente utilizar áridos reciclados procedentes de la demolición de pavimentos de hormigón, cuyos deterioros no sean imputables a las acción de los ciclos de hielo y descongelamiento, reacciones árido/álcali, acción de sulfatos o la acción de sales fundentes.

5.410.201(3) Agua

El agua que se utilice en la confección de hormigones deberá ser limpia, exenta de sustancias perjudiciales y satisfacer los requisitos de la Especificación descrita en 8.402.1 del MC-V8.

Cuando el agua no sea potable, junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar los informes de ensayo del agua que respalden el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.410.201(4) Aditivos

Los aditivos deberán cumplir con los requisitos establecidos en NCh 2182 y controlados según NCh 2281. Aun cuando la Dirección de Vialidad apruebe el uso de un determinado aditivo para ser incorporado al hormigón, la responsabilidad de su empleo permanecerá en el Contratista.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar los informes de ensayo de los aditivos que respalden el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.410.201(5) Adiciones

Las adiciones deberán estar libres de sustancias que, por su naturaleza o cantidad, afecten la resistencia, la durabilidad del hormigón, las barras de acero de las juntas, armaduras de refuerzo u otros elementos insertos si corresponde. Podrán incorporarse adiciones al hormigón como las indicadas en el Anexo A.1 de la NCh 170. En caso de utilizar adiciones, el hormigón se debe evaluar mediante hormigones de prueba, verificando que sus propiedades, en estado fresco y endurecido, cumplan con lo especificado.

Si en la fabricación del hormigón se utilizan adiciones, el contenido de sulfatos y cloruros en el hormigón deberá ajustarse a los límites indicados en el Numeral 5.410.201(7)a).

El Contratista deberá presentar un certificado del producto a usar como adición en el hormigón del contrato, el cual deberá indicar las características del producto (químicas, físicas, etc.).

La dosificación del hormigón deberá identificar la adición e indicar la cantidad a utilizar para cumplir con los requisitos especificados.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar los informes de ensayo de las adiciones que respalden el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.410.201(6) Fibra Estructural

En el caso de usar fibra estructural en el pavimento de hormigón, esta podrá ser sintética o de acero (con algún método de protección a la corrosión). Las fibras sintéticas deberán cumplir con la norma ASTM D7508 y las fibras de acero con la norma ASTM A820.

Cuando se usen fibras de acero, estas deberán ser de acero inoxidable en el caso que el hormigón tenga asignado un grado de exposición F3 o se prevea el uso de sales fundentes sobre la superficie del pavimento, según el Numeral 5.410.201(7)b).

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar la certificación de calidad y/o los informes de ensayo de la fibra que respalden que la fibra el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

El Contratista deberá presentar la documentación que acredite la adquisición de la cantidad de fibra a utilizar en todo el contrato. Cada unidad que contenga fibra (saco, caja u otra) deberá tener rotulada la marca, tipo de fibra y peso neto, que corresponda a lo acreditado por el Contratista. La fibra deberá ser recibida en faena con envoltorio y etiqueta original de fábrica.

Cada unidad que contenga fibra deberá protegerse de daños durante su transporte, del agua, de la luz solar y contaminantes, debiéndose mantener la envoltura original sellada (saco, caja u otra) hasta que el material sea utilizado en la obra. El producto deberá ser almacenado en lugares protegidos del sol, libres de humedad y alta temperatura.

5.410.201(7) Requisitos del Hormigón por Durabilidad

La durabilidad del hormigón depende de sus propiedades y de la presencia de agentes internos o externos que generen ataque al pavimento. Un hormigón con una baja permeabilidad incrementa su durabilidad.

Para obtener un hormigón durable, resulta necesaria la implementación de medidas adecuadas en el diseño de la mezcla, fabricación, correctas prácticas de colocación, compactación, curado y protección. El uso de materiales adecuados y una correcta dosificación de ellos, no son suficientes para garantizar por si solo un hormigón durable.

El hormigón deberá cumplir con los requisitos a agentes internos que se indican en el Numeral 5.410.201(7)a) y con los requisitos a agentes externos que se indican en el Numeral 5.410.201(7)b).

5.410.201(7)a) Requisitos del Hormigón por Durabilidad Debido a la Acción de Agentes Internos

i) Contenido Máximo de Sulfatos

El contenido máximo de sulfatos en el hormigón, expresados como SO_4 , deberá ser menor o igual que el 2% del peso del cemento y corresponde a la contribución total de los componentes del hormigón, excluyendo el cemento. Se deberá informar en unidades de masa.

El contenido de sulfatos en los áridos se determinará según el Método 8.202.18 y el contenido de sulfatos en el agua de amasado se determinará según NCh420, UNE 77048 o alguno de los métodos indicados en APHA, AWWA (1999)¹.

Se pueden utilizar áridos y agua cuyos contenidos de sulfatos superen los valores máximos establecidos en la Especificación 8.201.1 y 8.401.1 del MC-V8, siempre que el contenido máximo de sulfatos en el hormigón sea menor que el 2%.

El Contratista deberá presentar en la dosificación el contenido total de sulfatos en el hormigón.

¹ APHA, AWWA (1999), *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Part 4000 to 6000, EE.UU.*

Durante el desarrollo de la obra, el Contratista deberá verificar que el contenido máximo de sulfatos en el hormigón cumple con lo especificado realizando al menos una determinación cada 5.000 m³ de hormigón colocado u otra frecuencia que defina el Proyecto.

ii) Contenido Máximo de Cloruros

En este caso, los requisitos indicados en la norma NCh170 no se aplicarán en pavimentos de hormigón.

5.410.201(7)b) Requisitos del Hormigón por Durabilidad Debido a la Exposición a Agentes Externos

i) Requisitos por Congelación y Deshielo

Cuando en la Especificación Técnica Especial se establezca que el pavimento estará sometido a condiciones de congelación y deshielo, el hormigón deberá cumplir con el contenido total de aire según el tamaño máximo nominal del árido, según Tabla 5.410.201.B. La tolerancia en el contenido de aire es de $\pm 1,5$ puntos porcentuales.

Se podrá utilizar hormigones con contenidos de aire distintos a los prescritos, si se demuestra mediante ensayos de comportamiento del hormigón que la expansión máxima obtenida no es mayor que 0,05%. Este ensayo se realizará según NCh2185, sobre probetas que tengan 28 días de edad.

En el caso de un grado de exposición F3 (uso de sales fundentes) el hormigón deberá cumplir con una relación A/C máxima de 0,40 y se deberá medir la profundidad máxima de penetración de agua, medida mediante el Método 8.402.16, en testigos extraídos del pavimento, según lo establecido en el Numeral 5.410.303(5) y, el informe de ensayo, deberá ser presentado al Laboratorio de Vialidad.

TABLA 5.410.201.B
REQUISITOS DEL HORMIGÓN SOMETIDO
A LA ACCIÓN DE CONGELACIÓN Y DESHIELO

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DEL ÁRIDO, D _n mm	AIRE TOTAL %
19	6,0
37,5	5,5

El contenido de aire total se medirá según el Método 8.402.17. Se deberá verificar que las propiedades del hormigón cumplen con lo especificado, confeccionando hormigones de prueba, lo cual deberá ser informado en la dosificación.

ii) Requisitos por Ataques Externos de Sulfatos, por Agentes Externos que Provocan Corrosión y para Hormigones de Baja Permeabilidad

En estos casos, los requisitos indicados en la norma NCh170 no se aplicarán en pavimentos de hormigón.

5.410.202 Compuestos de Curado

Los requisitos y los ensayos de los compuestos líquidos formadores de membranas, usados para el curado del hormigón, deberán cumplir con lo establecido en la Especificación descrita en 8.401.2 del MC-V8. Aun cuando la Dirección de Vialidad apruebe el uso de un determinado compuesto formador de membrana para el curado del hormigón, la responsabilidad de su empleo permanecerá en el Contratista.

El Contratista deberá presentar los informes de ensayo del compuesto formador de membrana de curado que respalden el cumplimiento de los requisitos correspondientes antes de su uso.

5.410.203 Acero

Se colocarán barras de acero lisas o con resalte en las juntas descritas en el Numeral 5.410.310. El acero de Grado A630-420H o A440-280H, deberá cumplir con requisitos establecidos en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

El Contratista deberá presentar la certificación de calidad del acero que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes antes de su uso.

5.410.204 Sellantes

Los sellantes para las juntas deberán cumplir los requisitos estipulados en las Especificaciones que se indican en la Tabla 5.410.204.A.

**TABLA 5.410.204.A
REQUISITOS DE LOS SELLANTES**

TIPO DE SELLANTE	ESPECIFICACIÓN
De Aplicación en Frío	8.701.1
Elastomérico Aplicado en Caliente	8.701.3
Elástico Aplicado en Caliente	8.701.2
De Aplicación en Caliente	8.701.4

El Contratista deberá presentar los informes de ensayo del sellante que respalden el cumplimiento de los requisitos correspondientes antes de su uso.

5.410.205 Moldes

Los moldes para el sistema de pavimentación con moldes fijos deberán ser fabricados con planchas de acero de espesor no inferior a 6 mm y de longitud no inferior a 3 m. Deberán ser de una sola pieza y tendrán una altura igual a la del espesor del pavimento. El ancho de la base de los moldes deberá ser mayor o igual que la altura, debiéndose garantizar la estabilidad de los moldes. Previa autorización del Inspector Fiscal, se podrán adecuar los moldes con una adición, para ser utilizados en la confección de pavimentos de mayor espesor que su altura. Cuando la adición se realice en la parte superior del molde, ésta deberá ser necesariamente conformada por una pletina metálica, rígidamente afianzada al molde.

Los moldes que se utilicen en los bordes exteriores deberán tener su cara interior lisa.

Longitudinalmente, los moldes deberán ser rectos, sin curvaturas, torceduras, deflexiones, abolladuras u otros defectos. Para curvas de radio inferior a 30 m, podrán utilizarse moldes flexibles en el sentido longitudinal, curvados al radio adecuado, siempre que sean de un diseño aceptado por el Inspector Fiscal.

Todos los moldes deberán ser lo suficientemente rígidos para resistir, sin flexionarse o sufrir asentamientos visibles, el impacto y las vibraciones provocadas por los equipos de esparcido, compactación y terminación. La cara superior no deberá variar en ningún punto en más de ± 3 mm respecto de una superficie plana.

Los moldes deberán estar provistos de dispositivos adecuados de conexión entre ellos y deberán tener a lo menos tres perforaciones para anclarlos a la superficie de apoyo o, en su defecto, disponer de otro sistema de anclaje previamente aprobado por el Inspector Fiscal, que asegure su estabilidad. Al paso de los equipos, ningún molde deberá experimentar una desviación lateral o vertical superior a 3 mm. El Inspector Fiscal rechazará la instalación de todos los moldes que no reúnan las condiciones mínimas descritas.

Se deberá disponer de una cantidad adecuada de moldes en condiciones satisfactorias, como para asegurar la continuidad del hormigonado. La falta de una cantidad suficiente de moldes será motivo de suspensión de los trabajos de pavimentación.

El funcionamiento de los moldes deberá ser verificado en la cancha de calibración (Numeral 5.410.303(4)).

5.410.206 Desmoldantes

Los compuestos desmoldantes deberán consistir en un aceite mineral u otro compuesto aprobado, que no manche el hormigón y cuyo efecto no impida la adherencia futura con otro pavimento de hormigón. El compuesto desmoldante se aplicará sobre superficies totalmente limpias, cada vez que se utilicen los moldes en faenas de hormigonado.

5.410.207 Retardadores de Evaporación

Solo se podrán utilizar retardadores de evaporación en base a alcoholes alifáticos. Los retardadores de evaporación con otro tipo de bases, deberán demostrar su eficacia y no provocar efectos adversos en el hormigón, lo cual se deberá demostrar con un estudio en base a ensayos a probetas de resistencia a la compresión y a la tracción por flexión, y a ensayos de permeabilidad sobre la superficie en la que se aplique el producto, lo cual deberá ser realizado por un laboratorio acreditado por el INN en el área de hormigón.

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal la ficha técnica y la hoja de seguridad del retardador de evaporación a utilizar, las que deberán contener toda la información técnica y de seguridad, de acuerdo a la normativa legal vigente en Chile.

5.410.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.410.301 Equipos

El Contratista deberá asegurar que se disponga de los equipos y demás elementos necesarios para la obtención de los áridos, como asimismo, para la confección, colocación y terminación del hormigón. Dichos equipos, incluso los de transporte, estarán en buenas condiciones de funcionamiento y tendrán una capacidad adecuada para llevar a cabo las obras sin interrupciones.

Antes de iniciar la fabricación del hormigón, la planta será sometida a la prueba de uniformidad según lo dispuesto en NCh 1789. El equipo pavimentador podrá ser del tipo de moldes deslizantes o del que se desplaza sobre moldes fijos.

5.410.302 Dosificación

La dosificación del hormigón es determinar las proporciones en que deben combinarse los diferentes materiales constituyentes de este, de modo de obtener un hormigón que cumpla con la resistencia, docilidad, durabilidad y restantes exigencias requeridas.

El Contratista deberá presentar la o las dosificaciones de hormigón de pavimento en un mismo documento dirigido simultáneamente al Inspector Fiscal y al Laboratorio de Vialidad. El Laboratorio de Vialidad será el responsable de rechazar o visar la o las dosificaciones presentadas, para lo cual tendrá un plazo según lo indicado en el Numeral 5.410.302(4) o en el Numeral 5.410.302(5). Si transcurrido el plazo correspondiente el Inspector Fiscal no hubiese recibido respuesta del Laboratorio de Vialidad, este podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida del Contrato. El Contratista solo podrá comenzar con el hormigonado del pavimento si cuenta con la visación del Laboratorio de Vialidad o con la autorización del Inspector Fiscal según corresponda.

En dicha dosificación se establecerá la banda de trabajo de acuerdo a las tolerancias señaladas en la Tabla 5.410.302.A. Mientras no se cambie la dosificación, la banda de trabajo establecida se cumplirá íntegramente.

TABLA 5.410.302.A
TOLERANCIAS EN DOSIFICACIÓN

TOLERANCIAS EN LA BANDA DE TRABAJO	
Sobre tamiz de 4,75 mm (N° 4) inclusive	±5%
En tamices de 2,36 mm (N° 8), 1,18 mm (N°16) y 0,600 mm (N° 30)	±4%
En tamiz de 0,300 mm (N° 50)	±3%
En tamiz de 0,150 mm (N° 100)	±2%

En todo caso, cualquier estudio de dosificación estará respaldado por ensayos que acrediten una resistencia característica a la flexotracción de mínimo 4,6 MPa a los 90 días, u otra resistencia que especifique el Proyecto, considerando una fracción defectuosa del 20%. Si se especifica una resistencia a la compresión, la resistencia característica a los 90 días será de mínimo 35 MPa, u otra resistencia que especifique el Proyecto, considerando una fracción defectuosa del 20%. El contenido mínimo de cemento de grado alta resistencia será de 300 kg/m³ de hormigón elaborado.

La dosificación visada por el Laboratorio de Vialidad o aprobada por el Inspector Fiscal no podrá ser modificada. En el caso que el Contratista requiera realizar algún cambio en la o las dosificaciones deberá realizar una nueva presentación de estas al Inspector Fiscal y al Laboratorio de Vialidad, para lo cual el Contratista deberá presentar nuevamente toda la documentación correspondiente que avale a cada dosificación y deberá informar la justificación del cambio. El Contratista solo podrá realizar los ajustes que estén de acuerdo a lo indicado en el Numeral 5.410.302(3) (Factorial de Interpolación).

El informe de dosificación deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Designación del hormigón, según lo indicado en el Numeral 5.501.202.
- Factor estadístico "t" aproximado a 3 decimales.
- Desviación normal "s" aproximado a 3 decimales.
- Resistencia media requerida " f_{cr} " aproximada a dos decimales, siendo $f_{cr} = f_c' + s \cdot t$ en caso de resistencia a la compresión o $f_{cr} = f_t + s \cdot t$, en el caso de resistencia a la tracción por flexión.
- Razón agua-cemento (A/C) aproximada a 3 decimales.
- Dosificación de cada uno de los materiales constituyentes del hormigón en kg/(m³ de hormigón) con aproximación al entero. En el caso del agua y de los aditivos también podrán ser informados en L/(m³ de hormigón). En el caso de los aditivos, la aproximación será a 3 decimales. En el caso de fibras la aproximación será a 1 decimal.
- Agua libre.
- Agua total. El agua total informada debe indicar si incluye o no el agua aportada por los aditivos líquidos. Además informar la reducción de agua por el uso de aditivos plastificantes o súper plastificantes.
- Estado de los áridos. Indicar si los kg/(m³ de hormigón) informados de los áridos están en estado Saturado Superficialmente Seco (S.S.S.) o en estado seco.
- Granulometrías de cada uno de los áridos, granulometría combinada de todos los áridos en concordancia a su dosificación y banda de trabajo.
- Optimización de la Dosificación según Numeral 5.410.302(4).
- Informe estadístico, con el cual se obtuvo el valor de "s", del hormigón a utilizar en el Contrato o de otro hormigón que tenga la misma resistencia especificada a la del hormigón a utilizar y los mismos materiales constituyentes, el que deberá contar con resultados de resistencias de al menos 30 muestras consecutivas, el cual deberá estar firmado por el encargado de la planta de hormigón.
- Los informes de ensayos de todos los materiales constituyentes del hormigón. Estos informes deberán estar vigentes a la fecha de envío al Laboratorio de Vialidad y deberán estar de acuerdo a lo siguiente:
 - La fecha de los informes de ensayo de granulometría, material fino menor a 0,075 mm, absorción y partículas chancadas deberá ser de máximo 1 mes de antigüedad, para los demás ensayos será de máximo 1 año.
 - La fecha de los informes de ensayo del agua, deberá ser concordante con lo establecido en la Especificación 8.401.1, según la clasificación del agua. En ningún caso se aceptarán informes que tengan más de 6 meses de antigüedad.

- La fecha de los informes de ensayo del cemento deberán ser de máximo 3 meses de antigüedad para los ensayos especificados en NCh148, para los demás ensayos será de máximo 1 año.
 - En cualquier otro caso, la fecha de los informes de ensayo deberá ser concordante a la especificación en particular. En ningún caso se aceptarán informes que tengan más de 1 año de antigüedad.
- Los informes de ensayo del hormigón según el requerimiento del Proyecto.
 - Tabla de contenidos de sulfatos de cada material (exceptuando al cemento) y contenido total de sulfatos en el hormigón, de acuerdo a los valores informados en los certificados de calidad de los materiales, los cuales deberán ser informados en (kg de SO₄) / (m³ de hormigón).
 - Se deberán entregar los informes de ensayo de los hormigones de prueba, de manera de revisar los valores de resistencia del estudio teórico. Los informes de ensayo de los hormigones de prueba deberán informar todos los parámetros del hormigón fresco. Si se utilizan aditivos incorporadores de aire, se deberá presentar el informe de ensayo del contenido de aire obligatoriamente.

En caso de no contar con el Informe estadístico se deberá proceder según lo indicado en los numerales 5.410.302(4) y 5.410.302(5).

5.410.302(1) Desarrollo de Resistencia a la Compresión

En los casos en que la edad especificada de proyecto para el ensayo de resistencia del hormigón sea a 90 días, para verificar que el hormigón propuesto cumpla con los requerimientos de resistencia, se podrá proyectar el valor a 90 días a partir de las resistencias de 7 y 28 días utilizando la ecuación de Venuat (relación de la resistencia a la compresión versus tiempo), calibrada con el hormigón de prueba de la siguiente manera:

$$R(t) = A + B * \text{Log}(t)$$

Dónde:

- R(t) : Resistencia a compresión en un tiempo "t" determinado, MPa.
A y B : Constantes a calibrar determinadas a partir del hormigón de prueba ensayado a 7 y 28 días.
T : Tiempo de ensayo.

La resistencia proyectada utilizando esta ecuación calibrada deberá cumplir con ser mayor o igual a la resistencia media requerida "f_{cr}" a 90 días del Proyecto, según dosificación presentada.

Para efectos de visación, en el caso que el Proyecto especifique una resistencia a la compresión, esta verificación solo se llevará a cabo elaborando al menos 4 probetas cilíndricas de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura, las cuales serán confeccionadas según el Método 8.402.9 y ensayadas mediante el Método 8.402.11 del MC-V8. En el caso de que el proyecto especifique una resistencia a la tracción por flexión, se deberá correlacionar con la resistencia a la compresión, para lo cual se deberán elaborar adicionalmente al menos 4 probetas prismáticas, las cuales serán confeccionadas según el Método 8.402.9 y ensayadas mediante el Método 8.402.12 del MC-V8. En ambos casos una mitad de la cantidad de las probetas serán ensayadas a 7 días y la otra mitad a 28 días. En el caso de correlacionar la resistencia a la tracción por flexión con compresión, el cálculo del factor de correlación "C" se deberá realizar siguiendo el mismo procedimiento indicado en el Numeral 5.410.303(5) Caracterización Definitiva del Hormigón, salvo que cambia el número de probetas y las edades de ensayo, según corresponda.

Para el caso del Numeral 5.410.303(5), Caracterización Definitiva del Hormigón, a cada edad de ensayo se deberá contar con un mínimo de 2 probetas para el ensayo a la compresión y un mínimo de 2 probetas para el ensayo a la tracción por flexión. Las edades de ensayo serán a 7 días, 28 días y 90 días para llevar a cabo la curva de calibración con la ecuación de Venuat. También podrán ser otras edades de ensayo que indique el Proyecto.

Para el caso de control receptivo, el Laboratorio de Vialidad podrá usar la ecuación de Venuat para convertir valores de resistencia a la compresión de testigos. A cada edad de ensayo se deberá contar con un mínimo de 2 probetas para el ensayo a la compresión. Las edades de ensayo serán a 7 días, 28 días,

90 días y otras edades que defina el Laboratorio de Vialidad. En el caso que el Laboratorio de Vialidad no cuente con su propia curva de desarrollo de resistencia, podrá solicitar al Laboratorio de Autocontrol o al Laboratorio de Asesoría a la Inspección Fiscal las probetas adicionales que estime pertinentes para la confección y uso de la curva de desarrollo de resistencia.

5.410.302(2) Resistencia Residual del Hormigón

En el caso de que el hormigón utilizado contenga fibra, para medir la resistencia residual del hormigón y determinar la dosis de fibra a utilizar en el Contrato, se deberán tomar 6 muestras de hormigón fresco en moldes prismáticos, de sección 15 cm x 15 cm y con un largo comprendido entre 50 cm y 60 cm, adicionales a los exigidos para cumplir con el punto anterior, los cuales serán ensayados a flexotracción, midiendo la resistencia residual de 6 probetas a 28 días de acuerdo a la norma ASTM C-1609. Estos ensayos podrán ser realizados tanto por el Contratista, como por el Laboratorio de Asesoría a la Inspección Fiscal y/o por el Laboratorio de Vialidad. El Laboratorio de Vialidad también podrá verificar el cumplimiento de la resistencia con ensayos a edades anteriores en caso que lo estime necesario.

De cualquier modo, todo estudio de dosificación estará respaldado por ensayos que acrediten una resistencia residual de mínimo 1,2 MPa u otra resistencia que especifique el Proyecto de acuerdo a la norma ASTM C-1609. En el caso que las Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto indiquen que las fibras se utilizarán solo para controlar la fisuración por retracción plástica del pavimento, no será necesario cumplir con el requisito de resistencia residual del hormigón con fibras.

5.410.302(3) Intervalo de Variación en las Dosificaciones (Factorial de Interpolación)

El Contratista podrá presentar al inicio del contrato dosificaciones alternativas (más de una) en las cuales solo se variarán las proporciones de los componentes, es decir se debe indicar la variable que se sensibiliza respecto de la dosificación principal, considerando como variaciones: $\pm 10\%$ para el caso de los áridos gruesos y de $\pm 7\%$ en el caso del cemento y de las arenas, en el caso de los aditivos los porcentajes podrán variar según lo indicado por el fabricante. Esta posibilidad de tener más de una dosificación visada por el Laboratorio de Vialidad, permitirá al Contratista ajustar la dosificación durante el proceso constructivo, a través de la interpolación de las variables sensibilizadas, sin la necesidad de aprobación del Inspector Fiscal o de requerir nuevamente la visación del Laboratorio de Vialidad. Cada ajuste de la dosificación deberá ser informado al Inspector Fiscal antes de aplicarlo en el Contrato.

5.410.302(4) Proyectos con Volumen Total de Hormigón de Pavimento Contratado Menor o Igual a 5.000 m³

El Contratista deberá presentar la o las dosificaciones del hormigón de pavimento a lo menos 45 días antes de comenzar la pavimentación y siempre que tenga producidos como mínimo el 20% de los agregados pétreos.

El Laboratorio de Vialidad tendrá un plazo máximo de 21 días desde la fecha de recepción de la o las dosificaciones presentadas por el Contratista para pronunciarse respecto a la visación o rechazo de estas, siempre y cuando el Contratista haya presentado toda la documentación requerida en el Numeral 5.410.302, incluyendo el informe de la estadística del hormigón o el estudio de dosificación mediante un laboratorio externo acreditado. Si no presentase ninguno de estos dos últimos documentos, el plazo para el Laboratorio de Vialidad será de 45 días. Si la documentación entregada con la o las dosificaciones presentadas por el Contratista está completa y se cumpliera con todos los requerimientos, para este tipo de proyectos, el Laboratorio de Vialidad podrá realizar la visación o rechazo de estas solo mediante la documentación presentada, es decir, sin la necesidad de realizar muestreos ni ensayos a los materiales constituyentes del hormigón, ni la realización de hormigones de prueba.

En el caso de no presentar el informe con la estadística, el Contratista deberá presentar, a su costo, un informe de estudio de dosificación, con los respectivos ensayos a hormigones de prueba, que respalden el cumplimiento de una resistencia a la compresión, utilizando el promedio de los resultados de al menos tres probetas, mayor o igual a $f_c' + 8$ MPa, también se deberá cumplir con el asentamiento requerido y con cualquier otro requerimiento del Proyecto, lo cual deberá llevar a cabo a través de un Laboratorio Externo acreditado en el área de hormigón en el INN.

Otra alternativa para este proceso de visación es llevar a cabo un hormigón de prueba según lo indicado en el Numeral 5.410.302(5) Proyectos con Volumen Total de Hormigón Mayor a 5.000 m³. En el caso que se requiera comprobar el cumplimiento de uno o varios requisitos del hormigón fresco y/o endurecido, cuyo ensayo o ensayos no puedan realizarse en el Laboratorio de Vialidad, tanto el Inspector Fiscal como el Laboratorio de Vialidad podrán solicitar al Contratista que lleve a cabo los ensayos en un Laboratorio Oficial Externo acreditado en el área de hormigón en el INN, los costos de estos ensayos serán pagados por el Contratista. El Laboratorio de Vialidad también podrá realizar los ensayos que estime necesarios con personal y equipos de su propio laboratorio y/o apoyándose con personal y equipos del Laboratorio de Asesoría a la Inspección Fiscal.

Cualquier falta de documentación a presentar o incumplimiento de los requisitos indicados será causal de rechazo tanto por parte del Laboratorio de Vialidad como por parte del Inspector Fiscal.

El Laboratorio de Vialidad también podrá verificar el cumplimiento de la resistencia con ensayos a edades anteriores en caso que lo estime necesario.

5.410.302(5) Proyectos con Volumen Total de Hormigón de Pavimento Contratado Mayor a 5.000 m³

En el caso de proyectos de más de 5.000 m³ de hormigón, el Laboratorio de Vialidad tendrá un plazo máximo de 45 días desde la fecha de recepción de la o las dosificaciones presentadas por el Contratista para pronunciarse respecto a la visación o rechazo de estas, siempre y cuando el Contratista haya presentado toda la documentación requerida en el Numeral 5.410.302.

Una vez que se haya presentado al Inspector Fiscal y al Laboratorio de Vialidad la o las dosificaciones a utilizar, el Contratista deberá fabricar un hormigón de prueba de un volumen de al menos 120 L en la planta de hormigón, o del volumen mínimo necesario para efectuar todos los ensayos para la evaluación de los requerimientos del Proyecto, debiendo fabricar el volumen que resulte mayor de ambos. El Laboratorio de Vialidad deberá estar presente en la planta durante la fabricación de este hormigón cuando el Contrato no cuente con Asesoría a la Inspección Fiscal y en los casos que estime necesario. Tanto el Contratista como el Laboratorio de Asesoría a la Inspección Fiscal y/o el Laboratorio de Vialidad, podrán tomar las muestras que estimen convenientes para la realización de los ensayos que aseguren el cumplimiento de los requisitos correspondientes. El Laboratorio de Vialidad tendrá el derecho de solicitar y/o muestrear todos los materiales para realizar sus propias pruebas y ensayos si lo estima necesario.

En el caso que el Contratista presente el informe estadístico, indicado en el Numeral 5.410.302, la resistencia a la compresión (o flexotracción correlacionada con compresión) proyectada a la edad especificada de proyecto de este hormigón deberá ser mayor o igual a $f_c' + s \cdot t$. En el caso de no contar con el informe de la estadística, el hormigón deberá cumplir con una resistencia a la compresión (o flexotracción correlacionada con compresión) proyectada a la edad especificada de proyecto mayor o igual a $f_c' + 8$ MPa. También se deberá cumplir con el asentamiento requerido y con cualquier otro requerimiento del Proyecto. En el caso que se requiera comprobar el cumplimiento de uno o varios requisitos del hormigón fresco y/o endurecido, cuyo ensayo o ensayos no puedan realizarse en el Laboratorio de Vialidad, tanto el Inspector Fiscal como el Laboratorio de Vialidad podrán solicitar al Contratista que lleve a cabo los ensayos en un Laboratorio Oficial Externo acreditado en el área de hormigón del INN, los costos de estos ensayos serán pagados por el Contratista. El Laboratorio de Vialidad también podrá realizar los ensayos que estime necesarios con personal y equipos de su propio laboratorio y/o apoyándose con personal y equipos del Laboratorio de Asesoría a la Inspección Fiscal.

Cualquier falta de documentación a presentar o incumplimiento de los requisitos indicados será causal de rechazo tanto por parte del Laboratorio de Vialidad como por parte del Inspector Fiscal.

El Laboratorio de Vialidad también podrá verificar el cumplimiento de la resistencia con ensayos a edades anteriores en caso que lo estime necesario.

5.410.302(6) Optimización de la Granulometría mediante el Método Shilstone

El hormigón deberá tener la trabajabilidad necesaria acorde al proceso constructivo. Además, se deberá optimizar la granulometría al hormigón ya dosificado basándose en el Método Shilstone y de acuerdo a los criterios que se encuentran en los siguientes apartados:

- *Concrete Mixture Optimization*², de 1990, y
- *Performance-Based Concrete Mixtures and Specifications for Today*³, del 2002.

Según este método, se deberán determinar los siguientes dos factores derivados de la graduación de los áridos para predecir la trabajabilidad de la mezcla de hormigón.

El primer factor denominado CF o “factor de grosor” (*Coarseness Factor*), define la relación entre las partículas gruesas y las intermedias. Esta relación está expresada en porcentaje, según la siguiente fórmula:

$$CF = \left[\frac{Q}{Q + I} \right] \times 100$$

Dónde:

$Q = (100 - \% \text{ que pasa malla } 9,5 \text{ mm } (3/8''))$

$I = \% \text{ porcentaje que pasa malla } 9,5 \text{ mm } (3/8'') - \% \text{ pasa malla } 2,36 \text{ mm } (N^{\circ}8)$

El valor “Q” representa las partículas gruesas y el valor de “I” representa al árido intermedio. Un CF de 100% indica que no existen áridos en la muestra entre los tamices N°8 y 3/8” y un CF de 0% puede indicar que no existe material que sea retenido en el tamiz 3/8”.

El segundo factor, W “factor de trabajabilidad” (*Workability Factor*), corresponde al porcentaje de material que pasa por el tamiz 2,36 mm (N°8).

$$W = \% \text{ que pasa en malla } 2,36 \text{ mm } (N^{\circ}8)$$

Los factores CF y W se calculan a partir del árido combinado, sin considerar el cemento, por lo que se deberá realizar una corrección basada en el contenido de cemento de la siguiente manera:

$$Adj = 2,5 (C_c - 335) / 56$$

Dónde:

C_c es el contenido de cemento en kg.

Por lo que:

$$W_{Adj} = W + Adj$$

Los valores de CF y W_{Adj} (factor de trabajabilidad ajustado), son las coordenadas que se deben analizar. Al ubicar estas coordenadas en el gráfico de las figuras 5.410.302.A y 5.410.302.B, el punto resultante deberá estar dentro del polígono definido por los vértices A, B, C y D de los mencionados gráficos, cuyas coordenadas varían según el tamaño máximo de árido, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 5.410.302.B.

² Shilstone, J. M., Sr., 1990, “Concrete Mixture Optimization”, *Concrete International*, V. 12, No. 6, June, pp. 33-39.

³ Shilstone, J. M., Sr., and Shilstone, J. M., Jr., 2002, “Performance- Based Concrete Mixtures and Specifications for Today”, *Concrete International*, V. 24, No. 2, Feb., pp. 80-83.

TABLA 5.410.302.B
COORDENADAS POLÍGONO EN MÉTODO SHILSTONE

VÉRTICES	TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO: 40 mm		TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO: 20 mm	
	X	Y	X	Y
A	80%	27%	75%	29%
B	60%	30%	55%	32%
C	80%	33%	75%	35%
D	60%	36%	55%	38%

De preferencia, el punto resultante deberá estar dentro de la zona achurada, descrita como “Zona Óptima de Pavimentos”.

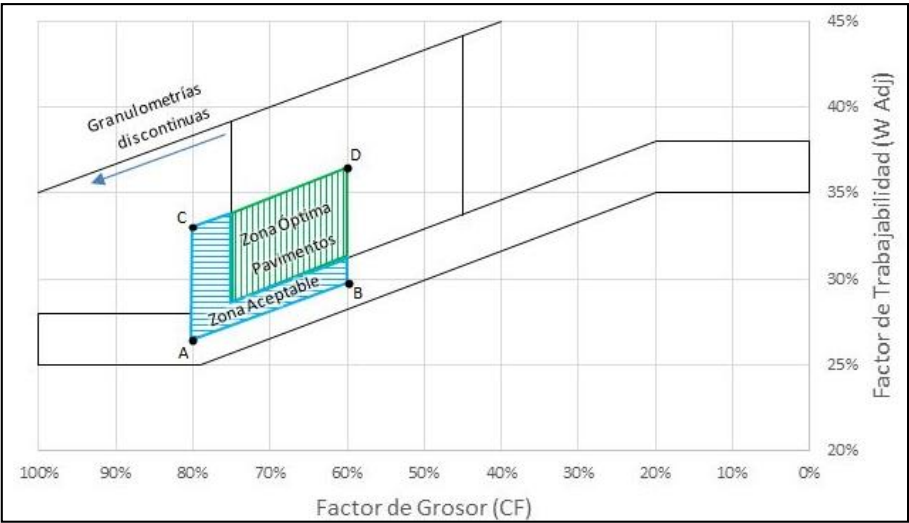


FIGURA 5.410.302.A
DIAGRAMA ADAPTADO DE TRABAJABILIDAD SEGÚN MÉTODO SHILSTONE
PARA TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 37,5 MM

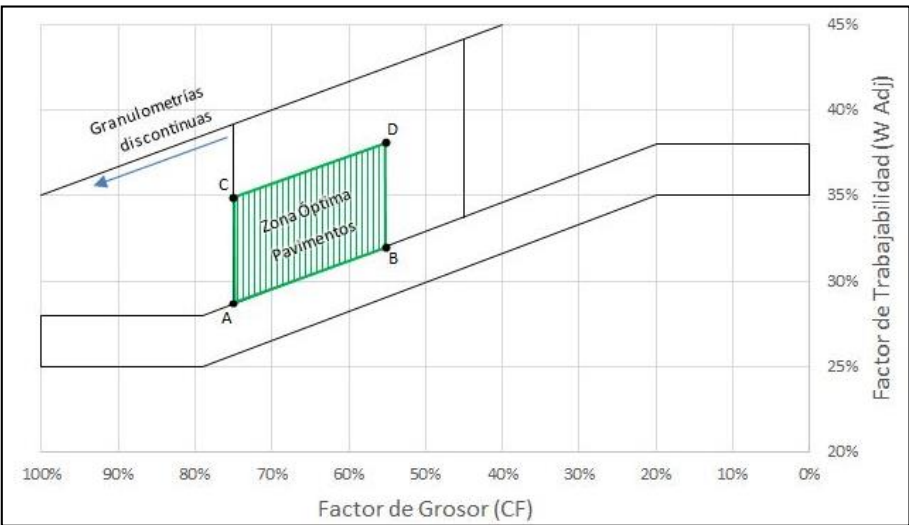


FIGURA 5.410.302.B
DIAGRAMA ADAPTADO DE TRABAJABILIDAD SEGÚN METODO SHILSTONE
PARA TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 19 MM

Cuando las características granulométricas de los áridos de la zona geográfica donde se encuentra localizado el Proyecto no permitan cumplir con lo anterior (por ejemplo granulometrías discontinuas), podrán aceptarse granulometrías fuera de la “Zona optima de pavimentos” siempre que CF y W_{Adj} estén dentro de la “Zona aceptable” y se demuestre que el hormigón, en la cancha de calibración especificada en el Numeral 5.410.303(4), cumple con el resto de los requisitos exigidos en la especificación particular del Proyecto y tenga la trabajabilidad necesaria para que se pueda platachar cerrando la superficie y que no se caigan los bordes del pavimento durante la construcción. Estas condiciones deberán ser aprobadas por el Inspector Fiscal.

Adicionalmente, se deberá determinar el Factor de Mortero (FM) con respecto al total de la mezcla en volumen, según la siguiente fórmula. El valor del FM deberá estar entre 49% y 54%. Agua libre, aditivo y % aire se deben considerar en litros.

$$FM = \frac{\left(\frac{C_C}{\rho_s} + \frac{\left(\frac{\% \text{ que pasa malla N}^\circ 8}{100} \right) \times PA_{total}}{\rho_{RT}} \right) + \text{Agua libre} + \text{Aditivo} + \% \text{Aire}}{1000 (L)} \times 100$$

Dónde, para un metro cúbico de hormigón:

- C_C : Contenido de cemento (kg)
 ρ_s : Densidad cemento (kg/L)
 PA_{total} : Peso del árido total (kg)
 ρ_{RT} : Densidad Real Arena en condición Saturada Superficialmente Seca (kg/L)

El hormigón deberá tener suficiente mortero que asegure un rayado superficial de modo de cumplir con los valores de macrotextura exigidos.

5.410.302(7) Ejemplo de Optimización

Optimizar la dosificación de un hormigón con resistencia de 4,5 MPa a la flexotracción a 28 días, con 20% de fracción defectuosa y tamaño máximo nominal de 40 mm, con un contenido de cemento de 340 kg/m³, considerando la granulometría de los áridos de la Tabla 5.410.302.C.

Primero, se debe ubicar en la Tabla 5.410.302.C el punto en la zona óptima de pavimentos.

TABLA 5.410.302.C
EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN: GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS

TAMIZ		GRAVA	GRAVILLA	ARENA
ASTM	(mm)	% que pasa	% que pasa	% que pasa
2"	50	100	100	100
1 1/2"	37,5	96	100	100
1"	25	60	100	100
3/4"	19	17	99	100
1/2"	12,5	0	51	100
3/8"	9,5	0	24	100
Nº4	4,75	0	3	87
Nº8	2,36	0	1	59
Nº16	1,18	0	1	44
Nº30	0,600	0	1	35
Nº50	0,300	0	1	23
Nº100	0,150	0	1	6
FM		7,87	6,69	5

Segundo, se obtiene la primera iteración de la dosificación. Resultados en Tabla 5.410.302.D.

TABLA 5.410.302.D
EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN:
RESULTADOS PRIMERA ITERACIÓN DE DOSIFICACIÓN

	GRAVA	GRAVILLA	ARENA
PESO (kg/m³)	733	451	695
PORCENTAJE APROXIMADO (%)	39	24	37

Tercero, con la granulometría escogida de la Tabla 5.410.302.C se ponderan los porcentajes (ver Tabla 5.410.302.E), y así se obtienen los factores Q e I.

TABLA 5.410.302.E
EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN:
PONDERACIÓN DE PORCENTAJES DE GRANULOMETRÍA

TAMIZ		GRAVA	GRAVILLA	ARENA	MEZCLA
		0,39	0,24	0,37	
ASTM	(mm)	% que pasa	% que pasa	% que pasa	% que pasa
2"	50	39	24	37	100
1 1/2"	37,5	37,44	24	37	98
1"	25	23,4	24	37	84
3/4"	19	6,63	23,76	37	67
1/2"	12,5	0	12,24	37	49
3/8"	9,5	0	5,76	37	43
Nº4	4,75	0	0,72	32,19	33
Nº8	2,36	0	0,24	21,83	22
Nº16	1,18	0	0,24	16,28	17
Nº30	0,600	0	0,24	12,95	13
Nº50	0,300	0	0,24	8,51	9
Nº100	0,150	0	0,24	2,22	2

Dónde:

$$Q = (100 - \% \text{ que pasa malla } 9,75 \text{ mm (3/8")})$$

$$I = \% \text{ porcentaje que pasa malla } 9,75 \text{ mm (3/8")} - \% \text{ que pasa malla } 2,36 \text{ mm (Nº8)}$$

$$Q = 100 - 43 = 57$$

$$I = 43 - 22 = 21$$

Cuarto, se calcula el Factor de grosor:

$$CF = \left[\frac{Q}{Q + I} \right] \times 100 = 73\%$$

Quinto, se calcula el factor de trabajabilidad a partir del porcentaje que pasa en la malla Nº8 en la granulometría de los áridos.

$$W = \% \text{ que pasa en malla Nº8} = 22,08\%$$

Sexto, se calcula la corrección según contenido de cemento, de la siguiente manera:

$$Adj = \frac{2,5(C_c - 335)}{56} = \frac{2,5(340 - 335)}{56} = 0,22\%$$

Séptimo, se obtiene el factor de trabajabilidad corregido:

$$W_{adj} = W + Adj = 22,08\% + 0,22\% = 22,30\%$$

Octavo, se grafica el punto (color rojo) en el gráfico de trabajabilidad de Shilstone. En la Figura 5.410.302.C se puede ver que queda por debajo de lo recomendado para pavimentos.

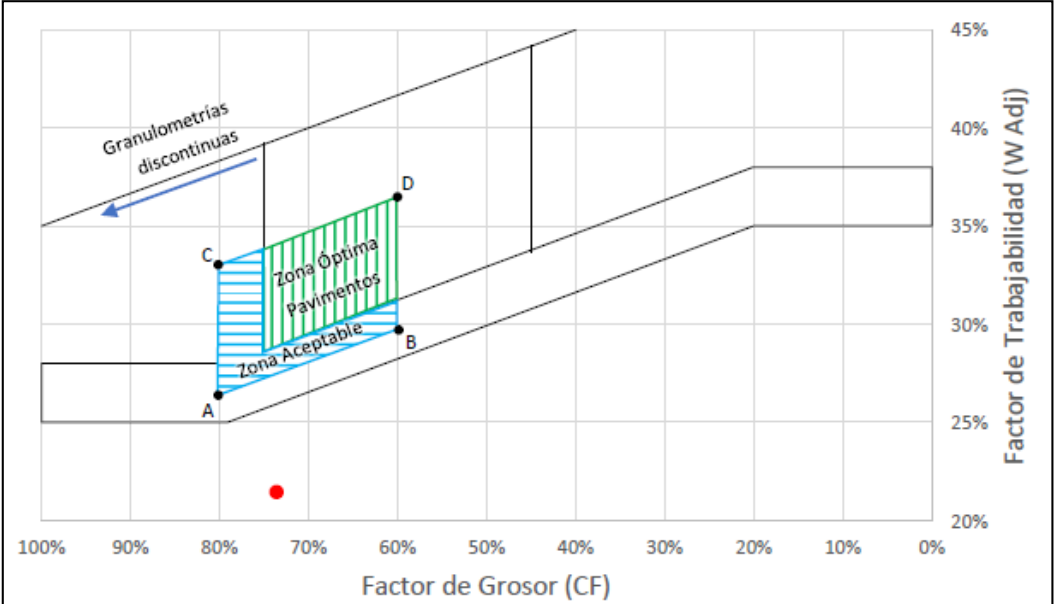


FIGURA 5.410.302.C
EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN:
GRÁFICO DE TRABAJABILIDAD DE SHILSTONE EN PRIMERA ITERACIÓN

El hormigón dosificado en la primera iteración será difícil de trabajar por la baja cantidad de arena en la mezcla, por lo que se propone una segunda iteración, agregando 170 kg de arena a la mezcla, corrigiendo las otras cantidades de árido, obteniendo los resultados de la Tabla 5.410.302.F:

TABLA 5.410.302.F
EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN:
RESULTADOS SEGUNDA ITERACIÓN DE DOSIFICACIÓN

	GRAVA	GRAVILLA	ARENA
Peso (kg/m³)	752	263	864
Porcentaje aproximado (%)	40	14	46

Con estas proporciones, se obtienen los siguientes factores:

$$CF = 70\%$$
$$W_{adj} = 28\%$$

Como muestra la Figura 5.410.302.D, se puede ver que el punto en el gráfico de trabajabilidad de Shilstone subió de nivel, pero aún no se encuentra en la zona óptima para pavimentos.

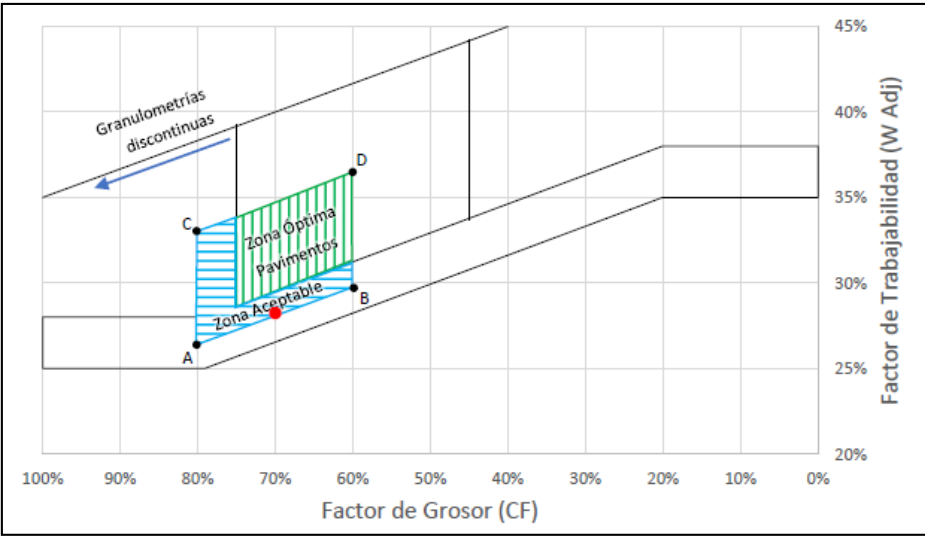


FIGURA 5.410.302.D
EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN:
GRÁFICO DE TRABAJABILIDAD DE SHILSTONE EN SEGUNDA ITERACIÓN

Por esta razón, se realiza una tercera iteración, variando el porcentaje de arena hasta que el punto en el gráfico de Shilstone se encuentre dentro del área recomendada para pavimentos construidos con tren pavimentador, resultando en la proporción que indica la Tabla 5.410.302.G.

TABLA 5.410.302.G
EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN:
RESULTADOS TERCERA ITERACIÓN DE DOSIFICACIÓN

	GRAVA	GRAVILLA	ARENA
PESO (kg/m³)	639	226	1015
PORCENTAJE APROXIMADO (%)	34	12	54

Con estas proporciones, se obtienen los siguientes factores y el gráfico de trabajabilidad de Shilstone de la Figura 5.410.302.E.

$CF = 63\%$ y $W_{adj} = 32\%$

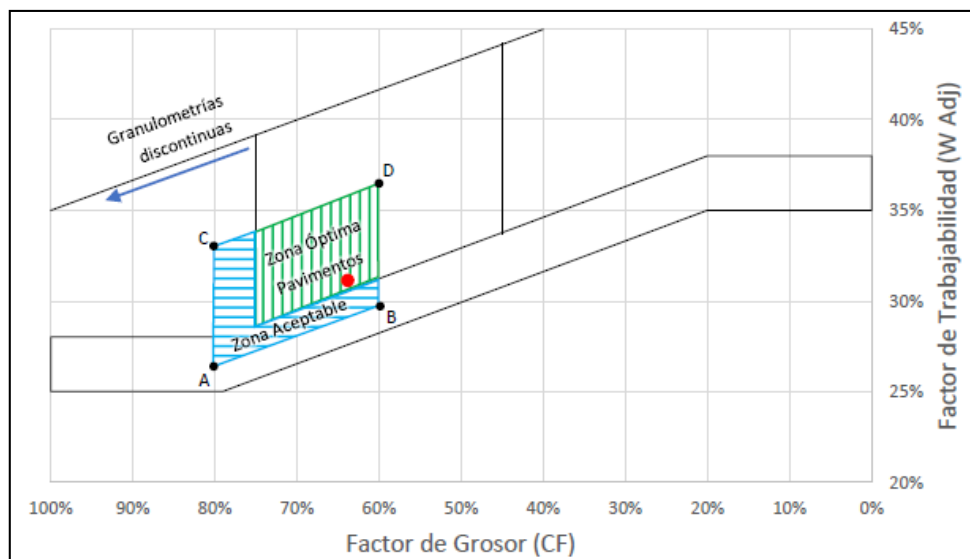


FIGURA 5.410.302.E
EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN:
GRÁFICO DE TRABAJABILIDAD DE SHILSTONE EN TERCERA ITERACIÓN

Luego de la última iteración se procede a continuar con la dosificación definitiva.

El método Shilstone se debe utilizar solo para la optimización del diseño de la dosificación de hormigones y posteriormente a esta optimización, se debe confeccionar la banda de trabajo del árido combinado, la que será utilizada para control posterior. Este control deberá ser informado al Inspector Fiscal periódicamente, mínimo cada 500 m³ de hormigón elaborado.

5.410.302(8) Inclusión de Fibras en la Mezcla de Hormigón

Se puede incluir fibra para modificar el comportamiento estructural del pavimento. La dosificación del hormigón deberá indicar la identificación de la fibra y la cantidad de ésta que se utilizará para cumplir con la resistencia residual especificada.

5.410.303 Fabricación

5.410.303(1) Plantas

El Contratista deberá entregar la documentación de respaldo acerca del cumplimiento de la determinación de la uniformidad del hormigón fresco al Inspector Fiscal antes de iniciar el hormigonado del pavimento. La determinación de la uniformidad se deberá realizar según lo dispuesto en la norma NCh 1789.

5.410.303(2) Medición de los Materiales

Los materiales componentes del hormigón, deberán medirse en la forma y con las tolerancias que se señalan a continuación:

- El cemento a granel se medirá en masa con una tolerancia de $\pm 1\%$;
- Los áridos individuales se medirán en masa, corregida de acuerdo con la humedad presente en el material, con una tolerancia de $\pm 3\%$;
- El agua de amasado se medirá en masa o en volumen, corregido de acuerdo a la humedad presente en los áridos individuales y a la cantidad eventual de aditivo líquido que se use. La tolerancia será de $\pm 1\%$, y

- Los aditivos se incorporarán al hormigón de acuerdo con las recomendaciones y tolerancias establecidas por el fabricante.

Los equipos de pesaje deberán ser calibrados por cuenta y cargo del Contratista, al inicio de la obra y cuando el Inspector Fiscal lo estime necesario, para asegurar la medición de los materiales de acuerdo a la dosificación en uso. Todos los equipos deberán estar aislados de vibraciones propias o producidas por otros equipos en operación en la zona.

5.410.303(3) Mezclado del Hormigón

El orden de carguío en la mezcladora de los materiales componentes del hormigón, deberá establecerse de acuerdo con los equipos disponibles. En todo caso, parte del agua de amasado se deberá cargar en primer lugar. Los aditivos se incorporarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El tiempo de mezclado, contado desde el momento en que todos los materiales se encuentren dentro de la hormigonera hasta el instante en que se inicia la descarga, deberá ser superior a 1,5 minutos, salvo que el equipo cuente con dispositivos que aseguren la homogeneidad de la mezcla en un tiempo menor. En todo caso, el tiempo de amasado no deberá exceder de 5 minutos.

La incorporación de fibra al hormigón deberá realizarse en planta mediante un dosificador u otro medio mecánico que asegure una distribución homogénea de fibra dentro de la masa de hormigón. No serán aceptables erizos o acumulaciones de fibra.

Durante la producción el hormigón puede variar su asentamiento repentinamente, sin que el operador de la planta haya introducido modificaciones en la dosificación. Esto puede originarse por variaciones en la granulometría de los agregados, pero principalmente, por la humedad de los áridos. Los ajustes por humedad destinados a mantener un asentamiento constante del hormigón merecen un tratamiento especial y todas las medidas y acciones que se adopten con este motivo son importantes. Será responsabilidad del Contratista registrar y conocer los intervalos de oscilación de la humedad de los áridos previo a su ingreso al mezclador.

Para mantener la uniformidad de la humedad de la mezcla, es fundamental la experiencia del operador del cargador de las tolvas de áridos, en el manejo de los acopios, para explotar adecuadamente el frente de carga, y extraer los áridos en profundidades y lugares de similar aspecto y humedades. Si existen variaciones importantes o saturaciones producto de lluvias, este debe notificar al operador de la planta.

Para comenzar las faenas de confección del hormigón, el Contratista deberá tener acopios suficientes de áridos, que le permita efectuar los trabajos sin interrupciones. El contratista deberá preparar el piso de los acopios para evitar pérdidas de materiales por contaminación, resolviendo adecuadamente los drenajes y escurrimientos. Se deberá mantener un manejo adecuado de las alturas de los acopios para evitar la segregación.

5.410.303(4) Cancha de Calibración para Verificación y Ajuste del Proceso Constructivo

Cuando el método constructivo permita pavimentar dos pistas simultáneamente, los primeros 150 m a pavimentar en el contrato servirán de cancha de calibración para el proceso constructivo, en el caso que este método permita pavimentar sola una pista, serán los primeros 200 m. En estos 150 o 200 m, según corresponda, el Contratista deberá probar el funcionamiento de los equipos, proceso de colocación y compactación, metodología de trabajo y demás actividades asociadas a la construcción del pavimento de hormigón, como aserrado de las losas y métodos de curado, entre otros. Además, deberá realizar al menos un control de uniformidad según la Norma NCh 1789. Previo al inicio de la pavimentación del resto del contrato, el Contratista deberá resolver todos los incumplimientos de requisitos del hormigón y las observaciones que realice el Inspector Fiscal producto de la pavimentación de la cancha de calibración y demostrar las mejoras en el procedimiento constructivo. Todos los resultados obtenidos deberán ser entregados por el Contratista al Inspector Fiscal en un informe, que concluya cual fue el asentamiento mínimo de la mezcla de hormigón que permitió a la pavimentadora extruir la geometría del pavimento de hormigón a través del molde deslizante.

5.410.303(5) Caracterización Definitiva del Hormigón

El contratista deberá caracterizar el hormigón producido en la planta que será utilizado para la fabricación del pavimento, esto se realizará inmediatamente después de construir la cancha de calibración descrita en el Numeral 5.410.303(4). La caracterización se deberá realizar cada 5.000 m³ o fracción de hormigón elaborado y al menos una vez en el Contrato. También se deberá realizar la caracterización cada vez que haya un cambio de procedencia de algún material constituyente.

Para la caracterización del hormigón, se deberá preparar en planta y con suficiente hormigón para realizar los ensayos, descartando el primer cuarto del hormigón producido. Por lo tanto, la caracterización definitiva de las dosificaciones de los hormigones consistirá en medir los siguientes parámetros del hormigón:

5.410.303(5)a) Desarrollo de Resistencia. De acuerdo a lo descrito en el Numeral 5.410.302(1).

5.410.303(5)b) Resistencia Residual. De acuerdo a lo descrito en el Numeral 5.410.302(2).

5.410.303(5)c) Correlación Flexotracción – Compresión (C)

La toma de muestras prismáticas se realizará solo cuando se especifique la recepción del pavimento mediante flexotracción correlacionada con compresión o se especifique la resistencia a flexotracción que debe cumplir el hormigón del pavimento. En caso contrario no se necesitará determinar el coeficiente o factor de correlación "C".

Los pavimentos se diseñan para una resistencia a la flexotracción del hormigón. Esta propiedad al ser difícil de medir en terreno puede conllevar al aumento en la variabilidad de los resultados del muestreo. Es por esto que el control y la recepción del pavimento de hormigón deberán realizarse por probetas cilíndricas ensayadas a la compresión y correlacionarse con la resistencia de flexotracción, este actor de correlación se utilizará también para la recepción.

Para determinar el factor de correlación "C", se tomarán muestras prismáticas para ensayo de flexotracción, con un mínimo de nueve probetas gemelas, las que serán ensayadas a los 90 días o a la edad especificada del Proyecto, según lo establecido en el Método 8.401.12 del MC-V8. Simultáneamente se tomarán muestras cilíndricas para ensayo de compresión, de un mínimo de nueve probetas gemelas, de dimensión básica de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura., las que serán ensayadas a los 90 días o a la edad especificada de proyecto, según lo dispuesto en el Método 8.402.11 del MC-V8. Esta toma de muestras lo realizarán independientemente los laboratorios de Autocontrol, de Asesoría y Laboratorio de Vialidad. Las probetas podrán tomarse en distintos días, durante un máximo 3 días, lo cual deberá ser definido por el Laboratorio de Vialidad.

Para el cálculo del factor de correlación "C" se considerarán todas las muestras ensayadas, tanto por el Laboratorios de Autocontrol, Laboratorio de Asesoría a la Inspección Fiscal y Laboratorios de Vialidad.

La metodología para determinar el coeficiente de correlación "C", será la siguiente:

- Calcular la razón entre las resistencias de flexotracción y de compresión, de las probetas ensayadas a 90 días por cada par de muestras tomadas paralelamente, por todos los laboratorios con lo cual se tendrán a lo menos 18 valores de "C".
- Calcular la media y la desviación normal del conjunto de resultados de "C" así obtenidos;
- Eliminar los valores inferiores a la media de los resultados menos dos veces la desviación normal y superiores a la media de los resultados más dos veces la desviación normal; y
- Con los valores que queden dentro de este rango, recalcular el valor medio de la razón entre las resistencias de tracción por flexión y por compresión, valor que se adoptará como coeficiente de correlación "C".
-

En el cálculo del coeficiente de correlación "C" será para cada sector homogéneo dentro del sector representativo de 5.000 m³, o fracción en caso que el último sector del contrato tenga un volumen menor de 5.000 m³. Los resultados de las resistencias a la flexotracción y a la compresión se deberán expresar según lo indicado en los Métodos 8.402.11 y 8.402.12 respectivamente. El coeficiente de correlación "C" se deberá expresar con aproximación a tres decimales y la desviación normal con tres decimales.

5.410.303(5d) Curva de Madurez

Para determinar la curva de Resistencia a la Compresión del Hormigón vs. Madurez, se deberán moldear probetas cilíndricas de dimensión básica de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura, las que serán confeccionadas y curadas según lo indicado en el Método 8.402.9 y ensayadas a la compresión de acuerdo al Método 8.402.11 del MC-V8. Las edades de ensayo serán las siguientes: 2, 3, 5, 7, 14 y 28 días. Salvo lo anterior, todo lo demás relacionado con la estimación de la resistencia mecánica mediante el Método de la Madurez se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en el Método 8.402.18.

En proyectos de volumen mayor o igual a 5.000 m³, la siguiente curva de madurez determinada, deberá tener resistencias mayores al 90 % de las resistencias de la curva original o de referencia, en caso contrario, esta pasará a ser la curva de referencia para las que siguen.

El Contratista deberá entregar toda la información acerca de las curvas de madurez tanto al Inspector Fiscal como al Laboratorio de Vialidad inmediatamente después de terminados los ensayos. El uso de la curva de madurez debe ser autorizado por el Inspector Fiscal. El Laboratorio de Vialidad podrá también, si así lo estima, realizar su propia curva de madurez para chequear la curva del Contratista, en dicho caso se aceptará la curva del Contratista si las resistencias se encuentran dentro de un rango de $\pm 10\%$ respecto a la curva del Laboratorio de Vialidad. El Laboratorio de Vialidad podrá estar presente cuando se realice la toma de muestras de hormigón fresco y confección de probetas para la realización del Método de la Madurez.

5.410.303(5e) Profundidad de Penetración de Agua Bajo Presión

En el caso que se exija como requisito medir la permeabilidad al agua bajo presión en el hormigón, mediante el Método 8.402.16, deberá ser medida sobre 3 testigos de 6" (o 150 mm de diámetro) extraídos en cada sector homogéneo de 5.000 m³ o fracción de hormigón elaborado cuando sean proyectos de un volumen mayor a 5.000 m³. La ubicación de los testigos deberá ser determinada por el Laboratorio de Vialidad.

5.410.303(6) Ajuste de Docilidad

En el caso de uso de camiones con tambores mezcladores o agitadores, se permitirá el ajuste de docilidad mediante la adición de agua o aditivos considerando lo siguiente:

- En el caso de ajustar la docilidad mediante la adición de agua, este proceso de ajuste se debe realizar una sola vez, en el momento previo al inicio de la descarga, desde el equipo mezclador. Este proceso de ajuste se debe efectuar en un plazo máximo de 15 minutos, y el equipo de mezclado deberá girar el número de revoluciones necesarias para asegurar homogeneidad.
- En el caso de ajustar la docilidad con aditivos, el diseñador de la dosificación debe indicar el tipo, dosis y modo de empleo del producto a utilizar.
- En el caso de hormigones preparados en centrales hormigoneras (hormigón premezclado), para el ajuste de docilidad por adición de agua o aditivos se debe considerar además lo indicado en NCh 1934.

5.410.304 Transporte

El transporte del hormigón se deberá efectuar en el lapso y con los equipos y procedimientos adecuados para mantener las características y homogeneidad que se obtuvo en el proceso de mezclado.

El hormigón podrá ser transportado en camiones agitadores o del tipo tolva. La tolva deberá ser metálica, lisa, estanca y no absorbente. En el caso de equipos de mezclado y transporte, se regirá por lo establecido en NCh 1934. El hormigón transportado deberá protegerse adecuadamente de la influencia del clima, en especial de la lluvia y el viento y, además, cuando la temperatura ambiental supere los 30°C.

En caso de usar camiones tolvas, el hormigón deberá ser transportado desde la hormigonera a su lugar de colocación definitivo, en un plazo menor que 30 minutos. Sin embargo, el Inspector Fiscal podrá aceptar un plazo mayor, siempre que el hormigón mantenga la docilidad especificada sin agregar más agua, ya sea mediante el empleo de aditivos u otros métodos existentes previamente comprobados, y que las condiciones ambientales sean favorables.

5.410.305 Preparación de la Capa Subyacente

La capa de material que servirá de apoyo al pavimento de hormigón, tendrá las características señaladas en los antecedentes del Proyecto. Esta deberá ser terminada de acuerdo a los procedimientos y tolerancias prescritos en la Sección respectiva.

La superficie deberá conservarse limpia y compacta hasta que el hormigón sea vaciado sobre ella. Para protegerla y producir una separación clara del hormigón, y para evitar absorción del agua de amasado, ésta deberá ser sometida al siguiente tratamiento, salvo que el Proyecto estipule algún tratamiento diferente.

- Si la capa subyacente es una subbase granular, salvo que el Proyecto indique lo contrario, esta deberá ser humedecida antes de colocar el hormigón, a fin de evitar posibles absorciones del agua de amasado del hormigón que se coloque sobre ésta, en un ancho igual al del pavimento más 0,30 m de sobreancho por lado.

Una vez terminada la cancha, no se transitará sobre ella con excepción de los camiones con hormigón, inmediatamente al frente de la pavimentadora. En caso de que el Contratista no disponga de camiones de volteo lateral, éste tomará todas las precauciones necesarias para que, al efectuar los vaciados del hormigón, el camión no produzca daños ni deformaciones en la cancha.

5.410.306 Colocación, Esparcido y Compactación

No se colocará hormigón cuando la temperatura de éste sea superior a 35°C o la temperatura ambiental sea menor que 5°C. En el caso que ocurran las condiciones anteriores, se regirá por lo estipulado en el Numeral 5.410.309, Hormigones Especiales.

El hormigón deberá ser esparcido, enrasado y compactado por una o más máquinas diseñadas para distribuir y compactar el hormigón en forma uniforme, de manera que el pavimento quede terminado con un trabajo manual adicional mínimo, en los anchos, espesores y pendientes transversales y longitudinales indicadas en el Proyecto. El número y capacidad de estos equipos deberá estar en concordancia con la producción de hormigón. Cada vez que el hormigonado deba detenerse por más de 45 minutos, deberá materializarse una junta de construcción, coincidiendo con una junta de contracción, en conformidad con lo dispuesto en el Numeral 5.410.310(2). Todo hormigón deberá colocarse y compactarse antes del inicio del fraguado.

La operación de pavimentación deberá avanzar en forma tan continua como sea posible, para lo cual, todas las operaciones de mezclado, transporte, colocación, esparcido y compactación del hormigón deberán ser coordinadas de manera que permitan un avance uniforme, reduciendo al mínimo las paradas y arranques.

El Contratista deberá tener presente las condiciones climáticas del sector donde se ubica el contrato de modo de pavimentar cuando las condiciones de temperatura ambiente, humedad relativa del aire y velocidad del viento sean favorables para ello. Además, deberá tomar todas las precauciones constructivas para disminuir el alabeo de construcción.

Cuando se construya un ensanche o pista adyacente a un pavimento antiguo, la pavimentación deberá efectuarse de manera de reducir al mínimo la reproducción de irregularidades del pavimento antiguo

al nuevo, podrá efectuarse un cepillado al pavimento antiguo si el Inspector Fiscal lo autoriza, para reducir este efecto. La parte del equipo pavimentador que sea soportado por el pavimento existente, deberá estar provisto de protecciones o ruedas neumáticas, según corresponda, a una distancia suficiente del borde para evitar quebraduras o grietas en esa área. Las deformaciones del pavimento antiguo de ± 8 mm, medidas con detector Hi-Lo según Método 8.502.4 del MC-V8, deberán corregirse antes de ejecutar el pavimento nuevo. Cuando se pavimente una pista adyacente a otra recientemente construida, el borde de esta última, deberá ser protegido según lo establecido anteriormente, y el hormigón deberá haber alcanzado al menos una resistencia a la compresión de 30 MPa estimada mediante el Método de la Madurez.

En la pavimentación de espacios reducidos o de anchos inferiores a los de una pista, se podrán utilizar equipos más pequeños y una terminación manual más intensa. La compactación podrá realizarse con vibradores de inmersión manuales, siempre que ello se realice antes de 15 minutos después de vaciado el hormigón. En todo caso, se deberán utilizar procedimientos que den por resultado hormigones uniformes, sin nidos de piedras, con la mínima resistencia característica especificada y de forma que se ajusten al perfil transversal del Proyecto.

5.410.306(1) Pavimentación con Equipo sobre Moldes Fijos

Se podrá utilizar pavimentación con equipo sobre moldes fijos cuando las especificaciones técnicas especiales así lo establezcan.

Los moldes y la superficie a pavimentar deberán cumplir con lo especificado en los numerales 5.410.205 y 5.410.305, respectivamente.

Los moldes deberán quedar conectados entre sí y en contacto con la superficie de apoyo en toda su longitud y ancho, mediante un mínimo de tres estacas de acero por sección de 3 m de molde.

Las cotas, pendientes y alineaciones del moldaje deberán ser recibidas en conformidad por el Inspector Fiscal, inmediatamente antes de hormigonar. Se aceptará como tolerancia hasta +3 mm con respecto a las cotas establecidas en el Proyecto, no aceptándose cotas por defecto. El ancho entre dos corridas de moldaje será como mínimo, el especificado en el Proyecto para el pavimento.

Cualquier punto alto de la superficie a pavimentar, entre dos corridas de moldaje, deberá ser rebajado hasta dar cabida al mínimo espesor especificado para el hormigón.

Existe una variada gama de equipos para pavimentar con moldes fijos. Los más sencillos consisten en reglas o cerchas vibratorias que se apoyan sobre los propios moldes y se deslizan sobre ellos, en forma manual o por medio de malacates. También se utilizan rodillos vibratorios o terminadores de tambor, autopropulsados o de accionamiento manual. Las terminadoras de rodillos estáticos requieren el uso de vibradores adicionales para la compactación del hormigón. De igual forma, las propiedades y características de la mezcla de hormigón deberán adaptarse al medio de colocación, en especial la consistencia del hormigón. Los intervalos de asentamiento con estas metodologías son superiores, del orden de 6 cm a 10 cm generalmente, de manera de lograr una compactación adecuada y una correcta terminación del hormigón.

El hormigón deberá distribuirse uniformemente en la cancha frente al equipo de pavimentación. Se deberá evitar colocar material en exceso, por encima del nivel de los moldes, para no dificultar y desmejorar las tareas de enrase y terminación que efectúan los equipos. Por otra parte, si se coloca una cantidad escasa, se producirán zonas bajas y mal compactadas en la superficie del hormigón terminado. Siempre es preciso que los equipos arrastren un ligero exceso de mezcla delante de la regla o elemento enrasador, para asegurar una densificación y rugosidad adecuada.

El hormigón deberá ser debidamente compactado a todo lo ancho del pavimento, mediante vibradores de superficie, vibradores de inmersión o por otros procedimientos que produzcan resultados equivalentes sin provocar segregación ni exudación de la mezcla. Cuando el equipo esté dotado solamente de vibradores de superficie, se exigirá además, el uso de vibradores de inmersión en ambos costados del pavimento.

Los vibradores deberán tener una frecuencia de vibración igual o mayor que 3.500 ciclos por minuto si son de superficie y 5.000 ciclos por minuto si son de inmersión. El radio de acción de los vibradores

no deberá ser inferior a 0,30 m. El Contratista deberá tener disponible un tacómetro u otro elemento adecuado para medir las frecuencias de vibración.

Los vibradores no deberán entrar en contacto con los moldes ni mantenerse vibrando más allá del tiempo estrictamente necesario. Deberán estar provistos de un interruptor que permita cesar la vibración cuando el equipo pavimentador se detiene.

No será permitido el uso de vibradores utilizados manualmente, para extender la masa de hormigón depositado frente a la pavimentadora, ya que pueden producir segregación de la mezcla, reducir la cantidad de aire incorporado y comprometer la durabilidad.

Los métodos de esparcido y compactación del hormigón que resulten con deficiencias, tales como segregación o formación de nidos, serán discontinuados y corregidos por el Contratista.

Los moldes deberán permanecer en su lugar el tiempo necesario que asegure que al desmoldar no se afecte el borde del pavimento. En este sentido, para tomar la decisión de retirar los moldajes se sugiere como medida objetiva que se desmolde una vez que el pavimento alcance una resistencia estimada mediante el Método de la Madurez de al menos 15 MPa de resistencia a la compresión cilíndrica.

5.410.306(2) Pavimentación con Equipos de Moldes Deslizantes

Previo al inicio de la pavimentación, la superficie de apoyo deberá cumplir con lo especificado en el Numeral 5.410.305.

Las pavimentadoras de moldes deslizantes deberán estar provistas de moldes de las dimensiones, formas y características adecuadas al espesor del pavimento por construir. Estos equipos deberán esparcir, enrasar, compactar y extruir el hormigón de manera que, posteriormente, se requiera un mínimo de trabajo manual adicional. La conducción de la operación de las pavimentadoras, se realizará mediante la instalación de hilos guía, que controlan la altura y alineación del molde deslizante a través de sensores o palpadores que poseen estos equipos. La posición del hilo guía resulta fundamental para obtener un pavimento de calidad, por lo que la nivelación de los pines metálicos que sostienen el hilo o cable, deberán nivelarse mediante un prolijo trabajo de topografía. Se deberán evitar deformaciones excesivas de la guía, por lo que se recomienda que la distancia entre pines esté comprendida en un rango de 6 a 7 m. En las curvas horizontales y verticales, se deberá tener una menor separación entre pines, para evitar variaciones en los alineamientos. Los pines y el hilo guía deben colocarse desplazados del borde del pavimento, para permitir el paso de la oruga de la pavimentadora a una distancia mínima y adecuada para un trabajo cómodo y dentro del alcance de los sensores. Durante la jornada de trabajo, la guía deberá ser revisada y verificada frecuentemente delante de la pavimentadora, ya que puede ser necesario retensar el cable por variaciones de temperatura o humedad a lo largo del día. La lienza se tensará de modo que la flecha entre dos guías sea inferior a 1 mm.

El hormigón deberá ser debidamente compactado en todo su ancho, por medio de vibradores de inmersión de alta frecuencia, los que podrán estar montados con sus ejes paralelos o normales al eje del camino. Cuando estén montados con sus ejes paralelos al eje del camino, su espaciamiento no deberá ser superior a 0,75 m entre ejes. Los vibradores montados con sus ejes normales al eje del pavimento, deberán espaciarse de manera que la distancia entre unidades no sea superior a 0,15 m.

Previo al inicio de la cancha de calibración, el contratista deberá chequear la operatividad de los equipos de pavimentación. Se deberá verificar el funcionamiento de todos los componentes motrices e hidráulicos de la pavimentadora. Se deberá realizar además el ajuste o calibración de la elevación correcta de la pavimentadora, según las formas del pavimento contratado. Esta calibración se deberá controlar y revisar periódicamente durante el inicio del contrato, conforme a los resultados que vaya produciendo el equipo de pavimentación durante los trabajos de colocación del hormigón fresco.

Durante el inicio de la pavimentación, el Contratista, deberá informar el asentamiento mínimo de la mezcla de hormigón, para que sea extruida adecuadamente por la pavimentadora, conforme a la logística del transporte del hormigón, determinada para mantener un abastecimiento continuo y uniforme del hormigón. Este asentamiento mínimo, se entenderá como aquella consistencia de la mezcla que permite:

- Alcanzar una correcta terminación y cierre de la superficie de pavimento, sin requerir excesivas terminaciones manuales o de la adición de agua para esta operación.
- Mantener la forma contratada del pavimento, luego del proceso de extrusión, sin que se generen asentamientos apreciables en los bordes de calzada.
- Obtener una adecuada cantidad de mortero en superficie, para la terminación y texturizado del pavimento.
- Compactar y rellenar adecuadamente la zona entre pasadores y barras de unión.

Durante la descarga del hormigón frente a la pavimentadora, esta deberá ser controlada a fin de obtener una altura de mezcla correcta y compatible con la sección de pavimento a extruir. Frente a una altura excesiva de hormigón, la pavimentadora se verá sobreexigida, lo que derivará en resaltos que afectará la rugosidad del pavimento. Por el contrario, una altura insuficiente tendrá como consecuencia el vaciado del molde, con pérdida de extrusión y la aparición de defectos de llenado y terminación del pavimento. No obstante, siempre pueden ocurrir desajustes en los volúmenes de hormigón descargados frente a la pavimentadora, por lo cual es recomendable contar en el frente con algún equipo mecánico para corregir estas inconsistencias en la alimentación de la pavimentadora.

Es fundamental, cuando se construye con equipos de moldes deslizantes, que todos los esfuerzos vayan al objetivo de asegurar la provisión de un hormigón fresco, con una calidad adecuada y propiedades uniformes.

Durante el esparcido y la compactación del hormigón, las unidades vibratoras deberán operar dentro del hormigón fresco y en una posición tal, que garantice la adecuada vibración de toda la masa de hormigón y facilite el proceso de extrusión del pavimento. La cantidad y posición de los vibradores dependerán del ancho de trabajo de pavimentación, de manera de fijar un espaciamiento horizontal acorde a la sección a compactar, la zona de influencia de los vibradores y la velocidad de pavimentación. Los vibradores se ubicarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y siempre procurando distancias tales, en que haya un solape adecuado entre áreas de influencia; esta superposición será del orden de 5 cm a 10 cm. Generalmente los vibradores se posicionan apenas por debajo del pavimento terminado y ligeramente inclinados, para ayudar en la compactación del hormigón. El espaciado típico entre vibradores es de 305 a 610 mm.

Durante el inicio de la pavimentación y primeras jornadas se deberá calibrar la frecuencia de vibración más adecuada para las características de la mezcla y la velocidad de pavimentación, comprobando los resultados obtenidos, tanto en la terminación superficial como en la conformación y estabilidad de los bordes. En estado endurecido también se pueden verificar los resultados de la compactación a partir de la observación de testigos extraídos de la cancha de calibración, a partir de los cuales se pueden observar la correcta distribución de los áridos, la ausencia de vacíos o nidos de piedra y por medio de la determinación de su densidad.

La frecuencia de vibración de los vibradores deberá estar en torno de los 6.000 a 8.000 vibraciones por minuto (vpm) producen los mejores resultados para las velocidades de pavimentación entre 1,20 m/min y 1,80 m/min. Frecuencias mayores tienden a producir segregación y las más bajas no permiten alcanzar una buena densificación del hormigón. Es importante hacer un control diario de funcionamiento de cada uno de los vibradores, verificando su frecuencia de trabajo. El Contratista deberá tener disponible un tacómetro u otro elemento adecuado para medir la frecuencia de las vibraciones.

Cuando sea necesario detener la pavimentadora, los vibradores deberán apagarse de inmediato mediante un interruptor automático. A la máquina no se le deberá aplicar ninguna fuerza de tracción, excepto aquella que sea controlada desde la misma pavimentadora.

Previo a la colocación del hormigón, el Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal un informe del fabricante del equipo, o de un Ingeniero Mecánico de al menos 5 años de experiencia en equipos pavimentadores, que verifique que la pavimentadora a utilizar cumpla con las siguientes exigencias al momento de iniciar la pavimentación:

- Pavimentadora funcionando en buen estado, sin pérdidas de aceite ni líquidos hidráulicos.
- Sensores en buen funcionamiento y con sensibilidad de fábrica.

- Sistema hidráulico de nivelación en funcionamiento, de acuerdo con especificaciones del fabricante.
- Sistema de reparto frontal del hormigón en buen funcionamiento, de acuerdo con especificaciones del fabricante.
- Cantidad de vibradores según fabricante y en buen estado de funcionamiento.
- Frecuencia y amplitud de vibradores acordes a la recomendación del fabricante.

La verificación deberá efectuarse hasta un máximo de 7 días antes de su utilización para la ejecución del pavimento y como mínimo el día anterior. En caso de que la pavimentadora no cumpla con las exigencias indicadas anteriormente, el Contratista deberá presentar un informe que avale las reparaciones realizadas, el cual deberá ser aprobado por el Ingeniero Mecánico e informado al Inspector Fiscal. Si se utiliza más de una pavimentadora, se deberá aplicar el procedimiento antes señalado a cada equipo de modo de verificar que cumplen con las exigencias antes señaladas.

El hormigón deberá ser trasladado desde la planta a la pavimentadora mediante camiones tolva convenientemente preparados para ello, no se permitirá el uso de camiones mixer para este fin. Previo al inicio de la pavimentación de moldes deslizantes el Contratista deberá informar cuál será su logística del transporte que le permita mantener un abastecimiento continuo y uniforme frente a la pavimentadora; cómo será su flujo y N° de camiones en el ciclo de traslado, tiempo de espera en planta, tiempos de espera en la descarga, tiempos de espera en la descarga detrás de otro camión, cuáles serán las distancias máximas de recorrido desde la planta de hormigón hasta la pavimentadora y tiempos que insume el ciclo completo.

Durante las faenas de pavimentación, se deberá tener la capacidad para proporcionar una cantidad mínima de hormigón en el frente de pavimentación de 2 m³/hora/pista/cm de espesor.

Se deberán evitar las paradas innecesarias de la pavimentadora para garantizar un pavimento con una buena rugosidad. La velocidad de la pavimentadora deberá coincidir con la tasa de producción de la planta de hormigón y la tasa de entrega de hormigón frente a la pavimentadora.

5.410.307 Terminaciones

El trabajo de terminación superficial consistirá en un platachado y texturizado el que deberá ejecutarse mientras el hormigón se encuentre en estado fresco, lo que será determinante para la apariencia final del pavimento y su durabilidad superficial. El platachado consiste en pasar sobre el hormigón un elemento de superficie plana para eliminar los puntos altos y bajos, sumergir las partículas de áridos más gruesos, remover y corregir imperfecciones, para dejar mortero en la superficie para el texturizado. El platachado puede ser manual o mecánico, longitudinal o transversal. En caso que la terminación se realice de manera manual, se debe realizar con un platacho metálico liviano (aluminio o magnesio), con un largo de hoja mínimo de 1,5 m y con un ancho mínimo de 0,15 m, que permitan además cambiar al ángulo de ataque para avanzar y retroceder en la operación de aplicarlo transversal a la calzada.

Estará prohibido añadir agua a la superficie del hormigón para ayudar en las operaciones de terminación.

La terminación final de la superficie consistirá en obtener una textura suavemente estriada, paralela al eje del camino que provea una resistencia al deslizamiento adecuada. La textura tiene influencia además, en los niveles de ruido generado y en el drenaje superficial de la calzada y se efectúa generalmente mediante el arrastre o pasada de algún elemento o herramienta sobre el hormigón fresco. Solo en el caso que lo especifique el Proyecto o lo ordene el Inspector Fiscal, la textura se ejecutará en el sentido transversal al eje del camino. Existen varias técnicas para generar una textura sobre la superficie del hormigón, que pueden efectuarse con equipamiento mecánico o en forma manual (arpillera, césped sintético, escobillón, peine, etc.). Independiente de la técnica empleada, es importante que la textura se genere en forma pareja, para producir condiciones de fricción y niveles de ruido uniformes. Los factores que más influyen sobre la textura del pavimento, para cualquier método o herramienta usado, son la consistencia del hormigón, el momento o tiempo en el cual se aplica, la presión con la que se aplican las herramientas de texturizado y su limpieza. El método más sencillo de texturizado es el barrido con escobillón en forma manual o mecánica de manera que los surcos tengan una profundidad entre 1,0 y 1,5 mm, u otra profundidad que establezca el Inspector Fiscal.

El barrido deberá ejecutarse mientras el hormigón se encuentre en estado fresco. La superficie no deberá tener áreas ásperas, porosas, irregulares o con depresiones, sino que deberá ejecutarse de manera tal que su terminación sea pareja y uniforme y que se ajuste a los requerimientos en cuanto a irregularidades y rugosidad que se indican en el Numeral 5.410.315.

Las herramientas de terminación que se utilizan, son las siguientes:

- Regla o enrasadora: Es un perfil de sección rectangular, fabricado con aleación de aluminio y magnesio. Su función es enrasar el hormigón para extraer el exceso de la superficie y dejar el hormigón nivelado. El proceso de enrasar con regla se debe realizar mediante un movimiento de aserrado largo y continuo en el mismo sentido de avance en que se utilizó la cercha y en una posición perpendicular al eje del pavimento.
- Aplanadora de mango corto: Llamada también “platacho” de mango corto, sirve para dar terminación en áreas pequeñas, especialmente en los bordes junto a los moldajes. Pueden ser de madera o de aluminio.
- Bordeadora o rodón: Es una herramienta que sirve para suavizar los bordes del hormigón, de manera que no queden cantos de 90° en la orilla del pavimento, ya que se rompen al retirar los moldajes, afectando la terminación estética del pavimento.
- Terminador superficial (*bull float*): Herramienta para dar terminación a grandes superficies de un pavimento de hormigón. Se debe tener cuidado mientras flota sobre la superficie del hormigón, para evitar la distorsión de la superficie. Además, puede producir una depresión si se utiliza en exceso en un solo lugar. Los de mayores dimensiones producirán mejores resultados.
- Cortador de golpe (*bump cutter*): Es un platacho de perfil rectangular, hecho de magnesio, que debe tener un largo no menor a los 3 m. Su función es cortar la superficie, sin sellarla, para corregir las irregularidades que quedan luego de pasar la regla. Esta herramienta se debe pasar en forma transversal al eje del pavimento, empujándola desde el borde más cercano al operador hasta el borde más lejano, deteniendo el avance.
- Perfil canal de mayor alma (*channel float*): Es un platacho formado por un perfil de magnesio de por lo menos 3 m de longitud, y un mango largo que permite su maniobrabilidad. Su función es aplanar la superficie que dejó el tratamiento con el cortador de golpe. Esta herramienta se debe pasar en sentido transversal al eje del pavimento, empujando con un ángulo adecuado a la plasticidad del hormigón fresco. Se requiere un menor ángulo a medida que el hormigón está más fresco. Se comienza pasando desde el borde más cercano hasta el más lejano. Al llegar al extremo, se detiene la maniobra y se hace rotar el mango, cambiando el sentido del ángulo de avance, para luego jalarlo y continuar con el alisado, cuidando traslapar cada pasada con la anterior, en a lo menos unos 10 cm, para evitar dejar partes sin alisar.

5.410.307(a) Terminaciones con Equipo sobre Moldes Fijos

La secuencia ideal del proceso de terminación del pavimento de hormigón puede ser descrita básicamente en los siguientes pasos:

- Enrasar con regla en el caso de ser necesario.
- Aplanado con el “Cortador” o Perfil de canal (*Channel Float*) de 3 m, se pasa en forma transversal al eje del pavimento, dejando una superficie plana y regular.
- Tiempo de espera para sedimentación y exudación del hormigón.
- Corrección del aplanado, se puede utilizar platacho (*Bull Float*) de al menos 1,5 m o Perfil de canal (*Channel Float*) de 3 m.
- Realizar el texturizado de la superficie del pavimento, conforme a técnica indicada en las especificaciones técnicas especiales de cada contrato.

5.410.307(b) Terminaciones con Equipos de Moldes Deslizantes

En el caso de realizar trabajos de pavimentación mediante el uso de pavimentadoras de moldes deslizantes, es posible que estos equipos tengan acoplados platabas longitudinales oscilantes para realizar la terminación superficial en forma automática, en tal caso deberán ser correctamente calibrados y operados. El uso excesivo de los platabas automáticos puede ser perjudicial para la durabilidad y rugosidad de la superficie. En cualquier caso es importante señalar que la superficie de un pavimento puede quedar con pequeñas imperfecciones o vacíos, sin que esto represente un problema de manera que, en lo posible, deberá evitarse un trabajo manual o mecánico excesivo que pueda producir debilitamiento de la superficie o deformaciones en la lisura de la calzada. Los procedimientos de terminación a mano solo podrán emplearse cuando esté expresamente autorizado por el Inspector Fiscal o cuando se produzca una falla en los equipos de terminación mecánicos, en este último caso solo hasta completar el trabajo de terminación sobre el hormigón ya esparcido.

Cualquier desplome o asentamiento del borde del pavimento, se corregirá antes de que el hormigón haya endurecido, mediante la colocación de un molde fijo, agregado de hormigón y platabado manual. La corrección continua de los bordes puede conducir a niveles inaceptables de saltaduras de juntas en el pavimento terminado. El tipo de asentamiento de borde más común es el que se produce en la esquina superior. El del borde inferior es menos habitual e indica problemas más serios asociados al diseño de la mezcla.

Los factores que más influyen en el asentamiento de borde son:

- La consistencia del hormigón.
- La compatibilidad entre las características de la mezcla y las técnicas de colocación empleadas.
- Los ajustes y calibraciones de la pavimentadora.
- La terminación excesiva.
- Las vibraciones externas por tránsito o trabajos cerca de la pavimentadora.

El asentamiento frecuente durante una jornada denota problemas en la atención de alguno de los factores mencionados, por lo que será conveniente detener el proceso y tomar las medidas necesarias para corregir este defecto.

Cuando el pavimento se ejecute en fajas, en las juntas longitudinales de construcción, es conveniente un control más estricto del asentamiento de borde.

Después de la terminación, los bordes o canto exterior (hacia la berma) del pavimento deberán ser redondeados con un radio de 6 mm a 10 mm. Esta operación se efectuará cuidadosamente, de manera de obtener un borde redondeado y parejo, sin nidos de piedras ni depresiones.

5.410.308 Curado y Protección del Hormigón

5.410.308(1) Generalidades

Salvo que el Proyecto indique otra cosa, el pavimento deberá curarse aplicando compuestos líquidos que formen una película o membrana impermeable. De ser necesario, previo a la colocación de estos productos, se podrá utilizar otro procedimiento tal como neblina de agua, láminas impermeables o reductores de evaporación.

Deberá someterse a curado toda la superficie del hormigón expuesto al aire, incluso los costados del pavimento y las juntas. El curado y protección se deberá iniciar inmediatamente después de completadas las operaciones de terminación y antes que comience la evaporación del agua superficial. El período normal de curado del pavimento será de mínimo 7 días en caso de hormigón normal o hasta que se autorice la apertura a tránsito de acuerdo al Numeral 5.410.312. Sin embargo, cuando la temperatura ambiental sea inferior a 5°C o en condiciones de tiempo seco, caluroso o en ambiente con viento, deberán aplicarse las recomendaciones establecidas en NCh 170.

Un curado inadecuado, o su ausencia, puede provocar graves deterioros en el hormigón, tales como fisuración por contracción, desarrollo insuficiente de resistencia y menor durabilidad.

5.410.308(2) Elementos de Protección del Hormigón

El Contratista deberá proveer un techo que proteja el pavimento recién colocado y terminado contra el sol y el viento. La protección deberá ser tanto superior como lateral, para impedir la formación de corrientes de aire que puedan producir túneles de secado u otros efectos perjudiciales. La protección lateral podrá ser mediante el uso de pantallas o barreras que corten el viento.

El techo móvil deberá colocarse inmediatamente después de completadas las operaciones de terminación de la superficie. La protección deberá montarse sobre bastidores que se apoyen afuera de la superficie del pavimento, que impidan que el techo entre en contacto con el hormigón y que puedan ser desplazados en la medida que avanza el hormigonado. El techo deberá mantenerse, como mínimo, durante dos horas después de aplicada la membrana de curado. El Inspector Fiscal podrá ordenar una ampliación del tiempo de protección si las condiciones ambientales lo requieren. Deberá tener una longitud no inferior a 120 m y además deberá proveer una protección adecuada al pavimento fresco con respecto a la acción de las lluvias para evitar daños en su superficie y/o bordes. En caso de requerirse, los techos deberán estar habilitados a un costado del sector que se quiere pavimentar. Alternativamente, el Contratista podrá proponer otro método para proteger el pavimento de las condiciones climáticas que puedan afectar su superficie. Si el pavimento se ve afectado por una lluvia totalmente imprevista, el Contratista deberá verificar que la textura superficial del sector afectado cumple con lo especificado en el Numeral 5.410.315(5).

Excepcionalmente, queda a criterio del Inspector Fiscal el abstenerse del uso de techos móviles cuando las condiciones climáticas así lo justifiquen. Será responsabilidad del Contratista la seguridad, el diseño estructural e instalación adecuada de los techos móviles para que resistan las condiciones ambientales de la obra.

5.410.308(3) Atomizador de Agua

Se deberá tener disponible, en todo momento, un equipo atomizador de agua que produzca una llovizna tenue. Los pavimentos terminados podrán ser humedecidos con este procedimiento, en el caso de ser necesario reemplazar el agua perdida por efectos de evaporación, antes de aplicar la membrana de curado. El procedimiento se podrá usar, además, cuando por cualquier motivo se presente una falla en cualquiera de los métodos o secuencia de los trabajos de protección y curado.

La llovizna no deberá aplicarse con presión directamente sobre el hormigón, así como tampoco se deberá permitir que se produzcan acumulaciones de agua en cantidades suficientes como para provocar escurrimientos superficiales o lavado del hormigón.

5.410.308(4) Retardador de Evaporación

Se podrán usar retardadores de evaporación cuando las medidas de curado hayan sido insuficientes para evitar la fisuración plástica o también cuando la tasa de evaporación estimada sea cercana o mayor a 1 kg/m²/h, calculada mediante la ecuación A.3 de la norma NCh170.

Solo se podrá aplicar el retardador de evaporación en la dilución recomendada por el fabricante para el caso de pavimentos de hormigón. En ningún caso se podrá aplicar como compuesto formador de membrana de curado. Su aplicación solo se podrá realizar con una aspersión fina o niebla fina y sin alterar la terminación final del pavimento.

Su aplicación en pavimentos de hormigón solo se permitirá ejecutar después del aplanado de la superficie de hormigón o después de la utilización de la flotadora (terminador superficial), luego de lo cual se podrán dar capas adicionales en casos de condiciones secas extremas.

El producto concentrado de alcohol alifático se diluirá en agua en las proporciones que especifique el fabricante.

La llovizna no deberá aplicarse con presión directamente sobre el hormigón, así como tampoco se deberá permitir que se produzcan acumulaciones de agua en cantidades suficientes como para provocar escurrimientos superficiales o lavado del hormigón.

5.410.308(5) Membrana de Curado

Todas las superficies del hormigón en contacto con el aire, incluso las paredes verticales del hormigón una vez removido el moldaje, deberán ser tratadas con un compuesto de curado que cumpla con lo dispuesto en el Numeral 5.410.202. Asimismo, todas las hendiduras resultantes del aserrado, deberán ser tratadas una vez secas, con el compuesto de curado, incluso las superficies a ambos lados de estas que hayan sido perturbadas por la faena de aserrado. El pulverizado deberá efectuarse de preferencia con equipos mecánicos autopropulsados o de tracción manual, que posean aspersores distribuidos uniformemente en el ancho de pavimentación y bordes, en los que se pueda regular la altura de aplicación y la velocidad de traslación. Para garantizar la uniformidad del riego es imprescindible una limpieza frecuente de los aspersores o su reemplazo cuando estén obstruidos. En el caso de aplicación con mochilas aspersoras, estas se realizarán en doble pasada y se permitirán siempre que se utilice un puente o el ancho de trabajo sea tal que se pueda asegurar una distribución homogénea en toda la superficie. No se permitirá la aplicación manual de la membrana de curado, como por ejemplo a través de la aplicación con brocha o rodillo.

El compuesto deberá aplicarse inmediatamente después de concluida la faena de terminación del pavimento. Este deberá haber sido completamente mezclado previamente, no debiendo quedar rastros de decantación de pigmentos en el momento de su uso. Para el mezclado se deberá utilizar un agitador mecánico.

La tasa de aplicación del compuesto deberá ser como mínimo la recomendada por el fabricante, en todo caso, ésta no podrá ser inferior a 0,2 l/m². El procedimiento de aplicación deberá asegurar la correcta aplicación de la dosis, aceptándose una tolerancia de $\pm 5\%$.

El Contratista deberá mantener, durante todo el período de curado, una constante observación del pavimento y estar atento para reparar cualquier área en que la membrana de curado haya sufrido deterioros.

5.410.308(6) Procedimientos Alternativos de Curado

El Inspector Fiscal podrá autorizar otros procedimientos para el curado del hormigón, según las condiciones particulares de la obra, pudiendo ser algunos de los especificados en NCh 170, punto N° 13, Curado y Protección. No obstante, será responsabilidad del Contratista, que el procedimiento elegido sea capaz de entregar al hormigón un adecuado curado.

5.410.309 Hormigonado en Casos Especiales de Exposición

5.410.309(1) Hormigonado de Pavimento en Tiempo Frío

Se entenderá por tiempo frío, un período en el que por más de tres días consecutivos se den las siguientes condiciones:

- La temperatura media diaria del aire sea inferior a 5°C.
- La temperatura del aire no sea mayor de 10°C durante más de la mitad del tiempo de un período de 24 horas.

La temperatura media diaria del aire es el promedio de las temperaturas más altas y más bajas que se producen durante un período comprendido entre medianoche y medianoche.

5.410.309(1)a) Temperatura de colocación del hormigón

El hormigón en el momento de colocación en las canchas deberá tener una temperatura mínima de acuerdo a la Tabla 5.410.309.A.

TABLA 5.410.309.A
TEMPERATURA MÍNIMA DE COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

ESPESOR DEL PAVIMENTO DE HORMIGÓN	MENOR O IGUAL A 30 cm	MAYOR A 30 cm
TEMPERATURA MÍNIMA DE COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN	13°C	10°C

5.410.309(1)b) Temperatura de Elaboración o Mezclado del Hormigón

La temperatura del hormigón en el momento de la colocación siempre deberá ser cercana de las temperaturas mínimas dadas en la Tabla 5.410.309.A, y en ningún caso, deberá ser superior al valor mínimo en más de 11°C.

La temperatura del hormigón en la etapa de mezclado, está dada por la Tabla 5.410.309.B, en que esta temperatura dependerá de la temperatura de colocación y de la temperatura ambiente. A medida que disminuye la temperatura ambiente, la temperatura de mezclado del hormigón deberá ser mayor para compensar la pérdida de calor en el intervalo entre la preparación y la colocación. Sin embargo, se recomienda que la temperatura de la mezcla no sea mayor de los valores mínimos en más de 8°C, ya que temperaturas sensiblemente mayores a las señaladas producen rigidización prematura del hormigón y agrietamientos.

TABLA 5.410.309.B
TEMPERATURA DE ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN

TEMPERATURA AMBIENTE	TEMPERATURA DE COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN	
	13°C	10°C
	TEMPERATURA REQUERIDA EN LA HORMIGONERA	
0°C a 5°C	16°C	13°C
-18°C a 0°C	18°C	16°C
Menor que -18°C	21°C	18°C

5.410.309(1)c) Procedimientos para Obtener la Temperatura en la Hormigonera

- **Calentamiento del agua:** La temperatura del agua deberá ser inferior a 60°C. Se deberán establecer los controles necesarios para obtener temperaturas uniformes en todas las amasadas.
- **Calentamiento de los áridos:** Los áridos se deberán calentar con vapor de agua rechazándose el uso de vapor seco, se deberá obtener una temperatura uniforme de la amasada inferior a 40°C. La hormigonera se cargará con el agua y los áridos. El cemento se deberá vaciar posteriormente cuando haya una temperatura mayor y uniforme dentro de la hormigonera. No se aceptará uso de materiales congelados o con hielo.
- Se aceptarán otros procedimientos que produzcan efectos similares a los señalados.

5.410.309(1)d) Etapa de Curado y Protección

Para la etapa de protección y curado se deberá mantener el hormigón en un ambiente saturado evitando la pérdida de agua, cambios bruscos de temperatura del hormigón y la preservación de este de acciones externas, como viento, lluvias, nieve, cargas, etc. Estas condiciones se deberán mantener especialmente hasta que el hormigón haya desarrollado suficiente resistencia para soportar los esfuerzos

térmicos, los cuales pueden producir agrietamiento y ser perjudicial para la resistencia y durabilidad. La resistencia deberá ser controlada mediante el Método de la Madurez.

Para el curado del hormigón se deberá aplicar membrana de curado en toda la superficie de acuerdo a lo indicado en el Numeral 5.410.308.

i) Etapa Inicial de Protección

Mientras el pavimento de hormigón se encuentre en condición saturada, y en caso de temperaturas ambientales que permitan congelar el agua, la protección de este deberá ser especialmente cuidadosa hasta alcanzar una resistencia mínima a flexotracción de 0,4 MPa. Tampoco se debe permitir que el hormigón se congele y descongele antes de desarrollar una resistencia a flexotracción de 3,0 MPa. Las esquinas y bordes del hormigón son más vulnerables a la congelación por lo que se deberá tener especial cuidado.

Se deberá mantener un sistema de protección para asegurar la durabilidad y resistencia que permita mantener la temperatura de colocación indicada, mediante aislantes térmicos, calefacción, u otro medio, durante un período mínimo, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 5.410.309.C, en donde el porcentaje de la resistencia especificada deberá controlarse por el Método de la Madurez.

TABLA 5.410.309.C
VALORES DE PORCENTAJES DE RESISTENCIA RESPECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

TEMPERATURA MEDIA DIARIA DEL AMBIENTE PREVISTA PARA EL PERIODO DE CURADO	% DE LA RESISTENCIA ESPECIFICADA DE PROYECTO
Sobre 0°C	50
De 0°C a -4°C	65
De -5°C a -9°C	85
Menor de -9°C	95

ii) Sistemas de Protección

La protección se puede realizar mediante colocación de capas protectoras de material aislante térmico en contacto directo con el hormigón y de un espesor adecuado a las condiciones de temperatura ambiente, para ello se puede usar: mantas o frazadas industriales, esteras, lonas o láminas de materiales aislantes térmicos o cualquier sistema de calefacción húmeda teniendo la precaución de que el sistema utilizado no emita dióxido de carbono ni provoque concentraciones de calor. Además, en caso de lluvias la protección deberá tener un recubrimiento plástico expuesto al ambiente para evitar el lavado de la superficie del hormigón.

Al utilizar mantas de protección, estas deben ser de superficie lisa de modo que no alteren la textura del pavimento y de un tamaño apropiado que cubra más allá de los bordes del pavimento de modo que el afianzamiento de esta se realice fuera del pavimento y lejos de estos; el Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar el descenso de los bordes.

En caso de ocurrir alguno de estos problemas será el Contratista quien deba reparar tanto la textura superficial como los bordes o centro del pavimento o cualquier otra alteración, previa autorización del Inspector Fiscal.

iii) Etapa Final de Protección

Al final del período de protección, el hormigón debe ser enfriado gradualmente para reducir posibles agrietamientos por diferencial de tensiones. El descenso de la temperatura de la superficie del hormigón no deberá exceder de 28°C durante las primeras 24 horas de retirada la protección. Esto se puede

lograr poco a poco reduciendo las fuentes de calor o permitiendo que permanezca el aislamiento, esencialmente hasta que el hormigón haya alcanzado el equilibrio con la temperatura ambiente media.

5.410.309(2) Hormigonado en Condiciones de Alta Evaporación de Agua

El hormigonado en condiciones de alta evaporación de agua, deberá cumplir con lo establecido en el Numeral 5.501.311(2) de la Sección 5.501, Hormigones.

5.410.310 Juntas

Para el aserrado de las losas el Contratista deberá disponer de recursos, equipos y sierras de corte en cantidades suficientes que le permitan llevar un avance acorde al fraguado del hormigón y así evitar el agrietamiento del pavimento por retracciones.

Todas las juntas que se materialicen mediante aserrado, deberán ser protegidas contra la introducción de cualquier material extraño, entre el término del aserrado y su relleno con material sellante cuando corresponda.

Luego del aserrado inicial de la junta, el Contratista deberá introducir a lo largo de la hendidura un cordón ligeramente más ancho que el espesor de esta, el cual será retirado oportunamente al proceder con la formación de la caja que recibirá el material sellante, según lo estipulado en el Numeral 5.410.311. Deberá cumplirse para cada caso con lo señalado para juntas en el MC-V4, específicamente en las láminas 4.201.101, 4.201.102 y 4.201.103.

Si el Proyecto lo indica, las juntas transversales y longitudinales podrán ser aserradas con cortes con discos de menos 2,5 mm de ancho, a 1/4 del espesor de la losa como mínimo o un 1/3 si el pavimento tiene fibra estructural. Estas juntas no deberán ser selladas a menos que el Proyecto indique lo contrario.

Todas las juntas (transversales y longitudinales) deberán ser aserradas utilizando un sistema autopropulsado. Bajo ninguna circunstancia se podrán colocar tablillas para materializar juntas de contracción. No se podrá empujar la máquina de corte durante el proceso de aserrado de las losas. La profundidad del corte se deberá lograr con una pasada de sierra.

5.410.310(1) Juntas de Construcción Transversales

Este tipo de junta deberá coincidir con la posición de otra junta de contracción o de construcción, y se construirá cada vez que finalice una jornada de hormigonado o cuando, durante la faena, se produzcan paralizaciones por un lapso mayor que 45 minutos. En el centro del espesor del pavimento, deberán insertarse barras de acero de Grado A630-420H o A440-280H, de sección circular, lisas y espaciadas cada 300 mm entre sí. Para pavimentos con espesores mayores o iguales a 18 cm, el diámetro de las barras será de 32 mm y 460 mm de longitud. Para pavimentos con espesores menores a 18 cm y mayores o iguales a 12 cm, el diámetro de las barras será de 25 mm y 400 mm de longitud, en este caso también se podrán utilizar placas planas de transferencia de carga, especialmente en pavimentos menores a 15 cm. Previo a continuar con la pavimentación, el extremo de la barra que quedará inserto en el hormigón fresco deberá cubrirse con un elemento o material que impida la adherencia entre el acero y el hormigón.

Las barras deberán colocarse perfectamente alineadas en el sentido longitudinal del camino.

5.410.310(2) Juntas de Contracción Transversales

El distanciamiento de las juntas de contracción será el que se indique en el Proyecto, en caso contrario la distancia entre estas juntas no deberá ser mayor o igual a 4 m ni menor al distanciamiento entre el borde del pavimento y la junta longitudinal de construcción o de contracción, prefiriendo la geometría cuadrada de la losa.

La distancia entre juntas no deberá variar en ± 50 mm respecto a lo especificado y deberán ser perpendiculares al eje del pavimento.

A no ser que lo especifique el Proyecto, las juntas de contracción no se construirán con dispositivos de traspaso de carga. Sin embargo, cuando se consulten en el Proyecto, su construcción se regirá por lo indicado en la Lámina 4.201.102 del MC-V4.

Cuando se construya una pista nueva adyacente a otra ya construida, la ubicación de las juntas transversales de contracción del nuevo pavimento deberá coincidir con la ubicación de las existentes, a lo largo del eje o línea de contacto, siempre que el espaciamiento entre las juntas del pavimento existente sea de hasta 4 metros y existan barras de amarre en el borde de contacto. En caso contrario, la materialización de las nuevas juntas se hará cada 4 metros, independizándose de la pista contigua, mediante algún elemento separador, colocado a lo largo de la junta que une ambos pavimentos.

Las juntas se deberán construir con cortadoras mecánicas, mediante el aserrado de una hendidura en el pavimento, utilizando discos de diamante para hormigón. En el caso que el Proyecto no disponga de otra manera, las juntas se aserrarán con un ancho de hendidura de 3 o 4 mm, y una profundidad mínima de un cuarto del espesor del pavimento, pero no inferior a 60 mm en ningún caso, según se indica en la lámina 4.201.102 del MC-V4. Este procedimiento podrá ser complementado con dispositivos inductores de grietas, espaciados cada tres juntas o con un espaciamiento mayor. Estos dispositivos se insertarán en el hormigón fresco mediante vibración, durante el proceso de hormigonado y previo a la terminación de la superficie del pavimento, debiendo quedar en posición vertical. En todo caso, las juntas materializadas mediante aserrado o con estos dispositivos, deberán ser aserradas posteriormente, eliminando el dispositivo cuando lo hubiese y formando la caja que recibirá el material sellante de juntas, según lo dispuesto en el Numeral 5.410.311.

La oportunidad en que deberá procederse con el aserrado, será de exclusiva responsabilidad del Contratista, el que deberá estudiar y programar la secuencia de aserrado de manera de evitar la formación de grietas incontroladas de retracción de fraguado debido a aserrado tardío y prevenir cualquier daño que la sierra pudiera infringir al hormigón en las zonas de corte por aserrado prematuro.

En caso de no poder realizar el corte completo de la junta transversal cuando se pavimente con moldes fijos, este deberá completarse el mismo día en que se retire el moldaje.

No se podrá construir pavimento de hormigón, si no se cuenta con unidades suficientes de cortadoras mecánicas y de hojas de sierra para garantizar el aserrado oportuno de las juntas de contracción.

En sectores de curva, el Contratista deberá presentar un diagrama de cortes, el cual deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal.

5.410.310(3) Juntas de Construcción y Contracción Longitudinales

Son las juntas coincidentes o paralelas al eje del camino; salvo indicación contraria en el Proyecto, deberán construirse a 3,5 m de distancia entre sí, o sea, el ancho de las pistas, y según la Lámina 4.201.103 del MC-V4.

En todas las juntas longitudinales de construcción y contracción, se deberán colocar barras de amarre en forma perpendicular a la junta longitudinal y en el centro del espesor del hormigón, con una tolerancia en cualquier sentido de hasta 10 mm. El diámetro de las barras, su longitud y espaciamiento entre sí, serán los establecidos en el Proyecto. En caso contrario, se instalarán barras de acero de mínimo 650 mm de longitud, de mínimo 12 mm de diámetro y con un espaciamiento entre sí de 650 mm, u otra cuantía equivalente aprobada por el Inspector Fiscal. El acero será de Grado A630-420H o A440-280H con resaltes.

Cuando los equipos pavimentadores permitan construir pavimentos de anchos superiores a una pista, las barras de amarre estipuladas en el Numeral precedente, deberán introducirse en el eje del hormigón fresco durante la faena de hormigonado. La junta longitudinal de contracción, correspondiente a dicha faena de hormigonado, deberá ser aserrada con un ancho de hendidura de 3 a 4 mm y una profundidad mínima de un tercio del espesor del pavimento, una vez terminado el aserrado de las juntas transversales de contracción, correspondientes a la misma jornada de hormigonado.

Cualquiera que sea el procedimiento que se utilice para emplazar las barras de amarre, este deberá asegurar que las barras queden ubicadas, en cualquier circunstancia, en la posición prescrita una vez terminados todos los trabajos de extendido, compactación y alisado del hormigón.

En caso que la junta de construcción longitudinal presente desconches, y estos no sean mayores de 15 mm la junta deberá ser aserrada para abrir la caja y posteriormente sellarla de acuerdo al Numeral 5.410.311. En caso de desconches mayores a 15 mm se deberá seguir los lineamientos del Numeral 5.410.313.

5.410.310(4) Juntas Transversales de Dilatación

Las juntas transversales de dilatación se construirán solamente cuando se especifiquen en el Proyecto; su construcción se regirá por lo allí señalado, en caso contrario, se construirán según lo señalado en la Lámina 4.201.102 del MC-V4. El objetivo de estas juntas es prevenir el desarrollo de esfuerzos excesivos de compresión entre el pavimento y estructuras mayores, como consecuencia de las variaciones de temperatura, entre otras; su construcción es rara vez requerida, limitándose a casos especiales.

5.410.311 Sellado de Juntas

Deberá cumplirse con lo señalado en las láminas 4.201.102 y 4.201.103 del MC-V4, en los casos que corresponda.

Previo al sellado, todas las juntas transversales de contracción y construcción, aserradas o formadas mediante dispositivos inductores de grietas, incluso con o sin dispositivos de traspaso de carga, deberán ser aserradas, de manera de formar en su parte superior, una caja entre 8 y 12 mm de ancho con profundidad entre 22 y 35 mm, según el tipo de sellante y material de respaldo a emplear. Asimismo, para las juntas longitudinales de construcción y contracción, las dimensiones de la caja deberán estar entre 6 y 12 mm de ancho y hasta 20 mm de profundidad, dependiendo esta última del tipo de sellante y respaldo a emplear. Una vez formada la caja, se procederá a eliminar completamente los desechos en toda la longitud y profundidad de la junta y de la caja, para luego proceder a barrer con una escobilla de acero y terminar con un soplado con aire comprimido que elimine todo vestigio de material contaminante, incluso polvo. Antes de utilizar el equipo de aire comprimido se deberá constatar que el aire que expulsa está completamente libre de aceite.

Después de la limpieza de la junta y caja, las superficies de esta última deberán tratarse con imprimante si corresponde.

En el fondo de la caja se deberá colocar un cordón o lámina de respaldo, de características adecuadas para quedar perfectamente ajustado dentro de la caja, y construido de un material que no se adhiera con el sello a emplear. El cordón de respaldo deberá ser ligeramente más ancho que la caja a sellar y deberá quedar perfectamente alineado a la profundidad establecida, sin pliegues o curvaturas.

Las operaciones de mezclado o preparación de las mezclas de sellado deberán efectuarse con equipos mecánicos adecuados, que aseguren productos homogéneos y de características constantes.

La mezcla y homogeneización de productos líquidos se deberán efectuar con equipos mecánicos de agitación.

Los productos de aplicación en caliente deberán utilizar calentadores que cuenten con dispositivos que permitan controlar la temperatura, que posea sistema mecánico de agitación y que a la vez disponga de un elemento que mantenga la temperatura requerida en forma continua en la boquilla de aplicación del sellante.

El sellado deberá realizarse con equipos adecuados para asegurar un vaciado continuo y uniforme que no deje espacios intermedios sin rellenar.

La profundidad del material sellante para todas las juntas longitudinales y transversales, deberá ser como mínimo, igual al ancho de la caja. La operación deberá ser limpia, rellenando exclusivamente las áreas requeridas entre 4 a 5 mm por debajo de la superficie del pavimento. Todo material de sellado que manche zonas del pavimento fuera de la junta deberá ser completamente retirado.

Solo se deberá sellar cuando la temperatura ambiente sea superior a 5°C e inferior a 30°C. Las juntas deberán encontrarse perfectamente secas antes de iniciar la faena de sellado.

5.410.312 Protección del Pavimento y Apertura al Tránsito

El Contratista deberá proveer todos los medios para proteger el pavimento, tanto de sus propios equipos como del público en general. Deberá disponer vigilantes y colocar la señalización y barreras que resulten necesarias. Cuando los trabajos se realicen en caminos con tránsito, el Contratista deberá tener presente lo estipulado en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

El pavimento solo podrá ser entregado al tránsito cuando las juntas del tramo estén totalmente selladas (cuando aplique), la superficie se encuentre limpia y la resistencia a la compresión cilíndrica medida por el Método de Madurez (según NCh 3565) del último camión colocado en el tramo que se abrirá a tránsito sea de acuerdo a los siguientes criterios:

- Cuando la resistencia a la compresión medida por madurez sea igual o superior a 30 MPa, o
- Cuando la resistencia del hormigón especificada en compresión, alcance una resistencia igual a la especificada menos 5 MPa.

El Contratista deberá colocar un sensor para medir madurez en el hormigón vaciado por el último camión de cada una de las jornadas de pavimentación. Estos sensores deberán ubicarse al menos 20 cm alejados del borde, en la mitad del espesor de la losa y alejado de cualquier enfierradura. El Contratista deberá informar al Inspector Fiscal la ubicación de cada uno de los sensores de madurez (kilómetro y pista).

En todo caso, la apertura al tránsito solo podrá realizarse con la aprobación del Inspector Fiscal.

Será responsabilidad del Contratista conservar todas las juntas perfectamente limpias, retirando cualquier material incompresible que hubiere penetrado, desde el momento en que el pavimento se haya entregado al tránsito y hasta la recepción provisoria de las obras.

5.410.313 Reparaciones

No se aceptarán losas con deficiencias, tales como agrietamientos, desconches de juntas, desgaste prematuro de la superficie u otros; estas deberán ser demolidas y repuestas por cuenta del Contratista. La reposición deberá cumplir las mismas especificaciones establecidas en el contrato y considerando lo establecido en la Sección 7.305 del MC-V7 cuando corresponda. El Inspector Fiscal podrá autorizar un procedimiento de reparación alternativo al anterior, para lo cual el Contratista deberá presentar un informe de un profesional externo, especialista en pavimentos, con experiencia comprobable en la materia, el que debe ser aprobado por el Inspector Fiscal, y cuyo informe debe indicar el tipo de deficiencia producida, su severidad, las causas de origen y la propuesta de reparación, debiendo asegurar igual o mejor desempeño durante la vida útil del pavimento. El Inspector Fiscal, si lo estima conveniente, podrá solicitar al Contratista que se realicen modificaciones a la propuesta de reparación o también podrá rechazar la propuesta.

5.410.314 Controles del Hormigón

Durante la ejecución de la faena de hormigonado, deberán practicarse los siguientes controles al hormigón fresco, con las frecuencias mínimas que se indican en la Tabla 5.410.314.A, y los criterios de aceptación según ensayos de control de la Tabla 5.410.314.B.

TABLA 5.410.314.A
CONTROLES DEL HORMIGÓN

ENSAYO	FRECUENCIA MÍNIMA
Docilidad ⁽¹⁾ (Método 8.402.7)	3 al día
Densidad y Rendimiento (Método 8.402.5)	1 cada 200 m ³
Dosis de Fibra (Numeral 5.410.314(1))	1 cada 200 m ³
Contenido de Aire ⁽²⁾ (Método 8.402.17)	1 cada 50 m ³
Contenido de Sulfatos	1 cada 5.000 m ³

(1) El ensayo de docilidad según el cono de Abrams, deberá ser reemplazado por el método Vebe para hormigones secos.

(2) El ensayo de contenido de aire será obligatorio cuando se empleen aditivos incorporadores de aire.

Cuando no se cumpla con algún criterio de aceptación de la Tabla 5.410.314.B se deberán efectuar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para cumplir con los requisitos. Mientras que, en el caso del no cumplimiento de los criterios de aceptación en ensayos de determinación del contenido de aire total y la docilidad, será motivo de rechazo y el hormigón no podrá ser colocado en la obra.

TABLA 5.410.314.B
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN SEGÚN ENSAYO DE CONTROL

ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
Asentamiento de cono ⁽¹⁾	8.402.7	Asentamiento (mm)	Tolerancia (mm)
		≤ 40	± 10
		40 a 99	± 20
		≥ 100	± 30
Resistencia a compresión	8.402.11	Según la especificación técnica correspondiente	
Densidad aparente	8.402.5	± 3%	
Rendimiento de la amasada	8.402.5	± 3%	
Contenido de aire ⁽¹⁾	8.402.17	± 1,5%	
Dosis de Fibra	Según 5.410.314(1)	± 3%	
Uniformidad	NCh1789	Según NCh1789	
Contenido de sulfatos en el hormigón	Según 5.410.201(7) a)	Máx. 2%	

(1) Cuando no se cumpla el criterio de aceptación el hormigón deberá ser rechazado y no podrá ser colocado. Las mediciones para efectos de aceptación, serán las que se tomen al momento de colocación del hormigón.

El moldeo de probetas de hormigón fresco, se regirá según lo dispuesto en el Método descrito en 8.402.9 del MC-V8, debiéndose tomar las siguientes cantidades mínimas de muestras por jornada de trabajo mediante muestras cilíndricas para ensayo a la compresión, según lo dispuesto en el Método 8.402.11 del MC-V8:

- Se utilizarán probetas cilíndricas de dimensión básica 150 mm de diámetro y 300 mm de altura y se tomarán seis probetas gemelas, las que serán ensayadas 2 a los 7 días, 2 a los 28 días y 2 a la edad de la resistencia especificada en el Proyecto, en el caso que esta última no se especifique será a los 90 días. En el caso que la edad de ensayo para la resistencia especificada en el Proyecto sea a los 28 días, solo se tomarán 4 probetas y serán ensayadas 2 a los 7 días y 2 a los 28 días.

Las frecuencias indicadas, corresponden a las mínimas que deberá tomar el Contratista para llevar el control de la obra. El Inspector Fiscal, a través del Laboratorio de Asesoría (LI) o de los Laboratorios de Vialidad, podrá efectuar muestreos aleatorios para validar los resultados del Autocontrol, para lo cual tomará las muestras requeridas.

Los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de las muestras de controles de hormigones frescos ensayados a la compresión a las edades de 7 días, 28 días y a la edad de la resistencia especificada, realizados por el Autocontrol, deben ser informados en un plazo de 7 días al Inspector Fiscal, contados desde la fecha de cumplimiento de la edad de ensayo. Las resistencias a 7 y 28 días se utilizarán para proyectar a la edad de la resistencia especificada del Proyecto, o a los 90 días, según corresponda.

Los resultados de resistencia de las muestras de controles de hormigones frescos ensayados a la compresión, realizados por los Laboratorios de Vialidad y de Asesoría, deberán ser informados al Inspector Fiscal en un plazo máximo de 15 días, contados desde la fecha de cumplimiento de la edad de ensayo.

En el caso que las resistencias proyectadas a la compresión, de acuerdo a la curva de desarrollo de resistencia del Numeral 5.410.302(1), no cumplan con una resistencia proyectada mayor o igual al 95% de la resistencia media calibrada a la edad especificada de Proyecto, el Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal y al Laboratorio de Vialidad una nueva dosificación con las acciones correctivas o ajustes necesarios para que se cumpla con este criterio y deberá generar una nueva caracterización del hormigón, según lo indicado en el Numeral 5.410.303(5). Solo se requerirá una nueva visación de la dosificación ajustada por parte del Laboratorio de Vialidad en caso que el ajuste no esté de acuerdo al Factorial de Interpolación, Numeral 5.410.302(3).

5.410.314(1) Control de la Dosis de Fibra

En el caso que el hormigón utilice fibras, el control de esta deberá ser realizado determinando el consumo de fibra diario al finalizar cada jornada de trabajo. Se aceptará la jornada de trabajo si el consumo real de fibra es mayor o igual a la cantidad teórica prevista según la dosificación.

Además, el Contratista deberá determinar la dosis de fibra en el hormigón a lo menos una vez al día o jornada de trabajo, siendo el o los resultados de las muestras ensayadas representativos del volumen producido en el día o jornada, para lo cual se deberá determinar la dosis de fibra en peso seco para un volumen conocido de hormigón no menor a 15 litros, que, para fibras sintéticas se realizará según el siguiente procedimiento:

- a) Colocar el volumen conocido de hormigón fresco en un recipiente con agua.
- b) Agitar manualmente hasta disgregar el hormigón dentro del agua de modo que la fibra flote.
- c) Recuperar la fibra en suspensión y lavarla.
- d) Secar la fibra recuperada en horno de convección forzada a una temperatura no mayor a la especificada por el fabricante, hasta masa constante.
- e) Pesar la cantidad de fibra.
- f) Calcular contenido de fibra por m^3 de hormigón e informar
- g) Esta medición podrá ser realizada en planta o en camión. Se deberá informar el origen del muestreo junto con los resultados.

En el caso de fibras metálicas estas se determinarán mediante un procedimiento similar, salvo que la recuperación sea a través de un equipo que permita generar un campo magnético en el que las fibras se adosen al sector imantado, para su posterior recuperación, lavado, secado y pesado.

El Inspector Fiscal, a través del Laboratorio de Asesoría o de los Laboratorios de Vialidad, podrá efectuar muestreos aleatorios para validar los resultados del Autocontrol.

5.410.315 Tolerancia y Multas

Si una vez terminado, el pavimento de hormigón presenta deficiencias en la resistencia mecánica, en el espesor, en la rugosidad o en la lisura de la superficie, las áreas involucradas estarán afectas a las multas que se señalan más adelante. Cuando a un determinado sector del pavimento de hormigón corresponda aplicar multa por más de una deficiencia, la multa a aplicar será la suma de las multas individuales con un máximo de 100%.

El Contratista deberá suministrar al Laboratorio de Vialidad, como mínimo una corona de diamante para la extracción de testigos de hormigón, según 8.402.8 del MC-V8, por cada 30.000 m^2 de pavimento o fracción y una sierra de 500 mm de diámetro exterior y 25 mm de diámetro en el orificio central. La broca tendrá una calidad que permita al Laboratorio de Vialidad la extracción del total de testigos del Contrato.

Para los efectos de establecer el valor del pavimento de hormigón cuando corresponda multa, se considerarán según el caso, los metros cúbicos (m^3) o metros cuadrados (m^2) de pavimento comprometido, y un PU (precio unitario) equivalente a 1,5 veces el PU correspondiente del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado.

Las resistencias mecánicas y los espesores serán establecidos a partir de testigos, los cuales se extraerán de acuerdo a los siguientes criterios:

- En caso de pavimentos continuos, los testigos se extraerán a razón de uno cada 1.750 m² o fracción de pavimento (con un mínimo de tres) o según lo indique la especificación.
- En caso de áreas singulares, como pistas de aceleración y desaceleración, estacionamientos, cuellos de empalme, accesos u otras; las superficies serán sumadas y la cantidad de testigos a extraer se determinará dividiendo la superficie sumada por 1.750 m², redondeando al entero superior (con un mínimo de tres) o según lo indique la especificación. La distribución de los testigos se realizará al azar y de manera equitativa. Las áreas singulares deberán ser ordenadas correlativamente de acuerdo al kilometraje creciente del contrato. La superficie de pavimento que representará a cada uno de los testigos, se determinará como la superficie total del lote o sector homogéneo, dividido por el total de testigos. Este cociente se calculará redondeado a un decimal.
- En el caso de operaciones de reposición de losas, los testigos se extraerán en una cantidad igual a la raíz cúbica del total de losas remplazadas (con un mínimo de tres) y cuya distribución se realizará al azar y de manera equitativa, de modo que cada testigo represente un área similar, para lo cual el Contratista presentará una monografía de la construcción de las losas, ordenadas correlativamente de acuerdo al kilometraje en orden creciente de la ruta. La superficie de pavimento que representará a cada uno de los testigos, se determinará como la superficie total del lote o sector homogéneo, dividido por el total de testigos. Este cociente se calculará redondeado a un decimal.

Sus resistencias serán expresadas en megapascuales (MPa) con un decimal, y los espesores en milímetros (mm), aproximando al entero más cercano.

El hormigón a evaluar se agrupará por lotes, entendiéndose por el lote o sector homogéneo el hormigón de las mismas características de dosificación, fabricación y colocación, y relevancia que en estos aspectos haya tenido. La evaluación se efectuará al lote así definido.

El volumen de hormigón que representa cada una de las muestras que participa en la evaluación, corresponde a los m³ involucrados en el área representativa del testigo de acuerdo a su ubicación.

Se usará una fracción defectuosa de 20% salvo que el Proyecto estipule otro valor.

Cada testigo debe estar claramente identificado, indicando el kilometraje de ubicación, la pista, distancia al borde en caso de secciones trapezoidales, la fecha de confección del hormigón, y algún otro antecedente que se considere de interés.

La extracción de testigos para la determinación de calidad de pavimentos será efectuada por el Laboratorio de Vialidad, una vez que se haya dado término a la pavimentación del contrato o de un sector de él en que deban extraerse al menos 25 testigos o que esté por cumplirse la edad de ensayo y a solicitud escrita del Contratista al Inspector Fiscal. Junto con esta solicitud, el Contratista deberá dar cumplimiento a la entrega de los elementos, tales como brocas, sierras u otros.

Si el Contratista no solicitase la extracción de testigos y/o no entregase los elementos indicados en el párrafo anterior, el Inspector Fiscal deberá solicitar la extracción de testigos y la emisión del correspondiente informe de ensayo al Laboratorio de Vialidad, a más tardar 30 días después de terminada la pavimentación.

Los testigos deberán ser ensayados a partir de que se cumpla la edad especificada en el proyecto, si este no especifica la edad, será desde de los 90 días. La resistencia a la compresión será informada a la edad especificada en el proyecto, en el caso que no se especifique, será informada a la edad de 90 días. En los casos que corresponda, el Laboratorio de Vialidad usará la conversión por edad mediante la ecuación de Venuat, según 5.410.302(1), para convertir los valores de resistencia a la compresión de la edad de ensayo a la resistencia a la compresión de la edad que especifique el proyecto (en los casos que no se especifique será a los 90 días).

Los costos por elementos no entregados por el Contratista al laboratorio serán descontados de las retenciones y/o garantías del contrato.

El Laboratorio de Vialidad en un plazo de 60 días a contar de la recepción de dicho documento o del cumplimiento de la edad de ensayo, el que resulte mayor, emitirá un informe con los resultados de ensayos de resistencia y de medición de espesor de los testigos, remitiendo un ejemplar al Contratista, otro al Inspector Fiscal y otro a la Dirección encargada del contrato.

El Inspector Fiscal en un plazo máximo de 30 días contados desde la recepción del último informe de control receptivo del ítem, que haya emitido el Laboratorio de Vialidad, deberá iniciar el proceso de evaluación. Finalizada la evaluación deberá notificar al Contratista mediante Libro de Obras, fijándole un plazo de 15 días desde la fecha de notificación para que ejerza su derecho a solicitar remuestreo.

Si transcurrido el plazo de 15 días el Contratista no ha solicitado el remuestreo, se entenderá que ha renunciado a su derecho y el Inspector Fiscal procederá a calcular las multas, las cuales serán definitivas e inapelables y deberán ser canceladas en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de notificación por parte del Inspector Fiscal; si así no ocurriere, la Dirección de Vialidad deberá saldar dichas multas con cargo a las retenciones y garantías del contrato.

5.410.315(1) Resistencia Mecánica

La resistencia mecánica del pavimento de hormigón podrá ser evaluada mediante compresión o flexotracción correlacionada con compresión. El sistema de recepción que se emplee deberá quedar estipulado en las ETE.

En caso de que las ETE no lo establezcan, el criterio para adoptar uno de estos dos métodos será:

- a) Recepción por compresión: Volúmenes de hormigón de pavimentos iguales o inferiores a 5.000 m³.
- b) Recepción por flexotracción correlacionada con compresión: Volúmenes de hormigón de pavimentos superiores a 5.000 m³.

5.410.315(1)a) Recepción por Compresión

La extracción y preparación para ensayo de testigos se hará según lo establecido en el Método descrito en 8.402.8 y se ensayarán a la compresión mediante el Método 8.4012.11. Se podrá aplicar conversión por edad de acuerdo a lo indicado en 5.410.315.

Los testigos tomados de cada sector de 5.000 m³ o fracción, en caso que el último sector del contrato tenga un volumen menor de 5.000 m³, se agruparán por lotes o sectores homogéneos, dependiendo de las características del hormigón en su dosificación, fabricación y colocación, y según su relevancia en las variaciones que en estos aspectos haya tenido.

Se aceptará el lote de hormigón si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

a) $f_i \geq f_o = f_c - 5,5$ (MPa)

b) $f_m \geq f_c + s \times t$ (MPa)

En que:

f_m : Resistencia de compresión media del lote a 90 días o a la edad especificada de Proyecto, según corresponda, (MPa).

f_c : Resistencia de compresión característica especificada a 90 días o a la edad especificada de Proyecto, según corresponda, considerando una fracción defectuosa del 20%, (MPa).

s : Desviación normal de las resistencias de compresión del lote, (MPa).

t : Factor estadístico dependiente del número de muestras del lote para una fracción defectuosa del 20%, según Tabla 5.410.315.C.

fi : Resistencia de compresión individual a 90 días o a la edad especificada de Proyecto, según corresponda, de cada muestra testigo, (MPa).

fo : Resistencia mínima individual, (MPa).

Los resultados del cálculo del promedio de la resistencia y los parámetros f_o y $(f_c + s \times t)$ deben ser redondeados a igual número de decimales que los datos originales, es decir un decimal.

Los resultados de parámetros estadísticos como la desviación normal y factor estadístico "t" se expresarán con tres decimales.

En caso de incumplimiento de la condición a) el sector representativo de dicha muestra se multará en un 100% o se rehará, según determine el Inspector Fiscal. Para el área representada por la muestra, se tomarán dos testigos, uno a cada lado del testigo defectuoso. La toma de testigos se ubicará en el punto medio de la distancia entre el testigo deficiente y el borde del área de influencia de este. Esto permitirá reducir el área de influencia a demoler o a multar en un 100%, según sea el caso.

Para áreas singulares u operaciones de reposición de losas, los testigos adicionales que se tomen por incumplimiento de la condición a), se realizarán con el fin de reducir el área de influencia a demoler o a multar en un 100%, en la misma proporción o porcentaje que el estudio del área de influencia afectada para el caso de un pavimento continuo.

Para el cálculo de f_m , se considerarán todos los testigos, menos aquellos que no cumplan con la condición de resistencia mínima individual ($f_i \geq f_o$).

En caso de incumplimiento de la condición b) se aplicarán las multas de la tabla 5.410.315.A.

TABLA 5.410.315.A
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE f_m – COMPRESIÓN

VALOR DE f_m (MPa)	MULTA RESPECTO AL VALOR DEL PAVIMENTO AFECTADO
$f_c + s \times t > f_m \geq 0,90 (f_c + s \times t)$	Multa proporcional a la disminución de resistencia
$0,90 (f_c + s \times t) > f_m \geq 0,85 (f_c + s \times t)$	20%
$0,85 (f_c + s \times t) > f_m \geq 0,80 (f_c + s \times t)$	30%
$0,80 (f_c + s \times t) > f_m$	100% o se rehace, según lo determine el Inspector Fiscal

5.410.315(1)b) Recepción por Flexotracción Correlacionada con Compresión

La extracción y preparación para ensayo de testigos se hará según lo establecido en el Método descrito en 8.402.8 y se ensayarán a la compresión mediante el Método 8.4012.11. Se podrá aplicar conversión por edad de acuerdo a lo indicado en 5.410.315.

Los testigos tomados de cada sector de 5.000 m³ o fracción, en caso que el último sector del contrato tenga un volumen menor de 5.000 m³, se agruparán por lotes o sectores homogéneos, dependiendo de las características del hormigón en su dosificación, fabricación y colocación, y según su relevancia que en estos aspectos haya tenido.

Los testigos del lote a evaluar se someterán al ensayo de compresión, el resultado de este ensayo será convertido a su equivalente en flexotracción, aplicando el coeficiente de correlación "C" determinado a partir de los ensayos de compresión y de flexotracción, efectuados sobre las muestras moldeadas tomadas según lo especificado en el Numeral 5.410.303(5), Caracterización Definitiva del Hormigón.

El resultado del producto de "C" por la resistencia a la tracción por hendimiento del testigo, se dividirá por el factor 0,85 que compatibiliza las muestras testigos con las moldeadas, de acuerdo a lo recomendado por la ACI, obteniéndose así el valor de tracción por flexión del testigo. Este resultado se expresa con un decimal.

Se aceptará el lote de hormigón si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- a) $f_i \geq f_o = f_t - 0,7$ (MPa)
- b) $f_m \geq f_t + s \times t$ (MPa)

En que:

- f_m : Resistencia de tracción por flexión media del lote a 90 días o a la edad especificada de Proyecto, según corresponda, (MPa).
- f_t : Resistencia de tracción por flexión característica especificada a 90 días o a la edad especificada de Proyecto, según corresponda, considerando una fracción defectuosa del 20%, (MPa).
- s : Desviación normal de las resistencias de tracción por flexión del lote, (MPa).
- t : Factor estadístico dependiente del número de muestras del lote para una fracción defectuosa del 20%, según Tabla 5.410.315.C.
- f_i : Resistencia de tracción por flexión individual a 90 días o a la edad especificada de Proyecto, según corresponda, de cada muestra testigo, (MPa).
- f_o : Resistencia mínima individual, (MPa).

Los resultados del cálculo del promedio de la resistencia y los parámetros f_o , y $(f_t + s \times t)$ deben ser redondeados a igual número de decimales que los datos originales, es decir un decimal. Los resultados de parámetros estadísticos como la desviación normal y factor estadístico “t” se expresarán con tres decimales.

En caso de incumplimiento de la condición a), en el sector representativo de dicha muestra, se multará en un 100% o se rehará, según lo determine el Inspector Fiscal. Para el área representada por la muestra, se tomarán dos testigos, uno a cada lado del testigo defectuoso. La toma de testigos se ubicará en el punto medio de la distancia entre el testigo deficiente y el borde del área de influencia de este. Esto permitirá, reducir el área de influencia a demoler o a multar en un 100%, según sea el caso.

Para áreas singulares u operaciones de reposición de losas, los testigos adicionales que se tomen por incumplimiento de la condición a), se realizarán con el fin de reducir el área de influencia a demoler o a multar en un 100%, en la misma proporción o porcentaje que el estudio del área de influencia afectada para el caso de un pavimento continuo.

Para el cálculo de f_m , se considerarán todos los testigos, a excepción de aquellos que no cumplan con la condición de resistencia mínima individual ($f_i \geq f_o$).

En caso de incumplimiento de la condición (b), se aplicarán las multas de la tabla 5.410.315.B:

TABLA 5.410.315.B
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE f_m – TRACCIÓN POR FLEXIÓN

VALOR DE f_m (MPa)	MULTA RESPECTO AL VALOR DEL PAVIMENTO AFECTADO
$f_t + s \times t > f_m \geq 0,90 (f_t + s \times t)$	Multa proporcional a la disminución de resistencia 20% 30% 100% o se rehace, según lo determine el Inspector Fiscal
$0,90 (f_t + s \times t) > f_m \geq 0,85 (f_t + s \times t)$	
$0,85 (f_t + s \times t) > f_m \geq 0,80 (f_t + s \times t)$	
$0,80 (f_t + s \times t) > f_m$	

TABLA 5.410.315.C
FACTOR ESTADÍSTICO SEGUN NÚMERO DE MUESTRAS

NÚMERO DE MUESTRAS	FACTOR ESTADÍSTICO
3	1,061
4	0,978
5	0,941
6	0,920
7	0,906
8	0,896
9	0,889
10	0,883
11	0,879
12	0,876
13	0,873
14	0,870
15	0,868
16	0,866
17	0,865
18	0,863
19	0,862
20	0,861
21	0,860
22	0,859
23	0,858
24	0,858
25	0,857
26	0,856
27	0,856
28	0,855
29	0,855
30 o más	0,842

5.410.315(2) Espesor

El control de espesores se efectuará a través de los mismos testigos extraídos para evaluar la resistencia mecánica. Su determinación se hará según lo estipulado en el Método descrito en 8.402.8 del MC-V8. La agrupación por lotes o sectores homogéneos se hará según lo señalado en el Numeral 5.410.315(1), Resistencia Mecánica.

Se entenderá que el tramo representativo de cada testigo cumple con el espesor contratado cuando la altura nominal del testigo es mayor o igual al espesor contratado (ec) en el punto de extracción del testigo.

En el caso de que la altura nominal del testigo (h) para la recepción, sea inferior al espesor contratado (ec) en el punto de extracción del testigo, se aplicarán las multas de la Tabla 5.410.315.D.

TABLA 5.410.315.D
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ESPESOR CONTRATADO (EC)

VALOR DE A x h (mm)	MULTA RESPECTO DEL PAVIMENTO AFECTADO
ec > altura $\geq$ 0,98 ec	5%
0,98 ec > altura $\geq$ 0,96 ec	15%
0,96 ec > altura	100% o se rehace, según lo determine el Inspector Fiscal

5.410.315(3) Control de Rugosidad (IRI)

Será obligatorio realizar el control receptivo de IRI al contrato, solo en casos excepcionales, en que por fundamento técnico presentado al Laboratorio Nacional de Vialidad (LNV) no sea aplicable este control, el LNV podrá aprobar su reemplazo por el control receptivo de lisura, según el Numeral 5.410.315(4) del MC-V5. Además, no se aplicará control de IRI cuando las Bases de Licitación o las Especificaciones Técnicas Especiales no señalen el control de IRI como receptivo y solo señalen el control de Lisura como receptivo.

La medición del IRI y el cálculo de IRI teórico lo hará el Contratista mediante su Autocontrol, según lo especificado en el Método 8.502.8 del MC-V8 y lo entregará al Inspector Fiscal. Los resultados de las mediciones deberán ser informados en un plazo máximo de 30 días, contados desde el término de las faenas de pavimentación de la superficie de rodadura o de un sector que pueda ser auscultado por el Autocontrol.

Con estas mediciones el Autocontrol hará una preevaluación del IRI mediante medias fijas, considerando el promedio de tramos consecutivos en sectores homogéneos de pavimento, según lo especificado en el Método 8.502.8 del MC-V8.

Se entenderá que la superficie del pavimento tiene una rugosidad aceptable, si todos los promedios de 5 (cinco) tramos consecutivos de 200 m o fracción tienen un valor de IRI igual o inferior a 2,0 m/km y ninguno de los valores individuales supera 2,8 m/km. El Inspector Fiscal podrá autorizar un valor mayor para la exigencia individual del Contrato, previa consulta formal al Laboratorio Nacional de Vialidad, y respuesta expresa de este.

En caso de incumplimiento de la exigencia de los valores individuales, el Contratista deberá efectuar las reparaciones necesarias para llegar a un valor del IRI bajo 2,8 m/km, previa consulta al Inspector Fiscal, quien estará facultado para autorizar o rechazar la metodología de reparación propuesta por el Contratista. Las reparaciones deberán considerar tramos completos de 200 m por el ancho de la pista o fracción como en el caso de inicio o término del contrato.

Si hay deficiencias en las medias fijas, el Contratista podrá solicitar al Inspector Fiscal autorización para reparar el tramo afectado, quien, al igual que en el caso de los valores individuales, estará facultado para autorizar o rechazar estas reparaciones, las que deberán considerar el o los tramos completos de 200 metros por el ancho de la pista o fracción como en el caso de inicio o término del contrato.

Una vez finalizadas las reparaciones, en caso de que las haya, el Autocontrol deberá realizar una nueva medición en los sectores reparados e informarlos al Inspector Fiscal en un plazo no superior a 30 días de efectuadas las reparaciones.

El Inspector Fiscal entregará el Informe de Autocontrol al Laboratorio de Vialidad correspondiente para que proceda en función de lo que se establece en 2.9 del Tópico 8.003.4, el Laboratorio de Vialidad efectuará las mediciones del IRI, en la totalidad del contrato. Alternativamente y si lo estima necesario, podrá medir parte de él situación en la que se aplicará la prueba de hipótesis estadística establecida en el Método 8.003.11, para validar las mediciones del Autocontrol y el Inspector Fiscal realizará con ellas la evaluación correspondiente. Excepcionalmente, el Laboratorio de Vialidad, por razones de fuerza mayor relacionadas con la disponibilidad de equipos, personal u otras, podrá utilizar las mediciones realizadas por el Autocontrol para realizar la evaluación oficial, situación en la cual el Autocontrol deberá entregar en medio digital las cotas del o los sensores que hayan intervenido en el proceso de medición.

Con las mediciones de IRI antes mencionadas, se realizará la evaluación oficial del IRI, considerando los valores individuales (tramos de 200 m) y medias fijas (promedio aritmético de 5 (cinco) tramos consecutivos en sectores homogéneos de pavimento), según lo especificado en el Método 8.502.8 del MC-V8.

Si en la evaluación oficial no se cumple alguna exigencia por media fija o valor individual, el Contratista, si así lo solicita, podrá efectuar las reparaciones necesarias para corregir las deficiencias, bajo los mismos condicionamientos establecidos en este Numeral para las reparaciones anteriores a la evaluación oficial.

Las metodologías de reparación deberán ser tales que no alteren las características estructurales, de seguridad y de serviciabilidad del pavimento de hormigón, establecidas en esta especificación (por ejemplo, el espesor de la losa). De originarse alguna deficiencia, se procederá según se establece en la parte pertinente del Numeral 5.410.315(3).

Efectuadas las reparaciones, el Contratista tendrá derecho a solicitar por única vez al Laboratorio de Vialidad nuevas, mediciones, en tramos completos de 200 m o múltiplos de estos. Ellas podrán ser realizadas por parte el Laboratorio de Vialidad o validadas, si este lo estima conveniente.

Finalmente, una vez realizada la evaluación oficial final del IRI, en caso de incumplimientos de la exigencia por media fija, se aplicarán las multas indicadas en la Tabla 5.410.315.E sobre el valor de la superficie de rodadura. La multa que afecte a una media fija se aplicará al tramo completo que la determina, es decir, el porcentaje de multa será el mismo para los cinco o menos tramos involucrados.

En todos los tramos que no cumplan la exigencia por valor individual, incluidos los que hubiesen sido autorizados para quedar sobre 2,8 conforme el párrafo 4° anterior, se aplicará una multa de 100% y se los incluirá para efectos de evaluación por media fija.

En el caso de que un tramo tenga multa por valor individual y además le corresponda multa por media fija, se considerará solo el mayor valor.

No habrá exigencia de cumplir con el control de Rugosidad en las bermas, ni en otras singularidades, entendiéndose como ellas, todas aquellas alteraciones del perfil longitudinal del camino que no provengan de fallas constructivas, y que incrementen el valor de IRI en el tramo en que se encuentren. Se considerarán como singularidades los cuellos de empalme, accesos, puentes, badenes, cámaras u otros, autorizados por el Inspector Fiscal, previa consulta al Laboratorio de la Dirección de Vialidad.

Para efectos de la evaluación, las singularidades que se pudieran presentar afectarán al tramo completo de 200 m en la pista en que se encuentran ubicadas, el que no se incluirá en la evaluación. Los tramos de 200 m que no se consideren en la evaluación por efecto de singularidades no dividirán el sector homogéneo en que se encuentran.

TABLA 5.410.315.E
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE IRI

IRI (m/km)	MULTAS RESPECTO DEL VALOR DE LA CAPA DE SUPERFICIE EN EL ÁREA AFECTADA
2,0 < IRI ≤ 2,2	25%
2,2 < IRI ≤ 2,5	50%
2,5 < IRI ≤ 2,8	75%
2,8 < IRI	100% o se rehace

Para los pavimentos de hormigón que presenten simultáneamente en un sector deficiencia de IRI y espesor, será el Proyectista, previa consulta a la Dirección de Vialidad quien determinará en definitiva la metodología de reparación a utilizar.

La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de efectuar mediciones de verificación si lo estima conveniente, y en cualquier oportunidad.

5.410.315(4) Lisura

Será obligatorio que el Contratista, a través de su Autocontrol, realice las mediciones de lisura del pavimento según lo especificado en el Método 8.502.4 del MC-V8, las que se realizarán cada 5.000 m³ de pavimento de hormigón construido o fracción tan pronto sea posible tras su construcción. Las mediciones de Autocontrol deberán ser informadas al Inspector Fiscal en un plazo no mayor a 10 días de terminado el tramo o sector de 5.000 m³ o fracción. Por otra parte, este control será de tipo receptivo solo cuando las Bases de Licitación o las Especificaciones Técnicas Especiales así lo señalen.

No se aceptarán losas de hormigón con irregularidades superiores a 8 mm para caminos con TMDA $\geq$ 1.000 veh/día y 10 mm para caminos con TMDA $<$ 1.000 veh/día, determinadas según el Método 8.502.4 MC-V8. Cuando se sobrepasen estos límites, el Contratista, deberá presentar el procedimiento de corrección del pavimento para la aprobación del Inspector Fiscal y su posterior ejecución.

Si correspondiere efectuar el control de lisura del pavimento con fines receptivos, cuando el Inspector Fiscal lo solicite, la Dirección de Vialidad realizará la recepción oficial de lisura, midiendo la totalidad del contrato. Excepcionalmente, la Dirección de Vialidad por razones de fuerza mayor relacionadas con la disponibilidad de equipos, personal u otras, podrá utilizar las mediciones efectuadas por el Autocontrol para realizar la evaluación oficial.

Si en la evaluación oficial no se cumple alguna exigencia, el Contratista, si así lo solicita, podrá efectuar las reparaciones necesarias para corregir las deficiencias, bajo los mismos condicionamientos establecidos en este Numeral para las reparaciones anteriores a la evaluación oficial. Las metodologías de reparación deberán ser tales que no alteren las características estructurales, de seguridad y de serviciabilidad del pavimento de hormigón, establecidas en esta especificación (por ejemplo, el espesor de la losa). De originarse alguna deficiencia, se procederá según lo establece la parte pertinente del presente Numeral y del Numeral 5.410.315.

Efectuadas las reparaciones, el Contratista tendrá derecho a solicitar por única vez las mediciones finales de lisura. Ellas podrán ser verificadas por parte del Laboratorio de Vialidad o validadas, si éste lo estima conveniente.

Finalmente, si una vez realizada la evaluación oficial final de lisura tuviera deficiencias, se aplicarán las multas indicadas en la Tabla 5.410.315.F asociadas al nivel de irregularidad detectado, sobre el valor del área afectada, considerando losas completas.

En controles realizados con o sin fines receptivos, la Dirección de Vialidad se reserva el derecho de realizar chequeos aleatorios a las mediciones realizadas, a todo el contrato o parte de él, según lo estime conveniente; de ser así, la medición efectuada por Vialidad prevalecerá sobre la del Autocontrol.

**TABLA 5.410.315.F
MULTAS POR IRREGULARIDADES DE LISURA**

IRREGULARIDAD (mm)	MULTAS RESPECTO DEL VALOR DE LA CAPA DE RODADURA EN EL ÁREA AFECTADA	
	TMDA $\geq$ 1.000 veh/día	TMDA $<$ 1.000 veh/día
5	10%	---
6	15%	2%
7	30%	5%
8	100% o se rehace	15%
9	100% o se rehace	25%
10	100% o se rehace	100% o se rehace

5.410.315(5) Textura Superficial

La superficie de la losa deberá presentar una macrotextura y coeficiente de resistencia al deslizamiento considerando los umbrales que se indican en las tablas 6.203.303.C y 6.203.303.A del MC-V6 respectivamente.

Para la medición y control receptivo de la macrotextura y coeficiente de resistencia al deslizamiento, se procederá según lo descrito en el Numeral 5.408.303(3).

5.410.315(6) Remuestreos

El Contratista tendrá derecho a solicitar, por única vez, un remuestreo con una solicitud fundamentada, por concepto de resistencia media del lote y por espesores. Esta será evaluada por la Dirección de Vialidad y aceptada si corresponde.

Para el remuestreo el Contratista deberá asumir a su cargo el costo de la toma de muestras y ensayos, lo cual se registrará por lo indicado en el Numeral 5.501.315(7).

La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de tomar muestras adicionales si le parece pertinente o le surgen dudas respecto del resultado del muestreo inicial. Las cuales podrán ser incluidas en la evaluación.

Si el Contratista solicita el remuestreo, deberá hacerlo mediante carta dirigida al Inspector Fiscal adjuntando la evaluación correspondiente. El Laboratorio de Vialidad deberá efectuar el remuestreo e informar los resultados en un plazo no mayor a 60 días contados desde la fecha en que haya recibido conforme la solicitud del Inspector Fiscal. Una copia del informe deberá ser entregada al Inspector Fiscal, en un mismo plazo y otra copia será enviada a la Dirección encargada del contrato o a la Subdirección de Obras según corresponda.

El Contratista deberá cancelar la multa en el plazo de 30 días contados desde la notificación; si así no ocurriera la Dirección deberá saldar dichas multas con cargo a las retenciones y garantías del contrato.

No se aceptará remuestreo por incumplimiento de la condición $f_i \geq f_o$, solo se realizará lo indicado en el Numeral 5.410.315(1), que permite estudiar el área de influencia afectada.

Para pavimentos continuos, el remuestreo por concepto de resistencia mecánica se hará solo por lote evaluado, debiéndose extraer una cantidad similar de testigos a los del muestreo original. Los nuevos testigos se tomarán entre los sectores medios de los testigos originales. De esta forma, se procederá a evaluar el lote de acuerdo a lo estipulado en el Numeral 5.410.315(1), considerando conjuntamente los resultados de los testigos originales y del remuestreo.

Para pavimentos continuos, el remuestreo por concepto de espesores se hará tomando dos testigos adicionales en los sectores medios entre el testigo a remuestrear y el inmediatamente anterior y posterior a este. Para determinar la nueva área representativa de cada testigo se considerarán las distintas distancias medias entre los testigos originales y de remuestreo. El remuestreo afectará a las áreas de los testigos adyacentes no remuestreados.

Para áreas singulares u operaciones de reposición de losas, el remuestreo por concepto de resistencia mecánica, se hará por lote o sector homogéneo evaluado, debiéndose extraer la misma cantidad de testigos a los del muestreo original. La ubicación en donde se extraerán los nuevos testigos será al azar y de forma equitativa. Con los testigos originales y de remuestreo se procederá a realizar una nueva evaluación estadística, donde la superficie de pavimento que representará cada uno de los testigos, se determinará como la superficie total del lote o sector homogéneo dividido por el total de testigos, donde este cociente se calculará redondeado a un decimal.

Para el caso de áreas singulares u operaciones de reposición de losas, el remuestreo por concepto de espesores se hará tomando un testigo adicional al azar dentro del sector de la superficie que representa el testigo original. Para efectos de evaluación, el espesor que corresponde al testigo original se reemplazará con el valor promedio de ambos espesores.

El remuestreo por concepto de IRI, se realizará según lo señalado anteriormente en Numeral 5.410.315(3) Control de Rugosidad.

El remuestreo por concepto de lisura, se realizará según lo señalado anteriormente en Numeral 5.10.3015(4) Lisura.

En caso de incumplimiento de la exigencia de macrotextura o del coeficiente de resistencia al deslizamiento, se procederá de la misma forma que para el control de rugosidad, según Numeral 5.410.315(3), solo que para estos controles receptivos no se contempla multa, aceptándose solo efectuar acciones correctivas en los tramos con deficiencia, para dar cumplimiento a lo especificado.

El Inspector fiscal procederá a realizar el cálculo definitivo de multas y lo comunicará al Contratista en un plazo máximo de 10 días, el cual deberá considerar los muestreos originales y remuestreos que pudieran haberse realizado y de todos los controles receptivos. La empresa deberá cancelar la multa en el plazo de 30 días contados desde la notificación; si así no ocurriere, la Dirección de Vialidad deberá saldar dichas multas con cargo a los estados de pago pendientes, o a las retenciones y garantías si fuese necesario.

5.410.315(7) Dosis de Fibra

La dosis de fibra de cada muestra individual deberá ser mayor o igual a la dosis de fibra establecida en la dosificación aprobada. En caso de incumplimiento de la dosis de fibra se aplicarán las multas indicadas en la Tabla 5.410.315.G:

TABLA 5.410.315.G
MULTAS POR IRREGULARIDADES DE LISURA

VALOR de "A"	MULTA RESPECTO AL VALOR DEL PAVIMENTO REPRESENTADO POR LA MUESTRA
$3 < A \leq 10$	10 %
$10 < A \leq 20$	20 %
$20 < A \leq 30$	30 %
$A > 30$	100% o se rehace.

Siendo,

$$A = 100 * \left(\frac{De - Dm}{De} \right)$$

En que:

De = Dosis de fibra establecida en la dosificación visada (kg/m^3)

Dm = Dosis de fibra medida en cada determinación diaria o jornada (kg/m^3)

Para los efectos de determinar el volumen representativo de cada muestra individual se considerará el total de hormigón colocado en el día o jornada de trabajo, dividido por el número total de muestras tomadas ese día o jornada.

5.410.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

Las partidas incluyen la preparación de la capa subyacente para recibir el pavimento de hormigón, como también el suministro, colocación y retiro de los moldes si corresponde, la fabricación, transporte, colocación, terminación y curado del hormigón, acero, la construcción y sellado de las juntas y todas las operaciones y materiales necesarios para cumplir totalmente con lo especificado en esta Sección.

410-1 Pavimento de Hormigón de Cemento Hidráulico

Esta partida se cuantificará por metro cúbico (m^3) de pavimento de hormigón de cemento hidráulico, y la medición se hará de acuerdo a las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. Cuando se trate de una

construcción en forma trapecial, el espesor promedio de la sección transversal se considerará como el espesor teórico, para efectos de cubicación.

410-2 Pavimento de Hormigón de Cemento Hidráulico

Esta partida se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de pavimento de hormigón de cemento hidráulico del espesor teórico especificado, y la medición se efectuará de acuerdo a los metros cuadrados de pavimento requeridos por el Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

410-3 Pavimento de Hormigón No Tradicional de Cemento Hidráulico

Esta partida se cuantificará por metro cúbico (m^3) de pavimento de hormigón no tradicional de cemento hidráulico, y la medición se hará de acuerdo a las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. Cuando se trate de una construcción en forma trapecial, el espesor promedio de la sección transversal se considerará como el espesor teórico, para efectos de cubicación.

SECCIÓN 5.411 PAVIMENTOS PARA PUENTES

5.411.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen los trabajos de construcción de pavimentos o capas de rodadura para puentes, en sus dos tipos, concreto asfáltico y hormigón, incluyendo la provisión de materiales, los transportes, la distribución, compactación, colocación, curado y otros. Esta especificación no aplica en caso de que se ejecute pavimento de hormigón en conjunto con la losa.

5.411.2 MATERIALES

5.411.201 Capas de Rodadura de Concreto Asfáltico

Se realizará según lo señalado en el Tópico 5.408.2, Materiales de Mezclas Asfálticas en Caliente, específicamente lo referente a capas de rodadura.

5.411.202 Capas de Rodadura de Hormigón

Deberán cumplir con lo señalado en el Tópico 5.410.2, Materiales de Pavimentos de Hormigón.

5.411.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Cuando el proyecto establezca que el tablero deba ser impermeabilizado, antes de la colocación del pavimento se deberá verificar que dicha medida haya sido realizada de acuerdo con la Sección 5.412.

5.411.301 Capas de Rodadura de Concreto Asfáltico

Se realizará según lo señalado en el Tópico 5.408.3, Procedimientos de Trabajo de Mezclas Asfálticas en Caliente, y lo que a continuación se indica.

La capa de rodadura de concreto asfáltico se aplicará en todo el ancho y largo del puente, salvo que los planos o especificaciones especiales del Proyecto indiquen algo diferente.

Las características del concreto asfáltico serán determinadas mediante chequeos topográficos en el caso del espesor, y mediciones mediante densímetro, en el de la densidad. Se efectuarán como mínimo 4 controles. En ningún caso se permitirá sacar testigos para estos efectos.

a) Espesor

El espesor será el indicado en los planos de Proyecto, y no deberá ser inferior a 5 cm. En caso de no cumplimiento del espesor, se aplicarán las siguientes multas:

TABLA 5.411.301.A
MULTAS POR CONCEPTO DE ESPESOR A MUESTRAS INDIVIDUALES

DEFICIENCIAS DE ESPESOR (mm)	MULTAS RESPECTO DEL VALOR DEL PAVIMENTO AFECTADO (%)
Entre 3,1 y 4	10 %
Entre 4,1 y 5	15 %
Entre 5,1 y 7	25 %
Superior a 7	100%, se rehace o se recapa según lo determine el Inspector Fiscal

b) Densidad

El valor mínimo de la densidad será 96% de la densidad Marshall de diseño.

TABLA 5.411.301.B
MULTAS POR CONCEPTO DE DENSIDAD A MUESTRAS INDIVIDUALES

DENSIDAD MARSHALL % DE COMPACTACIÓN	MULTAS RESPECTO DEL VALOR DEL VOLUMEN AFECTADO (%)
95% Menor o igual que 94%	20% 100%, o se rehace según lo determine el Inspector Fiscal

c) Contenido de Asfalto

Se registrará por lo establecido en el Numeral 5.408.304(3), Contenido de Asfalto, para capa de rodadura.

d) Lisura

No se le aplicará la multa por lisura. En todo caso, no se aceptarán irregularidades superiores a 8 mm, determinado según el Método 8.502.4, debiendo hacerse las correcciones respectivas si se detectan valores sobre este límite.

e) Rugosidad (IRI)

No se considera control de rugosidad (IRI).

f) Macrotextura, Resistencia al Deslizamiento y Retrorreflectancia

El control de macrotextura y resistencia al deslizamiento se realizará según Numeral 5.408.303(3) y el de retrorreflectancia según Numeral 6.303.301 y Método 8.602.17. Además, en cuanto a tolerancias y multas registrará lo establecido en Numeral 5.408.304(6).

5.411.302 Capas de Rodadura de Hormigón

El espesor de la capa será el indicado en los planos del Proyecto, con un mínimo de 5 cm.

En el caso de pavimento ejecutado sobre losa, la unión se considerará como una junta de hormigonado. Su tratamiento deberá ajustarse al procedimiento que corresponda, de acuerdo con lo indicado en la Sección 5.501, Hormigones.

El pavimento deberá ser enrasado, nivelado y compactado con una cercha vibradora adecuada, de modo de obtener un perfecto nivelado y la máxima densidad prevista del hormigón.

La terminación final se hará de manera tal, que se obtenga una superficie lisa, cerrada y de acuerdo con el perfil del Proyecto.

El Contratista deberá garantizar un curado adecuado del pavimento.

En el caso de pavimento ejecutado sobre losa, se deberán tomar todas las precauciones necesarias, a fin de evitar las posibles retracciones con el consiguiente fisuramiento del pavimento. También deberá considerar la colocación de aditivos y otros elementos mecánicos que ayuden a evitar la aparición de fisuras o grietas.

El Inspector Fiscal decidirá cuándo el pavimento puede ser abierto al tránsito, lo que, en todo caso, no será antes de que el hormigón haya alcanzado 80% de la resistencia de Proyecto o el porcentaje

que en éste se determine. El control de la resistencia del hormigón se efectuará de acuerdo con lo especificado en el Numeral 5.501.314.

No se le aplicará multa por lisura. En todo caso, no se aceptarán irregularidades superiores a 8 mm, determinados según el Método 8.502.4, debiendo hacerse las correcciones respectivas, si se detectan valores sobre este límite.

No se considera control de rugosidad (IRI).

5.411.303 Valores de Multas

Para efectos de establecer el valor de la capa de concreto asfáltico o de hormigón afectado, se considerarán los volúmenes con deficiencias y un PU (precio unitario) equivalente a 1,5 veces el PU correspondiente del Presupuesto que rige el contrato y debidamente reajustado.

5.411.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

411-1 Capa de Concreto Asfáltico para Puentes

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de concreto asfáltico colocado según la presente especificación, medidos de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo establecidas en los planos del Proyecto del puente, y aprobadas por el Inspector Fiscal.

411-2 Capa de Hormigón para Puentes

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de pavimento de hormigón colocado según la presente especificación, medidos de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo establecidas en los planos de Proyecto del puente, y aprobados por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.412 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, MUROS Y ESTRIBOS

5.412.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la provisión y colocación de impermeabilizantes en tableros de puentes con el objetivo de protegerlos frente a la corrosión que pueda provocar el agua de lluvia o de nieve, sales en ambientes marinos y de algunos tipos de fundentes químicos que pudieran llegar a afectar a la estructura. Se especifica además el tratamiento que debe dársele a los paramentos de hormigón estructural en contacto con rellenos de tierra (trasdós de muros), como es el caso de muros de contención de tierras, muros de boca en obras de arte, estribos de puentes etc., aunque no se especifique en el Proyecto.

Tanto los productos a utilizar como los procesos de colocación del impermeabilizante deberán ser certificados según la norma británica DMBR (BD 47/99), la norma norteamericana AASHTO, u otra norma internacional equivalente reconocida por la Dirección de Vialidad, u otro procedimiento estándar equivalente, en conformidad con lo señalado en esta Sección (por ejemplo, presentación de un Avis Technique aprobado por la normativa francesa).

Cualquiera sea la normativa adoptada, el Contratista deberá demostrar la vigencia de la certificación del producto mediante la documentación respectiva. En cuanto a la colocación en obra del impermeabilizante certificado, se deberá actuar en concordancia con lo señalado en el Tópico 8.003.9 y en esta Sección.

5.412.2 MATERIALES

Actualmente existen varios sistemas de impermeabilización para puentes:

- Membranas asfálticas
- Resinas epóxicas
- Revestimientos de poliureas, etc.

Cada uno de estos sistemas presenta diferentes características de durabilidad, metodología de instalación, mantenimiento y precio. Presentan diferencias además en los requisitos climáticos para la instalación y en el tipo de tablero en el que pueden ser instalados. El sistema a escoger debe considerar la optimización de recursos considerando las características y la ubicación del puente donde será utilizado, los costos a largo plazo del producto, la vida útil estimada del puente y los costos asociados al mantenimiento del sistema de impermeabilización a elegir.

Los materiales que formen el sistema de impermeabilización deberán cumplir con las características de los componentes constitutivos de acuerdo con la normativa que rige el producto certificado. Cualquier otro sistema de impermeabilización certificado alternativo que se proponga deberá cumplir con requisitos de durabilidad y desempeño similares o superiores a los establecidos por una norma internacional reconocida por la Dirección de Vialidad. Todo sistema propuesto debe asegurar la estanqueidad de la superficie a impermeabilizar.

En particular para las membranas asfálticas, el betún de las membranas debe ser modificado con polímeros.

Cualquiera sea la normativa de certificación adoptada, el Contratista deberá documentar la certificación del sistema de impermeabilización. Por su parte el proveedor del sistema de impermeabilización, deberá visar el producto entregado y asegurar la procedencia y trazabilidad de los elementos constitutivos del sistema de impermeabilización

El Inspector Fiscal de la obra podrá solicitar, con cargo al Contratista, la realización de ensayos de calidad de los materiales, para verificar el cumplimiento de los elementos constituyentes del sistema impermeabilizante de acuerdo a la reglamentación del producto entregado por el proveedor.

En el caso de paramentos de hormigón estructural en contacto con rellenos de tierra la pintura impermeabilizante será la especificada en el Proyecto. De no especificarse en el Proyecto se deberá proponer un impermeabilizante para aprobación por el Inspector Fiscal.

5.412.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.412.301 Actuaciones Iniciales, Previo a la Instalación del Sistema de Impermeabilización.

El Contratista deberá someter a aprobación del Inspector Fiscal un Plan de Trabajo y Control de Calidad al menos 45 días antes de la colocación del producto. En todo caso, este proceso se hará con la debida antelación de manera de no intervenir con la programación general de la obra, considerando los tiempos que se requieran para revisar y aprobar los documentos presentados.

El Plan deberá identificar el tipo de sistema de impermeabilización, los procedimientos de colocación a utilizar y la forma como se llevará a efecto la evaluación de la Conformidad del sistema de impermeabilización terminado.

Para estos efectos regirán, en lo que sea pertinente, los lineamientos generales estipulados en el Tópico 8.003.9 y lo indicado en esta Sección.

Antes de proceder con la proposición, aplicación y/o instalación del sistema de impermeabilización, el Contratista debe cumplir con lo señalado en Numeral 8.003.9 punto 3 a) y contar con la aceptación formal del producto por parte de la Dirección de Vialidad, documento denominado “Descripción y Condicionantes de Instalación”, que habilita al sistema de impermeabilización para ser utilizado en estructuras de caminos públicos bajo las condiciones que en él se señalan. A continuación se detalla la documentación a presentar a la Dirección de Vialidad para su aprobación:

- Presentación del sistema de impermeabilización.
- El tipo y procedencia del producto a utilizar.
- La identificación completa del fabricante del producto.
- La documentación que acredita la certificación del sistema de impermeabilización.
- Las especificaciones técnicas de cada componente del prototipo del sistema de impermeabilización certificado.
- Requisitos y características de las estructuras donde se puede aplicar la impermeabilización certificada.
- Si el sistema de impermeabilización considera que luego se instalará una capa asfáltica se debe indicar los requisitos de instalación de dicha capa, entre ellos, su temperatura de aplicación.
- Las normas de ensayo del prototipo certificado y las variables sujetas a identificación, control y sus valores o rangos admisibles..
- Plan de mantenimiento sugerido para el sistema de impermeabilización.
- Indicar vida útil estimada del sistema de impermeabilización considerando las condiciones climáticas y de tránsito del puente donde se instalará. Indicar vida útil con mantenimiento y sin mantenimiento.
- Un listado de trabajos previos realizados en Chile y en el extranjero con el sistema de impermeabilización propuesto. Indicar nombre de la obra, superficie impermeabilizada, año de ejecución y región donde se llevó a cabo.
- Las recomendaciones del fabricante sobre la forma de almacenar, manipular y disponer de los materiales constitutivos del producto.
- La preparación de la superficie a tratar, incluyendo procedimientos, materiales y equipos a utilizar.
- Los manuales de colocación del producto en español, incluyendo lista de materiales, dosificaciones, herramientas, equipos y elementos requeridos para una adecuada colocación en obra.

El Plan deberá contener como mínimo los siguientes datos acerca del sistema de impermeabilización y su aplicación o colocación en obra:

- Documento “Descripción y Condicionantes de Instalación” vigente, emitido por la Dirección de Vialidad y copia de los antecedentes proporcionado para su obtención.
- Los procedimientos de trabajo y los controles que se realizarán para asegurar la correcta colocación del sistema de impermeabilización y cómo se procederá en la supervisión técnica de la aplicación y del

curado, incluyendo registro de muestreos, ensayos y acciones a implementar para corregir eventuales problemas.

- La solución pormenorizada del método de ejecución de puntos singulares, tales como empalme con barreras, barbacanas, juntas de dilatación, etc.
- Los antecedentes que acrediten la capacidad y suficiencia del equipo instalador propuesto por el Contratista para efectuar la correcta instalación del sistema de impermeabilización, en conformidad con las exigencias del fabricante y las disposiciones de esta Sección.
- Identificación del Profesional u organismo de certificación que verificará en terreno la provisión y correcta colocación del sistema de impermeabilización y su control de calidad.
- Descripción de los ensayos que se realizarán al producto ya instalado.
- Rangos de aceptación de los ensayos y procedimientos de reparación o de reinstalación de las zonas que no cumplan.

El instalador que colocará la impermeabilización en obra deberá demostrar con documentación apropiada que tiene experiencia anterior en trabajos viales similares tales como; sellos asfálticos, tratamientos superficiales, sellos, etc. en al menos tres proyectos viales de características similares ejecutados en los últimos 5 años, junto a la autorización y/o certificados de capacitación emitidos por el fabricante del sistema de impermeabilización.

Por su parte, el profesional u organismo certificador deberá ser una entidad independiente, con experiencia comprobada en el área de inspecciones técnicas, certificaciones de materiales y/o procesos de instalación, que haya tenido participación anterior en supervisión y/o colocación de productos similares. Al momento de su proposición a la Dirección de Vialidad, deberá adjuntarse una nómina con los profesionales que actuarán en la obra, sus currículos, certificados de título, grados académicos, diplomados y otros cursos de especialización en el área que interesa y las obras similares en que ha actuado. Deberá identificarse el profesional que ejercerá como representante responsable del organismo certificador quién firmará posteriormente los documentos que se generen en el proceso de evaluación de la conformidad. La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de rechazar la proposición del Contratista, hasta concordar en una proposición satisfactoria.

5.412.302 Preparación de la Superficie a Impermeabilizar

La superficie que recibirá la impermeabilización no debe presentar deterioro, sobre lo cual se deberá dejar constancia por escrito. Si se requirieran reparaciones previas a la aplicación del producto, ellas se realizarán con cargo a las partidas específicas que detalle el proyecto. Normalmente se sellarán juntas y grietas que pudieran haber aparecido en el proceso de fraguado cuando se trate de tableros de hormigón. En tableros de acero se deberá verificar que no exista presencia de óxido y en caso contrario deberá tratarse la superficie de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Toda reparación y los materiales que se utilicen deberán ser compatibles con el sistema de impermeabilización que el Contratista pretenda utilizar y deberán contar con la visación del fabricante del sistema de impermeabilización. Cualquier costo adicional que requieran las adaptaciones de dichas partidas, serán consideradas en el precio unitario de la partida generada por la presente Sección, por lo que no habrá pagos adicionales al Contratista por este concepto.

Las superficies a cubrir deberán estar limpias, secas y libres de polvo, aceites y cualquier otro material que pueda interferir con la correcta adherencia del producto a la superficie del tablero del puente.

Previo a proceder con la impermeabilización, la superficie debe ser presentada y aprobada por el Inspector Fiscal.

5.412.303 Aplicación de la Impermeabilización.

Previo a la impermeabilización se deberá informar anticipadamente al Laboratorio de Vialidad, para facilitar la presencia y/o participación de este organismo en la ejecución, controles receptivos y posterior seguimiento del desempeño del producto.

En primer lugar, el Contratista gestionará la aceptación formal de la Dirección de Vialidad, tanto del producto certificado, como del procedimiento de colocación y ensayos a realizar. Además, el Contratista comunicará al Inspector Fiscal el organismo certificador que verificará en terreno la correcta colocación de la impermeabilización y su control de calidad, en concordancia con las recomendaciones de los manuales del fabricante.

En la instalación de la impermeabilización solo actuará el equipo técnico aprobado para llevar a cabo esta tarea.

La impermeabilización se realizará en conformidad con los procedimientos de trabajo aprobados en el plan de instalación del sistema. El Contratista deberá proporcionar todo equipo, maquinaria y mano de obra que se requiera en conformidad con el proyecto respectivo.

Durante la aplicación o instalación del sistema de impermeabilización el organismo certificador deberá actuar según se indica en letra b) del Tópico 8.003.9 y verificar que la instalación se efectúe en las condiciones que recomienda el fabricante, bajo los procedimientos previamente aprobados, lo establecido en esta sección considerando las variables climáticas imperantes y el estado de la superficie del tablero del puente.

Antes de su apertura al tránsito, se deberá permitir el debido curado del producto recién colocado, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del sistema de impermeabilización utilizado.

El organismo certificador, según lo señalado en 8.003.9 letra b), emitirá informes periódicos de controles de obra dando cuenta del cumplimiento de la calidad y procedencia de los materiales, equipos, dosificaciones, procedimientos y condiciones de aplicación del producto y su curado, todo ello de acuerdo al procedimiento previamente aprobado. Cualquier desviación que se detecte con respecto al plan de control de calidad aprobado, provocará la suspensión inmediata de las operaciones y la adopción de las medidas de contingencia respectivas.

5.412.304 Inspección Visual de la Impermeabilización

Se llevará a cabo una inspección visual antes de dar por terminada la ejecución de la impermeabilización. El Contratista deberá reparar, a plena satisfacción de la Inspección Fiscal y en el plazo que ésta estipule, cualquier defecto observado.

5.412.305 Evaluación de la Conformidad

Una vez terminada la impermeabilización, el profesional u organismo certificador procederá a confeccionar su informe respecto al cumplimiento de los procedimientos, requisitos y controles de instalación por parte del contratista, incorporando las revisiones, comprobaciones, ensayos y/o verificaciones recomendadas en los manuales del fabricante, la norma de certificación y lo señalado en el Plan de Trabajo y Control de Calidad.

Terminada la inspección visual, y con la entrega del informe del organismo certificador al Inspector Fiscal por parte del Contratista, la Dirección de Vialidad puede comenzar con la recepción del sistema de impermeabilización a través de la realización de los ensayos comprometidos en el Plan de Control de Calidad, no obstante, como mínimo se debe considerar ensayos de adhesión y de estanqueidad. La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de validar los ensayos realizados por el organismo verificador o realizar los propios.

Las superficies testeadas que no cumplan con los requerimientos deberán ser corregidos o bien removidos y reemplazados por una nueva aplicación por el Contratista sin costo para el mandante.

La provisión de los equipos de ensayo y su calibración será de cargo del Contratista, sin perjuicio de las mediciones adicionales que pueda llevar a cabo la Dirección de Vialidad con sus propios equipos.

Todos los documentos generados en este proceso de conformidad, pasarán a constituir el Informe de Conformidad a que se refiere el Tópico 8.003.9. Para la visación del Informe de Conformidad, el Inspector Fiscal podrá asesorarse por especialistas de la Dirección de Vialidad. El Contratista es el responsable último ante la Dirección de Vialidad de la elección del tipo de impermeabilización a implementar, de su instalación y buen funcionamiento., a pesar de las autorizaciones o visaciones que pueda emitir el inspector fiscal de la obra.

5.412.306 Medidas de Seguridad y de Protección Ambiental.

El Contratista deberá tener presente en todo momento lo estipulado en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

Se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad del fabricante antes de la manipulación de los materiales que componen el sistema de impermeabilización. Deberá disponerse de una copia impresa de ésta durante su almacenaje, transporte y aplicación.

Los envases y materiales de desecho que sean catalogados como; peligrosos o contaminantes, deberán ser depositados en los lugares autorizados por las autoridades de salud y del ambiente que corresponda.

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá mantener la señalización de faenas adecuada en conformidad con lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad, la que deberá ser retirada tan pronto como deje de ser necesaria, aplicando lo señalado en el Capítulo 6.400, Señalización de Tránsito para Trabajos en la Vía. De requerirse desvíos, se operará como lo establece la referida Sección 5.004.

5.412.307 Procedimiento de Trabajo para Hormigón Estructural en Contacto con Rellenos de Tierra

Una vez fraguado el hormigón de la elevación de muros y estribos, antes de la construcción del relleno estructural, se pintarán todas las paredes en contacto con el relleno en muros y alas de puente u obras de arte, con dos manos de pintura impermeabilizante especificada en el proyecto.

5.412.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

412-1 Impermeabilización de Tableros de Puentes

La partida comprende el suministro y colocación del sistema de impermeabilización, incluyendo todos los trabajos previos y los accesorios requeridos según el proyecto y estas especificaciones para su adecuado funcionamiento. Incluye también los costos de las gestiones ante el fabricante del producto, la concurrencia y actuación de su representante experto, la actuación del equipo instalador, la concurrencia y el trabajo del organismo certificador y los costos requeridos para asegurar la conformidad del producto y su correcta instalación en la obra.

La partida se cuantifica por metro cuadrado (m²) de impermeabilización instalada, y se pagará sólo una vez que el Inspector Fiscal cuente con el Informe de Conformidad respectivo en conformidad con las disposiciones de esta Sección. La medición se hará según el largo y el ancho teórico de impermeabilización establecido en el proyecto.

412-2 Impermeabilización de Muros y Estribos

La partida comprende el suministro y colocación del sistema de impermeabilización para muros y estribos. Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de paramento de muro pintado según la presente especificación, medido de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos de Proyecto, y aprobadas por el Inspector Fiscal.

**SECCIÓN 5.413 MEZCLA ASFÁLTICA RECICLADA Y ESTABILIZADA
CON ASFALTO ESPUMADO****5.413.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**

Esta Sección se refiere a la construcción de mezclas asfálticas recicladas y estabilizadas con asfalto espumado, las cuales se obtienen del tratamiento con asfalto espumado y aditivo que se realiza al material obtenido del proceso de pulverizado de un pavimento existente o capa granular en conformidad a lo establecido en el Proyecto. Esta tecnología corresponde a un reciclado en frío, en sitio.

5.413.2 MATERIALES**5.413.201 Materiales Granulares**

En caso de requerirse mejorar la granulometría, ajustar la rasante o conformar la geometría transversal del camino, se podrá considerar el suministro de áridos de recebo. Dicho material corresponderá a arenas rodadas, gravas o gravillas chancadas provenientes de empréstitos autorizados por el Inspector Fiscal y deberán cumplir con las exigencias señaladas en la Tabla 5.413.201.A y la granulometría del material de recebo deberá ser tal que permita al material reciclado cumplir la banda granulométrica indicada en la Tabla 5.413.201.B: La Dirección de Vialidad podrá autorizar otra banda granulométrica para el reciclado según las condiciones particulares del proyecto y a solicitud del IF. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye de los materiales granulares que respalden el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

**TABLA 5.413.201.A
ESPECIFICACIONES PARA ÁRIDOS DE RECEBO**

ENSAYE	EXIGENCIA	MÉTODO
CBR	Mín. 60%	8.102.11
Partículas Lajeadas	Máx. 15%	8.202.6
Partículas Chancadas	Mín. 50%	8.202.6
Desgaste Los Ángeles	Máx. 30%	8.202.11
Equivalente de Arena	Mín. 50%	8.202.9
Índice de Plasticidad	NP	8.102.4

**TABLA 5.413.201.B
GRANULOMETRÍA MATERIAL RECICLADO**

TAMIZ (mm)	BANDA GRANULOMÉTRICA (% Pasa)
40	100
25	74 - 98
12,5	49 - 82
10	43 - 74
5	29 - 54
2,5	20 - 42
1,25	14 - 35
0,63	10 - 28
0,315	8 - 24
0,16	7 - 21
0,08	5 - 18

5.413.202 Aditivo

Para mejorar la resistencia inicial y características granulométricas del material reciclado se podrá adicionar aditivos tales como cemento, cal u otro material inerte de origen calizo, libre de materia orgánica y partículas de arcilla, autorizado por el Inspector Fiscal. Se permitirá el empleo de cemento a granel, como lechada o en sacos.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar la ficha técnica y hoja de seguridad. El informe de ensayo y/o certificado de calidad se deberá presentar en los casos que correspondan.

5.413.203 Asfalto

Para la producción de asfalto espumado deberá emplearse cemento asfáltico del Tipo CA 24 o CA 14 u otro propuesto por el Contratista previa consulta a la Dirección de Vialidad. En cualquier caso el cemento asfáltico a utilizar deberá ser capaz de generar una espuma cuya vida media sea superior a 5 y una razón de expansión superior a 10 veces y cumplir con lo descrito en 5.408.202 de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

La razón de expansión corresponderá a la relación entre el volumen máximo alcanzado en el estado de espuma y el volumen de asfalto sin espumar. La vida media corresponderá al tiempo transcurrido, en segundos, que tarda la espuma en sedimentarse hasta la mitad del volumen máximo obtenido. El recipiente donde se realicen estas mediciones deberá ser de latón de 20 litros de capacidad y de un diámetro de 27 cm.

5.413.204 Agua

El agua a emplear para la producción de espuma deberá cumplir con los requisitos químicos básicos establecidos en 8.401.1, ajustándose a los procedimientos 8.402.2 y 8.402.4 del MC-V8. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensayo y/o certificado de calidad del agua que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.413.205 Propiedades de la Mezcla

5.413.205(1) Diseño de la Mezcla

El procedimiento para dosificar las mezclas con asfalto espumado deberá ser propuesto por el Contratista y aprobado por el Inspector Fiscal, y será realizado a costo del Contratista por un Laboratorio que disponga de personal calificado, infraestructura y equipos que permitan simular en laboratorio el proceso de espumado de terreno. Por cada sección homogénea de material a reciclar el Contratista deberá presentar una dosificación al Laboratorio de Vialidad, con copia al Inspector Fiscal, para su aprobación con 20 días de anticipación previos a la ejecución de las faenas. En el caso de reciclado de pavimentos existentes, se entenderá por secciones homogéneas aquellos sectores que posean una estructura de materiales originales de idénticas o similares características y que en consecuencia requieran el mismo refuerzo.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensayo y/o certificado de calidad de los materiales constituyentes que respalden el cumplimiento de los requisitos correspondientes. La dosificación de la mezcla deberá realizarse con material obtenido del camino, idealmente por fresado del material mediante un equipo que simule la acción de la maquinaria que se utilizará en el proceso de reciclado. En su defecto el material se obtendrá mediante la excavación de al menos una calicata de 50 cm de profundidad dentro del sector homogéneo. La dosificación deberá incluir el valor de la tracción indirecta (ITS) en condición seca y saturada obtenida de acuerdo al procedimiento descrito en 5.413.205(2).

Para un adecuado desarrollo de esta etapa del Proyecto, el Contratista deberá contar con las instalaciones y equipos necesarios para realizar el control en terreno de las mezclas con asfalto espumado, el cual deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal asesorado por el Laboratorio de Vialidad.

En la dosificación de la mezcla con asfalto espumado, el contenido de asfalto óptimo será aquel con el cual se obtenga el máximo valor de ITS saturado.

Adicionalmente, deberá cumplir con:

- ITS seco mayor o igual a 200 KPa.
- Resistencia a la Tracción Retenida (TSR):

Dónde:

$$TSR = \frac{ITS_{saturado}}{ITS_{seco}} * 100$$

En la zona Norte el ITS saturado deberá ser mayor a 100 KPa.

En el resto del país el ITS saturado deberá ser mayor a 150 KPa.

En relación a la Resistencia a la Tracción Retenida (TRS) señalada en el Numeral 5.413.205(1), para diferenciar entre la zona norte y el resto del país, deberá entenderse como zona norte a caminos localizados al norte del paralelo 29° 30" (aproximadamente La Higuera) y donde además la precipitación media anual para un período de retorno de 10 años (PP₁₀) no supere los 40 mm. Para caminos localizados al norte del paralelo señalado, pero donde PP₁₀ ≥ 40 mm o que se ubiquen en zona cordillerana, se deberá especificar 75%.

5.413.205(2) Ensaye de Tracción Indirecta (ITS)

El ensaye de tracción indirecta (ITS) se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Se fabricarán seis probetas de 4" de diámetro con equipo Marshall aplicando 75 golpes por cara, Método 8.302.40.
- Las probetas se desmoldarán después de 24 horas de fabricadas.
- Se colocarán las probetas sobre una bandeja plana y lisa y se curarán en un horno de aire forzado por 72 horas a 40°C.
- Las probetas serán removidas del horno después de las 72 horas y se dejarán enfriar a temperatura ambiente.
- Después de enfriar las probetas a temperatura ambiente, se determinará la densidad de cada probeta mediante medida geométrica según 8.302.38 del MC-V8. Como criterio general se excluirá cualquier probeta cuya densidad difiera del promedio en más de 50 kg/m³.
- A continuación tres de las probetas serán ensayadas a tracción indirecta (ITS) en condición seca y tres en condición saturada.
- El ensaye de ITS consiste en aplicar carga a las probetas a una velocidad de deformación de 50,8 mm/min sobre su eje diametral utilizando el cabezal de ruptura Lottman, hasta provocar la ruptura de la probeta. La falla debe provocarse en el eje axial de la probeta, si se provoca otro tipo de falla, la probeta deberá ser eliminada.
- Para determinar el ITS en condición seca se deberá proceder como sigue:
 - Ambientar la probeta en una cámara de aire a 25 ± 1 °C por al menos 1 hora, pero no más de 2 horas antes del ensaye.
 - Remover la probeta desde la cámara de aire y colocarla en el aparato de carga de forma tal que el pistón de carga quede paralelo y centrado sobre el plano vertical de la probeta.
 - Colocar el plato de transferencia de carga en la superficie centrada y bajar el pistón de carga del dispositivo de ensaye de compresión.
 - Aplicar carga a la probeta a una velocidad de 50,8 mm/min hasta conseguir la máxima carga (falla en el eje axial de la probeta). Registrar esta carga P (en KN) con una precisión de 0,1 KN.

- Para determinar el ITS en condición saturada se deberá proceder como sigue
 - Saturar la probeta colocándola en un baño de agua a 25 ± 1 °C por 24 horas.
 - Remover la probeta, secar la superficie de modo de llevarla a condición saturada superficialmente seca.
 - Colocar la probeta en el aparato de carga de forma tal que el pistón de carga quede paralelo y centrado sobre el plano vertical de la probeta.
 - Colocar el plato de transferencia de carga en la superficie centradamente y bajar el pistón de carga del dispositivo de ensaye de compresión.
 - Aplicar carga a la probeta a una velocidad de 50,8 mm/min hasta conseguir la máxima carga (falla en el eje axial de la probeta). Registrar esta carga P (en kN) con una precisión de 0,1 kN.
- Calcular la ITS para cada probeta aproximando a 1 KPa, usando la siguiente fórmula :

$$ITS = \left(\frac{2 * P}{\pi * h * d} \right) * 10000$$

Dónde: ITS : Tracción Indirecta en kPa
P : Carga Máxima aplicada en kN
h : Altura promedio de la probeta en cm.
d : Diámetro de la probeta en cm.

- El ITS seco será el promedio de los tres valores obtenidos a partir de probetas ensayadas en condición seca y el ITS saturado será el promedio de las tres probetas ensayadas en condición saturada, aproximando a 1Kpa.

5.413.205 (3) Cancha de Prueba

Al inicio de las faenas de reciclado de cada sección homogénea, se deberá realizar una cancha de prueba cuya longitud será definida por el Inspector Fiscal asesorado por el Laboratorio de Vialidad, destinada a probar el buen funcionamiento de los equipos, la secuencia de trabajo y las diferentes alternativas de compactación. Esta misma cancha de prueba servirá para obtener material reciclado, con el cual se verificará la dosificación del laboratorio y permitirá realizar los ajustes y correcciones necesarias. El ITS seco y saturado obtenido en esta cancha de prueba será en definitiva el que se utilice para el control de la mezcla en terreno.

5.413.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.413.301 Equipos

El asfalto deberá ser incorporado mediante tanques móviles, los cuales deberán estar equipados con un termómetro que indique la temperatura de su contenido, una válvula de salida con un diámetro interior mínimo de 75 mm capaz de evacuar el contenido del tanque y un dispositivo de medición del volumen del contenido del tanque, calibrado a intervalos de no más de 100 l.

Cada tanque deberá poseer un certificado de carga que contenga la identificación del tanque, el peso neto del producto, el nombre del proveedor, número del lote y fecha de elaboración, temperatura a la cual el producto fue cargado y fecha, hora y lugar de carga.

El proceso de reciclado en frío, en sitio, mediante la tecnología de asfalto espumado deberá ser ejecutado con una máquina fresadora-recicladora, la cual deberá cumplir como mínimo lo siguiente:

- Un sistema de control en base a un microprocesador, que regule la aplicación de la dosis de agua de premezclado, dosis de agua para el proceso de espumado la espuma y dosis de asfalto en función de la velocidad de avance y la profundidad de corte.

- Un sistema apropiado para espumar asfalto en base a cámaras individuales de expansión. Este sistema deberá ser equipado con una boquilla de ensaye capaz de producir una muestra de asfalto espumado para evaluar sus propiedades.
- Un tambor pulverizador y mezclador que gire de manera ascendente en la dirección avance y que posea herramientas de corte para la fragmentación del material que se está reciclando.
- Un sistema de calefacción eléctrica que permita licuar el asfalto contenido en el sistema de asfalto espumado, con el objeto de evitar obstrucciones durante las interrupciones de la operación.

El equipo de compactación deberá estar constituido por rodillos lisos vibratorios de uno o dos tambores (tándem) y neumáticos pesados. El rodillo liso vibratorio será de amplitud y frecuencia variables y deberá tener a lo menos un peso de 11 toneladas y el rodillo neumático tendrá un peso mínimo de 23 toneladas, todos ellos en perfectas condiciones mecánicas, en especial en lo que se refiere a la suavidad de los arranques, paradas e inversiones de marcha. La cantidad de equipo que deberá disponer el Contratista se ajustará a los requerimientos de la obra. Eventualmente pueden requerirse rodillos “pata de cabra” para algunos suelos.

Además se requiere al menos de una motoniveladora y camiones de agua para mantener la humedad óptima de compactación del material.

Si el Contratista no dispone en todo momento del total de equipo necesario para continuar satisfactoriamente con las faenas, el Inspector Fiscal ordenará la paralización de los trabajos hasta que se normalice dicha situación.

5.413.302 Proceso Constructivo

Los sectores homogéneos se podrán determinar utilizando equipos de auscultación como FWD o Georadar. No obstante previo a cada jornada de trabajo, dentro del tramo homogéneo a ejecutar, se deberán excavar dos calicatas por pista, para verificar espesores, granulometrías y humedad. Si es pertinente, previo conocimiento y autorización del Inspector Fiscal, asesorado por el Laboratorio de Vialidad, se podrá introducir modificaciones a la dosificación del sector.

Para cumplir con el espesor de proyecto, se tendrá en consideración que:

- Siempre deberá quedar un espesor mínimo de 0,10 m de base granular existente bajo la capa reciclada, para asegurar que el reciclado solo se efectúe sobre las capas asfálticas y capas granulares aptos, sin llegar a la subrasante.
- Para efectos de cumplir con el perfil transversal, si es necesario, se deberá incorporar material granular de recebo.

5.413.302(1) Proceso de Estabilización

Si se requiere de la aplicación de material granular, ésta deberá ser realizada esparciendo los áridos sobre la superficie de rodadura existente como una capa de espesor uniforme antes del fresado. El espesor de dicha capa será determinado en función de la cantidad de material granular requerido en cada sector. El Contratista será responsable de asegurar que la calidad de todo el material granular importado, concuerde con los requerimientos de diseño de las mezclas con asfalto espumado.

En sectores o tramos con severo asentamiento o deformación se deberá, previo al reciclado, recuperar la geometría original reconstituyendo aproximadamente el perfil longitudinal y transversal mediante la adición de material granular que cumpla con lo señalado en 5.413.201.

En sectores o tramos que presenten alto agrietamiento o craquelado tipo piel de cocodrilo, donde el esfuerzo de reciclado no es suficiente para reducir todo el espesor de corte a un estado granular, se deberá ejecutar un pre-pulverizado en seco a una profundidad máxima equivalente al 70 % del espesor

de proyecto, se retirarán todos los trozos o bloques aglomerados, se estimará el volumen asociado y se reemplazará por material granular, si es necesario se verificará geometría y se procederá al reciclado.

La aplicación del aditivo se efectuará por medio mecánico u otro que garantice que la cantidad a aplicar será la definida en el diseño de la mezcla, siendo el contratista el responsable de asegurar la cantidad especificada. La cantidad del aditivo a emplear será expresada como porcentaje del material a reciclar y será determinada en función de los diseños de mezclas realizados en laboratorio considerando la situación de terreno, para las condiciones prevalecientes al momento de construir.

Salvo indicación contraria en la dosificación, la cantidad de agua a adicionar al material reciclado, con o sin aporte de material de recebo, será 75% de su contenido óptimo de compactación obtenida mediante el ensaye Proctor Modificado, descrito en 8.102.7 del MC-V8. El aporte de agua será controlado en terreno por un microprocesador instalado en la máquina recicladora. El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar un exceso de agua en la mezcla, de no ser así, la porción de ésta que presente dicho efecto será rechazada y el Contratista deberá realizar a su costo la corrección del contenido de humedad por medio de un reprocesamiento y secado del material.

El cemento asfáltico deberá ser incorporado en el proceso de mezclado mediante el bombeo desde tanques móviles ubicados de acuerdo al sentido de avance de la máquina recicladora. Los tanques deberán estar equipados con termómetros para asegurar que la temperatura del cemento asfáltico sea la especificada en el diseño de mezclas con asfalto espumado, permitiéndose una variación de $\pm 5^{\circ}\text{C}$ del rango óptimo obtenido en el diseño. Si el cemento asfáltico es sobrecalentado por sobre el rango especificado, éste no podrá ser utilizado.

Al inicio del proceso de reciclado se deberá verificar las propiedades de espumación del asfalto obteniendo una muestra de espuma desde la boquilla de ensaye de la máquina recicladora. Durante el proceso de estabilización también se deberán verificar estas propiedades para lo cual se deberán tomar muestras durante el proceso de reciclado.

La cantidad de asfalto a emplear será expresada como porcentaje del material en peso seco a reciclar y determinada en función de los diseños de mezclas realizados en laboratorio, con las correcciones correspondientes para las condiciones granulométricas y de humedad, prevalecientes al momento de construir.

El control de la cantidad de asfalto empleado en el proceso de estabilización de cada sector, será realizado midiendo el contenido de asfalto residual en el tanque al finalizar cada jornada de trabajo, y de ese modo calcular el consumo real de asfalto, el cual se comparará con la demanda teórica prevista. El consumo de asfalto también puede ser obtenido desde el microprocesador de la máquina recicladora.

Cuando se conecte un nuevo tanque al equipo reciclador, se deberá revisar la temperatura del asfalto en el tanque, usando el termómetro calibrado. Al descargar las últimas toneladas de asfalto desde el tanque distribuidor, deberá evitarse el bloqueo del sistema de reciclado por la presencia de pequeñas partículas de carbón en el asfalto. Este problema deberá ser resuelto observando algún incremento inusual en la presión, lo que indicará que el filtro requiere limpieza.

Al finalizar cada jornada deberá limpiarse el equipo de reciclado (tuberías, filtros, etc.). El descuido en la maquinaria puede producir problemas en la calidad del material estabilizado

5.413.302(2) Compactación y Terminación

Inmediatamente después de la colocación de la capa estabilizada, ésta debe ser compactada mediante el empleo de rodillos lisos vibratorios y neumáticos pesados. El Inspector Fiscal podrá autorizar otro método de compactación que de igual forma permita la obtención de una mezcla con las características de diseño indicadas en la dosificación.

La compactación inicial o primaria se realizará con rodillos vibratorios lisos de uno o dos tambores, con vibración en el modo alta amplitud - baja frecuencia, para compactar así la parte inferior de la capa. A continuación se utiliza el modo de compactación de baja amplitud para compactar la parte superior. El equipo de compactación primaria deberá estar equipado con un compactómetro, esto permitirá un control

más eficiente de la densificación y evitar sobre-compactación. Esto no libera el control de compactación por los medios establecidos en Laboratorio de Autocontrol con fines receptivos.

Se deberá tener las siguientes consideraciones con el uso de rodillos vibratorios:

Cuando se use un compactómetro para monitorear el aumento de densidad, este se debe incorporar al rodillo primario (inicial). La compactación en el modo de alta amplitud debe continuar hasta que se registre un estado estacionario (máxima densificación) indicado en el compactómetro.

Cuando solo se utiliza una baja amplitud para compactar una capa gruesa, especialmente cuando el material tiene una granulometría gruesa, la vibración de baja amplitud no tiene la energía suficiente para penetrar en la parte inferior de la capa, resultando únicamente en un aumento de densidad en la parte superior, y la parte inferior en un estado relativamente poco compactado, causando ahuellamiento en las huellas de neumáticos.

Una vez terminada la compactación inicial, la superficie se perfilará con motoniveladora o con algún equipo similar para darle el perfil establecido en el Proyecto.

Una vez obtenido el perfil, se procederá a la compactación secundaria, compactando la mezcla hasta que alcance una densidad mínima de 98% de la D.M.C.S. obtenida según el Método 8.102.7 del MC-V8. Para este proceso se emplearán los rodillos vibratorios de uno o dos tambores con vibración a baja amplitud - alta frecuencia. Finalmente para darle terminación superficial a la capa reciclada se deberá agregar agua en una cantidad máxima que no exceda el 25% del porcentaje de agua óptima determinada en ensaye proctor y luego compactar la superficie con rodillo neumático

Si la humedad es excesiva, la mezcla tenderá a deformarse. Por el contrario, si la humedad es escasa, no se podrá obtener la densidad deseada. Si la humedad de la mezcla es muy elevada, se debe eliminar el exceso de agua suspendiendo la compactación, aireando y recompactando posteriormente.

El material tratado con asfalto espumado puede ser recompactado sin afectar su resistencia última, manteniendo el contenido de humedad aproximadamente al mismo nivel que se usó para la compactación primaria. En esta condición el material puede ser recompactado al día siguiente (usualmente por medio de un proceso previo de revoltura) y entonces terminado apropiadamente. Sin embargo, si ocurre un secado excesivo, la recompactación afectará negativamente la resistencia última del material, en este caso se deberá someter el material a un reproceso de revoltura con la adición del agua perdida, a través de la máquina fresadora o por regado mediante aspersión. El Contratista deberá tomar todas las providencias para evitar que esto ocurra para lo cual deberá planificar su faena de tal modo de terminar el proceso de reciclado en el turno de trabajo. Se debe tener presente que mientras mayor es el contenido de cemento en la dosificación, la recompactación es más difícil de ejecutar y afecta la resistencia final del material reciclado.

El número de pasadas de cada rodillo, necesarias para lograr el grado de compactación especificado, se determinará a través de la cancha de prueba indicada en 5.413.205(3).

La superficie de la capa terminada deberá estar libre de laminaciones superficiales, sectores que exhiban segregación y corrugaciones o algún otro defecto que pueda afectar el comportamiento de la capa.

5.413.303 Protección y Mantenimiento de la Capa de Material Estabilizado

El Contratista deberá proteger y mantener la capa de material estabilizado, hasta que la siguiente capa sea aplicada. La mantención debe incluir la inmediata reparación de cualquier defecto o bache que se produzca en la capa. Las reparaciones deberán ser realizadas de tal modo de asegurar la uniformidad de la superficie después de los trabajos de reparación y serán de costo del Contratista.

5.413.304 Limitaciones Meteorológicas

Ningún trabajo de estabilización deberá ser realizado cuando llueva o exista el riesgo de que las condiciones de lluvia se presenten durante la ejecución de los trabajos. Del mismo modo, la estabilización no podrá comenzar si la temperatura ambiente se encuentra por debajo de los 5°C. La compactación y terminación, no podrán llevarse a cabo si la temperatura ambiental se encuentra por debajo de los 10°C durante las operaciones.

5.413.305 Control de la Obra

Para cada jornada de trabajo deberá tomarse de la parte posterior de la máquina recicladora la cantidad de muestra necesaria para fabricar seis probetas, de las cuales tres serán ensayadas a tracción indirecta seca y tres en condición saturada según las condiciones de ensaye señaladas en 5.413.205(2).

En zonas con precipitaciones menores a 50 mm por año, se exigirá cumplir con el 95% de la ITS seca obtenida en la cancha de prueba indicada en 5.413.205(3). En el resto del país se exigirá cumplir el 95% de la ITS saturada obtenida en la cancha de prueba indicada en 5.413.205(3).

Para verificar el espesor de la capa, se obtendrá un conjunto de 8 mediciones en cada kilómetro reciclado, las cuales deberán cumplir con las siguientes tolerancias:

- $D_i \geq \text{Desp} - (\text{Desp}/20)$ (los espesores individuales deberán ser superiores o iguales al espesor especificado menos la veinteava parte de éste), y
- $D_{\text{prom.}} \geq \text{Desp}$ (el espesor promedio de las mediciones en un kilómetro deberá ser mayor o igual al espesor especificado).

El ancho de la capa reciclada nunca deberá ser menor al establecido en el Proyecto, salvo restricciones en el perfil. La variación en la cota de cualquier punto de una sección transversal no puede superar los 10 mm. Para verificar la tolerancia admisible, independiente de la metodología de nivelación que adopte el contratista, ya sea, utilizar motoniveladora o fresadora, se deberá presentar un control topográfico por jornada de trabajo o 500 m de mezcla reciclada a calzada completa.

Este control se elaborará a partir de la obtención de un punto en el perfil longitudinal y dos puntos en el perfil transversal, cada 20 m en recta y cada 10 m en curva. El respectivo informe debe estar a disposición de la Inspección Fiscal dentro de un plazo de 48 hrs de terminado el tramo, esta premura permitirá contrastar oportunamente con la rasante de Proyecto y, si fuese necesario, adoptar las medidas correctivas, previo a la consecución del reciclado. El incumplimiento de esta instrucción prohíbe al Contratista continuar con la faenas de reciclado y faculta a la Inspección Fiscal para aplicar las sanciones correspondientes.

El control de la compactación en terreno deberá ser realizado mediante el empleo de un densímetro nuclear y se exigirá una densidad mínima de 98% de la D.M.C.S. obtenida según el Método 8.102.7 del MC-V8 con el material de terreno obtenido una vez iniciado el proceso de reciclado.

5.413.306 Consideraciones Ambientales y de Seguridad

El Contratista deberá cumplir con todas las Normativas Medioambientales, Higiene y de Seguridad vigentes en el país con tal de asegurar la ejecución segura de la presente partida. Será de su responsabilidad tomar las medidas preventivas del caso. Se debe cumplir con lo estipulado en la Sección 5.003 y 5.004.

5.413.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

En las E.T.E. del Proyecto se establecerán las características pertinentes de la mezcla asfáltica reciclada y estabilizada con asfalto espumado.

Esta partida incluye el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarias para confeccionar la mezcla especificada, incluso transporte y colocación, compactación, terminación y demás trabajos y actividades requeridas para cumplir con lo especificado en esta sección.

413-1 Mezcla asfáltica reciclada y estabilizada con asfalto espumado

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de mezcla asfáltica reciclada y estabilizada con asfalto espumado, de acuerdo a las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.414 MEZCLA ASFÁLTICA DRENANTE**5.414.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**

Esta sección se refiere a la construcción de una capa asfáltica drenante y antideslizante, confeccionada con cemento asfáltico modificado con polímero de mezcla en planta en caliente y de las características que se especifican más adelante. La capa asfáltica drenante, se construirá sobre la capa asfáltica existente en el ancho y espesor definido en los planos y demás documentos del Proyecto u ordenados por el Inspector Fiscal.

5.414.2 MATERIALES**5.414.201 Áridos**

Los áridos deberán clasificarse y acopiarse separadamente en al menos tres fracciones: gruesa, fina y relleno mineral (*filler*). Los materiales deberán acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye de los áridos que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Las distintas fracciones deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

5.414.201(1) Fracción Gruesa:

Corresponde a la fracción retenida en tamiz 2,5 mm (ASTM N° 8) y deberá estar constituida por partículas chancadas, limpias y tenaces que se ajusten a los requisitos que se indican en Tabla 5.414.201.A.

TABLA 5.414.201.A
REQUISITOS PARA LA FRACCIÓN GRUESA

ENSAYE	EXIGENCIA (%)	MÉTODO
Desgaste Los Ángeles	Máx. 20	8.202.11
Partículas Chancadas (1)	Mín. 98	8.202.6
Adherencia Método Estático	Mín. 95	8.302.29
Partículas Lajeadas	Máx. 10	8.202.6
Índice de Laja	Máx. 25	8.202.7

- (1) El árido será material resultante de la trituración de roca, en que la fracción chancada tendrá mínimo tres caras fracturadas.

5.414.201(2) Fracción Fina

Corresponde a la fracción que pasa por tamiz 2,5 mm (ASTM N°8), la cual deberá estar constituida por agregados provenientes de la trituración de rocas o gravas, las que deberán cumplir un Desgaste de Los Ángeles de acuerdo a lo exigido en la Tabla 5.408.201.A de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente. Sus partículas deberán ser duras, tenaces y libres de arcilla o sustancias perjudiciales. Ante alguna duda y con la aprobación del Inspector Fiscal, se podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otro método aprobado por el Laboratorio de Vialidad, a solicitud del Inspector Fiscal. Estos áridos deberán cumplir con los requisitos de la Tabla 5.414.201.B.

TABLA 5.414.201.B
REQUISITOS PARA LA FRACCIÓN FINA

ENSAYE	EXIGENCIA	MÉTODO
Índice de Plasticidad	N.P.	8.102.4
Adherencia Ridel-Weber	Mín. 0 – 5	8.302.30

5.414.201(3) Relleno Mineral (Filler)

Deberá ser constituido por polvo mineral fino tal como cemento hidráulico, cal u otro material inerte de origen calizo, libre de materia orgánica y partículas de arcilla.

El Filler total deberá estar formado por un mínimo de 50% de aportación y el porcentaje restante proveniente del árido.

5.414.201(4) Mezcla de Áridos

Los áridos combinados deberán cumplir con los requisitos indicados en la Tabla 5.414.201.C.

TABLA 5.414.201.C
REQUISITOS PARA ARIDOS COMBINADOS

ENSAYE	EXIGENCIA (%)	MÉTODO
Sales solubles	Máx. 3	8.202.14
Equivalente de Arena	Mín. 50	8.202.9

Las distintas fracciones de áridos deberán combinarse en proporciones tales que la mezcla resultante cumpla con una de las bandas granulométricas especificadas en la Tabla 5.414.201.D, denominadas PA-10 y PA-12.

TABLA 5.414.201.D
BANDAS GRANULOMÉTRICAS

DENOMINACIÓN		PA-10	PA-12
TAMIZ		% QUE PASA EN PESO	
(mm)	ASTM		
20	3/4"		100
12,5	1/2"	100	70 - 100
10	3/8"	70 - 90	50 - 80
5	Nº 4	15 - 30	15 - 30
2,5	Nº 8	10 - 22	10 - 22
0,63	Nº 30	6 - 13	6 - 13
0,080	Nº 200	3 - 5	3 - 6

5.414.202 Asfalto

Se utilizarán cementos asfálticos modificados con polímero del tipo CA 60-80 PLUS, los cuales deberán cumplir con los requisitos de la Especificación 8.301.6 del MC-V8.

Será responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las especificaciones. Para ello, deberá presentar los informes de ensayos y/o certificado de calidad del asfalto que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.414.203 Riego de Liga

Se aplicará como riego de liga, una emulsión modificada con polímero, de modo de conseguir una mayor impermeabilización de la capa subyacente y una adecuada adherencia entre esa superficie y la capa que la cubrirá.

Las emulsiones que se empleen como riego de liga serán modificadas con polímero de quiebre lento sin diluir y deberán cumplir con los requisitos de la Tabla 8.301.7.A del MC-V8. Se deberá verificar la tasa de aplicación del riego cada 500 m y como mínimo una vez al día.

La dosis de ligante residual a emplear en el riego de adherencia será la establecida en la Tabla 5.414.203.A.

El riego de liga deberá cumplir las exigencias de la Sección 5.402.

TABLA 5.414.203.A
DOSIS MÍNIMA DE LIGANTE RESIDUAL EN RIEGO DE ADHERENCIA

SUPERFICIE SOPORTANTE	DOSIS MÍNIMA (1)
Mezcla bituminosa recientemente extendida	0,30 - 0,40 kg/m ²
Mezcla bituminosa antigua en buenas condiciones	0,35- 0,50 kg/m ²
Mezcla bituminosa envejecida con presencia de microfisuración	0,50 - 0,60 kg/m ²
Mezcla bituminosa fisurada (previo sellado de grietas)	0,60 - 0,80 kg/m ²

(1) Si el riego de adherencia es una emulsion termoadherente (8.301.12), se deberá sumar 0,05 kg/m² a la dosis Mínima

5.414.204 Propiedades de las Mezclas Asfálticas

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal, la dosificación de las mezclas asfálticas a lo menos 25 días antes de comenzar la pavimentación y siempre que tenga producidos como mínimo el 20% de los agregados pétreos a utilizar en la temporada.

La dosificación deberá ser visada por el Laboratorio de Vialidad en un plazo máximo de 25 días desde la fecha de recepción de la solicitud del Inspector Fiscal. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye y/o certificado de calidad de los materiales constituyentes que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes. El Contratista sólo podrá comenzar la colocación de las mezclas asfálticas cuando haya recibido la visación correspondiente. Si transcurrido el plazo de 25 días antes señalados, el Inspector Fiscal no hubiese recibido la respuesta a la dosificación presentada, éste podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida de la obra.

La mezcla deberá ser dosificada por el Contratista utilizando el Método Cantabro 8.302.54 y 8.302.55 del MC-V8. El contenido de ligante se dosificará de acuerdo con los criterios de la Tabla 5.414.204.A.

TABLA N° 5.414.204.A
REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE MEZCLA DRENANTE

CARACTERÍSTICAS	EXIGENCIA	ENSAYES	MÉTODO
Desgaste seco a 25°C, %	Máx. 20	Cántabro Seco	8.302.54
Desgaste húmedo a 25°C, %	Máx. 30	Cántabro Húmedo	8.302.55
Huecos, %	Mín. 20	Huecos	8.302.47
Escurrecimiento, %	Máx. 3	Escurrecimientos	NLT – 365
Tiempo de evacuación, s	Máx. 30	Permeabilidad	8.302.44
Asfalto, %	Mín. 4.0 – Máx. 5.0	----	----

5.414.205 Cancha de Prueba

La determinación de la densidad y el contenido de huecos de referencia para el control deberá realizarse en una cancha de pruebas de 100 metros de longitud como mínimo.

En esta cancha se determinará la densidad y el contenido de huecos de referencia para el control de ejecución. Para ello, se realizarán medidas de evacuación del agua mediante un permeámetro según el método 8.302.44 del MC-V8 y en los mismos puntos se extraerán testigos sobre los que se determinará la densidad mediante medida geométrica según 8.302.38 del MC-V8 y el contenido de huecos según 8.302.47 de MC-V8. Estas medidas deben realizarse sobre zonas con distintos niveles de compactación (2, 3, ó 4 ciclos de compactación con rodillo liso), a objeto de establecer la relación entre el nivel de compactación y la densidad.

En definitiva, se deberá establecer en esta cancha una correlación entre el número de pasadas del compactador, las mediciones realizadas con el permeámetro y el porcentaje de huecos, de forma que durante la ejecución de la capa, las mediciones con el permeámetro puedan ser utilizadas como método de control.

Puede existir una marcada dispersión en las mediciones de permeabilidad y de determinación de densidad por medida geométrica, por lo tanto los valores medios se determinarán con al menos 5 puntos para cada nivel de compactación .

En el control de densidad, se tendrá como referencia la densidad obtenida en el Diseño Cantabro. Se aceptará hasta 2 puntos porcentuales de diferencia en el contenido de huecos de la capa compactada y el contenido de huecos de diseño.

5.414.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.414.301 Preparación de la Superficie Existente

La mezcla drenante deberá ser puesta en obra sobre una superficie impermeable libre de fisuras y con una geometría que asegure la evacuación de agua hacia los bordes. Además, debido a la menor superficie de contacto de estas mezclas, se prestará especial atención a la aplicación de riegos de adherencia, con las dotaciones mínimas de ligante residual, sobre la capa soportante, señaladas en la Tabla 5.414.203.A.

5.414.302 Producción de las Mezclas

5.414.302(1) Plan de Trabajo

Se regirá por lo establecido en 5.408.302(1) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

5.414.302(2) Características de la Planta Mezcladora

Se regirá por lo establecido en 5.408.302(2) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

5.414.302(3) Aspectos Generales sobre la Fabricación de la Mezcla

Para obtener una buena regulación en la alimentación es conveniente analizar la granulometría real presente de cada árido y proceder a la corrección de la dosificación correspondiente. Cuando se dosifiquen las diferentes fracciones del árido habrá que tener en consideración lo siguiente:

- La menor densidad de las mezclas drenantes en comparación a las convencionales se traduce en menor peso unitario requerido por cada mezclada admisible.
- La escasez de fino en estas mezclas hace que los termómetros proporcionen lecturas de la temperatura inferiores a las reales, lo que puede llevar a sobrecalentar peligrosamente los áridos.

La temperatura de mezclado estará determinada por la viscosidad del cemento asfáltico. Se debe tener estricto control de esta temperatura debido a que este tipo de mezcla es más susceptible al escurrimiento de ligante que una mezcla tradicional. La temperatura de los áridos se fija en función de la temperatura de mezclado del ligante entregada por el proveedor del asfalto modificado con polímero. La temperatura final para la mezcla se establece siguiendo criterios convencionales, sin embargo teniendo en consideración el bajo contenido de arena en estas mezclas conviene reducir lo más posible el diferencial entre la temperatura del ligante y la temperatura de los áridos para evitar problemas ligados a choques térmicos.

El tiempo de mezclado será igual o inferior al de una mezcla tradicional.

5.414.302(4) Controles de Producción

El control de las mezclas drenantes se regirá por lo establecido en 5.408.302(3) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente, salvo que la temperatura de los áridos a la salida del secador deberá ser cercana a la temperatura de mezclado indicada por el proveedor.

5.414.303 Transporte y Colocación

5.414.303(1) Requisitos Generales

Se regirá por lo establecido en 5.408.303(1) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente, en lo que no se contraponga con lo indicado en este punto.

El mayor riesgo de que se produzca escurrimiento de ligante y la menor inercia térmica de las mezclas drenantes respecto a una tradicional, determinan las siguientes consideraciones de carácter obligatorio:

- El tiempo de transporte de la mezcla debe ser menor a 2 horas.
- Los camiones deben estar cubiertos con lonas o algún material que asegure un buen aislamiento térmico de la mezcla con el medio ambiente.

5.414.303(2) Compactación

Se regirá por lo establecido en 5.408.303(2) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente, en lo que no se contraponga con lo indicado en este punto.

La compactación deberá realizarse como mínimo con dos rodillos lisos de un peso comprendido entre 8 y 12 toneladas, sin vibración, para evitar variaciones en la granulometría de los áridos. Es conveniente que los rodillos sigan de cerca a la terminadora.

Los tiempos requeridos para la compactación de la mezcla drenante son menores que en una tradicional y la temperatura mínima de compactación depende del ligante empleado.

Para asegurar un número suficiente de pasadas (normalmente el mínimo suele ser cuatro), se recomienda disponer siempre de un rodillo de reserva.

No se deben emplear compactadores de neumáticos porque se adhieren con facilidad a la mezcla y provocan desprendimiento de gravilla. Además, al tener un efecto de amasado superficial de la mezcla provocan una disminución de huecos en la parte superior.

Por el hecho de que la temperatura de la mezcla baja rápidamente una vez colocada, se debe evitar los retoques y reparaciones localizadas.

La vibración suele ser conveniente únicamente en las juntas (se recomienda usar rodillo manual metálico vibrador).

5.414.303(3) Respecto al Tratamiento de Juntas

Las juntas deberán tratarse con especial cuidado. Siempre que sea posible se extenderá a todo el ancho para evitar las juntas longitudinales. El corte de las juntas deberá realizarse de forma tal que no se produzcan barreras a la salida del agua, lo que provocaría afloramientos en dichas zonas. Cuando lo anterior no sea posible, éstas deberán coincidir con las líneas de separación de pistas. En ningún caso deberán coincidir con las bandas de rodadura.

Las juntas deberán ejecutarse lo más rápido posible para evitar su degradación por el paso de los equipos de trabajo o el tránsito en general. Se deberán evitar las juntas transversales en zonas de pendiente.

Los tramos cóncavos del perfil longitudinal deberán estudiarse para evitar el afloramiento en los puntos bajos, conviene aumentar el espesor de la mezcla en el valle y disponer de sistemas para asegurar la evacuación del agua.

5.414.303(4) Detalles Constructivos

En el caso de carreteras en campo abierto hay que evitar la terminación de la mezcla drenante contra elementos tales como soleras, zarpas y otros; en particular bordes no pavimentados que dificulten o impidan la salida del agua.

Para evitar una desnivelación brusca desde el espesor en el borde de la calzada, la mezcla drenante se deberá prolongar en un sobreancho biselado para transformar su espesor de la calzada a 2,5 cm aproximadamente, cubriendo todo el ancho de la berma. Esta disminución de espesor se deberá realizar con una extendidora dotada de una regla articulada y no mediante sobrecompactación, con el objeto de conservar la permeabilidad lateral. En los casos en que sea posible se podrá realizar también esa faena, redistribuyendo el material colocado en un espesor constante, al extenderlo lateralmente.

Para evitar deterioros localizados provocados por los propios equipos, la capa de mezcla drenante deberá ejecutarse una vez que se hayan terminado todas las operaciones complementarias, excepto la pintura.

Se deberá reponer con mezcla densa los lugares donde se extraigan los testigos.

5.414.303(5) Controles de Ejecución

Durante la ejecución de la capa, las mediciones con el permeámetro serán utilizadas como método de control, por lo que se deberá verificar la permeabilidad cada 500 metros por pista como mínimo, el Inspector Fiscal podrá aumentar o disminuir esta frecuencia dependiendo de la longitud del tramo construido con este tipo de mezcla. Como mínimo esta verificación deberá realizarse una vez al día.

Antes de efectuar mediciones con el permeámetro, se deberá regar previamente la zona en la que se van a efectuar las mediciones. Para verificar la permeabilidad se efectuarán tres mediciones en distintos puntos de la sección transversal del camino, una en cada huella y la otra en el centro. Cada medición individual se considerará como el promedio de dos determinaciones realizadas en el mismo punto; si la diferencia entre ellas es mayor a 10 segundos se efectuará una tercera y se promediarán los dos valores más cercanos.

Tiempos de evacuación menores a los de diseño, constituyen un indicador de deficiencia en la compactación y de ningún modo representan una mejora al comportamiento de la mezcla.

5.414.303(6) Apertura al Tránsito

La apertura al tránsito deberá realizarse cuando la mezcla drenante este totalmente fría.

5.414.304 Saneamiento

El saneamiento es fundamental para el buen funcionamiento de este tipo de mezcla, de modo de asegurar la evacuación de aguas lluvias.

5.414.305 Tolerancias y Multas

Si una vez terminada la colocación de la mezcla, ésta presentara deficiencias en el espesor, rugosidad o en el contenido de asfalto, las áreas involucradas estarán afectas a las multas que se señalan más adelante. Cuando en un determinado sector del camino corresponda aplicar multa por más de una deficiencia, la multa total no podrá exceder del 100% y corresponderá a la suma de las multas individuales. Las multas se aplicarán sobre el volumen de mezcla asfáltica afectada.

Para los efectos de establecer el valor de las mezclas asfálticas afectadas, se considerarán los metros cúbicos (m^3) de mezcla asfáltica con deficiencias y un PU (precio unitario) equivalente a 1,5 veces el PU correspondiente del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado.

Los espesores de la capa serán establecidos a partir de testigos, los cuales se extraerán a razón de uno por cada 1.750 m^2 o fracción de pavimento.

El Contratista deberá entregar al Laboratorio de Vialidad los elementos indicados en la Tabla 5.106.104.A. Las coronas de diamante para la extracción de testigos de asfalto deberán ser de 4" de diámetro y de una calidad tal que permita a la Dirección de Vialidad la extracción de todos los testigos del contrato.

La extracción de testigos para la determinación de calidad de los pavimentos será efectuada por el Laboratorio de Vialidad, una vez que se haya dado término a la pavimentación del contrato o de un sector de él, en que deban extraerse al menos 25 testigos y a solicitud escrita del Contratista al Inspector Fiscal. Junto con esta solicitud, el Contratista deberá dar cumplimiento a la entrega de los elementos, tales como brocas, sierras u otros.

Si el Contratista no solicitare la extracción de testigos y/o no entregare los elementos indicados en el párrafo anterior, el Inspector Fiscal, deberá solicitar la extracción de testigos y la emisión del informe al Laboratorio de Vialidad, a más tardar 30 días después de terminada la pavimentación. Los costos por elementos no entregados por el Contratista al Laboratorio, serán descontados de las retenciones y/o garantías del Contrato.

El plazo para la extracción de testigos y la emisión del informe pertinente, será de 60 días a contar de la recepción de la solicitud de muestreo por parte del Laboratorio de Vialidad. El Laboratorio de Vialidad remitirá el informe al Contratista, con copia al Inspector Fiscal y a la Dirección encargada del Contrato.

El Inspector Fiscal en un plazo máximo de 30 días contados desde la recepción del último informe de control receptivo del ítem, que haya emitido el Laboratorio de Vialidad, deberá iniciar el proceso de evaluación. Finalizada la evaluación deberá notificar al Contratista mediante Libro de Obras, fijándole un plazo de 15 días desde la fecha de notificación para que ejerza su derecho a solicitar remuestreo.

Si transcurrido el plazo de 15 días el Contratista no ha solicitado el remuestreo, se entenderá renunciado su derecho y el Inspector Fiscal procederá a calcular las multas, las cuales serán definitivas e inapelables y deberán ser canceladas en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de notificación por parte del Inspector Fiscal; si así no ocurriera, la Dirección de Vialidad deberá saldar dichas multas con cargo a las retenciones y garantías del contrato.

5.414.305(1) Espesores

En Proyectos que contemplen la colocación de esta capa como parte de una nueva estructura que incluya otras capas asfálticas, los espesores se evaluarán según lo indicado en 5.408.304(2) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

En proyectos que contemplen la colocación sólo de esta capa, los espesores se evaluarán por muestra individual. Por deficiencia en el espesor, se aplicarán las multas señaladas en la Tabla 5.414.305.A.

**TABLA 5.414.305.A
MULTAS POR ESPESOR**

DEFICIENCIAS DE ESPESOR	MULTAS RESPECTO AL VALOR DE LA CAPA ASFÁLTICA DRENANTE
3 mm	10%
4 mm	25%
Mayor o igual a 5 mm	100% o se recapa

5.414.305(2) Contenido de Asfalto

El contenido de asfalto se regirá por lo establecido en 5.408.304(3). En caso de deficiencias se aplicarán las multas de la Tabla 5.408.304.F, para mezcla de rodadura, de la sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

5.414.305(3) Control de Rugosidad (IRI)

El control de rugosidad (IRI) se regirá por lo establecido en 5.408.304(4), excepto que para fines correctivos estas mezclas no pueden cepillarse.

5.414.305(4) Macrotextura y Resistencia al Deslizamiento

El control de macrotextura y resistencia al deslizamiento se regirá por lo señalado en Numeral 5.408.303(3). Además, en cuanto a tolerancias y multas regirá lo establecido en Numeral 5.408.304(6).

5.414.305(5) Remuestreos

El Contratista tendrá derecho a solicitar solo un remuestreo por cada uno de los controles receptivos. Todos los costos derivados de cualquier remuestreo serán de costo total del Contratista y deberán ser cancelados una vez recibido el informe del Laboratorio de Vialidad.

Si el Contratista solicita el remuestreo, deberá hacerlo mediante carta dirigida al Inspector Fiscal, adjuntando la evaluación correspondiente. El Laboratorio de Vialidad deberá efectuar el remuestreo e informar los resultados en un plazo no mayor que 60 días, contados desde la fecha en que haya recibido conforme la solicitud del Inspector Fiscal. Una copia del informe deberá ser entregada al Inspector Fiscal, en el mismo plazo y otra copia será enviada a la Dirección Regional encargada del contrato o a la Subdirección de Obras, según corresponda.

El Inspector Fiscal confeccionará el cálculo definitivo de las multas, el que deberá considerar los muestreos originales y remuestreos que pudieran haberse realizado, y todos los controles receptivos, y lo comunicará al Contratista en un plazo máximo de 10 días.

El Contratista deberá cancelar la multa en el plazo de 30 días, contados desde la notificación; si así no ocurriere, la Dirección deberá saldar dichas multas con cargo a las retenciones y garantías del Contrato.

La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de tomar muestras adicionales, si le parece pertinente o le surgen dudas respecto del resultado del muestreo inicial, las que podrán ser incluidas en la evaluación. En Proyectos que contemplen la colocación de esta capa como parte de una nueva estructura que incluya otras capas asfálticas, los remuestreos por espesor se realizarán según lo indicado en 5.408.304(6) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

En Proyectos que contemplen la colocación solo de esta capa, los remuestreos por espesor se realizarán extrayendo dos testigos adicionales, ubicados en el punto medio entre el testigo original y los bordes del área afectada en el sentido longitudinal. Para determinar la nueva área representativa de cada testigo, se considerarán las distancias medias entre todos los testigos del área afectada, originales y de remuestreo, incluidos los testigos de las áreas adyacentes no remuestreadas. La evaluación se hará considerando los criterios señalados en 5.414.305(1) y aplicando, si procede, las multas señaladas en la Tabla 5.414.305.A.

Los remuestreos por contenido de asfalto se realizarán según lo estipulado en el Numeral 5.408.304(6) de este Volumen, para incumplimiento de la jornada diaria y para muestra con 100% de multa por incumplimiento individual.

Los remuestreos por concepto de IRI, macrotextura, resistencia al deslizamiento y retrorreflectancia se realizarán según lo señalado en Numeral 5.408.304(7).

5.414.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

414-1 Mezcla Asfáltica Drenante

La partida incluye el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección de la mezcla drenante, incluyendo su transporte y colocación, compactación, terminación y demás trabajos y actividades requeridos para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Cuando se trate de un recapado asfáltico sobre el pavimento existente, y el Proyecto especifique cotas preestablecidas de rasante para dicho recapado, el volumen de mezcla de nivelación se determinará geométricamente en el Proyecto y se considerará para efectos de pago en la Partida respectiva. En caso contrario, el suministro y colocación de la mezcla de nivelación será por cuenta del Contratista.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de mezcla asfáltica drenante de acuerdo a las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. Los mayores volúmenes como consecuencia de nivelación o métodos constructivos, serán de cargo del Contratista.

SECCIÓN 5.415 MEZCLAS STONE MASTIC ASPHALT (SMA)

5.415.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de una capa de rodadura utilizada principalmente en rutas de elevado tránsito, tránsito pesado y zonas de pendiente fuerte, entre otros. Incluye la provisión de materiales, el transporte, la distribución, colocación y la compactación.

La particularidad de esta mezcla asfáltica, cuyo prototipo se denominó “*Mastimac*”, consiste en revestir y aglutinar con un mortero rico en ligante una gran cantidad de gravilla triturada, de bajo desgaste y a prueba de impacto, que aseguran una vida útil muy prolongada para este tipo de construcción. La elevada dosis de ligante asfáltico empleada en esta mezcla, del orden de 6,5 a 8,0% en peso, requiere de la adición de un sustrato fibroso para evitar la segregación del material y el drenaje del asfalto en la mezcla puesta en terreno.

5.415.2 MATERIALES

5.415.201 Áridos

Los áridos deberán clasificarse y acopiarse separadamente en canchas habilitadas especialmente para este efecto de manera que no produzca contaminación ni segregación de los materiales, en al menos tres fracciones: grava, fino y relleno mineral (*filler*).

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye de los áridos que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.415.201(1) Requisitos para los Agregados Pétreos

Los agregados pétreos deberán cumplir con los requisitos de la Tabla 5.415.201.A.

TABLA 5.415.201.A
REQUISITOS PARA AGREGADOS PÉTREOS

ENSAYE	EXIGENCIA	MÉTODO
Partículas Chancadas	100% al menos una cara fracturada y mínimo 90 % dos caras fracturadas.	8.202.6
Índice de Lajas	Máx. 25%	8.202.7
Desgaste Los Ángeles	Máx. 25%	8.202.11
Equivalente de Arena	Mín. 50%	8.202.9
Desintegración por Sulfato de Sodio	Máx. 15%	8.202.17
Adherencia Método del Hervido	Mín. 95%	8.302.59
Absorción de Agua en Agregado Grueso y Fino	Máx. 2%	8.202.20 y 8.202.21

5.415.201(2) Granulometría

Las distintas fracciones de áridos, incluyendo el relleno mineral (*filler*), deberán combinarse en proporciones tales que la mezcla resultante cumpla con alguna de las bandas granulométricas especificadas en la Tabla 5.415.201.B.

TABLA 5.415.201.B
GRANULOMETRÍAS PARA MEZCLAS SMA

DENOMINACIÓN		SMA 16 BC	SMA 11 S	SMA 8 N	SMA 5S
(mm)	ASTM				
22.4	7/8"	100	100	100	100
16	5/8"	90 - 100	100	100	100
11.2	7/16"	63-73	90 - 100	100	100
8	5/16"	46-56	50-65	90 - 100	100
5.6	4"	----	35-45	35-60	90-100
2	10	25-30	20-30	20-30	30-40
0.063	230	6-10	8-12	7-12	7-12

5.415.202 Fibras Celulósicas en Pellets

Es uno de los componentes que forman parte del *mastic*, junto con el ligante asfáltico y el *filler*. Las fibras celulósicas deberán estar en forma de pellets envueltas en ligante asfáltico tradicional o con polímeros.

Los pellets estarán formados por al menos 50% de fibras más ligante.

Se deberá presentar un certificado de calidad del producto antes de su uso y durante la obra.

5.415.203 Filler

En el caso de usar *filler*, se deben realizar ensayos de densidad de acuerdo con el Método 8.402.1 del MC-V8.

5.415.204 Asfalto

Se utilizarán cementos asfálticos modificados con polímero del tipo CA 60-80 PLUS, los cuales deberán cumplir con los requisitos de la Especificación 8.301.6 del MC-V8.

En forma opcional podrá utilizarse un cemento asfáltico clasificado por Grado de Desempeño (PG) con MSCR según la Especificación 8.301.10 del MC-V8, cuyo grado deberá definirse en función de las condiciones de clima, tránsito y estructura del Proyecto. Debiéndose informar el cumplimiento de la Especificación 8.301.10 antes de la primera entrega del material y luego cada 500 toneladas de cemento asfáltico entregado. Si la cantidad de cemento asfáltico utilizado es menor de dicha cifra, se deberá realizar al menos una verificación por Grado de Desempeño (PG) con MSCR.

Será responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las especificaciones. Para ello, deberá presentar los informes de ensayos y/o certificado de calidad del asfalto que respalden el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.415.205 Riego de Liga

Se aplicará como riego de liga una emulsión asfáltica modificada con polímero que cumpla con la Tabla 8.301.7.A o 8.301.12 del MC-V8.

En el caso de no utilizar la emulsión modificada, se podrá emplear en su reemplazo una emulsión asfáltica catiónica de quiebre rápido CRS-1, sin embargo, se recomienda utilizar la indicada anteriormente debido a su mayor poder adherente.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye y/o certificado de calidad de riego de liga que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.415.206 Propiedades de la Mezcla SMA

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal, la dosificación de las mezclas asfálticas antes de comenzar la pavimentación y siempre que tenga producidos como mínimo el 20% de los agregados pétreos a utilizar en la temporada.

La dosificación deberá ser visada por el Laboratorio de Vialidad en un plazo máximo de 25 días desde la fecha de recepción de la solicitud del Inspector Fiscal y todos los materiales a emplear. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye y/o certificado de calidad de los materiales constituyentes que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes. El Contratista sólo podrá comenzar la colocación de las mezclas asfálticas cuando haya recibido la visación correspondiente. Si transcurrido el plazo de 25 días antes señalado, el Inspector Fiscal no hubiese recibido la respuesta a la dosificación presentada, éste podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida de la obra.

La confección de las probetas se regirá por lo indicado en el método Marshall 8.302.40 del MC-V8. La mezcla deberá cumplir con las exigencias que se indican en la Tabla 5.415.206.A.

TABLA 5.415.206.A
REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE LA MEZCLA TIPO SMA

ENSAYE	EXIGENCIA				MÉTODO
	SMA 16 BC	SMA 11S	SMA 8N	SMA 5S	
Compactación Marshall	50 golpes por cara				8.302.40
Contenido mínimo de ligante en peso total de la mezcla, %	5,2	6,7	7,3	7,4	-----
Contenido de fibra celulosa en peso total de la mezcla (%)	0,3	0,3	0,3	0,3	-----
Contenido mínimo de vacíos en diseño (%)	3,0	2,5	1,5	2,0	8.302.47
Contenido máximo de vacíos en diseño (%)	4,0	3,0	3,0	3,0	8.302.47
Escurecimiento máximo de ligante a la temperatura de mezclado (%)	0,3	0,3	0,3	0,3	AASHTO T - 305
VAM mínimo (%)	17	17	17	17	8.302.47
VCA mezcla (%) ⁽¹⁾	Menor que VCA varillado				AASHTO MP -8

⁽¹⁾ VCA: Porcentaje de vacíos de la fracción gruesa.

5.415.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

5.415.301 Preparación de la Superficie

Antes de iniciar las faenas de colocación de la mezcla SMA, se deberá realizar un riego de liga con emulsión asfáltica modificada de quiebre rápido con una dosis entre 0,20 y 0,35 lt/m² en base al residuo asfáltico. Se deberá verificar la tasa del riego cada 500 m y como mínimo una vez al día.

5.415.302 Producción de las Mezclas

5.415.302(1) Plan de Trabajo

Se regirá por lo establecido en 5.408.302(1) de la Sección 5.408 Mezcla Asfáltica en Caliente.

5.415.302(2) Características de la Planta Mezcladora

Se regirá por lo establecido en 5.408.302(2) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

5.415.302(3) Controles

Durante el proceso de preparación de las mezclas asfálticas se deberán efectuar los siguientes controles:

- La cantidad alimentada de árido en frío en el punto de ingreso de éste a la planta;
- Humedad de los áridos a la salida del secador, la que no deberá ser superior al 0,5% en peso;
- Temperatura media de los áridos a la salida del secador, debe ser 5°C menos que la temperatura de mezclado.
- Proporción y granulometría de la mezcla caliente según muestras extraídas de un mínimo de tres buzones de almacenamiento;
- Temperatura del cemento asfáltico que está siendo mezclado con los áridos, la que deberá estar de acuerdo con la viscosidad requerida;
- Cantidad de asfalto que está siendo incorporada y su reacción con los áridos que entran al mezclador;
- Homogeneidad de la mezcla asfalto-áridos, puesto que no se deberán colocar mezclas que presenten piedras sin recubrir o con escurrimiento libre del ligante bituminoso;
- Temperatura de la mezcla inmediatamente a la salida del mezclador, la que deberá estar de acuerdo con la viscosidad requerida; y
- Contenido de asfalto y granulometría de los áridos de la mezcla preparada, la cual deberá ajustarse a la banda de trabajo.
- Ensaye de densidad máxima (Dmm) o Densidad Rice.

5.415.303 Transporte y Colocación

El transporte y colocación de la mezcla se realizará de acuerdo a lo especificado en 5.408.303(1) y 5.408.303(2) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente, en lo que no se contraponga con lo indicado en este punto.

Será obligatorio efectuar un tramo de prueba de dimensiones mínimas de 100 m de largo por 3,5 de ancho para definir el número de pasadas de rodillo, esponjamiento, temperatura mínima de compactación.

La compactación se hará con rodillos lisos de un peso comprendido entre 10 y 15 toneladas, los que irán inmediatamente detrás de la terminadora. Se deberán pasar a la mayor temperatura posible, sin

sobrepasar la temperatura indicada en la dosificación y en número superior a 6 pasadas. No se debe producir desplazamiento de la mezcla extendida y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no sea inferior a la indicada en la dosificación. No se utilizarán rodillos neumáticos. Se recomienda el uso de a lo menos 3 rodillos.

Durante el proceso de colocación de las mezclas asfálticas se deberán efectuar los siguientes controles:

TABLA 5.415.303.A
REQUISITOS PARA LA COLOCACIÓN DE LA MEZCLA TIPO SMA

Características de la capa en terreno	SMA 16 BC	SMA 11S	SMA 8N	SMA 5S
Espesor de Pavimentación (mm)	60 - 95	35 - 40	20 - 35	15 - 20
Cantidad de la mezcla (kg/m ²)	-	85 - 100	50 - 85	30 - 50
Grado de compactación (%)	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98
Contenido de vacíos (%)	1,5 - 5,5	≤ 5,0	≤ 5,0	≤ 6,0

5.415.304 Macrotextura Superficial y Coeficiente de Fricción

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones de modo de entregar una adherencia adecuada. Únicamente a efectos de recepción de la capa de rodadura, la macrotextura superficial y la resistencia al deslizamiento, deberán cumplir con lo señalado en Numeral 5.408.303(3).

5.415.305 Tolerancias y Multas

Si una vez terminada la colocación de la mezcla, ésta presentara deficiencias en el espesor, rugosidad o en el contenido de asfalto, las áreas involucradas estarán afectas a las multas que se señalan más adelante. Cuando en un determinado sector del camino corresponda aplicar multa por más de una deficiencia, la multa total no podrá exceder del 100% y corresponderá a la suma de las multas individuales. Las multas se aplicarán sobre el volumen de mezcla asfáltica afectada.

Para los efectos de establecer el valor de las mezclas asfálticas afectadas, se considerarán los metros cúbicos (m³) de mezcla asfáltica con deficiencias y un PU (precio unitario) equivalente a 1,5 veces el PU correspondiente del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado.

Los espesores de la capa serán establecidos a partir de testigos, los cuales se extraerán a razón de uno por cada 1.750 m² o fracción de pavimento.

El Contratista deberá entregar al Laboratorio de Vialidad los elementos indicados en la Tabla 5.106.104.A. Las coronas de diamante para la extracción de testigos de asfalto deberán ser de 4" de diámetro y de una cantidad tal que permita a la Dirección de Vialidad la extracción de todos los testigos del contrato.

La extracción de testigos para la determinación de calidad de los pavimentos será efectuada por el Laboratorio de Vialidad, una vez que se haya dado término a la pavimentación del contrato o de un sector de él, en que deban extraerse al menos 25 testigos y a solicitud escrita del Contratista al Inspector Fiscal. Junto con esta solicitud, el Contratista deberá dar cumplimiento a la entrega de los elementos, tales como brocas, sierras u otros.

Si el Contratista no solicitare la extracción de testigos y/o no entregare los elementos indicados en el párrafo anterior, el Inspector Fiscal, deberá solicitar la extracción de testigos y la emisión del informe al Laboratorio de Vialidad, a más tardar 30 días después de terminada la pavimentación. Los costos por elementos no entregados por el Contratista al Laboratorio, serán descontados de las retenciones y/o garantías del Contrato.

El plazo para la extracción de testigos y la emisión del informe pertinente, será de 60 días a contar de la recepción de la solicitud de muestreo por parte del Laboratorio de Vialidad. El Laboratorio de Vialidad remitirá el informe al Contratista, con copia al Inspector Fiscal y a la Dirección encargada del Contrato.

El Inspector Fiscal en un plazo máximo de 30 días contados desde la recepción del último informe de control receptivo del ítem, que haya emitido el Laboratorio de Vialidad, deberá iniciar el proceso de evaluación. Finalizada la evaluación deberá notificar al Contratista mediante Libro de Obras, fijándole un plazo de 15 días desde la fecha de notificación para que ejerza su derecho a solicitar remuestreo.

Si transcurrido el plazo de 15 días el Contratista no ha solicitado el remuestreo, se entenderá renunciado su derecho y el Inspector Fiscal procederá a calcular las multas, las cuales serán definitivas e inapelables y deberán ser canceladas en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de notificación por parte del Inspector Fiscal; si así no ocurriere, la Dirección de Vialidad deberá saldar dichas multas con cargo a las retenciones y garantías del contrato.

5.415.305(1) Espesores

En Proyectos que contemplen la colocación de esta capa como parte de una nueva estructura que incluya otras capas asfálticas, los espesores se evaluarán según lo indicado en 5.408.304(2) de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

En Proyectos que contemplen la colocación solo de esta capa, los espesores se evaluarán por muestra individual. Por deficiencia en espesor, se aplicarán las multas señaladas en la Tabla 5.415.306.A.

TABLA 5.415.306.A MULTAS POR ESPESOR

DEFICIENCIAS DE ESPESOR	MULTAS RESPECTO AL VALOR DE LA CAPA ASFÁLTICA TIPO SMA
3 mm	10%
4 mm	25%
Mayor o igual que 5 mm	100% o se recapa

5.415.305(2) Contenido de Asfalto

El contenido de asfalto se evaluará según lo señalado en 5.408.304(3). En caso de deficiencias se aplicarán las multas de la Tabla 5.408.304.F para mezcla de rodadura de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

5.415.305(3) Control de Rugosidad IRI

Este control se registrará por lo establecido en 5.408.304(4), excepto que para fines correctivos estas mezclas no se pueden cepillar.

5.415.305(4) Macrotextura y Resistencia al Deslizamiento

El control de macrotextura y resistencia al deslizamiento se registrará por lo señalado en Numeral 5.408.303(3). Además, en cuanto a tolerancias y multas registrará lo establecido en Numeral 5.408.304(6).

5.415.305(5) Remuestreos

El Contratista tendrá derecho a solicitar solo un remuestreo por cada uno de los controles receptivos. Todos los costos derivados de cualquier remuestreo serán de costo total del Contratista y deberán ser cancelados una vez recibido el informe del Laboratorio de Vialidad.

Si el Contratista solicita el remuestreo, deberá hacerlo mediante carta dirigida al Inspector Fiscal, adjuntando la evaluación correspondiente. El Laboratorio de Vialidad deberá efectuar el remuestreo e informar los resultados en un plazo no mayor a 60 días, contados desde la fecha en que haya recibido

conforme la solicitud del Inspector Fiscal. Una copia del informe deberá ser entregada al Inspector Fiscal, en el mismo plazo y otra copia será enviada a la Dirección Regional encargada del contrato o a la Subdirección de Obras, según corresponda.

El Inspector Fiscal confeccionará el cálculo definitivo de las multas, el que deberá considerar los muestreos originales y remuestreos que pudieran haberse realizado, y todos los controles receptivos, y lo comunicará al Contratista en un plazo máximo de 10 días.

El Contratista deberá cancelar la multa en el plazo de 30 días, contados desde la notificación; si así no ocurriere, la Dirección deberá saldar dichas multas con cargo a las retenciones y garantías del Contrato.

La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de tomar muestras adicionales, si le parece pertinente o le surgen dudas respecto del resultado del muestreo inicial, las que podrán ser incluidas en la evaluación.

En Proyectos que contemplen la colocación de esta capa como parte de una nueva estructura que incluya otras capas asfálticas, los remuestreos por espesor se realizarán según lo indicado en el Numeral 5.408.304(6) de este Volumen.

En Proyectos que contemplen la colocación sólo de esta capa, los remuestreos por espesor se realizarán extrayendo dos testigos adicionales, ubicados en un punto medio entre el testigo original y los bordes del área afectada en el sentido longitudinal. Para determinar la nueva área representativa de cada testigo, se considerarán las distancias medias entre todos los testigos del área afectada, originales y de remuestreo, incluidos los testigos de las áreas adyacentes no remuestreadas. La evaluación se hará considerando los criterios señalados en Numeral 5.415.306(1) y aplicando, si procede, las multas señaladas en la Tabla 5.415.306.A.

Los remuestreos por contenido de asfalto se realizarán según lo estipulado en el Numeral 5.408.304(6), para incumplimiento de la jornada diaria y para muestra con 100% de multa por incumplimiento individual.

Los remuestreos por concepto de IRI, macrotextura, resistencia al deslizamiento y retrorreflectancia se realizarán según lo señalado en Numeral 5.408.304(7).

5.415.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

En las ETE del Proyecto se establecerán las características pertinentes de la capa asfáltica en caliente tipo SMA a construir, con respecto al tipo de asfalto y granulometría a emplear. La partida que se describe a continuación incluye el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección de la mezcla en caliente, incluso su transporte y colocación, compactación, terminación y demás trabajos y actividades requeridos para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Cuando se trate de un recapado asfáltico sobre un pavimento existente, y el Proyecto especifique cotas preestablecidas de rasante para dicho recapado, el volumen de mezcla de nivelación se determinará geoméricamente en el Proyecto y se considerará para efectos de pago en la Partida respectiva. En caso contrario, el suministro y colocación de la mezcla de nivelación será por cuenta del Contratista.

415-1 Mezclas Stone Mastic Asphalt (SMA)

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de mezcla asfáltica tipo SMA colocada, de acuerdo a las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.416 MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS DISCONTINUOS EN CALIENTE

5.416.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen los trabajos de construcción de capas de rodadura constituidas por microaglomerados asfálticos discontinuos en caliente.

Se definen como mezclas asfálticas discontinuas aquéllas confeccionadas con áridos que presenten una discontinuidad granulométrica en los tamices inferiores del árido grueso, ligante modificado y polvo mineral o *filler*. Se emplean como capa de rodadura para proporcionar o restituir las características superficiales de los pavimentos, tales como resistencia al deslizamiento, drenabilidad superficial, baja sonoridad, comodidad y seguridad del usuario.

Se especifican en esta Sección dos tipos de mezclas discontinuas: las tipo F (capas finas) y las tipo M (monogranulares); ambas mezclas se colocan en pequeño espesor, el cual depende del tamaño máximo del árido. Están compuestas por áridos de granulometría discontinua, cemento asfáltico modificado y eventualmente fibras. Estas mezclas se diseñan por el método Marshall o Cántabro, según sea el tipo.

Estas mezclas asfálticas discontinuas en caliente, no se pueden considerar como carpeta de rodadura en sectores de “retornos de vehículos”, que consideren pistas con radios de curvatura horizontal de menos de 25 metros, a objeto de evitar desgaste prematuro del pavimento, por los efectos de tracción de las sollicitaciones especialmente de vehículos pesados.

5.416.2 MATERIALES

5.416.201 Áridos

Los áridos deberán clasificarse y acopiarse separadamente en al menos tres fracciones: gruesa, fina y relleno mineral (*filler*). Los materiales deberán acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales. Las exigencias a los áridos dependerán de las categorías de tránsito definidas en la Tabla 5.416.201.A y deberán ajustarse a los requisitos establecidos para cada fracción.

TABLA 5.416.201.A
CATEGORÍAS DE TRÁNSITO PESADO

Categorías de Tránsito	Tránsito Medio Diario TMDA
T0	$TMDA \geq 2000$
T1	$2000 > TMDA \geq 800$
T2	$800 > TMDA \geq 200$
T3	$200 > TMDA$

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye de los áridos que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.416.201(1) Fracción Gruesa

Corresponde a la fracción retenida en tamiz 2,5 mm (ASTM N°8) y deberá estar constituida por partículas chancadas, limpias y tenaces, que se ajusten a los requisitos que se indican en la Tabla 5.416.201.B.

TABLA 5.416.201.B
REQUISITOS PARA EL ÁRIDO GRUESO

ENSAYE	EXIGENCIAS	MÉTODO
Partículas Chancadas ⁽¹⁾		
- Para categorías de tránsito T0, T1 y T2	- 100%	8.202.6
- Para categorías de tránsito T3, T4 y bermas	- Mín. 75%	8.202.6
- Contenido de impurezas	- < 0,5%	NLT-172/86
Índice de Lajas		
- Para categorías de tránsito T0, T1 y T2	- Máx. 25% (Mezclas Tipo F) - Máx. 20% (Mezclas Tipo M)	8.202.7
- Para categorías de tránsito T3, T4 y bermas	- Máx. 30% (Mezclas Tipo M y F)	8.202.7
Desgaste Los Ángeles		
- Para categoría de tránsito T0, T1 y T2	- Máx. 20% (Mezcla Tipo F) - Máx. 15% (Mezcla Tipo M)	8.202.11
- Para categoría de tránsito, T3, T4 y bermas	- Máx. 25% (Mezclas Tipo M y F)	8.202.11
Adherencia Método del Hervido		
- Para categorías de tránsito T0, T1,T2, T3, T4 y Bermas	- Mín. 95% (Mezclas Tipo M y F)	8.302.59

⁽¹⁾ Con tres o más caras fracturadas.

5.416.201(2) Fracción Fina

Corresponde a la fracción que pasa por tamiz 2,5 mm (ASTM N°8) y queda retenida en el tamiz 0,08 mm (ASTM N°200). Deberá estar constituida por agregados provenientes de la trituración de rocas o gravas, que deberán cumplir con Desgaste de Los Ángeles, según lo exigido en la Tabla 5.408.201.A de este Volumen. Sus partículas deberán ser duras, tenaces y libres de arcilla o sustancias perjudiciales. Ante alguna duda y con la aprobación del Inspector Fiscal, se podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otro método aprobado por el Laboratorio de Vialidad, a solicitud del Inspector Fiscal. Estos áridos deberán cumplir con los requisitos de la Tabla 5.416.201.C.

Los áridos finos corresponderán como máximo a 10% de la mezcla.

TABLA 5.416.201.C
REQUISITOS PARA EL ÁRIDO FINO

ENSAYE	EXIGENCIA	MÉTODO
Equivalente de arena	Mín. 50%	8.202.9
Azul metileno	Máx. 1	EN 933-9
Adherencia Riedel - Weber	Min 0-5	8.302.30

5.416.201(3) Relleno Mineral (Filler)

Se entenderá por relleno mineral o *filler* la fracción de árido total que pasa por el tamiz N° 100 (0,16 mm) y queda retenida en el tamiz N° 200 (0,08 mm). Las proporciones requeridas de polvo mineral no deberán ser inferiores a las señaladas en la Tabla 5.416.201.D. El polvo mineral que quede adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso podrá exceder 2% del peso de la mezcla.

TABLA 5.416.201.D
PROPORCIONES MÍNIMAS DE FILLER DE APORTACIÓN

CATEGORÍA DE TRÁNSITO	VALORES MÍNIMOS % PESO
T0, T1 y T2	100
T3 y T4	50

El relleno mineral deberá cumplir con los requisitos de la Tabla 5.416.201.E y podrá provenir de los áridos seleccionados o de cualquier producto comercial.

TABLA 5.416.201.E
REQUISITOS PARA EL POLVO MINERAL

ENSAYE	REQUISITO	MÉTODO
Densidad aparente promedio	0,8 – 1,0 g/cm ³	8.202.19

5.416.201 (4) Granulometrías

Existen dos bandas granulométricas para cada tipo de mezcla, ya sea M (monogranulares) o F (capas finas), en las que se basa el diseño de los microaglomerados discontinuos en caliente. Éstas difieren en el tamaño máximo especificado, según el uso que tendrán posteriormente las capas. Las bandas granulométricas recomendadas son las que se presentan en la Tabla 5.416.201.F. Se deberá combinar a lo menos tres fracciones de áridos para obtener la discontinuidad de la granulometría requerida.

TABLA 5.416.201.F
BANDAS GRANULOMÉTRICAS

DENOMINACIÓN TAMICES		BANDAS				TOLERANCIA ⁽¹⁾
		M 8	M 10	F 8	F 10	
Mm	ASTM	% que pasa en peso				(%)
12,5	1/2"		100		100	± 3
10,0	3/8"	100	75 – 97	100	75 - 97	± 3
8,0	5/16"	75 – 97	----	75 - 97	----	± 3
5,0	Nº 4	15 – 28	15 – 28	25 – 40	25 - 40	± 3
2,5	Nº 8	12 – 25	12 – 25	20 – 35	20 - 35	± 2
0,63	Nº 30	9 – 18	9 – 18	12 – 25	12 - 25	± 2
0,08	Nº 200	5 – 8	5 – 8	7 – 10	7 – 10	± 1

⁽¹⁾ Tolerancias para confeccionar la banda de trabajo.

La fracción de árido que pasa por tamiz Nº4 y es retenida en tamiz Nº8 deberá ser inferior a 8%.

5.416.202 Asfalto

Se utilizarán cementos asfálticos modificados con polímero del tipo CA 60-80 PLUS, los cuales deberán cumplir con los requisitos de la Especificación 8.301.6 del MC-V8.

Será responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las especificaciones. Para ello, deberá presentar los informes de ensayos y/o certificados de calidad del asfalto que respalden el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.416.203 Aditivos

Eventualmente se podrán incorporar fibras minerales (lana de vidrio), orgánicas (celulosa) o sintéticas (polipropileno, poliéster, acrílico). Las fibras que eventualmente se incorporan a la mezcla permiten fijar un mayor contenido de ligante, lo que se traduce en una película más gruesa, sin riesgo de escurrir.

Las fibras se emplearán en pequeñas proporciones del peso del árido y será de 0,3% a 0,5% para celulosa y de 0,5% a 0,6% para poliéster o fibra de vidrio.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar la ficha técnica y hoja de seguridad. El informe de ensayo y/o certificado de calidad se deberá presentar en los casos que correspondan.

5.416.204 Propiedades de las Mezclas Asfálticas

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal la dosificación de las mezclas asfálticas, antes de comenzar la pavimentación y siempre que tenga producido como mínimo 20% de los agregados pétreos a utilizar en la temporada.

La dosificación deberá ser visada por el Laboratorio de Vialidad en un plazo máximo de 25 días desde la fecha de recepción de la solicitud del Inspector Fiscal y todos los materiales a emplear. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensayo y/o certificado de calidad de los materiales constituyentes que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes. El Contratista solo podrá comenzar la colocación de las mezclas asfálticas cuando haya recibido el visado correspondiente. Si transcurrido el plazo de 25 días antes señalado, el Inspector Fiscal no hubiese recibido la respuesta a la dosificación presentada, éste podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida de la obra.

La mezcla se deberá cumplir con los requisitos de la Tabla 5.416.204.A.

TABLA 5.416.204.A
REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE LA MEZCLA

ENSAYE	EXIGENCIA	MÉTODO
Dotación media		
Tipo M8, kg/m ²	35 - 50	----
Tipo M10, kg/m ²	55 - 70	----
Tipo F8, kg/m ²	40 - 55	----
Tipo F10, kg/m ²	65 - 80	----
Asfalto		
Tipo M8 y M10, %	≥ 5,0 ⁽¹⁾	----
Tipo F8 y F10, %	≥ 5,5 ⁽¹⁾	----
Relación filler/ligante		
Tipo M8 y M10	1,1 – 1,3	----
Tipo F8 y F10	1,3 – 1,7	----
Dosificación para Mezclas Tipo F		
Procedimiento Marshall (50 golpes)		8.302.40
- Huecos en mezcla, %	Min 4	8.302.40
- Estabilidad, kN	Mín. 7,5	8.302.40
- Velocidad de deformación en el intervalo de 105-120 min, µm/min	Máx. 12 ⁽²⁾	NLT – 173/84
	Máx. 15 ⁽³⁾	NLT – 173/84
- Pérdida de resistencia, %	25	NLT - 161/84
(Ensayo de inmersión-compresión)		
- TSR Susceptibilidad a la humedad (%)	Informar	ASTM D 4867
Dosificación para Mezclas Tipo M		
Procedimiento Cántabro		8.302.54 (NLT-352/83)
- Tipo de probeta	Marshall	
- N° de golpes por cara	50	
- Pérdida por abrasión en seco (25°C), %	≤ 15%	
- Pérdida por abrasión en húmedo 25°C, %	≤ 25	
- Huecos en mezcla, %	≥ 12 ⁽⁴⁾	

- (1) El contenido óptimo de asfalto con sus tolerancias deben cumplir con el contenido mínimo permitido.
- (2) En zonas cálidas
- (3) En zonas templadas a frías
- (4) En las mezclas Tipo M, de espesor 2,5 cm, el % de huecos no podrá diferir en más de 2 puntos porcentuales.

En un tramo de ensayo se debe definir la dotación media y verificar el espesor de la capa. La dotación media corresponde al rango sobre el cual se deberá ajustar la dosis de mezcla colocada en terreno, la que deberá distribuirse uniformemente por toda la superficie a tratar.

5.416.3 PROCEDIMIENTOS DETRABAJO

5.416.301 Preparación de la Superficie

Antes de iniciar las faenas de colocación de las mezclas asfálticas, se deberá verificar que la superficie satisfaga los requerimientos establecidos en la Sección 5.401 Imprimación, si corresponde a una base granular o de la Sección 5.402 Riego de Liga, si es un pavimento.

5.416.302 Producción de las Mezclas

Deberá regirse por lo estipulado en el Numeral 5.408.302 de este Volumen.

5.416.303 Transporte y Colocación

5.416.303(1) Requisitos Generales

Se regirá por lo establecido en el Numeral 5.408.303(1) de este Volumen, en lo que no se contraponga con lo indicado en este punto.

El mayor riesgo de que se produzca escurrimiento del ligante, y la menor inercia térmica de los microaglomerados en caliente respecto de una mezcla tradicional, determinan las siguientes consideraciones de carácter obligatorio:

- El tiempo de transporte de la mezcla debe ser menor que 2 horas.
- Los camiones deben estar cubiertos con lonas o algún material que asegure un buen aislamiento térmico de la mezcla en relación con el medioambiente.

5.416.303(2) Compactación

Se regirá por lo establecido en el Numeral 5.408.303(2) de este Volumen, en lo que no se contraponga con lo indicado en este Numeral.

La compactación deberá realizarse con dos rodillos lisos, de peso comprendido entre 8 y 12 ton, sin vibración, para evitar variaciones en la granulometría de los áridos. No se deberán emplear compactadores de neumáticos, porque se adhieren con facilidad a la mezcla y provocan desprendimiento de gravilla.

Los rodillos seguirán de cerca a la extendidora. Para estas mezclas, el número de pasadas de rodillo sin vibración será superior a 6 y se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin sobrepasar la temperatura máxima indicada en la dosificación. No se deberá producir desplazamiento de la mezcla extendida y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no sea inferior a la indicada en la dosificación.

La vibración es conveniente únicamente en las juntas (usar rodillo manual metálico vibrador).

Los tiempos disponibles para la compactación de esta mezcla son menores que en una tradicional. La temperatura mínima de compactación dependerá del ligante empleado. La puesta en obra en tiempo frío, especialmente con viento fuerte, no es aconsejable por la rapidez con que se enfrían estas mezclas con polímeros.

Por el hecho de que la temperatura de la mezcla baja rápidamente una vez colocada, se deberán evitar retoques y reparaciones localizadas.

5.416.303(3) Apertura al Tránsito

La apertura al tránsito deberá realizarse cuando la mezcla esté totalmente fría.

5.416.304 Tolerancias y Multas

Si una vez terminada la colocación de la mezcla, ésta presentara deficiencias en el espesor, rugosidad o en el contenido de asfalto, las áreas involucradas estarán afectas a las multas que se señalan más adelante. Cuando en un determinado sector del camino corresponda aplicar multa por más de una deficiencia, la multa total no podrá exceder del 100% y corresponderá a la suma de las multas individuales. Las multas se aplicarán sobre el volumen de mezcla asfáltica afectada.

Para los efectos de establecer el valor de las mezclas asfálticas afectadas, se considerarán los metros cúbicos (m³) de mezcla asfáltica con deficiencias y un PU (precio unitario) equivalente a 1,5 veces el PU correspondiente del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado.

Los espesores de la capa serán establecidos a partir de testigos, los que se extraerán a razón de uno por cada 1.750 m² o fracción de pavimento. Para ello, el Contratista deberá entregar al Laboratorio de Vialidad las coronas y sierras indicadas en la Tabla 5.106.104.A de este Volumen. Las coronas de diamante deberán ser de 100 mm o 4" de diámetro y de una calidad tal que permita a la Dirección de Vialidad la extracción de todos los testigos del contrato.

La extracción de testigos para la determinación de calidad de los pavimentos será efectuada por el Laboratorio de Vialidad, una vez que se haya dado término a la pavimentación del contrato o de un sector de él, en que deban extraerse al menos 25 testigos y a solicitud escrita del Contratista al Inspector Fiscal. Junto con esta solicitud, el Contratista deberá dar cumplimiento a la entrega de los elementos, tales como brocas, sierras u otros.

Si el Contratista no solicitare la extracción de testigos y/o no entregare los elementos indicados en el párrafo anterior, el Inspector Fiscal, deberá solicitar la extracción de testigos y la emisión del informe al Laboratorio de Vialidad, a más tardar 30 días después de terminada la pavimentación. Los costos por elementos no entregados por el Contratista al Laboratorio serán descontados de las retenciones y/o garantías del Contrato.

El plazo para la extracción de testigos y la emisión del informe pertinente será de 60 días, a contar de la recepción de la solicitud de muestreo por parte del Laboratorio de Vialidad. El Laboratorio de Vialidad remitirá el informe al Contratista, con copia al Inspector Fiscal y a la Dirección Regional encargada del Contrato o a la Subdirección de Obras, según correspondiere.

El Inspector Fiscal en un plazo máximo de 30 días, contados desde la recepción del último informe de control receptivo del ítem, que haya emitido el Laboratorio de Vialidad, deberá iniciar el proceso de evaluación. Finalizada la evaluación, deberá notificar al Contratista mediante Libro de Obras.

El Contratista tendrá 15 días corridos, a contar de la notificación, para solicitar remuestreo. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo, se entenderá renunciado dicho derecho y el Inspector Fiscal procederá a calcular las multas, las cuales serán definitivas e inapelables y deberán ser canceladas en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de notificación por parte del Inspector Fiscal; si así no ocurriere, la Dirección de Vialidad saldará dichas multas con cargo a las retenciones y garantías del contrato.

5.416.304(1) Espesores

El espesor de la capa de microaglomerados discontinuos en caliente se evaluará por muestra individual, tanto si el Proyecto contempla la colocación sólo de esta capa, como si ella forma parte de una nueva estructura que incluya otras capas asfálticas. Se aplicarán las multas señaladas en la Tabla 5.416.304.A en caso de deficiencia de espesor.

**TABLA 5. 416.304.A
MULTAS POR ESPESOR**

DEFICIENCIAS DE ESPESOR	MULTAS RESPECTO DEL VALOR DE LA CAPA ASFÁLTICA DE SUPERFICIE
3 mm	10%
4 mm	25%
Mayor o igual que 5 mm	100 % o se recapa

5.416.304(2) Contenido de Asfalto

El contenido de asfalto se evaluará según lo señalado en el Numeral 5.408.304(3) de este Volumen. En caso de deficiencias, se aplicarán las multas de la Tabla 5.408.304.F de este Volumen, en lo referente a la capa de rodadura.

5.416.304(3) Control de Rugosidad (IRI)

Este control se realizará según lo señalado en el Numeral 5.408.304(4), excepto que para fines correctivos estas mezclas no se pueden cepillar.

5.416.304(4) Macrotextura y Resistencia al Deslizamiento

El control de macrotextura y resistencia al deslizamiento se registrará por lo señalado en Numeral 5.408.303(3). Además, en cuanto a tolerancias y multas registrará lo establecido en Numeral 5.408.304(6).

5.416.304(5) Remuestreos

El Contratista tendrá derecho a solicitar solo un remuestreo por cada uno de los controles receptivos. Todos los costos derivados de cualquier remuestreo serán de total costo del Contratista, los que deberán ser cancelados una vez recibido el informe del Laboratorio de Vialidad.

Si el Contratista solicita el remuestreo, deberá hacerlo mediante carta dirigida al Inspector Fiscal adjuntando la evaluación correspondiente. El Laboratorio de Vialidad deberá efectuar el remuestreo e informar los resultados en un plazo no mayor que 60 días, contados desde la fecha en que haya recibido conforme la solicitud del Inspector Fiscal. Una copia del informe deberá ser entregada al Inspector Fiscal, en un mismo plazo y otra copia será enviada a la Dirección Regional encargada del contrato o a la Subdirección de Obras, según correspondiere.

El Inspector Fiscal confeccionará el cálculo definitivo de las multas, el cual deberá considerar los muestreos originales y remuestreos que pudieran haberse realizado y de todos los controles receptivos, y lo comunicará al Contratista en un plazo máximo de 10 días.

El Contratista deberá cancelar la multa en un plazo de 30 días contados desde la notificación; si así no ocurriere, la Dirección saldará dichas multas con cargo a las retenciones y garantías del Contrato.

La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de tomar muestras adicionales, si le parece pertinente o le surgen dudas respecto del resultado del muestreo inicial, las que podrán ser incluidas en la evaluación.

En Proyectos que contemplen la colocación de una capa de microaglomerados como parte de una nueva estructura que incluya otras capas asfálticas, los remuestreos por espesor se realizarán según lo indicado en el Numeral 5.408.304(6) de este Volumen.

En Proyectos que contemplen la colocación solo de una capa de microaglomerados, los remuestreos por espesor se realizarán extrayendo dos testigos adicionales ubicados en el punto medio entre el testigo original y los bordes del área afectada en el sentido longitudinal. Para determinar la nueva

área representativa de cada testigo, se considerarán las distancias medias entre todos los testigos del área afectada, originales y de remuestreo, incluidos los testigos de las áreas adyacentes no remuestreadas. La evaluación se hará considerando los criterios señalados en el Numeral 5.416.304(1) y aplicando, si procediere, las multas señaladas en la Tabla 5.416.304.A.

Los remuestreos por contenido de asfalto se realizarán según lo estipulado en el Numeral 5.408.304(6) de este Volumen, para incumplimientos en una jornada diaria y para muestras con 100% de multa por incumplimiento individual.

Los remuestreos por concepto de IRI, macrotextura, resistencia al deslizamiento y retrorreflectancia se realizarán según lo señalado en Numeral 5.408.304(7).

5.416.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

En las ETE del Proyecto se establecerán las características pertinentes de la capa o las capas por construir, respecto del tipo de asfalto y granulometría a emplear. Las partidas que se establecen a continuación incluyen el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección de las capas de Microaglomerados Asfálticos Discontinuos en Caliente, incluyendo su transporte y colocación, compactación, terminación y demás trabajos y actividades requeridos para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Cuando se trate de un recapado asfáltico sobre un pavimento existente, y el Proyecto especifique cotas preestablecidas de rasante para dicho recapado, el volumen de mezcla de nivelación se determinará geométricamente en el Proyecto y se considerará para efectos de pago en la partida respectiva. En caso contrario, el suministro y colocación de la mezcla de nivelación será por cuenta del Contratista.

416-1 Microaglomerados Asfálticos Discontinuos en Caliente Tipo M(monogranulares)

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de microaglomerado discontinuo en caliente, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

416-2 Microaglomerados Asfálticos Discontinuos en Caliente Tipo F (capas finas)

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de microaglomerado discontinuo en caliente, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.417 ACERAS DE HORMIGÓN

5.417.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de aceras de hormigón, en los lugares definidos en los documentos del Proyecto.

5.417.2 MATERIALES

Las aceras se construirán con hormigón Grado G20, el cual deberá cumplir en lo pertinente, con lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones. Cuando corresponda, se aplicarán las multas señaladas en dicha Sección por concepto de bajas resistencias.

La subbase o base granular que servirá de cama de apoyo para las aceras, deberá cumplir en lo pertinente, con lo estipulado en la Sección 5.301, Subbases Granulares, o la Sección 5.302, Bases Granulares, según corresponda.

5.417.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.417.301 Aspectos Generales

El terreno sobre el cual se construirán las aceras, deberá ser previamente perfilado y compactado hasta alcanzar una densidad mínima de 90% de la D.M.C.S., medida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8. Salvo indicación contraria en el Proyecto, las aceras tendrán un espesor de hormigón de mínimo 0,08 m y se construirán sobre una capa de material granular del tipo subbase o base granular de mínimo 0,12 m de espesor. El ancho de las aceras será el estipulado en el Proyecto.

5.417.302 Construcción

5.417.302(1) Preparación del Terreno de Fundación

La preparación del terreno de fundación de las aceras, se efectuará en un ancho que permita la instalación y el afianzamiento de los moldes. La subrasante deberá ser conformada hasta que presente una superficie plana y compactada en conformidad con lo establecido en el Numeral precedente.

5.417.302(2) Subbase o Base Granular

Sobre la subrasante previamente preparada se colocará, a elección del Contratista, una capa de material granular del tipo subbase o base granular. Dicho material tendrá un sobreancho de al menos 0,15 m a cada lado de los bordes exteriores de la acera y será compactado a una densidad mínima de 95% de la D.M.C.S., medida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 o una Densidad Relativa de mínimo 80%, según el Método descrito en 8.102.8 del MC-V8.

5.417.302(3) Moldes

Los moldes deberán ser de madera o de metal, debiendo extenderse hasta la profundidad total del hormigón. Todos los moldes deberán ser rectos, exentos de torceduras y con suficiente resistencia para soportar la presión del hormigón sin flexionarse. El afianzamiento y estacado de los moldes deberá ser tal, que éstos se mantengan en su alineamiento, tanto horizontal como vertical, hasta que sean retirados.

5.417.302(4) Hormigonado

La dosificación, mezclado y colocación del hormigón, se regirán por lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones. El hormigón se colocará en una sola capa de manera de evitar segregación de los materiales, para luego ser emparejado y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada, hasta obtener un hormigón compacto que no presente bolsones o nidos de materiales finos o gruesos en la superficie expuesta.

5.417.302(5) Juntas de Expansión

Las aceras de hormigón deberán dividirse en pastelones o losas de las dimensiones señaladas en el Proyecto. En su defecto, las juntas transversales se construirán de manera de formar pastelones no inferiores a 1,0 m² ni superiores a 2,0 m², dependiendo del ancho de la acera y las instrucciones que imparta el Inspector Fiscal. Estas juntas podrán formarse en el hormigón fresco a través de aserrado o mediante tablillas de fibro cemento o de otro material previamente aprobado por el Inspector Fiscal, debiendo la tablilla penetrar como mínimo un tercio del espesor del hormigón y quedar entre 5 a 8 mm por debajo de la superficie terminada de la acera. Estas juntas tendrán un ancho de entre 5 a 8 mm. Alrededor de todos los elementos adyacentes a la acera, tales como cajas de registro, postes de servicio público u otros, deberán formarse juntas de trabajo apropiadas para cada caso. Todos los bordes exteriores de las aceras y las juntas no aserradas, deberán ser redondeados con una herramienta cantonera.

5.417.302(6) Terminación

Ningún punto de la superficie terminada deberá variar en más de 5 mm, al ser revisada con una regla recta de 3,0 m de longitud. La textura de la superficie se obtendrá mediante escobillón u otra herramienta previamente aprobada por el Inspector Fiscal.

5.417.302(7) Curado

El hormigón deberá ser curado y protegido por un período mínimo de 72 horas, recubriéndolo con polietileno o arpilleras mojadas, o mediante la aplicación de una membrana de curado que cumpla con la Especificación descrita en 8.401.2 del MC-V8 u otro procedimiento aprobado por el Inspector Fiscal. Durante dicho período, se deberá prohibir todo el tránsito sobre la acera, tanto de vehículos, transeúntes y animales. Para este efecto, el Contratista deberá utilizar barreras apropiadas, en la cantidad suficiente para cumplir con el objetivo.

5.417.303 Limpieza

Una vez concluido el período de 72 horas antedicho, se retirarán los moldes, se rellenarán los espacios vacíos con suelo adecuado y se procederá a limpiar el lugar, eliminando todo material de desecho, moldes, barreras provisorias y otros que provengan de los trabajos de construcción o tengan otras causas. Los desechos serán trasladados a botaderos autorizados y dispuestos de acuerdo a lo señalado en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales.

5.417.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

417-1 Aceras de Hormigón

La partida incluye la preparación del terreno de fundación, la colocación de la capa de subbase o base granular, moldaje, la confección y colocación del hormigón, la construcción de juntas, terminaciones, curado y demás actividades o trabajos requeridos para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de acera construida del mínimo espesor establecido en el Proyecto; la medición se efectuará de acuerdo a los requerimientos del Proyecto aprobados por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.418 ACERAS DE ASFALTO

5.418.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de aceras con mezcla asfáltica en caliente en los lugares definidos en los documentos del Proyecto.

5.418.2 MATERIALES

Los materiales para confeccionar la mezcla asfáltica deberán cumplir con lo establecido en 5.408.2 de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente en lo que no se contraponga con lo indicado en este punto.

La granulometría a emplear será la IV-10 de la Tabla 5.408.201.E. Las propiedades de la mezcla se ajustarán a los requisitos establecidos para mezcla de rodadura de la Tabla 5.408.203.A. de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

La base granular que servirá de cama de apoyo para las aceras deberá cumplir, en lo pertinente, con lo estipulado en la Sección 5.302 Bases Granulares.

La imprimación deberá cumplir, en lo pertinente, con lo estipulado en la Sección 5.401 Imprimación.

5.418.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.418.301 Aspectos Generales

La subrasante sobre la cual se construirán las aceras deberá ser perfilada y compactada hasta alcanzar una densidad mínima de 90% de la D.M.C.S., medida según el método descrito en 8.102.7 del MC-V8.

Salvo indicación contraria en el Proyecto, las aceras tendrán un espesor de mezcla asfáltica de mínimo 0,04 m y se construirán sobre una capa de material granular del tipo base granular de mínimo 0,12 m de espesor. El ancho de las aceras será el estipulado en el Proyecto.

La base granular deberá ser imprimada previo a la colocación de la mezcla asfáltica en caliente, lo cual se registrará por lo establecido en la Sección 5.401 Imprimación.

Las aceras de asfalto deberán ser confinadas con soleras tipo "C", las cuales deberán cumplir con lo establecido en la Sección 5.607 Soleras.

5.418.302 Base Granular

Sobre la subrasante previamente preparada se colocará una capa de material granular del tipo base granular. Dicho material tendrá un sobreancho de al menos 0,15 m a cada lado de los bordes exteriores de la acera y será compactado a una densidad mínima de 95% de la D.M.C.S., medida según el método descrito en 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la Densidad Relativa, según el Método descrito en 8.102.8 del MC-V8.

5.418.303 Preparación de la Superficie

Antes de iniciar la colocación de la mezcla asfáltica en caliente, se deberá verificar que la superficie de la base granular satisfaga los requerimientos establecidos en la sección 5.401 Imprimación.

5.418.304 Producción de las Mezclas

Se regirá por lo establecido en 5.408.302 de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

5.418.305 Transporte y Colocación

Se regirá por lo establecido en 5.408.303 de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente, en lo que no se contraponga con lo indicado en este punto.

En lugares en los cuales no sea posible distribuir la mezcla mediante una terminadora autopropulsada, el Inspector Fiscal podrá autorizar su distribución por otro mecanismo (manualmente), que asegure la homogeneidad de la mezcla colocada.

La mezcla deberá compactarse hasta alcanzar una densidad no inferior a 97% de aquella obtenida en la dosificación por el Método descrito en 8.302.40 del MC-V8. El control de compactación se hará mediante densímetro nuclear y los espesores serán verificados mediante topografía.

5.418.306 Tolerancias y Multas

5.418.306(1) Contenido de Asfalto

El contenido de asfalto se evaluará según lo señalado en 5.408.304(3). En caso de deficiencias se aplicarán las multas de la Tabla 5.408.304.F para mezcla de rodadura de la Sección 5.408 Mezclas Asfálticas en Caliente.

5.418.306(2) Remuestreos

No se aceptarán remuestreos por concepto de contenido de asfalto en las aceras de asfalto.

5.418.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

418-1 Aceras de Asfalto

La partida incluye la preparación del terreno de fundación, la colocación de la capa de base granular, la imprimación, la confección y colocación de la mezcla asfáltica en caliente, las soleras tipo "C" y demás actividades o trabajos requeridos para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de acera construida del mínimo espesor establecido en el Proyecto; la medición se efectuará de acuerdo a los requerimientos del Proyecto aprobados por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.419 MICROAGLOMERADO EN FRÍO**5.419.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**

Esta Sección se refiere a la construcción de sellos mediante la aplicación de microaglomerados en frío sobre superficies pavimentadas. Los microaglomerados son mezclas constituidas por áridos chancados bien graduados, emulsión asfáltica modificada, *filler* y/o aditivos y agua.

5.419.2 MATERIALES**5.419.201 Microaglomerado en Frío****5.419.201(1) Asfalto**

Se usarán sólo emulsiones de quiebre controlado modificadas con polímeros (CQS-1H E), que cumplan con lo establecido en la Tabla 8.301.7.A.

Será responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las especificaciones. Para ello, deberá presentar informes de ensayos y/o certificados de calidad, tomando como mínimo una muestra por cada remesa que llegue a la faena. El muestreo deberá ajustarse a lo dispuesto en el Método 8.302.1.

Las emulsiones asfálticas se deberán almacenar de acuerdo con lo dispuesto en el Numeral 5.401.301(1).

5.419.201(2) Áridos

Los áridos deberán ser limpios, angulares y bien graduados. Áridos limpios son aquéllos libres de materia orgánica, arcilla o materias extrañas. Ante cualquier duda, el Inspector Fiscal, asesorado por unidades especializadas de la Dirección de Vialidad, podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otro método aprobado por él.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye de los áridos que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Los áridos deberán ser chancados y cumplir con los requisitos de la Tabla 5.419.201.A y alguna granulometría de la Tabla 5.419.201.B.

TABLA 5.419.201.A
REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS PARA MICROAGLOMERADOS EN FRÍO

ENSAYE	EXIGENCIA	NORMA
Partículas Chancadas	100%	8.202.6
Desintegración por Sulfato de Sodio	Máx. 12%	8.202.17
Desgaste Los Ángeles	Máx. 25%	8.202.11
Equivalente de Arena	Mín. 60%	8.202.9
Azul de Metileno	Informar	NLT 171 o EN 933
Índice de Plasticidad	NP	8.102.4
Adherencia Riedel - Weber	0 – 5	8.302.30
Adherencia Método Estático	Mín. 95%	8.302.29
Índice de Trituración	Máx 3.5 %	8.202.8

Los requisitos de la Tabla 5.419.201.A deberán ser verificados como mínimo cada 500 m³, o según se establezca en el Plan de Calidad de la obra, previa aceptación por la Inspección Fiscal, o cada vez que se cambie la procedencia del agregado.

TABLA 5.419.201.B
GRANULOMETRÍAS DE LOS ÁRIDOS PARA MICROAGLOMERADOS EN FRÍO

TAMICES		BANDAS GRANULOMÉTRICAS PORCENTAJE EN PESO QUE PASA (%)	
(mm)	(ASTM)	Tipo B-1	Tipo C-1
10,0	(3/8")	100	100
5,0	(N°4)	85 - 95	70 - 90
2,5	(N°8)	62 - 80	45 - 70
1,25	(N°16)	45 - 65	28 - 50
0,63	(N°30)	30 - 50	18 - 34
0,315	(N°50)	18 - 35	12 - 25
0,16	(N°100)	10 - 24	7 - 17
0,08	(N°200)	5 - 15	5 - 11

El tipo de granulometría y número de capas a utilizar será el establecido en el Proyecto. La granulometría B-1 se utilizará en sello general para aumentar la textura superficial del pavimento. La granulometría C-1 produce superficies con textura gruesa.

La tolerancia para conformar la banda de trabajo se indica en la Tabla 5.406.201.C.

TABLA 5.419.201.C
TOLERANCIA PARA BANDA DE TRABAJO

TAMICES		TOLERANCIA (Puntos Porcentuales)
mm	ASTM	
5	N°4	±5
2,5	N°8	±5
1,25	N°16	±5
0,63	N°30	±5
0,315	N°50	±4
0,16	N°100	±3
0,08	N°200	±2

Los áridos deberán acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los áridos. Los acopios se ubicarán en superficies limpias, planas y niveladas. Se debe retirar cualquier fuente de materia extraña que pudiere contaminar el material, como vegetación, rocas, etc. Además, el área debe tener adecuado drenaje para evitar acumulación de agua en el acopio.

5.419.201(3) Filler

Si se requiere adicionar *filler* de aportación, éste deberá estar constituido por polvo mineral fino, tal como cemento hidráulico, cal u otro material inerte de origen calizo, libre de materia orgánica y partículas de arcilla, que cumpla con la banda granulométrica establecida en la Tabla 5.408.201.C.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye del filler que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.419.201(4) Agua

El agua a utilizar deberá ser potable o de una fuente de origen conocido y procedencia fija, compatible con los materiales utilizados en la confección del microaglomerado en frío. Deberá estar libre de materias orgánicas, sales nocivas y otros contaminantes.

Durante toda la obra, el agua deberá ser la misma utilizada en la dosificación. En caso contrario, deberá presentarse una nueva dosificación.

5.419.202 Riego de Liga

El riego de liga cumplirá con lo indicado en el Numeral 5.402.201.

5.419.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**5.419.301 Propiedades de la Mezcla**

El microaglomerado en frío deberá dosificarse por Abrasión en Medio Húmedo (AMH), según Método 8.302.46, considerando una pérdida máxima de 400 g/m², y el ensaye de Rueda de Carga, según Método 8.302.53, en el que el máximo de arena adherida corresponderá al indicado en la Tabla 5.419.301.A.

TABLA 5.419.301.A
CANTIDAD MÁXIMA DE ARENA ADHERIDA PARA
VERIFICAR DISEÑO SEGÚN MÉTODO DE RUEDA DE CARGA

Rango TMDA Vehículos/día	ADHESIÓN DE ARENA g/m ² máx.
≤ 1.000	650
>1.000	540

Se deberá establecer el óptimo de emulsión de acuerdo con el Método 8.302.52. La tolerancia en el diseño del microaglomerado en frío será de:

- ± 2,0 puntos porcentuales para el agua.
- ± 0,5 puntos porcentuales para la emulsión.

Se deberá verificar la compatibilidad de los materiales con el ensaye de desprendimiento ISSA TB 114.

La dosificación del microaglomerado en frío deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Tabla 5.419.301.B.

TABLA 5.419.301.B
REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE MICROAGLOMERADOS EN FRÍO

ENSAYE	EXIGENCIA	METODO
Cohesión húmeda (30 minutos)	Mínimo 12 kg-cm	TB – 139
Cohesión húmeda (60 minutos)	Mínimo 20 kg - cm	TB - 139
Desprendimiento	Máximo 10%	TB - 114
Abrasión húmeda (1 hora)	Máximo 400 g/m ²	8.302.46
Abrasión húmeda (6 días) ⁽¹⁾	Máximo 800 g/m ²	8.302.46
Rueda Cargada	Según Tabla 5.406.301.A	8.302.53
Desplazamiento Lateral ⁽²⁾	Máximo 5%	TB - 147
Tiempo de Mezclado (25°C)	Controlable 120 s mínimo	TB - 113

- (¹) La abrasión húmeda a los 6 días solo se exigirá desde la VIII Región al sur.
(²) El ensaye de desplazamiento lateral se debe realizar sólo cuando se coloquen dos o más capas de microaglomerados en frío.

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal la dosificación de la mezcla asfáltica, antes de comenzar su preparación y siempre que tenga producido como mínimo 20% de los agregados pétreos.

La dosificación deberá ser visada por el Laboratorio de Vialidad en un plazo máximo de 25 días, contados desde la fecha de recepción de la solicitud del Inspector Fiscal. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye y/o certificado de calidad de los materiales constituyentes que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes. El Contratista sólo podrá comenzar la colocación de microaglomerado en frío cuando haya recibido el visado correspondiente. Si transcurrido el señalado plazo de 25 días, el Inspector Fiscal no hubiese recibido la respuesta a la dosificación presentada, podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida de la obra.

La dosificación deberá validarse mediante el tramo de prueba a que se refiere el Numeral 5.406.303, considerando que se trata de microaglomerado en frío.

5.419.302 Preparación de la Superficie

Se procederá de la manera indicada en Numeral 5.406.302, considerando que se trata de microaglomerado en frío, salvo que los ahuellamientos menores que 1 cm se podrán rellenar con lechada del tipo A1 o, si así se especifica, con el mismo microaglomerado definido para el Proyecto.

5.419.303 Preparación y Colocación del Microaglomerado en Frío

Se procederá de la manera indicada en Numeral 5.406.303, considerando que se trata de microaglomerado en frío. La macrotextura del microaglomerado deberá cumplir con lo establecido en la Tabla 5.408.303.A.

5.419.304 Medidas de Seguridad

El Contratista deberá cumplir, en lo pertinente, con lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.419.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

419-1 Microaglomerado en Frío

Esta partida incluye la limpieza y aplicación previa del riego de liga sobre la superficie a tratar, el suministro y colocación del microaglomerado en frío, equipos, paso del rodillo cuando corresponda, terminaciones y demás actividades necesarias para cumplir con lo especificado, incluso el manejo del tránsito usuario de la ruta. En caso de usarse lechada nivelante, se pagará con la Partida 406-2 de la Sección 5.406.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de microaglomerado en frío, y la medición se efectuará de acuerdo con las dimensiones teóricas de largo y ancho requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

419-2 Microaglomerado Nivelante

Esta partida incluye la limpieza y aplicación previa del riego de liga sobre la superficie a tratar, el suministro y colocación de microaglomerado nivelante, equipos, paso del rodillo cuando corresponda, terminaciones y demás actividades necesarias para cumplir con lo especificado, incluso el manejo del tránsito usuario de la ruta.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de microaglomerado nivelante y la medición se efectuará de acuerdo con las dimensiones teóricas de largo y ancho requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.420 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE MODIFICADAS CON POLVO DE CAUCHO

5.420.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen los trabajos de construcción de capas de pavimento constituidas con mezclas asfálticas en caliente modificadas con polvo de caucho mediante el método de vía seca.

5.420.2 MATERIALES

5.420.201 Áridos

Los áridos deberán clasificarse y acopiarse separadamente en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales. Además deberán ajustarse a los requisitos de Numeral 5.408.201.

5.420.201(1) Fracción Gruesa

Corresponde a la fracción retenida en tamiz 2,5 mm (ASTM N°8) y deberá estar constituida por partículas, chancadas, limpias y tenaces que se ajusten a los requisitos que se indican en la Tabla 5.408.201.A para el tipo de mezcla que especifique el proyecto.

5.420.201(2) Fracción Fina

Corresponde a la fracción que pasa por tamiz 2,5 mm (ASTM N°8), la que deberá estar constituida por agregados provenientes de la trituración de rocas o gravas, debiendo cumplir con las condiciones exigidas al árido grueso en la Tabla 5.408.201.A sobre Desgaste de los Ángeles. Sus partículas deberán ser duras, tenaces y libres de arcilla o sustancias deleznales. Estos áridos deberán cumplir con los requisitos exigidos en la Tabla 5.408.201.B.

5.420.201(3) Polvo Mineral (Filler)

Si se requiere adicionar filler de aportación, éste deberá estar constituido por polvo mineral fino tal como cemento hidráulico, cal u otro material inerte de origen calizo, libre de materia orgánica y partículas de arcilla, debiendo ajustarse a la granulometría señalada en la Tabla 5.408.201.C.

5.420.201(4) Mezcla de Áridos

Los áridos combinados deberán cumplir con los requisitos indicados en la Tabla 5.408.201.D. Las distintas fracciones de áridos deberán combinarse en proporciones tales que la mezcla resultante cumpla con alguna de las bandas granulométricas especificadas en las Tablas 5.408.201.E, 5.408.201.F o 5.408.201.G, según corresponda.

Cuando la dotación de polvo de caucho sea igual o inferior a 0,5% en peso de los áridos no será necesario tenerlo en cuenta para la elaboración de la granulometría conjunta de áridos. Para porcentajes superiores de polvo de caucho se deberá determinar la curva combinada de áridos y polvo de caucho, que deberá estar comprendida dentro de la banda granulométrica señalada. En la elaboración de la curva granulométrica combinada, se tendrán en cuenta las diferencias de densidad relativa entre el árido y el polvo de caucho (curva granulométrica volumétrica).

5.420.202 Asfalto

Se utilizarán cementos asfálticos del tipo CA 24, los que deberán cumplir con los requisitos de la Tabla 8.301.1.A.

Será responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las especificaciones. Para ello, deberá presentar informes de ensayos y/o certificado de calidad del asfalto que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.420.203 Polvo de Caucho

El polvo de caucho triturado debe cumplir las exigencias de la Norma NCh 3258, Mezcla asfáltica - Polvo de caucho proveniente de los neumáticos fuera de uso - Requisitos.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensayos del polvo de caucho que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.420.203(1) Requisitos Químicos

La composición química del polvo de caucho se debe informar según los ítem de la Tabla 5.420.203.A al momento de entrega en la faena.

TABLA 5.420.203.A
COMPOSICIÓN DEL POLVO DE CAUCHO

Composición % peso	Método de Ensaye
Extracto acetónico	UNE 53651
Cenizas ⁽¹⁾	UNE 53543
Negro de carbono	UNE 53570
Azufre	ISO 6528, 1, 2 y 3
Caucho natural	ISO 5945

⁽¹⁾ El contenido máximo de cenizas será de 18,5% en peso.

5.420.203(2) Requisitos Físicos

- La densidad relativa de las partículas de caucho, determinada según UNE 53526, debe estar comprendida en el intervalo de $1,15 \pm 0,05$.
- El contenido de agua debe ser menor que 0,75% en peso. La determinación se debe realizar de acuerdo a NCh 1515, excepto en lo relativo a la temperatura de calentamiento en la estufa, que debe ser de $105^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.
- La granulometría del polvo de caucho debe estar comprendida dentro de alguna de las bandas de la Tabla 5.420.203.B.

Tabla 5.420.203.B
GRANULOMETRÍA DEL POLVO DE CAUCHO

Tamiz	P - 1	P - 2	P - 3
mm	% que pasa		
2,3	100	-	-
1,25	60 - 100	100	-
0,63	30 - 80	40 - 100	100
0,315	15 - 60	10 - 70	30 - 60
0,16	0 - 40	2 - 40	0 - 30
0,08	0 - 20	0 - 20	0 - 18

5.420.203(3) Otros Requisitos

- a) El contenido de materiales ferromagnéticos no debe ser mayor que 0,01% en peso del polvo de caucho. Para determinar este contenido, pasar repetidamente un imán sobre una muestra de polvo de caucho de 50g. Pesar y determinar el porcentaje del material atrapado por el imán.
- b) El contenido de materiales textiles no debe ser mayor que 0.5% en peso del polvo de caucho. Para determinar se debe retirar y pesar, durante el ensayo de granulometría, las aglomeraciones de textiles de cada tamiz. El peso de los materiales textiles no se debe considerar en la granulometría del polvo de caucho.
- c) El contenido de cualquier otro tipo de impurezas, tales como arena, madera, vidrio no debe ser mayor que 0.25% en peso del polvo de caucho. Los contaminantes minerales se deben determinar por separación en solución salina. Para ello, se debe dispersar una muestra de 50g de polvo de caucho en 1 l de agua salina, compuesta por una parte de sal común en tres partes de agua destilada. Dejar reposar un tiempo no menor que 30 min. Se debe considerar como contaminante mineral todo el material que no flote en el agua.

Cada partida debe venir acompañada de una hoja de características, en la que conste, a lo menos, los datos siguientes:

- Composición química
- Curva granulométrica
- Contenido de humedad
- Contenido de partículas metálicas
- Contenido de materiales textiles
- Contenido de otros contaminantes
- Densidad relativa.

5.420.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.420.301 Dosificación

La dosificación de la mezcla se realizará mediante el Método 8.302.47, Asfaltos: Método de Diseño Marshall, previa determinación de los mínimos requeridos de temperatura y tiempo de digestión, para los contenidos de asfalto y polvo de caucho definidos, y debe cumplir con lo indicado en las Tablas 5.408.203.A y 5.408.203.B.

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal la dosificación de las mezclas asfálticas modificadas con polvo de caucho antes de comenzar la pavimentación y siempre que tenga producidos como mínimo el 20% de los agregados pétreos a utilizar en la temporada.

La dosificación deberá ser visada por el Laboratorio de Vialidad en un plazo máximo de 25 días desde la fecha de recepción de la solicitud del Inspector Fiscal. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensaye y/o certificado de calidad de los materiales constituyentes que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes. El Contratista solo podrá comenzar la colocación de las mezclas asfálticas cuando haya recibido el visado correspondiente. Si transcurrido el plazo de 25 días antes señalado, el inspector Fiscal no hubiese recibido la respuesta a la dosificación presentada, éste podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida de la obra.

5.420.302 Propiedades de la Mezcla

Las propiedades de las mezclas asfálticas se determinarán en probetas preparadas en Laboratorio, como se indica a continuación:

- a) Establecer los porcentajes de caucho y asfalto que se van a utilizar, referidos al peso del agregado, y el tiempo y la temperatura a la que se llevará a cabo el proceso de digestión. Estos parámetros se definen mediante la evaluación de la resistencia conservada a la acción del agua, determinada en

ensaye de Inmersión – Compresión según Norma NLT-162 complementada con Norma NLT-161, o equivalentemente, en ensaye de Sensibilidad al Agua (tracción indirecta tras inmersión) a temperatura de ensaye de 15°C según Norma UNE-EN 12697-12, complementada con Norma UNE-EN 12697-23.

- b) Combinar las distintas fracciones de áridos para la obtención de la granulometría proyectada (granulometría de diseño).
- c) Calentar los agregados en horno a la temperatura de mezclado y pesar la cantidad de caucho a utilizar. La temperatura de mezclado se fija igual a la temperatura de digestión.
- d) Mezclar los agregados calientes con la cantidad de caucho que corresponda y colocarlos en horno a la temperatura de digestión por aproximadamente 5 minutos para que el caucho aumente su temperatura.
- e) Adicionar a la mezcla de agregados con caucho, el asfalto previamente calentado a la temperatura de digestión, y mezclar por 2 a 3 minutos.
- f) Colocar la mezcla asfáltica en horno para el proceso de digestión, durante el tiempo y a la temperatura definidos con anterioridad.
- g) Retirar la mezcla del horno y remover el material.
- h) Compactar en moldes precalentados la mezcla a una temperatura 10°C más baja que la de digestión. La preparación de probetas varía según método de ensayo; para ensaye de Inmersión Compresión (a presión) se realiza según Norma NLT-162 y para ensaye de sensibilidad al agua se realiza según el Método 8.302.40, con 50 golpes por cara con el martillo Marshall.
- i) Dejar reposar por 24 horas antes de extraer la probeta del molde. Remover la probeta a temperatura ambiente.

La mezcla asfáltica deberá cumplir además con los requisitos que se indican en la Tabla 5.420.302.A.

Tabla 5.420.302.A
PROPIEDADES DE LA MEZCLA ASFÁLTICA CON POLVO DE CAUCHO

Requisito	Exigencia
Contenido de caucho c/r al peso del agregado [%]	0.5 – 1.0
Tiempo de digestión [hrs.]	Informar
Temperatura de digestión [°C]	Informar
IRC [%] ⁽¹⁾	Mín. 75
ITSR [%] ⁽²⁾	Mín. 85

⁽¹⁾ Índice de Resistencia Conservada en ensaye de Inmersión Compresión (25°C) según Norma NLT-162, complementada con norma NLT-161.

⁽²⁾ Índice de Resistencia Conservada a 15°C en ensaye de Tracción indirecta tras inmersión según Norma UNE-EN 12697-12, complementada con Norma UNE-EN 12697-23 (probetas compactadas por impacto con 50 golpes por cara).

En la fórmula de trabajo, además de lo indicado en el Método 8.302.47, deberá quedar establecido el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la fabricación de la mezcla y la puesta en obra antes de la compactación (tiempo de digestión), que no será inferior en ningún caso a 60 min.

Además de la fórmula de trabajo, se deben incluir los datos relativos a las variaciones de las características de la mezcla con contenidos de asfalto de $\pm 0.3\%$, respecto del contenido óptimo.

El tiempo de mezclado se deberá aumentar, respecto del de una mezcla convencional, para garantizar el mezclado homogéneo del polvo de caucho con los áridos y su envoltura con el asfalto.

5.420.303 Preparación de la Mezcla

Deberá regirse por lo indicado en Numeral 5.408.302, Producción de las Mezclas, en lo que no se contraponga con esta especificación, teniendo presente que el polvo de caucho se incorpora a los áridos ya calientes y luego se procede a una primera homogenización durante un tiempo adecuado. A continuación, se introducirá el ligante asfáltico para cada cantidad de mezcla a producir, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo de digestión especificado en la fórmula de trabajo.

5.420.303(1) Características de la Planta Mezcladora

La mezcla será preparada en planta, con las características exigidas en *Numeral 5.408.302(2), Características de la Planta Mezcladora*, que no se contrapongan con estas especificaciones y que permitan reproducir las dosificaciones, incorporando el polvo de caucho al árido caliente, para que, luego de mezclarlos, se incorpore el asfalto. Adicionalmente, la planta deberá estar provista de dosificadores ponderales para el polvo de caucho, cuya precisión sea superior a tres por mil ($\pm 0,3\%$).

5.420.303(2) Controles

Durante el proceso de preparación de las mezclas se deberán efectuar los controles indicados en Numeral 5.408.302(3), además de lo siguiente:

- Granulometría del caucho
- Cantidad de caucho incorporado
- Temperatura y tiempo de digestión.

La temperatura de los áridos y del cemento asfáltico debe estar de acuerdo con la formulación en laboratorio.

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será inferior a la temperatura de digestión ni superior a 180°C. La temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador debe ser aprobada por el Inspector Fiscal, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado.

Es de suma importancia considerar el tiempo de digestión de la mezcla asfalto-caucho antes de realizar la compactación. Este tiempo de digestión se logra considerando los tiempos de fabricación de la mezcla, transporte y colocación en terreno.

La tolerancia admisible, respecto de la dotación de asfalto de la fórmula de trabajo, corregida con los correspondientes factores de corrección previamente establecidos en laboratorio, será de tres por mil ($\pm 0,3\%$) en masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral).

5.420.304 Preparación de la Superficie

Antes de iniciar las faenas de colocación de las mezclas asfálticas, se deberá verificar que la superficie satisfaga los requerimientos establecidos en la Sección 5.401, Imprimación, si corresponde a una base granular o de la Sección 5.402, Riego de Liga, si corresponde a un pavimento.

5.420.305 Transporte y Colocación

5.420.305(1) Requisitos Generales

Serán los establecidos en Numeral 5.408.303(1), en lo que no se contraponga con lo indicado a continuación.

Durante el transporte, los camiones tolva deben estar cubiertos con lonas o cobertores que aseguren un buen aislamiento térmico de la mezcla con el medio ambiente.

Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a 12°C, con tendencia a disminuir, no se permitirá la puesta en obra de la mezcla.

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. También se verificará que se ha cumplido el periodo de digestión establecido en la fórmula de trabajo.

5.420.305(2) Compactación

Se regirá por lo establecido en Numeral 5.408.303(2), en lo que no se contraponga con lo indicado a continuación.

Los rodillos deben seguir muy de cerca a la terminadora. La compactación se realizará según el plan aprobado por el Inspector Fiscal; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo.

5.420.306 Apertura al Tránsito

La apertura al tránsito podrá realizarse cuando la mezcla alcance la temperatura ambiente.

5.420.307 Tolerancias y Multas

5.420.307(1) Macrotextura y Coeficiente de Fricción

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura y la resistencia al deslizamiento, no deberán ser inferiores a los valores indicados en los Numerales 5.408.303(3)a), *Macrotextura* y 5.408.303(3)b), *Coeficiente de fricción*.

5.420.307(2) Compactación

Una vez esparcidas, enrasadas y alisadas las irregularidades de la superficie, la compactación de una capa asfáltica se controla a partir de la medición de la densidad, según el Método 8.302.38. La medición se realiza a partir de testigos extraídos del pavimento, de acuerdo con los criterios señalados en Numeral 5.408.304, *Tolerancia y Multas* (frecuencia de muestreo); la evaluación se realiza según Numeral 5.408.304(1), *Compactación*.

5.420.307(3) Espesor

El espesor de una capa asfáltica se controla a partir de la medición del espesor, según el Método 8.302.41. La medición se realiza en testigos extraídos del pavimento, de acuerdo a los criterios señalados en Numeral 5.408.304, *Tolerancia y Multas*. La evaluación se realiza según Numeral 5.408.304(2), *Espesor*.

5.420.307(4) Contenido de Asfalto

La dotación de asfalto, en conjunto con la del polvo de caucho, se determinará, en relación con el peso del agregado, con el Método 8.302.36, o con el Método 8.302.56, por ignición. La dotación del cemento asfáltico, corregido con los correspondientes coeficientes de calibración previamente establecidos en laboratorio, se evalúa según el Numeral 5.408.304(3), *Contenido de Asfalto*.

5.420.307(5) Control de Irregularidad Superficial

La evaluación del IRI se realizará sólo para la capa superficial, según el procedimiento de Numeral 5.408.304(4), *Control de Rugosidad (IRI)*. De no especificarse control de IRI, las bases podrán disponer el control de lisura según Numeral 5.408.304(5), *Lisura*.

5.420.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

En las ETE del Proyecto se establecerán las características pertinentes de la capa o capas asfálticas en caliente modificadas con polvo de caucho, respecto del tipo de asfalto y granulometría a emplear. Las partidas que se establecen a continuación incluyen el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección de las mezclas en caliente, incluso su transporte y colocación, compactación, terminación y demás trabajos y actividades requeridos para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Cuando se trate de un recapado sobre un pavimento existente, y el Proyecto especifique cotas preestablecidas de rasante para dicho recapado, el volumen de mezcla de nivelación de la capa inferior se determinará geométricamente y se considerará para efectos de pago en la partida correspondiente. En caso contrario, el suministro y colocación de la mezcla de nivelación será por cuenta del Contratista.

420-1 Mezcla Asfáltica en Caliente Modificada con Polvo de Caucho, Capa de Rodadura

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de mezcla asfáltica en caliente modificada con polvo de caucho, capa de rodadura, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

420-2 Mezcla Asfáltica en Caliente Modificada con Polvo de Caucho, Capa Intermedia

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de mezcla asfáltica en caliente modificada con polvo de caucho, capa intermedia, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

420-3 Base Asfáltica en Caliente Modificada con Polvo de Caucho, de Graduación Gruesa

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de base asfáltica en caliente modificada con polvo de caucho, de graduación gruesa, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.421 SELLO BITUMINOSO PREMEZCLADO

5.421.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la aplicación de sellos bituminosos premezclados sobre la base de emulsiones, sobre pavimentos asfálticos antiguos o nuevos, que no presenten fallas estructurales, deformaciones o exudación.

Su aplicación permite sellar la superficie de rodadura, protegiéndola del deterioro causado por factores externos, como las aguas lluvias, oxidación por rayos solares (UV), abrasión generada por los neumáticos y algunos agentes químicos, prolongando su periodo de servicio en buenas condiciones.

5.421.2 MATERIALES

5.421.201 Sello Bituminoso Premezclado

El producto está compuesto por asfaltos emulsionados y agregados minerales, y puede contener aditivos poliméricos, cerámicas sintéticas de alta resistencia, materiales ionizados u otros indicados por el fabricante, que transforman el asfalto en un termoplástico de rendimiento adecuado para su uso como sello. Esta tecnología modifica el sistema de suspensión y la cadena molecular de la emulsión asfáltica, mejorando la ductilidad, la adherencia a las superficies minerales y aumentando su punto de ablandamiento.

Los agregados minerales deben ser angulares y finamente triturados. Estos áridos pueden ser de origen natural o manufacturado, consistentes en partículas limpias, duras y duraderas, libres de material en descomposición, materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas.

El producto a utilizar como sello bituminoso premezclado debe cumplir con los requisitos de la Tabla 5.420.201.A

TABLA 5.421.201.A
REQUISITOS DEL SELLO BITUMINOSO PREMEZCLADO

ENSAYE	EXIGENCIA	MÉTODO
Absorción de agua	< 1%	ASTM D-570
Densidad g/cm ³	Informar	ASTM D-1475
Residuo por Evaporación	Mínimo 55%	ASTM D-2939 Sección 8
Porcentaje de Finos	Mínimo 25%	Finos por Lavado
Abrasión Húmeda	≤ 320 gr/m ²	8.302.46
VOC (compuestos orgánicos volátiles)	No debe contener	(*)
Punto de inflamación	No debe inflamarse	8.302.9
Tiempo de secado	8 horas máximo	
Color después de seco	Negro	

(*) Determinación de grupo BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno) y determinación de estireno, mediante cromatografía gaseosa / detector FID.

El Contratista deberá presentar el informe de ensayos y/o certificado de calidad del sello bituminoso premezclado que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.421.202 Agua

Los productos pueden utilizar agua potable para conseguir una mayor manejabilidad del sello en un porcentaje no superior a 10% del peso del producto, y de tal calidad que no se separe el agua de la emulsión antes de aplicado el sello.

5.421.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.421.301 Preparación de la Superficie

Si se utiliza como sello en un pavimento asfáltico envejecido, se recomienda que la superficie donde se vaya a aplicar no presente fallas estructurales, deformaciones o exudación. Además, se deben reparar con sellos de juntas todas las fisuras o grietas.

5.421.302 Limpieza de la Superficie

5.421.302(1) Aceites y Grasas

El pavimento asfáltico deberá estar libre de materiales contaminantes, polvo u otros. Para ello, se pueden usar diferentes métodos de limpieza como sopladores de aire, aspiradoras, barredoras mecánicas, con la finalidad de remover todo material suelto, dejando la superficie en condiciones aptas para comenzar la aplicación. En caso de sectores con manchas de aceite o grasa, se limpiará usando escobillones y lavado con detergente antigrasa, para asegurar la adhesión del producto a aplicar.

5.421.302(2) Sal o Agentes Descongelantes

Los residuos de sal u otros agentes utilizados para deshielo en superficies asfálticas pueden causar desprendimiento del sello. En zonas donde estos materiales puedan estar presentes se debe someter el pavimento asfáltico a una limpieza con detergente, enjuagando luego con agua.

5.421.303 Protección del Área de Trabajo

Todo elemento de señalización, estructura, instalaciones u otros serán protegidos adecuadamente con un material apropiado como cintas adhesivas protectoras, plásticos u otros.

5.421.304 Limitaciones climáticas

No se debe trabajar en la aplicación durante lluvia ni ante su proximidad. El producto se debe colocar cuando la temperatura ambiente sea a lo menos de 12°C y subiendo. Temperaturas más bajas prolongan el tiempo de curado.

5.421.305 Programación

El Contratista deberá programar la ejecución de las obras por tramos de camino, de modo de poder terminar completamente los trabajos de cada tramo durante las horas de cada jornada.

5.421.306 Aplicación

La aplicación puede realizarse en forma mecánica con equipos autopropulsados, o en forma manual.

5.421.306(1) Aplicación Mecánica

Para realizar la aplicación del sello en forma mecánica, se puede utilizar un equipo autopropulsado que tenga un estanque de almacenamiento con un sistema de agitación reversible de dos velocidades, que permita recircular el producto para mantenerlo homogéneo durante la aplicación. Debe incluir un estanque de almacenamiento de agua y un sistema de nebulización. El equipo de aplicación debe incluir una bomba que le permita autoalimentarse, debe incluir un sistema de control, y estar equipado con

rastras de goma hidráulicamente articuladas. La descarga de material debe ser dirigida a la caja esparcidora cerrada, que recibe el producto dosificado, de manera uniforme para su correcta aplicación.

El equipo también puede tener un sistema alternativo de aplicación, a través de rociadores operados eléctricamente, accionados por una bomba hidráulica capaz de mantener la presión total del sistema al bombear materiales de alta viscosidad. El equipo debe incluir una unidad de control, que permita ajustar la velocidad del flujo de material, de acuerdo con la velocidad de avance de la máquina.

5.421.306(2) Aplicación Manual

El sello premezclado se puede aplicar en forma manual con esparcidor de goma, teniendo en consideración la previa homogeneización del producto.

5.421.306(3) Colocación y Terminación

El sello debe colocarse de manera que la superficie resultante presente un aspecto uniforme en toda su extensión. Las áreas que no queden satisfactoriamente cubiertas deberán ser repasadas con el equipo autopropulsado o con los elementos de uso manual. El material bituminoso que forme apozamientos será redistribuido con escobillones manuales o esparcidores de goma, antes de que el material pierda fluidez.

La superficie tratada deberá permanecer sin ser alterada o contaminada por el lapso que sea necesario para asegurar la total evaporación de agua contenida en el sello.

Dependiendo de las condiciones del pavimento asfáltico, se podría requerir, en algunos casos, una segunda capa, la que debiera aplicarse sólo después de que la primera capa esté seca y curada.

5.421.307 Curado

El curado del sello se produce en 2 fases:

Fase 1: El sello premezclado inicia el curado de la mezcla eliminando el agua. Esto ocurre cuando el material es aplicado sobre el pavimento y se expulsa el agua de la mezcla, quedando ésta sujeta a las variaciones atmosféricas.

Fase 2: El agua expulsada se evapora con mayor o menor rapidez, según incidan las siguientes variables:

- a) Temperatura del aire: altas temperaturas ocasionan una más rápida evaporación del agua; con temperaturas bajas, ocurre lo contrario.
- b) Temperatura del pavimento: altas temperaturas del pavimento pueden acelerar la evaporación del agua; se puede requerir un rociado suave de agua sobre el pavimento en zonas de alta temperatura, para retrasar la evaporación.
- c) Sol: la radiación solar directa ayuda a la evaporación.
- d) Humedad: alta humedad puede retrasar el proceso de evaporación.
- e) Viento: el viento ayuda al proceso de evaporación.

5.421.308 Tiempo de Curado y Apertura al Tránsito

Tan pronto como la aplicación esté seca, se puede proceder a aplicaciones adicionales o dar apertura al tránsito.

5.421.309 Otros Requisitos

El Proveedor del sello bituminoso premezclado deberá presentar, además de la ficha técnica, la hoja de seguridad del producto, donde se indiquen los componentes que lo constituyen y qué debe hacerse en caso de emergencia por derrame, inhalación o contacto con la piel.

Para evitar problemas de toxicidad, deben cumplirse las normativas vigentes en el país respecto de las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

5.421.310 Medidas de seguridad

El Contratista deberá tener presente en todo momento lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.421.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

421-1 Sello Bituminoso Premezclado

Esta partida incluye suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y accesorios, incluyendo la limpieza de la superficie.

Incluye, además, la reparación por cuenta y cargo del Contratista de toda obra que se hubiera deteriorado como consecuencia de sus operaciones para la colocación del sello premezclado.

No incluye el sellado de fisuras o grietas previo a la aplicación del sello premezclado, lo que se cuantificará y pagarán mediante otras partidas.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de sello bituminoso premezclado, aplicado según su tipo y/o número de aplicaciones y la medición se efectuará de acuerdo con las dimensiones de largo y ancho requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.422 SELLOS DE ALTA FRICCIÓN CERTIFICADOS

5.422.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la provisión y colocación de sellos de alta fricción certificados, para mejorar la resistencia al deslizamiento y la textura de los pavimentos. Su aplicación sobre pavimentos nuevos se justifica sólo si es necesario garantizar en lugares específicos, altos niveles resistencia al deslizamiento y textura por más de 5 años.

Tanto los productos a utilizar como los procesos de colocación del sello deberán ser certificados según la norma británica "BBA/HAPAS", u otra norma internacional equivalente reconocida por la Dirección de Vialidad, u otro procedimiento de estándar equivalente, en conformidad con lo señalado en esta Sección.

Cualquiera sea la normativa adoptada, el Contratista deberá demostrar la vigencia de la certificación del producto mediante la documentación respectiva. En cuanto a la colocación en obra del sello certificado, se deberá actuar en concordancia con lo señalado en el Tópico 8.003.9 y en esta Sección.

5.422.2 MATERIALES

Los Sellos de Alta Fricción están compuestos básicamente de un ligante y un agregado pétreo o sintético, altamente resistente al pulimento y la abrasión, donde el ligante tiene como misión fijar el árido a la capa de rodadura o sustrato a tratar.

Los materiales que formen el sello deberán cumplir con las características de los componentes constitutivos de acuerdo con la normativa que rige el producto certificado. En el caso de adoptarse la normativa Británica BBA/HAPAS, los requisitos para el producto serán tales que cumplan con la Clasificación Tipo 1 de la guía denominada "*Guidelines Document for the Assessment and Certification of High Friction Surfaces for Highways*". Cualquier otro producto certificado alternativo que se proponga deberá cumplir con requisitos de durabilidad y desempeño equivalentes o superiores al establecido por la normativa BBA/HAPAS, Tipo 1.

Cualquiera sea la normativa de certificación adoptada, el Contratista deberá documentar la certificación del producto. Por su parte, el proveedor del producto deberá revisar el producto entregado y asegurar la procedencia y trazabilidad de los elementos constitutivos del sello.

El Inspector Fiscal de la obra podrá solicitar, con cargo al Contratista, la realización de ensayos de calidad de los materiales para verificar el cumplimiento de los requisitos físicos y químicos constituyentes del sello de alta fricción, de acuerdo a la documentación técnica que acompaña al producto entregado por el proveedor.

5.422.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.422.301 Actuaciones Iniciales, Previo a la Instalación del Sello

El Contratista deberá someter a aprobación del Inspector Fiscal un "Plan de Trabajo y Control de Calidad" al menos 45 días antes de la colocación del producto de manera de no interferir la programación general de la obra, considerando los tiempos que se requieran para revisar y aprobar los documentos presentados.

El Plan deberá identificar el tipo y procedencia de todos los materiales que constituyen el sello de alta fricción propuesto, los procedimientos de colocación y la forma como se llevará a efecto la evaluación de conformidad del sello terminado.

Para estos efectos regirán, en lo que sea pertinente, los lineamientos generales estipulados en el Tópico 8.003.9 y lo indicado en esta Sección.

Antes de proceder con la aplicación y/o instalación del sello, el Contratista debe cumplir con lo señalado en Numeral 8.003.9 punto 3 a) y contar con la aceptación formal del producto por parte de la Dirección de Vialidad, documento denominado “Descripción y Condicionantes de Instalación”, que habilita la instalación en caminos públicos bajo las condiciones que en él se señalan. Para estos efectos a continuación se detalla la documentación mínima requerida por la Dirección de Vialidad:

- Presentación del sello de alta fricción
- El tipo y procedencia del producto a utilizar.
- La identificación completa del fabricante del producto
- La documentación que acredita la certificación del producto.
- Las especificaciones técnicas de cada componente del prototipo del sello certificado.
- Las normas de ensayo del prototipo certificado y las variables sujetas a identificación, control y sus valores o rangos admisibles.
- La procedencia y trazabilidad de los materiales constitutivos del sello a acopiar en obra, debidamente visado por el proveedor.
- Requerimientos de la calzada para su aplicación y/o instalación.
- La preparación de la superficie a tratar, incluyendo procedimientos, materiales y equipos a utilizar.
- Los manuales en español de almacenamiento, manipulación y colocación del sello, incluyendo lista de materiales, dosificaciones, herramientas, equipos y elementos requeridos para una adecuada colocación en obra y posterior curado del sello.

El Plan de Trabajo y Control de Calidad deberá contener como mínimo los siguientes datos acerca del sello de alta fricción y su aplicación o colocación en obra:

- Documento “Descripción y Condicionantes de Instalación” vigente, emitido por la Dirección de Vialidad y copia de los antecedentes proporcionado para su obtención.
- Los procedimientos de trabajo y los controles que se realizarán para asegurar la correcta colocación del sello de alta fricción y cómo se procederá en la supervisión técnica de la aplicación y control del curado, incluyendo registro de muestreos, ensayos y acciones a implementar para corregir eventuales problemas.
- Los antecedentes que acrediten la capacidad y suficiencia del equipo instalador propuesto por el Contratista para efectuar la correcta instalación del sello de alta fricción, en conformidad con las exigencias del fabricante y las disposiciones de esta Sección.
- Identificación del profesional u organismo de certificación que verificará en terreno la provisión y correcta colocación del sello de alta fricción y su control de calidad.

El instalador que colocará el sello de alta fricción en obra, deberá demostrar con documentación pertinente que tiene experiencia en trabajos viales similares tales como; sellos asfálticos, tratamientos superficiales, otros tipos de sellos, etc., en al menos tres proyectos viales de características similares ejecutados en los últimos 5 años, junto a la autorización y/o certificados de capacitación emitidos por el fabricante del producto a instalar.

Por su parte, el profesional u organismo certificador deberá ser una entidad independiente, con experiencia comprobada en el área de inspecciones técnicas, certificaciones de materiales y/o procesos de instalación, que haya tenido participación anterior en supervisión y/o colocación de productos similares. Al momento de la presentación de la propuesta del profesional u organismo certificador a la Dirección de Vialidad, deberá adjuntarse una nómina con los profesionales del organismo certificador que actuarán en la obra, sus currículos, certificados de título, grados académicos, diplomados y otros cursos de especialización en el área que interesa y las obras similares en que ha actuado. Deberá identificarse el profesional que ejercerá como representante responsable del organismo certificador quién firmará posteriormente los documentos que se generen en el proceso de evaluación de la conformidad. La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de rechazar la proposición del Contratista, hasta concordar en una proposición satisfactoria.

5.422.302 Preparación de la Superficie

El pavimento que recibirá el sello de alta fricción no debe presentar deterioro superficial, sobre lo cual se deberá dejar constancia por escrito. Si se requirieran reparaciones previas a la aplicación del producto, ellas se realizarán con cargo a las partidas específicas que detalle el proyecto. Normalmente se sellarán juntas y grietas de tamaño superior a 6 mm. No obstante tales reparaciones y los materiales que se utilicen deberán ser compatibles con el sello de alta fricción que el Contratista pretenda utilizar y deberán contar con la visación del fabricante del sello. Cualquier costo adicional que requieran las adaptaciones de dichas partidas, serán consideradas en el precio unitario de la partida generada por la presente Sección, por lo que no habrá pagos adicionales al Contratista por este concepto.

Las superficies a cubrir con el sello deberán estar limpias, secas y libres de polvo, aceites y cualquier otro material que pueda interferir con la correcta fijación del sello al sustrato.

Para aplicaciones sobre pavimentos asfálticos nuevos, se deberá considerar un periodo de curado de al menos 30 días, antes de colocar el sello de alta fricción. En el caso de pavimentos de hormigón nuevos, el Contratista procederá a remover cualquier vestigio de membranas de curado, antes de colocar el sello.

El Contratista procederá a delimitar con cinta demarcadora el área que se desea sellar y se protegerán las marcas viales que se desee conservar, las tapas de cámaras, rejillas o cualquier elemento que deba quedar descubierto al finalizar el trabajo, de modo de asegurar que no se aplique adhesivo sobre ellos. Deberán removerse las tachas retrorreflectantes existentes, las que serán repuestas sobre el sello después de barrido el árido sobrante.

5.422.303 Aplicación del Sello

Previo a la aplicación del sello de alta fricción se deberá informar anticipadamente al Laboratorio de Vialidad, para facilitar la presencia y participación de este organismo en la ejecución, controles receptivos y posterior seguimiento del desempeño del sello.

En primer lugar el Contratista gestionará la aceptación formal de la Dirección de Vialidad, tanto del producto certificado, como del procedimiento de colocación y control del sello. Además, el Contratista comunicará al Inspector Fiscal el organismo certificador que verificará en terreno la correcta colocación del sello y su control de calidad, en concordancia con las recomendaciones de los manuales del fabricante.

En la colocación del sello sólo podrá actuar el equipo técnico autorizado por la Dirección de Vialidad.

Los sellos se instalarán en conformidad con los procedimientos de trabajo aprobados en el plan de instalación del sistema. El Contratista deberá proporcionar todo equipo, maquinaria y mano de obra que se requiera para instalar el sello en conformidad con el proyecto respectivo.

Durante la aplicación o instalación del sello el organismo certificador deberá actuar según se indica en la letra b) del Tópico 8.003.9 y verificar que la instalación se efectúe en las condiciones que recomienda el fabricante, bajo los procedimientos previamente aprobados, lo establecido en esta Sección considerando las variables climáticas imperantes y el estado del pavimento.

Antes de su apertura al tránsito, se deberá permitir el debido curado del sello recién colocado, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del adhesivo utilizado.

Una vez terminados los trabajos de aplicación del sello deberán efectuarse dos barridos para eliminar el árido no adherido a la superficie y el que por la acción del tránsito se desprenda durante los primeros días. El primer barrido se realizará una vez terminado el proceso de curado del sello, que dependerá de lo indicado en la ficha técnica del fabricante del producto y de las condiciones climáticas imperantes el día en que se efectúen los trabajos y el segundo a tres o cuatro semanas de dado al tránsito. No se permitirá la reutilización del material sobrante que haya sido alterado o contaminado durante el proceso de aplicación o por el paso de los vehículos una vez abierta la obra al tránsito.

El profesional u organismo certificador, según lo señalado en 8.003.9 letra b), emitirá informes periódicos de controles de obra, dando cuenta del cumplimiento de la calidad y procedencia de los materiales, equipos, dosificaciones, procedimientos y condiciones de aplicación del producto y su curado, todo ello de acuerdo al procedimiento previamente aprobado. Cualquier desviación que se detecte con respecto al plan de control de calidad aprobado, provocará la suspensión inmediata de las operaciones y la adopción de las medidas de contingencia respectivas.

5.422.304 Inspección Visual

Se llevará a cabo una inspección visual antes de la apertura al tránsito y a las 24 horas posteriores, para descartar la presencia de: zonas desprovistas de árido, peladuras por falta de adhesivo, fallas por humedad localizada (englobamiento del adhesivo), fallas de adherencia del ligante causadas por una incorrecta preparación de la superficie o cualquier otra deficiencia visible.

El Contratista deberá reparar, a plena satisfacción de la Inspección Fiscal y en el plazo que ésta estipule, cualquiera de los defectos antes mencionados.

5.422.305 Evaluación de la Conformidad

Una vez terminados los trabajos de colocación del sello de alta fricción, el profesional u organismo certificador procederá a confeccionar su informe respecto al cumplimiento de los procedimientos, requisitos y controles de instalación por parte del contratista, incorporando las revisiones, comprobaciones, ensayos y/o verificaciones recomendadas en los manuales del fabricante, la norma de certificación y lo señalado en el Plan de Trabajo y Control de Calidad.

Después de la apertura al tránsito sobre el sello colocado y transcurrido no menos de 120 días, el Contratista deberá realizar mediciones de resistencia al deslizamiento y macrotextura del sello de alta fricción según Tópico 8.003.9 letra c) y cumplir con los requisitos mínimos iniciales que se indican en la Tabla 5.422.305.A. Los resultados de las mediciones deberán ser informados en un plazo máximo de 15 días contados desde la fecha de realización de dichas mediciones. La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de realizar mediciones si lo estima pertinente.

TABLA 5.422.305.A
REQUISITOS MÍNIMOS INICIALES PARA EL SELLO DE ALTA FRICCIÓN

Propiedad	Requisito ⁽¹⁾	Método	Criterio
Resistencia al Deslizamiento	90 BPN	Péndulo Británico Método 8.502.16	Según Tabla 8.003.9.A ⁽²⁾
	0,80 SFC	SCRIM Método 8.502.17	⁽³⁾
Macrotextura	1,4 mm	Perfilómetro Láser Método 8.502.15	⁽⁴⁾
	1,4 mm	Círculo de Arena (Método 8.502.14)	Según Tabla 8.003.9.A ⁽²⁾

Notas: (1) Los requisitos y métodos indicados para cada propiedad son alternativos. Los valores aquí indicados corresponden a umbrales iniciales luego de aplicado el sello de alta fricción.

(2) El número de elementos del lote se determinará para cada pista, considerándola un elemento lineal.

(3) Considerar el procedimiento de evaluación indicado en el Numeral 5.408.303(3) b), sólo que para el caso de sellos de alta fricción el promedio de recepción será cada 10 metros debido a que en general son tramos cortos.

(4) Considerar el criterio de evaluación indicado en el punto 10 del Método 8.502.15, sólo que para el caso de sellos de alta fricción el promedio de recepción será cada 10 metros debido a que en general son tramos cortos.

Las superficies testeadas que no cumplan con los requisitos mínimos deberán ser corregidas o removidas y reemplazadas por el Contratista, sin costo para la Dirección de Vialidad.

La provisión de los equipos de ensayo y su calibración será de cargo del Contratista, sin perjuicio de las mediciones adicionales que pueda llevar a cabo la Dirección de Vialidad con sus propios equipos.

Todos los documentos generados en este proceso de conformidad, pasarán a constituir el Informe de Conformidad a que se refiere el Tópico 8.003.9. Para la visación del Informe de Conformidad, el Inspector Fiscal podrá asesorarse por especialistas de la Dirección de Vialidad.

El Contratista es el responsable último ante la Dirección de Vialidad de la elección del tipo de sello de alta fricción a implementar, de su instalación y buen funcionamiento, a pesar de las autorizaciones o visaciones que pueda emitir el Inspector Fiscal de la obra.

5.422.306 Medidas de Seguridad y de Protección Ambiental

El Contratista deberá tener presente en todo momento lo estipulado en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

Se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad del fabricante antes de la manipulación de los materiales que componen el Sello. Deberá disponerse de una copia impresa de ésta durante su almacenaje, transporte y aplicación.

Los envases y materiales de desecho que sean catalogados como; peligrosos o contaminantes, deberán ser depositados en los lugares autorizados por las autoridades de salud y del ambiente que corresponda.

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá mantener la señalización de faenas adecuada en conformidad con lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad, la que deberá ser retirada tan pronto como deje de ser necesaria, aplicando lo señalado en el Capítulo 6.400, Señalización de Tránsito para Trabajos en la Vía. De requerirse desvíos, se operará como lo establece la referida Sección 5.004.

5.422.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

422-1 Sello de Alta Fricción Certificado

La partida comprende el suministro y colocación de sellos de alta fricción certificados, incluyendo todos los trabajos previos y los accesorios requeridos según el proyecto y estas especificaciones para su adecuado funcionamiento. Incluye también los costos de las gestiones ante el fabricante del producto, la concurrencia y actuación de su representante experto, la actuación del equipo instalador, la concurrencia y el trabajo del organismo certificador y los costos requeridos para asegurar la conformidad del producto y su correcta instalación en la obra.

La partida se cuantifica por metro cuadrado (m²) de sello colocado, medidos geométricamente y se pagará sólo una vez que el Inspector Fiscal cuente con el Informe de Conformidad respectivo, de acuerdo a las disposiciones de esta Sección.

SECCIÓN 5.423 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON RAP

5.423.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se establecen las consideraciones a tener presentes para la elaboración de mezclas asfálticas en caliente cuando se considere RAP en su confección en planta, incluyendo la provisión de materiales, transportes, confección, colocación, compactación, terminación y control de estas mezclas asfálticas. Las mezclas asfálticas en caliente con RAP corresponden a mezclas asfálticas con incorporación de un porcentaje de mezcla asfáltica recuperada (RAP: Reclaimed Asphalt Pavement).

Las mezclas asfálticas pueden ser de granulometría semidensa (rodadura) o gruesa (intermedia o base gruesa) de acuerdo a lo que disponga el Proyecto, el cual establece las características pertinentes respecto al tipo de asfalto y granulometría a emplear en la mezcla asfáltica en caliente con RAP a construir.

5.423.2 MATERIALES

5.423.201 Áridos

Los áridos deberán clasificarse y acopiarse separadamente en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales. Los áridos deberán ajustarse a los requisitos especificados en el Numeral 5.408.201.

5.423.202 Asfalto nuevo a incorporar en la mezcla

Salvo indicación en contrario en el proyecto, se deberán utilizar cementos asfálticos según grado de viscosidad absoluta del tipo CA 24 o CA 14, según la zona y el clima del lugar donde se empleen. Estos materiales deberán cumplir con los requisitos especificados en la Especificación 8.301.1 del MC-V8.

Alternativamente, si el proyecto lo especifica se usarán cementos asfálticos modificados con polímero, los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Tabla 8.301.6.A.

5.423.203 Material Recuperado (RAP)

La procedencia del material recuperado puede ser del fresado de pavimento asfáltico, trozos de demolición de pavimentos asfálticos o excesos de producción. Este material recuperado no es contaminante.

El RAP, procesado en planta en una o mas fracciones, se considerará como una fracción adicional de áridos para efecto de análisis de estos. El tamaño máximo del RAP debe ser igual o menor al tamaño máximo del árido definido para la mezcla.

La fracción de RAP deberá caracterizarse de acuerdo con los siguientes ensayos del MC-V8:

- Contenido de cemento asfáltico según Método 8.302.36.
- Ensayes en áridos recuperados después de determinación de contenido de cemento asfáltico en RAP:
 - Granulometría de los áridos del RAP según el Método 8.202.3.
 - Densidad Real, Neta y Absorción de pétreos gruesos y finos según los Métodos 8.202.20 y 8.202.21.
- Se deberán informar los resultados de todos estos ensayos en la dosificación correspondiente.

5.423.204 Propiedades de las mezclas asfálticas con RAP

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal la dosificación de las mezclas asfálticas con RAP antes de comenzar la pavimentación y siempre que tenga producido como mínimo el 20% de los agregados pétreos. Se deberá contar con un acopio con la cantidad adecuada del RAP a emplear en el proyecto.

La dosificación deberá ser visada por el Laboratorio de Vialidad en un plazo máximo de 25 días, contados desde la fecha de recepción de la solicitud del Inspector Fiscal y todos los materiales a emplear. El Contratista sólo podrá comenzar con la colocación de las mezclas asfálticas, cuando haya recibido la visación correspondiente. Si transcurrido el plazo de 25 días antes señalado, el Inspector Fiscal no hubiese recibido respuesta a la dosificación presentada, éste podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida de la obra.

Las presentes especificaciones considerarán la utilización del RAP hasta un 15% de la masa total de los áridos y RAP.

Las mezclas con RAP de granulometrías semidensa (capa de rodadura) y gruesa (Capa Intermedia y Base gruesa) deberán cumplir con lo indicado en las Tablas 5.408.203.A y 5.408.203.B. Una vez fijada una granulometría que cumpla con la banda especificada, se confeccionará la banda de trabajo, aplicando las tolerancias señaladas en el Método descrito en 8.302.47. La banda granulométrica no podrá ser cambiada por otra sin previa autorización del Inspector Fiscal.

5.423.204(1) Dosificación de mezclas asfálticas con incorporación de RAP

La dosificación de la mezcla asfáltica debe considerar desde su inicio la utilización del RAP incorporándolo como un árido más. Las propiedades de las mezclas asfálticas con RAP se determinan en probetas preparadas según el Método descrito en 8.302.40 y su dosificación se efectuará a través del Método descrito en 8.302.47 del MC-V8. Para efectos de dosificación, se debe considerar el porcentaje proporcional de cemento asfáltico que proporciona el RAP.

A la mezcla asfáltica con RAP se le determina la densidad máxima de la mezcla sin compactar, de acuerdo con el Método descrito en 8.302.37 y se confeccionan probetas Marshall de acuerdo al Método descrito en 8.302.40, teniendo en consideración que la temperatura a la cual se debe calentar el RAP será como máximo 110°C. La temperatura de mezclado y compactación de las probetas corresponden a las indicadas en Método descrito en 8.302.40. A estas probetas se les mide Estabilidad, Fluencia, Densidad, Huecos en la mezcla y VAM según Método descrito en 8.302.40 y 8.302.47. En caso de incumplimiento de alguna de las exigencias mencionadas, se deberá realizar una nueva dosificación.

La dosificación deberá incluir todo lo indicado en los Métodos 8.302.40 y 8.302.47 y lo siguiente:

- a. Porcentaje de cemento asfáltico nuevo
- b. Porcentaje de asfalto que posee el RAP.
- c. Dosificación de agregados incluyendo el RAP
- d. Granulometría de la mezcla de agregados incluyendo el RAP
- e. Temperatura de mezclado y compactación de las probetas
- f. Temperatura de Inicio de compactación
- g. TSR para mezclas de rodadura

5.423.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

5.423.301 Preparación de la Superficie

Antes de iniciar las faenas de colocación de las mezclas asfálticas, se deberá verificar que la superficie satisfaga los requerimientos establecidos en la Sección 5.401, Imprimación, si corresponde a una base granular o de la Sección 5.402, Riego de Liga, si es un pavimento.

5.423.302 Producción de la Mezcla

Se regirá por lo dispuesto en el Numeral 5.408.302, en lo que no se contraponga con estas especificaciones.

La mezcla deberá ser preparada en plantas de tambor, continuas o discontinuas, las cuales deberán disponer de los elementos necesarios que permitan reproducir las dosificaciones y mezclas con las características exigidas por esta Sección.

La planta mezcladora deberá disponer de tolvas adicionales para el material recuperado (fracciones de RAP) y deberá ser capaz de incorporarlo durante el proceso de preparación de la mezcla asfáltica sin que se afecten negativamente los materiales constituyentes, en especial, el asfalto procedente del RAP.

La incorporación de RAP a la planta asfáltica debe realizarse en una etapa distinta a la incorporación del árido virgen, y en un punto tal que no tenga contacto directo con la llama para el secado de los áridos.

Durante el proceso de preparación de las mezclas asfálticas, se deberán efectuar los siguientes controles:

- Controles indicados en el Numeral 5.408.302(3).
- Granulometría del RAP.
- Cantidad de RAP incorporado.
- Verificar que la incorporación del RAP sea posterior al calentamiento de los áridos.
- Porcentaje de asfalto en el RAP, cuando corresponda.

5.423.303 Transporte y Colocación

5.423.303(1) Requisitos Generales

El transporte y colocación de la mezcla asfáltica en caliente se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.408.303(1) y lo siguiente:

Los camiones deberán disponer de carpas o cubiertas de protección adecuadas para cubrir la mezcla asfáltica durante el transporte de modo de minimizar las pérdidas de temperatura durante este proceso.

5.423.303(2) Compactación

La compactación se regirá por lo establecido en el Numeral 5.408.303(2).

5.423.303(3) Apertura al Tránsito

La apertura al tránsito deberá realizarse cuando la mezcla esté totalmente fría.

5.423.303(4) Macrotextura Superficial y Resistencia al Deslizamiento

En caso de mezclas asfálticas de rodadura con RAP, la macrotextura superficial y la resistencia al deslizamiento, se regirán de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.408.303(3).

5.423.304 Tolerancias y Multas

Las tolerancias y multas se regirán por lo establecido en el Numeral 5.408.304.

5.423.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

En las ETE del proyecto se establecerán las características pertinentes de la capa o capas asfálticas en caliente con RAP a construir, con respecto al tipo de asfalto y granulometría a emplear. Las partidas que se describen a continuación incluyen el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección de las mezclas asfálticas en caliente con RAP, incluso su transporte y colocación, compactación, terminación y demás trabajos y actividades requeridos para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Cuando se trate de un recapado asfáltico sobre un pavimento existente, y el Proyecto especifique cotas preestablecidas de rasante para dicho recapado, el volumen de mezcla de nivelación de la capa inferior se determinará geométricamente y se considerará para efectos de pago en la partida respectiva. En caso contrario, el suministro y colocación de la mezcla de nivelación será por cuenta del Contratista.

423-1 Concreto Asfáltico de Rodadura con RAP

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de concreto asfáltico de rodadura con RAP, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

423-2 Concreto Asfáltico Capa Intermedia con RAP

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de concreto asfáltico capa intermedia con RAP, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

423-3 Base Asfáltica en Caliente de Graduación Gruesa con RAP

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de base asfáltica en caliente de graduación gruesa con RAP, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.424 MEZCLAS ASFÁLTICAS TIBIAS

5.424.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen los trabajos de construcción de mezclas asfálticas tibias (MT) mezclados en planta, incluyendo la provisión de materiales, confección, transporte, colocación, compactación, terminación y control de estas mezclas asfálticas. Las mezclas asfálticas tibias se producen y compactan con temperaturas entre 15°C a 30°C menos respecto a la misma mezcla sin tecnología MT.

El objetivo de las Mezclas Asfálticas Tibias (MT) es producir mezclas con características de resistencia, durabilidad y desempeño iguales o mejores a las Mezclas Asfálticas Calientes (MAC) utilizando temperaturas más bajas, para disminuir la emisión de gases generados tanto en el proceso de producción como de colocación de la mezcla.

Los procedimientos señalados son aplicables para el diseño de Mezclas Asfálticas Tibias (MT), utilizando tecnologías encargadas de disminuir la temperatura de producción y colocación de la mezcla, como:

- Incorporación de aditivos al ligante asfáltico.
- Incorporación de aditivos a la mezcla durante la producción en planta.
- Utilización de Zeolita Natural o Sintética.
- Otras tecnologías que permitan reducción de las temperaturas señaladas.

Las mezclas asfálticas podrán ser de granulometría densa o semidensa (capa de rodadura) o gruesa (capa intermedia o base gruesa) u otro tipo de mezcla, de acuerdo con lo que disponga el Proyecto, el cual deberá establecer las características pertinentes respecto al tipo de asfalto y granulometría a emplear en la mezcla asfáltica tibia que se va a construir.

5.424.2 MATERIALES

5.424.201 Áridos

Los áridos deberán clasificarse y acopiarse separadamente en las canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales.

Los áridos deberán ajustarse a los requisitos especificados en el numeral 5.408.201 del MC-V5.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensayo de los áridos que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.424.202 Asfalto

Salvo otra indicación en el proyecto, se deberán utilizar cementos asfálticos base según grado de viscosidad absoluta del tipo CA 24 o CA 14, o por grado de desempeño (PG), según la zona y el clima del lugar donde se empleen. Estos materiales deberán cumplir con los requisitos de la especificación 8.301.1. u 8.301.10 del MC-V8, respectivamente.

Alternativamente, si el proyecto lo especifica, se usarán cementos asfálticos modificados con polímeros, los cuales deberán cumplir con los requisitos de la especificación 8.301.6 u 8.301.10 del MC-V8.

Será responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las especificaciones. Para ello, deberá presentar informes de ensayos y/o certificado de calidad del asfalto que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.424.203 Aditivo Químico

El aditivo químico utilizado en la modificación del cemento asfáltico corresponderá a un producto químico con un agente mejorador de adherencia que facilita la envuelta del agregado pétreo por el ligante, al disminuir el ángulo de contacto árido-ligante, mejorando la trabajabilidad y compactación de la mezcla a menores temperaturas. Este deberá presentar la hoja técnica por la empresa proveedora para estos fines.

5.424.204 Zeolita Natural o Sintética.

La zeolita natural (aluminosilicato cristalino e hidratado) utilizada para la fabricación de las mezclas asfálticas tibias deberá ser del tipo micronizada, con un tamaño inferior a los 0,180 mm (Tamiz ASTM N°80), y poseer un contenido de humedad interior cristalizada, y ligada químicamente, superior al 7% en peso.

La zeolita sintética (aluminosilicato de sodio) utilizada para la fabricación de las mezclas asfálticas tibias deberá ser del tipo micronizada y poseer un contenido de humedad interior cristalizada, y ligada químicamente, superior al 18% en peso.

La función de la zeolita es producir una microespumación en el asfalto que permite envolver el árido calentado a menores temperaturas. La zeolita deberá almacenarse en un lugar fresco y seco y no debe estar expuesto a condiciones de almacenamiento que afecten el contenido de humedad interior. Este deberá presentar la hoja técnica por la empresa proveedora para estos fines.

5.424.205 Propiedades de las mezclas asfálticas tibias

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal la dosificación de las mezclas asfálticas antes de comenzar la pavimentación y siempre que tenga producido como mínimo el 20 % de los agregados pétreos a utilizar en la temporada.

La dosificación deberá ser visada por el Laboratorio de Vialidad en un plazo máximo de 25 días, contados desde la fecha de recepción de la solicitud del Inspector Fiscal y todos los materiales a emplear. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar el informe de ensayo de los materiales constituyentes que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes. El Contratista sólo podrá comenzar con la colocación de las mezclas asfálticas, cuando haya recibido la visación correspondiente. Si transcurrido el plazo de 25 días antes señalado, el Inspector Fiscal no hubiese recibido la respuesta a la dosificación presentada, éste podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida de la obra.

El proyecto y dosificación deberá indicar la tecnología utilizada para la fabricación de la mezcla asfáltica tibia (aditivo químico en el cemento asfáltico convencional o modificado, aditivo a la mezcla durante la producción en planta, zeolita natural o sintética u otra técnica tibia), teniendo en consideración entre otros aspectos, las propiedades requeridas para la mezcla asfáltica.

El proyecto también podrá incluir el RAP como insumo para la fabricación de mezclas asfálticas tibias, pero su caracterización y porcentaje máximo de uso deberá ceñirse a la sección 5.423 del presente Manual de Carreteras. En el caso de las mezclas asfálticas tibias con uso de RAP se podrán utilizar en tanto cumplan los requisitos de diseño y desempeño indicados en la presente sección.

5.424.206 Procedimiento de dosificación

El procedimiento de diseño de las Mezclas Asfálticas Tibias (MT) será el mismo al de Mezclas Asfálticas en Caliente (MAC). Sin embargo, se efectuarán ensayos de verificación del comportamiento de la mezcla, cuando los aditivos que permiten la producción y compactación a las temperaturas indicadas por el proveedor de la tecnología están incorporados.

El proveedor del aditivo proporcionará instrucciones específicas de almacenamiento, mezclado y compactación, es por ello que se deberán considerar para un adecuado diseño y evaluación de la mezcla.

La cantidad de aditivo puede especificarse como porcentaje en masa del ligante o como porcentaje en masa de la mezcla total, dependiendo explícitamente de la tecnología a utilizar.

Si al momento de diseñar la mezcla asfáltica tibia se requiere de un aditivo mejorador de adherencia para mejorar sus propiedades de desempeño, se deberá incorporar según instrucciones de su fabricante.

5.424.206(1) Dosificación de mezclas asfálticas tibias

Las propiedades de las mezclas asfálticas tibias se determinarán en probetas preparadas según el método descrito en 8.302.40 del MC-V8 y su dosificación se efectuará a través del método descrito en 8.302.47 del MC-V8. Para asfaltos modificados, las temperaturas de mezclado y compactación serán indicadas por el proveedor del cemento asfáltico y las indicaciones de la presente sección.

Adición de aditivo químico:

Para la tecnología tibia con aditivo químico, se puede distinguir dos casos:

a) Incorporado al ligante:

- Pesar la cantidad requerida de aditivo en un recipiente pequeño.
- Calentar el ligante asfáltico en un recipiente tapado en un horno a una temperatura aproximada de 135 °C hasta que el ligante sea lo suficientemente fluido para verterlo. Durante el calentamiento, revolver el ligante manualmente para asegurar la homogeneidad.
- De acuerdo con la tecnología a utilizar determinar el aditivo.
- Agregar la cantidad requerida de aditivo al ligante y mezclar con agitador mecánico hasta que el aditivo esté incorporado en el ligante según instrucciones del proveedor del aditivo.
- Si el diseñador determina el uso de aditivo líquido mejorador de adherencia de acuerdo con Sección 5.408 o 5.423, se debe agregar al ligante según las instrucciones del fabricante.
- Colocar y tarar el recipiente de mezclado caliente en una balanza .
- Calentar las herramientas de mezclado, agregado y RAP (cuando corresponda):
 - Calentar los agregados en el horno a la temperatura de mezclado, limitando el tiempo de calentamiento del RAP hasta 110°C por un máximo de 2 horas.
 - Calentar el ligante, recipientes y herramientas a temperatura de producción.
 - Precalentar el horno de tiro forzado y bandejas a la temperatura de compactación de terreno.
- Agregar al recipiente de mezclado los agregados calientes, RAP según se indica y mezclar bien en seco.
- Formar un cráter en el agregado mezclado y agregar la cantidad requerida de ligante asfáltico en la mezcla para lograr la masa total deseada.
 - i. Registrar la masa seca al horno de los agregados W_i .
 - ii. Determinar la masa total de la mezcla de la siguiente manera:

$$W_t = \frac{W_i}{1 - \frac{P_{b \text{ nuevo}}}{100}}$$

Donde:

W_t : Masa total objetivo, g.

W_i : Masa seca en horno del Paso 1, g.

$P_{b \text{ nuevo}}$: Porcentaje en masa de la mezcla total de ligante nuevo en la mezcla.

iii. Agregar el nuevo ligante al recipiente para alcanzar W_t .

- Retirar el recipiente de la balanza y mezclar el material en un mezclador mecánico por al menos 90 s y no superando los 120 s, de modo que las partículas de áridos queden cubiertas de asfalto.

b) Incorporado a la mezcla:

- Calentar las herramientas de mezclado, agregado y RAP (cuando corresponda):
- Colocar el agregado en un horno a la temperatura de mezclado.
- Calentar el RAP y los agregados en el horno, limitando el tiempo de calentamiento del RAP hasta 110°C por un máximo de 2 horas .
- Calentar el ligante, recipientes y herramientas a temperatura de producción.
- Pre calentar horno de tiro forzado y bandejas a la temperatura de compactación de terreno.
- Colocar y tarar el recipiente de mezclado caliente en una balanza.
- Agregar al recipiente de mezclado los agregados calientes y mezclarlos en seco.
- Formar un cráter en el agregado mezclado y pesar la cantidad requerida de ligante asfáltico en la mezcla para lograr la masa total deseada.

i. Registrar la masa seca al horno de los agregados W_i .

ii. Determinar la masa total de la mezcla de la siguiente manera:

$$W_t = \frac{W_i}{1 - \frac{P_{b \text{ nuevo}}}{100}}$$

Donde:

W_t : Masa total objetivo, g.

W_i : Masa seca en horno del Paso 1, g.

$P_{b \text{ nuevo}}$: Porcentaje en masa de la mezcla total de ligante nuevo en la mezcla.

iii. Agregar el nuevo ligante al recipiente para alcanzar W_t .

- Dependiendo la tecnología a utilizar, verter el aditivo para la producción de Mezcla Tibia en el recipiente de acuerdo con las recomendaciones del proveedor de aditivo.
- Retirar el recipiente de la balanza y mezclar el material con un mezclador mecánico por al menos 90 s, pero no mayor a 120 s.

Adición de Zeolita:

Para la tecnología tibia con adición de zeolita natural o zeolita sintética empleando asfaltos sin modificar, se añaden los áridos a la temperatura de mezclado entre 10 °C y 30°C inferior a la temperatura del cemento asfáltico (a diferencia de una mezcla en caliente) dependiendo lo especificado en el proyecto, y luego se añade el cemento asfáltico a la temperatura de mezclado que indique el proveedor. Junto con el cemento asfáltico se añade la zeolita natural o sintética a temperatura ambiente en el porcentaje seleccionado (se recomienda entre 0,3% y 0,6% con respecto al peso de los áridos). Esto provocará que la zeolita libere la humedad que tiene en su estructura, provocando la microespumación del ligante, que mejora la envuelta de los áridos a menor temperatura.

Otras tecnologías que permitan reducción de las temperaturas señaladas:

Para otras tecnologías tibias, tales como uso de aditivos orgánicos (ceras) o procesos de espumación directos o indirectos, se podrán utilizar en tanto la dosificación cumpla con el visto bueno del Laboratorio Nacional de Vialidad y se cumplan los requisitos de diseño y desempeño indicados en 5.424.206(2). Además debe cumplir que no disminuya las propiedades del ligante asfáltico base, la mezcla obtenga propiedades similares o superiores que una convencional y debe poseer un buen recubrimiento del ligante a temperatura reducida sobre el agregado pétreo.

Las mezclas de granulometrías densas y semidensas (capa de rodadura) y gruesa (capa intermedia y base gruesa) u otro tipo de mezclas, deberán mostrar completa cobertura de los áridos y cumplir con lo indicado en las Tablas 5.408.203.A. y 5.408.203.B. Una vez fijada una granulometría que cumpla con la banda especificada, se confeccionará la banda de trabajo, aplicando las tolerancias señaladas en el Método descrito en 8.302.47. La banda granulométrica no podrá ser cambiada por otra sin previa autorización del Inspector Fiscal.

5.424.206(2) Requerimiento de las mezclas asfálticas tibias (MT)

La dosificación de una mezcla asfáltica tibia deberá incluir todo lo indicado en los Métodos 8.302.40 y 8.302.47 y cumplir con lo señalado en la tabla 5.408.203.A y tabla 5.408.203.B. Adicionalmente deberá cumplir con lo señalado en la tabla 5.424.205.A:

TABLA 5.424.205.A
REQUISITOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS TIBIAS

Requisitos mezcla asfáltica tibia	Exigencia	Referencia
Recubrimiento	Mayor a 95%	AASHTO T-195
Compactabilidad	menor o igual a 1,25	AASHTO R-35
Resistencia al ahuellamiento (1)	Informar	AASHTO T324
Susceptibilidad a la humedad (TSR)	Informar	8.302.6
T° Mezclado de Probetas	Informar	
T° Compactación de Probetas	Informar	
T° inicio Compactación en Obra	Informar	

(1) Se debe informar para vías de alto tránsito (autopistas).

5.424.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO**5.424.301 Preparación de la Superficie**

Antes de iniciar las faenas de colocación de una mezcla asfáltica tibia, se deberá verificar que la superficie satisfaga los requerimientos establecidos en la Sección 5.401, Imprimación, si corresponde a una base granular o de la Sección 5.402, Riego de Liga, si es un pavimento.

5.424.302 Producción de la Mezclas

Se regirá por lo dispuesto en 5.408.302 del Volumen 5 del Manual de Carreteras, en lo que no se contraponga con estas especificaciones.

La mezcla deberá ser preparada en plantas de tambor, continuas o discontinuas, las cuales deberán disponer de los elementos necesarios que permitan reproducir las dosificaciones y mezclas con las características exigidas por esta Sección.

Para aplicar la tecnología de mezcla asfáltica tibia con uso de aditivo químico en el cemento asfáltico, la planta deberá disponer de un estanque de cemento asfáltico dedicado exclusivamente para el cemento asfáltico con aditivo químico, o en su defecto un incorporador en línea de aditivos, y la fabricación de las mezclas se realizará de la misma forma que una mezcla convencional como se señala en 5.408.302

Para el uso de la tecnología tibia en base a adición de zeolita natural o sintética, la planta deberá disponer de un dispositivo para la incorporación de la zeolita durante el proceso de mezclado.

Para el uso de otras tecnologías tibias, tales como: uso de aditivos orgánicos (ceras) o uso de procesos de espumación directos o indirectos, se deberá validar la tecnología por el Laboratorio Nacional de Vialidad, demostrando que no disminuyan las propiedades del ligante asfáltico base, exista un buen recubrimiento del ligante a temperatura reducida sobre el agregado pétreo y que la mezcla cumpla con las propiedades de diseño y desempeño solicitadas en esta sección del Manual de Carreteras.

La temperatura de salida de planta se aceptará con un rango entre -10°C y $+15^{\circ}\text{C}$, con respecto a la informada en la dosificación. Esta T° se definirá del promedio de 5 lecturas en diferentes áreas de la carga del camión.

5.424.303 Transporte y Colocación

5.424.303(1) Requisitos Generales

El transporte y colocación de la mezcla asfáltica tibias se efectuará de acuerdo con lo establecido en el Numeral 5.408.303(1) y lo indicado en la siguiente especificación.

Los camiones deberán disponer de carpas o cubiertas de protección adecuadas para cubrir la mezcla asfáltica durante el transporte de modo de minimizar las pérdidas de temperatura durante este proceso.

5.424.303(2) Compactación

La compactación se regirá por lo establecido en el Numeral 5.408.303(2), en lo que no se contraponga con estas especificaciones.

5.424.303(3) Apertura al Tránsito

La apertura al tránsito deberá realizarse cuando la mezcla esté a una temperatura que no permita deformaciones plásticas.

5.424.303(4) Macrotextura Superficial y Resistencia al Deslizamiento

En caso de mezclas asfálticas tibias de rodadura, la macrotextura superficial y la resistencia al deslizamiento, se regirán de acuerdo con lo establecido en el Numeral 5.408.303(3).

5.424.304 TOLERANCIAS Y MULTAS

Las tolerancias y multas se regirán por lo establecido en el Numeral 5.408.304.

5.424.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

En las ETE del proyecto se establecerán las características pertinentes de la capa o capas asfálticas tibias a construir, respecto del tipo de asfalto y granulometría a emplear. Las partidas que se establecen a continuación incluyen el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección de las mezclas asfálticas tibias, incluso su transporte y colocación, compactación, terminación y demás trabajos y actividades requeridos para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Cuando se trate de un recapado asfáltico sobre un pavimento existente, y el Proyecto especifique cotas preestablecidas de rasante para dicho recapado, el volumen de mezcla de nivelación de la capa inferior se determinará geométricamente y se considerará para efectos de pago en la partida respectiva. En caso contrario, el suministro y colocación de la mezcla de nivelación será por cuenta del Contratista.

424-1 Concreto Asfáltico tibio de Rodadura

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de concreto asfáltico de rodadura, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

424-2 Concreto Asfáltico tibio Capa Intermedia

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de concreto asfáltico capa intermedia, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

424-3 Base Asfáltica tibia de Graduación Gruesa

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de base asfáltica tibia de graduación gruesa, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

CAPÍTULO 5.500 ESTRUCTURAS Y OBRAS CONEXAS

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

MANUAL DE CARRETERAS

**VOLUMEN N°5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

Í N D I C E

CAPÍTULO 5.500 ESTRUCTURAS Y OBRAS CONEXAS

SECCIÓN 5.501 HORMIGONES

5.501.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.501.2 MATERIALES

5.501.201 Componentes del Hormigón

(1) Cemento Hidráulico

(2) Áridos

(3) Agua

(4) Aditivos

(5) Adiciones

5.501.202 Requisitos del Hormigón

(1) Requisitos del Hormigón por Resistencia a la Compresión

(2) Requisitos del Hormigón por Durabilidad

a) Requisitos del Hormigón por Durabilidad Debido a la Acción de Agentes Internos

b) Requisitos del Hormigón por Durabilidad Debido a la Exposición a Agentes Externos

(3) Docilidad

5.501.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.501.301 Equipos

5.501.302 Dosificación

(1) Objetivo

(2) Ensayes Previos

(3) Resistencia de Dosificación

(4) Fluidez

(5) Contenidos Mínimos de Cemento

5.501.303 Fabricación

(1) Medición de los Materiales

(2) Mezclado del Hormigón

(3) Ajuste de Docilidad

5.501.304 Transporte

5.501.305 Preparación del Sitio de Colocación

5.501.306 Moldajes

5.501.307 Colocación y Compactación

(1) Colocación

(2) Compactación

5.501.308 Terminaciones

(1) Terminación Corriente

(2) Terminación Especial

5.501.309 Curado y Protección del Hormigón

(1) Curado del Hormigón

(2) Protección del Hormigón

5.501.310 Desmolde y Descimbre

(1) Generalidades

5.501.311 Hormigonado en Casos Especiales de Exposición

(1) Hormigonado en Tiempo Frío

(2) Hormigonado en Condiciones de Alta Evaporación de Agua

(3) Hormigonado bajo Agua

5.501.312 Juntas de Hormigonado

- (1) Tratamiento de Juntas de Hormigón Fresco*
 - (2) Tratamiento de Juntas de Hormigón Envejecido*
 - (3) Tratamiento de las Juntas con Resinas Epóxicas*
 - 5.501.313 Reparaciones
 - 5.501.314 Controles del Hormigón
 - (1) Elementos de Hormigón en Sitio*
 - (2) Elementos Prefabricados*
 - (3) Hormigón Proyectado*
 - 5.501.315 Recepción y Multas
 - (1) Nivel de Control de Ensaye*
 - (2) Evaluación del Hormigón*
 - (a) Evaluación del Lote por Parcialidades Mediante Grupos de Muestras Consecutivas (Media Móvil)*
 - (b) Evaluación del Lote Considerando el Total de Muestras*
 - (c) Incumplimiento*
 - (3) Evaluación de Elementos Construidos en Obra Incluidos en Tabla 5.501.315.B*
 - (4) Remuestreos*
 - (5) Otras Disposiciones*
 - (6) Recepción y Evaluación de Elementos Prefabricados Mediante Testigos*
 - (7) Procedimiento y Costo de Extracción de Testigos para Remuestreo y para Evaluación de Elementos Prefabricados No Certificados ISO/Casco N°5*
 - 5.501.316 Varios
 - 5.501.317 Procedimiento Especificado de Hormigonado
 - 5.501.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
 - 5.501.401 Bases de Medición
 - 5.501.402 Partidas de Presupuesto
 - (1) Hormigones de Obras Menores*
 - (2) Hormigones que Incluyen Moldaje*
 - (3) Hormigones que No Incluyen Moldaje*
- SECCIÓN 5.502 HORMIGONES DE REVESTIMIENTO**
- 5.502.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
 - 5.502.2 MATERIALES
 - 5.502.201 Hormigón Normal
 - 5.502.202 Hormigón Proyectado
 - (1) Generalidades*
 - (2) Cemento*
 - (3) Áridos*
 - (4) Agua*
 - (5) Aditivos*
 - (6) Dosificación y Mezcla del Hormigón*
 - 5.502.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
 - 5.502.301 Preparación de las Superficies a Revestir
 - (1) Para Hormigón Normal*
 - (2) Para Hormigón Proyectado*
 - 5.502.302 Hormigón Seco o de Consistencia Plástica
 - (1) Colocación en Bóvedas de Túneles y Obras Varias*
 - (2) Juntas de Hormigonado*
 - (3) Retiro de Moldajes*
 - (4) Curado*
 - (5) Control de Resistencias*
 - 5.502.303 Hormigón Fluido
 - (1) Restricciones de Uso*
 - (2) Moldaje*

- (3) Áridos**
- (4) Aditivos**
- (5) Colocación con Canaleta**
- (6) Colocación con Bomba de Pistones**
- (7) Colocación con Impulsadora Neumática**
- (8) Compactación**
- (9) Retiro de Moldajes**
- (10) Curado**
- (11) Control de Resistencias**

5.502.304 Hormigón Proyectado

- (1) Equipo**
- (2) Ensayes Previos a la Construcción**
- (3) Aplicación**
- (4) Curado**
- (5) Control de Calidad**

5.502.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.502.401 Bases Generales de Medición

5.502.402 Partidas del Presupuesto

SECCIÓN 5.503 ACERO PARA ARMADURAS Y ALTA RESISTENCIA

5.503.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.503.2 MATERIALES

5.503.201 Acero para Armaduras de Refuerzo

5.503.202 Alambre

5.503.203 Acero Alta Resistencia, Anclajes y Ductos

5.503.203 (1) Acero Alta Resistencia

a) Tendones

b) Cables

c) Barras

(2) Anclajes de Armaduras en Vigas Postensadas

(3) Ductos Para Cables

5.503.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.503.301 Almacenamiento

5.503.302 Cortado y Doblado

5.503.303 Colocación

(1) Acero para Armaduras, Alambre y Acero de Alta Resistencia

(2) Anclajes en Vigas Postensadas

(3) Ductos para Cables

5.503.304 Recepción y Protección

5.503.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.503.401 Bases de Medición

5.503.402 Partidas de Presupuesto

SECCIÓN 5.504 MOLDAJES

5.504.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.504.2 MATERIALES

5.504.201 Madera

5.504.202 Moldes Metálicos

5.504.203 Desmoldantes

5.504.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.504.301 Confección

5.504.302 Colocación

5.504.303 Desmolde

5.504.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.504.401 Bases de Medición

5.504.402 Partidas de Presupuesto

SECCIÓN 5.505 (En Blanco)

SECCIÓN 5.506 VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO, VIGAS POSTENSADAS Y VIGAS PRETENSADAS

5.506.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.506.2 MATERIALES

5.506.201 Hormigón

5.506.202 Moldaje

5.506.203 Acero para Armaduras

5.506.204 Aceros de Alta Resistencia

5.506.205 Anclajes de Armaduras en Vigas Postensadas

5.506.206 Ductos para Cables

5.506.207 Lechada de Inyección

5.506.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.506.301 Vigas de Hormigón Armado

(1) Confección

a) Lugar de Fabricación

b) Personal

c) Transporte

d) Lanzamiento y Colocación

(2) Controles

(3) Multas

(4) Equipos

5.506.302 Vigas Postensadas

(1) Confección

a) Lugar de Fabricación

b) Personal

c) Transporte

d) Lanzamiento y Colocación

e) Sistemas de Tensado

f) Inyección

(2) Controles

a) Transferencia

b) Evaluación y Aceptación

c) Registro de Postensado

(3) Multas

(4) Equipos

a) Equipo de Tensado

b) Equipo de Inyección

c) Cono

d) Estado de los Equipos

5.506.303 Vigas Pretensadas

(1) Confección

a) Lugar de Fabricación

b) Personal

c) Transporte

- d) Lanzamiento y Colocación*
- e) Sistema de Tensado*
- (2) Controles**
 - a) Transferencia*
 - b) Evaluación y Control*
- (3) Multas**
- (4) Equipos**

5.506.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

- (1) Vigas de Hormigón Armado*
- (2) Vigas Postensadas*
- (3) Vigas Pretensadas*

SECCIÓN 5.507 ESTRUCTURAS DE ACERO

5.507.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.507.2 MATERIALES

- 5.507.201 Acero Estructural en Planchas y Perfiles**
- 5.507.202 Pernos, Tuercas, Pasadores, Golillas, Conectores (canal, stud, otros)**
- 5.507.203 Tubos de Acero Estructural**

5.507.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

- 5.507.301 Vigas Metálicas y Arriostramientos**
 - (1) Confección y Transporte de Vigas*
 - a) Suministro*
 - b) Transporte y Descarga*
 - (2) Lanzamiento y Colocación*
 - (3) Antecedentes Mínimos a Entregar para Revisión de Vigas Definitivas Metálicas a Construirse en Maestranza*
 - a) Definiciones*
 - b) Entrega de Dossier de Calidad*
 - c) Procedimientos Adicionales a Entregar*
 - d) Aclaraciones Adicionales*
- 5.507.302 Otros Elementos Estructurales Metálicos**
 - (1) Confección y Transporte*
 - a) Suministro*
 - b) Transporte*
 - (2) Colocación*

5.507.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.508 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA

5.508.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.508.2 MATERIALES

- 5.508.201 Características Generales de las Piedras**
- 5.508.202 Piedras para Revestimientos**
- 5.508.203 Piedras para Muros**
- 5.508.204 Mortero**

5.508.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

- 5.508.301 Construcción de Revestimientos y Muros de Mampostería de Piedra**
- 5.508.302 Protección y Curado**
- 5.508.303 Repaso de Juntas**
- 5.508.304 Limpieza de las Caras Expuestas**

5.508.305 Limitaciones por Clima y Mantenimiento de las Obras

5.508.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.509 PILOTES

5.509.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.509.101 Pilotes Preexcavados (in-situ)

5.509.102 Pilotes Hincados

5.509.2 MATERIALES

5.509.201 Hormigón

5.509.202 Acero para Armaduras

5.509.203 Acero para Pretensado

5.509.204 Rieles

5.509.205 Tubos y Perfiles Metálicos

5.509.206 Encamisados

5.509.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.509.301 Aspectos Generales

5.509.302 Pilotes Preexcavados (in-situ)

(1) Perforación o Excavación

a) Método de Construcción en Seco

b) Método de Construcción Bajo Agua

c) Método de Construcción con Encamisado Metálico Temporal

d) Método de Construcción con Encamisado Metálico Permanente

e) Métodos de Construcción Alternativos

f) Control de la Perforación

g) Encamisados

(2) Lechada de Perforación

(3) Colocación de Armaduras

(4) Colocación del Hormigón, Fraguado y Protección

a) Terminación de la Cabeza del Pilote

b) Pruebas de Integridad del Pilote

(5) Controles y Multas

5.509.303 Pilotes Hincados

(1) Equipos

a) General

b) Martinetes

c) Accesorios para el Hincado

(2) Confección e Hincado de los Pilotes

a) Pilotes Prefabricados

b) Pilotes Doble y Triple Riel

c) Perfiles de Acero

d) Tubos de Acero

5.509.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.510 SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS

5.510.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.510.2 MATERIALES

5.510.201 Excavaciones y Rellenos

5.510.202 Hormigón

5.510.203 Mampostería

5.510.204 Acero de Armaduras

- 5.510.205 Acero Estructural
- 5.510.206 Drenajes
- 5.510.207 Armaduras de Refuerzo y Elementos Metálicos en Muros TEM

- 5.510.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
- 5.510.301 Muros Gravitacionales de Hormigón o Mampostería
- 5.510.302 Muros Estructurales de Hormigón Armado
- 5.510.303 Muros Celulares o de Criba
 - (1) Fundaciones
 - (2) Piezas para las Cribas
 - (3) Ubicación de las Piezas
 - (4) Rellenos
- 5.510.304 Muros de Tierra Estabilizada Mecánicamente (TEM)
 - (1) Proyecto Constructivo
 - (2) Placas o Dovelas de Terminación y Elementos Complementarios
 - a) Juntas de espuma de poliuretano.
 - b) Juntas de geotextil
 - (3) Armaduras de Refuerzo
 - (4) Elementos para Unión de Armaduras y Placas
 - (5) Construcción

- 5.510.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

- SECCIÓN 5.511 PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS

- 5.511.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

- 5.511.2 MATERIALES
- 5.511.201 Pigmentos
 - (1) Pigmentos Anticorrosivos
 - (2) Pigmentos de Terminación
 - (3) Pigmentos Extendedores
- 5.511.202 Pinturas
- 5.511.203 Sistemas de Protección
 - (1) Sistema Tipo I
 - a) Imprimante Anticorrosivo
 - b) Pintura de Terminación
 - (2) Sistema Tipo II
 - a) Imprimante Anticorrosivo
 - b) Pintura de Terminación

- 5.511.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
- 5.511.301 Preparación de la Superficie en Maestranza
- 5.511.302 Preparación de la Superficie en Faena
- 5.511.303 Condiciones Climáticas
- 5.511.304 Condiciones de Aplicación
- 5.511.305 Aplicación del Imprimante Anticorrosivo
- 5.511.306 Aplicación de la Pintura de Terminación
- 5.511.307 Inspección de las Faenas

- 5.511.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.512 JUNTAS DE DILATACIÓN EN PUENTES Y ESTRUCTURAS AFINES

5.512.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.512.2 MATERIALES

5.512.201 Juntas Elastoméricas para Tableros de Puente

5.512.202 Juntas Metálicas para Tableros de Puente

5.512.203 Fillers Preformados para Juntas de Estructuras

5.512.204 Otros Materiales para Juntas de Estructuras

5.512.205 Cintas Impermeables (tipo Waterstops)

5.512.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.512.301 Juntas Impermeables para Tableros de Puente

(1) Juntas Elastoméricas

a) General

b) Planos de Construcción

c) Instalación

(2) Juntas Impermeables de Compresión

(3) Juntas de Policloropreno

(4) Juntas Impermeables Ensambladas

5.512.302 Juntas Metálicas

5.512.303 Juntas de Dilatación en Estructuras

(1) Juntas Abiertas

(2) Juntas Impermeables

(3) Cintas Impermeables (Tipo Waterstop)

5.512.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.513 ANCLAJES ANTISÍSMICOS

5.513.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.513.2 MATERIALES

5.513.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.513.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.514 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE APOYO ELASTOMÉRICOS PARA PUENTES

5.514.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.514.2 MATERIALES

5.514.201 Elastómero

5.514.202 Acero

5.514.203 Adhesivos

5.514.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.514.301 Transporte, almacenamiento y manipulación

(1) Transporte

(2) Almacenaje

(3) Manipulación

5.514.302 Construcción e Instalación

5.514.303 Controles

(1) Propiedad del Elastómero

(2) Control Dimensional

(3) Envejecimiento con Ozono

	<i>(4) Adherencia Goma – Metal</i>
	<i>(5) Ensayo de Control de Calidad Final</i>
5.514.304	Identificación
5.514.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.515 LOSAS DE ACCESO
5.515.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.515.2	MATERIALES
5.515.201	Hormigón
5.515.202	Acero para Armaduras
5.515.203	Fieltro y otros materiales
5.515.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.515.4	PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.516 ESPECIFICACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE PUENTES MODULARES
5.516.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.516.2	MATERIALES
5.516.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.516.301	Requisitos de Diseño Generales
5.516.302	Requisitos de Diseño para Puentes Provisorios y Semidefinitivos
5.516.303	Requisitos de Diseño para Puentes Definitivos
5.516.304	Características de la Entrega y Documentación Solicitada al Fabricante
5.516.305	Características según Tipo de Puente Modular
5.516.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

CAPÍTULO 5.500 ESTRUCTURAS Y OBRAS CONEXAS

SECCIÓN 5.501 HORMIGONES

5.501.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la confección, transporte, colocación, curado y control de los hormigones previstos en el Proyecto, sean éstos simples o reforzados, que incorporen refuerzos preesforzados o no, con excepción de los pavimentos de hormigón que se especifican en la Sección 5.410, Pavimentos de Hormigón. Se incluye la construcción de puentes y estructuras afines, obras de arte, alargamientos de éstas, cámaras, muros de contención, pilares, muros de boca, alas, emplastillados y otras obras de hormigón incluidas en el Proyecto.

Esta Sección, se refiere además, a los elementos de hormigón prefabricados, armados o simples, confeccionados en planta o en sitio. No se consideran entre los prefabricados las vigas de puentes y otros elementos estructurales especiales definidos así en el Proyecto, cuyo control y recepción corresponderá a los establecidos para hormigón en sitio.

El Modelo de Certificación ISO/Casco N°5 se utilizará para certificar la calidad de los elementos prefabricados, tanto de los productos completos como de sus componentes, en conformidad con lo establecido en este Manual de Carreteras y en el Proyecto. En el caso de hormigones prefabricados confeccionados en obra, su control y recepción corresponderá a los establecidos para hormigón en sitio.

Las obras de hormigonado se registrarán en lo pertinente por lo establecido en NCh170.

Las partidas de hormigones que se especifican en esta Sección comprenden, tanto el caso en que se ha cubicado independientemente el moldaje, como es habitual en grandes estructuras y puentes, como el de pequeñas obras de arte, en que el moldaje es parte de la misma partida de hormigón. En todo caso, la presente Especificación se apoya en la Sección 5.504, Moldajes. Cuando no exista una referencia explícita, se supondrá que la partida de hormigón incluye el moldaje.

Se entenderá por preesforzados los elementos de hormigón pretensados y postensado. Por su parte la ACI 318, define el concreto preesforzado como: "Concreto al que se le han introducido esfuerzos internos con el fin de reducir los esfuerzos potenciales de tracción en el concreto causados por las carga de servicio."

5.501.2 MATERIALES

5.501.201 Componentes del Hormigón

5.501.201(1) Cemento Hidráulico

El cemento hidráulico deberá cumplir con lo dispuesto en NCh148 y con un contenido total de álcalis solubles en agua, expresado como sodio equivalente ($\text{Na}_2\text{O}_{\text{eq}}$), menor o igual que 0,6%; determinado según la siguiente fórmula:

$$\text{Na}_2\text{O}_{\text{eq}} (\%) = \text{Na}_2\text{O} (\%) + 0,658 \text{ K}_2\text{O} (\%)$$

Dónde Na_2O (%) y K_2O (%) se determinan según NCh147.

Si el contenido total de álcalis solubles en agua del cemento, expresado como sodio equivalente ($\text{Na}_2\text{O}_{\text{eq}}$), es mayor que 0,6%, éste podrá ser utilizado solo si se demuestra que los áridos a utilizar en el hormigón no son potencialmente reactivos, según lo indicado en el punto N°4 de la Tabla 8.201.1C de la Especificación 8.201.1. Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar la certificación de calidad de los áridos que respalde el cumplimiento de este requisito.

El cemento deberá cumplir además con los requisitos de rotulación de la reglamentación vigente (Véase Decreto 248 de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y sus modificaciones posteriores).

El fabricante deberá indicar el plazo de uso, el que no podrá ser mayor que 3 meses. En el caso de ser necesario extender dicho plazo, se deberán realizar los ensayos correspondientes para verificar su conformidad con NCh148.

No se deberá utilizar cemento que presente signos de meteorización. En caso de duda, se deberán realizar los ensayos correspondientes para verificar su conformidad con NCh148.

El abastecimiento será estudiado de manera de no producir paralizaciones de faenas por falta de cemento.

El cemento se almacenará en bodegas construidas con un piso sobre envigado de madera, de modo de permitir la circulación de aire, y muros que impidan el paso de la humedad, aislando también adecuadamente el producto de los cambios bruscos de temperatura. El apilamiento de los sacos de cemento, cuando no se almacene a granel, tendrá una altura máxima de 10 sacos, separados de las paredes por lo menos 15 cm, con facilidades de accesos para inspección y consumo ordenado del stock, de acuerdo con la llegada de los sacos, debiendo seguir un orden cronológico de uso (lo que primero se almacenó, primero se usa), evitando mantener los sacos apilados en bodega por más de tres meses.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar la certificación de calidad del proveedor del cemento que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.501.201(2) Áridos

Los áridos deberán cumplir con los requisitos de la Especificación descrita en 8.201.1. El Índice de Trituración Total según el Método 8.202.8, será de 5% máximo para las arenas y 30% máximo para los áridos gruesos.

En circunstancias en donde un hormigón contenga dos o más arenas se evaluará el cumplimiento de los requisitos del material ponderado, de acuerdo a la dosificación.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar la certificación de calidad de los áridos que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes

Se deberá asegurar la calidad y homogeneidad de los áridos en su fuente de producción.

Antes de comenzar las faenas de confección del hormigón, se deberá tener acopiada una cantidad suficiente de material que permita efectuar los trabajos sin interrupciones. Dichos acopios estarán separados en a lo menos dos fracciones, una para los áridos gruesos (gravas y gravilla) y otra para los áridos finos (arenas). Todos los materiales serán homogéneos en sus características. Se analizará la calidad de los acopios a través de los ensayos correspondientes y se tomarán las muestras respectivas para efectuar las dosificaciones. Los acopios de áridos se harán sobre canchas especialmente preparadas para evitar contaminación de los materiales.

Los materiales provenientes de los acopios de cada una de las fracciones de áridos, serán pesados en la planta dosificadora.

Por lo menos dos semanas antes de empezar cualquier trabajo de hormigón, el Contratista, por escrito, someterá a la aprobación del Inspector Fiscal, la granulometría que propone emplear. Si la arena se compone de dos fracciones, una gruesa y una fina, por ejemplo, se indicará la granulometría de cada una de las fracciones, las proporciones en que se combinarán y la granulometría combinada resultante que se propone, la que deberá cumplir con los requisitos indicados.

Durante el avance de la obra, el Contratista podrá solicitar a la Inspección cambiar la granulometría aprobada, basándose en los resultados de los ensayos de la arena que se está empleando.

Si el Contratista cambiara su fuente de abastecimiento, con la debida anticipación someterá a aprobación del Inspector Fiscal la nueva granulometría.

No se permitirá ningún cambio sin la autorización del Inspector Fiscal.

La arena utilizada en la fabricación del hormigón será de una uniformidad tal, que no se deberá desviar de la granulometría aprobada.

Si la arena es separada en dos fracciones, almacenadas en acopios distintos, en la malla que define la separación no quedará retenido más de un 10% de la fracción fina, ni pasará más de un 10% de la fracción gruesa. Todo esto siempre que la granulometría de la combinación de las dos fracciones cumpla con lo señalado en los párrafos precedentes.

El árido grueso será separado en los grados granulométricos definidos por sus tamaños límites, señalados en la Tabla 8.201.1.G. La mayor fracción que se use, estará determinada por el tamaño máximo (D máx.) nominal que tolere la estructura de hormigón conforme a lo indicado en *Tamaño Máximo del Árido*.

En caso que por condiciones locales no sea factible cumplir con la granulometría del árido fino de la Tabla 8.201.1.E, se podrá optar por alguna de las bandas de la Tabla 8.201.1.F, siempre que las mezclas de hormigón de prueba confeccionadas con estos materiales presenten un buen comportamiento y cumplan con los requisitos de las especificaciones particulares de la obra. Excepcionalmente, la Dirección de Vialidad podrá aceptar una banda granulométrica distinta a las especificadas para el árido fino, previo estudio de la influencia de este árido en el comportamiento del hormigón, especialmente de la exudación, compacidad y segregación, estudio que deberá presentar el Contratista, adjuntándolo a la dosificación.

Tamaño Máximo del Árido:

El tamaño máximo nominal del árido debe ser menor o igual que el menor de los valores siguientes:

- a) $1/5$ de la menor distancia entre las paredes interiores del moldaje;
- b) $3/4$ de la menor distancia libre entre armaduras.
- c) $1/3$ del espesor de losas armadas.

Las limitaciones de tamaño máximo nominal se podrán modificar si se verifica que la docilidad (trabajabilidad) y los métodos de compactación son tales que el hormigón se puede colocar sin que se presenten nidos o vacíos y asegurando que el refuerzo quede adecuadamente embebido, lo cual debe ser autorizado por el Inspector Fiscal previa consulta al Proyectista.

Cualquiera sea el caso, el tamaño máximo nominal debe ajustarse a la Tabla 8.201.1.G del MC-V8.

Elementos Prefabricados:

En el caso de los hormigones de elementos prefabricados, las granulometrías y el contenido de finos de los áridos deberán ser estudiados por el fabricante, de manera que el producto terminado cumpla con las especificaciones exigidas a cada elemento. Podrán contener adiciones de tipo mineral, que mejoren las características de la mezcla.

5.501.201(3) Agua

El agua que se utilice en la confección de hormigones será limpia, exenta de sustancias perjudiciales, y deberá satisfacer los requisitos de la Especificación 8.401.1.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar la certificación de calidad del agua que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.501.201(4) Aditivos

Los aditivos deberán estar libres de sustancias que, por su naturaleza o cantidad, afecten la resistencia o la durabilidad del hormigón, armaduras, aceros de alta resistencia u otros elementos insertos, y deberán cumplir con los requisitos establecidos en NCh2182 y controlados según NCh2281. Aun cuando el Laboratorio de Vialidad apruebe el uso de un determinado aditivo para ser incorporado al hormigón, la responsabilidad de su empleo será siempre del Contratista.

Si en la fabricación de hormigones se utilizan aditivos cuya base sea cloruros, el contenido de iones cloruro en el hormigón no debe exceder los límites indicados en la Tabla 5.501.202.B.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar la certificación de calidad de los aditivos que respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

5.501.201(5) Adiciones

Las adiciones deberán estar libres de sustancias que, por su naturaleza o cantidad, afecten la resistencia o la durabilidad del hormigón, armaduras, aceros de alta resistencia u otros elementos insertos. Podrán incorporarse adiciones al hormigón como las indicadas en el Anexo A.1 de la NCh170. En caso de utilizarse adiciones, el hormigón se debe evaluar mediante hormigones de prueba, verificando que sus propiedades, en estado fresco y endurecido, cumplan con lo especificado.

Si en la fabricación del hormigón se utilizan adiciones, los contenidos máximos de sulfatos y cloruros en el hormigón deben ajustarse a los límites indicados en 5.501.202 a).

El Contratista deberá presentar un certificado del producto a usar como adición en el hormigón del contrato, el cual deberá indicar las características del producto (químicas, físicas, etc.).

La dosificación del hormigón deberá identificar la adición e indicar la cantidad de ésta que se utilizará para cumplir con los requisitos especificados. Se deberá incluir en la dosificación el certificado del producto.

5.501.202 Requisitos del Hormigón

El hormigón deberá cumplir con la resistencia especificada del proyecto, los requisitos de durabilidad indicados en 5.501.202(2) y los otros requisitos indicados en esta especificación. La designación del hormigón deberá considerar como mínimo los siguientes parámetros:

- a) Grado del hormigón;
- b) Nivel de confianza;
- c) Tamaño máximo nominal del árido;
- d) Asentamiento de cono; y
- e) Grados de exposición a agentes externos

Ejemplo: Para un hormigón de grado G35, nivel de confianza de 90%, 20 mm de tamaño máximo nominal del árido, asentamiento de cono de 10 cm y grados de exposición: F1 (hormigón expuesto a congelación y deshielo, y ocasionalmente expuesto a humedad), S0 (ataque externo de sulfatos no agresivo), C2-B (agentes que provocan corrosión severa) y P0 (hormigón que no requiere baja permeabilidad), la designación sería:

G35 (90)20/10 F1 S0 C2-B P0

5.501.202(1) Requisitos del Hormigón por Resistencia a la Compresión

El hormigón se clasifica según su resistencia especificada a compresión a los 28 días, f'_c , medida en probetas cilíndricas de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura, confeccionado mediante Método 8.402.9 o Método 8.402.15 según corresponda, y ensayado según Método 8.402.11.

En la Tabla 5.501.202.A se indican los grados de hormigón estructural de acuerdo a lo definido en la norma NCh170. El grado de hormigón deberá ser el que defina el Proyecto.

TABLA 5.501.202.A
CLASIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES
POR RESISTENCIA A COMPRESIÓN

GRADO DEL HORMIGÓN	RESISTENCIA ESPECIFICADA f'_c (MPa)
G05	(*)
G10	(*)
G15	(*)
G17	17
G20	20
G25	25
G30	30
G35	35
G40	40
G45	45
G50	50
G55	55
G60	60

NOTA: Pueden existir grados mayores a los Indicados en la presente tabla.

(*) Los hormigones G05, G10 y G15 que se empleen en obras menores, no serán especificados por resistencias. Se fabricarán cumpliendo con una dosis mínima de cemento de 175 kg cem./m³, 225 kg cem./m³ y 250 kg cem./m³, respectivamente.

5.501.202(2) Requisitos del Hormigón por Durabilidad

La durabilidad del hormigón depende de sus propiedades y de la presencia de agentes internos o externos que generen ataque al elemento estructural. Un hormigón con una baja permeabilidad incrementa su durabilidad y colabora en la protección de las armaduras frente a la corrosión.

Para obtener un hormigón durable, resulta necesaria la implementación de medidas adecuadas en el diseño de la mezcla, fabricación, correctas prácticas de colocación, compactación, curado y protección. El uso de materiales adecuados y una correcta dosificación de ellos, no son suficientes para garantizar por si solo un hormigón durable.

El proyectista estructural debe asignar los grados de exposición de acuerdo a lo establecido en el Numeral 3.1003.6 Hormigón Armado del MC-V3.

Con el fin de proteger a las estructuras de hormigón reforzado en condiciones ambientales consideradas como no agresivas, se debe utilizar una dosis de cemento mínima de 240 kg/m³.

El hormigón deberá cumplir con los requisitos a agentes internos que se indican en el Numeral 5.501.202(2)a) y con los requisitos a agentes externos que se indican en el Numeral 5.501.202(2)b) según los grados de exposición indicados en el Proyecto.

5.501.202(2)a) Requisitos del Hormigón por Durabilidad Debido a la Acción de Agentes Internos

i) Contenido Máximo de Sulfatos

El contenido máximo de sulfatos en el hormigón, expresados como SO_4 , deberá ser menor o igual que el 2% del peso del cemento y corresponde a la contribución total de los componentes del hormigón, excluyendo el cemento. Se deberá informar en unidades de masa.

El contenido de sulfatos en los áridos se determinará según el Método 8.202.18 y el contenido de sulfatos en el agua de amasado se determinará según NCh420, UNE 77048 o alguno de los métodos indicados en APHA, AWWA (1999), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW), Part 4000 to 6000, EE.UU.

Se pueden utilizar áridos y agua cuyos contenidos de sulfatos superen los valores máximos establecidos en la Especificación 8.201.1 y 8.401.1, siempre que el contenido máximo de sulfatos en el hormigón sea menor que el 2%.

El Contratista deberá presentar en la dosificación el contenido total de sulfatos en el hormigón.

ii) Contenido Máximo de Cloruros

El contenido máximo de iones cloruro solubles (Cl^-) en el hormigón, aportados por todos sus componentes, deberá cumplir con lo indicado en la Tabla 5.501.202.B

TABLA 5.501.202.B
CONTENIDO MÁXIMO DE IONES CLORURO (Cl^-)
SOLUBLES EN EL HORMIGÓN

TIPO DE HORMIGÓN	CONTENIDO MÁXIMO IONES CLORURO (Cl^-) SOLUBLES EN EL HORMIGÓN ⁽¹⁾ kg Cl^-/m^3 de hormigón
Hormigón que contenga refuerzo de acero	1,20
Hormigón pretensado	0,25

(1) Para cuantificar el contenido de iones cloruro, se debe considerar el aporte de todos los constituyentes considerados en 1 m^3 de hormigón.

El Contratista deberá presentar en la dosificación el contenido total de cloruros en el hormigón en unidades de masa.

El contenido de cloruros en los áridos se determinará según el Método 8.202.18 y el contenido de cloruros en el agua de amasado se determinará según el Método 8.402.2.

Se pueden utilizar áridos y agua cuyos contenidos de cloruros superen los valores máximos establecidos en el Método 8.201.1 y 8.401.1, siempre que el contenido máximo de cloruros en el hormigón sea menor que los establecidos en la Tabla 5.501.202.B.

5.501.202(2)b) Requisitos del Hormigón por Durabilidad Debido a la Exposición a Agentes Externos

El hormigón deberá cumplir con los requisitos a agentes externos más exigentes, del conjunto de grados de exposición especificados en el Proyecto. (ver ejemplo en 5.501.202(2)b)v)).

i) Requisitos por Congelación y Deshielo

El hormigón deberá cumplir con el contenido total de aire según el tamaño máximo nominal del árido para el grado de exposición especificado, según la Tabla 5.501.202.C

TABLA 5.501.202.C
REQUISITOS DEL HORMIGÓN
SOMETIDO A LA ACCIÓN DE CONGELACIÓN Y DESHIELO

GRADO DE EXPOSICIÓN	TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DEL ÁRIDO D _n (mm)	AIRE TOTAL (%)
F0	Sin restricción	Sin restricción
F1	10	6,0
	20	5,0
	40	4,5
F2	10	7,5
	20	6,0
	40	5,5
F3	10	7,5
	20	6,0
	40	5,5

El hormigón deberá cumplir con los requisitos según el grado de exposición a la acción de ciclos de congelación y deshielo definido por el Proyectista según lo indicado en el Numeral 3.1003.6 del MC-V3, lo cual deberá ser informado en la dosificación.

La tolerancia en el contenido de aire es de $\pm 1,5$ puntos porcentuales. Para hormigones de grado superior a G35, el contenido total de aire indicado en Tabla 5.501.202.C se puede reducir en un punto porcentual.

Independiente del grado de exposición, se pueden utilizar hormigones con contenidos de aire distintos a los prescritos, si se demuestra mediante ensayos de comportamiento del hormigón que la expansión máxima obtenida no es mayor que 0,05%. Este ensayo se realiza según NCh2185, sobre probetas que tengan 28 días de edad.

El contenido de aire total se medirá según el Método 8.402.17. Se deberá verificar que las propiedades del hormigón cumplen con lo especificado, confeccionando hormigones de prueba, lo cual deberá ser informado en la dosificación.

ii) Requisitos por Ataque Externo de Sulfatos

El cemento deberá cumplir con lo indicado en la Tabla 5.501.202.D, según el grado de exposición a ataque externo de sulfatos especificado.

Junto con la dosificación, el Contratista deberá presentar la certificación de calidad del cemento que respalde el cumplimiento del requisito correspondiente.

El hormigón deberá cumplir con la dosis mínima de cemento o profundidad de penetración de agua para el grado de exposición a sulfatos externos especificado, según lo indicado en la Tabla 5.501.202.E.

TABLA 5.501.202.D
REQUISITOS DEL CEMENTO SEGÚN GRADO DE EXPOSICIÓN DEL HORMIGÓN A SULFATOS

GRADO DE EXPOSICIÓN	REQUISITOS DEL CEMENTO ⁽¹⁾	
	PORCENTAJE DE EXPANSIÓN SEGÚN ASTM C1012	CONTENIDO C ₃ A ⁽²⁾ EN EL CEMENTO (%)
S0	Sin restricción	Sin restricción
S1	0,10% a 6 meses	≤ 8
S2	0,05% a 6 meses ⁽²⁾	≤ 6
S3	0,05% a 6 meses ⁽²⁾	≤ 5

Nota (1): El cemento deberá cumplir con uno de los requisitos.

Nota (2): C₃A calculado según la siguiente fórmula: C₃A (%) = 2,650 Al₂O₃ (%) – 1,692 Fe₂O₃ (%).
Dónde Al₂O₃ y Fe₂O₃ se determinan según NCh147.

TABLA 5.501.202.E
REQUISITOS DEL HORMIGÓN
SEGÚN GRADO DE EXPOSICIÓN A SULFATOS

GRADO DE EXPOSICIÓN	DOSÍS MÍNIMA DE CEMENTO (kg/m ³)	PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE AGUA (mm)
S0	240	-
S1	320	≤ 40
S2	340	≤ 30
S3	360	≤ 20

La profundidad de penetración de agua se medirá según el Método 8.402.16

El contenido de sulfatos solubles en el suelo se determina según NCh1444, cuyo alcance establece los métodos de ensaye para determinar cuantitativamente el contenido de cloruros y sulfatos, solubles en agua, presentes en áridos para morteros y hormigones; aplicándose también para la determinación de sulfatos solubles en el suelo.

El contenido de sulfatos disueltos en agua se podrá determinar según NCh420, UNE 77048 o alguno de los métodos indicados en APHA, AWWA (1999), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW), Part 4000 to 6000, EE.UU., que permita determinar el contenido de sulfatos en el agua en los rangos indicados en la Tabla 3.1003.601.C

Cuando el hormigón esté expuesto a la acción de sulfatos presentes en el agua o en el suelo, en el que estará inmerso, se pueden adoptar medidas para aislar y proteger el hormigón de la acción de estos agentes, lo que se debe considerar para determinar el grado de exposición, según Tabla 3.1003.601.C.

iii) Requisitos por Agentes Externos que Provocan Corrosión

El hormigón deberá cumplir con la dosis mínima de cemento o profundidad de penetración de agua para el grado de exposición por agentes externos que provocan corrosión especificado, según lo indicado en la Tabla 5.501.202.F.

TABLA 5.501.202.F
REQUISITOS DEL HORMIGÓN SEGÚN GRADO DE EXPOSICIÓN

GRADO DE EXPOSICIÓN	DOSIS MÍNIMA DE CEMENTO (Kg/m³)	PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE AGUA (mm)
C0	240	-
C1	270	≤ 50
C2-A	300	≤ 40
C2-B	330	≤ 30
C2-C	360	≤ 20

La profundidad de penetración de agua se medirá según el Método 8.402.16.

iv) Hormigones de Baja Permeabilidad

El hormigón deberá cumplir con la profundidad de penetración de agua para el grado de exposición especificado, según lo indicado en la Tabla 5.501.202.G

TABLA 5.501.202.G
REQUISITOS DE PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE AGUA DETERMINADA SEGÚN MÉTODO 8.402.16

GRADO DE EXPOSICIÓN	PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE AGUA (mm)
P0	Sin restricción
P1	≤ 40
P2	≤ 20

v) Ejemplo

Para un ítem de hormigón G35 F1 S0 C2-A P0 los requisitos a agentes externos serían:

- Requisitos por acción ciclo hielo – deshielo (F1): contenido total de aire a definir por el Contratista según tamaño máximo nominal del árido.
- Requisitos por acción externa de sulfatos (S0):
 - Requisitos del cemento: sin restricción según Tabla 5.501.202.D.
 - Requisitos del hormigón: dosis mínima de cemento de 240 kg/m³.
- Requisitos por corrosión (C2-A): dosis mínima de cemento de 300 kg/m³ o profundidad de penetración de agua menor o igual a 40 mm.
 - Requisitos para hormigón de baja permeabilidad (P0): sin restricción.

Para este ejemplo, el hormigón deberá cumplir con una resistencia especificada de 35 MPa, contenido total de aire según tamaño máximo nominal del árido para un F1, dosis mínima de cemento de 300 kg/m³ o profundidad de penetración de agua menor o igual a 40 mm.

5.501.202(3) Docilidad

Para la elección de la docilidad se debe tener en consideración al menos los aspectos siguientes:

- a) Geometría del elemento a hormigonar;
- b) Cuantía, diámetro y disposición de los refuerzos;
- c) Métodos y equipos de transporte hasta el sitio de descarga;
- d) Métodos y equipos de transporte y colocación en obra; y
- e) Terminación superficial.

Asimismo, para el diseño del hormigón se deben considerar las condiciones ambientales existentes al momento del hormigonado.

5.501.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.501.301 Equipos

El Contratista dispondrá de los equipos y demás elementos necesarios para la obtención de los áridos como asimismo para la confección, colocación y terminación del hormigón. Dichos equipos, incluso los de transporte, estarán en buenas condiciones de funcionamiento y tendrán una capacidad adecuada para llevar a cabo las obras sin interrupciones.

Antes de iniciar la fabricación del hormigón, la planta hormigonera será sometida a la prueba de uniformidad, según la norma NCh1789.

Cada equipo deberá cumplir con lo indicado en el Numeral respectivo de la presente Sección.

5.501.302 Dosificación

5.501.302(1) Objetivo

La dosificación de hormigones es determinar las proporciones en que deben combinarse los diferentes materiales componentes como son: áridos, cemento, agua, y eventualmente, aditivos y adiciones de modo de obtener un hormigón que cumpla con las siguientes condiciones:

- Conformidad con la resistencia a la compresión especificada, según Numeral 5.501.202(1).
- Conformidad con los requisitos de durabilidad especificados, según Numeral 5.501.202(2).
- Docilidad (trabajabilidad) adecuada para que el hormigón pueda ser mezclado, transportado, colocado y compactado con facilidad, llenando completamente los moldajes y cubriendo las armaduras, en las condiciones reales de obra y con el mínimo de segregación, según lo indicado en Numeral 5.501.202(3).
- Cumplimiento de cualquier otro requisito complementario especificado.

El diseño de la mezcla deberá considerar lo indicado en la cláusula N°8 de la norma NCh170. En caso que el hormigón esté sometido a la acción de congelación y deshielo se debe considerar la cantidad de aire total.

El Contratista deberá presentar la dosificación del hormigón para su visación, en forma simultánea al Inspector Fiscal y al Laboratorio de Vialidad, a lo menos 45 días antes de comenzar las faenas de hormigonado y siempre que tenga producidos como mínimo el 20% de los agregados pétreos.

El Contratista solo podrá comenzar las faenas de hormigonado cuando haya recibido el informe de visación correspondiente. Si transcurrido el plazo de 45 días antes señalados, el Contratista no hubiese recibido la respuesta a la dosificación presentada, el Inspector Fiscal podrá autorizar el inicio de la ejecución de esta partida de la obra.

El estudio de visación incluirá la verificación del cumplimiento de todas las exigencias del hormigón y sus componentes.

Los hormigones G05, G10 y G15 no serán visados; sin embargo, el Contratista deberá presentar las dosificaciones en forma simultánea al Inspector Fiscal y al Laboratorio de Vialidad, las cuales deberán respaldar el cumplimiento de todos los requisitos del hormigón. En caso de incumplimiento de algún requisito, el Inspector Fiscal no autorizará la colocación del hormigón. La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de tomar muestras para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Para elementos prefabricados, el hormigón no será visado; sin embargo, el Contratista deberá presentar las dosificaciones en forma simultánea al Inspector Fiscal y al Laboratorio de Vialidad, las cuales deberán respaldar el cumplimiento de todos los requisitos del hormigón. En caso de incumplimiento de algún requisito, el Inspector Fiscal no autorizará la colocación de los elementos en la obra. La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de tomar muestras para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

5.501.302(2) Ensayes Previos

En la dosificación se establecerá la banda de trabajo de acuerdo a las tolerancias señaladas en la siguiente tabla:

TABLA 5.501.302.A
TOLERANCIAS EN LA BANDA DE TRABAJO

TAMIZ	TOLERANCIA (%)
Sobre Tamiz de 5 mm (N° 4) inclusive	±5
En Tamices de 2,5 mm (N° 8), 1.25 mm (N°16) y 0,63 mm (N° 30)	±4
En Tamiz de 0,315 mm (N° 50)	±3
En Tamiz de 0,16 mm (N° 100)	±2

Mientras no se cambie la dosificación, la banda de trabajo establecida se cumplirá íntegramente.

5.501.302(3) Resistencia de Dosificación

Se distinguirán los grados de hormigón estructural de acuerdo a lo indicado en la Tabla 5.501.202.A y cuyo uso sea necesario en el Proyecto.

Salvo que el Proyecto especifique otra fracción defectuosa, se entenderá que estas resistencias especificadas consideran una equivalente al 10%.

El hormigonado solo se podrá iniciar una vez que se haya aprobado la dosificación propuesta. La dosificación aprobada no podrá ser modificada. Sin embargo, el Contratista podrá presentar otra dosificación, la cual deberá ser revisada en los mismos términos que la anterior.

5.501.302(4) Fluidez

La fluidez del hormigón, medida a través de su consistencia por asentamiento con el cono de Abrams según Método 8.402.7 de MC-V8, tendrá valores en los rangos que se indican en la Tabla 5.501.302.B los que tienen carácter de recomendación, pudiendo ser modificados a proposición del Contratista, debidamente aprobados por el Inspector Fiscal.

TABLA 5.501.302.B
TIPO DE COMPACTACIÓN RECOMENDADOS

TIPO DE CONSTRUCCIÓN	TIPO DE COMPACTACIÓN SEGÚN ASENTAMIENTO DE CONO (cm)			
	MANUAL (*)		CON VIBRADOR (**)	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
Zapatas armadas	6	10	4	8
Cimientos simples	5	10	2	7
Elementos de hormigón armado	6	12	5	10
Grandes masas	5	8	2	5
Pavimentos	5	7	2	5
Elementos prefabricados	-	-	0	5
Hormigón bajo agua	15	20	-	-

(*) El apisonado manual se puede aplicar cuando se tienen asentamientos de cono mayores a 5 cm.

(**) La compactación con vibrador no se puede aplicar cuando se tienen asentamientos de cono mayores que 10 cm.

5.501.302(5) Contenidos Mínimos de Cemento

Para hormigones en ambientes considerados como no agresivos, se deben utilizar los contenidos de cemento mínimos indicados a continuación, en forma general:

- a) Hormigón simple de grado superior o igual a G17: 225 kg/m³
- b) Hormigón reforzado: 240 kg/m³

Para hormigones en ambientes considerados como agresivos, se deberá utilizar la dosis de cemento mínima especificada según los requisitos de durabilidad del hormigón en contacto con los agentes externos.

Se entenderá por ambiente agresivo, al ambiente que contiene alguno de los agentes definidos en la cláusula N°6 de la Norma NCh 170 en concentraciones tales que pueda afectar la durabilidad del hormigón.

5.501.303 Fabricación

5.501.303(1) Medición de los Materiales

Los equipos de dosificación deberán contar con elementos para el control en peso de los materiales. Eventualmente, se podrá dosificar controlando el cemento en base a sacos y los áridos con romanas externas de 500 kg calibradas periódicamente, operación que debe ser realizada por un organismo oficialmente autorizado por lo menos una vez al año. En dicho caso se deberá contar, a lo menos, con una romana para pesar los áridos gruesos sobre carretilla y otra para el peso de la arena.

Todos los dispositivos para pesar los materiales, ya sean internos a las plantas dosificadoras o de las romanas externas, deberán tener una precisión de $\pm 0,5\%$ de su capacidad total.

Los equipos empleados para la medición de los materiales constituyentes del hormigón se deben calibrar o verificar con la frecuencia necesaria para asegurar las tolerancias indicadas en Tabla 5.501.303.A.

La medición de los materiales se debe realizar en masa, salvo el agua y aditivos líquidos, los que pueden ser medidos en volumen, considerando las tolerancias indicadas en la Tabla 5.501.303.A

TABLA 5.501.303.A
TOLERANCIAS PARA LA MEDICIÓN DE LOS MATERIALES

MATERIAL	TOLERANCIA (%)
Cemento	± 1
Agua	± 1
Áridos	± 3
Aditivos	± 3
Adiciones	± 3

NOTA 1: Para los áridos la tolerancia aplica a cada fracción de éstos.

NOTA 2: La tolerancia del agua de amasado aplica solo para la parte de ella que se agrega en el carguío inicial, la cual debe ser corregida según la condición de humedad de los áridos y la cantidad de aditivo líquido, si se usa.

La dosificación se debe corregir considerando la condición de humedad de los áridos. Todo exceso o defecto de humedad se deberá restar o sumar, respectivamente, al agua calculada para el amasado.

Se permite la medición en volumen en mezcladores continuos, los que deben cumplir con lo establecido en ASTM C 685 (cláusulas 7, 8 y 9). En este caso, las tolerancias de medición son las indicadas en la Tabla 5.501.303.A.

No obstante, para los hormigones de grado inferior a G17 se pueden medir los materiales en volumen en amasadas individuales, siempre que:

- a) El cemento sea medido en sacos;

- b) Se disponga de equipos que midan con una tolerancia de $\pm 5\%$ el volumen equivalente a la masa especificada en la dosificación;
- c) Se haya determinado la equivalencia con la dosificación en masa y se hagan las correcciones por el esponjamiento de la arena; y
- d) La dosificación, el método de fabricación y control del hormigón se encuentren estipulados en las especificaciones del proyecto.

La verificación de los elementos para pesar los materiales, será realizada por el Inspector Fiscal, para lo cual el Contratista deberá disponer de todos los recursos necesarios para realizar una buena calibración.

Los aditivos solubles se medirán en volumen de solución diluida y se colocarán en la hormigonera junto con el agua de amasado, considerando la solución como parte del agua de amasado. Los aditivos insolubles se medirán en peso.

5.501.303(2) Mezclado del Hormigón

Todo el hormigón será mezclado en hormigonera y utilizando los procedimientos necesarios para obtener un hormigón homogéneo considerando, entre otros, orden de carguío, velocidad de rotación y tiempo de mezclado. El equipo de mezclado debe asegurar que todo el hormigón sea de calidad uniforme, homogéneo y exento de aglomeraciones de material o de señales de mala distribución del cemento, no debiendo ser cargado por sobre su capacidad nominal de amasado.

El diseñador de la dosificación deberá definir el tiempo de mezclado de modo de asegurar la homogeneidad del hormigón.

El Inspector Fiscal podrá autorizar para pequeñas parte de la estructura y solo para hormigones G05, la revoltura manual en amasadas de $\frac{1}{4} \text{ m}^3$ o menos, con una sobre dosis de cemento de 20%.

El orden de carguío en la mezcladora de los materiales componentes del hormigón, deberá establecerse de acuerdo con los equipos disponibles. En todo caso, parte del agua de amasado se deberá cargar en primer lugar. Los aditivos y adiciones se incorporarán al hormigón considerando las recomendaciones establecidas por el fabricante.

La revoltura se hará a la velocidad recomendada por el fabricante de la máquina y el tiempo de mezclado deberá ser el que defina el diseñador de la dosificación. En todo caso, el tiempo de amasado no deberá exceder de 5 minutos.

La efectividad de mezclado se debe verificar según lo indicado en la norma NCh1789. Sin embargo, en el caso de hormigón producido en central hormigonera y transportado en camión mezclador se deben aplicar los controles de producción establecidos en la norma NCh1934.

5.501.303(3) Ajuste de Docilidad

Se permite el ajuste de docilidad mediante la adición de agua o aditivos considerando lo siguiente:

- En el caso de ajustar la docilidad mediante la adición de agua, este proceso de ajuste se debe realizar una sola vez, en el momento previo al inicio de la descarga, desde el equipo mezclador. Este proceso de ajuste se debe efectuar en un plazo máximo de 15 min, y el equipo de mezclado debe girar el número de revoluciones necesarias para asegurar homogeneidad.
- En el caso de ajustar la docilidad con aditivos, el diseñador de la dosificación debe indicar el tipo, dosis y modo de empleo del producto a utilizar.

- En el caso de hormigones preparados en centrales hormigoneras (hormigón premezclado), para el ajuste de docilidad por adición de agua o aditivos se debe considerar además lo indicado en NCh1934.

5.501.304 Transporte

El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de colocación final, en un mínimo de tiempo y con medios de transporte que garanticen durante el trayecto, la uniformidad que se obtuvo en el mezclado, no aceptándose ningún tipo de segregación, pérdida de lechada, evaporación de agua, contaminaciones, etc.

El transporte del hormigón se deberá efectuar en el tiempo y con los equipos y procedimientos adecuados para mantener las características y homogeneidad que se obtuvo en el proceso de mezclado.

Los equipos de transporte podrán ser camiones agitadores o del tipo tolva, los cuales deben ser estancos, de metal u otro material resistente, no absorbente y químicamente inerte con los componentes del hormigón y deben evitar la segregación o pérdida de material.

En el caso de equipos de mezclado y transporte, éste se regirá por lo establecido en la norma NCh1934.

El hormigón transportado deberá protegerse adecuadamente, en especial de la influencia del clima en caso de lluvia, viento, heladas en tiempo frío y además cuando la temperatura ambiental supere los 30°C.

Para los plazos de transporte se deberá considerar lo siguiente:

- En caso que el transporte a la obra se efectúe por medio de camiones agitadores o mezcladores, el tiempo de transporte y entrega, contado desde la hora de carga y hasta la hora de fin de descarga, no debe ser mayor que 2 horas, salvo que en el diseño de la mezcla se hayan adoptado medidas técnicas que permitan aumentar dicho plazo.
- En caso que el transporte a la obra se efectúe mediante camiones tipo tolva, el hormigón deberá ser transportado desde la planta mezcladora a su lugar de colocación definitivo en un plazo menor que 30 minutos. Sin embargo, el Inspector Fiscal podrá aceptar un plazo mayor, siempre que el hormigón mantenga la docilidad especificada ya sea mediante empleo de aditivos u otros métodos existentes previamente comprobados y que las condiciones ambientales sean favorables.
- Cualquiera sea el método de transporte en la obra (bomba, capacho, cinta transportadora, carretilla, entre otros) el volumen de hormigón se debe colocar en un plazo no mayor que 30 min, desde que sale del equipo agitador o mezclador. Este plazo se puede aumentar si en el diseño de mezcla se han adoptado medidas técnicas que lo permitan.

En el transporte a distancias largas, el equipo cumplirá las condiciones siguientes:

- No habrá filtraciones de lechada u otro material y las tolvas se limpiaran en la descarga.
- Las tolvas con la parte superior abierta serán protegidas de la lluvia, viento y de la exposición al sol por más 20 minutos, cuando la temperatura ambiente sea mayor a 25°C.
- Si el transporte es en tolva sin agitador, la descarga deberá hacerse antes de 30 minutos después que se hayan mezclado los materiales. Para el caso de hormigones transportados con agitación posterior, el tiempo límite será de 45 minutos.

Los equipos inclinados (canoas, canaletas) deben tener una longitud máxima de 7 m, manteniendo un flujo continuo a una velocidad uniforme del hormigón con pendientes, según el asentamiento de cono, no sobrepasando los siguientes valores:

TABLA 5.501.304.A
PENDIENTES MÁXIMAS DE EQUIPOS SEGÚN CONO

ASENTAMIENTO DE CONO (cm)	PENDIENTE (V : H)
3 a 8	1 : 2
8 a 12	1 : 3

Se pueden adoptar pendientes y longitudes mayores solo si se colocan accesorios (tolvas, compuertas) en la ubicación necesaria para asegurar un flujo continuo y de velocidad uniforme.

5.501.305 Preparación del Sitio de Colocación

Antes de colocar el hormigón se deberá:

- Verificar que todo el equipo para dosificar, mezclar, transportar y colocar el hormigón, sea el adecuado tanto en cantidad como en calidad, a fin de garantizar una calidad uniforme del hormigón.
- Limpiar y mojar cuidadosamente el sitio de colocación, eliminando los elementos sueltos, los restos de lechada de cemento y otros;
- Verificar la impermeabilidad de dicho sitio para evitar pérdidas por absorción;
- Aplicar desmoldante, cuando sea necesario, que recubra uniformemente y sin exceso toda la superficie del moldaje, evitando contaminar las armaduras, los elementos embebidos y el hormigón ya colocado;
- Preparar las juntas de hormigonado de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.501.312, Juntas de Hormigonado;
- Controlar que las armaduras y los elementos empotrados e insertos estén en la cantidad, tipo y ubicación indicados en los planos del Proyecto, y con las armaduras, espaciadores y separadores necesarios para mantener su estabilidad;
- Verificar los moldajes para que cumplan con las condiciones geométricas de los elementos estructurales indicados en los planos del Proyecto, sean estancos, estables, resistentes, tengan los accesos para asegurar un fácil vaciado y un completo llenado, y
- Revisar que las excavaciones tengan la sección especificada en el Proyecto y estén libres de materiales sueltos o extraños y con las aislaciones que se indiquen en los planos del Proyecto.

5.501.306 Moldajes

Salvo indicación contraria en el Proyecto, los moldajes necesarios para dar forma a las obras de hormigón se consideran incluidos en las partidas de esta Sección, y se ejecutarán de acuerdo con la Sección 5.504.

De acuerdo con la orientación dada por el Volumen N°4 Planos de Obras Tipo, y el proceder habitual en obras de drenaje como: alcantarillas cajón, muros de obras de arte, sumideros, y otras obras estructurales de carácter más bien menor, no se individualiza ni cubica la partida moldaje, incluyendo su costo en la partida de hormigón. Por el contrario, en obras estructurales mayores como puentes y estructuras afines, el moldaje tiene mayor relevancia, y se especifica como Sección, separadamente.

La Sección de hormigón y la de moldaje (5.504), rigen en cualquier caso y será solo tema de definición del precio de la partida (5.501) que se incluya o no el moldaje en ella.

5.501.307 Colocación y Compactación

5.501.307(1) Colocación

La colocación del hormigón se deberá efectuar con los equipos adecuados y mediante los procedimientos necesarios para:

- a) Mantener la homogeneidad del hormigón y evitar la segregación del hormigón;
- b) Asegurar la continuidad de los elementos estructurales.
- c) Mantener las dimensiones y la forma geométrica de los elementos;
- d) Evitar desplazamientos y/o deformaciones de las armaduras u otros elementos embebidos;
- e) Evitar contaminación con materiales extraños que alteren las propiedades del hormigón;
- f) Evitar que las condiciones del sitio de colocación afecten negativamente las propiedades del hormigón;
- g) Colocar el hormigón sobre terreno no congelado y sin hielo superficial.

En un mismo elemento, no se deben mezclar hormigones frescos confeccionados con distintos cementos.

Durante la colocación del hormigón se deben adoptar medidas para evitar que éste se contamine con materiales o elementos que puedan afectar sus propiedades, especialmente cuando la colocación se realice en ambientes agresivos.

El vaciado del hormigón deberá ser continuo y uniforme, colocando el hormigón tan cerca como sea posible de su posición final, evitando un manipuleo excesivo. La velocidad de vaciado y altura de colocación del hormigón deben ser compatibles con la resistencia, la rigidez y sellado del moldaje, considerando la presión que el hormigón ejerce sobre el moldaje.

El hormigón se debe colocar en franjas o capas horizontales de un espesor no mayor que 50 cm, de acuerdo al elemento estructural y los equipos seleccionados para efectuar la compactación, de manera que cada capa pueda ser compactada en toda su altura con el equipo en uso, cuidando que:

- Al colocar una capa, el hormigón subyacente o contiguo esté aún fresco;
- Durante el vaciado se eviten segregaciones por escurrimiento; y,
- Cada capa pueda ser compactada en toda su altura con el equipo en uso. Cuando se usen vibradores de inmersión, la capa deberá tener una altura inferior a la longitud de la botella.

La altura de caída libre del hormigón, medida desde el punto de vaciado hasta el lugar de depósito definitivo, deberá ser la menor posible y compatible con el tipo de hormigón empleado, la geometría del elemento a hormigonar, la disposición de armaduras y el procedimiento de colocación del hormigón, asegurando un correcto llenado de modo que no se generen nidos superficiales, visibles u ocultos en los 20 cm inferiores del elemento hormigonado.

Esta altura no deberá sobrepasar los valores indicados en la Tabla 5.501.307.A, según el asentamiento de cono:

TABLA 5.501.307.A
ALTURA DE CAÍDA LIBRE DEL HORMIGÓN

ASENTAMIENTO DE CONO (cm)	ALTURA MÁXIMA (m)
Menor o igual a 4	2,0
Entre 4 y 10	2,5
Mayor o igual a 10	2,0

No obstante lo anterior, el Inspector Fiscal podrá aceptar una mayor altura de caída solo si el proceso constructivo propuesto por el Contratista permite asegurar un hormigón homogéneo y sin segregación.

En el caso de elementos estructurales con fondos inclinados, el llenado se deberá iniciar desde el punto más bajo formando capas horizontales.

Al momento de la colocación del hormigón se deben cumplir las condiciones de temperatura siguientes:

- a) La temperatura del hormigón deberá ser menor que 35°C en elementos corrientes y menor que 16°C en elementos cuya menor dimensión exceda de 0,80 m; y
- b) La temperatura del hormigón deberá ser mayor o igual que 5°C.

Los elementos prefabricados deberán cumplir además con lo indicado en las láminas tipo de cada uno de ellos, cuando éstas existan en el MC-V4.

5.501.307(2) Compactación

La compactación se deberá efectuar con los equipos adecuados (ya sean vibradores de inmersión, de superficie u otros), y mediante los procedimientos necesarios para que, manteniendo la homogeneidad del hormigón, se pueda:

- Obtener la máxima compacidad del hormigón por eliminación de las burbujas de aire arrastradas;
- Rellenar completamente el moldaje sin deformarlo y sin producir nidos de piedras;
- Rodear en forma continua las armaduras, asegurando que queden completamente embebidas en el hormigón; y,
- Obtener la textura superficial especificada.

El equipo deberá elegirse según la Tabla 5.501.307.B, de acuerdo al asentamiento de cono del hormigón y a las condiciones particulares de la obra.

TABLA 5.501.307.B
ELECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPACTACIÓN

DOCILIDAD	ASENTAMIENTO DE CONO (cm)	ALTURA MÁXIMA DE LA CAPA (cm)	EQUIPOS ⁽¹⁾
Seca	≤ 2	30	Mecánicos de alta potencia
Plástica	3 – 5	30	Mecánicos corrientes, especiales o sus combinaciones
Blanda	6 – 9	50	Manuales, mecánicos corrientes, especiales o sus combinaciones
Fluida	≥ 10	50	Manuales o especiales

(1): Los equipos mencionados corresponden a los siguientes:

- equipos mecánicos de alta potencia: vibrador externo, pisón mecánico, pisón de compresión, vibrocompresión y otros;
- equipos mecánicos corrientes: vibrador de inmersión, vibrador superficial y otros;
- equipos especiales: equipos de vacío, de centrifugado y otros; y
- equipos manuales: varillas, macetas, paletas y otros.

Las dimensiones de las agujas de los vibradores de inmersión y, en general, los tiempos de vibrado deberán ser cuidadosamente controlados, de manera de obtener las densidades máximas sin sobre vibrar.

Antes de iniciar la faena de hormigonado, el Contratista deberá asegurarse de tener en adecuado estado de funcionamiento los vibradores necesarios y sus reemplazos para el caso de fallas.

El Inspector Fiscal podrá exigir el reemplazo del equipo de vibración defectuoso, o bien determinar la suspensión de las faenas de hormigonado, si dichos elementos no son considerados satisfactorios.

5.501.308 Terminaciones

Las superficies de hormigón deberán terminarse ajustándose a uno de los dos tipos de terminación que se indican más adelante, o lo que estipule el Proyecto.

Las cavidades dejadas en el hormigón durante el proceso de construcción (fijación de andamios, moldaje, pasarelas provisionales y otros) deberán ser restauradas según las técnicas corrientes: escariado de superficies, limpieza, puente de adherencia y llenado con mortero u hormigón de gravilla. La mezcla de relleno deberá tener una resistencia igual o superior a la del elemento y una retracción hidráulica mínima.

Toda discontinuidad de la masa del hormigón, como nidos de piedra, fisuras y, especialmente, juntas de hormigonado mal tratadas que pudieran afectar la duración y funcionamiento de la estructura, deberán ser restauradas, reforzadas o repuestas por cuenta y cargo del Contratista y a plena satisfacción del Inspector Fiscal.

En caso que los daños no puedan ser reparados y, a juicio del Inspector Fiscal, comprometan la estabilidad y duración de la obra, la estructura deberá ser demolida y repuesta por cuenta y cargo del Contratista.

Los elementos prefabricados no deberán presentar nidos de piedra ni sectores con hormigón segregado; tampoco deberán presentar fisuras.

5.501.308(1) Terminación Corriente

En este tipo de terminación, se aceptarán protuberancias o depresiones superficiales de hasta 15 mm, respecto de la superficie proyectada.

Salvo indicación contraria en el Proyecto, se aceptará terminación corriente en todas las superficies que quedarán enterradas o tapadas con rellenos o terraplenes y la parte de la cara superior de las alcantarillas que no sean visibles desde el camino.

5.501.308(2) Terminación Especial

En este tipo de terminación no se aceptarán protuberancias o depresiones superficiales mayores que 5 mm, respecto de la superficie proyectada.

Si los requisitos estipulados no se logran totalmente con el moldaje usado en la obra, las superficies en falta deberán ser tratadas mediante arenado a presión u otros procedimientos de abrasión que permitan cumplir las exigencias de suavidad, lisura, textura y color. El desbaste deberá respetar los espesores mínimos de recubrimiento de hormigón sobre las armaduras establecidas en el Proyecto.

Salvo indicación contraria en el Proyecto, se deberá dar terminación especial a todas las superficies sobre el nivel del terreno y hasta 0,30 m bajo él; tales como: las superficies de pasos subterráneos para peatones, salvo donde queden recubiertos con rellenos; la cara superior de las alcantarillas en la parte visible desde el camino; las superficies de los muros de boca de obras de drenaje, excepto las partes que quedarán enterradas o cubiertas con rellenos o terraplenes y todas las superficies interiores de alcantarillas, cámaras, sumideros y demás obras de drenaje.

5.501.309 Curado y Protección del Hormigón

5.501.309(1) Curado del Hormigón

El curado del hormigón tiene como propósito mantener la humedad y las condiciones de temperatura del hormigón, por el período de tiempo que se requiera, para que el hormigón alcance sus propiedades y se debe iniciar tan pronto como las operaciones de colocación del hormigón lo permitan y/o las condiciones ambientales lo hagan necesario.

Existen diversos métodos que se pueden utilizar para realizar el curado de los hormigones, los que se pueden utilizar en forma independiente o combinación de éstos. Entre los métodos existentes se pueden mencionar los siguientes:

- Agua nebulizada; lloviznas tenues de agua;
- Compuestos formadores de membranas de curado, que cumplan con lo establecido en la Especificación 8.401.2 del MC-V8;
- Telas y tejidos absorbentes que se mantienen continuamente húmedos;
- Riegos permanentes;
- Diques con agua;
- Estanques y piscinas;
- Arena u otros recubrimientos similares los que se deben mantener continuamente húmedos; o
- Cualquier material que evite la pérdida de agua del hormigón sin dañar su superficie.

Cualquiera sea el sistema de curado empleado, se deberán adoptar medidas para evitar cambios bruscos de la temperatura del hormigón.

Para seleccionar el método de curado, se requiere tener presente, entre otros: condiciones climáticas esperadas (temperatura y humedad ambiente), agresividad del ambiente, geometría del elemento (vertical, horizontal, superficie expuesta, dimensiones, entre otros), requisitos de durabilidad y resistencia; y requisito de desmolde y materialidad del moldaje.

El plazo de curado del hormigón depende de las condiciones indicadas en el párrafo anterior y en particular de la temperatura y humedad. A menos que la especificación establezca algo diferente, para el curado se deberá adoptar lo indicado a continuación:

- a) A menos que se aplique lo indicado en las letras b) o c) siguientes, el curado se deberá realizar por lo menos durante 7 días;
- b) Se permite discontinuar el curado cuando la resistencia real del hormigón sea al menos de un 70% de la resistencia especificada. Para estimar la resistencia real se pueden utilizar métodos como madurez, probetas curadas en condiciones de obra u otros aprobados por el Inspector Fiscal; y
- c) Se permite discontinuar el curado cuando la resistencia potencial del hormigón medida en probetas de laboratorio sea al menos de un 85% de la resistencia especificada.

En ningún caso durante el período de curado, el hormigón deberá sufrir cargas, impactos, vibraciones, tránsito de personas y equipos, materiales y otros, que puedan dañar el hormigón o el material de curado. Si en dicho periodo el hormigón alcanza la resistencia suficiente que asegure la adherencia acero-hormigón y es autorizado por el proyectista estructural, el elemento se puede someter a carga, aunque debe continuar su curado por el período definido en la letra a) anterior.

En la eventualidad de que se produzca un sismo durante el proceso de curado, el Contratista deberá tener especial cuidado en efectuar una revisión detallada del hormigón colocado y de la estructura luego del sismo, informando al Inspector Fiscal sobre cualquier daño motivado por el fenómeno. Sin

perjuicio de ello, si así lo estimase el Inspector Fiscal, se realizarán ensayos que considere pertinentes para verificar la calidad del hormigón, pudiendo ordenar el retiro de éste, si a su juicio los ensayos realizados revelaran alteraciones al hormigón colocado.

Para verificar que los procedimientos de curado sean satisfactorios se podrá requerir el ensayo de muestras especiales.

5.501.309(2) Protección del Hormigón

La protección del hormigón tiene como propósito evitar que el hormigón a temprana edad se encuentre expuesto a acciones externas como viento, lluvia, nieve, cargas y otros, que puedan afectar sus propiedades.

En condiciones de lluvia o granizo se debe proteger la superficie del elemento hormigonado desde el momento de la colocación hasta el inicio del fraguado. En tiempo frío, el hormigón se debe proteger para mantener las condiciones indicadas en el Numeral 5.501.311.

Cuando las medidas de curado adoptadas hayan sido insuficientes para evitar la fisuración plástica, se deben adoptar medidas especiales adicionales de protección tales como retardantes de evaporación superficial, elementos que den sombra, pantallas que corten el viento, lloviznas que humedezcan el ambiente u otras.

5.501.310 Desmolde y Descimbre

5.501.310(1) Generalidades

El desmolde y el descimbre se deben realizar sin producir daños en el elemento estructural. No se deberán producir destrucción de aristas, en las esquinas o en la superficie del hormigón.

El inicio del desmolde y descimbre depende de la resistencia que tenga el hormigón y de las características de los elementos estructurales.

Cuando el retiro de los moldajes se realice durante el período de curado, las superficies de hormigón que queden expuestas, deberán someterse a las condiciones de curado que corresponda.

A menos que en el proyecto estructural se establezca algo diferente, los plazos mínimos de desmolde y descimbre deben ser los indicados a continuación:

Paramentos verticales

Los paramentos verticales o con inclinación hasta 30° (muros, costados de vigas y pilares) se pueden desmoldar tan pronto como esta operación no cause daños a la superficie del hormigón.

Paramentos horizontales

Cuando se trate de losas, vigas u otros elementos horizontales se debe considerar separadamente el plazo de desmolde y el de descimbre.

A menos que en el proyecto se especifique algo diferente, los moldajes de fondo de vigas y losas se pueden retirar, siempre que el elemento no esté sometido a cargas externas distintas a su peso propio, cuando la resistencia del hormigón colocado sea de al menos 13 MPa. Para el retiro de los fondos de vigas o losas, puede ser necesario retirar los puntales que alzapriman el elemento estructural. En este caso, se debe efectuar un reapuntalamiento (reinstalar los puntales), labor que se debe realizar antes de dos horas o, a lo más, dentro de la misma jornada de trabajo en que fueron retirados. Al momento de reapuntalar, los puntales no deberán efectuar sobrepresión a la estructura de hormigón.

A menos que en el proyecto se especifique algo diferente, el retiro de los puntales correspondiente a fondos de vigas y losas se puede realizar cuando el hormigón colocado haya alcanzado

una resistencia mayor al 75% de la resistencia especificada f_c , siempre que las cargas de construcción no sean superiores a las cargas de diseño.

La resistencia del hormigón colocado se debe estimar preferentemente por medio de métodos de madurez o en su defecto por medio de probetas conservadas en condiciones similares a las del hormigón colocado. Para la estimación de la resistencia del hormigón colocado mediante mediciones de madurez se debe tener presente lo establecido en ASTM C 1074, en cuyo caso la temperatura de referencia T_0 (datum) que ella utiliza se puede considerar igual a cero.

Para el desmolde y descimbre, se pueden considerar alternativamente los plazos establecidos Tabla 5.501.310.A.

TABLA 5.501.310.A
PLAZOS MÍNIMOS DE DESMOLDE Y DESCIMBRE

TIPOS DE ELEMENTOS Y MOLDAJES	PLAZO MÍNIMO PARA DESMOLDE Y DECIMBRE
	Temperatura media diaria $\geq 10^\circ\text{C}$
Paramentos verticales de columnas, muros y vigas largas	12 h ⁽¹⁾
Fondos de losas	4 días
Fondos de viga y puntales de losas	10 días
Puntales de viga	14 días

NOTA 1: Las 12 h corresponden a temperaturas ambientes mayores que 10°C (a efecto de contabilizar las 12 h no se deben incorporar los periodos con temperatura menor que 10°C).

NOTA 2: Si la temperatura ambiente media diaria es menor que 10°C y no se han adoptado medidas especiales de protección, puede ser necesario incrementar los plazos indicados en esta tabla hasta que el hormigón alcance la resistencia requerida.

NOTA 3: Al momento de retirar los moldajes y antes de proceder al reapuntalamiento, no deben existir sobrecargas de construcción en el elemento.

5.501.311 Hormigonado en Casos Especiales de Exposición

Además de aplicar todas las indicaciones que sean pertinentes del hormigonado corriente, se aplicarán las disposiciones especiales siguientes:

5.501.311(1) Hormigonado en Tiempo Frío

Se considera condiciones de hormigonado en tiempo frío cuando, durante los tres días previos al hormigonado, se registre una temperatura media diaria menor que 5°C y la temperatura ambiente sea menor o igual que 10°C por más de 12 h continuas o acumuladas, en un periodo de 24 h. Se considera que la temperatura media diaria es el promedio entre la máxima y la mínima del día, medidas de media noche a media noche.

En condiciones de tiempo frío, al momento de la colocación, el hormigón debe tener una temperatura mayor que 5°C .

Tanto al momento del hormigonado como durante el periodo de endurecimiento inicial del hormigón, se deben adoptar medidas para asegurar que la temperatura del hormigón colocado no descienda de 5°C . Para estos efectos, se debe medir la temperatura del hormigón colocado a una profundidad de 5 cm de la superficie expuesta y a una distancia mayor o igual que 5 cm de cualquier borde.

Cuando la localización de una obra en particular o la época del año en que se va a efectuar el hormigonado indiquen la posibilidad de tiempo frío, es necesario adoptar medidas que permitan mantener la

temperatura del hormigón, durante la fabricación, colocación y periodo inicial. Se deberán considerar las precauciones habituales para prevenir situaciones adversas en el hormigón de acuerdo a las prácticas constructivas actuales, indicadas en el Anexo A, comentario A.7 de NCh170.

En los procedimientos para obtener la temperatura en la hormigonera se deberá considerar lo siguiente:

- Calentamiento del agua: La temperatura del agua debe ser inferior a 60°C. Se deben establecer los controles necesarios para obtener temperatura uniforme en todas las amasadas.
- Calentamiento de los áridos: Los áridos se deben calentar con vapor de agua, rechazándose el uso de calor seco. Se deberá obtener una temperatura uniforme de la amasada inferior a 40°C. La hormigonera se cargará con el agua y los áridos. El cemento se debe vaciar posteriormente, cuando haya una temperatura mayor y uniforme dentro de la hormigonera. No se aceptará el uso de materiales congelados o con hielo.
- Se aceptarán otros procedimientos previa aprobación del Inspector Fiscal, que produzcan efectos similares a los señalados.

El Contratista deberá tener presente las condiciones de tiempo frío, en el proceso de hormigonado, de modo de evitar que se produzca rigidización prematura del hormigón y agrietamiento.

5.501.311(2) Hormigonado en Condiciones de Alta Evaporación de Agua

Los principales factores que pueden producir condiciones para una alta evaporación de agua en el hormigón son: la temperatura ambiental, humedad relativa del aire, velocidad del viento y la temperatura del hormigón.

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea igual o mayor que 30°C, y/o existan condiciones de viento, baja humedad relativa, alta temperatura del hormigón, o combinación de éstos u otros factores que aceleren la evaporación del agua a una velocidad mayor que 1 kg/m²/h, se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar defectos en el hormigón.

Se deberán considerar los procedimientos habituales para prevenir situaciones adversas en el hormigón de acuerdo a las prácticas constructivas actuales, indicados en el Anexo A, comentario A.8 de NCh170.

Para minimizar la aparición de fisuras a edades tempranas en el hormigón como consecuencia de la alta evaporación de agua, se deben adoptar las medidas de protección indicadas en Numeral 5.501.309(2). La(s) medida(s) se debe(n) definir previa(s) a la colocación del hormigón.

5.501.311(3) Hormigonado Bajo Agua

Será posible efectuar el hormigonado bajo agua, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

- La velocidad máxima de la corriente sea igual o menor que 3 m por minuto,
- La temperatura del agua, durante la colocación y el curado sea superior a 5°C; y,
- Se utilice hormigón con cemento de alta resistencia con una dosis mínima de 400 kg/m³ y tiempos de fraguado específicos.

La dosificación del hormigón deberá ser compatible con el método de colocación que se adopte. En general, los hormigones deberán ser aptos para colocarse, sin recurrir a métodos de compactación. Para estos efectos, se recomiendan las siguientes características:

- Asentamiento de cono entre 10 y 15 cm.
- Grava de tamaño máximo nominal compatible con el método de colocación que se adopte.
- Dosis de arena superior a la empleada en hormigones corrientes, y
- Empleo de aditivos incorporadores de aire y aditivos plastificantes.

5.501.312 Juntas de Hormigonado

Las juntas de hormigonado deberán ubicarse en los lugares señalados en los planos del Proyecto, aplicando los procedimientos y tratamientos establecidos en las especificaciones. Cuando el proyecto estructural no especifique la ubicación de las Juntas, el contratista deberá proponer su ubicación para la aprobación del proyectista estructural.

La junta de hormigonado se debe someter a un tratamiento de manera que, al momento de continuar el hormigonado, esté limpia y libre de lechada.

5.501.312(1) Tratamiento de Juntas de Hormigón Fresco

Una Junta de hormigón fresco, se realiza cuando se une el nuevo hormigón con una capa de hormigón que tiene entre 4 y 12 horas de colocación, o de 12 a 24 horas si se ha trabajado con algún aditivo retardador de fraguado.

La preparación de esta junta consiste en someter a la superficie de unión al siguiente tratamiento:

- a) Raspar, escobillar o picar para eliminar la capa de lechada o de mortero relativamente blando;
- b) Lavar con chorro de agua a presión.

5.501.312(2) Tratamiento de Juntas de Hormigón Envejecido

Una Junta de hormigón envejecido, se realiza cuando se une el nuevo hormigón con una capa de hormigón de edad superior a 12 horas de colocación o de 24 horas cuando se ha trabajado con algún aditivo retardador de fraguado.

La superficie de unión deberá prepararse de la siguiente manera:

- a) Picar la capa superficial endurecida y si fuera necesario, completar el tratamiento con chorro de arena a presión.
- b) Lavar con chorro de agua a presión y mantener saturada la superficie de contacto durante 24 horas, suspendiendo el mojado la noche anterior al día en que se reinicie el hormigonado.

5.501.312(3) Tratamiento de las Juntas con Resinas Epóxicas

Se procederá como sigue:

- Dar el tratamiento de preparación, de limpieza y lavado de la junta según 5.501.312(1) o 5.501.312(2).
- Recubrir con algún puente de adherencia epóxico, siguiendo las recomendaciones del fabricante e instrucciones del Inspector Fiscal.

Sobre las superficies preparadas según 5.501.312(1), 5.501.312(2) ó 5.501.312(3), se prosigue el hormigonado aplicando, previamente, cualquiera de las siguientes capas bases:

- Capa de Mortero: Se colocará una capa de mortero plástico seco (asentamiento de cono máximo 3 cm), de los mismos componentes de arena y cemento que tenga el hormigón a usar. El espesor será

de 10 a 20 mm, en juntas horizontales y, al menos, de 20 mm, en juntas verticales. La primera capa del nuevo hormigón, de espesor 30 a 40 cm, se colocará antes de que endurezca la capa de mortero. Si la colocación del hormigón es difícil, se podrá aumentar el asentamiento de cono, pero manteniendo la razón agua/cemento. La primera capa del nuevo hormigón, se deberá compactar introduciendo el vibrador hasta la capa de mortero, de modo que éste refluya hacia la capa de hormigón. Finalmente, se prosigue con el hormigonado de acuerdo al sistema establecido en la obra.

- Capa de Hormigón Especial: Se extenderá una capa de 5 a 10 cm del hormigón en uso, al que se ha eliminado el 50% de la grava de la dosificación. La colocación de la primera capa de hormigón nuevo, su compactación y la prosecución del hormigonado, se hará en igual forma que la señalada para la capa base de mortero.

Las juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, cualquiera haya sido su causa, se deberán ubicar de manera de no afectar la capacidad portante de la estructura. En general se ubicarán en:

- Muros y pilares: deberá ser horizontal y ubicarse 20 o 30 cm más abajo del nivel inferior de los elementos horizontales o inclinados que se apoyan en éstos.
- Losas y vigas: las juntas de hormigonado deben ubicarse aproximadamente a una distancia de $\frac{1}{4}$ de la luz pasado el apoyo y su dirección inclinada en 45°.
- Vanos de muros: debe ser horizontal y quedar unos 10 cm más abajo del nivel superior del vano.
- Cruces y encuentros de vigas: debe ser ligeramente diagonal y se ubicará en la segunda viga, a una distancia igual al doble del ancho de la viga que se está hormigonando.

El tratamiento de la junta y la prosecución del hormigonado se realizará de acuerdo a lo señalado para las juntas de hormigón de Proyecto.

En general, no se aceptará la limpieza y tratamiento de la superficie de la junta con ácidos o productos corrosivos para el hormigón o para el acero de las armaduras.

Tampoco se aceptará el uso de lechadas de cemento como capa de base sobre la junta.

En las juntas de hormigón verde, no se podrán emplear hormigones fabricados con cemento de distinto origen.

5.501.313 Reparaciones

Todos los defectos que se detecten, tales como grietas, fisuras, nidos de piedra, terminaciones defectuosas u otros, deberán ser reparados por cuenta del Contratista. En todo caso, toda metodología de reparación deberá ser sometida a la aprobación del Inspector Fiscal, previo a su ejecución.

Los elementos prefabricados no deberán presentar nidos de piedra ni sectores con hormigón segregado; tampoco deberán presentar fisuras.

5.501.314 Controles del Hormigón

5.501.314(1) Elementos de Hormigón en Sitio

Los métodos de ensayo para la determinación de propiedades del hormigón fresco y los criterios de aceptación, son los indicados en Tablas 5.501.314.A.

La extracción de muestras de hormigón fresco se debe efectuar según Método 8.402.6.

La confección y conservación de probetas cilíndricas para control de resistencia mecánica se debe efectuar según Método 8.402.9.

**TABLA 5.501.314.A
ENSAYES DE CONTROL**

ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYE	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
		Asentamiento (mm)	Tolerancia (mm)
Asentamiento de cono	8.402.7	≤ 40	± 10
		40 a 99	± 20
		≥ 100	± 30
Resistencia a compresión	8.402.11	Según la especificación técnica correspondiente	
Confección de hormigones de prueba en laboratorio	8.402.15	No aplica	
Densidad aparente	8.402.5	$\pm 3\%$	
Rendimiento de la amasada	8.402.5	$\pm 3\%$	
Contenido de aire ⁽¹⁾	8.402.17	$\pm 1,5\%$	
Profundidad de penetración de agua ⁽²⁾	8.402.16	Según 5.501.202(2) b)	
Uniformidad	NCh1789	Según NCh1789	

(1) El ensaye de contenido de aire es obligatorio cuando se empleen aditivos incorporadores de aire.

(2) Control aplica obligatoriamente para hormigones de baja permeabilidad y también cuando se opte por profundidad de penetración de agua en vez de dosis mínima de cemento (para grados de exposición a ataque externo de sulfatos y a agentes externos que provocan corrosión).

Los resultados individuales de resistencia a compresión cilíndrica corresponderán al promedio de la resistencia a 28 días, o a la edad especificada en el proyecto, de tres probetas cilíndricas gemelas confeccionadas a partir de la misma muestra, conservadas según el Método 8.402.9 y ensayadas a la misma edad. La resistencia mecánica de las muestras (valor medio de la resistencia cilíndrica de las probetas) se expresará en megapascals (MPa), aproximando a un decimal.

La frecuencia de muestreo para el control del hormigón fresco será la indicada en Tabla 5.501.314.B.

**TABLA 5.501.314.B
FRECUENCIA PARA CONTROLES DEL HORMIGÓN ⁽¹⁾**

ENSAYE	VOLUMEN DE HORMIGÓN Y FRECUENCIA DE ENSAYES (Número de muestras)				
	$< 500 \text{ m}^3$		$\geq 500 \text{ m}^3$		
	GRADO DE HORMIGÓN		GRADO DE HORMIGÓN		
	Inferior a G17	G17 o Superior	Inferior a G17	G17, G20 y G25	G30 o superior
Asentamiento de Cono (diaria)	1	1	2	3	3
Densidad y Rendimiento (mínima)	1	1	1 cada		
			400 m ³	300 m ³	200 m ³
Contenido de Aire (mínima) ⁽²⁾	1	2	1 cada		
			---	75 m ³	50 m ³

Profundidad de Penetración de Agua ⁽³⁾	2	1 cada 500 m ³
Uniformidad (mínima)	1	1 cada 500 m ³

- (1) La extracción de muestras se hará en conformidad con el método 8.402.6.
(2) Frecuencia aplica cuando se empleen aditivos incorporadores de aire.
(3) Frecuencia aplica cuando corresponda y por cada dosificación presentada.

La frecuencia de muestreo para control de resistencia mecánica, para cada grado de hormigón especificado, será la indicada en Tabla 5.501.314.C, a menos que la especificación técnica del proyecto establezca un mayor número de muestras por volumen de hormigón. En todo caso, se deberá tomar al menos una muestra por jornada de trabajo por cada grado de hormigón.

TABLA 5.501.314.C
FRECUENCIA DE MUESTREO PARA CONTROL DE RESISTENCIA MECÁNICA

PROCEDENCIA DEL HORMIGÓN	VOLUMEN DE HORMIGÓN DE LA OBRA (m ³)	
Confeccionado en obra	> 250	≤ 250
Volumen máximo de hormigón por muestra	100	50
Número mínimo de muestras	5	3
De central hormigonera	> 250	≤ 250
Volumen máximo de hormigón por muestra	150	75
Número mínimo de muestras	5	3

Las frecuencias indicadas en las tablas anteriores corresponden a las mínimas que deberá adoptar el Contratista para llevar el control de la obra.

En el caso de obras estructurales de envergadura, puentes y estructuras afines, si la frecuencia indicada no provee de un mínimo de 5 muestras totales para un determinado elemento estructural indivisible de un mismo grado de hormigón, se tomará al menos una muestra por cada elemento indivisible y un mínimo de 5 muestras totales al lote que se haya definido.

El moldeo de probetas cilíndricas de hormigón fresco para control de resistencia se regirá por lo dispuesto en el Método 8.402.9. Cada muestra deberá estar compuesta al menos por 4 probetas gemelas, de las cuales, una se ensayará a los 7 días y las restantes a los 28 días, según se establece en el Método descrito en 8.402.11. Las probetas deberán recibir un curado normal de laboratorio tan pronto como sea posible según lo indicado en el Método 8.402.9. La evaluación de la resistencia se realizará considerando únicamente tres probetas ensayadas a 28 días.

Será obligación de los Laboratorios de Autocontrol, de Asesorías y de Vialidad que tomen muestras de hormigón, comunicar mediante informes los resultados de todas las probetas de hormigón ensayadas, tanto resultados de resistencias como de profundidad de penetración de agua, este último cuando corresponda.

Se deberá llevar un registro diario de las faenas de hormigonado, anotando como mínimo la siguiente información: elementos confeccionados en el día y ubicación del hormigón muestreado. Cada muestra deberá estar claramente identificada, indicando a lo menos lo siguiente:

- a) Designación del hormigón
- b) Procedencia del hormigón
- c) Dosificación correspondiente

- d) Número único que identifique la amasada
- e) Hora y fecha de confección y colocación del hormigón
- f) Ubicación del elemento hormigonado y lugar de colocación del hormigón dentro del elemento
- g) Docilidad del hormigón
- h) El laboratorio que efectuó el muestreo
- i) Algún otro antecedente que se estime de interés.

Los resultados de resistencia mecánica y de profundidad de penetración de agua, este último cuando corresponda, de los hormigones ensayados por los Laboratorios de Autocontrol, Asesoría y Vialidad deberán ser informados en un plazo máximo de 15 días, contados desde la fecha de cumplimiento de la edad de ensaye. Cada laboratorio remitirá sus informes de ensaye al Inspector Fiscal, con copia a la Dirección encargada del contrato. En igual plazo una copia de los informes con resultados de profundidad de penetración de agua, cuando corresponda, deberá hacerse llegar al Laboratorio Nacional de Vialidad, adjuntando la dosificación correspondiente.

En ningún caso se permitirá al Contratista efectuar la extracción de testigos.

5.501.314(2) Elementos Prefabricados

Los elementos prefabricados, tanto los productos completos como sus componentes, deberán cumplir con los requerimientos de este Manual y con lo indicado en las especificaciones técnicas especiales del contrato.

Los elementos prefabricados deberán estar certificados según Modelo de Certificación ISO/Casco N°5 que asegure que, tanto los productos completos como sus componentes, cumplen con los requerimientos de este Manual y con los requerimientos de las especificaciones técnicas especiales correspondientes.

El Contratista deberá presentar el certificado de conformidad ISO/Casco N°5 de los elementos prefabricados a utilizar en la obra. El certificado deberá presentarse en original y cumplir a lo menos con lo siguiente:

- Indicar el período de vigencia del certificado,
- Estar vigente al momento de la llegada de los productos a la obra,
- Individualizar la obra o contrato en la cual serán colocados los elementos prefabricados,
- Indicar el nombre y la dirección de la fábrica o planta certificada, la cual deberá corresponder a la planta indicada en la guía de despacho correspondiente,
- Identificar los elementos prefabricados certificados, los cuales deberán corresponder a los elementos contratados e indicados en la guía de despacho,
- Indicar las normas y/o especificaciones técnicas bajo las cuales los elementos se encuentran certificados, lo cual deberá cumplir con las especificaciones técnicas especiales correspondientes,
- Incluir nombre y firma de la persona responsable de la certificación de conformidad de los productos.

El organismo que otorga el certificado de conformidad de los elementos prefabricados debe estar debidamente acreditado en el Sistema Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de Normalización (INN) como Organismo de Certificación de Productos en el Área Materiales de Construcción. El alcance de la acreditación debe considerar los elementos prefabricados a colocar en la obra, además de los requerimientos de este Manual y de los indicados en las especificaciones técnicas especiales del contrato. La acreditación se debe encontrar vigente a la fecha de emisión del certificado de calidad correspondiente.

Será responsabilidad del Laboratorio de Autocontrol del Contratista verificar que tanto el certificado de conformidad ISO/Casco N°5 como los elementos prefabricados a colocar en la obra cumplen con lo indicado en las especificaciones técnicas correspondientes. Los certificados de conformidad deberán ser incluidos en el correlativo de la certificación del Laboratorio de Autocontrol.

La Dirección de Vialidad podrá solicitar los registros de resistencia correspondientes a los controles realizados por la empresa prefabricadora durante la etapa de hormigonado de los elementos a colocar en obra.

Antes de ser instalados los elementos prefabricados en la obra, el Contratista deberá dar aviso al Inspector Fiscal, para que éste, visto los certificados de conformidad ISO/Casco N°5 y los elementos correspondientes, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo. Una vez aceptados los elementos prefabricados y su(s) certificado(s) por parte del Inspector Fiscal, éstos podrán ser instalados en la obra, quedando excluidos del control receptivo mediante testigos. No podrán colocarse en obra elementos prefabricados rechazados por el Inspector Fiscal o que presenten fisuras, grietas, nidos, oquedades u otros defectos.

Si el certificado de conformidad ISO/Casco N°5 presentado no está de acuerdo a lo indicado anteriormente o bien la empresa prefabricadora no está certificada bajo el Modelo ISO/Casco N°5, la recepción y evaluación de los elementos prefabricados se hará mediante testigos, previo a su colocación en obra, lo cual se registrará por lo indicado en 5.501.315(6). El Contratista deberá asumir a su cargo el costo de la toma de testigos y ensayos correspondientes, lo cual se registrará por lo indicado en el Numeral 5.501.315(7).

En ningún caso se permitirá al Contratista efectuar la extracción de testigos de los elementos prefabricados.

5.501.314(3) Hormigón Proyectado

Se deberá proceder de acuerdo a lo indicado en 5.502.304(5). Salvo que la Especificación Técnica Especial diga lo contrario, los resultados individuales de resistencia a compresión cilíndrica corresponderán al promedio de la resistencia a 28 días de tres testigos extraídos del mismo panel. La resistencia mecánica de las muestras (valor medio de la resistencia cilíndrica de los testigos) se expresará en megapascals (MPa), aproximando a un decimal.

5.501.315 Recepción y Multas

La recepción del hormigón por resistencia mecánica se hará a través de los resultados de resistencia a compresión a 28 días de las muestras tomadas según lo señalado en el Numeral 5.501.314(1). En caso de hormigón proyectado, la recepción del hormigón por resistencia mecánica se hará a través de los resultados de resistencia a compresión a 28 días de las muestras tomadas según lo señalado en el Numeral 5.501.314(3).

Para la evaluación se considerarán todas las muestras ensayadas e informadas por el Laboratorio de Autocontrol, por el Laboratorio de Asesoría de Inspección (exclusiva o no para el contrato) y por el Laboratorio de Vialidad. En caso de laboratorios externos, se considerarán únicamente los resultados de resistencia que formen parte del informe del contrato.

El proceso de evaluación deberá comenzar cuando se tengan al menos 10 muestras. En caso de que un lote no llegue a contar con 10 muestras, la evaluación se efectuará una vez finalizada la faena de hormigonado.

5.501.315(1) Nivel de Control de Ensayo

Antes de realizar la evaluación del hormigón deberá efectuarse el Nivel de Control de Ensayo según NCh1998 a cada uno de los laboratorios por separado que aportan resultados de resistencia de hormigón a la evaluación.

El método de Nivel de Control de ensayo se aplicará a las muestras de hormigón fresco de cada laboratorio considerando la metodología del total de muestras. Este método no es aplicable para testigos.

Para que las muestras aportadas por un laboratorio puedan ser consideradas en la evaluación del hormigón, el Nivel de Control del Ensayo efectuado a ese laboratorio tiene que calificar al menos de aceptable. En caso contrario, ninguna de las muestras aportadas por ese laboratorio será considerada para efectos de la evaluación.

Si el número de muestras que aporta a la evaluación el Laboratorio de Autocontrol, el Laboratorio de Asesoría y/o el(los) Laboratorio(s) de Vialidad es menor que diez, para la evaluación se considerarán todas las muestras del laboratorio correspondiente, aún sin realizar el nivel de control del ensaye.

El Nivel de Control de Ensaye no rige para la evaluación del hormigón proyectado. Para la evaluación de este hormigón se considerarán todas las muestras.

5.501.315(2) Evaluación del Hormigón

El hormigón a evaluar se agrupará por lotes, entendiéndose por lote el volumen de hormigón de un mismo grado y proveniente de una misma dosificación, representado por N muestras, las que se someterán a evaluación por parcialidades mediante grupos de muestras consecutivas o considerando el total de muestras, según se establece más adelante. Si las condiciones de obra lo ameritan, podrá restringirse aún más la definición de lote, tomando otros criterios adicionales, tales como cambio de fuente de materiales, elementos estructurales individuales u otros. La evaluación se efectuará al lote así definido.

Cuando un mismo hormigón, de un mismo grado, se emplee en diversos ítems del contrato, el hormigón de cada ítem deberá evaluarse por separado, salvo en los siguientes casos:

- Elementos de hormigón contruidos en obra incluidos en la Tabla 5.501.315.A: En este caso, el hormigón a evaluar se agrupará en un solo lote por cada grado de hormigón proveniente de una misma dosificación y se aplicará lo señalado en el presente Numeral. Vale decir, cada lote podrá incluir resistencias procedentes de diferentes elementos. Los antecedentes del proyecto podrán disponer una agrupación diferente. Al aplicar la Tabla 5.501.315.A deberá tenerse presente la Nota al pie de la Tabla 5.501.202.A para hormigones G05, G10 y G15.
- Elementos contruidos en obra incluidos en la Tabla 5.501.315.B u otros elementos que defina el Inspector Fiscal: se procederá de acuerdo a lo que se indica en el Numeral 5.501.315(3).
- En elementos prefabricados en planta se aplicará lo indicado en el Numeral 5.501.314(2) y/o 5.501.315(6), según corresponda.

TABLA 5.501.315.A
ELEMENTOS DE HORMIGÓN CONTRUIDOS EN OBRA

ELEMENTO CONTRUIDO EN OBRA	SEGÚN NUMERAL REFERENCIAL
Aceras	5.417
Anclajes para obras de arte en pendiente fuerte	4.105.101; 4.105.102
Badenes	4.704.001; 4.704.002; 4.704.101
Cámaras de entrada para obras de arte	4.105.701; 4.105.702
Cámaras para válvula, tubos y registros	4.108
Canal rápido con descarga a alcantarilla	4.105.401; 4.105.402; 4.105.403
Canalizador de tránsito – bloque de hormigón	4.203.004
Cunetas de hormigón	5.609
Cunetas de hormigón tipo badén	5.610
Dado de refuerzo para sifones	5.601.303
Disipador de energía de salida de obra de arte	4.105.201; 4.105.501
Embudos y descargas	5.605
Hormigones normales de revestimiento, excepto para túneles	5.502.201
Machones de apoyo	5.605; 4.105.101
Modificación altura de cámara de inspección	5.803.2
Muro terminal y sus fundaciones para drenes y subdrenes	5.604.3; 4.107

Muros de boca y sus fundaciones	4.101; 4.102
Muros guía y sus fundaciones	4.103.601
Radier de protección de tubos corrugados	4.101.302
Radier G15 o superior	5.202; 5.515
Revestimiento de Canales, Fosos y Contrafosos	5.614
Revestimientos para gaviones con hormigón armado	5.207.202(9)b)
Sifones	5.601.303
Sistemas de unión entre alcantarillas existentes y nuevas	5.601.307; 5.602.306; 5.612.306; 4.105.001
Soleras	5.607
Soleras con zarpa de hormigón	5.608
Soleras de nivelación muros TEM	5.510.304(5)
Sumideros	4.106.201 al 4.106.208
Sumidero en mediana	4.106.209 al 4.106.213
Vigas armadas de refuerzo de suelo para barreras metálicas de seguridad	5.707.201; 4.302.004
Zarpas	5.608.202

TABLA 5.501.315.B
OTROS ELEMENTOS DE HORMIGÓN CONSTRUIDOS EN OBRA

ELEMENTO CONSTRUIDO EN OBRA	SEGÚN NUMERAL REFERENCIAL
Hormigones de paraderos de locomoción colectiva	5.706.202
Muertos para empotramientos de tirantes en cercos tensados	4.301.101; 5.701.204
Poyos de hormigón de postes metálicos empotrados y con placa base	4.303.003
Poyos de hormigón para bandera porta señal	5.703.203; 4.303.401
Poyos de hormigón para marcos porta señal	5.703.203; 4.303.101; 4.303.301
Poyos de hormigón para rejas, cercos y portones	5.701.204; 4.301
Poyos de hormigón para señales camineras y pórticos	5.702.201(4); 4.303.003
Poyos de hormigón para vallas peatonales, vallas peatonales en mediana, vallas segregatorias, vallas antivandalismo, barreras antideslumbrantes y pantallas antirruído	5.711.2; 4.302
Poyos de rejas de protección de obras de arte	4.105.801; 4.105.802

El volumen de hormigón que representa cada una de las muestras que participa en la evaluación se determinará como el volumen total de hormigón del lote en evaluación, dividido por el total de muestras (muestras aportadas por los Laboratorios de Autocontrol, de Asesoría y de Vialidad). Este cociente se calculará redondeando a un decimal.

Se usará una fracción defectuosa de 10%, salvo que el proyecto estipule otro valor.

La evaluación de los resultados de la resistencia mecánica se podrá realizar por el método de grupos de muestras consecutivas (media móvil) o por el total de muestras del lote; en todo caso, el método de evaluación que se emplee deberá ser el indicado en las especificaciones técnicas del contrato. En caso que las especificaciones técnicas no lo indiquen, deberá adoptarse el método de evaluación por muestras

consecutivas, salvo que el número total de muestras sea inferior a diez, en cuyo caso se deberá emplear el método de evaluación por el total de muestras.

Todas las muestras en evaluación deberán ser ordenadas de acuerdo a su fecha de confección de más antigua a más reciente. Cuando existan muestras de distintos laboratorios con igual fecha de confección, se considerarán primero las de Autocontrol, luego las de Asesoría y finalmente las de Vialidad.

5.501.315(2)a) Evaluación del Lote por Parcialidades Mediante Grupos de Muestras Consecutivas (Media Móvil)

Se considerará que la resistencia de cada parcialidad del lote es satisfactoria, si se cumplen las siguientes condiciones simultáneamente:

a) $f_i \geq f_o = f'_c - k_2$

b) $f_3 \geq f'_c + k_1$

En que:

- f_3 : Resistencia media de las tres muestras consecutivas correspondientes a cada parcialidad del lote de hormigón (MPa);
- f'_c : Resistencia característica cilíndrica especificada a compresión, considerando una fracción defectuosa del 10% (MPa);
- f_i : Resistencia cilíndrica individual de cada muestra (MPa);
- f_o : Límite inferior para la resistencia f_i de cada muestra (MPa); y,
- k_1 y k_2 : Constantes de evaluación, según el grado del hormigón y la fracción defectuosa. Para una fracción defectuosa del 10%, estas constantes tienen los valores señalados en la Tabla 5.501.315.C.

Los resultados de resistencias (f_i y f_3) y el parámetro f_o deben ser redondeados a un decimal.

TABLA 5.501.315.C
CONSTANTES DE EVALUACIÓN⁽¹⁾

GRADO DEL HORMIGÓN	k_1 (MPa)	k_2 (MPa)
G17 o superior	0	3,5

(1) En caso de especificarse otras fracciones defectuosas se adoptarán los valores indicados en la Tabla 3 de NCh 1998.

5.501.315(2)b) Evaluación del Lote Considerando el Total de Muestras

Se considerará que la resistencia del lote es satisfactoria si se cumplen las siguientes condiciones simultáneamente:

a) $f_i \geq f_o = f'_c - k_2$

b) $f_m \geq f'_c + S \times t$

En que:

- f_m : Resistencia media del lote (MPa);
- f'_c : Resistencia característica cilíndrica especificada a compresión, considerando una fracción defectuosa del 10% (MPa);
- S : Desviación normal de las resistencias individuales f_i (MPa);
- f_i : Resistencia cilíndrica individual de cada muestra (MPa);
- f_o : Límite inferior para la resistencia f_i de cada muestra (MPa);

- k_2 : Constante de evaluación, según el grado de hormigón y la fracción defectuosa. Para una fracción defectuosa del 10% se adoptarán los valores de la Tabla 5.501.315.C; para otras fracciones defectuosas se adoptarán los valores indicados en la Tabla 3 de NCh 1998; y,
- t : Factor estadístico dependiente del número de muestras y de la fracción defectuosa. Para una fracción defectuosa del 10%, este factor tiene los valores indicados en la Tabla 5.501.315.D.

TABLA 5.501.315.D
FACTOR ESTADÍSTICO
SEGUN NÚMERO DE MUESTRAS

NÚMERO DE MUESTRAS	FACTOR ESTADÍSTICO
3	1,886
4	1,638
5	1,533
6	1,476
7	1,440
8	1,415
9	1,397
10	1,383
11	1,372
12	1,363
13	1,356
14	1,350
15	1,345
16	1,341
17	1,337
18	1,333
19	1,330
20	1,328
21	1,325
22	1,323
23	1,321
24	1,319
25	1,318
26	1,316
27	1,315
28	1,314
29	1,313
30 o más	1,282

Los resultados de resistencias (f_i y f_m) y los parámetros f_0 y $(f'_c + S \cdot t)$ deberán ser redondeados a un decimal. La desviación estándar “S” y el factor estadístico “t” se expresarán con tres decimales.

5.501.315(2)c) Incumplimiento

En aquellos casos en que las resistencias de las muestras individuales f_i (promedio de las resistencias de las probetas que las constituyen) sean menores al valor límite f_0 , el Inspector Fiscal en un plazo de 15 días de recibidos los informes de resistencia deberá solicitar al Laboratorio de Vialidad la

extracción de tres testigos, sin cargo para el Contratista, de la zona del hormigón representado por la muestra comprometida, solo con el propósito de decidir si dejar el hormigón en su lugar o demolerlo. Estos testigos se ensayarán a la compresión, según lo establecido en los Métodos descritos en 8.402.8 y 8.402.11. Solo para efectos de comparación con los requisitos indicados a continuación en a) y b), las resistencias a comparar serán las que se tienen al momento del ensaye y no se aplicará la corrección de 0,85 recomendada por la A.C.I. La resistencia de estos testigos debe cumplir simultáneamente las siguientes dos condiciones:

- a) Que el promedio sea $\geq 0,85 f'_c$
- b) Cada resistencia individual sea $\geq 0,75 f'_c$.

Si no se cumple cualquiera de las condiciones indicadas en las letras a) y b) anteriores, el hormigón representado se rechazará, por lo que deberá ser demolido y repuesto. Alternativamente, el hormigón podrá conservarse si el Inspector Fiscal lo autoriza, previo informe escrito del proyectista.

Si por condiciones particulares de la obra no es posible efectuar la extracción de los testigos, la Dirección de Vialidad se reserva el derecho a prescindir de esta exigencia o de utilizar otras metodologías, previo informe de un especialista, el cual incluirá una inspección y evaluación estructural del sector comprendido.

No habrá multas directas por incumplimiento de la condición mínima individual ($f_i \geq f_o$), pero al incorporar estas muestras en el cálculo de f_3 o f_m , según corresponda, se sanciona por esta vía dichas deficiencias.

En caso de incumplimiento de la condición de $f_3 \geq f'_c + k_1$ (en la evaluación por media móvil) o de la condición de $f_m \geq f'_c + S \times t$ (en la evaluación por el total de muestras del lote) se aplicarán las multas de la Tabla 5.501.315.E. Para el cálculo de f_3 o f_m , según corresponda, se considerarán todas las muestras, incluso aquellas que no cumplan con la condición de resistencia mínima individual ($f_i \geq f_o$), a no ser que los sectores de dichas muestras hayan sido demolidos y repuestos a satisfacción del Inspector Fiscal.

TABLA 5.501.315.E
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

GRADO DEL HORMIGÓN	VALOR DE A ⁽¹⁾ (MPa)	MULTA RESPECTO AL HORMIGÓN REPRESENTATIVO (%)
G17 o superior	$0 < A \leq 1,5$	10 (A)
	$1,5 < A \leq 2,0$	15 + 14 (A -1,5)
	$2,0 < A \leq 2,5$	22 + 16 (A -2,0)
	$2,5 < A \leq 3,0$	30 + 40 (A -2,5)
	$3,0 < A \leq 3,5$	50 + 100 (A -3,0)
	$A > 3,5$	100% o se rehace

(1) El valor de "A" debe ser redondeado a un decimal.

En que:

$$A = f'_c - f_3 \quad : \text{ en la evaluación por media móvil}$$

$$A = (f'_c + S \times t) - f_m \quad : \text{ en la evaluación por total del lote}$$

Para medias móviles consecutivas afectas a multa, el porcentaje de multa a aplicar a cada muestra participante en ellas, corresponderá al mayor valor. Es decir, si se tienen tres medias móviles consecutivas deficientes, a una de las muestras le puede llegar a corresponder hasta tres porcentajes de multa diferentes, uno por cada media móvil; en este caso la multa a aplicar a esta muestra corresponderá al mayor valor de ellos. Si se tienen solo dos medias móviles consecutivas con deficiencias se aplicará el mismo criterio que con tres.

Si en la evaluación de las resistencias por el total del lote o por medias móviles consecutivas, existe(n) valor(es) de f_i deficientes, que pueden llevar al total del hormigón (evaluación por el total del lote) o a una parte de él (evaluación mediante medias móviles) a ser multado o a ser demolido, el Inspector Fiscal podrá autorizar al Contratista a remover y rehacer el hormigón de el o los elementos representados por la(s) muestra(s) defectuosa(s). La(s) muestra(s) que representa(n) el hormigón removido no se considerará(n) en la evaluación original. El hormigón rehecho se deberá controlar y evaluar por separado según lo establecido en la presente Sección. El reemplazo del hormigón no implicará pago adicional alguno.

Para efectos de establecer el valor de la multa, se considerarán los metros cúbicos (m^3) de hormigón con deficiencias y un precio unitario equivalente a 1,5 veces el precio unitario del ítem evaluado correspondiente al Presupuesto que rige al Contrato, debidamente reajustado.

Cuando corresponda aplicar multa a hormigones de elementos incluidos en la Tabla 5.501.315.A se considerarán los metros cúbicos (m^3) de hormigón con deficiencias y un precio unitario de ocho unidades tributarias mensuales por metro cúbico (8 UTM/ m^3), determinada al mes anterior de la fecha de pago, para todos los grados, salvo que los antecedentes del proyecto determinen otro valor superior o se rehagan.

5.501.315(3) Evaluación de Elementos Construidos en Obra Incluidos en Tabla 5.501.315.B

La recepción del hormigón por resistencia mecánica de los elementos construidos en obra incluidos en la Tabla 5.501.315.B se hará a través de los resultados de resistencia a compresión a 28 días de las muestras tomadas según lo señalado en el Numeral 5.501.314(1).

El volumen de hormigón que representa cada una de las muestras que participa en la evaluación se determinará como el volumen total de hormigón del ítem en evaluación, dividido por el total de muestras (muestras aportadas por los Laboratorios de Autocontrol, de Asesoría y de Vialidad). Este cociente se calculará redondeando a un decimal.

Se usará una fracción defectuosa de 10%, salvo que el proyecto estipule otro valor.

La evaluación de los resultados de la resistencia mecánica se realizará para cada muestra individualmente. Se considerará que la resistencia de la muestra es satisfactoria si se cumple con la siguiente condición:

a) $f_i \geq f'_c$

En que:

f'_c : Resistencia característica cilíndrica especificada a compresión, considerando una fracción defectuosa del 10% (MPa);

f_i : Resistencia cilíndrica individual de cada muestra (MPa);

En caso de incumplimiento se aplicarán las multas señaladas en la Tabla 5.501.315.F.

TABLA 5.501.315.F
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO
ELEMENTOS CONSTRUIDOS EN OBRA INCLUIDOS EN TABLA 5.501.315.B

GRADO DEL HORMIGÓN	VALOR DE f_i (MPa)	MULTA RESPECTO AL ÍTEM CORRESPONDIENTE (%)
G17 o superior	$f_i \geq 0,95f'_c$	Sin multa
	$0,90f'_c \leq f_i < 0,95f'_c$	15%
	$0,85f'_c \leq f_i < 0,90f'_c$	25%
	$0,80f'_c \leq f_i < 0,85f'_c$	50%
	$0,75f'_c \leq f_i < 0,80f'_c$	100% o se reemplaza

Para efectos de establecer el valor de la multa, se considerarán los metros cúbicos (m^3) de hormigón con deficiencias y un precio unitario equivalente a 1,5 veces el precio unitario del ítem evaluado correspondiente al Presupuesto que rige al Contrato, debidamente reajustado.

5.501.315(4) Remuestreos

El Contratista podrá solicitar solo un remuestreo por cada una de las parcialidades del lote, en caso de que se evalúe por media móvil, o por cada lote, si se evalúa por el total de muestras, y en ningún caso por muestras individuales, salvo para los elementos indicados en la Tabla 5.501.315.B, en cuyo caso podrá solicitar solo un remuestreo por cada muestra.

Para el remuestreo el contratista deberá asumir a su cargo el costo de la toma de muestras y ensayos, lo cual se registrará por lo indicado en el Numeral 5.501.315(7). Si por las condiciones de la obra no es posible efectuar la extracción de testigos no se aceptará el remuestreo.

- a) En los remuestreos por el total del lote, se extraerá una cantidad de testigos igual al número de muestras originales, uno en cada zona que representan las muestras frescas. Con las muestras originales y de remuestreo se procederá a efectuar una nueva evaluación estadística para el nuevo lote así conformado. La nueva evaluación se hará empleando la misma metodología, independiente del número de muestras del nuevo lote.

Los resultados de los testigos de remuestreo serán corregidos según lo indicado en el método 8.402.8, considerando además el factor 0,85 que transforma los valores de resistencia de probeta testigo a probeta moldeada, de acuerdo con lo recomendado por la A.C.I. Para la corrección por edad se utilizará la curva de endurecimiento del hormigón que haya presentado el Contratista junto con la dosificación del hormigón. En caso que no se presente esta curva, para la corrección por edad se utilizará la fórmula de Ross. Se considerará un factor de corrección por edad constante de $K_t = 0,79$ para edades superiores a 200 días.

- b) En los remuestreos por media móvil se extraerán tres testigos del hormigón afectado (a excepción de lo indicado en los párrafos siguientes [*]), uno en cada zona que representan los f_i comprometidos en la f_3 , y sus resultados se intercalarán inmediatamente después de cada una de las muestras originales, según el ordenamiento que éstas tenían.

[*] Cuando se solicite un remuestreo a medias móviles consecutivas, en que a una misma zona comprometida le corresponda extraer más de un testigo, se deberá extraer solo uno, el cual representará a dicha zona. Esto con el fin de evitar un debilitamiento de la estructura por exceso de perforaciones.

[*] Si alguno de los f_i comprometidos en la media móvil a remuestrear ha sido muestreado previamente por incumplimiento de la condición individual $f_i \geq f_o$, podrá eventualmente, si el Inspector Fiscal lo autoriza, considerarse el resultado de resistencia de ese muestreo (promedio de los tres testigos, con las correcciones indicadas en el párrafo siguiente) como parte de uno de los tres testigos de remuestreo. Esto a fin de no debilitar la estructura por exceso de perforaciones.

Los resultados de los testigos de remuestreo serán corregidos según lo indicado en el método 8.402.8, considerando además el factor 0,85 que transforma los valores de resistencia de probeta testigo a probeta moldeada, de acuerdo con lo recomendado por la A.C.I. Para la corrección por edad se utilizará la curva de endurecimiento del hormigón que haya presentado el Contratista junto con la dosificación del hormigón. En caso que no se presente esta curva, para la corrección por edad se utilizará la fórmula de Ross. Se considerará un factor de corrección por edad constante de $K_t = 0,79$ para edades superiores a 200 días.

Con las muestras originales y de remuestreo se procederá a efectuar una nueva evaluación estadística.

5.501.315(5) Otras Disposiciones

El Inspector Fiscal dentro de un plazo de 60 días, contados desde el término de las faenas de hormigonado, deberá iniciar el proceso de evaluación y notificar al Contratista, mediante el Libro de Obras, los resultados de esta evaluación, fijándole un plazo de 15 días para que solicite remuestreo.

Si transcurrido el plazo de 15 días el Contratista no ha solicitado el remuestreo, el Inspector Fiscal procederá a calcular las multas, las cuales serán definitivas y deberán ser canceladas en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de notificación por parte del Inspector Fiscal; si así no ocurriere, la Dirección de Vialidad deberá saldar dichas multas con cargo a los estados de pago pendientes o a las retenciones y garantías del contrato si fuere necesario.

Si el Contratista solicita el remuestreo, registrará lo indicado en el Numeral 5.501.315(7). El Inspector Fiscal confeccionará el cálculo definitivo de las multas y lo comunicará al Contratista en un plazo máximo de 10 días. El Contratista deberá cancelar la multa en el plazo de 30 días, contados desde la notificación; si así no ocurriere, la Dirección de Vialidad deberá saldar dichas multas con cargo a los estados de pago pendientes o a las retenciones y garantías si fuere necesario.

5.501.315(6) Recepción y Evaluación de Elementos Prefabricados Mediante Testigos

Los elementos prefabricados a evaluar mediante testigos se agruparán por lotes. Se entenderá por lote a un grupo de unidades de un mismo elemento, provenientes de un mismo proveedor y mismo grado de hormigón.

Para cada lote, el número de muestras a ensayar se determinará como la raíz cúbica del número de elementos prefabricados que lo constituyen, debiéndose aproximar el entero superior. Para efectos de evaluación cada muestra representará el total de elementos del lote dividido por la raíz cúbica correspondiente o fracción de elementos. Se deberán extraer dos testigos al azar dentro de los elementos que conforman la muestra. Los testigos deberán ser ensayados según el Método 8.402.8, sin aplicar el factor de corrección por edad.

El muestreo de los elementos prefabricados (extracción de testigos) deberá comenzar cuando se encuentren en obra los elementos que conforman la primera muestra, la segunda muestra se tomará una vez que se encuentren en obra los elementos que la conforman y así sucesivamente.

NOTA: Por ejemplo si un lote está compuesto de 25 elementos, se deberán ensayar tres muestras. Dos de las cuales representarán a 9 elementos cada una y la otra a los 7 elementos restantes. Los primeros dos testigos se deben extraer cuando se encuentren en obra los 9 elementos que conforman la primera muestra. Los siguientes dos testigos se extraerán una vez que se encuentren en obra los siguientes 9 elementos que conforman la segunda muestra. Y finalmente, los dos últimos testigos se extraerán una vez que se encuentren en obra los siguientes 7 elementos que conforman la última muestra.

Se considerará que la resistencia de cada muestra es satisfactoria, si se cumplen las siguientes condiciones simultáneamente:

- a) Cada testigo en forma individual cumple con una resistencia mayor o igual a $0,75f'_c$, y
- b) El promedio de las resistencias es mayor o igual a $0,95f'_c$.

En caso de incumplimiento de la condición a) se rechazarán todos los elementos de la muestra. Sin embargo, en este caso, el Contratista podrá solicitar la extracción de dos nuevos testigos por única vez de la muestra afectada. Para esto, se extraerán al azar otros dos testigos de los elementos restantes que conforman la muestra. Cada uno de los nuevos testigos deberá cumplir en forma individual con una resistencia mayor o igual a $0,75f'_c$; en caso de un nuevo incumplimiento de esta condición se rechazarán todos los elementos de la muestra. Si los nuevos testigos cumplen con la condición a), los resultados de resistencia cilíndrica de los nuevos testigos se promediarán y se aplicará lo indicado en la condición b). Los elementos en los cuales se hayan extraído los testigos con incumplimiento de la condición $0,75 f'_c$, serán rechazados y deberán ser retirados de la obra. El costo de la extracción de los nuevos testigos será de cargo del Contratista y se registrará por lo indicado en 5.501.315(7).

En caso de incumplimiento de la condición b) se aplicarán las multas indicadas en la Tabla 5.501.315.G. En caso de multa, ésta afectará a todos los elementos que conforman la muestra.

TABLA 5.501.315.G
MULTAS POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE RESISTENCIA PARA ELEMENTOS PREFABRICADOS

GRADO DEL HORMIGÓN	RESISTENCIA (R) DE HORMIGÓN DE LA MUESTRA RESPECTO A LA RESISTENCIA ESPECIFICADA f'_c (MPa)	MULTA RESPECTO AL HORMIGÓN REPRESENTATIVO DE LA MUESTRA
G17 o superior	$R \geq 0,95f'_c$	Sin multa
	$0,90f'_c \leq R < 0,95f'_c$	15%
	$0,85f'_c \leq R < 0,90f'_c$	25%
	$0,80f'_c \leq R < 0,85f'_c$	50%
	$0,75f'_c \leq R < 0,80f'_c$	100% o se reemplaza

Cuando corresponda aplicar multa a hormigones de elementos prefabricados se considerarán los metros cúbicos (m^3) de hormigón con deficiencias y un precio unitario de ocho unidades tributarias mensuales por metro cúbico (8 UTM/ m^3), determinado al mes anterior de la fecha de pago, para todos los grados, salvo que los antecedentes del proyecto determinen otro valor superior.

El Inspector Fiscal deberá solicitar al Laboratorio de Vialidad la extracción de testigos cuando se encuentren en obra los elementos prefabricados que conforman las diferentes muestras. Los testigos serán extraídos e informados por el Laboratorio de Vialidad en un plazo máximo de 60 días desde la fecha en que haya recibido conforme la solicitud por parte del Inspector Fiscal.

El Inspector Fiscal deberá notificar al Contratista, mediante el Libro de Obras, los resultados de los testigos, fijándole un plazo de 15 días para solicitar remuestreo. Si transcurrido el plazo de 15 días el Contratista no ha solicitado el remuestreo, el Inspector Fiscal procederá a calcular las multas, las cuales serán definitivas e inapelables y deberán ser canceladas en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de notificación por parte del Inspector Fiscal; si así no ocurriere, la Dirección de Vialidad deberá saldar dichas multas con cargo a los estados de pago pendientes, o a las retenciones y garantías del contrato, si fuere necesario.

El Contratista podrá solicitar remuestreo por una sola vez por cada muestra y éste consistirá en la extracción de dos testigos adicionales al azar en los elementos que conforman la muestra original evaluada. Los testigos serán extraídos según el Método 8.402.8 y ensayados según el Método 8.402.11, sin aplicar el factor de corrección por edad. Cada testigo de remuestreo deberá cumplir en forma individual con una resistencia mayor o igual a $0,75f'_c$; en caso de incumplimiento de esta condición, se rechazarán todos los elementos de la muestra. El promedio de las resistencias de los testigos originales y de remuestreo deberá ser mayor o igual a $0,95f'_c$; en caso de incumplimiento de esta condición, se aplicarán las multas indicadas en la Tabla 5.501.315.G. En caso de multa, esta afectará a todos los elementos que conforman la muestra. El costo del remuestreo será de cargo del Contratista y se registrará por lo indicado en 5.501.315(7).

El Inspector Fiscal confeccionará el cálculo definitivo de las multas, el cual deberá considerar los muestreos originales y remuestreos que pudieran haberse realizado y lo comunicará al Contratista en un plazo máximo de 10 días. El Contratista deberá cancelar la multa en el plazo de 30 días contados desde la fecha de notificación; si así no ocurriere, la Dirección deberá saldar dichas multas con cargo a los estados de pago pendientes, o a las retenciones y garantías, si fuere necesario.

Según lo determine la Dirección de Vialidad, los elementos prefabricados en los cuales se hayan extraído testigos podrán considerarse aptos para el uso solo si el agujero es tapado y sellado herméticamente con un mortero predosificado de alta resistencia que contenga un aditivo expansor y

colocado con un puente de adherencia, de modo que asegure el monolitismo y estanqueidad del elemento; en caso contrario, el elemento no podrá ser utilizado.

5.501.315(7) Procedimiento y Costo de Extracción de Testigos para Remuestreo y para Evaluación de Elementos Prefabricados No Certificados ISO/Casco N°5

Si el Contratista solicita el remuestreo deberá hacerlo mediante carta dirigida al Inspector Fiscal adjuntando la evaluación correspondiente.

Una vez que el Laboratorio de Vialidad reciba, por parte del Inspector Fiscal, la solicitud de remuestreo con la evaluación correspondiente o la solicitud de extracción testigos de elementos prefabricados no certificados ISO/Casco N°5, procederá a determinar el costo correspondiente a la extracción, ensaye y análisis de testigos. El costo se calculará a partir de los valores de la Tabla 5.501.315.H, los cuales consideran, entre otros aspectos, la ubicación del contrato, número de testigos, personal, movilización, equipos, etc.

TABLA 5.501.315.H
COSTO POR TESTIGO PARA EVALUACIÓN O DE REMUESTREO, VALORES EN U.F.

NÚMERO DE TESTIGOS	COSTO POR TESTIGO SEGÚN DISTANCIA MEDIA DE LA TOMA DE TESTIGOS AL LABORATORIO DE VIALIDAD, EN KM, POR UN RECORRIDO HABITUAL			
	< 50 (km)	50 – 100 (km)	100 – 200 (km)	> 200 (km)
1 - 2	1,75 U.F.	3,90 U.F.	5,25 U.F.	7,05 U.F.
3 - 6	1,25 U.F.	2,30 U.F.	3,00 U.F.	3,95 U.F.
7 - 15	0,95 U.F.	1,30 U.F.	1,60 U.F.	1,95 U.F.
Más de 15	0,90 U.F.	1,00 U.F.	1,05 U.F.	1,20 U.F.

NOTA: Estos valores corresponden a valores netos mínimos, los cuales pueden variar debido a la complejidad en la extracción de los testigos, según lo determine el Laboratorio de Vialidad. El valor de la U.F. será el correspondiente a la fecha de emisión del informe de ensaye. Se entenderá por Laboratorio de Vialidad aquel en donde se realizarán los ensayos.

El Laboratorio de Vialidad emitirá al Inspector Fiscal un documento en que se estipule el costo total de extracción, ensaye y análisis de testigos. El Contratista deberá comunicar al Inspector Fiscal mediante un documento la aceptación del costo correspondiente. En el caso de elementos prefabricados no certificados ISO/Casco N°5, si el Contratista no acepta el costo correspondiente, los elementos no podrán ser colocados en la obra.

El Laboratorio de Vialidad efectuará la extracción, ensaye y análisis de los testigos e informará los resultados en un plazo no mayor a 60 días contados, desde la fecha en que haya recibido conforme el documento con la aceptación del costo correspondiente. Una copia del informe de ensaye deberá ser entregada al Inspector Fiscal, otra copia será enviada a la Dirección encargada del contrato o a la Subdirección de Obras, según corresponda y otra copia será enviada a la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la región correspondiente al contrato.

El Contratista deberá cancelar el costo correspondiente directamente en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas; si así no ocurriere, la Dirección de Vialidad deberá saldar dichos costos con cargo a los estados de pago pendientes, o a las retenciones y garantías, si fuere necesario.

5.501.316 Varios

Los trabajos de drenaje e impermeabilización de las estructuras de hormigón, según lo establezca el Proyecto, se realizarán según lo especificado en las Secciones 5.615, Drenaje en Puentes y

5.412, Impermeabilización de Superficies. Las juntas de dilatación en estructuras de hormigón cumplirá con lo establecido en la Sección 5.512, Juntas de Dilatación en Puentes y Estructuras Afines.

5.501.317 Procedimiento Especificado de Hormigonado

En obras estructurales de envergadura, como puentes y estructuras afines, con volúmenes importantes de hormigón, el Contratista deberá presentar un programa específico de hormigonado. A lo menos 15 días antes del inicio de las faenas de hormigonado, el Contratista deberá presentar un plan de procedimiento específico a emplear para las faenas de hormigonado, el cual será aprobado por el Inspector Fiscal previo a su aplicación. El procedimiento debe establecer, a lo menos:

- a) Lugar de hormigonado
- b) Fecha tentativa de inicio
- c) Hormigón
 - Volumen total
 - Rendimiento estimado
 - Tiempo total estimado
 - Tipo de hormigón
 - Dosificación
 - Consistencia media, tolerancia.
- d) Clima previsto:
 - Condiciones climáticas
 - Temperatura máxima, mínima, media
 - Humedad relativa
- e) Resumen del procedimiento:
 - Equipos
 - Limpieza y preparación del lugar hormigonado
 - Secuencia de hormigonado
 - Juntas frías previstas
 - Curado
- f) Control de calidad
- g) Personal participante
 - Profesionales, capataces, cuadrilla, operadores de máquinas, etc.
 - Turnos
- h) Prevenciones

En este punto se deberán contemplar las maquinarias, personal de emergencia y las acciones a seguir en caso que ocurran eventualidades que afecten el normal desempeño de la faena, como ser: desperfecto en la planta dosificadora o camión hormigonera, interrupción del suministro de agua, energía eléctrica o materiales, condición climática imprevista, etc.

5.501.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.501.401 Bases de Medición

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los hormigones por grado. Incluye el suministro de todos los materiales, confección, transporte, colocación, compactación, terminación, protección y curado de los hormigones de acuerdo a lo especificado.

De acuerdo con lo señalado en Numeral 5.501.306 Moldajes, y si el Proyecto no indica otra cosa, la partida de hormigón incluirá también la fabricación, colocación y descimbre de los moldes y cimbras necesarios para dar forma al hormigón y sostenerlo mientras está fresco, según se especifica en la Sección 5.504 Moldajes y cualquier otra actividad necesaria para cumplir con lo especificado.

La partida se cuantificará por metro cúbico (m^3) de hormigón según su grado, y la medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones teóricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

5.501.402 Partidas de Presupuesto

Las partidas del presupuesto serán las siguientes, según se trate de hormigones de obras menores, hormigones que incluyen los moldajes necesarios para darles forma, o bien sean los hormigones habituales de puentes, en que el moldaje se cubica separadamente. La unidad de medida será el metro cúbico (m^3).

5.501.402(1) Hormigones de Obras Menores⁽¹⁾

501-1	Hormigón G05
501-2	Hormigón G10
501-3	Hormigón G15
501-11	Hormigón G15/SM

NOTA (1): Ver Numeral 5.501.202(1).

5.501.402(2) Hormigones que Incluyen Moldaje

Por ejemplo, obras de arte.

501-4	Hormigón G17
501-5	Hormigón G20
501-6	Hormigón G25
501-7	Hormigón G30
501-8	Hormigón G35
501-9	Hormigón G40
501-10	Hormigón G45

5.501.402(3) Hormigones que No Incluyen Moldaje

Por ejemplo, puentes y estructuras afines.

501-12	Hormigón G17/SM
501-13	Hormigón G20/SM
501-14	Hormigón G25/SM
501-15	Hormigón G30/SM
501-16	Hormigón G35/SM
501-17	Hormigón G40/SM
501-18	Hormigón G45/SM

SECCIÓN 5.502 HORMIGONES DE REVESTIMIENTO

5.502.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen las condiciones a que deberán ajustarse los trabajos de hormigonado de revestimiento de túneles, tanto con hormigones normales como con hormigones proyectados. También serán aplicables en lo pertinente, al revestimiento de taludes, gaviones y otras obras señaladas en el Proyecto.

Los lugares donde se efectuarán las obras serán los definidos en el Proyecto, así como los espesores, resistencias y otros detalles constructivos.

5.502.2 MATERIALES

5.502.201 Hormigón Normal

Cuando se especifique el uso de hormigón normal construido utilizando moldajes, éste deberá ajustarse en lo pertinente, a los requisitos estipulados en la Sección 5.501, Hormigones y 5.504, Moldajes. En general, se deberán utilizar hormigones de consistencia no fluida; sin embargo, el Contratista podrá para ciertos casos especiales, solicitar autorización para emplear hormigón fluido, entendiéndose como tal aquel que es autonivelante y que no requiere de compactación mediante vibradores.

5.502.202 Hormigón Proyectado

Los materiales y dosificación a proponer por el Contratista, se ajustará a los requerimientos del Proyecto, y a la forma de colocar el hormigón proyectado (vía húmeda y vía seca).

Vía húmeda : agua adicionada en la mezcladora de la máquina colocadora del hormigón.

Vía seca : agua adicionada directamente a través de la boquilla de la manguera de la máquina.

5.502.202(1) Generalidades

El hormigón proyectado a que se refiere este Tópico comprende morteros u hormigones que, transportados a través de un ducto, se proyectan neumáticamente contra la superficie a recubrir, donde se adhieren debido a la compactación que les induce la fuerza de proyección y el impacto, influyendo en ello las características de la mezcla. Este tipo de hormigón podrá contener fibras de acero para mejorar su comportamiento mecánico.

5.502.202(2) Cemento

Se utilizará cemento hidráulico de grado normal o de alta resistencia, según lo señalado en el Proyecto, debiendo cumplir con lo estipulado en la Sección 5.501, Hormigones.

5.502.202(3) Áridos

Los áridos deberán cumplir con los requisitos estipulados en la Sección 5.501, Hormigones, y esta Sección.

Se utilizarán dos tipos de áridos: uno grueso y uno fino, separados por el tamiz 5 mm (ASTM N° 4). El árido grueso será de preferencia de canto rodado, para disminuir el desgaste del equipo de colocación del hormigón. Los materiales se acopiarán en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales.

La mezcla deberá ajustarse a una de las granulometrías indicadas en la Tabla 5.502.202.A. El tamaño máximo absoluto del árido será 25 mm o 12,5 mm. Una vez elegida una banda granulométrica, ésta no podrá ser cambiada por la otra sin previa autorización por escrito del Inspector Fiscal.

TABLA 5.502.202.A
BANDAS GRANULOMÉTRICAS DE LOS ÁRIDOS PARA HORMIGÓN PROYECTADO

TAMICES		PORCENTAJE QUE PASA, %	
mm	(ASTM)	TN 20	TN 10
25	(1")	100	
20	(3/4")	90 – 100	
12,5	(1/2")	–	100
10	(3/8")	65 – 80	95 – 100
5	(N° 4)	45 – 65	70 – 85
2,5	(N° 8)	30 – 50	50 – 70
1,25	(N° 16)	20 – 40	35 – 55
0,63	(N° 30)	15 – 30	20 – 40
0,315	(N° 50)	8 – 20	7 – 20
0,16	(N° 100)	3 – 10	2 – 10

5.502.202(4) Agua

El agua a emplear en la confección del hormigón proyectado deberá cumplir con los requisitos estipulados en la Sección 5.501, Hormigones.

5.502.202(5) Aditivos

El uso de aditivos y su dosificación se deberá ajustar a lo señalado en la Sección 5.501, Hormigones.

En general, el hormigón proyectado deberá llevar aditivo acelerador de fraguado especial para este tipo de aplicación. Es recomendable el uso de aditivos plastificantes o materiales de adición que mejoren las características de la mezcla, como microsilíce o materiales de naturaleza similar.

Los aditivos acelerantes deberán agregarse a la mezcla en el dispositivo de proyección mediante un procedimiento que garantice su incorporación uniforme a los materiales previamente mezclados.

5.502.202(6) Dosificación y Mezcla del Hormigón

El hormigón proyectado deberá ser de Grado G17, salvo indicación contraria en el Proyecto. La dosificación se hará por peso y se mezclará en planta.

Los ingredientes del hormigón proyectado, incluyendo el agua, se deberán mezclar en forma completa y uniforme en las cantidades necesarias para mantener un abastecimiento ininterrumpido en los frentes de trabajo.

5.502.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.502.301 Preparación de las Superficies a Revestir

5.502.301(1) Para Hormigón Normal

Las superficies a hormigonar deberán estar libres de todo material extraño y sin protuberancias que sobresalgan de la superficie teórica de trabajo. Las filtraciones en túneles deberán drenarse mediante métodos de captación de filtraciones que se regirán por lo estipulado en la Sección 5.606, Control de Filtraciones en Túneles, donde se efectuará su medición y pago. Los trabajos de drenaje deberán ser previamente aprobados por el Inspector Fiscal y tendrán por objetivo controlar la afluencia de agua de manera que ésta no afecte la calidad del hormigón. Cuando deban hormigonarse soleras y bóvedas provistas de elementos de sostenimiento, tales como marcos metálicos, puntales u otros, se deberá previamente retirar la madera de entibación, siempre que ello no implique poner en peligro la eficiencia del sostenimiento.

5.502.301(2) Para Hormigón Proyectado

Las superficies a cubrir con hormigón proyectado deberán estar libres de todo material que pueda afectar la adherencia, en especial trozos de roca suelta, salpicaduras de aplicaciones previas o polvo, depósitos de hollín u otros. Estas no deberán presentar protuberancias que sobresalgan de la superficie teórica de trabajo. El área a tratar deberá limpiarse con chorro de agua o aire a presión; cuando existan materiales muy disgregados y fracturados, la limpieza deberá ser controlada para evitar socavaciones exageradas. En la medida que sea posible, las filtraciones en túneles deberán ser captadas y desviadas a través de la partida correspondiente de la Sección 5.606, Control de Filtraciones en Túneles, de manera de reducir al mínimo el flujo de agua en la superficie a recubrir. La superficie deberá ser humedecida, antes de proceder a la proyección.

Cuando se trate de sostenimiento de avance en excavaciones que requieran fortificación inmediata, se permitirá la proyección del hormigón sobre superficies con afloramientos de agua, los que serán controlados posteriormente.

5.502.302 Hormigón Seco o de Consistencia Plástica

5.502.302(1) Colocación en Bóvedas de Túneles y Obras Varias

El moldaje se ajustará al perfil geométrico de la obra y deberá disponer de escotillas que permitan el ingreso de las tuberías de aplicación del hormigón, para una adecuada distribución del mismo, su compactación y control. Cuando en forma excepcional se detenga el proceso de hormigonado, se deberá conformar una junta de hormigonado formando de preferencia un plano perpendicular al revestimiento o moldaje. Para lograr lo anterior, podrá ser necesario el empleo de tableros auxiliares de moldaje. La llave de la junta se formará introduciendo un elemento que deje en el hormigón, un espacio en forma de canal o conformando un escalón de medio espesor. Al reiniciar el trabajo, se retirarán los moldajes auxiliares y los formadores de llave, sometiendo el área al tratamiento de junta de hormigonado, indicado en el Numeral 5.502.302(2). La longitud máxima de los tramos a hormigonar, deberá determinarse en base a las características propias del elemento y a los equipos y recursos disponibles.

En caso de hormigonados de revestimiento de túneles con moldaje único de sección completa, deberá tenerse especial cuidado en avanzar en la colocación del hormigón en forma relativamente nivelada en ambos muros, para evitar empujes laterales que pudieren desplazar o desalinear el moldaje.

El proceso de hormigonado se planificará y se conducirá de manera que sea continuo y no se formen juntas frías o superficies en proceso de fraguado al recibir nuevo hormigón. La colocación del hormigón será por bombeo. El hormigón deberá ser depositado desde la tubería o manguera lo más cerca posible de su posición final. Se evitará desplazar el hormigón con vibradores.

En todo caso, el procedimiento de hormigonado deberá garantizar el relleno completo de la cavidad entre el macizo rocoso y el moldaje. En caso que quedaren vacíos o huecos, ellos deberán ser rellenos, a expensas del Contratista, con inyecciones de mortero o similar. Lo anterior es válido aún cuando en el Proyecto exista una partida de inyecciones, la cual en este caso, no se contabilizará para efectos de pago. Es recomendable para la construcción de revestimientos de túneles, el uso de hormigones que no presenten retracción de fraguado.

5.502.302(2) Juntas de Hormigonado

En general, las juntas de hormigonado se tratarán en la forma especificada en la Sección 5.501, Hormigones. Las juntas deberán someterse a un tratamiento superficial que elimine la lechada y las partículas sueltas, para lo cual se deberán picar o escarificar para enseguida lavarlas enérgicamente con agua a presión. También se podrán emplear retardadores superficiales u otros procedimientos adecuados aprobados por el Inspector Fiscal.

5.502.302(3) Retiro de Moldajes

El tiempo adecuado para retirar los diferentes moldajes, deberá determinarse considerando los siguientes criterios:

- La resistencia a la compresión del hormigón en el momento del retiro de los moldes deberá ser, como mínimo, compatible con las sollicitaciones estructurales presentes. Los criterios correspondientes serán los establecidos en el Proyecto; y
- En general, no deberán considerarse plazos inferiores a 12 horas contadas desde el término del hormigonado.

5.502.302(4) Curado

Se deberán tomar las medidas necesarias para el curado de acuerdo a lo especificado en la Sección 5.501, Hormigones, excepto en el caso específico de túneles, donde se podrán obviar a partir de las 24 horas de completado el hormigonado, cuando la humedad relativa sea superior al 90%. Se emplearán de preferencia compuestos líquidos formadores de membranas de curado, que cumplan con lo dispuesto en dicha Sección.

5.502.302(5) Control de Resistencias

Las resistencias definidas en el Proyecto serán controladas y evaluadas de acuerdo a lo especificado en la Sección 5.501, Hormigones, aplicándose las multas correspondientes cuando proceda.

5.502.303 Hormigón Fluido

5.502.303(1) Restricciones de Uso

El hormigón fluido o autonivelante se obtendrá mediante el uso de aditivos plastificantes o fluidificantes de alto rango. La razón agua cemento deberá ser igual o inferior a 0,70. Su uso se limitará a volúmenes donde sea difícil la colocación directa y vibrado del hormigón. Con un mínimo de 15 días antes del inicio del hormigonado, el Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal un informe con la dosificación a emplear, para ser visada por el Laboratorio de Vialidad.

5.502.303(2) Moldaje

El moldaje deberá ser estanco y diseñado previendo las importantes solicitaciones que se generan al colocar hormigón fluido. Cuando se utilice moldaje de madera, sólo se deberá emplear tabla machihembrada para las superficies en contacto con el hormigón.

5.502.303(3) Aridos

En general, se usará árido grueso de tamaño máximo nominal de 20 mm.

5.502.303(4) Aditivos

Siempre deberá emplearse un aditivo plastificante o fluidificante de alto rango, el cual se regirá por lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones.

5.502.303(5) Colocación con Canaleta

La velocidad de escurrimiento por canaleta no deberá ser superior a 4 m/s para evitar segregaciones. El trazado de la canaleta no deberá incluir deflexiones bruscas o cambios fuertes de pendiente.

5.502.303(6) Colocación con Bomba de Pistones

La colocación con bomba de pistones estará condicionada a un control previo que demuestre que no se producen problemas de segregación. Cuando se utilice este procedimiento, el extremo de la tubería deberá permanecer sumergido en el hormigón fresco.

5.502.303(7) Colocación con Impulsadora Neumática

El uso de este equipo se limitará al relleno de sitios confinados, con el objeto de amortiguar la fuerza de expulsión en la salida. El extremo de la tubería deberá permanecer embebido en el hormigón fresco.

5.502.303(8) Compactación

Este tipo de hormigón no deberá compactarse por vibración; sólo deberán emplearse varillas, rastrillos o palas que permitan el relleno completo del elemento.

5.502.303(9) Retiro de Moldajes

Serán aplicables los criterios establecidos en el Numeral 5.502.302(3).

5.502.303(10) Curado

Serán aplicables los requisitos establecidos en el Numeral 5.502.302(4).

5.502.303(11) Control de Resistencias

Las resistencias definidas en el Proyecto serán controladas y evaluadas según lo especificado en la Sección 5.501, Hormigones, aplicándose las multas correspondientes cuando proceda.

5.502.304 Hormigón Proyectado

5.502.304(1) Equipo

El Contratista deberá disponer del equipo requerido para colocar el hormigón con el rendimiento y calidad especificada en el Proyecto.

5.502.304(2) Ensayes Previos a la Construcción

Los ensayes previos a la construcción tendrán como fin estudiar la dosificación, calificar al personal, determinar los procedimientos de faena y fijar métodos y rendimientos del equipo de hormigonado, así como los tiempos de mezclado. Estos ensayes se harán por lo menos 15 días antes de iniciar las aplicaciones del hormigón proyectado en las obras definitivas.

Toda cuadrilla encargada de la colocación de hormigón proyectado deberá fabricar a lo menos dos paneles de ensaye de 1 m² de superficie, por cada uno de los espesores a colocar en la obra; a lo menos uno de esos paneles tendrá un espesor mínimo de 120 mm. Uno de los paneles se ejecutará proyectando el hormigón contra una superficie vertical y el otro trabajando sobre cabeza contra una superficie horizontal o con una inclinación menor de 50 grados respecto de la horizontal.

De los paneles de prueba se deberán extraer testigos, siempre que estos últimos tengan un diámetro no inferior a 75 mm y la esbeltez sea igual o superior a 1,0 y su espaciado cumpla con lo especificado en el Método descrito en 8.402.8 del MC-V8. Con los resultados de estos ensayes, el Inspector Fiscal aprobará u ordenará modificar la dosificación y calificará al personal. Sólo el personal calificado por el Inspector Fiscal podrá colocar hormigón proyectado; todo cambio deberá ser previamente autorizado.

5.502.304(3) Aplicación

En general, la aplicación del hormigón proyectado deberá ajustarse a lo estipulado en la norma ACI 506.

La boquilla para proyectar el hormigón deberá mantenerse perpendicular a la superficie de trabajo. En general, el proceso de proyección del hormigón sobre paredes se iniciará desde el piso hacia arriba y se evitará la incorporación de residuos o material de rebote, los que se retirarán antes de revestir la respectiva área. El material de rebote no se podrá reutilizar.

De la boquilla deberá salir un chorro cónico, uniforme y continuo; cuando por cualquier motivo resulte intermitente, éste deberá desviarse hasta que se restablezca en forma continua. Se deberá reparar o cambiar la boquilla cada vez que el chorro no tenga el aspecto de un cono uniforme.

La distancia entre la boquilla y la superficie de aplicación del hormigón proyectado deberá ser la apropiada para obtener los mejores resultados, de acuerdo a las características del equipo y de la mezcla utilizada; en general, esta distancia deberá ser de aproximadamente 1,0 m. La aplicación se hará con movimientos circulares, los que se desplazarán lentamente hasta el total cubrimiento de la superficie. Durante la operación, la presión del aire que proyecta la mezcla deberá mantenerse en un valor igual o superior a 0,6 MPa.

Cuando el Proyecto especifique la colocación de mallas de refuerzo, éstas se regirán por lo dispuesto en la Sección 5.801, Sosténimiento de Rocas, donde se efectuará su medición y pago.

5.502.304(4) Curado

Durante los tres días posteriores a la aplicación del hormigón proyectado, se deberán tomar las siguientes medidas:

- Se mantendrán húmedas las superficies de las capas intermedias, rociándolas con agua hasta el momento de colocación de la capa siguiente; y
- El curado de la capa final se ajustará a lo dispuesto en el Numeral 5.502.302(4).

5.502.304(5) Control de calidad

A lo menos por cada 200 m² de superficie cubierta por cada capa, el operador que se encuentre trabajando deberá llenar paneles de la forma, dimensiones y condiciones establecidas en el Numeral 5.502.304(2). De estos paneles se extraerán testigos para ensayar a los 28 días, procediendo de acuerdo con lo estipulado en el Método descrito en 8.402.8 del MC-V8. Los resultados se controlarán y evaluarán de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 5.501, Hormigones, aplicándose las multas correspondientes cuando proceda. Adicionalmente, el autocontrol deberá efectuar ensayos de resistencia a los 7 días para verificar la calidad del hormigón proyectado.

Cuando el Proyecto lo indique, deberá efectuarse un control de adherencia según la norma ACI 506, cada 1.000 m² de revestimiento. La tensión mínima aceptable será 0,5 MPa.

El hormigón deberá revisarse periódicamente mediante golpes de martillo, con el objeto de detectar zonas sueltas por falta de adherencia, por tratamiento deficiente de la superficie o mala técnica de colocación. Las zonas sueltas, desprendidas o con otros defectos, a juicio del Inspector Fiscal, deberán removerse reemplazándolas por aplicaciones de hormigón proyectado fresco.

Cuando existan zonas húmedas se aplicarán los procedimientos de drenaje estipulados en la Sección 5.606, Control de Filtraciones en Túneles, donde se efectuará su medición y pago. Se deberán practicar perforaciones a razón de una por metro cuadrado a lo menos. Donde el Inspector Fiscal lo indique, las perforaciones se complementarán colocando tubos de plástico que canalicen el escurrimiento del agua.

5.502.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.502.401 Bases Generales de Medición

Los revestimientos a realizar con hormigón normal o proyectado se medirán teóricamente para efectos de pago en metros cúbicos (m³) o metros cuadrados (m²), según lo establecido en las partidas del Numeral 5.502.402. El espesor del revestimiento para efectos de pago será el que figure en el perfil geométrico del Proyecto, comprendido entre la superficie teórica de excavación y la superficie teórica del revestimiento terminado.

Excepcionalmente, se medirán para efectos de pago los rellenos con hormigón que sean previamente aprobados por el Inspector Fiscal, que hubieren sido necesarios ante eventuales sobreexcavaciones atribuidas a imprevistos, y no vinculados a operaciones descuidadas, inoportunas u objetables, ejecutadas por el Contratista. En general, se trata del relleno de eventuales sobreexcavaciones producto de derrumbes y fallas imprevistas e inevitables, que pudieren haberse producido durante el desarrollo de las obras.

Toda sobreexcavación no programada o autorizada por el Inspector Fiscal deberá ser rellenada por cuenta del Contratista, con el mismo tipo de hormigón de revestimiento durante las faenas de hormigonado. El costo asociado a estos rellenos deberá ser contemplado por el Contratista en la partida respectiva.

5.502.402 Partidas del Presupuesto

Las partidas incluyen todos los trabajos, materiales, equipos y servicios requeridos para la ejecución de los hormigones de revestimiento según su tipo, en los lugares definidos en el Proyecto. Se consideran incluidos entre otros: preparación y limpieza de la superficie a hormigonar; suministro de todos los componentes del hormigón incluido cemento y aditivos; preparación, transporte, colocación y terminaciones

del hormigón; fabricación y colocación de emplantillados y preradieres; suministro, fabricación, transporte, colocación y retiro del moldaje; suministro y aplicación de compuestos de curado y tratamiento de juntas; sistemas de protección normalizados para condiciones climáticas extremas, enfriamiento o calentamiento de agua o agregados según sea necesario para un buen resultado; reparación de defectos constructivos y controles de calidad y demás actividades necesarias para cumplir con lo especificado.

502-1 Hormigón Normal de Revestimiento

La partida se cuantificará por metro cúbico (m^3) de hormigón normal de revestimiento. La medición se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.502.401, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

502-2 Hormigón Proyectado de Revestimiento

La partida se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de hormigón proyectado de revestimiento del espesor teórico especificado, y la medición se efectuará conforme a lo estipulado en el Numeral 5.502.401, en las cantidades requeridas por el Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. El volumen de hormigón que sea necesario para el relleno de sobreexcavaciones previamente aprobadas por el Inspector Fiscal, se transformará a metros cuadrados (m^2) para efectos de pago.

502-3 Hormigón Proyectado de Revestimiento

La partida se cuantificará por metro cúbico (m^3) de hormigón proyectado de revestimiento, y la medición se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.502.401, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.503 ACERO PARA ARMADURAS Y ALTA RESISTENCIA

5.503.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al suministro, doblado y colocación de barras y mallas de acero de sección circular para las armaduras de refuerzo del hormigón estructural, ya sea armado o preesforzado (pretensado o postensado), en conformidad con lo que indique el Proyecto.

5.503.2 MATERIALES

5.503.201 Acero para Armaduras de Refuerzo

Las barras de refuerzo y mallas electrosoldadas deberán ser de los tipos, grados (o calidad), diámetros, longitudes y formas indicadas en el Proyecto.

El acero de las barras refuerzo deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas NCh204 y NCh3334, si el proyecto requiriera calidades de acero no contempladas en dichas normas, se podrá usar como alternativa la norma ASTM A706.

Las mallas electrosoldadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en las normas Nch1173, Nch218 y Nch3335.

Las barras de refuerzo a emplear serán con resaltes, salvo que el Proyecto indique expresamente algo distinto.

Los aceros para estructuras de envergadura como puentes y estructuras afines deberán garantizar una ductilidad adecuada a las exigencias de un país sísmico, cumpliendo con lo establecido en NCh 204, lo que deberá ser demostrado por el proveedor. Los aceros A700-520H, A730-550H y ASTM A706 grado 80 no podrán ser utilizados en elementos donde se espere la formación de rótulas plásticas. Su uso es factible en elementos tales como dados de fundación, cabezales, muros de estribos y muros de contención. Sin embargo, en cuanto al diseño por corte y torsión de estos elementos, la tensión de fluencia f_y deberá quedar limitada a un máximo de 5200 kgf/cm^2 , aun cuando la capacidad del acero fuera mayor.

Cuando se utilicen aceros de procedencia extranjera, tal como el acero ASTM A706 el Contratista deberá acreditar que ellos cumplen con los requisitos especificados en esta Sección. La selección de muestras al azar, procedimientos de muestreo y ensayos, deberán efectuarse de acuerdo a lo prescrito en NCh 204.

5.503.202 Alambre

El alambre que se utilice para amarrar las barras de acero, deberá ser del tipo negro recocido, (BWG) N° 18, y cumplir con los requisitos establecidos en NCh 227.

5.503.203 Acero Alta Resistencia, Anclajes y Ductos

5.503.203(1) Acero Alta Resistencia

El acero de pretensado y anclajes, tanto para vigas pretensadas como postensadas, estará conformado por tendones de alta resistencia, por cables de alta resistencia o bien, para algunos elementos postensados, por barras de alta resistencia. Todos cumplirán con el grado, geometría y características específicas establecidas en el Proyecto, y las especificaciones para el acero siguientes:

5.503.203(1) a) Tendones

Cables de 7 hebras u otros que cumplan con los requerimientos AASHTO M203 (ASTM A 416).

5.503.203(1) b) Cables

Se emplearán cables de acero que cumplan los requerimientos AASHTO M204 (ASTM 421).

5.503.203(1) c) Barras

Las barras de postensado a emplear serán de acero de alta resistencia, que cumplan con los requerimientos AASHTO M275 (ASTM A722).

El almacenamiento de los aceros de alta resistencia deberá realizarse bajo techo y siguiendo las normas señaladas por el fabricante, de modo de asegurar su protección contra la humedad y el deterioro. Similar cuidado se tendrá con el trato de los rollos en faena, atendándose las indicaciones del fabricante y las exigencias del Inspector Fiscal al respecto.

Los proveedores del acero deberán contar con un procedimiento para el control de calidad del producto, coherente con alguna norma autorizada por la Dirección de Vialidad, el que podrá ser requerido por el Inspector Fiscal.

A fin de controlar la calidad del acero a emplear, el Contratista deberá entregar al Inspector Fiscal, cuando éste lo solicite, los resultados oficiales de los siguientes ensayos: carga de ruptura, determinación del límite elástico al 2% de la deformación, diagrama de tensión-deformación y certificado de que el material ha sido relajado de las tensiones de fabricación. La información deberá ser representativa del material a colocar.

En todo caso, y cuando proceda, el Inspector Fiscal podrá requerir al Contratista la repetición de los ensayos señalados.

5.503.203(2) Anclajes de Armaduras en Vigas Postensadas

Los anclajes que se utilicen para efectuar la transferencia de las fuerzas de tracción del acero a los elementos de hormigón en vigas postensadas, deberán corresponder a elementos suficientemente sancionados por la experiencia práctica y compatible con las soluciones planteadas, debiendo ser aprobados por el Inspector Fiscal. Sólo se podrán utilizar los materiales, los anclajes y acopladores propuestos en el sistema especificado por el Contratista, en el Proyecto de ejecución de la viga, previamente aprobado por el Inspector Fiscal, o establecido previamente en el Proyecto.

5.503.203(3) Ductos Para Cables

Los ductos o vainas que se utilicen para colocar el acero de las armaduras de vigas postensadas deberán ser de calidad tal, que se garanticen su estanqueidad y geometría bajo las condiciones que impone el peso del hormigón fresco sobre cada elemento.

5.503.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.503.301 Almacenamiento

Las barras rectas y rollos de acero deberán almacenarse bajo techo, ordenando el material en lotes separados por diámetro, grado y longitud, de manera tal que se evite el contacto directo con el suelo y que se deformen o ensucien. De ser necesario se deberá considerar la colocación de obras de drenaje para proteger los aceros de la acción nociva del agua.

5.503.302 Cortado y Doblado

Las barras podrán ser cortadas y dobladas en el sitio de la obra o fuera de él, a elección del Contratista. Sin embargo, si las barras son preparadas fuera de la obra, el Contratista deberá mantener en ella una cantidad adecuada de barras, así como también las instalaciones para cortar y doblar con el fin de poder ejecutar los cambios y agregados menores que fueren necesarios. Las barras no deben doblarse a una temperatura ambiental bajo 5°C, ni cortarse con fuego.

El cortado y doblado de las barras de acero deberá ejecutarse en frío, por personal competente, con los elementos y herramientas adecuadas y de acuerdo a las formas y dimensiones indicadas en el Proyecto. Las barras dobladas no deberán estirarse y volver a doblarse sin la aprobación por escrito del Inspector Fiscal. No se deberán utilizar barras que tengan torceduras o dobladuras que no figuren en el Proyecto.

5.503.303 Colocación

5.503.303(1) Acero para Armaduras, Alambre y Acero de Alta Resistencia

Antes de colocar una barra, deberá verificarse que se encuentra libre de toda suciedad, lodo, escamas sueltas de óxido, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extraña. Asimismo, durante el hormigonado de las estructuras, se deberá eliminar el mortero que hubiere salpicado las armaduras.

Las mallas y barras de acero se deberán colocar en su posición en estricto cumplimiento con lo indicado en el Proyecto. Las barras se deberán fijar adecuadamente en sus intersecciones, mediante amarras de alambre de acero recocido y sujetarse por medio de bloques de mortero, distanciadores, soportes, separadores u otros dispositivos, de modo que la armadura quede en su posición correcta y ajustándose a los recubrimientos de hormigón especificados.

Los empalmes de armaduras principales se realizarán únicamente en los lugares indicados en el Proyecto. Todos los empalmes se ejecutarán en conformidad con AASHTO Estándar o AASHTO LRFD, según se establezca en el Proyecto.

Empalmes de barras con soldadura se deben emplear sólo en aceros de armaduras soldables, utilizando los materiales y métodos de soldadura apropiados, efectuada por soldadores calificados y de experiencia. El procedimiento de trabajo debe permitir la inspección y ensaye de las juntas soldadas, de acuerdo con la Norma de Soldadura Estructural.

Empalmes de acoplamiento mecánico pueden usarse cuando el Proyecto lo establece. Se deberán proporcionar informes de ensaye satisfactorios con las propiedades del material, capacidad resistente y deformación, tanto para los esfuerzos dinámicos como de fatiga.

Se deberá instalar una cantidad suficiente y segura de pisaderas, escalas, pasarelas, soportes y otras instalaciones provisionarias para que los trabajadores no necesiten trepar, caminar o colgarse de las armaduras durante el proceso de colocación. El Contratista será responsable que estos elementos cumplan con los requerimientos de seguridad establecidos por la legislación vigente.

Cuando sea posible, se deberán amarrar a un atiesador los extremos libres de las armaduras, en especial, aquellas barras que salgan por sobre el nivel previsto del hormigonado. Como atiesador se podrá emplear un tablón o una barra de acero adicional, la que podrá quedar embebida en el hormigón.

En la colocación de las barras de acero de refuerzo en elementos o estructuras de hormigón preesforzados, deberán considerarse los ajustes, modificaciones y reubicaciones que puedan producirse por efectos de la colocación de las vainas, cables, anclajes u otros elementos necesarios para efectuar el tensado.

5.503.303(2) Anclajes en Vigas Postensadas

La forma de los anclajes y acopladores deberá permitir el relleno completo con lechada de inyección. Se deberá incorporar el número necesario de respiraderos y drenajes de acuerdo con el Proyecto, a fin de efectuar el tensado e inyección según corresponda.

Su diseño será tal, que prevenga cualquier deslizamiento de los alambres o cables, debiendo, a lo menos, garantizar el 95% de la tensión última de los cables que ancla.

Las tensiones de contacto no podrán exceder las tensiones admisibles de los hormigones especificados.

Los anclajes se colocarán de acuerdo a lo señalado en los planos del Proyecto definitivo o según sistema de postensado utilizado.

5.503.303(3) Ductos para Cables

El diámetro de los ductos deberá ser acorde con el sistema de postensado que se utilice.

Los ductos deberán ser colocados en estricta conformidad a lo señalado en el Proyecto. Los ductos deben ser colocados según la curva de Proyecto y asegurados en los puntos de apoyo.

En el punto donde el ducto se conecta con el anclaje, la dirección del ducto deberá ser coincidente con el eje del anclaje. La longitud recta del ducto adyacente al anclaje, deberá estar de acuerdo con las instrucciones del proveedor del sistema de postensado. La unión entre el ducto y el anclaje deberá ser impermeable.

Los ductos deben considerar aberturas para respiraderos y drenajes, los que deben abrirse y cerrarse. Estas aberturas deberán estar colocadas en puntos altos. Los respiraderos deberán estar marcados en el número del tendón. Los ductos deberán ser drenados desde los puntos bajos.

5.503.304 Recepción y Protección

Antes de comenzar el hormigonado, las armaduras deberán ser revisadas por el Inspector Fiscal, el que, además de comprobar el cumplimiento de todos los requisitos antes estipulados, verificará que su colocación se encuentre dentro de las siguientes tolerancias:

- El recubrimiento no deberá variar más que ± 6 mm cuando se hubieren especificado espesores de 50 mm o menores;
- Para recubrimientos de espesores superiores a 50 mm, la variación no deberá ser mayor que ± 10 mm; y,
- El espaciamiento entre barras no deberá variar en más de ± 25 mm respecto al indicado en el Proyecto.

Toda armadura que no cumpla con las tolerancias indicadas deberá ser recolocada por cuenta del Contratista.

Se deberán tomar las medidas de protección adecuadas para impedir roturas en las amarras y desplazamiento de las barras después de la inspección final y durante el hormigonado, así como para evitar cualquier efecto que pudiese perjudicar la adherencia entre las armaduras y el hormigón fresco, durante o después de colocado el hormigón.

5.503.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.503.401 Bases de Medición

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias para agrupar las armaduras según su grado o calidad. La partida incluye el suministro, transporte, cortado, doblado y colocación de las barras, mallas de acero y tendones, cables o barras de alta resistencia, y sus elementos complementarios, según se indique en el Proyecto y de acuerdo a lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por kilogramo (kg) de acero para armaduras o de alta resistencia, y la medición se efectuará conforme a los pesos nominales indicados en NCh 204, de acuerdo con los diámetros y longitudes requeridos por el Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. No habrá medición por los despuntes y sobrantes que quedarán una vez finalizadas las obras.

5.503.402 Partidas de Presupuesto

Las partidas de presupuesto serán:

503-1	Acero para Armaduras A440-280H.
503-2	Acero para Armaduras A630-420H.
503-3	Mallas Electrosoldadas.
503-4	Acero Alta Resistencia (pre y post tensado).
503-5	Acero para Armaduras A630-420HS (soldable).
503-6	Acero para Armaduras A700-520H.
503-7	Acero para Armaduras A730-550H.
503-8	Acero para Armaduras A706 Gr 80 (soldable).
503-9	Acero para Armaduras A706 Gr 60 (soldable).

SECCIÓN 5.504 MOLDAJES

5.504.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Las obras comprendidas en esta Sección se refieren al suministro de todos los materiales, faenas de confección y colocación de los moldajes, alzaprimas, andamios, carreras, amarras, fijaciones, desmoldantes y, en general, todo lo necesario para ejecutar los encofrados que servirán para dar forma al hormigón de las estructuras, conforme a los alineamientos, cotas y dimensiones especificadas en los planos del Proyecto.

5.504.2 MATERIALES

Los moldajes podrán ser de madera, acero u otro material (o una combinación de ellos), que garanticen un comportamiento resistente y terminación adecuada de las superficies. Está permitido forrar moldes de madera o metal con madera terciada, no permitiéndose forrar moldes de madera con planchas metálicas.

Cuando se especifique para el hormigón un nivel de terminación especial, el moldaje se fabricará con madera cepillada, terciado o planchas metálicas. Sólo en caso de terminación corriente podrá ser de material resistente cualquiera, garantizando que no se producirán fugas del mortero durante el vibrado.

En general los moldajes deberán ser resistentes, estables y rígidos, y garantizar la estanqueidad de las juntas entre sus elementos.

Las carreras y andamios tendrán que cumplir con condiciones mínimas de seguridad, empleándose para su construcción madera, perfiles metálicos u otros materiales, en calidad y cantidad de acuerdo con las necesidades, aprobados previamente por el Inspector Fiscal, según se indica en 5.504.3.1.

Los separadores para materializar el recubrimiento de las armaduras deberán ser de plástico, mortero de cemento o similar.

5.504.201 Madera

La madera usada deberá ser de geometría y calidad adecuadas, sin presentar agujeros producidos por nudos sueltos, fisuras, hendiduras, torceduras u otros defectos que puedan afectar el buen servicio del moldaje. El tratamiento previo de la madera o su recubrimiento no debe producir efectos químicos en la superficie del hormigón o cambio en sus colores de terminación.

5.504.202 Moldes Metálicos

Los moldajes metálicos, en particular las planchas que queden en contacto con el hormigón, deberán tener superficies perfectamente lisas, libres de abolladuras, dobladuras u otras imperfecciones que produzcan irregularidades superficiales que superen las tolerancias especificadas, además deberán tener un espesor acorde con la necesaria indeformabilidad del molde.

Todos los pernos serán de cabeza perdida. Las grapas, pasadores y otros dispositivos de conexión deberán estar diseñados para mantener los moldes rígidamente juntos y para permitir su retiro sin producir daños en el concreto. Los moldes metálicos deberán mantenerse libres de óxido, grasa u otras materias extrañas que puedan afectar el hormigón.

5.504.203 Desmoldantes

A todos los moldajes se les deberá aplicar un compuesto que impida la adherencia entre ellos y la cara en contacto con el hormigón. El desmoldante a utilizar consistirá en aceite mineral u otro compuesto aprobado por el Inspector Fiscal, que no manche la superficie y cuyo efecto no impida la adherencia futura del hormigón con revoques u otros hormigones.

5.504.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.504.301 Confección

El Contratista deberá presentar planos detallados de los moldes, alzaprimas, andamios y carreras que se proponen utilizar, debiendo ser aprobados por el Inspector Fiscal antes de proceder a su confección.

Se deberá prestar especial atención a la seguridad del diseño, confección y protección de los alzaprimas que se ubiquen dentro del cauce del río, frente a una eventual crecida de éste.

En el diseño del moldaje deberá considerarse tanto las cargas estáticas como las dinámicas provenientes de las faenas de colocación y vibrado del hormigón.

Los largueros y vigas para sostener los moldes deberán diseñarse en forma tal, que la deflexión bajo plena carga no sobrepase la relación de 1/500 del tramo, para lo cual deberán contemplarse las contraflechas adecuadas.

Todos los sistemas que soporten el moldaje deberán contar con dispositivos que permitan su retiro sin golpes que puedan dañar la estructura.

Los moldes deberán disponer de bordes achaflanados con el objeto de no dejar cantos vivos al descubierto.

5.504.302 Colocación

Los soportes del moldaje deberán ser fundados con elementos que aseguren su estabilidad e indeformabilidad. Estos elementos serán diseñados para soportar la carga máxima a que puedan ser sometidos. Todos los sistemas de soporte deberán construirse de modo que permitan un descimbre seguro y fácil, para lo cual se apoyarán en cuñas, cajas de arena, tornillos u otros dispositivos aprobados por el Inspector Fiscal.

Los arriostramientos deberán evitar todo movimiento de los moldes durante las etapas de colocación y fraguado del hormigón.

En la eventualidad de que los moldes sufran los efectos de un sismo, deberán ser revisados y reparados, si es el caso, previo a la colocación del hormigón, lo que deberá ser informado al Inspector Fiscal, quién deberá autorizar, por escrito, la continuación de las faenas de hormigonado una vez verificada la condición de los moldes.

Los moldes deberán ser tratados con agentes desmoldantes que aseguren un fácil retiro, sin deterioro.

Previo a la colocación del hormigón, el moldaje deberá ser mojado en todos sus costados.

Los moldes usados con anterioridad deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal para utilizarse nuevamente, verificando la limpieza de todo el hormigón adherido a las superficies y su rigidez.

Cualquier tipo de amarra metálica utilizada deberá retirarse, por lo menos 0,05 m, desde la superficie del hormigón. Una vez retirado el moldaje se procederá a rellenar las cavidades resultantes con un mortero de cemento, de modo tal, que la superficie del hormigón quede sana, lisa, pareja y de color uniforme. No se aceptará el uso de amarras de alambre.

5.504.303 Desmolde

El retiro de los moldajes debe realizarse sin producir sacudidas, choques ni destrucción de aristas, esquinas o de la superficie del hormigón.

Cuando el retiro de los moldajes se realice durante el período de curado, las superficies de hormigón que queden expuestas deberán someterse a las condiciones de curado que correspondan, para evitar daños al hormigón.

Los plazos de desmolde deben ser iguales o mayores que los que se indican en la Tabla 5.504.303.A.

TABLA 5.504.303.A
PLAZOS DE RETIRO DE MOLDAJES

MOLDAJES	PLAZO EN DIAS/CEMENTO GRADO	
	CORRIENTE	ALTA RESISTENCIA
Costados de cadenas, dinteles, vigas o elementos no solicitados.	2	1
Costado de pilares o elementos solicitados por moldajes nuevos, peso propio o cargas externas.	5	3
Fondos, cimbras, puntales y arriostramientos de vigas y losas.	16	10

En casos especiales de hormigonado, cuando la temperatura ambiente sea menor que 5°C, el desmolde se efectuará bajo las condiciones establecidas en el Numeral 5.501.310(2), de la Sección 5.501 Hormigones.

Cuando se presente una situación de alta temperatura, igual o superior a 30 °C, a la sombra, fuertes vientos, baja humedad relativa, o una combinación de ellas, el moldaje debe soltarse tan pronto como sea posible, sin dañar el hormigón y regar las superficies expuestas del hormigón de modo que el agua corra dentro del moldaje.

Los plazos de desmolde podrán disminuirse si se cumplen algunas de las siguientes condiciones:

- Lo apruebe el Inspector Fiscal
- Se disponga de un reapuntalado planificado en forma tal, que no existan áreas críticas sin un soporte adecuado.
- Los fondos, cimbras, puntales y arriostramientos de vigas y losas se podrán retirar cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia especificada (f_c), antes de finalizar los plazos de protección indicados en la tabla anterior.

5.504.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.504.401 Bases de Medición

Las especificaciones de esta Sección regirán en cualquier faena de hormigonado que requiere de encofrado. Para efectos de medición y pago regirá lo señalado en el Numeral 5.501.306 del Tópico 5.501.3, Procedimientos de Trabajo.

5.504.402 Partidas de Presupuesto

504-1 Moldajes

La unidad de medida será el metro cuadrado (m²), y la medición se hará en base a las caras expuestas del hormigón, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos del Proyecto.

SECCIÓN 5.505 (EN BLANCO)

SECCIÓN 5.506 VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO, VIGAS POSTENSADAS Y VIGAS PRETENSADAS

5.506.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Los trabajos descritos en esta Sección consistirán en el suministro de todos los materiales y en la ejecución de todas las faenas de fabricación o construcción, transporte, lanzamiento y colocación de los tres tipos de vigas siguientes:

- Vigas de Hormigón Armado confeccionadas in-situ a pie de obra o en instalaciones cercanas, o en fábrica, indistintamente;
- Vigas Postensadas normalmente construidas in-situ a pie de obra o en instalaciones cercanas; y,
- Vigas Pretensadas, normalmente obra de fábrica.

Todas cumplirán con lo establecido en los planos del Proyecto definitivo aprobado y las presentes especificaciones técnicas.

Tanto en el caso de las vigas postensadas como pretensadas, el Contratista deberá entregar un proyecto de ejecución acabado de la viga con sus especificaciones, las que establezcan las singularidades del procedimiento constructivo a seguir, así como el sistema de tensado de cables a utilizar, detallando los elementos complementarios propios del sistema de tensado a aplicar. El proyecto de ejecución deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal, quién se asesorará para estos efectos con las unidades especializadas de la Dirección de Vialidad.

Las vigas deberán ser confeccionadas en estricta conformidad con las formas, dimensiones, geometría, grados y calidad de los materiales, indicados en el Proyecto oficial y en el proyecto de ejecución mencionado. El trabajo incluirá el suministro e instalación de cualquier accesorio necesario para el sistema tensado de cables a utilizar, según el caso. Además, se deberán incluir todos los elementos necesarios para efectuar en destensado de las vigas.

5.506.2 MATERIALES

5.506.201 Hormigón

El hormigón de las vigas deberá ser del grado indicado en el Proyecto oficial o en el Proyecto de ejecución complementario. El grado granulométrico del agregado grueso, se determinará por el tamaño máximo nominal que tolere la estructura, según se establece en el Numeral 5.501.201(2).

Los materiales se regirán por todo lo dispuesto en la Sección 5.501, Hormigones.

5.506.202 Moldaje

El moldaje deberá asegurar la perfecta geometría del elemento hormigonado.

Al diseñar los fondos del moldaje, deberá considerarse la contraflecha especificada para las vigas de hormigón armado, pretensado o postensado y, particularmente, la deformación que las vigas postensadas desarrollarán en transferencia, previniendo posibles desgarramientos en las zonas de apoyo. Los materiales, confección, colocación y desmolde se regirán por todo lo indicado en la Sección 5.504, Moldaje.

5.506.203 Acero para Armaduras

El acero para las armaduras de las vigas de hormigón armado y el acero pasivo de las vigas pretensadas y postensadas, deberá ajustarse a la calidad, dimensiones, forma y ubicación, señalados en el Proyecto. El suministro, dobladura y colocación deberá ceñirse a todo lo especificado en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.506.203 Acero para Armaduras

El acero para las armaduras de las vigas de hormigón armado y el acero pasivo de las vigas pretensadas y postensadas, deberá ajustarse a la calidad, dimensiones, forma y ubicación, señalados en el Proyecto. El suministro, dobladura y colocación deberá ceñirse a todo lo especificado en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.506.204 Aceros de Alta Resistencia

El acero de pretensado, tanto para vigas pretensadas como postensadas, estará conformado por tendones de alta resistencia, cables de alta resistencia o bien, para algunos elementos postensados, por barras de alta resistencia. Todos cumplirán con el grado, geometría y características específicas establecidas en el Proyecto, y las especificaciones de la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.506.205 Anclajes de Armaduras en Vigas Postensadas

Los anclajes que se utilicen para efectuar la transferencia de las fuerzas de tracción del acero alta resistencia a los elementos de hormigón en vigas postensadas, deberán cumplir con todo lo establecido en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.506.206 Ductos para Cables

Los ductos que se utilicen para colocar el acero alta resistencia de vigas postensadas, deberán cumplir con todo lo establecido en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.506.207 Lechada de Inyección

La lechada para rellenar las vainas o ductos de los elementos postensados, será fabricada en base a cemento Portland, agua y a un aditivo expansor y fluidificante adecuados. La resistencia de la lechada de inyección será la que se establece en el Proyecto, así como el sistema de control a utilizar. En cualquier caso, debe cumplir lo señalado en el Numeral 5.506.302(1)f).

5.506.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.506.301 Vigas de Hormigón Armado

La confección de una viga de hormigón armado debe cumplir los procedimientos básicos establecidos para la fabricación en planta o en faena de una estructura cualquiera de hormigón armado, que necesita moldaje, acero para armaduras y hormigón. El lanzamiento y colocación de la viga en su posición final sobre el puente o estructura, dependerá de su tamaño y del lugar de fabricación, por lo que se especifica en forma especial.

5.506.301(1) Confección

Las vigas de hormigón armado deberán confeccionarse en estricta conformidad con las formas, dimensiones, geometría, grados y calidad de los materiales indicados en los planos del Proyecto.

El hormigón no deberá ser vaciado en los moldes hasta que el Inspector Fiscal no haya aprobado las cimbras, andamios, la colocación del acero para las armaduras, anclajes, vainas y acero de pretensado, según el caso. El hormigón deberá vibrarse con cuidado y de modo tal de evitar el desplazamiento de las armaduras pasivas, vainas y cables de pretensado, según el caso, ya colocados.

El uso de aditivos deberá ser autorizado por el Inspector Fiscal.

Se deberán considerar las canchas de fabricación, cimbras y alzaprimas y todos los elementos necesarios para el lanzamiento y colocación de la viga sobre el puente, que sean necesarios para fabricar las vigas bien a pie de obra o en sectores aledaños, pudiéndose también fabricar en planta y luego trasladarse y lanzarse sobre el puente.

5.506.301(1)a) Lugar de Fabricación

El lugar escogido para la fabricación de la viga puede ser un emplazamiento próximo a la obra, sobre el puente mismo, o bien, una planta de prefabricado de reconocido prestigio, seleccionado por el Contratista y sujeto a la aprobación del Inspector Fiscal.

En el caso de fabricar las vigas a pie de obra, una vez concluido los trabajos de fabricación, se retirarán del lugar los equipos, materiales, desechos y se restaurará el lugar a una condición similar a la que se encontraba antes de las obras, quedando sujeta a la aprobación del Inspector Fiscal.

5.506.301(1)b) Personal

El personal a cargo de la fabricación de la viga deberá ser calificado y contar con la autorización del Inspector Fiscal.

El Inspector Fiscal se reserva el derecho de objetar y ordenar el reemplazo del personal que muestre incompetencia en la realización de los trabajos.

5.506.301(1)c) Transporte

Los métodos, procedimientos y equipos de transporte para trasladar las vigas hasta su lugar de lanzamiento y colocación, deberán ser los adecuados para este tipo de faenas. El sistema que se use no deberá introducir en las vigas, tensiones no consideradas en su cálculo.

En el caso que el Contratista proponga construir las vigas en una fábrica fuera de la faena, en forma previa deberá obtener la aprobación del Inspector Fiscal para el sistema de transporte a utilizar. Las vigas deberán ser recibidas conforme en obra por el Inspector Fiscal.

5.506.301(1)d) Lanzamiento y Colocación

Las vigas deberán ser colocadas en su posición definitiva, sobre el sistema de apoyo especificado en el Proyecto, en estricta conformidad con las cotas y alineamiento indicados en los planos del Proyecto.

Los equipos y procedimientos a usar deberán asegurar, tanto su exacta colocación como el evitar cualquier daño o tensión indeseable en las vigas.

El Contratista deberá contar en faena con los elementos necesarios para realizar los movimientos internos y el lanzamiento de las vigas en forma segura y expedita, tanto para la viga como para el personal a cargo de las faenas de lanzamiento. Para estos efectos, deberá presentar al Inspector Fiscal, para su aprobación, un programa con los métodos, procedimientos y equipos que usará en estas operaciones.

El Inspector Fiscal se reserva el derecho de objetar y solicitar el reemplazo del personal que demuestre incompetencia en el desarrollo de los trabajos, en especial el personal responsable del manejo de los equipos.

5.506.301(2) Controles

Los controles a realizar a las vigas son los establecidos en las Secciones 5.504 Moldaje, 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia y 5.501, Hormigones en lo relativo al nivel de terminación superficial del hormigón, resistencia del hormigón y calidad del acero, especificados para la viga.

5.506.301(3) Multas

Para efectos de multas, se aplicarán los criterios pertinentes de recepción y multas establecidos en el Numeral 5.501.315 de la Sección 5.501 Hormigones.

Para los efectos de establecer el valor de la viga afectada cuando corresponda multa, se considerará que el valor del hormigón corresponderá a 35% del precio contratado, de la unidad de viga, determinado del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado.

Sin perjuicio de la aplicación de la multa, el Contratista, a petición del Inspector Fiscal, deberá presentar para revisión y aprobación de la unidad especializada que corresponda de la Dirección de Vialidad, una nueva verificación estructural de tensiones de la viga, con la resistencia real del hormigón.

5.506.301(4) Equipos

El Contratista deberá disponer de todos los equipos necesarios para la confección, transporte y colocación de las vigas, los que deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal.

5.506.302 Vigas Postensadas

La confección de una viga de hormigón postensado debe cumplir los procedimientos básicos establecidos para la fabricación en planta o en faena de una estructura de hormigón sujeta a preesfuerzo, que necesita moldaje, acero para armaduras y de alta resistencia, hormigón, etc. El lanzamiento y colocación de la viga en su posición final sobre el puente, dependerá de su tamaño y del lugar de fabricación, por lo que se especifica en forma especial.

5.506.302(1) Confección

Las vigas postensadas deberán ser confeccionadas en estricta conformidad con las formas, dimensiones, geometría y calidad de los materiales indicados en los planos de ejecución propuestos por el Contratista y sus especificaciones, los que se basarán en los planos del Proyecto y las presentes especificaciones.

Se deberá considerar las canchas de fabricación, alzaprimas y otros elementos que sean necesarios para fabricar vigas postensadas, ya sea en su posición definitiva sobre los ejes de apoyo, al pie de obra en cada puente o en fábricas.

5.506.302(1)a Lugar de Fabricación

El lugar escogido para la fabricación de la viga puede ser un emplazamiento próximo a la obra, sobre el puente mismo, o bien una planta de prefabricado de reconocido prestigio, seleccionado por el Contratista y sujeto a la aprobación del Inspector Fiscal.

En el caso de fabricar las vigas a pie de obra, una vez concluido los trabajos de fabricación, se retirarán del lugar los equipos, materiales, desechos y se restaurará el lugar a una condición similar a la que se encontraba antes de la obra, quedando sujeta a la aprobación del Inspector Fiscal.

5.506.302(1)b Personal

El personal a cargo de la fabricación de la viga deberá ser calificado y contar con la autorización del Inspector Fiscal.

Además del personal calificado para todas las operaciones necesarias, el Contratista deberá considerar la presencia en faena de un especialista en el sistema de postensado que se usará, quién dará al Inspector Fiscal el apoyo que éste estime necesario.

El Inspector Fiscal se reserva el derecho a objetar y ordenar el reemplazo del personal que demuestre incompetencia en el desarrollo de los trabajos, en especial el personal responsable del manejo de los equipos.

5.506.302(1)c Transporte

Los métodos, procedimientos y equipos de transporte para trasladar las vigas hasta su lugar de lanzamiento y colocación deberán ser los adecuados para este tipo de faenas.

En el caso que el Contratista proponga construir las vigas en una fábrica fuera de la faena, en forma previa, deberá obtener la aprobación del Inspector Fiscal para el sistema de transporte a utilizar. Las vigas deberán ser recibidas conforme en obra por el Inspector Fiscal. El sistema que se use no deberá introducir en las vigas, tensiones no consideradas en su cálculo.

5.506.302(1)d) Lanzamiento y Colocación

Las vigas deberán ser colocadas en su posición definitiva, sobre el sistema de apoyo especificado en el Proyecto, en estricta conformidad con las cotas y alineamiento indicados en los planos del Proyecto.

Los equipos y procedimientos a usar deberán asegurar, tanto su exacta colocación, como el evitar cualquier daño o tensión indeseable en las vigas.

El Contratista deberá contar en faena con los elementos necesarios para realizar los movimientos internos y el lanzamiento de las vigas en forma segura y expedita, tanto para la viga como para el personal a cargo de las faenas de lanzamiento. Para estos efectos, deberá presentar al Inspector Fiscal, para su aprobación, un programa con los métodos, procedimientos y equipos que usará en estas operaciones.

El Inspector Fiscal se reserva el derecho de objetar y solicitar el reemplazo del personal que demuestre incompetencia en el desarrollo de los trabajos, en especial, el personal responsable del manejo de los equipos.

5.506.302(1)e) Sistemas de Tensado

El Contratista, previo al inicio de los trabajos de fabricación de la viga postensada, deberá entregar el proyecto constructivo, memoria de cálculo y especificaciones especiales, para ser aprobadas por el Inspector Fiscal quién, para estos efectos, se asesorará por las unidades especializadas de la Dirección de Vialidad. Además, deberá presentar la metodología del proceso constructivo de las vigas. Una vez aprobado el procedimiento, se efectuarán los trabajos necesarios para efectuar el postensado.

En los casos que se especifique tensado por etapas, el Contratista deberá ceñirse estrictamente a las instrucciones indicadas en el Proyecto constructivo aprobado, de modo de no exceder las tensiones admisibles para cada estado de carga.

Se deben tomar precauciones para impedir el torcimiento o cruce de los ramales tanto en el montaje como en la instalación. Todos los extremos salientes de los cables se deben apoyar en forma segura.

Debido al peligro de dañar el cable, el ducto que lo tiene solo debe ser cortado mediante cizallas para planchas de acero. El uso de sierra o limas para metales, o cualquier otro método similar está prohibido.

Después del tensado final, los extremos del tendón deben ser recortados al menos 30 mm desde el anclaje, usando un cortador de discos de alta velocidad. Después de cortar los extremos del tendón, se deberán efectuar los siguientes trabajos en los anclajes:

- Eliminar todo hormigón, mortero y cemento suelto.
- Pulir con arena el revestimiento de cemento en todas las caras del rebaje del anclaje.
- Pulir las partes de acero/hierro del anclaje.
- Colocar una cubierta de acero sobre la cabeza del anclaje, rellenando el espacio entre la cubierta y la cabeza del anclaje con un inhibidor de la corrosión certificado y aprobado por el Inspector Fiscal.
- Llenar el rebaje del anclaje con hormigón de construcción.

5.506.302(1)f) Inyección

El agua no deberá tener un contenido mayor de 300 miligramos de cloro por litro de agua. El pH deberá cumplir un rango de 6 a 8.

Se recomienda una relación agua/cemento de 0,35 mínima. Sin embargo, deberá asegurarse una fluidez de 10 a 15 s medido en obra, según el ensaye del cono descrito el punto 5.506.302(4)c), Cono.

No se utilizará cemento siderúrgico para inyecciones.

La mezcla se hará por lo menos durante 4 minutos. Se deberá mezclar en forma continua evitando toda formación de grumos y toda decantación. La temperatura de la mezcla no deberá ser en ningún caso superior a 35°C al inyectar. No se inyectará cuando la temperatura esté bajo los 5 °C o con peligro de heladas a la noche siguiente a la inyección.

La secuencia de la mezcla de los materiales será: agua - cemento - agregados.

El amasado se debe realizar en un aparato mezclador capaz de preparar un producto de consistencia uniforme y a ser posible de carácter coloidal. Después del amasado el producto debe mantenerse en movimiento continuo hasta el momento de la inyección.

Las faenas de inyección deberán realizarse asegurando una presión de 0,5 MPa, y siguiendo un procedimiento que permita un desarrollo continuo de la faena.

Antes de inyectar se recomienda lavar los ductos hasta su total limpieza, a fin de evitar el secamiento de la mezcla al avanzar ésta y controlar la no-obstrucción del ducto.

En caso de atascamiento de la inyección, se lavará en sentido contrario a la inyección, inyectando agua a alta presión hasta lavar totalmente el ducto en sentido contrario. Luego se lavará nuevamente en sentido de la inyección y se repetirá la operación de inyección.

Para evitar grumos, se recomienda pasar el mortero por un tamiz al momento de efectuar la inyección. Este tamiz eliminará al mismo tiempo las posibles impurezas. La abertura de la malla será de 2 mm.

En todo caso, el Contratista deberá someter a juicio del Inspector Fiscal, el procedimiento y equipo que empleará para ejecutar las faenas correspondientes. Deberá además, presentar un certificado de laboratorio que garantice, para la dosificación especificada, las propiedades de fluidez y resistencia exigidas.

El intervalo permisible entre la instalación del acero de alta resistencia y la inyección de la lechada de cemento, sin el uso de un inhibidor de corrosión, para las varias condiciones climáticas a que está expuesta la estructura está dada por:

- a) Atmósfera muy húmeda (humedad mayor al 70%), no deben pasar más de 7 días.
- b) Atmósfera moderada (humedad entre un 40% y 70%), no deben pasar más de 15 días.
- c) Atmósfera muy seca (humedad menor a 40%), no deben pasar más de 20 días.

5.506.302(2) Controles

5.506.302(2)a) Transferencia

La resistencia f , necesaria para ejecutar la transferencia, no deberá ser menor a la especificada en los planos del Proyecto, f_{ci} , y será controlada de acuerdo a lo que se indica a continuación:

Se procederá a tomar 5 muestras, de 6 probetas cada una, de la primera viga que se hormigone en el puente o estructuras similares.

Se ensayarán 5 probetas, 1 por muestra, de modo de obtener en todas ellas una resistencia f igual o superior a la de transferencia (f_{ci}). Se considerará la resistencia f , como la menor entre las 5 probetas ensayadas.

Se aceptará realizar la transferencia de fuerzas (tensado), siempre que se cumpla con la condición $f > f_{ci}$.

Si no se obtiene la resistencia mínima exigida para la transferencia, se deberá esperar, a lo menos, 24 horas y volver a ensayar otra serie de 5 probetas. El procedimiento se repetirá hasta determinar la edad requerida para la puesta en tensión pero reservando, a lo menos, 3 probetas de cada muestra para el ensaye a los 28 días.

Para el resto de las vigas y dependiendo de los resultados obtenidos, el Inspector Fiscal podrá disminuir el número de probetas de cada muestra, reservando a lo menos 3 probetas de cada muestra para el ensaye a los 28 días.

5.506.302(2)b) Evaluación y Aceptación

El control, evaluación y aceptación de las vigas se hará en igual forma y bajo las mismas condiciones que las señaladas en la Sección 5.501 Hormigones, 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia, y 5.504, Moldajes.

5.506.302(2)c) Registro de Postensado

El Contratista deberá entregar el correspondiente certificado del tensado de cada viga. El registro de postensado se entregará de acuerdo al modelo que se adjunta en Lámina 5.506.302.A.

Además, el Contratista deberá entregar el certificado de inyección de la lechada en el cual se incluirán:

- Características de la lechada
- Temperatura ambiente al momento de la inyección
- Tipo de cemento utilizado
- Aditivo empleado
- Dosificación
- Relación agua/cemento
- Tipo de mezclador
- Duración del mezclado
- Resultado de las probetas de ensaye

5.506.302(3) Multas

Para efectos de multas, se aplicarán los criterios pertinentes de recepción y multas establecidos en el Numeral 5.501.315 de la Sección 5.501 Hormigones.

Para los efectos de establecer el valor de la viga afectada cuando corresponda multa, se considerará que el valor del hormigón corresponderá a 35% del precio contratado, de la unidad de viga, determinado del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado.

Sin perjuicio de la aplicación de la multa, el Contratista, a petición del Inspector Fiscal, deberá presentar para revisión y aprobación de la unidad especializada que corresponda de la Dirección de Vialidad, una nueva verificación estructural de tensiones de la viga, con la resistencia real del hormigón.

5.506.302(4) Equipos

El Contratista deberá disponer de todos los equipos necesarios para la confección, tensado, inyección, transporte y colocación de las vigas, los que deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal.

5.506.302(4)a) Equipo de Tensado

El equipo de tensado deberá cumplir las siguientes condiciones generales, independientemente del sistema de postensado empleado:

- Los gatos de puesta en tensión deberán contar con dispositivos que permitan medir tanto esfuerzos como deformaciones. Dichos dispositivos deberán ser calibrados periódicamente (una vez al año mínimo o en cada obra), mediante un elemento patrón. Además, el equipo disponible deberá estar en condiciones de medir roce cada vez que el Inspector Fiscal lo requiera.
- El Contratista deberá mantener en faena dispositivos de calibración, tales como: dinamómetros de precisión, deformímetros de anillo u otros elementos que permitan el adecuado control de las cargas y deformaciones.
- El equipo de tensado a emplear deberá asegurar faenas continuas de puesta en tensión y, en todo caso, permitir dar tensión desde ambos extremos simultáneamente.
- Los equipos de tensado deberán ser mantenidos y utilizados por personal calificado que deberá ser aceptado específicamente por el Inspector Fiscal.
- Cualquier equipo considerado como defectuoso por el Inspector Fiscal deberá ser reemplazado.
- El Inspector Fiscal se reserva el derecho de objetar y solicitar el reemplazo del personal incompetente, responsable del manejo de los equipos.

5.506.302(4)b) Equipo de Inyección

La bomba de inyección deberá disponer de un mezclador adecuado.

La bomba de inyección deberá asegurar una presión de, por lo menos, 10 kg/cm², debiendo tener un manómetro con una escala no mayor a 30 kg/cm². El equipo deberá contar con un estanque de almacenamiento de lechada de forma tal, que asegure que en ningún momento durante el bombeo pueda incorporarse aire a la mezcla de inyección.

La lechada mezclada descargará por gravedad al estanque de almacenamiento.

Bajo condiciones normales en vigas de 35 metros el equipo de inyección deberá ser capaz de inyectar, en forma continua, el ducto mayor en un plazo no superior a 20 minutos. Para vigas de mayor longitud, el Contratista deberá solicitar previamente la aprobación del Inspector Fiscal, quién se asesorará para estos efectos con la unidad especializada que corresponda de la Dirección de Vialidad.

5.506.302(4)c) Cono

Para medir la fluidez de la lechada de inyección, se empleará el cono de la Figura 1 de la Norma NCh 2257/4.

Para asegurar que la lechada de cemento mantenga las mismas propiedades físicas y químicas y presente un comportamiento homogéneo dentro de todo el trazado de la vaina, se debe medir la fluidez tanto a la entrada como a la salida de ésta para asegurar que la diferencia de fluideces sea menor o igual a 4 segundos.

5.506.302(4)d) Estado de los Equipos

El Inspector Fiscal, solicitará el reemplazo de equipos en notorio mal estado que no cumplan con las especificaciones correspondientes y se observen, a su juicio, en mal estado.

FICHA POSTENSADO DE VIGAS																																																																																																		
CONTRATO: _____																																																																																																		
PUENTE: _____																																																																																																		
DIÁMETRO CABLES: _____																																																																																																		
DUCTO N° (Ver notas): _____																																																																																																		
VIGA N°: _____																																																																																																		
TRAMO: _____																																																																																																		
FECHA: _____																																																																																																		
(vers. 06-21)																																																																																																		
DUCTOS (o cables, ver notas)	CARGAS						ELONGACIONES (mm)																																																																																											
	PRECARGA			FINAL			PROYECTO (MM) 7	PARCIAL			LIMITES PERMIT.		TOTAL CORREGIDA																																																																																					
	FUERZA (ton) 1	PRESIÓN (bar) 2	PRESIÓN CORR. (bar) 3	FUERZA (ton) 4	PRESIÓN (bar) 5	PRESIÓN CORR. (bar) 6		INICIAL 8	FINAL 9	ACUM. 10=9-8	SUP+5% 11=7x1,05	INF-5% 12=7x0.95	PROYECTO	REAL																																																																																				
1																																																																																																		
2																																																																																																		
3																																																																																																		
4																																																																																																		
5																																																																																																		
6																																																																																																		
7																																																																																																		
8																																																																																																		
9																																																																																																		
10																																																																																																		
11																																																																																																		
12																																																																																																		
**																																																																																																		
** Normalmente al tensar con gato múltiple, el número de ductos es menor o igual que 5. Se agregaron más filas para cubrir el tensado por cables para ducto con 12 cables.																																																																																																		
<table><tr><td colspan="6">EQUIPO TENSADO:</td><td colspan="6">CONTROL:</td></tr><tr><td colspan="6">TIPO DE BOMBA:</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">TIPO DE GATO:</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">MANÓMETRO DE PRECISIÓN:</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">DIÁMETRO MANÓMETRO (mín. 15 cm):</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">ESCALA (usar 70%-90% del dial, con la carga máx.):</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">ÚLTIMA FECHA CALIBRACIÓN GATO (máx. 1 año):</td><td colspan="6"></td></tr></table>															EQUIPO TENSADO:						CONTROL:						TIPO DE BOMBA:												TIPO DE GATO:												MANÓMETRO DE PRECISIÓN:												DIÁMETRO MANÓMETRO (mín. 15 cm):												ESCALA (usar 70%-90% del dial, con la carga máx.):												ÚLTIMA FECHA CALIBRACIÓN GATO (máx. 1 año):											
EQUIPO TENSADO:						CONTROL:																																																																																												
TIPO DE BOMBA:																																																																																																		
TIPO DE GATO:																																																																																																		
MANÓMETRO DE PRECISIÓN:																																																																																																		
DIÁMETRO MANÓMETRO (mín. 15 cm):																																																																																																		
ESCALA (usar 70%-90% del dial, con la carga máx.):																																																																																																		
ÚLTIMA FECHA CALIBRACIÓN GATO (máx. 1 año):																																																																																																		
<table><tr><td colspan="12">APROBACIÓN DEL EQUIPO, INSPECCIÓN:</td><td colspan="3"></td></tr></table>															APROBACIÓN DEL EQUIPO, INSPECCIÓN:																																																																																			
APROBACIÓN DEL EQUIPO, INSPECCIÓN:																																																																																																		
NOTAS:																																																																																																		
- Ficha preparada para tensado con gato multitoron, con máximo 5 o 6 ductos. - En caso de tensar con gato monotorón, se debe generar ficha para cada ducto y cables correspondientes. - De utilizar gato monotorón, el límite de las elongaciones (± 5%) debe considerarse por cable.																																																																																																		
MOP - DGOP - DIRECCIÓN DE VALIDAD																																																																																																		

MANUAL DE CARRETERAS	
VOL. Nº5	
FICHA CONTROL DE TENSADO VIGAS POSTENSADAS	
5.506.302.A	
Junio 2021	

Ficha de Inspección		Fabricación de: VIGAS POSTENSADAS			Lámina 1/2	
CONTRATO:					(Vers. 06.21)	
PUENTE:						
FECHA:						
LUGAR DE FABRICACIÓN:						
1 Identificación de Vigas						
1.1	Emplazamiento del Puente :	(Completar, según CSG-TRA-Manual de Catastro, MOP):				
	Región:					Código RRRR
	Carretera:					Código CC-CCCC
	Distancia Métrica:					Código DDDD+DDD
	Tipo de obra:					Código YY
	Componente resistente					Código Cx
	Subcomponente					
	Elemento					
	Vigas:					Código ubicación
1,2	Planos Proyecto Aprobado:					
1,3	Transporte de Vigas (Aprobación Inf. Técnico y Autorización Depto. Pesaje):					V/B:
2.	Control Geométrico	Especificado	Control	Observaciones	Fecha	V/B
2.1	Longitud Viga Proyecto:		NA			
	En Plataf. Constr. previo al hormigonado:	NA		(Ver definición en Lámina 5.506.302.E)		
	Medición ala inferior, Lado Izquierdo, (L.I.)	NA				
	Medición ala inferior, Lado Derecho, (L.D.)	NA				
	Medición eje viga cara superior ala	NA				
	En Plataf. Constr. después del destensado:	NA		(Ver definición en Lámina 5.506.302.E)		
	Medición ala inferior, Lado Izquierdo, (L.I.)	NA				
	Medición ala inferior, Lado Derecho, (L.D.)	NA				
	Medición eje viga cara superior ala	NA				
	En acopio:	NA		(Ver definición en Lámina 5.506.302.E)		
	Medición ala inferior, Lado Izquierdo, (L.I.)	NA				
	Medición ala inferior, Lado Derecho, (L.D.)	NA				
	Medición eje viga cara superior ala	NA				
2.2	Sección	Ver 5.506.302.C		(c.F.)		
	Sección Moldaje:	Ver 5.506.302.C		(c.F.)		
2.3	Revisión Ductos y Trazado:	Ver 5.506.302.D		(c.F.)		
	Metodología de corte Ductos			(Usar solo cizalla para acero)		
2.4	Perforaciones travesaño apoyo:					
	Perforaciones travesaño interior:					
2.5	Inserto Metálico, Placas Apoyo			(c.A.)		
2.6	Placa Anclaje Extrem. (Sist.Postensado):					
	Tipo de Anclaje:					
2.7	Ganchos izaje ambos extremos					
3	Cables de acero	Especificado	Control	Observaciones	Fecha	V/B
3.1	ASTM - A416 / ASTM A421 Grado:	270 ksi		(Acero de 7 alambres, de alta resistencia, y de baja relajación (270 ksi))		
3.2	Certificación de calidad	NA				
3.3	Revisión cables por ducto					
	Fotograf. identifi. de rollo cables	NA				
	Long. cable fuera cabezal (ambos extremos)	NA		(Ver doc. descripción ptos. revisión ficha)		

MANUAL DE
CARRETERAS

VOL. Nº5

FICHA CHEQUEO
VIGAS POSTENSADAS - PARTE 1

5.506.302.B

Junio 2021

Continuación de Ficha de Inspección		Fabricación de: VIGAS POSTENSADAS			Lámina 2/2	
3	Cables de Acero	Especificado	Control	Observaciones	Fecha	V/B
3.4	Tipo de bomba y gato	Ver 5.506.302.A		(c.F.)		
	Certificado de calibración de gato	Ver 5.506.302.A		(c.F.)		
3.5	Contraflecha instantánea					
	Contraflecha a 24hrs.					
3.6	Contraflecha de montaje					
3.7	Fuerza aplicada a cables	Ver 5.506.302.A		(c.F.)		
3.8	Elongaciones y ficha de tensado	Ver 5.506.302.A		(c.F.)		
3.9	Protección cabezal (cables)					
3.10	Recubrimiento ductos en hormigón					
4	Hormigones	Especificado	Control	Observaciones	Fecha	V/B
4,1	Hormigón terminal cabezales					
4.2	Inspección daños y fisuras	Ver 5.506.302.E		(c.F.)		
4.3	Curado de vigas con vapor					
	Curado de vigas con membranas					
	Curado de vigas con otro método					
4.4	Resistencia Transferencia					
4.5	Resistencia a 28 días					
4,6	Muestras tomadas por LNV o LRV					
4,7	Preparación junta hormigonado					
5	Lechada de Inyección	Especificado	Control	Observaciones	Fecha	V/B
5,1	Resistencia lechada de inyección					
5,2	Temperatura ambiente de inyección	> a 5°C y < a 35°C				
5,3	Tipo cemento utilizado	No Siderúrgico				
5,4	Aditivos empleados	NA				
5,5	Dosificación	-				
5,6	Relación agua-cemento	0.35 mínimo				
5,7	Tipo de mezclador	-				
5,8	Equipo de Inyección	-				
5,9	Certificado de laboratorio fluidez	-				
5.10	Fluidez:	-				
	Entrada (medir caída 1 Litro, cono de Norma)	10 a 15 s/Lt.				
	Salida (medir caída 1 Litro, cono de Norma)	10 a 15 s/Lt.				
	Diferencia de fluidez (Entrada - Salida):	≤ 4 seg.				
5.11	Muestras tomadas por LNV o LRV					
6	Armadura Pasiva	Especificado	Control	Observaciones	Fecha	V/B
6,1	Calidad armadura pasiva					
6,2	Certificado de calidad proveedor	NA				
6,3	Revisión armadura	NA		(Ver tolerancias en 5.503.304)		
6,4	Recubrimiento			(Ver tolerancias en 5.503.304)		
7	Seguridad laboral	Especificado	Control	Observaciones	Fecha	V/B
7,1	Medidas de seguridad al tensado					
				(c.F.)= Completar la Ficha		
				(c.A.)= Calidad Acero		

MANUAL DE
CARRETERAS

VOL. Nº5

FICHA CHEQUEO
VIGAS POSTENSADAS - PARTE 2

5.506.302.B

Junio 2021

MANUAL DE CARRETERAS	FICHA CONTROL DIMENSIONAL VIGAS POSTENSADAS	5.506.302.C
VOL. N°5		Junio 2021

Obra:

Viga N°:

Nota: Dimensiones en cm.

Fecha:

Largo Viga:

Altura Viga:

Control Sección Central
Transversal

Identificación de ductos en
Cabezal

Control Sección Transversal
Apoyo

Control Sección Longitudinal
Apoyo

REVISOR	
---------	--

Revisión Geometría de Ductos

Dimensiones en cm.

Obra:

Fecha:

Viga N°:

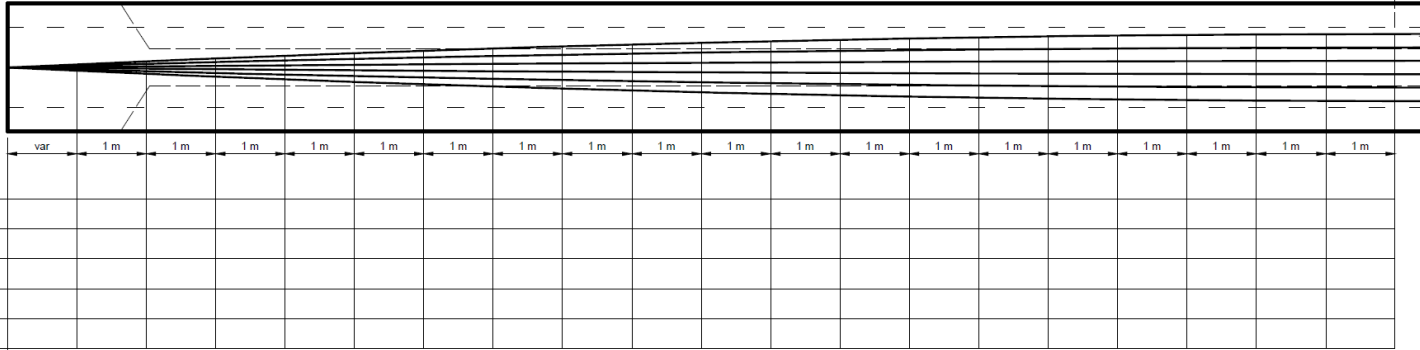
Tipo material Ducto:

Diámetro exterior Ducto:

Espesor pared Ducto:

Simetría

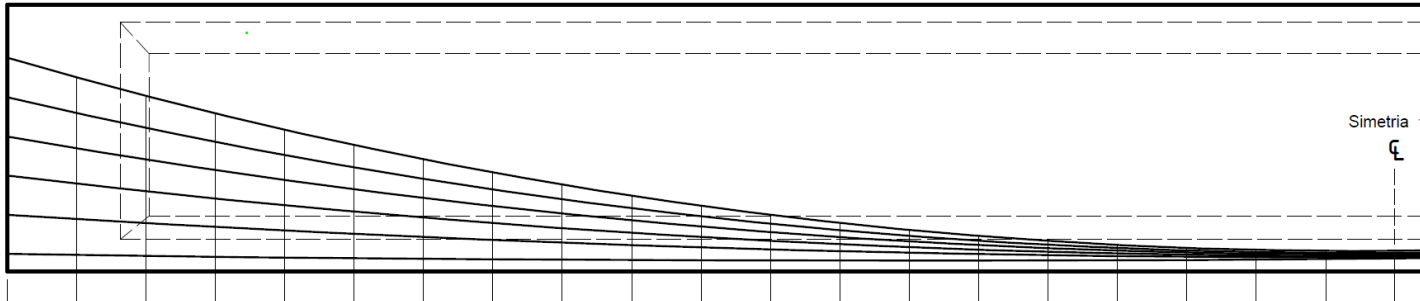
⑥
⑤
④
③
②
①



Nota: Medidas al eje del ducto. En planos, referidas al eje longitudinal de la viga. En terreno medir en superficie de ducto costado lateral y restar o sumar mitad de diámetro según cada caso. Considerar que esta planilla es estándar, se debe adaptar a la configuración de ductos que se pretende revisar.

Planta

⑥
⑤
④
③
②
①



⑥
⑤
④
③
②
①

- Notas:
- Medidas al eje del ducto. En terreno medir en superficie de ducto superior o inferior y restar o sumar mitad de diámetro según cada caso.
 - Se mide partiendo desde ϵ de la viga, cada 1m.
 - Si existen 2 o más ductos a una misma altura en extremo de cabezales, repetir altura de ducto.
 - Para identificar número de ducto en sección transversal, ver Lámina 5.506.302.C

Elevación

REVISOR

MANUAL DE
CARRETERAS
VOL. N°5

FICHA REVISIÓN GEOMÉTRICA DE DUCTOS

5.506.302.D
Junio 2021

MANUAL DE CARRETERAS		FICHA OBSERVACIONES GENERALES, DAÑOS Y FISURAS (VIGAS POSTENSADAS)		5.506.302.E	
VOL. N°5				Junio 2021	

Obra:

Viga N°:

Fecha:

Planta Superior

Lado Izquierdo (L.I.)

Lado Derecho (L.D.)

Extremo 1
(Sección Frontal)

Extremo 2
(Sección Posterior)

Sección Frontal

Vista Lado Derecho

Vista Lado Izquierdo

Sección Posterior

REVISOR

5.506.303 Vigas Pretensadas

Las vigas pretensadas deberán ser confeccionadas en estricta conformidad con las formas, dimensiones, geometría y calidad de los materiales indicados en los planos del Proyecto y las presentes especificaciones, o bien, de acuerdo con los planos y especificaciones presentadas por el Contratista, en un proyecto de ejecución previamente aprobado por el Inspector Fiscal.

5.506.303(1) Confección

Es recomendable que este tipo de vigas sea de fábrica, elaboradas con toda la técnica de una planta de prefabricación que cuente con un banco adecuado para el tensado de cables para la producción en serie de vigas. La fábrica debe contar con la experiencia y prestigio adecuados para producir vigas de puente. Sin embargo, en la eventualidad de que se monte un banco de pretensado en obra, éste deberá contar con un Proyecto previo debidamente aprobado por el Inspector Fiscal, quién se asesorará para su revisión, de las unidades especializadas de la Dirección de Vialidad, y que incluirá no solo la estructura para el tensado de los cables acorde con la longitud de las vigas a producir, sino un equipamiento coherente y una planta de producción de hormigón adecuado a los volúmenes a producir. Si bien el alcance de esta especificación escapa de describir en detalle una organización como la descrita, el Contratista elaborará el diseño correspondiente el que será revisado exhaustivamente por el Inspector Fiscal.

5.506.303(1) a) Lugar de Fabricación

Las vigas pretensadas deberán provenir de plantas autorizadas de reconocido prestigio aprobadas por el Inspector Fiscal. Excepcionalmente, se podrán construir en planta instalada en obra, cuando el número de vigas lo amerite, planta que deberá ser también previamente aprobada por el Inspector Fiscal.

5.506.303(1) b) Personal

El personal a cargo de la fabricación de la viga en estos casos, es personal especializado y con trayectoria en fábrica, que podrá ser controlado en su experiencia por el Inspector Fiscal.

Además del personal calificado para todas las operaciones necesarias, el Contratista deberá considerar la presencia en faena de un especialista, quién coordinará las actividades durante las faenas de lanzamiento y colocación de las vigas en su sitio final sobre el puente.

Los equipos de pretensado deberán ser mantenidos y utilizados por personal calificado, que deberá ser aceptado específicamente por el Inspector Fiscal.

Además del personal calificado para todas las operaciones necesarias, en la eventualidad de que se monte un banco de pretensado en faena, el Contratista deberá considerar la presencia en el sitio de un especialista en el sistema de pretensado que se usará, quien dará al Inspector Fiscal el apoyo necesario para la revisión y aprobación previa de las obras. Si el proceso se realiza en fábrica, será el especialista del fabricante quién realice esta asesoría.

El Inspector Fiscal se reserva el derecho de objetar y solicitar el reemplazo del personal que demuestre incompetencia en el desarrollo de los trabajos, en especial el personal responsable del manejo de los equipos.

5.506.303(1) c) Transporte

Los métodos, procedimientos y equipos de transporte para trasladar las vigas hasta su lugar de lanzamiento y colocación deberán ser los adecuados para este tipo de faenas. El sistema que se use no deberá introducir en las vigas tensiones no consideradas en su cálculo.

Dado que en general estas vigas son de fábrica, el Contratista en forma previa deberá obtener la aprobación del Inspector Fiscal para el sistema de transporte a utilizar. Las vigas deberán ser recibidas conforme en obra por el Inspector Fiscal.

5.506.303(1)d) Lanzamiento y Colocación

Las vigas deberán ser colocadas en su posición definitiva, sobre el sistema de apoyo especificado en el Proyecto, en estricta conformidad con las cotas y alineamiento indicados en los planos del Proyecto.

Los equipos y procedimientos a usar deberán asegurar, su correcta colocación y evitar cualquier daño o tensión indeseable en las vigas.

El Contratista deberá contar en faena con los elementos necesarios para realizar los movimientos internos y el lanzamiento de las vigas en forma segura y expedita, tanto para la viga como para el personal a cargo de las faenas de lanzamiento. Para estos efectos, deberá presentar al Inspector Fiscal, para su aprobación, un programa con los métodos, procedimientos y equipos que usará en estas operaciones.

El Inspector Fiscal se reserva el derecho de objetar y solicitar el reemplazo del personal que demuestre incompetencia en el desarrollo de los trabajos, en especial el personal responsable del manejo de los equipos.

El Contratista llevará un registro del proceso de lanzamiento y colocación de las vigas, en donde se anotará los equipos utilizados, el personal empleado y todas las eventualidades producidas en el proceso.

5.506.303(1) e) Sistema de Tensado

El Contratista, previo al inicio de los trabajos de fabricación de vigas pretensadas deberá entregar el proyecto constructivo, memoria de cálculo y especificaciones especiales para ser aprobadas por el Inspector Fiscal con la asesoría de la unidad especializada que corresponda de la Dirección de Vialidad. Además, deberá presentar la metodología del proceso constructivo de las vigas. Una vez aprobado el procedimiento, se efectuarán los trabajos necesarios para la fabricación de la viga.

El Contratista deberá incluir en la presentación al Inspector Fiscal los cálculos de la elongación del cable, para el procedimiento de tensado de acuerdo con el gato a utilizar, al que se agregarán cualquier otro cálculo relevante para el método de tensado que se emplee. En el caso en que el acero de pretensado esté a la intemperie más de 36 horas antes de proceder al hormigonado, el fabricante deberá tomar las medidas necesarias, aprobadas por el Inspector Fiscal, para proteger al acero de la corrosión o contaminación.

Los elementos de pretensado serán colocados en el banco de un modo preciso de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, realizando el tensado por medio de gatos. Se llevará un registro de los esfuerzos y de los alargamientos. Podrán colocarse varias vigas en una línea continua y tensadas a la vez, de acuerdo a la capacidad del banco. Se dejará espacio suficiente entre los extremos de las vigas para permitir la realización de los trabajos de corte de los cables, luego que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. No deberá transferirse la tensión de adherencia al hormigón y no deberán soltarse los extremos de los elementos de anclaje, hasta que el hormigón haya alcanzado una resistencia a la compresión de por lo menos 30 MPa, salvo que el Proyecto especifique otro valor. Los elementos se cortarán o soltarán en un orden tal que la excentricidad lateral del pretensado esté controlada en un valor mínimo.

No se aceptará corte brusco de los cables. El contratista deberá presentar un procedimiento para disminuir en forma gradual y equilibrada la tensión en los cables.

5.506.303(2) Controles

5.506.303(2) a) Transferencia

La resistencia f_t , necesaria para ejecutar la transferencia, no deberá ser menor a la especificada en los planos del Proyecto, f_{ci} y será controlada de acuerdo a lo que se indica a continuación:

- Se procederá a tomar 5 muestras, de 6 probetas cada una, de la primera viga a hormigonar en el puente.

- Se ensayarán 5 probetas, 1 por muestra, de modo de obtener en todas ellas una resistencia igual o superior a la de transferencia (fci).
- Se aceptará realizar la transferencia de fuerzas, (tensado de la viga), siempre que se cumpla la condición $f > f_{ci}$.

Si no se obtiene la resistencia mínima exigida para la transferencia, se deberá esperar, a lo menos, 24 horas y volver a ensayar otra serie de 5 probetas. El procedimiento se repetirá hasta determinar la edad requerida para efectuar el destensado, reservando a lo menos, 3 probetas de cada muestra para el ensaye a los 28 días.

Para el resto de las vigas y dependiendo de los resultados obtenidos, el Inspector Fiscal, podrá disminuir el número de probetas de cada muestra, reservando a lo menos 3 para el ensaye a los 28 días.

5.506.303(2)b) Evaluación y Control

El control, evaluación y aceptación de las vigas se hará en igual forma y bajo las mismas condiciones que las señaladas en la Sección 5.501, Hormigones, 5.503 Acero para Armaduras y Alta Resistencia y 5.504, Moldajes.

5.506.303(3) Multas

Para efectos de multas, se aplicarán los criterios pertinentes de recepción y multas establecidos en el Numeral 5.501.315 de la Sección 5.501 Hormigones.

Para los efectos de establecer el valor de la viga afectada cuando corresponda multa, se considerará que el valor del hormigón corresponderá a 35% del precio contratado, de la unidad de viga, determinado del Presupuesto que rige el Contrato, I.V.A. incluido y debidamente reajustado.

Sin perjuicio de la aplicación de la multa, el Contratista, a petición del Inspector Fiscal, deberá presentar para revisión y aprobación de la unidad especializada que corresponda de la Dirección de Vialidad, una nueva verificación estructural de tensiones de la viga, con la resistencia real del hormigón.

5.506.303(4) Equipos

El Contratista deberá disponer de todos los equipos necesarios para la confección, tensado, transporte y colocación de las vigas, los que deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal.

Deberá registrarse el tipo de bomba y gato empleados, como así mismo los alargamientos, tensiones y tipo de cable de acuerdo al modelo de Ficha de Tensado según lámina 5.506.303.A

El equipo de pretensado deberá cumplir las siguientes condiciones generales, independientemente del sistema de pretensado empleado.

Los gatos hidráulicos empleados para aplicarle tensión a los cables, estarán equipados con un manómetro de presión o indicador de fuerzas de compresión para determinar esfuerzos de tensión y de deformación. El manómetro de presión deberá tener un cuadrante de lectura precisa de por lo menos 15 cm de diámetro. Cada gato y su respectivo manómetro serán calibrados periódicamente mediante un elemento patrón, que irá acompañada de una tabla de calibración certificada. La escala del indicador de presión será tal, que el 10% mínimo de la capacidad nominal prevista por el fabricante del cable no se empleará para determinar el esfuerzo final del tensado. La escala debe garantizar que la carga máxima debe estar entre un 70% y 90% del dial.

El Contratista tomará las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes debido a posibles roturas del acero de pretensado o al deslizamiento de los sujetadores.

Cualquier equipo que no cumpla con las especificaciones deberá ser reemplazado a petición del Inspector Fiscal.

MANUAL DE CARRETERAS		FICHA CONTROL DE TENSADO			5.506.303.A		
VOL. N°5		VIGAS PRETENSADAS			Junio 2021		
FICHA PRETENSADO DE VIGAS							
FICHA N°		Observaciones:		(vers.06.21)			
FECHA:							
VIGA N°							
LONGITUD BANCO (M):							
TEMPERATURA AMBIENTE (°C):							
TEMPERATURA CABLES (°C):							
DIÁMETRO CABLES (pulgadas):							
GATO TIPO:							
BOMBA TIPO:							
MANÓMETRO: N°:							
DIÁMETRO, MANÓMETRO (Mín. 15 cm):							
FECHA ÚLTIMA CALIBRACIÓN (Máx. 1 año):							
TABLA CALIBRACIÓN CERTIFICADA							
N° CABLES TENSADO :							
GATO N°							
BOMBA N°							
PRECISIÓN, ESCALA MANÓMETRO							
		(Escala debe ser tal que la carga máxima, debe estar entre el 70% y el 90% del dial)					
APROBACIÓN EQUIPO TENSADO:		Inspección Fiscal :					
Fuerzas		Fuerza (Kg)	Presión (bar)	ELONGACIONES PARCIALES			
				Prevista (mm)	Máxima (mm)	Mínima (mm)	
Tensado Total						(± 5%)	
Tensado Precarga						(± 5%)	
Torón (mm)	Lecturas		Elongación Parcial (mm)	Torón (mm)	Lecturas		Elongación Parcial (mm)
	Inicial (mm)	Final (mm)			Inicial (mm)	Final (mm)	
1				29			
2				30			
3				31			
4				32			
5				33			
6				34			
7				35			
8				36			
9				37			
10				38			
11				39			
12				40			
13				41			
14				42			
15				43			
16				44			
17				45			
18				46			
19				47			
20				48			
21				49			
22				50			
23				51			
24				52			
25				53			
26				54			
27				55			
28				56			
Observaciones				NPC/PFF/DTO, DPTO. PUENTES, S.D.O.			
1) MPa = 0,9887 bar				6) El destensado se realizará de forma gradual, quedando prohibido el corte brusco de los cables en tensión. Se debe comenzar el corte desde la fila de arriba hacia abajo y desde el centro hacia los costados, manteniendo una secuencia, cortando un torón desde un extremo de la viga y luego el mismo torón en el otro extremo. Proyectista debe indicar procedimiento de destense en los planos.			
2) Contraflecha estimada en transferencia = mm							
3) Módulo de elasticidad estimado = Mpa							
4) Elongaciones previstas serán corregidas si se observan variaciones sensibles en el Módulo de Elasticidad del acero tensado.							
5) Ver ubicación de cables en Lámina 5.506.303.C							
ING. PLANTA DE VIGAS		JEFE DE TERRENO		INSPECCIÓN FISCAL			

Ficha de Inspección CONTRATO: PUENTE: FECHA: LUGAR DE FABRICACIÓN:		Fabricación de: VIGAS PRETENSADAS		LÁMINA 1/2 (Vers. 06 -2021)	
1 Identificación de Vigas					
1.1 Emplazamiento del Puente (ver CSG-TRA-Manual de Catastro, MOP)					
Región:				Código RRRR	
Carretera:				Código CC-CCCC	
Distancia Métrica:				Código DDDD+DDD	
Tipo de obra:				Código YY	
Componente resistente				Código Cx	
Subcomponente					
Elemento					
Vigas:				Código ubicación	
1.2 Planos Proyecto Aprobado:					
1.3 Transporte de Vigas (inf. Técnico y Autorización Pesaje):				V/B:	
2. Control geométrico					
2.1 Longitud Viga Proyecto:		Especificado	Control	Observaciones	Fecha
2.1.1 En banco previo tensado:		NA		(Ver criterio definición extremos y lados en Lám. 5.506.303.E)	
Medición ala inferior, Lado Izquierdo, (L.I.)		NA			
Medición ala inferior, Lado Derecho, (L.D.)		NA			
Medición Eje Viga Cara superior ala.		NA			
2.1.2 En banco después del tensado:		NA		(Ver criterio definición extremos y lados en Lám. 5.506.303.E)	
Medición ala inferior, Lado Izquierdo, (L.I.)		NA			
Medición ala inferior, Lado Derecho, (L.D.)		NA			
Medición Eje Viga Cara superior ala.		NA			
2.1.3 En acopio, sección inferior:		NA		(Ver criterio definición extremos y lados en Lám. 5.506.303.E)	
Medición ala inferior, Lado Izquierdo, (L.I.)		NA			
Medición ala inferior, Lado Derecho, (L.D.)		NA			
Medición Eje Viga Cara superior ala.		NA			
2.2 Sección		5.506.303.C		(C.F.)	
Sección Moldaje:		5.506.303.C		(C.F.)	
2.3 Perforaciones travesañ Int.					
Perforaciones travesañ apoyo					
2.4 Placa anclaje extremos					
2.5 Ganchos izaje ambos extremos					
2.6 Ductos silenciamiento		5.506.303.D		(C.F.)	
				(c.F.)= Completar la Ficha	
				(c.A.)= Calidad Acero	
				(h.F.s.P.) = hacer Ficha según Proyecto	

**MANUAL DE
CARRETERAS**
VOL. Nº5
FICHA CHEQUEO
VIGAS PRETENSADAS - PARTE 1
5.506.303.B
Junio 2021

Continuación Ficha de Inspección		Fabricación de:		VIGAS PRETENSADAS	LÁMINA 2/2	
3	Cables de acero	Especificado	Control	Observaciones	Fecha	V/B
3.1	ASTM - A416 / ASTM A421					
3.2	Certificación de calidad	NA				
3.3	Revisión cables	5.506.303.D		(C.F.)		
	Foto identificación rollo de cables	NA				
3.4	Tipo de bomba y gato	5.506.303.A		(C.F.)		
	Certificado de calibración del gato	5.506.303.A		(C.F.)		
3.5	Contraflecha instantánea					
	Contraflecha 24 horas					
3.6	Contraflecha de montaje					
3.7	Fuerza total en cables	5.506.303.A		(C.F.)		
3.8	Elongaciones y Ficha de Tensado	5.506.303.A		(C.F.)		
3.9	Ficha de destensado			(h.F.s.P)		
3.10	Temp. (°C) ambiente en tensado	5.506.303.D		(C.F.)		
	Temp. (°C) cables en tensado	5.506.303.D		(C.F.)		
3.11	Protección cabezal (cables)					
3.12	Recubrimiento					
4	Hormigones	Especificado	Control	Observaciones	Fecha	V/B
4.1	Protección cabezales					
4.2	Inspección daños/fisuras	5.506.303.E		(C.F.)		
4.3	Curado de vigas con vapor					
	Curado de vigas con membranas					
	Curado de vigas con otro método					
4.4	Temperatura ambiente al hormigonado	5.506.303.D		(C.F.)		
4.5	Resistencia transferencia					
4.6	Resistencia a 28 días					
4.7	Muestras tomadas por LNV o LRV					
5	Armadura Pasiva	Especificado	Control	Observaciones	Fecha	V/B
5.1	Calidad armadura pasiva					
5.2	Certificado de calidad proveedor	NA				
5.3	Revisión armadura	NA				
5.4	Recubrimiento					
6	Seguridad Laboral	Especificado	Control	Observaciones	Fecha	V/B
6.1	Medidas de seguridad al tensado					
6.2	Medidas de seguridad al destensado					
				(c.F.)= Completar la Ficha.		
				(c.A.)= Calidad Acero.		
				(h.F.s.P.) = hacer Ficha según Proyecto		
ING. PLANTA DE VIGAS				JEFE DE TERRENO	INSPECCIÓN FISCAL	
NPC/PFF/DTO, DEPTO. PUENTES, S.D.O.						

MANUAL DE
CARRETERAS
VOL. Nº5FICHA CHEQUEO
VIGAS PRETENSADAS - PARTE 25.506.303.B
Junio 2021

MANUAL DE CARRETERAS		FICHA CONTROL DIMENSIONAL Y ESVAJE	5.506.303.C
VOL. Nº5			Junio 2021

Control Sección Transversal

Nota: Ingresar dimensiones en cm.

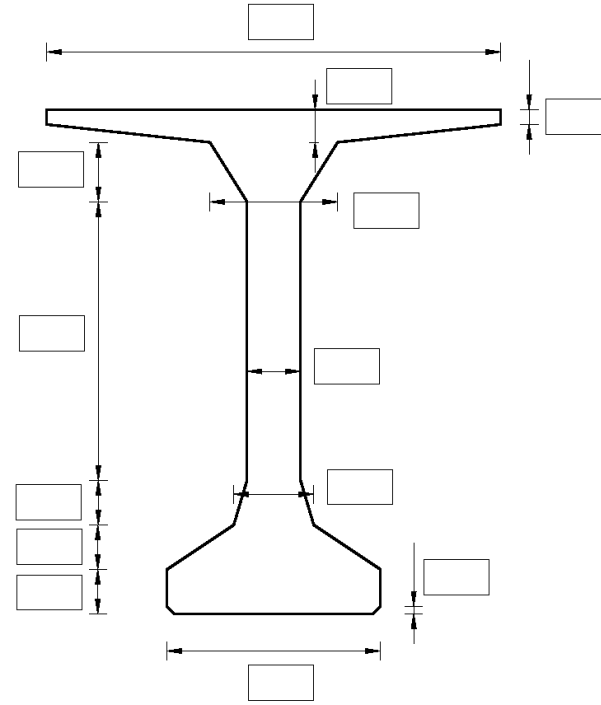
Obra:

Viga N°:

Fecha:

Longitud Viga:
medida en ala superior

Altura Viga:

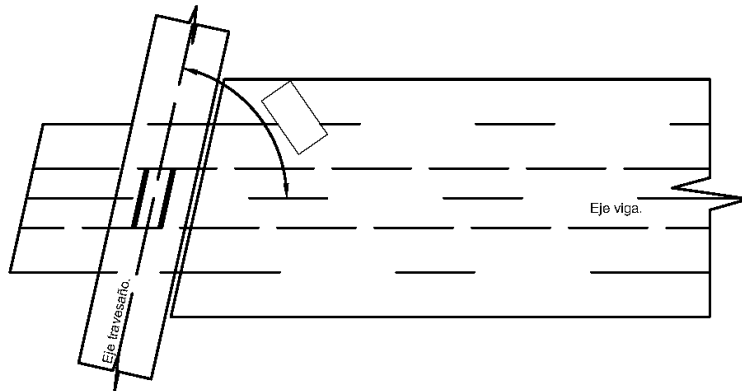


NOTA: En caso de existir mayor complejidad con el esvaje, el Contratista deberá entregar una ficha de control adicional.

REVISOR

Control esvaje

Nota: Ingresar ángulo en grados.



Control Cables de Pretensado y Silenciamientos

Nota: Dimensiones en cm.

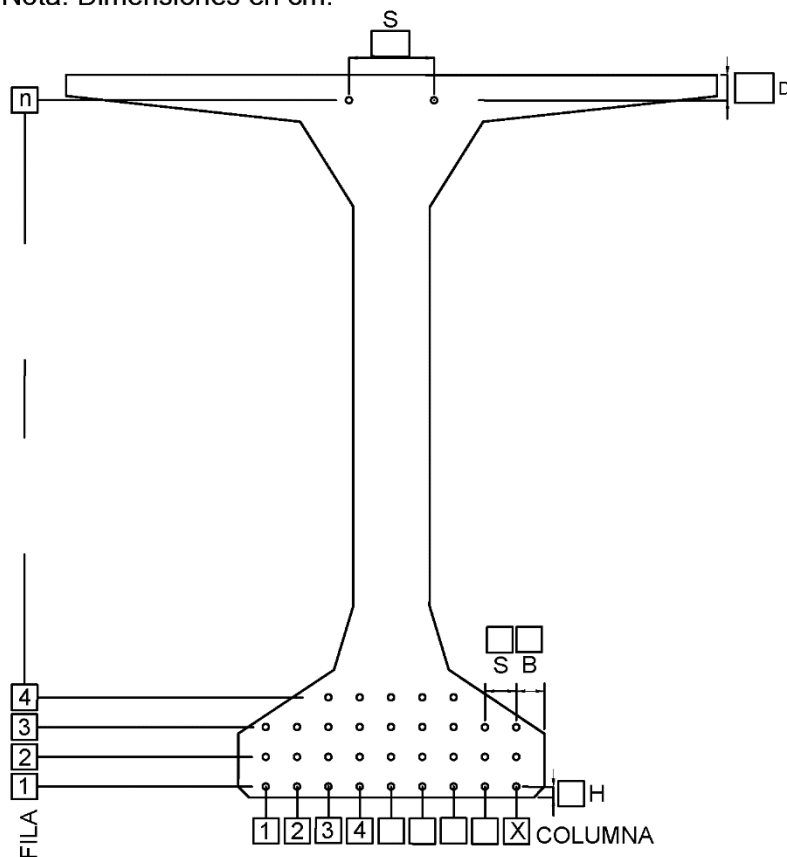
Temp. ambiente al tensar (°C) Temp. cables al tensar (°C) Material ducto silenciamiento N° de vigas por banco Protección contra sol directo Sí ☐ No ☐Diámetro tubo silenciamiento (mm) máximo 1 mm diferenciaH = distancia desde el eje del cable al borde inferior
S = separación entre ejes de cablesB = distancia desde el eje del cable al borde lateral
D = distancia desde el eje del cable al borde superior

TABLA CONTROL CABLES DE PRETENSADO

Identificación de Vigas

Emplazamiento del Puente:

Vigas:

Planos Proyecto:

FILA	N° DE CABLES	DIÁMETRO CABLES	ALTURA (H)	SEPARACIÓN (S)	DIST. AL BORDE (B)	N° CABLES SILENCIADOS
1						
2						
3						
4						
n						

N° TOTAL CABLES

Ingresar dimensiones en cm.

TABLA CONTROL SILENCIAMIENTO DE CABLES EXTREMO 1

Longitudes de entubamiento (L.E.)

Long. Entub. (L.E.)	L.E. N°1	L.E. N°2	L.E. N°3	L.E. N°4	L.E. N°	L.E. N°	L.E. N°	L.E. N°	L.E. N°	L.E. N°X	N° CABLES SILENCIADOS POR FILA
Columna	1	2	3	4						X	
Fila											
1											
2											
3											
4											
n											

Ingresar longitudes de entubamiento en metros.

Ingresar en cada columna la longitud de silenciamiento de cada cable en su fila y columna respectiva.

TABLA CONTROL SILENCIAMIENTO DE CABLES EXTREMO 2

Longitudes de entubamiento (L.E.)

Long. Entub. (L.E.)	L.E. N°1	L.E. N°2	L.E. N°3	L.E. N°4	L.E. N°	L.E. N°	L.E. N°	L.E. N°	L.E. N°	L.E. N°X	N° CABLES SILENCIADOS POR FILA
Columna	1	2	3	4						X	
Fila											
1											
2											
3											
4											
n											

Ingresar longitudes de entubamiento en metros.

Ingresar en cada columna la longitud de silenciamiento de cada cable en su fila y columna respectiva.

REVISOR

MANUAL DE
CARRETERAS
VOL. N°5

FICHA CONTROL CABLES Y SILENCIAMIENTOS

5.506.303.D
Junio 2021

Ficha Observación General Daños y Fisuras

Dimensiones en cm.

Obra:

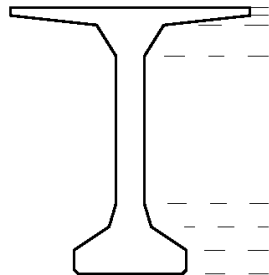
Viga Nº:

Fecha:

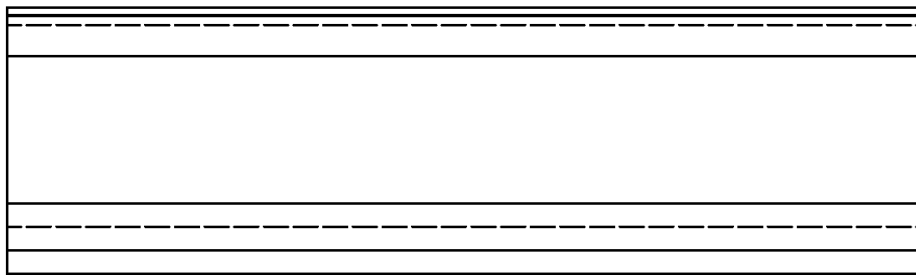
Planta Superior

E.1. L.I.	Lado Izquierdo L.I.	E.2. L.I.
Extremo 1 E.1.		Extremo 2 E.2.
	E.1. L.D.	

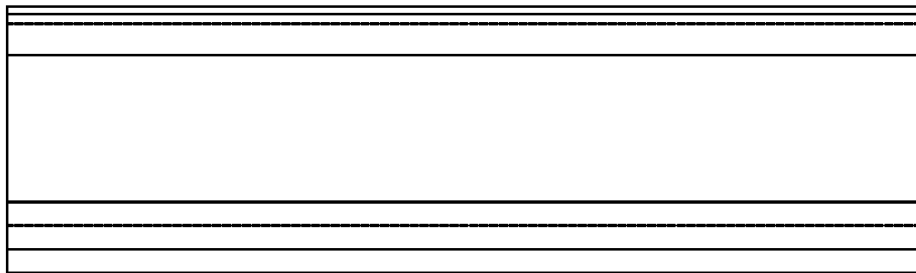
Sección Extremo 1



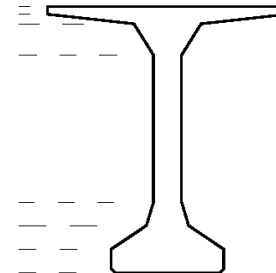
Vista Lado Derecho



Vista Lado Izquierdo



Sección Extremo 2



REVISOR

5.506.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.506.4(1) Vigas de Hormigón Armado

La unidad de medida y pago será la unidad de viga de Hormigón Armado (Nº) confeccionada, terminada y colocada sobre sus apoyos de acuerdo al Proyecto y la presente Sección, según las siguientes partidas:

- 506-1 Vigas Hormigón Armado de 10 metros de longitud.**
- 506-2 Vigas Hormigón Armado de 11 metros de longitud.**
- 506-3 Vigas Hormigón Armado de 12 metros de longitud.**
- 506-4 Vigas Hormigón Armado de 13 metros de longitud.**
- 506-5 Vigas Hormigón Armado de 14 metros de longitud.**
- 506-6 Vigas Hormigón Armado de 15 metros de longitud.**
- 506-7 Vigas Hormigón Armado de longitud mayor o igual a 16 metros de longitud.**

5.506.4(2) Vigas Postensadas

La unidad de medida y pago será la unidad de viga postensada (Nº) confeccionada, terminada y colocada sobre sus apoyos de acuerdo al Proyecto y la presente Sección, según las siguientes partidas:

- 506-10 Vigas Postensadas de longitud menor a 15 metros.**
- 506-11 Vigas Postensadas de longitud mayor o igual a 15 metros y menor a 20 metros.**
- 506-12 Vigas Postensadas de longitud mayor o igual a 20 metros y menor a 25 metros.**
- 506-13 Vigas Postensadas de longitud mayor o igual a 25 metros y menor a 30 metros.**
- 506-14 Vigas Postensadas de longitud mayor o igual a 30 metros y menor a 35 metros.**
- 506-15 Vigas Postensadas de longitud mayor o igual a 35 metros y menor a 40 metros.**
- 506-16 Vigas Postensadas de longitud mayor o igual a 40 metros.**

5.506.4(3) Vigas Pretensadas

La unidad de medida y pago será la unidad de viga pretensada (Nº) confeccionada, terminada y colocada sobre sus apoyos de acuerdo al Proyecto y la presente Sección, según las siguientes partidas:

- 506-20 Vigas Pretensadas de longitud menor a 15 metros.**
- 506-21 Vigas Pretensadas de longitud mayor o igual a 15 metros y menor a 20 metros.**
- 506-22 Vigas Pretensadas de longitud mayor o igual a 20 metros y menor a 25 metros.**
- 506-23 Vigas Pretensadas de longitud mayor o igual a 25 metros y menor a 30 metros.**
- 506-24 Vigas Pretensadas de longitud mayor o igual a 30 metros y menor a 35 metros.**
- 506-25 Vigas Pretensadas de longitud mayor o igual a 35 metros y menor a 40 metros.**
- 506-26 Vigas Pretensadas de longitud mayor o igual a 40 metros.**

SECCIÓN 5.507 ESTRUCTURAS DE ACERO

5.507.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Los trabajos descritos en esta Sección consisten en el suministro del acero estructural para la fabricación de vigas metálicas, incluyendo atiesadores, conectores y rigidizadores, perfiles angulares de arriostramientos, pletinas para elementos de apoyo, anclajes y juntas, y todo otro elemento metálico de acero estructural establecido en el Proyecto, como es el caso de estructuras tubulares y perfiles ángulo que se ocupan para estructuras portaseñales aéreas, etc. También se consideran los aceros para obras estructurales de carácter provisorio presentadas por el Contratista, de una envergadura tal, que exige un proyecto estructural previamente aprobado.

El material se proveerá del tipo, forma, calidad y dimensiones indicadas en el Proyecto.

Los trabajos incluyen también el granallado y la imprimación anticorrosiva (o el galvanizado en caliente, si es el caso), trabajos que se realizan normalmente en maestranza (si bien estos se pagan con cargo a la Sección 5.511, Pinturas de Elementos Metálicos), el transporte desde maestranza hasta la obra y los empalmes requeridos en faena.

Cualquier cambio relativo tanto a la calidad como a las dimensiones señaladas en los planos del Proyecto, deberá contar con la aprobación del Inspector Fiscal, al igual que cualquier diferencia de dimensiones por razones constructivas, quién aprobará los cambios en consulta con las unidades especializadas de la Dirección de Vialidad.

En el caso de vigas metálicas u otros elementos metálicos de dimensiones importantes, los trabajos descritos en esta Sección, contemplan también el lanzamiento de los elementos y su colocación en la posición definitiva de acuerdo a lo señalado en el Proyecto, así como la soldadura para todas las conexiones a realizar en faena.

5.507.2 MATERIALES

5.507.201 Acero Estructural en Planchas y Perfiles

El acero en planchas y perfiles a utilizar en vigas, arriostramientos y, en general, en todo elemento metálico establecido en el Proyecto, será del grado y la calidad especificada en el Proyecto, los que deberán estar de acuerdo con lo establecido en la Tabla 5.507.201.A.

Todos los aceros empleados para soportar las cargas principales del puente afectos a esfuerzos de tracción, deberán cumplir con los requerimientos del ensaye de impacto Charpy V-Notch, establecido en AASHTO M270 (ASTM A709).

A menos que se especifique otra cosa, se utilizará acero al carbono para construcciones soldadas o apernadas, compuesto por Acero Estructural para Puentes AASHTO M270 (ASTM A709).

Se utilizarán aceros estructurales con denominación según norma chilena NCh, en espesores mayores a 5 mm, según la definición siguiente:

Acero laminado en caliente (estructural soldable), con designación A240ES, A270ES y A345ES, según NCh 203/217, o aceros autopatinables según ASTM A242. Las propiedades y características mecánicas de estos materiales se establecen en norma NCh 427.

Los aceros podrán especificarse también de acuerdo con su denominación de origen según AASHTO o ASTM, de acuerdo con la tabla siguiente:

TABLA 5.507.201.A
DENOMINACION GENERAL ACERO ESTRUCTURAL EN PLANCHAS Y PERFILES

DESIGNACION	Acero Estructural	Acero de Baja Aleación, de Alta Resistencia		Acero de Baja Aleación Templado y Enfriado por Inmersión	Acero con Alta Resistencia en Fluencia, Templados y Enfriados por Inmersión	
AASHTO	M 270M Grado 250	M 270M Grado 345	M 270M Grado 345W	M 270M Grado 485W	M 270M Grados 690/690W	
ASTM	A 709M Grado 250	A 709M Grado 345	A 709M Grado 345W	A 709M Grado 485W	A 709M Grados 690/690W	
Espesor de las Láminas, mm	Hasta 100 Inclusive	Hasta 100 inclusive	Hasta 100 Inclusive	Hasta 100 inclusive	Hasta 65 inclusive	Sobre 65 a 100 inclusive
Resistencia a la tensión o tracción, F_u MPa	400	450	485	620	760	690
Punto Fluencia Mínimo o Resistencia en Fluencia, F_y MPa	250	345	345	485	690	620

Al momento de recibir las vigas y elementos metálicos principales en maestranza, el proveedor deberá entregar los certificados que acrediten la calidad del acero como sus propiedades elásticas y de resiliencia, certificados de calificación de soldadores y radiografías de control, o cualquier otro antecedentes solicitado por el Inspector Fiscal o en el Proyecto, para garantizar el adecuado control de calidad del producto.

5.507.202 Pernos, Tuercas, Pasadores, Golillas, Conectores (canal, stud, otros)

Pernos, tuercas, golillas, pasadores, etc., serán del material especificado en el Proyecto, el cual cumplirá con las características mínimas establecidas en AASHTO para pernos de alta resistencia.

Los conectores de corte tipo Stud estarán compuestos por barras de acero al carbono endurecidas en frío tipo AASHTO M 169 (ASTM A 108).

Los conectores canal serán de la calidad de acero especificada en el Proyecto, acero estructural que cumplirá con lo establecido en la presente especificación.

Las soldaduras de maestranza y terreno cumplirán con lo especificado en el Proyecto y lo establecido en la norma AASHTO.

5.507.203 Tubos de Acero Estructural

Los tubos de acero estructural podrán ser laminados en frío o en caliente sin costuras que cumplan los requerimientos ASTM A500-A501.

Si el Proyecto lo establece, se podrán emplear también tubos soldados formados por planchas de acero estructural especificadas en el Numeral 5.507.201 de esta especificación, que cumplan con las normas de fabricación ASTM A134/A139.

5.507.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.507.301 Vigas Metálicas y Arriostramientos

5.507.301(1) Confección y Transporte de Vigas

5.507.301(1)a) Suministro

La fabricación de las vigas metálicas y sus elementos complementarios deberá ajustarse a las disposiciones AASHTO *Standard Specification For Highway Bridges, 17th Edition, Section 11, Division II, Construction*.

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal los planos de fabricación de las vigas. Para la revisión de estos planos el Inspector Fiscal se podrá apoyar en los departamentos especialistas de la Dirección de Vialidad y será requisito para dar inicio a la construcción de las vigas, que los planos hayan sido aprobados por el Departamento de Proyectos Regional (con apoyo del Departamento de Proyectos de Nivel Central cuando sea necesario) y autorizados en el libro de obras por el Inspector Fiscal.

La soldadura de los cordones principales deberá ser realizada con maquinaria automática de arco sumergido, debiendo darse todo tipo de facilidades al Inspector Fiscal para su inspección en taller.

Una vez terminada la ejecución de los elementos de viga y antes de su pintura, éstos deberán ser sometidos a revisión y aprobación por el Inspector Fiscal. Este solicitará los certificados de calidad que estime convenientes, a fin de corroborar el cumplimiento de las propiedades especificadas del material.

Las soldaduras en terreno, tanto de vigas como de arriostramientos, se regirán por las mismas especificaciones prescritas para la soldadura en taller, y con la misma obligación en cuanto a la certificación de calidad.

Los conectores de corte deberán ser soldados en maestranza.

La longitud de los elementos de viga por transportar será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Inspector Fiscal a proposición del Contratista. De todas formas, la totalidad de la viga deberá ser presentada en maestranza, de modo de controlar la geometría y cortes para la contraflecha especificada en el Proyecto, sin perjuicio de una posterior verificación en terreno.

Una vez recibidas las vigas, se procederá a su limpieza e imprimación anticorrosiva, ciñéndose a lo indicado en la Sección 5.511, Pinturas de Elementos Metálicos de las presentes ETGC.

5.507.301(1)b) Transporte y Descarga

El transporte de vigas sólo podrá realizarse con posterioridad a la recepción de los elementos en maestranza por el Inspector Fiscal. Será de responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones que corresponda para el transporte de los elementos por la red vial rural y/o urbana a utilizar.

El Contratista deberá proponer al Inspector Fiscal, para su aprobación, los procedimientos, sistemas y métodos de transporte, así como su organización para los eventuales empalmes en terreno.

Una vez aprobado el procedimiento, se efectuará el transporte tomando las precauciones necesarias para no someter los elementos a esfuerzos no contemplados en el diseño, ni a golpes o malos manejos que pudieran causar deformaciones permanentes.

El Contratista deberá contar en faena con los elementos adecuados para la descarga y la manipulación de los perfiles en forma segura y eficiente.

Debe cuidarse en todo momento de no dañar la imprimación anticorrosiva de protección ejecutada en maestranza.

Los elementos transportados deberán ser recibidos en obra por el Inspector Fiscal.

5.507.301(2) Lanzamiento y Colocación

El Contratista deberá contar en faena con los elementos necesarios para realizar los movimientos internos y el lanzamiento de las vigas metálicas en forma segura y expedita, cautelando no sólo la seguridad de la viga sino, muy especialmente, la de los trabajadores encargados de esa faena. Con este objeto, deberá presentar al Inspector Fiscal un programa de lanzamiento para su aprobación previa.

Se deberá poner especial cuidado en no someter a las vigas a esfuerzos no contemplados y evitar golpes que puedan ocasionar deformaciones permanentes en los elementos. Deberá cuidarse en todo momento de no dañar la imprimación anticorrosiva de protección hecha en maestranza.

El personal deberá utilizar elementos de seguridad en las faenas de lanzamiento, situación que será controlada por el Inspector Fiscal.

Los arriostramientos deberán ser colocados, de acuerdo a lo señalado en el Proyecto, inmediatamente después de haberse instalado las vigas en su posición definitiva.

De acuerdo con lo establecido en el Proyecto, deberán tomarse las provisiones necesarias para dar a los elementos la contraflecha especificada.

La soldadura de los elementos en terreno deberá ceñirse a lo ya estipulado a lo largo de la presente especificación.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estabilidad de las vigas una vez descargadas y preparadas para su lanzamiento, cuando el proceso no es simultáneo.

5.507.301(3) Antecedentes Mínimos a Entregar para Revisión de Vigas Definitivas Metálicas a Construirse en Maestranza

5.507.301(3a) Definiciones

A partir de las definiciones de elementos de Fractura Crítica realizada por el Ingeniero Proyectista y plasmada en los diferentes planos del proyecto, de acuerdo a lo exigido en numeral 3.1003.804, la maestranza deberá marcar las diferentes piezas metálicas componentes del puente (alas, almas, arriostramientos, etc), indicando si corresponde o no a elemento de Fractura Crítica (F o T), junto con el número que indica a que zona de temperatura para ensayos de probeta Charpy corresponde (1, 2 o 3). Adicionalmente y en correspondencia con las marcas solicitadas anteriormente en las diferentes piezas metálicas del puente, la maestranza deberá entregar toda la documentación señalada en el Capítulo 12 de la norma AWS D1.5M, en particular, deberá cumplir con los ensayos Charpy V-Notch y la energía mínima requerida en dicho ensayo de acuerdo a las definiciones de Elementos de Fractura Crítica y Temperatura Mínima de Servicio.

El Cálculo definitivo de las soldaduras deberá ser definido por el Contratista y la Maestranza y aprobado por la I.F. de acuerdo a la normativa especificada.

La maestranza deberá entregar los planos de **Despiece** y **Fabricación** respetando los tamaños de filetes de soldadura definidos por el Ingeniero Proyectista de acuerdo a lo indicado en numeral 3.1003.804, respetando los tamaños mínimos recomendados en Tabla 2.1 de la norma AWS D1.5M.

Los planos de **Despiece** y de **Fabricación** entregados por la maestranza deberán presentar la viñeta del Depto. de Puentes, junto con viñetas laterales tanto de la Maestranza como de la Empresa Constructora. Las viñetas deben venir con los nombres y firmas de los representantes respectivos. La viñeta del Depto. de Puentes debe venir con espacio para la firma de dos revisores y para la firma del Jefe del Departamento.

5.507.301(3)b) Entrega de Dossier de Calidad

La entrega del dossier de calidad deberá contar con al menos lo indicado en los puntos siguientes.

i) Sistema de Gestión de Calidad

- Plan de Calidad.
- PIE, Plan de Inspección y Ensayes.
- Certificado de Instrumentos

ii) Soldaduras

- Certificado de Calificación de Soldadores y Operadores de Soldaduras.
- Especificaciones de Procedimientos de Soldadura
- Certificación de las soldaduras para Ensayo de Impacto Charpy "v" Notch

iii) Certificados de Materiales

- Listado de Planchas consumidas de acero (Por Contrato)
- Certificados de Calidad (Siderúrgicas)
- Certificados Nch 203

iv) Certificados de Insumos

- Certificados Consumibles
- Certificados Fundentes
- Certificados Granalla
- Certificados Revestimiento

v) Reporte de Inspección Dimensional

- Informe De Protocolo Dimensional

vi) Informe de Ensayos de Laboratorios

- Reporte de Ensayos NO Destructivos
- Certificación Personal de los Ensayistas

vii) Reporte de Inspección de Revestimiento

- Informe de Ensayo del Aire Comprimido
- Informe Ensayo Limpieza de Granalla
- Protocolo de Pintura
- Reporte de Ensayos de Adherencia
- Actas de Recepción

5.507.301(3)c) Procedimientos Adicionales a Entregar

- Procedimiento de Transporte de vigas
- Procedimiento de soldaduras en Terreno
- Procedimiento de Lanzamiento y Montaje de vigas

Para vigas de más de 40m y vigas con mayor complejidad, se debe entregar un Proyecto de Lanzamiento y Montaje, con los Planos respectivos, sus memorias de cálculo y las modelaciones requeridas para estudiar y definir los esfuerzos generados por los distintos estados de cargas, con las combinaciones de la normativa.

5.507.301(3)d) Aclaraciones Adicionales

No se deberá generar soldaduras de uniones verticales en zonas de momentos máximos, por ejemplo generar un corte en C.L. del vano. Tampoco se deberá generar uniones de tramos en dichas zonas. Se evitará soldaduras de este tipo en terreno.

La definición de los distintos tramos de vigas, para efectos de transporte, deberán generarse de acuerdo al punto anterior y deberá respetarse las modulaciones aprobadas en los planos oficiales. De aceptarse algún cambio en dicha modulación, esta deberá estar aprobada por Proyectista del Proyecto oficial y de la Inspección Fiscal respectiva.

En proyectos de gran envergadura o de alta complejidad de las estructuras, como en este caso, se debiera contratar a través de la Asesoría de la Inspección Fiscal, un Experto en Soldaduras, quien se programará para inspecciones rutinarias a la Maestranza, en distintas etapas de su construcción. El cual generará Informes Detallados de los aspectos importantes de cada visita.

5.507.302 Otros Elementos Estructurales Metálicos

Se consideran también incluidas en esta Sección, otras estructuras metálicas complementarias establecidas en el Proyecto, confeccionadas con acero estructural, que deben cumplir con la presente especificación, como pueden ser pletinas y anclajes apernados; estructuras menores de marco tubular o de perfiles soldados; barreras de contención y barandas metálicas, etc., que deben realizarse de acuerdo con la presente especificación.

La especificación se hace extensiva también a algunas estructuras metálicas propuestas en el Volumen N° 4, Planos de Obras Tipo del Manual de Carreteras.

5.507.302(1) Confección y Transporte

5.507.302(1)a) Suministro

La fabricación y provisión de estos elementos estructurales deberá ajustarse a lo establecido en el Proyecto. Los materiales cumplirán lo establecido en el Tópico 5.507.2 de la presente especificación.

Las soldaduras de terreno se regirán por las mismas especificaciones prescritas para la soldadura en taller, y con la misma obligación en cuanto a la certificación de calidad.

La longitud de los elementos a transportar será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Inspector Fiscal a proposición del Contratista. De todas formas, la estructura será presentada en maestranza de modo de controlar el estricto cumplimiento de la geometría especificada en el Proyecto.

Una vez recibidas las estructuras en maestranza, se procederá a su limpieza e imprimación anticorrosiva según esté especificado en el Proyecto, ciñéndose a lo indicado en la Sección 5.511, Pinturas de Elementos Metálicos de las presentes E.T.G.C. O bien, si así se especifica, recibirá el baño de galvanizado en caliente cumpliendo con los tiempos de aplicación y concentraciones especificados.

5.507.302(1)b) Transporte

El transporte de los elementos sólo podrá realizarse con posterioridad a su recepción en maestranza por el Inspector Fiscal.

El Contratista deberá contar en faena con los elementos adecuados para la descarga y la manipulación de las estructuras en forma segura y eficiente.

Debe cuidarse en todo momento de no dañar la imprimación anticorrosiva de protección ejecutada en maestranza (véase Sección 5.511, Pinturas de Elementos Metálicos)

5.507.302(2) Colocación

El Contratista deberá contar en faena con los elementos necesarios para realizar los movimientos internos y colocación de las estructuras en su posición definitiva, en forma segura y expedita, cautelando no sólo la seguridad de la estructura, sino muy especialmente la de los trabajadores encargados de esa faena.

Se deberá poner especial cuidado en no someter a la estructura a esfuerzos no contemplados y evitar golpes que puedan ocasionar deformaciones permanentes en los elementos. Deberá cuidarse en todo momento de no dañar la imprimación anticorrosiva de protección hecha en maestranza.

El personal deberá utilizar elementos de seguridad en las faenas de lanzamiento, situación que será controlada por el Inspector Fiscal.

Los arriostramientos o conexiones establecidas para la estructura deberán ser colocados, de acuerdo con lo señalado en el Proyecto, inmediatamente después de presentada la estructura en su posición definitiva.

La soldadura de los elementos en terreno deberá ceñirse a lo ya estipulado en la presente especificación.

5.507.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

507-1 Suministro y Transporte de Vigas Metálicas y Arriostramientos

La unidad de medida será la Tonelada Métrica (t) y la medición se hará sobre la base de la cubicación teórica deducida de los planos del Proyecto, considerando un peso específico de 8 t/m³ (8.000 kg/m³), en el que se suponen incluidos sobreespesores, soldaduras, etc.

507-2 Lanzamiento y Colocación de Vigas Metálicas y Arriostramientos

La unidad de medida será la unidad de viga y la medición se hará conforme a los planos del Proyecto, independientemente de las dimensiones y características de las vigas.

507-3 Suministro, Transporte y Colocación de Otros Elementos Estructurales Metálicos

La medición se hará sobre la base de la cubicación teórica deducida de los planos del Proyecto, considerando un peso específico de 8 t/m³ (8.000 kg/m³), en el que se incluyen los sobreespesores, soldaduras, etc., y todo lo señalado en el Numeral 5.507.302 de las presentes especificaciones.

507-3a Suministro, Transporte y Colocación de Otros Elementos Estructurales Metálicos (t)

Esta Partida se cuantificará por Tonelada Métrica (t).

507-3b Suministro, Transporte y Colocación de Otros Elementos Estructurales Metálicos (kg)

Esta Partida se cuantificará por kilogramo (kg).

SECCIÓN 5.508 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA

5.508.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de revestimientos de taludes y muros de contención de tierras, contruidos con piedras seleccionadas, asentadas y unidas con mortero de cemento hidráulico, de acuerdo con las formas, alineamientos, cotas y dimensiones señalados en el Proyecto. Los revestimientos se construirán en las entradas y salidas de obras de arte para conducir las aguas y evitar erosión, incluso en las áreas de desagüe de obras de drenaje superficial de la plataforma, y otros lugares definidos en los documentos del Proyecto. Asimismo, los muros de piedra se construirán en las ubicaciones señaladas en el Proyecto, y corresponden a muros de tipo gravitacional, como los que se proponen en el MC-V4, Planos de Obras Tipo, u otros diseñados especialmente para el Proyecto.

5.508.2 MATERIALES

5.508.201 Características Generales de las Piedras

Las piedras para mampostería deberán ser limpias, duras, resistentes al agua y a los agentes atmosféricos, y estar libres de grietas, trozos inestables u otras imperfecciones. No se deberán utilizar piedras laminadas, porosas, fracturadas, o que presenten otras fallas físicas, o cuya densidad neta, según se establece en el Método descrito en 8.202.20 del MC-V8, sea inferior a 2.500 kg/m^3 . Las piedras a utilizar deberán seleccionarse entre las que presenten caras de preferencia rectangulares, quedando prohibido el uso de piedras en forma de cuñas. En el caso de muros, las superficies que queden a la vista deberán estar libres de protuberancias o depresiones que impliquen puntos divergentes en $\pm 30 \text{ mm}$ del plano teórico del paramento exterior. En el caso de revestimientos, esta tolerancia será de $\pm 50 \text{ mm}$.

5.508.202 Piedras para Revestimientos

La altura de las piedras será compatible con el espesor del revestimiento proyectado. El espesor del revestimiento se ajustará a lo definido en el Proyecto, pero en ningún caso será inferior a $0,20 \text{ m}$. El volumen individual de las piedras no será inferior a 15 litros; sin embargo, se podrá emplear hasta 20% de piedras de menor volumen para rellenar espacios entre ellas.

5.508.203 Piedras para Muros

La mínima dimensión y volumen de las piedras a emplear en la construcción de muros se regirá por lo establecido en el Proyecto, y será función del ancho y altura de la construcción. En general, las piedras a utilizar, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- La altura mínima de las piedras será de $0,20 \text{ m}$ y su volumen no será inferior a 25 litros;
- Al menos 50% del volumen total de la estructura se construirá con piedras que dispongan de un volumen no inferior a 30 litros;
- El ancho de las piedras será aproximadamente 1,5 veces su altura, y su largo será aproximadamente 1,5 veces su ancho, y
- En ningún caso se aceptarán piedras de volumen superior a $0,40 \text{ m}^3$.

5.508.204 Mortero

El mortero para asentar y unir las piedras y repasar las juntas deberá ser de proporción 1:3 (cemento:arena) en peso. Sólo se podrá mezclar a mano cuando el volumen a preparar sea inferior a 0,25 m³; en los demás casos, la mezcla deberá prepararse en hormigonera.

El cemento hidráulico deberá cumplir con lo dispuesto en NCh 148, el agua con lo establecido en la especificación 8.401.1 del MC-V8 y la arena con lo señalado en 8.201.1 del MC-V8. Se podrán utilizar bandas granulométricas distintas a las allí especificadas, previa aprobación del Inspector Fiscal.

La dosis de agua para preparar el mortero dependerá del módulo de finura, estando la arena en condición de superficie saturada seca, de acuerdo con la Tabla 5.508.204.A.

TABLA 5.508.204.A
CANTIDAD DE AGUA PARA LOS MORTEROS

MODULO FINURA	AGUA (l/m ³)
Mayor que 2,8	240
2,8 a 2,4	260
Menor que 2,4	320

El mortero deberá ser usado dentro del transcurso de 1 hora después de habersele agregado el agua y no podrá ser reavivado agregándole cemento.

5.508.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.508.301 Construcción de Revestimientos y Muros de Mampostería de Piedra.

Los revestimientos de mampostería de piedra se construirán en una sola capa y tendrán las formas y características señaladas en el Proyecto; sin embargo, el Inspector Fiscal podrá ordenar modificaciones que permitan acomodar dichas construcciones al terreno natural. El espesor del revestimiento se ajustará a lo señalado en el Proyecto; en su defecto, éste será de mínimo 0,20 m.

El terreno sobre el cual se emplazarán los revestimientos, incluyendo taludes de cauces cuando corresponda, deberá ser perfilado de manera de dar cabida a la construcción propuesta. Se deberá remover todo el material suelto e inestable de la fundación. Este último será reemplazado con material previamente aprobado por el Inspector Fiscal y la superficie resultante compactada con equipos manuales u otros, a plena satisfacción del Inspector Fiscal. Una vez aprobada la fundación de emplazamiento, la superficie deberá ser ligeramente humedecida previo a colocar una capa de mortero de mínimo 50 mm de espesor. Las piedras deberán humedecerse y luego asentarse sobre la capa de mortero de manera que queden perfectamente estables y con una separación entre sí, de 50 a 100 mm. Asimismo, el traslape de las piedras entre una corrida y otra será de mínimo 100 mm. Los espacios entre piedras de forma irregular se podrán rellenar con piedras de menor tamaño. Los vacíos resultantes serán totalmente rellenados con mortero hasta alcanzar la superficie rocosa, la cual deberá quedar aproximadamente pareja. El diente vertical o zapata, para evitar socavaciones en el borde del revestimiento, se construirá de las dimensiones señaladas en el Proyecto u ordenadas por el Inspector Fiscal.

En la construcción de muros de mampostería de piedra, el área de emplazamiento de las fundaciones deberá emparejarse, ajustándola a los alineamientos, cotas y dimensiones que se indiquen en el Proyecto. De estas áreas se deberá eliminar el material suelto y todo material extraño. Cuando la fundación esté compuesta por suelos orgánicos, inestables o que no puedan ser compactados debido a su contenido de humedad natural, el Inspector Fiscal autorizará su retiro hasta alcanzar una profundidad adecuada, para que en los suelos de reemplazo se logre la mínima densidad estipulada más adelante. El material de reemplazo se ajustará a lo dispuesto en la Sección 5.206, Relleno Estructural. En cualquier caso, se efectúe o no

reemplazo de suelos, el área señalada deberá compactarse de forma tal, que se obtenga en los 0,20 m superiores, una densidad igual o mayor que 90% de la D.M.C.S., medida según lo indicado en el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 ó 70% de la Densidad Relativa, según 8.102.8 del MC-V8. Antes de iniciar la construcción del muro, el Inspector Fiscal deberá dar su conformidad a la superficie de fundación.

El Contratista deberá colocar estacas de alineamiento, dispositivos niveladores, andamios y cualquier otro elemento provisorio que sea necesario para la construcción de la obra.

El área de fundación deberá humedecerse previo a la colocación de una capa de mortero de mínimo 50 mm de espesor. Las piedras deberán ser humedecidas y luego colocadas sobre la capa de mortero, de manera que queden perfectamente estables, no debiéndose en ningún caso acuniar con piedras de menor tamaño. Las piedras de mayor volumen y de altura similar, se colocarán en corridas a lo largo de los extremos del muro, debiendo formar un plano aproximadamente horizontal, tanto en el sentido longitudinal como transversal. Las rocas seleccionadas que presenten caras aproximadamente en ángulo recto, se deberán emplear en las esquinas de la estructura, y las restantes de menor volumen, deberán disponerse en el cuerpo del muro, de manera que su dimensión mayor quede en posición horizontal, y traslapando las juntas de la superficie exterior del muro en la mitad de su longitud o, como mínimo, en 15 cm. Todos los espacios se deberán rellenar con mortero, no debiendo quedar vacíos en ninguna parte. Las juntas horizontales y verticales de las caras expuestas de los muros no deberán tener menos de 5 mm ni más de 30 mm de ancho.

El tamaño de las piedras deberá decrecer con la altura del muro. Estas no se considerarán adecuadamente asentadas, hasta que el mortero no comience a salir por debajo de ellas. Cuando no se utilice moldaje, la altura diaria de construcción de muros será aquella que no cause ningún desplazamiento del mortero y de las piedras previamente colocadas. Si esto ocurriera, después de que el mortero haya iniciado su fraguado, el Contratista reconstruirá nuevamente por su cuenta la zona afectada.

Salvo que el Inspector Fiscal autorice expresamente lo contrario y aunque ello no esté explícitamente señalado en el Proyecto, se deberán instalar barbacanas de desagüe a lo largo de todos los muros, ubicadas en la parte más baja de la estructura donde exista escarmento libre. Deberá colocarse, como mínimo, una barbacana por no más de 5 m² de superficie de muro; el diámetro de éstas será de mínimo 40 mm, o el definido en el Proyecto.

5.508.302 Protección y Curado

La protección y curado de las obras de mampostería de piedra se ajustarán en lo pertinente, a lo establecido en el Numeral 5.501.309 de la Sección 5.501, Hormigones del presente Volumen.

5.508.303 Repaso de Juntas

Dentro de las 24 horas siguientes a la construcción, las juntas de todas las caras expuestas deberán rasparse y limpiarse para eliminar el mortero suelto. En el caso de ser necesario, se repasarán con el mismo mortero especificado en el Numeral 5.508.204, de modo que ellas queden rebajadas respecto de la cara de la estructura o revestimiento en 5 mm, aproximadamente. La obra deberá mantenerse húmeda mientras no se efectúen los trabajos de repaso de juntas.

5.508.304 Limpieza de las Caras Expuestas

Durante el proceso de construcción y con el mortero aún en estado fresco, se eliminará todo material en exceso adherido a las caras expuestas de las piedras. Estas se mantendrán limpias durante toda la construcción de la obra y hasta su recepción provisorio. En el caso que el Inspector Fiscal lo estime necesario, todas las caras expuestas que aún acusen mortero adherido, deberán limpiarse previo a su recepción, mediante escobillas metálicas y ácido muriático diluido en agua, u otro procedimiento previamente aprobado por el Inspector Fiscal.

5.508.305 Limitaciones por Clima y Mantenimiento de las Obras

La construcción de mampostería de piedra no deberá efectuarse en tiempo de heladas o cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C. En tiempo caluroso o seco, la mampostería deberá ser protegida adecuadamente del sol.

Cualquier daño producido a las obras por efecto de congelamiento, precipitaciones u otras condiciones climáticas adversas, deberá ser reparado por cuenta del Contratista a entera satisfacción del Inspector Fiscal.

5.508.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

508-1 Revestimiento de Mampostería de Piedra

Esta partida incluye la selección, transporte y colocación de las piedras, el mortero, todas las excavaciones necesarias, la preparación del sello de fundación, el transporte de excedentes a botaderos autorizados, las juntas, las terminaciones, el curado y demás actividades o trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de revestimiento de mampostería de piedra, independiente de su espesor, y las mediciones se efectuarán de acuerdo con las superficies de revestimiento requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

508-2 Muros de Mampostería de Piedra

La partida incluye todo lo señalado para la Partida 508-1, salvo que la remoción de suelos orgánicos o inestables, cuando corresponda, se cuantificará para efectos de pago en la Partida 202-1 de la Sección 5.202, Excavación para Drenajes Puentes y Estructuras, y su relleno en la Partida correspondiente de la Sección 5.206, Relleno Estructural del presente Manual.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de construcción de muros de mampostería de piedra, y la medición se efectuará de acuerdo con las dimensiones teóricas de la obra, en las cantidades requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.509 PILOTES

5.509.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección comprende todos los trabajos comprometidos, por la provisión, confección, excavación e hincia de pilotes para puentes y estructuras afines, sean estos de hormigón armado, o pretensado, o de acero, en los lugares y con las características indicadas en los planos del Proyecto. Se incluyen especificaciones para las siguientes soluciones de pilotes:

5.509.101 Pilotes Preexcavados (in-situ)

- Pilotes Preexcavados de Hormigón Armado (denominado también pilote in-situ)

5.509.102 Pilotes Hincados

- Pilotes Hincados Prefabricados de Hormigón Armado y de Hormigón Pretensado
- Pilotes Hincados Metálicos Tipo Riel (de riel de ferrocarril doble o triple)
- Pilotes Hincados de Perfiles Metálicos Armados o Tubos Metálicos

El uso de otro tipo de pilotes, ya sea de diferente material, diseño o tipo de construcción, si las Bases del Proyecto autorizan la presentación de alternativa, deberá ser presentado para la aprobación previa del Inspector Fiscal adjuntando la memoria de cálculo y su correspondiente especificación. En tal caso, el Inspector Fiscal, previo a la aprobación correspondiente, se asesorará con la unidad especializada que corresponda de la Dirección de Vialidad.

5.509.2 MATERIALES

5.509.201 Hormigón

Se utilizarán hormigones de grado y calidad acorde con lo indicado en el Proyecto, los cuales se registrarán por lo especificado en la Sección 5.501, Hormigones de las presentes E.T.G.C., y las exigencias especiales establecidas para pilotes preexcavados en el Numeral 5.509.302 de la presente especificación.

5.509.202 Acero para Armaduras

Se utilizará acero para hormigón armado acorde con lo indicado en el Proyecto, el que se registrará por lo especificado en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia de las presentes E.T.G.C. y las exigencias especiales establecidas para pilotes preexcavados en el Numeral 5.509.302, de la presente especificación.

5.509.203 Acero para Pretensado

Se utilizarán cables de alta resistencia acorde con lo indicado en el Proyecto, el que se registrará por lo especificado en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia de las presentes E.T.G.C., en lo que respecta al material Acero Alta Resistencia.

5.509.204 Rieles

El tipo de riel de ferrocarril a emplear para los pilotes será de las características especificadas en el Proyecto.

5.509.205 Tubos y Perfiles Metálicos

Los tubos metálicos y perfiles armados utilizados en la confección de pilotes, serán de acero estructural de características acordes con lo indicado en el Proyecto y que cumpla con lo especificado en la Sección 5.507, Estructuras de Acero.

5.509.206 Encamisados

Los revestimientos o encamisados que se requiera incorporar de acuerdo a lo que indica el Proyecto o bien, porque son necesarios por construcción, deberán cumplir con lo establecido en los requisitos de la Sección 5.507; Estructuras de Acero.

5.509.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.509.301 Aspectos Generales

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal un plan para la confección de los pilotes, que consistirá, a los menos, en lo siguiente:

- Adecuación de la solución propuesta por el Proyecto, a las singularidades de los equipos y procedimientos que empleará el Contratista. Esta revisión y adecuación puede motivar la generación de planos complementarios.
- Lista del equipo propuesto para la confección de los pilotes, incluyendo grúas, perforadoras, barrenos, baldes de cuchara, equipos de limpieza final, equipos desarenadores, bombas de lechada, equipos de muestreo, tolvas o bombas para hormigón, revestimientos, etc.
- Detalles de la secuencia global de la operación de construcción y la secuencia de la construcción de pilotes en grupos.
- Detalles de los métodos de excavación y/o hincas de los pilotes.
- Registro de control de fabricación de pilotes ya sean in situ o prefabricados.
- Cuando sea necesario el uso de lechada, detalles del método propuesto para mezclar, hacer circular y desarenar dicha lechada.
- Detalles de los métodos para limpiar la excavación de los pilotes.
- Detalles de la colocación de la armadura, incluyendo métodos de apoyo y fijación.
- Detalles de la colocación del hormigón, curado y protección.
- Detalles de cualquier prueba especial que se requiera.
- Otra información mostrada en los planos o solicitada por el Inspector Fiscal.

Al preparar el programa, el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para prevenir el daño de las estructuras y servicios existentes. Estas medidas deberán incluir, pero no limitarse, la selección de métodos y procedimientos de construcción que impidan la excavación excesiva en el proceso de pilotes preexcavados, monitoreo y control de las vibraciones provenientes del proceso de hincas, el monitoreo y el control de las vibraciones del proceso de excavación del pilote, etc.

Toda excavación de fundaciones en las cuales existan pilotes preexcavados o perforados, deberá ser terminada antes que se inicie la construcción del pilote.

Cuando se deban instalar pilotes preexcavados en conjunto con la colocación de terraplenes, los pilotes deberán ser contruidos después de la colocación del relleno, al menos que en los planos se indique lo contrario.

El Contratista no deberá comenzar la construcción de los pilotes hasta que el programa (y posibles nuevos planos), no haya sido aprobado por el Inspector Fiscal, quién para la revisión se asesorará con la unidad especializada que corresponda de la Dirección de Vialidad. Dicha aprobación no relevará al Contratista de la responsabilidad, por los resultados obtenidos de la aplicación del programa y procedimientos establecidos.

El procedimiento de trabajo para la confección de pilotes dependerá del tipo de pilote a construir, según se describe a continuación.

5.509.302 Pilotes Preexcavados (in-situ)

5.509.302(1) Perforación o Excavación

Los pilotes in-situ se ejecutarán de acuerdo a la ubicación, características, dimensiones y especificaciones del Proyecto, que deberán cumplir con la presente especificación. Lo anterior, a menos que la estratigrafía del terreno obligue a la toma de decisiones en el sitio, las que deben ser autorizadas por el Inspector Fiscal, quién para tal objeto se asesorará con la unidad especializada que corresponda de la Dirección de Vialidad.

El Contratista deberá garantizar las tolerancias mínimas siguientes para el emplazamiento del pilote: Verticalidad, 1,5% respecto de cualquier plano; Posición en planta, $\pm 0,1$ veces el diámetro del pilote; Profundidad, ± 15 cm. (Valores exigidos por la norma europea EN 1536).

En el caso de que se perfore utilizando lodo bentonítico, además de los controles anteriores, deben controlarse las propiedades del lodo de acuerdo a los límites siguientes:

TABLA 5.509.302.A
PROPIEDADES DEL LODO BENTONITICO

ENSAYE	EXIGENCIA			METODO
	Fresca	Reutilizar	Antes de Hormigonar	
Densidad kg/cm ³	<1,100	-	<1,150	8.302.2
Valores Marsh s	32 a 50	32 a 50	32 a 50	
Pérdida del fluido cm ³	<30	<50	-	
PH	7 a 11	7 a 12	-	8.202.9
Contenido de arena %	-	-	<4	

Los métodos y equipos a utilizar deberán ser los adecuados para el tipo de pilote a perforar y los materiales encontrados, seleccionados de las opciones que se describen detalladamente a continuación.

Generalmente, cualquiera de los cuatro métodos descritos seguidamente permitirá producir pilotes de hormigón de fundación sólidos, durables y libres de defectos. El método de encamisado permanente será usado sólo cuando el Proyecto lo exija o bien siendo necesario por condiciones del terreno, sea autorizado por el Inspector Fiscal. Cuando el Proyecto exija un método de encamisado especial, se deberá usar aquel método. Si no se especifica ningún método en particular, el Contratista deberá elegir y usar el método óptimo para lograr el objetivo, el cual debe ser aprobado por el Inspector Fiscal quién, previo a la aprobación se asesorará de la unidad especializada correspondiente de la Dirección de Vialidad.

5.509.302(1) a) Método de Construcción en Seco

El método de construcción en seco se deberá usar sólo en lugares en que la napa subterránea y las condiciones del emplazamiento sean las adecuadas para permitir la construcción de los pilotes en una excavación relativamente seca, y donde los lados y la parte inferior de los pilotes sean estables y puedan ser inspeccionados visualmente antes de colocar el hormigón. El método en seco consiste en perforar la excavación del pilote, remover el agua acumulada y el material suelto producto de la excavación y colocar el hormigón del pilote en una excavación relativamente seca.

5.509.302(1) b) Método de Construcción Bajo Agua

El método de construcción bajo agua, deberá usarse en emplazamientos donde no se puede mantener una excavación seca para la colocación del pilote de hormigón. Este método consiste en usar agua y lechada mineral (ver Numeral 5.509.302(2)) para mantener la estabilidad de la excavación mientras se avanza con ésta hasta la profundidad final, colocando la armadura y el hormigón del pilote. Este procedimiento puede requerir el reciclado y limpieza de la lechada; la limpieza final de la excavación mediante un balde para achicar el agua, un elevador de agua, bomba sumergible u otro dispositivo; y la colocación del hormigón del pilote con una manga o bomba para hormigón. Los encamisados superficiales temporales podrían ayudar a mantener la alineación y posición del pilote, y prevenir el derrumbe de la parte superior de la excavación, a menos que se demuestre para la aprobación del Inspector Fiscal, que no se requiere de dicho encamisado superficial.

5.509.302(1) c) Método de Construcción con Encamisado Metálico Temporal

El método de construcción con encamisado temporal, deberá usarse en todos aquellos sitios en que los métodos de construcción secos y bajo agua sean inapropiados. Este método consiste en realizar la excavación a través del material constitutivo del suelo, mediante el método bajo agua descrito en (b). Cuando se llega a una formación cuasi-impermeable, deberá colocarse un encamisado en el orificio y sellar dicha formación. Después de extraer el fluido de perforación del encamisado, puede proseguirse con la perforación usando el método en seco, excepto que se deberá retirar el encamisado cuando se coloque el hormigón del pilote. Si las condiciones de filtración impiden el uso del método en seco, la excavación deberá completarse usando el método bajo agua. Puede omitirse la lechada mineral si se puede instalar el encamisado, perforando sólo una pequeña parte de orificio.

Como una alternativa del método de excavación bajo agua, puede instalarse el encamisado temporal mediante procedimientos vibratorios o de hincas antes de la excavación de los límites inferiores del material de excavación.

Antes de retirar el encamisado y mientras éste es retirado, el nivel de hormigón fresco en el encamisado deberá ser aquel que permita que todo el fluido atrapado detrás del encamisado sea desplazado hacia arriba sin contaminar el pilote de hormigón.

5.509.302(1) d) Método de Construcción con Encamisado Metálico Permanente

El método de construcción con encamisado permanente, deberá usarse cuando sea requerido por el Proyecto. Este método consiste en perforar o hincar un encamisado hasta una profundidad establecida antes de empezar con la excavación. Si no se puede lograr la penetración total, el Inspector Fiscal podrá exigir ya sea la excavación del material dentro de la porción previamente embutida del encamisado o la excavación de un orificio para pilotes, antes de colocar el encamisado y hasta que éste llegue a la penetración deseada. En algunos casos, puede ser necesario sobreensanchar hacia el diámetro exterior del encamisado con el objeto de poder empujarlo.

El encamisado debe ser continuo. A menos que se establezca en el Proyecto, no deberá usarse un encamisado temporal en lugar de uno permanente o agregado a éste último, salvo cuando sea autorizado por escrito por el Inspector Fiscal.

Después de la instalación del encamisado y del término de la excavación, el encamisado deberá ser recortado a la cota indicada y se deberá colocar el acero de armadura y el hormigón del pilote dentro de la porción del encamisado que se dejó en el lugar.

5.509.302(1) e) Métodos de Construcción Alternativos

El Contratista puede proponer métodos alternativos para realizar menores y más sencillas excavaciones y controlar la presencia de agua. Dichas proposiciones, acompañadas de su documentación técnica de apoyo, deberán ser presentadas al Inspector Fiscal para su aprobación previa al inicio de las faenas de construcción definitiva de los pilotes.

5.509.302(1) f) Control de la Perforación

Una vez efectuado el replanteo de los ejes de los pilotes, recibido y aprobado éste por el Inspector Fiscal, se procederá a la perforación.

Se deberá llevar un registro continuo de la perforación de cada pilote, donde se consigne la profundidad y calidad del terreno excavado, además de los rendimientos obtenidos durante el proceso.

Durante la construcción se podrá ajustar la cota de fundación de los pilotes preexcavados, establecida en el Proyecto, si se determina que el material de fundación encontrado durante la excavación no es el adecuado o difiere del anticipado en el diseño del pilote.

El Contratista deberá tomar muestras de terreno, para determinar las características del material que se encuentra en la zona de apoyo del pilote. El Inspector Fiscal inspeccionará las muestras y determinará la cota final de excavación requerida, aprobando ésta previo al hormigonado del pilote.

5.509.302(1) g) Encamisados

Los encamisados deberán ser de metal, suaves, limpios, impermeables y con alta resistencia para soportar tanto los esfuerzos debidos al manejo e hincas, como a la presión del hormigón fresco y del suelo que lo rodea. El diámetro externo del encamisado no deberá ser menor que el diámetro especificado del pilote en el Proyecto.

Los encamisados temporales deberán ser extraídos mientras el hormigón aún permanece dócil para ser trabajado. Generalmente, la remoción del encamisado temporal no debe comenzarse hasta que la colocación del hormigón en el pilote llegue a la superficie del suelo o sobre ella. Se permitirá el movimiento del encamisado mediante rotación, ejercicio de presión descendente y martilleo para facilitar la extracción mediante un martillo vibrador. La extracción del encamisado deberá hacerse a una velocidad lenta y uniforme, con la tracción en línea con el eje del pilote.

Sobre la parte inferior del encamisado se deberá mantener un cabezal de hormigón de 1,5 m de altura mínima, para sobrepasar la presión hidrostática que el agua o el fluido de perforación ejercen fuera del encamisado.

Es habitual que en el Proyecto no se considere, al especificar los recubrimientos para el acero de las armaduras, el espesor real del encamisado temporal empleado en el proceso de perforación con máquina pilotera. Este aspecto es muy importante y deberá ser revisado por el Contratista al formular el plan de ejecución establecido en 5.509.301, motivando un aumento del recubrimiento y, por ende, de la distribución y cuantía de armaduras, a fin de ajustar el Proyecto a las exigencias particulares del equipo propuesto. Las modificaciones deberán contar con la aprobación del Inspector Fiscal, quién para la revisión se asesorará con la unidad especializada correspondiente de la Dirección de Vialidad.

5.509.302(2) Lechada de Perforación

La lechada que se utilizará en el proceso de perforación debe ser una lechada mineral. Esta deberá tener tanto un tamaño de grano mineral que permanezca en suspensión, así como las características suficientes de viscosidad para transportar el material excavado a un sistema de cribado adecuado. El porcentaje y peso específico del material a utilizar para hacer la suspensión deberán ser los suficientes para mantener la estabilidad de la excavación y permitir la colocación adecuada del hormigón.

El nivel de la lechada deberá mantenerse a una altura adecuada al nivel en que se realiza la excavación.

La lechada mineral deberá ser muy bien mezclada con agua fresca y debe dársele el tiempo suficiente para lograr una buena hidratación antes de ser introducida en la excavación del pilote. Se deberá disponer de tanques adecuados para la lechada cuando se especifique. No se permitirán, en la faena, pozos de lechada cuando se necesiten tanques de acumulación con ese propósito, sin la autorización previa del Inspector Fiscal. También será necesario un equipo desarenador adecuado cuando sea requerido. Deben tomarse las medidas adecuadas tales como agitación, circulación y ajuste de las propiedades de la lechada para impedir que ésta se “asiente” en la excavación del pilote.

El Contratista deberá efectuar pruebas de control de la lechada mineral, utilizando aparatos adecuados para determinar la densidad, viscosidad y pH de ésta. La Tabla 5.509.302.B muestra un rango aceptado de los valores de las propiedades físicas a controlar:

TABLA 5.509.302.B
PRUEBAS CONTROL LECHADA MINERAL

ENSAYE	EXIGENCIA			MÉTODO
	Rango de Valores (a 18 °C)			
	Introducción de la Lechada	Hormigonado (en el orificio)	Método de Prueba	
Densidad (kg/m³)	1.030 a 1.107	1.030 a 1.202	Equilibrio de la Densidad	8.302.2
Fluidez (s)	28 a 45	28 a 45	Cono de Marsh	
PH	8 a 11	8 a 11	Papel o medidor de pH	

Notas:

- Aumentar los valores de la densidad en 32 kg/m³ para el agua salada.
- Si se requiere desarenado, el contenido de la arena no debe exceder el 4% (por volumen) en ningún punto en la excavación del pilote, tal como lo determina la prueba del contenido de arena del Instituto Americano del Petróleo.
- El Cono de Marsh especificado corresponde al modelo de 152 mm en boca de entrada y 4,76 mm en boca de salida, embudo de 305 mm de altura y salida de 50 mm de altura.
- Las pruebas para determinar los valores de la densidad, viscosidad y pH deberán ser realizadas durante la excavación del pilote para establecer un patrón de trabajo consistente.
- Antes de colocar las armaduras del pilote de hormigón armado, se deberán tomar muestras del fondo a intervalos que no excedan los 3 metros para la altura total de la lechada mineral. Cualquier lechada altamente contaminada que se haya acumulado en el fondo del pilote deberá ser eliminada. La lechada mineral deberá estar dentro de los requisitos especificados inmediatamente antes de la colocación del hormigón del pilote.

5.509.302(3) Colocación de Armaduras

Una vez obtenida la ficha especificada (sello de fundación del pilote), se procederá a la colocación de las armaduras de acuerdo con lo establecido en el Proyecto. Los empalmes de armaduras en terreno cumplirán estrictamente con lo establecido en el Proyecto. Se deberá procurar realizar el menor número de empalmes posibles en zonas de alta sollicitación. El espaciamiento de las armaduras longitudinales y transversales de pilotes preexcavados, deberá garantizar una normal colocación y

compactación del hormigón en condiciones difíciles de trabajo, por lo que cumplirán con una separación mínima de 80 mm libres entre armaduras.

Los empalmes y traslapes de armaduras deberán cumplir con AASHTO Standard Specification For Highway Bridges 17th Edition. Los espaciadores de acero u otros dispositivos espaciadores no corrosivos aprobados por el Inspector Fiscal deberán ser utilizados a distancias no mayores a 150 cm a lo largo del pilote, de manera de garantizar la ubicación concéntrica de la malla de armaduras en el espacio dejado por la excavación (o el encamisado, según el caso). Si la armadura longitudinal es de diámetro superior a 25 mm, el espaciamiento descrito deberá ser menor que 300 cm.

Antes de bajar la malla de armadura, debe hacerse un último retiro de suelo que elimine el material suelto por depósito. La limpieza a realizar debe lograr que 50% de la base tenga menos de 15 mm de sedimento, lo que será revisado por el Inspector Fiscal.

Para la unión de la armadura de estribos con la armadura longitudinal se podrá usar soldadura en reemplazo de la amarra tradicional con alambre. Para ello, el acero a utilizar debe ser soldable y cumplir con la norma NCH 3334: 2014. El procedimiento de soldadura debe cumplir con el Código de Soldaduras AASHTO/AWS D1.4. Se recomienda soldar a lo menos un fierro por medio a lo largo de los estribos. El contratista debe presentar un informe con los siguientes documentos:

- Certificados de calidad del acero.
- Especificaciones de las características de las soldaduras.
- Certificados de cumplimiento de la norma AWS 1.4.
- Plano de armado, incluyendo los elementos de refuerzo para para el armado y para el izado.
- Esquema de transporte.
- Esquema de izado.

Este informe debe ser aprobado por el inspector fiscal antes de la ejecución de la enfierradura.

5.509.302(4) Colocación del Hormigón, Fraguado y Protección

Colocadas las armaduras y recibidas por el Inspector Fiscal se procederá a hormigonar el pilote. El vaciado del hormigón se realizará lo más pronto posible, una vez colocada la armadura.

El vaciado del hormigón al interior de la excavación se efectuará con Tremie metálico (embudo y tubo de 6"), cualquiera sea el método utilizado para la perforación del pilote, en una operación continua para evitar la segregación.

El proceso de hormigonado se efectuará de acuerdo con el método de perforación empleado y las particularidades y recomendaciones de los especialistas del Contratista en la utilización de los equipos. El Contratista cuidará que en ningún momento la altura de caída del hormigón sea más de 1,50 m.

El Tremie se mantendrá en todo momento con su punta hundida a lo menos 2 m en el hormigón fresco. De esta forma, se garantizará la salida del hormigón contaminado a la superficie para su eliminación.

El hormigonado del pilote que avanzará junto con el retiro de la camisa, si es éste el método empleado, deberá poderse controlar en forma expedita mediante marcas en el tubo de la camisa y controles del nivel de hormigón en la zona libre que se hormigona contra el terreno.

El control por consumo de hormigón se permitirá sólo una vez terminado el hormigonado de los primeros 3 m.

El hormigonado del pilote se iniciará bajo agua, si es el caso, y se mantendrá esta situación hasta que la subpresión no signifique problemas (media altura del pilote).

El hormigonado se mantendrá como una faena continua y no se aceptarán en caso alguno interrupciones del mismo, motivando el rechazo del pilote, si esto sucediera.

Si es inevitable hormigonar bajo agua, la dosificación del hormigón y la faena de hormigonado debe adecuarse a lo señalado en 5.501.311(3), salvo en los siguientes aspectos:

- Contenido mínimo de cemento por metro cúbico: 390 kg
- Asentamiento de cono: 18 cm
- Tamaño máximo del agregado grueso: 20 mm
- Sin aditivos superfluidificantes

Si se emplea el método con encamisado metálico temporal, debe controlarse el nivel del hormigón dentro del revestimiento. La faena de retiro de la camisa debe ser tal, que sobre la boca inferior del tubo exista siempre una altura efectiva de hormigón de 1,5 m.

5.509.302(4) a) Terminación de la Cabeza del Pilote

Si el hormigonado se ha hecho bajo agua, se eliminarán los 0,50 m superiores, si estos presentan claras muestras de resistencia deficiente por lavado del cemento; si se ha trabajado en seco, se eliminarán los 0,20 m superiores solamente. Se respetará la penetración del hormigón del pilote en el dado de fundación según lo señale el Proyecto.

En aquellos casos en que la armadura vertical y/u horizontal resultaren dañadas en el proceso de construcción del pilote, éstas deberán ser repuestas a entero costo del Contratista y considerando las longitudes de empalme y traslapo entregadas en el Proyecto, o según AASHTO Standard Specification For Highway Bridges 17th Edition si no están expresamente indicadas.

El hormigonado del dado de fundación que amarra los pilotes, debe realizarse en forma continua sin interrupciones.

El anclaje de los fierros del pilote en el encepado, deberá ser el indicado en el Proyecto.

La junta de construcción será tratada según la Sección 5.501, Hormigones, de este Volumen, empleando puente de adherencia epóxico, disponiéndose además, llaves de corte de 2,5 cm mínimo de altura en el hormigón fresco inferior del encepado, o lo que se indique para tal efecto en el Proyecto.

Cuando la parte superior de la elevación del pilote se encuentre por sobre el suelo, dicha porción del pilote deberá ser moldeada con un molde removible o con un encamisado permanente, cuando así se especifique.

No se deberán realizar operaciones que causen el movimiento del suelo aledaño a la parte superior del pilote en al menos 48 horas de terminado el hormigonado. Del mismo modo, las porciones del pilote no confinadas en el suelo, sino expuestas al cuerpo de agua, deberán protegerse de la acción de ese elemento, dejando puestos los moldes mínimo 7 días después de la colocación del hormigón.

5.509.302(4) b) Pruebas de Integridad del Pilote

Se realizarán pruebas de integridad de pilotes si así se establece específicamente en el Proyecto, los que se ensayarán según ensaye aprobado por el Inspector Fiscal. Se emplearán ensayos no destructivos para el control de la calidad de los pilotes y la determinación de defectos críticos. Se empleará el procedimiento ecosónico de impedancia mecánica, que permite detectar la longitud real del pilote construido y cualquier reducción significativa de su sección transversal, así como las propiedades resistentes del hormigón. Podrán utilizarse métodos alternativos como puede ser el "cross hole", por ejemplo, a proposición del Contratista, previa autorización del Inspector Fiscal.

En pilotes perforados con el método en seco o con encamisado permanente, sólo se efectuarán ensayos de integridad cuando se solicite expresamente en el Proyecto.

En el caso que se detecten problemas en el hormigonado del pilote, que motiven una reducción de su capacidad estructural superior a 20%, se deberá reemplazar el pilote colocando un pilote adicional próximo a la ubicación del pilote dañado.

5.509.302(5) Controles y Multas

Los controles a realizar a los pilotes son los establecidos en las Secciones 5.501 Hormigones, 5.503 Aceros para Armaduras y Alta Resistencia, 5.504 Moldajes y 5.507 Estructuras de Acero, todas de este Volumen, en lo relativo a niveles de terminación del hormigón, resistencia y calidad del hormigón, calidad del acero y otros. Para efectos de multas por resistencias, éstas se aplicarán a 30% del precio contratado de pilote en caso de pilotes preexcavados, y se aplicarán a 40% del precio contratado por suministro y transporte del pilote prefabricado, en ambos casos, referido al hormigón presente en el pilote. El precio de la unidad de pilote será aquel determinado del Presupuesto que rige el Contrato, IVA incluido y debidamente reajustado.

5.509.303 Pilotes Hincados

5.509.303(1) Equipos

5.509.303(1) a) General

No deben usarse equipos para la hincada que dañe los pilotes.

Todo equipo para hincar pilotes incluyendo, el martinete, el cojín amortiguador, la cabeza del mecanismo de empuje y su cojín, así como todos los accesorios que deben ser proporcionados por el Contratista, deberán ser previamente aprobados por el Inspector Fiscal. Con el objeto de obtener esta aprobación, el Contratista deberá presentar, al menos dos semanas antes de iniciar el proceso de hincado, una descripción del equipo pertinente al Inspector Fiscal.

Además de los otros requisitos de estas especificaciones, los criterios que el Inspector Fiscal usará para evaluar el equipo de hincado consistirá en el número requerido de golpes de martillo por centímetro y de las resistencias del pilote a la capacidad última de apoyo. El número requerido de golpes de martillo indicados mediante cálculos a la capacidad de soporte requerida deberá estar entre 3 y 10 por cada 2,5 cm de penetración, para que el equipo de hincado sea aceptable.

Además, para la aceptación del equipo, las resistencias del pilote indicadas en el Proyecto, y que deberán ser generadas por el equipo de hincado, no deberán exceder los valores para los cuales se pueda infligir daño. El punto en que se provoca daño a los pilotes metálicos se define como un esfuerzo de hincada por compresión de un 90 por ciento de la tensión de fluencia de material del pilote. En el caso de pilotes de hormigón, las tensiones no deberán exceder a 3 multiplicado por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión del hormigón f'_c . El valor efectivo del pretensado, $(3\sqrt{f'_c} \text{ más pretensado})$ y los esfuerzos de compresión, no deben exceder el 85% de la resistencia a la compresión menos el valor efectivo de pretensado.

Durante las operaciones de hincada de los pilotes, el Contratista deberá usar el sistema aprobado.

Cualquier cambio en el sistema de hincado de los pilotes, será considerado sólo después que el Contratista haya entregado datos y cálculos revisados del equipo a utilizar y sea notificado de la aceptación o rechazo de los cambios en el sistema propuesto por el Inspector Fiscal. El tiempo requerido para la entrega, revisión y aprobación de un sistema de hincado alternativo, no deberá constituir base para una extensión en los plazos del contrato.

La aprobación del equipo de hincado de los pilotes no deberá liberar al Contratista de su responsabilidad de hincar pilotes, libre de daños hasta la elevación y punto de apoyo establecidos en el Proyecto.

5.509.303(1) b) Martinetes

Los pilotes pueden ser hincados con martinetes accionados por aire/vapor o por martinetes diesel, de acuerdo a estas especificaciones.

Los martinetes deberán ser del tamaño necesario para que desarrollen la energía requerida para hincar pilotes a una tasa no menor a 0,3 cm por golpe al valor de resistencia requerido.

Martinetes de Aire o Vapor

El peso del dispositivo de impacto en los martinetes accionados por aire/vapor no deberá ser menor de 1/3 el peso del pilote, y en ningún caso esta parte deberá pesar menos de 1.250 kg. La planta y el equipo proporcionado para los martinetes accionados por aire/vapor, deberán tener la suficiente capacidad para mantener en condiciones funcionales la presión del martillo especificada por el fabricante.

Martinetes Diesel

Los martinetes diesel abiertos (acción simple), deberán estar equipados con un dispositivo que permita al Inspector Fiscal determinar el golpe de martillo en todo momento durante las operaciones de hincado de los pilotes. Los martinetes diesel cerrados (doble acción), deberán estar equipados con un medidor de presión de la cámara de rebote en buen estado de funcionamiento, montada cerca del nivel del suelo, de modo de ser fácilmente leída por el Inspector Fiscal. El Contratista deberá proporcionar un cuadro de correlaciones de la presión de la cámara de rebote y de la energía entregada al martillo.

Equipos o Métodos Adicionales

En caso que no se logre la penetración requerida mediante el uso de un martinete que cumpla con los requisitos mínimos mencionados anteriormente, se le podrá requerir al Contratista que proporcione un martinete de mayor energía o, cuando sea permitido, que recurra a métodos complementarios tales como la inyección o el preexcavado.

5.509.303(1) c) Accesorios para el Hincado

Cojines del Martinete

Todo equipo de hincado de pilotes por impacto con excepción de los martinetes por gravedad, deberá estar equipado con un material que sirva de cojín para martinete, de un grosor adecuado para impedir el daño al martillo o del pilote, asegurando además, una presión de empuje uniforme. Los cojines del martinete deberán ser hechos de materiales manufacturados, durables, que mantengan sus propiedades inalteradas durante el proceso de hincado. No se deberán usar cojines de madera, alambre de acero o de asbesto. Cuando se comience a hincar los pilotes, el cojín deberá ser inspeccionado después de cada 100 horas de trabajo, en presencia del Inspector Fiscal. El cojín deberá ser reemplazado por el Contratista antes de que se permita continuar con la hincado de los pilotes, cuando exista una reducción en el espesor del cojín que exceda el 25 por ciento del espesor original.

Cabezal de Impacto del Pilote

Los pilotes hincados con martinetes de impacto deberán estar equipados de un cabezal de impacto adecuado que distribuya el golpe del martillo en la cabeza del pilote. El cabezal de impacto deberá estar alineado axialmente con el martillo y el pilote. El cabezal deberá ser guiado por las guías del martinete y no colgar libremente. Además, deberá calzar alrededor de la cabeza del pilote, de modo que impida la transferencia de fuerzas de torsión durante el proceso de hincado, en tanto que mantiene la alineación apropiada del martillo y del pilote.

En el caso de pilotes de acero, la cabeza del pilote deberá estar cortada en forma cuadrada y tener un cabezal de impacto que mantenga el eje longitudinal del pilote en línea con el eje del martillo. En el caso de pilotes de hormigón prefabricado (armado o pretensado), la cabeza del pilote debe ser plana y perpendicular al eje longitudinal del pilote para impedir impactos excéntricos del cabezal de impacto.

Cojín del Pilote

Las cabezas de los pilotes de hormigón, deberán estar protegidas por un cojín cuando la naturaleza del hincado es tal, que pueda dañarlos indebidamente. Cuando se usa madera terciada, el grosor mínimo colocado en la cabeza del pilote antes del hincado no deberá ser menor de 10 cm.

Se deberá proporcionar un nuevo cojín, si durante el proceso de hinca, el cojín en uso resulta comprimido en más de la mitad de su grosor original, o empieza a arder. Las dimensiones del cojín de los pilotes deberán ser tal, que distribuya el golpe del martillo a través de toda la Sección transversal del pilote.

Guías

Se deberán usar guías de hincado para los pilotes para que mantengan al pilote y al martillo en las posiciones adecuadas a lo largo de la operación de hincado.

Las guías deberán estar construidas de forma que permitan la libertad de movimiento del martillo mientras mantienen la alineación de éste y del pilote, para asegurar el impacto concéntrico de cada golpe. Las guías deberán ser del largo suficiente de modo que sea innecesario el uso de un seguidor, y debe ser diseñado de modo que permita el alineamiento apropiado de los pilotes golpeados.

Seguidores

Se deberán usar seguidores sólo cuando este procedimiento sea aprobado en forma escrita por el Inspector Fiscal, o cuando esté específicamente establecido en el Proyecto. Se permite el uso de un seguidor con el objeto de verificar que se está logrando la penetración adecuada del pilote y así desarrollar su capacidad deseada. El seguidor y el pilote deberán ser colocados y mantenidos en la misma alineación durante el proceso de hinca. El seguidor deberá estar confeccionado de un material y dimensiones tales que permita que los pilotes sean hincados hasta la longitud especificada, necesaria para el hincado de pilotes en su longitud completa.

5.509.303(2) Confección e Hinca de los Pilotes

5.509.303(2) a) Pilotes Prefabricados

Prefabricación

Los moldes para los pilotes de hormigón prefabricado (armado o pretensado), deberán estar de acuerdo con los requisitos generales para los trabajos de moldeado de hormigón, tal como se indica en la Sección 5.504, Moldajes de las presentes E.T.G.C. Los moldes deberán proporcionar acceso para los procesos de vibración y consolidación del hormigón.

El manejo y la colocación del hormigón, deberán estar de acuerdo con los requisitos de la Sección 5.501, Hormigones de las presentes E.T.G.C., y estas especificaciones. Se debe tener especial cuidado en colocar el hormigón de modo que se produzca la suficiente unión con el acero de armaduras y evitar la formación de “nidos de piedras”, panales, u otros defectos de este tipo.

Para asegurar la uniformidad, el hormigón en cada pilote deberá ser colocado en forma continua y compactado mediante vibración u otro medio aprobado por el Inspector Fiscal. Los moldes deberán ser sobrellenados, el exceso de hormigón emparejado, las superficies superiores terminadas con una textura uniforme y similar a aquella producida por los moldes.

Los tramos de pilotes que queden expuestos a la vista, deberán tener una terminación especial, análoga a la de columnas de hormigón.

Los pilotes de hormigón deberán ser curados tal como se dispone en la Sección 5.501, Hormigones, y en estas especificaciones. Tan pronto como los pilotes se hayan asentado sin sufrir daños, deberán ser sacados de los moldes y colocados en una pila de curado separados uno de otro mediante bloques espaciadores de madera.

Ningún pilote deberá ser hincado hasta por lo menos 21 días después del moldeado y, en clima frío, por un periodo más largo que deberá ser determinado por el Inspector Fiscal. Los pilotes de hormigón para ser usados en agua de mar o suelos sulfatados deben, ser curados durante al menos 30 días antes de ser usados. El hormigón deberá ser protegido del congelamiento hasta que la resistencia a la compresión alcance al menos 0,8 f_c.

El pretensado de los pilotes de hormigón deberá estar en conformidad con las provisiones de la Sección 5.506, Vigas de Hormigón Armado y Pretensado.

El Contratista deberá entregar al Inspector Fiscal en la faena, dos juegos de planos de trabajo para los pilotes de hormigón pretensados. Dichos planos deberán mostrar las dimensiones del pilote, los materiales, los métodos de pretensado, la disposición de los tendones y las fuerzas de pretensado que se deben usar y, cualquier adición o re-disposición del acero de pretensado distinta a aquella mostrada en el Proyecto. La construcción de los pilotes no deberá comenzar hasta que los planos hayan sido aprobados por el Inspector Fiscal.

La remoción de los moldes, curado, almacenamiento, transporte y manipulación de los pilotes de hormigón prefabricado, debe ser hecho, de forma que se eviten los excesivos esfuerzos de flexión, fisuramiento, desconchamiento, u otros resultados perjudiciales. Los pilotes que se deban usar en agua salada o suelos sulfatados, deberán ser manipulados de modo que se eviten las abrasiones y otros perjuicios que expongan el hormigón interior.

Transporte

El Contratista deberá contar con los elementos y equipos necesarios para el transporte de las piezas, tanto desde el lugar de producción como en la obra misma. Se deberá poner especial cuidado en no someter las estructuras a esfuerzos no contemplados y evitar golpes que puedan causar daño al hormigón, lo que de producirse debe ser reparado a satisfacción del Inspector Fiscal, antes de presentar el pilote para su hinca.

Colocación

Los pilotes serán de las dimensiones indicadas en el Proyecto y se ubicarán en estricta conformidad con lo ahí señalado.

La posición de los pilotes se trazará antes de iniciar la hinca y su punta se centrará en la posición correcta mediante el auxilio de antepozos y guías.

Los pilotes deberán ser izados desde puntos adecuados señalados en el Proyecto de Construcción del Pilote entregado por el Contratista, de modo tal de evitar cualquier daño o deterioro del mismo.

Los pilotes que, por cualquier razón, resultaren dañados, serán rechazados antes de proceder a la hinca.

Antes y durante las faenas de hinca se deberá asegurar el perfecto alineamiento del martinete, guías y pilotes.

Una vez recibidos los pilotes por el Inspector Fiscal y determinada su perfecta ubicación respecto a lo especificado en el Proyecto, se procederá a su hinca.

Cualquier pilote hincado inadecuadamente, quebrado o con otro tipo de defecto, deberá ser corregido a satisfacción del Inspector Fiscal, ya sea mediante su extracción y reemplazo o bien hincando un pilote adicional, sin costo extra. En caso de duda respecto a la colocación del pilote, el Inspector Fiscal podrá exigir pruebas de carga estática.

Control de Hinca

El primer pilote será clavado en calidad de prueba con el fin de determinar la ficha y penetración última admisible. Una vez que se establezcan y verifiquen estos valores con el Proyecto, se procederá a la hinca del resto de los pilotes. Cualquier modificación posterior a la ficha o rechazo determinados deberá ser autorizada por el Inspector Fiscal, quién se asesorará para estos efectos por la unidad especializada correspondiente de la Dirección de Vialidad.

Antes de la hinca de los pilotes, el control de la ficha y el rechazo deberá ser aceptado por el Inspector Fiscal y sólo entonces se autorizará el movimiento del martinete.

El Contratista deberá controlar la hinca de cada pilote mediante un registro en el que se anotarán los golpes cada 10 cm de penetración, o la penetración cada 10 golpes, de acuerdo a modelo que será proporcionado por el Inspector Fiscal.

Seguridad

En general, las faenas de hinca de pilotes involucran riesgos de operación que deberán ser considerados adecuadamente por el Contratista. El personal deberá acreditar experiencia anterior en este tipo de faena y utilizar los elementos de seguridad adecuados para ella. Esta situación será calificada por el Inspector Fiscal quién, ante su incumplimiento, podrá suspender las faenas de hinca.

5.509.303(2)b) Pilotes Doble y Triple Riel

Transporte

El Contratista deberá contar en faena con los elementos y equipos necesarios para el transporte de los rieles. Se deberá poner especial cuidado en no someter los tubos a esfuerzos no contemplados y evitar golpes que puedan causar deformaciones permanentes.

Colocación

Los pilotes serán de las dimensiones indicadas en el Proyecto y se ubicarán en estricta conformidad con lo ahí señalado.

La posición de los pilotes se trazará antes de iniciar la hinca y su punta se centrará en la posición correcta mediante el auxilio de antepozos y guías.

Los pilotes deberán ser izados, desde puntos adecuados señalados en el Proyecto de Construcción del Pilote entregado por el Contratista, de modo tal de evitar cualquier daño o deterioro del mismo.

Los pilotes que, por cualquier razón, resultaren dañados serán rechazados antes de proceder a la hinca. El Inspector Fiscal no autorizará la hinca hasta que haya garantía razonable de que no fallará el suministro de los pilotes a reponer.

Antes y durante las faenas de hinca, se deberá asegurar el perfecto alineamiento del martinete, guías y pilotes.

Una vez recibidos los pilotes por el Inspector Fiscal y determinada su perfecta ubicación a lo especificado en el Proyecto, se procederá a su hinca.

Cualquier pilote hincado inadecuadamente, quebrado o con otro tipo de defecto, deberá ser corregido a satisfacción del Inspector Fiscal, ya sea mediante su extracción y reemplazo o bien hincando un pilote adicional, sin costo extra. En caso de duda respecto a la colocación del pilote, el Inspector Fiscal podrá exigir pruebas de carga estática.

Control de Hinca

El primer pilote será clavado en calidad de prueba con el fin de determinar la ficha y penetración última admisible. Una vez que se establezcan y verifiquen estos valores con el Proyecto, se procederá a la hinca del resto de los pilotes. Cualquier modificación posterior a la ficha o rechazo determinados, deberá ser autorizada por el Inspector Fiscal, quién se hará asesorar para ello con la unidad especializada que corresponda de la Dirección de Vialidad.

Durante la hinca de los pilotes, el control de la ficha y el rechazo deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal y sólo entonces se autorizará el movimiento del martinete.

El Contratista deberá controlar la hinca de cada pilote mediante un registro en el que se anotarán los golpes cada 10 cm de penetración, o la penetración cada 10 golpes, de acuerdo a modelo que proporcionará el Inspector Fiscal.

Seguridad

En general, las faenas de hinca de pilotes involucran riesgos de operación que deberán ser considerados adecuadamente por el Contratista. El personal deberá acreditar experiencia anterior en este tipo de faena y utilizar los elementos de seguridad adecuados para ella. Esta situación será calificada por el Inspector Fiscal, quien ante su incumplimiento, podrá suspender las faenas de hinca.

Pintura

A menos que se establezca de otro modo, cuando los pilotes metálicos se extienden sobre la superficie del agua o del suelo, deberán estar protegidos por el sistema de pintura especificado para pintar aceros nuevos en ambientes corrosivos, tal como se describe en la Sección 5.511, Pinturas de Elementos Metálicos de las presentes E.T.G.C. Esta protección deberá extenderse desde una elevación de 100 mm bajo la superficie del agua o del suelo hasta la parte superior del acero expuesto. Si se produce algún daño en la pintura durante el transporte, se podrá reparar en faena, según se establece en dicha especificación.

5.509.303(2) c) Perfiles de Acero

Transporte

El Contratista deberá contar con los elementos y equipos necesarios para el transporte de los perfiles, tanto desde maestraza como en las obras. Se deberá poner especial cuidado en no someter las estructuras a esfuerzos no contemplados y evitar golpes que puedan causar deformaciones permanentes.

Deberá cuidarse en todo momento de no dañar la pintura de protección hecha en maestraza.

Colocación

Los perfiles serán de las dimensiones indicadas en el Proyecto y se ubicarán en estricta conformidad con lo ahí señalado.

La posición de los perfiles se trazará antes de iniciar la hinca y su punta se centrará en la posición correcta mediante el auxilio de antepozos y guías.

Los perfiles deberán ser izados, desde puntos adecuados señalados en el Proyecto de Construcción del Perfil entregado por el Contratista, de modo tal de evitar cualquier daño o deterioro del mismo.

Los perfiles que, por cualquier razón, resultaren dañados serán rechazados antes de proceder a la hinca.

Antes y durante las faenas de hinca, se deberá asegurar el perfecto alineamiento del martinete, guías y perfiles.

Una vez recibidos los perfiles por el Inspector Fiscal y determinada su perfecta ubicación respecto a lo especificado en el Proyecto, se procederá a su hincado.

Cualquier perfil hincado inadecuadamente, quebrado o con otro tipo de defecto, deberá ser corregido a satisfacción del Inspector Fiscal, ya sea mediante su extracción y reemplazo o bien hincando un perfil adicional, sin costo extra. En caso de duda respecto de la colocación del perfil, el Inspector Fiscal, podrá exigir pruebas de carga estática.

Control de Hincado

El primer perfil será clavado en calidad de prueba con el fin de determinar la ficha y penetración última admisible. Una vez que se establezcan y verifiquen estos valores con el Proyecto, se procederá a la hincado del resto de los perfiles. Cualquier modificación posterior a la ficha o rechazo determinados deberá ser autorizada por el Inspector Fiscal.

Durante la hincado de los perfiles, el control de la ficha y el rechazo deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal y sólo entonces se autorizará el movimiento del martinete.

El Contratista deberá controlar la hincado de cada perfil mediante un registro en el que se anotarán los golpes cada 10 cm de penetración, o la penetración cada 10 golpes, de acuerdo a modelo que proporcionará el Inspector Fiscal.

Seguridad

En general, las faenas de hincado de perfiles involucran riesgos de operación que deberán ser considerados adecuadamente por el Contratista. El personal deberá acreditar experiencia anterior en este tipo de faena y utilizar los elementos de seguridad adecuados para ella. Esta situación será calificada por el Inspector Fiscal quien, ante su incumplimiento, podrá suspender las faenas de hincado.

5.509.303(2)d) Tubos de Acero

Transporte

El Contratista deberá contar con los elementos y equipos necesarios para el transporte de los tubos tanto desde maestranza como en obra. Se deberá poner especial cuidado en no someter los tubos a esfuerzos no contemplados y evitar golpes que puedan causar deformaciones permanentes.

Deberá cuidarse en todo momento de no dañar la pintura de protección hecha en maestranza.

Colocación

Los tubos serán de las dimensiones indicadas en el Proyecto y se ubicarán en estricta conformidad con lo ahí señalado.

La posición de los tubos se trazará antes de iniciar la hincado y su punta se centrará en la posición correcta mediante el auxilio de antepones y guías.

Los tubos deberán ser izados, desde puntos adecuados señalados en el Proyecto de Construcción del Tubo de Acero entregado por el Contratista, de modo tal de evitar cualquier daño o deterioro del mismo.

Los tubos que, por cualquier razón, resultaren dañados serán rechazados antes de proceder a la hincado. El Inspector Fiscal no autorizará la hincado hasta que el Contratista dé garantías razonables de que no fallará el suministro de tubos a reponer.

Antes y durante las faenas de hincado, se deberá asegurar el perfecto alineamiento del martinete, guías y tubos.

Una vez recibidos los tubos por el Inspector Fiscal y determinada su perfecta ubicación respecto a lo especificado en el Proyecto, se procederá a su hinca.

Cualquier tubo hincado inadecuadamente, quebrado o con otro tipo de defecto, deberá ser corregido a satisfacción del Inspector Fiscal, ya sea mediante su extracción y reemplazo o bien, hincando un tubo adicional, sin costo extra. En caso de duda respecto de la colocación del tubo, el Inspector Fiscal, podrá exigir pruebas de carga estática.

Control de Hinca

El primer tubo será clavado en calidad de prueba con el fin de determinar la ficha y penetración última admisible. Una vez que se establezcan y verifiquen estos valores con el Proyecto, se procederá a la hinca del resto de los tubos. Cualquier modificación posterior a la ficha o rechazo determinados, deberá ser autorizada y aprobada por el Inspector Fiscal, quién se hará asesorar por la unidad especializada que corresponda de la Dirección de Vialidad.

Durante la hinca de los tubos, el control de la ficha y el rechazo deberá ser aceptado por el Inspector Fiscal y sólo entonces se autorizará el movimiento del martinete.

El Contratista deberá controlar la hinca de cada tubo mediante un registro en el que se anotarán los golpes cada 10 cm de penetración, o la penetración cada 10 golpes, de acuerdo a modelo que proporcionará el Inspector Fiscal.

Seguridad

En general, las faenas de hinca de tubos involucran riesgos de operación que deberán ser considerados adecuadamente por el Contratista. El personal deberá acreditar experiencia anterior en este tipo de faena y utilizar los elementos de seguridad adecuados para ella. Esta situación será calificada por el Inspector Fiscal quién, ante su incumplimiento, podrá suspender las faenas de hinca.

5.509.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

509-1 Pilotes Preexcavados (in situ)

La unidad de medida y pago será el metro cúbico (m^3), de Pilote Preexcavado (in situ) y la medición se hará en base a la longitud y Sección que se indiquen en el Proyecto, o de acuerdo con la Sección y longitud final aprobada por el Inspector Fiscal, considerándose incluido en el precio del m^3 las excavaciones, las lechadas, armaduras, hormigones y, en general, todas las operaciones necesarias para cumplir lo especificado.

509-2 Suministro y Transporte de Pilotes Prefabricados

La unidad de medida será el metro (m), de Pilote Prefabricado y la medición se hará de acuerdo a las cantidades y dimensiones teóricas indicadas en el Proyecto. Se incluyen moldajes, armaduras, hormigones, procedimientos de tensado y en general todas las operaciones necesarias para la fabricación del pilote.

509-3 Hinca del Pilote

La unidad de medida será el metro (m), de Pilote Hincado y la medición se hará de acuerdo a la ficha de hinca obtenida en terreno.

509-4 Suministro y Transporte de Pilotes Tipo Riel

La unidad de medida será el metro (m), de Pilote Tipo Riel y la medición se hará de acuerdo con las cantidades establecidas en el Proyecto para el suministro de pilotes tipo riel, de las dimensiones indicadas en éste.

509-5 Hinca de Pilotes Tipo Riel

La unidad de medida será el metro (m), de Pilote Tipo Riel Hincado y la medición se hará de acuerdo con la ficha de hinca obtenida en terreno.

509-6 Suministro de Pilotes de Perfiles de Acero

La unidad de medida será el metro (m), de Pilote de Perfil de Acero y la medición se hará de acuerdo con el Proyecto.

509-7 Hinca de Pilotes de Perfiles de Acero

La unidad de medida será el metro (m), de Pilote de Perfiles de Acero Hincado y la medición se hará de acuerdo con la ficha de hinca obtenida en terreno.

509-8 Suministro de Pilotes de Tubos de Acero

La unidad de medida será el metro (m), de Pilote de Tubo de Acero y la medición se hará de acuerdo con el Proyecto.

509-9 Hinca de Pilotes de Tubos de Acero

La unidad de medida será el metro (m), de Pilote de Tubos de Acero Hincado y la medición se hará de acuerdo con la ficha de hinca obtenida en terreno.

SECCIÓN 5.510 SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS

5.510.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de distintos sistemas de contención de tierras a construir de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, las presentes especificaciones y los planos de ejecución a proponer por el Contratista, cuando proceda, caso en que éstos deberán contar con la aprobación previa del Inspector Fiscal, quien para la revisión se asesorará de la unidad especializada que corresponda, de la Dirección de Vialidad.

Se especifican muros gravitacionales de hormigón y mampostería, muros estructurales de hormigón armado, muros celulares o de criba, y muros de tierra estabilizada mecánicamente denominados Muros TEM. No se incluyen los revestimientos de taludes con hormigón proyectado, que se deben efectuar de acuerdo con lo especificado en la Sección 5.502, Hormigones de Revestimiento, o muros anclados, los que serán especificados de un modo especial en el Proyecto.

Estas especificaciones cubren particularmente las obras tipo, que bajo el concepto de sistemas de contención de tierras, se proponen en el MC-V4. Sin embargo, no son excluyentes, aplicándose a toda obra de este tipo incluida en el Proyecto.

5.510.2 MATERIALES

5.510.201 Excavaciones y Rellenos

Las excavaciones, preparación de sellos de fundación y rellenos comprometidos por las fundaciones, y los respaldos de los distintos tipos de muros gravitacionales y estructurales descritos, cumplirán con lo establecido en la Sección 5.202, Excavaciones para Drenajes, Puentes y Estructuras y la Sección 5.206, Relleno Estructural.

Los muros de tierra mecánicamente estabilizada, en cambio, llevarán un relleno de respaldo acorde con lo establecido en el Proyecto y en los planos de construcción propuestos por el Contratista, los que cumplirán con lo indicado en el Numeral 3.1003.406(2) del MC-V3.

Los muros de tipo celular o de criba llevarán un relleno tal, que garantice que éste no se escapará o fluirá a través de las aberturas del muro. Para muros de altura mayor que 6 metros, el relleno cumplirá con la graduación siguiente:

TABLA 5.510.201.A
EXCAVACIONES Y RELLENOS

TAMICES		PORCENTAJE QUE PASA, %
mm	(ASTM)	
75	3"	100
5	Nº 4	25 – 70
0,315	Nº 50	0,5 – 20
	Nº 200	0,0 – 0,5

5.510.202 Hormigón

Los muros de hormigón en masa o armado se construirán con un hormigón que cumpla con lo estipulado en la Sección 5.501, Hormigones.

Las piezas para la conformación de las celdas de los muros celulares o de criba de hormigón se construirán con un material que cumpla con lo estipulado en la Sección 5.501, Hormigones, de las presentes ETGC.

Las placas o dovelas de terminación de los muros de Tierra Estabilizada Mecánicamente (TEM) serán de hormigón en masa o armado, según se establezca en el Proyecto, y cumplirán con lo establecido en la Sección 5.501.

5.510.203 Mampostería

Los muros gravitacionales de mampostería cumplirán con lo establecido en la Sección 5.508, Mampostería de Piedra, de este Volumen.

5.510.204 Acero de Armaduras

Los aceros necesarios para el hormigón armado cumplirán con lo establecido en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia, de este Volumen.

5.510.205 Acero Estructural

Los aceros estructurales cumplirán con lo establecido en la Sección 5.507, Estructuras de Acero de las presentes ETGC y lo establecido en AASHTO Standard Specification For Highway Bridges, 17th Edition, cuando el acero a utilizar no esté especificado en este Manual de Carreteras.

5.510.206 Drenajes

Los elementos para el drenaje de los sistemas de contención de tierras propuestos se construirán de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, las presentes especificaciones y lo establecido en los detalles de los planos de construcción, cuando corresponda.

Adicionalmente, los drenajes estarán de acuerdo con lo establecido en la Sección 5.615, Drenaje para Puentes y Estructuras, de este Volumen.

5.510.207 Armaduras de Refuerzo y Elementos Metálicos en Muros TEM

Se consideran todos los materiales necesarios para las armaduras de refuerzo del suelo en Muros TEM y elementos metálicos complementarios. Estos deberán cumplir con lo establecido en Section 7, Division II, AASHTO Standard Specification For Highway Bridges, 17th Edition. Una descripción más detallada de los materiales necesarios se entrega en el Numeral 5.510.304.

Se denominan elementos metálicos de los Muros TEM las armaduras metálicas de refuerzo del suelo, los arranques o clavijas para las armaduras de las placas o dovelas de hormigón, los empalmes y enganches, así como los pasadores o tornillos que se utilicen para unir entre sí armaduras y placas.

Todos los elementos metálicos se fabricarán en acero dulce de bajo contenido de carbono, con un recubrimiento de zinc por galvanización en caliente o electrolítica conforme la norma ASTM A153 ó ASTM A123.

En cada estructura se utilizarán elementos de un solo tipo de material.

Otros tipos de refuerzo del suelo, no metálicos, se especifican en el Numeral 5.510.304, los que deben cumplir con lo establecido en el Proyecto o en los planos constructivos debidamente aprobados, según corresponda.

5.510.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Los sistemas de contención de tierras serán construidos cumpliendo estrictamente los alineamientos y cotas establecidas en el Proyecto o en los planos de detalle de construcción, si corresponde.

El Contratista deberá elaborar planos de detalle para la construcción cuando se produzca una de las cuatro circunstancias siguientes:

- Cuando el Contratista proponga una solución alternativa a la del Proyecto, de acuerdo con las Bases del mismo Proyecto.
- Cuando el Proyecto no incluya detalles constructivos.
- Cuando el Proyecto obligue a generar especificaciones complementarias específicas.
- Siempre en el caso de Muros de Tierra Estabilizada Mecánicamente.

Los planos de detalle constructivo deberán incluir, a lo menos, lo siguiente:

- a) Verificación de cotas de terreno respecto del Proyecto.
- b) Planos de detalle constructivo del muro, de acuerdo con el Proyecto y las presentes especificaciones.
- c) Memoria de cálculo detallada, demostrando que los planos constructivos cumplen en todo con el Proyecto, las presentes especificaciones y lo establecido en el Numeral 3.1003.406 del MC-V3.
- d) Detalles propios del sistema propuesto y de los materiales a emplear.
- e) Detalles de las fundaciones a construir y rellenos, incluyendo especificaciones de materiales y niveles de compactación.
- f) Complementos del sistema de drenaje proyectado.
- g) Otras complementaciones motivadas por requerimientos propios del sistema de contención de tierras propuesto, o solicitudes específicas del Inspector Fiscal.

El Contratista no podrá iniciar los trabajos de construcción y/o montaje de los muros, en tanto no cuente con los planos de detalles constructivos aprobados por el Inspector Fiscal, quien para tal efecto, se asesorará con la unidad especializada que corresponda de la Dirección de Vialidad. A fin de no generar demoras, el Contratista presentará los planos al menos 4 semanas antes de la iniciación de los trabajos.

5.510.301 Muros Gravitacionales de Hormigón o Mampostería

Se deberá cumplir con todo lo establecido en las Secciones 5.508 y 5.501 para mampostería y hormigón, respectivamente, incluso en cuanto a recepción y multas en el caso de deficiencias en la resistencia de los hormigones.

5.510.302 Muros Estructurales de Hormigón Armado

Se deberá cumplir con todo lo establecido en la Sección 5.501 para hormigón, incluso en cuanto a recepción y multas en el caso de deficiencias en la resistencia de los hormigones.

Cuando se construyan muros con elementos verticales de hormigón prefabricado, con fundaciones hechas en sitio, se tendrá particular cuidado de apuntalar y soportar los elementos verticales, de manera de evitar asentamientos o desplazamientos laterales, hasta que la fundación de hormigón garantice la necesaria fijación del muro.

La cara expuesta de los muros de hormigón recibirá un tratamiento de terminación especial, de acuerdo con lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones y 5.504, Moldajes. Esto, a menos que en el Proyecto o en los planos de construcción aprobados se especifique un tratamiento arquitectónico especial para los paramentos expuestos del muro.

5.510.303 Muros Celulares o de Criba

5.510.303(1) Fundaciones

Este trabajo consiste en la construcción de muros de criba confeccionados con piezas prismáticas de hormigón armado o acero estructural, con material de relleno al interior de las celdas que forman las piezas, todo de acuerdo con lo establecido en el Proyecto o en los planos de construcción, si correspondiere.

Las fundaciones o material de la camada de apoyo deberán terminarse cumpliendo exactamente con las cotas y pendientes transversales establecidas en el Proyecto y/o planos de construcción. Del mismo modo, deberá cumplirse el alineamiento vertical de la cara exterior.

Cuando se requiera, el proyecto constructivo incluirá cuñas de nivelación de hormigón o madera, o bien, fundaciones de hormigón complementarias al relleno de nivelación de la base.

5.510.303(2) Piezas para las Cribas

Las piezas de hormigón deberán cumplir, en lo pertinente, con lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones, incluso lo referente a recepción y multas, y con las singularidades de la generación de elementos prefabricados establecidas en la Sección 5.506, Vigas de Hormigón allí señaladas. Las dimensiones de los elementos y las resistencias mínimas serán las indicadas en el Proyecto o en los planos constructivos aprobados, según fuere el caso.

La empresa prefabricadora certificada ISO CASCO 5 deberá certificar ante el Inspector Fiscal que respecto de los hormigones se ha cumplido con lo indicado en la Sección 5.501 del MC-V5, considerando que son elementos prefabricados, y que en los elementos armados se utilizó el acero en la calidad, cantidad y disposición indicada en los planos de fabricación.

Las piezas para cribas de acero consisten en planchas para bases, columnas, vigas y espaciadores de acero AASHTO M218. Los espesores de las piezas serán las que se especifican en el Proyecto o en los planos constructivos, según fuere el caso. No se permitirán elementos con abolladuras o daños, aunque estén reparados; del mismo modo, no se permitirán piezas con agujeros erróneos reparados. Las piezas serán galvanizadas de acuerdo con lo establecido en ASTM A123 y los pernos y tuercas serán también galvanizados de acuerdo con ASTM 153.

5.510.303(3) Ubicación de las Piezas

Las piezas del muro criba deberán localizarse en filas o hileras sucesivas, espaciadas según se establece para la altura particular del muro en el Proyecto o en los planos de construcción, según corresponda. Las piezas serán apernadas, manteniendo la menor distorsión posible en la distancia entre ejes especificada. Se utilizará algún producto asfáltico para lograr un adecuado apoyo entre los extremos de las piezas a apernar.

Las piezas del muro deben ser del peso y geometría especificados. Estos elementos deben alinearse cuidadosamente, a fin de garantizar un perfecto calce de las uniones apernadas, sin tener que generar distorsiones en las piezas. Los pernos de las conexiones deberán apretarse con un torque no inferior a 3,5 kg-m.

5.510.303(4) Rellenos

Las celdas formadas por las piezas del muro deberán llevar un relleno de respaldo de un material acorde con lo especificado en el Tópico 5.510.2. El relleno debe confeccionarse paralelamente con la generación de cada celda y la generación de cada nivel de muro. La colocación y compactación del material debe realizarse de manera de no desplazar o dañar las piezas de la celda. El espesor de las capas y los niveles de compactación serán los que se establecen para el relleno estructural, en la Sección 5.206 de las presentes E.T.G.C.

5.510.304 Muros de Tierra Estabilizada Mecánicamente (TEM)

El sistema de muros TEM debe consistir en obras realizadas en base a familias de armaduras de refuerzo para el suelo (metálicas o poliméricas) intercaladas entre capas de relleno granular seleccionado. Las armaduras se disponen horizontalmente, generalmente perpendiculares a las placas o dovelas, formadas por elementos prefabricados o contruidos en sitio, unidos entre sí de forma no rígida, que constituyen los parámetros exteriores de las obras de sustentación.

5.510.304(1) Proyecto Constructivo

El Contratista deberá considerar el suministro de los elementos prefabricados de hormigón (u otro material si así se especifica en el Proyecto), para la terminación estética del muro, los refuerzos de acuerdo con el sistema de estabilización a utilizar, accesorios y demás elementos necesarios para la óptima ejecución de los muros y su montaje, incluyendo cornisas o elementos de terminación superior, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto y en el Numeral 3.1003.406 del MC-V3.

Esta especificación no se refiere a soluciones con geotextiles o materiales similares.

El Contratista deberá presentar, para la aprobación previa del Inspector Fiscal, el proyecto constructivo completo del muro a construir de acuerdo con el Proyecto, la presente especificación y lo establecido en el Numeral 3.1003.406 del MC-V3, y lo adecuado al sistema de estabilización a utilizar.

Las especificaciones de montaje complementarias al proyecto constructivo, del proveedor del sistema, deben considerar además como mínimo los siguientes aspectos:

- Equipos, materiales, mano de obra especializada y supervisión permanente para el montaje, de parte del Proveedor.
- Condiciones de manipulación de los elementos, tanto en fábrica como terreno.
- Definición de obras complementarias, tales como juntas verticales, juntas horizontales, etc.
- Secuencia constructiva de montaje, con programa de trabajo, que incluya todas las operaciones para la ejecución de los muros, incluyendo la colocación y compactación de rellenos.
- Controles a realizar durante el montaje.

5.510.304(2) Placas o Dovelas de Terminación y Elementos Complementarios

La cara de terminación del muro consiste en dovelas o paneles de hormigón prefabricado o hecho en sitio, confeccionadas de acuerdo con lo establecido en el Proyecto y planos constructivos. Las dovelas de hormigón recibirán un tratamiento de terminación especial, de acuerdo con lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones y 5.504, Moldajes, de las presentes E.T.G.C. Esto, a menos que en el Proyecto o en los planos de construcción aprobados se especifique un tratamiento arquitectónico especial para estos elementos de terminación.

El hormigón a utilizar será Grado G25, salvo que se especifique otra cosa en los planos del Proyecto. El tamaño máximo del árido será de 25 mm. Los áridos, así como el cemento, no tendrán características agresivas respecto del metal de los arranques y enganches para las armaduras de tierra mecánicamente estabilizada. La cara interior, lado relleno, deberá tener una terminación superficial regular, sin nidos de piedra ni distorsiones mayores que 10 mm. Las placas se deberán hormigonar horizontalmente con la cara exterior (paramento) hacia abajo sobre el encofrado y la interior hacia arriba. El hormigón se colocará sin interrupción, teniendo cuidado de que no entren en contacto, bajo ningún concepto, los enganches de las armaduras de tierra mecánicamente estabilizada y las armaduras del hormigón. El hormigón se vibrará y se le obligará a penetrar en todas las esquinas y huecos para evitar nidos y otros defectos. Se utilizará el mismo aceite desmoldante para todos los elementos.

Tanto el hormigón, como las armaduras y moldajes, cumplirán con lo señalado en las Secciones 5.501, 5.503 y 5.504 respectivamente. En el caso de utilizarse placas o dovelas prefabricadas de

hormigón, su recepción se hará de acuerdo con lo indicado en la Sección 5.501 del MC-V5, considerando que son elementos prefabricados.

La empresa prefabricadora certificada ISO CASCO 5 deberá certificar ante el Inspector Fiscal que en los elementos armados se utilizó el acero en la calidad, cantidad y disposición indicada en sus planos de fabricación.

Se tomarán todas las precauciones necesarias en el manejo y almacenamiento, para evitar dañar los elementos ya fabricados, afectar la superficie exterior (paramento) o doblar los arranques de las armaduras de refuerzo del suelo. Los elementos se almacenarán siempre con los enganches hacia arriba, sobre tacos de madera de mayor espesor que la longitud de los enganches y colocados junto a estos. Nunca se apilarán más de seis elementos. El paramento no deberá tocar el suelo.

Se indicará claramente en cada elemento en su parte trasera la fecha de ejecución. Las placas podrán ser reparadas en obra en caso de daños menores.

Los elementos de apoyo de las placas de hormigón, entendiéndose éstos como los elementos situados entre dos placas que están colocadas una encima de la otra y que tienen por misión obtener un contacto flexible que permita el giro y un cierto desplazamiento relativo entre las dos placas, consistirán en planchas de neopreno o plástico de las calidades especificadas por el proveedor. El espesor de las juntas será de $20 + 2$ mm. La longitud y ancho de las planchas será la fijada en el Proyecto.

Las juntas que rellenen los espacios vacíos entre placas de hormigón podrán ser de dos tipos:

5.510.304(2) a) Juntas de espuma de poliuretano.

Estas juntas están formadas por tiras de espuma de poliuretano de células abiertas, con una sección cuadrada de 4×4 cm. El material deberá presentar un buen aspecto, sin indentaciones, cortaduras, ni signos de descomposición y será suficientemente resistente como para permitir el manejo y puesta en obra sin sufrir daños.

5.510.304(2) b) Juntas de geotextil.

Estas juntas estarán formadas por tiras de ancho mínimo de 30 cm de material textil para filtros de un gramaje mínimo de 125 g/m^2 .

En caso de que se prevea flujo de agua a través del paramento, se deberá utilizar geotextil tras las juntas, del gramaje especificado en el Proyecto.

Los elementos de conexión de las armaduras con las dovelas deberán estar cuidadosamente ubicados y asegurados durante el proceso de colocación de las dovelas.

5.510.304 (3) Armaduras de Refuerzo

Todas las armaduras de refuerzo de acero y los elementos de conexión deben ser galvanizados en caliente o por método electrolítico, de acuerdo con lo establecido en la norma ASTM A123, ASTM A153 ó ASTM B633. Los aceros deben cumplir con AASHTO M223 (ASTM A 572), grado 65, a menos que se especifique otro material en el Proyecto o en los planos de construcción aprobados.

El aspecto superficial del recubrimiento será revisado visualmente, no debiendo presentar ralladuras o picaduras. El peso nominal del recubrimiento no podrá ser menor de 500 g/m^2 en cada cara (5 g/dm^2).

Si se utilizan refuerzos poliméricos, serán del tipo y dimensiones especificados en el proyecto constructivo aprobado.

Todos los elementos suministrados serán acompañados de certificados de calidad del fabricante. Sin perjuicio de lo anterior, el Inspector Fiscal podrá ordenar ensayos de verificación con cargo al Contratista. Con este objeto, el Contratista informará en detalle al Inspector Fiscal sobre el programa de producción de los elementos fabricados en Chile y los controles de calidad programados durante la producción, dándole todas las facilidades para inspeccionar dicho proceso.

5.510.304(4) Elementos para Unión de Armaduras y Placas

Los elementos de unión de armaduras y placas serán tornillos y sus correspondientes tuercas de alta resistencia; deben ser galvanizados en caliente o por método electrolítico, de acuerdo con lo establecido en la norma ASTM A123, ASTM A153 ó ASTM B633. El recubrimiento de zinc tendrá un peso nominal de 500 g/m², si la galvanización se ha realizado en caliente y 90 g/m², si ha sido por método electrolítico.

5.510.304(5) Construcción

El replanteo general del muro y la definición de su fundación deberán contar con la asesoría permanente y control de calidad de la empresa proveedora del muro, así como durante el montaje y proceso de acabado del muro.

Se confeccionará una solera de nivelación en hormigón pobre (u hormigón armado si fuere el caso), de acuerdo al proyecto constructivo, con el fin de proporcionar una superficie nivelada y lisa para el apoyo de la primera fila de dovelas de terminación. Donde sea necesario, la solera incluirá los peldaños y rellenos requeridos para la instalación de las placas inferiores. Estos trabajos serán supervisados también por la firma proveedora del sistema. La solera descrita se apoyará en el material de fundación preparado, según se especifica en el Numeral 5.510.201, tendrá un ancho mínimo de 0,20 m, un espesor mínimo de 0,15 m y será curada durante 12 horas antes de colocar la primera placa de hormigón.

Las dovelas de terminación se colocarán de acuerdo con lo establecido en los planos constructivos, dentro de las tolerancias aceptadas por el Inspector Fiscal. Se trazará la primera fila de elementos sujetos por puntales en la parte exterior del paramento. Se colocarán además, cuñas de madera en el número suficiente de filas de elementos, para evitar los movimientos de éstos al ejecutar el relleno. No se colocará nunca más de una fila de elementos sin haber realizado el relleno y colocadas las armaduras de la anterior.

Las dovelas podrán montarse en obra a partir de 7 días después de hormigonadas, siempre que la resistencia a compresión simple alcanzada al cabo de estos 7 días sea superior a 65% de la resistencia característica especificada. Se colocarán verticales con la ayuda de una máquina elevadora, sujetándolas por los dos puntos de enganche situados en la parte superior. Se solidarizará cada elemento, con la ayuda de dos gatos de madera, a los elementos adyacentes de la fila anterior. Se colocarán además, cuñas de madera para inmovilizar las juntas verticales, y se mantendrán en las tres últimas filas, quitándose después, por lo que nunca deberán quedar al interior del paramento.

Se verificará la adecuada colocación de cada elemento para permitir el montaje de la fila siguiente, para lo cual se comprobará con una regla si la distancia entre el pasador y el tubo de elementos consecutivos es la adecuada. Se comprobará con plomada y nivel la verticalidad y nivelación de cada uno.

Se quitarán los puntales que soportan la primera fila, al realizar la compactación de la banqueta de pie que define la entrega por la parte exterior del paramento. Los empujes a realizar sobre los elementos para colocarlos verticalmente se efectuarán apoyando la herramienta en la parte más alta del elemento de apoyo y en la más baja del elemento que se está colocando. Se colocarán apoyos de goma horizontales entre el elemento nuevo y el que sirve de apoyo en su parte más alta.

Cuando el relleno alcance el nivel de enganches, se dispondrá una capa horizontal de armaduras de refuerzo del suelo. Las armaduras se colocarán planas, lo más horizontal posible y perpendiculares al paramento. Se desecharán en cualquier caso todas las armaduras que hayan sufrido deformaciones o daños importantes en su manejo o almacenamiento. Cada armadura se fijará al arranque correspondiente con tornillos. Se colocarán los tornillos antes de poner las tuercas. Las tuercas se apretarán adecuadamente, de forma que no se puedan mover las armaduras, pero sin que el vástago del tornillo llegue a trabajar básicamente a tracción (aproximadamente a 1/3 de la tracción nominal en los tornillos de alta resistencia).

Las armaduras se apoyarán bien sobre el terreno, debiendo evitar que queden levantadas en la parte del enganche.

Antes de realizar una nueva capa de relleno, es fundamental comprobar que se han puesto todas las armaduras que se indican en los planos para el nivel correspondiente, que éstas tengan las dimensiones que los planos exigen, que estén todas atornilladas, adecuadamente apretadas, bien estiradas y perpendiculares al paramento, y que el metal para enganchar armaduras, tornillos, tuercas y empalmes tenga el mismo tipo de galvanizado.

El relleno se irá compactando por capas, a medida que se montan las placas. Las capas de relleno tendrán el espesor adecuado para alcanzar la compactación exigida y a la vez, para que su parte superior coincida con cada nivel del arranque. Con placas de hormigón, la altura usual entre enganches es de 75 cm, por lo que se podrá compactar el relleno en capas de 37,5 cm, colocándose armaduras cada dos capas de relleno. Esto dependerá del tamaño máximo del material, del equipo compactador y de las especificaciones técnicas de la obra.

El material de relleno se extenderá y se compactará en franjas paralelas al paramento. Nunca se extenderá o compactará el relleno avanzando perpendicularmente hacia éste.

Al extender el relleno sobre una capa de armaduras, deberá evitarse moverlas o dañarlas. Ningún tipo de maquinaria sobre orugas pasará directamente por encima de una capa de armaduras. El material se extenderá avanzando sobre la capa que se está depositando. Se limitará al mínimo la circulación de camiones por encima de la capa de armaduras.

Ningún camión o máquina pesada pasará a una distancia del paramento menor que 1,5 m.

En general, se construirá de una vez toda una capa horizontal de relleno. Se utilizará el equipo adecuado para obtener la compactación y humedad especificada. La compactación y humedad serán las establecidas en el Proyecto o en los planos y especificaciones constructivas. Se utilizarán siempre compactadores lisos. La compactación de los 1,5 m cercanos al paramento se realizará exclusivamente con equipo menor a 1 t. Se vigilará especialmente la homogeneidad del relleno, tanto en sus características básicas, como en su compactación y humedad.

El acabado del relleno estará de acuerdo con las exigencias del Proyecto, según sea el tipo y la función a la que está destinado.

En lo que se refiere al paramento del muro, a no ser que el Inspector Fiscal apruebe otra cosa, se recomienda que ningún punto esté alejado más de 50 mm de su posición teórica, que los defectos locales no sean superiores a 25 mm, cuando se mida con una regla de 4.500 mm en cualquier posición y que el desplome total del paramento sea inferior a 1% de la altura total.

5.510.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

510-1 Muros Gravitacionales

Se cuantificará separadamente por cada una de las partidas componentes de la estructura: excavaciones, rellenos, mampostería u hormigón, moldajes (sólo si es el caso), etc., cubicándose en la partida correspondiente según lo establecido en cada Sección de las presentes E.T.G.C. Se exceptúa de ello el sistema de drenaje del muro, el que se realizará de acuerdo con lo establecido en la Sección 5.615, Drenaje en Puentes y Estructuras, pero se pagará en el precio de la partida hormigón o mampostería del muro.

Las cubicaciones se realizarán con acuerdo a las dimensiones geométricas del Proyecto (o planos constructivos aprobados, si es el caso), y las presentes especificaciones, con la debida aprobación del Inspector Fiscal.

510-2 Muros Estructurales

Se cuantificará separadamente por cada una de las partidas componentes de la estructura: excavaciones, rellenos, hormigón, acero de armaduras, moldajes (sólo si es el caso), etc., cubicándose en la partida correspondiente según lo establecido en cada Sección de las presentes E.T.G.C. Se exceptúa de

ello el sistema de drenaje del muro, el que se realizará de acuerdo con lo establecido en la Sección 5.615, Drenaje en Puentes y Estructuras, pero se pagará en el precio del ítem hormigón del muro.

Las cubriciones se realizarán con acuerdo a las dimensiones geométricas del Proyecto (o planos constructivos aprobados, si es el caso), y las presentes especificaciones, con la debida aprobación del Inspector Fiscal.

510-3 Muros Criba

La partida se cuantificará por metro cúbico (m^3) de muro terminado con acuerdo a las dimensiones geométricas establecidas en el Proyecto (o planos constructivos aprobados, si es el caso), y las presentes especificaciones, con la debida aprobación del Inspector Fiscal.

510-4 Muros de Tierra Estabilizada Mecánicamente

La partida se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de paramento de muro en proyección vertical, medido en su posición definitiva desde el nivel superior de la solera, hasta el nivel de terminación de los muros, de acuerdo con las dimensiones geométricas establecidas en el Proyecto o planos constructivos aprobados por el Inspector Fiscal, si es el caso, incluyendo tirantes, aceras de refuerzo y elementos accesorios como: clavijas, empalmes, pasadores y todo lo incluido en la presente especificación.

No se incluye en esta partida el relleno estructural de los muros, el que se considera en la Sección 5.206.

SECCIÓN 5.511 PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS

5.511.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Los trabajos comprendidos en esta Sección consisten en los trabajos de limpieza de superficies y pintura de protección anticorrosiva de elementos metálicos incluidos en el Proyecto.

Se incluye también la limpieza de las chapas y pintura de los tubos de acero y arriostramientos que conforman las fundaciones y elevaciones de los apoyos del puente o estructura similar, sector de pilotes metálicos expuestos al aire, y en general todo elemento metálico que requiera de pintura de protección anticorrosiva de acuerdo con lo establecido en el Proyecto.

Complementando lo que se establece en esta especificación, la preparación de superficie, las pinturas protectoras y la aplicación de las mismas, deberán estar conformes a la última revisión de los documentos siguientes:

Instituto Nacional de Normalización	: NCh
Steel Structures Painting Council	: SSPC
American Society For Testing and Materials	: ASTM

Estos documentos o normas son parte de esta especificación. Donde exista algún tipo de conflicto entre estos documentos, se aplicará la norma más restrictiva.

Los ensayos que se realizarán a las pinturas y la norma que los rige son los siguientes:

i) Análisis Químico.

a) Contenido de Pigmento (% en peso), según	ASTM D2371/D2698
b) Contenido de vehículo no volátil (% en peso), según	ASTM D16441/D2832
c) Contenido de vehículo volátil (% en peso), según	ASTM D1644/D2369
d) Contenido de Sólidos (% en volumen), según	ASTM D2697
e) Grado de Molienda, según	ASTM D1210

ii) Características Físicas

a) Tiempo de secado al tacto, duro y repintado, según	ASTM D1640
b) Viscosidad (UK a 25°C), según	ASTM D562/D1200/D2196
c) Peso Específico (25°C)	ASTM D1475
d) Poder Cubriente, según	ASTM D344/D2805

iii) Propiedades de la Película

Para el control de pinturas que serán aplicadas en taller, las probetas podrán ser pintadas en laboratorio.

Para el control de pinturas que serán aplicadas en terreno (reparación y terminación), las probetas deberán ser pintadas en el lugar de la faena. Durante la última capa de pintura y previo a la realización de los ensayos, las probetas deberán reposar una semana a temperatura ambiente.

Estas probetas serán pintadas de acuerdo al sistema exigido en la presente especificación y sometida a los ensayos siguientes:

a) Adherencia, según	ASTM D4541/ASTM D 3359-Método A.
b) Flexibilidad, según	ASTM D522.
c) Dureza, según	ASTM D3363.
d) Envejecimiento acelerado, según	ASTM E42.
e) Tiempo de secado al tacto, según	ASTM D1640.
f) Determinación del descuelgue, según	ASTM D4400.
g) Resistencia a la luz UV, según	ASTM D4587/E187.

5.511.2 MATERIALES

5.511.201 Pigmentos

Se detallan los pigmentos, y su calidad de acuerdo a normas, que se usarán en las pinturas. No se podrán emplear pigmentos distintos a los especificados, salvo previa aprobación por escrito del Inspector Fiscal.

5.511.201(1) Pigmentos Anticorrosivos

Fosfato de Zinc
Calidad: Tipo ISO 6745

Otros que cumplan con la normativa indicada

5.511.201(2) Pigmentos de Terminación

- Pigmento Blanco
- Dióxido de Titanio
- Calidad: Tipo II IV ASTM D476

- Pigmento Azul
- Azul de Ftalocianina
- Calidad: ASTM D963

- Pigmento Verde
- Verde de Ftalocianina
- Calidad: ASTM D3021

- Pigmento Rojo
- Óxido de Hierro Sintético
- Calidad : ASTM D3721

Otros que cumplan con la normativa señalada.

5.511.201(3) Pigmentos Extendedores

- Silicato de Magnesio (Talco)
- Calidad: ASTM D605
- Mica
- Calidad: Tipo ASTM D607
- Sulfato de Bario (Barita, blanco fijo)
- Calidad ASTM D602

5.511.202 Pinturas

Cada envase de cualquier producto deberá mostrar el contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC), de acuerdo a como será aplicado y después de la dilución con solvente recomendado por el fabricante.

Antes de ser aplicadas, las pinturas deberán ser sometidas a ensayos de control de calidad. Dichos ensayos deberán ser muestras representativas de cada lote de producción. La toma de muestras debe hacerse en fábrica y los ensayos deberán ser efectuados por un laboratorio independiente.

Los resultados de los ensayos físicos y químicos deberán corresponder a la presente especificación y a las especificaciones del fabricante.

La identificación de los productos debe ser clara y precisa y debe indicar a lo menos el nombre del fabricante, color, serie y fecha de fabricación, nombre genérico del tipo de pintura o componente y unidad del tarro.

Los ensayos a realizar para el Análisis Químico, Características Físicas, y Propiedades de la Película, cumplirán con lo establecido en la normativa indicada, en especial criterios ASTM, y serán entregados por el proveedor para ser presentados al Inspector Fiscal, para su revisión y aprobación previo a la utilización del producto.

5.511.203 Sistemas de Protección

Se aplicarán los sistemas de revestimiento protector en toda la superficie metálica. El sistema de protección dependerá de la agresividad del área donde se ubique la estructura metálica.

Se contempla la protección de la estructura metálica para dos ambientes, el primero (Tipo I), será para un ambiente de baja agresividad y el segundo (Tipo II) para uno de alta agresividad.

A continuación se detallan los ambientes a los que estarán sometidas las estructuras:

TABLA 5.511.203.A
SISTEMAS DE PROTECCION DE SUPERFICIES

TIPO DE SISTEMA	ZONAS	GRADO DE AGRESIVIDAD
I	Toda la Estructura	Zonas de ciudad y campo. No existe agresividad química por cercanías a plantas industriales.
II	Toda la Estructura	Ciudades en zonas costeras, alta agresividad marina. Cercanía a plantas industriales que emiten humos, etc.

5.511.203 (1) Sistema Tipo I

5.511.203(1) a) Imprimante Anticorrosivo

Se aplicarán dos manos de Revestimiento Epóxico Autoimprimante con 72% Sólidos. El espesor total de la película seca deberá ser de 100 micrones.

Las características mínimas que deberá cumplir el producto son las siguientes:

TABLA 5.511.203.B
CARACTERISTICAS IMPRIMANTE ANTICORROSIVO SISTEMA TIPO I

ENSAYE	REQUISITO	METODO
Brillo(60°)	Mínimo 20	ASTM C 584
Grado mínimo de adherencia	50 kg/cm ²	ASTM D 3359
Tiempo de Secado (25°C)		
Tacto	1-2 h	ASTM D 1640
Al Manejo	4-6 h	ASTM D 1640
Curado Total	7 días	
Repintado Mínimo	8 h	
Repintado Máximo	3 meses	
Resistencia a la Abrasión	Pérdida 90 mg , 1 kg, 1000 ciclos, CS17	ASTM D 4060
Dureza Lápiz	3H	ASTM D 3363
Color	Blanco y amplia variedad	
Razón de Permeabilidad	0,154 mg/cm ²	ASTM D1653
Características de Pigmentación	Producto elaborado a base de fosfato de zinc, oxido de hierro y extendedores inertes.	
Estabilidad del envase (20°C)	La pintura deberá presentar una estabilidad durante al menos 12 meses en el envase	

Se podrán plantear soluciones alternativas que cumplan con la normativa indicada.

5.511.203(1) b) Pintura de Terminación

Se deberán aplicar dos manos de Revestimiento Epóxico Autoimprimante con 72% Sólidos. El espesor total de la película seca deberá ser de 100 micrones.

Las características mínimas que deberá cumplir el producto son las indicadas en la Tabla 5.511.203.C

TABLA 5.511.203.C
CARACTERISTICAS PINTURA DE TERMINACION SISTEMA TIPO I

ENSAYE	REQUISITO	METODO
Brillo(60°)	Mínimo 20	ASTM C 584
Grado mínimo de adherencia	50 kg/cm ²	ASTM D 3359
Tiempo de Secado (25°C)		ASTM D 1640
Tacto	4-6 h	ASTM D 1640
Al Manejo	8-10 h	
Curado Total	7 días	
Repintado Mínimo	18 h	
Repintado Máximo	72 h	
Resistencia a la Abrasión	Pérdida 84 mg , 1 kg, 1000 ciclos, CS17	ASTM D 4060
Dureza Lápiz	3H	ASTM D 3363
Color	Blanco y amplia variedad	
Razón de Permeabilidad	0,154 mg/cm ²	ASTM D1653
Características de Pigmentación	Producto elaborado a base de inhibidores especiales y extendedores antiabrasivos.	
Estabilidad del envase	La pintura deberá presentar una estabilidad durante al menos 12 meses en el envase	

Se podrán plantear soluciones alternativas que cumplan con la normativa indicada.

5.511.203 (2) Sistema Tipo II

5.511.203 (2) a) Imprimante Anticorrosivo

Se deberán aplicar dos manos de un Revestimiento Epóxico con 82% Sólidos. El espesor total de la película seca deberá ser de 125 micrones.

Las características mínimas que deberá cumplir el producto son las indicadas en la Tabla 5.511.203.D.

TABLA 5.511.203.D
CARACTERISTICAS IMPRIMANTE ANTICORROSIVO SISTEMA TIPO II

ENSAYE	REQUISITO	METODO
Brillo(60°)	Mínimo 70	ASTM C 584
Grado mínimo de adherencia	55 kg/cm ²	ASTM D 3359
Tiempo de Secado (25°C)		
Tacto	4-6 h	ASTM D 1640
Al Manejo	8-10 h	ASTM D 1640
Curado Total	7 días	
Repintado Mínimo	18 h	
Repintado Máximo	72 h	
Resistencia a la Abrasión	Pérdida 60 mg , 1 kg, 1000 ciclos, CS17	ASTM D 4060
Dureza Lápiz	3H	ASTM D 3363
Color	Blanco y amplia variedad	
Razón de Permeabilidad	0,154 mg/cm ²	ASTM D1653
Características de Pigmentación	Producto elaborado a base de inhibidores especiales y extendedores antiabrasivos	
Estabilidad del envase	La pintura deberá presentar una estabilidad durante al menos 12 meses en el envase	

Se podrán plantear soluciones alternativas que cumplan con la normativa indicada.

5.511.203(2) b) Pintura de Terminación

Se deberán aplicar dos manos de Pintura Poliuretano Poliéster con 65% Sólidos en volumen. El espesor total de la película seca deberá ser de 75 micrones.

Las características mínimas que deberá cumplir el producto son las indicadas en la Tabla 5.511.203.E

TABLA 5.511.203.E
CARACTERISTICAS PINTURA DE TERMINACION SISTEMA TIPO II

ENSAYE	REQUISITO	METODO
Brillo(60°)	Mínimo 90	ASTM C 584
Grado mínimo de adherencia	55 kg/cm ²	ASTM D 3359
Tiempo de Secado (25°C)		
Tacto	1 h	ASTM D 1640
Al Manejo	6-8 h	ASTM D 1640
Curado Total	7 días	
Repintado Mínimo	8 h	
Repintado Máximo	72 h	
Resistencia a la Abrasión	Pérdida 43 mg, 1 kg, 1000 ciclos, CS17	ASTM D 4060
Dureza Lápiz	3H	ASTM D 3363
Color	Blanco y amplia variedad	
Características de Pigmentación	Producto elaborado a base de inhibidores especiales y extendedores antiabrasivos	
Estabilidad del envase	La pintura deberá presentar una estabilidad durante al menos 12 meses en el envase	

Se podrán plantear soluciones alternativas que cumplan con la normativa indicada.

5.511.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Todo el trabajo concerniente a la aplicación de las pinturas de esta Sección, será ejecutado en concordancia con lo que se expone a continuación. Cualquier desviación de los procedimientos aquí descritos deberá ser aprobado por escrito por la Inspección Fiscal.

5.511.301 Preparación de la Superficie en Maestranza

Todas las superficies expuestas de acero estructural, excepto las superficies galvanizadas o metalizadas, deberán tratarse con chorro abrasivo. Toda la suciedad, escamas sueltas, óxido, aceites, grasas, pintura y cualquier otra sustancia extraña debe ser removida de las superficies a pintar de acuerdo a la norma del Steel Structures Painting Council, SSPC SP 10 – Casi Metal Blanco. El perfil rugosidad debe ser de 50 a 60 micrones.

Antes de tratar las superficies con chorro abrasivo, se deberán esmerilar todas las soldaduras disparejas y aristas vivas de los cantos, eliminando totalmente las salpicaduras de la soldadura eléctrica. Las superficies tratadas mediante chorro abrasivo deben ser imprimadas o pintadas el mismo día de la operación de limpieza. Si las superficies limpiadas se oxidan o se contaminan con materiales extraños antes de que las faenas de pintura estén terminadas, éstas deben ser tratadas con chorro abrasivo nuevamente por el Contratista bajo su propio cargo.

El abrasivo a utilizar deberá ser de acero, de 70 mm de diámetro máximo, o de acuerdo a la proposición de la maestranza y con aprobación del Inspector Fiscal.

Toda zona inaccesible para las boquillas debe limpiarse con escobillas de acero o elementos similares.

5.511.302 Preparación de la Superficie en Faena

En terreno las faenas de limpieza de la superficie podrán ejecutarse utilizando métodos mecánicos, tales como raspadores, cinceles, escobillas de acero o gratas eléctricas; posteriormente se lavará con abundante agua dulce, de manera de eliminar restos de sales, óxidos sueltos y otras sustancias. Este tipo de limpieza sólo podrá usarse en arriostramientos, parches y zonas de empalme de vigas.

En superficies galvanizadas o previamente pintadas, la suciedad, grasa, escamas sueltas, u otras sustancias extrañas acumuladas pueden ser removidas mediante limpieza al vapor (Steam Cleanig) el que debe preceder a las fases siguientes de limpieza. Mediante este procedimiento no se pretende remover el galvanizado o la pintura legítima de la superficie. Toda pintura suelta, curvada, levantada o que perdió parte de su adherencia con las capas que la preceden, después de aplicar la limpieza de vapor, deberá ser removida por el Contratista bajo su propio cargo como lo indique el Inspector Fiscal. Se puede agregar detergente biodegradable al alimentador de agua del generador de vapor, o sobre la superficie que va a ser tratada. La composición y cantidad del detergente que va a ser utilizado debe ser tal, que permita la limpieza en las superficies bajo las condiciones descritas anteriormente. Todo el detergente, residuo o material extraño acumulado después de la limpieza, debe ser removido con abundante agua dulce. La limpieza mediante vapor no debe ser programada con más de dos semanas de anterioridad a las faenas de pintura u otras fases de limpieza de la superficie. Por otro lado, las faenas de pintura de la superficie no deben ser programadas hasta que ésta se encuentre totalmente seca y en ningún caso antes de 24 h de efectuadas las operaciones de limpieza y lavado.

A menos que no se permita por una provisión especial, se podrán utilizar solventes para remover aceites, grasas u otros materiales contaminantes solubles de acuerdo a los requerimientos de la norma SSPC-SP1, Limpieza con Solvente. La limpieza con solventes debe ser programada previa a la limpieza con chorro abrasivo. Si los materiales contaminantes permanecen en la superficie después de la limpieza con chorro abrasivo, el área puede ser tratada nuevamente con solventes para remover el resto de esos materiales contaminantes.

Todas las operaciones de limpieza deben ser realizadas con luz de día, a menos que sean efectuadas en interiores y con una adecuada iluminación.

Para la reparación de pinturas o el repintado de estructuras de acero, el método de limpieza y preparación de la superficie, debe quedar establecido mediante una especificación especial.

5.511.303 Condiciones Climáticas

Las pinturas deben ser aplicadas sólo sobre superficies totalmente secas y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Temperatura ambiente	: mínimo 10,0°C, máximo 37,8°C.
Temperatura de la Superficie	: mínimo 4,0°C, máximo 37,8°C.
Humedad ambiente	: 85% de HR máxima.

Las pinturas no deben ser aplicadas cuando la temperatura del aire está por debajo de los 10°C o por encima de los 37,8°C, o cuando la temperatura de la superficie a ser pintada está por debajo de los 4°C o por encima de los 37,8°C. Tampoco debe aplicarse el revestimiento, si la humedad ambiental está por sobre el 85% en el lugar de trabajo, o cuando las superficies de pintura fresca puedan ser dañadas por lluvia, niebla o polvo. La temperatura de la superficie debe ser al menos 3°C por encima del punto de rocío para prevenir condensación. No se debe aplicar ningún revestimiento si se predicen temperaturas por debajo de 1,7°C o si se predice lluvia dentro de las próximas 24 horas posteriores al inicio de las faenas de pintado.

Las superficies de metal que se encuentren lo suficientemente calientes como para producir ampollamiento, una película porosa o que separe los pigmentos de la pintura, no deben ser pintadas.

5.511.304 Condiciones de Aplicación

El Contratista deberá notificar al Inspector Fiscal, por escrito, al menos una semana antes del inicio de las faenas de limpieza y pintura de superficies.

Las superficies que van a ser pintadas deben estar libres de humedad, polvo, grasa u otro material nocivo que pudiese evitar la completa unión entre la pintura y el metal o entre las capas de pintura. Cada capa debe estar totalmente seca antes de aplicar la siguiente capa. No se permitirán arrugas ni soplamientos, cualquier defecto en la aplicación de una mano de pintura debe ser removido mediante raspado y la zona, repintada antes de la aplicación de la siguiente capa.

A menos que se especifique algo diferente en el Proyecto, las pinturas pueden ser aplicadas con brocha, pistola o alguna combinación de los anteriores sistemas, si la pintura que se va aplicar así lo requiere.

La cerda de las brochas debe tener suficiente cuerpo y longitud para extender la pintura en una película uniforme.

Previo a su aplicación, las pinturas deben ser mezcladas en mezcladores mecánicos el tiempo necesario para que los pigmentos y el solvente utilizado para su dilución se unan totalmente. Los componentes de la pintura deben permanecer unidos durante todo el proceso de aplicación. La mezcla de los componentes se debe ceñir estrictamente a las instrucciones y formulaciones hechas por el fabricante, no se permitirá ningún adelgazamiento de la mezcla, a no ser que sea respaldado por el fabricante y debidamente autorizado por el Inspector Fiscal.

La aplicación de las distintas capas de pintura debe ser evaluada de acuerdo a los métodos, requisitos y normas señalados en el punto (iii) del Tópico 5.511.1 de esta especificación.

5.511.305 Aplicación del Imprimante Anticorrosivo

De acuerdo al Sistema de Protección definido en la Tabla 5.511.203.A, se aplicará el imprimante anticorrosivo en las manos y espesores determinados en los Numerales 5.511.203(1) ó 5.511.203(2). Cada mano aplicada tendrá un color distinto, de manera de identificar claramente la aplicación de una mano con respecto a la anterior.

Ninguna superficie que vaya a ser cubierta por hormigón deberá pintarse.

El imprimante anticorrosivo deberá aplicarse en maestranza. Una vez preparada la superficie, se aplicará la primera capa en un plazo no superior a lo especificado en el Numeral 5.511.301 para evitar que se vuelva a oxidar. La aplicación de esta mano se hará a brocha, con una capa gruesa y húmeda que penetre en todos los poros y rugosidades. Transcurridas 24 horas se aplicará la siguiente mano de imprimante anticorrosivo con brocha o pistola.

Los elementos revestidos no se someterán a ningún trabajo intensivo antes del fraguado mínimo especificado por el fabricante, ni antes de haber transcurrido por lo menos 48 horas después de haberse aplicado la última mano.

5.511.306 Aplicación de la Pintura de Terminación

Se aplicarán dos manos de la pintura de terminación determinada por el Sistema de Protección definido en la Tabla 5.511.203.A. Una vez montadas las vigas en terreno, colocados los arriostramientos, construida la losa de la superestructura y cuando ellas no vayan a ser sometidas a nuevos trabajos, se repasarán con imprimante anticorrosivo las superficies dañadas y posteriormente, una vez seca la superficie, se aplicarán, con brocha o pistola, las dos capas de pintura de terminación, esperando a lo menos, 24 horas entre ellas.

Los elementos revestidos no se someterán a ningún trabajo intensivo antes del fraguado mínimo especificado por el fabricante, ni antes de haber transcurrido por lo menos 48 horas después de haberse aplicado la última mano.

5.511.307 Inspección de las Faenas

Para cada obra donde se ejecuten faenas de protección superficial de estructuras mediante pinturas, el Contratista deberá anotar diariamente en el libro de comunicaciones las siguientes indicaciones:

- Fecha y hora de inicio de la faena
- Humedad Relativa y temperatura al inicio de los trabajos de pintura
- Piezas trabajadas y sistema de aplicación utilizado
- Mediciones de Espesores mediante equipo tipo "Elcometer" u otro aprobado por el Inspector Fiscal
- Mediciones de adherencia según método ASTM D4541
- Humedad Relativa y Temperatura de término

Las indicaciones antes entregadas serán las mínimas exigidas. Se podrá además, incluir todos aquellos detalles u observaciones consideradas importantes por el Contratista u obligados por el Inspector Fiscal.

El Inspector Fiscal supervisará las labores de control del Contratista y éste le permitirá el libre acceso a todas las faenas y dará las facilidades necesarias para el desarrollo normal de las labores de control. La recepción por parte del Inspector Fiscal no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad del trabajo ejecutado.

Todas las pinturas rechazadas por el Inspector Fiscal serán reparadas de acuerdo al procedimiento de pintura en faena establecido en el Numeral 5.511.302 de esta especificación, con cargo al Contratista.

5.511.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

511-1 Pintura de Vigas Metálicas y Arriostramientos

La unidad de medida será el metro cuadrado (m^2), y la medición se hará de acuerdo a las dimensiones teóricas indicadas en el Proyecto.

511-2 Pintura de Pilotes y Arriostramientos de Cepas

La unidad de medida será el metro (m), y la medición se hará de acuerdo a las dimensiones teóricas indicadas en el Proyecto.

511-3 Pintura de Otros Elementos Metálicos

La unidad de medida será el metro cuadrado (m^2), y la medición se hará de acuerdo a las dimensiones teóricas indicadas en el Proyecto para otro tipo de elementos metálicos de las estructuras.

511-4 Pintura de Barandas Metálicas para Puentes

La unidad de medida será el metro lineal (m), y la medición se hará de acuerdo a las dimensiones teóricas indicadas en el Proyecto.

SECCIÓN 5.512 JUNTAS DE DILATACIÓN EN PUENTES Y ESTRUCTURAS AFINES

5.512.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Los trabajos descritos en esta Sección consisten en la provisión y colocación de juntas de expansión y contracción en puentes y estructuras afines.

En el caso de las juntas para tableros de puentes, se incluyen soluciones con materiales elastoméricos y soluciones metálicas. Las soluciones metálicas consisten en la provisión y colocación de elementos, tanto para la protección de aristas de estructuras de hormigón, como para la conformación de juntas de dilatación de tableros de puente.

Las juntas de expansión y contracción en estructuras afines, como son muros de contención de tierras, obras de arte, alcantarillas cajón, etc., se construirán en la ubicación y de acuerdo con los detalles especificados en el Proyecto y esta Sección, que incluye: especificaciones para juntas abiertas, juntas con rellenos preformados y juntas con cintas impermeables. Estas especificaciones complementan los diseños tipo establecidos en el MC-V4, cuando corresponda.

5.512.2 MATERIALES

5.512.201 Juntas Elastoméricas para Tableros de Puente

Los materiales para las juntas de dilatación en tableros, y sus elementos de ensamble, cumplirán con las especificaciones siguientes:

- Juntas impermeables elastoméricas preformadas de múltiples almas, cuyo diseño debe cumplir con AASHTO M297 (ASTM D3542).
- Adhesivo lubricante para uso con elastómeros preformados impermeables, de acuerdo con ASTM D4070.
- Elementos de ensamblaje para juntas sellantes de tablero, de acuerdo con lo establecido por el fabricante de la junta.
- Elementos de acero de acuerdo con la Sección 23, Metales Misceláneos, de Division II, AASHTO Standard Specification For Highway Bridges, 17th Edition o Sección 23, Metales Misceláneos, de la AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications.

5.512.202 Juntas Metálicas para Tableros de Puente

Los perfiles metálicos serán del acero especificado en el Proyecto, el que cumplirá con lo establecido en la Sección 5.507, Estructuras de Acero, y 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.512.203 *Fillers* Preformados para Juntas de Estructuras

- Especificación para *Fillers* Preformados para juntas de pavimento de hormigón o estructural, AASHTO M213 (ASTM 17519).
- Especificación para *Fillers* Preformados para juntas de expansión en hormigón, AASHTO M33 (ASTM D994).

5.512.204 Otros Materiales para Juntas de Estructuras

El material a colocar en juntas sencillas de contracción consistirá en cartón-alquitranado u otro producto que sirva de material de relleno elástico de las juntas.

5.512.205 Cintas Impermeables (tipo *Waterstop*)

Las cintas impermeables (tipo *waterstop*) deberán ser del tipo, calidad y forma establecidos en el Proyecto. Deberán ser densas, homogéneas y sin agujeros u otros defectos.

Las cintas de goma estarán formadas por goma sintética a partir de material de neopreno, reforzada con carbón, óxido de zinc, agentes poliméricos y ablandadores. El compuesto deberá contener no menos de 70% en volumen de neopreno. La resistencia a la tracción no deberá ser menor a 20 MPa con una elongación en rotura de 600%. La dureza Shore estará entre 50 y 60. Después de siete días al aire a una temperatura de 70°C ó 4 días en oxígeno a la misma temperatura con una presión de 2 MPa, la resistencia a tracción no deberá ser menor que 65% del valor original.

La cinta deberá formarse en un molde que garantice una sección uniforme con una variación admisible en las dimensiones no superior a 0,8 mm.

Se podrán usar también cintas impermeables de otros materiales elastoméricos, debidamente aprobados por el Inspector Fiscal, y que cumplan con lo estipulado en la Sección 8, artículo 8.9.2.6, de la Division II de AASHTO Standard Specification For Highway Bridges, 17th Edition.

5.512.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.512.301 Juntas Impermeables para Tableros de Puente

5.512.301(1) Juntas Elastoméricas

5.512.301(1)a) General

Los trabajos consistirán en la provisión e instalación de sistemas de juntas estancas para tableros de puente, del tipo empleado para zonas con movimientos importantes entre los labios de la junta.

Las juntas elastoméricas serán aprobadas por el Inspector Fiscal, quien se asesorará para tal efecto con la unidad especializada que corresponda de la Dirección de Vialidad.

Estarán constituidas por materiales elastoméricos preformados compresibles, instalados en un espacio especialmente preparado y con elementos de ensamblaje consistentes en elementos de metal y elastómero, anclados al tablero. Permitirán movimientos de expansión y contracción del tablero.

El tipo y rango de movimiento del tablero en cada una de las juntas se establecerá en el Proyecto y deberá ser ratificado por el Inspector Fiscal. Todas las juntas deberán prevenir la intrusión de materiales indeseables y agua a través de la junta.

5.512.301(1) b) Planos de Construcción

Cuando en el Proyecto se establezcan sistemas de juntas que deban aceptar movimientos del tablero superiores a 5 cm, el Contratista deberá confeccionar planos de detalle constructivo del sistema propuesto. Estos serán desarrollados por el proveedor y presentados por el Contratista y deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal, antes de la ejecución de las obras. Esta aprobación no libera al Contratista de la responsabilidad que le cabe sobre las obras construidas.

Los planos detallarán el proceso de instalación y sistema de ensamblajes de la junta, de acuerdo con el sistema propuesto por el Contratista y su proveedor.

5.512.301(1) c) Instalación

Todos los materiales de la junta y sus ensambles, cuando se almacenen en obra, deberán estar protegidos de manera que no sufran ningún tipo de daño; en especial, los ensambles, deberán

mantener en todo momento sus formas y alineamientos. Las juntas de tableros deben ser construidas e instaladas de acuerdo a lo establecido en el Proyecto, garantizando un tránsito suave.

Después de instalarse y antes de la recepción final, las juntas deberán ensayarse en presencia del Inspector Fiscal, a fin de garantizar que el agua no pasa a través de la junta. Cualquier defecto en este sentido motivará el rechazo de la junta.

5.512.301(2) Juntas Impermeables de Compresión

Las juntas en la zona de la calzada del puente que llevan sellante a compresión, deben construirse con un ancho más estrecho que el requerido por el material preformado. Estas juntas en cunetas y pasillos pueden construirse con su ancho total. Antes de su instalación en zonas cuyo ancho es más estrecho que el necesario, un zurco del ancho y profundidad apropiados para recibir el material preformado, deberá cortarse con sierra a lo largo y en el tope de la junta

Ambos lados del zurco deben cortarse simultáneamente a la profundidad requerida y en la alineación correcta, de acuerdo con el Proyecto y los planos constructivos. El alineamiento de la sierra debe controlarse en todo momento mediante una guía rígida. El ancho del zurco dependerá de la temperatura y edad del hormigón y deberá estar aprobado por el Inspector Fiscal. Después de efectuado el corte con sierra, deberá repararse los daños producidos en el hormigón, previo a la colocación del sellante lubricante. No se requiere el corte con sierra cuando se usan perfiles metálicos de armado.

En el momento de la instalación, la junta deberá estar limpia y seca y libre de todo material extraño e irregularidades, las cuales no permitirán lograr una junta estanca apropiada. Las superficies del hormigón o metal deben estar limpias, libres de cualquier material extraño y suciedad. Las juntas preformadas elastoméricas se instalarán sin dañar el sello, utilizando herramientas adecuadas o procedimientos manuales. El adhesivo lubricante será aplicado en ambas caras de la junta antes de la instalación y de acuerdo con las instrucciones del proveedor.

La junta preformada elastomérica estanca deberá comprimirse al espesor especificado en el Proyecto o planos constructivos, para cumplir con el rango de abertura a la temperatura ambiente del momento de la instalación. No se permitirán aberturas entre el sellante y el tablero ni pérdidas de sellante, una vez instalada la junta.

5.512.301(3) Juntas de Policloropreno

Las juntas de policloropreno son un tipo de juntas sellantes de compresión, de uso frecuente en Chile.

La colocación de la junta de policloropreno se hará ciñéndose estrictamente a lo establecido en el Proyecto y las indicaciones del fabricante, ya sea mediante manuales de instalación o visitas a la obra que se realiza.

El tipo de perfil a utilizar, de policloropreno o similar, será el correspondiente para el ancho de junta especificado, trabajado con adhesivo epóxico del mismo fabricante. La válvula para el inflado, tapones y adhesivo perfil a perfil debe ser suministrado por el mismo fabricante de la junta de dilatación.

Las aristas donde se produce la discontinuidad del tablero o juntura, serán reemplazadas por labios poliméricos de tamaño estándar 20 x 30 mm, compuestos por un hormigón polimérico tipo ARE 41C o similar. En los bordes se colocará una resina tipo ARE 41A con acelerador ARE 41B o similar y partículas de cuarzo seleccionado de diferente granulometría.

El hormigón polimérico debe cumplir con las siguientes características:

TABLA 5.512.301.A
JUNTAS DE POLICLOROPRENO

ENSAYE	EXIGENCIA	METODO
Flexión (módulo de ruptura):	20,0 MPa.	ASTM D-638
Compresión (carga de ruptura):	66,3 MPa.	ASTM D-695
Absorción de agua:	0,5 %.	ASTM D-570

Alternativamente se podrá presentar otra solución de características técnicas iguales o superiores a lo indicado.

El Contratista debe entregar al Inspector Fiscal los certificados de calidad necesarios.

El Inspector Fiscal, deberá recibir los zurcos contruidos para la colocación de las juntas y dar su aprobación previa a su construcción.

5.512.301(4) Juntas Impermeables Ensambladas

Las juntas sellantes ensambladas serán construidas para proveer absoluta libertad de movimiento en un rango consistente con lo establecido en el Proyecto y en los planos de detalle constructivo. La instalación se hará con acuerdo a las recomendaciones del proveedor.

El ajuste final de la junta sellante ensamblada en su conexión con el tablero, en el momento de anclar los ensambles, depende de la relación entre la temperatura del momento en el tablero y la temperatura esperada según Proyecto, y debe ser propuesta por el proveedor y aprobada por el Inspector Fiscal.

5.512.302 Juntas Metálicas

Corresponden a juntas de dilatación en puentes o estructuras similares, mediante la colocación de perfiles de acero estructural, anclados al hormigón armado del tablero e infraestructura, mediante perfiles metálicos y/o acero de armar soldable, según requerimientos.

Esta especificación contempla tanto soluciones con cantonera metálica con tapa, diseño que se emplea para pequeños rangos de expansión en puentes rectos y esviados, que debe realizarse de acuerdo con las dimensiones, tipo de perfiles y procedimientos establecidos en el Proyecto.

Se incluye también la solución de junta metálica dentada, que permite absorber mayores rangos de deformación en puentes rectos. Los rangos de expansión permitidos, tipo de perfiles y procedimientos de construcción se establecen en el Proyecto.

Las soluciones propuestas se utilizan también para proteger esquinas de estructuras de hormigón y hormigón armado, que sufren de permanentes impactos durante su vida útil.

Durante el almacenamiento de los perfiles y construcción de las juntas, se tomarán todas las medidas necesarias para evitar el daño de los elementos o su deformación, que impidan su colocación posterior con acuerdo estricto a lo establecido en el Proyecto, garantizando una condición de servicio adecuada a los requerimientos.

La colocación de las cantoneras deberá ser cuidadosa, tanto en cuanto a niveles como en su perfecto afianzamiento para evitar desplazamientos durante el hormigonado, proceso que deberá garantizar una perfecta penetración del hormigón en los intersticios de la estructura.

El Inspector Fiscal, recibirá la colocación de las cantoneras y la soldadura de sus anclajes, dando su aprobación previo al proceso de hormigonado.

5.512.303 Juntas de Dilatación en Estructuras

5.512.303(1) Juntas Abiertas

Las juntas abiertas se construirán por medio de la intrusión y posterior retiro de un trozo de madera, platina metálica u otro material aprobado. La inserción y remoción del elemento se efectuará sin dañar las esquinas del hormigón. Cuando la junta no incluye una protección con un perfil metálico, las juntas abiertas deberán terminarse con una herramienta adecuada para el proceso. Una vez terminado el proceso, deberá removerse todo material excedente.

5.512.303(2) Juntas Impermeables

Cuando el Proyecto especifica juntas estancas, se utilizarán fillers preformados, a menos que el Proyecto expresamente especifique otra cosa. El filler de cada junta debe consistir de poco material, lo menos que sea posible. El filler debe protegerse de la intrusión de mortero, y debe anclarse a un lado de la junta mediante un adhesivo que no se vea afectado por el agua u otro método que garantice que el filler se mantendrá en la junta, y que no interfiera con el trabajo a compresión del material.

5.512.303(3) Cintas Impermeables (Tipo Waterstop)

Se colocarán cintas estancas de metal, goma, plástico u otro material según se establezca en el Proyecto. Cuando la junta está afecta a movimientos, se empleará un tipo de cinta que permita estos movimientos sin dañarse. Todas las superficies de la cinta deberán mantenerse libres de aceite, grasa, mortero o cualquier otro material extraño, mientras la cinta está siendo embebida en el hormigón, debiendo garantizar que ésta quede embebida en hormigón denso de acuerdo con especificaciones y recomendaciones del fabricante.

5.512.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

512-1 Suministro y Colocación de Juntas Elastoméricas en Tableros de Puente

La unidad de medida será el metro (m) de junta elastomérica suministrada e instalada, según lo establecido en el Proyecto y en la presente Sección, e incluye además los elementos metálicos, elastoméricos o poliméricos para su ensamble y sello.

512-2 Suministro y Colocación de Juntas Metálicas en Tableros de Puente

La unidad de medida será el metro (m) de junta metálica suministrada e instalada y la medición se hará conforme a las dimensiones indicadas en el Proyecto e incluirá todos los trabajos señalados en esta Sección.

512-3 Suministro y Colocación de Juntas de Dilatación en Estructuras

Corresponde a todo tipo de juntas de expansión y contracción en estructuras, según lo especificado en 5.512.303, cualquiera sea el tipo de material sellante colocado de acuerdo con lo establecido en el Proyecto. La unidad de medida será el metro (m) de junta de dilatación colocada, y la medición se hará conforme a las dimensiones indicadas en el Proyecto.

SECCIÓN 5.513 ANCLAJES ANTISÍSMICOS

5.513.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Las obras comprendidas en esta Sección consisten en el suministro, confección y colocación sistemas de anclaje antisísmicos de conexión entre el tablero y la infraestructura del puente.

5.513.2 MATERIALES

El sistema de anclaje especificado será en base a barras de acero de grado o calidad especificado en el Proyecto, el cual cumplirá con lo establecido en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia y 5.507, Estructuras de Acero. Si el Proyecto establece otro sistema de anclaje, éste se construirá con los materiales ahí especificados.

5.513.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Los anclajes antisísmicos de conexión entre la superestructura y la infraestructura serán del tipo, calidad, forma y dimensiones indicados en el Proyecto y se colocarán en la posición y con las protecciones allí señaladas.

No se aceptará doblar los anclajes una vez colocados. El lanzamiento de las vigas se ejecutará respetando esta condición. Alternativamente, los anclajes se podrán colocar con posterioridad, en recesos dejados con este propósito en los estribos o cepas, los que se rellenarán adecuadamente con una mezcla para grout propuesta por el Contratista y previamente aprobada por el Inspector Fiscal.

5.513.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

513-1 Suministro y Colocación de Anclajes Antisísmicos. Tableros Ancho Menor o Igual a 10m

La unidad de medida será la unidad (Nº) de anclaje colocado, y la medición se hará de acuerdo a los planos del Proyecto, independientemente del largo de cada tramo.

513-2 Suministro y Colocación de Anclajes Antisísmicos. Tableros Ancho Mayor a 10 m.

La unidad de medida será la unidad (Nº) de anclaje colocado, y la medición se hará de acuerdo a los planos del Proyecto, independientemente del largo de cada tramo.

SECCIÓN 5.514 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE APOYO ELASTOMÉRICOS PARA PUENTES

5.514.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Los trabajos comprendidos en esta Sección consisten en el suministro, transporte, almacenaje, manipulación y colocación de sistemas de apoyo para puentes, de la forma, tipo, calidad y dimensiones indicadas en el Proyecto.

Básicamente, esta especificación dice relación con la provisión y colocación de sistemas de apoyo para la superestructura de puentes, sobre la base de neopreno o caucho natural. Sin embargo, si el Proyecto establece otro tipo de solución, como apoyos esféricos, tipo *pots*, u otros tipos de apoyos mecánicos o del tipo aislador, ellos deberán cumplir con lo especificado en la Sección 18, *Bearings*, de la *Division II de AASHTO Standard Specification For Highway Bridges*, 17th Edition, 2002, *AASHTO LRFD Bridges Construction Specifications*, 3rd Edition, 2010, o bien la "*Guide Specification For Seismic Isolation Design*" de la norma AASHTO cuando corresponda, ediciones vigente.

Los sistemas de apoyo consistirán en placas de neopreno o caucho natural con refuerzo metálico, conforme a lo dispuesto en el proyecto.

Los diferentes elementos que componen los sistemas de apoyo deberán proveerse con las dimensiones, características y calidad de los materiales, según se defina en el Proyecto. Los planos deberán indicar también el procedimiento (Método A y Método B) de diseño utilizado, así como las cargas de diseño consideradas, planeándose un programa de ensayos de materiales y los ensayos de la placa vulcanizada de acuerdo con ello.

El contratista deberá verificar que el producto final cumpla con la presente especificación.

5.514.2 MATERIALES

5.514.201 Elastómero

Si no se explicita en el Proyecto, el elastómero de las placas de apoyo será Grado 3, dureza Shore 60, con láminas de acero de refuerzo. Serán fabricadas y ensayadas de acuerdo con lo establecido en la presente Especificación y lo indicado en cada proyecto.

Las propiedades específicas del elastómero, sea este de neopreno o caucho natural, deberá cumplir con lo establecido en esta sección y en la Sección 18, *Division II de AASHTO Standard Specification For Highway Bridges*, 17th Edition, 2002 o *AASHTO LRFD Bridges Construction Specifications*, 3rd Edition, 2010, o ediciones vigente, AASHTO M251 o bien ASTM D4014 y las normas que las complementen.

5.514.202 Acero

Las láminas de acero internas deberán ser de acero ASTM A36, a menos que se especifique algo contrario en el proyecto.

Las placas de acero externas, de anclaje e insertos cumplirán con ASTM A36/ A36 M o equivalente, a menos que se especifique algo distinto en el Proyecto.

Las placas de acero externas (cara no vulcanizada), de anclaje e insertos deberán estar protegidas contra la corrosión, conforme a la Sección 5.511, del Volumen 5 del MC, específicamente el sistema de protección a considerar deberá ser de Tipo II conforme a acápite 5.511.203 (2) del Volumen 5 del MC, a menos que se especifique algo distinto en el Proyecto.

Los pernos deberán ser conformes con AASHTO M 164 (ASTM A 325), AASHTO M 253 (ASTM A 490) o ASTM A 307 o ASTM F 1554 a menos que se especifique lo contrario en el proyecto.

5.514.203 Adhesivos

El adhesivo a utilizar en el proceso de vulcanizado para unir los diferentes materiales entre sí (acero-elastómero) deberá ser recomendado por el fabricante, quien asumirá la responsabilidad sobre este y se deberá especificar en los certificados de materiales.

5.514.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.514.301 Transporte, almacenamiento y manipulación

El transporte, almacenamiento y manipulación de los apoyos deberán ajustarse a los requerimientos establecidos en la Sección 18, *Division II de AASHTO Standard Specification For Highway Bridges, 17th Edition 2002* o bien de la *AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications 3rd Edition, 2010*, o la edición vigente, así como a los requerimientos establecidos a continuación.

5.514.301(1) Transporte

El contratista o bien el fabricante deberá verificar que se cuente con todos los medios necesarios para trasladar los elementos de apoyo desde la fábrica hacia el laboratorio designado para desarrollar los ensayos, así como el transporte de los mismos a la obra. Además, deberá retirar del laboratorio todos los apoyos o materiales de estos que sean rechazados por cualquier motivo.

Los sistemas de apoyo se deberán trasladar en paquetes protegidos y en contenedores cerrados. Se prohíbe montarlos unos sobre otros, salvo aprobación del Inspector Fiscal, así como su traslado a la intemperie.

5.514.301(2) Almacenaje

Los sistemas de apoyo se deberán almacenar en un área limpia y despejada, y en el cual no exista tránsito de maquinaria de cualquier tipo, ni tránsito habitual de peatones. El almacenaje a la intemperie deberá garantizar una protección frente a las aguas lluvias y al ambiente, previa aprobación del IF.

5.514.301(3) Manipulación

Los apoyos deberán ser acopiados sobre maderas u otros materiales que permitan mantener la estabilidad de estos, los cuales serán provistos por el contratista o proveedor y que permita su transporte mediante grúas horquilla o bien con los equipos que proponga el contratista, considerando las condiciones del terreno. Cualquier tipo de daño que sufra, implicará su reemplazo inmediato, aspecto que será supervisado por personal autorizado por la Inspección Fiscal.

5.514.302 Construcción e Instalación

Las placas serán instaladas por personal calificado en la posición establecida en el Proyecto.

Se instalarán sobre la mesa de apoyo o sobre el mortero de nivelación, cuando estos hayan alcanzado su resistencia final y previa a la colocación de las vigas, respetando siempre la ubicación indicada en el proyecto.

Las placas de apoyo deben, en conjunto, cumplir con los niveles establecidos y la posición exacta, de manera de producir simultáneamente todos los planos de apoyo requeridos por el puente.

Los apoyos sin placas externas (utilizadas en los puentes semi-integrales), podrán ser instalados directamente sobre la superficie de hormigón o acero, cumpliendo siempre la ubicación indicada en los planos del proyecto.

Los apoyos que consideren placas externas y placas de anclaje se conectarán a esta última a través de pernos. Ver Figura 12.2-1 de los criterios sísmicos incluido en el Anexo 3.1000-A.

Los apoyos se conectarán a los correspondientes insertos, privilegiando el uso de pernos. La conexión no se suelda, a menos que exista una separación horizontal de a lo menos 7 cm $\pm$ 0,5 cm entre la soldadura y el elastómero, controlando en todo momento que el elastómero no alcance temperaturas superiores a 120°C.

Para los insertos con sistemas embebidos en el hormigón, se deberá realizar lo necesario para mantenerlos en la posición y cota indicada en los planos durante el proceso de hormigonado. Si el Inspector Fiscal lo autoriza, los insertos y sus anclajes podrán ser incorporados posterior al hormigonado.

5.514.303 Controles

5.514.303 (1) Propiedad del Elastómero

Se verificará mediante ensayos, realizados al 10%, en relación al lote de apoyos elastoméricos a fabricar. El elastómero, se ensayará con probetas de las dimensiones especificadas en las normas pertinentes, verificando las propiedades conforme a la Tabla 5.514.303.A, las que deberán ser certificadas.

Si la dureza del elastómero indicada en el proyecto es distinta a las indicadas en la Tabla 5.514.303.A, se deberá especificar en el proyecto la normativa a cumplir.

TABLA 5.514.303.A
DUREZA NOMINAL DEL ELASTÓMERO

Propiedades del Material	Norma	Ensayo	Unidad de Medida	Caucho Natural Polyisoprene			Neopreno Polychloreprene		
				50	60	70	50	60	70
Propiedades Físicas	ASTM D 2240	Dureza	Puntos Shore "A"	50 $\pm$ 5	60 $\pm$ 5	70 $\pm$ 5	50 $\pm$ 5	60 $\pm$ 5	70 $\pm$ 5
	ASTM D 412	Resistencia a la Tracción Mínima	MPa [psi]	15,5 [2248,085]	15,5 [2248,085]	15,5[2248,085]	15,5 [2248,085]	15,5 [2248,085]	15,5 [[2248,085]
		Elongación Final	Porcentaje (%)	450	400	300	400	350	300
Resistencia al Calor	ASTM D 573 a temperatura especificada	Temperatura especificada para el ensayo	°C (°F)	70 [158]	70 [158]	70 [158]	100 [212]	100 [212]	100 [212]
		Tiempo de Envejecimiento	Horas	168	168	168	70	70	70
		Variación de Dureza máxima	Puntos Shore "A"	+10	+10	+10	+15	+15	+15
		Variación de resistencia a la tracción máxima	Porcentaje (%)	-25	-25	-25	-15	-15	-15
		Variación de elongación final máxima	Porcentaje (%)	-25	-25	-25	-40	-40	-40
Compresión Set	ASTM D 395 a temperatura especificada	Temperatura especificada para el ensayo	°C (°F)	70 [158]	70 [158]	70 [158]	100 [212]	100 [212]	100 [212]
		Cambio admisible máximo	Porcentaje (%)	25	25	25	35	35	35

5.514.303(2) Control Dimensional

Este control se realizará al 100 % de los apoyos elastoméricos. Se aceptará en la fabricación que se sobrepasen, como máximo, las siguientes medidas:

- Altura:
Para espesores de diseño menores o iguales que 32 mm: -0; + 3 mm
Para espesores de diseño mayores que 32 mm: -0; + 6 mm
- Dimensiones horizontales:
Para placas de apoyo menores o iguales que 0,90 m: -0; + 6 mm
Para placas de apoyo mayores que 0,90 m: -0; + 12 mm
- Espesor de cada capa individual de neopreno (sólo para apoyos con refuerzo metálico):
En cualquier punto, incluidos los refuerzos: $\pm 20\%$ del valor de diseño, pero no más de ± 3 mm.
- Paralelismo con la cara opuesta:
En la parte inferior y superior: 0,005 rad
En los lados: 0,020 rad

5.514.303 (3) Envejecimiento con Ozono

Se verificará mediante ensayos, realizados al 10%, en relación al lote de apoyos elastoméricos a fabricar. El elastómero, se ensayará con probetas de las dimensiones especificadas en las normas pertinentes. La probeta se ensayará según ASTM D1149, no debiendo presentar el elemento ninguna grieta.

NOTA: Este ensayo solo se solicita a apoyos elastoméricos de Neopreno y el Recubrimiento de Neopreno de Apoyos Elastoméricos Fabricados con Caucho Natural.

5.514.303 (4) Adherencia Goma - Metal

Se verificará mediante ensayos, realizados al 10%, en relación al lote de apoyos elastoméricos a fabricar. El elastómero, se ensayará con probetas de las dimensiones especificadas en las normas pertinentes. La probeta se ensayará según ASTM D429, Método B. El valor mínimo de la adherencia goma/metal será de 7,14 kN/m.

5.514.304 (5) Ensayo de Control de Calidad Final

El ensayo indicado en el presente acápite se realizarán de acuerdo a la Sección 15.2 "Quality Control Test" de la Norma "Guide Specification For Seismic Isolation Design" de la AASHTO., a los criterios e indicaciones que se detallan a continuación y lo establecido en la TABLA 5.514.303.-B. Salvo que el proyecto indique lo contrario.

TABLA 5.514.303.B
ENSAYOS DE CONTROL PARA
APOYOS ELASTOMÉRICOS

Tramos de Puente	Porcentaje de Ensayos
Tres o más Vanos	100% de Apoyos Elastomericos
Dos vanos con desplazamientos ≥ 8 cm**	50% de los apoyos Elastomericos*
Dos vanos con desplazamientos < 8 cm**	No se realiza Ensayo de acápite 5.514.303 (5)
Un Vano	No se realiza Ensayo de acápite 5.514.303 (5)
Puentes Semi integrales	No se realiza Ensayo de acápite 5.514.303 (5)

50% corresponde a la cantidad de placas por eje de apoyo en cada tramo.

** Desplazamiento de goma, se mide con la altura del elastómero, descontando el acero de refuerzo interno.

En reemplazo de lo indicado en el artículo 15.2.2 de la “*Guide Specification For Seismic Isolation Design*”, para efectos de esta especificación, el número de ciclos a corte-compresión será de 6 ciclos para el desplazamiento total de diseño. Se debe considerar el efecto de *scragging* de la placa, descartando los valores del primer ciclo, es decir, se debe considerar sólo los ciclos dos al seis (cinco ciclos). Para la realización del ensayo se deberá llevar cada placa elastomérica a una temperatura ambiente promedio del lugar de emplazamiento más o menos 3°C, y ensayar a corte-compresión a esa temperatura. Placas elastoméricas con temperaturas de trabajo, que excedan los límites de temperatura sobre 40°Cy bajo 0°C, deberán ser ensayadas a las temperaturas extremas de trabajo más o menos 3°C.

El ensayo deberá ser ejecutado por un laboratorio nacional o internacional, certificado conforme a ASTM E 4 o similar. Los ensayos deberán ser supervisados por un representante del MOP, quién tendrá libertad de realizar todos los registros fotográficos y videos que estime conveniente durante los ensayos.

Para la ejecución de los ensayos, previamente, el contratista deberá entregar un protocolo de ensayos, el cual como mínimo deberá indicar lo siguiente:

- I. Identificación de la Obra.
- II. Laboratorio de Ensayos.
- III. Normativa Aplicada.
- IV. Ensayos a Realizar:
 - a. Ensayo compresión
 - b. Ensayo de Compresión – Corte
- V. Temperatura de Ensayo.
- VI. Desplazamiento total de Diseño.
- VII. Resultados Esperados: Deformación máxima ($\pm$), Fuerza máxima ($\pm$), Rigidez efectiva (K_{eff}), Módulo de corte efectivo (G_{eff}), Energía disipada (EDC), Amortiguamiento efectivo (β_{eff}).
- VIII. Cuadro con magnitudes de carga y desplazamiento: Como mínimo de contener Identificación de cada apoyo a ensayar, ubicación de apoyo, Carga Axial Ensayo Estático (Toneladas), Carga Axial Ensayo Dinámico (Toneladas), Altura de Goma (mm), Porcentaje (%) de Desplazamiento y Desplazamiento (mm).
- IX. Nomenclatura de Placas.

El Reporte de Ensayo, deberá indicar como mínimo lo siguiente:

I. Identificación de la placa:

- Nombre del fabricante.
- Fecha de fabricación.
- Número del lote.
- Número de secuencia del lote.
- Nombre de la estructura.
- Forma y dimensiones de la placa.
- Fecha del ensayo.
- Nombre de la máquina de prueba.
- Temperatura de prueba.
- Onda de entrada y frecuencia de vibración.

II. Descripción ensayo de compresión:

- Conformidad de resultados.
- Fuerza vertical de compresión.
- Verificación visual dimensional antes y después de aplicada la carga.

III. Descripción ensayo de corte – compresión:

- Conformidad de resultados.
- Fuerza vertical de compresión y desplazamiento de diseño total (TDD).
- Dirección de la fuerza de corte aplicada a la placa.
- Tabla con propiedades medidas para cada ciclo: Deformación máxima ($\pm$), Fuerza máxima ($\pm$), Rigidez efectiva (K_{eff}), Módulo de corte efectivo (G_{eff}), Energía disipada (EDC), Amortiguamiento efectivo (β_{eff}). Método de determinación (es decir el promedio del segundo ciclo al sexto ciclo).
- Curva Fuerza – Deformación (Loop de Hysteresis).

IV. Información Complementaria:

- Registro fotográfico.
- Informe de las placas rechazadas describiendo la falla producida incluyendo un registro fotográfico.

5.514.304 Identificación

Los sistemas de apoyo deben tener en todas sus caras laterales, en forma clara, indeleble y sobre relieve, los siguientes datos:

- Nombre del fabricante.
- Fecha de fabricación.
- Número del lote.
- Número de secuencia del lote.

5.514.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

514-1 Suministro y Colocación de Sistemas de Apoyo Elastoméricos para Puentes

La unidad de medida será la unidad (N°) de sistemas de apoyos colocados con sus respectivas placas exteriores, placas de anclaje e insertos, si los tuviese, en conformidad con el proyecto, esta sección y recibidos a satisfacción del Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.515 LOSAS DE ACCESO

5.515.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al suministro de todos los materiales y la ejecución de todas las faenas de construcción de las losas de aproximación de hormigón armado en los accesos a losas y puentes, incluyendo radieres o emplantillados, de acuerdo con lo señalado en el Proyecto.

5.515.2 MATERIALES

5.515.201 Hormigón

El hormigón de las losas de aproximación será G25. Los radieres o emplantillados serán de Hormigón Grado G05. Ambos deberán cumplir con todo lo especificado en la Sección 5.501 Hormigones.

5.515.202 Acero para Armaduras

Se utilizará acero A630-420H, de acuerdo con los diámetros y dimensiones indicados en el Proyecto y a lo indicado en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.515.203 Fieltro y otros materiales

En caso de requerirse fieltro bituminoso, polietileno expandido u otros materiales, ellos se ajustarán a lo que indique el Proyecto.

5.515.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las faenas de construcción de las losas de acceso, se iniciarán una vez terminados y aprobados los trabajos de relleno y compactación del trasdós de los estribos. Las dimensiones, pendientes y características de las losas, serán las indicadas en el Proyecto.

Los procedimientos de ejecución y curado de las losas se ajustarán a lo estipulado en las Secciones 5.501 Hormigones, 5.503 Acero para Armaduras y Alta Resistencia y 5.504 Moldajes, del MC-V5.

La recepción de los hormigones se regirá, por lo señalado en el Numeral 5.501.315, de la Sección 5.501, Hormigones.

Para los efectos de establecer el valor del hormigón de la losa cuando corresponda aplicar multa, se considerará el volumen comprometido y un PU (precio unitario) equivalente a 0,70 veces el PU correspondiente del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado.

No se permitirá el tránsito de vehículos o la ejecución de obras sobre la losa recién construida, durante un período de 72 horas como mínimo.

5.515.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

515-1 Losas de Acceso

La partida incluye el emplantillado, el hormigón estructural, el acero y todo otro material especificado en el Proyecto, así como toda actividad o trabajo necesario para construir las losas de acceso en conformidad a lo señalado en esta Sección.

La unidad de medida será el metro cúbico (m^3) de losa de acceso construida y la medición se hará según las dimensiones geométricas de la losa indicadas en el Proyecto. Los emplantillados se considerarán incluidos en el precio unitario de la partida, pero su volumen no será incluido en la medición. Eventuales carpetas de rodadura se medirán y pagarán aparte, en sus respectivas partidas.

SECCIÓN 5.516 ESPECIFICACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE PUENTE MODULARES

5.516.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a los requisitos mínimos a especificar en las bases de licitación para la adquisición de puentes mecanos o modulares. Estos requisitos tienen como objetivo equiparar el desempeño de los puentes modulares al desempeño de los puentes tradicionales que se usan en Chile. Se detalla a continuación las características de los diferentes tipos de puentes mecanos que existen dependiendo del periodo de tiempo en que estarán instalados.

5.516.2 MATERIALES

En general estos puentes son de acero estructural de acuerdo a la Sección 5.507 Estructuras de Acero.

- **Puentes Modulares Provisorios:** Son puentes modulares de rápido armado y desarmado, compuestos por elementos livianos y de fácil transporte. Son puentes destinados a situaciones de emergencia donde lo importante es salvar la contingencia del momento pero que no permanecerán mucho tiempo en el lugar de instalación. Requieren de un ajuste permanente de los sistemas de conexión.
- **Puentes Modulares Semidefinitivos:** Son puentes modulares similares a los puentes provisorios pero que están destinados a permanecer varios años en el lugar de instalación. Es por este motivo que deben presentar varias de las características de un puente tradicional.
- **Puentes Modulares Definitivos:** Puentes modulares con las mismas características de desempeño y vida útil que un puente tradicional (50 años). Puede o no presentar nariz de lanzamiento. Pueden alcanzar luces libres bastante mayores que un puente de vigas.

5.516.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

El procedimiento de construcción de un puente modular debe realizarse de acuerdo a capacitaciones, manuales y planos entregados por el fabricante, incorporando los requisitos de diseño que deben cumplir cada una de las alternativas presentadas.

5.516.301 Requisitos de Diseño Generales

- Norma: Todos los cálculos presentados deberán ser en base a norma ASSHTO STANDARD 2002 salvo indicación contraria.
- Tipo de Puente: Modular: El puente debe ser construido en base a elementos de menor tamaño que sean fácilmente transportables.
- Capacidad: ASSHTO HS25 o superior. Se exigirá memoria de cálculo que considere incluso el largo mayor posible de la estructura.
- Longitud: A definir en bases de compra.
- Tipo de acero: De acuerdo a Manual de Carreteras 3.1003.801 se especifica ASTM A709 grado 50 o superior para elementos soportantes, los que tendrán que ser definidos e informados por el oferente. Considerar zona geográfica número 2 de acuerdo a Manual de Carreteras para el ensayo Charpy. Se deberá entregar un listado con las propiedades del acero (punto de fluencia, carga de rotura, elongación

y resiliencia), las que deben cumplir con las exigencias de la norma especificada. Dichos valores son los que serán chequeados por la Inspección Fiscal en los certificados de calidad del acero que deberán ser entregados durante la etapa de recepción. Se debe informar el país de procedencia del acero.

- Resistencia a los elementos ambientales: La estructura, así como cada uno de los elementos deberá soportar las inclemencias del clima tales como lluvia, nieve y alta salinidad en situaciones costeras.
- Recubrimiento de protección: Considerar normas ASTM A-123 y A-153 según corresponda.

5.516.302 Requisitos de Diseño para Puentes Provisorios y Semidefinitivos

- Tipo de puente: En base a paneles.
- Configuración: Posibilidad de armar en longitudes menores (9 m a 10 m) y mayores (60 m o más) manteniendo la capacidad solicitada. Si fuese necesario un “sistema de apoyo de la estructura” distinto para la mayor longitud posible de armado, será necesario incluirlo en la oferta. Definir sistemas de apoyos para distintas luces. Indicar.
- Armado: La estructura debe ser armada considerando un máximo de 6 personas y una grúa pluma no mayor a 8 T.
- Conexiones: Las conexiones de los paneles deberán hacerse usando pasadores. El sistema de conexiones de elementos para armado de la estructura debe contar con un máximo de 4 diámetros diferentes para pernos y solo 2 diámetros para bulón/pasador o similar. Ninguna conexión puede ser en base a soldadura en terreno.
- Tablero de rodado: El tablero de rodado debe ser metálico diamantado en el caso de los puentes provisorios y con recubrimiento epóxico en el caso de los semidefinitivos.
- Mantenimiento: La estructura debe considerar un mantenimiento simple, (solo reapriete de pernos) y se debe proveer de un plan de mantenimiento, se deberá indicar la periodicidad de estos mantenimientos relacionados a la cantidad de ciclos y al tiempo que permanezcan en operación. Entregar formato “checklist”.

5.516.303 Requisitos de Diseño para Puentes Definitivos

- Tipo de puente: En base a paneles, vigas de alma llena u otro.
- Tablero de rodado: Se debe indicar el tipo de mantenimiento requerido para cumplir con la vida útil ofertada del tablero de rodado.
- Anclajes antisísmicos: Considerar un sistema de anclaje y restrictores sísmicos para un factor sísmico de aceleración de 0.4 g, tanto vertical como horizontal. Considerar sistema para el largo mayor posible (60 m o más).
- Apoyos: Deberá justificarse el tipo de apoyo a utilizar considerando las características sísmicas del país. Si se requiere un apoyo especial deberá ser incluido en la oferta.

5.516.304 Características de la Entrega y Documentación Solicitada al Fabricante

- Peso Puente: Deberá indicar el peso del puente para las distintas luces y configuraciones posibles.

- Tabla de capacidad y configuración: Deberá entregar una tabla de configuraciones para las distintas longitudes que se pueda lograr (considerando camión AASHTO HS25). Indicar además pesos máximos por longitud para las diferentes configuraciones que se pueda realizar.
- Reemplazo de elementos: Indicar los elementos que a lo largo de la vida útil del puente deben ser reemplazados y los periodos para ello. Se debe entregar una tabla que considere los distintos factores tales como: carga, ambiente, condiciones de operación, etc.
- Vida útil: Se debe indicar la vida útil que tendrá el puente mecano. Indicar vida útil con mantenimiento y sin mantenimiento.
- Elementos nuevos: Los elementos que conformen la estructura deben ser nuevos o recientes (máximo 12 meses de fabricación) y sin uso y poseer una identificación que perdure en el tiempo.
- Sistema de lanzamiento: Debe ser confeccionado en su mayoría por elementos de puentes provisorios, a fin de que estos elementos puedan ser reutilizados una vez armado el puente. Adjuntar configuraciones para las distintas luces posibles.
- Herramientas y rodillos: Deberá incluir herramientas y rodillos para armar la estructura entre las distintas luces posibles.
- Elementos menores adicionales: Se considera un 10% de elementos menores extras (pernos, tuercas, golillas y bulones). En el caso de puentes definitivos considerar un 5%. Adjuntar especificación de cada elemento.
- Elementos de conversión: Se consideran la misma cantidad de elementos de conversión con relación a la cantidad de puentes solicitados para dividirlos en dos estructuras independientes.
- Planos 1: Deberá incluir plano de armado de la estructura para las diferentes longitudes y configuraciones que se pueda realizar. Incluir secuencia de armado, lanzamiento y desarme.
- Planos 2: Se debe incluir planos de cada elemento incluido en la oferta, que incluyan dimensiones y peso de los elementos.
- Planos 3: Entregar planos de fundaciones con geometría tipo, que incluya el sistema de restricciones y anclajes antisísmicos según corresponda.
- Manual: Deberá incluir manual asociado al modelo de puente ofertado.
- Idioma: Todos los documentos deberán ser entregados en español.

5.516.305 Características según Tipo de Puente Modular

TABLA 5.516.305.A
CARACTERÍSTICAS A SOLICITAR SEGÚN EL TIPO DE PUENTE MODULAR

ÍTEM	PROVISORIOS	SEMIDEFINITIVOS	DEFINITIVOS
Vida útil mínima (años)	25	25 a 50	50
Deflexión máx. (con Camión o faja lo que corresponda según Longitud, carga HS25)	L/300	L/800	L/800
F.S. mínimo (Momento y Corte, Panel Principal)	1.70	2.12	2.12

Capacidad mínima	HS25	HS25	HS25
Nº Ciclos (para HS25)	300.000 - 1.000.000	1.000.000 - 2.000.000	2.000.000
Ancho (en metros, mínimo libre de superficie de rodadura)			
1 Pista	3.0	4.2	-
2 Pistas	7.35	7.35 – 8.0	7.35 - 9.0
Barrera Anti impacto	Opcional	Sí	Sí
Tablero con recubrimiento epóxico o similar	Opcional	Sí	Sí
Pasarela peatonal Ancho mín. 1 m, en voladizo	Opcional	Opcional	Sí
Anclajes antisísmicos	Opcional	Sí	Sí

5.516.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

Las partidas a utilizar para la adquisición de puentes modulares son las siguientes:

516-1 Puente Modular Provisorio

La unidad de medida será la cantidad de puentes de la misma longitud. Se deberá especificar en el nombre del ítem el largo de los puentes. La adquisición deberá cumplir lo indicado en esta especificación y en los antecedentes de licitación.

516-2 Puente Modular Semidefinitivo

La unidad de medida será la cantidad de puentes de la misma longitud. Se deberá especificar en el nombre del ítem el largo de los puentes. La adquisición deberá cumplir lo indicado en esta especificación y en los antecedentes de licitación.

516-3 Puente Modular Definitivo

La unidad de medida será la cantidad de puentes de la misma longitud. Se deberá especificar en el nombre del ítem el largo de los puentes. La adquisición deberá cumplir lo indicado en esta especificación y en los antecedentes de licitación.

516-4 Sistema de Lanzamiento

La unidad de medida será la cantidad de Sistemas de lanzamientos (o narices de lanzamiento) a comprar.

516-5 Elementos de Conversión

La unidad de medida será la cantidad de Elementos de conversión (o narices de lanzamiento) a comprar.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

CAPÍTULO 5.600 DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

MANUAL DE CARRETERAS
VOLUMEN N°5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
Í N D I C E

CAPÍTULO 5.600 DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA

SECCIÓN	5.601 ALCANTARILLAS DE TUBOS DE HORMIGÓN
5.601.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.601.2	MATERIALES
5.601.201	Tubos de Hormigón Simple
5.601.202	Tubos de Hormigón Armado
5.601.203	Evaluación y Recepción
5.601.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.601.301	Excavación de Zanjas y Preparación del Sello de Fundación
5.601.302	Instalación de las Alcantarillas
5.601.303	Construcción de Sifones
5.601.304	Relleno Estructural
5.601.305	Colocación de Tuberías en Terraplenes con Alturas Mayores a 10 m sobre la Clave de las Estructuras
5.601.306	Protección de Tuberías Colocadas
5.601.307	Unión de Alcantarillas Nuevas con Existentes
5.601.308	Medidas de Seguridad
5.601.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
5.601.401	Bases Generales de Medición
5.601.402	Partidas del Presupuesto
SECCIÓN	5.602 ALCANTARILLAS DE TUBO DE METAL CORRUGADO
5.602.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.602.2	MATERIALES
5.602.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.602.301	Excavación de Zanjas y Preparación del Sello de Fundación
5.602.302	Instalación de Ductos
5.602.303	Construcción de Sifones
5.602.304	Relleno Estructural
5.602.305	Protección de Tuberías Colocadas
5.602.306	Unión de Ductos Nuevos con Existentes
5.602.307	Medidas de Seguridad
5.602.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
5.602.401	Bases Generales de Medición
5.602.402	Partidas del Presupuesto

SECCIÓN 5.603 ALCANTARILLAS EN TÚNEL

5.603.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.603.2 MATERIALES

5.603.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.603.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.604 DRENES

5.604.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.604.2 MATERIALES

5.604.201 Geotextil para Drenes y Subdrenes

5.604.202 Geocompuesto Drenante

5.604.203 Material Permeable para Drenes y Subdrenes de Grava

5.604.204 Tuberías de Drenaje

(1)Tubos de Plástico o Similar

(2)Tuberías de Hormigón Simple

5.604.205 Hormigón y Acero para Armaduras

5.604.206 Material de Relleno

5.604.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.604.301 Dren de Pavimento

5.604.302 Subdrén

(1) Subdrén de Grava

(2) Subdrén con Geocompuesto Drenante

5.604.303 Manta Drenante

5.604.304 Medidas de Seguridad

5.604.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.604.401 Bases Generales de Medición

5.604.402 Partidas del Presupuesto

SECCIÓN 5.605 DESCARGAS DE AGUA

5.605.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.605.2 MATERIALES

5.605.201 Hormigón y Acero para Armaduras

5.605.202 Descargas de Metal Corrugado

5.605.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.605.301 Medidas de Seguridad

5.605.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.606 CONTROL DE FILTRACIONES EN TÚNELES

5.606.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.606.2 MATERIALES

- 5.606.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.606.301 Generalidades**
- 5.606.302 Técnicas de Control de Filtraciones**

5.606.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.607 SOLERAS

5.607.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

- 5.607.2 MATERIALES**
- 5.607.201 Hormigón**

- 5.607.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.607.301 Características Generales de los Elementos de Hormigón**
- 5.607.302 Preparación del Sello de la Fundación**
- 5.607.303 Disposición de Soleras Prefabricadas u Hormigonadas en Sitio**
- 5.607.304 Relleno de Respaldo**
- 5.607.305 Recepción de los Elementos de Hormigón por Resistencia Mecánica**
- 5.607.306 Reutilización de Unidades Recuperadas**
- 5.607.307 Medidas de Seguridad**

5.607.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.608 SOLERAS CON ZARPA DE HORMIGÓN

5.608.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

- 5.608.2 MATERIALES**
- 5.608.201 Soleras**
- 5.608.202 Zarpas de Hormigón y Cama de Apoyo de Material Granular**

- 5.608.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.608.301 Características Generales de los Elementos de Hormigón**
- 5.608.302 Preparación del Sello de la Fundación**
- 5.608.303 Disposición de los Elementos Prefabricados u Hormigonados en Sitio**
- 5.608.304 Relleno de Respaldo**
- 5.608.305 Recepción de los Elementos de Hormigón por Resistencia Mecánica**
- 5.608.306 Medidas de Seguridad**

5.608.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.609 CUNETAS DE HORMIGÓN

5.609.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

- 5.609.2 MATERIALES**
- 5.609.201 Hormigón y Cama de Apoyo de material Granular**
- 5.609.202 Acero de Refuerzo**

- 5.609.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO**
- 5.609.301 Características Generales de los Elementos de Hormigón**
- 5.609.302 Preparación del Sello de la Fundación**
- 5.609.303 Disposición de las Cunetas Prefabricadas u Hormigonadas en Sitio**
- 5.609.304 Relleno de Respaldo**
- 5.609.305 Recepción de los Elementos de Hormigón por Resistencia Mecánica**

5.609.306 Medidas de Seguridad

5.609.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.610 CUNETAS DE HORMIGÓN TIPO BADÉN

5.610.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.610.2 MATERIALES

5.610.201 Hormigón

5.610.202 Acero de Refuerzo

5.610.203 Subbase Granular y Base Granular

5.610.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.610.301 Características Generales

5.610.302 Obras Preliminares

5.610.303 Capa de Material Granular

5.610.304 Construcción y Recepción de las Obras

5.610.305 Medidas de Seguridad

5.610.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.611 REJILLAS PARA SUMIDEROS

5.611.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.611.2 MATERIALES

5.611.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.611.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.612 CAJONES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO

5.612.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.612.2 MATERIALES

5.612.201 Cajones Prefabricados de Hormigón Armado

5.612.202 Evaluación, Control y Aceptación de los Cajones

5.612.203 Sello de uniones

5.612.204 Cama de apoyo

5.612.205 Base de nivelación

5.612.206 Morteros, arena y *grouting*

5.612.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.612.301 Excavación de Zanjas y Preparación del Sello de Fundación

5.612.302 Instalación de los Cajones

5.612.303 Relleno Estructural

5.612.304 Terraplén

5.612.305 Protección de Cajones Colocados

5.612.306 Unión de Alcantarillas Nuevas con Existentes

5.612.307 Medidas de Seguridad

5.612.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.612.401 Bases Generales de Medición

5.612.402 Partidas del Presupuesto

SECCIÓN 5.613 CONSTRUCCIÓN DE CANALES, FOSOS Y CONTRAFOSOS

5.613.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.613.2 MATERIALES

5.613.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.613.301 Construcción de Obras que se Ajustan al Contorno del Terreno Natural

(1) Generalidades

(2) Obras sin Revestimiento

(3) Obras a Revestir con Hormigón

5.613.302 Construcción de Obras con Cotas de Fondo Preestablecidas

5.613.303 Disposición de los Materiales Excavados

5.613.304 Mantenimiento de las Obras

5.613.305 Medidas de Seguridad

5.613.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.613.401 Bases Generales de Medición

(1) Construcción de Obras que se ajustan al Contorno del Terreno Natural

(2) Construcción de Obras con Cotas de Fondo Preestablecidas

(3) Excavaciones en Roca

(4) Excavación con Agotamiento

(5) Revestimientos de Hormigón

5.613.402 Partidas del Presupuesto

SECCIÓN 5.614 REVESTIMIENTO DE CANALES, FOSOS Y CONTRAFOSOS

5.614.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.614.2 MATERIALES

5.614.201 Revestimiento de Hormigón Normal o Proyectado

5.614.202 Acero de Refuerzo

6.614.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.614.301 Preparación de las Obras a Revestir

5.614.302 Revestimiento de Hormigón

5.614.303 Control de Calidad de los Hormigones

5.614.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.615 DRENAJE EN PUENTES Y ESTRUCTURAS

5.615.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.615.2 MATERIALES

5.615.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.615.301 Barbacanas de Desagüe

5.615.302 Sistema de Drenaje de Muros de Contención

(1) Drenaje Subterráneo

(2) Drenaje Superficial

5.615.303 Sistema de Saneamiento Superficial de Estructuras

5.615.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.616 (EN BLANCO)

SECCIÓN 5.617 (EN BLANCO)

SECCIÓN 5.618 (EN BLANCO)

SECCIÓN 6.619 ALCANTARILLAS DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ESTRUCTURADOS

6.619.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

6.619.2 MATERIALES

6.619.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

6.619.301 Excavación de Zanja y Preparación del Sello de Fundación

6.619.302 Instalación de las Alcantarillas

6.619.303 Material de Relleno Estructurante

6.619.304 Material de Relleno Final

6.619.305 Protección de Tubos Colocados

6.619.306 Construcción de Sifones

6.619.307 Unión de Tubos Nuevos con Existentes

6.619.308 Medidas de Seguridad

6.619.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

6.619.401 Bases Generales de Medición

6.619.402 Partidas del Presupuesto

CAPÍTULO 5.600 DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA

SECCIÓN 5.601 ALCANTARILLAS DE TUBOS DE HORMIGÓN

5.601.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al suministro y colocación de tubos de hormigón simples y armados, corrientes y de alta resistencia, circulares y de base plana, para construir alcantarillas, sifones, desagües y otros conductos, de los diámetros señalados en el Proyecto.

5.601.2 MATERIALES

5.601.201 Tubos de Hormigón Simple

La fabricación y características generales de los tubos circulares de hormigón corriente y de alta resistencia, circulares y de base plana (sin armar), se deberán ajustar a lo establecido en NCh 184; deberán llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e indeleble, mediante un procedimiento que no altere la forma ni las resistencias mecánicas de los tubos.

El Contratista deberá informar previa y oportunamente al Inspector Fiscal, la procedencia de los tubos que pretende utilizar en la obra, debiendo proporcionarle, además, los antecedentes y certificados que acrediten que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricación, resistencias y tolerancias de acuerdo con lo indicado en Numeral 5.601.203.

Se tendrá especial cuidado en el transporte y almacenamiento de los tubos. No se aceptará el uso de tubos trizados, despuntados o con otros desperfectos que comprometan la estabilidad y duración de la estructura.

5.601.202 Tubos de Hormigón Armado

La fabricación y características generales de los tubos de hormigón armado circulares y de base plana se ajustarán a lo estipulado en el Proyecto, en NCh 184 y en lo pertinente, a lo establecido en la Norma ASTM C76M, y al MC-V4.

El Contratista deberá informar previa y oportunamente al Inspector Fiscal, la procedencia de los tubos que pretende utilizar en la obra, debiendo proporcionarle, además, los antecedentes y certificados que acrediten que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricación, resistencias y tolerancias de acuerdo con lo indicado en Numeral 5.601.203.

Se tendrá especial cuidado en el transporte y almacenamiento de los tubos. No se aceptará el uso de tubos trizados, despuntados o con otros desperfectos que comprometan la estabilidad y duración de la estructura.

Los espesores de pared y cuantía de acero de los tubos variarán conforme a la altura de terraplén o cargas dinámicas a que serán sometidos.

5.601.203 Evaluación y Recepción

El control, evaluación y recepción de los tubos se hará en conformidad con lo indicado en NCh 43, NCh 44, NCh 184, NCh 185 y en la Sección 5.501 de este Volumen, considerando que son elementos prefabricados.

La empresa prefabricadora certificada ISO CASCO 5 deberá certificar ante el Inspector Fiscal que en los elementos armados utilizó el acero en la calidad, cantidad y disposición indicada en sus planos de fabricación.

5.601.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.601.301 Excavación de Zanjas y Preparación del Sello de Fundación

Los tubos de hormigón de sección circular o de base plana se deberán instalar en zanjas previamente excavadas para dicho efecto, según se estipula más adelante. Las excavaciones de las zanjas se ajustarán a lo especificado en esta Sección y en lo pertinente, a lo establecido en la Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras, de este Volumen, prestándose mayor atención a lo estipulado en el Numeral 5.202.304, respecto de mantener sin corte las aguas de regadío y conducir o desviar las aguas fuera de la zona de las obras.

En el caso del reemplazo de alcantarillas en un camino existente, y nuevos ductos a instalar donde la clave de éstos quede bajo el terreno natural, el ancho de las zanjas será el mínimo necesario para que las tuberías puedan ser colocadas y sus juntas selladas adecuadamente. A no ser que en el Proyecto se estipule de otra manera, este ancho no será mayor que el diámetro exterior de la tubería más 0,50 m a ambos lados de ésta, pudiendo presentar una tolerancia de 10% en el ancho de la excavación. En caso de sobrepasar esta tolerancia, el Contratista deberá presentar ante el Inspector Fiscal una memoria de cálculo que garantice la estabilidad del tubo bajo las nuevas condiciones de instalación. Se exceptúa de lo anterior la construcción de sifones, cuyos trabajos se regirán por lo establecido en el Numeral 5.601.303.

En la construcción de alcantarillas cuya clave quede por sobre la superficie del terreno natural, las zanjas deberán excavar después de haberse construido el nuevo terraplén, o en su defecto, después de haberse construido un prisma de terraplén en la zona de la alcantarilla a construir. Antes de iniciar la excavación para la instalación de la tubería, la superficie del terraplén o del prisma deberá alcanzar una altura de aproximadamente 0,30 m por sobre la clave de las tuberías a instalar. La mínima longitud del prisma en su parte superior será igual al diámetro exterior de la estructura más cinco veces esta dimensión a ambos lados de la misma. El ancho de las zanjas para la instalación de las alcantarillas se ajustará a lo estipulado en el párrafo precedente.

En cualquier tipo de construcción, las zanjas se excavarán hasta una profundidad mínima de 0,12 m por debajo de la base de las alcantarillas, de manera de dar cabida a una cama de apoyo de material granular, sobre la que se colocarán las tuberías. El sello de dichas excavaciones se perfilará con una tolerancia de ± 20 mm respecto del plano de fondo establecido, y se compactará en una profundidad mínima de 0,20 m, hasta alcanzar como mínimo 90% de la DMCS, determinada según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8. En caso de que la fundación sea sobre roca, la profundidad mínima de excavación será de 0,15 m por debajo de la base de la alcantarilla. En ambos casos, dependiendo del tamaño del tubo, la cama de apoyo podrá estar constituida por material granular que cumpla con lo estipulado en la Sección 5.206 Relleno Estructural, de este Volumen, incluso su compactación. En la eventualidad de encontrar suelos no aptos para fundación en el fondo de las excavaciones, más allá de los 0,12 m descritos anteriormente, se excavará, removerá y reemplazará el material en la profundidad que determine el Inspector Fiscal. La remoción y reemplazo se ajustarán a lo establecido en el Numeral 5.202.301 de este Volumen. Los procedimientos que se apliquen para efectuar las excavaciones requeridas deberán ajustarse, en lo pertinente, a las disposiciones estipuladas en NCh 349, Prescripciones de Seguridad en Excavaciones.

Las obras descritas anteriormente respecto de excavaciones, formación de terraplenes o prismas, la construcción de la cama de apoyo y eventuales rellenos con material granular para reemplazar suelos no aptos para fundación, se regirán por lo estipulado en las Secciones 5.202, 5.205 y 5.206 respectivamente, todas de este Volumen, donde se efectuará su medición y pago.

5.601.302 Instalación de las Alcantarillas

Para manejar, bajar e instalar los tubos dentro de la zanja, sólo deberán emplearse equipos y procedimientos adecuados. No se deberán usar cables pasados por el interior del tubo, que eventualmente puedan dañar sus extremos. En general, deberán utilizarse horquillas rígidas que tomen el tubo por un extremo, o vigas rígidas pasadas por el interior, tomadas por los extremos.

La colocación de las tuberías se deberá iniciar por el extremo de aguas abajo de la obra, de manera que cada sección quede con su unión de cazoleta (campana) o muesca hacia aguas arriba enfrentando el flujo. Las tuberías circulares con armadura elíptica se deberán colocar con el eje mayor de la elipse en posición horizontal, por lo cual, ese eje deberá estar marcado en forma claramente visible. Los bordes de acoplamiento deberán limpiarse prolijamente de manera que se produzca un perfecto encaje de las secciones que conforman la estructura.

Todas las juntas de unión deberán ser selladas para prevenir posteriores filtraciones de agua o introducción de materiales indeseables. El sellado interior de las uniones, cuando se realicen de mortero, se deberá efectuar con un mortero de proporción 1:1 en peso de cemento y arena sobre las uniones previamente humedecidas. El cemento deberá cumplir con lo establecido en NCh 148, el agua con la Especificación y Métodos definidos en 8.401.1 y 8.402.2 del MC-V8 y la arena, en lo pertinente, con lo estipulado en la Especificación descrita en 8.201.1 del MC-V8, debiendo pasar 100% por el tamiz 5 mm (ASTM N°4). El mortero en exceso se deberá eliminar de las juntas de unión. Para el sellado exterior de las uniones, el mortero será de proporción 1:3 en peso de cemento y arena, debiéndose construir un cordón que cubra todo el perímetro exterior de la tubería. Este cordón tendrá un ancho igual o mayor que 20% del diámetro interior del tubo y un espesor igual o mayor que 12% de dicho diámetro.

El mortero deberá ser usado dentro de los primeros 30 minutos de haberse agregado el agua y no podrá ser reavivado agregándole cemento. Las zonas de las juntas deberán ser protegidas y curadas por un periodo mínimo de 24 horas antes de comenzar con el relleno de la zanja. Por el mismo lapso señalado, se deberá evitar que escurra agua tanto por la zanja como por el interior de las tuberías.

En el caso de tuberías con diámetro igual o inferior a 0,60 m, el relleno de las juntas de unión se efectuará a medida que se coloquen los tubos, especialmente en lo que se refiere al sellado interior de las uniones. El método será propuesto por el Contratista y deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal. Al respecto, lo usual es colocar mortero en la mitad inferior de la campana o espiga del tubo ya colocado y sobre la mitad superior del enchufe recto o con lengüeta del tubo que se va a colocar. Luego se introduce este último fuertemente y se elimina el exceso de mortero de la unión. El sellado exterior de las juntas de unión se efectuará de acuerdo a lo señalado en los Numerales precedentes.

Cuando las uniones se realicen con junta de goma, ésta deberá ser lubricada antes de su instalación para facilitar las maniobras de montaje y colocada en el lado de la espiga.

Para diámetro sobre 0,60 m, el acoplamiento de los tubos se realizará a través de maquinaria evitando arrastrar el tubo por la cama de apoyo para evitar el despunte de éste.

Cualquier orificio de fábrica que tuviera el tubo para facilitar el montaje, será rellenado con mortero de proporción 1:1 en peso de cemento y arena, una vez terminada su instalación.

En el caso de que la cama de apoyo fuese de arena, se tendrá especial cuidado de evitar que ésta quede en contacto con la goma.

El método de instalación de tuberías deberá ser propuesto por el Contratista y aprobado por el Inspector Fiscal.

5.601.303 Construcción de Sifones

Las excavaciones y la instalación de tuberías para sifones se regirán en lo pertinente, según lo establecido en los Numerales 5.601.301 y 5.601.302, y lo que se especifica a continuación. Los sifones se deberán construir, en general, con tubos corrientes de sección circular y de hormigón simple, de diámetro mínimo 0,80 m para facilitar las labores de limpieza. En todo caso, el diámetro será el señalado en el Proyecto.

Las tuberías se revestirán en toda su longitud con un dado de hormigón Grado G20. El ancho del dado será igual al diámetro exterior de los tubos más 0,15 m a cada lado; su altura será igual al ancho. A no ser que en el Proyecto se indique de otra manera, en la parte superior e inferior del dado se colocará una

mallla de acero con barras de diámetro 8 mm cada 20 cm. El hormigonado del dado se efectuará contra el terreno natural de la excavación, incluso su base, previa colocación de un polietileno de 0,1 mm de espesor. El ancho de la excavación sobre la superficie del dado de hormigón, se regirá por lo establecido en el Numeral 5.601.301. El resto de la excavación se ajustará al ancho del dado de hormigón; cualquier sobreexcavación debida a procesos constructivos deberá hormigonarse conjuntamente con el dado proyectado, por cuenta del Contratista. En estas instalaciones no será necesario construir la cama de apoyo de material granular descrita en el Numeral 5.601.301.

El hormigón, su curado y multas si corresponde, se regirán por lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones, donde se efectuará su medición y pago. La malla de acero de Grado A630-420H, se ajustará a lo estipulado en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia, donde se cuantificará para efectos de pago.

5.601.304 Relleno Estructural

El material de relleno estructural, incluso su colocación y compactación, se regirá por lo establecido en la Sección 5.206, Relleno Estructural. El límite superior del relleno será el definido en los documentos del Proyecto. En su defecto, éste alcanzará una altura de 0,30 m sobre la clave de la estructura, o la altura que establezca el Inspector Fiscal. El material se medirá para efectos de pago en la Sección 5.206, Relleno Estructural, incluso el material necesario para construir la cama de apoyo de las tuberías y para reemplazar eventuales remociones de suelos no aptos para fundación de alcantarillas.

5.601.305 Colocación de Tuberías en Terraplenes con Alturas Mayores a 10 m sobre la Clave de las Estructuras

A no ser que en el Proyecto se disponga de otra manera, cuando deban colocarse rellenos de más de 10 m de altura sobre la clave de las tuberías, se procederá como se especifica a continuación:

- Se construirá el terraplén proyectado hasta una altura mínima de 0,30 m por sobre la clave de la estructura a construir, según lo establecido en el Numeral 5.601.301;
- La alcantarilla se construirá con los procedimientos antes señalados en esta misma Sección. El relleno estructural deberá alcanzar hasta una altura mínima de 0,30 m por sobre la clave de la estructura terminada;
- Una vez aprobadas las obras antes señaladas, se continuará con la construcción del terraplén hasta alcanzar una altura adicional, igual al diámetro exterior de las tuberías colocadas;
- Terminado y compactado el terraplén hasta la altura antes indicada, se procederá a excavar una zanja con paredes verticales y cuyo ancho deberá ser igual al ancho exterior de los tubos más 0,30 m a cada lado, y que deberá alcanzar hasta descubrir la clave de los tubos;
- La zanja así formada se rellenará con el material señalado en el Proyecto; en su defecto se utilizará el mismo material excavado, colocado en la condición más suelta posible; y,
- Una vez completado el relleno de dicha zanja, se continuará con la construcción del terraplén hasta alcanzar la altura proyectada, de acuerdo con los procedimientos y requisitos normales que se especifiquen para esa obra.

5.601.306 Protección de Tuberías Colocadas

Se deberá tener presente que para no imponer tensiones indeseables a las tuberías colocadas debido al paso de vehículos, éstas se deberán proteger recubriéndolas con suelos compactados cuyo espesor sobre la clave no será inferior a 1/8 del diámetro horizontal y con un mínimo de 0,30 m, siempre que las cargas máximas no superen los pesos por eje autorizados en carreteras. Si en las faenas se utilizan vehículos o equipos con mayores pesos en los ejes, sobrecargados o cuando el tránsito por sobre la estructura se inicia antes de estar totalmente terminada la sección transversal proyectada, las tuberías deberán protegerse

colocando un relleno adicional, cuyo espesor y características deberán establecerse mediante el correspondiente estudio. La preparación del referido estudio, así como la colocación y posterior retiro del relleno adicional, serán de responsabilidad y cargo del Contratista.

Cualquier daño causado a las tuberías por el incumplimiento de lo especificado, deberá ser reparado por cuenta y cargo del Contratista, incluso el reemplazo de tuberías si fuere necesario.

5.601.307 Unión de Alcantarillas Nuevas con Existentes

En cada unión de alcantarillas nuevas con existentes, ya sean estas últimas de hormigón, de metal corrugado o de otro material, incluso de distinto diámetro, se deberá construir un collar de hormigón armado de las dimensiones y características señaladas en el Proyecto. El hormigón a emplear será Grado G17, el que se cuantificará para efectos de pago, en la Sección 5.501, Hormigones y cuando corresponda el acero será Grado A630-420H, los que se cuantificarán para efectos de pago en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.601.308 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista tomará todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del tránsito, peatones y del personal de faena, de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad. Asimismo, deberá tener presente lo establecido en NCh 349, Prescripciones de Seguridad en Excavaciones.

5.601.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.601.401 Bases Generales de Medición

Las obras que se describen en esta Sección, por formar parte de los trabajos necesarios para la instalación de tuberías de hormigón, se cuantificarán para efectos de pago en sus respectivas Secciones.

Estas son las siguientes:

Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras;

Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes;

Sección 5.206, Relleno Estructural;

Sección 5.501, Hormigones; y

Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.601.402 Partidas del Presupuesto

601-1 Tubos Circulares de Hormigón Simple

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar las tuberías por diámetro interior y demás características iguales.

La partida incluye el suministro y colocación de los tubos, el sellado interior y exterior de las juntas de unión, el cordón de mortero alrededor del perímetro exterior de las juntas, juntas de goma si es el caso, y demás actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro (m) de tubo circular de hormigón simple colocado, según su diámetro interior. La medición se efectuará a lo largo del eje del tendido, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. En la construcción de sifones, el dado de hormigón y la malla de acero

se cuantificarán para efectos de pago en sus Secciones respectivas, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.601.401.

601-2 Tubos de Base Plana de Alta Resistencia de Hormigón Simple

Esta partida incluye todo lo estipulado en los dos primeros párrafos de la Partida 601-1. Se cuantificará por metro (m) de tubo de base plana de alta resistencia colocado, según su diámetro interior, y la medición se efectuará a lo largo del tendido, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

601-3 Tubos Circulares de Hormigón Armado

La partida incluye lo descrito en el primer párrafo de la Partida 601-1.

La partida incluye el suministro y colocación de los tubos, uniones de juntas de goma y demás actividades, materiales y trabajos que sean necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro (m) de tubo circular de hormigón armado colocado, según su diámetro interior, y la medición se efectuará a lo largo del eje del tendido, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

601-4 Tubos de Base Plana de Hormigón Armado

La partida incluye lo descrito en los dos primeros párrafos de la partida 601-3.

Se cuantificará por metro (m) de tubo de base plana de hormigón armado colocado, según su diámetro interior, y la medición se efectuará a lo largo del eje del tendido en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.602 ALCANTARILLAS DE TUBOS DE METAL CORRUGADO

5.602.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al suministro e instalación de ductos de metal corrugado, circulares, elípticos y de sección abovedada, de las dimensiones y espesores de plancha señalados en el Proyecto, con sus correspondientes accesorios.

5.602.2 MATERIALES

Los ductos de metal corrugado deberán estar constituidos por planchas acanaladas de acero galvanizado, de los espesores que se indiquen en el Proyecto y que cumplan con lo establecido en ASTM A 760M para corrugaciones 67,7 x 12,7 y 76,2 x 25,4, y con lo exigido por la ASTM A 761M para la corrugación 152,4 x 50,8. El recubrimiento de zinc en ambas caras será el especificado en el Proyecto, pero en ningún caso deberá ser inferior a 610 g/m², determinado según lo establecido en NCh 570.

Los pernos deben cumplir con lo establecido en la norma ASTM A 449 (tipo 1), o con lo exigido por ASTM A 307 sólo en el caso de corrugación 67,7 x 12,7 con espesores iguales o menores que 2,5 mm. Las tuercas serán de calidad ASTM A563, Gr. B y Gr. A respectivamente. Pernos y tuercas deberán ser galvanizados de acuerdo con ASTM A 153 clase C.

Antes de iniciar la instalación de los ductos, el Contratista deberá solicitar la conformidad del Inspector Fiscal en cuanto a la calidad y estado de los elementos. Sólo se aceptarán ductos que se ajusten a lo establecido en NCh 567, sin desperfectos que comprometan la estabilidad y duración de la estructura; además, deberán cumplir con lo que se especifica a continuación:

- La relación entre el diámetro efectivo y el diámetro nominal de los tubos circulares no variará en más de 5% para diámetros de hasta 1.000 mm, 3% para diámetros mayores que 1.000 mm y hasta 1.800 mm, y 2% para diámetros superiores a 1.800 mm;
- El espesor mínimo de las láminas de acero y el recubrimiento de zinc serán los especificados en el Proyecto;
- Los tubos no presentarán bordes mellados o rasgados;
- El galvanizado no presentará saltaduras, escamas o resquebrajaduras;
- Las perforaciones no tendrán rebabas; y,
- Los pernos tendrán sus cabezas bien moldeadas.

5.602.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.602.301 Excavación de Zanjas y Preparación del Sello de Fundación

Los ductos de metal corrugado, del tipo y espesor de plancha definidos en el Proyecto, se deberán instalar en zanjas previamente excavadas para dicho efecto, tanto en caminos existentes como de construcción nueva. Las faenas de excavación de dichas zanjas y la preparación del sello de sus fundaciones se regirán por lo establecido en el Numeral 5.601.301 de este Volumen, a excepción del ancho de zanja por excavar, el que deberá ser igual a dos veces el diámetro del ducto a instalar.

Los terraplenes o prismas que fuere necesario construir, para luego proceder con la excavación de las zanjas, se cuantificarán para efectos de pago en la Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes, de este Volumen. Las excavaciones requeridas, incluso las necesarias para dar cabida a la cama de apoyo de material granular y las relacionadas con las eventuales remociones de material no apto

para fundación, se medirán y pagarán en la Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras, de este Volumen. El material granular para la construcción de la cama de apoyo y para el reemplazo de material no apto para fundación se cuantificará para efectos de pago en la Sección 5.206, Relleno Estructural, de este Volumen. El tamaño máximo para el material de la cama de apoyo será de 19 mm.

Los procedimientos que se apliquen para efectuar las excavaciones requeridas deberán ajustarse en lo pertinente a las disposiciones establecidas en NCh 349, Prescripciones de Seguridad en Excavaciones.

5.602.302 Instalación de Ductos

Una vez terminados y aprobados los trabajos señalados en el Numeral 5.602.301, el Contratista podrá proceder con la instalación de los ductos.

El armado de los ductos se iniciará en el punto bajo del tendido, colocando inicialmente el menor número posible de pernos para unirlos. Sólo después de haber montado una sección completa de tubos con apernado parcial, se deberá iniciar la colocación de los pernos restantes, apretando primeramente las tuercas a mano. Siempre se deberá trabajar desde el centro de la costura hacia los bordes. Una vez colocados todos los pernos de una sección, y comprobado que las partes estén bien alineadas y encajadas, se procederá a apretarlos. El apriete deberá alcanzar a 400 N m, con ± 40 N m de tolerancia para pernos de diámetro 19 mm o 70 N m ± 10 N m si se trata de pernos de 12 mm.

Antes de iniciar el relleno, deberán peraltarse a modo de contraflecha todos los tubos circulares de 1,0 m o más de diámetro. Los tubos de diámetros menores al señalado sólo se deberán peraltar cuando así se disponga en el Proyecto.

El peraltamiento consistirá en incrementar el diámetro vertical en 5% de su valor a todo lo largo de la tubería, lo que podrá realizarse en terreno o venir preparado de fábrica. El peraltamiento en terreno podrá efectuarse mediante la colocación de cimbras adecuadas u otro procedimiento aprobado por el Inspector Fiscal.

Las amarras, puntales y otros elementos que se usen para peraltar las tuberías no deberán removerse, sino hasta después de construido el terraplén en toda su altura; en todo caso, deberán ser retirados antes de la construcción de muros de boca u otras estructuras de entrada y salida.

5.602.303 Construcción de Sifones

Las excavaciones y la instalación de alcantarillas para sifones se regirán, en lo pertinente, a lo establecido en los Numerales 5.602.301 y 5.602.302, y lo que se especifica a continuación.

Para facilitar las labores de limpieza, los sifones se deberán construir, en lo posible, con tubos de diámetro igual o mayor que 0,80 m. En todo caso, el diámetro será el señalado en el Proyecto.

Las tuberías se revestirán en toda su longitud con un dado continuo de hormigón Grado G20. El ancho del dado será igual al diámetro exterior de los tubos más 0,15 m a cada lado; su altura será igual al ancho. A no ser que en el Proyecto se indique otra cosa, en la parte superior e inferior del dado se colocará una malla de acero con barras de diámetro 8 mm cada 20 cm. El hormigonado del dado se efectuará contra el terreno natural de la excavación, incluso su base, previa colocación de polietileno de 0,1 mm de espesor. El ancho de la excavación sobre la superficie del dado de hormigón proyectado se regirá por lo estipulado

en el Numeral 5.602.301; el resto de la excavación se ajustará al ancho del dado. Cualquier sobreexcavación debida a procesos constructivos deberá hormigonarse conjuntamente con el dado, por cuenta del Contratista. En estas instalaciones no será necesario construir la cama de apoyo de material granular, descrita en el Numeral 5.602.301.

El hormigón, su curado y multas si corresponde, se regirán por lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones, donde se efectuará su medición y pago. La malla de acero de Grado A630-420H, se ajustará a lo establecido en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia, donde se cuantificará para efectos de pago.

5.602.304 Relleno Estructural

El material de relleno estructural, incluso su colocación y compactación, se regirá por lo establecido en la Sección 5.206, Relleno Estructural, y lo que se especifica a continuación:

Cuando deban efectuarse rellenos de secciones abovedadas, se deberá tener presente que estas estructuras tienen la tendencia a desplazarse hacia un costado o deformarse hacia arriba. En estos casos, el relleno deberá cubrir primero la bóveda en un tramo hasta taparla completamente, para luego continuar de la misma manera hasta completar el relleno de la obra.

El límite superior del relleno será el definido en los documentos del Proyecto; en su defecto, éste alcanzará la altura mínima que establezca el fabricante según las distintas dimensiones de los ductos sobre la clave de la estructura, o la altura que establezca el Inspector Fiscal. El material se medirá para efectos de pago en la Sección 5.206, Relleno Estructural, incluso el material necesario para reemplazar eventuales remociones de suelos no aptos para fundación de alcantarillas.

5.602.305 Protección de Tuberías Colocadas

Se deberá tener presente que para no imponer tensiones indeseables a las tuberías colocadas debido al paso de vehículos, se requiere que ellas estén recubiertas por suelos compactados cuyo espesor sobre la clave no sea inferior a la establecida por el fabricante para cada ducto, 1/8 del diámetro horizontal y con un mínimo de 0,30 m, siempre que las cargas máximas no superen los pesos por eje autorizados en carreteras. Si en las faenas se utilizan vehículos o equipos con mayores pesos en los ejes, sobrecargados o cuando el tránsito por sobre la estructura se inicia antes de estar totalmente terminada la sección transversal proyectada, las tuberías deberán protegerse colocando un relleno adicional, cuyo espesor y características deberán establecerse mediante el correspondiente estudio. La preparación del referido estudio, así como la colocación y posterior retiro del relleno adicional, serán de responsabilidad y cargo del Contratista. Cualquier daño causado a las tuberías por el incumplimiento de lo especificado, deberá ser reparado por cuenta y cargo del Contratista, incluso el reemplazo de tuberías si fuere necesario.

5.602.306 Unión de Ductos Nuevos con Existentes

En cada unión de ductos nuevos con existentes, ya sean estos últimos de metal corrugado, de hormigón o de otro material, incluso de distinto diámetro, se deberá construir un collar de hormigón armado de las dimensiones y características señaladas en el Proyecto. El hormigón a emplear será Grado G17 y cuando corresponda el acero será Grado A630-420H, los que se cuantificarán para efectos de pago, en la Sección 5.501, Hormigones, y en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia, respectivamente.

5.602.307 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista tomará todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del tránsito, peatones y del personal de faena, de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.602.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.602.401 Bases Generales de Medición

Las obras que se describen en esta Sección, por formar parte de los trabajos necesarios para la instalación de ductos de metal corrugado en zanja, se cuantificarán para efectos de pago en sus respectivas Secciones. Estas son las siguientes:

Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras;

Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes;

Sección 5.206, Relleno Estructural;

Sección 5.501, Hormigones; y

Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

Sección 5.602, Alcantarillas de Tubos de Metal Corrugado

5.602.402 Partidas del Presupuesto

602-1 Tubos Circulares de Metal Corrugado

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar las tuberías por diámetro interior y demás características iguales. La partida incluye el suministro de los tubos y sus accesorios correspondientes, su instalación y demás actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro (m) de tubo circular colocado, según su tipo, y la medición se efectuará a lo largo del eje del tendido, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. En el caso de sifones, el dado de hormigón y la malla de acero se cuantificarán para efectos de pago en sus Secciones respectivas, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.602.401.

602-2 Tubos de Sección Elíptica de Metal Corrugado

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar las tuberías por dimensiones y características iguales. La partida incluye el suministro de los tubos y todos sus accesorios correspondientes, su instalación y demás actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro (m) de tubo elíptico instalado, según su tipo, y la medición se efectuará a lo largo del eje del tendido, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

602-3 Tubos de Sección Abovedada de Metal Corrugado

Esta partida incluye todo lo estipulado en el primer párrafo de la Partida 602-2.

Se cuantificará por metro (m) de tubo abovedado instalado, según su tipo, y la medición se efectuará a lo largo del eje del tendido, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.603 ALCANTARILLAS EN TÚNEL

5.603.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al suministro e instalación de alcantarillas de acero corrugado construidas mediante túneles tanto en obras nuevas como reemplazo de existentes. Los túneles se realizarán bajo proceso de revestimiento de protección con planchas especiales para este tipo de obras. Esta técnica es válida para túneles de diámetro o dimensiones mayor o igual a 1,20 m.

5.603.2 MATERIALES

Las planchas serán de acero y la calidad de éste será tal, que la tensión de fluencia no deberá ser inferior a 200 en MPa y la tensión de rotura no inferior a 300 en MPa, de espesor mínimo de 2,50 mm, con pestañas conformadas en frío de tal forma que el ancho máximo no exceda de 457 mm. Las pestañas deben permitir realizar la unión apernada desde el interior y tanto la sección de dichas planchas como las juntas longitudinales apernadas con traslape, deben cumplir con las propiedades indicadas en la siguiente tabla.

TABLA 5.603.2.A
PROPIEDADES PLANCHAS DE ACERO CON 2 PESTAÑAS

Espesor Plancha (mm)	Area (cm²/cm)	Momento de Inercia (1) (cm⁴/cm)	Resistencia Junta Longitud (kg/cm)
2,5	0,32	0,75	410
3,0	0,39	0,91	555
3,5	0,45	1,08	690
4,0	0,52	1,25	790
4,5	0,59	1,41	905
5,0	0,65	1,58	1.160
5,5	0,72	1,74	1.335
6,0	0,78	1,91	1.370

(1) Deberá ser uniforme en toda la sección de la plancha.

Las planchas contarán con un galvanizado por inmersión en caliente con un recubrimiento de zinc mínimo de 915 g/m².

Las planchas se apernarán entre sí con pernos y tuercas de 5/8" x 1 1/4", también galvanizadas. Todos los pernos, tuercas y arandelas tendrán un recubrimiento de zinc de 380 g/m² mínimo.

5.603.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Mediante un levantamiento topográfico del sector, se realizará el replanteo en terreno, definiendo el eje del túnel a ejecutar, así como los puntos de inflexión de las bocas de inspección, cámaras, etc.

En caso que el perfil del terraplén permita el ataque directo, se mantendrán tres anillos fuera del talud, respetando la nivelación del Proyecto. Este conjunto se bloqueará lateralmente para impedir su desplazamiento. Luego, se efectuará la excavación del frente de ataque dando inicio a la instalación. De no ser posible este procedimiento, será necesario el empleo de piques de ataque verticales. En este caso, se ubicarán puntos convenientes para los pozos de ataque para materialización del túnel. Estos serán

revestidos y apuntalados perimetralmente en los casos en que, a juicio del Inspector Fiscal, se encuentre comprometida la estabilidad de las paredes del pozo. Esta estructura debe proporcionar un área suficiente como para alojar en posición adecuada el volumen de material excavado, permitiendo la extracción vertical del mismo. Además, la estructura tendrá pórticos de sustentación para las vías metálicas, que permitirán el transporte vertical del material desde el fondo del pozo con una noria eléctrica especial como transporte horizontal hasta el lugar específico de carga de los camiones.

De ser necesario, en el fondo del pozo se excavará un reservorio donde se colocará una bomba para extraer el agua subterránea, si existiese. Como el pozo se situará en la cota más baja, el agua de infiltración fluirá hacia el reservorio desde las paredes del pozo y el tramo del túnel. La bomba tendrá una llave automática con disyuntor a nivel, para conectarla y desconectarla automáticamente a medida que el nivel del agua de infiltración se eleve en el reservorio existente en el fondo del pozo.

Los tramos de túnel se ejecutarán a partir de los pozos de ataque, aproximadamente uno cada 100 m, de ser necesario, siguiendo el alineamiento del Proyecto. A medida que se realiza la excavación manual o mecanizada, se comenzará presentando en el frente de excavación, un anillo metálico con la forma de la estructura. El techo del anillo soportará la bóveda de tierra proveniente de la excavación y servirá de guía para el montaje de un nuevo anillo del túnel. La remoción del material de excavación, podrá efectuarse por medio de vagonetas que descarguen en un balde para ascenso vertical.

Durante el montaje del nuevo anillo, la cámara de trabajo queda con el frente apuntalado por la plancha y el techo de la excavación sustentado por la parte superior del anillo a modo de encofrado. Después de montado el anillo del túnel, la repetición de nuevas series de operación permitirá montar nuevos anillos y así sucesivamente. Cada anillo tendrá un ancho de 0,457 m y se compondrá de determinado número de planchas de acero corrugado galvanizado según las dimensiones de la Sección de la alcantarilla.

El túnel deberá tener un diámetro mínimo de 1,2 m. Los anillos se sujetarán a los adyacentes por medio de pernos y tuercas galvanizadas de 5/8" x 1 1/4", distribuidos a lo largo de las pestañas laterales de los anillos. Las planchas de cada anillo se unirán con pernos y tuercas de la misma medida. Los pernos serán de cuello cuadrado y se proveerán con arandela de presión para mantener el cuello cuadrado del tornillo en la perforación de la plancha, también cuadrada, permitiendo apretar la tuerca desde el interior.

El espesor de la plancha será determinado por el Proyecto, de modo de resistir carga móvil tipo HS-2044, además de la carga muerta debida a la cuña de suelo sobre la generatriz superior del túnel.

Las planchas para armar el conducto serán de tipo pestañado simple. Las planchas llevan pestañas en un solo extremo. Las planchas se colocarán según el plano de armado que deberá proveer el fabricante del material.

Se colocarán los pernos de cabeza cuadrada en el extremo plano de las planchas con la cabeza hacia afuera y se mantendrán en posición presionando la arandela plana. En el perno correspondiente al agujero central de cada unión de plancha se colocará, a los efectos de que la tuerca se apoye sobre una superficie plana, una arandela media caña según planos del Proyecto. Una vez completado el armado del primer anillo, se comenzará con el armado del segundo anillo, de la misma manera pero desplazado respecto del anterior en una longitud equivalente a dos espacios de separación entre agujeros, de la brida de unión entre anillos. De esta forma las costuras longitudinales quedarán alternadas. El tercer anillo se coloca en la misma posición que el primero. Los pernos con cabeza hexagonal se colocarán en los agujeros de las bridas. A efecto de poder acomodar las planchas, los pernos, no deberán ajustarse a fondo hasta no haberse armado cuatro anillos.

El armado de la estructura se deberá realizar en forma escalonada, comenzando por las planchas superiores. Dicho escalonamiento tendrá que seguir el talud natural de carga cuidando que nunca se exceda de 4 anillos sin completar.

Si durante la ejecución de las obras se encontrasen obstáculos de cualquier tipo o características no previstas que dificultasen la instalación normal de los módulos o secciones, exigiendo procedimientos especiales para su extracción, el Contratista deberá proponer al Inspector Fiscal, un método distinto u obras complementarias, que permitan continuar con la instalación.

Para un correcto funcionamiento final de la estructura, se deberá llenar con un mortero, todos los intersticios entre las paredes de la excavación y la estructura metálica cada cuatro anillos a lo más. Esta operación es fundamental para una adecuada transmisión de esfuerzos. Se tendrá especial cuidado en perfilar lo más exacto posible la geometría del anillo de planchas de manera de minimizar las cantidades de mortero necesarias para este trabajo. Se proveerán planchas cada 2 anillos, con un agujero para inyección de 1 1/2" de diámetro, en coincidencia con el tercio superior del anillo. El mortero se inyectará a través de estos agujeros. Para la inyección, se deberá utilizar una bomba con presión máxima de inyección de 0,3 MPa. También, se rellenarán los huecos eventualmente existentes entre la superficie externa del revestimiento metálico y el fondo.

El mortero de inyección tendrá una composición de 13 kg de cemento, 54 l de agua, 200 cm³ de plastificante y 237 kg de arena para un volumen de mortero terminado de 250 l.

Finalizada la construcción del túnel se dispondrá, de una protección inferior consistente en un radier de hormigón G10, en una longitud al menos igual a un cuarto del diámetro del anillo en el fondo del túnel, de altura tal que no sobresalga la corrugación de la plancha.

La etapa de ejecución del túnel y previo a la inyección de mortero, deberá ir rigurosamente acompañada por verificaciones de nivel, alineamiento y control de forma, ya que una vez materializada la inyección, el conducto quedará en su posición definitiva, siendo muy difícil cualquier corrección posterior.

El personal encargado del montaje deberá realizar mediciones en terreno, por medio de instrumentos simples, en cada segmento de túnel ya ejecutado. En una segunda etapa, con un desfase nunca superior a 10 segmentos de anillo, el Contratista realizará un relevamiento y un levantamiento planimétrico del eje del túnel en ejecución, registrando esos valores para control y orientación.

Los trabajos de preparación del terreno para la construcción de la obra, ya sea mediante ataque directo o a través de pozos, se considerarán incluidos en el Precio Unitario de la partida.

Finalmente, el Contratista deberá restituir los frentes de ataque del túnel a su condición original, incluyendo rellenos compactados y toda otra actividad necesaria a plena satisfacción del Inspector Fiscal.

5.603.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

603-1 Tubos de Metal Corrugado en Túnel

La unidad de medida será el metro (m) de alcantarilla en túnel instalada. La partida incluye el suministro de planchas, accesorios y pernos; extracción del material de excavación, incluyendo las labores de agotamiento si fuera necesario; remoción y retiro de alcantarilla existente, si corresponde; provisión y rellenos con mortero y todos los trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.

La partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de acuerdo a los diámetros o dimensiones de los tubos utilizados, según defina el Proyecto.

SECCIÓN 5.604 DRENES**5.604.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES**

Esta Sección se refiere a los trabajos de construcción de subdrenes destinados a interceptar flujos de aguas subterráneas, deprimiendo hasta un nivel determinado la napa freática presente en suelos naturales o en rellenos artificiales. También se incluye la instalación de mantas drenantes destinadas a captar aguas subterráneas o infiltradas. Se incluye, además, la construcción de drenes longitudinales al borde de pavimentos de hormigón, que en adelante se denominan drenes de pavimento, con el objeto de interceptar y eliminar de la sección estructural las aguas que se infiltran a través de la superficie del camino.

Los subdrenes y drenes de pavimento estarán constituidos por una zanja cubierta por un geotextil y rellena posteriormente con material permeable. Los subdrenes pueden ser construidos también mediante geocompuestos drenantes.

5.604.2 MATERIALES**5.604.201 Geotextil para Drenes y Subdrenes**

El geotextil drenante deberá cumplir con lo estipulado en el Numeral 5.204.201, Geotextiles, y en la Tabla 5.204.206.C.

5.604.202 Geocompuesto Drenante

El geocompuesto drenante estará constituido por un núcleo central drenante tridimensional, revestido en ambas caras por un filtro de geotextil. El núcleo drenante podrá ser rígido o flexible. En el primer caso podrá ser de un material polimérico del tipo polietileno o similar, y en el segundo podrá estar constituido por filamentos de polipropileno o similar. A menos que el Proyecto señale algo distinto, el producto deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

TABLA 5.604.202.A
PROPIEDADES HIDRÁULICAS DEL GEOCOMPUESTO DRENANTE

ENSAYE	NORMA	UNIDAD	VALOR	
Flujo de agua en el plano, en el sentido del largo del rollo, para Superficie Dura/Dura y Gradiente Hidráulico $i=1$.	ISO 12958 o ASTM D4716	$l/(m*s)$	Para presión de confinamiento 100 kPa:	0,13 ⁽¹⁾
			Para presión de confinamiento 200 kPa:	0,70 ⁽²⁾

(1): Valor exigible para subdrén (geocompuesto en disposición vertical).

(2): Valor exigible para manta drenante (geocompuesto en disposición planar).

TABLA 5.604.202.B
PROPIEDADES MECÁNICAS DEL GEOCOMPUESTO DRENANTE

ENSAYE	NORMA	UNIDAD	VALOR	
			Núcleo Rígido ⁽¹⁾	Núcleo Flexible ⁽²⁾
Punzonamiento CBR	ISO 12236 ASTM D6241	N	3.000	2.000
Espesor, a 2 kPa.	ISO 9863-1 ASTM D5199	mm	5	5
Resistencia a la tracción, MD ⁽³⁾	ISO 10319 ASTM D4595	kN/m	20	10

(1): Tipo utilizable tanto en subdrenes como en mantas drenantes.

(2): Tipo sólo utilizable en subdrenes, en disposición vertical.

(3): MD= Main Direction o dirección de fabricación.

El geotextil filtro que forma parte del geocompuesto drenante debe cumplir con lo señalado en la Tabla 5.204.206.C.

5.604.203 Material Permeable para Drenes y Subdrenes de Grava

El material permeable estará constituido por gravas naturales limpias, sin aristas vivas, libre de material fino, materia orgánica, terrones de arcilla u otras sustancias deleznable. La granulometría del material deberá estar comprendida entre 40 mm y 10 mm para la construcción de drenes de pavimento y entre 80 mm y 10 mm para el relleno de subdrenes.

5.604.204 Tuberías de Drenaje

5.604.204(1) Tubos de Plástico o Similar

Los tubos de drenaje se ajustarán a las características, diámetros y superficie mínima de filtración establecidos en el Proyecto. En su defecto, los tubos deberán ser de pared lisa, de policloruro de vinilo (PVC) rígido de clase 6, que cumplan, en lo pertinente, con lo establecido en NCh 2252 y NCh 2282, respecto de los requisitos de fabricación y manejo, respectivamente. Podrán utilizarse también tubos de polietileno de alta densidad (PAD), que cumplan con normas de fabricación reconocidas (NCh, AASHTO, ASTM, UNE, ISO, DIN u otra), para una presión de trabajo similar a la Clase 6 del PVC.

En el caso de drenes longitudinales al borde del pavimento, a no ser que en el proyecto se disponga de otra manera, el diámetro exterior de los tubos deberá ser de mínimo 50 mm para el drenaje de una pista de camino y de mínimo 75 mm para el drenaje de dos pistas con bombeo único. En el caso del PVC, los tubos de 50 mm de diámetro exterior deberán disponer de ranuras perpendiculares al eje, en su mitad inferior, de mínimo 4 mm de ancho, que se ubicarán alternadas y separadas aproximadamente 100 mm por lado, según se indica en Lámina 4.107.002 del MC-V4, de modo de asegurar una superficie de filtración no inferior a 31 cm²/m. Las ranuras de los tubos de 75 mm de diámetro exterior se dispondrán en la misma ubicación y con el mismo ancho y espaciamiento antes señalado, debiendo asegurar una superficie de filtración no inferior a 47 cm²/m.

En el caso de los tubos PAD, las perforaciones serán ranuradas o circulares y deberán estar uniformemente distanciadas longitudinal y circunferencialmente en la tubería. Las superficies de filtración no podrán ser menores que las especificadas precedentemente para tubos de PVC.

Los mismos tubos de PVC o PAD, pero sin perforaciones, se utilizarán para evacuar las aguas del dren longitudinal a través de las bermas del camino, hasta interceptar el talud del terraplén (véase Lámina 4.107.007 del MC-V4).

Los tubos de PVC y PAD también podrán ser instalados a lo largo de subdrenes de grava, para deprimir la napa freática, cuando así se establezca en el Proyecto, ya que, en general, no son necesarios en este tipo de subdrén, a no ser que se trate de evacuar aguas subterráneas de escurrimiento constante y de caudal abundante. El diámetro de estos tubos y la superficie de filtración podrán variar según el caso, debiéndose ajustar a lo establecido en el Proyecto. Estos tubos también se podrán instalar en los últimos tres metros de subdrén, para acelerar la descarga de las aguas captadas.

Cuando en el Proyecto se establezca como alternativa una tubería de drenaje que no sea de PVC o PAD, ésta deberá asegurar una superficie de filtración no inferior a las establecidas precedentemente. Asimismo, su capacidad de evacuación será similar a la obtenida con tuberías de PVC o PAD, bajo condiciones iguales.

Estos tubos se podrán usar también con subdrén de geocompuesto drenante. Cuando así ocurra, los tubos se ubicarán en toda la longitud del subdrén. Sin embargo, previa autorización del Inspector Fiscal, se podrán emplear otros tipos de tubos que cumplan con los requisitos mínimos aquí especificados.

5.604.204(2) Tuberías de Hormigón Simple

Los tubos de hormigón simple se regirán por lo dispuesto en NCh 184.

De un modo similar a los tubos de plástico descritos en el Numeral 5.604.204(1), los tubos de hormigón simple también se podrán instalar a lo largo de subdrenes para deprimir la napa freática, cuando sean requeridos para dicho efecto. Su diámetro y superficie mínima de filtración requerida según el caso, se ajustarán a lo establecido en el Proyecto. Asimismo, dichos tubos se podrán instalar en los últimos tres metros del término de cada subdrén.

Alternativamente, con previa autorización del Inspector Fiscal se podrán emplear también otros tubos de características similares, siempre que se cumpla con la superficie mínima de filtración y capacidad de evacuación requerida.

5.604.205 Hormigón y Acero para Armaduras

En todas las salidas de desagüe de los subdrenes y drenes de pavimento se construirán muros de hormigón armado. Los hormigones G05 y G17 y el acero A630-420H se regirán por lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones, y la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia, respectivamente.

5.604.206 Material de Relleno

El material de relleno estructural se regirá según lo establecido en el Numeral 5.206.101 de este Volumen. Otros materiales de relleno requeridos deberán cumplir con lo señalado en esta Sección.

5.604.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.604.301 Dren de Pavimento

El diseño y las dimensiones a emplear en los drenes de pavimento serán las indicadas en las Láminas 4.107.006 y 4.107.007 del MC-V4, salvo que el Proyecto establezca algo diferente.

Este tipo de dren se construirá a lo largo de ambos bordes exteriores de los pavimentos de calzada con doble bombeo. En el caso de pavimentos de dos o más pistas con peralte en un solo sentido, el dren se construirá solamente en el lado bajo del peralte. Los subdrenes se construirán conforme a la ubicación y extensiones señaladas en el Proyecto.

En primer lugar se excavará una zanja de las dimensiones del dren. La pendiente longitudinal será paralela al borde exterior del pavimento. El fondo de la zanja debe quedar parejo y sin materiales sueltos.

La zanja se cubrirá con el geotextil, la que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Numeral 5.604.201. Su colocación, costura o traslapes, según corresponda, deberán cumplir, en lo pertinente, con lo establecido en la Sección 5.204, Geosintéticos, de este Volumen, debiendo quedar sin arrugas ni bolsones de aire. La colocación de los geotextiles se hará en sentido contrario al escurrimiento de las aguas, de tal forma que el traslape no quede a contrapelo.

El material permeable deberá cumplir con lo estipulado en el Numeral 5.604.203 para drenes de pavimento y se colocará en el sentido contrario al escurrimiento de las aguas.

Después de haber colocado entre 3 a 5 cm de material permeable, se instalarán los tubos de drenaje, que deberán cumplir con lo establecido en el Numeral 5.604.204(1). Los extremos de cada tubo serán unidos con un pegamento o sistema de unión recomendado por el fabricante.

Una vez terminado el tendido de un tramo de tubería, se procederá a completar el relleno de la zanja con material permeable hasta su límite superior. Dicho material deberá ser compactado con equipo manual, a plena satisfacción del Inspector Fiscal, y luego ser cubierto con el geotextil, el que deberá traslaparse en todo el ancho. Los trabajos de colocación del geotextil, de la tubería y de los rellenos de la zanja se deberán efectuar por tramos, los cuales deberán quedar terminados al final de la jornada, a no ser que el Inspector Fiscal lo autorice de otra manera.

Se deberán instalar tuberías de descarga a lo largo del dren longitudinal, a distancias no superiores a 50 m entre sí (véase Lámina 4.107.007), y además, en todos los puntos bajos del perfil longitudinal. En sectores en corte, donde no sea posible cumplir con esta exigencia, se deberá aumentar proporcionalmente la sección de la tubería longitudinal. Las tuberías de descarga serán de características similares a las utilizadas para el dren de pavimento, pero sin ranuras o perforaciones, y deberán desprenderse de aquel en un ángulo de 45° y descargar a través de las zonas de berma con una pendiente mínima de 5%. Estas zanjas se rellenarán con relleno estructural de acuerdo con Numeral 5.604.206. En cada terminal de salida se construirá un muro de hormigón armado, según se indica en la Lámina 4.107.007 del MC-V4, salvo que el Proyecto establezca uno diferente. El hormigón y el acero deberán cumplir con lo establecido en el Numeral 5.604.205.

No se deberá transitar sobre las tuberías del dren longitudinal y sus descargas, hasta que no cuenten con un recubrimiento adecuado.

Los materiales producto de las excavaciones y otros desechos, deberán ser transportados a botaderos autorizados y disponerse en conformidad con lo señalado en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales, de este Volumen.

5.604.302 Subdrén

5.604.302(1) Subdrén de Grava

Los subdrenes de grava (véase la parte pertinente de Lámina 4.107.001 del MC-V4) se construirán en la ubicación señalada en el Proyecto, en general, en la zona exterior de las bermas y a lo largo del camino en tramos de corte, para provocar un descenso de la napa freática bajo la plataforma del camino. También podrán considerarse debajo de las calzadas y bermas, en disposición de “espina de pescado”, destinados al mismo fin de los anteriores (véase Lámina 4.107.005 del MC-V4).

Las excavaciones en terreno de cualquier naturaleza, excepto roca, se deberán efectuar en conformidad con lo dispuesto en la Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras, de este Volumen, y lo estipulado en NCh 349, Prescripciones de Seguridad en Excavaciones, procurando conservar los paramentos laterales tan verticales como lo permita el suelo. La profundidad y ancho de las excavaciones se ajustarán a lo indicado en el Proyecto. No obstante, el ancho de la zanja no será inferior a 0,5 m y la pendiente longitudinal del fondo de la excavación no menor que 0,20%. Las excavaciones deberán efectuarse en el sentido contrario al escurrimiento longitudinal de las aguas. Cuando por efectos de lluvia u otras causas inesperadas se formare lodo en el fondo de la zanja terminada, éste deberá ser retirado oportunamente hasta encontrar suelo firme y deberá ser reemplazado por material permeable o arena gruesa, por cuenta del Contratista, previo a proceder con las faenas de colocación del geotextil.

Una vez aceptados los niveles y pendientes del sello de la excavación de la zanja, se procederá a colocar el geotextil que cumpla con los requisitos establecidos en el Numeral 5.604.201. Su colocación y traslapes, según corresponda, deberán cumplir en lo pertinente, con lo establecido en la Sección 5.204, Geosintéticos. El geotextil deberá quedar afianzado a las paredes de la zanja de manera de poder rellenarla con el material permeable señalado en el Numeral 5.604.203, evitando que este se contamine con materiales extraños.

Cuando se especifique en el Proyecto, se colocará una tubería a lo largo de la zanja del subdrén. Esta aplicación se usará, en general, en los subdrenes de espina de pescado. Los tubos, según su tipo, deberán cumplir con lo establecido en el Numeral 5.604.204 y se asentarán sobre una capa previamente colocada de material permeable de mínimo 5 cm de espesor. Una vez instalada la tubería, se procederá con el relleno de la zanja en la misma dirección en que se colocó el geotextil o sea, en el sentido contrario del escurrimiento longitudinal de las aguas, hasta alcanzar el nivel superior establecido en el Proyecto.

El material permeable se compactará hasta alcanzar una densidad relativa no inferior a 70%, medida según el Método 8.102.8 del MC-V8, y se podrá controlar por número de pasadas del equipo compactador a emplear, vibratorio o por impacto. Después se procederá a cubrir el material permeable con geotextil, afianzándola mediante un traslape transversal de mínimo 30 cm.

El material de relleno de 20 cm de espesor a colocar sobre el material permeable, hasta alcanzar las cotas de subrasante, deberá estar constituido por arena limpia y deberá quedar compactado a una densidad relativa igual o superior a 80%, según el Método 8.102.8 del MC-V8. En los tramos de desagüe en que el subdrén se ubique fuera de la plataforma del camino, los 20 cm superiores de la zanja se rellenarán con material arcilloso impermeable, el que se compactará como mínimo a 95% de la DMCS, medida según el Método 8.102.7 del MC-V8. La misma precaución se tendrá si el subdrén se ubica bajo una cuneta o berma no revestida.

Los tramos finales de los subdrenes se desviarán alejándolos del camino para evitar descargas de agua en las proximidades del terraplén. En el extremo final de cada subdrén se colocará una tubería colectora de las características establecidas en el Numeral 5.604.204. El extremo de la tubería, de mínimo 200 mm de diámetro y mínimo 3 m de longitud, quedará empotrado en un muro terminal de hormigón de grado G17 y con doble malla de acero A630-420H. El acero consistirá en barras de diámetro 8 mm espaciadas según lo indique el Proyecto en el sentido vertical y de diámetro 8 mm cada 20 cm en el sentido horizontal. El muro y sus alas laterales tendrán un espesor mínimo de 20 cm. La base del muro tendrá un espesor de 25 cm. La altura del muro se ajustará a lo señalado en el Proyecto (véanse detalles en Lámina 4.107.103, 1 de 2, del MC-V4).

La construcción de subdrenes, que atraviesen la plataforma del camino en sentido diagonal o transversal se regirá por lo establecido en el Proyecto y en lo pertinente, a lo especificado anteriormente en esta Sección.

Para los drenes diagonales o transversales se deberá garantizar una penetración mínima de 15 cm de la tubería en el subdrén colector longitudinal, de tal forma de asegurar una conexión funcional.

Los trabajos de colocación del geotextil, de la tubería a lo largo de la zanja si corresponde, y de los rellenos requeridos, se deberán efectuar por tramos, los que deberán quedar terminados al final de la jornada, a no ser que el Inspector Fiscal lo autorice de otra manera. Mientras no sea cubierto el subdrén terminado con la capa de relleno superior de 20 cm, el plano superior del subdrén será protegido con polietileno u otro material impermeable que impida la infiltración de aguas superficiales que escurran sobre la plataforma del camino.

Los materiales producto de las excavaciones y otros desechos, deberán ser transportados a botaderos autorizados y disponerse en conformidad con lo señalado en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales, de este Volumen.

5.604.302(2) Subdren con Geocompuesto Drenante

Los geocompuestos drenantes (véase la parte pertinente de Lámina 4.107.001 del MC-V4) pueden seleccionarse bajo los mismos criterios para geotextiles de subdrenes del Numeral 3.706.102(2).

Los subdrenes con geocompuestos drenantes se construirán en la ubicación señalada en el Proyecto, en general, en la zona exterior de las bermas y a lo largo del camino en tramos de corte, para provocar un descenso de la napa freática bajo la plataforma del camino. Se excluyen de este tipo de obras, los subdrenes ubicados debajo de las calzadas y bermas, en disposición de “espina de pescado”.

Las excavaciones en terreno de cualquier naturaleza, excepto roca, se deberán efectuar en conformidad con lo dispuesto en la Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras, de este Volumen, y a lo estipulado en NCh 349, Prescripciones de Seguridad en Excavaciones, procurando conservar los paramentos laterales tan verticales como lo permita el suelo. La profundidad y ancho de las excavaciones se ajustarán a lo indicado en el Proyecto. No obstante, el ancho de la zanja a excavar será el mínimo compatible con la colocación del geocompuesto drenante y su tubería de evacuación. La pendiente longitudinal del fondo de la excavación no será menor que 0,20%. Las excavaciones deberán efectuarse en el sentido contrario al escurrimiento longitudinal de las aguas.

Efectuada la zanja, se introducirá el geocompuesto drenante, que en su parte inferior lleva adosado un tubo evacuador, también drenante. El geocompuesto drenante se colocará junto a la pared del flujo principal de agua. Para estos efectos, la pared de la excavación debe estar limpia y adecuadamente pareja y lisa para que el geocompuesto drenante quede bien adosado a ella cuando se rellene la zanja y se

compacte. El geocompuesto drenante se podrá instalar en varias capas en caso de requerir mejorar la capacidad del sistema.

Una vez colocado el sistema drenante, la zanja se rellenará con el mismo material excavado, al que se le extraerán las raíces, bolones y rocas que pudieran dañar el geocompuesto o la tubería de drenaje. Si el material excavado clasifica como material inadecuado según Numeral 5.201.303, no se podrá usar como relleno, en cuyo caso se deberá utilizar un relleno estructural que cumpla con lo indicado en Numeral 5.604.206. El relleno de la zanja deberá ser compactado a 90% de la DMCS, determinado según el Método 8.102.7 del MC-V8 o con una Densidad Relativa igual o superior a 70%, según el Método 8.102.8 del MC-V8. Especial cuidado deberá prestarse en la compactación de los rellenos profundos, para lo cual el Contratista presentará, antes de iniciar, un programa de trabajo al Inspector Fiscal.

Los geocompuestos drenantes deberán protegerse temporalmente durante la construcción, según metodología a proponer por el Contratista y aprobada por el Inspector Fiscal. Cualquier exposición o daño del pro ducto implicará su reposición con cargo al Contratista.

El material de relleno superior a colocar sobre la zanja ya rellenada, hasta alcanzar las cotas de subrasante, deberá estar constituido por arena limpia y deberá quedar compactado a una densidad relativa igual o superior a 80%, según el Método 8.102.8 del MC-V8. En los tramos de desagüe, donde el subdrén se ubique fuera de la plataforma del camino, los 20 m superiores de la zanja se rellenarán con material arcilloso impermeable, el que será compactado como mínimo a 95% de la DMCS, medida según el Método 8.102.7 del MC-V8. La misma precaución se tomará si el subdren se ubica bajo una cuneta o berma no revestida.

Los tramos finales de los subdrenes se desviarán alejándolos del camino para evitar descargas de agua en las proximidades del terraplén. En el extremo final de cada subdrén la tubería colectora quedará empotrada en un muro terminal de hormigón de grado G17 y con doble malla de acero A630-420H. El acero consistirá en barras de diámetro 8 mm espaciadas según lo indique el Proyecto en el sentido vertical y de diámetro 8 mm cada 20 cm en el sentido horizontal. El muro y sus alas laterales tendrán un espesor mínimo de 20 cm. La base del muro tendrá un espesor de 25 cm. La altura del muro se ajustará a lo señalado en el Proyecto (véanse detalles en Lámina 4.107.103, 2 de 2, del MC-V4).

Los trabajos de colocación del geodrenante y de los rellenos requeridos se deberán efectuar por tramos, los que deberán quedar terminados al final de la jornada, a no ser que el Inspector Fiscal lo autorice de otra manera. Mientras no sea cubierto el subdrén terminado con la capa de relleno superior de 20 cm, el plano superior del subdrén será protegido con polietileno u otro material impermeable que impida la infiltración de aguas superficiales que escurran sobre la plataforma del camino.

Los materiales producto de las excavaciones y otros desechos, deberán ser transportados a botaderos autorizados y disponerse en conformidad con lo señalado en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales, de este Volumen.

5.604.303 Manta Drenante

Las mantas drenantes se materializarán mediante la colocación de un geocompuesto drenante ubicado en disposición planar. El geocompuesto deberá cumplir con los requisitos señalados en el Numeral 5.604.202 de esta Sección y con las disposiciones especiales que indique el Proyecto, el que definirá también los sectores y lugares del camino donde se aplicará esta solución.

Salvo que el Proyecto indique otra ubicación, el geocompuesto drenante se dispondrá directamente sobre la plataforma de subrasante terminada, y sus bordes transversales deberán quedar conectados hidráulicamente a los subdrenes longitudinales proyectados, de manera de asegurar la evacuación de las aguas captadas. La subrasante debe presentar una superficie perfilada, suave y uniforme, recibida conforme según las exigencias indicadas en la Sección 5.209 de este Volumen. De existir irregularidades, estas se subsanarán antes de proceder a colocar la manta.

En forma previa a la instalación de la manta drenante, el Contratista, con la asesoría directa del proveedor del geocompuesto, deberá entregar al Inspector Fiscal un programa de trabajo para esta actividad, donde se detallen los aspectos constructivos que garanticen la eficiencia del sistema de

evacuación de aguas. En particular, se deberá detallar la secuencia constructiva para la instalación de la manta drenante, los detalles de la conexión hidráulica a los subdrenes longitudinales, los detalles de las juntas o traslapes del geocompuesto y las precauciones para la colocación de la capa granular inmediatamente superior.

La manta drenante se instalará en forma coordinada con la construcción de los subdrenes longitudinales, dada la interacción que existe entre ambas obras.

No se permitirá el tránsito de vehículos o de maquinaria de faenas directamente sobre el geocompuesto, ni virajes o frenazos bruscos sobre la primera capa de material colocada sobre él, por lo que el Contratista deberá adoptar todas las precauciones necesarias para la colocación de las capas sobreyacentes contempladas en el Proyecto.

Los geocompuestos drenantes se deberán proteger temporalmente de los rayos UV, de la suciedad, de la humedad o de cualquier tipo de deterioro durante la construcción, según metodología propuesta por el Contratista y aprobada por el Inspector Fiscal. Cualquier exposición o daño del producto implicará su reposición con cargo al Contratista.

5.604.304 Medidas de Seguridad

El Contratista, deberá cumplir en lo pertinente con lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad, de este Volumen.

5.604.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.604.401 Bases Generales de Medición

5.604.401(1): Si dentro de la excavación requerida para la construcción de subdrenes se encontrara una estratificación rocosa, según su definición en el Numeral 5.202.305(1) de la Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras, de este Volumen, el Contratista procederá a despejarla completamente.

Antes de proceder con la excavación en roca, el Contratista deberá proporcionar al Inspector Fiscal, para su aprobación, los antecedentes sobre la ubicación, cotas del estrato y cubicaciones estimadas del material rocoso a remover. El volumen de remoción de material rocoso, que sea aprobado por el Inspector Fiscal, se cuantificará para efectos de pago en la Partida 202-3 de la Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras. Este mismo volumen se descontará de las obras ejecutadas dentro del Proyecto a través de la Partida 202-1 de la misma Sección 5.202, no efectuándose ningún pago por dicho volumen.

5.604.401(2): En la construcción de subdrenes, las excavaciones requeridas en la presente Sección se efectuarán, incluso con agotamiento cuando fuere necesario, no considerándose ningún pago adicional por dicho efecto. Además de las excavaciones requeridas para cumplir con la sección tipo del Proyecto, se incluyen, cuando corresponda, las necesarias para mantener la mínima pendiente de 0,20% a lo largo de la zanja, incluso las requeridas para la construcción de los muros de desagüe. Los muros de desagüe en el caso de los subdrenes se cuantificarán según se indique en el Proyecto; de no hacerse así, se cuantificarán según Sección 5.501 y Sección 5.503 en forma separada del subdrén propiamente tal. Los rellenos con material permeable, arena limpia o suelo arcilloso impermeable, serán los necesarios para alcanzar las cotas de la plataforma o del terreno natural, según corresponda.

5.604.401(3): Cualquier daño producido a las obras por efecto de derrame de canales, precipitaciones u otras causas, deberá ser reparado por cuenta del Contratista a entera satisfacción del Inspector Fiscal.

5.604.402 Partidas del Presupuesto

604-1 Drenes de Pavimento

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas necesarias de manera de agrupar los drenes por características iguales. La partida incluye las excavaciones necesarias para conformar la zanja a

lo largo del borde del pavimento, incluso las excavaciones requeridas para instalar las tuberías en las zonas de berma y las necesarias para la construcción de muros de desagüe. La partida incluye además, la compactación del sello de todas las excavaciones, el suministro y colocación del geotextil, el suministro y colocación de las tuberías longitudinales y laterales de desagüe, grifería necesaria, el material permeable y demás rellenos necesarios, los muros de desagüe de hormigón armado, y toda otra actividad o trabajo que sea necesario para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro (m) de dren longitudinal construido a lo largo de cada borde del pavimento. Su medición se efectuará a lo largo del eje de las tuberías y grifería, en la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal. No habrá medición para efectos de pago, respecto de las tuberías laterales de desagüe que sean requeridas a través de las bermas, ni por la construcción de muros de hormigón en cada desagüe.

604-2 Construcción de Subdrenes de Grava

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias de manera de agrupar los subdrenes por características iguales. La partida incluye todas las excavaciones necesarias para conformar la zanja en terreno de cualquier naturaleza, el suministro y colocación del geotextil, el suministro y colocación de las tuberías a lo largo de la zanja si corresponde, el material permeable y demás rellenos especificados. Se incluye además, la colocación de la tubería de mínimo 3 m de longitud y demás actividades y trabajos requeridos para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro (m) de subdrén terminado, y su medición se efectuará a lo largo del eje de la zanja hasta la cara exterior del muro de desagüe, en la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal. Los subdrenes diagonales o transversales que sean necesarios, también se medirán para efectos de pago de la misma manera antes señalada. Las eventuales excavaciones en roca y los muros terminales se regirán por lo establecido en el Numeral 5.604.401.

604-3 Construcción de Subdrenes con Geocompuestos Drenantes

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias de manera de agrupar los subdrenes con geocompuestos drenantes por características iguales. La partida incluye todas las excavaciones necesarias para conformar la zanja en terreno de cualquier naturaleza, el suministro y colocación del geocompuesto drenante, el suministro y colocación del geotextil para cubrir la tubería, el suministro y colocación de la tubería a lo largo de la zanja, y la colocación del relleno especificado. Incluye además, todos los trabajos requeridos para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro (m) de subdrén con geocompuesto drenante terminado, y su medición se efectuará a lo largo del eje de la zanja hasta la cara exterior del muro de desagüe, en la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal. Las eventuales excavaciones en roca y los muros terminales se regirán por lo establecido en el Numeral 5.604.401.

604-4 Mantas Drenantes

Esta partida incluye la provisión y colocación de geocompuesto drenante en disposición planar y todos los trabajos requeridos para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de manta drenante colocada y conectada al sistema de evacuación de aguas de la obra, en la superficie requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal. Su medición será geométrica. Solo se medirá el geocompuesto que cuente con su sección completa, es decir, que cuente con el núcleo polimérico tridimensional y las telas que lo recubren. La medición no incluirá traslapes ni aletas de geotextil sin núcleo.

SECCIÓN 5.605 DESCARGAS DE AGUA

5.605.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de las obras necesarias para captar y disponer las aguas que curren sobre la plataforma del camino. Consisten básicamente en la construcción de embudos de hormigón para la captación de aguas, y sus respectivas descargas a través de canaletas de hormigón o elementos de metal corrugado.

5.605.2 MATERIALES

5.605.201 Hormigón y Acero para Armaduras

El hormigón para la construcción de embudos y machones de anclaje, incluyendo canaletas de descarga de hormigón cuando corresponda, deberá cumplir con lo estipulado en la Sección 5.501, Hormigones. El hormigón a emplear será del grado señalado en el Proyecto; en su defecto, se utilizará Grado G17. En caso de utilizarse canaletas de hormigón prefabricado, su control, evaluación y recepción se hará de acuerdo con lo indicado en la Sección 5.501 del MC-V5, considerando que son elementos prefabricados.

La enfierradura de las canaletas de hormigón, incluyendo el acero para unirlos a los embudos, será Grado A630-420H, y se regirá por lo establecido en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

La empresa prefabricadora certificada ISO CASCO 5 deberá certificar ante el Inspector Fiscal que en los elementos armados utilizó el acero en la calidad, cantidad y disposición indicada en sus planos de fabricación.

5.605.202 Descargas de Metal Corrugado

Las descargas de metal corrugado se construirán con tubos circulares de Sección completa o de media caña, fabricados con planchas acanaladas de acero zincado de mínimo 2,0 mm de espesor. Estos elementos y sus accesorios deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Proyecto, y en lo pertinente, con lo estipulado en la Sección 5.602, Alcantarillas de Tubos de Metal Corrugado.

5.605.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Los embudos y sus bajadas respectivas se construirán en las transiciones de corte a terraplén viceversa, para descargar las aguas que escurran a través de las cunetas y otras obras revestidas que forman parte del drenaje superficial del camino. También se construirán en sectores de terraplén o laderas naturales, donde la plataforma quede confinada por obras revestidas del drenaje superficial.

Las obras se construirán con las dimensiones y características señaladas en el Proyecto. Los embudos deberán disponer de una o dos entradas de captación según corresponda. Estos últimos se construirán en los puntos bajos del camino, pudiendo requerirse más de una bajada, dependiendo del caudal a evacuar.

Las descargas que bajan por el talud del terraplén o por una ladera natural, se construirán con tubos circulares o de media caña, del diámetro señalado en el Proyecto. Las descargas de hormigón, se construirán preferentemente donde la pendiente de la canaleta de descarga sea inferior a 25%.

Cuando por efectos del caudal o de la pendiente de descarga, puedan provocarse erosiones del terreno natural, se construirá un revestimiento de mampostería de piedra u otra obra similar en el punto de descarga de la bajada de agua. Estas obras se cuantificarán para efectos de pago en la Sección respectiva de estas E.T.G.C.

Después de efectuar las excavaciones requeridas por las obras, se compactará el sello de dichas excavaciones hasta alcanzar como mínimo 90% de la D.M.C.S., medida según el Método descrito n8.102.7 del MC-V8, en un espesor mínimo de 0,20 m. Todas las obras de hormigón se construirán en sitio. El hormigón y el acero deberán cumplir con lo estipulado en el Numeral 5.605.201.

5.605.301 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista tomará todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del tránsito, peatones y del personal de faenas, conforme a lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.605.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

605-1 Embudos para Descargas de Agua

Esta partida corresponde a la construcción de embudos de hormigón para la captación de aguas, independientemente de si la entrada de agua es por uno o ambos lados. La partida incluye las excavaciones necesarias, el perfilado y compactación del sello de fundación, el embudo, el machón y demás obras anexas de hormigón, incluso el suministro y colocación de acero cuando corresponda, y cualquier otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por unidad (N°) de embudo de hormigón para descargas de agua, en la cantidad requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

605-2 Descargas de Agua en Tubos Corrugados de Media Caña

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los tubos de descarga en secciones iguales. La partida incluye las excavaciones necesarias, el perfilado y compactación del sello de fundación, el suministro e instalación de la tubería de media caña, sus accesorios de anclaje y piezas especiales. Asimismo, incluye la conexión hermética al embudo de entrada, machón final en hormigón e intermedios cuando corresponda y demás materiales, actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro (m) de descarga de agua en tubo corrugado de media caña, según su tipo, y la medición se efectuará a lo largo del eje del ducto desde el machón de anclaje superior, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

605-3 Descargas de Agua en Tubos Circulares de Metal Corrugado

Se efectuará a lo largo del eje del ducto desde el machón de anclaje superior, en las longitudes. Esta partida incluye todo lo estipulado en el primer Numeral de la Partida 605-2, excepto por tratarse de tubos de sección circular completa.

Se cuantificará por metro (m) de descarga de agua en tubo circular de metal corrugado, según su tipo, y la medición requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

605-4 Descargas de Agua en Canaletas de Hormigón

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar las canaletas de descarga en secciones iguales. La partida incluye las excavaciones necesarias, el perfilado y compactación del sello de fundación, la construcción de la canaleta de hormigón, su conexión hermética al embudo de entrada, acero, machón final de hormigón e intermedios cuando corresponda, y demás materiales, actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro (m) de descarga de agua en canaleta de hormigón, según su tipo, y la medición se efectuará a lo largo del eje de la canaleta desde el borde del machón de anclaje superior, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.606 CONTROL DE FILTRACIONES EN TÚNELES

5.606.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen los trabajos requeridos para controlar las filtraciones que se producen en el interior de un túnel. Estos trabajos se regirán por lo establecido en el Proyecto y en esta Sección.

5.606.2 MATERIALES

Los tubos para la ejecución de los trabajos descritos en esta Sección, deberán ser de policloruro de vinilo (PVC) que se ajusten a lo estipulado en NCh 399.

5.606.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.606.301 Generalidades

Los procedimientos de trabajo que aquí se describen están destinados a drenar las filtraciones que deben controlarse como requisito previo al hormigonado o aplicación de hormigón proyectado, por lo que se deberá asegurar una reducción de la afluencia de agua a un mínimo compatible con un buen hormigonado. Los mismos procedimientos se aplicarán a las filtraciones excesivas, a juicio del Inspector Fiscal, que se produzcan en ciertas áreas después de aplicado el revestimiento previsto en el Proyecto.

5.606.302 Técnicas de Control de Filtraciones

Las filtraciones se podrán controlar con algunos de los siguientes procedimientos:

- Inyecciones de impermeabilización;
- Barbacanas de drenaje;
- Drenajes en perforaciones; y,
- Otras técnicas establecidas en el Proyecto.

Las inyecciones de impermeabilización se efectuarán, medirán y pagarán según lo estipulado en la Sección 5.802, Inyecciones en Túneles.

Las barbacanas de drenaje se instalarán en perforaciones de reducida longitud, típicamente de 20 a 100 cm en la roca, más el espesor de revestimiento en el caso que existiere. La instalación interior para recolectar las aguas consistirá en un trozo de tubería de PVC con cubierta o capuchón de geotextil en el extremo abierto hacia la roca, y sellado hacia las paredes de la perforación con mortero hidráulico que incluya un acelerador de fraguado, o con otro material sellante que sea previamente aprobado por el Inspector Fiscal. Se instalarán en una secuencia típica de una barbacana cada dos metros cuadrados.

Los drenajes en perforaciones de diámetro mínimo de 45 mm, tienen como finalidad interceptar y conducir las aguas antes de que ellas alcancen la superficie del revestimiento del túnel. Sus longitudes típicas serán de 3,0 m o más y estarán dotados en toda su longitud de una tubería recolectora y conductora que impida su obstrucción por derrumbe o acumulación de materiales. La tubería recolectora y conductora será perforada o ranurada para posibilitar la entrada de agua, debiendo al mismo tiempo impedir el ingreso de materiales sólidos. En el sector de salida, se sellarán anularmente a la pared de la perforación en forma semejante a las barbacanas.

Tanto la barbacanas de drenaje como los drenajes en perforaciones, se conectarán a las mangueras o tuberías que conducirán las aguas recolectadas hasta la tubería o canaleta de drenaje longitudinal proyectada en el piso del túnel. De preferencia, esta canalización se dejará embutida en el revestimiento del túnel; en su defecto, se conducirá adosada al intradós de éste debidamente fijada y protegida en los tramos susceptibles a recibir impactos. Si a pesar de la instalación del drenaje o barbacana, continúan las filtraciones en el área adyacente a su boca, éstas deberán ser recogidas y conducidas a las mangueras mediante láminas adosadas al revestimiento, las que podrán ser de aluminio, de PVC, o de polietileno de espesor no inferior a 1 mm, y de tamaño no superior a 30 cm x 30 cm.

Las mangueras, de diámetro igual o superior a 25 mm, que conducen las aguas recolectadas en puntos de drenaje cercanos, podrán hacerse converger hacia una canalización que continúe hasta el elemento de drenaje longitudinal, siempre que la capacidad de éste cubra ampliamente las posibles filtraciones en temporada de alto escurrimiento.

5.606.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

606-1 Barbacanas de Drenaje

Esta partida incluye la ejecución de las perforaciones, tanto en el hormigón como en la roca, necesarias para captar las filtraciones de agua. Incluye también, el suministro e instalación del tubo interior sellado a la perforación con su protección de geotextil, la eventual lámina de recolección y todas las actividades y elementos complementarios requeridos para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro (m) de perforación, de acuerdo a la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal. La medición no incluirá las perforaciones abortadas por cualquier motivo, o no terminadas con la tubería o la lámina de captación, ni las perforaciones que no se hubieren realizado de acuerdo al Proyecto o a las instrucciones del Inspector Fiscal.

606-2 Drenajes en Perforaciones

Esta partida incluye la ejecución de las perforaciones, tanto en hormigón como en roca, el suministro e instalación del tubo interior perforado o ranurado y con protección para evitar el ingreso de sólidos, el sellado en el sector externo de la perforación, la eventual lámina de recolección, y todas las actividades y elementos complementarios requeridos para cumplir con lo establecido en esta Sección.

Se cuantificará por metro (m) de perforación, de acuerdo a la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal. La medición no incluirá las perforaciones abortadas por cualquier motivo, o no terminadas con la tubería, ni las perforaciones que no se hubieren realizado de acuerdo al Proyecto o a las instrucciones del Inspector Fiscal.

606-3 Tuberías de Conducción desde Drenajes

La partida incluye la provisión y colocación de los tubos o mangueras de PVC, las abrazaderas y pernos de fijación, codos y conectores, las protecciones, andamios y todo otro componente y actividad requerido para la instalación de las tuberías de acuerdo a lo especificado.

Se cuantificará por metro (m) de tubería de canalización colocada, de acuerdo a la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.607 SOLERAS

5.607.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al suministro y colocación de soleras de hormigón, prefabricadas o confeccionadas en sitio, de acuerdo con las formas, cotas y alineamientos señalados en el Proyecto.

Para efectos de esta especificación, los elementos se agrupan en cuatro tipos, en función de su altura, ancho y uso:

	Altura (cm)	Ancho Basal (cm)
(1) Soleras Tipo "A";	30	16
(2) Soleras Tipo "B";	25	12
(3) Soleras Tipo "C";	25	10
(4) Soleras Tipo "D"; y,	22 ¹	20
(5) Soleras Tipo Montable	30	30

5.607.2 MATERIALES

5.607.201 Hormigón

Los elementos de hormigón podrán ser prefabricados o confeccionados en sitio y deberán ser contruidos con hormigón Grado G25, a excepción que en este caso la resistencia cúbica especificada corresponderá a la edad del ensaye. Las soleras se asentarán sobre una base de apoyo de hormigón Grado G10. Ambos hormigones se ajustarán en lo pertinente, a los requisitos estipulados en la Sección 5.501, Hormigones. El hormigón Grado G25 deberá cumplir además con lo dispuesto en dicha Sección para terminaciones especiales. En el caso de la solera confeccionada en sitio, si bajo ella el proyecto considera una base, subbase o material de berma que cumpla con las Secciones 5.301 y 5.302, la solera se podrá apoyar directamente sobre ella, sin requerir el hormigón Grado G10. Para la confección de soleras tipo "C", el tamaño máximo absoluto del árido grueso será de 40 mm. Los criterios de recepción de los elementos de hormigón, con respecto al cumplimiento de resistencia mecánica, se describen en el Numeral 5.607.305.

5.607.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.607.301 Características Generales de los Elementos de Hormigón

El tipo de solera a emplear será el definido en el Proyecto. Las soleras prefabricadas deberán tener como máximo 1,00 m de longitud, y las hormigonadas en sitio tendrán una longitud máxima de 3,00 m entre juntas de contracción, excepto cuando se construyan adosadas a un pavimento de hormigón existente, en cuyo caso, su longitud deberá coincidir con el espaciamiento de las juntas de contracción de dicho pavimento.

Las soleras una vez instaladas no podrán presentar desconches ni desprendimiento de borde. En caso de detectarse este tipo de daño, la Inspección rechazará toda la partida llegada a la obra, o todo el tramo realizado en sitio con esos defectos.

5.607.302 Preparación del Sello de la Fundación

Después de efectuar las excavaciones necesarias para dar cabida a las soleras, se compactará el sello de la fundación sobre el cual se emplazará la base de apoyo de hormigón Grado G10, hasta alcanzar como mínimo 95% de la D.M.C.S., medida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la Densidad Relativa según el Método descrito en 8.102.8 del MC-V8, en un espesor mínimo de 0,30 m. Previo a la colocación de hormigón fresco, el sello de la excavación deberá ser humedecido para evitar pérdidas de agua de la mezcla.

¹ El perfil de esta solera considera la altura para su cara interior de 150 mm y para la cara exterior de 220 mm.

5.607.303 Disposición de Soleras Prefabricadas u Hormigonadas en Sitio

Las soleras prefabricadas deberán quedar asentadas sobre una base de apoyo de hormigón Grado G10, de espesor no inferior a 0,10 m. Las unidades prefabricadas deberán colocarse tan próximas entre sí como sea posible y las juntas de unión deberán rellenarse con un mortero de proporción 1:3 (cemento:arena) en peso o 1:2 en volumen, el que deberá cumplir en lo pertinente, con lo dispuesto en el Numeral 5.508.204 de la Sección 5.508, Mampostería de Piedra. Las soleras prefabricadas, que cuenten con un sistema de conexión macho-hembra quedarán exentas de la aplicación de mortero de relleno en la conexión. Las juntas verticales de contracción de las soleras confeccionadas en sitio se formarán en el hormigón fresco, mediante tablillas de fibro cemento o de otro material previamente aprobado por el Inspector Fiscal. La junta longitudinal entre las soleras y el pavimento, se rellenará con mastic asfáltico u otro material bituminoso previamente aprobado por el Inspector Fiscal.

Las caras expuestas y las líneas superiores de las soleras tipo "A" y "B", deberán ajustarse a las alineaciones y cotas indicadas en el Proyecto, debiendo sobresalir 150 mm de la superficie adyacente del camino. Para verificar el alineamiento de los elementos se utilizará una regla recta de mínimo 3,0 m de longitud, la que se colocará traslapando las uniones de los elementos, tanto en la cara superior como aproximadamente en la mitad de la cara lateral expuesta. Ningún punto de esas superficies deberá estar por debajo de 3 mm del borde de la regla. En tramos de curva, sólo se comprobará el alineamiento de la cara superior.

Las soleras tipo "C" se instalarán enterradas para proteger los bordes de pavimentos flexibles; la parte superior quedará a nivel y hasta 5 mm sobre la superficie del pavimento adyacente. Cuando éstas sean construidas en sitio, podrán hormigonarse dejando ambas caras verticales, siempre que se mantenga su mínimo ancho basal en su altura total.

Las soleras tipo "D" se instalarán de manera similar a las barreras Tipo "A" y "B", salvo que su cara interior deberá estar a la misma cota o alineación que la carpeta de rodado, mientras que su cara exterior deberá sobresalir 70 mm por sobre dicha carpeta. El alineamiento de la cara superior se verificará en la forma descrita para soleras tipo "A" y "B". Se debe tener en cuenta que este perfil propuesto para la solera permite la instalación de sistemas de contención tras de sí, dado que la altura de ésta no generaría cambios significativos a la posición probable de impacto de un vehículo fuera de control.

Las soleras tipo montable se instalarán de tal forma que las caras expuestas y líneas superiores se ajusten a las alineaciones y cotas indicadas en el Proyecto, debiendo sobresalir 150 mm de la superficie adyacente del camino. Estas soleras se colocarán preferentemente para delimitar islas cuando así lo defina el Proyecto. El alineamiento de la cara superior se verificará en la forma descrita para soleras tipo "A" y "B".

5.607.304 Relleno de Respaldo

El material de relleno de respaldo para las soleras tipo "A", "B", "D" y "Montables", se colocará a partir de la cara exterior de las soleras, con una altura igual a la cota superior de los elementos. El material de respaldo será del tipo impermeable; sin embargo, el Inspector Fiscal podrá autorizar el uso de otro material que estime satisfactorio para dicho efecto. En tramos de corte, el ancho del relleno de respaldo será variable, hasta intersectar con el talud del mismo corte con una pendiente transversal hacia las soleras de mínimo 4%. En sectores de terraplén, el ancho del relleno de respaldo será el señalado en el Proyecto o en su defecto, este ancho será de mínimo 0,50 m a partir de la cara vertical de las soleras, con una pendiente transversal de mínimo 4% hacia el talud del terraplén.

La compactación de los rellenos de respaldo se efectuará por capas, debiendo alcanzar como mínimo 90% de la D.M.C.S., determinada según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8.

Los espacios excavados y no ocupados por las soleras tipo "C" y su base de apoyo, se rellenarán con material de base granular, que cumpla con lo dispuesto en la Sección 5.302, Bases Granulares, incluso su compactación.

5.607.305 Recepción de los Elementos de Hormigón por Resistencia Mecánica

Para el hormigón de las soleras fabricadas en sitio, de las cuales se pueden tomar muestras de hormigón fresco, se aplicarán los criterios pertinentes de recepción y multas establecidos en el Numeral 5.501.315 de la Sección 5.501 Hormigones.

Todos los tipos de soleras prefabricadas ("A", "B", "C", "D" y "Montables") se recibirán de acuerdo con lo indicado en la Sección 5.501 del MC-V5, considerando que son elementos prefabricados.

Excepcionalmente, el Inspector Fiscal podrá autorizar que la recepción de las soleras prefabricadas se realice sobre la base de testigos, ateniéndose a lo establecido en el Numeral 5.501.315(1) o 5.501.315(2) de este Volumen, según sea el número de muestras, con la excepción de que se evaluará con las resistencias a la edad del ensaye y no se exigirá cumplir con la condición individual $f_i \geq f_o$. La cantidad de muestras será como mínimo la raíz cúbica del número total de elementos por lote, entendiéndose por lote lo proveniente de una misma dosificación y un mismo proveedor. Por cada elemento muestreado se deberán tomar dos testigos, cuyos resultados de resistencia cúbica se promediarán para fines de la evaluación. En caso de incumplimiento, la multa será de acuerdo con los metros lineales (m) de soleras con deficiencias, considerando un precio unitario equivalente a 1,5 veces el del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado. Los costos de todo el proceso de obtención de testigos y sus ensayes serán de total cargo del Contratista.

Las soleras prefabricadas deberán venir con la identificación del proveedor en sobre o bajo relieve.

5.607.306 Reutilización de Unidades Recuperadas

El Contratista podrá reemplazar soleras nuevas por soleras del mismo tipo y recuperadas dentro de los límites del mismo Proyecto, en conformidad con lo dispuesto en la Sección 5.101, Demoliciones y Remociones. Los elementos recuperados deberán encontrarse limpios y en buen estado, sin presentar saltaduras, trizaduras, manchas u otros desperfectos en las caras expuestas. Sin embargo, se aceptarán saltaduras en las caras no expuestas, siempre que no impliquen depresiones superiores a 5 mm. Todos los elementos recuperados y aprobados por el Inspector Fiscal se colocarán en forma continua, no debiendo intercalarse entre ellos unidades nuevas. Se podrán utilizar soleras recuperadas del tipo "A", "B", "D" y "Montable", en reemplazo de soleras nuevas del tipo "C", siempre y cuando el tramo completo proyectado en solera tipo "C" pueda ser reemplazado por soleras tipo "A", tipo "B", tipo "D" o tipo "Montable". La colocación y terminación de todos los elementos recuperados y aprobados por el Inspector Fiscal, se registrarán en lo pertinente, por lo establecido en la presente Sección.

5.607.307 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener presente lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.607.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

Las partidas de la presente Sección comprenden el suministro y colocación de soleras de hormigón, prefabricadas o confeccionadas en sitio, del tipo "A", "B", "C", "D" o "Montable"; incluyen la mano de obra, las excavaciones, la preparación de las fundaciones, el suministro de todos los materiales, juntas, todos los rellenos incluyendo los de respaldo, y cualquier otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.

607-1 Soleras Tipo "A"

Se cuantificará por metro (m) de soleras tipo "A", y la medición se efectuará de acuerdo con la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

607-2 Soleras Tipo "B"

Se cuantificará por metro (m) de soleras tipo "B", y la medición se efectuará de acuerdo con la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

607-3 Soleras Tipo "C"

Se cuantificará por metro (m) de soleras tipo "C", y la medición se efectuará de acuerdo con la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

607-4 Soleras Tipo "D"

Se cuantificará por metro (m) de soleras tipo "D", y la medición se efectuará de acuerdo con la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

607-5 Soleras Tipo "Montable"

Se cuantificará por metro (m) de solera tipo "Montable", y la medición se efectuará de acuerdo con la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.608 SOLERAS CON ZARPA DE HORMIGÓN

5.608.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

La presente Sección se refiere al suministro y colocación de soleras con zarpa, prefabricadas, hormigonadas en sitio o confeccionadas con una combinación de lo anterior, de acuerdo con las formas, cotas y alineamientos señalados en el Proyecto. Los elementos se construirán en general, adosados al borde exterior del revestimiento de las bermas, o al borde exterior de las pistas de circulación cuando se trate de perfiles tipo especiales.

5.608.2 MATERIALES

5.608.201 Soleras

Las soleras serán del tipo "A", y se ajustarán en lo pertinente, a lo estipulado en la Sección 5.607, Soleras, salvo que no se aceptará el uso de unidades recuperadas, según lo dispuesto en el Numeral 5.607.306 de dicha Sección.

5.608.202 Zarpas de Hormigón y Cama de Apoyo de Material Granular

Las zarpas deberán ser confeccionadas con hormigón Grado G25, el cual deberá cumplir con los requisitos pertinentes estipulados en la Sección 5.501, Hormigones, incluso lo dispuesto en dicha Sección para terminaciones especiales. Las zarpas podrán ser prefabricadas o confeccionadas en sitio.

Las zarpas se asentarán en todo su ancho basal sobre una cama de apoyo de material granular, el cual podrá ser subbase o base granular según lo dispuesto en el Numeral 5.608.303. El material granular deberá cumplir según su tipo, con los requisitos estipulados en la Sección 5.301 ó la Sección 5.302, para subbases granulares y bases granulares, respectivamente, incluso su compactación.

5.608.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.608.301 Características Generales de los Elementos de Hormigón

Las dimensiones de la zarpa, incluso su pendiente transversal hacia la solera, se ajustarán a lo señalado en el Proyecto. A no ser que en el Proyecto se señale de otra manera, el espesor de la zarpa será de mínimo 0,15 m y su ancho de 0,50 m.

Los elementos prefabricados deberán tener como máximo 1,00 m de longitud, y los hormigonados en sitio tendrán una longitud máxima de 3,00 m entre juntas de contracción, excepto cuando se construyan adosados a un pavimento de hormigón existente, en cuyo caso, su longitud deberá coincidir con el espaciamiento de las juntas de contracción de dicho pavimento.

5.608.302 Preparación del Sello de la Fundación

El material sobre el cual se emplazarán los elementos de hormigón, deberá ser perfilado y compactado hasta alcanzar como mínimo 95% de la D.M.C.S., medida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la Densidad Relativa, según el Método descrito en 8.102.8 del MC-V8, en un espesor mínimo de 0,30 m.

5.608.303 Disposición de los Elementos Prefabricados u Hormigonados en Sitio

La colocación de las soleras, su alineamiento y relleno con mortero de las juntas verticales, se ajustarán en lo pertinente, a lo establecido en el Numeral 5.607.303 de la Sección 5.607, Soleras. Las soleras deberán sobresalir 150 mm sobre la superficie expuesta de las zarpas, en la unión longitudinal de ambos elementos.

Las zarpas deberán quedar asentadas en todo su ancho basal sobre una cama de apoyo de material granular de mínimo 0,12 m de espesor. Esta cama de apoyo podrá estar conformada por la subbase o base granular de la misma sección estructural del Proyecto; en caso contrario, será por cuenta del Contratista la excavación y el suministro del material necesario para cumplir con lo especificado. El material de subbase o base granular, según corresponda, se ajustará a lo establecido en el Numeral 5.608.202. Previo a la colocación de hormigón fresco, en el caso de elementos hormigonados en sitio, el sello de la fundación deberá ser humedecido para evitar pérdidas de agua de la mezcla.

Los elementos prefabricados deberán colocarse tan próximos entre sí como sea posible. Las juntas de unión entre cada sección de zarpa, y las juntas longitudinales de las uniones entre solera-zarpa y pavimento-zarpa, serán rellenas con mastic asfáltico u otro material bituminoso previamente aprobado por el Inspector Fiscal. Las juntas de contracción de los elementos hormigonados en sitio, se formarán en el hormigón fresco mediante tablillas de fibro cemento o de otro material previamente aprobado por el Inspector Fiscal. Las juntas longitudinales entre pavimento y zarpa de estas obras, incluso entre solera y zarpa si un elemento es prefabricado y el otro hormigonado en sitio, se rellenan según lo establecido anteriormente para elementos prefabricados.

5.608.304 Relleno de Respaldo

El material de relleno de respaldo será del tipo impermeable y se colocará a partir de la cara exterior de las soleras, con una altura igual a la cota superior de los elementos. No obstante lo anterior, el Inspector Fiscal podrá autorizar el uso de otro material que estime satisfactorio para dicho efecto. En sectores de corte, el ancho del relleno de respaldo será variable, hasta intersectar con el talud del mismo corte con una pendiente transversal hacia las soleras de mínimo 4%. En sectores de terraplén, el ancho del relleno de respaldo será el señalado en el Proyecto o en su defecto, este ancho será de mínimo 0,50 m a partir de la cara interior de las soleras. La pendiente transversal de estos rellenos será de mínimo 4% hacia el talud del terraplén.

La compactación de los rellenos de respaldo se efectuará por capas, debiendo alcanzar como mínimo 90% de la D.M.C.S., medida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8.

5.608.305 Recepción de los Elementos de Hormigón por Resistencia Mecánica

La recepción de los elementos de hormigón, ya sean prefabricados u hormigonados en sitio, se registrará en lo pertinente, por lo establecido en el Numeral 5.501.315.

Para los efectos de establecer el valor de las soleras con zarpa cuando corresponda multa, y si la solera es prefabricada, se podrá evaluar y multar por separado ambos elementos, considerando los metros (m) comprometidos. Para ambos se aplicará un PU (precio unitario) equivalente a 1,5 veces el PU correspondiente del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado. Si la multa correspondiera aplicarla solo a uno de los elementos (solera o zarpa, ambos prefabricados), se considerará un precio unitario para cada uno, equivalente a la mitad de 1,5 veces el PU de la partida completa, del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado.

5.608.306 Medidas de Seguridad

El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del tránsito, peatones y del personal de faena, en conformidad a lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.608.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

608-1 Soleras con Zarpa de Hormigón

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar las obras por características iguales.

La partida comprende el suministro y colocación de soleras con zarpa de hormigón, prefabricadas, hormigonadas en sitio o confeccionadas con una combinación de lo anterior. Los trabajos incluyen la mano de obra, las excavaciones, la preparación de las fundaciones, la cama de apoyo de material granular cuando corresponda, materiales varios, juntas, rellenos de respaldo y cualquier otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro (m) de solera con zarpa de hormigón, y la medición se efectuará de acuerdo a la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.609 CUNETAS DE HORMIGÓN

5.609.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al suministro y colocación de cunetas de hormigón prefabricadas, hormigonadas en sitio o confeccionadas con una combinación de lo anterior, de acuerdo con las formas, cotas y alineamientos señalados en el Proyecto. Las cunetas se construirán en general, a lo largo de los cortes del camino, adosadas al borde exterior del revestimiento de las bermas, o al borde exterior de las pistas de circulación cuando se trate de perfiles tipo especiales.

5.609.2 MATERIALES

5.609.201 Hormigón y Cama de Apoyo de material Granular

Los elementos deberán ser construidos con hormigón del grado señalado en el Proyecto; en caso contrario, se empleará hormigón Grado G17. El hormigón deberá cumplir con los requisitos pertinentes estipulados en la Sección 5.501, Hormigones, incluso lo dispuesto en dicha Sección para terminaciones especiales.

Los criterios de recepción con respecto a la resistencia mecánica del hormigón, se regirán por lo dispuesto en el Numeral 5.609.305 de esta Sección.

Las cunetas se asentarán en todo su ancho basal sobre una cama de apoyo de material granular, el cual podrá ser subbase o base granular según lo dispuesto en el Numeral 5.609.303. El material granular deberá cumplir, según su tipo, con los requisitos estipulados en la Sección 5.301 o la Sección 5.302, para subbases granulares y bases granulares, respectivamente, incluso su compactación.

5.609.202 Acero de Refuerzo

En la construcción de cunetas se deberán colocar barras de acero con resaltes, según lo dispuesto en el Numeral 5.609.301 de esta Sección, independientemente de si los elementos componentes sean prefabricados u hormigonados en sitio. El acero de refuerzo será A630-420H, y deberá cumplir con lo estipulado en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.609.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.609.301 Características Generales de los Elementos de Hormigón

Los elementos prefabricados deberán tener como máximo 1,00 m de longitud. Las cunetas hormigonadas en sitio se construirán con juntas de contracción distanciadas como máximo cada 3,00 m, excepto cuando se construyan adosadas a un pavimento de hormigón existente. En este último caso, las juntas de las cunetas deberán coincidir con las juntas de contracción de dicho pavimento.

Las cunetas se ajustarán a las dimensiones señaladas en el Proyecto. Se deberán colocar barras de acero de refuerzo en forma de ángulo, uniendo la base de las cunetas con su respaldo. Cuando uno de estos dos elementos sea prefabricado y el otro hormigonado en sitio, el prefabricado deberá ser suministrado con parte de la longitud de cada barra de acero embebida en el hormigón endurecido, de manera tal que se disponga de no menos de 15 cm de longitud de barra, para la sección a hormigonar en sitio. A no ser que en el Proyecto se estipule de otra manera, tanto la base como el respaldo de las cunetas se construirán con un espesor mínimo de hormigón de 10 cm. Asimismo, el acero en forma de ángulo tendrá un diámetro mínimo de 8 mm y su longitud por unidad será la señalada en el Proyecto, pero en ningún caso será inferior a 40 cm. Estas barras de refuerzo se colocarán con un espaciamiento de 40 cm como máximo entre sí, y se unirán con barras de diámetro mínimo de 6 mm en el sentido longitudinal de los elementos. Alternativamente, se podrá instalar una malla de acero prefabricada, de similar cuantía a lo señalado. En todo caso, cada unidad prefabricada deberá contar con un mínimo de dos barras de acero en forma de ángulo.

5.609.302 Preparación del Sello de la Fundación

El material sobre el cual se emplazarán las cunetas de hormigón deberá ser perfilado y compactado hasta alcanzar como mínimo 95% de la D.M.C.S., medida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 o el 80% de la Densidad Relativa según el Método descrito en 8.102.8 del MC-V8, en un espesor mínimo de 0,30 m.

5.609.303 Disposición de las Cunetas Prefabricadas u Hormigonadas en Sitio

Las cunetas deberán quedar asentadas en todo su ancho basal, sobre una cama de apoyo de material granular de mínimo 0,12 m de espesor. Esta cama de apoyo podrá estar conformada por la subbase o base granular de la misma sección estructural del Proyecto; en caso contrario, será por cuenta del Contratista la excavación y el suministro del material necesario para cumplir con lo especificado. El material de subbase o base granular, según corresponda, deberá cumplir con lo establecido en el Numeral 5.609.201. Previo a la colocación del hormigón fresco, cuando se trate de elementos hormigonados en sitio, el sello de la fundación deberá ser humedecido para evitar pérdidas de agua de la mezcla.

Las unidades prefabricadas deberán colocarse tan próximas entre sí como sea posible. Las juntas verticales de unión se deberán rellenar con un mortero de proporción 1:3 (cemento:arena) en peso o 1:2 en volumen, el que deberá cumplir en lo pertinente, con lo dispuesto en el Numeral 5.508.204 de la Sección 5.508, Mampostería de Piedra. Las juntas transversales y longitudinales de unión entre los elementos, y las juntas longitudinales entre pavimento y cuneta, deberán ser rellenadas con mastic asfáltico u otro material bituminoso previamente aprobado por el Inspector Fiscal. Las juntas de contracción de los elementos hormigonados en sitio se formarán en el hormigón fresco, mediante tabllas de fibro cemento o de otro material previamente aprobado por el Inspector Fiscal. Las juntas longitudinales entre pavimento y cuneta de estas obras, incluso las formadas por un elemento prefabricado y el otro hormigonado en sitio, se rellenarán según lo establecido anteriormente para cunetas prefabricadas.

Las caras expuestas apoyadas en el lado del corte y las líneas superiores de las cunetas, deberán ajustarse a las alineaciones y cotas indicadas en el Proyecto. Para verificar el alineamiento de los elementos, se utilizará una regla recta de mínimo 3,0 m de longitud, la que se colocará traslapando las uniones de los elementos, tanto en la cara superior, como aproximadamente en la mitad de la cara vertical expuesta apoyada en el lado del corte. Ningún punto de esas superficies deberá estar por debajo de 10 mm del borde de la regla. En sectores de curva, sólo se comprobará el alineamiento de la cara superior de las cunetas.

5.609.304 Relleno de Respaldo

El material de relleno de respaldo se colocará a partir de la cara exterior de las cunetas, con una altura igual a la cota superior de los elementos. Este material será del tipo impermeable; sin embargo, el Inspector Fiscal, podrá autorizar el uso de otro material que estime satisfactorio para dicho efecto. En sectores de corte, el ancho del relleno de respaldo será variable, hasta intersectar el talud del corte con una pendiente transversal hacia las cunetas de mínimo 4%. En sectores de terraplén, el ancho del relleno de respaldo será el señalado en el proyecto o en su defecto este ancho será de mínimo 0,50 m a partir del borde interior de la cara superior de las cunetas. La pendiente transversal de estos rellenos será de mínimo 4% hacia el talud del terraplén.

La compactación de los rellenos de respaldo se efectuará por capas, debiendo alcanzar como mínimo 90% de la D.M.C.S., medida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8.

5.609.305 Recepción de los Elementos de Hormigón por Resistencia Mecánica

La recepción de los elementos de hormigón, ya sean prefabricados u hormigonados en sitio, se registrará en lo pertinente, por lo establecido en el Numeral 5.501.315.

Para los efectos de establecer el valor de las cunetas prefabricadas cuando corresponda multa, se considerarán los metros (m) comprometidos, y un PU (precio unitario) equivalente a 1,5 veces el PU correspondiente del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado.

5.609.306 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener presente lo estipulado en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.609.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

609-1 Cunetas de Hormigón

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar las cunetas de hormigón por características iguales. La partida comprende el suministro y colocación de cunetas de hormigón, confeccionadas de acuerdo a lo estipulado en la presente Sección. Los trabajos incluyen la mano de obra, las excavaciones, la preparación de las fundaciones, la cama de apoyo de material granular cuando corresponda, materiales varios, acero, juntas, rellenos de respaldo y cualquier otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro (m) de cuneta de hormigón construida, y la medición se efectuará de acuerdo a la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.610 CUNETAS DE HORMIGÓN TIPO BADÉN

5.610.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de cunetas de hormigón tipo badén, de acuerdo con las formas, cotas y alineamientos señalados en el Proyecto. Las cunetas tipo badén se construirán frente a los accesos a predios, cruces y otros lugares donde las requiera el Proyecto, para dar continuidad al escurrimiento superficial de las aguas sobre la plataforma del camino.

5.610.2 MATERIALES

5.610.201 Hormigón

Las cunetas tipo badén se construirán con hormigón Grado G25, el cual deberá cumplir con los requisitos pertinentes establecidos en la Sección 5.501, Hormigones, incluso lo dispuesto en dicha Sección para terminaciones especiales. El cemento hidráulico a emplear será de grado alta resistencia.

5.610.202 Acero de Refuerzo

El acero de Grado A630-420H, se ajustará a lo establecido en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.610.203 Subbase Granular y Base Granular.

Las cunetas de hormigón tipo badén, se construirán sobre una capa de subbase granular de poder de soporte igual o mayor a 50% CBR. En su reemplazo, el Proyecto podrá definir el uso de una base granular de poder de soporte igual o mayor a 80% CBR. Los materiales de la capa granular, incluso su compactación, deberán cumplir con lo establecido en la Sección 5.301, Subbases Granulares, o la Sección 5.302, Bases Granulares, según corresponda.

5.610.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.610.301 Características Generales

Las cunetas de hormigón tipo badén se construirán en sitio y se ajustarán a las dimensiones establecidas en el Proyecto, de ancho, largo y espesor. En general, estas estructuras empalman en ambos extremos con soleras con zarpa, cunetas revestidas u otras obras de drenaje superficial, por lo cual, frecuentemente será necesario introducir transiciones en su construcción o en los elementos de empalme.

5.610.302 Obras Preliminares

Las obras preliminares que sean necesarias para el emplazamiento de las cunetas tipo badén, tales como excavaciones, rellenos con material de terraplén, incluso la preparación de la subrasante, se efectuarán según lo dispuesto en las Secciones 5.201, 5.205 y 5.209 respectivamente, donde además, se efectuará su medición y pago.

5.610.303 Capa de Material Granular

Sobre la subrasante previamente preparada, el Contratista construirá una capa de subbase granular o bien de base granular, dependiendo de lo establecido en el Proyecto, que cumpla con lo establecido en el Numeral 5.610.203. El espesor del material granular será el establecido en el Proyecto,

pero en ningún caso será inferior a 0,15 m. La capa de material granular tendrá las dimensiones exteriores de la cuneta de hormigón tipo badén, más un mínimo de 0,30 m por cada lado. Su colocación y compactación se regirán por lo dispuesto en las Secciones 5.301 o 5.302, según corresponda. La superficie terminada se ajustará a una tolerancia de +0,0 cm y -1,5 cm, con respecto a las cotas establecidas en el Proyecto. Las deficiencias en cotas serán superadas por cuenta del Contratista con hormigón de la cuneta tipo badén.

5.610.304 Construcción y Recepción de las Obras

Los trabajos necesarios para la construcción de cunetas de hormigón tipo badén, se ajustarán a los siguientes requisitos:

- El moldaje y su desmolde se ajustarán a lo dispuesto en la Sección 5.501, Hormigones. Sin embargo, en casos especiales relacionados con obras de poca envergadura, el Inspector Fiscal podrá autorizar el empleo de tabloncillos de madera de mínimo 2" de espesor, debiendo éstos ser instalados de manera de evitar deflexiones o movimientos en el sentido horizontal o vertical.
- Sobre la superficie de la subbase o base granular previamente preparada, se colocará un polietileno de mínimo 0,1 mm de espesor, que cubra toda el área a hormigonar. El polietileno quedará sujeto a la superficie de apoyo, de modo de no presentar arrugas, bolsas de aire u otros desperfectos al momento de ser cargado con el hormigón.
- La distribución y ubicación del acero de refuerzo se regirá por lo señalado en el Proyecto, siendo el mínimo lo especificado en el Numeral 5.609.301. Este deberá estar constituido por barras de acero A630 - 420H con resaltes, o su equivalente en mallas de acero prefabricadas.
- La confección, colocación, compactación, terminación y curado del hormigón, se ajustarán a lo dispuesto en la Sección 5.501, Hormigones. El espesor del hormigón será el establecido en el Proyecto, pero en ningún caso será inferior a 0,15 m. No se aceptarán protuberancias o depresiones superficiales mayores a 6 mm, con respecto de la superficie proyectada.
- Las juntas transversales de contracción podrán efectuarse mediante aserrado del hormigón, o insertando en el hormigón fresco tablillas de fibro cemento u otro material previamente aprobado por el Inspector Fiscal. Estas juntas se construirán distanciadas como máximo cada 4,0 m o según lo establezca el Inspector Fiscal; sin embargo, cuando la estructura quede adosada a un pavimento de hormigón existente, su espaciamiento deberá coincidir con las juntas de contracción de dicho pavimento. Las juntas se rellenarán con mastic asfáltico u otro material bituminoso que sea previamente aprobado por el Inspector Fiscal.
- La recepción del hormigón con respecto a resistencia mecánica y espesor se regirá, en lo pertinente, por lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones. Para los efectos de establecer el valor de las obras cuando corresponda multa, en el caso de elementos prefabricados, se considerarán las obras comprometidas en metro (m) o metro cuadrado (m²), según corresponda, y un PU (precio unitario) equivalente a 1,5 veces el PU correspondiente del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado.

5.610.305 Medidas de Seguridad

El Contratista deberá en todo momento durante la ejecución de las obras, tener presente lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.610.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

Las partidas que se describen a continuación se refieren a la construcción de cunetas de hormigón tipo badén, hormigonadas en sitio. Estas incluyen el suministro y colocación de todos los materiales, incluyendo el material granular de apoyo con su sobreancho, moldaje, acero de refuerzo, las juntas, terminaciones, curado, desmolde y otras actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo

especificado. Las obras preliminares que sean necesarias según lo dispuesto en el Numeral 5.610.302, se cuantificarán para efectos de pago en sus respectivas partidas, según lo establecido en las Secciones 5.201, 5.205 y 5.209 respectivamente.

610-1 Cunetas de Hormigón, Tipo Badén

Se cuantificará por metro (m) de cuneta de hormigón tipo badén, desagregada según las Secciones tipo establecidas en el Proyecto, y la medición se efectuará de acuerdo a las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal, incluyendo las longitudes de eventuales transiciones.

SECCIÓN 5.611 REJILLAS PARA SUMIDEROS

5.611.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al suministro y colocación de rejillas para los sumideros señalados en el Proyecto, con el propósito de evacuar las aguas de la plataforma del camino y áreas anexas. Las características particulares de las rejillas serán las señaladas en el Proyecto, para cada tipo de sumidero.

5.611.2 MATERIALES

Las rejillas serán fabricadas con acero laminado o fundido, y sus dimensiones serán las señaladas en los antecedentes del Proyecto.

5.611.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las rejillas se instalarán en sumideros nuevos o existentes; el Contratista procederá a instalar las rejillas en los sumideros de acuerdo a lo establecido en el Proyecto. Cuando se requiera del suministro y colocación de marcos metálicos nuevos, estos se cuantificarán para efectos de pago en la Sección 5.503, Acero para Armaduras, o según señale el Proyecto.

5.611.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

611-1 Rejillas para Sumideros

Cuando el Proyecto requiera de dos o más tipos de rejillas, esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, hasta abarcar cada tipo de rejilla que consulte el Proyecto.

La partida incluye el suministro y colocación de rejillas del tipo señalado en los antecedentes del Proyecto, y cualquier otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por unidad (Nº) de rejilla instalada según su tipo, y la medición se efectuará de acuerdo al número de rejillas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.612 CAJONES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO

5.612.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al suministro, transporte, instalación y control de cajones prefabricados de hormigón armado, para construir alcantarillas, colectores, desagües, pasos bajo nivel y otros conductos, de las dimensiones señaladas en el Proyecto.

La empresa fabricante, proveedora de estos elementos, debe estar certificada en sus procesos industriales según ISO CASCO 5.

5.612.2 MATERIALES

5.612.201 Cajones Prefabricados de Hormigón Armado

El diseño, confección y características generales de los cajones prefabricados de hormigón armado se deberán ajustar a lo establecido en NCh 184 Parte 3, o en ASTM C1433, calculados según la norma AASHTO Standard para puentes, para camión HS 20-44, mayorado en 20% más factor de impacto, lo señalado en esta Sección y en la Lámina 4.110.001 del MC-V4, cumpliendo con:

- Altura mínima de relleno sobre la clave: 0,60 m. Vialidad podrá aceptar rellenos menores, previa aprobación del cálculo que demuestre la estabilidad estructural del cajón. Además, deberán incluirse losas de acceso (véase Lámina 4.110.001).
- Recubrimiento mínimo de las armaduras: 25 mm. En caso de rellenos sobre la clave menores que 60 cm, el recubrimiento mínimo será de 50 mm.
- Durabilidad, según se indica en el Numeral 5.612.202.

Los cajones a emplear deberán contar con la aprobación previa de la Dirección de Vialidad, en la que deberán constar los detalles de su diseño estructural, las alturas mínimas y máximas de relleno, y la calidad del suelo de fundación.

Los cajones deberán tener perforaciones o insertos que permitan izarlos con fines de transporte e instalación.

Cada cajón deberá llevar marcados la razón social del fabricante, la fecha de fabricación, el N° de pieza y el rango admisible de relleno sobre la clave, en el formato establecido en la Lámina 4.110.002.

5.612.202 Evaluación, Control y Aceptación de los Cajones

El Contratista deberá informar previa y oportunamente al Inspector Fiscal la procedencia de los cajones que pretende utilizar en la obra, debiendo proporcionarle además los antecedentes y certificados que acrediten que el fabricante tiene certificación ISO CASCO 5 vigente y que las estructuras, hormigones y aceros se ajustan a los requisitos de confección establecidos en los planos y especificaciones de fabricación particulares aprobados por la Dirección de Vialidad, además de lo establecido en las Secciones 5.501 y 5.503, considerando que son elementos prefabricados. El Inspector Fiscal se reserva el derecho de solicitar las memorias de cálculo estructural y los informes de mecánica de suelos respectivos para revisión de los especialistas estructurales de la Dirección de Vialidad.

No se aceptarán cajones con daños en los extremos de unión o cualquier otro daño que comprometa la estanqueidad de la unión, ni la estabilidad y durabilidad de la estructura.

Se verificará la durabilidad prevista y la calidad del recubrimiento de los cajones por ser instalados en ambiente severo o moderado, mediante el coeficiente de permeabilidad al aire, bajo la norma y con los criterios de aceptación indicados en la Tabla 5.612.202.A.

TABLA 5.612.202.A
DURABILIDAD DE CAJONES PREFABRICADOS

Calidad del Ambiente ⁽¹⁾	Propiedad ⁽²⁾	Criterio de Aceptación	Norma
Severo	Coeficiente de Permeabilidad al Aire ($kT \times 10^{-16} \text{ m}^2$)	< 0,01	SN 505 262/1
Moderado	Coeficiente de Permeabilidad al Aire ($kT \times 10^{-16} \text{ m}^2$)	< 0,1	SN 505 262/1

⁽¹⁾ Las distintas calidades de ambiente se describen en la Tabla 5.612.202.B

⁽²⁾ Permeabilidad medida en hormigón seco. En presencia de humedad, el coeficiente de permeabilidad debe corregirse por la resistividad eléctrica del hormigón.

Fuente: Proyecto DICTUC-FONDEF D07 I 1076

TABLA 5.612.202.B
CLASIFICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD DEL AMBIENTE

Grado de Agresividad	Clasificación Ambiental	Caracterización Ambiente de Exposición (*)
Severo	Urbano	Población mayor que 1 millón de habitantes, temperaturas menores que 5°C y mayores que 30°C, humedad relativa del aire entre 30% y 70%. Elementos en contacto con suelos con alta concentración de sales u otras sustancias agresivas (por ejemplo, a menos de 5 km de la costa marina o en salares).
	Salino	Elementos en contacto directo con agua de mar
Moderado	Urbano	Población mayor que 150.000 habitantes y menor que 1 millón de habitantes, temperaturas entre 0°C y 30°C, humedad relativa del aire entre 30% y 70%, ubicado a más de 5 km de la costa o de salares.
	Salino	Temperaturas ambiente entre 8°C y 25°C, humedad relativa del aire entre 50% y 80%, ubicado a menos de 5 km de la costa o en vías en que se empleen sales para despeje de nieve y hielo.

(*) Temperatura y humedad medias anuales

Fuente: Elaborado sobre la base de Proyecto DICTUC-FONDEF D07 I 1076

Los ensayos se aplicarán en la planta de producción, por el lado interior, en el piso y en ambas paredes laterales de cada cajón, debiendo cada medida quedar dentro del criterio de aceptación. No se aceptarán remuestreos. No podrá emplearse en obras viales en ambientes severo o moderado todo cajón que no cumpla con el criterio de durabilidad que le sea aplicable. La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de aplicar los ensayos de permeabilidad a los cajones que estén dispuestos en obra para su instalación.

5.612.203 Sello de uniones

Los sellos flexibles que se utilicen para la hermeticidad de las uniones de los cajones deberán ser cordones preformados de material extruido de consistencia plástica, pudiendo ser del tipo sellador de bitumen o del tipo sellador de goma butilo, que cumplan con ASTM C990.

Si se utilizaran sellos rígidos, del tipo mortero de arena cemento o *grouting*, sus características y condiciones de instalación deberán ser proporcionadas por el proveedor de los cajones, para aprobación del Inspector Fiscal.

5.612.204 Cama de apoyo

Para la cama de apoyo se utilizará material granular que cumpla con lo estipulado en la Sección 5.206 Relleno Estructural, incluso su compactación.

5.612.205 Base de nivelación

Para la base de nivelación en que se apoyan los cajones se utilizará material granular del tipo arena gruesa o gravilla de 5 mm de tamaño máximo.

5.612.206 Morteros, arena y *grouting*

Los morteros que se utilicen para el relleno de orificios serán predosificados de alta resistencia con aditivo expansor y puente de adherencia.

El relleno de huecos entre cajones paralelos o múltiples será arena fina. En cuanto al *grouting*, a utilizar con el mismo objeto, su tipo y consistencia será la que recomiende el fabricante.

5.612.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.612.301 Excavación de Zanjas y Preparación del Sello de Fundación

Se tendrá especial cuidado en el transporte y almacenamiento de los cajones, a fin de no dañarlos, y ciñéndose a las instrucciones que el fabricante proporcione al respecto.

Los cajones prefabricados se instalarán en zanjas previamente excavadas y debidamente preparadas para dicho efecto. Las excavaciones de las zanjas se ajustarán a lo especificado en esta Sección y en lo pertinente, a lo establecido en la Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras, prestándose mayor atención a lo estipulado en el Numeral 5.202.304 de dicha Sección, respecto de mantener sin corte las aguas de regadío y conducir o desviar las aguas fuera de la zona de las obras.

El ancho de las zanjas será el mínimo necesario para que los cajones puedan ser colocados, y sus uniones selladas adecuadamente y para asegurar la posterior compactación controlada del relleno estructural. A no ser que en el Proyecto se estipule de otra manera, éste será igual al ancho exterior del cajón, más 0,50 m a ambos lados.

Las zanjas se excavarán hasta una profundidad mínima de 12 cm por debajo de la base de los cajones, de manera de dar cabida a una cama de apoyo definida en Numeral 5.612.204, sobre la que se colocará la base de nivelación y los ductos. El sello de dichas excavaciones se perfilará con una tolerancia de ± 2 cm con respecto al plano de fondo establecido, y se compactará en una profundidad mínima de 20 cm, hasta alcanzar como mínimo 90% de la DMCS, determinada según el Método 8.102.7 del MC-V8. En el caso que la fundación sea sobre roca, la profundidad mínima de excavación será de 15 cm por debajo de la base del cajón. En la eventualidad de encontrar suelos no aptos para fundación en el fondo de las excavaciones, más allá de los 12 cm descritos anteriormente, se excavará, removerá y reemplazará el material en la profundidad que determine el Inspector Fiscal, previo informe del Laboratorio. La remoción y reemplazo se ajustará a lo establecido en el Numeral 5.202.301 de este

Volumen. Los procedimientos que se apliquen para efectuar las excavaciones requeridas deberán ajustarse en lo pertinente, a las disposiciones estipuladas en NCh 349, Prescripciones de Seguridad en Excavaciones.

Las obras descritas anteriormente respecto de excavaciones, la construcción de la cama de apoyo y eventuales rellenos con material granular para reemplazar suelos no aptos para fundación, se regirán por lo estipulado en las Secciones 5.202 y 5.206 respectivamente.

5.612.302 Instalación de los Cajones

Para manejar, bajar e instalar los cajones prefabricados en la superficie preparada según el Numeral 5.612.301, el Contratista deberá emplear los equipos y procedimientos recomendados por el proveedor del producto. Para ello, se deberán utilizar las perforaciones o insertos provistos para el izaje en el cajón prefabricado. No se deberán usar cables pasados por su interior, ya que podría dañar sus extremos o causar otros destrozos.

Antes de la instalación de los cajones, se deberá colocar sobre la cama de apoyo una base de nivelación de arena gruesa o gravilla definida en Numeral 5.612.205, de espesor comprendido entre 5 cm y 8 cm, de tal manera de lograr un asentamiento parejo de los elementos e impedir concentraciones de tensión después de la instalación. El ancho mínimo de la base de nivelación será igual al ancho exterior del cajón más dos espesores de pared.

La colocación de los cajones se deberá iniciar por el extremo de aguas abajo de la obra, de manera que cada sección quede con el extremo hembra hacia aguas arriba, enfrentando el flujo.

Se deberá prestar especial atención en la instalación del primer cajón, de tal manera de asegurar la línea de instalación del resto de los módulos.

En el extremo de conexión con el módulo siguiente, se deberá excavar una zanja o canal de 0,30 m de ancho, para evitar arrastre de material al interior de la unión. Esto evitará pérdidas de alineación y un incorrecto funcionamiento del sello de la unión.

Todas las juntas de unión de los cajones deberán ser selladas para prevenir posteriores filtraciones de agua o la introducción de materiales indeseables. Para estos efectos se utilizará alguno de los sellos flexibles señalados en el numeral 5.612.203 de esta Sección. El material preformado se puede aplicar en la mitad inferior del extremo hembra y en la mitad superior del extremo macho, como se señala en la Lámina 4.110.001 del MC-V4 ó como recomiende el proveedor del producto. Antes de aplicar el sello flexible, las superficies deben estar limpias y secas. Si se requiere mejorar la adherencia entre el sello flexible y el cajón, se utilizará un imprimante recomendado por el fabricante. Para lograr un sello efectivo, el material preformado debe ser comprimido hasta que reviente y escurra por el espacio machihembrado, dejando como máximo una separación de 1,5 cm entre cajones. Si se requiere mejorar la impermeabilidad otorgada por el sello flexible, se podrá utilizar un sello exterior adicional, de acuerdo con las instrucciones del proveedor.

En el caso de utilizar alternativamente sellos rígidos, sus características, condiciones de colocación y curado, deberán ser proporcionadas por el proveedor de los cajones, sujeto a aprobación del Inspector Fiscal.

El método recomendado para el apriete final de los cajones es mediante el uso de dos tirfor, que se enganchan a dos vigas de madera dispuestas en forma inclinada en el interior del cajón ya instalado y a una viga de madera atravesada horizontalmente en el nuevo cajón que se está instalando.

Cualquier orificio de fábrica que tuviera el cajón para facilitar el montaje, o los resultantes de la extracción de testigos, deberán sellarse herméticamente una vez terminada la instalación, con mortero de alta resistencia con aditivo expansor y colocado con puente de adherencia.

Cuando se instalen cajones en paralelo o múltiples, se debe cuidar que se genere un buen apoyo entre los muros de los cajones adyacentes. Para estos efectos, se recomienda instalar los cajones

dejando una separación mínima de 50 mm entre ellos, colocando un taco de madera. Posteriormente se procederá a rellenar estos espacios con arena fina o *grouting*.

El método definitivo de instalación de los elementos prefabricados deberá ser propuesto por el Contratista y aprobado por el Inspector Fiscal, sin perjuicio de la responsabilidad final del Contratista por la ejecución de las obras.

5.612.303 Relleno Estructural

En lo que no se contraponga con esta Sección, el material de relleno estructural, incluso su colocación y compactación, se regirá por lo establecido en la Sección 5.206, Relleno Estructural, de este Volumen. El límite superior del relleno será el definido en los documentos del Proyecto. En su defecto, éste alcanzará una altura de 30 cm sobre la clave de la estructura, o la altura que establezca el Inspector Fiscal, según informes técnicos correspondientes.

El relleno se colocará en capas uniformes en forma simultánea y pareja a ambos lados del cajón y en su parte superior; los espesores de las capas no deben ser mayores que el máximo permitido para lograr la densidad requerida.

En el caso de cajones instalados en zanja, el relleno estructural cubrirá lateralmente hasta las paredes de la zanja y será del tipo descrito en la Tabla 5.206.2.B de la Sección 5.206. La compactación será la exigida en dicha Sección, salvo la capa de 30 cm ubicada directamente sobre la clave de la estructura la que se colocará sin compactar o sólo apisonada manualmente.

En caso de cajones instalados en terraplén, el relleno estructural se extenderá 50 cm a cada lado del cajón y se construirá en conjunto con el resto del terraplén. En este caso el relleno estructural será del tipo descrito en la Tabla 5.206.2.A de la Sección 5.206. La compactación será la exigida en dicha Sección, salvo la capa de 30 cm ubicada directamente sobre la clave de la estructura, la que también se colocará sin compactar o sólo apisonada manualmente.

El material de relleno y su colocación se medirá para efectos de pago en la Sección 5.206, Relleno Estructural.

5.612.304 Terraplén

El terraplén que rodea el cajón se construirá bajo sus propias especificaciones, salvo que se deberá tener presente una zona de seguridad sobre el cajón, delimitada por su ancho y una altura de 1,0 m sobre su clave, donde sólo se deberán utilizar equipos livianos para lograr la compactación especificada para el terraplén. La altura de seguridad sólo podrá ser distinta a la antes señalada si el fabricante del cajón lo recomienda en función de las características de los materiales y los equipos de compactación a emplear, lo que el Contratista documentará ante el Inspector Fiscal.

El terraplén se medirá para efectos de pago en la Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes.

5.612.305 Protección de Cajones Colocados

Se deberá tener presente que para no imponer tensiones indeseables a los cajones durante la etapa constructiva, debidas al paso de vehículos de faena, ellos deberán protegerse recubriéndolos con suelos compactados, cuyo espesor sobre la clave debe ser de a lo menos 1,0 m. Si en las faenas se utilizan vehículos o equipos con mayores pesos en los ejes, sobrecargados o cuando el tránsito por sobre la estructura se inicie antes de estar totalmente terminada la sección transversal proyectada, los cajones deberán protegerse colocando un relleno adicional, cuyo espesor y características deberán establecerse mediante el correspondiente estudio. La preparación del referido estudio, así como la colocación y posterior retiro del relleno adicional, serán de responsabilidad y cargo del Contratista.

Cualquier daño causado a las estructuras por el incumplimiento de lo especificado deberá ser reparado por cuenta y cargo del Contratista, incluso el reemplazo de los cajones, si fuere necesario.

5.612.306 Unión de Alcantarillas Nuevas con Existentes

En cada unión de cajones nuevos con alcantarillas existentes, ya sean estas últimas de hormigón, de metal corrugado o de otro material, incluso de distinta sección, se deberá construir un collar de hormigón armado de las dimensiones y características señaladas en el Proyecto. El hormigón a emplear será Grado G17, el que se cuantificará, para efectos de pago, en la Sección 5.501, Hormigones, y el acero será Grado A630-420H, el que se cuantificará para efectos de pago, en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia. Sólo se admitirán alargues de alcantarillas de distinta sección, cuando no exista posibilidad de obstrucción con ramas, troncos u otro material arrastrado por las aguas, en función de la dirección del escurrimiento.

5.612.307 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista tomará todas las medidas necesarias respecto de la seguridad del tránsito, peatones y del personal de faena, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad. Asimismo, deberá tener presente lo establecido en NCh 349, Prescripciones de Seguridad en Excavaciones.

5.612.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.612.401 Bases Generales de Medición

Las obras que se describen en esta Sección, que forman parte de los trabajos necesarios para la instalación de cajones prefabricados, se cuantificarán para efectos de pago en sus respectivas Secciones. Éstas son las siguientes:

Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras;

Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes;

Sección 5.206, Relleno Estructural;

Sección 5.501, Hormigones;

Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia; y

Sección 5.612, Cajones Prefabricados de Hormigón Armado.

5.612.402 Partidas del Presupuesto

612-1 Cajones Prefabricados de Hormigón Armado

La partida incluye el suministro y colocación de los cajones prefabricados de hormigón armado, la preparación del sello de fundación, la base de nivelación de arena o gravilla, el sellado de las juntas de unión, la arena o *grouting* de relleno en caso de cajones paralelos o múltiples, el mortero de relleno de orificios, y demás actividades trabajos y elementos que sean necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro (m) de cajón prefabricado de hormigón armado colocado. La medición se efectuará a lo largo del eje del tendido del ducto, en las longitudes requeridas por el Proyecto y con la aprobación del Inspector Fiscal. En caso de cajones en paralelo o múltiples, se contabilizará cada hilera por separado.

SECCIÓN 5.613 CONSTRUCCIÓN DE CANALES, FOSOS Y CONTRAFOSOS

5.613.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a las obras que tienen como objetivo interceptar aguas superficiales que escurren por los terrenos adyacentes a la vía, alejándolas del pie de los terraplenes o del coronamiento de los cortes, u otras áreas que puedan sufrir daños por efecto del escurrimiento de aguas descontroladas. Las obras también se utilizarán para el encauzamiento de aguas de regadío, cursos de agua hacia o desde las obras de arte u otros fines que sean establecidos en el Proyecto. En lo que sea pertinente, las excavaciones de estas obras se regirán por lo estipulado en la Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras, y esta Sección.

Cuando el Proyecto consulte el revestimiento de estas obras, dichos trabajos se regirán por lo dispuesto en la Sección 5.614, Revestimiento de Canales, Fosos y Contrafosos, donde se efectuará su medición y pago.

5.613.2 MATERIALES

La ejecución de los trabajos descritos en esta Sección no requiere el uso de materiales, salvo la eventual construcción de pretilas que se regirá por lo señalado en el Numeral 5.613.301(1).

5.613.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.613.301 Construcción de Obras que se Ajustan al Contorno del Terreno Natural

5.613.301(1) Generalidades

Estas obras, incluyendo sus descargas, se construirán en los tramos señalados en los documentos del Proyecto u ordenados por el Inspector Fiscal. Esta Sección considera las excavaciones en terreno de cualquier naturaleza y en roca, según la definición de estos materiales en el Numeral 5.202.305 de la Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras. Los trabajos de excavación en roca, se regirán por lo especificado en esta Sección y, en lo pertinente, por lo descrito en el Numeral 5.201.304(8) de la Sección 5.201, Excavación General Abierta.

Con excepción de las obras especiales establecidas en el Numeral 5.613.302 que se construirán a cotas de fondo preestablecidas en el Proyecto, los canales, fosos y contrafosos se construirán siguiendo el contorno del terreno natural, respetando la forma y dimensiones mínimas de la sección tipo proyectada, la cual podrá o no contemplar revestimiento, según se establezca en el Proyecto. Este tipo de construcción se cuantificará por metro (m) en su partida respectiva, no obstante que la excavación requerida supere la excavación teórica deducida de la sección tipo correspondiente. El Contratista deberá confeccionar y entregar para la aprobación del Inspector Fiscal, un perfil longitudinal de las obras a construir. Este perfil deberá señalar la cota de fondo y profundidad de excavación a distancias no superiores a 20 m entre sí, y además, en cada punto intermedio de quiebre en alzado del terreno natural. Cuando se trate de terreno accidentado, solamente el Inspector Fiscal podrá autorizar por escrito la construcción de pretilas. Cuando su construcción sea inevitable por condiciones de terreno, el Contratista propondrá el tipo de pretila a construir con respecto a las características del material a emplear y sus dimensiones pertinentes, el cual deberá ser sometido a la aprobación del Inspector Fiscal. En general, la pendiente longitudinal de estas obras no deberá ser inferior a 0,25%, salvo excepciones que sólo el Inspector Fiscal autorizará por escrito. Las excavaciones se deberán iniciar por el extremo de aguas abajo de las obras.

5.613.301(2) Obras sin Revestimiento

Los taludes y el fondo de las excavaciones de obras sin revestimiento deberán presentar superficies parejas y estables, con pendientes uniformes entre las deflexiones en alzado del sello de las

excavaciones, que permitan un adecuado escurrimiento de las aguas. No habrá exigencia de compactación del sello de estas excavaciones no revestidas. Las cotas de fondo no deberán superar en ningún punto las cotas establecidas en el perfil longitudinal, previamente confeccionado por el Contratista y aprobado por el Inspector Fiscal. A no ser que en el Proyecto se establezca de otra manera, los canales y fosos se ubicarán a una distancia mínima de 1 m del pie del terraplén y a mínimo 5 m de la intersección del talud del corte con el terreno natural, en el caso de contrafosos. El Inspector Fiscal podrá autorizar distancias menores a las señaladas cuando se trate de espacios reducidos u otros factores atribuibles a condiciones de terreno particulares. El terreno entre el pie del terraplén y el foso terminado, deberá quedar con una pendiente hacia este último, de mínimo 4%. Los canales se construirán en los lugares señalados en el Proyecto u ordenados por el Inspector Fiscal.

5.613.301(3) Obras a Revestir con Hormigón

Las obras que serán posteriormente revestidas con hormigón, se ajustarán a la sección tipo del Proyecto, de manera de dar cabida además al revestimiento proyectado. Asimismo, su construcción se regirá, en lo pertinente, por lo establecido en los Numerales 5.613.301(1) y (2), y por lo especificado en esta Sección.

El sello de las excavaciones de las obras a revestir se perfilará y compactará hasta alcanzar como mínimo 90% de la D.M.C.S., medida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8, en una profundidad mínima de 0,20 m. Cuando el fondo de dichas excavaciones esté compuesto por suelos orgánicos, inestables o que no puedan ser compactados debido a su contenido de humedad natural, el Inspector Fiscal, podrá autorizar su retiro en un espesor mínimo de 0,12 m, para dar cabida a una capa de material granular que servirá de apoyo al revestimiento. Dicha capa deberá ser compactada hasta alcanzar la mínima densidad antes establecida. Estas eventuales sobreexcavaciones y sus rellenos se cuantificarán para efectos de pago, según lo dispuesto en el Numeral 5.613.401. Las superficies de los taludes deberán quedar parejas y estables, sin protuberancias que afecten el espesor mínimo del revestimiento a construir. Estas se compactarán con equipo manual a plena satisfacción del Inspector Fiscal. El revestimiento de hormigón de las obras, se regirá por lo establecido en la Sección 5.614, Revestimiento de Canales, Fosos y Contrafosos, donde se efectuará su medición y pago.

5.613.302 Construcción de Obras con Cotas de Fondo Preestablecidas

Cuando el Proyecto consulte la construcción de obras con cotas de fondo preestablecidas, su construcción se ajustará, en lo pertinente, a lo estipulado en el Numeral 5.613.301, incluso para aquellas obras a revestir posteriormente con hormigón.

Para estas obras, cuya excavación tendrá una profundidad variable, y que requieran de revestimiento, este último se ajustará a su profundidad típica proyectada y demás dimensiones señaladas en la sección tipo respectiva.

Estas obras se medirán por metro cúbico (m³) de excavación para efectos de pago. Los volúmenes de excavación se determinarán geométricamente a través de perfiles transversales tomados a distancias no superiores a 20 m entre sí, y además, en cada punto intermedio de quiebre en alzado de la superficie del terreno natural. Las sobreexcavaciones no autorizadas serán por cuenta del Contratista.

5.613.303 Disposición de los Materiales Excavados

Con previa autorización por parte del Inspector Fiscal, los materiales excavados podrán ser utilizados, por cuenta y costo del Contratista, en el relleno de depresiones existentes del terreno natural o en el recubrimiento de taludes de terraplenes terminados. Estos trabajos se ajustarán a lo dispuesto en el Numeral 5.201.304(2) de la Sección 5.201, Excavación General Abierta. En caso contrario, los materiales excavados y no utilizados deberán transportarse a botaderos autorizados, y disponerse de acuerdo a lo señalado en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales.

5.613.304 Mantenimiento de las Obras

El Contratista deberá mantener en buenas condiciones las obras sin revestimiento hasta su recepción provisoria. Asimismo, las excavaciones de las obras a revestir deberán conservarse hasta el

momento de su hormigonado. Cualquier daño por precipitaciones u otras causas, deberá ser reparado por cuenta del Contratista a plena satisfacción del Inspector Fiscal.

5.613.305 Medidas de Seguridad

El Contratista deberá tener presente en todo momento lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.613.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.613.401 Bases Generales de Medición

5.613.401 (1) Construcción de Obras que se ajustan al Contorno del Terreno Natural

Estas obras se cuantificarán por metro (m) cuando el Proyecto consulte su construcción siguiendo el contorno del terreno natural, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.613.301(1).

Las partidas de la presente Sección se diferenciarán según se trate de obras proyectadas con o sin revestimiento de hormigón; lo anterior es debido al diferente volumen de excavación requerido por las primeras. Con respecto a las obras a revestir, la eventual remoción de material no apto para fundación, según lo dispuesto en el Numeral 5.613.301(3), se medirá para efectos de pago en la Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras. El material de reemplazo se ajustará a lo establecido en la Sección 5.206, Relleno Estructural, donde se efectuará su medición y pago.

5.613.401(2) Construcción de Obras con Cotas de Fondo Preestablecidas

La construcción de obras con cotas de fondo preestablecidas en el Proyecto se medirá por metro cúbico (m³) de excavación requerida para alcanzar dichas cotas. Las obras serán revestidas con hormigón cuando así se disponga en el Proyecto, ajustándose a la sección tipo de revestimiento. El volumen de la excavación se determinará geoméricamente, según lo descrito en el Numeral 5.613.302 de esta Sección. Las excavaciones no autorizadas serán por cuenta del Contratista.

Cuando las obras a revestir requieran de remoción de material no apto para fundación, dicha excavación, previamente aprobada, se cuantificará para efectos de pago en la misma partida de la obra. Su relleno se registrará por lo establecido en la Sección 5.206, Relleno Estructural, donde se efectuará su medición y pago.

5.613.401(3) Excavaciones en Roca

En la eventualidad de encontrar una estratificación rocosa dentro de las excavaciones en terreno de cualquier naturaleza, el Contratista procederá a despejarla completamente y deberá proporcionar al Inspector Fiscal para su aprobación, los antecedentes sobre la ubicación, cotas del estrato y cubicación estimada del material rocoso a remover. Dicho material rocoso no se deberá remover, mientras no sea autorizado por el Inspector Fiscal. Las remociones autorizadas se cuantificarán para efectos de pago en la Partida 613-4 de esta Sección. En el caso de obras cuya medición para efectos de pago sea por metro (m), según lo dispuesto en el Numeral 5.613.401(1), el volumen correspondiente a la remoción de roca se transformará a su equivalente en metros lineales (m) de obra, según su sección tipo correspondiente, los cuales se descontarán para efectos de pago del tramo comprometido. Las excavaciones en roca no autorizadas serán por cuenta del Contratista.

5.613.401(4) Excavación con Agotamiento

No habrá distinción entre excavación con o sin agotamiento.

5.613.401(5) Revestimientos de Hormigón

El revestimiento de hormigón de las obras señaladas en el Proyecto, se ajustará a lo establecido en la Sección 5.614, Revestimiento de Canales, Fosos y Contrafosos, donde se efectuará su medición y pago.

5.613.402 Partidas del Presupuesto

Las partidas 613-1 y 613-2 deberán desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de separar las distintas obras a construir en el Proyecto, por secciones tipo iguales.

613-1 Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos sin Revestir

La partida comprende la construcción de obras, cuyo revestimiento de hormigón no esté contemplado en el Proyecto. Incluye las excavaciones necesarias en terreno de cualquier naturaleza, cuando éstas deban efectuarse siguiendo el contorno del terreno natural, respetando la mínima profundidad y demás dimensiones pertinentes de la sección tipo correspondiente. Asimismo, la partida incluye la construcción de pretilas cuando corresponda, equipos, mano de obra y demás actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir totalmente con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro (m) de obra construida, según su sección tipo; su medición se efectuará a lo largo del eje de la obra, ajustándose a los procedimientos generales de medición señalados en el Numeral 5.613.401 de esta Sección. Las longitudes de construcción serán las requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. Las eventuales excavaciones en roca se medirán para efectos de pago en la Partida 613-4 de esta Sección.

613-2 Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos a Revestir con Hormigón

La partida incluye todo lo establecido en el primer Numeral de la Partida 613-1, excepto que se trata de la construcción de obras cuyo revestimiento de hormigón esté previsto en el Proyecto.

Se cuantificará por metro (m) de obra construida, según su sección tipo, para ser posteriormente revestida con hormigón. La medición se efectuará a lo largo del eje de la obra, ajustándose a los procedimientos de medición establecidos en el Numeral 5.613.401. Las longitudes de construcción serán las requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. Las eventuales excavaciones en roca se cuantificarán para efectos de pago en la Partida 613-4 de esta Sección. El revestimiento posterior de las obras se regirá por lo estipulado en la Sección 5.614, Revestimiento de Canales, Fosos y Contrafosos, donde se efectuará su medición y pago.

613-3 Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos con Cotas de Fondo Preestablecidas

La partida comprende la construcción de obras, cuyo revestimiento de hormigón esté o no previsto en el Proyecto. La partida incluye las excavaciones necesarias hasta alcanzar las cotas de fondo preestablecidas en el Proyecto, y cumplir además con las dimensiones mínimas de la sección tipo proyectada.

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de excavación en terreno de cualquier naturaleza. La medición se efectuará geométricamente, ajustándose a los procedimientos de medición establecido en el Numeral 5.613.302 de esta Sección, según los requerimientos del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. Las eventuales excavaciones en roca se cuantificarán para efectos de pago según lo dispuesto en el Numeral 5.613.401. El revestimiento de hormigón de las obras, cuando corresponda, se ajustará a lo dispuesto en la Sección 5.614, Revestimiento de Canales, Fosos y Contrafosos, para efectos de medición y pago.

613-4 Excavación en Roca, de Canales, Fosos y Contrafosos

La partida se refiere a las eventuales excavaciones a efectuar en roca, y que sean necesarias para conformar la sección tipo correspondiente. Esta partida incluye todos los equipos, materiales, mano de obra y demás actividades o trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de excavación en roca, según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. La cubicación se determinará geométricamente, ajustándose a las bases de medición establecidas en el Numeral 5.613.401 de la presente Sección.

SECCIÓN 5.614 REVESTIMIENTO DE CANALES, FOSOS Y CONTRAFOSOS

5.614.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al revestimiento de hormigón de canales, fosos, contrafosos y otras obras de características similares que sean establecidas en el Proyecto. La construcción de las obras previo a su revestimiento, se regirá por lo dispuesto en la Sección 5.613, Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos, donde además, se efectuará su medición y pago.

5.614.2 MATERIALES

5.614.201 Revestimiento de Hormigón Normal o Proyectado

El revestimiento de las obras se podrá efectuar con hormigón normal u hormigón proyectado, incluso con una combinación de estos. Los hormigones, según su tipo, deberán cumplir con los requisitos pertinentes de la Sección 5.501, Hormigones, y la Sección 5.502, Hormigones de Revestimiento, y con lo especificado en esta Sección.

5.614.202 Acero de Refuerzo

El acero de refuerzo a utilizar en el revestimiento de las obras será de calidad A630-420H y se ajustará a lo estipulado en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia, y en esta Sección.

5.614.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.614.301 Preparación de las Obras a Revestir

Las obras a revestir deberán ser previamente aprobadas por el Inspector Fiscal, conforme a lo estipulado en el Proyecto y los requisitos establecidos en la Sección 5.613, Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos, para obras a revestir con hormigón. Las superficies a revestir deberán estar libres de todo material extraño o suelto.

5.614.302 Revestimiento de Hormigón

Los procedimientos de trabajo y equipos a emplear en el revestimiento de las obras se ajustarán, en lo pertinente, a lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones, la Sección 5.502, Hormigones de Revestimiento, y a lo especificado en esta Sección.

El hormigón y el acero de refuerzo a emplear se regirán por lo establecido en el Proyecto. En caso contrario, el hormigón será de Grado G17 y la malla de refuerzo estará constituida por barras de acero de mínimo 6 mm de diámetro, repartidas cada 25 cm de calidad A630-420H.

El espesor del revestimiento será de mínimo 10 cm en toda la superficie a revestir, a no ser que en el Proyecto se especifique otro espesor distinto al señalado, en cuyo caso prevalecerá este último.

Los revestimientos se podrán construir en sitio con hormigón normal u hormigón proyectado, incluso con una combinación de estos. Alternativamente, se podrán emplear elementos prefabricados, incluso complementados por faenas de hormigonado en sitio, empleando hormigón normal o proyectado.

La malla de refuerzo deberá cubrir toda la superficie a revestir, debiendo quedar embebida en el hormigón de revestimiento de los taludes y de la base de la sección tipo proyectada, independientemente del tipo y forma de hormigonado o elementos constituyentes del revestimiento. Los traslapes de la enfierradura se efectuarán en una longitud mínima de 20 cm o la señalada en el Proyecto.

Para revestimientos continuos hormigonados en sitio, se deberán construir juntas de contracción espaciadas entre sí cada 3,0 m como máximo, utilizando tablillas de fibro cemento u otro material previamente autorizado por el Inspector Fiscal. Las unidades prefabricadas deberán ser alineadas y colocadas tan próximas entre sí como sea posible, y las juntas de unión rellenas con un mortero de dosificación 1:3 (cemento: arena) en peso, o de 1:2 en volumen. El mortero deberá cumplir, en lo pertinente, con lo establecido en la Sección 5.508, Mampostería de Piedra.

Cuando se empleen elementos prefabricados para conformar el revestimiento de los taludes de la sección tipo, el espacio que pudiere quedar entre la cara exterior los elementos alineados y la superficie perfilada del talud excavado, deberá ser relleno totalmente con un mortero de dosificación 1:3 (cemento:arena) en volumen, el cual será compactado con barras de acero de longitud y diámetro apropiado, o mediante otro procedimiento aprobado por el Inspector Fiscal. Asimismo, cuando los elementos prefabricados formen la base de la sección tipo, estos deberán ser colocados sobre un mortero de mínimo 3 cm de espesor, de dosificación igual a la señalada anteriormente.

En el caso de revestimientos confeccionados en sitio, las irregularidades de las superficies a revestir, deberán ser rellenas conjuntamente con el mismo hormigón del revestimiento, durante la faena de hormigonado de este último.

Las superficies de las obras terminadas deberán quedar parejas y estables, sin protuberancias o depresiones que pudieren ser detectadas a simple vista. El curado de los hormigones se regirá por lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones, empleando de preferencia compuestos líquidos formadores de membranas de curado, que cumplan con lo dispuesto en dicha Sección.

5.614.303 Control de Calidad de los Hormigones

El control de calidad para el hormigón normal o proyectado, se regirá por lo establecido en la Sección 5.502, Hormigones de Revestimiento. Se aplicarán las multas correspondientes cuando proceda.

En caso de utilizarse revestimientos de hormigón prefabricado, su control, evaluación y recepción se hará de acuerdo con lo indicado en la Sección 5.501 del MC-V5, considerando que son elementos prefabricados.

La empresa prefabricadora certificada ISO CASCO 5 deberá certificar ante el Inspector Fiscal que en los elementos armados utilizó el acero en la calidad, cantidad y disposición indicada en sus planos de fabricación.

5.614.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

614-1 Revestimiento de Canales, Fosos y Contrafosos

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, agrupando los distintos revestimientos de iguales características, tales como armadura y grado de hormigón. La partida incluye los trabajos que sean necesarios para preparar las superficies a revestir, el suministro y colocación del acero de refuerzo y del hormigón de revestimiento de cualquier tipo, incluso la construcción de juntas, morteros, moldaje, curado y demás actividades o trabajos necesarios para cumplir totalmente con lo especificado en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de revestimiento de hormigón, de las características establecidas en el Proyecto. Su medición se ajustará a las dimensiones teóricas de la sección tipo, en las cantidades requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. No habrá medición por construcción de espesores de revestimiento mayores a los establecidos en el Proyecto.

SECCIÓN 5.615 DRENAJE EN PUENTES Y ESTRUCTURAS

5.615.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Las obras comprendidas en esta Sección consisten en el suministro, confección y colocación de sistemas de drenaje y saneamiento de aguas lluvias, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de puentes y estructuras afines.

Estas son obras básicas para el saneamiento directo del agua en las estructuras, como pueden ser barbacanas de desagüe de tableros de puente, sistema de drenaje y saneamiento en muros de contención de tierras, u otras obras de saneamiento de las estructuras.

El proyecto de puentes puede considerar el desagüe directo de las aguas lluvia de la calzada a través del tablero y hacia el cauce que se atraviesa. Las estructuras viales, en cambio, deben considerar un sistema de saneamiento que conduzca el agua fuera de la superficie expuesta del puente, a través de la plataforma vial, y hasta un lugar adecuado de evacuación, cuidando de que no caiga en algunos de los elementos de la estructura o sobre la vía.

5.615.2 MATERIALES

Los materiales a utilizar cumplirán con lo establecido en la presente Sección. En particular, los geotextiles que se utilicen deberán cumplir con la Sección 5.204 de este Volumen, y los geocompuestos drenantes y tuberías ranuradas, con la Sección 5.604.

Para las barbacanas de puentes y drenajes de muros, salvo que se indique algo distinto en el Proyecto, se emplearán tubos de PVC, de los diámetros y longitudes indicados en el Proyecto en los lugares y distancias que ahí se señalan.

5.615.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.615.301 Barbacanas de Desagüe

Las barbacanas de desagüe de la superestructura serán del tipo, calidad y dimensiones indicadas en el Proyecto y se colocarán en la posición ahí señalada.

Las barbacanas se colocarán antes de hormigonar la losa, debidamente afianzadas, de modo de evitar desplazamientos y deformaciones durante el vaciado del hormigón.

La longitud y ubicación de las barbacanas, tanto en planta y elevación, deben cuidar de no comprometer la capacidad de resistencia de los elementos estructurales del puente, como estribos, cepas y vigas, principalmente.

5.615.302 Sistema de Drenaje de Muros de Contención

El sistema de drenaje de muros de contención será el que se establezca en el Proyecto o, en su ausencia, el que se propone en la lámina 4.405.002 del MC-V4. Consiste en un drenaje subterráneo y un drenaje superficial, que se especifican seguidamente.

5.615.302(1) Drenaje Subterráneo

Este consiste en un sistema de drenaje que se localiza en la parte baja del muro, a media altura, si las circunstancias lo ameritan, compuesto por barbacanas de PVC del diámetro y longitud que establezca el Proyecto, tapones perforados del mismo material y tela geotextil amarrada con alambre N°14, para impedir la fuga del material fino. Estos dispositivos permiten drenar el agua captada por el relleno estructural permeable que se coloca en el trasdós del muro, según Sección 5.206. Las barbacanas de PVC se fijan a la estructura con acero de armaduras, según el Proyecto, o según proponga el Contratista,

requiriéndose la aprobación previa del Inspector Fiscal. El geotextil debe cumplir con lo establecido en la Sección 5.204, Geosintéticos, de este Volumen.

En forma alternativa al uso de relleno estructural permeable, el Proyecto podrá disponer la colocación de un geocompuesto drenante para el mismo objetivo de captar las aguas que se acumulen en el trasdós del muro. En este caso, no se requerirá que el relleno posterior sea estructural permeable. El geocompuesto deberá cumplir con los requisitos especificados en el Numeral 5.604.202 de este Volumen, y deberá colocarse en posición cuasi vertical, adosado a la cara interior del muro. Las barbacanas de PVC se cortarán a ras de la cara interior del muro y no requerirán tapón ni geotextil. Alternativamente, en lugar de barbacanas, se podrá colocar una tubería ranurada de drenaje al pie interior del muro y conectada hidráulicamente al geocompuesto, envolviéndola con geotextil. Los desagües de la tubería deberán ser propuestos por el Contratista al Inspector Fiscal, en función de las características propias del sitio de la obra. La tubería ranurada cumplirá con los requisitos del Numeral 5.604.204, Tuberías de Drenaje, de este Volumen.

5.615.302(2) Drenaje Superficial

Este sistema consiste en conducir el agua que cae por el relleno protegido del muro, conduciéndola por una cuneta de hormigón grado G17, la que se desagua por los extremos mediante una tubería de PVC, que cuente con una rejilla de bronce para evitar la caída de elementos que tapen el conducto. La tubería de PVC debe desaguar a la cuneta o al sistema de drenaje de la vía.

5.615.303 Sistema de Saneamiento Superficial de Estructuras

Las estructuras viales se sanean normalmente como parte del sistema de saneamiento integral de las vías que sirven, mediante cunetas y bajadas de agua.

Sin embargo, es muy importante considerar en este caso, que el paso del agua a través de las juntas de dilatación no se filtre y dañe la estructura. Para esto, se colocarán juntas sellantes, según se establece en la Sección 5.512, Juntas de Dilatación en Puentes y Estructuras Afines, de este Volumen.

En caso de requerirse un sistema distinto para bajar el agua desde la estructura, se podrá utilizar el sistema de saneamiento superficial descrito para el caso de muros, el cual, en este caso, corresponderá a un sistema de drenaje que comprenderá cunetas especiales y tuberías de desagüe, como las que se explicitan en la Lámina 4.405.002 del MC-V4.

Cuando no se utilice el sistema referido, el Contratista deberá proponer un sistema alternativo de drenaje para la estructura, para conducir el agua superficial, dimensionando los elementos de acuerdo con los requerimientos reales de evacuación de aguas del caso, justificando adecuadamente su uso.

El sistema propuesto será revisado por el Inspector Fiscal, debiendo aprobarlo antes de su confección y colocación.

5.615.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

615-1 Barbacanas de Desagüe

La unidad de medida será un global (gl), para todo el puente, y la medición se hará de acuerdo con el Proyecto, independientemente de las dimensiones del puente.

615-2 Sistema de Drenaje de Muros de Contención

En general, las obras correspondientes a esta partida, como barbacanas, tubería de drenaje, desagües, etc., se incluyen para pago en el valor del muro al que sirven, por lo que se considerarán incluidas en el contrato, aunque no exista una partida expresa en el presupuesto para estos fines. Se exceptúa el relleno estructural permeable, que se paga con la Partida 206-2 de la Sección 5.206, Relleno Estructural, de este Volumen.

Sólo se considerará de otra forma, si el Proyecto establece expresamente una forma de pago diferente.

615-3 Geocompuesto Drenante en Muros

Esta partida incluye el suministro e instalación del geocompuesto drenante en el trasdós de los muros. Se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de geocompuesto colocado y en funcionamiento según Proyecto, y aprobado por el Inspector Fiscal.

Para el sistema de drenaje hacia el exterior del muro (barbacanas, tubería de drenaje, desagües, etc.), regirá plenamente lo señalado en la partida 615-2 anterior.

615-4 Sistema de Saneamiento Superficial de Estructuras

La unidad de medida será un global (gl), para toda la estructura que se sanea, y la medición se hará de acuerdo con el Proyecto, independientemente de sus dimensiones.

SECCIÓN 5.616 (EN BLANCO)

SECCIÓN 5.617 (EN BLANCO)

SECCIÓN 5.618 (EN BLANCO)

SECCIÓN 5.619 ALCANTARILLAS DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ESTRUCTURADOS

5.619.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al suministro e instalación de Tubos de Polietileno de Alta Densidad (Tubos PAD) Estructurados, de interior liso, de las dimensiones señaladas en el Proyecto, con sus correspondientes accesorios.

5.619.2 MATERIALES

Los tubos PAD estructurados deberán tener una sección transversal circular, con su pared interior lisa y estructurados exteriormente, no aceptándose ovalidades al peso propio de más de 1% del diámetro.

Los tubos PAD y sus accesorios deberán cumplir con lo señalado en las normas AASHTO M294 (solo resinas vírgenes), ASTM F2306, ASTM F894, UNE EN 13476 o DIN 16961, y deben estar conformados por compuestos de polietileno que cumplan con dichas normas y conformes con las normas ASTM D3350 o ISO 12162 según corresponda.

Se aceptarán uniones del tipo campana-espiga, rosca, soldada por fusión (electrofusión, termofusión), soldada por extrusión, con accesorios mecánicos (bridas, acoples, etc.), u otras que el proyecto establezca. Las uniones deberán proporcionar una resistencia longitudinal suficiente para mantener el alineamiento de los tubos e impedir la separación en las juntas ante sollicitaciones axiales.

Se tendrá especial cuidado en el transporte y almacenamiento de los tubos, de manera de no dañarlos, especialmente en su sistema de unión.

Antes de iniciar la instalación de los ductos, el Contratista deberá solicitar la conformidad del Inspector Fiscal en cuanto a la calidad y estado de los elementos. Solo se aceptarán tubos sin daños visibles que puedan comprometer el buen desempeño de la estructura. No se aceptarán tubos agrietados, fracturados o perforados, tanto en su pared interna como externa.

No se aceptarán tuberías que evidencien ondulaciones anulares o helicoidales, o rodones de soldadura en su cara interna.

5.619.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.619.301 Excavación de Zanja y Preparación del Sello de Fundación

Los tubos PAD estructurados se deberán instalar en zanjas previamente excavadas para dicho efecto, tanto en caminos existentes como de construcción nueva. Las faenas de excavación de dichas zanjas y la preparación del sello de sus fundaciones se regirán por lo establecido en el Numeral 5.601.301 del MC-V5, excepto el ancho de zanja a excavar, que como mínimo será de 1,25 veces el diámetro externo + 30 cm.

Los terraplenes o prismas a construir, para luego proceder con la excavación de las zanjas, se cuantificarán para efectos de pago en la Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes, de este Volumen. Las excavaciones requeridas, incluso las necesarias para dar cabida a la cama de apoyo de material granular y las relacionadas con las eventuales remociones de material no apto para fundación, se medirán y pagarán en la Sección 5.202, Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras. El material granular para el reemplazo de material no apto para fundación se realizará y cuantificará para efectos de pago en la Sección 5.206, Relleno Estructural. El material de la cama de apoyo podrá ser Clase I, Clase II o Clase III, según la Tabla 5.206.2.C de este Volumen. El tamaño máximo del material será de 40 mm (1½ pulgada). El material para la construcción de la cama de apoyo se colocará y se cuantificará para

efectos de pago, de acuerdo con la Sección 5.206 y la Partida 206-4 Relleno Estructurante de este Volumen.

Los procedimientos que se apliquen para efectuar las excavaciones requeridas deberán ajustarse, en lo pertinente, a las disposiciones establecidas en NCh 349, Prescripciones de Seguridad en Excavaciones.

5.619.302 Instalación de las Alcantarillas

El tubo debe ser colocado dentro de la zanja, con ayuda de maquinaria y cuerdas o eslingas de nylon o género. Cuando sean tubos de extremos diferenciados, su ensamble debe considerar el sentido del curso de las aguas, iniciando su instalación por el extremo aguas abajo y con el extremo de boca mayor apuntando hacia aguas arriba. Cuando los extremos de los tubos no sean diferenciados, se procederá en conformidad con las recomendaciones del fabricante.

Una vez que un módulo de tubo esté en posición dentro de la zanja, se procederá a acoplarle el inmediatamente adyacente.

En el caso de que el sistema de unión sea del tipo campana-espiga, la campana a unir debe ser limpiada para remover todo material extraño; luego, limpiar la espiga del otro tubo a conectar y remover la protección del empaque o goma. Utilizando un paño o brocha, se aplicará un lubricante aprobado por el fabricante, tanto en la campana como en el empaque de la espiga a unir. Una vez alineados y lubricados los tubos a unir, se empujará el tubo a insertar desde su extremo campana, ya sea en forma manual o con apoyo de maquinaria o tecles, haciendo palanca hasta insertar la espiga dentro de la campana del otro tubo. Debe tenerse cuidado de no aplicar la fuerza directamente sobre la campana, para no dañarla, sino utilizando siempre un bloque de madera u otra sección sólida donde aplicar la presión durante el ensamblado.

En caso de uniones roscadas, se procederá siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se sugiere mantener fijo el hilo hembra y rotar el hilo macho en el sentido que corresponda, en forma manual o con la ayuda de un tecla y eslingas. Se debe tener precaución de atornillar hasta el final del hilo, sin forzar, para no dañar los tubos. Los trozos de tubería rectos que queden de cortes se pueden utilizar haciendo hilos manualmente, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Cuando los tubos no tengan extremos diferenciados, deberán unirse mediante piezas especiales, como coplas, abrazaderas o bridas provistas por el fabricante, o soldados por extrusión, fusión y/o aporte de soldadura de polietileno, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Las uniones deberán inspeccionarse durante y después del ensamble, para controlar la posible infiltración de materiales extraños o empaques mordidos. Los procedimientos deberán asegurar el alineamiento de los tubos e impedir la separación en las juntas, lo que se llevará a cabo con personal y maquinaria especializada para cada sistema.

5.619.303 Material de Relleno Estructurante

El Relleno Estructurante se refiere al material de relleno situado alrededor del tubo y que formará la envolvente de la tubería (véanse las Láminas 4.109.002 y 4.109.003 del MC-V4). La zona del Relleno Estructurante se extiende desde la cama de apoyo, inclusive, hasta una altura mínima de 15 cm sobre la clave del tubo. El Relleno Estructurante es el que entrega resistencia al sistema de interacción tubo-suelo, y su calidad determinará en gran medida el desempeño del tubo.

Existen varios tipos de material de relleno que pueden ser utilizados para una instalación adecuada del tubo PAD estructurado. Los tipos de material de relleno aceptables pueden ser Clase I, Clase II o Clase III, de acuerdo con la nomenclatura de la norma ASTM D2321, y se especifican en la Tabla 5.206.2.C este Volumen. Es aceptable utilizar diferentes clases de materiales para la cama de apoyo y el resto del Relleno Estructurante

El material de relleno Clase I consiste en piedras o rocas angulares trituradas, gradación densa o abierta con pocos o sin finos (entre ¼ pulg y 1½ pulg.). Puede alcanzar los requerimientos de

compactación simplemente colocándolo a volteo dentro de la zanja y acomodándolo, cuidando de rellenar bien el área desde la línea media hasta toda la zona bajo la parte inferior de la tubería. Otra alternativa es utilizar placas vibratorias en capas de espesor máximo de 30 cm.

El material de relleno Clase II consiste principalmente en materiales limpios, de grano grueso, tales como grava, arenas gruesas y mezclas de grava y arena (tamaño máximo de 1½ pulgada). La compactación mínima para rellenos Clase II será de 90% de la DMCS, obtenida según el Método 8.102.7 del MC-V8 o 70% de DR según el Método 8.102.8 del MC-V8.

El material de relleno Clase III consiste en materiales de grano grueso con finos, incluyendo mezclas de grava y arcilla o limo, arenas arcillosas o arenas limosas. La compactación necesaria para rellenos Clase III deberá ser igual o superior a 95% de la DMCS, obtenida según el Método 8.102.7 del MC-V8 u 80% de DR según el Método 8.102.8 del MC-V8.

Independientemente del tipo de relleno utilizado, sólo debe utilizarse material de relleno aprobado y compactado con un contenido de humedad óptimo hasta alcanzar la densidad especificada en el Proyecto. El material estructurante se colocará y se medirá para efectos de pago de acuerdo con la Sección 5.206 y la Partida 206-4, Relleno Estructurante, de este Volumen.

5.619.304 Material de Relleno Final

El material de relleno final, incluso su colocación y compactación, se regirá por lo establecido en las Láminas 4.109.002 o 4.109.003 del MC-V4, según corresponda, y la Sección 5.205 de este Volumen.

El límite inferior del relleno final será el relleno estructurante y el límite superior será el definido en los documentos del Proyecto. En su defecto, el límite superior alcanzará como mínimo la altura recomendada por el fabricante o la altura que establezca el Inspector Fiscal. El material se colocará y se medirá para efectos de pago de acuerdo con la Sección 5.205 de este Volumen.

5.619.305 Protección de Tubos Colocados

Se deberá tener presente que, para no perturbar el tubo ni su relleno, se debe respetar el espesor mínimo de recubrimiento sobre el tubo recomendado por el fabricante, antes de permitir el paso de vehículos y equipo pesado de construcción sobre la zanja.

Si en las faenas se utilizan vehículos o equipos con pesos por eje mayores a los autorizados en carreteras, sobrecargados o cuando el tránsito sobre la estructura se inicie antes de estar totalmente terminada la sección transversal proyectada, los tubos deberán protegerse colocando un relleno adicional, cuyo espesor y características deberán establecerse mediante el correspondiente estudio. La preparación de este estudio, así como la colocación y posterior retiro del relleno adicional, serán de responsabilidad y cargo del Contratista.

Cualquier daño causado a los tubos por el incumplimiento de lo especificado deberá ser reparado por cuenta y cargo del Contratista, incluido el reemplazo de tuberías, si fuere necesario.

5.619.306 Construcción de Sifones

Las excavaciones y la instalación de tubos para sifones se regirán en lo pertinente, por lo establecido en los Numerales 5.619.301 y 5.619.302. Además, cada unión de tubos será reforzada con un dado de hormigón simple, grado G20 o superior, de 40 cm de ancho y 20 cm de sobreespesor respecto del diámetro externo del tubo. El hormigón, su curado y control, se regirán por lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones, de este Volumen, donde se efectuará su medición y pago.

Los sifones se podrán construir con tubos PAD estructurados, de sección circular e interior liso, en diámetros de hasta 1.500 mm, siempre y cuando los tubos no queden sometidos a presiones internas mayores a 2 metros de columna de agua. Para diámetros o presiones mayores que los indicados, se podrán emplear tubos PAD estructurados, previa aprobación de la Dirección de Vialidad, que se pronunciará sobre la base de una memoria justificativa, que considere las recomendaciones del fabricante.

El material de relleno se regirá por lo señalado en numeral 5.619.303, a excepción del tipo de material aceptable, el que deberá ser Clase I compactado o Clase II compactado como mínimo a 90% de la DMCS, según el Método 8.102.7 del MC-V8 o 70% de la DR, según el Método 8.102.8 del MC-V8. En el caso de que el material del suelo natural o de terraplén pueda migrar al relleno por presentar partículas de fino, se debe consultar la utilización de geotextil para separarlo del relleno, el que se regirá por la Sección 5.204, Geosintéticos, de este Volumen, donde se efectuará su medición y pago.

Las cámaras para tubos PAD estructurados mantendrán las características de las implementadas para los tubos de hormigón. Se recomienda que la construcción de las cámaras de entrada y salida del sifón se inicie después a la instalación de los tubos, con la finalidad que el hormigón abrace la tubería. En el caso que la cámara exista, el tubo PAD estructurado se insertará en una abertura preparada previamente en la estructura de concreto, y se sellará el espacio vacío con un agente de unión y sello (mortero con expansor o *grout*). Cuando se especifique un mayor grado de hermeticidad en la unión, se podrá utilizar un anillo de estanqueidad para cámaras u otro similar, diseñado especialmente para uniones herméticas al agua entre tubos PAD estructurados y estructuras de concreto.

La provisión e instalación de los tubos PAD estructurados para sifones se regirán por lo establecido en esta Sección e incluirá los anillos de estanqueidad o similares que puedan ser requeridos.

5.619.307 Unión de Tubos Nuevos con Existentes

En cada unión de alcantarillas nuevas con existentes, ya sean estas últimas de hormigón, de metal corrugado o de otro material, incluso de distinto diámetro, se deberá construir un dado de hormigón armado de las dimensiones y características señaladas en el Proyecto. El hormigón a emplear será grado G20, el que se cuantificará para efectos de pago, en la sección 5.501, Hormigones de este Volumen. El acero será grado A630-420H y se cuantificará para efectos de pago en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia, de este Volumen.

5.619.308 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista tomará todas las medidas necesarias respecto de la seguridad de tránsito, peatones y del personal de faena, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad de este Volumen. Asimismo, deberá tener presente lo establecido en NCh 349, Prescripciones de Seguridad en Excavaciones.

5.619.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.619.401 Bases Generales de Medición

Las obras que se describen en esta Sección, por formar parte de los trabajos necesarios para la instalación de tubos PAD estructurados en zanja, se cuantificarán para efectos de pago en sus respectivas Secciones. Aparte de la presente, éstas son las siguientes:

- 5.202 Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras
- 5.204 Geotextiles
- 5.205 Formación y Compactación de Terraplenes
- 5.206 Relleno Estructural (5.206.104, Relleno Estructurante)
- 5.501 Hormigones
- 5.503 Acero para Armaduras y Alta Resistencia

5.619.402 Partidas del Presupuesto

619-1 Tubos de Polietileno de Alta Densidad Estructurados

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los tubos por dimensiones y características iguales.

La partida incluye el suministro e instalación de los tubos, con todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por metro (m) de tubo de polietileno de alta densidad estructurado colocado, según tipo, y la medición se efectuará a lo largo del eje del tendido, en las longitudes requeridas para el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

CAPÍTULO 5.700 ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

MANUAL DE CARRETERAS

**VOLUMEN N°5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

Í N D I C E

CAPÍTULO 5.700 ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD

SECCIÓN 5.701 CERCOS, PORTONES Y GUARDAGANADOS

5.701.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.701.2 MATERIALES

5.701.201 Madera

(1) Características Generales

(2) Durabilidad Natural y Contenido de Humedad

(3) Preservación de la Madera

(4) Dimensiones de los Postes de Madera

5.701.202 Alambre de Púas

5.701.203 Pernos, Tuercas, Herraje y Accesorios Metálicos

5.701.204 Hormigón

5.701.205 Relleno Estructural

5.701.206 Malla de alambre

5.701.207 Alambre Liso

5.701.208 Otros Materiales

5.701.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.701.301 Cercos de Alambre de Púas

5.701.302 Cercos Especiales, Portones y Guardaganados

5.701.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.702 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

5.702.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.702.2 MATERIALES

5.702.201 Señalización Vertical Lateral

(1) Placas

(2) Postes y Estructuras de Sustentación

(3) Pernos, Bastidores, Cinta Doble Contacto Estructural Certificada y Otros Materiales

(4) Protección contra la Corrosión

(5) Fundación

a) Hormigón y Armaduras

b) Sistemas Alternativos

(6) Capa de Nivelación y Morteros

5.702.202 Señalización Vertical sobre la Calzada (Aérea)

(1) Placas

(2) Pernos, Bastidores y Otros Materiales

5.702.203 Señalización de Canalización, Balizamiento y Elementos de Apoyo Verticales

5.702.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.702.301 Instalación

5.702.302 Control de Calidad

(1) Control de Recepción de Señales

(2) Control de Recepción de Instalación

5.702.303 Medidas de Seguridad

5.702.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.703 ESTRUCTURAS PORTASEÑAL

5.703.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.703.2 MATERIALES

5.703.201 Acero Estructural

5.703.202 Aceros de Armaduras

5.703.203 Hormigón

5.703.204 Protección Anticorrosivo

5.703.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.703.301 Confección y Transporte

(1) Suministro

(2) Transporte

5.703.302 Colocación

5.703.303 Medidas de Seguridad

5.703.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.703.401 Medición

5.703.402 Pago

SECCIÓN 5.704 DEMARCACIÓN CONVENCIONAL

5.704.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.704.2 MATERIALES

5.704.201 Pinturas Acrílicas

5.704.202 Termoplásticos

5.704.203 Plásticos en Frío

5.704.204 Materiales Preformados

5.704.205 Microesferas de Vidrio

5.704.206 Elementos Ópticos para Retrorreflectividad bajo Lluvia

5.704.207 Control de Recepción de los Materiales

5.704.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.704.301 Requisitos Básicos de Aplicación de la Demarcación Convencional

5.704.302 Dimensiones de las Demarcaciones

5.704.303 Programa de Trabajo

5.704.304 Señalización y Seguridad de las Obras

5.704.305 Preparación de la Superficie de Aplicación

5.704.306 Premarcado

5.704.307 Dosificación de Materiales

5.704.308 Equipos

5.704.309 Condiciones Ambientales

(1) Condiciones Ambientales para Aplicación de Pinturas

(2) Condiciones Ambientales para Aplicación de Termoplásticos, Plásticos en Frío y Materiales Preformados.

5.704.310 Ejecución

(1) Pinturas

(2) Termoplásticos

(3) Plásticos en Frío y Materiales Preformados

5.704.311 Control de Calidad de la Aplicación

(1) Control Diario de Obra

- (2) Control de la Aplicación**
- 5.704.312 Recepción de Demarcaciones Terminadas**
- 5.704.313 Período de Garantía**

5.704.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.705 TACHAS REFLECTANTES

5.705.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.705.2 MATERIALES

- 5.705.201 Tachas**
- 5.705.202 Adhesivos**

5.705.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.705.301 Colores y Ubicación de las Tachas

- (1) Sectores de rectas*
- (2) Sectores de curvas*
- (3) Sectores especiales*

5.705.302 Colocación

5.705.303 Medidas de Seguridad

5.705.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.706 CASSETAS PARA PARADEROS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA

5.706.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.706.2 MATERIALES

- 5.706.201 Capa de Material Granular**
- 5.706.202 Hormigón y Acero**
- 5.706.203 Madera**
- 5.706.204 Albañilería de Ladrillo Fiscal y Mampostería de Piedra**
- 5.706.205 Planchas de Acero Galvanizado**
- 5.706.206 Materiales Varios**

5.706.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.706.301 Preparación del Área de Trabajo y Construcción

5.706.302 Medidas de Seguridad

5.706.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.707 BARRERAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN DE DOBLE ONDA

5.707.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.707.2 MATERIALES

- 5.707.201 Hormigón**
- 5.707.202 Acero para Armaduras**
- 5.707.203 Acero para Postes, Barandas y Otros Elementos**
 - (1) Postes*
 - (2) Barandas, Separadores, Riel Inferior, Tensor Longitudinal y Piezas Terminales*
 - (3) Pernos, Golillas y Tuercas*
- 5.707.204 Protección contra la Corrosión**
- 5.707.205 Elementos Reflectantes**
- 5.707.206 Control de Calidad**

5.707.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

- 5.707.301** Instalación
- 5.707.302** Tolerancias de Instalación
- 5.707.303** Terminales
- 5.707.304** Elementos Reflectantes
- 5.707.305** Integridad de las Obras Viales
- 5.707.306** Disposición del Tránsito

5.707.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.708 BARRERAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN DE TRIPLE ONDA

5.708.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.708.2 MATERIALES

- 5.708.201** Hormigón
- 5.708.202** Acero para Armaduras
- 5.708.203** Acero para Postes, Barandas y Otros Elementos
 - (1) Postes*
 - (2) Barandas, Separadores, Piezas Accesorias y Piezas Terminales*
 - (3) Pernos, Golillas y Tuercas*
- 5.708.204** Protección Contra la Corrosión
- 5.708.205** Elementos Reflectantes
- 5.708.206** Control de Calidad

5.708.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

- 5.708.301** Instalación
- 5.708.302** Tolerancias de Instalación
- 5.707.303** Terminales
- 5.708.304** Elementos Reflectantes
- 5.708.305** Integridad de las Obras Viales
- 5.708.306** Disposición del Tránsito

5.708.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.709 BARRERAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN

5.709.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.709.2 MATERIALES

- 5.709.201** Módulos de Barreras
 - (1) Hormigón*
 - (2) Acero para Armaduras*
 - (3) Piezas Accesorias*
- 5.709.202** Módulos de Terminales
- 5.709.203** Evaluación, Control y Aceptación de los Módulos
- 5.709.204** Elementos Reflectantes

5.709.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

- 5.709.301** Instalación
- 5.709.302** Tolerancias de Instalación
- 5.709.303** Elementos Reflectantes
- 5.709.304** Consideraciones de Seguridad
- 5.709.305** Consideraciones Adicionales

5.709.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.710 BARRERAS Y BARANDAS EN PUENTES

5.710.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.710.2 MATERIALES

- 5.710.201 Hormigón**
- 5.710.202 Acero para Armaduras**
- 5.710.203 Acero Estructural**
- 5.710.204 Pinturas y/o Galvanizado**
- 5.710.205 Piezas Accesorias**
- 5.710.206 Elementos Reflectantes**
- 5.710.207 Control de Calidad**

5.710.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

- 5.710.301 Baranda Metálica Peatonal Pintada**
- 5.710.302 Baranda Metálica Peatonal Galvanizada**
- 5.710.303 Barreras de Hormigón**
- 5.710.304 Disposición del Tránsito**

5.710.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.711 VALLAS

5.711.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.711.2 MATERIALES

- 5.711.201 Vallas Peatonales**
- 5.711.202 Valla Según las Características del Ambiente de Emplazamiento**
 - (1) Ambientes Normales*
 - a) Panel Estándar de Malla Electrosoldada*
 - b) Poste Estándar*
 - (2) Ambientes Agresivos*
 - a) Panel de Alta Resistencia a la Corrosión de Malla Electrosoldada*
 - b) Poste de Alta Resistencia a la Corrosión*
- 5.711.203 Valla Según Forma de Insertarse en el Terreno**
 - (1) Empotramiento*
 - (2) Placa de Acero y Pernos de Anclaje*
- 5.711.204 Vallas Antiencandilantes y Acústicas**

5.711.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

- 5.711.301 Confección y Colocación**
- 5.711.302 Mantenimiento**
- 5.711.303 Control de Calidad**
- 5.711.304 Medidas de Seguridad**

5.711.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.712 SISTEMAS DE CONTENCIÓN CERTIFICADOS

5.712.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.712.2 MATERIALES

- 5.712.201 Certificación y Características de los Componentes**
- 5.712.202 Condiciones de Aceptación y Rechazo**

5.712.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

- 5.712.301 Actuaciones Iniciales**
- 5.712.302 Instalación / Montaje**
- 5.712.303 Longitudes Mínimas de Barreras**
- 5.712.304 Transiciones**
- 5.712.305 Terminales**
- 5.712.306 Amortiguadores de Impacto**
- 5.712.307 Consideraciones de Seguridad**
- 5.712.308 Consideraciones Adicionales**

5.712.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.713 BARRERAS DE HORMIGÓN EN SITIO

5.713.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.713.2 MATERIALES

- 5.713.201 Hormigón**
- 5.713.202 Acero para Armaduras, Pasadores y Anclajes**
- 5.713.203 Sello de Juntas**
- 5.713.204 Elementos Reflectantes**
- 5.713.205 Elementos de Transición**

5.713.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

- 5.713.301 Generalidades**
- 5.713.302 Preparación de la Superficie de Apoyo**
- 5.713.303 Disposición de Armaduras**
- 5.713.304 Método de Colocación del Hormigón**
 - (1) Colocación del Hormigón Mediante Moldajes Fijos*
 - (2) Colocación del Hormigón Mediante Moldajes Deslizantes*
- 5.713.305 Curado del Hormigón**
- 5.713.306 Materialización de Juntas**
- 5.713.307 Control y Recepción del Hormigón**
- 5.713.308 Tolerancias de Construcción y Terminaciones**
- 5.713.309 Drenaje**
- 5.713.310 Elementos Reflectantes**
- 5.713.311 Transiciones**
- 5.713.312 Terminales**
- 5.713.313 Consideraciones de Seguridad**
- 5.713.314 Consideraciones Adicionales**

5.713.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.714 DEMARCACIÓN CERTIFICADA

5.714.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.714.2 MATERIALES

- 5.714.201 Características**
- 5.714.202 Criterios de Selección**
- 5.714.203 Control de Recepción de los Materiales**

5.714.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

- 5.714.301 Requisitos Básicos de aplicación de la Demarcación Certificada**
- 5.714.302 Dimensiones de las Demarcaciones**
- 5.714.303 Programa de Trabajo**
- 5.714.304 Señalización y Seguridad de las Obras**

5.714.305 Preparación de la Superficie de Aplicación

5.714.306 Premarcado

5.714.307 Equipos

5.714.308 Ejecución

5.714.309 Condiciones Ambientales de Aplicación

5.714.310 Control de Calidad

(1) Control Diario de Obra

(2) Control de la Aplicación

5.714.311 Recepción de Demarcaciones Terminadas

5.714.312 Período de Garantía

5.714.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.715 TACHONES BAJOS REFLECTANTES

5.715.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.715.2 MATERIALES

5.715.201 Tachones Bajos Reflectantes

5.715.202 Adhesivos

5.715.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.715.301 Colores y Ubicación de los Tachones Bajos Reflectantes

5.715.302 Colocación

5.715.303 Medidas de Seguridad

5.715.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.716 FRANJAS SONORAS

5.716.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.716.2 MATERIALES

5.716.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.716.301 Diseño de Franjas Sonoras

5.716.302 Señalización y Seguridad de las Obras

5.716.303 Equipos

5.716.304 Ejecución

5.716.305 Remoción y Desecho de los Materiales

5.716.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

CAPÍTULO 5.700 ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD

SECCIÓN 5.701 CERCOS, PORTONES Y GUARDAGANADOS

5.701.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección, se refiere a la construcción de cercos de alambre de púas con postes de madera, cercos especiales, portones de madera de una y dos hojas, y guardaganados, en conformidad con lo establecido en el Proyecto y lo que aquí se especifica.

5.701.2 MATERIALES

5.701.201 Madera

5.701.201(1) Características Generales

La madera deberá encontrarse en perfectas condiciones de integridad, sin agujeros, sin grietas profundas que atraviesen su alma, sin trozos de corteza o resina, con las dimensiones y geometría requeridas, sin torceduras ni arqueaduras y sin cantos muertos o trozos faltantes. No deberán tener más de tres nudos por pieza, de diámetro inferior a 40 mm, que no deben traspasar de una cara a otra. Tampoco debe presentar evidencias de defectos biológicos, como pudrición o rastros de insectos u hongos.

5.701.201(2) Durabilidad Natural y Contenido de Humedad

Tanto la madera redonda, como la aserrada o dimensionada, deberá ser de durabilidad natural de categoría 3 ó superior, según la norma NCh 789. Podrán aceptarse maderas de categorías 4 y 5, como, de eucalipto y pino, que deberán ser tratadas según se estipula en el Numeral 5.701.201(3).

La madera deberá tener, en el momento de la construcción, un contenido de humedad máximo promedio no superior a 20% en las regiones I a VI y Metropolitana, y 30% en las restantes. El contenido de humedad se determinará según lo dispuesto en NCh 176.

5.701.201(3) Preservación de la Madera. El Proyecto podrá establecer que las maderas de categorías 1, 2 y 3, según la norma NCh 789, sean tratadas con algún preservante y procedimiento señalado en la norma NCh 790, u otro sistema aceptado por la Dirección de Vialidad.

Las maderas de categorías 4 y 5, según la norma NCh 789, deberán necesariamente ser tratadas empleando alguna de las opciones de la norma NCh 790 u otra aceptada por la Dirección de Vialidad; además, deberá ceñirse a lo dispuesto en la norma NCh 819, especialmente las Tablas 3 y 5, en lo que respecta a retención y penetración del preservante.

Se exigirá certificación que acredite el tipo de tratamiento a que fue sometida la madera y los requisitos de retención y penetración alcanzados, según el uso de cada pieza. La extracción de muestras de la madera preservada se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos en la norma NCh 631.

5.701.201(4) Dimensiones de los Postes de Madera

A no ser que en el Proyecto se disponga de otra manera, las dimensiones de los postes serán las indicadas en las Láminas 4.301.001 a 4.301.004, según corresponda.

5.701.202 Alambre de Púas

El alambre de púas galvanizado deberá cumplir en lo pertinente, con las exigencias establecidas en ASTM A 121. Consistirá de dos hebras de alambre torcido, con un mínimo de 2 púas de alambre espaciadas en no más de 12,5 cm. El calibre del alambre a emplear será el establecido en el Proyecto. En caso contrario, se utilizarán alambres de púas calibre BWG (Barb Wire Gage) N°16 con púas

de alambre N°17 o de calibre N°16 con púas N°16,5. Todo el alambre de púas será del tipo triple galvanizado.

5.701.203 Pernos, Tuercas, Herraje y Accesorios Metálicos

Los pernos, tuercas, herraje y accesorios metálicos deberán cumplir con lo señalado en el Proyecto y en NCh 300 o NCh 301, según corresponda. En caso de utilizarse piezas de madera tratadas con sulfato de cobre, se deberán utilizar elementos metálicos galvanizados o protegidos del contacto directo con la madera.

5.701.204 Hormigón

Cuando corresponda el uso de hormigones para la fundación de tensores, portones y otras situaciones especiales, estas serán construidas con hormigón Grado G17, el cual deberá cumplir con lo indicado en la Sección 5.501.

5.701.205 Relleno Estructural

La fundación normal de los postes, se hará con material de relleno estructural, el cual deberá cumplir con lo estipulado en la Sección 5.206.

5.701.206 Malla de alambre

Cuando se proyecten cercos con malla, ésta deberá ser del tipo 5014, galvanizada o de superior calidad técnica a criterio del Inspector Fiscal.

5.701.207 Alambre Liso

En el caso de utilización de alambre liso (cercos con malla), se usará alambre BWG N°12, galvanizado.

5.701.208 Otros Materiales

Los otros materiales que se requieran para la construcción de portones, guardaganados o cercos especiales, se ajustarán a lo señalado en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo especificado en los Numerales anteriores de esta Sección.

5.701.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.701.301 Cercos de Alambre de Púas

Previo al comienzo de los trabajos de construcción de cercos, se deberá despejar en 1,0 metro de ancho la vegetación existente a lo largo de su emplazamiento. Sin embargo, si en esta área existieren árboles u otras especies vegetales valiosas que pudieran ser de interés conservar, el Contratista informará esta situación al Inspector Fiscal y solicitará su autorización para desplazar la línea del cerco en esa zona. El corrimiento se deberá realizar desplazando el mínimo número de postes que sea necesario, dejando un quiebre brusco en la línea de cercos. No se deberán efectuar desplazamientos graduales para salvar obstáculos.

Los postes se deberán ubicar a las distancias indicadas en el Proyecto, o en su defecto, éstos se colocarán cada 3,0 m, en ambos casos con una tolerancia de $\pm 5\%$. Sin embargo, en puntos particulares, tales como interrupciones en la línea de cercos, intersecciones con cercos existentes, canales, cauces u otros lugares que no admitan un poste, la distancia entre postes se podrá variar gradualmente, acortándola en la zona aledaña al área conflictiva hasta lograr los ajustes requeridos. El espaciamiento entre diagonales será de máximo 42 m.

Los postes y diagonales se deberán empotrar 0,60 m en el suelo. El Proyecto podrá definir otras profundidades de acuerdo a las características de los suelos, condiciones climáticas, etc. Se

colocarán en hoyos que, posteriormente se rellenarán con suelos que cumplan con lo especificado en la Sección 5.206, Relleno Estructural. La compactación del relleno se efectuará en forma manual o mecanizada, a plena satisfacción del Inspector Fiscal. La hincadura de los postes mediante golpes, sólo podrá realizarse en suelos blandos. Se rechazarán, sin embargo, todos aquellos postes que hubieren sufrido rajaduras, deformaciones o cualquier otro daño debido al procedimiento usado.

En alzado, los postes y líneas de alambres deberán ajustarse a las sinuosidades del terreno. Los postes que queden ubicados en las partes más bajas, en especial quebradas y otras bajadas bruscas, deberán anclarse mediante tensores de alambres acerados galvanizados, dispuestos a 50^g y empotrados al suelo con hormigón de Grado G17.

Los postes deberán colocarse verticalmente, aceptándose como máximo, una desviación de 50 mm respecto de la vertical. El alambre se deberá fijar firmemente a los postes, de manera que quede bien estirado y en las posiciones especificadas.

En las zonas en que sobre el cerco cruce una línea de transmisión, de distribución de energía eléctrica o cables secundarios, se deberán instalar conexiones a tierra que satisfagan los requisitos sobre seguridad de instalaciones eléctricas.

El Proyecto deberá definir el diseño de los cercos de alambres de púa, entre las distintas posibilidades que se contemplan en este Manual, vale decir, cerco de 5 hebras, cerco de 7 hebras, cerco de alambres con malla, el uso de distanciadores, etc., en base a las características de la zona, animales predominantes y materiales disponibles.

En el caso que la nueva línea de cercos quede muy próxima a la actual, siendo necesario el retiro de los cercos existentes previo a la colocación de los nuevos cercos, los trabajos se efectuarán en forma secuencial, tomando el Contratista todas las medidas necesarias para evitar el ingreso de animales a la faja del camino.

5.701.302 Cercos Especiales, Portones y Guardaganados

Son cercos especiales los que no sean de alambre de púas, en conformidad con lo que establezca el Proyecto.

A menos que el Proyecto entregue soluciones diferentes, los portones serán los establecidos en las Láminas 4.301.201 o 4.301.202, según corresponda, en tanto que los guardaganados serán los de la Lámina 4.301.301. La construcción de estos elementos se ajustará a lo indicado en las Láminas mencionadas y, en lo pertinente, a lo establecido en el Numeral 5.701.301 y a lo señalado en el Proyecto.

5.701.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

Las partidas de la presente Sección, se refieren a la construcción de cercos de alambre de púas, cercos especiales, portones de una o dos hojas y guardaganados. Su construcción se regirá por lo señalado en el Proyecto y esta Sección. Las partidas incluyen el despeje del área de trabajo, el suministro de todos los materiales, equipos, mano de obra y demás actividades y trabajos necesarios para dar cumplimiento a lo especificado.

701-1 Cerco de Alambre de Púas

Esta partida se cuantificará por metro (m) de cerco de alambre de púas colocado, y la medición se efectuará a lo largo de la parte superior del tendido, según las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

701-2 Cerco Especial

Se cuantificará por metro (m) de construcción de cerco especial, del tipo señalado en el Proyecto, y la medición se efectuará a lo largo de la parte superior del tendido, según las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

701-3 Portones de Una Hoja

Esta partida se cuantificará por unidad (N°) de portón instalado de una hoja, y su medición se ajustará a la cantidad requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

701-4 Portones de Dos Hojas

Esta partida se cuantificará por unidad (N°) de portón instalado de dos hojas, y la medición se ajustará a la cantidad requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

701-5 Guardaganados

Esta partida se cuantificará por unidad (N°) de guardaganados construidos, y la medición se ajustará al número de guardaganados requeridos por el Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.702 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

5.702.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la provisión e instalación de señalización vertical lateral y vertical sobre la calzada, incluyendo los postes o estructura de sustentación de las primeras y todos los elementos accesorios requeridos. Las estructuras de sustentación de las señales sobre la calzada se tratan en la Sección 5.703.

En todo lo que corresponda, el diseño de las placas deberá ajustarse a lo dispuesto en las normas vigentes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones contenidas en el Manual de Señalización de Tránsito. Sin perjuicio de lo anterior, también deberán considerarse las disposiciones técnicas del MC-V6 y MC-V4 y lo que estipule el Proyecto.

5.702.2 MATERIALES

5.702.201 Señalización Vertical Lateral

5.702.201(1) Placas

Las placas para señalización vertical lateral se deberán confeccionar con planchas de acero laminado en caliente, que cumplan con NCh 212. Las dimensiones planas, como altura y ancho, serán las correspondientes al tipo de señal con una tolerancia de ± 1 mm.

En placas de hasta 1 m² o cuya dimensión mayor no supere 1 m, el espesor de la plancha será de 2,5 mm y no será necesario bastidor.

En placas de dimensiones superiores a 1 m² o cuya dimensión mayor supere 1 m, se exigirá bastidor según Lámina 4.303.010 y lo especificado en el Numeral 5.702.201(3). El espesor de la placa será de 1,0 mm. En la misma Lámina se indica la unión entre placas y bastidores.

Los cortes rectos deberán efectuarse con guillotina y los circulares en máquinas tijera; los vértices deberán despuntarse con un radio variable según el tamaño de la placa, de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Señalización. Todas las aristas deberán pulirse.

Las placas deberán ser protegidas contra la corrosión, según se indica en el Numeral 5.702.201(4).

Las señales verticales también pueden confeccionarse con planchas de aluminio compuesto, según las características dispuestas en el Numeral 6.302.308.A.

Los Paneles de Aluminio Compuesto deben ser elaborados con 2 chapas de aluminio aleación AA1100, AA3003, AA5005, de espesor de 0,5 mm, las que envuelven un núcleo o centro de polímero con espesores de 3,0 mm, 4,0 mm o 5,0 mm, conformando paneles de 4,0 mm, 5,0 mm o 6,0 mm totales.

Una de las caras de cada chapa de aluminio debe ser Natural, es decir, sin ningún tipo de tratamiento ni recubrimiento, lo cual permite una óptima adherencia de la lámina reflectiva. La cara contraria deberá considerar protección del tipo PVDF (Fluoruro de Polivinilo), color Gris Mate. La tonalidad Mate, tendrá el objetivo de evitar el reflejo del sol en el reverso de la señal. Dicho recubrimiento deberá tener una durabilidad a la intemperie de a lo menos 15 años.

En placas con superficie de hasta 2,0 m², no se requerirá bastidor. En placas con superficie mayor o igual a 2,0 m², el uso de bastidor será obligatorio (Lámina 4.303.010 y Numeral 5.702.201(3)).

El dimensionado de placas tanto cortes rectos como circulares, perforaciones y esquinas deberán realizarse con equipo de Control Numérico (CNC), en todas sus dimensiones de acuerdo a lo estipulado en el manual de señalización. Todas las aristas deberán pulirse.

Las planchas de aluminio compuesto, no requieren protección contra corrosión.

Alternativamente, si el Proyecto así lo estipula, en la confección de las placas de señales se podrán utilizar lamas, según Lámina 4.303.011 u otros tipos de materiales mencionados en Numeral 6.302.308 u otros que señale el Proyecto.

Las placas deberán cubrirse por el anverso con láminas retrorreflectantes. Estas láminas, incluyendo los requisitos de tipo, color, contraste y niveles mínimos de retrorreflectancia, y los requisitos de textos, ribetes, números, flechas, pictogramas y símbolos, deberán cumplir con los requisitos estipulados en la Sección 6.302 y en el Proyecto. Si el proyecto lo especifica, sobre la cara visible de la señal se aplicará una lámina antigraffiti, que no altere el color ni la retrorreflectancia de la señal y de una durabilidad no inferior a la lámina sobre la que se aplica.

Las láminas retrorreflectantes que se utilicen en la fabricación de señales verticales de tránsito deberán cumplir los requisitos de calidad establecidas en la norma ASTM D4956 u otra norma internacional equivalente, previamente autorizada por la Dirección de Vialidad. Del mismo modo, el material mencionado y con el propósito de facilitar las labores de reconocimiento de origen y establecer la trazabilidad el elemento retrorreflectante, deberá incluir una marca indeleble de identificación, impresa sobre la lámina retrorreflectiva y debajo de la película de protección que la cubre, evitando que sea visible a simple vista, afecte la retrorreflectividad y no se transforme en un elemento distractor para el usuario. Esta marca debe contener la identificación del fabricante y del tipo de lámina (según clasificación norma ASTM 4956) y un código de identificación y seguimiento del producto.

En el caso de las señales fabricadas mediante impresión digital, estas deberán incluir la misma información descrita anteriormente impresa solo en el borde inferior derecho de cada señal, la que se debe ubicar entre el material retrorreflectivo propiamente tal y la película de protección que la cubre.

Por el reverso deberá llevar un símbolo retrorreflectante que exprese que es propiedad fiscal e incluya información sobre su instalación e intervenciones habidas, según Láminas 4.303.501 y 4.303.502.

En señales verticales impresas digitalmente deberán ser imprimibles en una lámina retrorreflectante certificada. Todos los elementos, tales como fondo, caracteres, orlas, símbolos, leyendas, pictogramas, etc., deberán cumplir con los niveles mínimos de retrorreflectancia y de color de la lámina Tipo IV u XI, según Norma ASTM D4956 vigente en todos sus ángulos de observación y entrada.

En ningún caso se permitirá que la misma placa de señal vertical se combine distintos tipos de láminas retrorreflectantes. Con la finalidad de asegurar el Componente de Sistemas Integrados (ICS), las láminas retrorreflectantes deberán cumplir con sellos de identificación de tipo de lámina según cuadro de la Federal Highway Administration (*Traffic Sign Retroreflective Sheeting Identification Guide*) y además se deberá respetar la marca de orientación exigida por la norma AASHTO M268-10 indicada por el fabricante, para su uso óptimo. Así también se deberá utilizar siempre lámina de protección de filtro UV que no degrade ni cambie el color para todas las señales definitivas para así garantizar la vida útil de la lámina retrorreflectante. Opcionalmente, y cuando el Proyecto lo requiera, la lámina retrorreflectante podrá incluir material antigraffiti.

Las señales deberán ser confeccionadas por medio de Impresión digital de alta resolución sobre láminas retrorreflectantes certificadas. Para la aceptación de un sistema certificado, el Inspector Fiscal deberá solicitar la aprobación formal por parte de la unidad especializada de la Dirección de Vialidad, de acuerdo a lo establecido en el Tópico 8.003.9 del MC-V8. Homólogo al símbolo que debe llevar en la parte posterior de la placa, se debe agregar una codificación impresa en el anverso de la lámina retrorreflectante, el que debe incorporar, al menos: marca del proveedor, tipo de lámina, fecha de fabricación, instalador, etc.

Además, el proceso de fabricación por medio de impresión digital deberá ser garantizado y certificado por el proveedor de la lámina retrorreflectante por medio de un proceso de Certificación anual del fabricante de la señal, con los siguientes valores mínimos:

- Lámina de Tipo IV ASTM D4956 vigente: 10 años⁽¹⁾.
- Lámina de Tipo XI ASTM D4956 vigente: 12 años⁽¹⁾.
- Retrorreflectividad Retenida de acuerdo a la Norma ASTM D4956 vigente para cada tipo de película: 80%.
- Coordenadas Cromáticas de acuerdo a la Norma ASTM D4956 vigente para cada tipo de película: 100%.

Nota 1: Las garantías mencionadas en el párrafo anterior, corresponde a los años que se entrega actualmente por la lámina retrorreflectante.

En las señales obras no se exige el laminado de protección de filtro UV ni material antigraffiti, sin embargo, en este caso la garantía que entregue el fabricante de la impresión digital quedará limitada a la de la lámina retrorreflectante utilizada de base y la de la tinta según proveedor, que en ningún caso será menor a 3 años.

5.702.201(2) Postes y Estructuras de Sustentación

En el caso de señales de placa de hasta 12 m² se emplearán 1 o 2 postes de acero, de perfil Ω o sección rectangular o cuadrada, según se indica en la Lámina 4.303.003, salvo que el Proyecto establezca una solución diferente.

Los postes de perfil de acero tipo Ω y su placa de refuerzo deberán cumplir con lo indicado en la Lámina 4.303.004, incluyendo las perforaciones indicadas.

Los postes de perfiles de acero de sección rectangular o cuadrada deberán cumplir con lo indicado en Lámina 4.303.003, o según lo que establezca el Proyecto. En el caso de uso de lamas, los postes de sustentación deberán cumplir con lo indicado en las Láminas 4.303.011, 1 de 2 y 2 de 2.

En el caso de señales de superficie mayor que 12 m², se utilizarán como sustentación columnas reticuladas o estructuras metálicas tubulares, como se indica en las Láminas 4.303.005, 4.303.006 y 4.303.008, o según se establezca en el Proyecto.

Los postes y estructuras serán de acero protegido contra la corrosión [véase el Numeral 5.702.201(4)] y deberán cumplir con la calidad señalada en las Láminas referidas del MC-V4 o en el Proyecto. En todo caso, el acero será de calidad A240ES o superior.

Si el Proyecto así lo especifica, se podrán usar postes colapsables, según se indica en 6.302.307(2)b).

La Dirección de Vialidad podrá aceptar estructuras de aluminio previa aprobación de los planos de detalle, procedimiento de instalación, elementos de sujeción y memoria de cálculo de las estructuras a instalar.

5.702.201(3) Pernos, Bastidores, Cinta Doble Contacto Estructural Certificada y Otros Materiales

Para las placas que por su tamaño no requieran bastidor (menores a 1 m²) que se fijen directamente a los postes se utilizarán pernos zincados de 6 x 64 mm. Las tuercas también deberán ser zincadas. Ambos se ajustarán a lo dispuesto en NCh 301. Para mejorar adherencia, evitando así robos y despegue en zonas costeras y ambientes de corrosión, la instalación puede usar cinta doble contacto estructural certificada. En zona costera o ambientes de alta corrosión se podrán utilizar pernos de acero inoxidable grado SAE 2. La cinta doble contacto estructural certificada puede reemplazar el uso de pernos, siempre que se cumpla con el criterio de diseño establecido y las propiedades indicadas en el Numeral 6.302.308, usualmente esto es aplicable en señales de placas livianas como las de aluminio compuesto.

Las placas que por su tamaño requieran bastidores se fijarán con pernos y perfiles "L", como se indica en la Lámina 4.303.010. Los bastidores se confeccionarán con perfiles cuadrados, galvanizados en caliente. Las placas se fijarán a los bastidores mediante cinta doble contacto estructural certificada entre placa y bastidor o remaches POP de alta resistencia, de cabeza avellanada, en el caso de la cinta doble contacto estructural certificada debe ser resistente al desprendimiento en superficies como aluminio compuesto (ACM) y láminas de acero galvanizado; adaptable a la deformación y al movimiento de las superficies. En el caso de lamas, las piezas de sujeción deberán cumplir con lo indicado en la Lámina 4.303.011, 2 de 2.

Las placas base, atiesadores, pernos de anclaje y otros materiales necesarios para fijar las columnas tubulares a la fundación deberán cumplir con las Láminas 4.303.007 y 4.303.009 o con los planos del Proyecto, en su caso.

Para letreros de más de 1 m² que requieren bastidor, el uso de la cinta doble contacto estructural certificada debe cumplir con lo siguiente:

1. La aplicación de la cinta implica que debe calcularse y verificarse para que el área de contacto con cinta sea suficiente y cubrir las cargas de las señales verticales, según lo indica el Numeral 6.302.308.
2. La cinta debe cumplir con las especificaciones del Numeral 6.302.308 y debe ser certificada por el laboratorio local para pruebas de cizalle, tracción y otros ensayos, indicados en el MC-V8.
3. El procedimiento de aplicación implica limpiar las superficies metálicas, perfiles y placas con alcohol isopropílico para eliminar residuos de suciedad, aplicando luego un promotor de adherencia en las zonas de pegado. La instalación debe ser directa en las estructuras aplicando presión, los parámetros se detallan en el Numeral 6.302.308.

5.702.201(4) Protección contra la Corrosión

Las placas, postes, estructuras de sustentación deberán ser galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo con la norma ASTM A123, cumpliendo los siguientes requisitos mínimos:

- Postes, estructuras de sustentación y placas de 2,5 mm de espesor: 65 µm o 460 g/m², por cara.
- Placas galvanizadas en planta o en continuo de 1 mm de espesor o laminas de acero galvanizadas en continuo de 1,2 mm: 10 µm o 75 g/m², por cara como mínimo.
- Perfiles para bastidores 30x30x1,5 mm o 40x40x1,5 mm: 45 µm o 320 g/m², por cara.

En vez del galvanizado, se podrá emplear otro tipo de protección contra la corrosión, en las mismas condiciones establecidas en la Sección 5.511 para protección alternativa.

5.702.201(5) Fundaciones.

5.702.201(5)a) Hormigón y Armaduras

El hormigón de las fundaciones deberá cumplir con lo dispuesto en la Sección 5.501 Hormigones, de acuerdo con lo siguiente:

- Hormigón G10: para fundaciones de señales de superficie de hasta 2 m².
- Hormigón G17: para fundaciones de señales de más de 2 m² de superficie.

En caso de tratarse de hormigón armado, el acero cumplirá con lo dispuesto en la Sección 5.503, Acero para armaduras y alta resistencia.

5.702.201(5)b) Sistemas alternativos

Como alternativa a lo indicado en el Numeral 5.702.201(5)a), para señales verticales de superficie menor o igual a 1 m², instaladas en zonas que por dificultades topográficas o climáticas sean de difícil acceso, se podrán utilizar materiales alternativos de fundación que provean resistencia acorde a las cargas solicitadas, previa aprobación de la Inspección Fiscal, como es el caso de la espuma expansiva química.

Otro tipo de soluciones, como las fundaciones atornilladas para la señalización vertical, su uso dependerá de las características del proyecto y del suelo de fundación según lo indicado en las láminas 4.303.012 a 4.303.014 del MC-V4.

Finalmente, la decisión de utilizar como alternativa la espuma expansiva química, fundaciones atornilladas u otra solución para la fundación de la señal se deberá tomar en función de las características del lugar donde se emplazará esta, el tipo de suelo de fundación, las condiciones climáticas que puedan afectar el acceso a la obra con hormigón u otros materiales, y sus características y dimensiones.

5.702.201(6) Capa de Nivelación y Morteros

La capa de nivelación a utilizar en la fundación de dados prehechos de hormigón será de material granular consistente en arena o gravilla de Tamaño Máximo 5 mm. Los morteros para relleno de cavidades para alojar postes en dados prehechos tendrán como mínimo una dosificación en peso de 1:3 (cemento:arena), con aditivo expensor.

5.702.202 Señalización Vertical sobre la Calzada (Aérea)

5.702.202(1) Placas

Las placas, bastidores, elementos retrorreflectantes, así como los textos, ribetes, números, flechas y símbolos, deberán cumplir con lo señalado en el Numeral 5.702.201(1).

5.702.202(2) Pernos, Bastidores y Otros Materiales

Los pernos, bastidores u otros materiales requeridos se deberán ajustar a las disposiciones contenidas en el Numeral 5.702.201(3).

5.702.203 Señalización de Canalización, Balizamiento y Elementos de Apoyo Verticales

Los materiales a emplear en la señalización de canalización y balizamiento serán el PVC y el acero.

Las placas de acero deberán cumplir también con lo especificado en el Numeral 5.702.201(1).

Los elementos retrorreflectantes, así como los textos, ribetes, fechas y símbolos, deberán cumplir con lo señalado en el Numeral 5.702.201(1).

Debido a las dimensiones especiales de las señales de balizamientos, los postes podrán ser distintos a los definidos en el Numeral 5.702.201(2), ateniéndose a lo señalado en Lámina 4.303.003 o a lo que indique el Proyecto. En cualquier caso, los postes serán de acero A240ES o superior.

Los pernos a utilizar se ajustarán a lo señalado en el Numeral 5.702.201(3).

En el caso de fundaciones con poyos de hormigón, éste será según 5.702.201(5).

Los delineadores verticales podrán ser de PVC o acero.

Los hitos de arista, tubulares y vértice, deberán ser fabricados con materiales de origen polimérico, PVC o similar, compatibles entre sí. El material a utilizar no debe causar daño en caso de ser impactado, además de resistente a la intemperie, a los rayos UV y conforme a las siguientes características:

TABLA 5.702.203.A
ELEMENTOS DE APOYO VERTICALES

ELEMENTO	DISEÑO	COLOR (cuerpo)	ANCLAJE / FUNDACIÓN
Hito de Arista	Según 6.305.10	Blanco	6.305.10 A y B
Hito Tubular	Según 6.305.11	Azul	Propuesto por el fabricante y/o 6.302.307(2)a)
Hito de Vértice	Según 6.305.12	Azul	Propuesto por el fabricante
Delineador Vertical	Según 6.305.7	Rojo / Blanco	4.303.003

Los colores quedan definidos en el Diagrama Cromático Estándar CIE, indicado en el Numeral 6.302.302.

Las bases flexibles o colapsables, se regirán respectivamente según lo indicado en los numerales 6.302.307(2)a) y 6.302.307(2)b).

5.702.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.702.301 Instalación

Toda la señalización vertical se instalará en la ubicación y con la mínima altura según se indica a continuación o en los antecedentes del Proyecto:

- En el caso de señalización vertical lateral en zonas rurales y urbanas, las distancias mínimas al borde de la calzada, y las alturas mínimas y máximas sobre la calzada deben ceñirse a lo indicado en las Láminas 4.303.001 y 4.303.002, 1 de 2 y 2 de 2, según corresponda al tipo de señal, de carretera o camino en zona rural o urbana y se trate de corte o terraplén.
- En el caso de señalización vertical sobre la calzada, el borde inferior del letrero deberá ubicarse como mínimo a 5,50 m sobre el punto más alto de la calzada.

La profundidad y área mínima de las excavaciones para la instalación del sistema de sustentación de la señalización vertical lateral se ajustarán a lo señalado, según corresponda, en las Láminas 4.303.003, 4.303.005, 4.303.006, 4.303.008 o 4.303.011 o a lo indicado en el Proyecto.

Los postes y estructuras reticuladas se colocarán en la posición correspondiente y después se procederá a rellenar la excavación con hormigón según 5.702.201(5). En el caso de estructuras tubulares, se construirá primero la fundación de hormigón armado, procediéndose a fijar posteriormente la estructura, según se estipula en las Láminas 4.303.007 o 4.303.009. En el caso de postes tipo IPN, especificados para señales con lamas, se debe tener presente que por las características agresivas de los bordes de dichos postes, estas señales deben emplazarse siempre detrás de una barrera de contención, salvo que presenten bases colapsables o se emplacen en zona despejada (véase Numeral 6.302.307).

El hormigón podrá colocarse contra las paredes excavadas, siempre que ellas presenten superficies uniformes (irregularidades menores que 4 cm) y no sufran desmoronamientos en el proceso. En caso de no cumplirse las exigencias indicadas, se utilizará moldeaje, según Sección 5.504.

En caso de señales verticales laterales de hasta 2 m² de superficie, para la fundación se podrán utilizar alternativamente dados de hormigón prehechos de las mismas dimensiones de proyecto. Estos podrán utilizarse con o sin el poste previamente incorporado. En este último caso, el dado prehecho llevará una cavidad cilíndrica o similar de 15 cm de diámetro aproximadamente, donde se alojará posteriormente el poste. Antes de instalar el dado prehecho, el Contratista deberá emparejar y compactar el fondo de la excavación y luego colocar una capa de nivelación de 5 cm de espesor consistente en arena o gravilla de 5 mm de tamaño máximo, sobre la que se montará el dado de hormigón, asegurando la verticalidad del poste. En el caso que el poste se incorpore con posterioridad al dado, él se ubicará en la posición de proyecto, colocándolo en la cavidad destinada para ello, la que luego se rellenará con mortero con aditivo expansor. Los detalles de los materiales, dosificaciones y los procedimientos de instalación serán propuestos por el Contratista al Inspector Fiscal, antes de su ejecución, cumpliendo al menos lo que se señala en 5.702.201(5) y (6).

En el caso de señales de dos postes, cuyas dimensiones coincidan en bordes contiguos, podrán refundirse ambas fundaciones, cumpliendo los volúmenes mínimos de hormigón.

Las placas se fijarán a las estructuras mediante los elementos que cumplan con lo señalado en el Numeral 5.702.201(3) y se afianzarán mediante un sellante epóxico dispuesto en la base de los pernos, evitándose el uso de cualquier otro método de inutilización del hilo de estos elementos (soldadura, doblado, borrado mecánico del hilo), por el potencial daño a la protección otorgada por el galvanizado que los recubre.

5.702.302 Control de Calidad

El control de la señalización vertical incluirá la verificación de la calidad de los materiales, el cumplimiento de los estándares de forma, color, tamaño, diagramación, retrorreflectancia, luminancia, etc. de las señales verticales, y el control de su correcto emplazamiento.

El contratista deberá llevar un autocontrol del cumplimiento de las exigencias establecidas para las señales verticales en el numeral 6.302.3, resultados que serán entregados al inspector Fiscal antes del término de obra.

Los costos inherentes a la verificación de la calidad de los materiales, el cumplimiento de los estándares de forma, color, tamaño, diagramación, retrorreflectancia, luminancia, limpieza, etc., ya sea por muestreo y/o revisión, serán de cargo del contratista.

En los casos de elaboración de señales mediante proceso de impresión digital, se deberá aplicar lo establecido para ese tipo de proceso de fabricación de señales verticales, que se describe en el Tópico 6.302.9 Impresión Digital para Señales Verticales.

5.702.302(1) Control de Recepción de Señales

El Inspector Fiscal, o quien él determine, deberá verificar que las señales cumplan con lo establecido en el Tópico 6.302.3.

5.702.302(2) Control de Recepción de Instalación

El Inspector Fiscal, o quien él determine, realizará el control de instalación de las señales, en concordancia con lo señalado en el Proyecto. Las partidas de señalización vertical se considerarán terminadas cuando el Inspector Fiscal, o quien él determine, entregue su conformidad explícita respecto de la instalación correcta del sistema de señales verticales contempladas en el Proyecto.

5.702.303 Medidas de Seguridad

El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias respecto de la seguridad del tránsito, peatones y del personal de faena, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.702.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

702-1 Señalización Vertical Lateral de Cualquier Tipo

Esta partida incluye el suministro y colocación de señales verticales laterales del tipo reglamentario, preventivo e informativo, cualesquiera sean sus características, incluyendo postes o estructuras de sustentación, cualquiera sea su número y tipo, pernos, accesorios, excavaciones, rellenos, y todas las actividades y operaciones necesarias para cumplir lo especificado.

Se cuantificará por unidad (Nº) de señal vertical lateral de cualquier tipo, instalada al lado o en la plataforma del camino, y la medición se efectuará según la cantidad requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

702-2 Señalización Vertical Lateral Según Superficie de la Placa

Esta partida incluye el suministro y colocación de señales verticales laterales del tipo reglamentario, preventivo e informativo, cualesquiera sean sus características, incluyendo postes o estructuras de sustentación, cualquiera sea su número y tipo, pernos, accesorios, excavaciones, rellenos, y todas las actividades y operaciones necesarias para cumplir lo especificado.

Se cuantificará por unidad (N°) de señal vertical lateral y la medición se efectuará según la cantidad requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal. Se distinguirán por superficie de la placa (Sp), de acuerdo con las siguientes subpartidas:

- 702-2a Señales Verticales Laterales Tipo 1 (solo Elementos de Apoyo), $Sp \leq 0,5 \text{ m}^2$
- 702-2b Señales Verticales Laterales Tipo 2, $Sp \leq 1 \text{ m}^2$
- 702-2c Señales Verticales Laterales Tipo 3, $1 \text{ m}^2 < Sp \leq 2 \text{ m}^2$
- 702-2d Señales Verticales Laterales Tipo 4, $2 \text{ m}^2 < Sp \leq 3 \text{ m}^2$
- 702-2e Señales Verticales Laterales Tipo 5, $3 \text{ m}^2 < Sp \leq 7 \text{ m}^2$
- 702-2f Señales Verticales Laterales Tipo 6, $7 \text{ m}^2 < Sp \leq 12 \text{ m}^2$
- 702-2g Señales Verticales Laterales Tipo 7, $12 \text{ m}^2 < Sp \leq 14 \text{ m}^2$
- 702-2h Señales Verticales Laterales Tipo 8, $14 \text{ m}^2 < Sp \leq 20 \text{ m}^2$
- 702-2i Señales Verticales Laterales Tipo 9, $20 \text{ m}^2 < Sp \leq 25 \text{ m}^2$

702-3 Señalización Vertical sobre la Calzada (N°)

Esta partida incluye el suministro y colocación de señalización vertical sobre la calzada, del tipo informativo, cualesquiera sean las dimensiones y características de la señal, y demás elementos componentes. Incluye todos los materiales, operaciones y actividades necesarios para cumplir con lo especificado. Se excluye la estructura portaseñal, sus fundaciones y su instalación, que se especifican y pagan mediante la Sección 5.703.

Se cuantificará por unidad (N°) de placa de señal vertical, de cualquier tipo, instalada sobre la calzada del camino. La medición se efectuará según la cantidad requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

702-4 Señalización Vertical sobre la Calzada (m²)

Esta partida incluye el suministro y colocación de señalización vertical sobre la calzada, del tipo informativo, cualesquiera sean las dimensiones y características de la señal, y demás elementos componentes. Incluye todos los materiales, operaciones y actividades necesarios para cumplir con lo especificado. Se excluye la estructura portaseñal, sus fundaciones y su instalación, que se especifican y pagan mediante la Sección 5.703.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de placa de señal vertical, de cualquier tipo, instalada sobre la calzada del camino. La medición se efectuará según la cantidad requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

702-5 Señalización de Canalización, Balizamiento y Elementos de Apoyo Vertical

Las siguientes partidas incluyen el suministro y colocación de señalización de canalización y balizamiento, cualesquiera sean las dimensiones, materiales y características de la señal y demás elementos componentes. Incluyen todos los materiales, excavaciones, rellenos, operaciones y actividades necesarias para el cumplimiento de lo especificado.

- 702 – 5a Delineadores verticales
- 702 – 5b Baliza rol de camino y kilómetro
- 702 – 5c Baliza kilómetro
- 702 – 5d Hito de arista
- 702 – 5e Delineador Direccional simple
- 702 – 5f Delineador Direccional doble
- 702 – 5g Hitos tubulares
- 702 – 5h Hitos Flexibles
- 702 – 5i Hito de Vértice
- 702 – 5j Hito de Arista Tipo Teja

Cada una de ellas se cuantificará por unidad (N°) de señal de canalización o balizamiento, instalada al lado o en la plataforma del camino. La medición se efectuará según la cantidad requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.703 ESTRUCTURAS PORTASEÑAL

5.703.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la provisión e instalación de estructuras de acero estructural para el sostenimiento de señales aéreas sobre la calzada, incluyendo sus fundaciones, partes y piezas. No se incluyen los letreros de la señal, los cuales se especifican, miden y pagan según con lo establecido en la Sección 5.702, Señalización Vertical. De acuerdo con lo establecido en el MC-V4, se distinguen básicamente dos tipos de estructura portaseñal; la estructura tipo marco, denominada Marco Portaseñal, que cruza totalmente una calzada; y, la estructura denominada Bandera Portaseñal, que no cruza la calzada sino que informa desde un borde de ésta, sobre las pistas.

Alternativamente podrán utilizarse otros materiales, como aluminio, madera u otros, en cuyo caso, su diseño deberá ser respaldado con la correspondiente memoria de cálculo estructural, planos de detalle, piezas, componentes y especificaciones técnicas, documentos que deberán ser previamente aprobados por la Dirección de Vialidad. Los diseños deberán cumplir como mínimo con los mismos requerimientos funcionales que presentan los diseños del Volumen 4 Planos de Obras Tipo.

5.703.2 MATERIALES

5.703.201 Acero Estructural

Las estructuras habituales para sustentar letreros, ya sean tipo marco o bandera, emplean perfiles metálicos de acero estructural o bien tubos de acero estructural, como se señala en el MC-V4.

El acero para la estructura, será el que se especifique en el proyecto y cumplirá con lo establecido en la Sección 5.507 Estructuras de Acero.

5.703.202 Aceros de Armaduras

El acero a utilizar en las fundaciones de hormigón armado será el que se especifique en el Proyecto, el cual deberá cumplir con lo estipulado en la Sección 5.503, Acero de Armaduras y Alta Resistencia de las presentes E.T.G.C.

5.703.203 Hormigón

Las fundaciones de los marcos y pórticos serán de hormigón será el que se especifique en el Proyecto, el cual deberá cumplir con lo estipulado en la Sección 5.501, Hormigones de las presentes E.T.G.C. Para efectos de multa, ésta se aplicará sólo al volumen de hormigón involucrado en el elemento. Para los efectos de multa, se considerará que el hormigón tiene un valor de 6,0 UTM el m³, considerando el valor vigente de la UTM al momento del cobro de la multa.

5.703.204 Protección Anticorrosiva

Todos los elementos metálicos serán galvanizados, salvo que el Proyecto especifique algo distinto. El galvanizado deberá cumplir con la norma ASTM A123. Para el caso de aluminio, no se requiere de protección anticorrosiva.

En caso que el Proyecto defina protección mediante pinturas, esta deberá cumplir en lo establecido en la Sección 5.511, Pintura de Elementos Metálicos.

5.703.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

El marco o bandera para la colocación de señales aéreas está conformado por una fundación, una estructura metálica conectada a la fundación y los letreros informativos. Las conexiones son normalmente apernadas o soldadas.

La presente información dice relación con las obras para la construcción de la estructura y sus fundaciones, no pronunciándose sobre la fabricación y colocación de los letreros, los que se fabricarán y construirán de acuerdo con lo establecido en la Sección 5.702, Señalización Caminera de las presentes E.T.G.C.

5.703.301 Confección y Transporte

Una vez efectuadas las excavaciones para las fundaciones del marco o bandera, se procederá a la recepción por parte del Inspector Fiscal. Las fundaciones se ubicarán en el emplazamiento definido en el Proyecto o en su defecto, en un emplazamiento previamente aprobado por el Inspector Fiscal. Las fundaciones tendrán una geometría y profundidad, acordes con el Proyecto. Luego de aprobado el sello, se procederá a colocar un emplantillado de hormigón pobre. Sobre éste se colocarán las armaduras para proceder al hormigonado. Todas estas actividades siguen los procedimientos habituales establecidos en cada sección.

La estructura metálica se conectará con las fundaciones de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, conexión mediante platina metálica y pernos, u otro sistema semejante.

El armado del marco o bandera en el sitio, involucra también faenas de conexión soldada o apernada, según el Proyecto, que se realizarán con el equipamiento adecuado y cuidando el Contratista de tomar todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del tránsito, peatones y del personal de faena, de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.703.301(1) Suministro

La fabricación y provisión de los elementos estructurales, deberá ajustarse a lo establecido en el Proyecto. Se consideran estructuras de acero en base a tubos armados o bien enrejados metálicos de perfiles de bajo espesor.

No obstante lo anterior, el Contratista podrá proponer diseños alternativos para estas estructuras, debidamente justificados por la memoria de cálculo correspondiente, incluyendo la nueva especificación, diseño que deberá ser previamente aprobado por el Inspector Fiscal. El nuevo diseño, deberá cumplir con la presente especificación, en lo pertinente.

Los tubos a utilizar cumplirán con lo establecido en el Numeral 5.507.301, cuidando en caso de utilizar tubos formados por planchas gruesas, que sean elementos de fábrica garantizados. Los tubos deberán ser recibidos conforme por el Inspector Fiscal. Este solicitará los certificados de calidad que estime convenientes, a fin de corroborar el cumplimiento de las propiedades especificadas del material.

Los perfiles a utilizar cumplirán con lo establecido en el Numeral 5.507.301, perfiles plegados de bajos espesores conectados mediante soldadura. El Inspector Fiscal, solicitará los certificados de calidad que estime convenientes, a fin de corroborar el cumplimiento de las propiedades especificadas del material.

Las soldaduras en terreno de los perfiles se regirán por las mismas especificaciones prescritas para la soldadura en taller, y con la misma obligación en cuanto a la certificación de calidad.

La longitud de los elementos a transportar, será la indicada en el Proyecto o, en su defecto, por el Inspector Fiscal a proposición del Contratista. De todas formas, la totalidad del marco deberá ser presentada en maestranza, de modo de controlar el estricto cumplimiento de la geometría especificada en el Proyecto.

Una vez recibidas las estructuras en maestranza, se procederá a su limpieza e imprimación anticorrosiva, ciñéndose a lo indicado en la Sección 5.511 "Pinturas de Elementos Metálicos" del presente Manual. O bien, si así se especifica, recibirá un baño de galvanizado en caliente, cumpliendo con lo establecido en ASTM A 123 para los tubos y ASTM A 153 para pernos y tuercas.

5.703.301(2) Transporte

El transporte de los elementos sólo podrá realizarse con posterioridad a su recepción en maestraza, por el Inspector Fiscal.

El Contratista deberá contar en faena con los elementos adecuados para la descarga y la manipulación de los perfiles en forma segura y eficiente.

Debe cuidarse en todo momento de no dañar la imprimación anticorrosiva de protección ejecutada en maestraza.

5.703.302 Colocación

El Contratista deberá contar en faena con los elementos necesarios para realizar los movimientos internos y colocación de las estructuras en su posición definitiva sobre la calzada, en forma segura y expedita, cautelando no sólo la seguridad de la estructura sino muy especialmente, la de los trabajadores encargados de esa faena.

Se deberá poner especial cuidado en no someter a la estructura a esfuerzos no contemplados y evitar golpes que puedan ocasionar deformaciones permanentes en los elementos. Deberá cuidarse en todo momento de no dañar la imprimación anticorrosiva de protección hecha en maestraza.

El personal deberá utilizar elementos de seguridad en las faenas de lanzamiento, situación que será controlada por el Inspector Fiscal.

Los arriostramientos deberán ser colocados, de acuerdo a lo señalado en el Proyecto, inmediatamente una vez presentada la estructura en su posición definitiva.

La soldadura de los elementos en terreno, deberá ceñirse a lo ya estipulado a lo largo de la presente especificación.

5.703.303 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista tomará todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del tránsito, peatones y del personal de faena, de acuerdo a lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.703.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

5.703.401 Medición

Estas partidas incluyen el suministro y colocación en el emplazamiento especificado en el Proyecto, de todos los elementos estructurales para la conformación de la Estructura Portaseñal, sea ésta tipo marco o bandera: excavaciones, armaduras, hormigón, estructura metálica, elementos de conexión, etc., para cumplir con el Proyecto y la presente especificación. No se incluyen los letreros de cada portaseñal y su proceso de instalación. La medición será por estructura portaseñal colocada.

5.703.402 Pago

703-1 Bandera Portaseñal

Se cuantificará por unidad (N°), de estructura portaseñal tipo bandera instalada y la medición se efectuará según la cantidad requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal.

703-2 Marco Portaseñal

Se cuantificará por unidad (N°), de estructura portaseñal tipo marco instalada y la medición se efectuará según la cantidad requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal. Se distinguirá si la señal abarca dos, tres o cuatro pistas; definiéndose:

- 703-2a Marco Portaseñal en dos pistas.
- 703-2b Marco Portaseñal en tres pistas.
- 703-2c Marco Portaseñal en cuatro pistas.

SECCIÓN 5.704 DEMARCACIÓN CONVENCIONAL

5.704.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la demarcación retrorreflectante convencional, entendida como aquella que no necesariamente cuenta con certificación de durabilidad, sin embargo, cumple con los requisitos básicos establecidos en esta sección del manual para líneas, símbolos o leyendas aplicadas sobre la superficie de la calzada con fines informativos, preventivos o reguladores del tránsito.

5.704.2 MATERIALES

Se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos en frío, materiales preformados u otros, según lo establezca el Proyecto y que una vez aplicados en forma correcta, cumplirán los requisitos de desempeño señalados en Tópico 6.303.3.

1. Visibilidad nocturna
2. Visibilidad diurna y bajo alumbrado público (Color)
3. Resistencia al deslizamiento

El carácter retrorreflectante de la demarcación se conseguirá mediante la incorporación de microesferas de vidrio por medio de uno o más de los siguientes métodos:

- Durante el proceso de fabricación del material.
- Incorporado al material previo a su aplicación (premezclado), conjuntamente con un sembrado; o,
- Durante su aplicación (sembrado).

Adicionalmente, para lugares donde se requiera un desempeño de retrorreflectividad en condiciones de lluvia, aparte de las microesferas, se podrán utilizar materiales o tecnologías especiales que lo permitan. A estos efectos, se considerará zona lluviosa aquella en que existan más de 100 días de lluvia al año.

5.704.201 Pinturas Acrílicas

Las pinturas acrílicas deberán cumplir con los requisitos básicos y de uniformidad indicados en el Tópico 8.601.1.

5.704.202 Termoplásticos

Los termoplásticos deberán cumplir con los requisitos básicos y de uniformidad indicados en el Tópico 8.601.2.

5.704.203 Plásticos en Frío

Los plásticos en frío deberán cumplir con los requisitos básicos indicados en el Tópico 8.601.3.

5.704.204 Materiales Preformados

Los materiales preformados deberán cumplir con los requisitos básicos indicados en el Tópico 8.601.4.

5.704.205 Microesferas de Vidrio

Las microesferas de vidrio deberán cumplir los requisitos establecidos en el Tópico 8.601.5.

5.704.206 Elementos Ópticos para Retrorreflectividad bajo Lluvia

Los elementos ópticos para retrorreflectividad bajo lluvia deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Tópico 8.601.6.

5.704.207 Control de Recepción de los Materiales

El Contratista deberá entregar certificaciones de los proveedores en que se acredite el cumplimiento de los requisitos básicos y de uniformidad establecidos para los diferentes materiales de demarcación en los puntos N°3 de los Tópicos 8.601.1 a 8.601.6, según corresponda. Los materiales deberán ser entregados conforme lo indicado en los puntos N°4 de los mismos Tópicos.

No obstante lo anterior, el Inspector Fiscal o el Laboratorio de Vialidad podrán tomar muestras de cada partida llegada a la faena, en conformidad con el Tópico 8.602.18 y su Anexo A, las que se enviarán a ensayar, a costo del contratista, a un laboratorio calificado, para verificar el cumplimiento de los requisitos básicos y de uniformidad.

Los materiales que no cumplan las exigencias referidas serán rechazados y deberán retirarse de la obra, a costo del Contratista.

5.704.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.704.301 Requisitos Básicos de aplicación de la Demarcación Convencional

Los procedimientos, condiciones ambientales, condiciones del pavimento y equipamiento a utilizar en la aplicación de demarcaciones convencional, serán los recomendados y/o señalados por la fábrica de los productos y serán coherentes con los métodos y condiciones de los ensayos certificados realizados a los materiales, además lo señalado en este numeral. Las demarcaciones aplicadas deberán cumplir los requisitos mínimos de desempeño señalados en Tópico 6.303.3.

5.704.302 Dimensiones de las Demarcaciones

El diseño y dimensionamiento de las demarcaciones corresponderá a lo establecido en las normas vigentes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Sección 6.303 del Manual de Carreteras y lo que señale el Proyecto.

5.704.303 Programa de Trabajo

El Contratista deberá presentar, antes de la iniciación del trabajo, un informe que indique detalladamente su programa de ejecución, incluyendo los siguientes puntos:

- Fecha de entrega de la totalidad o parcialidad de los materiales;
- Lugar, condiciones y temperatura de almacenamiento de éstos; y,
- Fecha de aplicación de los materiales.

5.704.304 Señalización y Seguridad de las Obras

Antes de iniciarse la ejecución de la obra, el Contratista deberá presentar un plan de señalización y medidas de seguridad para la protección del tránsito vehicular y peatonal, del personal, materiales y equipos durante el período de ejecución, y de las demarcaciones de pavimento recién aplicadas durante el período de secado, las que deberán ser aprobadas por el Inspector Fiscal.

Las medidas deberán atenerse a lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad y en el Numeral 6.401.405, Señalización de Faenas Móviles, especialmente en lo referente al desplazamiento de la señalización a medida que avance la faena de demarcación. En el anexo 6.400-A, Láminas 20 y 21, se muestran las disposiciones mínimas de seguridad para faenas de demarcación en calzadas bidireccional y unidireccional, respectivamente.

5.704.305 Preparación de la Superficie de Aplicación

Se realizará una inspección del pavimento, a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Se llevará a cabo una limpieza de la superficie por demarcar, para eliminar aquellos elementos que puedan influir negativamente en la calidad de la demarcación, como humedad, polvo, grasas, aceites, demarcaciones existentes, agrietamiento, etc.

Si fuese necesario por el tipo o características del pavimento, el contratista deberá realizar un tratamiento previo en el mismo, a fin de asegurar una debida adherencia de la demarcación. Del mismo modo, en el caso de aplicaciones sobre marcas viales antiguas, deberá realizar un chequeo de compatibilidad de materiales, de acuerdo con lo establecido en la Tabla 6.303.601.A. En caso de requerirse la eliminación o rediseño (como por ejemplo, para desvíos provisorios de tránsito) de la demarcación existente o la aplicación de imprimantes u otra acción que asegure una buena adherencia, deberá evitarse que el pavimento sufra daños.

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación de la demarcación, deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. Si la relación de contraste no cumple el valor mínimo establecido en la Tabla 6.303.301.A. se rebordeará la demarcación a aplicar con un material de color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad del correspondiente a la demarcación.

La eliminación de demarcaciones existentes deberá realizarse mediante alguno de los procedimientos indicados en el Tópico 6.404.6, Remoción de la Demarcación en Obra, previa autorización del Inspector Fiscal. Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes, así como los procedimientos térmicos. Tampoco se permitirá cubrir las demarcaciones con pintura negra, capas asfálticas u otros similares.

5.704.306 Premarcado

El Contratista efectuará un replanteo previo de las demarcaciones indicadas en el Proyecto, que garantice una perfecta terminación. Para ello, se colocarán en el eje de la demarcación o en su línea de referencia, círculos de no más de 30 mm de diámetro, pintados con el mismo color que se utilizará en la demarcación definitiva, separados entre sí por una distancia no superior a cinco metros en curva y diez metros en recta. En casos especiales, en que se requiera mayor precisión, se utilizarán premarcados cada 50 cm.

5.704.307 Dosificación de Materiales

La cantidad de material a utilizar en las demarcaciones dependerá del tipo de producto empleado. Sus valores serán los estipulados en la Tabla 5.704.307.A. Eventualmente, se podrán aceptar dosificaciones diferentes, propuestas previamente por el Contratista por recomendación del fabricante y aceptadas por el Inspector Fiscal, a fin de mejorar la calidad y durabilidad en el tiempo de la marca vial resultante.

TABLA 5.704.307.A
DOSIFICACIÓN DE MATERIALES PARA DEMARCACIONES CONVENCIONALES

MATERIAL	MÉTODO APLICACIÓN	MATERIAL BASE (g/m ²)	MICROESFERAS INCORPORADAS EN MATERIAL BASE (g/m ²)	MICROESFERAS SEMBRADAS SOBRE MATERIAL BASE (g/m ²)
Pintura	Pulverización	720(*)	216	480
Termoplástico Convencional	Pulverización	3000(*)	900	600
	Extrusión	6000(*)	1800	600
	Zapatón	6000(*)	1800	600

TABLA 5.704.307.A (Continuación)
DOSIFICACIÓN DE MATERIALES PARA DEMARCACIONES CONVENCIONALES

Termoplástico Estructurado	Multipunto	4500(*)	1350	600
	Perfilado	6000(*)	1800	600
Plástico en Frío Multicomponente	Pulverización	1200	-	600
	Extrusión	3700	-	600
	Zapatón	3000	-	600
	Manual	4000	-	600

Notas:

- (*) El valor mínimo indicado, incluye un 30% de microesferas incorporadas.
- (**) En el caso de demarcaciones con desempeño bajo lluvia, se aceptarán las dosificaciones recomendadas por el fabricante.
- (***) En el caso de pavimentos con textura abierta (doble tratamiento, pavimento drenante, etc.); se podrá aumentar las dosificaciones, hacer una doble aplicación de material, o utilizar un método alternativo que permita obtener los estándares de (R₁) indicados en la Tabla 6.303.301.A, previa autorización de la Inspección Fiscal.

5.704.308 Equipos

Los equipos a utilizar dependerán de la clase de material a emplear, sus especificaciones y las recomendaciones del fabricante, además del tipo de vía a señalar. A fin de asegurar una demarcación homogénea y de las dimensiones estipuladas en el Proyecto, deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Ser autopropulsado.
- Disponer de un mecanismo automático de control de dosis de aplicación.
- Disponer de sistemas independientes de aplicación del producto y de las microesferas. Los equipos con sistema tipo *airless* no permiten utilizar microesferas premezcladas, por lo cual deberán contar, cuando corresponda, con dos sistemas para siembra de microesferas, uno para reemplazo de las del tipo *premix* directo al chorro de la pintura, y el otro, para el sembrado a presión sobre la demarcación, a fin de asegurar una adecuada distribución y penetración en ésta.
- Disponer de un sistema automático de aplicación, que permita realizar demarcaciones de líneas simples o dobles, continuas, discontinuas o mixtas y con diferentes anchos y espaciamientos.
- Disponer de un dispositivo de control de velocidad.
- Disponer de luces y elementos de seguridad, tanto para el trabajo de demarcación como para traslados de corta distancia.

En el caso de pinturas, el equipo deberá tener incorporado un mecanismo automático de agitación y de aplicación del material a presión.

En la aplicación de elementos ópticos con retrorreflectancia bajo lluvia se podrán utilizar los mismos equipos para pintura, previa adecuación del sistema de sembrado para microesferas especiales, de acuerdo con lo recomendado por el fabricante.

Los plásticos en frío no requieren equipos especializados de aplicación, si se trata de superficies pequeñas. En caso de que aquéllos se requieran, deben ser recomendados por el fabricante y autorizados por el Inspector Fiscal.

Tanto los equipos, herramientas y/o elemento para aplicar materiales preformados serán los recomendados por el fabricante y autorizados por el Inspector Fiscal.

5.704.309 Condiciones Ambientales**5.704.309(1) Condiciones Ambientales para Aplicación de Pinturas**

La aplicación no podrá efectuarse si el pavimento se encuentra húmedo, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, ni tampoco cuando la velocidad del viento supere los 25 km/h. Además, la temperatura del pavimento debe superar en al menos en 3°C la temperatura del punto de rocío, calculado de acuerdo con la Tabla 5.704.309.A.

TABLA 5.704.309.A
DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE ROCÍO (°C)

TEMPERATURA AIRE (°C)	HUMEDAD RELATIVA								
	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
5	-4,1	-2,9	-1,8	-0,9	0,0	0,9	1,8	2,7	3,6
6	-3,2	-2,1	-1,0	-0,1	0,9	1,8	2,8	3,7	4,5
7	-2,4	-1,3	-0,2	0,8	1,8	2,8	3,7	4,6	5,5
8	-1,6	-0,4	0,8	1,8	2,8	3,8	4,7	5,6	6,5
9	-0,8	0,4	1,7	2,7	3,8	4,7	5,7	6,6	7,5
10	0,1	1,3	2,6	3,7	4,7	5,7	6,7	7,6	8,4
11	1,0	2,3	3,5	4,6	5,6	6,7	7,6	8,6	9,4
12	1,9	3,2	4,5	5,6	6,6	7,7	8,6	9,6	10,4
13	2,8	4,2	5,4	6,6	7,6	8,6	9,6	10,6	11,4
14	3,7	5,1	6,4	7,5	8,6	9,6	10,6	11,5	12,4
15	4,7	6,1	7,3	8,5	9,5	10,6	11,5	12,5	13,4
16	5,6	7,0	8,3	9,5	10,5	11,6	12,5	13,5	14,4
17	6,5	7,9	9,2	10,4	11,5	12,5	13,5	14,5	15,3
18	7,4	8,8	10,2	11,4	12,4	13,5	14,5	15,4	16,3
19	8,3	9,7	11,1	12,3	13,4	14,5	15,5	16,4	17,3
20	9,3	10,7	12,0	13,3	14,4	15,4	16,4	17,4	18,3
21	10,2	11,6	12,9	14,2	15,3	16,4	17,4	18,4	19,3
22	11,1	12,5	13,8	15,2	16,3	17,4	18,4	19,4	20,3
23	12,0	13,5	14,8	16,1	17,2	18,4	19,4	20,3	21,3
24	12,9	14,4	15,7	17,0	18,2	19,3	20,3	21,3	22,3
25	13,8	15,3	16,7	17,9	19,1	20,3	21,3	22,3	23,2
26	14,8	16,2	17,6	18,8	20,1	21,2	22,3	23,3	24,2
27	15,7	17,2	18,6	19,8	21,1	22,2	23,2	24,3	25,2
28	16,6	18,1	19,5	20,8	22,0	23,2	24,2	25,2	26,2
29	17,5	19,1	20,5	21,7	22,9	24,1	25,2	26,2	27,2
30	18,4	20,0	21,4	22,7	23,9	25,1	26,2	27,2	28,2

Nota: La intersección del valor de la temperatura del aire con el valor de la humedad relativa señala la temperatura del punto de rocío.

5.704.309(2) Condiciones Ambientales para Aplicación de Termoplásticos, Plásticos en Frío y Materiales Preformados

La aplicación deberá seguir las recomendaciones de la ficha técnica del producto correspondiente, las que deberán considerar al menos temperatura ambiente y del pavimento, humedad relativa del ambiente y del pavimento, velocidad del viento, y otras indicadas por el fabricante.

5.704.310 Ejecución

La aplicación deberá ser tal, que la ubicación, formas y dimensiones de las demarcaciones se ajusten a lo establecido en el Proyecto. Además, deberá asegurar una correcta dosificación, homogeneidad

longitudinal y transversal, adherencia y una correcta definición del contorno de la demarcación. Los procedimientos de aplicación deberán ser compatibles con las indicaciones de los fabricantes.

Se recomienda medir la relación de contraste al inicio de cada obra o cuando el sustrato cambie. En el caso de pavimento de hormigón, a menos que se demuestre que se cumple la relación de contraste R_c , se deberá pintar una franja negra de contraste de 5 cm más ancha, paralela a la demarcación.

5.704.310(1) Pinturas

Dado que los equipos que disponen de compresores de aire o gas están expuestos a caídas o bajas de presión, o a que algún elemento mecánico sufra un desperfecto, el operador deberá verificarlos, tanto antes de la puesta en marcha, como en la operación y detención de los mismos, a fin de prevenir dichos inconvenientes.

En general, las pinturas vienen listas para ser aplicadas, por lo que no se le aplicarán diluyentes, salvo indicación específica en la ficha técnica. Se recomienda consultar al proveedor acerca de la compatibilidad con ella de los diluyentes empleados para la limpieza de equipos y herramientas.

Se deberá constatar que al homogeneizar la pintura, ésta no presente sedimentos en el fondo de los envases.

Las microesferas de premezclado se incorporarán en el momento anterior a la aplicación de la pintura, en la dosis y forma recomendada por el fabricante o según las indicaciones del Proyecto. También se podrán sembrar microesferas durante la aplicación, solo si se dispone de doble estanque de microesferas y doble boquilla de sembrado (una para *premix* y otra para *drop on*).

Los detalles específicos para la aplicación de elementos ópticos con desempeño bajo lluvia serán los recomendados por el fabricante.

5.704.310(2) Termoplásticos

Los termoplásticos se aplican en estado fundido, a una temperatura aproximada de 200°C. Como el producto debe ser agitado permanentemente a alta temperatura, se recomienda pasar el termoplástico al equipo de aplicación, pasado 30 minutos de que éste haya alcanzado una temperatura sobre los 180°C, ya que el material tiene que pasar por un filtro de 6 mm de abertura. Como regla general, se recomienda que el material termoplástico no esté más de 6 horas a temperatura sobre los 200°C y no supere los 230°C. Se recomienda consultar con el fabricante las veces que el material puede ser refundido, sin que pierda las propiedades y sin que afecte las características de las microesferas. Sin embargo, se podrán usar equipos que empleen otras tecnologías o procedimientos, los que deben ser previamente autorizados por el Inspector Fiscal.

Si fuese necesario, de acuerdo con la superficie o su condición, se podrá aplicar un puente de adherencia o *primer*, que sea compatible con el material termoplástico que se utilice. Una vez colocado, se debe aplicar oportunamente el material termoplástico, de manera de asegurar la adherencia entre ambos materiales.

La aplicación del termoplástico se podrá realizar mediante zapatón, consistente básicamente en vaciar el material termoplástico fundido en un molde, que disponga de una abertura con control de cierre, para graduar el material que se deposita, en función del espesor deseado. Este sistema se emplea preferentemente en la demarcación de símbolos.

Otro sistema de aplicación es por pulverización o proyección neumática, donde el material fundido es colocado a presión sobre el pavimento; luego, se siembran las microesferas no incorporadas, según recomendaciones del fabricante.

El método de extrusión consiste esencialmente en depositar el material termoplástico sin presión sobre el pavimento, mediante un molde de forma y dimensiones requeridas.

5.704. 310(3) Plásticos en Frío y Materiales Preformados

Los métodos de aplicación de plásticos en fríos y materiales preformados deberán atenerse a las recomendaciones del fabricante, previa aprobación del Inspector Fiscal.

Para el caso de demarcación de figuras y símbolos mediante plásticos en frío, después de aplicarlos, se siembran las microesferas con la dosis indicada en la Tabla 5.704.306.A. El sembrado se realiza al voleo, con fuerza, de modo de asegurar la penetración en la demarcación.

Para el caso de los materiales preformados, las microesferas necesarias deben venir incorporadas al material durante el proceso de fabricación.

5.704.311 Control de Calidad de la Aplicación

El Inspector Fiscal podrá verificar, durante la aplicación, el cumplimiento de los requisitos básicos y de uniformidad de los materiales. En el caso de las pinturas, las muestras se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. Las microesferas de vidrio y elementos ópticos para retrorreflectividad bajo lluvia se muestrearán según el Método 8.602.18, Anexo A. Se procederá según la parte pertinente del Numeral 5.704.207.

Además, se verificarán las dosis de los materiales colocados, las dimensiones y espaciamientos de la demarcación, y las condiciones climáticas (temperatura y humedad).

En el caso de demarcaciones con pintura, cada un kilómetro de aplicación se deberá medir su espesor húmedo y las dosis aplicadas de pintura y microesferas por sembrado. A esos efectos, dos placas metálicas, previamente taradas, se colocarán sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará el equipo demarcador. Antes de demarcar la primera placa, se cortará momentáneamente el suministro de microesferas de sembrado, el que será reanudado inmediatamente después de dejarla atrás. La distancia entre ambas placas debe ser tal que se alcance a reponer plenamente la dosis de sembrado. Antes de 30 segundos de demarcadas las placas, se medirá el espesor de pintura en la primera y ambas se pesarán. Los incrementos de peso de las placas indican las dosis de pintura aplicadas, respectivamente sin y con microesferas sembradas, y la diferencia de peso de las pinturas arroja la dosis de microesferas.

Las fichas con la información solicitada en los párrafos anteriores deberán ser entregadas al Inspector Fiscal, con copia al Laboratorio de Vialidad, previo al control receptivo de la demarcación.

5.704.311(1) Control Diario de Obra

El Contratista deberá llevar un control diario de ejecución, en el que figure al menos la siguiente información:

- Tipo y cantidad de materiales consumidos;
- Tipo de demarcación;
- Dimensiones de la demarcación;
- Fecha y hora de aplicación;
- Temperatura y humedad relativa cada una hora, durante toda la jornada;
- Velocidad del viento.
- Observaciones e incidencias que, a juicio de la Inspección Fiscal, pudieran influir en la durabilidad y/o características de la demarcación aplicada.
- Cantidad de metros cuadrados (m²) o metros lineales (m) aplicados.

5.704.311(2) Control de la Aplicación

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, la Dirección de Vialidad podrá realizar controles aleatorios, sin aviso previo, con el fin de identificar y comprobar que son los mismos de los acopios y que cumplen las dosificaciones especificadas.

5.704.312 Recepción de Demarcaciones Terminadas

Para todos los efectos, las demarcaciones deberán cumplir con el diseño establecido en el Proyecto y con los valores límite mínimos que se indican en las Tablas 6.303.301.A, 6.303.301.B y 6.303.301.C, según corresponda.

Los controles se efectuarán en sitio, dentro de 30 días después de su aplicación. Si, excepcionalmente, el control se efectúa después de los 30 días, se considerará una variación lineal en el valor de la retrorreflectancia, hasta el valor especificado para 180 días. El Contratista deberá llevar un autocontrol de esta exigencia, que será entregada al Inspector Fiscal, con copia al Laboratorio de Vialidad.

Los ensayos se realizan según los Métodos 8.602.16 y 8.602.17

Las demarcaciones aplicadas cumplirán los valores especificados en los requisitos funcionales de desempeño del Numeral 6.303.301 Visibilidad Nocturna (Retrorreflectancia), Numeral 6.303.302 Visibilidad Diurna (Color), Numeral 6.303.303 Visibilidad Diurna (Contraste con el Pavimento) y Numeral 6.303.304 Resistencia al Deslizamiento (Péndulo de Fricción).

Los elementos de las demarcaciones que hayan sido rechazados serán ejecutados de nuevo por el Contratista a su costo, cuyo repintado deberá tener una longitud mínima de 500 metros lineales. Una vez terminado el nuevo demarcado de los elementos rechazados se procederá a una nueva evaluación de toda la demarcación, excepto para el caso de evaluación de retrorreflectancia por medición continua, en la cual sólo se verifican los elementos con nuevo demarcado.

En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos, el tramo afectado deberá ser demarcado nuevamente, mediante un método propuesto por el Contratista y aprobado por el Inspector Fiscal.

5.704.313 Período de Garantía

El período de garantía mínimo de las demarcaciones ejecutadas con los materiales y dosificaciones especificados en el proyecto será de 1 año en el caso de demarcaciones de empleo permanente, a partir de la fecha de aplicación. Para verificar lo anterior, se deberá cumplir los valores mínimos de retrorreflectancia mostrados en el Numeral 6.303.301.

La Inspección Fiscal podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a 6 meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere los 6 meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento.

5.704.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

Las partidas corresponden a la demarcación convencional, ya sean líneas, símbolos o leyendas aplicadas sobre la superficie de la calzada. Cada partida incluye el suministro de todos los materiales, equipos, mano de obra y todo otro material, producto o actividad que se requiera para la demarcación, según se define y especifica en esta Sección.

704-1 Demarcación Convencional, Línea de Eje Continua Doble. (km)

La demarcación de la línea de eje continua doble se cuantificará por kilómetro (km) demarcado, y la medición se efectuará según las longitudes y dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

704-2 Demarcación Convencional, Línea de Eje Continua Simple. (km)

La demarcación de la línea de eje continua simple se cuantificará por kilómetro (km) demarcado, y la medición se efectuará según las longitudes y dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

704-3 Demarcación Convencional, Línea de Eje Segmentada. (km)

La demarcación de la línea de eje segmentada se cuantificará por kilómetro (km) demarcado, y la medición se efectuará según las longitudes y dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

704-4 Demarcación Convencional, Línea de Eje Mixta. (km)

La demarcación de la línea de eje mixta se cuantificará por kilómetro (km) demarcado, y la medición se efectuará según las longitudes y dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

704-5 Demarcación Convencional, Líneas Segmentadas de Separación de Pistas. (km)

La demarcación de las líneas segmentadas, que definen las pistas en calzadas unidireccionales de dos o más pistas se cuantificarán por kilómetro (km) de línea demarcada, y la medición se efectuará según las longitudes y dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

704-6 Demarcación Convencional, Línea Lateral Segmentada. (km)

Esta demarcación se refiere a las líneas segmentadas que separan la calzada principal de las pistas de aceleración y deceleración, así como también bahías de parada de buses o pistas lentas. La medición se efectuará por kilómetro (km) de línea demarcada, según las longitudes y dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

704-7 Demarcación Convencional, Línea Lateral Continua. (km)

La demarcación de la línea lateral continua se cuantificará por kilómetro (km), medida por cada lado de calzada demarcada, y la medición se efectuará según las longitudes y dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

704-8 Demarcación Convencional, Líneas, Achurados, Símbolos y Leyendas. (m²)

La demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas se cuantificará por metro cuadrado (m²), y la medición se efectuará según las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.705 TACHAS REFLECTANTES

5.705.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la provisión y colocación de tachas reflectantes para demarcación de pavimentos. Las tachas deberán tener una o dos caras reflectantes, de los colores que se señalan en esta Sección o en el Proyecto.

5.705.2 MATERIALES

5.705.201 Tachas

Las tachas deberán cumplir con las exigencias del Tópico 8.601.7. El muestreo para control se hará según lo establecido en Tópico 8.602.18, Anexo B.

La retrorreflectancia exigida dependerá del color del elemento reflectante y los valores mínimos que deberá cumplir serán los señalados en la Tabla 6.303.301.D. En todo caso, la superficie retrorreflectante no deberá ser inferior a 10 cm² por cara.

El color de la superficie retrorreflectante deberá coincidir con el del cuerpo de la tacha, con excepción de las tachas bicolores, cuyo cuerpo será blanco.

5.705.202 Adhesivos

Las tachas se adherirán al pavimento con la resina epóxica que recomiende el fabricante, en función del tipo y estado del pavimento, y cumpliendo los requisitos de la Norma ASTM D4280. El adhesivo deberá asegurar un tiempo de secado inferior a 25 minutos y que las tachas no sufran desplazamientos o movimientos al ser golpeadas por los vehículos, después de transcurridas 12 horas desde su colocación. El Inspector Fiscal ordenará el cambio del adhesivo si éste no cumple con los requisitos estipulados.

5.705.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.705.301 Colores y Ubicación de las Tachas

Los colores y ubicación de las tachas se determinarán en conformidad con lo establecido en el Numeral 6.303.404(6), debiendo constar en los planos de señalización y demarcación del Proyecto. Si éste no presenta dichos antecedentes, el Contratista deberá presentar para aprobación del Inspector Fiscal, antes del inicio de las obras, una monografía donde se indique el tipo de tacha (número de caras reflectantes y color) que se deberá instalar en cada sector de la vía, lo que se deberá compatibilizar con la geometría del camino (curvas horizontales, curvas verticales, rectas y otras), con la demarcación del pavimento, con la señalización respectiva y con lo que señale específicamente el Proyecto.

Antes de colocar las tachas, el Contratista deberá replantear las rectas y curvas del camino e instalará los elementos reflectantes de acuerdo con las siguientes pautas:

5.705.301(1) Sectores de rectas

Las tachas se ubicarán cada 24 metros entre sí, en la mitad de los sectores sin demarcar de las líneas segmentadas (brechas); se exceptúan los 96 metros antes de los principios de curvas y después de los fines de curvas.

5.705.301(2) Sectores de curvas

La distancia entre tachas será de 12 metros, incluyendo el sector de 96 metros antes de los principios de curvas y el sector de 96 metros después de los fines de curvas. En caso de que los sectores de 96 m ubicados antes y después de los extremos de las curvas presenten línea segmentada, las tachas se ubicarán en la mitad de las zonas sin demarcar de estas líneas (brechas).

5.705.301(3) Sectores especiales

Las tachas se ubicarán de acuerdo con los detalles del Proyecto, el que podrá definir espaciamientos menores que los señalados en los Numerales 5.705.301(1) y (2), si las condiciones climáticas y técnicas de terreno así lo aconsejaren, cumpliendo siempre con las demás normas vigentes sobre la materia.

5.705.302 Colocación

El área del pavimento donde se colocará la tacha deberá estar libre de polvo, compuestos de curado, grasa, aceite, pintura o cualquier otra materia extraña que pudiere afectar negativamente la acción ligante del adhesivo. Para estos efectos, la superficie indicada se deberá limpiar con un disco esmerilador de grano grueso, mediante chorro de arena o mediante un procedimiento de similar efectividad.

El adhesivo epóxico se deberá preparar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, considerando que las cantidades requeridas dependen de la textura de la superficie del pavimento. En todo caso, no se deberá preparar más mezcla adhesiva que la que se pueda utilizar en 10 minutos.

La mezcla adhesiva se deberá aplicar mediante una espátula a la base de la tacha o a la superficie del pavimento, en una cantidad tal, que cubra totalmente la superficie de contacto, sin presentar huecos, más un leve exceso.

Las tachas se deberán colocar en su posición tan pronto como sea posible, con un procedimiento que asegure que, respecto del eje del camino, no sufrirán desviaciones mayores que 2 mm, medidos en los extremos. Una vez instalada la tacha, se deberá presionar hasta que el pegamento salga por los bordes. No se aceptará que el pegamento fluya sobre la cara reflectante de la tacha.

Las tachas deberán ser protegidas de golpes por un lapso mínimo de 30 minutos después de colocadas. Además, durante el período que dure el proceso de endurecimiento del pegamento, se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar que el tránsito pase sobre las tachas. Para esto, el Contratista deberá colocar conos, barreras y la señalización de faenas necesaria, en conformidad a la Sección 5.004 Disposiciones de Seguridad.

No se deberán colocar las tachas en las siguientes condiciones:

- Cuando la temperatura del aire o la del pavimento sea igual o inferior a 10°C;
- Cuando la humedad relativa del aire sea superior a 80%;
- Cuando la superficie del pavimento esté húmeda;
- Antes de 14 días de haber sido entregado al tránsito un pavimento nuevo, y
- Antes de la demarcación de los pavimentos.

5.705.303 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista tomará todas las medidas necesarias respecto de la seguridad del tránsito, peatones y del personal de faena, de acuerdo con lo establecido en la Sección 5.004 Disposiciones de Seguridad.

5.705.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

705-1 Tachas Reflectantes

La partida incluye el suministro, transporte y colocación de las tachas reflectantes según lo especificado, incluyendo el adhesivo correspondiente.

Se cuantificará por unidad (Nº), de tachas colocadas y la medición se efectuará de acuerdo con el número de tachas requeridas por el Proyecto y aprobado por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.706 CASETAS PARA PARADEROS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA

5.706.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la provisión y construcción de refugios peatonales en los lugares indicados en el Proyecto. El material de construcción variará dependiendo de la ubicación geográfica del Proyecto. Los materiales de construcción entre otros, serán planchas de acero galvanizado, planchas de policarbonato, madera, albañilería de ladrillo fiscal, mampostería de piedra y combinaciones de éstos.

5.706.2 MATERIALES

Los materiales a emplear en la construcción de las casetas, se ajustarán a lo señalado en el Proyecto y lo que se especifica a continuación:

5.706.201 Capa de Material Granular

La capa de material granular que servirá de apoyo al radier de hormigón, se construirá con material de subbase o base granular. Estos materiales, incluso su colocación y compactación, deberán cumplir con lo dispuesto en las Secciones 5.301 o 5.302 respectivamente, según corresponda.

5.706.202 Hormigón y Acero

El hormigón para la construcción del radier y cimientos será Grado G17. Los elementos de hormigón armado tales como pilares, cadenas u otros, se construirán con hormigón Grado G25. La confección, colocación y terminación de los hormigones se regirá por lo dispuesto en la Sección 5.501, Hormigones. El acero a emplear será Grado A630-420H y deberá cumplir con lo estipulado en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.706.203 Madera

La madera será de la especie y categoría señalada en el Proyecto y deberá cumplir en lo pertinente, con lo establecido en la Sección 5.701, Cercos, Portones y Guardaguanados.

5.706.204 Albañilería de Ladrillo Fiscal y Mampostería de Piedra

La construcción de estas obras se ajustará en lo pertinente, a lo dispuesto en la Sección 5.508, Mampostería de Piedra. El ladrillo fiscal será de 0,15 m de ancho y deberá estar libre de fallas físicas u otras imperfecciones. Previo a su utilización deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal en el sitio de la obra.

5.706.205 Planchas de Acero Galvanizado

Estos elementos deberán cumplir con lo señalado en el Proyecto y en lo pertinente, con lo establecido en NCh 212.

5.706.206 Materiales Varios

Las pinturas, barnices y otros materiales a emplear en la construcción de casetas, se ajustarán a lo señalado en el Proyecto, a las recomendaciones del fabricante o lo dispuesto por el Inspector Fiscal.

5.706.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.706.301 Preparación del Área de Trabajo y Construcción

El terreno donde se construirá la caseta deberá despejarse y escarparse si corresponde. Antes de iniciar cualquier trabajo, la ubicación exacta donde deba emplazarse el refugio deberá trazarse, demarcando a lo menos las cuatro esquinas del radier. El área demarcada deberá compactarse hasta alcanzar en los 0,30 m superiores, no menos de 90% de la D.M.C.S., medida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 ó 70% de la Densidad Relativa según el Método descrito en 8.102.8 del MC-V8.

Enseguida se construirá una capa granular de 0,10 m de espesor con material que cumpla con lo establecido en el Numeral 5.706.201, cuyo ancho y largo serán coincidentes con las dimensiones del radier de hormigón. El Proyecto definirá el uso de material de subbase o base granular para la construcción de dicha capa.

Cuando se requiera de un ensanche, corte o relleno de la plataforma existente para dar cabida al emplazamiento de la caseta y construcciones anexas, las obras necesarias se cuantificarán para efectos de pago en las Secciones respectivas de estas E.T.G.C.

Los refugios peatonales se construirán o instalarán en la forma y con las dimensiones que indique el Proyecto. Se prestará especial atención a la terminación de los refugios, aplicándose las pinturas, barnices y otros materiales que señale el Proyecto o el Inspector Fiscal.

5.706.302 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista tomará todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del tránsito, peatones y del personal de faena, de acuerdo a lo establecido en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.706.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

706-1 Casetas para Paraderos de Locomoción Colectiva

La partida incluye todos los trabajos y el suministro de los materiales requeridos para construir las casetas en los términos definidos en esta Sección, incluso la preparación del área de fundación, la capa de material granular y el radier de hormigón. El tipo de caseta y los materiales a emplear en su construcción, serán definidos en el Proyecto.

La partida se cuantificará por unidad (N°) de caseta construida, según su tipo, y la medición se efectuará según las unidades requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.707 BARRERAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN DE DOBLE ONDA

5.707.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al suministro, transporte y colocación de barreras metálicas de contención no certificadas protegidas contra la corrosión, de doble onda, laterales o simétricas, con separador simple o simétrico; incluyendo sus correspondientes piezas accesorias y terminales (esviados, abatidos y/o insertos en corte), en los lugares detallados en los documentos del Proyecto. Los trabajos de fabricación y colocación de las barreras se regirán por los detalles señalados en las Secciones 6.502 y 4.302, y los indicados en el Proyecto y en esta Sección.

Los tipos de barrera específicos son los indicados en la Tabla 6.502.603.A, Clasificación de Barreras de Contención no Certificadas, que corresponden a los únicos tipos de barreras no certificadas posibles de instalar en las carreteras y caminos del país. Cualquier modificación a lo definido en dicha Tabla deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal, en situaciones especiales y debidamente justificadas.

5.707.2 MATERIALES

5.707.201 Hormigón

En caso de fundación de las barreras en suelos de baja resistencia, que no permitan un adecuado hincado de los postes, se usará el método de fundación del tipo viga armada, previa autorización del Inspector Fiscal. El hormigón deberá cumplir con lo estipulado en la Lámina 4.302.004 y la Sección 5.501, Hormigones.

5.707.202 Acero para Armaduras

En caso de requerirse fundación del tipo viga armada, los aceros para armadura deberán cumplir con lo estipulado en la Lámina 4.302.004 y la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.707.203 Acero para Postes, Barandas y Otros Elementos.

En general, para estos elementos se utilizarán acero de calidad A240ES conforme a lo establecido en la norma NCh 203. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán considerar aceros alternativos, de acuerdo a la siguiente tabla de homologación, siempre y cuando todos los elementos de la barrera se construyan con el mismo tipo de acero.

TABLA 5.707.203.A
HOMOLOGACIÓN ACEROS BARRERAS DE CONTENCIÓN

ACERO ESTRUCTURAL	NORMA	Fy (Tensión de Fluencia) MPa	Fu (Resistencia a la Tracción) MPa	TEST IMPACTO ⁽¹⁾
A240ES	Nch 203	240	360	27J a 20°C
A36	ASTM A36	250	400	27J a 20°C
Q235B	GB/T 700	235	370	27J a 20°C
S235JR (1.0038)	EN -10025-2	235	360	27J a 20°C

Nota 1: El Test de Impacto debe realizarse con probetas según ASTM E-23 y frecuencia de ensayos según ASTM A673

5.707.203(1) Postes

Se utilizarán postes de sustentación tipo costanera, de acero A240ES para usos generales, conforme lo establecido en NCh 203, con las dimensiones y perforaciones indicadas en la Lámina 4.302.007. La longitud por emplear dependerá de la configuración de barrera contemplada en el Proyecto.

Los postes deberán ser protegidos contra la corrosión, según se indica en el Numeral 5.707.206.

5.707.203(2) Barandas, Separadores, Riel Inferior, Tensor Longitudinal y Piezas Terminales

Para las barandas se utilizarán perfiles tipo W, según la norma AASHTO M180, de acero laminado en caliente, de calidad A240ES. La geometría y longitud de la baranda corresponderán a lo definido en la Lámina 4.302.005. En ésta se indican también las perforaciones para la unión de las secciones entre sí y la fijación de la baranda al poste de sustentación, salvo que en casos especiales, el Proyecto indique algo diferente. Las perforaciones deberán tener terminaciones adecuadas que garanticen protección contra la corrosión.

Los separadores entre poste y baranda serán de acero A240ES, cuyas geometrías se indican en la Lámina 4.302.008.

Si el Proyecto contempla configuración de barrera con riel inferior, la geometría de éste y de las piezas de soporte corresponderán a las definidas en la Lámina 4.302.014 (2 de 2).

Si el Proyecto contempla barrera con tensor longitudinal, éste consistirá en una pieza de geometría definida en la Lámina 4.302.014 (2 de 2). Este tensor se une detrás de los postes mediante golillas, tuercas y pernos M16x32.

Las piezas terminales y otras piezas especiales deberán ser metálicas, de iguales características que las barandas y conformadas de modo de adaptarse perfectamente a ellas.

Las barandas, separadores, rieles inferiores, tensores longitudinales y piezas terminales que se suministren, deberán estar en perfectas condiciones, sin dobladuras, rasgaduras o torceduras que no puedan ser reconformadas en el proceso de armado. Las secciones de barrera serán rectas, salvo cuando deban colocarse formando un arco de círculo de radio igual o inferior a 50 m. En este último caso, las barreras deberán suministrarse curvadas en fábrica, según el radio que corresponda.

Las barandas y demás componentes mencionados en este Numeral deberán ser protegidos contra la corrosión según se indica en el Numeral 5.707.206.

5.707.203(3) Pernos, Golillas y Tuercas

Los pernos y tuercas para uniones deberán ser fabricados de acuerdo con lo establecido en la norma ASTM A307, Grado A.

Los pernos, golillas y tuercas serán los definidos en la Lámina 4.302.011, y deberán ser galvanizados, según se indica en el Numeral 5.707.206.

5.707.204 Protección contra la Corrosión

Los postes, barandas, separadores, riel inferior, tensor longitudinal y piezas terminales deberán ser galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo con la norma ASTM A123, cumpliendo los siguientes requisitos mínimos:

- Postes de sustentación, riel inferior y tensor longitudinal: 85 μm ó 515 g/m^2 por cara.
- Barandas, separadores, piezas terminales y otros elementos: 65 μm ó 460 g/m^2 , por cara.

Alternativamente, en postes, barandas, separadores, riel inferior, tensor y terminales, en vez del galvanizado, se podrá emplear otro tipo de protección contra la corrosión que asegure, a satisfacción de la Dirección de Vialidad, al menos la misma durabilidad que el galvanizado. La verificación se realizará mediante ensayos de durabilidad paralelos para el galvanizado y la protección alternativa propuesta, en cámara de niebla salina, según norma NCh 904, Ensayes de Corrosión en Atmósferas Artificiales. El costo de los ensayos en ningún caso será de cuenta de Vialidad.

Los pernos y tuercas deberán ser galvanizados por inmersión en caliente y centrifugados de acuerdo con la norma ASTM A153, Clase C.

5.707.205 Elementos Reflectantes

Los elementos reflectantes tendrán la forma, dimensiones y capacidad retrorreflectante indicadas en la Lámina 4.302.013, 1 de 2. La superficie reflectante no deberá ser inferior a 4.000 mm² por cara.

5.707.206 Control de Calidad

La empresa fabricante, proveedora de estos elementos, debe estar certificada en sus procesos industriales según ISO CASCO 5, con certificados vigentes. El Inspector Fiscal podrá realizar verificaciones aleatorias del cumplimiento de la calidad de la barrera, para lo que se asesorará con las unidades especializadas de la Dirección de Vialidad.

5.707.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.707.301 Instalación

Las barreras metálicas de contención deberán instalarse de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Tópico 6.502.7, en el lugar que indique el Proyecto, mediante procedimientos que aseguren una perfecta colocación, en conformidad con los requisitos y tolerancias señaladas en la Sección 4.302 y lo aquí especificado.

La ubicación lateral de las barreras de contención se hará conforme con lo indicado en el Numeral 6.502.703.

El espaciamiento entre postes deberá ser consistente con lo establecido en la Tabla 6.502.603.A.

Las alas de los perfiles que conforman los postes deberán quedar orientadas de modo que no enfrenten el tránsito, a fin de evitar el enganche en caso de impacto.

Los postes de sustentación deberán hincarse en el suelo en a lo menos 0,75 m, mediante la maquinaria apropiada, que asegure una adecuada inclinación e integridad del poste. La altura y su inclinación se realizará según lo indicado respectivamente en 6.502.705(1) y (2).

La capacidad del suelo para el hincado será determinada por el método indicado en el Numeral 6.502.1402. En aquellos casos en que los suelos presenten baja resistencia, se deberá aplicar lo indicado en el Numeral 6.502.1403.

En aquellas zonas en que el suelo presente una dureza tal que impida el normal hincado de los postes, se utilizará una de las siguientes alternativas, la que debe definirse caso a caso:

- Perforación de un agujero que permita insertar el poste de la barrera a la altura proyectada, rellenándose los espacios con material del tipo arena mal graduada.
- Para el caso de estructuras menores (obras de arte), se utilizará el sistema de poste con placa, dispuesto de acuerdo con la Lámina 4.302.016.

- En caso que la fundación de los postes se efectúe sobre roca, se empleará el poste con placa, como si se tratara de adosamiento a una estructura. Para esto, se conformará en la roca una superficie horizontal para que le dé cabida a la placa y se efectuarán las perforaciones correspondientes en la roca, afianzando los pernos a ésta con adhesivos epóxicos. Una vez asegurados los pernos a la roca, se procederá a la colocación de los postes con placa y a su apernado.
- Reemplazar la barrera proyectada por otro sistema, con igual o mayor nivel de contención, que no considere el uso de postes. Puede considerarse una barrera de hormigón tipo "F", anclada a la estructura.

Las barandas se deben ubicar de manera que su borde superior quede a la altura de Proyecto (la Figura 6.502.705.A indica la forma de medirla). El ensamble de las secciones de la baranda deberá hacerse de tal forma, que los traslapes queden en el sentido del tránsito. No pueden quedar bordes vivos de la baranda y/o pernos mal ajustados enfrentados al tránsito (véase Lámina 4.302.011, 5 de 5).

El torque mínimo de apriete de todos los pernos será de 45 N m.

Para evitar la extracción no deseada de los pernos, producto de robos o vandalismo, se recomienda el uso de un sellante epóxico dispuesto en la base de los pernos, evitándose el uso de cualquier otro método de inutilización del hilo de estos elementos (soldadura, doblado, borrado mecánico del hilo, etc.), por el potencial daño a la protección otorgada por el galvanizado que los recubre.

5.707.302 Tolerancias de Instalación

Los procedimientos que se utilicen para instalar las barreras deberán permitir ajustarse a las siguientes tolerancias:

- La altura de la baranda, determinada frente a cada poste, tendrá una tolerancia de +0,05 m y -0,02 m respecto de la altura definida en el Proyecto.
- Los postes no deberán desviarse en más de 10 mm de la inclinación definida según el Numeral 6.502.705(2).
- En alineamientos rectos o en curvas de radio superior a 300 m, la distancia entre los postes y el eje del camino tendrá una tolerancia de ± 30 mm respecto de la distancia teórica.
- En curvas de radio igual o inferior a 300 m, la tolerancia para la distancia entre los postes y el eje del camino será de ± 60 mm.

5.707.303 Terminales

Se emplearán en una primera instancia, terminales insertos en corte y como segunda alternativa, terminales certificados, según Números 6.503.101 y 6.503.102 respectivamente. Los terminales de barreras certificadas o terminales abatidos, solo podrán ser utilizados en caminos cuya velocidad de proyecto no supere los 70 km/h, según Números 6.503.103 y 6.503.104 respectivamente. Solo para casos justificados, los cuales deben ser aprobados previamente por la Dirección de Vialidad, podrán instalarse estos dos últimos terminales en caminos cuya velocidad de proyecto supere los 70 km/h.

5.707.304 Elementos Reflectantes

Con el propósito de mejorar la visibilidad nocturna de las barreras, se instalarán, apernados, en el valle de la baranda, elementos reflectantes indicados en el Numeral 5.707.207, espaciados según las distancias indicadas en la Lámina 4.302.003, 1 de 2.

5.707.305 Integridad de las Obras Viales

Los procedimientos que se utilicen para instalar las barreras no deberán afectar en forma alguna el pavimento, las bermas y demás elementos del camino; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta Especificación.

5.707.306 Disposición del Tránsito

Durante el transcurso de los trabajos, el Contratista deberá mantener la señalización de faena adecuada, en conformidad con lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad, y retirarla tan pronto como deje de ser necesaria; deberá considerar también lo señalado en el Capítulo 6.400.

5.707.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

707-1 Barreras Metálicas de Contención Laterales, de Doble Onda

Esta Partida incluye el suministro, transporte y colocación de barandas metálicas de contención protegidas contra la corrosión, de doble onda, postes sustentadores, piezas terminales, separadores, elementos reflectantes, excavaciones, retiros de excedentes, hincado de postes y confección de viga armada para empotramiento, si corresponde. No se incluyen amortiguadores de impacto o terminales especiales que el Proyecto pudiera incluir, los que se considerarán en una partida aparte. Esta Partida incluye, además, todos los trabajos o actividades que sean necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección y lo establecido en los antecedentes del Proyecto. Cualquier daño que sufran los materiales por efecto de manejo, transporte u otra causa, serán de cargo exclusivo del Contratista.

Se cuantificará por metro (m) de barrera metálica de contención lateral, de doble onda colocada, y la medición se efectuará según su proyección horizontal, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. La longitud a considerar en el pago incluye la de los terminales y las piezas especiales de los extremos, salvo que el Proyecto indique lo contrario.

707-2 Barreras Metálicas de Contención Simétricas, de Doble Onda

Esta Partida incluye todo lo establecido en la Partida 707-1, salvo que se trata de la instalación de barreras metálicas de contención simétricas, de doble onda.

Se cuantificará por metro (m) de barrera en las mismas condiciones establecidas en la Partida 707-1.

707-3 Barreras Metálicas de Contención Laterales de Doble Onda con Tensor Longitudinal

Esta Partida incluye todo lo establecido en la Partida 707-1, salvo que se trata de la instalación de barreras metálicas de contención laterales, de doble onda, con tensor longitudinal.

Se cuantificará por metro (m) de barrera en las mismas condiciones establecidas en la Partida 707-1.

707-4 Barreras Metálicas de Contención Simétricas, de Doble Onda, con Riel Inferior

Esta Partida incluye todo lo establecido en la Partida 707-1, salvo que se trata de la instalación de barreras metálicas de contención simétricas, de doble onda, con riel inferior.

Se cuantificará por metro (m) de barrera en las mismas condiciones establecidas en la Partida 707-1.

SECCIÓN 5.708 BARRERAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN DE TRIPLE ONDA

5.708.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al suministro, transporte y colocación de barreras metálicas de contención no certificadas protegidas contra la corrosión, de triple onda, laterales o simétricas, de separador angosto, simple o simétrico; incluyendo sus correspondientes piezas accesorias y terminales (esviados, abatidos y/o insertos en corte), en los lugares detallados en los documentos del Proyecto. Los trabajos de fabricación y colocación de las barreras, se regirán por los detalles señalados en las Secciones 6.502 y 4.302, y los indicados en el Proyecto y en esta Sección.

Los tipos de barrera específicos son los indicados en la Tabla 6.502.603.A, Clasificación de Barreras de Contención no Certificadas, que corresponden a los únicos tipos de barreras no certificadas posibles de instalar en las carreteras y caminos del país. Cualquier modificación a lo definido en dicha Tabla deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal, en situaciones especiales y debidamente justificadas.

5.708.2 MATERIALES

5.708.201 Hormigón

Se especifican los mismos requerimientos del Numeral 5.707.201 para barreras metálicas de contención de doble onda.

5.708.202 Acero para Armaduras

Se especifican los mismos requerimientos del Numeral 5.707.202 para barreras metálicas de contención de doble onda.

5.708.203 Acero para Postes, Barandas y Otros Elementos.

En general, para estos elementos se utilizarán acero de calidad A240ES conforme a lo establecido en la norma NCh 203. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán considerar aceros alternativos, de acuerdo a la siguiente tabla de homologación, siempre y cuando todos los elementos de la barrera se construyan con el mismo tipo de acero.

TABLA 5.708.203.A
HOMOLOGACIÓN ACEROS BARRERAS DE CONTENCIÓN

ACERO ESTRUCTURAL	NORMA	Fy (Tensión de Fluencia) MPa	Fu (Resistencia a la Tracción) MPa	TEST IMPACTO ⁽¹⁾
A240ES	Nch 203	240	360	27J a 20°C
A36	ASTM A36	250	400	27J a 20°C
Q235B	GB/T 700	235	370	27J a 20°C
S235JR (1.0038)	EN -10025-2	235	360	27J a 20°C

Nota 1: El Test de Impacto debe realizarse con probetas según ASTM E-23 y frecuencia de ensayos según ASTM A673

5.708.203(1) Postes

Se especifican los mismos requerimientos del Numeral 5.707.203 para barreras metálicas de contención de doble onda.

5.708.203(2) Barandas, Separadores, Piezas Accesorias y Piezas Terminales

Para las barandas se utilizarán perfiles de triple onda tipo *Three Beam*, según la norma AASHTO M180, de acero laminado en caliente, de calidad A240ES. La geometría y longitud de la baranda corresponderán a lo definido en Lámina 4.302.006. En ésta se indican también las perforaciones para la unión de las secciones entre sí y la fijación de la baranda al poste de sustentación, salvo que en casos especiales, el Proyecto indique algo diferente. Las perforaciones deberán tener terminaciones adecuadas que garanticen protección contra la corrosión.

Los separadores entre poste y baranda serán de acero A240ES, cuyas geometrías se indican en la Lámina 4.302.010.

Otras piezas componentes de la barrera de triple onda son el dissipador de energía y el elemento de unión y desenganche. El dissipador de energía va unido al separador y a la baranda; además, posee perforaciones que permiten su desplazamiento en caso de impacto. El elemento de unión y desenganche une el poste con el separador y con el tensor longitudinal.

Las disposiciones sobre riel inferior, tensor longitudinal, piezas terminales y otras piezas especiales serán iguales a las correspondientes del Numeral 5.707.204. En éste se indican también las condiciones de integridad y protección contra la corrosión que deben cumplirse, las que son extensibles a los dissipadores de energía y elementos de unión y desenganche.

5.708.203(3) Pernos, Golillas y Tuercas

Se especifican los mismos requerimientos del Numeral 5.707.205 para barreras metálicas de contención de doble onda.

5.708.204 Protección contra la Corrosión

Se especifican los mismos requerimientos del Numeral 5.707.206 para barreras metálicas de contención de doble onda.

5.708.205 Elementos Reflectantes

Se especifican los mismos requerimientos del Numeral 5.707.207 para barreras metálicas de contención de doble onda.

5.708.206 Control de Calidad

Se especifican los mismos requerimientos del Numeral 5.707.208 para barreras metálicas de contención de doble onda.

5.708.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.708.301 Instalación

Se especifican los mismos requerimientos de instalación establecidos en Numeral 5.707.301 para barreras metálicas de contención de doble onda, con la diferencia de que en este caso, el montaje deberá hacerse conforme a la Lámina 4.302.012, 3 de 3.

5.708.302 Tolerancias de Instalación

Se especifican los mismos requerimientos del Numeral 5.707.302 para barreras metálicas de contención de doble onda.

5.708.303 Terminales

Se especifican los mismos requerimientos del Numeral 5.707.303 para barreras metálicas de contención de doble onda.

5.708.304 Elementos Reflectantes

Se especifican los mismos requerimientos del Numeral 5.707.304 para barreras metálicas de contención de doble onda.

5.708.305 Integridad de las Obras Viales

Se especifican los mismos requerimientos del Numeral 5.707.305 para barreras metálicas de contención de doble onda.

5.708.306 Disposición del Tránsito

Se especifican los mismos requerimientos del Numeral 5.707.306 para barreras metálicas de contención de doble onda.

5.708.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

708-1 Barreras Metálicas de Contención Laterales de Triple Onda

Esta Partida incluye el suministro, transporte y colocación de barandas metálicas de contención galvanizadas de triple onda, postes sustentadores, piezas terminales, separadores, disipadores de energía, elemento de unión y desenganche, riel inferior, tensor longitudinal, elementos reflectantes, pernos, golillas y tuercas, excavaciones, retiros de excedentes, hincado de postes y confección de viga armada para empotramiento, si corresponde. No se incluyen amortiguadores de impacto o terminales especiales que el Proyecto pudiera incluir, los que se considerarán en una partida aparte. Esta Partida incluye además, todos los trabajos o actividades que sean necesarios para cumplir con lo especificado en esta Sección y lo establecido en los antecedentes del Proyecto. Cualquier daño que sufran los materiales por efecto de manejo, transporte u otra causa, serán de cargo exclusivo del Contratista.

Se cuantificará por metro (m) de barrera metálica de contención lateral de triple onda colocada, y la medición se efectuará según su proyección horizontal, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. La longitud a considerar en el pago incluye la de los terminales y las piezas especiales de los extremos, salvo que el Proyecto indique lo contrario.

708-2 Barreras Metálicas de Contención Simétricas de Triple Onda

Esta partida incluye todo lo establecido en la Partida 708-1, salvo que se trata de la instalación de barreras metálicas de contención simétricas de triple onda, con riel inferior.

Se cuantificará por metro (m) de barrera en las mismas condiciones establecidas en la Partida 708-1.

SECCIÓN 5.709 BARRERAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN

5.709.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al suministro, transporte y colocación de barreras de contención prefabricadas de hormigón de Perfil F, de 810 y/o 1.070 mm de altura (barrera alta), laterales o simétricas, incluyendo sus correspondientes partes accesorias, en los lugares detallados en los documentos del Proyecto. Los trabajos de fabricación y colocación de las barreras se regirán por los detalles señalados en la Sección 6.502 del MC-V6, la Sección 4.302 del MC-V4, las Secciones 5.501 y 5.503 de este Volumen, en lo atinente a elementos prefabricados y los indicados en el Proyecto y en esta Sección. Salvo que el Proyecto indique lo contrario, las transiciones entre barreras distintas y los terminales estarán incluidos en esta Sección, salvo los amortiguadores de impacto, que estarán excluidos.

5.709.2 MATERIALES

5.709.201 Módulos de Barreras

Las barreras consistirán en elementos prefabricados de hormigón del tipo modular. Podrán proveerse módulos de 3.000 mm o 6.000 mm de largo. La sección transversal se ajustará a alguno de los diseños de dimensiones indicados en la Lámina 4.302.101 del MC-V4. Las barreras específicas por instalar serán definidas en cada caso por el Proyecto.

Los módulos tendrán una armadura y dispositivos de enganche, según Lámina 4.302.102 del MC-V4.

Los módulos deberán estar provistos de perforaciones en su base, que permitan el adecuado drenaje de las aguas superficiales de la calzada, según se indica en la Lámina 4.302.101 del MC-V4. En todo caso, el Proyecto podrá establecer que se prescinda de estas perforaciones, si las condiciones de evacuación de aguas lo aconsejan.

Cada módulo de barrera prefabricada deberá llevar marcada una identificación con el formato establecido en la Lámina 4.302.104.

5.709.201(1) Hormigón

El hormigón a utilizar en la confección de las barreras será Grado G30, el que deberá cumplir con lo estipulado en la Sección 5.501 Hormigones.

5.709.201(2) Acero para Armaduras

Para las armaduras se utilizará acero A630-420H. El acero deberá cumplir con lo establecido en la Sección 5.503 Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.709.201(3) Piezas Accesorias

Para las piezas de enganche o conectores se utilizarán los materiales indicados en la Lámina 4.302.102 del MC-V4.

El galvanizado deberá ser efectuado por inmersión en caliente, de acuerdo con la norma ASTM A123.

5.709.202 Módulos de Terminales

Son módulos de altura variable, con sus respectivas piezas de enganche, que permiten variar paulatinamente la altura de la barrera desde el borde superior hasta 200 mm, según lo dispuesto en la

Lámina 4.302.102 del MC-V4. El hormigón, acero y piezas accesorias serán de los mismos tipos empleados para los módulos de barreras.

5.709.203 Evaluación, Control y Aceptación de los Módulos

El Contratista deberá informar previa y oportunamente al Inspector Fiscal la procedencia de los módulos de barreras y terminales que pretenda utilizar en la obra, debiendo proporcionarle además los antecedentes y certificados que acrediten que el fabricante tiene certificación ISO CASCO 5 y que las estructuras, hormigones y aceros se ajustan a los requisitos de confección establecidos en las Láminas 4.302.101 y 4.302.102 del MC-V4 y en las Secciones 5.501 y 5.503 de este Volumen, considerando que son elementos prefabricados.

No obstante, la Dirección de Vialidad se reserva el derecho de realizar ensayos, que serán de cargo y costo del Contratista, para verificar la cantidad y disposición del acero, y la calidad y anclaje de la placa de conexión. Los ensayos se realizarán sobre los módulos recibidos o instalados en obra, en forma aleatoria, a indicación del Inspector Fiscal. Se emplearán métodos de auscultación no destructivos en hasta la raíz cúbica de la cantidad de módulos; en caso de duda, el Inspector Fiscal podrá incluso ordenar el corte del módulo en cuestión. Si apareciere un módulo que no cumpla con la especificación, se rechazará toda la partida.

No se aceptarán módulos con daños visibles en el hormigón ni en los extremos de unión o cualquier otro daño que comprometa la estabilidad y durabilidad de la estructura.

5.709.204 Elementos Reflectantes

Los elementos reflectantes serán fabricados en PVC, caucho u otro tipo de material flexible, de 4 a 6 mm de espesor, de la forma y dimensiones indicadas en la Lámina 4.302.013, 2 de 2, del MC-V4, y se les colocará una cinta reflectante, amarilla o blanca, tipo alta intensidad [mín. 170 y 250 $\text{cd} \cdot (\text{lx})^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$, para cintas de color amarillo y blanco respectivamente], en una o ambas caras, con una superficie mínima de 7.000 mm^2 por cara.

5.709.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.709.301 Instalación

Antes de comenzar a instalar los módulos de barreras, se deberá preparar su lugar de emplazamiento, de acuerdo con lo indicado en el Numeral 5.713.302 de este Volumen.

Se tendrá especial cuidado en el transporte y almacenamiento de los módulos de barrera y terminales, a fin de no dañarlos.

Salvo que el Proyecto indique otra cosa, las barreras serán paralelas al eje del camino.

En el caso de calzadas desniveladas con mediana, debe respetarse para ambas la geometría del perfil de la barrera; es decir, deben disponerse dos barreras laterales independientes, una para cada calzada (véase Lámina 4.302.101 del MC-V4).

Las barreras deberán instalarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y en las ubicaciones que se indiquen en el Proyecto, mediante procedimientos que aseguren una perfecta colocación en conformidad con los requisitos y tolerancias especificados en el Numeral 5.709.302. Los módulos deberán instalarse en forma solidaria, sobrepuestos a la superficie de apoyo, y enganchados entre sí.

En los extremos inicial y final de las barreras se instalarán, si corresponde, terminales certificados, o amortiguadores de impacto certificados, en conformidad con lo señalado en las Secciones 6.503 del MC-V6 y 5.712 del MC-V5. En caso de emplear terminales certificados, se deben generar las transiciones necesarias para conectarlos a la barrera, cuya altura se deberá mantener de acuerdo con lo indicado en el Proyecto.

En vez de terminales o amortiguadores, se aceptará, donde sea posible, la inserción de las barreras en taludes de corte, según se indica en el Numeral 6.503.101 del MC-V6. En este caso, la barrera mantendrá su altura normal, para luego proceder a cubrir el extremo de ella con material del mismo corte.

En casos excepcionales, en caminos de velocidad de proyecto igual o inferior a 70 km/h, Vialidad podrá aceptar alternativamente terminales abatidos de altura variable, o abatidos y esviados, según se indica en los Numerales 6.503.103 y 6.503.104 del MC-V6. La altura de estos terminales deberá disminuir gradualmente hasta 20 cm sobre el piso de fundación.

5.709.302 Tolerancias de Instalación

Los procedimientos que se utilicen para instalar las barreras de contención deberán permitir ajustarse a las siguientes tolerancias:

- En alineamientos rectos o en curvas de radio superior a 300 m, la distancia entre las barreras y el eje del camino tendrá una tolerancia de ± 30 mm respecto de la distancia teórica; y
- En curvas de radio igual o inferior a 300 m, la tolerancia para la distancia entre las barreras y el eje del camino será de ± 60 mm.

En cuanto a la altura, se deberá garantizar que sea uniforme a lo largo del eje proyectado, con una tolerancia de ± 10 mm respecto de las cotas de proyecto. La cota superior de la barrera se medirá conforme al Numeral 6.502.705(1).

5.709.303 Elementos Reflectantes

Con el propósito de mejorar la visibilidad nocturna de las barreras, se instalarán en ellas los elementos reflectantes indicados en Numeral 5.709.204, adheridos y/o apernados, espaciados según las distancias indicadas en la Lámina 4.302.003, 2 de 2, del MC-V4.

Los elementos reflectantes irán colocados en la barrera a una altura de 60 cm, medidos desde el nivel de borde del pavimento.

En casos debidamente justificados, el Proyecto podrá contemplar espaciamientos menores para los tramos de radio ≤ 100 m.

5.709.304 Consideraciones de Seguridad

Durante el transcurso de los trabajos, el Contratista deberá mantener la señalización de faena adecuada, en conformidad con lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad, de este Volumen, y retirarla tan pronto como deje de ser necesaria, como también considerar lo señalado en el Capítulo 6.400 del MC-V6.

5.709.305 Consideraciones Adicionales

Los procedimientos que se utilicen para construir las barreras en sitio no deberán afectar en forma alguna el pavimento, las bermas, la mediana, los sistemas de drenaje y demás elementos del camino. Cualquier daño deberá ser reparado por cuenta del Contratista como parte de los trabajos de esta Sección.

5.709.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

709-1 Barreras Simétricas de Hormigón Prefabricadas

Esta Partida incluye el suministro, transporte y colocación de barrera simétrica de hormigón de Perfil F prefabricada, los módulos terminales de altura variable, si proceden, los elementos reflectantes, y todo lo necesario para dejar colocadas las barreras de acuerdo con lo especificado y los demás requisitos establecidos en el Proyecto. Cualquier daño que sufran las barreras por efecto de manejo, transporte, u otra

causa, serán de cargo exclusivo del Contratista. No se incluyen amortiguadores de impacto o terminales certificados los que se considerarán en partidas separadas.

Se cuantificará por metro (m) de barrera simétrica de hormigón colocada, diferenciado según su altura. La medición se efectuará según su proyección horizontal, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. La longitud a considerar en el pago incluye los módulos especiales de altura variable en los extremos y las transiciones, salvo que el Proyecto indique lo contrario.

709-2 Barreras Laterales de Hormigón Prefabricadas

Esta Partida incluye todo lo establecido en la Partida 709-1, excepto que se trata de barreras laterales de hormigón de Perfil F.

Se cuantificará por metro (m) de barrera lateral de hormigón colocada, con iguales particularidades que la Partida 709-1.

709-3 Barreras de Hormigón Prefabricadas en Calzadas Desniveladas

Esta Partida incluye todo lo establecido en la Partida 709-1, excepto que se trata de barreras colocadas en la mediana de calzadas desniveladas, acorde con lo señalado en el Proyecto.

Se cuantificará por metro (m) de barrera de hormigón colocada, con iguales particularidades que la Partida 709-1. En este caso la longitud a considerar en el pago incluye dos ejes de colocación, uno por cada calzada desnivelada.

SECCIÓN 5.710 BARRERAS Y BARANDAS EN PUENTES

5.710.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Los trabajos comprendidos en esta Sección consisten, en el suministro, confección, colocación, pintura, galvanizado u otro tipo de protección contra la corrosión de barreras de contención y barandas peatonales para puentes y estructuras afines, del tipo, forma, calidad y dimensiones indicadas en el Proyecto y acorde a lo establecido en la Sección 6.502 Barreras de Contención.

La Sección incluye todos los materiales: hormigón, acero de armaduras, acero estructural, pinturas, galvanizado, anclajes, etc., así como las faenas necesarias para cumplir con el diseño establecido en el Proyecto, o bien, con las soluciones propuestas como barreras y barandas tipo del MC-V4 Planos de Obras Tipo.

5.710.2 MATERIALES

5.710.201 Hormigón

El hormigón a utilizar en la confección de barreras y barandas, será Grado G30, salvo que el Proyecto indique otra cosa, el que deberá cumplir con lo estipulado en la Sección 5.501 Hormigones, del presente Manual, incluso, con lo dispuesto en dicha Sección con respecto a terminaciones especiales y criterios de recepción de los elementos de hormigón.

5.710.202 Acero para Armaduras

Si el Proyecto no especifica otra calidad de acero se utilizará acero A630–420H, de acuerdo a los diámetros y dimensiones indicadas en el Proyecto y a lo señalado en la Sección 5.503 Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.710.203 Acero Estructural

El acero estructural de las barandas metálicas, será acero laminado en caliente, calidad A240ES para usos generales o calidad superior, acorde a las características establecidas en el Proyecto. El material deberá cumplir con lo establecido en la Sección 5.507 Estructuras de Acero.

Para el caso de barreras metálicas en puentes, se debe cumplir con lo establecido en la Sección 6.502 Barreras de Contención.

5.710.204 Pinturas y/o Galvanizado

El acero estructural deberá ir pintado o galvanizado, o ambos, según se establece en el Proyecto. El material y proceso de pintado cumplirá lo establecido en la Sección 5.511 Pintura de Elementos Metálicos.

Cuando se requiera galvanizar las estructuras, se utilizará un procedimiento de galvanizado en caliente, según lo establecido en ASTM A123, con un espesor mínimo de 85 micrones. Los pernos y tuercas deberán galvanizarse en caliente de acuerdo con lo establecido en ASTM A153.

Los elementos a galvanizar deberán someterse a los siguientes procesos de limpieza: limpieza mecánica, limpieza cáustica, decapado con ácido, inmersión en sal flux.

El Contratista deberá presentar certificados de comprobación de calidad de los materiales y espesores, tanto para los procesos de pintura como de galvanizado.

Se podrá emplear otro tipo de protección contra la corrosión según lo establecido en Numeral 5.707.206 Protección contra la Corrosión.

5.710.205 Piezas Accesorias

Para las piezas de conexión, se utilizará acero galvanizado según los detalles indicados en el Proyecto o por el fabricante.

El galvanizado deberá ser efectuado por inmersión en caliente de acuerdo con lo descrito en 5.710.204 de la presente Sección.

5.710.206 Elementos Reflectantes

En las barreras de puentes y para mejorar la visibilidad nocturna de éstas, se considerará además, la instalación de elementos reflectantes apernados que cumplan con lo establecido en la Sección 5.707, Barreras Metálicas de Contención de Doble Onda de estas E.T.G.C.

5.710.207 Control de Calidad

El Contratista deberá presentar la certificación de la calidad de todos los elementos empleados. El Inspector Fiscal, efectuará la verificación aleatoria de dicho cumplimiento.

5.710.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Los elementos metálicos o de hormigón que constituyen la barrera o baranda de puentes, no deberán presentar deformaciones que signifiquen un deterioro a la estética del conjunto. Asimismo, durante el proceso de fabricación de elementos metálicos, deberán corregirse las deformaciones que se produzcan al soldar los elementos.

Las barreras y barandas de puentes serán fabricadas por paños, ciñéndose a lo señalado en el Proyecto, debiendo contemplarse juntas que permitan la libre dilatación y contracción de los elementos.

En el caso de barreras y barandas modulares, una vez recibidos los paños por el Inspector Fiscal, se procederá a su colocación y a dar la pintura de terminación, si procede, cuidando de no dañar su perfecta alineación y nivelación.

En el caso de barreras y barandas de hormigón, previo al hormigonado, deberá contarse con la aprobación del Inspector Fiscal.

Todos los trabajos se realizarán, en lo pertinente, en conformidad con lo estipulado en las Secciones 5.501 Hormigones; 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia; 5.507 Estructuras de Acero y 5.511, Pintura de Elementos Metálicos.

El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del tránsito, peatones y del personal de faena, de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.710.301 Baranda Metálica Peatonal Pintada

Una vez fraguados los anclajes y como última faena de la obra, se procederá a la pintura de la baranda ciñéndose a lo señalado en la sección 5.511, Pintura de Elementos Metálicos de estas E.T.G.C. La limpieza se podrá ejecutar, alternativamente, utilizando medios mecánicos tales como raspadores, cinceles, escobillas de acero o gratas eléctricas.

Se incluye en esta Sección, el hormigón, moldaje y armaduras de la parte inferior de la baranda o de la parte inferior de los pilares, si procede.

5.710.302 Baranda Metálica Peatonal Galvanizada

Todos los elementos metálicos de la baranda y sus anclajes, llevarán una protección mediante galvanizado en caliente que cumpla con lo especificado en 5.710.204, de la presente Sección. En aquellos

sectores que por montaje requieran soldadura, se les aplicarán en terreno, pequeñas reparaciones con galvanizado en frío.

Se incluye en esta Sección, el hormigón, moldaje y armaduras de la parte inferior de la baranda o de la parte inferior de los pilares, si procede.

5.710.303 Barreras de Hormigón

Las Barreras de Hormigón se construirán en conformidad a lo establecido en Sección 5.501 Hormigones y la Sección 5.503 Acero para Armaduras y Alta Resistencia del MC-V5, la Sección 6.502 del MC-V6 y la Sección 4.606 del MC-V4.

5.710.304 Disposición del Tránsito

Durante el transcurso de los trabajos, el Contratista deberá mantener la señalización de faena adecuada, en conformidad con lo dispuesto en la Sección 5.004 Disposiciones de Seguridad y retirarla tan pronto como deje de ser necesario; como también considerar lo señalado en el Capítulo 6.400 del MC-V6.

5.710.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

- 710-1 Suministro y Colocación de Baranda Metálica Peatonal Pintada.**
- 710-2 Suministro y Colocación de Baranda Metálica Peatonal Galvanizada.**
- 710-3 Suministro y Colocación de Barreras de Hormigón.**

La unidad de medida será el metro (m) de barrera o baranda suministrada y colocada de acuerdo con la presente Sección, recibida a plena conformidad por el Inspector Fiscal

SECCIÓN 5.711 VALLAS

5.711.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la provisión de elementos conformados por diversos materiales, destinados a servir de control de acceso y protección para los peatones y a los usuarios de los caminos y pasarelas, o para asegurar el confort en las zonas aledañas a una carretera.

Entre estos elementos se encuentran los siguientes:

- Vallas Peatonales: Tienen como objetivo lograr un circuito peatonal efectivo que permita el correcto desplazamiento por las vías peatonales ubicadas en caminos de alta de velocidad de vehículos. Destaca en su conformación, mallas electrosoldadas y postes de perfiles de acero. Se distinguen vallas peatonales canalizadoras, peatonales desincentivadoras, segregatorias, antivandálicas y cúpulas pasarelas.
- Vallas Antiencandilantes y Vallas Acústicas (Pantallas): Tienen como objetivo asegurar el confort y tranquilidad de las zonas aledañas a una vía.

Las especificaciones indicadas en esta Sección, deberán utilizarse en conjunto con lo indicado en las láminas 4.301.104; 4.302.301; 4.302.302, 4.302.303 y 4.605.009 del MC-V4. Para efectos de esta especificación, se consideran dos tipos de diseños, igualmente válidos para la Dirección de Vialidad.

- Diseños tradicionales. Que se indican en las láminas 4.301.104 4 de 4; 4.302.301 3 de 3; 4.302.302 4 de 4, y 4.302.303 4 de 4.
- Diseños alternativos. Que se indican en las láminas 4.301.104 1 de 4, 2 de 4 y 3 de 4; 4.302.301 1 de 4, 2 de 4 y 3 de 4; 4.302.302 1 de 4, 2 de 4 y 3 de 4; y 4.302.303 1 de 4, 2 de 4 y 3 de 4.

5.711.2 MATERIALES

5.711.201 Vallas Peatonales

Los materiales a utilizar serán los definidos en el Proyecto. Se podrán emplear elementos de acero, los que deberán cumplir con las recomendaciones del fabricante. Las vallas se especificarán dependiendo de la zona o el contexto que enfrenten, ya sea con menor o mayor presencia de ambientes agresivos de manera de aumentar la vida útil de los elementos a instalar.

En el caso de elementos fundados en el suelo natural, los empotramientos serán rellenados con hormigón grado G20, el que deberá cumplir con la Sección 5.501, Hormigones. En caso de usarse diseños tradicionales, como los indicados en las láminas 4.301.104 4 de 4, 4.302.301 4 de 4, 4.302.302 4 de 4, 4.302.303 4 de 4 y 4.605.009 se podrá utilizar hormigón grado G17.

Las vallas estarán configuradas por paneles de alambre electrosoldado, perfiles y accesorios, referidos a elementos de sujeción y complementos del sistema de cerco. Los que tendrán clasificaciones dependiendo de:

- Condicionante de agresividad corrosiva del emplazamiento.
- Forma de insertarse en el terreno.

Los materiales deben cumplir con las recomendaciones del fabricante.

5.711.202 Valla Según las Características del Ambiente de Emplazamiento.

En esta descripción se identifican dos tipos de ambientes:

- Normales, clasificación C1-C2-C3, y

- Agresivos, clasificación C4-C5-CX afectados por la agresividad salina y/o contaminación química del contexto.

Sin desestimar lo antes mencionado, la Inspección Fiscal podrá determinar la utilización de uno u otro, debido a alguna condicionante especial que haya detectado en el lugar donde se inserte el Proyecto.

Los siguientes numerales, 5.711.202(1) y 5.711.202(2), contienen consideraciones que solo aplican a los diseños alternativos precisados en el Tópico 5.711.1.

5.711.202(1) Ambientes Normales

5.711.202(1)a) Panel Estándar de Malla Electrosoldada

Panel con características de acuerdo a lo indicado en las láminas 4.301.104, 4.302.301, 4.302.303, 4.605.009 y 4.605.010 del MC-V4. El panel posee nervaduras de manera de otorgarle la rigidez mecánica necesaria para su funcionamiento, sin necesidad de estructura de soporte adicional.

El panel debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Resistencia en Cámara Salina de 1.000 horas según ASTM B-117.
- Resistencia del Punto de Electrosoldado según NCh 218.
- Diámetro de Alambre según NCh 227.
- Recubrimiento y Calidad Superficial ASTM D523-67.

5.711.202(1)b) Poste Estándar

Poste de sección cuadrada cuyas dimensiones se encuentran en las láminas 4.301.104; 4.302.301; 4.302.302; 4.302.303; 4.605.009 y 4.605.010 del MC-V4, los perfiles serán fabricados en plancha galvanizada G60 según ASTM A653, con aplicación de pintura de polvo poliéster, en un rango de 60-75 micras promedio. El acero tendrá una calidad A240ES o A270ES según corresponda al diseño utilizado de acuerdo al MC-V4.

El poste debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Resistencia en Cámara Salina de 1.000 horas según ASTM B-117.
- Recubrimiento y Calidad Superficial ASTM D523-67.

5.711.202(2) Ambientes Agresivos

5.711.202(2)a) Panel de Alta Resistencia a la Corrosión de Malla Electrosoldada

Panel con características de acuerdo a lo indicado en las láminas 4.301.104, 4.302.301, 4.302.303, 4.605.009 y 4.605.010 del MC-V4.

El panel posee nervaduras de manera de otorgarle la rigidez mecánica necesaria para su funcionamiento, sin necesidad de estructura de soporte adicional.

El panel debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Resistencia en Cámara Salina de 2.000 horas según ASTM B-117.
- Resistencia del Punto de Electrosoldado según NCh 218.
- Diámetro de Alambre según NCh 227.
- Recubrimiento y Calidad Superficial ASTM D523-67.

5.711.202(2)b) Poste de Alta Resistencia a la Corrosión.

Poste de sección cuadrada cuyas dimensiones se encuentran en las láminas 4.301.104; 4.302.301; 4.302.302; 4.302.303; 4.605.009; 4.605.010 del MC-V4.

Los perfiles serán fabricados en perfil negro, luego galvanizados por inmersión según ASTM A123/A123M – 15, con aplicación de pintura, en un rango mínimo de 60-75 micras promedio.

El poste debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Resistencia en Cámara Salina de 2.000 horas según ASTM B-117.
- Recubrimiento y Calidad Superficial ASTM D523-67.

5.711.203 Valla Según Forma de Insertarse en el Terreno

Las vallas presentarán dos formas de insertarse en su contexto.

- Empotramiento sobre terreno natural, y
- Placa de acero y pernos de anclaje, sobre terreno terminado radier, barrera Tipo F, carpeta asfáltica, losas de hormigón, entre otros.

5.711.203(1) Empotramiento

En el caso de que la valla, quiera situarse sobre terreno natural, se utilizarán postes cuya extensión debe considerar mínimo las dimensiones de las fundaciones indicadas en las láminas del MC-V4, según corresponda a cada valla.

5.711.203(2) Placa de Acero y Pernos de Anclaje

En el caso de que la valla deba insertarse sobre terreno terminado, se deberán considerar placas y pernos de anclaje dependiendo de la altura y diseño, ello según las láminas precisadas en el Tópico 5.711.1 como diseños alternativos y las láminas 4.605.009 y 4.605.010 del MC-V4.

5.711.204 Vallas Antiencandilantes y Acústicas

Para las vallas antiencandilantes y acústicas se podrán emplear elementos de acero, aluminio, acrílicos, fibra de vidrio, madera y combinaciones de estos.

En el caso de elementos fundados en el suelo natural, los empotramientos serán rellenados con hormigón grado G17, el que deberá cumplir con la Sección 5.501, Hormigones.

Los materiales deben cumplir con las recomendaciones del fabricante.

5.711.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.711.301 Confección y Colocación

Las vallas serán fabricadas con los materiales señalados en el Proyecto o bajo las recomendaciones del fabricante y la aprobación del Inspector Fiscal.

Los elementos a colocar serán instalados conforme a las alturas y alineamientos definidos en el Proyecto, y siguiendo la especificación mencionada en el Tópico 5.711.2.

El embalaje del material de las vallas, se transportará en paquetes de 25 mallas electrosoldadas de las mismas dimensiones, sobre pallets de madera y enzunchadas con amarras plásticas en cada esquina, lingas y esquineros de cartón, todo ello de manera de evitar desplazamiento y deterioro del material.

Cuando estos elementos posean pilares que deban ser empotrados en el suelo, se fundarán en excavaciones de las dimensiones señaladas en las láminas del MC-V4 según valla o bien de acuerdo al cálculo del Proyecto.

Cualquier daño que sufran los elementos componentes de las vallas, a causa del transporte, manipulación y construcción, serán de cargo exclusivo del Contratista, debiendo reponerlos a entera satisfacción del Inspector Fiscal.

5.711.302 Mantenimiento

El Contratista estará obligado a mantener en óptimas condiciones de uso y presentación, las vallas instaladas, hasta la Recepción Provisoria de la obra.

5.711.303 Control de Calidad

Para el caso de los diseños indicados en las láminas del Tópico 5.711.1 como diseño alternativo y las láminas 4.605.009 y 4.605.010, el Contratista deberá presentar la certificación de calidad de todos los elementos de fábrica empleados en la confección de las vallas, incluyendo las certificaciones de resistencia en Cámara Salina de acuerdo a la Norma ASTM B-117, según los ambientes indicados en los numerales 5.711.201(1) y 5.711.201(2) de la presente Sección. El Inspector Fiscal efectuará la verificación de dicho cumplimiento.

En el caso de los diseños tradicionales, el contratista deberá presentar la certificación de calidad de todos los elementos de fábrica empleados en la confección de las vallas.

5.711.304 Medidas de Seguridad

El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del tránsito, peatones y del personal de faena, de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad y lo señalado en el Capítulo 6.400 del MC-V6.

5.711.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

711-1 Valla Peatonal Canalizadora

Esta partida corresponde al suministro, transporte e instalación de vallas peatonales canalizadoras, destinadas a encauzar los flujos peatonales hacia los cruces, pasos o pasarelas especialmente habilitadas para estos fines.

La partida incluye además, los recubrimientos que requieran los elementos metálicos, según lo defina el Proyecto y todas las actividades necesarias para cumplir lo especificado en esta Sección y el Proyecto.

Se cuantificará por metro lineal (m) de valla peatonal instalada, medida según su proyección horizontal.

711-2 Valla Peatonal Desincentivadora

Esta partida corresponde al suministro, transporte e instalación de vallas peatonales desincentivadoras en la mediana, las que se encuentran en su generalidad en medio de dos vías en direcciones opuestas, sobre la barrera Tipo F central, destinadas a desincentivar el cruce de peatones en lugares inadecuados para su seguridad, y encauzarlos hacia las pasarelas o pasos destinados a esos fines.

La partida incluye además, los recubrimientos que requieran los elementos metálicos, según lo defina el Proyecto y todas las actividades necesarias para cumplir lo especificado en esta Sección y en el Proyecto.

Se cuantificará por metro lineal (m) de valla peatonal desincentivadora en mediana instalada, medida según su proyección horizontal.

711-3 Valla Segregatoria

Esta partida corresponde al suministro, transporte e instalación de vallas segregatorias, que tienen el propósito de impedir el flujo peatonal desde calles locales y otros espacios con este tipo de flujo, hacia las calzadas de autopistas y vías expresas en general, para las cuales se defina esta restricción.

La partida incluye además, los recubrimientos que requieran los elementos metálicos, según tipo de ambiente y lo que defina el Proyecto, y todas las actividades necesarias para cumplir lo especificado en esta Sección y en el Proyecto.

Se cuantificará por metro lineal (m) de valla segregatoria instalada, medida según su proyección horizontal.

711-4 Valla Antivandálica

Esta partida corresponde al suministro, transporte y colocación de vallas antivandálicas en pasarelas peatonales y pasos inferiores, en las cuales se requiera impedir acciones vandálicas hacia usuarios de las vías desniveladas.

La partida incluye además, los recubrimientos que requieran los elementos metálicos, según tipo de ambiente y lo que defina el Proyecto, y todas las actividades necesarias para cumplir lo especificado en esta Sección y en el Proyecto.

Se cuantificará por metro lineal (m) de valla antivandálica instalada, medida según sus dimensiones teóricas de proyección.

711-5 Valla Cúpula Pasarela

Esta partida corresponde al suministro, transporte y colocación de vallas cúpulas pasarelas en pasarelas peatonales de sobrenivel, pasos superiores y otras estructuras elevadas en las cuales se requiera impedir acciones vandálicas hacia usuarios de las vías desniveladas.

La partida incluye, además, los recubrimientos que requieran los elementos metálicos según tipo de ambiente que enfrenten, para cumplir lo especificado en esta Sección y en el Proyecto.

Se cuantificará por metro lineal (m), medida según sus dimensiones teóricas de proyección.

711-6 Valla Antiencañilante

Esta partida corresponde al suministro, transporte y colocación de vallas antiencañilantes en la mediana, destinadas a evitar el encandilamiento entre usuarios de calzadas de tránsitos opuestos.

La partida incluye además, las pinturas y/o protecciones galvanizadas que requieran los elementos metálicos, según lo defina el Proyecto y todas las actividades necesarias para cumplir lo especificado en esta Sección y en el Proyecto.

Se cuantificará por metro (m) de valla antiencañilante instalada, medida según su proyección horizontal.

711-7 Valla Acústica (Pantalla)

Esta partida corresponde al suministro, transporte y colocación de vallas acústicas, destinadas a disminuir y atenuar la contaminación acústica provocada por carreteras con altos volúmenes de tránsito y cercanas a sectores residenciales, u otros que requieran de bajos niveles de ruido.

La partida incluye además, las pinturas y/o protecciones galvanizadas que requieran los elementos metálicos, según lo defina el Proyecto y todas las actividades necesarias para cumplir lo especificado en esta Sección y en el Proyecto.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de valla acústica instalada, medida según sus dimensiones teóricas de proyección vertical y longitud.

SECCIÓN 5.712 SISTEMAS DE CONTENCIÓN CERTIFICADOS

5.712.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere al suministro, transporte y colocación de sistemas de contención certificados ante impactos por una entidad competente, de los tipos y niveles de contención que requiera el Proyecto. Los sistemas incluidos en esta Sección son barreras de contención certificadas y amortiguadores de impacto certificados. Las barreras de contención certificadas podrán ser metálicas, de hormigón, mixtas metal – madera, cables de acero o una combinación plausible de ellas, incluyendo sus correspondientes piezas accesorias, así como sus transiciones y terminales.

Los sistemas de contención certificados deberán cumplir con la evaluación de conformidad descrita en el Tópico 8.003.9, lo pertinente en el Capítulo 6.500, lo especificado en esta Sección y en el Proyecto.

El nivel de contención del sistema será el que señale el Proyecto, debiendo corresponder a uno de los niveles indicados en la Tabla 6.502.603.B, Clasificación de Barreras Certificadas. En caso de que se requiera, el Proyecto establecerá adicionalmente el ancho de trabajo de la barrera, de acuerdo con las condiciones de terreno y espacio transversal de la faja. Para el caso de amortiguadores de impacto, el Proyecto definirá también el nivel de velocidad de impacto mínimo requerido, la deformación admisible del sistema u otra propiedad necesaria, según el dispositivo específico por instalar.

5.712.2 MATERIALES

5.712.201 Certificación y Características de los Componentes

De acuerdo con lo señalado en el Numeral 6.502.402, los sistemas de contención contemplados en esta Especificación deberán ser necesariamente certificados bajo alguna de las siguientes normativas:

- a) Norma Europea EN 1317 (Road Restraint Systems – Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers, Part 3: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions, Part 4: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers). Véase el Anexo 6.500-A.
- b) Report 350 NCHRP de la FHWA de Estados Unidos (Recommended Procedures for the Safety Performance Evaluation of Highway Features). Véase el Anexo 6.500-B.
- c) alguna norma internacional de ensayos de impacto equivalente a las anteriores, que avale al menos las características básicas de un sistema de contención: capacidad estructural, trayectoria vehicular y daño a los ocupantes. Para cualquier dispositivo ensayado con normas diferentes a EN 1317 ó NCHRP 350, y previo análisis de la información disponible, la Dirección de Vialidad, a través del Departamento de Seguridad Vial, podrá establecer las equivalencias con los estándares antes mencionados, pudiendo incorporar aquellas precauciones y restricciones que estime necesarias para su uso en carreteras y caminos del país.

5.712.202 Condiciones de Aceptación y Rechazo

Dadas las características especiales de estos sistemas certificados, se requiere un control acucioso y preciso de los documentos que avalan cada sistema, como también de los elementos constituyentes del sistema por instalar, responsabilidad que recaerá primariamente en el Contratista.

Por su parte, la Dirección de Vialidad revisará la documentación que acredite que el sistema de contención cumple con los requisitos de certificación incluidos en la normativa correspondiente, y aceptará en forma previa su posible instalación. Además, deberá determinarse si los elementos provistos para la

instalación de cualquier componente del sistema de contención cumplen con las características del prototipo ensayado.

Para estos efectos, el Contratista deberá velar por el cumplimiento a lo indicado en el Numeral 6.502.402.

No obstante, en el caso particular de las fijaciones de los dispositivos de contención al suelo de fundación, o en caso de anclaje a estructuras o roca, podrán emplearse sistemas de anclaje alternativos, siempre que éstos cumplan con el procedimiento de instalación/montaje empleado en el prototipo de prueba, o algún procedimiento diferente del anterior, siempre que haya sido aprobado o aceptado por alguna entidad idónea a juicio de la Dirección de Vialidad.

La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de exigir un seguimiento verificable o trazabilidad de los materiales entregados por el proveedor, desde su punto de origen hasta el lugar de acopio acordado para el Proyecto, para la totalidad de los elementos a instalar.

Si durante el proceso de instalación el Inspector Fiscal determina que existen diferencias de dimensiones, geometría, disposición o materiales constituyentes, podrá solicitar la sustitución de aquellos elementos objetados, de modo de reconstituir las condiciones del prototipo de prueba válidamente ensayado con las pruebas de impacto empleadas. Si esto no se cumple, el Inspector Fiscal procederá al rechazo del sistema.

El Inspector Fiscal del proyecto podrá solicitar, con cargo al Contratista, la realización de ensayos de calidad de materiales, para verificar el cumplimiento de los constituyentes del dispositivo, de acuerdo con el listado de piezas y partes del producto entregados por el proveedor.

5.712.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.712.301 Actuaciones Iniciales

En primer lugar, el Contratista deberá entregar al Inspector Fiscal el documento denominado "Descripción y Condicionantes de Instalación", a que se refiere el Numeral 6.502.402(3.), acerca del sistema de contención certificado a utilizar.

Por otra parte, el Contratista deberá informar al Inspector Fiscal la identificación completa del Organismo Certificador a que se refiere el Numeral 6.502.402(2) y sus datos de contacto. El costo que irroge la actuación de este organismo será de total cargo del Contratista.

Además, y antes de efectuar la colocación de las barreras o de otros dispositivos certificados, el Contratista deberá verificar en terreno la ubicación longitudinal y transversal de los elementos considerados en el proyecto, proponer un proyecto de instalación con los ajustes que sean necesarios y obtener del Inspector Fiscal la aprobación de los sistemas de contención, en conformidad con lo establecido en el Capítulo 6.500, lo indicado en el informe de ensayo, y lo señalado en esta Especificación. En el Proyecto se deberán definir, entre otros, las longitudes mínimas de las barreras de contención, los lugares de su instalación y los detalles de los terminales y transiciones requeridos. Similar disposición regirá, en lo pertinente, para los amortiguadores de impacto. Para estos efectos, el Inspector Fiscal se podrá asesorar con la Unidad especializada de la Dirección de Vialidad.

El Contratista no podrá montar o instalar ningún elemento constitutivo del sistema de contención, si no cuenta con la aprobación previa del proyecto de instalación a que se refiere este Numeral. El Contratista deberá entregar estos antecedentes con la debida antelación, de modo de no afectar su programa de trabajo, considerando los tiempos que se requieren para revisar y aprobar los documentos presentados.

Antes de ejecución de los trabajos, se deberá acreditar la capacidad y suficiencia para efectuar la correcta instalación por parte de las cuadrillas o grupos encargados del montaje del dispositivo, de acuerdo con el listado de piezas y partes del prototipo certificado. Para ello, el Contratista deberá entregar los antecedentes que acrediten al equipo asignado para esta tarea.

5.712.302 Instalación / Montaje

Los procedimientos de instalación/montaje del sistema certificado, cualquiera sea su tipo, se realizarán de acuerdo con lo indicado en los certificados de prueba, emitidos por los laboratorios de ensayo internacionales, en cuanto a las acciones tendientes a reproducir las condiciones del ensayo del prototipo correspondiente. En su defecto, si ello no se hubiera indicado en los resultados de las pruebas de impacto, las especificaciones de instalación/montaje serán las que entregue el proveedor certificado del país de origen, donde se garantice el cumplimiento de lo requerido. Estos procedimientos formarán parte del proyecto de instalación que debe entregar el Contratista, según Numeral 5.712.301 y del informe de conformidad señalado en Numeral 6.502.402.

Cualquier alteración a los métodos de instalación/montaje del prototipo certificado, ya sea por diferencias en el proceso de hincado, compactación del suelo, hormigonado de elementos, armado de piezas, etc., constituirá una violación del estándar obtenido en las pruebas de ensayo, por lo que la certificación bajo la normativa aplicable (EN 1317, NCHRP 350 u otra) perderá su validez.

El Contratista deberá realizar los ensayos de calidad de los suelos que fueren necesarios, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de contención, según lo requiera el proveedor. No habrá pagos adicionales al Contratista por este concepto.

5.712.303 Longitudes Mínimas de Barreras

En el caso de barreras de contención, el Contratista deberá verificar que ellas tengan una longitud igual o mayor que la longitud mínima del prototipo ensayado del sistema a utilizar, ya que ésta constituye la longitud mínima que garantiza tanto la certificación internacional ante impactos, como la reproducibilidad de las condiciones de impacto de las pruebas a escala real. No se considerará para estos efectos la longitud de los terminales, según se indica en la Tabla 6.502.702.A. La longitud mínima de instalación del prototipo ensayado estará descrita en el documento Descripción y Condicionantes de Instalación emitida por la Dirección de Vialidad para cada uno de los modelos certificados.

Es factible aceptar la instalación de barreras con longitudes inferiores a las ensayadas, sólo si forman parte de un sistema de contención de mayor longitud. En otras circunstancias, cuando no sea factible instalar la longitud mínima requerida, el Contratista deberá analizar en forma particular el tratamiento del riesgo (véase el Tópico 6.502.5) y proponer las soluciones respectivas en el proyecto de instalación.

5.712.304 Transiciones

Cuando en la vía se alternen diferentes sistemas de contención, se deben prever los elementos y conexiones especiales que garanticen un cambio gradual en la capacidad estructural y de la deflexión dinámica de cada sistema en particular. Es por ello que entre sistemas de contención diferentes deben instalarse dispositivos que permitan conectarlos, garantizando una adecuada transición entre los elementos a conectar.

Si dichos elementos contaran con algún ensayo de impacto que verifique suficiencia estructural y desempeño, la materialización de la conexión y transición se ejecutará de acuerdo con los manuales de instalación y montaje entregados por el proveedor. En caso contrario, los elementos de transición por emplear podrán basarse en lo indicado en las Láminas 4.302.014 y 4.302.015, la Sección 6.504 y la presente Sección. Los dispositivos por instalar deberán ser propuestos por el Contratista en el proyecto de instalación y aprobados por el Inspector Fiscal de la obra, antes de su utilización.

5.712.305 Terminales

Toda barrera de contención debe considerar el uso de algún dispositivo estructural al inicio y al término de cada tramo proyectado, para evitar comportamientos indeseados en sus extremos. Salvo que el proyecto disponga el empleo de amortiguadores de impacto según lo indicado en el Numeral 5.712.306, se emplearán en primera instancia, terminales insertos en corte y como segunda alternativa, terminales certificados. Los terminales de barreras certificadas o terminales abatidos, solo podrán ser utilizados en caminos cuya velocidad de proyecto no supere los 70 km/h. Solo para casos justificados, los cuales deben

ser aprobados previamente por la Dirección de Vialidad, podrán instalarse estos dos últimos terminales en caminos cuya velocidad de proyecto supere los 70 km/h.

El tipo de terminal a implementar se basará en lo indicado en el Tópico 6.503.1 y en esta Sección. Se debe tener presente que los terminales propuestos deben ser compatibles tanto con la barrera certificada como con el estándar y la velocidad de la vía donde se instalarán. El Proyecto definirá el nivel de velocidad de impacto mínimo y/o deformación admisible requerida por la obra en particular u otra propiedad necesaria según el dispositivo específico previsto.

Con el propósito de mejorar la visibilidad nocturna de los terminales certificados, se considerará la colocación de elementos reflectantes, particularmente en la parte frontal del dispositivo. La intensidad mínima del material reflectante debe cumplir con lo establecido en el Numeral 5.707.207 de este Volumen. Se podrá aceptar la reflectancia propia de fábrica de estos dispositivos, si cumple con el estándar nacional señalado.

Los dispositivos, antes de ser utilizados, deberán ser propuestos por el Contratista en el proyecto de instalación y aprobados por el Inspector Fiscal en función de los requerimientos del Proyecto.

5.712.306 Amortiguadores de Impacto

Con el fin de evitar el impacto directo de un vehículo contra un lugar de riesgo u objeto fijo peligroso, los amortiguadores de impacto certificados se proveerán e instalarán en los lugares señalados en el Proyecto o donde lo ordene el Inspector Fiscal, previa consulta a la Unidad especializada de la Dirección de Vialidad, la que verificará la suficiencia de la solución y la factibilidad técnica de su disposición.

Los amortiguadores de impacto podrán ser con o sin capacidad de redireccionamiento, según lo indicado en el Numeral 6.503.3, dependiendo de la disposición de estos elementos, como del espacio disponible donde se proyecte su instalación.

El tipo de amortiguador por implementar se basará en lo indicado en la Sección 6.503 del MC-V6 y en la presente Especificación, en función del estándar y la velocidad de la vía. El Proyecto definirá el tipo de amortiguador a utilizar, la velocidad de impacto requerida por la obra en particular, el ancho de trabajo, cuando corresponda, u otra característica distintiva del dispositivo que se requiera para su adecuado funcionamiento.

Con el propósito de mejorar la visibilidad nocturna de los amortiguadores de impacto, se considerará la colocación de elementos reflectantes, particularmente en la parte frontal del dispositivo. La intensidad mínima del material reflectante debe cumplir con lo establecido en el Numeral 5.707.207. Se podrá aceptar la reflectancia propia de fábrica de estos dispositivos, si cumple con el estándar señalado.

Los dispositivos, antes de ser utilizados, deberán ser propuestos por el Contratista en el proyecto de instalación y aprobados por el Inspector Fiscal en función de los requerimientos del Proyecto.

5.712.307 Consideraciones de Seguridad

Durante el transcurso de los trabajos, el Contratista deberá mantener la señalización de faena adecuada, en conformidad con lo dispuesto en la Sección 5.004 Disposiciones de Seguridad, y retirarla tan pronto como deje de ser necesaria, aplicando lo señalado en el Capítulo 6.400, Señalización de Tránsito para Trabajos en la Vía. De requerirse desvíos, se operará como establece la referida Sección 5.004.

5.712.308 Consideraciones Adicionales

Los procedimientos que se utilicen para instalar los sistemas de contención no deberán afectar en forma alguna el pavimento, las bermas y demás elementos del camino. Cualquier daño deberá ser reparado por el Contratista como parte de los trabajos de esta Especificación.

5.712.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

712-1 Barreras de Contención Certificadas Metálicas

Esta partida podrá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar las barreras por nivel de contención u otra característica distintiva.

Esta partida incluye el suministro, transporte y colocación de barreras de contención certificadas metálicas, incluyendo al inicio y término de cada tramo de barrera, los terminales abatidos, esviados, insertos en corte o similares, los dispositivos para transiciones, además de las fundaciones y eventuales excavaciones, rellenos y retiro de excedentes, si corresponde. No se incluyen amortiguadores de impacto o terminales certificados, los que se considerarán en partidas separadas.

Esta partida se cuantificará por metro lineal (m) de barrera de contención certificada, debidamente instalada en conformidad con esta Sección. La medición incluirá la longitud de la barrera propiamente tal, cuya colocación haya sido aprobada por el Inspector Fiscal, a la que se agregarán, sin considerar los traslapes, la longitud de los terminales y la longitud de las transiciones. El precio unitario no hará distinción entre estos elementos, siendo único para la presente partida. El pago incluirá todo lo señalado en esta Sección, incluyendo las gestiones del Contratista ante el proveedor, la acreditación de la certificación, el proyecto de instalación, el costo del organismo certificador para la instalación y toda la mano de obra, materiales, maquinarias y herramientas, hasta el montaje e instalación completa de la barrera de contención. Cualquier daño que sufran los materiales por efecto de manejo, transporte u otra causa, será de cargo exclusivo del Contratista.

712-2 Barreras de Contención Certificadas de Hormigón

Esta partida incluye todo lo establecido en la Partida 712-1, salvo que se trata de la instalación de barreras de contención certificadas de hormigón.

Se cuantificará por metro lineal (m) de barrera de contención certificada, debidamente instalada en conformidad con esta Sección.

712-3 Barreras de Contención Certificadas Mixtas Metal - Madera

Esta partida incluye todo lo establecido en la Partida 712-1, salvo que se trata de la instalación de barreras de contención certificadas mixtas metal - madera.

Se cuantificará por metro lineal (m) de barrera de contención certificada, debidamente instalada en conformidad con esta Sección.

712-4 Barreras de Contención Certificadas de Cables de Acero

Esta partida incluye todo lo establecido en la Partida 712-1, salvo que se trata de la instalación de barreras de contención certificadas de cables de acero.

Se cuantificará por metro lineal (m) de barrera de contención certificada, debidamente instalada en conformidad con esta Sección.

712-5 Terminales Certificados

Esta partida podrá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los terminales certificados, deformación del sistema y dimensiones requeridas para un adecuado desempeño del dispositivo.

Esta partida incluye el suministro, transporte y colocación de terminales atenuadores certificados para barreras de contención, pudiendo ser del tipo extrusor, europeos o terminales similares, acorde con el sistema de contención aprobado, incluyendo fundaciones y eventuales excavaciones, rellenos y retiro de excedentes, si corresponde.

Esta partida se cuantificará por unidad (Nº) de terminal atenuador certificado, debidamente instalado en conformidad con esta Sección. El pago incluirá todo lo señalado en esta Sección, incluyendo las gestiones del Contratista ante el proveedor, la acreditación de la certificación, el proyecto de instalación, el costo del organismo certificador para la instalación y toda la mano de obra, materiales, maquinarias y herramientas, hasta el montaje e instalación completa del terminal atenuador. Cualquier daño que sufran los materiales por efecto de manejo, transporte u otra causa, será de cargo exclusivo del Contratista.

712-6 Amortiguadores de Impacto Certificados

Esta partida podrá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los amortiguadores por tipo, nivel de contención, velocidad de impacto, u otra característica distintiva.

Esta partida incluye el suministro, transporte y colocación de amortiguadores de impacto certificados. Se incluyen amortiguadores de impacto con o sin capacidad de redireccionamiento, acorde con el caso y el sistema de contención aprobado, incluyendo fundaciones y eventuales excavaciones, rellenos y retiro de excedentes, si corresponde.

Esta partida se cuantificará por unidad (Nº) de amortiguador de impacto certificado, debidamente instalado en conformidad con esta Sección. El pago incluirá todo lo señalado en esta Sección, incluyendo las gestiones del Contratista ante el proveedor, la acreditación de la certificación, el proyecto de instalación, el costo del organismo certificador para la instalación y toda la mano de obra, materiales, maquinarias y herramientas, hasta el montaje e instalación completa del amortiguador de impacto. Cualquier daño que sufran los materiales por efecto de manejo, transporte u otra causa, será de cargo exclusivo del Contratista.

SECCIÓN 5.713 BARRERAS DE HORMIGÓN EN SITIO

5.713.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la construcción de barreras de contención de hormigón fabricadas en sitio, de perfil tipo F de 810 mm, 1.070 mm, o de la altura que señale el Proyecto, laterales o simétricas, incluyendo sus correspondientes partes accesorias, en los lugares detallados en el Proyecto. Los trabajos de construcción de las barreras se regirán por los detalles señalados en la Sección 6.502 del MC-V6, la Sección 4.302 del MC-V4, lo indicado en el Proyecto y en esta Sección. A menos que el Proyecto indique lo contrario, las transiciones entre barreras distintas y los terminales estarán incluidos en esta Sección, salvo los amortiguadores de impacto, que estarán excluidos.

5.713.2 MATERIALES

5.713.201 Hormigón

El hormigón a utilizar en la confección de las barreras en sitio será Grado G30, el que deberá cumplir con lo estipulado en la Sección 5.501 Hormigones. El tamaño máximo absoluto de los agregados será de 20 mm; el contenido mínimo de cemento será de 325 kg/m³, con 4% de incorporación de aire.

Además, en el caso de utilizar moldaje deslizante, el hormigón deberá presentar una gradación de los agregados y una consistencia tal que permita al hormigón extruido conservar su forma sin soporte de ninguna especie y con la textura superficial especificada en esta Sección.

La dosificación del hormigón deberá someterse a aprobación del Inspector Fiscal, en función del método constructivo a emplear, del tipo de moldaje a utilizar y de los aditivos a incorporar.

5.713.202 Acero para Armaduras, Pasadores y Anclajes

Para las armaduras, pasadores o anclajes se utilizará acero A630-420H. El acero deberá cumplir con lo establecido en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.713.203 Sello de Juntas

Como material sellante de las juntas de contracción se utilizarán productos elastoméricos o un *mastic* asfáltico, apropiados al espacio del aserrado de inducción practicado en el hormigón.

5.713.204 Elementos Reflectantes

Los elementos reflectantes serán fabricados en PVC, caucho u otro tipo de material flexible, de 4 mm a 6 mm de espesor, de la forma y dimensiones indicadas en la Lámina 4.302.013, 2 de 2, del MC-V4, y se les colocará una cinta reflectante, amarilla o blanca, tipo alta intensidad [mín. 170 y 250 cd*(lx)⁻¹ *m⁻², para cintas de color amarillo y blanco respectivamente], en una o ambas caras, con una superficie mínima de 7.000 mm² por cara.

5.713.205 Elementos de Transición

Los elementos de transición serán los que establezca el Proyecto, en conformidad con la presente Especificación.

5.713.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.713.301 Generalidades

Las barreras hormigonadas en sitio deberán construirse de acuerdo con la geometría y especificaciones señaladas en la Lámina 4.302.103 del MC-V4, con los detalles y en las ubicaciones que se indiquen en el Proyecto. Su materialización se hará mediante procedimientos que aseguren el cumplimiento de los requisitos y tolerancias especificados en el Numeral 5.713.308.

Salvo que el Proyecto indique otra cosa, las barreras serán paralelas al eje del camino. La ubicación lateral de las barreras deberá ser proporcionada mediante topografía o bien alineada en función del eje del camino. La cota deberá ser verificada siempre mediante procedimientos topográficos.

En calzadas desniveladas con mediana debe respetarse para ambas calzadas la geometría del perfil de la barrera (véase Lámina 4.302.103 del MC-V4). En el caso de curvas o desniveles fuertes, estas situaciones deben resolverse con especial cuidado, a proposición del Contratista, con aprobación del Inspector Fiscal.

Se debe tener en cuenta que las barreras deben cumplir con los restantes requerimientos de diseño establecidos en la Sección 6.500 del MC-V6, tales como su disposición en presencia de soleras y/o cunetas. Además, la altura e inclinación de las barreras deberán cumplir con lo indicado en el Numeral 6.502.705 de la referida Sección.

5.713.302 Preparación de la Superficie de Apoyo

Antes de dar inicio a la construcción de las barreras, se deberá preparar el lugar de emplazamiento de éstas, ya sean pavimentos existentes, medianas, bermas, bases compactadas o terreno natural. La superficie de apoyo debe ser firme, uniforme y libre de protuberancias, y estar en la cota de proyecto, con una tolerancia de terminación de ± 10 mm. Las superficies pavimentadas deben ser barridas o sopladas para eliminar polvo u otras partículas indeseables. En el caso de los suelos, se deberá verificar que estén compactados a 95% de la DMCS, determinada según el Método 8.102.7, u 85% de la DR, determinada según el Método 8.102.8, ambos del MC-V8, al menos en 0,30 m de profundidad. De ser necesario, el Contratista realizará los procesos de compactación correspondientes, verificando que la cota de la superficie terminada cumpla con la tolerancia antes indicada. Antes del hormigonado, los suelos se humedecerán para evitar pérdidas de agua de amasado de la mezcla.

En la eventualidad de encontrar suelos no aptos para recibir las barreras, se excavará, removerá y reemplazará el material con relleno estructural en la profundidad que determine el Inspector Fiscal, previo informe del Laboratorio. La remoción y reemplazo se ajustará a lo establecido en el Numeral 5.202.301 de este Volumen. Estas obras se regirán y pagarán según lo estipulado en las Secciones 5.202 y 5.206 respectivamente.

5.713.303 Disposición de Armaduras

El Contratista dispondrá las armaduras de las barreras de hormigón en conformidad con lo señalado en la Lámina 4.302.103 del MC-V4, y los detalles del Proyecto. En el caso de secciones terminales de altura variable, o de transiciones con otro perfil de barrera, o en caso de cambio de cotas de calzadas separadas u otra singularidad que presente el dispositivo, el Contratista propondrá, para aprobación del Inspector Fiscal, los ajustes necesarios en cuanto a la disposición de las armaduras, sin cambiar los diámetros especificados.

5.713.304 Método de Colocación del Hormigón

Para la construcción de las barreras se empleará el sistema de moldajes deslizantes, salvo que por razones justificadas, a juicio del inspector fiscal, sea recomendado el sistema de moldajes fijos. En ambos casos se deberá cumplir con los mismos niveles de terminación señalados más adelante en esta Sección. El moldaje deslizante deberá ser autopropulsado, con sistemas automáticos para la dirección del equipo y para la nivelación del elemento a construir.

5.713.304(1) Colocación del Hormigón Mediante Moldajes Fijos

El hormigón de las barreras de contención construidas con moldaje fijo se preparará, colocará, curará y recibirá en conformidad con lo señalado en las Secciones 5.501 y 5.504 del MC-V5 y lo estipulado en esta Sección.

5.713.304(2) Colocación del Hormigón Mediante Moldajes Deslizantes

En el caso de colocar el hormigón mediante moldaje deslizante, se utilizará un equipo especial para extruir el hormigón, que permita dejar en su interior las armaduras. El equipo deberá estar provisto de sistemas propios de vibración. El hormigón se preparará, curará y recibirá en conformidad con lo señalado en la Sección 5.501 del MC-V5 y esta Sección. En este caso, no se podrán utilizar separadores de armaduras, debiendo el equipo ser compatible con la colocación de las armaduras requeridas en las posiciones de diseño.

En el inicio y al final de la jornada de trabajo, el Contratista colocará un moldaje de contención vertical y perpendicular al eje de la barrera. En el caso que se requiera dar continuidad a la barrera o se requiera adosar secciones terminales de altura variable o esviadas, tal moldaje deberá dejar pasar la armadura longitudinal a través de perforaciones practicadas en él y se colocará un puente de adherencia antes de continuar con el hormigonado.

La alimentación de hormigón fresco al equipo extrusor deberá ser proporcionada en forma continua, constante y a una tasa uniforme, de acuerdo con la velocidad de avance del equipo, de manera de producir una masa de hormigón densa, compacta y libre de oquedades superficiales notorias, en conformidad con los requisitos de terminación señalados en el Numeral 5.713.308. En cuanto a las barras de acero longitudinal, deberá ser posible colocarlas continuamente, según requiera el avance del equipo, con traslapes de 1,00 m como mínimo.

La cota de la cara superior de la barrera deberá ser referenciada a una línea guía paralela a la lianza, ubicada previamente por topografía, y transmitida continuamente al equipo extrusor mediante un sensor especialmente provisto para ello, de manera que el equipo pueda hacer continuamente los ajustes de cota requeridos.

5.713.305 Curado del Hormigón

El hormigón será curado en todas sus caras visibles en conformidad con lo señalado en el Numeral 5.501.309 de este Volumen. Para estos efectos se utilizarán compuestos líquidos formadores de membrana, según se señala en la Especificación 8.401.2 del MC-V8. Se aplicarán por medio de pulverizadores mecánicos, capaces de cubrir la superficie con tasas uniformes del producto, a la razón que recomiende el proveedor.

Se deberá probar previamente, mediante la ejecución de pruebas en terreno por parte del Contratista, el período de aplicación de la membrana de curado, en función de las condiciones particulares de la zona de la obra, del clima y del viento al momento de disponer el hormigón. El tiempo determinado para aplicar esta membrana se coordinará con la ejecución de las juntas de contracción.

5.713.306 Materialización de Juntas

Las juntas de contracción se materializarán a lo más cada 4,0 m, mediante un aserrado de inducción en el hormigón, empleando discos diamantados. No se podrán emplear otros métodos, como la inserción de herramientas manuales de alisado o elementos similares. El espaciamiento entre juntas se determinará en terreno, en función de varios factores, entre los que destacan la composición del hormigón, el clima, el viento, y la velocidad de hormigonado, entre otros. Una vez analizados los factores señalados, se propondrá al Inspector Fiscal el espaciamiento entre juntas a aplicar en cada tramo homogéneo de camino.

La oportunidad del aserrado no deberá ser tardía ni prematura y deberá ser propuesta por el Contratista, de manera de evitar la formación incontrolada de grietas en el hormigón endurecido y también evitar el deterioro del hormigón muy fresco alrededor de las zonas de corte. La profundidad del aserrado

será como mínimo 50 mm en cada cara visible de la barrera, cuidando de no afectar la armadura ubicada en la parte inferior de la misma. El aserrado se practicará con el apoyo de una guía, de manera de mantener la verticalidad del corte y proteger el hormigón fresco circundante. Estas juntas se sellarán con *mastic* asfáltico o con un producto elastomérico apropiado al ancho de la junta, propuesto por el Contratista y aprobado por el Inspector Fiscal.

Cada 120 m de barrera, o según determine un estudio de variación de temperaturas, se construirá una junta de dilatación, sin continuidad de la armadura longitudinal, la que se materializará colocando una plancha de poliestireno expandido de 12 mm de espesor, o bien tratándola como junta de fin de jornada, abierta, de 12 mm de ancho. En ambos casos se colocarán al menos dos pasadores conformados por barras lubricadas de acero liso con tubo de expansión. Las barras de acero serán de 25 mm de diámetro y 460 mm de longitud, y se colocarán perfectamente alineadas con el eje longitudinal de la barrera (véase la figura pertinente de Lámina 4.302.103). Una vez retirado o deslizado el moldaje, se achafanarán los bordes de la junta. Las juntas de dilatación no requerirán sello.

En caso necesario, la ubicación de las juntas de las barreras deberá coincidir con las juntas de la superficie de apoyo, si éstas existen. Específicamente, en el caso de barreras construidas sobre estructuras como puentes, losas, muros o similares, las juntas de dilatación de las barreras se construirán en la misma ubicación de las juntas de dichas estructuras. En estos casos, las barreras además se fijarán a la estructura mediante anclajes previamente instalados en la estructura en perforaciones rellenas con resina epóxica, según Lámina 4.302.103 del MC-V4.

5.713.307 Control y Recepción del Hormigón

El control, evaluación y recepción del hormigón se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.501.315 de la Sección 5.501, Hormigones. En caso de incumplimiento, la multa será en base a los metros lineales de barreras con deficiencias, considerando un precio unitario equivalente a 1,5 veces el del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado.

5.713.308 Tolerancias de Construcción y Terminaciones

En cuanto a ubicación lateral, los procedimientos de trabajo que se utilicen para construir las barreras de contención deberán permitir ajustarse a las siguientes tolerancias:

- En alineamientos rectos o en curvas de radio superior a 300 m, la distancia entre las barreras y el eje del camino tendrá una tolerancia de ± 30 mm respecto de la distancia teórica; y
- En curvas de radio igual o inferior a 300 m, la tolerancia para la distancia entre las barreras y el eje del camino será de ± 60 mm.

En cuanto a la altura, se deberá garantizar que sea uniforme a lo largo del eje proyectado, con una tolerancia de ± 10 mm respecto de las cotas de Proyecto.

En relación con la terminación superficial, las barreras deberán presentar una apariencia uniforme y suave, libre de protuberancias, depresiones u otras irregularidades notorias, exigiéndose "terminación especial" según Numeral 5.501.308(2) de la Sección 5.501, Hormigones. Sólo se aceptarán oquedades puntuales si su diámetro es inferior a 25 mm.

5.713.309 Drenaje

El esquema de drenaje de las aguas que pudieren ser interceptadas por la barrera deberá ser resuelto en el Proyecto, o en su defecto, propuesto por el Contratista para aprobación del Inspector Fiscal. Debido a que estos dispositivos se proyectan como soluciones particulares, se deberán realizar las acciones necesarias para incorporar en el proceso de colocación de hormigón continuo, aquellos elementos que permitan materializar los atravesos para drenaje, mediante la incorporación de elementos temporales que den la forma necesaria y que puedan ser removidos una vez conformado el perfil de la barrera. En estos casos, las armaduras longitudinales de la barrera podrán presentar un recubrimiento inferior a lo establecido.

5.713.310 Elementos Reflectantes

Con el propósito de mejorar la visibilidad nocturna de las barreras, se instalarán en ellas los elementos reflectantes indicados en Numeral 5.713.204, adheridos y/o apernados, espaciados según las distancias indicadas en la Lámina 4.302.003, 2 de 2, del MC-V4.

Los elementos reflectantes irán colocados en la barrera a una altura de 60 cm, medidos desde el nivel de borde del pavimento. El material reflectante deberá cubrir ambas caras, cuando el elemento vaya a ser instalado en una vía bidireccional y en una sola, cuando se trate de vías con calzada unidireccional.

En casos debidamente justificados, el Proyecto podrá contemplar espaciamientos menores para los tramos de radio ≤ 100 m.

5.713.311 Transiciones

Cuando la barrera de hormigón deba conectarse a otro sistema de contención, se utilizarán elementos de transición, según detalles del Proyecto, pudiendo ser o basarse en los indicados en las Láminas 4.302.014 y 4.302.015 del MC-V4, la Sección 6.504 del MC-V6 y esta Sección.

De requerirse solo una transición de altura de la barrera, ella deberá ejecutarse en una pendiente inferior a 10%.

5.713.312 Terminales

En los extremos inicial y final de las barreras se instalarán, si corresponde, terminales certificados, o amortiguadores de impacto certificados, en conformidad con lo señalado en las Secciones 6.503 del MC-V6 y 5.712 del MC-V5. En caso de emplear terminales certificados, se deben generar las transiciones necesarias para conectarlos a la barrera, cuya altura se deberá mantener de acuerdo con lo indicado en el proyecto.

En vez de terminales o amortiguadores, se aceptará, donde sea posible, la inserción de las barreras en taludes de corte, según se indica en el Numeral 6.503.101 del MC-V6. En este caso, la barrera mantendrá su altura normal, para luego proceder a cubrir el extremo de ella con material del mismo corte.

En casos excepcionales, en caminos de velocidad de proyecto igual o inferior a 70 km/h, Vialidad podrá aceptar alternativamente terminales abatidos de altura variable, o abatidos y esviados, según se indica en los Numerales 6.503.103 y 6.503.104 del MC-V6. La altura de estos terminales deberá disminuir gradualmente hasta 20 cm sobre el piso de fundación.

5.713.313 Consideraciones de Seguridad

Durante el transcurso de los trabajos, el Contratista deberá mantener la señalización de faena adecuada, en conformidad con lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad, de este Volumen, y retirarla tan pronto como deje de ser necesaria, como también considerar lo señalado en el Capítulo 6.400 del MC-V6. De requerirse desvíos, se operará como establece la referida Sección 5.004.

Un factor relevante para la seguridad vial durante la ejecución de los trabajos, tanto para los operarios de las faenas como para los restantes usuarios viales, es el uso de maquinaria que sea capaz de disponer el hormigón siempre en el sentido del tránsito. Esta modalidad de hormigonado asegura un método constructivo más seguro pues reduce la exposición al riesgo de la maquinaria y de los camiones que surten de hormigón a la faena, afectando sólo a un sentido del tránsito a la vez, y permitiendo una entrada/salida de manera más segura al tren de hormigonado.

5.713.314 Consideraciones Adicionales

Los procedimientos que se utilicen para construir las barreras en sitio no deberán afectar en forma alguna el pavimento, las bermas, la mediana, los sistemas de drenaje y demás elementos del camino. Cualquier daño deberá ser reparado por cuenta del Contratista como parte de los trabajos de esta Sección.

5.713.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

713-1 Barreras Simétricas de Hormigón en Sitio

Esta Partida considera la construcción en sitio de barrera simétrica de hormigón de Perfil F, incluyendo, si procede, los terminales abatidos, abatidos y esviados, insertos en corte o similares, los dispositivos de transición; incluye también los elementos reflectantes, y todo lo necesario para dejar colocadas las barreras de acuerdo con lo especificado y los demás requisitos establecidos en el Proyecto. Cualquier daño que sufran las barreras hasta la recepción de la obra será de cargo exclusivo del Contratista. No se incluyen amortiguadores de impacto o terminales certificados, los que se considerarán en partidas separadas.

Se cuantificará por metro (m) de barrera simétrica de hormigón construida en sitio, diferenciado según su altura. La medición se efectuará según su proyección horizontal, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. La longitud a considerar en el pago incluye los módulos terminales y las transiciones, salvo que el Proyecto indique lo contrario.

713-2 Barreras Laterales de Hormigón en Sitio

Esta Partida incluye todo lo establecido en la Partida 713-1, excepto que se trata de barreras laterales de hormigón de Perfil F.

Se cuantificará por metro (m) de barrera lateral de hormigón construida en sitio, con iguales particularidades que la Partida 713-1.

713-3 Barreras Simétricas de Hormigón en Sitio en Calzadas Desniveladas

Esta Partida incluye todo lo establecido en la Partida 713-1, considerando alturas de barreras diferentes a cada lado, acorde con lo señalado en el Proyecto.

Se cuantificará por metro (m) de barrera simétrica de hormigón en calzada desnivelada construida en sitio, con iguales particularidades que la Partida 713-1.

SECCIÓN 5.714 DEMARCACIÓN CERTIFICADA

5.714.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la demarcación certificada de pavimento según Numeral 6.303.204(1). La evaluación de conformidad se realizará según Tópico 8.003.9.

5.714.2 MATERIALES

Para los efectos de considerar una demarcación como certificada, antes de ser aplicada esta, deberá cumplir con lo señalado en el Numeral 8.003.9 punto 3 a) y presentar al Inspector Fiscal el Documento Descripción y Condicionantes de Instalación emitido por la Dirección de Vialidad para la demarcación certificada a instalar. En Numeral 6.303.204(1) b) se especifica la documentación mínima a presentar para la preparación de este documento por parte de la Dirección de Vialidad, donde se garantice que los materiales a utilizar en la obra, cumplen los estándares las normas de referencia, y que han sido seleccionados de acuerdo con la tipología y niveles de tránsito de la ruta proyectada, la compatibilidad con el tipo de pavimento, condiciones climáticas de la zona y que una vez aplicados en forma correcta, cumplirán los requisitos de desempeño señalados en Tópico 6.303.3.

1. Visibilidad nocturna
2. Visibilidad diurna y bajo alumbrado público (Color)
3. Resistencia al deslizamiento

En la aplicación de las demarcaciones viales se podrán utilizar: pinturas acrílicas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos multicomponentes de aplicación en frío, demarcaciones prefabricadas u otros que cumplan lo descrito en la presente especificación.

En general, el carácter retrorreflectante de la demarcación vial se conseguirá mediante la incorporación a cualquiera de los materiales anteriores, por premezclado y/o postmezclado de microesferas de vidrio y/o materiales o tecnologías especiales que permitan mejoras en la retrorreflectividad bajo lluvia.

5.714.201 Características

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la demarcación vial será exigible en cualquier circunstancia al Contratista de las obras.

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en esta Sección, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté avalado por la Dirección de Vialidad.

En el caso de demarcaciones con desempeño bajo lluvia, los elementos ópticos utilizados en estas demarcaciones deberán cumplir con los requisitos señalados en la Tabla 6.303.301.B.

5.714.202 Criterios de Selección

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de demarcación certificada se llevará a cabo mediante la determinación del denominado Factor de Desgaste, definido como la suma de los cuatro valores individuales asignados en la Tabla 6.303.602.A, a todas y cada una de las características de la carretera que en dicha tabla se explicitan (situación de la demarcación vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y ancho de calzada, y TMDA).

5.714.203 Control de Recepción de los Materiales

A la entrega de cada suministro llegado a la faena se acompañará con documentación, que contenga entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo del

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad de cada suministro.

La Inspección Fiscal del contrato comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente a la Inspección Fiscal según Documento Descripción y Condicionantes de Instalación

La Dirección de Vialidad se reserva el derecho a efectuar los ensayos y pruebas que estime necesarios a fin de garantizar la calidad del producto. De esta manera, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados según Tópico 8.602.18

5.714.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.714.301 Requisitos Básicos de aplicación de la Demarcación Certificada

Los procedimientos, condiciones ambientales, condiciones del pavimento y equipamiento a utilizar en la aplicación de demarcaciones certificadas, serán los recomendados y/o señalados por la fábrica de los productos y serán coherentes con los métodos y condiciones de los ensayos certificados, además lo señalado en el Documento de Descripción y Condicionantes de Instalación. Las demarcaciones aplicadas deberán cumplir los requisitos mínimos de desempeño señalados en Tópico 6.303.3.

5.714.302 Dimensiones de las Demarcaciones

Las dimensiones de las demarcaciones corresponderán a las establecidas en las normas vigentes del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la Sección 6.303 y lo que señale el Proyecto.

5.714.303 Programa de Trabajo

El Contratista deberá presentar, antes de la iniciación del trabajo, un informe que indique detalladamente su programa de ejecución, incluyendo los siguientes puntos:

- Fecha de entrega de la totalidad o parcialidad de los materiales;
- Lugar, condiciones y temperatura de almacenamiento de éstos; y,
- Fecha de aplicación de los materiales.

5.714.304 Señalización y Seguridad de las Obras

La señalización y Seguridad de las Obras se realizará según se describe en el Numeral 5.704.304.

5.714.305 Preparación de la Superficie de Aplicación

Antes de proceder a la aplicación de la demarcación se realizará una inspección del pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la demarcación a aplicar. Todo lo anterior en coherencia a los requisitos establecidos en el ensayo de durabilidad.

La demarcación que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o demarcación antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado de la demarcación existente, aplicación de una imprimación, etc.).

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación de la demarcación y de acuerdo con el manual de instalación del fabricante, deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. Si la relación de contraste no cumple el valor mínimo establecido en la Tabla 6.303.301.A. se rebordeará la

demarcación a aplicar con un material de color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad del correspondiente a la demarcación.

5.714.306 Premarcado

El premarcado se realiza según se describe en el Numeral 5.704.305.

5.714.307 Equipos

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la ejecución de las demarcaciones deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la demarcación tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma, de tal forma de garantizar el cumplimiento en terreno de las especificaciones mínimas recomendada por el fabricante para mantener la certificación de la pintura. Los equipos deberán en todo momento cumplir con lo informado a la Dirección de Vialidad para la aplicación de la demarcación certificada establecida en el Documento Descripción y Condicionantes de Instalación.

5.714.308 Ejecución

Para avalar el cumplimiento de las recomendaciones y condicionantes de instalación y verificación en terreno de las especificaciones señaladas por el fabricante se deberá seguir lo indicado en Tópico 8.003.9 punto 3 b)

El Contratista debe presentar un informe técnico donde indique, antes de transcurridos 30 días desde la fecha de inicio del replanteo, la lista de las empresas suministradoras de todos los materiales y equipos a utilizar en la ejecución de las demarcaciones, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a determinada clase y calidad.

Esta documentación deberá ir acompañada del certificado del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento que acredite del reconocimiento de la demarcación, sello o distintivo de calidad. En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto, según las normas de referencia.

Asimismo, el Contratista deberá incluir en el informe técnico, las características técnicas de la maquinaria a emplear. La citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en la norma de y los correspondientes documentos de identificación de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores automáticos.

5.714.309 Condiciones Ambientales de Aplicación

La aplicación deberá respetar el cumplimiento del manual de instalación del fabricante, debiendo seguir lo indicado en Tópico 8.003.9 punto 3 b) y lo pertinente del Numeral 5.704.309.

5.714.310 Control de Calidad

El Inspector Fiscal podrá verificar, durante la aplicación, el cumplimiento de las recomendaciones y condicionantes de aplicación y verificar en terreno las especificaciones señaladas por el fabricante y lo señalado en el Documento Descripción y Condicionantes de Instalación emitido por la Dirección de Vialidad para la demarcación certificada a instalar,

5.714.310(1) Control diario de obra

El Contratista facilitará a la Inspección Fiscal el informe periódico de control de obra, según lo señalado en 8.003.9 punto 3 b) en el cual, además deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:

- Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.
- Tipo y dimensiones de la demarcación.
- Localización y referencia sobre el pavimento de las demarcaciones.
- Fecha de aplicación.

- Temperatura y humedad relativa cada una hora durante toda la jornada.
- Velocidad del viento.
- Observaciones e incidencias que, a juicio de la Inspección Fiscal, pudieran influir en la durabilidad y/o características de la demarcación aplicada.
- Cantidad de metros cuadrados (m²) o metros lineales (m) aplicados

5.714.310(2) Control de la Aplicación

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, la Dirección de Vialidad podrá realizar controles aleatorios, sin aviso previo, con el fin de identificar y comprobar que son los mismos de los acopios y que cumplen las dosificaciones especificadas en el ensayo certificado.

5.714.311 Recepción de Demarcaciones Terminadas

Una vez terminados los trabajos de colocación o aplicación de la demarcación certificada, el organismo certificador procederá a inspeccionar la obra terminada para realizar la evaluación de la conformidad del producto colocado, según se indica en el Tópico 8.003.9 punto 3 letra c).

Para las Demarcaciones Certificadas en lo que respecta a la evaluación de la conformidad esta se enfoca en el cumplimiento de los requisitos señalados en Tópico 6.303.3. Para determinar el número de puntos a medir se aplica la Tabla 8.003.9.A. El resto del procedimiento de medición se realiza en forma idéntica a las demarcaciones convencionales. Los ensayos se realizan según los Métodos 8.602.16 y 8.602.17

Las demarcaciones aplicadas cumplirán los valores especificados en los requisitos funcionales de desempeño del Numeral 6.303.301 Visibilidad Nocturna (Retroreflectancia), Numeral 6.303.302 Visibilidad Diurna (Color), Numeral 6.303.303 Visibilidad Diurna (Contraste con el Pavimento) y Numeral 6.303.304 Resistencia al Deslizamiento (Péndulo de Fricción).

Los elementos de las demarcaciones que hayan sido rechazados serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su costo, cuyo repintado deberá tener una longitud mínima de 500 metros lineales. Una vez terminado el nuevo demarcado de los elementos rechazados se procederá a una nueva evaluación de toda la demarcación, excepto para el caso de evaluación de retroreflectancia por medición continua, en la cual sólo se verifican los elementos con nuevo demarcado.

La Inspección Fiscal podrá comprobar tantas veces como considere conveniente y oportuno durante el período de garantía de las obras, que las demarcaciones aplicadas cumplen las características esenciales de desgaste y durabilidad.

5.714.312 Período de Garantía

El período de garantía mínimo de las demarcaciones ejecutadas con los materiales y dosificaciones especificados en el proyecto será de 1 año en el caso de demarcaciones de empleo permanente, a partir de la fecha de aplicación. Para verificar lo anterior, se deberá cumplir los valores mínimos de retroreflectancia mostrados en el Numeral 6.303.301.

La Inspección Fiscal podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a 6 meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere los 6 meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento.

5.714.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

La descripción y unidades de medida son iguales, aunque de Numeral diferente, a la de las Partidas bajo 704-1 al 704-8 del Tópico 5.704.4.

714-1	Demarcación Certificada del Pavimento, Línea de Eje Continua Doble. (km).
714-2	Demarcación Certificada del Pavimento, Línea de Eje Continua Simple. (km).
714-3	Demarcación Certificada del Pavimento, Línea de Eje Segmentada. (km).
714-4	Demarcación Certificada del Pavimento, Línea de Eje Mixta. (km).
714-5	Demarcación Certificada del Pavimento, Líneas Segmentadas de Separación de Pistas. (km).
714-6	Demarcación Certificada del Pavimento, Línea, Lateral Segmentada. (km).
714-7	Demarcación Certificada del Pavimento, Línea Lateral Continua. (km).
714-8	Demarcación Certificada de Pavimento, Líneas, Achurados, Símbolos y Leyendas. (m²).

SECCIÓN 5.715 TACHONES BAJOS REFLECTANTES

5.715.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la provisión y colocación de tachones bajos reflectantes para segregación, con la finalidad de reforzar líneas de demarcación que no deban ser traspasadas. Los tachones bajos reflectantes deberán tener dos caras reflectantes, de acuerdo a los colores que se señalan en esta Sección, la Sección 6.306 del MC-V6 o lo que indique el Proyecto. Cabe destacar que este elemento no debe instalarse en vías de velocidad mayor a 70 km/h.

5.715.2 MATERIALES

5.715.201 Tachones Bajos Reflectantes

Los tachones bajos reflectantes deberán cumplir con las exigencias del Tópico 8.601.8 del MC-V8. El muestreo para control se hará según lo establecido en Tópico 8.602.18, Anexo B, del MC-V6.

La retrorreflectancia exigida dependerá del color del elemento reflectante y los valores mínimos que deberá cumplir serán los señalados en la Tabla 6.303.301.D del MC-V6. En todo caso, la superficie retrorreflectante no deberá ser inferior a 18 cm² por cara, y la altura del elemento debe estar entre 2 a 3 cm. El detalle de la geometría debe estar de acuerdo a lo indicado en Lámina 4.302.416 del MC-V4.

El color de la superficie retrorreflectante deberá coincidir con el del cuerpo del tachón bajo reflectante (rojo o amarillo).

5.715.202 Adhesivos

Los tachones bajos reflectantes se adherirán al pavimento con la resina epóxica que recomiende el fabricante, en función del tipo y estado del pavimento, y cumpliendo los requisitos de la Norma ASTM D4280. El adhesivo deberá asegurar un tiempo de secado inferior a 25 minutos y que los tachones bajos reflectantes no sufran desplazamientos o movimientos al ser golpeadas por los vehículos, después de transcurridas 12 horas desde su colocación. El Inspector Fiscal ordenará el cambio del adhesivo si éste no cumple con los requisitos estipulados.

5.715.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.715.301 Colores y Ubicación de los Tachones Bajos Reflectantes

Los colores y ubicación de los tachones bajos reflectantes se determinarán en conformidad con lo establecido en el Numeral 6.306.301 del MC-V6, debiendo constar en los planos de señalización y demarcación del Proyecto. Si éste no presenta dichos antecedentes, el Contratista deberá presentar para aprobación del Inspector Fiscal, antes del inicio de las obras, una monografía donde se indique el color del tachón bajo reflectante que se deberá instalar en cada sector de la vía, lo que se deberá compatibilizar con la demarcación del pavimento, con la señalización respectiva y con lo que señale específicamente el Proyecto.

Cabe destacar que los tachones bajos reflectantes se ubicarán de acuerdo con los detalles del Proyecto, el que podrá definir espaciamientos menores que los señalados en el Numeral 6.306.301 del MC-V6, si las condiciones climáticas y técnicas de terreno así lo aconsejaren, cumpliendo siempre con las demás normas vigentes sobre la materia.

5.715.302 Colocación

El área del pavimento donde se colocará el tachón bajo reflectante deberá estar libre de polvo, compuestos de curado, grasa, aceite, pintura o cualquier otra materia extraña que pudiese afectar

negativamente la acción ligante del adhesivo. Para estos efectos, la superficie indicada se deberá limpiar con un disco esmerilador de grano grueso, mediante chorro de arena o mediante un procedimiento de similar efectividad.

El adhesivo epóxico se deberá preparar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, considerando que las cantidades requeridas dependen de la textura de la superficie del pavimento. En todo caso, no se deberá preparar más mezcla adhesiva que la que se pueda utilizar en 10 minutos.

La mezcla adhesiva se deberá aplicar mediante una espátula a la base del tachón bajo reflectante o a la superficie del pavimento, en una cantidad tal, que cubra totalmente la superficie de contacto, sin presentar huecos, más un leve exceso.

Los tachones bajos reflectantes se deberán colocar en su posición tan pronto como sea posible, con un procedimiento que asegure que, respecto del eje del camino, no sufrirán desviaciones mayores que 2 mm, medidos en los extremos. Una vez instalado el tachón bajo reflectante, se deberá presionar hasta que el pegamento salga por los bordes. No se aceptará que el pegamento fluya sobre la cara reflectante del tachón bajo reflectante.

Los tachones bajos reflectantes deberán ser protegidas de golpes por un lapso mínimo de 30 minutos después de colocados. Además, durante el período que dure el proceso de endurecimiento del pegamento, se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar que el tránsito pase sobre los tachones bajos reflectantes. Para esto, el Contratista deberá colocar conos, barreras y la señalización de faenas necesaria, en conformidad a la Sección 5.004 Disposiciones de Seguridad del MC-V5.

No se deberán colocar los tachones bajos reflectantes en las siguientes condiciones:

- Cuando la temperatura del aire o la del pavimento sea igual o inferior a 10°C;
- Cuando la humedad relativa del aire sea superior a 80%;
- Cuando la superficie del pavimento esté húmeda;
- Antes de 14 días de haber sido entregado al tránsito un pavimento nuevo, y
- Antes de la demarcación de los pavimentos.

5.715.303 Medidas de Seguridad

Durante la ejecución de las obras, el Contratista tomará todas las medidas necesarias respecto de la seguridad del tránsito, peatones y del personal de faena, de acuerdo con lo establecido en la Sección 5.004 Disposiciones de Seguridad.

5.715.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

715-1 Tachones Bajos Reflectantes

La partida incluye el suministro, transporte y colocación de los tachones bajos reflectantes según lo especificado, incluyendo el adhesivo correspondiente.

Se cuantificará por unidad (Nº), de tachones bajos reflectantes colocados y la medición se efectuará de acuerdo con el número de tachones bajos reflectantes requeridos por el Proyecto y aprobado por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.716 FRANJAS SONORAS

5.716.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la implementación de franjas sonoras laterales o en el eje, en los lugares detallados en el Proyecto. Las franjas sonoras consisten en rebajes transversales que se ejecutan en bermas pavimentadas o en el eje de la calzada, lo que produce un efecto sonoro y vibratorio dentro del vehículo, advirtiendo al conductor que está abandonando o traspasando la calzada de circulación y debe efectuar maniobras de control. En general, los trabajos deben ser ejecutados de manera mecanizada con equipos especializados que permitan crear surcos homogéneos espaciados de manera constante en el pavimento, y equipos (adicionales o no) que puedan retirar el material excedente producto de esta operación. Dicho material de desecho deberá ser llevado a un botadero autorizado por la Inspección Fiscal.

5.716.2 MATERIALES

Las obras a que se refiere esta Sección no requieren del uso de materiales, con excepción de casos especiales, donde el Proyecto lo indique.

5.716.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Previo a la realización de los trabajos en la ruta, es necesaria la confección obligatoria de una cancha de prueba, para evaluar la maquinaria a utilizar y su efectividad de corte. La cancha de prueba deberá tener 200 metros de longitud y será evaluada por la Inspección Fiscal y Unidades asesoras de Seguridad Vial y Laboratorio Regional. La aprobación de dicha cancha deberá quedar consignada en Libro de Obras, y solo de esta forma el Contratista podrá continuar con los trabajos.

En general, los trabajos son hechos mediante el uso de una fresadora en frío para obras menores de zanjas y franjas de pavimento con un ancho máximo de 40 cm, habilitadas con dispositivos especiales que permiten incorporar cabezas de corte giratoria o tambores de fresado desmontable. Este accesorio será el encargado de ejecutar el rebaje en el pavimento, generando un conjunto homogéneo con profundidad y con intervalos especificados.

5.716.301 Diseño de Franjas Sonoras

Actualmente, los estándares de franjas sonoras más utilizados en el mundo son el norteamericano y el europeo, que se diferencian por su geometría en particular; el primero posee huellas rectangulares y el otro es un perfil sinusoidal. Para esta especificación se aceptará solamente el perfil norteamericano (ver Lámina 4.302.414 del MC-V4). Como dimensiones se establecen las siguientes:

- Profundidad de 10 ± 1 mm en el eje transversal de cada franja sonora.
- Ancho de huellas (paralelo al eje de la calzada), de 150 ± 5 mm.
- Largo de huella (perpendicular al eje de la calzada), entre 400 ± 10 mm.
- Espaciamiento o separación entre ejes de huellas equivalente al doble del ancho de huellas ($300 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$).
- Separación de borde calzada de circulación debe ser entre 150 ± 5 mm (solo en el caso en berma).

Las franjas sonoras laterales se deben discontinuar en terreno en las siguientes situaciones:

- Curvas horizontales con radios menores que 250 metros en caminos, o menores a 425 metros en carreteras, para zonas de topografía accidentada, tales como acantilados, bordes de quebradas o cualquier otra singularidad geográfica que involucre un riesgo alto para la conducción.
- Presencia de sistemas de contención en el costado derecho de la calzada.
- Entradas y salidas de zonas de estacionamientos.
- Bahías de parada de transporte público.
- Accesos o intersecciones.
- Donde existan trabajos en la vía.
- En general cualquier sector lateral que no posea línea lateral continua.

Mientras que las franjas sonoras en el eje se deben discontinuar en terreno en las siguientes situaciones:

- Línea segmentada o mixta de eje.

5.716.302 Señalización y Seguridad de las Obras

Antes de iniciar la ejecución de la obra, el Contratista deberá presentar un plan de señalización y medidas de seguridad para la protección del tránsito vehicular y peatonal, del personal, y equipos durante el período de ejecución, las que deberán ser aprobadas por el Inspector Fiscal.

Las medidas deberán atenerse a lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad y en el Numeral 6.401.405, Señalización de Faenas Móviles, especialmente en lo referente al desplazamiento de la señalización a medida que avance la faena de franjas sonoras (que es similar a la aplicación de demarcación longitudinal). En el Anexo 6.400-A, láminas 20 y 21, se muestran las disposiciones mínimas de seguridad para faenas en calzadas bidireccional y unidireccional, respectivamente.

5.716.303 Equipos

A fin de asegurar franjas sonoras homogéneas y con las dimensiones definidas en la presente especificación, esta operación puede ser realizada con equipos que cuenten alternativamente con las siguientes tecnologías:

- Fresadora con un accesorio para realizar franjas sonoras.
- Máquina convencional de franjas sonoras.

Los equipos a utilizar deben ser compatibles con el tipo de pavimento donde se emplazarán las franjas sonoras. Además, el equipo a utilizar deberá cumplir con lo siguiente:

- Ser autopropulsado.
- Control electrónico de ejecución de huella, con frecuencia de surcos programable.
- Debe detectar el bombeo y/o peralte de la superficie de pavimento donde realizará las franjas sonoras, de manera tal que su terminación sea acorde con lo establecido en esta especificación.
- Paro de ejecución de huella electrónico para no emplazar franjas sonoras en entradas a vías y cruces.
- Posibilidad de ejecutar la franja sonora a cualquier lado de la máquina.
- Variación de ancho de huella según lo solicitado en el Proyecto.
- Máquina estable sin cabeceos.

Adicionalmente, se requiere un equipo que realice el barrido y eliminación del material sobrante producto del fresado. Este podrá encontrarse de forma integrada a la fresadora de franjas sonoras o considerarse un equipo independiente, dentro de los cuales se considerarán:

- Equipo de barrido de alta producción.
- Equipo de aspiración.
- Otros.

Cualquiera sea el equipo de limpieza seleccionado, deberá mantener una velocidad acorde a la de la máquina que efectúe las franjas sonoras, de tal manera de mantener un convoy (inmediatamente una máquina detrás de otra, no pudiendo funcionar estas en distintos tiempos), con los resguardos indicados en el Numeral 5.716.302 de la presente especificación. No se permitirá dejar los restos de material de esta operación al borde de la berma. De esta manera, es posible observar de forma inmediata si la terminación de estas franjas es acorde a lo establecido en esta especificación.

5.716.304 Ejecución

La ejecución de la obra deberá ajustarse a las indicaciones de los fabricantes de la maquinaria, y deberá considerar todos los procedimientos descritos anteriormente a fin de garantizar ubicación, forma, dimensiones y homogeneidad establecidas en las presentes especificaciones técnicas.

La Inspección Fiscal posee la facultad para detener el avance, solicitar revisión de la máquina o su reemplazo por falta de efectividad, cuando se detecten discrepancias de lo obtenido en terreno y lo establecido en esta especificación.

Aquellos surcos que no cumplan con la geometría y profundidad serán rechazados y no se considerarán parte del pago de esta Partida, salvo que sean casos aislados (máximo un surco anómalo entre 20 franjas sonoras consecutivas).

5.716.305 Remoción y Desecho de los Materiales

Los trozos de pavimento asfáltico resultantes de la operación, deberán disponerse en depósitos o botaderos autorizados por el Inspector Fiscal, dentro de un plazo máximo que este indique.

En caso de que la franja sonora sea implementada en un camino en uso, la limpieza y remoción de desechos deberá ser inmediata.

5.716.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

716-1 Franjas Sonoras Laterales

Esta Partida considera el emplazamiento de franjas sonoras laterales y todo lo necesario para dejar la vía en buen estado y sin materiales de desecho, de acuerdo con lo especificado y demás requisitos establecidos en el Proyecto. Cualquier daño que sufran las bermas hasta la recepción de la obra será de cargo exclusivo del Contratista.

Se cuantificará por metro lineal (m) de franja sonora aplicada en algunos de los bordes de la calzada de circulación. Aunque las franjas sonoras son discontinuas, la medición se efectuará según su proyección horizontal, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

716-2 Franjas Sonoras en el Eje

Esta Partida considera el emplazamiento de franjas sonoras en el eje y todo lo necesario para dejar la vía en buen estado y sin materiales de desecho, de acuerdo con lo especificado y demás requisitos establecidos en el Proyecto. Cualquier daño que sufra la calzada hasta la recepción de la obra será de cargo exclusivo del Contratista.

Se cuantificará por metro lineal (m) de franja sonora aplicada en el eje de la calzada de la vía. Aunque las franjas sonoras son discontinuas, la medición se efectuará según su proyección horizontal, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

CAPÍTULO 5.800 PROTECCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE TALUDES

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

MANUAL DE CARRETERAS

**VOLUMEN N°5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

Í N D I C E

CAPÍTULO 5.800 PROTECCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE TALUDES

SECCIÓN 5.801 (EN BLANCO)

SECCIÓN 5.802 MALLAS PARA EL CONTROL DE DESPRENDIMIENTOS SUPERFICIALES

5.802.1 DESCRIPCION Y ALCANCES

5.802.2 MATERIALES

5.802.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.802.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.803 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA

5.803.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.803.2 MATERIALES Y EQUIPOS

5.803.201 Semillas

5.803.202 Fertilizantes

5.803.203 Fibra (Mulch Hidráulico)

5.803.204 Fijador o Aglomerante Estabilizador

5.803.205 Agua para la Mezcla

5.803.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.803.301 Máquina Hidrosembradora

5.803.302 Sistema Regador

5.803.303 Herramientas Menores y Accesorios

5.803.304 Oportunidad

5.803.305 Aprobación de la Inspección

5.803.306 Preparación del Terreno y Siembra

5.803.307 Riego

5.803.308 Control de la Siembra

5.803.309 Metodologías Alternativas

5.803.310 Resiembras

5.803.311 Fertilización de Mantenimiento

5.803.312 Poda

5.803.313 Controles y Recepción

5.803.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.804 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA VEGETAL BIODEGRADABLE

5.804.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.804.2	MATERIALES
5.804.201	Malla Vegetal Biodegradable.
5.804.202	Elementos de Fijación
5.804.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.804.301	Oportunidad
5.804.302	Aprobación de la Inspección
5.804.303	Fijación a la Superficie del Terreno
5.804.304	Localización
5.804.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.805 PROTECCIÓN DE TALUDES DE TERRAPLENES CON MATERIAL VEGETAL
5.805.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.805.2	MATERIALES
5.805.201	Material Vegetal
5.805.202	Fertilizantes
5.805.3	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
5.805.301	Preparación
5.805.302	Fertilizantes
5.805.303	Riego
5.805.304	Controles y Recepción
5.805.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.801 (EN BLANCO)

SECCIÓN 5.802 MALLAS PARA EL CONTROL DE DESPRENDIMIENTOS SUPERFICIALES

5.802.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

La operación se refiere a la colocación de un sistema de control de desprendimientos conformado por mallas, pernos, placas, cables y elementos de unión, que tiene como objetivo minimizar desprendimientos de los taludes o controlarlos, y así reducir el riesgo que implica la caída de rocas sobre la calzada.

Frecuentemente en los taludes de corte, en rocas fracturadas y/o muy intemperizadas se producen desprendimientos, los que, muchas veces, comienzan por las piedras de pequeñas dimensiones, que sirven de cuña a las mayores, y que continúan con estas últimas, al quedar sin apoyo. Para resolver lo anterior se pueden ejecutar dos tipos de soluciones. La primera consiste en una malla adherida, que es afianzada a la superficie del talud mediante pernos de anclaje y que tiene por objetivo impedir los desprendimientos superficiales de roca y su avance progresivo. La segunda consiste en una malla colgada, afianzada al corte solo en su extremo superior mediante pernos de anclaje, que se instala suelta sobre la superficie del talud, su objetivo es guiar los desprendimientos hacia la base del talud impidiendo que estos rueden hacia la calzada.

5.802.2 MATERIALES

Los pernos de anclajes serán barras de acero galvanizado con diámetro mínimo 22 mm y calidad A440-280H o superior, helicoidales o autoperforantes equivalentes en resistencia (de rosca redonda o trapezoidal), con resaltes hechos en fábrica. El dimensionamiento de los anclajes (calidad de acero, longitud de empotramiento, diámetro, espaciamiento y patrón de instalación) será el que se establezca en el proyecto y deberá ser definido por un especialista geotécnico.

En el coronamiento se emplearán anclajes de cable doble de cabeza flexible de diámetro mínimo 14,5 mm o anclajes de las mismas características que los utilizados en la cara del talud, afianzados con placa de unión y tuerca. No se permitirán pernos con bucle o gancho en el extremo libre. Las cabezas de los anclajes expuestas a la superficie deben estar protegidas contra la corrosión.

Se utilizará mortero (o lechada), de cemento hidráulico para los anclajes, el cual debe ser de preferencia sin retracción y con una relación agua/cemento de máximo 0,35. De ser necesario, y siempre que se garantice la resistencia del mortero, el contratista podrá considerar el uso de un aditivo según las recomendaciones de su fabricante.

La malla deberá ser homogénea, de alambre de acero del tipo tejido de simple torsión con aperturas menores a 85 mm. Su resistencia se medirá en términos de tracción directa mínima según ensayo acorde a la norma ASTM A975-21 y será la que se especifique en el proyecto. En caso que el proyecto no lo establezca, se deberán contemplar los siguientes valores mínimos: para mallas adheridas, resistencia mínima de 100 kN/m en taludes con pendientes menores a 60° y 150 kN/m para pendientes mayores, para mallas colgadas la resistencia mínima de 50 kN/m.

Las mallas deberán tener una protección contra la corrosión que garantice más de 1000 horas hasta la aparición de 5% de marrón oscuro, en el ensayo de niebla salina (ISO 9227), o alternatively, los materiales deberán ser galvanizados con una aleación de 95Zn05Al y recubrimiento mínimo clase B según el diámetro del alambre acorde a la norma UNE EN 10244-2:2010.

El tipo de elemento de unión y su instalación serán de acuerdo a las recomendaciones de cada fabricante de mallas. El sistema de unión deberá asegurar una resistencia superior a la resistencia a tracción directa de la malla determinada mediante la norma ASTM A975-21 y deberá impedir la propagación de una rotura ante una eventual falla local.

Las placas para sujetar la malla al perno y distribuir las solicitaciones seguirán las recomendaciones de cada fabricante y deberán poseer una geometría que asegure que la interacción placa- malla posee una resistencia al punzonamiento teórico de al menos 90 kN. Deberán tener bordes biselados (a fin de garantizar la interacción con la malla) y ser galvanizadas en caliente según EN ISO 1461:2009. Su espesor mínimo será de 8 mm para un

acero de calidad A240ES, tener un espesor mínimo de 8 mm, tener bordes biselados (a fin de garantizar la interacción con la malla) y ser galvanizadas en caliente según EN ISO 1461:2009.

El cable perimetral será de acero galvanizado, con el alma de acero de construcción 6x19+AM (6 cordones, 19 hebras) con un diámetro mínimo de 12 mm u otro que se haya establecido en el Proyecto.

El contratista deberá presentar los certificados de calidad para garantizar las resistencias mencionadas en los párrafos anteriores.

5.802.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

La superficie del terreno a cubrir será aquella indicada en el Proyecto u ordenada por la Inspección Fiscal. Previo al inicio de los trabajos, el talud será evaluado por un especialista geotécnico, quien deberá determinar si existen zonas con volúmenes que requieran un saneamiento o reforzamiento puntual previo.

Antes de instalar la malla se removerán los materiales granulares sueltos e inestables. Luego se deberá replantar y marcar todos los puntos de importancia.

La disposición o patrón de las perforaciones para anclajes deberá ser al tresbolillo, considerando el espaciamiento indicado por el Proyecto con una tolerancia de un 20%. Se deberá procurar que el inicio de la perforación se ubique, en lo posible, en una zona de roca intacta, sin fisuras. Se podrá disminuir puntualmente la distancia entre anclajes o colocar algunos anclajes adicionales que permitan adosar de una manera adecuada la malla al talud, previa aprobación de la Inspección Fiscal.

Una vez marcados los puntos, se procederá a perforar la grilla de anclajes, cada perforación deberá tener una longitud al menos 5 cm mayor que la longitud de empotramiento indicada en el proyecto y su diámetro será al menos 20 mm mayor que el diámetro nominal de la barra. Dichas perforaciones deben atravesar las posibles discontinuidades o capas inestables en una longitud adecuada para así transmitir las cargas hacia la parte estable del terreno. Una vez finalizadas, se limpiarán de detritos que puedan haber quedado en el interior.

A continuación, se colocarán los pernos de anclaje, dejando aproximadamente 30 cm de estos por fuera de la superficie, esta longitud exterior adicional debe ser suficiente para la instalación de accesorios y variará según la finalidad buscada, pudiendo ser mayor o menor a lo indicado. La longitud exterior o no empotrada del perno no se considera para las cubicaciones, salvo expresa indicación contraria en el Proyecto. La longitud empotrada se medirá desde la superficie del relleno endurecido hasta el extremo cementado interno de la barra.

Para longitudes de empotramiento mayores a 2 m será necesario el empleo de centradores para asegurar un espesor uniforme de relleno en todo el manto.

Posteriormente, se inyectará mortero desde el fondo de la perforación hacia la superficie. El mortero (o lechada), de cemento hidráulico para los anclajes, debe ser de preferencia sin retracción y con una relación agua/cemento de máximo 0,35. De ser necesario, y siempre y cuando se garantice la resistencia del mortero, el contratista podrá considerar el uso de un aditivo según las recomendaciones de su fabricante.

En el coronamiento del talud, la primera línea de anclajes deberá ir ubicada al menos a 1 m por sobre la línea divisoria entre el talud y el terreno natural, o donde se indique en el Proyecto.

Las mallas adheridas se colocarán hasta 1 m por encima del nivel de la plataforma (base del talud). Las mallas colgadas se extenderán hasta el nivel de la plataforma.

Se deberá posicionar y sujetar los rollos de malla con los anclajes superiores. Luego se desenrollarán los rollos de malla y se instalarán las ligaduras entre paños. Las ligaduras deberán instalarse polígono a polígono, asegurando que no existan aberturas y que los paños se toquen en todo momento. Según el tipo de malla, pudiesen requerirse traslapes, para lo cual se deberá seguir las recomendaciones

del fabricante. Como resultado se conformará una membrana uniforme que permita cubrir las irregularidades propias del relieve del talud.

Luego, se instalarán y tensarán los cables perimetrales cosiendo los cuadros o rombos de la malla. Los cables quedarán unidos a los anclajes perimetrales mediante sujetacables (grampas) siguiendo la norma EN 13411-5 tipo 2 (FF-C-450) o mediante estrobos alrededor de los pernos los que serán apretados con las tuercas sobre las placas de apoyo. Estos anclajes deberán estar ubicados en los extremos del talud o a un espaciamiento máximo de 40m lineales sobre la superficie de éste.

5.802.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

802-1 Pernos de Anclaje de Mallas

La operación comprende los trabajos necesarios para suministrar e instalar los pernos con todos sus accesorios para afianzar la malla y los cables, tales como placas y tuercas, además de todas las actividades necesarias para instalarlos, incluyendo, perforaciones, inyecciones, soldaduras, así como los controles y las pruebas que requiera el Inspector Fiscal.

Se cuantificará por metro (m) de perno afianzado al talud o al coronamiento. Para la cubicación los metros totales de pernos, se considerará la suma de las longitudes nominales de empotramiento establecidas en el proyecto o aprobadas por la Inspección Fiscal.

802-2 Pernos de Anclaje de Mallas

La operación comprende los trabajos necesarios para suministrar e instalar los pernos con todos sus accesorios para afianzar la malla y los cables, tales como placas y tuercas, además de todas las actividades necesarias para instalarlos, incluyendo, perforaciones, inyecciones, soldaduras, así como los controles y las pruebas que requiera el Inspector Fiscal.

Se cuantificará por número (N°) de pernos afianzado al talud o al coronamiento, de las características establecidas en el proyecto.

802-3 Mallas Adheridas

La operación comprende los trabajos necesarios para suministrar, instalar y afianzar a pernos una malla de alambre tejido, de acuerdo con lo especificado, incluyendo los cables de acero, estrobos y ligaduras.

La operación se cuantificará por metro cuadrado (m²) de malla afianzada al talud, no habrá pagos adicionales por traslapes, despuntes o desperdicios.

802-4 Mallas Colgadas

La operación comprende los trabajos necesarios para cubrir un talud con una malla de alambre tejido, afianzada a pernos empotrados en el coronamiento del talud, de acuerdo con lo especificado incluyendo los cables de acero, estrobos y ligaduras.

La operación se cuantificará por metro cuadrado (m²) de malla afianzada al talud, no habrá pagos adicionales por traslapes, despuntes o desperdicios.

802-5 Sistema para el Control de Desprendimientos (Mallas y Anclajes).

La operación comprende los trabajos necesarios para suministrar e instalar un sistema compuesto de mallas, pernos, placas, cables y elementos de unión. Abarca tanto el suministro y afianzamiento a pernos de mallas de alambre tejido como el suministro e instalación de los pernos, de acuerdo con lo especificado. Se incluye también los elementos de unión como: cables de acero, estrobos, ligaduras, placas, tuercas, perforaciones, inyecciones, soldaduras, así como los controles y las pruebas que requiera el Inspector Fiscal.

El Contratista deberá proponer al Inspector Fiscal el sistema completo a utilizar, previo a la instalación del mismo, mediante la presentación de un informe técnico preparado por el proveedor del sistema o un especialista geotécnico, en el cual certifique que el sistema y su procedimiento de instalación cumplen con los requisitos del proyecto. Para el pago será requisito contar con la aprobación a este informe técnico por parte de la Inspección Fiscal.

La operación se cuantificará por metro cuadrado (m^2) de malla afianzada al talud, considerando las áreas a cubrir que establezca el proyecto o aprobadas por la Inspección Fiscal. No habrá pagos adicionales por traslapes, despuntes o desperdicios.

SECCIÓN 5.803 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA

5.803.1 DESCRIPCION Y ALCANCES

Los trabajos comprendidos en la presente Sección se refieren a la protección de taludes de cortes y terraplenes del camino, en los lugares señalados en los documentos del Proyecto o donde indique el Inspector Fiscal. Esta protección se llevará a cabo mediante el arraigo de vegetación apropiada a las características de la zona, y la conservación de esta protección hasta la recepción de la obra. El poblamiento de la vegetación se logrará por colocación de semillas a través de técnicas de hidroproyección. Los trabajos deberán contar con la supervisión de especialistas. Dado lo dificultoso que resulta la mantención de estas obras hasta asegurar el prendimiento de la vegetación, el Contratista tendrá especial cuidado en programar y realizar estas actividades.

5.803.2 MATERIALES Y EQUIPOS

5.803.201 Semillas

Se utilizarán semillas de pastos (festucas, ballicas, tréboles u otros), arbustos (lupinos, retamos u otros), o de especies propias de la zona o que se adapten con facilidad a ella, y que en conjunto aseguren la cobertura vegetal del talud en forma permanente. Toda partida de semillas que se utilice, deberá venir empaquetada y debidamente etiquetada por el proveedor. No se aceptará el uso de especies transgénicas.

Las semillas de pastos y arbustos y sus proporciones serán las señaladas en el Proyecto y dependerán del lugar y tipo de terreno donde se colocarán.

Las semillas a emplear, deberán cumplir con una germinación mínima para los pastos y arbustos de 80% y un 95% de pureza lo que se certificará por un laboratorio o instituto competente, con cargo al Contratista. A este efecto, será válida a juicio del Inspector Fiscal, la certificación externa que entregue el proveedor de semillas. Las dosificaciones mínimas indicadas se referirán a semillas en estado seco o de almacenaje.

5.803.202 Fertilizantes

Los fertilizantes a emplear, deben aportar los elementos necesarios para el desarrollo de las especies sembradas. Pueden ser órgano – minerales o minerales. El Contratista efectuará análisis de los suelos, en base al cual, un especialista emitirá un informe del plan mínimo de fertilización para la aprobación del Inspector Fiscal. Se deberá considerar al menos una fertilización principal y una de mantenimiento. La fertilización principal se realizará junto con la siembra de la superficie. Los materiales y dosificaciones se señalarán en el Proyecto.

Durante el proceso de crecimiento, se completará la fertilización según requerimiento.

Los niveles anteriores serán considerados como mínimos, sin embargo, el Contratista presentará al Inspector Fiscal para su aprobación, un plan de fertilizaciones elaborado por un especialista y basado en análisis de suelos.

5.803.203 Fibra (Mulch Hidráulico)

Se utilizará un producto específico para hidrosiembra, ya sea de fibra de madera, celulosa, o una combinación de ambos, en las dosis que el fabricante indique.

5.803.204 Fijador o Aglomerante Estabilizador

Se utilizarán dos clases de adherentes, cuya función será la de mantener unidas las fibras de mulch con las semillas a la superficie a tratar y un floculante que haga el efecto dispersante en la solución.

La formulación para el aglomerante estabilizador será la definida en el Proyecto o la propuesta por el Contratista y deberá estar de acuerdo con las dosis establecidas por los fabricantes. En cualquier caso, previo a su aplicación, deberá ser visada por el Inspector Fiscal.

5.803.205 Agua para la Mezcla

No es necesario que el agua para la mezcla sea potable. Sólo tiene que ser agua limpia, no contaminada químicamente, sin elementos extraños ni suciedad evidente, que cumpla con las recomendaciones del fabricante. Para ello, se podrá utilizar las aguas de un estero, río, lago o vertiente.

5.803.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

5.803.301 Máquina Hidrosembradora

Se utilizará un equipo especial para hidrosiembra, compuesto por agitadores hidráulicos y/o mecánicos que sean capaces de mantener la solución en emulsión constante y proyectarla vía aspersión sobre el terreno desnudo.

5.803.302 Sistema Regador

El riego se hará en forma uniforme en toda la superficie. La dosificación de la boquilla deberá ser del tipo lluvia fina para no producir daños o erosión. La cantidad y frecuencia del riego debe ser determinada por un especialista, el cual definirá la estrategia a seguir acorde a las necesidades específicas del suelo y clima imperantes a lo largo del desarrollo de las obras.

Cualquier equipo hidrosembrador permite un perfecto riego por aspersión, siendo lo más importante la mano del operador. El agua lanzada a presión puede provocar un daño enorme sobre el talud. Por ello es fundamental capacitar a quien tendrá esta responsabilidad.

5.803.303 Herramientas Menores y Accesorios

El Contratista, deberá considerar las herramientas, rastrillos, escardillas, horcas, ganchos para surcar, cuerdas, cinturones de seguridad, cascos, estacas, palas, balanzas, envases calibrados, y todos los elementos necesarios para ejecutar correctamente el trabajo.

5.803.304 Oportunidad

La siembra de los taludes se realizará lo más pronto posible, después que cada uno de los cortes o terraplenes esté terminado en su fase de movimiento de tierras. Si esto ocurre en la estación seca, la siembra se podrá postergar para el siguiente período de otoño y se programará teniendo en vista el desarrollo de una protección vegetal aceptable al inicio de la temporada de lluvias normales. No obstante lo anterior, el Contratista deberá sembrar en cualquier época si así lo exige el plazo de terminación de las obras y realizar los riegos necesarios de forma de mantener la humedad adecuada para una buena germinación y consecuente emergencia.

5.803.305 Aprobación de la Inspección

El Contratista presentará a la Inspección para aprobación su plan de trabajo, el cual deberá ser realizado por un asesor especialista en el tema, debidamente acreditado ante el Inspector Fiscal y aceptado previamente por éste. No se podrá iniciar trabajos sin esta aprobación.

Previo a la ejecución de los trabajos, los taludes estarán mecánicamente estables, compactados, con la pendiente definida en el Proyecto y con un adecuado encauce de las aguas. Lo anterior, debido a que la protección a la que se refiere la presente Sección, concierne a los potenciales daños o lluvias directas sobre la superficie a tratar o ingresos de agua de poca magnitud por sus bordes superiores. Las aguas de escurrimiento superficial de la plataforma u otras superficies externas al talud, deberán estar canalizadas para no ingresar a la zona de los taludes a ser protegidos. En el caso de superficies externas, que necesariamente drenen sobre el talud (no es recomendable que tengan un ancho

mayor a 2 m), la superficie y el borde del talud se conformarán de modo que no se concentren los escurrimientos.

5.803.306 Preparación del Terreno y Siembra

Se deberá ejecutar una limpieza previa a estos trabajos a fin de retirar todo material suelto o susceptible de caer sobre la zona que se va a proteger.

Si el talud no cuenta con la rugosidad adecuada para la siembra, se deberá conformar mediante procedimientos adecuados (rastrillado paralelo a la horizontal o surcado), convenientemente espaciado de acuerdo a la dureza del terreno (15 a 40 cm). En esta fase se podrá soltar o descompactar una delgada capa de suelo (no mayor a 5 cm), a fin de facilitar el enterramiento de las semillas y el enraizamiento inicial. En caso de detectarse derrames de material sin compactar, zonas de baja densidad, o superficies con excesiva pendiente, (mayores a H:V = 2:3) no se debe ejecutar el trabajo de siembra hasta solucionar las deficiencias del talud. La solución deberá ser propuesta por el Contratista y aprobada por el Inspector Fiscal. Se tratará de conservar la vegetación espontánea que pueda existir en el talud, salvo que sea perjudicial para la siembra.

Si fuera necesario, se deberá segar o triturar la vegetación espontánea. Esta trituración se realizará cuando la altura de la vegetación alcance o sobrepase los 30 cm. Los residuos vegetales de la siega o trituración deberán retirarse cuando constituyan una capa perjudicial para la buena repartición de las semillas sobre el terreno.

Utilizando herramientas manuales, se corregirán surcos verticales y otras marcas inconvenientes y se preparará la superficie, escarificándola. Se considera preparar surcos horizontales como complemento al escarificado, como una forma de mejorar el desempeño del riego.

Tras este trabajo, se procederá inmediatamente a la hidrosiembra que, en una o dos pasadas, aportará todos los elementos al suelo: semillas, fertilizantes, mulch y adherente. A fin de asegurar un buen resultado, no deberá llover en el lapso que separa el término de la preparación del suelo con el inicio de la hidrosiembra, si así ocurriera, se deberá repetir el proceso.

5.803.307 Riego

El riego se realizará exclusivamente por el método de aspersión u otro similar siempre que resulte en forma de lluvia fina, a menos que se ejecute en invierno y se dé esta condición. Se aplicará a contar del día siguiente a la hidrosiembra y no habrá límite en cuanto a su frecuencia. Solamente deberá cuidarse de no provocar escurrimiento superficial, para lo cual, se deben efectuar pasadas rápidas, lanzando el agua desde prudente distancia y hacia arriba, de tal forma que la gota pierda su energía. De preferencia se regará temprano en la mañana y al atardecer, ocupándose siempre como sistema regador lo indicado en el Numeral 5.616.302, de la presente especificación.

Se suspenderá el riego cuando la planta presente al menos tres pares de hojas verdaderas (paso del estado de plántula al de planta), sólo si las condiciones climáticas indican lluvias próximas.

5.803.308 Control de la Siembra

La densidad de plántulas vivas en todo suelo apto para sostener la vegetación en forma permanente a la recepción definitiva de la obra, será la definida en el Proyecto en función al tipo de especie a utilizar y deberá ser de al menos 1.500 unidades por m², lo que equivale al 100% de vegetación mediante observación visual. En este conteo debieran considerarse sólo las especies herbáceas, dejando fuera las leñosas. Estas últimas, toman mucho más tiempo en germinar y debido a la carga de semillas utilizadas, no se espera que presenten una alta frecuencia. El objetivo de agregar semillas leñosas a la hidrosiembra es de largo plazo.

5.803.309 Metodologías Alternativas

A objeto de probar otras metodologías destinadas a proteger los taludes de los efectos erosivos, el Inspector Fiscal podrá autorizar su aplicación en la presente partida, en superficies de prueba

no mayores a 400 m², con cargo a la presente Sección y bajo los mismos criterios de medición, pago y garantías.

5.803.310 Resiembras

Si por cualquier factor el prendimiento de la primera siembra fuera deficiente, a juicio del Inspector Fiscal, o se produjesen daños de cualquier origen, se procederá a resembrar. El proceso de resiembra se repetirá las veces que sea necesario en las áreas que lo requieran y de acuerdo a las necesidades, podrá ser parcial aportando sólo las especies cuyo prendimiento fue negativo, si el Inspector Fiscal así lo autoriza. No se considerará pago adicional por los procesos de resiembra resultantes de mala aplicación.

5.803.311 Fertilización de Mantenimiento

Se aplicará al menos una fertilización de mantenimiento después de cuatro meses o más de ejecutada la siembra. Contendrá al menos la misma cantidad de nutrientes aplicados en la siembra.

5.803.312 Poda

Se requerirá de poda en caso que la vegetación sobrepase la solera, obstruya algún drenaje o impida una adecuada visibilidad en la vía. Esta actividad se realizará cuando sea necesario a juicio de el Inspector Fiscal y en forma permanente hasta la recepción provisoria de la obra.

5.803.313 Controles y Recepción

El Inspector Fiscal realizará controles parciales durante la ejecución de los trabajos, emitiéndose un informe simple en cada uno de ellos, el cual contendrá una recepción o rechazo parcial de lo revisado en base a las especificaciones técnicas del Contrato. En la eventualidad de una no aceptación, el informe contendrá en forma específica las razones del rechazo y las recomendaciones tendientes a corregir la situación. Además, se establecerá un plazo prudente para que el Contratista realice las reparaciones y de esta forma, someterlas a la aprobación parcial por parte del Inspector Fiscal.

Las eventuales fallas geotécnicas en los taludes de los cortes o terraplenes, deberán ser resueltas íntegramente y consecuentemente a la solución requerida de acuerdo a las partidas respectivas.

Será de responsabilidad y cargo del Contratista, el mantenimiento de las áreas protegidas con siembra controlada hasta la Recepción Provisoria de las obras; esto incluye entre otros, el cuidado, conservación, riego y replante de las áreas intervenidas. La frecuencia del riego se determinará de acuerdo a las temperaturas y vientos de la zona y siguiendo las recomendaciones de los especialistas.

En caso de que no haya germinación de las semillas, en terrenos aptos para sostener vegetación en forma permanente y, por lo tanto, no quede garantizada la cobertura vegetal especificada, el Contratista deberá repetir los procesos de sembrado para recuperar los sectores sin prendimiento.

Si aún así no se obtiene la cobertura vegetal especificada, se aplicarán las siguientes multas:

TABLA 5.803.310.A
MULTAS POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERFICIE SEMBRADA

PORCENTAJE DE PRENDIMIENTO, "P"	MULTA CON RESPECTO AL VALOR TOTAL DE LA SUPERFICIE SEMBRADA
100% > p > 80%	No hay
80% > p > 60%	25%
60% > p > 40%	50%
40% > p > 20%	75%
20% > p > 0%	100%

El porcentaje "p" corresponde al prendimiento de la vegetación a la fecha de la Recepción Provisoria y se medirá con respecto a la superficie total tratada con protección. En la Recepción Definitiva, se efectuará una nueva revisión de evaluación de las áreas con prendimiento de vegetación y se establecerá el porcentaje definitivo de multa, si corresponde. En este caso, cualquier multa será con cargo a las retenciones y garantías del Contrato.

Para efectos de establecer el valor total de la superficie protegida cuando corresponda multa, se considerará un PU (precio unitario) equivalente a 1,5 veces el PU correspondiente del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente reajustado.

5.803.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

803-1 Protección de Taludes con Siembra Controlada

Esta partida incluye la provisión y suministro de todos los materiales, herramientas, equipos, transportes, mano de obra, riego e imprevistos para realizar la protección de los taludes definidos en el Proyecto, y el mantenimiento correspondiente según lo especificado.

Se medirá por metro cuadrado (m^2) de talud protegido con siembra controlada, medido geométricamente de acuerdo con las medidas efectivas de terreno y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.804 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA VEGETAL BIODEGRADABLE

5.804.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Los trabajos comprendidos en la presente Sección, se refieren a la protección de taludes de cortes y terraplenes del camino, en los lugares señalados en los documentos del Proyecto o donde indique el Inspector Fiscal. Esta protección se llevará a cabo mediante la colocación de una malla vegetal biodegradable, apropiada a las características de la zona, y la conservación de esta protección hasta la recepción de la obra. Los trabajos deberán contar con la supervisión de especialistas calificados del Contratista.

5.804.2 MATERIALES

5.804.201 Malla Vegetal Biodegradable.

Se utilizará un enmallado textil biodegradable en el transcurso del tiempo.

Sus características son las siguientes:

- Enmallado cuadrado de 10 mm x 10 mm
- Espesor comprendido entre 0,5 a 1 cm
- Peso por metro cuadrado: 500 – 800 g/m²
- Suministro del producto: Rollos de 2 a 3 m de ancho
- Duración, máxima de 3 años

5.804.202 Elementos de Fijación

Como elementos de fijación de la malla, se utilizarán los dispositivos metálicos tipo ganchos “U” descritos en esta Sección.

5.804.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

5.804.301 Oportunidad

Con el fin de prevenir lo mejor posible los riesgos de erosión superficial, la colocación de la malla se realizará apenas terminen los movimientos de tierras de la zona considerada, en cualquiera época del año y cualquiera sea la programación de las siembras.

5.804.302 Aprobación de la Inspección

El Contratista presentará al Inspector Fiscal para aprobación, su plan de trabajo y muestras de los insumos a ser utilizados. No podrá iniciar los trabajos sin este requisito previo.

Previo a la ejecución de los trabajos, los taludes de cortes y terraplenes deberán estar con la pendiente definida en el Proyecto y con un adecuado encauzamiento de las aguas. La protección de los taludes y de las obras durante su construcción, respecto a los potenciales daños que se puedan producir por efectos de lluvias sobre la superficie a tratar o por el ingreso de aguas por los bordes superiores, serán de cargo del Contratista.

En el caso que las aguas de escurrimiento superficial de la plataforma u otras superficies externas al talud, no sean canalizadas por los contrafosos proyectados, se deberán construir zanjias con

características a definir por el Inspector Fiscal en terreno. En el caso de superficies externas que necesariamente drenen sobre el talud (no es recomendable que tengan un ancho mayor a 2 m), la superficie y el borde del talud, se conformarán de modo que no se concentren los escurrimientos.

Se deberá ejecutar una limpieza previa a estos trabajos a fin de retirar todo material suelto o susceptible de caer sobre la zona que se va a proteger.

5.804.303 Fijación a la Superficie del Terreno

La malla de protección contra la erosión superficial, para lograr una máxima eficacia, se debe fijar fuertemente a la superficie del terreno mediante la incorporación de fijación de dispositivos metálicos.

La fijación de la malla biodegradable se efectuará de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Desenrollamiento de los rollos en sentido vertical, desde la parte superior del talud.
- Traslapo vertical y horizontal con un ancho mínimo de 5 cm.
- Utilización de ganchos “U” de fijación, metálicos, de 8 mm, de 20 x 10 x 20 cm para terrenos blandos y 15 x 5 x 15 cm para terrenos duros puestos en un ángulo aproximado de 30° con respecto a la superficie del talud y en el sentido de la pendiente.
 - Se utilizarán como mínimo tres ganchos por m² de superficie de malla.
 - En la unión entre dos rollos, horizontal o vertical, tres ganchos por m.
 - Con la finalidad de evitar derrumbes desde la cima del talud, el extremo superior del rollo de fibra biodegradable se deberá enterrar en una zanja ad-hoc, asegurar al extremo superior de la zanja en forma de doble faz y fijarla con tres ganchos por m para finalmente taparla.

5.804.304 Localización

Considerando la variabilidad de los terrenos a la erosión superficial, la malla vegetal biodegradable, se deberá ubicar en los lugares definidos en el Proyecto, sin perjuicio que el Inspector Fiscal señale otros lugares donde se deba localizar esta malla.

5.804.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

804-1 Protección de Taludes con Malla Vegetal Biodegradable

Esta partida incluye la provisión y suministro de todos los materiales, herramientas, equipos, transportes y mano de obra e imprevistos para realizar la protección de los taludes definidos en el Proyecto.

Se medirá por metro cuadrado (m²) de talud protegido con malla vegetal de origen importado, medido geométricamente de acuerdo con las medidas efectivas de terreno y aprobadas por el Inspector Fiscal.

SECCION 5.805 PROTECCIÓN DE TALUDES DE TERRAPLENES CON MATERIAL VEGETAL

5.805.1 DESCRIPCION Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a la protección de los taludes de terraplenes del camino, frente a la acción de aguas lluvias, mediante la formación de una cubierta vegetal protectora que amortigüe el impacto del agua, aminore su velocidad de escurrimiento y evite la erosión. A tal objeto, en la ubicación y en las extensiones indicadas en el Proyecto o lo solicitado por el Inspector Fiscal, se procederá a la protección de taludes de terraplenes por la incorporación de esta cubierta vegetal.

5.805.2 MATERIALES

5.805.201 Material Vegetal

El material vegetal consistirá en un suelo de origen superficial, con contenido orgánico, libre de piedras sobre 2", ramas, restos vegetales de gran calibre, escombros y desperdicios no degradables, en cantidad suficiente para formar una capa entre 20 a 50 cm de espesor (medido en forma perpendicular al plano del talud).

Este material podrá provenir de empréstito o de escarpe, siempre que cumpla lo antes señalado.

5.805.202 Fertilizantes

Los niveles de fertilización dependerán de un análisis de suelo del terreno que se realizará antes de la puesta en marcha de la obra. Por lo tanto, se deben aportar los macro y micro nutrientes esenciales para un buen establecimiento y óptimo desarrollo de vegetación natural (tanto aéreo como radicular). Si no se especifica en el Proyecto, el tipo de fertilizante lo determinará el Contratista a través de su especialista. Este fertilizante deberá tener la aprobación del Inspector Fiscal.

Durante el desarrollo de la vegetación, se proveerá fertilización adicional junto con los riegos.

5.805.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

5.805.301 Preparación

Previo a la ejecución de los trabajos, los taludes de terraplén estarán mecánicamente estables, limpios, con la pendiente definida en el proyecto y con un adecuado encauce de las aguas. Las aguas de escurrimiento superficial de la plataforma u otras superficies externas al talud, deberán ser canalizadas para no ingresar a la zona de los taludes a ser protegidos. En el caso de superficies externas que necesariamente drenen sobre el talud (no es recomendable que tengan un ancho mayor a 2 m), la superficie y el borde del talud se conformarán de modo que no se concentren los escurrimientos.

Se deberá hacer una limpieza previa a la ejecución de estos trabajos, a fin de retirar todo el material suelto o susceptible de caer sobre la zona que se va a proteger.

Se esparcirá en forma uniforme el suelo vegetal produciendo una cobertura de 20 a 50 cm de espesor, según se señale en el Proyecto, sobre el talud a proteger. Este proceso se realizará manualmente. Para disminuir la potencialidad de erosión, puede ser necesaria una compactación manual de esta capa. Para mejorar su adherencia con la superficie del terraplén, éste debe humedecerse o escarificarse superficialmente, antes de recibir el material de protección.

5.805.302 Fertilizantes

Los niveles de fertilización dependerán de un análisis de suelo del terreno que se realizará antes de la puesta en marcha de la obra. Si no se especifica en el Proyecto, el tipo de fertilizante lo

determinará el Contratista a través de su especialista. Este fertilizante deberá tener la aprobación del Inspector Fiscal.

Durante el desarrollo de la vegetación, se proveerá fertilización adicional junto con los riegos.

5.805.303 Riego

Los riegos dependerán de las condiciones climáticas y del estado de la cubierta vegetal. Deben ser suficientes para asegurar junto a las fertilizaciones, que durante todo el proceso se presenten los niveles de germinación y desarrollo de las plantas adecuados.

5.805.304 Controles y Recepción

El Inspector Fiscal realizará controles parciales durante la ejecución de los trabajos, emitiéndose un informe simple en cada uno de ellos, el cual contendrá una recepción o rechazo parcial de lo revisado en base a las especificaciones técnicas del Contrato. En la eventualidad de una no aceptación, el informe contendrá en forma específica las razones del rechazo y las recomendaciones tendientes a corregir la situación, se agregará a su vez, al Contratista, un plazo prudente para realizar las reparaciones y de esta forma obtener la aprobación parcial.

Las eventuales fallas geotécnicas en los taludes de terraplenes, deberán ser resueltas íntegramente por el Contratista, para lo cual, antes de proceder a la reparación solicitará la aprobación del Inspector Fiscal, del procedimiento que proponga para dicha reparación.

Esta actividad se entenderá como recibida provisoriamente si, al finalizar los trabajos de protección de talud, el total de las recepciones parciales son positivas.

En el caso que se detectaran posteriormente sectores con problemas de sobrevivencia de la cubierta vegetal, el Contratista deberá reponer a su costo, los sectores afectados, a su condición de diseño de acuerdo a las presentes especificaciones. Esta obligación del Contratista, regirá hasta la recepción provisoria de la obra.

5.805.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

805-1 Protección de Taludes con Material Vegetal

Esta partida incluye la provisión y suministro de todos los materiales, herramientas, equipos, transportes, mano de obra e imprevistos para realizar la protección de los taludes definidos en el Proyecto, y el mantenimiento correspondiente según lo especificado.

Se medirá por metro cuadrado (m²) de talud protegido con material vegetal medido geométricamente de acuerdo a las medidas efectivas de terreno y aprobadas por el Inspector Fiscal.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°5

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

CAPÍTULO 5.900 OBRAS VARIAS

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

MANUAL DE CARRETERAS

**VOLUMEN N°5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**

Í N D I C E

CAPÍTULO 5.900 OBRAS VARIAS

SECCIÓN 5.901 SOSTENIMIENTO DE ROCAS EN TÚNELES

5.901.1 DESCRIPCION Y ALCANCES

5.901.2 MATERIALES

5.901.201 Pernos Para Roca
(1) Pernos Pasivos
(2) Pernos Activos

5.901.202 Mallas de Refuerzo

5.901.203 Marcos Metálicos

5.901.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.901.301 Colocación de Pernos para Roca
(1) Pernos Pasivos
(2) Pernos Activos

5.901.302 Mallas de Refuerzo

5.901.303 Marcos Metálicos

5.901.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.902 INYECCIONES EN TÚNELES

5.902.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.902.2 MATERIALES

5.902.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.902.301 Generalidades
(1) Equipos
(2) Perforaciones
(3) Inyecciones

5.902.302 Inyecciones de Relleno de Clave
(1) Perforaciones
(2) Inyecciones
(3) Registro

5.902.303 Inyecciones para Consolidar Roca
(1) Perforaciones
(2) Inyecciones
(3) Registro

5.902.4 PARTIDA DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.903 MODIFICACIÓN ALTURA CÁMARAS DE INSPECCIÓN

5.903.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.903.2 MATERIALES

5.903.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.903.301 Construcción

5.903.302 Seguridad

5.903.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.904 APERTURA, USO Y ABANDONO DE BOTADEROS

5.904.1 DESCRIPCION Y ALCANCES

5.904.2 MATERIALES

5.904.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.904.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.905 REVEGETACIÓN

5.905.1 DESCRIPCION Y ALCANCES

5.905.2 MATERIALES

5.905.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.905.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.906 PLAN DE RESCATE Y RELOCALIZACIÓN DE FLORA CON PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN

5.906.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.906.2 MATERIALES

5.906.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.906.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

SECCIÓN 5.907 GESTIÓN DE RESIDUOS

5.907.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

5.907.2 MATERIALES

5.907.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.907.301 Plan de Gestión de RCD

(1) Aspectos de Forma

(2) Aspectos de Contenido

(a) Introducción

(b) Objetivos

(c) Responsables

(d) Descripción General de la Obra

(e) Identificación y Manejo de los RCD

(f) Determinación de Jerarquía en Manejo RCD

(g) Estrategia de Manejo

5.907.302 Planificación y Recursos

5.907.303	Capacitación y Comunicación
5.907.304	Control de la Documentación e Información
5.907.305	Informes
5.907.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.908 MONITOREO DE AGUAS
5.908.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.908.2	MATERIALES
5.908.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.908.301	Monitoreo de Caudal
5.908.302	Monitoreo de Calidad del Agua
5.908.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN
SECCIÓN	5.909 CONTROL DE EMISIONES
5.909.1	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES
5.909.2	MATERIALES
5.909.3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.909.4	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

CAPÍTULO 5.900 OBRAS VARIAS

SECCIÓN 5.901 SOSTENIMIENTO DE ROCAS EN TÚNELES

5.901.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen las características que deberán tener los diversos tipos de sostenimiento de la bóveda de una excavación subterránea, de acuerdo a lo que señale el Proyecto. El hormigón proyectado se ajustará a lo señalado en el Proyecto y a lo dispuesto en la Sección 5.502, Hormigones de Revestimiento, donde se efectuará su medición y pago.

Esta Sección debe considerarse en conjunto con lo indicado en el documento “Manual de Recomendaciones de Estándares Generales para Proyectos de Túneles” de la Dirección de Vialidad, de enero de 2023. En caso de existir diferencias, primará lo recomendado en el documento mencionado.

5.901.2 MATERIALES

5.901.201 Pernos Para Roca

5.901.201(1) Pernos Pasivos

Los pernos pasivos deberán confeccionarse utilizando barras de acero con resaltes de calidad A440-280H, ahusadas en una punta en no menos de 50 mm. Salvo indicación al contrario en el Proyecto, los pernos deberán llevar soldadas, por el extremo libre, planchas de acero de calidad A240ES y de dimensiones 150 x 150 x 8 mm. También se permitirá la instalación de pernos con planchas con tuerca sobre hilo, en el extremo de la barra o la utilización de cables de acero. Las características específicas de los pernos y cables serán las definidas en el Proyecto.

5.901.201(2) Pernos Activos

Los pernos activos son aquellos constituidos por barras o cables de acero, cuyo sistema de instalación permite definir una zona de anclaje, un sector tensionado y una cabeza de tensión. Los pernos del tipo barra, serán de acero de calidad A440-280H, con hilo torneado en su extremo. Los pernos deberán anclarse mediante cabezas de expansión u otro sistema aprobado por el Inspector Fiscal. En el caso de cables, el anclaje se materializará mediante el uso de lechada de cemento. Alternativamente, se permitirá el cementado o resinado en sistemas que posibiliten la aplicación de la tensión sin efecto de anclaje, en al menos el 60% de la longitud del perno o cable.

El hilo de la barra deberá tener como mínimo una longitud de 0,15 m, ser prensado, troquelado o torneado y ser capaz de admitir la tensión correspondiente al límite de fluencia del cuerpo del perno. También se deberán incluir una plancha de acero, una golilla de acero endurecido, dos golillas biseladas cuando sean necesarias, y una o dos tuercas. La plancha será igual a la especificada en el Numeral 5.801.201(1). En el caso de cables, la cabeza de tensión estará dotada de una placa de acero igual a la antes mencionada y un sistema de fijación del tipo barril y cuña, o similar.

El sistema deberá tener los agujeros o mangueras adecuados para ejecutar las inyecciones que se requieran, después del tensionado de los pernos. En todo caso, las características específicas de los pernos y cables serán las definidas en el Proyecto.

5.901.202 Mallas de Refuerzo

Las mallas destinadas a reforzar el hormigón proyectado en el interior del túnel serán establecidas por el proyecto acorde a las condiciones particulares de cada excavación, pudiendo ser tejidas o electrosoldadas, de acero que cumpla con lo dispuesto en la Sección 5.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia.

5.901.203 Marcos Metálicos

Los marcos metálicos para sostenimiento de rocas deberán ajustarse a lo estipulado en el Proyecto. Sin embargo, en general estarán constituidos por perfiles doble T de acero, rectos o curvados en frío. Las uniones a efectuar en terreno entre los distintos elementos de un marco, serán a base de pernos. También se podrá considerar el uso de marcos metálicos reticulados formados por barras de acero redondo estriado, unidas entre sí mediante soldadura.

5.901.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.901.301 Colocación de Pernos para Roca

Cuando se requieran pernos de anclaje para la fortificación subterránea, éstos deberán ubicarse de acuerdo a lo establecido en el Proyecto o según lo ordene el Inspector Fiscal, el que podrá exigir ensayos de arranque para verificar la correcta instalación de los mismos.

Las perforaciones destinadas a instalar pernos pasivos deberán tener una longitud al menos 5 cm mayor a la longitud empotrada o cementada de la barra, y un diámetro que será al menos 20 mm mayor al diámetro nominal de la barra. Para pernos de carácter provisorio, cuya contribución no se requiere en la obra definitiva, el diámetro de la perforación será al menos 10 mm superior al de la barra. La longitud especificada o nominal de los pernos corresponderá a su tramo empotrado o cementado, a menos que el Proyecto indique otro criterio. En el exterior del macizo o de la superficie a estabilizar, los pernos tendrán una longitud suficiente para la instalación de accesorios según la finalidad buscada, que pueden ser placas, tuercas, arañas, mallas, dispositivos de fijación de cables u otros. Esta longitud adicional normalmente es de 20 cm, pero de acuerdo a la aplicación puede ser significativamente mayor (ej. fijación de mallas con borde superior abierto). La longitud exterior o no empotrada del perno no se considera para cubicaciones, salvo clara indicación contraria del Proyecto. Aunque no lo mencione la especificación técnica especial aplicable, todo perno cementado con lechada o mortero debe instalarse con accesorios centradores, para asegurar un espesor uniforme de relleno en todo el manto. Dichos accesorios deben actuar como aislantes eléctricos respecto a la barra metálica y tendrán "patas" o prolongaciones radiales flexibles que actúen tomando contacto con la pared de la perforación, manteniendo la barra centrada en la perforación y dejando pasar la lechada o mortero a su alrededor; pueden ser confeccionados en obra o ser de fábrica. La longitud empotrada del perno se medirá desde la boca de la perforación o desde la superficie del relleno endurecido, si ésta se encontrara más adentro en la perforación, hasta el extremo cementado interno de la barra.

El relleno que materializa la unión entre perno y roca será normalmente lechada de cemento, o resinas epóxicas especialmente formuladas para ese uso las que se emplearán y colocarán de acuerdo a la recomendación del fabricante. Para casos de afloramiento de aguas desde la perforación será obligatorio el uso de resinas epóxicas, aunque no estén mencionadas en la especificación técnica especial. Las lechadas de relleno, serán de consistencia pastosa y se prepararán con una razón Agua/Cemento no mayor a 0,35. Se recomienda iniciar los trabajos con una lechada de 13 litros de agua por saco de cemento (de 42,5 kg) y variar levemente la dosificación de acuerdo a las características del cemento y de la obra. Excepcionalmente, para macizos con mucha pérdida de lechada o para grandes diámetros de la perforación, se podrá usar como relleno un mortero de arena fina con razón Arena/Cemento en peso no mayor a 1,0 lo que deberá contar con la aprobación del Inspector Fiscal. Las lechadas y morteros tendrán aditivo que anule completamente la retracción de fraguado, pudiendo aceptarse una expansión volumétrica en condición libre, no mayor a 1 %.

El relleno se instalará en la perforación antes de introducir la barra o perno. La lechada o mortero se llenará siempre desde el fondo de la perforación hacia fuera por medio de una manguera que se inserta hasta el fondo de la perforación previamente limpia. La manguera se retirará paulatinamente a medida que la lechada o mortero fluya desde su extremo y vaya rellenando la perforación. La operación debe dar garantías que no quedan burbujas atrapadas. Terminado el relleno se introducirá el perno o barra con sus centradores, el que debe desplazar parte del relleno, aun en estado fluido, previamente vaciado. Toda operación de instalación de pernos debe ser notificada por escrito previamente al Inspector Fiscal, quien dispondrá supervisión presencial de la operación. El Contratista generará el registro uno a uno de los pernos instalados y su longitud empotrada.

Las tuercas, placas u otros accesorios sostenidos por los pernos, se instalarán después de un endurecimiento razonable del material de relleno, de forma de no interferir en su proceso de fraguado o endurecimiento. El sector descubierto de la barra y los accesorios de acero no galvanizados recibirán tratamiento de pintura anti óxido, consistente en capa base o *primer* y capa de terminación, siguiendo las recomendaciones del proveedor.

En caso de requerirse, se aplicará una tensión en los anclajes definida por el proyecto y deberá controlarse por medio de los torques que se aplique en las tuercas.

5.901.302 Mallas de Refuerzo

Las mallas de refuerzo deberán fijarse a la roca mediante pernos cortos o alambres auxiliares colocados especialmente para ese propósito, o a los extremos sobresalientes de los pernos, a los que se les deberá incorporar o ajustar las planchas definidas en el proyecto. Se instalarán procurando seguir el contorno del túnel, para lo cual podrán hacerse cortes siempre que los paños continuos se coloquen con un traslape no inferior a dos cuadros de la malla. Cuando el Proyecto prevea la colocación de una malla entre dos capas de hormigón proyectado, se deberá seguir el mismo procedimiento de colocación descrito después de colocada la primera capa. En este caso, también deberá respetarse el traslape mínimo especificado.

5.901.303 Marcos Metálicos

Los marcos metálicos para sostenimiento de roca serán definidos en el Proyecto, pero la forma final de los mismos, deberá ajustarse al contorno de la excavación, respetando el gálibo mínimo que corresponda. Estos elementos sólo se utilizarán cuando no pueda recurrirse a otro tipo de sostenimiento, y su colocación deberá ser autorizada expresamente por el Inspector Fiscal. Se deberán completar con elementos auxiliares tales como bloqueos puntuales, arriostramientos de tensores y puntales, elementos longitudinales para el sostenimiento de la roca entre los marcos y, eventualmente, pernos de anclaje para soportar empujes horizontales.

Se deberán instalar de manera que queden perfectamente verticales con el plano de proyección normal al eje del túnel. El apoyo inferior se construirá mediante un elemento de traspaso de carga adecuado a las condiciones de diseño y en conformidad con lo indicado en el Proyecto. El número y espaciamiento será definido en el Proyecto o propuesto por el Contratista para la aprobación del Inspector Fiscal.

Como elemento de bloqueo o relleno detrás de los marcos, no se permitirá el empleo de madera u otro material susceptible de descomponerse.

Salvo indicación al contrario en el Proyecto, todos los elementos metálicos constituyentes del sistema de sostenimiento deberán quedar con un recubrimiento de hormigón no inferior a 0,10 m, medido desde la línea teórica que define el contorno del revestimiento.

5.901.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

901-1 Pernos para Roca

La partida comprende la perforación, el perno con todos sus accesorios tales como planchas, hilos, tuercas y otros elementos que se requieran, todas las actividades necesarias para instalarlo incluyendo inyecciones, soldaduras de las planchas, así como los controles y pruebas que requiera el Inspector Fiscal. También considera la reposición de los pernos mal instalados y el reemplazo de cualquier parte defectuosa, para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por unidad (N°) de perno para roca (Pasivos) de las características establecidas en el Proyecto y esta Sección. La medición se efectuará de acuerdo a los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

901-2 Mallas de Refuerzo

La partida incluye la provisión y colocación de mallas de acero de refuerzo, según su tipo, como también todos los insumos y actividades requeridos para ajustarse a lo especificado, incluso la colocación de pernos para afianzar la malla a la pared rocosa.

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de superficie cubierta con la malla de refuerzo, según su tipo, y la medición se efectuará según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. No habrá pagos especiales por traslapes, despuntes o desperdicios.

901-3 Marcos Metálicos

La partida comprende el suministro y colocación de marcos de acero incluyendo plancha de conexión, pernos, tuercas, golillas, tensores, atiezadores y todo otro elemento necesario para afianzar y fijar el marco en la posición correcta. También incluye los materiales para bloqueos, apuntalamientos y encastillamientos, así como las acuñaduras, excavaciones especiales, reemplazo o reposiciones de elementos dañados y cualquier otro material, trabajo o elemento requerido para instalar los marcos metálicos según lo especificado.

Se cuantificará por kilogramo (kg) de marco metálico, según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

SECCION 5.902 INYECCIONES EN TÚNELES

5.902.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

En esta Sección se definen las condiciones generales a que deberán ajustarse las inyecciones en túneles, incluyendo las perforaciones a ejecutar en la bóveda de un túnel para rellenos en la clave y consolidación de rocas.

Esta Sección debe considerarse en conjunto con lo indicado en el documento “Manual de Recomendaciones de Estándares Generales para Proyectos de Túneles” de la Dirección de Vialidad, de enero de 2023. En caso de existir diferencias, primará lo recomendado en el documento mencionado.

5.902.2 MATERIALES

En general, las lechadas para inyectar, serán mezclas de cemento y agua; cemento, arcilla y agua; o cemento, arena y agua. Las características de las arcillas, arenas y eventuales aditivos serán las que se señalen en el Proyecto. En cualquier caso, el cemento y el agua deberán ajustarse a lo especificado en la Sección 5.501, Hormigones.

5.902.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.902.301 Generalidades

5.902.301(1) Equipos

Las perforaciones deberán realizarse con equipos de percusión o de rotación y serán de los diámetros indicados en el Proyecto. Para las inyecciones se utilizarán equipos que produzcan las presiones de trabajo requeridas y permitan un adecuado control para no sobrepasar las presiones máximas especificadas.

Cada frente de trabajo donde se efectúen inyecciones deberá contar como mínimo con un mezclador, un agitador, una bomba impulsora, un medidor de agua y los manómetros y válvulas que se requieran. Los mezcladores deberán tener una capacidad no inferior a 150 litros y rotarán a no menos de 1.250 R.P.M. Los agitadores deberán tener una capacidad mínima de 250 litros. Las bombas de inyección deberán ser capaces de producir una presión no inferior a 10 MPa para un gasto de dos litros por minuto. Las cañerías para inyectar serán de 25 mm de diámetro y se conectarán a la bomba mediante una válvula de descarga y un manómetro de control. Cuando se utilice un sistema de inyección con retorno, el diámetro de la cañería será de 40 mm.

5.902.301(2) Perforaciones

En general, las perforaciones deberán efectuarse en una sola etapa, de manera que no se desvíen en más del 5% respecto de la dirección proyectada. Cuando la desviación supere lo señalado, el Inspector Fiscal podrá exigir que se rellenen con lechada o mortero y que se reconstruyan. En cada perforación deberá instalarse un niple de cañería de acero de 25 mm de diámetro, el que deberá sellarse en todo su perímetro exterior, es decir, por la línea de contacto con la perforación. Por último, deberá enroscarse al niple una tapa gorro de acero que selle la entrada.

5.902.301(3) Inyecciones

El tipo de inyección y sus características específicas serán las definidas en el Proyecto. Sin embargo, a falta de indicación especial y con previa aprobación del Inspector Fiscal, se podrá emplear una de las dosificaciones que se incluyen en la Tabla 5.802.301.A, cuyas proporciones corresponden a medidas en peso.

TABLA 5.902.301.A
DOSIFICACIÓN DE INYECCIONES

COMPONENTE	TIPO 1 MORTERO	TIPO 2 MORTERO	TIPO 3 LECHADA VISCOSA	TIPO 4 LECHADA MEDIA	TIPO 5 LECHADA FLUIDA
Arena	40,0%	50,0%	-	-	-
Cemento	37,5%	27,0%	62,0%	50,0%	43,6%
Agua	22,5%	23,0%	38,0%	50,0%	56,4%

Antes de comenzar con los trabajos de inyección, el Contratista deberá someter a aprobación del Inspector Fiscal una programación, la que deberá detallar en especial las secuencias y rendimientos. Cuando se prevea que una inyección pudiere producir solicitaciones importantes a estructuras cercanas de construcción reciente, el Inspector Fiscal fijará los plazos mínimos requeridos para iniciar la inyección.

Las presiones de inyección serán las definidas en el Proyecto, debiéndose entender que ellas corresponden a las que se producen a la entrada de la perforación. No se deberá aumentar en forma brusca la presión y gasto de una inyección en proceso de ejecución.

El Contratista deberá mantener permanentemente durante el proceso de inyección, un cuidadoso control y observación de las zonas adyacentes que pudieren verse afectadas por estos trabajos. La evidencia de cualquier agrietamiento o anomalía determinará una paralización de la inyección, situación que deberá ser comunicada de inmediato al Inspector Fiscal. Las perforaciones adyacentes a la que se está inyectando, deberán permanecer abiertas para evitar sobrepresiones que pudieren resultar peligrosas.

5.902.302 Inyecciones de Relleno de Clave

En este Numeral se especifican las condiciones a que deberán ajustarse las inyecciones a efectuar en la zona de la clave de la bóveda, como una forma de asegurar un contacto completo entre el revestimiento y la roca. Estas inyecciones deberán efectuarse de acuerdo con un programa de relleno sistemático que asegure la colaboración entre la roca y el hormigón.

5.902.302(1) Perforaciones

Las perforaciones de la clave se efectuarán distanciadas cada tres metros entre sí, o según las indicaciones del Proyecto. Podrán ser únicas en la clave o agrupadas en aureolas o abanicos normales al eje del túnel, de modo que crucen el hormigón de revestimiento y penetren hasta un mínimo de 0,20 m en la roca; el diámetro mínimo de dichas perforaciones será de 40 mm.

5.902.302(2) Inyecciones

Las inyecciones de relleno deberán tener una resistencia equivalente a hormigón Grado G10 y podrán incluir agregados livianos y aditivos fluidificantes. Deberán efectuarse por tramos de aproximadamente veinte metros de longitud de la clave. Bajo ninguna circunstancia, las inyecciones podrán comenzar antes de transcurridos 28 días desde el término del hormigonado de la respectiva zona de la bóveda. El proceso deberá comenzar inyectando las perforaciones inferiores del tramo de veinte metros y continuar hasta que empiece a escurrir la lechada o el mortero por la perforación vecina. Cuando ello ocurra, se dejará escurrir hasta obtener rebase de lechada o mortero de la misma consistencia del que se está inyectando, luego se obturará la perforación inyectada y se continuará el proceso por la perforación que produjo el rebase. Enseguida se continuará inyectando hasta que la lechada o el mortero comience a aparecer por las siguientes perforaciones, y se aplicará sucesivamente el procedimiento. En el caso de producirse rechazo, se inyectará por la perforación libre más cercana hasta completar el tramo. El proceso de inyección del tramo adyacente no deberá iniciarse antes de transcurridas 24 horas.

La presión máxima de inyección no deberá sobrepasar 0,02 MPa. Se considerará que existe rechazo cuando la admisión sea inferior a 5 litros por minuto a la presión máxima, durante 5 minutos. La secuencia descrita anteriormente podrá alterarse en el caso de abanicos, a objeto de mantener las cargas inducidas lo más simétricamente que sea posible, durante el proceso.

5.902.302(3) Registro

El Contratista deberá llevar un registro detallado de las inyecciones realizadas, donde se consigne especialmente la ubicación del tramo y la ubicación de cada perforación, a las que les asignará un número correlativo, el tipo de dosificación empleada, la cantidad de lechada o mortero y todo otro antecedente que requiera el Inspector Fiscal.

5.902.303 Inyecciones para Consolidar Roca

Estas inyecciones están destinadas a mejorar o restablecer las características originales de zonas rocosas dañadas por las tronaduras, para mejorar las condiciones del macizo, así como para conformar anillos impermeables.

5.902.303(1) Perforaciones

Las perforaciones se distribuirán formando aureolas o abanicos de acuerdo a lo indicado en el Proyecto, disponiéndose en general con una separación de 3 m entre ellas. Cada aureola consistirá de una serie de perforaciones de diámetro no inferior a 40 mm y longitudes típicas de 5 m, dispuestas normalmente según un plano perpendicular al eje del túnel. Otra disposición posible de este tipo de perforaciones es en el frente de excavación del túnel y orientadas con una desviación de 20° a 40° en relación al sentido de avance del túnel.

5.902.303(2) Inyecciones

Los puntos a perforar para conformar cada aureola deberán numerarse en orden correlativo, debiendo efectuarse tanto las perforaciones como las inyecciones según un orden alternado, comenzando por las con numeración impar. Posteriormente y no antes de transcurridas 8 horas, se procederá a perforar e inyectar las correspondientes a numeración par.

Las inyecciones de consolidación no deberán iniciarse antes de 28 días de finalizado cualquier hormigonado en el sector involucrado, salvo que el Proyecto indique otra cosa.

Normalmente se deberá inyectar una aureola completa antes de continuar con la vecina. Cuando no se logre obtener la presión de rechazo, el volumen total a inyectar deberá limitarse a 1,0 m³ de lechada por cada metro lineal de perforación. Si la lechada inyectada por una perforación comienza a escurrir por otra vecina, ésta deberá obturarse mediante una válvula o tapa gorro de acero atornillada al niple.

5.902.303(3) Registro

El Contratista deberá llevar un registro detallado con la ubicación de la aureola, el número de orden de las perforaciones, las dosificaciones empleadas, los volúmenes de mezcla inyectados y toda otra información que requiera el Inspector Fiscal.

5.902.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

902-1 Inyecciones de Relleno de Clave

La partida incluye el material de inyección y el suministro, operación y mantención de los equipos, las perforaciones, conexiones, controles, andamios y demás insumos y actividades requeridos para efectuar el trabajo descrito en esta Sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de inyecciones de relleno de clave, con mortero o lechada, de acuerdo con el volumen efectivamente inyectado y aprobado por el Inspector Fiscal. Se descontarán de la cubicación, los volúmenes que se derramen por obturación defectuosa o por mala operación.

902-2 Perforaciones para Inyecciones de Consolidación

La partida incluye las perforaciones, lavado y limpieza, andamios, equipos y demás insumos y actividades requeridos para la ejecución de las perforaciones de inyección de acuerdo con lo establecido en esta Sección.

Se cuantificará por metro (m) de perforación para inyecciones de consolidación, según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

902-3 Conexiones para Inyecciones de Consolidación

La partida incluye todos los elementos, materiales y actividades requeridos para acoplarse a cada perforación a ser inyectada, como una forma de consolidar la roca. Incluye el suministro y colocación de empaquetaduras, niples de conexión, mangueras, válvulas, manómetros, medidores de gasto, tapones y demás materiales necesarios para cumplir con lo especificado.

Se cuantificará por unidad (N°) completa de conexión, a cada perforación, según los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

902-4 Inyecciones de Consolidación

La partida incluye el material de inyección y el suministro, operación y mantención de los equipos, incluso cualquier otro material, actividad o trabajo requerido para cumplir con lo especificado. Los volúmenes inyectados deberán informarse diariamente para su aprobación por el Inspector Fiscal.

Se cuantificará por metro cúbico (m^3) de inyección de consolidación, de acuerdo a los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

SECCIÓN 5.903 MODIFICACIÓN ALTURA CÁMARAS DE INSPECCIÓN

5.903.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a las modificaciones que sean necesarias efectuar a cámaras existentes de inspección, para adecuarlas a la nueva rasante del Proyecto, faena frecuente en zonas urbanas. Los trabajos se ejecutarán en los lugares definidos en los documentos del Proyecto.

5.903.2 MATERIALES

El hormigón a emplear en la elevación de las Cámaras de Inspección será Grado G25 de alta resistencia, el cual deberá cumplir en lo pertinente, con lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones. Se considerará puente de adherencia con material epóxico en la unión con el hormigón existente. La tapa existente se recolocará salvo que se encuentre deteriorada, en cuyo caso se proveerá una tapa nueva, según se detalle en los documentos del Proyecto o sea ordenado por el Inspector Fiscal.

5.903.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.903.301 Construcción

El peraltamiento de la cámara será efectuado de tal manera, que la cota superior de la tapa coincida con la cota definitiva de rasante del Proyecto.

Se incluyen en esta actividad todas las faenas necesarias para cumplir con los objetivos de la presente Sección, tales como demoliciones, readecuación o reposición del marco o anillo de apoyo de la tapa, peldaños adicionales dentro de la cámara si fuere el caso, desembanque de la cámara y cualquier otro trabajo necesario para el buen funcionamiento de ella. Por ningún motivo se permitirá el tránsito de vehículos sobre la cámara recién intervenida, durante un período de 72 horas como mínimo.

Los escombros y materiales de desecho resultantes, deberán ser transportados a botaderos autorizados y disponerse en conformidad a lo señalado en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales Generales.

5.903.302 Seguridad

El Contratista tomará todas las medidas pertinentes con respecto a señalización, barreras provisionales y otras que sean necesarias para la seguridad del tránsito y del personal de faena, según lo dispuesto en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad.

5.903.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

903-1 Modificación de Altura, Cámaras de Inspección

La partida incluye todas las operaciones y demás actividades requeridas para ejecutar los trabajos conforme a lo establecido en esta Sección y demás documentos del Proyecto.

Se cuantificará por unidad (Nº) de cámara de inspección modificada, y la medición se efectuará de acuerdo a los requerimientos del Proyecto, los que deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal.

903-2 Tapas de Cámaras

La partida incluye la provisión y colocación de las tapas y toda otra actividad o trabajo requerido, en conformidad a estas E.T.G.C. y demás documentos del Proyecto.

Se cuantificará por unidad (Nº) de tapas de cámara, y la medición se efectuará de acuerdo a los requerimientos del Proyecto, los que deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal.

SECCION 5.904 APERTURA, USO Y ABANDONO BOTADEROS

5.904.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a las consideraciones y criterios que se deberán tener en cuenta para la apertura, uso y abandono de botaderos; los que estarán respaldados por el Plan de Manejo para Botaderos, establecido en el Volumen N° 9 del Manual de Carreteras.

Previo al inicio de cualquier actividad referente a esta partida, el Contratista deberá contar con el Plan de Manejo para Botaderos, debidamente aprobado por el Inspector Fiscal y, las entidades públicas y privadas que correspondan, incluyendo todos los permisos legales cancelados y presentados por escrito.

5.904.2 MATERIALES

Todos los materiales que se requiera para cumplir con el Plan de Manejo para Botaderos.

5.904.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

El procedimiento de trabajo en este caso, deberá obedecer a lo indicado en el Plan de Manejo para Botaderos, el que forma parte del Volumen N° 9 del Manual de Carreteras.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, si hubieren consideraciones especiales no atendidas en el numeral indicado, que pudieran implicar daño para el medio ambiente, será responsabilidad del Contratista indicarlo al Inspector Fiscal en el Plan de Manejo correspondiente, incluyendo las medidas adecuadas para el caso analizado.

La aplicación de esta partida, en botaderos, incluirá todas las actividades y permisos necesarios para la buena ejecución de esta especificación, a plena satisfacción del Inspector Fiscal.

5.904.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

904 – 1 APERTURA, USO Y ABANDONO BOTADEROS

Esta partida se cuantificará como un global (gl), correspondiente a la aplicación de todo lo necesario para cumplir con lo señalado en esta especificación y las indicaciones de la Inspección Fiscal.

Se pagará una vez que se haya dado cumplimiento cabal al Plan de Manejo para Apertura, Uso y Abandono de Botaderos, a las ETE a satisfacción del Inspector Fiscal y de los Especialistas de la Dirección de Vialidad. En caso de existir varios botaderos, estos se irán pagando proporcionalmente a su entrega

SECCIÓN 5.905 REVEGETACIÓN

5.905.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a las consideraciones y criterios que se deberán tener en cuenta para la revegetación, los que estarán respaldados por el Plan de Revegetación, acorde con lo establecido en el Numeral 9.702.305(2) del MC-V9.

Previo al inicio de cualquier actividad referente a esta partida, el Contratista deberá contar con el Plan de Revegetación, debidamente aprobado por el Inspector Fiscal, con la asesoría de los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad y de las entidades públicas y privadas que corresponda, incluyendo todos los permisos legales cancelados y presentados por escrito.

5.905.2 MATERIALES

Los materiales necesarios para cumplir con la presente especificación deberán ser los establecidos en el Proyecto, o bien los que proponga el Contratista, siempre y cuando estén de acuerdo con el Plan de Revegetación establecido en el MC-V9.

5.905.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Tanto el personal calificado para la ejecución de la presente partida, como el procedimiento de trabajo y las especies a utilizar, deberán contar con la aprobación del Inspector Fiscal, quien para estos efectos deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

El Contratista deberá contar con los servicios de un Ingeniero Forestal para la implementación de esta partida.

El procedimiento de trabajo deberá obedecer en todo caso a lo indicado en el Plan de Revegetación establecido en el Numeral 9.702.305(2) del MC-V9. Si hubiere consideraciones especiales no atendidas en el Numeral indicado, que pudieran implicar daño para el medio ambiente, será responsabilidad del Contratista indicárselas al Inspector Fiscal en el Plan de Manejo correspondiente, incluyendo las medidas adecuadas para el caso analizado.

La aplicación e implementación del Plan de Revegetación incluirá todas las actividades y permisos necesarios para la buena ejecución de esta especificación, a plena satisfacción del Inspector Fiscal.

5.905.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

905 – 1 Revegetación

Esta partida se pagará una vez terminadas las obras y cuando todos los trabajos estén entregados de acuerdo con el Plan de Revegetación a entera satisfacción del Inspector Fiscal, quien previo a ello, deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

905 – 1a Revegetación (gl)

Esta Partida se cuantificará como un global (gl).

905 – 1b Revegetación (ha)

Esta Partida se cuantificará por hectárea (ha).

905 – 1c Revegetación (ind)

Esta Partida se cuantificará por individuo (ind).

SECCIÓN 5.906 RESCATE Y RELOCALIZACIÓN DE FLORA CON PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN

5.906.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta Sección se refiere a las consideraciones y criterios que se deberán tener en cuenta para el rescate de la flora con problemas de conservación potencialmente afectada por las obras proyectadas, lo que estará respaldado por el Plan de Rescate y Relocalización de Flora con Problemas de Conservación, acorde con lo establecido en el Numeral 9.702.305(3) del MC-V9.

Previo al inicio de cualquier actividad referente a esta partida, el Contratista deberá contar con el Plan de Rescate y Relocalización de Flora con Problemas de Conservación, debidamente aprobado por el Inspector Fiscal, con la asesoría de los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad y de las entidades públicas y privadas que corresponda, incluyendo todos los permisos legales cancelados y presentados por escrito.

5.906.2 MATERIALES

Los materiales necesarios para cumplir con la presente especificación deberán ser los establecidos en el Proyecto, o bien los que proponga el Contratista, siempre y cuando estén de acuerdo con el Plan de Rescate y Relocalización de Flora con Problemas de Conservación establecido en el MC-V9.

5.906.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Tanto el personal calificado para la ejecución de la presente partida, como el procedimiento de trabajo y las especies por utilizar, deberán contar con la aprobación del Inspector Fiscal, quien para estos efectos deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

El Contratista, deberá contar con los servicios de un profesional idóneo, con experiencia acreditable en el tema.

El procedimiento de trabajo deberá obedecer en todo caso a lo indicado en el Plan de Rescate y Relocalización de Flora con Problemas de Conservación establecido en el Numeral 9.702.305(3) del MC-V9. Si hubiere consideraciones especiales no atendidas en el Numeral indicado, que pudieran implicar daño para el medio ambiente, será responsabilidad del Contratista indicárselas al Inspector Fiscal en el Plan de Manejo correspondiente, incluyendo las medidas adecuadas para el caso analizado.

La aplicación e implementación del Plan de Rescate y Relocalización de Flora con Problemas de Conservación incluirá todas las actividades y permisos necesarios para la buena ejecución de esta especificación, a plena satisfacción del Inspector Fiscal.

5.906.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

906 – 1 Rescate y Relocalización de Flora con Problemas de Conservación

Esta partida se pagará una vez terminadas las obras y cuando todos los trabajos estén entregados de acuerdo con el Plan de Rescate y Relocalización de Flora con Problemas de Conservación, a entera satisfacción del Inspector Fiscal, quien previo a ello, deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

906 – 1a Rescate y Relocalización de Flora con Problemas de Conservación (GI)

Esta Partida se cuantificará como un global (gl).

906 – 1b Rescate y Relocalización de Flora con Problemas de Conservación (ha)

Esta Partida se cuantificará por hectárea (ha).

906 – 1c Rescate y Relocalización de Flora con Problemas de Conservación (ind)

Esta Partida se cuantificará por individuo (ind).

SECCIÓN 5.907 GESTIÓN DE RESIDUOS

5.907.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta partida se refiere a las consideraciones que deberá tener el Contratista para el manejo sustentable de los residuos provenientes de la obra, de acuerdo a lo establecido en la NCh 3562 del año 2019 y a lo instruido mediante Ord. DGOP N°667 de fcha 16/08/2023 que incluye documento con requisitos y estructura del Plan de Gestión de Residuos en Obra, Manejo, Reutilización, Reciclaje o Valorización de Residuos.

Para ello, previo al inicio de la obra, el Contratista deberá presentar un Plan de Gestión de todos los residuos que se generarán durante el contrato, incluyendo los asimilables a domiciliarios.

De igual forma, el Contratista deberá asegurar la trazabilidad de los RCD y sus procesos durante toda la ejecución de la obra, por lo que deberá disponer y mantener la documentación y los registros (digitales o físicos) que permitan acreditar que éstos han sido gestionados de acuerdo a la legislación vigente, los volúmenes de residuos generados (expresados en m³ y t) y otros respaldos que señale el plan de gestión de RCD.

Por último, se deberá acreditar que los RCD generados en la obra se han entregado a un gestor de residuos autorizado. Esto incluye, las declaraciones realizadas por el Contratista de las emisiones y residuos peligrosos generados en la obra.

5.907.2 MATERIALES

Serán todos los necesarios para la elaboración, seguimiento y control del Plan de Gestión de RCD.

5.907.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

El Contratista deberá nombrar, dentro de sus profesionales de obra, al responsable de la gestión de residuos de obra, el cual deberá elaborar y efectuar el seguimiento del Plan de Gestión de RCD, así como los reportes que más adelante se detallan.

5.907.301 Plan de Gestión de RCD

5.907.301(1) Aspectos de Forma

El Plan de Gestión de RCD deberá tener los siguientes contenidos formales:

a) Portada, la que incluirá:

- Logo de la Dirección de Vialidad y de la Empresa Constructora
- Nombre del Contrato
- Código SAFI
- Nombre de la empresa contratista
- Nombre del Inspector(a) Fiscal
- Nombre de la Asesoría a la Inspección Fiscal (si corresponde)
- Nombre específico del Plan (Plan de Gestión RCD)

b) Subportada, la que incluirá

- Cuadro con nombre del documento, número de revisiones, páginas.
- Fecha de la versión final del plan
- Encargado del plan de gestión

c) Índice, el que incluirá

- Introducción
- Objetivos
- Reponsables
- Descripción General de la obra
- Identificación y Manejo de Residuos
- Estrategias de Manejo
- Registros

5.907.301(2) Aspectos de Contenido

5.907.301(2)a) Introducción

La introducción deberá establecer un breve resumen del contrato, la normativa asociada, la relación con las políticas ambientales o de sustentabilidad de la empresa, los requisitos derivados del instructivo DGOP y los alcances del Plan.

5.907.301(2)b) Objetivos

Objetivos Generales: El plan de gestión debe establecer objetivos generales para la planificación y ejecución del manejo y disposición de Residuos. Estos objetivos se deben expresar en términos medibles.

Objetivos Específicos: El plan de gestión debe establecer objetivos específicos y metas según etapa de obra (por ejemplo, demolición, excavación, obra gruesa, instalaciones y terminaciones) definiendo, indicadores, acciones y medios, plazos y responsables.

5.907.301(2)c) Responsables

Se deben identificar los cargos y responsabilidades en la estructura de la empresa Contratista, respecto del plan de gestión de RCD.

Será responsabilidad del Encargado del Plan de Gestión de RCD implementar, monitorear y reportar su estado, así como también identificar, contactar y proponer los gestores de residuos que participarán en la implementación del Plan.

5.907.301(2)d) Descripción General de la Obra

Se debe realizar una breve descripción del proyecto, características principales, superficie, lugar de emplazamiento (región, comuna y localidad), tipología, fecha inicio de contrato, duración estimada, materialidad estructural, descripción de componentes no estructurales, y principales materiales utilizados.

Deberá incluirse cronograma para la ejecución del proyecto.

5.907.301(2)e) Identificación y Manejo de los RCD

Para el diagnóstico en materia de residuos, se requiere analizar la información relevante, tales como planimetría, especificaciones técnicas, cubicaciones, fichas de materiales, etc. Los análisis deben permitir:

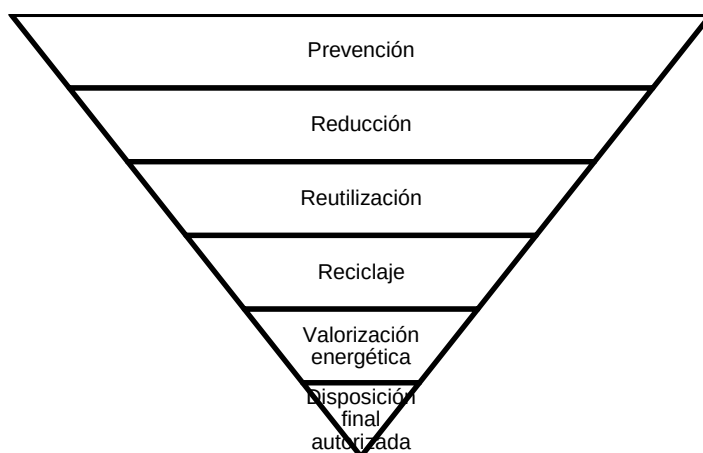
- Identificar y estimar las cantidades a generar de cada tipo residuo (clasificando según NCh 3562).
- Establecer y describir la gestión propuesta para cada residuo (incluyendo el gestor y transportista): manejo interno y externo en la obra, pretratamiento y tratamiento, valoración o disposición para cada uno de ellos, de acuerdo a las principales actividades de la obra: excavaciones, obra gruesa, instalaciones y terminaciones, según sea el caso.
- Incluir tablas y gráficos con cantidades estimadas totales y mensuales, expresadas en toneladas (t) y/o en metros cúbicos (m³), junto al tipo de pre-tratamiento a aplicar.

- Presentar una propuesta de porcentaje de residuos por tipo (madera, fierros, cartón, etc.) a valorizar.
- Estimar los costos, unitarios y totales, de equipamiento, mano de obra, capacitaciones y manejo (interno y externo).

5.907.301(2)f) Determinación de Jerarquía en Manejo RCD

El Contratista deberá considerar los principios indicados en la NCh 3562, en relación al desarrollo de una gestión jerarquizada de los residuos. De esta manera, se deberán privilegiar las acciones que permitan reducir la cantidad de residuos destinados a disposición final, e incentivar los aspectos de prevención, reducción, reutilización y reciclaje, tal como se indica en la Figura 5.907.301(2).A.

FIGURA 5.907.301(2).A
GESTIÓN JERARQUIZADA DE LOS RESIDUOS



5.907.301(2)g) Estrategia de Manejo

Se deberá propender a implantar una estrategia destinada al manejo sustentable de los residuos, promocionando acciones en el contratista, subcontratista y trabajadores. Se privilegiará la reutilización de los materiales en la misma obra, evaluándose la posibilidad de traspaso a otras obras MOP.

Para elaborar la Estrategia, deberán identificarse los criterios y recomendaciones de las BALI referidas al tema y establecer las acciones factibles de implementar en el contrato. Asimismo, deberán identificarse las alternativas de gestión local e indicarse las buenas prácticas que permitan minimizar la generación de residuos.

Los mecanismos de difusión tales como cartillas, instructivos, inducciones, señalética, etc., deberán ser parte integral de Estrategia, así como también los mecanismos y elementos que permitan la segregación en origen de los residuos, la implementación, señalización y demarcación de los patios de salvataje y las medidas tendientes a favorecer la reutilización, reciclaje, valorización, recuperación o disposición final autorizada de éstos.

Se deberá considerar la coordinación con municipios, la gestión con empresas recicladoras, la selección y acopio de los materiales con potencial de donación a personas y organizaciones sociales, etc.

Por otro lado, en este acápite deberán identificarse las empresas gestoras, transportistas o recicladoras (nombre, domicilio, tipo de acuerdo, tipo de residuos, encargado, email y teléfono), las cuales formarán parte de la gestión de residuos de la obra.

i) Acciones Específicas

El Plan deberá indicar:

- Los colores, etiquetados y tipos de contenedores que se utilizarán para los diferentes tipos de residuos.

- Las advertencias para el manejo de los RESPEL, las características de las bodegas y los tipos de contenedores.
- Detalle de los procesos de segregación, caracterización, envasado y almacenamiento temporal de residuos generados durante la construcción.
- Planos de las instalaciones y áreas previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, eventualmente, otras operaciones de gestión de los RCD dentro de la obra.
- Descripción y característica de los patios de salvataje.
- Identificación de alternativas de disposición final, que incluya descripción, justificación, impacto y valor como alternativa de gestión.
- Identificación de empresas transportistas, valorizadoras y de disposición final.
- Tipos de medios de verificación y seguimiento que se utilizarán para la trazabilidad de los residuos (registros fotográficos, listas de chequeo, planilla de registro DGOP, etc.), en documentos y registros (físicos y/o digitales), planillas de control y facturas y/o órdenes de despacho.
- Manejo que se le dará al material de descarte (tierras, arenas, gravilla u otros materiales pétreos producto de excavaciones, cortes o dragados).

5.907.302 Planificación y Recursos

La implementación del plan de gestión de RCD debe incluir una planificación y la asignación de recursos humanos y financieros asociados a dicha planificación.

5.907.303 Capacitación y Comunicación

Para asegurar la correcta aplicación del plan de gestión de RCD, éste se debe comunicar al personal que trabaja en la obra. Se deberán definir los procedimientos, instructivos y/o actividades que serán desarrolladas, las cuales deberán quedar plasmadas en un cronograma.

5.907.304 Control de la Documentación e Información

Se deberá mantener, hasta el término de la obra, toda la documentación referida al manejo de los RCD.

Al finalizar la obra, se debe realizar su entrega a la Inspección Fiscal para mantención de registros. Los documentos se pueden conservar en formato digital o físico.

Estos documentos, deben incluir al menos:

- Antecedentes de los gestores (autorizaciones de las instituciones pertinentes).
- Certificados de tratamiento de residuos (valorización y disposición final).
- Certificados de recepción emitidos por los receptores autorizados.
- Oficio del Inspector Fiscal que acredite el número de botaderos (material de descarte de tierra, piedras, rocas, capas vegetales, etc) y la cantidad total de material depositado en cada uno de ellos. El oficio deberá contener además el material destinado a cada uno de ellos, la cantidad de material depositado mensualmente, la ubicación del botadero y el cumplimiento del Plan de manejo ambiental implementado.
- Actas de entrega firmadas por Jefe Provincial o encargado de Bienes, que certifique recepción de los materiales destinados a recintos fiscales, producto de expropiaciones, remoción de estructuras y materiales, etc.
- Carta de organizaciones sociales y/o particulares sin fines de lucro que de cuenta de la recepción, cantidad, tipo de material y destino de los materiales donados por el contratista (materiales reciclables y/o valorizables). La carta deberá identificar nombre y cargo de la persona que recibió el material, y timbre y RUT de la institución.
- Copia del Plan de gestión de RCD y sus registros.
- Tabla resumen de la gestión de los RCD de la obra, indicando las cantidades por tipo de residuo y su tratamiento (valorización o disposición final).
- Declaración de Residuos Peligrosos en la Plataforma del RETC.

- Declaración de residuos SINADER.
- Declaración de Emisiones a la Atmósfera en la plataforma RETC.

El Contratista deberá anexar toda la documentación que acredite los lugares de disposición final de los residuos, firmados por el receptor de ellos, incluyendo las autorizaciones para los botaderos los que sólo podrán ser utilizados para mejoramientos o recuperación ambiental de terrenos con material proveniente del movimiento de tierra.

Los escombros, residuos asimilables a domiciliarios, residuos productos del movimiento de tierra que no fueron destinados a botaderos, residuos peligrosos deberán ser dispuestos en lugares autorizados de acuerdo a la legislación vigente.

En caso de no existir escombreras cercanas a la obra y el Contratista decida utilizar predios privados para ello, el propietario del predio deberá solicitar los permisos a autoridad competente para su funcionamiento. El Contratista deberá entregar a la Inspección Fiscal, previo a su instalación, un Plan de Manejo Ambiental del terreno, informando de la factibilidad ambiental para su uso. El Inspector Fiscal autorizará dicho plan, asesorado por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad. Las exigencias de apertura, uso y abandono serán las establecidas en la legislación vigente y por la autoridad sanitaria.

Se deberá acreditar la trazabilidad de aquellos elementos provenientes de obra que se hayan reutilizados, enviados a terceros, donados o entregados a Vialidad. Para ello el Contratista deberá generar bitácoras que permitan hacer el seguimiento de su destino. El receptor del residuo deberá firmar la bitácora, estampando RUT, fecha y lugar de recepción, informando, además, del uso que se le dará a éste.

Se deberá entregar el registro de la Declaración de Residuos Peligrosos y emisiones a la Atmósfera en la plataforma RETC.

5.907.305 Informes

El Contratista entregará informes mensuales (en formato impreso y digital) de su gestión de RCD, incluyendo el material destinado a botadero. Cada informe deberá adjuntar los certificados de traslado y recepción de los residuos en los lugares autorizados. Se deberá consolidar la información, conforme al formato de la ficha incluida en el punto 6 de esta especificación.

Trimestralmente, se hará entrega a la Inspección Fiscal, con copia al Encargado de Medio Ambiente y Territorio de la Dirección Regional respectiva, un consolidado de la información de los RCD en planilla Excel, adjuntándose los certificados de recepción del destino de los RCD, además de los informes mensuales correspondientes al trimestre, con sus respectivas fichas en formato Excel.

De igual manera, semestralmente, se entregará el consolidado semestral, adjuntando los informes mensuales correspondientes al semestre. Se enviará una copia de los archivos digitales al Encargado de Medio Ambiente y Territorio de la Dirección Regional Respectiva.

Al final de la gestión del RCD, se hará entrega de un consolidado digital con toda información del Plan de Manejo de RCD, incluyendo las declaraciones de ellos, residuos peligrosos y emisiones.

5.907.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

La unidad de medida y pago será Global (GI), incluyendo todo lo necesario para cumplir con lo señalado en esta especificación y en el Plan de Gestión de RCD, y se pagará un 30% al momento de la aprobación del Plan de Gestión RCD y el resto al momento de la recepción provisoria de las obras, cuando la gestión efectuada se encuentre debidamente documentada y recibida a entera satisfacción de la Inspección Fiscal, la que para los efectos deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

SECCIÓN 5.908 MONITOREO DE AGUAS

5.908.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta partida se refiere a las consideraciones para el monitoreo de caudal y la calidad del agua superficial de los cursos o cuerpos de aguas que serán intervenidos por las actividades de obra del proyecto.

Previo a la ejecución de los monitoreos, el contratista deberá presentar un Plan de Monitoreo de Caudal y un Plan de Calidad del Agua. Estos Planes deberán estar aprobados por la Inspección Fiscal, previo a la implementación de las actividades comprendidas por los mismos, la que para los efectos deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

5.908.2 MATERIALES

Los materiales e insumos utilizados para el desarrollo de esta partida serán los necesarios para la correcta implementación de las actividades señaladas en la presente especificación.

5.908.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.908.301 Monitoreo de Caudal

El Contratista deberá presentar un Plan de Monitoreo del Caudal que establezca las tareas a desarrollar, la metodología a emplear y el cronograma de trabajo. Este plan deberá estar aprobado por la Inspección Fiscal, antes del inicio de las actividades de intervención de cauces, que así lo requieran.

Las mediciones se deberán realizar en la sección de río o estero donde se construirá la estructura, además de dos puntos de control ubicados aguas arriba y aguas abajo, a una distancia máxima de 300 metros.

El Contratista deberá identificar la presencia de captaciones de agua reguladas y/o irregulares, ubicadas en el área de influencia del proyecto y hasta el sector del punto de monitoreo ubicado aguas abajo. En caso de existir captaciones, deberán considerarse mediciones aguas arriba y debajo de éstas.

La primera medición de caudal del río se deberá ejecutar antes que inicie la fase de construcción, a fin de contar con los registros iniciales del caudal. Posteriormente, se realizarán mediciones de acuerdo a lo establecido en el Plan aprobado.

Se deberá llevar un registro de las actividades realizadas y obtener información gráfica de los sectores intervenidos (cartografía y fotografías).

Con posterioridad a cada campaña, se elaborarán informes en los que se detallen todas las actividades realizadas y se presenten los resultados de los monitoreos, especificando si hay variaciones de éste en las secciones del río monitoreadas y, en caso de que así sea, se deberá proponer a la Inspección Fiscal las medidas necesarias para revertir esta situación asegurando un caudal ambiental para el cuerpo o curso de agua.

La implementación de cualquier medida correctiva se realizará una vez que la Inspección Fiscal la haya aprobado.

5.908.302 Monitoreo de Calidad del Agua

El Contratista deberá presentar un Plan de monitoreo de Calidad de las Aguas, en el cual se describan las actividades a realizar, la identificación de las estaciones de monitoreo y el cronograma de trabajo. Dicho plan deberá dar cuenta de la información bibliográfica disponible. En caso de existir mediciones previas, deberá considerarse dicho valor, los cuales deberán actualizarse con las mediciones propias. Por

otro lado, deberá verificarse si el curso o cuerpo de agua cuenta con alguna normativa específica (norma secundaria de calidad).

Las estaciones de monitoreo serán seleccionadas cartográficamente (a partir de imágenes satelitales) considerando su representatividad respecto del área del proyecto, los puntos críticos de las obras y la disponibilidad de accesos.

TABLA 5.908.302.A
REQUERIMIENTOS PLAN MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA
DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

Programa de Monitoreo	Se deberá establecer la periodicidad de las mediciones o los hitos que deberán monitorearse.
Puntos de Monitoreo	Los puntos de muestreo tendrán relación directa con el emplazamiento de las obras consideradas para el proyecto. El Contratista deberá indicar la proposición de puntos de muestreo, los cuales deberá considerar como mínimo 3 puntos. Uno aguas arriba y dos aguas abajo. La Inspección Fiscal deberá aprobar la propuesta de puntos de monitoreo, previo a su ejecución.
Metodología de Medición	Las muestras de agua serán tomadas por un Laboratorio Certificado, según procedimientos de la Norma Chilena, especificados en el Manual de la Superintendencia de Servicios Sanitarios: Guía sobre técnicas de muestreo (NCh 411/6.Of.1997 y NCh 411/2.Of.1996 para las muestras de agua. Se deberán considerar los parámetros de calidad del agua superficial listados en la Norma Chilena 1.333 (NCh 1.333) para los usos de Riego, Vida Acuática, Estética y Recreación.
Frecuencia	La frecuencia de las mediciones dependerá del tipo de obra y de las actividades a desarrollar y de lo que, conforme a ello, haya quedado establecido en el Plan de Mano de Calidad del Agua, aprobado por la Inspección Fiscal.
Medidas correctoras	Si las mediciones indican que producto de las obras, no se cumple con los límites máximos establecidos para calidad del agua, el Contratista deberá proponer medidas correctivas, cuya implementación se deberá realizar inmediatamente posterior a la aprobación por la Inspección Fiscal.

Las muestras de agua serán tomadas por personal técnico según procedimientos de la Norma Chilena, especificados en el Manual de la Superintendencia de Servicios Sanitarios: Guía sobre técnicas de muestreo (NCh 411/6.Of.1997 y NCh 411/2.Of.1996 para las muestras de agua.

TABLA 5.908.302.B
NORMAS DE REFERENCIA PARA LA TOMA DE MUESTRAS
Y CONDICIONES DE PRESERVACIÓN

Norma	Título
NCh 411/1. Of.96	Calidad del agua– Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de programas de muestreo
NCh 411/2. Of.96	Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo
NCh 411/3. Of.96	Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras
NCh 411/6. Of.98	Calidad del agua – Muestreo – Parte 6: Guía para el muestreo de ríos y cursos de agua

Se deberán considerar los parámetros de calidad del agua superficial listados en la Norma Chilena 1.333 (NCh 1.333) para los usos de Riego, Vida Acuática, Estética y Recreación.

De manera adicional se deberán analizar los siguientes parámetros indicadores de la condición trófica en las estaciones de muestreo de calidad de agua superficial.

TABLA 5.908.302.C
PARÁMETROS QUE DEFINEN LA CONDICIÓN TRÓFICA
DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS CONTINENTALES

Condición	Nitrógeno Total (µg/L)	Fósforo Total (µg/L)	Clorofila a (µg/L)
Oligotrofia	<700	<25	<10
Mesotrofia	700 – 1.500	25 – 75	10 – 30
Eutrofia	>1.500	>75	>30

Fuente: Dodds et al. (1998).

En este sentido es importante indicar, que los análisis de los parámetros muestreados deberán realizarse en laboratorios certificados, según la Norma NCh-ISO 17025 y reconocidos por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Convenio INN-SISS).

Con posterioridad a cada campaña, se elaborarán informes con los resultados de los monitoreos de calidad del agua, incluyendo todas las labores indicadas en el punto anterior, en el que se detallen todas las actividades realizadas, incluyendo documentación de respaldo y un anexo fotográfico del ambiente asociado a los puntos de muestreo.

Este informe deberá presentar un análisis comparativo de los resultados obtenidos con los límites permisibles para cada uno de los parámetros indicados en la NCh 1.333 para los usos de Vida Acuática, Riego, Estético y Recreativo.

En caso de que los resultados de las mediciones señalen que no se cumple con los límites máximos permisibles establecidos en la NCh 1.333, el Contratista deberá proponer acciones correctivas, cuya implementación se deberá realizar inmediatamente después de la aprobación de éstas, por parte de la Inspección Fiscal. De igual modo, si los resultados indican que el río da cuenta de una menor oxigenación al presentar condiciones de eutrofización se pondrán medidas correctivas a esta situación.

5.908.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

La unidad de medida y pago será “campaña de monitoreo” y se pagará a precio unitario contra presentación de los informes de las campañas de monitoreos, incluyendo todo lo necesario para cumplir con lo señalado en esta especificación y en el Plan de Monitoreo aprobado por el Inspector Fiscal, asesorado por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad. Para los efectos se deberá considerar un precio unitario para campaña de caudal y otro para la campaña de monitoreo de calidad de las aguas.

SECCIÓN 5.909 CONTROL DE EMISIONES

5.909.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

Esta partida se refiere a las consideraciones y criterios que se deben tener en cuenta para la provisión/construcción e instalación de pantallas acústicas - captadoras de polvo de carácter provisorias, las cuales tienen por objetivo reducir los efectos del ruido y la emisión de material particulado, generados durante la ejecución de las obras.

Las pantallas deben ser diseñadas con el objetivo de disminuir la propagación de ruido y polvo desde las fuentes generadoras a los receptores sensibles cercanos.

Las pantallas descritas en esta partida, corresponden a elementos provisorios, por lo que existe la posibilidad de trasladarlas, conforme al avance de la obras, reutilizándolas en los frentes de trabajo, siempre y cuando éstas se encuentren en buen estado y cumplan con su función. La extensión de las pantallas deberá ser el suficiente para reducir el ruido y polvo en los frentes de trabajo que lo requieran.

Existen diferentes posibilidades de pantallas que pueden dar cumplimiento a estas especificaciones, para lo cual se deben seguir ciertas condiciones de diseño, como las referidas a la masa de la pantalla y la configuración geométrica.

El Contratista deberá velar en todo momento por el buen estado de estos elementos, en términos funcionales y estéticos, así como por la correcta mitigación de ruidos para garantizar que los Niveles de Presión Sonora cumplan con lo establecido en el Decreto N°38/11 del Ministerio del Medio Ambiente, Publicado en el Diario Oficial el 12/06/12.

Para lo anterior, el Contratista deberá implementar un programa de monitoreo de ruido durante la construcción. Dicho programa de monitoreo, deberá ser aprobado por la Inspección Fiscal, la que para los efectos deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

5.909.2 MATERIALES

Los materiales serán los necesarios para llevar a cabo adecuadamente el trabajo. Los materiales que se utilicen en esta partida se deben ajustar a lo indicado en los procedimientos de trabajo para la instalación de pantallas acústicas – captadoras de polvo en suspensión provisorias y monitoreo de ruidos. Como mínimo se considera:

- Planchas Estructurales de Viruta Aglomerada Tipo OSB de 122 x 244 cm y 15 mm de espesor,
- Lamina aislante y absorbente del ruido.
- Lana mineral 50 x 20 cm y 40 mm de espesor.
- Soportes verticales de 350 cm de alto.
- Soportes horizontales y diagonales para contrafuertes.
- Arpillera.
- Malla Sombreadora al 80% y broches de sujeción.
- Alambre.
- Malla Electrosoldada.

Si el Contratista decide utilizar materiales alternativos a los señalados, deberá presentar una propuesta para la aprobación de la Inspección Fiscal, la que para los efectos deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

5.909.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

El apantallamiento será autosoportante y portátil, confeccionado en tablero estructural de viruta aglomerada de madera prensada o similar de densidad superficial superior a 10 kg/m², y malla sombreadora al 80%, las que se dispondrán según el avance de las obras. Estas tendrán una altura mínima de 3,5 metros y estarán conformadas por paños de un ancho mínimo de 1,22 metros cada uno, que se unirán herméticamente entre sí, con el objeto de rodear a la fuente de ruido.

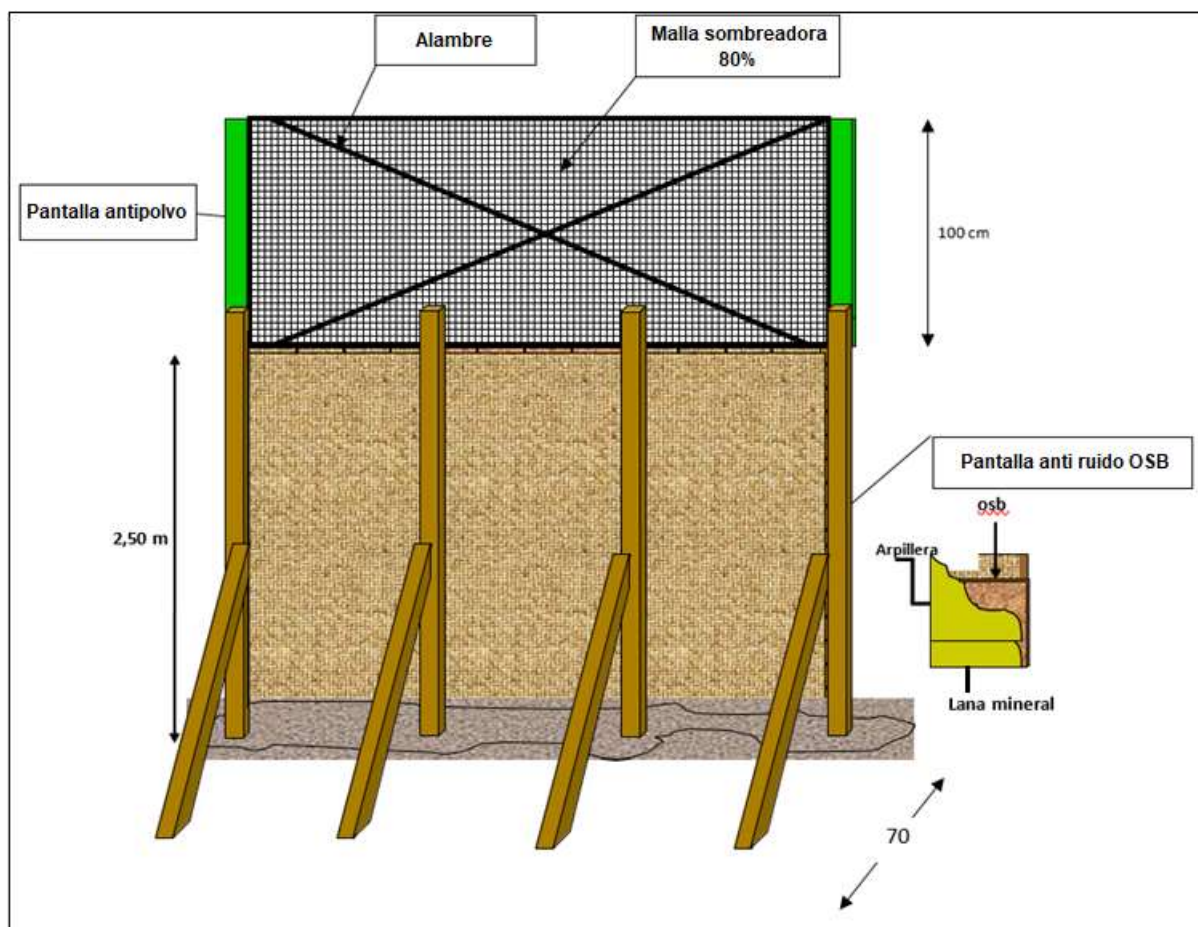
Las pantallas se montarán entre las zonas habitadas y la fuente de ruido y/o emisión de polvo, lo más próxima a la actividad emisora.

La cara interna de la pantalla (que da hacia la fuente emisora) estará cubierta por una capa de lana mineral de 50 mm, o espuma de poliuretano o fibra de vidrio de al menos 35 mm espesor y cubierta por arpillerá que impida su deterioro y malla sombreadora para captura de polvo. La atenuación prevista de ruido para estas pantallas es de 10 a 15 dBA.

De acuerdo al monitoreo que se haga de los niveles de presión sonora, el Contratista, justificadamente, podrá simplificar la pantalla, dejándola sólo para atenuar ruidos o para capturar polvo, todo ello de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental de Protección Acústico y de la Calidad del Aire.

Las Figuras 5.909.3.A y 5.909.3.B ejemplifican la forma de materializar e instalar las pantallas.

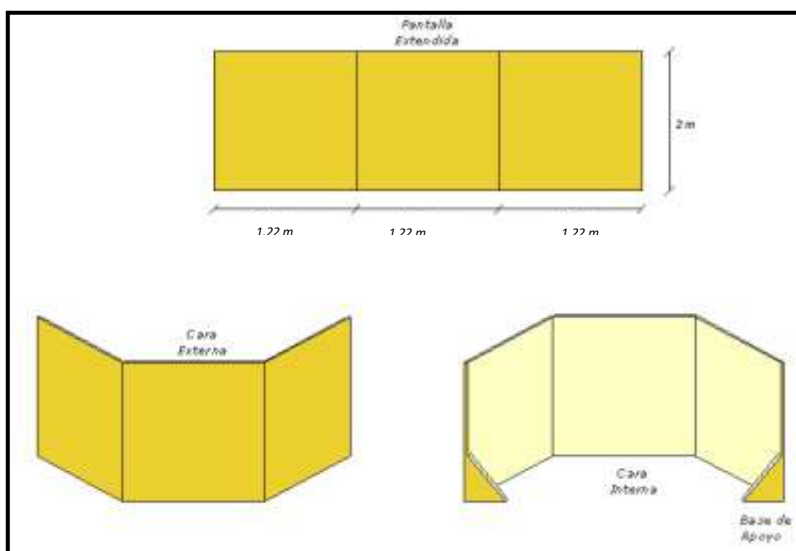
FIGURA 5.909.3.A
MÓDULO DE PANTALLA ACÚSTICA Y CAPTADORA DE POLVO EN SUSPENSIÓN



Para la minimización del ruido emitido por equipos generadores portátiles o equipos betoneros próximos a las áreas habitadas, se deberán utilizar sistemas de paneles conformados por tableros estructurales de madera prensada, maciza, lamina de acero o equivalente que presente una densidad superficial mínima de 15 Kg/m².

Estas pantallas tendrán una altura mínima de 2,5 metros y estarán conformadas por tres hojas con un ancho mínimo de 1,22 metros cada una, más una cubierta de manera hermética, con el objeto de rodear a la fuente de ruido. Estas pantallas se montarán lo más próximo a la actividad emisora de ruido en dirección las áreas sensibles.

FIGURA 5.909.3.B
PANTALLA ACÚSTICA CAPTADORA DE RUIDO PUNTUAL



La cara interna de la pantalla (que da hacia la fuente de ruido) estará cubierta por una capa de lana mineral de 50 mm, o espuma de poliuretano o fibra de vidrio de al menos 35 mm espesor y cubierta por una tela tipo arpillera que impida su deterioro. La atenuación provista por este sistema es de 15 dBA.

La Figura 5.909.3.C muestra una pantalla acústica provisoria para grupos generadores:

FIGURA 5.909.3.C
PANTALLA ACÚSTICA PROVISORIA PARA GRUPOS GENERADORES



Se debe tener en cuenta que para el acceso y movimiento de las herramientas y materiales será necesario mantener áreas abiertas en el apantallamiento, para lo cual se tendrá especial atención con la orientación de las caras libres y de las caras aislantes, de manera de minimizar la propagación del ruido hacia la ubicación de los receptores sensibles.

Una vez instalada la pantalla provisoria y ejecutándose los trabajos en el sector se procederán hacer mediciones del NPS para verificar la efectividad del elemento. El Contratista propondrá a la Inspección Fiscal el programa de mediciones, indicando la hora a medir y la actividad que se pretende hacer el seguimiento. Si dicha medición excede en un 10% la norma, el Contratista ajustará sus pantallas hasta que se cumpla con los niveles de NPS señalado en el Decreto 38/11.

La pantalla se podrá instalar en la faja fiscal o en los lugares impactados. El largo y alto de la pantalla será el necesario para cumplir con estas exigencias.

5.909.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN

Esta partida se cuantificará como Global (GI) y se pagará un 30%, al instalarse las pantallas en los frentes de obras que lo requieran y el 70% restante, una vez finalizadas las faenas que las justifiquen y ejecutadas todas las actividades contempladas en la presente especificación, a entera satisfacción de la Inspección Fiscal, la que para los efectos deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

